

# احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۹ جولائی ۲۰۲۶



# عنوان

viii

دیباچہ

x

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

|     |                                           |     |
|-----|-------------------------------------------|-----|
| ۱   | ابتدائی معلومات                           | ۱   |
| ۱   | ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط              | ۱   |
| ۱۳  | ۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری               | ۱۳  |
| ۲۷  | ۱.۳ تفاعل                                 | ۲۷  |
| ۴۴  | ۱.۴ ترسیم کی منتقلی                       | ۴۴  |
| ۶۰  | ۱.۵ تکنیکی تفاعل                          | ۶۰  |
| ۷۹  | ۲ حدود اور استمرار                        | ۷۹  |
| ۷۹  | ۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد                  | ۷۹  |
| ۹۳  | ۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد                 | ۹۳  |
| ۱۰۴ | ۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف | ۱۰۴ |
| ۱۲۱ | ۲.۴ تصور حد کی توسیع                      | ۱۲۱ |
| ۱۳۷ | ۲.۵ استمرار                               | ۱۳۷ |
| ۱۵۴ | ۲.۶ مماسی خط                              | ۱۵۴ |
| ۱۶۷ | ۳ تفرق                                    | ۱۶۷ |
| ۱۶۷ | ۳.۱ تفاعل کا تفرق                         | ۱۶۷ |
| ۱۸۵ | ۳.۲ قواعد تفرق                            | ۱۸۵ |
| ۲۰۲ | ۳.۳ تبدیلی کی شرح                         | ۲۰۲ |
| ۲۱۷ | ۳.۴ تکنیکی تفاعل کا تفرق                  | ۲۱۷ |
| ۲۳۵ | ۳.۵ زنجیری قاعدہ                          | ۲۳۵ |
| ۲۴۹ | ۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما             | ۲۴۹ |
| ۲۶۲ | ۳.۷ دیگر شرح تبدیلی                       | ۲۶۲ |

|     |      |                                                          |
|-----|------|----------------------------------------------------------|
| ۲۷۵ | ۴    | تفرق کا استعمال                                          |
| ۲۷۵ | ۴.۱  | تفاعل کی انتہائی قیمتیں                                  |
| ۲۸۷ | ۴.۲  | مسئلہ اوسط قیمت                                          |
| ۳۰۰ | ۴.۳  | مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبی تفرقی پرکھ              |
| ۳۰۸ | ۴.۴  | '۱' اور '۲' کے ساتھ ترسیم                                |
| ۳۲۶ | ۴.۵  | $\infty \rightarrow$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء        |
| ۳۴۷ | ۴.۶  | بہترین بتانا                                             |
| ۳۶۷ | ۴.۷  | خط بندی اور تفرقات                                       |
| ۳۸۷ | ۴.۸  | ترکیب نیوٹن                                              |
| ۳۹۷ | ۵    | تکمل                                                     |
| ۳۹۷ | ۵.۱  | غیر قطعی نکلات                                           |
| ۴۰۸ | ۵.۲  | تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی |
| ۴۲۱ | ۵.۳  | تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق         |
| ۴۳۱ | ۵.۴  | اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ                              |
| ۴۴۷ | ۵.۵  | ریمان مجموعے اور قطعی نکلات                              |
| ۴۷۱ | ۵.۶  | خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ                       |
| ۴۸۶ | ۵.۷  | بنیادی مسئلہ                                             |
| ۵۰۳ | ۵.۸  | قطعی تکمل میں بدل                                        |
| ۵۰۸ | ۵.۹  | اعدادی تکمل                                              |
| ۵۲۵ | ۶    | تکمل کا استعمال                                          |
| ۵۲۵ | ۶.۱  | مختصات کے بیچ رقبہ                                       |
| ۵۳۸ | ۶.۲  | تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش                                |
| ۵۴۵ | ۶.۳  | اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا                          |
| ۵۵۸ | ۶.۴  | تکلی چھلے                                                |
| ۵۶۸ | ۶.۵  | مستوی مختصات کی لمبائیاں                                 |
| ۵۷۸ | ۶.۶  | سطح طواف کا رقبہ                                         |
| ۵۸۸ | ۶.۷  | معیار اثر اور مرکز کمیت                                  |
| ۶۰۴ | ۶.۸  | کام                                                      |
| ۶۱۶ | ۶.۹  | فشار سیال اور قوت سیال                                   |
| ۶۲۴ | ۶.۱۰ | بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال                        |
| ۶۳۷ | ۷    | ماورائی تفاعل                                            |
| ۶۳۸ | ۷.۱  | الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات                               |
| ۶۵۳ | ۷.۲  | قدرتی لوگار تھم                                          |
| ۶۶۷ | ۷.۳  | قوت نمائی تفاعل                                          |
| ۶۷۹ | ۷.۴  | $a^x$ اور $\log_a x$                                     |
| ۶۸۹ | ۷.۵  | افزائش اور تنزل                                          |



|      |                                    |     |
|------|------------------------------------|-----|
| ۷.۶  | قاعدہ لھو پیٹال                    | ۷۰۱ |
| ۷.۷  | اضافی شرح نمو                      | ۷۱۴ |
| ۷.۸  | الٹ ٹیکنیاتی تفاعل                 | ۷۲۳ |
| ۷.۹  | الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل   | ۷۳۷ |
| ۷.۱۰ | بذلولی تفاعل                       | ۷۵۱ |
| ۷.۱۱ | یک رتبی تفرقی مساوات               | ۷۶۸ |
| ۷.۱۲ | یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان | ۷۸۵ |

|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
| ۸   | تکمل کے طریقے         | ۷۹۵ |
| ۸.۱ | تکمل کے بنیادی کلیات  | ۷۹۵ |
| ۸.۲ | تکمل بالخصوص          | ۸۰۷ |
| ۸.۳ | جزوی کسر              | ۸۲۰ |
| ۸.۴ | ٹیکنیاتی بدل          | ۸۳۳ |
| ۸.۵ | جدول تکمل اور کمپیوٹر | ۸۴۲ |
| ۸.۶ | غیر مناسب تکمل        | ۸۵۶ |

|      |                                                 |     |
|------|-------------------------------------------------|-----|
| ۹    | لا متناہی تسلسل                                 | ۸۷۷ |
| ۹.۱  | اعدادی ترتیب کی حد                              | ۸۷۷ |
| ۹.۲  | ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے                  | ۸۹۳ |
| ۹.۳  | سوالات                                          | ۹۰۱ |
| ۹.۴  | لا متناہی تسلسل                                 | ۹۰۶ |
| ۹.۵  | غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ         | ۹۲۲ |
| ۹.۶  | غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ          | ۹۳۱ |
| ۹.۷  | غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ | ۹۳۹ |
| ۹.۸  | بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز              | ۹۴۹ |
| ۹.۹  | طاققی تسلسل                                     | ۹۶۱ |
| ۹.۱۰ | ٹیلر اور مکلارن تسلسل                           | ۹۷۵ |
| ۹.۱۱ | ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے             | ۹۸۴ |
| ۹.۱۲ | طاققی تسلسل کے استعمال                          | ۹۹۹ |

|      |                                             |      |
|------|---------------------------------------------|------|
| ۱۰   | محزوطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود | ۱۰۱۵ |
| ۱۰.۱ | محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں             | ۱۰۱۵ |
| ۱۰.۲ | سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی     | ۱۰۳۵ |
| ۱۰.۳ | دو درجی مساوات اور گھومنا                   | ۱۰۴۳ |
| ۱۰.۴ | مستوی مخنجات کے مقدار معلوم روپ کا حصول     | ۱۰۵۴ |
| ۱۰.۵ | احصاء اور مقدار معلوم مخنجات                | ۱۰۶۷ |
| ۱۰.۶ | قطبی محدود                                  | ۱۰۷۹ |
| ۱۰.۷ | قطبی محدود میں ترسیم                        | ۱۰۸۸ |

|       |                                           |      |
|-------|-------------------------------------------|------|
| ۱۰.۸  | مخروط حصوں کے قطبی مساوات                 | ۱۰۹۸ |
| ۱۰.۹  | قطبی محدود میں عمل                        | ۱۱۱۱ |
| ۱۱    | سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری        | ۱۱۲۳ |
| ۱۱.۱  | مستوی میں سمتیات                          | ۱۱۲۳ |
| ۱۱.۲  | کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضائیں سمتیات | ۱۱۳۷ |
| ۱۱.۳  | ضرب نقطہ                                  | ۱۱۵۱ |
| ۱۱.۴  | صلیبی ضرب                                 | ۱۱۶۳ |
| ۱۱.۵  | فضائیں خطوط اور مستویات                   | ۱۱۷۵ |
| ۱۱.۶  | تنگی اور مربع سطحیں                       | ۱۱۸۷ |
| ۱۱.۷  | تنگی اور کروی محدود                       | ۱۲۰۳ |
| ۱۲    | سمتی قیمت تفاعل اور فضائیں حرکت           | ۱۲۱۳ |
| ۱۲.۱  | سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات         | ۱۲۱۳ |
| ۱۲.۲  | گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی                 | ۱۲۳۴ |
| ۱۲.۳  | لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$      | ۱۲۴۲ |
| ۱۲.۴  | اختنا، مروڑ اور $TNB$ چوکھٹ               | ۱۲۴۹ |
| ۱۲.۵  | فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت     | ۱۲۷۰ |
| ۱۳    | کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات        | ۱۲۸۳ |
| ۱۳.۱  | کثیر متغيرات کے تفاعل                     | ۱۲۸۳ |
| ۱۳.۲  | حد اور استمرار                            | ۱۲۹۶ |
| ۱۳.۳  | جزوی تفرقات                               | ۱۳۰۹ |
| ۱۳.۴  | تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات           | ۱۳۲۵ |
| ۱۳.۵  | زنجیری قاعدہ                              | ۱۳۴۰ |
| ۱۳.۶  | پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق       | ۱۳۵۳ |
| ۱۳.۷  | رشی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں | ۱۳۵۹ |
| ۱۳.۸  | انتہائی قیمتیں اور نقاط زین               | ۱۳۷۸ |
| ۱۳.۹  | لیگرنج ضاربین                             | ۱۳۹۳ |
| ۱۳.۱۰ | کلیہ ٹیلر                                 | ۱۴۰۹ |
| ۱۴    | تکمل باکشرٹ                               | ۱۴۱۷ |
| ۱۴.۱  | دوہرا تکملات                              | ۱۴۱۷ |
| ۱۴.۲  | رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت           | ۱۴۳۵ |
| ۱۴.۳  | دوہرا تکملات کا قطبی روپ                  | ۱۴۴۹ |
| ۱۴.۴  | کار تیزی محدود میں تہرا تکمل              | ۱۴۵۹ |
| ۱۴.۵  | تعین بعد میں کیت اور معیار اثر            | ۱۴۷۲ |
| ۱۴.۶  | تنگی اور کروی محدود میں تہرا تکمل         | ۱۴۸۱ |
| ۱۴.۷  | تکملات باکشرٹ میں بدل                     | ۱۴۹۸ |

|      |      |                                                              |
|------|------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۵۱۳ | ۱۵   | سمتی میدان میں مکمل                                          |
| ۱۵۱۳ | ۱۵.۱ | لکیری مکمل                                                   |
| ۱۵۲۳ | ۱۵.۲ | سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ                        |
| ۱۵۳۷ | ۱۵.۳ | راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان             |
| ۱۵۵۰ | ۱۵.۴ | مستوی میں مسئلہ گرین                                         |
| ۱۵۷۱ | ۱۵.۵ | سطی رقبہ اور سطی مکملات                                      |
| ۱۵۸۹ | ۱۵.۶ | مقدار معلوم سطحیں                                            |
| ۱۶۰۶ | ۱۵.۷ | مسئلہ شوکس                                                   |
| ۱۶۲۲ | ۱۵.۸ | مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ                             |
| ۱۶۵۴ |      | ضمیمے                                                        |
| ۱۶۵۵ | ۱    | ریاضیاتی ترغیب                                               |
| ۱۶۶۱ | ب    | تحدیدی مسائل کے ثبوت                                         |
| ۱۶۶۷ | ج    | مخلوط اعداد                                                  |
| ۱۶۸۳ | د    | سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ                                   |
| ۱۶۸۵ | ھ    | کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ |
| ۱۶۸۹ | و    | کثیر استعمال حدود                                            |
| ۱۶۹۱ | ز    | جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب                           |
| ۱۶۹۵ | ح    | مقاطع اور کریمر کا قاعدہ                                     |
| ۱۷۰۷ | ط    | مسئلہ پور اور مسئلہ بڑھوتری                                  |
| ۱۷۱۳ | ی    | مکملات کا مختصر جدول                                         |
| ۱۷۲۵ |      | جوابات                                                       |
| ۱۸۰۵ |      | اشاریہ                                                       |



## دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

Calculus and Analytic Geometry  
George B. Thomas, Jr  
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>  
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی

۲۰۲۰ مارچ



# میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ [khalidyousafzai@comsats.edu.pk](mailto:khalidyousafzai@comsats.edu.pk) پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی  
۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء



## باب ۱

# ابتدائی معلومات

اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جاننے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

### ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

### حقیقی اعداد اور حقیقی خط

احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اوہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

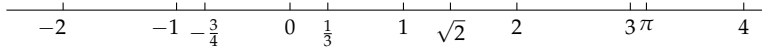
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



realnumbers'  
realline'

$\mathbb{R}$  کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

### حقیقی اعداد کے خواص

حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔

### قواعد برائے عدم مساوات

اگر  $a$ ،  $b$  اور  $c$  حقیقی اعداد ہوں، تب:

$$1. \quad a + c < b + c \iff a < b$$

$$2. \quad a - c < b - c \iff a < b$$

$$3. \quad ac < bc \iff a < b \text{ اور } c > 0$$

$$4. \quad -b < -a \iff a < b \text{ خصوصی صورت: } bc < ac \iff a < b \text{ اور } c < 0$$

$$5. \quad \frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$$

$$6. \quad \text{اگر } a \text{ اور } b \text{ دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب } \frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$$

درج بالا میں  $a < b \iff a + c < b + c$  کہتا ہے کہ اگر  $a$  کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ  $a + c$  کی قیمت  $b + c$  کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”دورز“ نہیں پایا جاتا ہے۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

### $\mathbb{R}$ کا ذیلی سلسلہ

ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

$$1. \quad \text{قدرتی اعداد}^{\mathbb{N}}, \text{ یعنی } 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$2. \quad \text{عدد صحیح}^{\mathbb{Z}}, \text{ یعنی } 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

۳. **ناطق اعداد**۔ یعنی وہ اعداد جنہیں کسر  $\frac{m}{n}$  کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں  $m$  اور  $n$  عددی صحیح ہیں اور  $n$  غیر صفر  $n \neq 0$  ہے۔ اس کی مثال درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, -\frac{4}{9}, \frac{200}{13}, 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔  
(الف) مختتم (جولائے صفر پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کی الجبرائی خواص اور رتی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے ہیں، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا ہے جس کا مربع 2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں  $\sqrt{2}$  کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد** کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے ناختم اور نامی دہرائی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد کی مثالیں  $\pi$ ،  $\sqrt{2}$  اور  $\log_{10} 3$  ہیں۔

## وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ** کہلاتا ہے۔ مثال کے طور تمام حقیقی اعداد  $x$  کا سلسلہ جہاں  $x > 4$  ہو وقفہ ہے۔ اسی طرح تمام  $x$  کا سلسلہ جہاں  $4 \leq x \leq 8$  ہو بھی وقفہ ہے۔ اس کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد وقفہ نہیں ہیں چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں ہے لہذا  $-1$  اور 1 کے بیچ تمام اعداد سلسلہ کا حصہ نہیں ہیں۔

جب میٹر یائی طور پر حقیقی خط پر قطع یا شعاع یا پورے حقیقی خط کو سلسلہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطع **متناہی وقفہ** جبکہ شعاع یا پورے حقیقی خط **لامتناہی وقفہ** کہلاتے ہیں۔

اگر متناہی وقفہ کے دونوں سر بھی وقفہ کا حصہ ہوں تب یہ بند<sup>۱۰</sup> کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفہ کا حصہ ہو تب یہ نصف<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر وقفہ کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا<sup>۱۲</sup> کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدیں** نقطے<sup>۱۳</sup> بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفہ کی سرحد<sup>۱۴</sup> ہیں۔ وقفہ کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

- rational numbers<sup>۵</sup>
- irrational numbers<sup>۶</sup>
- interval<sup>۷</sup>
- finite interval<sup>۸</sup>
- infinite interval<sup>۹</sup>
- closed<sup>۱۰</sup>
- half-open<sup>۱۱</sup>
- open<sup>۱۲</sup>
- boundary points<sup>۱۳</sup>
- boundary<sup>۱۴</sup>

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

| علامت    | سلسلہ                     | ترسیم |
|----------|---------------------------|-------|
| متناہی   | $\{x   a < x < b\}$       |       |
|          | $\{x   a \leq x \leq b\}$ |       |
|          | $\{x   a \leq x < b\}$    |       |
|          | $\{x   a < x \leq b\}$    |       |
| لامتناہی | $\{x   x > a\}$           |       |
|          | $\{x   x \geq a\}$        |       |
|          | $\{x   x < b\}$           |       |
|          | $\{x   x \leq b\}$        |       |
|          | $\mathbb{R}$              |       |
|          | $(-\infty, \infty)$       |       |

نقطہ<sup>۱۵</sup> کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کی اندرونی<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

$x$  پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱:

$$\frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳)$$

$$-\frac{x}{3} < x - 1 \quad (۲)$$

$$2x - 4 < x + 1 \quad (۱)$$

حل:

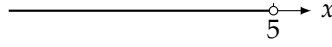
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے  $x$  منفی کریںحل سلسلہ وقفہ  $(-\infty, 5)$  ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

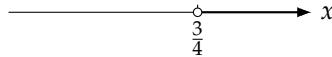
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ  $x$  جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ  $(\frac{3}{4}, \infty)$  حل سلسلہ ہے۔

(۳) عدم مساوات  $\frac{2}{x-1} \geq 4$  صرف  $x > 1$  کی صورت میں درست ہوگا چونکہ  $x < 1$  کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور  $x = 1$  پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو  $x - 1$  سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتا ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

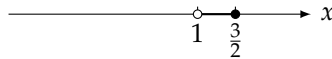
$$6 \geq 4x$$

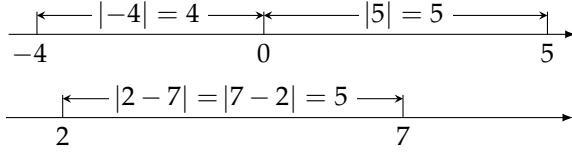
$$\frac{3}{2} \geq x$$

دونوں ہاتھ کو  $x - 1$  سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

حل سلسلہ نصف کھلا وقفہ  $(1, \frac{3}{2}]$  ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

### مطلق قیمت

عدد  $x$  کی مطلق قیمت  $|x|$  سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

□

$$\text{مثال ۲: } |0.88| = 0.88, \quad |0| = 0, \quad |-13| = -(-13) = 13, \quad |-a| = |a|$$

دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی  $|x| \geq 0$  ہوگی اور صرف  $x = 0$  کی صورت میں  $|x| = 0$  ہوگا۔ چونکہ  $a$  کی غیر منفی جذر کو  $\sqrt{a}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا  $|x|$  کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

آپ  $\sqrt{a^2} = |a|$  لکھ سکتے ہیں جبکہ  $\sqrt{a^2} = a$  صرف مثبت  $a$  کی صورت میں درست ہوگا۔

جیومیٹریائی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے  $x$  تک فاصلے کو  $|x|$  ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)۔

$$|x - y| \text{ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

ہوگا۔ مطلق قیمت کے درج ذیل خواص پائے جاتے ہیں۔

مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

$$۱. \quad |-a| = |a| \quad \text{کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔}$$

$$۲. \quad |ab| = |a||b| \quad \text{حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔}$$

۳.  $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$  حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۴.  $|a + b| \leq |a| + |b|$  دو اعداد کے مجموعہ کی مطلق قیمت دونوں کے مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس کو ٹکونی عدم مساوات کہتے ہیں۔

اگر  $a$  اور  $b$  کی علامتیں مختلف ہوں تب  $|a + b|$  کی قیمت  $|a| + |b|$  کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت  $|a + b| = |a| + |b|$  ہوگا۔  
مثال ۳:

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۴: مساوات  $|2x - 1| = 11$  کو حل کریں۔  
حل: اس مساوات کے تحت  $2x - 1 = \pm 11$  ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کی جاتی ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

یوں  $|2x - 1| = 11$  کا درکار حل  $x = 6$  اور  $x = -5$  ہے۔

مطلق قیمت والے عدم مساوات

عدم مساوات  $|a| < D$  کہتی ہے کہ مبدا 0 سے  $a$  تک فاصلہ  $D$  سے کم ہے۔ یوں  $D$  اور  $-D$  کے بیچ  $a$  پایا جائے گا۔

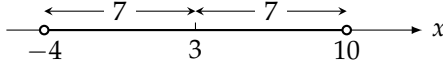
مطلق قیمتیں اور وقفے اگر  $D$  کوئی مثبت عدد ہو، تب

$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

مثال ۵: عدم مساوات  $|x - 3| < 7$  کو حل کریں اور حل سلسلہ کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} |x - 3| &< 7 \\ -7 &< x - 3 < 7 && \text{مساوات ۱} \\ -7 + 3 &< x < 7 + 3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں} \\ -4 &< x < 10 \end{aligned}$$

حل سلسلہ کھلا وقفہ  $(-4, 10)$  ہے۔



□

مثال ۶: عدم مساوات  $|3 - \frac{2}{x}| < 1$  کو حل کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} \left| 3 - \frac{2}{x} \right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\ -4 < -\frac{2}{x} < -2 &&& 3 \text{ منفی کریں} \\ 2 > \frac{1}{x} > 1 &&& -\frac{1}{2} \text{ سے ضرب دیں} \\ \frac{1}{2} < x < 1 &&& \text{مقلوس لیں} \end{aligned}$$

اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوس لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت مطابقت ہوگی جب  $\frac{1}{2} < x < 1$  ہو۔ حل سلسلہ کھلا وقفہ  $(\frac{1}{2}, 1)$  ہے۔

□

مثال ۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ حل سلسلہ کو ترسیم کریں۔

(الف)  $|2x - 5| \leq 1$

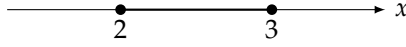
(ب)  $|2x - 5| \geq 1$

حل: (الف)

$$\begin{aligned} |2x - 5| &\leq 1 \\ -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 && \text{مساوات ۲} \\ 4 &\leq 2x \leq 6 && \text{جمع 5} \\ 2 &\leq x \leq 3 && \text{تقسیم 2} \end{aligned}$$



حل سلسلہ بند وقفہ  $[2, 3]$  ہے۔



(ب)

$$|2x - 5| \geq 1$$

$$\begin{array}{l|l} 2x - 5 \geq 1 & -(2x - 5) \geq 1 \\ 2x \geq 6 & 2x - 5 \leq -1 \\ x \geq 3 & 2x \leq 4 \\ & x \leq 2 \end{array}$$

حل سلسلہ  $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$  ہے۔



□

درج بالا مثال کے دوسرے حل سلسلہ میں وقفوں کے اشتراک<sup>۱۸</sup> کی علامت  $\cup$  استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع<sup>۱۹</sup> کی علامت  $\cap$  بھی استعمال کرتے ہیں۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر  $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$  ہوگا۔

## سوالات

### اعشاری روپ

سوال ۱: عدد  $\frac{1}{9}$  کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر کثیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح  $\frac{2}{9}$ ،  $\frac{3}{9}$  اور  $\frac{8}{9}$  کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

سوال ۲:  $\frac{1}{11}$  کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر کثیر کھینچیں۔  $\frac{2}{11}$ ،  $\frac{3}{11}$  اور  $\frac{9}{11}$  کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

### عدم مساوات

سوال ۳: اگر  $2 < x < 6$  ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے  $x$  کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

## باب ۱. ابتدائی معلومات

$$\begin{array}{lll} \text{ا} & 0 < x < 4 & \text{د} & \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} & \text{و} & |x - 4| < 2 \\ \text{ب} & 0 < x - 2 < 4 & \text{ز} & -6 < -x < 2 & \\ \text{ج} & 1 < \frac{x}{2} < 3 & \text{ح} & -6 < -x < -2 & \text{ھ} & 1 < \frac{6}{x} < 3 \end{array}$$

سوال ۴: اگر  $-1 < y - 5 < 1$  ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے  $y$  کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ا} & 4 < y < 6 & \text{د} & y < 6 & \text{ز} & \frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4} \\ \text{ب} & -6 < y < -4 & \text{ھ} & 0 < y - 4 < 2 & \\ \text{ج} & y > 4 & \text{و} & 2 < \frac{y}{2} < 3 & \text{ح} & |y - 5| < 1 \end{array}$$

عدم مساوات حل کرتے ہوئے حل سلسلہ کو ترسیم کریں۔

$$\text{سوال ۵: } -2x > 4 \quad \text{سوال ۹: } 2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}$$

$$\text{سوال ۶: } 8 - 3x \geq 5 \quad \text{سوال ۱۰: } \frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2}$$

$$\text{سوال ۷: } 5x - 3 \leq 7 - 3x \quad \text{سوال ۱۱: } \frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6)$$

$$\text{سوال ۸: } 3(2 - x) > 2(3 + x) \quad \text{سوال ۱۲: } -\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4}$$

مطلق قیمت

سوال ۱۳ تا ۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔

$$\text{سوال ۱۳: } |y| = 3 \quad \text{سوال ۱۶: } |1 - t| = 1$$

$$\text{سوال ۱۴: } |y - 3| = 7 \quad \text{سوال ۱۷: } |8 - 3s| = \frac{9}{2}$$

$$\text{سوال ۱۵: } |2t + 5| = 4 \quad \text{سوال ۱۸: } \left| \frac{s}{2} - 1 \right| = 1$$

سوال ۱۹ تا ۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ حل سلسلہ کو وترسیم کریں  
سوال ۱۹:  $|x| < 2$

سوال ۲۰:  $|x| \leq 2$

سوال ۲۱:  $|t - 1| \leq 3$

سوال ۲۲:  $|t + 2| < 1$

سوال ۲۳:  $|3y - 7| < 4$

سوال ۲۴:  $|2y + 5| < 1$

سوال ۲۵:  $\left| \frac{z}{5} - 1 \right| \leq 1$

سوال ۲۶:  $\left| \frac{3}{2}z - 1 \right| \leq 2$

سوال ۲۷:  $\left| 3 - \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{2}$

سوال ۲۸:  $\left| \frac{2}{x} - 4 \right| < 3$

سوال ۲۹:  $|2s| \geq 4$

سوال ۳۰:  $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$

سوال ۳۱:  $|1 - x| > 1$

سوال ۳۲:  $|2 - 3x| > 5$

سوال ۳۳:  $\left| \frac{r+1}{2} \right| \geq 1$

سوال ۳۴:  $\left| \frac{3}{5}r - 1 \right| > \frac{2}{5}$

دو درجی عدم مساوات

سوال ۳۵ تا ۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے حل سلسلہ کو وترسیم کریں اور اس کو وقفوں کی اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں  $\sqrt{a^2} = |a|$  کا استعمال کریں۔

سوال ۳۵:  $x^2 < 2$

سوال ۳۶:  $4 \leq x^2$

سوال ۳۷:  $4 < x^2 < 9$

سوال ۳۸:  $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$

سوال ۳۹:  $(x - 1)^2 < 4$

سوال ۴۰:  $(x + 3)^2 < 2$

سوال ۴۱:  $x^2 - x < 0$

سوال ۴۲:  $x^2 - x - 2 \geq 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ  $-a = a$  ہے۔ کس حقیقی عدد  $a$  کے لئے ایسا درست ہے اور کس کے لئے یہ درست نہیں ہے۔

سوال ۴۴: مساوات  $|x - 1| = 1 - x$  کو حل کریں۔

سوال ۴۵: ٹکونی عدم مساوات کا ثبوت۔  $|a + b|^2 = (a + b)^2$  سے شروع کرتے ہوئے ٹکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a + b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد  $a$  اور  $b$  کے لئے  $|ab| = |a||b|$  ہوگا۔

سوال ۴۷: اگر  $|x| \leq 3$  اور  $x > -\frac{1}{2}$  ہوں تب  $x$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

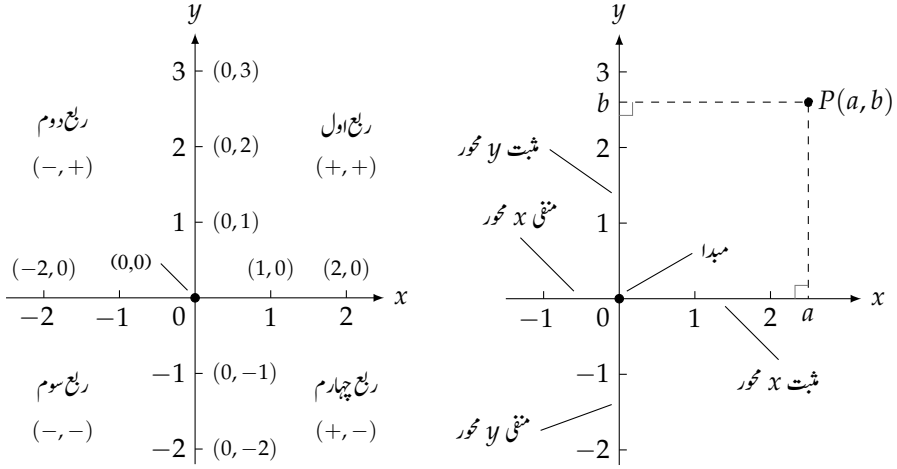
سوال ۴۸: عدم مساوات  $|x| + |y| \leq 1$  کو ترسیم کریں۔

سوال ۴۹: (الف)  $f(x) = \frac{x}{2}$  اور  $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$  کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر  $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$  ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔

سوال ۵۰: (الف) تقابل  $f(x) = \frac{3}{x-1}$  اور  $g(x) = \frac{2}{x+1}$  کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر  $\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$  ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔



شکل ۱.۲: کارتیسی محدود

## ۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

## مستوی میں کارتیسی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائی گئی ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور کہتے ہیں۔ افقی محور پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انحصاری y محور پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ<sup>۲۱</sup> کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے x محور پر قائمہ خط x محور کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا x محدود<sup>۲۲</sup> a ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے y محور پر قائمہ خط y محور کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا y محدود<sup>۲۳</sup> b ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطہ کی محدود جوڑی<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ x محور پر ہر محدودی جوڑی کا y محدود 0 ہوگا جبکہ y محور پر ہر محدودی جوڑی کا x محدود 0 ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہے۔

محور x کو مبدأ و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدأ کے دائیں جانب مثبت<sup>۲۵</sup> x محور اور مبدأ کے بائیں جانب منفی<sup>۲۶</sup> x محور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مبدأ

coordinate axis<sup>۲\*</sup>  
origin<sup>۲۱</sup>  
x-coordinate<sup>۲۲</sup>  
y-coordinate<sup>۲۳</sup>  
coordinate pair<sup>۲۴</sup>  
positive x-axis<sup>۲۵</sup>  
negative x-axis<sup>۲۶</sup>

## باب ۱. ابتدائی معلومات

$y$  محور کو بھی مثبت  $y$  محور اور منفی  $y$  محور میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود مستوی کو چار ربعاً  $۷$  میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں (گھڑی کی ایل رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

پہلا

ایسا ترسیم، مثلاً رفتار بالمقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر اکائی متغیر کو ایک جیسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یوں رفتار بالمقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کی محور پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ  $25 \text{ ms}^{-1}$  کی رفتار کو ظاہر کر سکتی ہے۔

اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسے ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کی متناسب پہلو  $۲۸$  ایک جیسے رکھتے ہیں لہذا دونوں محور پر پیمانہ ایک جیسا ہوگا۔

بڑھوتری اور فاصلہ

ایک نقطہ سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری  $۲۹$  کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

مثال ۱: نقطہ  $A(4, -3)$  سے نقطہ  $B(2, 5)$  منتقل ہونے سے بڑھوتری  $x$  اور بڑھوتری  $y$  درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

تعریف: اگر متغیر  $x$  کی ابتدائی قیمت  $x_1$  اور اختتامی قیمت  $x_2$  ہو تب  $x$  کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

مثال ۲: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ  $C(5, 6)$  اور اختتامی نقطہ  $D(5, 1)$  ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

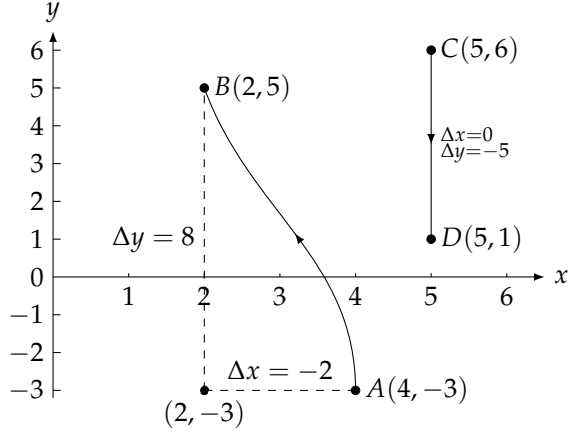
□

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

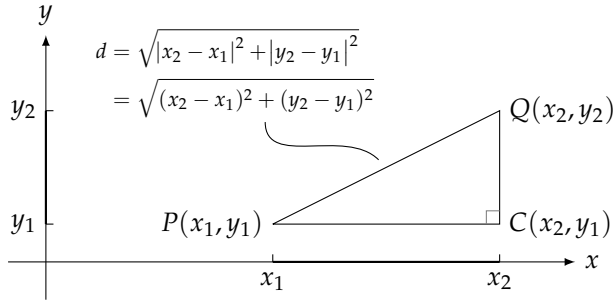
مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلہ مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ  $P(x_1, y_1)$  اور نقطہ  $Q(x_2, y_2)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

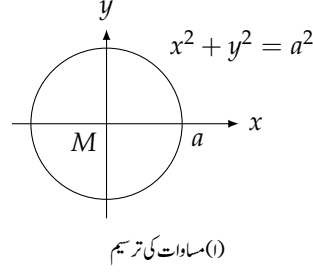
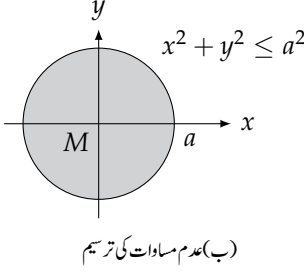
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۳)

مثال ۳: (الف)  $P(-1, 2)$  اور  $Q(3, 4)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$

(ب) مبدأ سے  $P(x, y)$  تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

ترسیم

متغیرات  $x$  اور  $y$  پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں  $P(x, y)$  کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۴: دائرے جن کا مرکز مبدأ پر ہو

(الف)  $a > 0$  کی صورت میں مساوات  $x^2 + y^2 = a^2$  ان تمام نقطوں  $P(x, y)$  کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبدأ سے فاصلہ  $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$  ہو۔ یہ نقطے مبدأ کے گرد رداس  $a$  کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات  $x^2 + y^2 = a^2$  کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

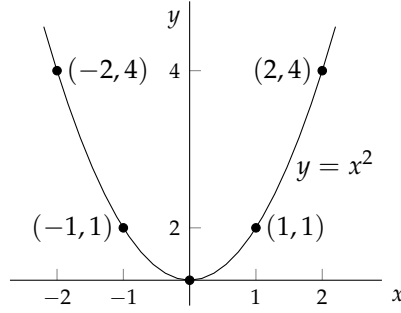
(ب) عدم مساوات  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں  $(x, y)$  کا مبدأ سے فاصلہ  $a \leq$  ہے۔ یوں مبدأ کو مرکز بناتے ہوئے رداس  $a$  کا دائرہ اور اس کی اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوگی (شکل ۱.۵)۔

□

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبدأ ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

quadrants<sup>۲۷</sup>  
aspectratio<sup>۲۸</sup>  
increments<sup>۲۹</sup>  
unitcircle<sup>۳۰</sup>





شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۵)

مثال ۵: مساوات  $y = x^2$  پر غور کریں۔  $(-2, 4)$  اور  $(2, 4)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(1, 1)$ ،  $(0, 0)$  ایسی چند نقطے ہیں جن کے محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی<sup>۳۱</sup> کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

□

سیدھے خطوط

مستوی میں دو نقطوں  $N_1(x_1, y_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2)$  سے یکساں سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط  $N_1N_2$  کہتے ہیں۔

مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں  $N_1(x_1, y_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2)$  کے لئے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

کی قیمت ایک جیسی ہوگی (شکل ۱.۷)۔

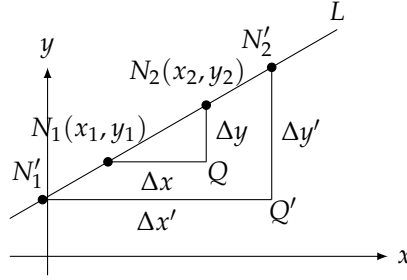
تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

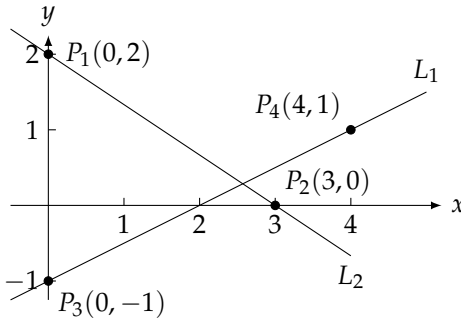
غیر انتصابی خط  $N_1N_2$  کا ڈھلوان<sup>۳۲</sup> کہلاتا ہے۔

□

parabola<sup>۳۱</sup>  
slope<sup>۳۲</sup>



شکل ۱.۴:  $N_1 Q N_2$  اور  $N'_1 Q' N'_2$  متشابہ مثلثات ہیں لہذا  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$  ہوگا



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۶)

ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انحصاری خط کے ڈھلوان کے لئے  $\Delta x = 0$  ہوگا لہذا شرح  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے)۔ یوں انحصاری خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

مثال ۶: شکل ۱.۸ میں  $L_1$  کا ڈھلوان

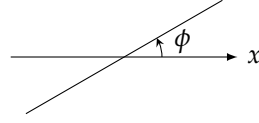
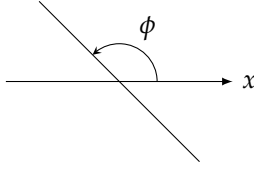
$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح  $L_2$  کا ڈھلوان

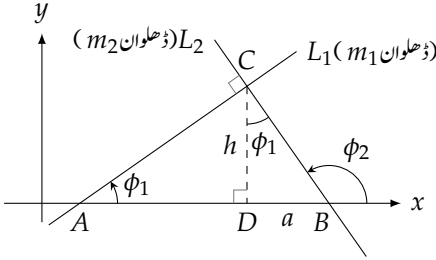
$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

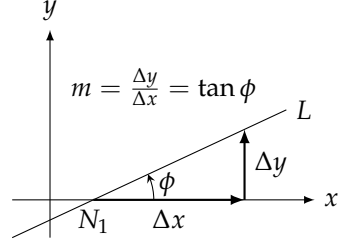
ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔ ہے۔ یوں دائیں رخ چلتے ہوئے



شکل ۱.۹: زاویہ میلان  $x$  محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان<sup>۳۳</sup> سے بھی ناپا جاتا ہے۔  $x$  محور سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت  $x$  محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان  $0^\circ$  اور انتصابی خط کا زاویہ میلان  $90^\circ$  ہوگا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی  $\phi$  سے ظاہر کیا جائے تب  $0 \leq \phi \leq 180^\circ$  ہوگا۔

خط کے ڈھلوان  $m$  اور زاویہ میلان  $\phi$  کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

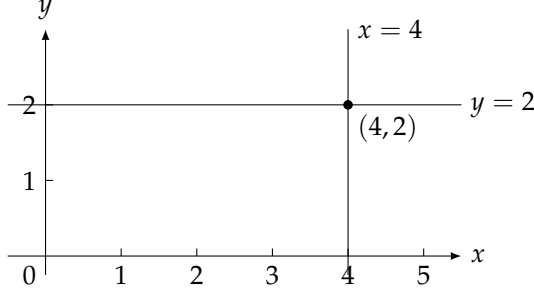
$$m = \tan \phi$$

### متوازی اور قائمہ خطوط

متوازی خطوط کا زاویہ میلان ایک جیسا ہوگا لہذا ان کے ڈھلوان بھی ایک جیسے ہوں گے۔ اسی طرح ایک جیسے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک جیسا ہوگا لہذا یہ متوازی ہوں گے۔

اگر غیر انتصابی خطوط  $L_1$  اور  $L_2$  آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان  $m_1$  اور  $m_2$  مساوات  $m_1 m_2 = -1$  کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی معکوس دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا، یعنی:

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۷)

شکل ۱.۱۱ میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں  $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$  اور  $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$  ہیں۔ یوں  $m_1 m_2 = -1$  ہوگا۔  
 $\left(\frac{a}{h}\right)\left(-\frac{h}{a}\right) = -1$

#### خطوط کے مساوات

سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔  $x$  محور کے نقطہ  $a$  سے گزرتے انحصاری خط پر ہر نقطے کی  $x$  محدود  $a$  ہوگی۔ یوں اس انحصاری خط کی مساوات  $x = a$  ہوگی۔ اسی طرح  $y$  محور کے نقطہ  $b$  سے گزرتے افقی خط کی مساوات  $y = b$  ہوگی۔

مثال ۷: نقطہ  $(4, 2)$  سے گزرتے افقی اور انحصاری خطوط کے مساوات بالترتیب  $y = 2$  اور  $x = 4$  ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط  $L$  کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ  $N_1(x_1, y_1)$  معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر  $N(x, y)$  کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

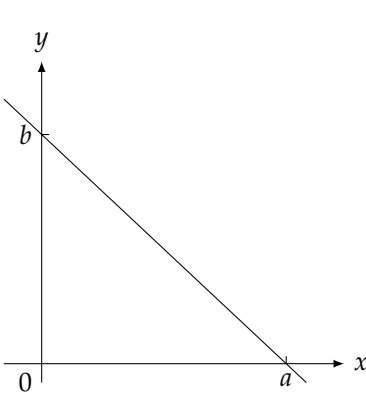
ہوگا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

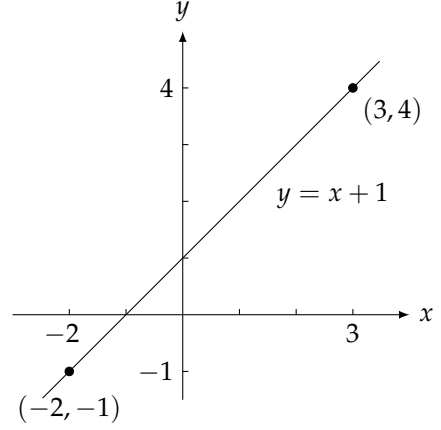
لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

تعریف: نقطہ  $(x_1, y_1)$  سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان  $m$  ہو کی مساوات  $y = y_1 + m(x - x_1)$  ہوگی جس کو خط کی نقطہ و ڈھلوان مساوات<sup>۳۳</sup> کہتے ہیں۔

□



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۹)

مثال ۸: نقطہ  $(3, 2)$  سے گزرتا خط جس کی ڈھلوان  $-\frac{2}{3}$  ہو کی مساوات تلاش کریں۔  
حل:

$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

مثال ۹: نقطہ  $(-2, -1)$  اور  $(3, 4)$  سے گزرتا خط کی مساوات تلاش کریں۔  
حل: اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

$$\text{نقطہ } (x_1, y_1) = (3, 4) \text{ لیتے ہیں} \quad \text{نقطہ } (x_1, y_1) = (-2, -1) \text{ لیتے ہیں}$$

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک جیسی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

غیر انتصابی خط  $y$  محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا  $y$  قطع<sup>۳۵</sup> کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر  $x$  محور کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

<sup>۳۵</sup> y-intercept

$x$  قطع<sup>۳۶</sup> کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

غیر انتصابی خط جو  $y$  محور کو  $(0, b)$  پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

ہو گی۔

تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

کو خط کی ڈھلوان و قطع مساوات<sup>۳۷</sup> کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان  $m$  ہے اور یہ  $y$  محور کو  $b$  پر قطع کرتا ہے۔

□

مثال ۱۰: خط  $y = 3x - 7$  کا ڈھلوان  $m = 3$  ہے جبکہ یہ  $y$  محور کو  $-7$  پر قطع کرتا ہے۔

□

درج ذیل مساوات کو عمومی خط مساوات<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) کو عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱: خط  $8x + 5y = 20$  کا  $y$  تقاطع تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات کو ڈھلوان و قطع روپ میں لکھ کر تقاطع  $y$  مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 8x + 5y &= 20 \\ 5y &= -8x + 20 \\ y &= -\frac{8}{5}x + 4 \end{aligned}$$

□

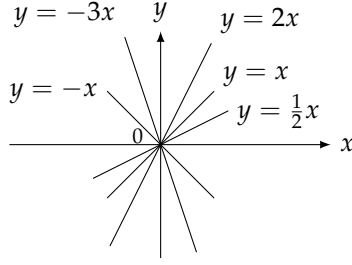
یوں خط کا ڈھلوان  $-\frac{8}{5}$  اور  $y$  تقاطع 4 ہے۔

مثال ۱۲: مبدأ سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

چونکہ ان خطوط کا  $y$  قطع 0 ہوگا لہذا ان کی مساوات  $y = mx$  ہو گی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔

<sup>۳۶</sup>x-intercept  
<sup>۳۷</sup>slope-intercept equation  
<sup>۳۸</sup>general linear equation



شکل ۱.۱۵: مبداء سے گزرتا خط کی مساوات  $y = mx$  ہے جہاں  $m$  خط کا ڈھلوان ہے

### خطوط اور خط کی اہمیت

شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح ساکن جسم کشش ثقل کی بنیاد پر خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خط مساوات کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

بہت سارے اہم مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقدار کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی بنا احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

مثال ۱۳: برقی دور میں برقی دباؤ  $V$  اور برقی رو  $I$  کا تعلق  $V = IR$  ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان  $R$  ہے جس کو مزاحمت کہتے ہیں۔ □

### سوالات

#### بڑھوتری اور کٹوتی

سوال ۱ تا سوال ۴ میں ایک ذرہ  $A$  سے  $B$  منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  تلاش کریں اور  $A$  سے  $B$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱:  $A(-3, 2), B(-1, -2)$

سوال ۲:  $A(-1, -2), B(-3, 2)$

سوال ۳:  $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

سوال ۴:  $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دیا گیا مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵:  $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۶:  $x^2 + y^2 = 2$

سوال ۷:  $x^2 + y^2 \leq 3$

سوال ۸:  $x^2 + y^2 = 0$

ڈھلوان، خطوط اور محوری قطعات

سوال ۹ تا سوال ۱۲ دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کے قائمہ خطوط کے ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۹:  $A(-1, 2), B(-2, -1)$

سوال ۱۰:  $A(-2, 1), B(2, -2)$

سوال ۱۱:  $A(2, 3), B(-1, 3)$

سوال ۱۲:  $A(-2, 0), B(-2, -2)$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتا (الف) انحصاری خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۳:  $(-1, \frac{4}{3})$

سوال ۱۴:  $(\sqrt{2}, -1.3)$

سوال ۱۵:  $(0, -\sqrt{2})$

سوال ۱۶:  $(-\pi, 0)$

سوال ۱۷ تا سوال ۳۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔

سوال ۱۷: نقطہ  $(-1, 1)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $-1$  ہو۔

سوال ۱۸: نقطہ  $(2, -3)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{2}$  ہو۔

سوال ۱۹: نقطہ  $(3, 4)$  اور  $(-2, 5)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۲۰: نقطہ  $(-8, 0)$  اور  $(-1, 3)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۲۱: ڈھلوان  $-\frac{5}{4}$  اور  $y$  قطع  $6$  ہے۔

سوال ۲۲: ڈھلوان  $\frac{1}{2}$  اور  $y$  قطع  $-3$  ہے۔

سوال ۲۳: نقطہ  $(-12, -9)$  سے گزرتا جس کا ڈھلوان  $0$  ہو۔

سوال ۲۴: نقطہ  $(\frac{1}{3}, 2)$  سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔



سوال ۲۵: جس کا  $x$  قطع  $-1$  اور  $y$  قطع  $4$  ہو۔

سوال ۲۶: جس کا  $x$  قطع  $2$  اور  $y$  قطع  $-6$  ہو۔

سوال ۲۷: جو نقطہ  $(5, -1)$  سے گزرتا ہو اور خط  $2x + 5y = 15$  کے متوازی ہو۔

سوال ۲۸: جو نقطہ  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  سے گزرتا ہو اور خط  $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$  کے متوازی ہو۔

سوال ۲۹: نقطہ  $4, 10$  سے گزرتا ہو اور خط  $6x - 3y = 13$  کا قائلہ ہو۔

سوال ۳۰: نقطہ  $(0, 1)$  سے گزرتا ہو اور خط  $8x - 13y = 13$  کا قائلہ ہو۔

خط کا  $x$  قطع اور  $y$  قطع تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۳۱ تا سوال ۳۴)

سوال ۳۱:  $3x + 4y = 12$

سوال ۳۲:  $x + 2y = -4$

سوال ۳۳:  $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$

سوال ۳۴:  $1.5x - y = -3$

سوال ۳۵: کیا  $Ax + By = C_1$  اور  $Bx - Ay = C_2$  (جہاں  $A \neq 0$  اور  $B \neq 0$  ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۳۶: کیا  $Ax + By = C_1$  اور  $Ax + By = C_2$  (جہاں  $A \neq 0$  اور  $B \neq 0$  ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

### بڑھوتری اور حرکت

سوال ۳۷: ایک ذرہ کا ابتدائی مقام  $A(-2, 3)$  ہے جبکہ اس کی بڑھوتری  $\Delta x = 5$ ،  $\Delta y = -6$  ہیں۔ ذرہ کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

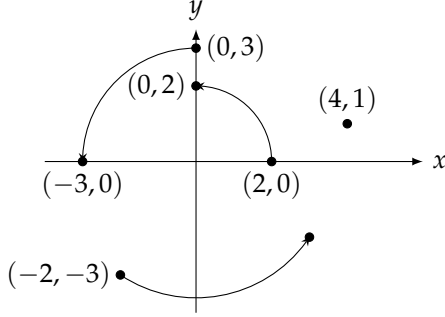
سوال ۳۸: ایک ذرہ کا ابتدائی مقام  $A(6, 0)$  ہے جبکہ اس کی بڑھوتری  $\Delta x = -6$ ،  $\Delta y = 0$  ہیں۔ ذرہ کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

سوال ۳۹: ایک ذرہ  $A(x, y)$  سے  $B(3, -3)$  منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری  $\Delta x = 5$  اور  $\Delta y = 6$  ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۴۰: ایک ذرہ  $A(1, 0)$  سے حرکت کرتے ہوئے مبداء کے گرد گھڑی کی الٹ رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد  $A(1, 0)$  کو واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟

### عمل استعمال

سوال ۴۱: پانی میں دباؤ پانی میں  $d$  گہرائی پر غوطہ خور  $p$  دباؤ محسوس کرے گا جہاں  $p = kd + 1$  ہے جہاں  $k$  مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور  $1$  کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔  $100$  میٹر گہرائی پر تقریباً  $10.94$  کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔  $50$  میٹر گہرائی پر دباؤ کیا ہوگا؟



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف  $90^\circ$  گھومنا (سوال ۴۸)

سوال ۴۲: انعکاس شعاع رُبع دوم سے خط  $x + y = 1$  پر آمدی شعاع  $x$  محور سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟

سوال ۴۳: سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ میں  $FC = \frac{5}{9}(F - 32)$  ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ  $F = C$  ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسی درجہ حرارت پائی جاتی ہے جس پر دونوں پیمانے ایک جیسی اعدادی جواب دیں؟

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۴: ایک مثلث کے راس  $A(1, 2)$ ،  $B(5, 5)$  اور  $C(4, -2)$  پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۴۵: ایک مثلث کے راس  $A(0, 0)$ ،  $B(1, \sqrt{3})$  اور  $C(2, 0)$  ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۴۶: دکھائیں کہ  $A(2, -1)$ ،  $B(1, 3)$  اور  $C(-3, 2)$  چوکور کی راسیں ہیں۔ چوتھی راس تلاش کریں۔

سوال ۴۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس  $(-1, 1)$ ،  $(2, 0)$  اور  $(2, 3)$  ہیں۔ تینوں کی چوتھی راس تلاش کریں۔

سوال ۴۸: مبداء کے گرد گھڑی مخالف  $90^\circ$  گھمانے سے نقطہ  $(2, 0)$  اور  $(0, 3)$  بالترتیب  $(0, 2)$  اور  $(-3, 0)$  منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

(ز) کونسا نقطہ  $(10, 3)$  پر منتقل ہوگا؟

(ا)  $(x, 0)$

(ب)  $(4, 1)$

(ھ)  $(0, y)$

(ج)  $(-2, -3)$

(و)  $(x, y)$

(د)  $(2, -5)$

سوال ۴۹:  $k$  کی کس قیمت کے لئے خط  $2x + ky = 3$  اور خط  $4x + y = 1$  قائمہ ہوں گے۔  $k$  کی کس قیمت کے لئے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال ۵۰: دو خط تلاش کریں جو نقطہ  $(1, 2)$  اور خط  $x + 2y = 3$  اور  $2x - 3y = -1$  کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال ۵۱: دکھائیں کہ  $A(x_1, y_1)$  اور  $B(x_2, y_2)$  کو ملانے والے قطع کا وسط  $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$  ہو گا۔

سوال ۵۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ  $N(x_0, y_0)$  سے خط  $L: Ax + By = C$  تک فاصل درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

•  $L$  کی قائمہ اور  $N$  سے گزرتے خط  $Q$  کی مساوات تلاش کریں۔

• خط  $Q$  اور  $L$  کا نقطہ تقاطع  $M$  تلاش کریں۔

•  $N$  سے  $M$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصل تلاش کریں۔

$$N(a, b), L: x = -1 \quad (ج)$$

$$N(2, 1), L: y = x + 2 \quad (ا)$$

$$N(x_0, y_0), L: Ax + By = C \quad (د)$$

$$N(4, 6), L: 4x + 3y = 12 \quad (ب)$$

### ۱.۳. تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاتے ہیں۔

#### تفاعل

سطح سمندر سے بلندی پر پانی ایلنے کا درجہ حرارت منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم  $y$  کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم  $x$  کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ  $y$  کی قیمت مکمل طور پر  $x$  تعین کرتا ہے لہذا  $x$  کو  $x$  کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلہ کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو  $A$  اور رداس کو  $r$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ  $A = \pi r^2$  ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس  $r$  کا رقبہ  $A$  تفاعل ہے۔ مساوات  $A = \pi r^2$  وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے  $r$  کی ہر قیمت کے لئے  $A$  کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ  $D$  سے سلسلہ  $R$  پر تفاعل،  $D$  کے ہر رکن کو  $R$  کا یکتا رکن مختص کرتا ہے۔

رد اس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار<sup>۱</sup> کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا سعت<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔ چونکہ رد اس کی قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ  $[0, \infty)$  پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کا سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعدادی ہوں گے۔

احصاء میں ہم عموماً گلی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا ہے۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر  $y$ ، متغیر  $x$  کا تفاعل ہے۔ یہاں  $f$  تفاعل کو ظاہر کرتی ہے جبکہ داخلی قیمت  $x$  غیر تابع متغیر<sup>۳</sup> ہے اور خارجی قیمت  $y$  تابع متغیر<sup>۴</sup> ہیں۔  $x$  کی قیمت تفاعل کی دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ  $y$  کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

تعریف: سلسلہ  $D$  سے سلسلہ  $R$  تک تفاعل  $f(x)$  اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو  $D$  میں ہر رکن  $x$  کو  $R$  کا یکتا رکن  $f(x)$  مختص کرتا ہے۔

□

اس تعریف کے تحت  $D = D(f)$  (جس کو  $D$  کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل  $f$  کا دائرہ کار ہے اور  $f$  کا سعت  $R$  کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً  $f(x)$  خارج کرتا ہے۔

اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر  $y$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $y = x^2$  طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲. ہم  $f(x) = x^2$  کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو  $f$  کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain<sup>۱</sup>  
range<sup>۲</sup>  
independent variable<sup>۳</sup>  
dependent variable<sup>۴</sup>

اگرچہ ہمیں تفاعل کو  $f$ ، ناکہ  $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ  $f(x)$  سے مراد نقطہ  $x$  پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کی غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر عموماً تفاعل کو  $f(x)$  لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس  $r$  دائرے کے رقبہ کو ہم  $A(r) = \pi r^2$  لکھ سکتے ہیں جہاں علامت  $A$  سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

### قدر پیمائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات<sup>۴۴</sup> کے حقیقی قیمت تفاعل<sup>۴۵</sup> پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کی دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱: رداس  $r$  کے کرہ کا حجم  $V$  درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3 m رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

مثال ۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد  $t$  کے لئے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کا یہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0، 2،  $x + 2$  اور  $F(2)$  پر حاصل کریں۔

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

## روایت دائرہ کار

جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل  $y = f(x)$  متعارف کیا جائے تب  $x$  کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لئے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتائی جاتی ہے۔

تفاعل  $y = x^2$  کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار  $x$  کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم  $y = x^2, x \geq 2$ ، لکھیں گے۔

دائرہ کار تبدیل کرنا سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگا۔ تفاعل  $y = x^2$  کا سعت  $[0, \infty)$  ہوگا جبکہ تفاعل  $y = x^2, x \geq 2$  کا سعت  $[4, \infty)$  ہوگا جس کو ہم  $\{x^2 | x \geq 2\}$  یا  $\{y | y \geq 4\}$  بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۳:

| تفاعل                | $(x)$ دائرہ کار                 | سعت                             |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| $y = \sqrt{1 - x^2}$ | $[-1, 1]$                       | $[0, 1]$                        |
| $y = \frac{1}{x}$    | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $y = \sqrt{x}$       | $[0, \infty)$                   | $[0, \infty)$                   |
| $y = \sqrt{4 - x}$   | $(-\infty, 4]$                  | $[0, \infty)$                   |

تفاعل  $y = \sqrt{1 - x^2}$  بند وقفہ  $-1$  تا  $1$  میں ہر  $x$  کے لئے  $y$  کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر  $1 - x^2$  منفی ہوگا اور  $\sqrt{1 - x^2}$  خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے  $\sqrt{1 - x^2}$  کی قیمت  $0$  ہے جس کو  $[0, 1]$  لکھتے ہیں۔

چونکہ کسی بھی عدد کو  $0$  سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا اسوائے  $x = 0$ ، کلیہ  $y = \frac{1}{x}$  ہر  $x$  کے لئے حقیقی  $y$  دیتا ہے۔ تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کا سعت، تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے سلسلے کا معکوس ہوگا جس از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

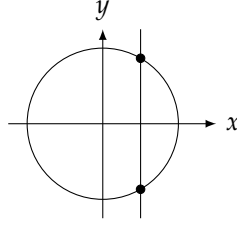
کلیہ  $y = \sqrt{x}$  صرف  $x \geq 0$  کی صورت میں حقیقی  $y$  دیتا ہے۔ اس کا سعت  $[0, \infty)$  ہے۔

حقیقی  $y$  کے لئے کلیہ  $y = \sqrt{4 - x}$  میں  $4 - x$  کی قیمت غیر منفی ہونا لازمی ہے۔ یوں  $4 - x \geq 0$  سے دائرہ کار  $x \leq 4$  حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کا سعت  $[0, \infty)$  ہوگا۔ □

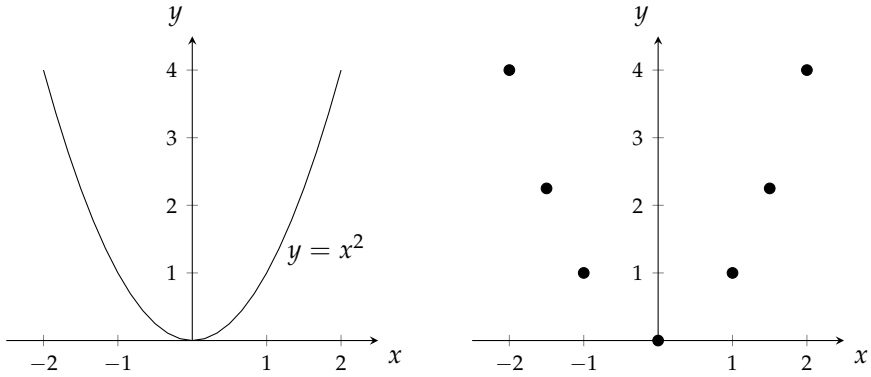
## تفاعل کی ترسیم

تفاعل  $f$  کی تقسیم سے مراد مساوات  $y = f(x)$  کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل  $f$  کی داخلی، خارجی جوڑیاں  $(x, y)$  ہیں۔

ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر  $x$  کے لئے تفاعل کی صرف اور صرف ایک (یکتا) قیمت  $f(x)$  ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں  $x$  کی ایک ہی قیمت پر  $y$  کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل  $f$  کی دائرہ کار میں نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو تب انتصابی خط  $x = a$  تفاعل کو صرف ایک نقطہ  $(a, f(a))$  پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل  $y = x^2$  کی ترسیم (مثال ۲)

مثال ۲: وقفہ  $[-2, 2]$  پر تفاعل  $y = x^2$  ترسیم کریں۔  
 حل: پہلا قدم: پہلے ایسے  $(x, y)$  نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

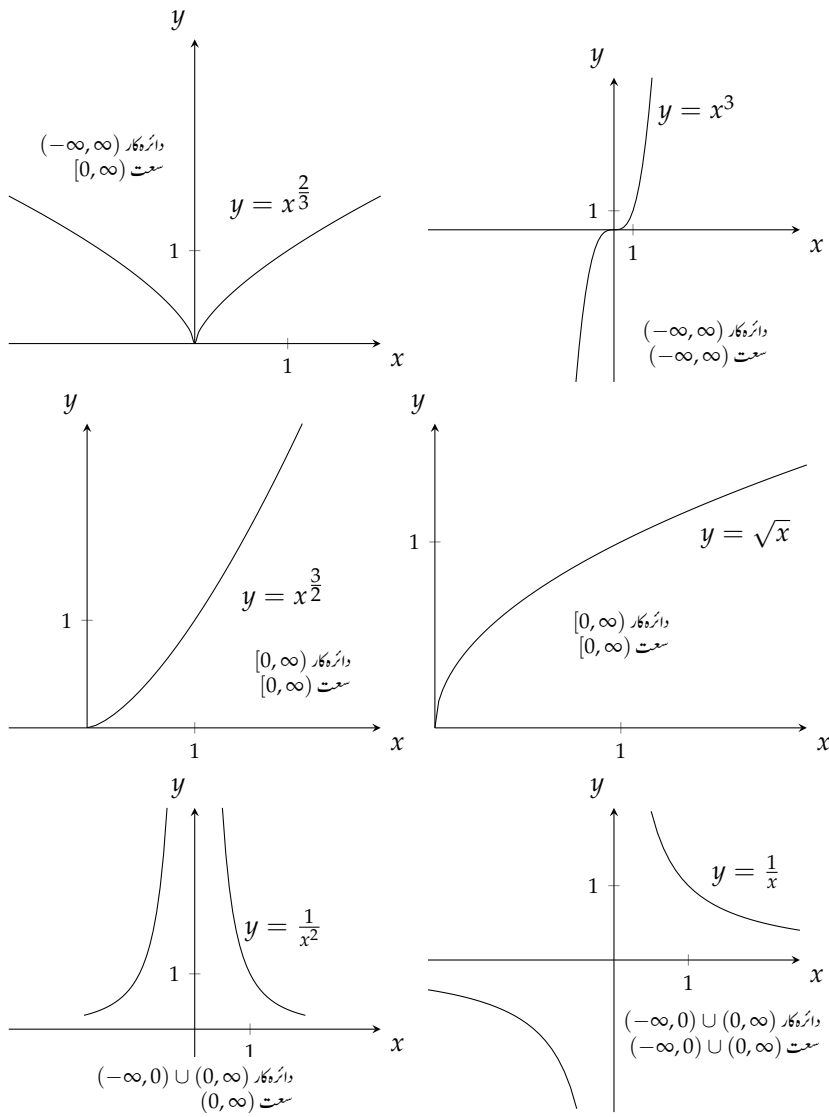
|     |       |       |       |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| $x$ | -2.00 | -1.50 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| $y$ | 4.00  | 2.25  | 1.00  | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 4.00 |

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو  $xy$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچیں۔ منحنی پر سرخی لکھیں۔

□

احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل ۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہوگا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم



مجموع، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کر نئے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر  $f$  اور  $g$  تفاعل ہوں تب ایسے  $x$  کے لئے جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو کے لئے تفاعل  $f + g$ ،  $f - g$  اور  $f \cdot g$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

$f$  اور  $g$  کی دائرہ کار کے اشتراک  $D(f) \cap D(g)$  جہاں  $g(x) \neq 0$  ہو ہم تفاعل  $\frac{f}{g}$  کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر  $c$  حقیقی عدد ہو تب تفاعل  $cf$  کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

مثال ۵:

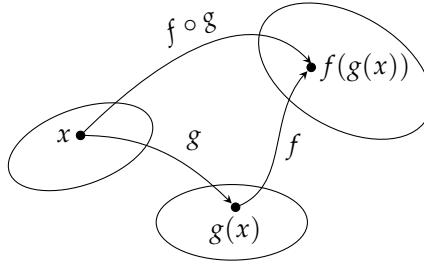
| تفاعل         | کلیہ                                                        | دائرہ کار                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $f$           | $f(x) = \sqrt{x}$                                           | $[0, \infty)$               |
| $g$           | $g(x) = \sqrt{1-x}$                                         | $(-\infty, 1]$              |
| $3g$          | $3g(x) = 3\sqrt{1-x}$                                       | $(-\infty, 1]$              |
| $f + g$       | $(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$                        | $[0, 1] = D(f) \cap D(g)$   |
| $f - g$       | $(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$                        | $[0, 1]$                    |
| $g - f$       | $(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$                        | $[0, 1]$                    |
| $f \cdot g$   | $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$                 | $[0, 1]$                    |
| $\frac{f}{g}$ | $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$ | $[0, 1)$ (ماسوائے $x = 1$ ) |
| $\frac{g}{f}$ | $\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$ | $(0, 1]$ (ماسوائے $x = 0$ ) |

□

مرکب تفاعل

نقطہ در نقطہ  $x$  پر ایک تفاعل  $g$  کے نتائج  $g(x)$  پر دوسرا تفاعل  $f$  لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل  $f(g(x))$  حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب تفاعل  $f \circ g$  کہتے ہیں۔

composite function<sup>۷</sup>



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

تعریف: اگر  $f$  اور  $g$  تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل  $f \circ g$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f \circ g$  کا دائرہ کار ان  $x$  پر مشتمل ہے جو  $g$  کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر  $g$  کی سعت  $f$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کی دائرہ کار میں پایا جاتا ہو۔  $f \circ g$  حاصل کرنے کی خاطر ہم  $g(x)$  معلوم کر کے  $f(g(x))$  حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

معین  $g \circ f$  حاصل کرنے کے لئے ہم پہلے  $f(x)$  اور بعد میں  $g(f(x))$  حاصل کرتے ہیں۔  $g \circ f$  کا دائرہ کار ان  $x$  پر مشتمل ہوگا جن پر  $f$  کی سعت  $g$  کی دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

تفاعل  $f \circ g$  اور  $g \circ f$  عموماً مختلف ہوں گے۔

مثال ۶: اگر  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $g(x) = x + 1$  ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔

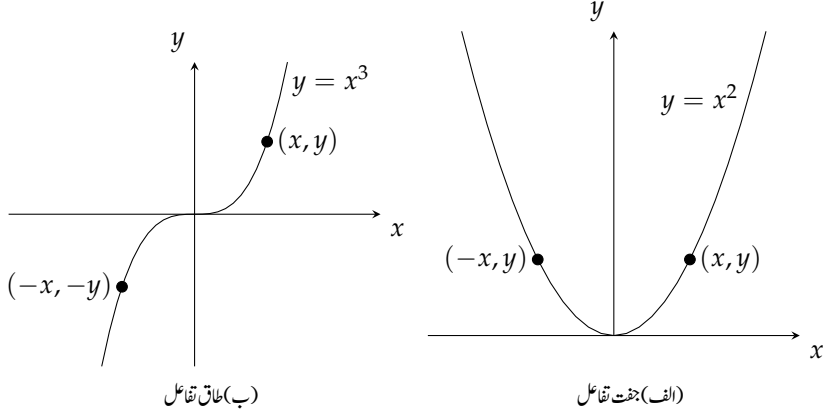
$$۱. (f \circ g)(x) \quad ۲. (g \circ f)(x) \quad ۳. (f \circ f)(x) \quad ۴. (g \circ g)(x)$$

حل:

| دائرہ کار           | مرکب                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $[-1, \infty)$      | $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$                        |
| $[0, \infty)$       | $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$                         |
| $[0, \infty)$       | $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$ |
| $(-\infty, \infty)$ | $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$                        |

یہ جاننے کے لئے کہ  $f \circ g$  کا دائرہ کار کیوں  $[-1, \infty)$  ہے، غور کریں کہ  $g(x) = x + 1$  تمام حقیقی  $x$  کے لئے معین ہے لیکن یہ  $f$  کے دائرہ کار میں صرف  $x + 1 \geq 0$  یعنی  $x \geq -1$  کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔

□



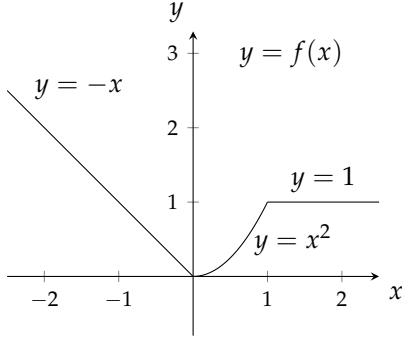
شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تقارن

## جفت تقارن اور طاق تقارن - تشاکل

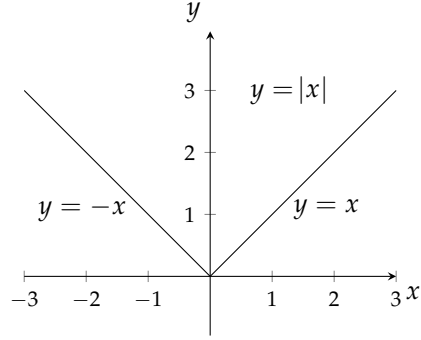
$f$  کی دائرہ کار میں ہر  $x$  پر  $f(-x) = f(x)$  کی صورت میں تقارن  $y = f(x)$  جفت<sup>۸</sup> کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ  $x$  اور  $-x$  دونوں کا  $f$  کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تقارن  $f(x) = x^2$  جفت ہے چونکہ  $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$  ہے۔ چونکہ  $f(-x) = f(x)$  ہے لہذا نقطہ  $(x, y)$  اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ  $(-x, y)$  بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تقارن کی ترسیم  $y$  محور کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔  $y$  محور کے ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

$f$  کی دائرہ کار میں ہر  $x$  پر  $f(-x) = -f(x)$  کی صورت میں تقارن  $y = f(x)$  طاق<sup>۹</sup> کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ  $x$  اور  $-x$  دونوں کا  $f$  کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تقارن  $f(x) = x^3$  طاق ہے چونکہ  $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$  ہے۔

طاق تقارن کی ترسیم مبدأ کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ  $f(-x) = -f(x)$  ہے لہذا نقطہ  $(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ  $(-x, -y)$  بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی  $y$  محور کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جا سکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۷



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتی ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثال ۷: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن اس کی قیمت مختلف وقفوں پر مختلف کلیات دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

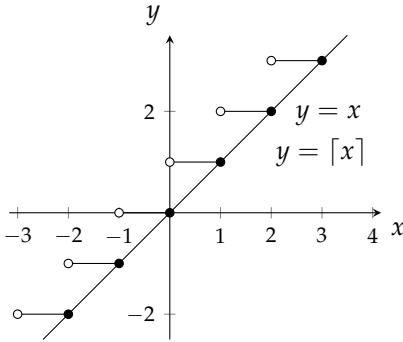
مثال ۸: بڑا ترین عدد تفاعل

ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد  $x$  پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو  $x$  کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل<sup>۵۰</sup> یا عدد صحیح زمین تفاعل<sup>۵۱</sup> کہلاتا جس کو  $\lfloor x \rfloor$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

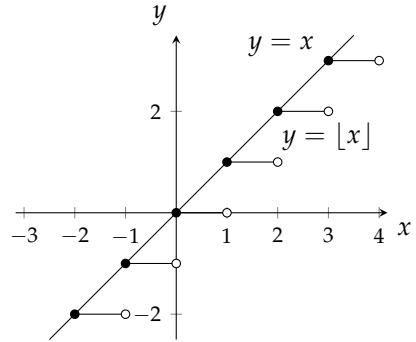
$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

□

<sup>۵۰</sup> greatest integer function  
<sup>۵۱</sup> integer floor function



شکل ۱.۲: عدد صحیح چھت تفاعل (مثال ۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تفاعل (مثال ۸)

مثال ۹: ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد  $x$  پر وہ کم ترین عدد ہو جو  $x$  کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح چھت تفاعل  $y = [x]$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نامکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں 17.2 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں 18 کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

## سوالات

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x) = 1 + x^2$

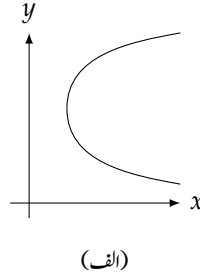
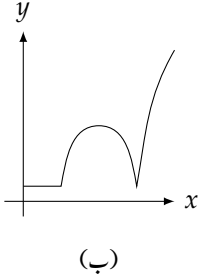
سوال ۲:  $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

سوال ۳:  $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

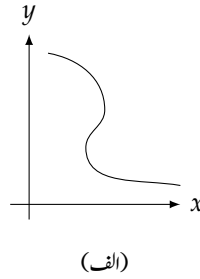
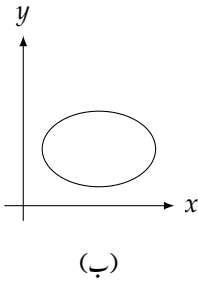
سوال ۴:  $F(t) = \frac{1}{1+\sqrt{t}}$

سوال ۵:  $g(z) = \sqrt{4 - z^2}$

leastintegerfunction<sup>۲۲</sup>  
integerceilingfunction<sup>۲۲</sup>



شکل ۱.۲۸: ایشکال برائے سوال ۷



شکل ۱.۲۹: ایشکال برائے سوال ۸

سوال ۶:  $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$

سوال ۷: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضا کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضا کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضا کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم  $x$  کے تقاضا کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

### تفاضل کا کلیہ اخذ کرنا

سوال ۹: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی  $x$  کا تقاضا لکھیں۔

سوال ۱۰: چوکور کی وتر کی لمبائی  $d$  کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو  $d$  کا تقاضا لکھیں۔

سوال ۱۱: مکعب کی ضلع کی لمبائی کو مکعب کی وتر کی لمبائی  $d$  کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو  $d$  کا تقاضا لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱۲: رابع اول میں نقطہ  $N$  تفاعل  $\sqrt{x}$  کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔  $N$  کے محدود کو مبداء سے  $N$  تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

### تفاعل اور ترسیم

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کوئی تشاکل پائی جاتی ہے (اگر پائی جاتی ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۳:  $y = -x^3$

سوال ۱۴:  $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱۵:  $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱۶:  $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱۷:  $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱۸:  $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱۹:  $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۲۰:  $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۲۱:  $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۲۲:  $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۲۳:  $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۲۴:  $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۲۵: (الف)  $|y| = x$  اور (ب)  $y^2 = x^2$  ترسیم کریں۔ یہ مساوات  $x$  کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶: (الف)  $|x| + |y| = 1$  اور (ب)  $|x + y| = 1$  ترسیم کریں۔ یہ  $x$  کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

### جفت اور طاق تفاعل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۸ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ جفت نہ طاق ہے؟

سوال ۲۷:  $f(x) = 3$

سوال ۲۸:  $f(x) = x^{-5}$

سوال ۲۹:  $f(x) = x^2 + 1$

سوال ۳۰:  $f(x) = x^2 + x$

سوال ۳۱:  $g(x) = x^3 + x$

سوال ۳۲:  $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$

سوال ۳۳:  $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$

سوال ۳۴:  $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$

سوال ۳۵:  $h(t) = \frac{1}{t-1}$

سوال ۳۶:  $h(t) = |t^3|$

سوال ۳۷:  $h(t) = 2t + 1$

سوال ۳۸:  $h(t) = 2|t| + 1$

مجموعے، تقریق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

سوال ۳۹ تا سوال ۴۰ میں  $f$ ،  $g$ ،  $f + g$  اور  $f \cdot g$  کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

سوال ۳۹:  $f(x) = x$ ،  $g(x) = \sqrt{x-1}$

سوال ۴۰:  $f(x) = \sqrt{x+1}$ ،  $g(x) = \sqrt{x-1}$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۲ میں  $f$ ،  $g$ ،  $\frac{f}{g}$  اور  $\frac{g}{f}$  کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

سوال ۴۱:  $f(x) = 2$ ،  $g(x) = x^2 + 1$

سوال ۴۲:  $f(x) = 1$ ،  $g(x) = 1 + \sqrt{x}$

تفاعل کے مرکبے

سوال ۴۳: اگر  $f(x) = x + 5$  اور  $g(x) = x^2 - 3$  ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔

|              |              |               |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| ۱. $f(g(0))$ | ۲. $f(g(x))$ | ۳. $f(f(-5))$ | ۴. $f(f(x))$ |
| ۵. $g(f(0))$ | ۶. $g(f(x))$ | ۷. $g(g(2))$  | ۸. $g(g(x))$ |

سوال ۴۴: اگر  $f(x) = x - 1$  اور  $g(x) = \frac{1}{x+1}$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔



$$\begin{array}{llll} \text{ا.} & f(g(\frac{1}{2})) & \text{ج.} & f(g(x)) \\ \text{ب.} & g(f(\frac{1}{2})) & \text{د.} & g(f(x)) \\ \text{ن.} & f(f(x)) & \text{ه.} & f(f(2)) \\ \text{ز.} & g(g(x)) & \text{و.} & g(g(2)) \end{array}$$

سوال ۴۵: اگر  $u(x) = 4x - 5$ ،  $v(x) = x^2$  اور  $f(x) = \frac{1}{x}$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{llll} \text{ا.} & u(v(f(x))) & \text{ج.} & v(u(f(x))) \\ \text{ب.} & u(f(v(x))) & \text{د.} & v(f(u(x))) \\ \text{ه.} & f(u(v(x))) & \text{و.} & f(v(u(x))) \end{array}$$

سوال ۴۶: اگر  $f(x) = \sqrt{x}$ ،  $g(x) = \frac{x}{4}$  اور  $h(x) = 4x - 8$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{llll} \text{ا.} & h(g(f(x))) & \text{ج.} & g(h(f(x))) \\ \text{ب.} & h(f(g(x))) & \text{د.} & g(f(h(x))) \\ \text{ه.} & f(g(h(x))) & \text{و.} & f(h(g(x))) \end{array}$$

سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ میں  $f(x) = x - 3$ ،  $g(x) = \sqrt{x}$ ،  $h(x) = x^3$  اور  $j(x) = 2x$  لیں۔ سوال کے ہر جزو کو تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں  $f$ ،  $g$ ،  $h$  اور  $j$  میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔  
سوال ۴۷:

$$\begin{array}{llll} \text{ا.} & y = \sqrt{x} - 3 & \text{ج.} & y = x^{\frac{1}{4}} \\ \text{ب.} & y = 2\sqrt{x} & \text{د.} & y = 4x \\ \text{ه.} & y = \sqrt{(x-3)^3} & \text{و.} & y = (2x-6)^3 \end{array}$$

سوال ۴۸:

$$\begin{array}{llll} \text{ا.} & y = 2x - 3 & \text{ب.} & y = x^{\frac{3}{2}} \\ \text{ج.} & y = x^9 & \text{د.} & y = x - 6 \\ \text{ه.} & y = 2\sqrt{x-3} & \text{و.} & y = \sqrt{x^3-3} \end{array}$$

سوال ۴۹: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

|       | $g(x)$          | $f(x)$            | $(f \circ g)(x)$ |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| (الف) | $x - 7$         | $\sqrt{x}$        |                  |
| (ب)   | $x + 2$         | $3x$              |                  |
| (ج)   |                 | $\sqrt{x-5}$      | $\sqrt{x^2-5}$   |
| (د)   | $\frac{x}{x-1}$ | $\frac{x}{x-1}$   |                  |
| (ه)   | $\frac{1}{x-1}$ | $1 + \frac{1}{x}$ |                  |
| (و)   | $\frac{1}{x}$   |                   | $x$              |

سوال ۵۰: کوئی عدد  $x$  لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۵۱:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۵۲:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۵۳:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۵۴:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۵۵: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

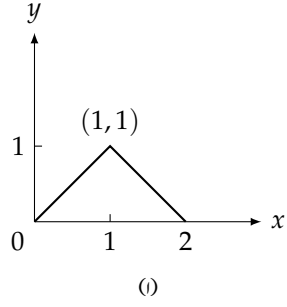
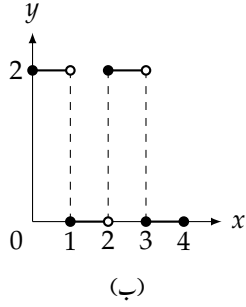
سوال ۵۶: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح اور زمینہ تفاعل

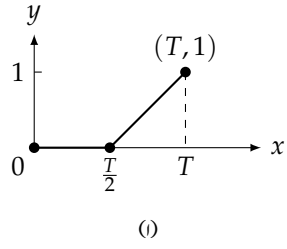
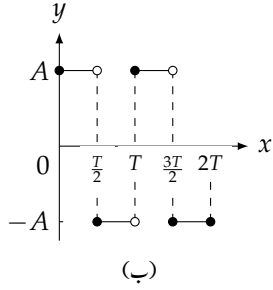
سوال ۵۷:  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے (الف)  $\lfloor x \rfloor = 0$  ہوگا؟ (ب)  $\lceil x \rceil = 0$  ہوگا؟

سوال ۵۸: کون سے عدد صحیح  $x$  مساوات  $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$  کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۵۹: کیا تمام  $x$  کے لئے  $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشیال برائے سوال ۵۵



شکل ۱.۳۱: اشیال برائے سوال ۵۶

سوال ۶۰: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔  $f(x)$  کو  $x$  کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

### جفت اور طاق تفاعل

سوال ۶۱: فرض کریں کہ  $f$  جفت تفاعل اور  $g$  طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط  $\mathbb{R}$  پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| ۱. $fg$          | د. $f^2 = ff$  | ز. $g \circ f$ |
| ب. $\frac{f}{g}$ | ھ. $g^2 = gg$  | ح. $f \circ f$ |
| ج. $\frac{g}{f}$ | و. $f \circ g$ | ط. $g \circ g$ |

سوال ۶۲: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

### ترسیم

سوال ۶۳: تفاعل  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $g(x) = \sqrt{1-x}$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم کو بھی ترسیم کریں۔

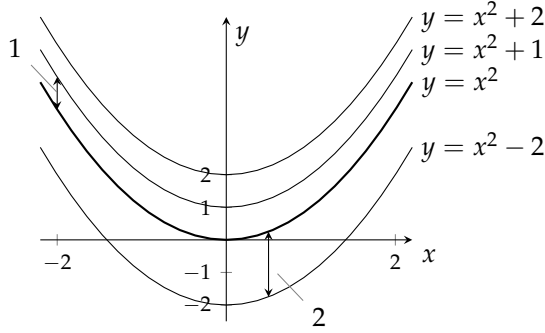
سوال ۶۴: فرض کریں کہ  $f(x) = x - 7$  اور  $g(x) = x^2$  ہیں۔  $f$  اور  $g$  کے ساتھ  $f \circ g$  اور  $g \circ f$  کو بھی ترسیم کریں۔

### ۱.۴ ترسیم کی منتقلی

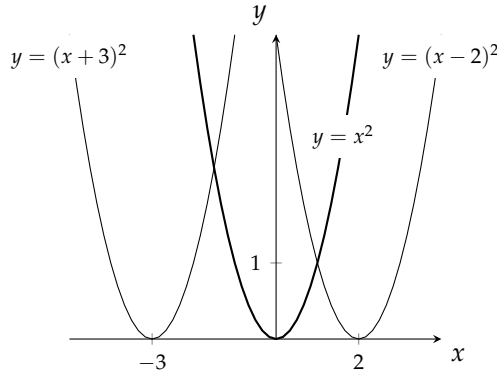
اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئی مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کا ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتا ہے۔ ہم دائرہ اور قطع مکانی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر دیگر منحنیات پر بھی قابل لاگو ہے۔

### ترسیم کو کیسے منتقل کیا جاتا ہے

تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ  $y = f(x)$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔



شکل ۱.۳۲: تعامل  $f(x) = x^2$  کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱۱ اور مثال ۲)۔



شکل ۱.۳۳:  $y = x^2$  کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر  $x$  کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱۳ اور مثال ۴)

مثال ۱: کلیہ  $y = x^2$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ۱ جمع کرنے سے  $y = x^2 + 1$  حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو ۱ اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

□

مثال ۲: مساوات  $y = x^2$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -۲ جمع کرنے سے  $y = x^2 - 2$  ملتا ہے جو ترسیم کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

□

مثال ۳:  $y = x^2$  میں  $x$  کے ساتھ ۳ جمع کرتے ہوئے ترسیم ۳ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

□

$y = f(x)$  کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لئے  $x$  کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۴:  $y = x^2$  میں  $x$  کے ساتھ  $-2$  جمع کرنے سے  $y = (x - 2)^2$  حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔

□

### منتقلی کے کلیات

$$y = f(x) + k \quad \text{انتظامی منتقلی}$$

$k > 0$  کی صورت میں ترسیم  $k$  اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ  $k < 0$  کی صورت میں ترسیم  $|k|$  اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

$h > 0$  کی صورت میں ترسیم  $h$  اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ  $h < 0$  کی صورت میں ترسیم  $|h|$  اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

□

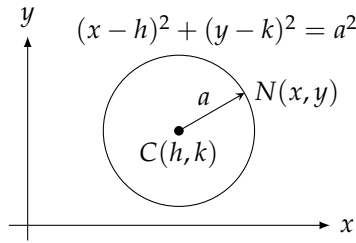
مثال ۵:  $y = (x - 2)^2 + 3$  تقابل  $y = x^2$  کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔

### مساوات دائرہ

ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ<sup>۵۴</sup> کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز<sup>۵۵</sup> کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس<sup>۵۶</sup> کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ مبداء کے گرد رداس  $a$  کے دائرے کی مساوات  $x^2 + y^2 = a^2$  ہے۔ مرکز کو  $(h, k)$  منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$  حاصل ہوتی ہے۔

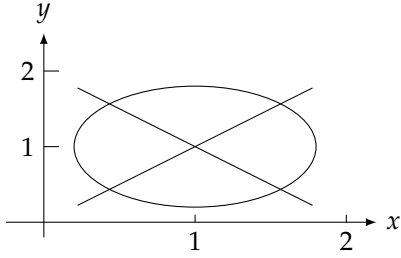
رداس  $a$  کا دائرہ جس کا مرکز  $(h, k)$  ہو، کی معیاری مساوات

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2 \quad (1)$$

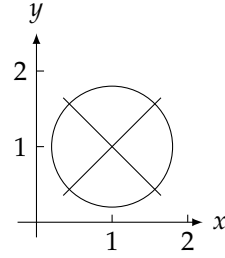


شکل ۱.۳۴:  $xy$  مستوی میں  $h, k$  کے گرد رداس  $a$  کا دائرہ

circle<sup>۵۴</sup>  
center<sup>۵۵</sup>  
radius<sup>۵۶</sup>



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(ا) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

مثال ۶: دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$  ہوگی۔ اس کا مرکز  $(-2, 3)$  ہوگا۔ □

مثال ۷: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۸: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

حل: اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس  $a = \sqrt{3}$  اور مرکز  $(1, -5) = (h, k)$  لکھے جاسکتے ہیں۔ □

**کمپیوٹر چوکور نقش**  
چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتہائی محدود کی پیمائش ایک جیسی ہو۔ چوکور نقش میں تقابل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا ضیاتی پروگرام  $x$  اور  $y$  محدود کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۹: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

یوں رداس  $a = 4$  اور مرکز  $(h, k) = (-2, 3)$  ہیں۔

اندرون اور بیرون

دائرہ  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$  کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا  $(h, k)$  سے فاصلہ  $a$  اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

اس خطہ کو دائرے کی اندرونی <sup>۵۷</sup> کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

دائرے کی بیرونی <sup>۵۸</sup> ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا  $(h, k)$  سے فاصلہ  $a$  اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

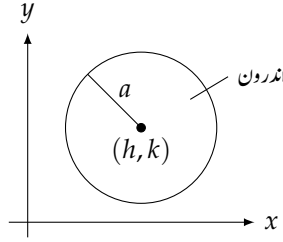
مثال ۱۰:

| خطہ                          | عدم مساوات         |
|------------------------------|--------------------|
| اکائی دائرے کی اندرون        | $x^2 + y^2 < 1$    |
| اکائی دائرہ اور اس کی اندرون | $x^2 + y^2 \leq 1$ |
| اکائی دائرے کی بیرون         | $x^2 + y^2 > 1$    |
| اکائی دائرہ اور اس کی بیرون  | $x^2 + y^2 \geq 1$ |

□

interior<sup>۵۷</sup>  
exterior<sup>۵۸</sup>





شکل ۱.۳۶: دائرے کی اندرون

### قطع مکانی ترسیم

مسادات  $y = 3x^2$  یا  $y = -5x^2$  جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

کی ترسیم کو **قطع مکانی** <sup>۵۹</sup> کہتے ہیں جس کی محور <sup>۶۰</sup> متشکل  $y$  محور ہے۔ اس قطع مکانی کی راس <sup>۶۱</sup> (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدأ پر پائی جاتی ہے۔ مثبت  $a$  ( $a > 0$ ) کی صورت میں یہ قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی  $a$  ( $a < 0$ ) کی صورت میں یہ قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔  $|a|$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳۷)۔

کلیہ  $y = ax^2$  میں  $x$  اور  $y$  کو آپس میں بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ ملتا ہے۔

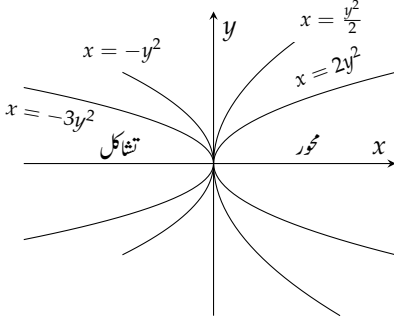
$$x = ay^2$$

اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور،  $x$  محور ہوگا اور اس کی راس مبدأ پر پائی جائے گی (شکل ۱.۳۸)۔

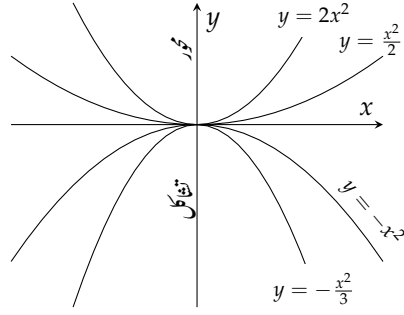
مثال ۱۱: کلیہ  $x = y^2$  ہمیں  $x$  بطور  $y$  کا تفاعل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں  $y$  بطور  $x$  کا تفاعل نہیں دیتا ہے۔  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے  $y = \pm\sqrt{x}$  حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت  $x$  کے لئے  $y$  کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تفاعل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تفاعل  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت  $x$  کے لئے یہ کلیات  $y$  کی ایک قیمت دیتے ہیں۔  $y = \sqrt{x}$  کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور  $y = -\sqrt{x}$  قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتے ہیں (شکل ۱.۳۹)۔

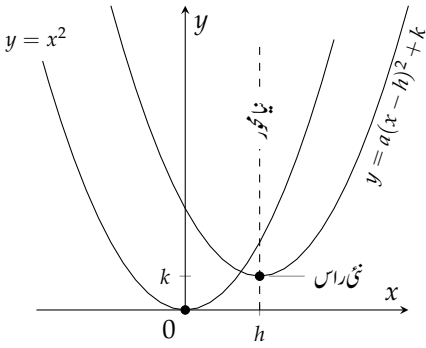
□



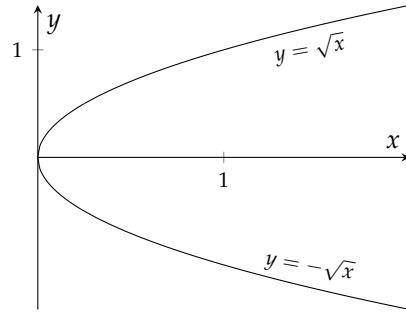
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی  $x = ay^2$



شکل ۱.۳۷: قطع مکانی  $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی  $y = ax^2$ ,  $a > 0$  کو  $h$  کا نیا دائیں اور  $k$  کا نیا اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۳۹: تقابل  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کی ترسیم مبدا پر ملتے ہیں اور مساوات  $x = y^2$  کی ترسیم دیتے ہیں (مثال ۱۱)

دو درجی مساوات  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$

قطع مکانی  $y = ax^2$  کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$(۲) \quad y = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتصابی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$(۳) \quad y - k = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کی راس  $(h, k)$  کو منتقل ہوتی ہے جبکہ اس کا محور  $x = k$  ہوگا (شکل ۱.۴.۰)۔

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$(۴) \quad y = ax^2 + bx + c$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت  $y = ax^2$  کی ترسیم ہوگی جس کو کہیں اور منتقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس لئے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح واپس مساوات ۴ سے مساوات ۳ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ منحنی  $y = ax^2 + bx + c$  اور  $y = ax^2$  کی صورت اور سمت بندی ایک جیسی ہیں۔

قطع مکانی  $y = ax^2 + bx + c$  کا محور خط  $x = -\frac{b}{2a}$  ہوگا۔ اس کا قطع  $y$  حاصل کرنے کی خاطر  $x = 0$  پر کیا جائے گا۔

منحنی  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  کی ترسیم مساوات  $y = ax^2 + bx + c$  کی ترسیم قطع مکانی ہے جو  $a > 0$  کی صورت میں اوپر رخ اور  $a < 0$  کی صورت میں نیچے رخ کھلتا ہے۔ اس کی محور درج ذیل خط ہے۔

$$(۵) \quad x = -\frac{b}{2a}$$

اس کی راس اس نقطے پر ہوگی جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ راس کا  $x$  محد  $-\frac{b}{2a}$  ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا  $y$  محد حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲: ترسیم قطع مکانی

مساوات  $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$  ترسیم کریں۔

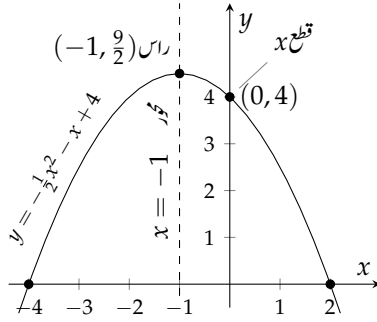
حل: پہلا قدم: مساوات  $y = ax^2 + bx + c$  کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

دوسرا قدم: چونکہ  $a < 0$  ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔

تیسرا قدم: قطع مکانی کی محور اور راس تلاش کرتے ہیں۔ اس کی محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی (مثال ۱۲)

یوں راس کا  $x$  محدود 1- ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا  $y$  محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

اس طرح راس  $(-1, \frac{9}{2})$  ہوگی۔  
چوتھا قدم: قطع  $x$  (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x^2 - x + 4 &= 0 & \text{قطع مکانی کی مساوات میں } y &= 0 \text{ پر کریں} \\ x^2 + 2x - 8 &= 0 & (x-2)(x+4) &= 0 \text{ دو درجی مساوات کو کسی بھی طریقہ سے حل کریں} \\ x &= 2, \quad x = -4 \end{aligned}$$

پانچواں قدم:  $y = ax^2$  کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کر کے منتقلی کے بعد کے  $xy$  محور کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

## سوالات

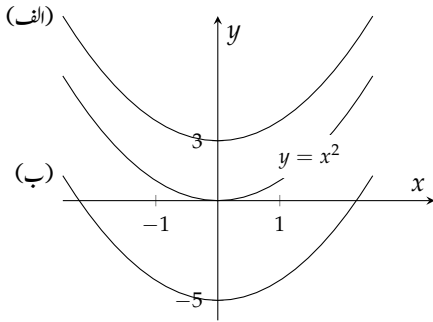
### ترسیم کے منتقلی

سوال ۱: شکل ۱.۴۲ میں  $y = -x^2$  کی ترسیم اور اس کی منتقلی کردہ اشکال دکھائے گئے ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساوات لکھیں۔

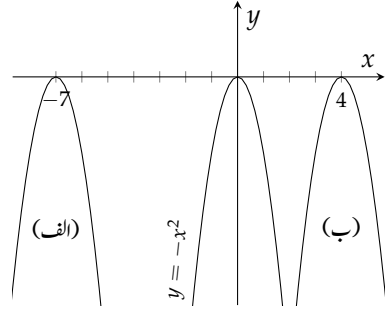
سوال ۲: شکل ۱.۴۳ میں  $y = x^2$  کی ترسیم اور اس کی منتقلی کردہ اشکال دکھائے گئے ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۳: شکل ۱.۴۴ میں دکھائے گئے ترسیم کی مساوات درج ذیل میں سے منتخب کریں۔

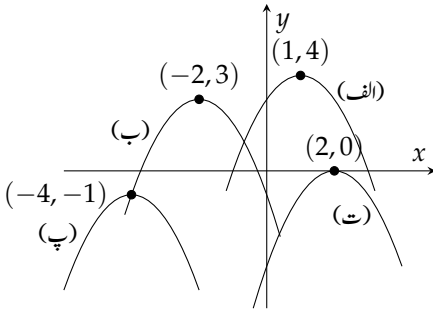
$$y = (x-1)^2 - 4, \quad y = (x-2)^2 + 2, \quad y = (x+2)^2 + 2, \quad y = (x+3)^2 - 2$$



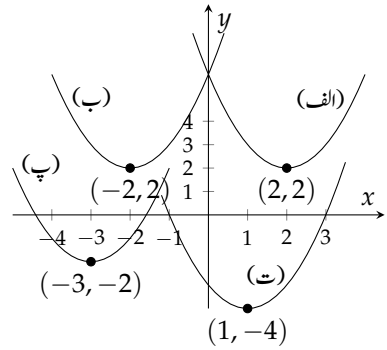
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۲



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۴



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۳

سوال ۴: شکل ۱.۴۵ میں  $y = -x^2$  کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۵ تا سوال ۱۶ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیم کھینچیں۔

سوال ۵:  $x^2 + y^2 = 49$  کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۶:  $x^2 + y^2 = 25$  کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۷:  $y = x^3$  کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۸:  $y = x^{\frac{2}{3}}$  کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۹:  $y = \sqrt{x}$  کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰:  $y = -\sqrt{x}$  کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۱:  $y = 2x - 7$  کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱۲:  $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$  کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۳:  $y = x^2$  کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۴:  $x = -3y^2$  کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۵:  $y = \frac{1}{x}$  کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۶:  $y = \frac{1}{x^2}$  کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۷ تا سوال ۳۶ میں متعلقہ ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱۷:  $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱۸:  $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱۹:  $y = |x - 2|$

$$\text{سوال ۲۰: } y = |1 - x| - 1$$

$$\text{سوال ۲۱: } y = 1 + \sqrt{x - 1}$$

$$\text{سوال ۲۲: } y = 1 - \sqrt{x}$$

$$\text{سوال ۲۳: } y = (x + 1)^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{سوال ۲۴: } y = (x - 8)^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{سوال ۲۵: } y = 1 - x^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{سوال ۲۶: } y + 4 = x^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{سوال ۲۷: } y = \sqrt[3]{x - 1} - 1$$

$$\text{سوال ۲۸: } y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1$$

$$\text{سوال ۲۹: } y = \frac{1}{x-2}$$

$$\text{سوال ۳۰: } y = \frac{1}{x} - 2$$

$$\text{سوال ۳۱: } y = \frac{1}{x} + 2$$

$$\text{سوال ۳۲: } y = \frac{1}{x+2}$$

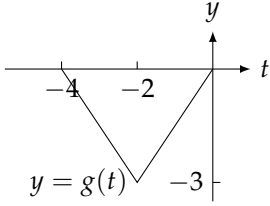
$$\text{سوال ۳۳: } y = \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\text{سوال ۳۴: } y = \frac{1}{x^2} - 1$$

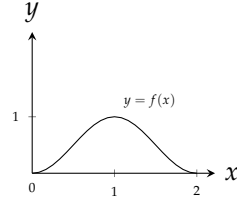
$$\text{سوال ۳۵: } y = \frac{1}{x^2} + 1$$

$$\text{سوال ۳۶: } y = \frac{1}{(x+1)^2}$$

سوال ۳۷: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل  $f(x)$  کا دائرہ کار  $[0, 2]$  اور سمت  $[0, 1]$  ہے۔ درج ذیل تفاعل کے دائرہ کار اور سمت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔



شکل ۱.۴: تقابل برائے سوال ۳۸



شکل ۱.۴: تقابل برائے سوال ۳

۱.  $f(x) + 2$       ۲.  $2f(x)$       ۳.  $f(-x)$       ۴.  $f(x+2)$   
 ب.  $f(x) - 1$       د.  $-f(x)$       ج.  $-f(x+1) + 1$       و.  $f(x-1)$

سوال ۳۸: شکل ۱.۴ میں دکھائے گئے تقابل  $g(t)$  کا دائرہ کار  $[-4, 0]$  اور سعت  $[-3, 0]$  ہے۔ درج ذیل تقابل کے دائرہ کار اور سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تقابل کا خاکہ بنائیں۔

۱.  $g(-t)$       ۲.  $g(t) + 3$       ۳.  $g(-t+2)$       ۴.  $g(1-t)$   
 ب.  $-g(t)$       د.  $1-g(t)$       ج.  $-g(t-4)$       و.  $g(t-2)$

### دائرے

سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں دائرے کا رداس  $a$  اور مرکز  $C(h, k)$  دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کی مرکز کا  $xy$  مستوی میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع  $x$  اور قطع  $y$  (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔

- سوال ۳۹:  $C(0, 2), a = 2$   
 سوال ۴۰:  $C(-3, 0), a = 3$   
 سوال ۴۱:  $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$   
 سوال ۴۲:  $C(1, 1), a = \sqrt{2}$   
 سوال ۴۳:  $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$   
 سوال ۴۴:  $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$

سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع  $x$ ، قطع  $y$  (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود دکھائیں۔

سوال ۴۵:  $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$



سوال ۴۶:  $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$

سوال ۴۷:  $x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0$

سوال ۴۸:  $x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0$

سوال ۴۹:  $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$

سوال ۵۰:  $x^2 + y^2 + 2x = 3$

### قطع مکانی

سوال ۵۱ تا سوال ۵۸ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع  $x$ ، قطع  $y$  بھی ظاہر کریں۔

سوال ۵۱:  $y = x^2 - 2x - 3$

سوال ۵۲:  $y = x^2 + 4x + 3$

سوال ۵۳:  $y = -x^2 + 4x$

سوال ۵۴:  $y = -x^2 + 4x - 5$

سوال ۵۵:  $y = -x^2 - 6x - 5$

سوال ۵۶:  $y = 2x^2 - x + 3$

سوال ۵۷:  $y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$

سوال ۵۸:  $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4$

سوال ۵۹: قطع مکانی  $y = x - x^2$  ترسیم کرتے ہوئے  $f(x) = \sqrt{x - x^2}$  کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

سوال ۶۰: قطع مکانی  $y = 3 - 2x - x^2$  ترسیم کرتے ہوئے  $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$  کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

### عدم مساوات

سوال ۶۱ تا سوال ۶۸ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

سوال ۶۱:  $x^2 + y^2 > 7$

سوال ۶۲:  $x^2 + y^2 < 5$

سوال ۶۳:  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۶۴:  $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$

سوال ۶۵:  $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$

سوال ۶۶:  $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۶۷:  $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$

سوال ۶۸:  $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$

سوال ۶۹: ایسا عدم مساوات لکھیں جو رداس  $\sqrt{6}$  کے دائرہ جس کا مرکز  $(-2, 1)$  ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔

سوال ۷۰: رداس 4 اور مرکز  $(-4, 2)$  والے دائرے کے باہر نقطوں کے لئے عدم مساوات لکھیں۔

سوال ۷۱: رداس 2 اور مرکز  $(0, 0)$  دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ  $(1, 0)$  سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۷۲: رداس 2 اور مرکز  $(0, 0)$  والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز  $(1, 3)$  ہو اور جو مبدأ سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

### منتقل خطوط

سوال ۷۳: خط  $y = mx$  جو مبدأ سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں (جس کو نقطہ وڈھلوان مساوات کہتے ہیں)۔

سوال ۷۴: خط  $y = mx$  کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ  $(0, b)$  سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایک دوسرے کو قطع ہونا

سوال ۷۵ تا سوال ۸۲ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۷۵:  $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال ۷۶:  $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۷۷:  $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال ۷۸:  $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$

سوال ۷۹:  $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال ۸۰:  $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$

سوال ۸۱:  $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۸۲:  $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال ۸۳ تا سوال ۸۶ میں مساوات  $y = f(ax)$  میں مستقل  $a$  کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم  $y = f(ax)$  کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

ا.  $y = f(x)$  کے ساتھ ساتھ  $a = 2, 3, \dots, 10$  لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر  $y = f(ax)$  ترسیم کریں۔  $a$  کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب.  $y = f(x)$  کے ساتھ ساتھ  $a = -2, -3, \dots, -10$  لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر  $y = f(ax)$  ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

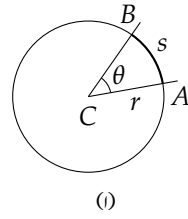
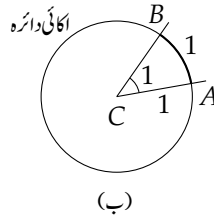
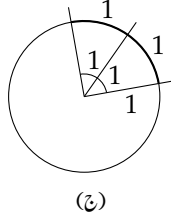
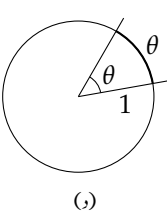
ج.  $y = f(x)$  اور  $y = f(ax)$  کو  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$  کے لئے ترسیم کریں۔ ترسیم پر  $|a| < 1$  کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال ۸۳:  $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال ۸۴:  $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال ۸۵:  $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال ۸۶:  $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

## ۱.۵ تکنونیاتی تفاعل

اس حصہ میں ریڈین، تکنونی تفاعل، دوریت اور بنیادی تکنونی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

### ریڈین

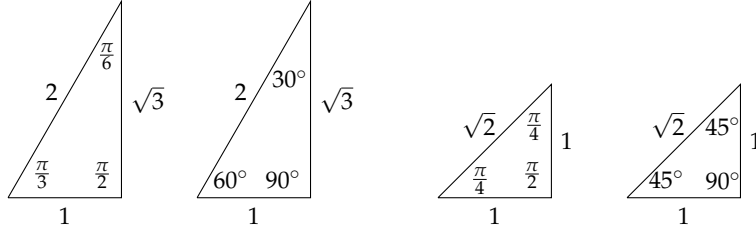
چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات کی صورت میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویہ کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں  $180^\circ$  کو  $\pi$  ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین

شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس  $r$  کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز  $C$  سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ  $\theta$  بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو  $A$  اور  $B$  پر قطع کرتی ہیں۔ قوس  $AB$  کی لمبائی  $s$  ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 ہو تب ہم اس دائرے کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کا قوس جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یعنی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-۲ میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-۳ میں اکائی لمبائی کے دو قوس ساتھ ساتھ رکھے گئے ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتے ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-۴ میں اس حقیقت کو دکھایا گیا ہے۔

زاویہ  $ACB$  کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس  $AB$  کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط  $2\pi$  ہے اور ایک مکمل چکر  $360^\circ$  ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین}$$

مثال ۱: درجہ سے ریڈین میں زاویے کے تبدیلی  
 $45^\circ$  کو ریڈین میں لکھیں اور  $\frac{\pi}{6}$  کو درجہ میں لکھیں۔



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱

حل: شکل ۱.۴۹: دیکھیں۔

$$45^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

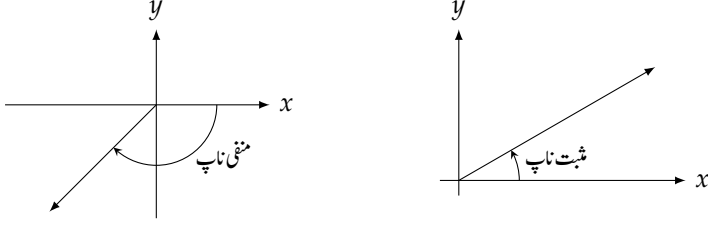
دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو  $^\circ$  کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈین کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں  $45^\circ = \theta$  سے مراد سینتالیس درجہ ہوگا جبکہ  $\theta = 3$  سے مراد تین ریڈین ہوگا۔

$xy$  مستوی میں شعاع کا اس مہا پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت  $x$  محور پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام کہتے ہیں۔ مثبت  $x$  محور سے گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ زاویہ کی ناپ مثبت اور گھڑی کی سوئی کی رخ ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت  $x$  محور کا زاویہ 0 ریڈین اور منفی  $x$  محور کا زاویہ  $\pi$  ریڈین ہوگا۔

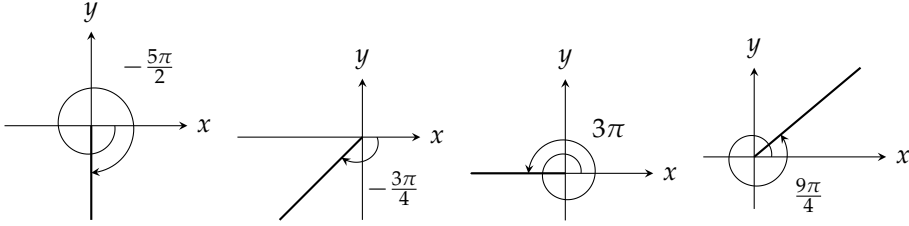
گھڑی مخالف چکر بیان کرتے ہوئے زاویے کی ناپ  $2\pi$  یعنی  $360^\circ$  سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی کی رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

شکل ۱.۵۲-۱ میں چند اشکال کو پکدار  $xy$  مستوی پر دکھایا گیا ہے۔ اس  $xy$  مستوی کو کھینچ کر  $x$  رخ اور  $y$  رخ کی لمبائیاں  $k$  گنا کرنے سے شکل ۱.۵۲-۱ حاصل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت  $k$  گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے نمون کی افقی اور انتہائی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $a$  اور  $b$  ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ہوگی۔ دائیں شکل میں نمون کی افقی اور انتہائی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $ka$  اور  $kb$  ہوں گی لہذا اس کا

standard position<sup>۳۴</sup>



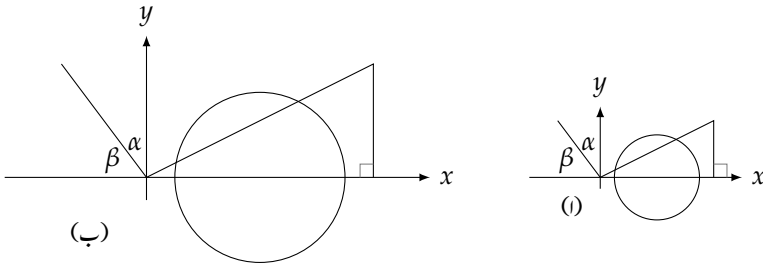
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



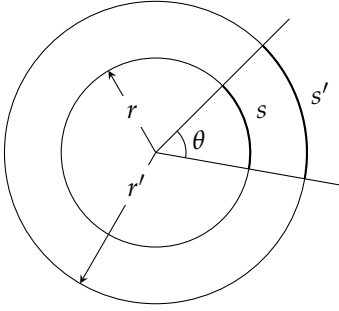
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈیئن

تر  $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$  ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر افقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی  $k$  گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی ٹکون کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی  $k$  گنا ہو گئی۔ کیا جسامت  $k$  گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی  $k$  گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

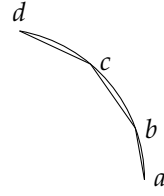
شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے پچھ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو  $k$  گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی  $k$  گنا ہو گی لہذا ان کی



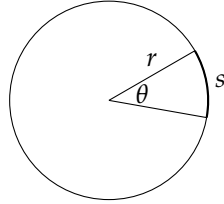
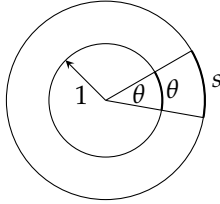
شکل ۱.۵۲: شکل بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر اثر نہیں پایا جاتا ہے۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائره



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس اور زاویے کا تعلق۔

مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی  $k$  گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس  $r$  کے دائرے پر قوس  $s$  اور وسطی زاویہ  $\theta$  دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-۱ ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{s}{\theta}$  اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{r}{1}$  ایک جیسا ہوں گے، یعنی  $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$  جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس اور زاویے کا تعلق

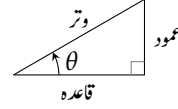
$$s = r\theta$$

زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈیئن استعمال کریں

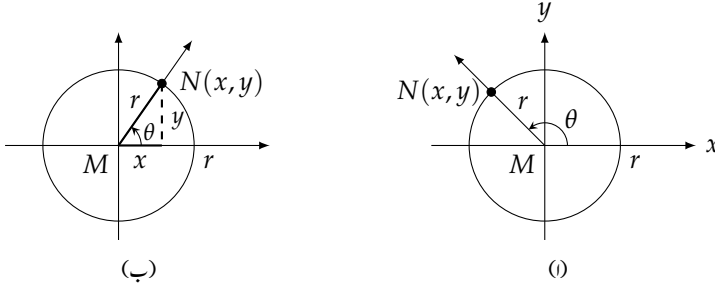
یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ  $\frac{\pi}{6}$  کی بات کریں تب اس سے مراد  $\frac{\pi}{6}$  ریڈیئن کا زاویہ ہوگا ناکہ  $\frac{\pi}{6}$  درجے کا زاویہ۔

مثال ۲: رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر  $2\pi$  لمبائی کا قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتا ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو  $\frac{3\pi}{4}$  وسطی زاویہ بناتا ہو۔

|         |                                                  |           |                                           |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| سائن    | $\sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$   | کوسائنٹ   | $\csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$   |
| کوسائن  | $\cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$  | سیکئنٹ    | $\sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$  |
| ٹینجینٹ | $\tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$ | کوٹینجینٹ | $\cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$ |



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

حل:

$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

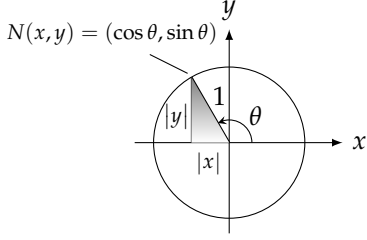
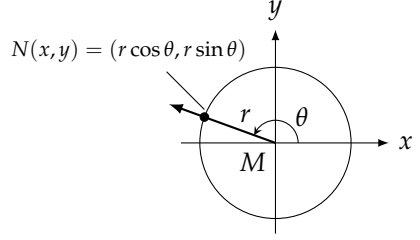
□

## چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رد اس  $r$  کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ  $N(x, y)$  کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتا ہوا شعاع دائرے کو  $N(x, y)$  پر قطع کرتا ہے۔

شکل ۱.۵۷-۱ کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔



شکل ۱.۵۹: زاویہ  $\theta$  کے لئے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا  $r$  اور  $\theta$  میں اظہار۔

### پھر ٹکونیاتی تفاعل

|         |                             |           |                             |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| سائن    | $\sin \theta = \frac{y}{r}$ | کوسائنٹ   | $\csc \theta = \frac{r}{y}$ |
| کوسائن  | $\cos \theta = \frac{x}{r}$ | سیکینٹ    | $\sec \theta = \frac{r}{x}$ |
| ٹینجینٹ | $\tan \theta = \frac{y}{x}$ | کوٹینجینٹ | $\cot \theta = \frac{x}{y}$ |

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ ٹکونی تعریف ایک جیسے ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں  $x = 0$  کی صورت میں  $\tan \theta$  اور  $\sec \theta$  غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ  $\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$  کے لئے غیر معین ہیں۔ اسی طرح  $y = 0$  یعنی  $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$  کے لئے  $\cot \theta$  اور  $\csc \theta$  غیر معین ہیں۔

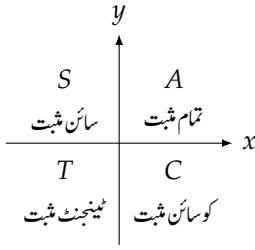
اسی طرح درج ذیل تعریف بھی لکھے جاسکتے ہیں۔

### ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ | $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$ |
| $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$           | $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$ |

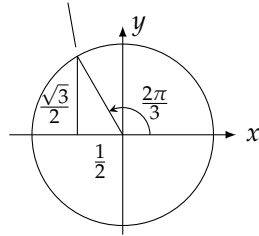
مستوی میں نقطہ  $N(x, y)$  کو مبداء سے فاصلہ  $r$  اور زاویہ  $\theta$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ  $\frac{x}{r} = \cos \theta$  اور  $\frac{y}{r} = \sin \theta$  ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں  $r = 1$  ہونے کی صورت میں  $\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ  $N(x, y)$  کی  $x$  اور  $y$  محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ  $N$  سے  $x$  محور پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں ٹکون کی اطراف سے ناپتے ہیں۔  $x$  اور  $y$  کی علامتیں اس ریل سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۳: ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔  
دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

$$\cos \frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2}$$

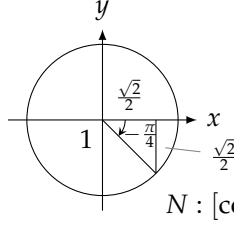
$$\sin \frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لئے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۴:  $-\frac{\pi}{4}$  ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۲۳: شکل برائے مثال ۴

| درجہ<br>ریڈیئن | $-180^\circ$ | $-135^\circ$          | $-90^\circ$      | $-45^\circ$           | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$      | $135^\circ$           | $180^\circ$ |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|                | $-\pi$       | $-\frac{3\pi}{4}$     | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $0$       | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\pi$       |
| $\sin \theta$  | 0            | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | -1               | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | 0           |
| $\cos \theta$  | -1           | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0                | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | -1          |
| $\tan \theta$  | 0            | 1                     |                  | -1                    | 0         | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |                 | -1                    | 0           |

دوسرا قدم: نقطہ N کے محدود تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدود } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

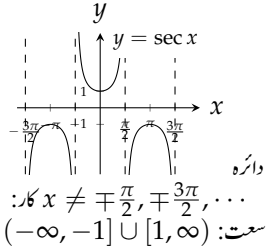
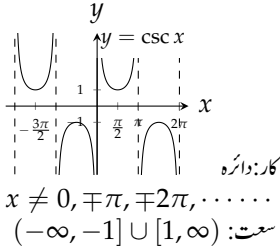
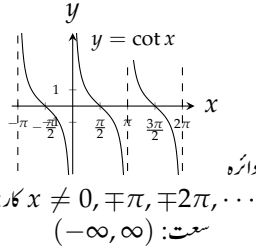
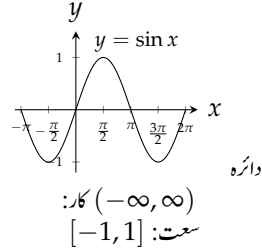
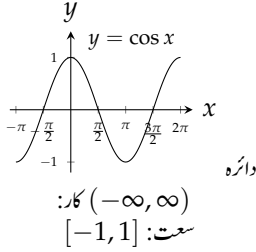
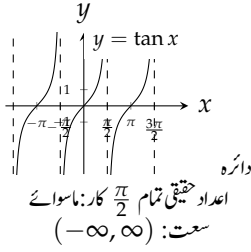
ترسیم

ٹکونیاتی تفاعل کو کار تہیسی محدود میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر  $\theta$  کو  $x$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۲۳)۔

دوریت

معیاری مقام پر زاویہ  $x$  اور زاویہ  $x + 2\pi$  ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر  $\cos(x + 2\pi) = \cos x$  ہوگا۔ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہرائی ہو دوری کہلاتا ہے۔

periodic<sup>۴۴</sup>



شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

تعریف: اگر کسی مثبت عدد  $p$  کے لئے تمام  $x$  پر  $f(x+p) = f(x)$  ہو تب تفاعل  $f(x)$  دوری کہلاتا ہے۔  $p$  کی ایسی کم سے کم قیمت کو  $f(x)$  کا دوری عرصہ کہتے ہیں۔

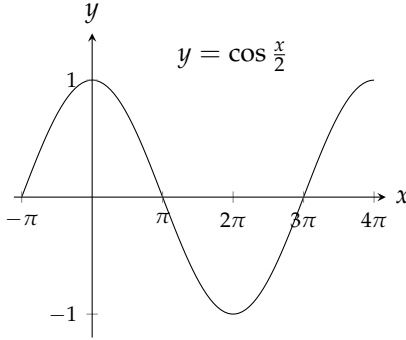
□

ہم شکل ۱.۶۳ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ تفاعل کا دوری عرصہ  $p = \pi$  ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے۔

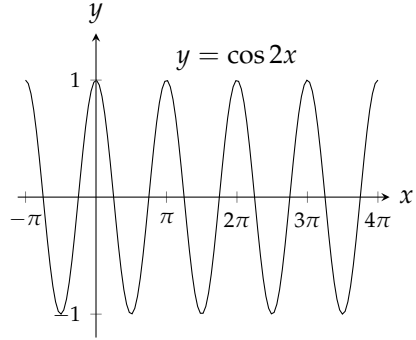
شکل ۱.۶۴ میں  $y = \cos \frac{x}{2}$  اور  $y = \cos 2x$  ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک تفاعل میں  $x$  کو 1 سے بڑی عدد ضرب کرنے سے تفاعل تیز ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے  $x$  کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی بنا ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کارویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج تندور میں برقیاتی میدان جو خوراک کو گرم کرتی ہیں دوری ہوتی ہیں۔ موسمی کار و بار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کارویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برقیاتی عہد تقریباً 90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف ٹریگونیٹریک تفاعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری تفاعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفاعل کا احصاء جاننے ہوئے ہم کسی بھی دوری تفاعل کار یا ضی نمونہ اخذ کر سکیں گے۔



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۳:  $\cos 2x$  کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ  $\cos \frac{x}{2}$  کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

### جفت ہالتقابل طاق

شکل ۱.۶۳ سے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکٹ تفاعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفاعل طاق ہیں:

| جفت                 | طاق                  |
|---------------------|----------------------|
| $\cos(-x) = \cos x$ | $\sin(-x) = -\sin x$ |
| $\sec(-x) = \sec x$ | $\tan(-x) = -\tan x$ |
|                     | $\csc(-x) = -\csc x$ |
|                     | $\cot(-x) = -\cot x$ |

### مماثل

اکائی دائرے پر نقطہ  $N(\cos \theta, \sin \theta)$  سے  $x$  محور پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورٹ کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔

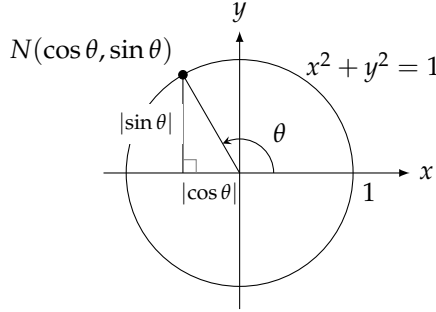
$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات  $\theta$  کی تمام قیمتوں کے لئے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔

مساوات اکے دونوں ہاتھ کو ایک بار  $\cos^2 \theta$  اور ایک بار  $\sin^2 \theta$  سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ  $\theta$  کے لئے حوالہ ٹکون۔

آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ اور  $A$  کی ہر قیمت کے لئے درست ہیں۔  $\cos(A - B)$  اور  $\sin(A - B)$  کے لئے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱۳۵ اور سوال ۳۶)۔

مجموعہ زاویہ کلیات میں  $A$  اور  $B$  دونوں کے لئے  $\theta$  پر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرہ زاویہ کلیات}$$

درج ذیل کلیات

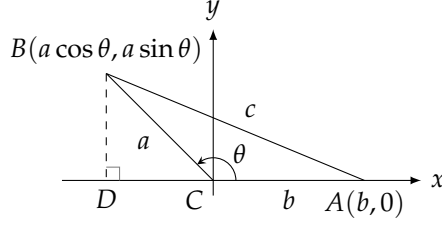
$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

کو آپس میں جمع کرنے سے  $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$  اور تفریق کرنے سے  $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$  حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرہ زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

درج بالا میں  $\theta$  کی جگہ  $\frac{\theta}{2}$  لکھنے سے نصف زاویہ کلیات<sup>۲۱</sup> حاصل ہوتے ہیں۔



شکل ۱.۲۶: قاعدہ کو سائن

قاعدہ کو سائن

اگر ٹکون ABC کے اضلاع  $a$ ،  $b$  اور  $c$  ہوں اور  $c$  کے سامنے زاویہ  $\theta$  ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۲۶)۔

$$(۱) \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

اس مساوات کو قاعدہ کو سائن کہتے ہیں۔

اس کلیہ کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کارٹیس میٹریس میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کا ایک راس مبدأ پر اور ایک ضلع  $x$  محور پر ہو (شکل ۱.۲۶)۔ راس  $B$  سے  $x$  محور پر قائمہ گرائیں۔ یوں حاصل قائمہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں  $A$  سے  $D$  تک فاصلہ  $b - a \cos \theta$  لکھا جائے گا (مثلاً  $b = 3$  اور  $a \cos \theta = -2$  کی صورت میں  $AD = 3 - (-2) = 5$  ہوگا اور  $a \cos \theta = 1$  کی صورت میں  $AD = 3 - 1 = 2$  ہوگا)۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$  کا سہارا لیا گیا ہے۔

قاعدہ کو سائن مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\theta = \frac{\pi}{2}$  کی صورت میں  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  کی بنا قاعدہ کو سائن سے  $c^2 = a^2 + b^2$  یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

ریڈیئنس، درجہ اور دائرے قوس

سوال ۱: راس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کا قوس (الف)  $\frac{4\pi}{5}$  ریڈیئن (ب)  $110^\circ$  کا وسطی زاویہ بنائے گا؟

- سوال ۲: رداس 8 کے دائرے پر  $10\pi$  لمبائی کا قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتا ہے؟ جواب درجات اور ریڈین میں تلاش کریں۔
- سوال ۳: کیلکولیٹر  $80^\circ$  کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔
- سوال ۴: کیلکولیٹر ایک میٹر قطر کے پہیا کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیا کتنا زاویہ گھوما ہوگا؟ جواب (الف) ریڈین کے دسواں حصہ اور (ب) درجہ کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔

### تکونیاتی تفاعل کے قدریمانی

سوال ۵: درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔

| $\theta$      | $-\pi$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\theta$      | $-\frac{3\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{8}$ |
|---------------|--------|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| $\sin \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\sin \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\cos \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\cos \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\tan \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\tan \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\cot \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\cot \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\sec \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\sec \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\csc \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\csc \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |

سوال ۶: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں  $\sin x$ ،  $\cos x$ ،  $\tan x$  میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔

سوال ۷: دائرہ کار:  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ،  $\sin x = \frac{3}{5}$

سوال ۸: دائرہ کار:  $[0, \frac{\pi}{2}]$ ،  $\tan x = 2$

سوال ۹: دائرہ کار:  $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ،  $\cos x = \frac{1}{3}$

سوال ۱۰: دائرہ کار:  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ،  $\cos x = -\frac{5}{13}$

سوال ۱۱: دائرہ کار:  $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ،  $\tan x = \frac{1}{2}$

سوال ۱۲: دائرہ کار:  $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ،  $\sin x = -\frac{1}{2}$

### تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:  $\sin 2x$

سوال ۱۴:  $\sin \frac{x}{2}$



سوال ۱۵:  $\cos \pi x$

سوال ۱۶:  $\cos \frac{\pi x}{2}$

سوال ۱۷:  $-\sin \frac{\pi x}{3}$

سوال ۱۸:  $-\cos 2\pi x$

سوال ۱۹:  $\cos(x - \frac{\pi}{2})$

سوال ۲۰:  $\sin(x + \frac{\pi}{2})$

سوال ۲۱:  $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$

سوال ۲۲:  $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دیے قاعل کو  $ts$  مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور  $t$  ہو۔ ہر قاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $s = \cot 2t$

سوال ۲۴:  $s = -\tan \pi t$

سوال ۲۵:  $s = \sec \frac{\pi t}{2}$

سوال ۲۶:  $s = \csc \frac{t}{2}$

سوال ۲۷: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے

(الف)  $y = \cos x$  اور  $y = \sec x$  کو  $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$  کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $\sec x$  کے رویہ پر  $\cos x$

کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

(ب)  $y = \sin x$  اور  $y = \csc x$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $\csc x$  کے رویہ پر  $\sin x$  کی

قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

سوال ۲۸:  $-7 \leq x \leq 7$  کے لئے  $y = \tan x$  اور  $y = \cot x$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $\tan x$  کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے

$\cot x$  پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۹:  $y = \sin x$  اور  $y = \lfloor \sin x \rfloor$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $\lfloor \sin x \rfloor$  کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔

سوال ۳۰:  $y = \sin x$  اور  $y = \lceil \sin x \rceil$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $\lceil \sin x \rceil$  کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔

### اضافی تکنیاتی مماثل

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۳۱ تا سوال ۳۶ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

سوال ۳۱:  $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

سوال ۳۲:  $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$

سوال ۳۳:  $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$

سوال ۳۴:  $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$

سوال ۳۵:  $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$

سوال ۳۶:  $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

سوال ۳۷: اگر سوال ۳۵ میں  $B = A$  پر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟

سوال ۳۸: مجموعہ زاویہ کلیات میں  $B = 2\pi$  لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟

### مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۳۹ تا ۴۲ میں دی گئی مقدار کو  $\sin x$  اور  $\cos x$  کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۳۹:  $\cos(\pi + x)$

سوال ۴۰:  $\sin(2\pi - x)$

سوال ۴۱:  $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$

سوال ۴۲:  $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$

سوال ۴۳:  $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$  استعمال کرتے ہوئے  $\sin \frac{7\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۴:  $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$  استعمال کرتے ہوئے  $\cos \frac{11\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۵:  $\cos \frac{\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۶:  $\sin \frac{5\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

### دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۴۷ تا ۵۰ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷:  $\cos^2 \frac{\pi}{8}$

سوال ۴۸:  $\cos^2 \frac{\pi}{12}$

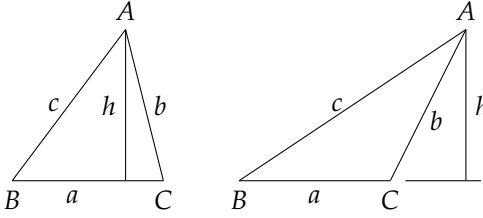
سوال ۴۹:  $\sin^2 \frac{\pi}{12}$

سوال ۵۰:  $\sin^2 \frac{\pi}{8}$

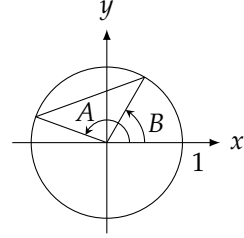
### نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱: ٹینجنت مجموعہ زاویہ کا کلیہ  $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$  ہے۔ اس کلیہ کو اخذ کریں۔

سوال ۵۲:  $\tan(A - B)$  کا کلیہ اخذ کریں۔



شکل ۱.۶: اشکال برائے سوال ۵۷



شکل ۱.۷: اشکال برائے سوال ۵۳

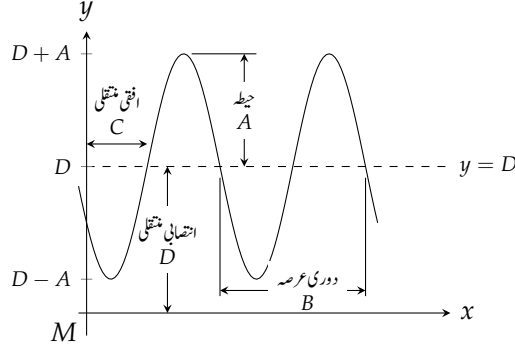
- سوال ۵۳: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۷ پر لاگو کرتے ہوئے  $\cos(A - B)$  کا کلیہ حاصل کریں۔
- سوال ۵۴: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۷ کی طرز کے شکل پر لاگو کرتے ہوئے  $\cos(A + B)$  کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔
- سوال ۵۵: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 60^\circ$  ہیں۔ ضلع  $c$  کی لمبائی تلاش کریں۔
- سوال ۵۶: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 40^\circ$  ہیں۔ ضلع  $c$  کی لمبائی تلاش کریں۔
- سوال ۵۷: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے  $A$ ،  $B$ ،  $C$  کے سامنے اضلاع بالترتیب  $a$ ،  $b$ ،  $c$  ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل  $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$  استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔
- سوال ۵۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 60^\circ$  ہیں۔  $\sin B$  کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔
- سوال ۵۹: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع  $c = 2$  اور زاویے  $A = \frac{\pi}{4}$  اور  $B = \frac{\pi}{3}$  ہیں۔ زاویہ  $A$  کا مخالف ضلع  $a$  اور تلاش کریں۔
- سوال ۶۰: تخمین  $\sin x \approx x$  کی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $\sin x \approx x$  ہوتا ہے جہاں  $x$  کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتلائی جائے گی۔  $|x| < 0.1$  کے لئے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔
- (الف) کمپیوٹر پر  $y = \sin x$  اور  $y = x$  کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں  $x$  کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟
- (ب) کمپیوٹر پر  $y = \sin x$  اور  $y = x$  کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں  $x$  کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے  $x = 0.1$  کے لئے  $\sin x$  حاصل کریں۔ اگر آپ کیکولیٹر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر کیکولیٹر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔

### عمومی سانچہ ترسیم

شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تقابل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں  $|A|$  حیظہ،  $|B|$  دوری عرصہ،  $C$  افقی منتقلی اور  $D$  انحصاری منتقلی



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

ہے۔ سوال ۶۱ تا سوال ۶۴ میں عمومی سائن تفاعل کے  $A$ ،  $B$ ،  $C$  اور  $D$  تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$$

سوال ۶۱:  $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$

سوال ۶۲:  $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

سوال ۶۳:  $y = -\frac{2}{\pi} \sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$

سوال ۶۴:  $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}$ ,  $L > 0$

سوال ۶۵ تا سوال ۶۵ میں عمومی سائن تفاعل  $f(x) = A \sin(\frac{2\pi}{B}(x - C)) + D$  پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے لئے کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۶۵: دوری عرصہ  $A = 3, C = D = 0$  لیتے ہوئے (الف)  $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب)  $B$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟  $B = -2\pi$  اور  $B = -3$  کے لئے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

سوال ۶۶: افقی منتقلی  $A = 3, B = 6, D = 0$  لیتے ہوئے (الف) تفاعل  $f(x)$  کو  $C = 0, 1, 2$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر ترسیم کریں۔  $C$  کی بڑھتے مثبت قیمت کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب)  $C$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لئے  $C$  کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۷: انتظامی منتقلی  $A = 3, B = 6, C = 0$  لیتے ہوئے (الف) تفاعل  $f(x)$  کو  $D = 0, 1, 3$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر ترسیم کریں۔  $D$  کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب)  $D$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟

سوال ۶۸: جیٹہ  $B = 6, C = D = 0$  لیتے ہوئے (الف)  $A$  کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟  $A = f(x)$  کو  $A = 1, 5, 9$  کے لئے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب)  $A$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟



## باب ۲

### حدود اور استمرار

#### جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور ٹکونیات سے علیحدہ کرتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل  $f$  میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں  $x$  میں چھوٹی تبدیلی،  $f(x)$  میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا ہوتی ہے۔ دیگر تفاعل میں  $x$  کی چھوٹی تبدیلی،  $f(x)$  میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس جیومیٹریائی استعمال کی بنا تفاعل کی تفرق کا تصور پیدا ہو گا۔ تفاعل کی تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی کو تعین کرتا ہے۔

#### ۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہو گا۔

#### رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۱: ایک پتھر 100 m اونچائی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلی دو سیکنڈ میں (ب) پہلی سے دوسری سیکنڈ کے دارانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟  
حل: ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلی  $t$  سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

میزر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں پہلی  $t$  سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لئے ہم فاصلہ میں تبدیلی  $\Delta y$  کو وقت میں تبدیلی  $\Delta t$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\text{(الف)} \quad \text{پہلی دو سیکنڈ میں اوسط رفتار} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2 - 0} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

□ (ب) پہلی اور دوسری سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار  $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2-1} = 14.7 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔

مثال ۲: پتھر کی رفتار  $t = 1 \text{ s}$  اور  $t = 2 \text{ s}$  پر تلاش کریں۔  
حل: ہم وقتی وقفہ  $[t_0, t_0 + h]$  پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی:

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا درج بالا کلیہ میں  $h = 0$  پر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی ہے۔ البتہ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانیہ کے لئے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں  $t_0 = 1$  اور  $t_0 = 2$  کے لئے  $h = 0.1, 0.01, \dots$  لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

| $h$    | $t_0 = 1$ پر اوسط رفتار | $t_0 = 2$ پر اوسط رفتار |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | 14.7                    | 24.5                    |
| 0.1    | 10.29                   | 20.09                   |
| 0.01   | 9.84899                 | 19.64899                |
| 0.001  | 9.80489                 | 19.60489                |
| 0.0001 | 9.800489                | 19.60049                |

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $t_0 = 1$  کے لئے  $h$  کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار  $9.8 \text{ m s}^{-1}$  کے قریب تر ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $t_0 = 1$  پر پتھر کی رفتار  $9.8 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔ اسی طرح  $t_0 = 2$  پر پتھر کی رفتار  $19.6 \text{ m s}^{-1}$  نظر آئے گی۔

□

اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

$x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر حاصل کرنے کی خاطر ہم  $y$  کی قیمت میں تبدیلی،  $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$  کو  $x$  کی قیمت میں تبدیلی  $h = x_2 - x_1$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

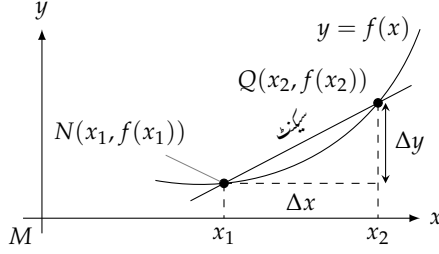
تعریف:  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر  $y = f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

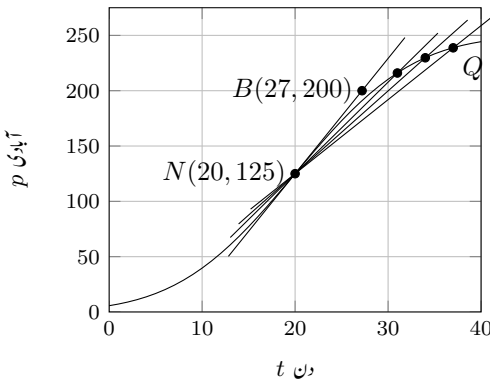
□

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر  $f$  کی اوسط شرح تبدیلی نقطہ  $N(x_1, f(x_1))$  اور نقطہ  $Q(x_2, f(x_2))$  سے گزرتے ہوئے خط کے ڈھلوان کے برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ جیومیٹری میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹسے کہتے ہیں۔ یوں  $x_1$  سے  $x_2$  تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

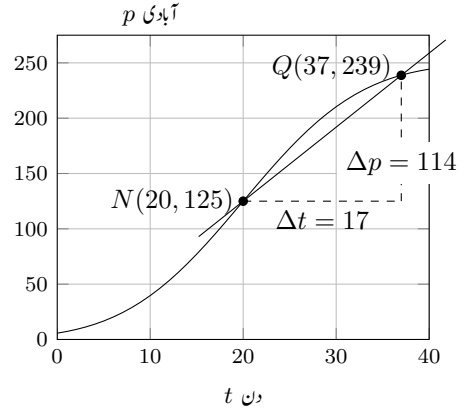




شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: مکھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

مثال ۳: نمو آبادی کی اوسط شرح  
ایک تجربہ میں قابو ماحول میں مکھیوں کی تعداد کو 40 دن کے عرصہ پر روزانہ گنا گیا۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل: 20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں  $37 - 20 = 17$  دنوں میں آبادی میں  $239 - 125 = 114$  تبدیلی رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (مکھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سیکنٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی

معلومات فراہم نہیں کرتی ہے۔ اس کے لئے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۴: مثال ۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

حل: ہمیں نقطہ  $Q$  کو نقطہ  $N$  کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{array}{l} \frac{Q}{\frac{\Delta p}{\Delta t}} \\ (37, 239) \quad \frac{239-125}{37-20} = 6.7 \\ (35, 230) \quad \frac{230-125}{35-20} = 7 \\ (32, 216) \quad \frac{216-125}{32-20} = 7.6 \\ (27, 200) \quad \frac{200-125}{27-20} = 10.7 \end{array}$$

جیسے جیسے  $Q$  کو بائیں منتقل کیا جائے، خط  $NQ$  نقطہ  $N$  کے گرد گھڑی کی الٹ رخ گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار  $NB$  کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دیے گئے منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔ □

لحہ 1 اور لحہ 2 پر گرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظ کی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سیکنٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظ کی شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

### تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

تحدیدی قیمت کی تعریف سے پہلی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔

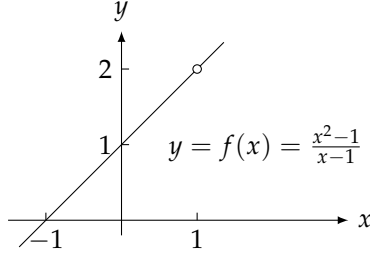
مثال ۵: تفاعل  $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  نقطہ  $x = 1$  کے قریب کیسارویہ رکھتا ہے؟

حل: چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا مساویہ  $x = 1$  کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لئے  $f$  تعین کرتا ہے۔ کسی بھی  $x \neq 1$  کے لئے ہم اس کلیہ کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \quad (x \neq 1)$$

یوں خط  $y = x+1$  جس سے نقطہ  $x = 1$  یعنی  $(1, 2)$  خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطہ کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ  $f(1)$  غیر معین ہے، ہم  $x$  کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے  $f(x)$  کی قیمت 2 کے جتنی قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔

tangent  
instantaneous rates of change  
limits



شکل ۲.۳: شکل برائے مثال ۵

| $x (\neq 1)$ | $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x + 1, (x \neq 1)$ |
|--------------|------------------------------------------------|
| 0.9          | 1.9                                            |
| 1.1          | 2.1                                            |
| 0.99         | 1.99                                           |
| 1.01         | 2.01                                           |
| 0.999        | 1.999                                          |
| 1.001        | 2.001                                          |
| 0.999999     | 1.999999                                       |
| 1.000001     | 2.000001                                       |

ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت 1 تک پہنچنے سے  $f(x)$  کی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا  $x$  ایک تک پہنچنے سے  $f(x)$  تحدیدی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا حد 2 تک پہنچتی ہے، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

□

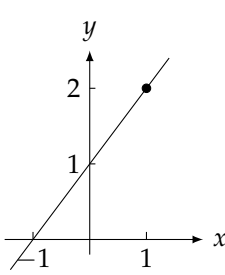
$x$  کی قیمت  $x_0$  تک پہنچنے کو  $x \rightarrow x_0$  لکھا جاتا ہے۔

تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف

فرض کریں کہ  $x_0$  کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ پر تعادل  $f(x)$  معین ہے جبکہ عین نقطہ  $x_0$  پر  $f(x)$  غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر  $x_0$  کے کافی قریب  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے  $f(x)$  کی قیمتیں  $L$  کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت  $x_0$  تک پہنچنے سے  $f$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

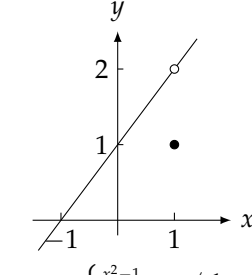
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□



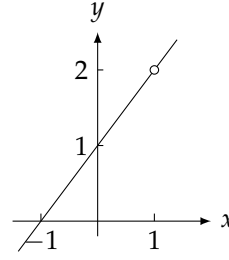
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

اس تعریف کو غیر رسمی اس لئے کہا گیا ہے کہ ”کافی قریب“ کی طرز کے فقرے بہت ٹھیک نہیں ہیں۔ خراہ پر کام کرنے والے ماہر کے لئے کافی قریب سے مراد  $10 \mu\text{m}$  ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لئے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

مثال ۶:  $x \rightarrow x_0$  کی صورت میں  $f$  کی حد کی وجودیت  $x_0$  پر  $f$  کی تعریف کے تابع نہیں ہے۔ شکل ۲.۵ میں  $f$  کا  $x \rightarrow 1$  پر حد 2 ہے اگرچہ  $x = 1$  پر  $f$  غیر معین ہے۔ تقابل  $g$  کا  $x \rightarrow 1$  پر حد 2 ہے اگرچہ  $x = 1$  پر  $g(1) = 1$  ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$  ہو گا۔ صرف تقابل  $h$  کا  $x \rightarrow 1$  پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ ۔ حد اور تقابل کی قیمتیں برابر ہونے کی یہ مساوات مخصوص صورت ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

□

بعض اوقات  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  کی قیمت  $f(x_0)$  سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل  $f(x)$  ہے جو کثیر رکنی اور ٹکونیاتی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں  $x_0$  پر  $f(x_0)$  معین ہو۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی)۔

مثال ۷:

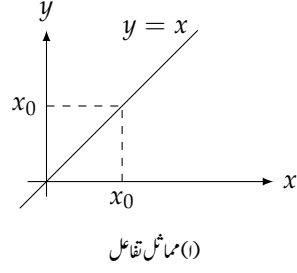
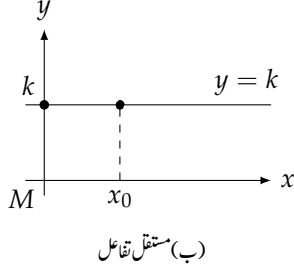
$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4 \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{ه.}$$



شکل ۲.۶: اشکال برائے مثال ۷

□

مثال ۸:

۱. اگر  $f$  مماثل تفاعل  $f(x) = x$  ہو تب  $x_0$  کے کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ل)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر  $f$  مستقل تفاعل  $f(x) = k$  ہو (جہاں  $k$  مستقل ہے) تب  $x_0$  کے کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

□

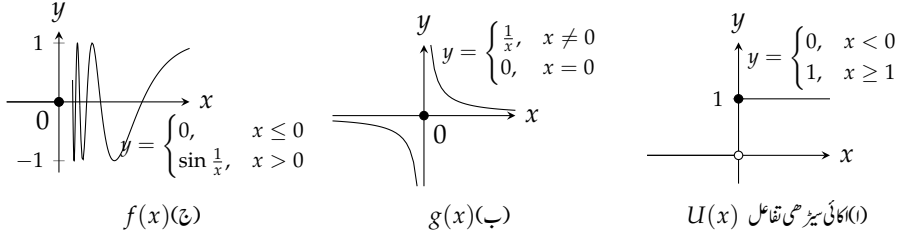
مثال ۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کا حد نہ پایا جاتا ہو۔  
درج ذیل تفاعل کا  $x \rightarrow 0$  پر رویہ کیسا ہوگا؟

$$۱. \quad U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$۲. \quad g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$۳. \quad f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

حل:



شکل ۷.۲: اشکال برائے مثال ۹

۱. اکائی سیڑھی تفاعل  $U(x)$  کا  $0 \rightarrow x$  پر کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے چونکہ اس نقطہ پر تفاعل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ 0 کے کافی قریب  $x$  کی منفی قیمتوں کے لئے  $U$  کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب  $x$  کی مثبت قیمتوں کے لئے  $U$  کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے سے  $U$  کی منفرد قیمت نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۲-۱)۔

ب.  $x = 0$  کے کافی قریب تفاعل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی ہے (شکل ۷.۲-۲)۔

ج.  $x = 0$  کے کافی قریب تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی ہے (شکل ۷.۲-۳)۔

□

## سوالات

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد

سوال ۱: شکل ۲.۸-۱ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

۱.  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$       ب.  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$       ج.  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$

سوال ۲: شکل ۲.۸-۲ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

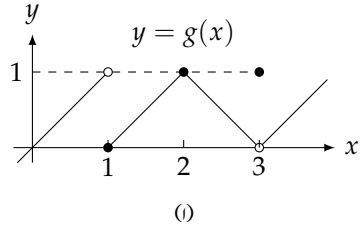
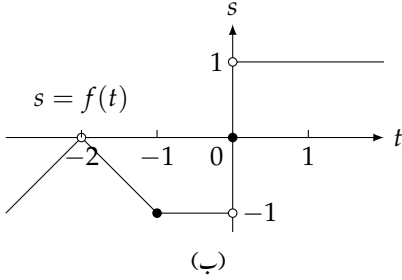
۱.  $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$       ب.  $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$       ج.  $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$

سوال ۳: تفاعل  $y = f(x)$  (شکل ۲.۸-۱) کے لئے درج ذیل فقرہوں میں سے کون سے درست ہیں؟

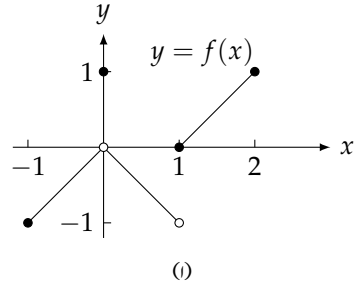
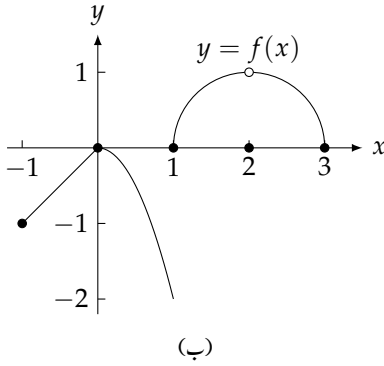
۱.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود ہے      ج.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$       د.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

۲.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$       د.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$       ہ.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

۳.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  وقفہ  $(-1, 1)$  میں ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے



شکل ۲.۸: ۱۰ اشکال برائے سوال ۱۱ اور سوال ۲



شکل ۲.۹: ۲۰ اشکال برائے سوال ۱۳ اور سوال ۴

سوال ۴: تفاعل  $y = f(x)$  (شکل ۳-ب) کے لئے درج ذیل فقرہ میں سے کون سے درست ہیں؟

۱.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود نہیں ہے۔ ج.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود نہیں ہے۔  
 ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔  
 ب.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$ ۔ د.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  وقفہ  $(-1, 1)$  میں  
 ہ.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  وقفہ  $(1, 3)$  میں ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔

وجود پٹے اور حد

سوال ۵ اور سوال ۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$

سوال ۶:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$

سوال ۷: فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ  $x = x_0$  تفاعل  $f(x)$  تمام حقیقی  $x$  کے لئے معین ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  کی وجوہیت کی وجوہیت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۸: فرض کریں کہ تفاعل  $f(x)$  وقفہ  $[-1, 1]$  میں تمام  $x$  کے لئے معین ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۹: اگر  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$  ہو تب کیا  $x = 1$  پر  $f$  کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا  $f(1) = 5$  ہونا لازم ہے؟ کیا  $x = 1$  پر ہم  $f$  کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

سوال ۱۰: اگر  $f(1) = 5$  ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  لازماً موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$  لازماً ہوگا؟ کیا ہم  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

### کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱:  $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$  لیں۔

ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول نقاط  $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$  پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر جواب حاصل کر سکتا ہو۔ اس جدول سے  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط  $-2.9, -2.99, \dots$  پر  $x$  کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟

ب. تفاعل کو  $x_0 = -3$  کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر  $x \rightarrow -3$  کے لئے  $y$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

سوال ۱۲:  $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$  لیں۔

ا.  $\sqrt{2}$  کی تخمینی قیمتوں  $1.4, 1.41, 1.414, \dots$  پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔

ب. نقطہ  $x_0 = \sqrt{2}$  کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔  $x \rightarrow \sqrt{2}$  کے لئے ترسیم سے  $y$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کی جواب کا تصدیق کریں۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$  کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۱۳:  $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$  لیں۔



۱. نقاط  $x = -5.9, -5.99, -5.999, \dots$  پر  $G$  کی قیمتوں کا جدول بنا کر  $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے

برعکس  $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$  پر  $G$  کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟

ب.  $G$  کو  $x_0 = 6$  کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے  $x \rightarrow -6$  کے لئے  $G$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴:  $h(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 4x + 3}$  لیں۔

۱. نقاط  $x = 2.9, 2.99, 2.999, \dots$  پر  $h$  کی قیمتوں کے جدول سے  $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس  $x =$

$3.1, 3.01, 3.001, \dots$  پر  $h$  کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟

ب.  $x_0 = 3$  کے قریب  $h$  ترسیم کر کے  $x \rightarrow 3$  کے لئے  $h(x)$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵:  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x| - 1}$  لیں۔

۱.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $-1 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب.  $x_0 = -1$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے  $x \rightarrow -1$  کے لئے  $y$  کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۶:  $F(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{2 - |x|}$  لیں۔

۱.  $F$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $-2 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب.  $x_0 = -2$  کے قریب  $F$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے  $x \rightarrow -2$  کے لئے  $y$  کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۷:  $g(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  لیں۔

۱.  $g$  کی قیمتوں کا جدول  $\theta$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = \theta_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب.  $\theta_0 = 0$  کے قریب  $g$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۸:  $G(t) = \frac{1-\cos t}{t^2}$  لیں۔

ا.  $G$  کی قیمتوں کا جدول  $t$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = t_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب.  $t_0 = 0$  کے قریب  $G$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۹:  $f(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$  لیں۔

ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $x_0 = 1$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا  $x$  کی قیمت  $1 \rightarrow x$  تک پہنچنے سے  $f$  کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کا تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔

ب.  $x_0 = 1$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۰:  $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$  لیں۔

ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $x_0 = 0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا  $x$  کی قیمت  $0 \rightarrow x$  تک پہنچنے سے  $f$  کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کا تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔

ب.  $x_0 = 0$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

**متغیر کی تحدید کی قیمت پر کرتے ہوئے حد کا تعین**

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں متغیر  $x$  کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۱:  $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$

سوال ۲۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$

سوال ۲۳:  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$

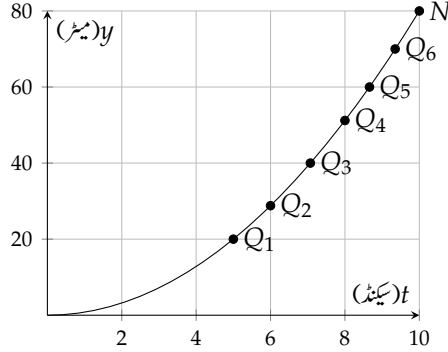
سوال ۲۴:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x-1}$

سوال ۲۵:  $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x - 1)$

سوال ۲۶:  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$

سوال ۲۷:  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$

سوال ۲۸:  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت ترسیم

### اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں دیے وقفہ پر تغاقل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

سوال ۲۹:  $f(x) = x^3 + 1$ ؛ (الف)  $[2, 3]$ ، (ب)  $[-1, 1]$

سوال ۳۰:  $g(x) = x^2$ ؛ (الف)  $[-1, 1]$ ، (ب)  $[-2, 0]$

سوال ۳۱:  $h(t) = \cos t$ ؛ (الف)  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب)  $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$

سوال ۳۲:  $g(t) = 2 + \cos t$ ؛ (الف)  $[0, \pi]$ ، (ب)  $[-\pi, \pi]$

سوال ۳۳:  $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$ ؛  $[0, 2]$

سوال ۳۴:  $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ؛  $[1, 2]$

سوال ۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنٹ  $NQ_1$ ،  $NQ_2$ ،  $NQ_6$  کا اندازہ اڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے  $t = 10$  s پر رفتار کی اندازہ آقیت حاصل کریں۔

سوال ۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۴ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

| سال  | منافع (لاکھ) |
|------|--------------|
| 1990 | 6            |
| 1991 | 27           |
| 1992 | 62           |
| 1993 | 111          |
| 1994 | 174          |

سوال ۳۷: تفاعل  $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$  کی قیمتیں نقطہ  $x = 2$ ،  $\frac{11}{10}$ ،  $\frac{101}{100}$ ،  $\frac{1001}{1000}$  اور  $x = 1$  پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر  $x \neq 1$  کے لئے وقفہ  $[1, x]$  پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب)  $x = 1$  پر  $F(x)$  کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۳۸:  $0 \leq x$  کے لئے  $g(x) = \sqrt{x}$  لیں۔

ا. وقفہ  $[1, 2]$ ،  $[1, 1.5]$  اور  $[1, 1+h]$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $g(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب  $h$  کی قیمتوں، مثلاً  $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$  کے لئے  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $[1, 1+h]$  پر  $g(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے  $x = 1$  پر  $g(x)$  کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د.  $h \rightarrow 0$  کے لئے  $g(x)$  کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۳۹:  $0 \neq t$  کے لئے  $f(t) = \frac{1}{t}$  لیں۔

ا. (الف) وقفہ  $t = 2$  تا  $t = 3$  اور (ب) وقفہ  $t = 2$  تا  $t = T$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $g(t)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 تک پہنچنے والی  $T$  کی قیمتوں، مثلاً  $T = 2.1, T = 2.01, T = 2.001, T = 2.0001, T = 2.00001$  اور  $T = 2.000001$  کے لئے وقفہ  $[2, T]$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f(t)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے  $t = 2$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ  $[2, T]$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی کی حد  $T \rightarrow 2$  کے لئے تلاش کریں۔ ( $T = 2$  پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۴۰: سوال ۳۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ  $x_0$  کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تفاعل کی حد کی اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2} \quad \text{سوال ۴۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۴۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x} \quad \text{سوال ۴۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x^2 + 7} - 4} \quad \text{سوال ۴۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} \quad \text{سوال ۴۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3 - 3 \cos x} \quad \text{سوال ۴۵}$$

## ۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، ناطق تفاعل اور طاقوں کے حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں استعمال ہونے والی حساب کے لئے ہمیں تیار کرتا ہے۔

طاقوں اور الجبرائی مجموعوں کے حد

مسئلہ ۱: حد کے خواص

اگر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  ہوں، جہاں  $L$  اور  $M$  حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M \quad \text{قاعدہ ضرب:}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL \quad \text{قاعدہ مستقل مضرب: } (k \text{ مستقل عدد ہے})$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: } M \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}} \quad \text{قاعدہ طاقت: اگر } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہوں تب } L^{\frac{m}{n}} = \lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} \text{ ہوگا بشرطیکہ } L^{\frac{m}{n}} \text{ حقیقی عدد ہو۔}$$

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔

۱. دو تفاعل کے مجموعے کا حدان تفاعل کے انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگا۔
  ۲. دو تفاعل کے فرق کا حدان تفاعل کے انفرادی حدود کا فرق ہوگا۔
  ۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کا حدان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل ضرب ہوگا۔
  ۴. ایک تفاعل ضرب مستقل کا حدان تفاعل کے حد ضرب مستقل ہوگا۔
  ۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کا حدان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل تقسیم ہوگا بشرطیکہ نسب نما تفاعل کا حد غیر صفر ہو۔
  ۶. تفاعل کے ناطق طاقت کا حدان تفاعل کے حد کا ناطق طاقت ہوگا بشرطیکہ حد کا ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔
- قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

مثال ۱:  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5}$  تلاش کریں۔

حل: مثال ۸ کے نتائج  $\lim_{x \rightarrow c} x = c$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} k = k$  سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ کے مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

حاصل ضرب یا طاقت  $\lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2$  ا.

ب. مجموعہ اور (۱)  $\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5$

ج. ضرب مستقل اور (۱)  $\lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2$

د. فرق اور (ج)  $\lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3$

ه. حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت  $\lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3$

و. مجموعہ، (ج) اور (د)  $\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = c^3 + 4c^2 - 3$

ز. حاصل تقسیم، (ه) اور (ب)  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5}$

□

مثال ۲:  $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3}$  تلاش کریں۔  
حل:

مثال ۱-د اور  $\frac{1}{2}$  کے ساتھ قاعدہ طاقت  $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} = \sqrt{4(-2)^2 - 3} = \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13}$

□

مسئلہ ۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔  $x \rightarrow c$  کے لئے کثیر رکنی کا حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کاپیہ میں  $x$  کی جگہ  $c$  پر کریں۔ ناطق تفاعل کا حد  $x \rightarrow c$  پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کاپیہ میں  $x$  کی جگہ  $c$  پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲: کثیر رکنی کا حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا  
اگر  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں ناطق تفاعل کا حد کلیہ میں متغیر کی جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا  
فرض کریں کہ  $P(x)$  اور  $Q(x)$  کثیر رکنی ہیں اور  $Q(c) \neq 0$  ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۳:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال اکا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۳: ناطق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ  $c$  پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹنے ہوئے  $c$  پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر  $x$  کی جگہ  $c$  پر کرنے سے حد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں  $x = 1$  پر صفر ہیں۔ یوں  $(x - 1)$  ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

مثال ۴: یکساں جزو کی منسوخی

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

حل: ہم  $x = 1$  پر نہیں کر سکتے ہیں چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$

اب  $x \neq 0$  کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

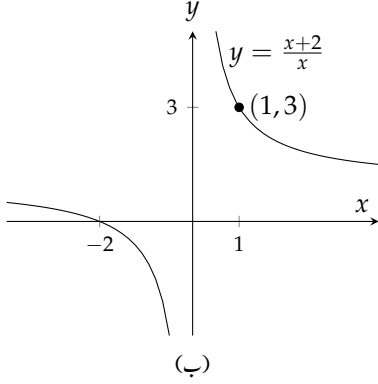
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$

شکل ۲.۱۱ میں  $y = \frac{x+2}{x}$  اور  $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$  کے ترسیم دکھائے گئے ہیں۔ یہ ترسیم صرف نقطہ  $(1, 3)$  پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطہ پر دونوں تفاعل کا حد ایک جیسا ہے۔

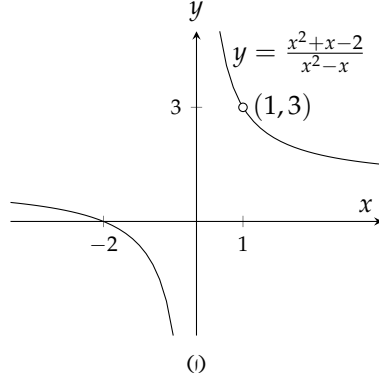
□

مثال ۵: ایک جیسے اجزاء پیدا کرتے ہوئے انہیں آپس میں منسوخ کرنا

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔}$$



(ب)



(i)

شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

حل: ہم  $h = 0$  پر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے ہیں اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی نہیں پائے جاتے ہیں۔ البتہ ہم نسب نم (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق  $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$  سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نمائیں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

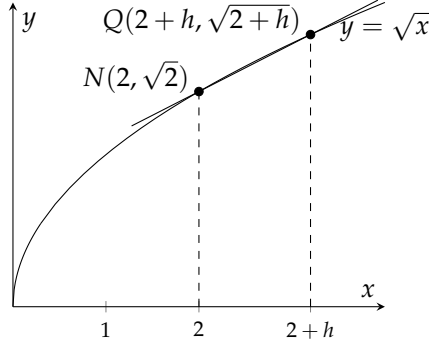
جس کو ہم کاٹتے ہیں

یوں درج ذیل ہوگا۔

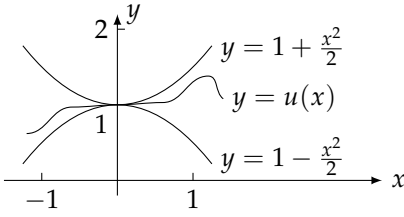
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

نسب نماب  $h = 0$  پر صفر نہیں ہے

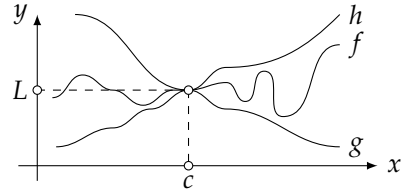




شکل ۲.۱۲:  $Q \rightarrow N$  کرنے سے سیکنٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کا حد  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  ہے



شکل ۲.۱۳: شکل برائے مثال ۶



شکل ۲.۱۳:  $f$  کی ترسیم  $h$  اور  $g$  کی ترسیم کے بیچ ہے۔

دھیان رہے کہ تقابل  $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$  در حقیقت تقابل  $y = \sqrt{x}$  پر نقطہ  $N(2, \sqrt{2})$  اور نقطہ  $Q(2+h, \sqrt{2+h})$  کے بیچ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور  $h \rightarrow 0$  کرنے سے مراد  $Q \rightarrow N$  ہے۔ نقطہ  $Q$  ترسیم پر  $N$  کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کی تحدیدی قیمت  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  ہے۔

### مسئلہ بیچ

درج ذیل مسئلہ ہمیں بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کے حد حاصل کرنے میں مدد دیگا۔ اس کو مسئلہ بیچ<sup>۱</sup> اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تقابل  $f$  سے ہے جس کی قیمتیں تقابل  $g$  اور تقابل  $h$  کی قیمتوں کے بیچ ہوں اور جن کا نقطہ  $c$  پر ایک ہی حد  $L$  ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ  $c$  پر دونوں تقابل کے بیچ پھنسے ہوئے تقابل کی قیمت  $L$  ہوگی (شکل ۲.۱۳)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔

مسئلہ ۴: مسئلہ بیچ

فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں  $c$  پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ)  $x = c$  پر، تمام  $x$  کے لئے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

ہے۔ تب  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  ہوگا۔

مثال ۶: اگر تمام  $x \neq 0$  کے لئے  $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$  تلاش کریں۔  
حل: چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

ہیں لہذا مسئلہ  $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$  کے تحت (شکل ۲.۱۴)۔

مثال ۷: دکھائیں کہ اگر  $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$  ہوگا۔  
حل: چونکہ  $|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$  ہے، اور  $-|f(x)|$  اور  $|f(x)|$  کا حد 0 ہے لہذا مسئلہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  کے تحت □

## سوالات

### ۲.۲ حد کا حساب

سوال ۱۳ سوال ۱۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱:  $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$

سوال ۲:  $\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x)$

سوال ۳:  $\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2)$

سوال ۴:  $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8)$

سوال ۵:  $\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7)$

سوال ۶:  $\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6} : \text{سوال ۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7} : \text{سوال ۸}$$

$$\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y} : \text{سوال ۹}$$

$$\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6} : \text{سوال ۱۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x-1)^2 : \text{سوال ۱۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x+3)^{1984} : \text{سوال ۱۲}$$

$$\lim_{y \rightarrow -3} (5-y)^{\frac{4}{3}} : \text{سوال ۱۳}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} (2z-8)^{\frac{1}{3}} : \text{سوال ۱۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1} : \text{سوال ۱۵}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2} : \text{سوال ۱۶}$$

سوال ۷ تا سوال ۳۰ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} : \text{سوال ۱۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} : \text{سوال ۱۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5} : \text{سوال ۱۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} : \text{سوال ۲۰}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1} : \text{سوال ۲۱}$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2} : \text{سوال ۲۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2} : \text{سوال ۲۳}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2} : \text{سوال ۲۴}$$

سوال ۲۵:  $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1}$

سوال ۲۶:  $\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3 - 8}{v^4 - 16}$

سوال ۲۷:  $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$

سوال ۲۸:  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}}$

سوال ۲۹:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2}$

سوال ۳۰:  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1}$

### قواعد کا استعمال

سوال ۳۱: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$  ہیں۔ مسئلہ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} && \text{(الف)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} && \text{(ب)} \\ &= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} && \text{(پ)} \\ &= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

سوال ۳۲: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ،  $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$  ہیں۔ مسئلہ کے

کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4-r(x)))} && \text{(الف)} \\ &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4-r(x)))} && \text{(ب)} \\ &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} && \text{(پ)} \\ &= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4-2)} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

سوال ۳۳:  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \text{ا. } \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) & \quad \text{ج. } \lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x)) \\ \text{ب. } \lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x) & \quad \text{د. } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x)-g(x)} \end{aligned}$$

سوال ۳۴:  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \text{ا. } \lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3) & \quad \text{ج. } \lim_{x \rightarrow 4} (g(x))^2 \\ \text{ب. } \lim_{x \rightarrow 4} xf(x) & \quad \text{د. } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x)-1} \end{aligned}$$

سوال ۳۵:  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$  اور  $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \text{ا. } \lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x)) & \quad \text{ج. } \lim_{x \rightarrow b} 4g(x) \\ \text{ب. } \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x) & \quad \text{د. } \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

سوال ۳۶:  $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ،  $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$  اور  $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \text{ا. } \lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x)) & \quad \text{ج. } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x)+5r(x)}{s(x)} \\ \text{ب. } \lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x) & \end{aligned}$$

اوسط تہلکے شرح کے حد

درج ذیل صورت کے حد کا سینکٹ خطوط، مماس اور لمحاتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی بنیاد احصاء میں عموماً درپیش ہوتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

سوال ۳۷: سوال ۳۲ میں اس حد کو دیے گئے  $x$  پر تعامل  $f(x)$  کے لئے تلاش کریں۔

$$f(x) = x^2, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$f(x) = x^2, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$f(x) = 3x - 4, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7 \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0 \quad \text{سوال ۴۲:}$$

### مسئلہ ۱۰ کا استعمال

سوال ۴۳: اگر  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے  $\sqrt{5-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5-2x}$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۴۴: اگر تمام  $x$  کے لئے  $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۴۵: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام  $x$  کے لئے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتا ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

(ب)  $-2 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = 1 - \frac{x^2}{6}$  اور  $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$  ترسیم کریں۔  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۴۶: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام  $x$  کے لئے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۳۰)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب)  $-2 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$  اور  $y = \frac{1}{2}$  ترسیم کریں۔ ان ترسیم کارویہ  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے کیسا ہے؟

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴: اگر  $x \in [-1, 1]$  میں  $x$  کے لئے  $x^2 \leq f(x) \leq x^4$  اور  $x < -1$  اور  $x > 1$  کے لئے  $x^2 \leq f(x) \leq x^4$  ہو تب کن نقطوں  $c$  پر آپ کو  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  خود بخود معلوم ہوگا؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگا؟

سوال ۸: فرض کریں کہ تمام  $x \neq 2$  کے لئے  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  ہے اور مزید فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -5$  ہے۔ کیا  $2$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ کیا  $f(2) = 0$  ہو سکتا ہے؟ کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$  ہو سکتا ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۹: اگر  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  کیا ہوگا؟

سوال ۵۰: اگر  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$  ہو تب (الف)  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$  (ب)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$  تلاش کریں۔

سوال ۵۱: (الف) اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  کیا ہوگا؟

(ب) اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  کیا ہوگا؟

سوال ۵۲: اگر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$  ہو تب (الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  اور (ب)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  کیا ہوں گے؟

### کمپیوٹر

سوال ۵۳: (الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  حاصل کرنے کی خاطر  $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$  کے قریب ترسیم کریں۔  $x$  کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵۴: (الف)  $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$  ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$  تلاش کریں۔

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبرائے حاصل کریں۔

## ۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لئے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کے داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

ہم بعض اوقات جانتا چاہتے ہیں کہ  $x$  کی کون سی قیمتیں تفاعل  $y = f(x)$  کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مسٹری انجن کی سلنڈر کا قطر  $50 \mu m$  درنگی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دوا ساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

مثال ۱: خطی تفاعل قابو کرنا

تفاعل  $y = 2x - 1$  کے خارجی قیمت کو  $y_0 = 7$  کے ۲ اکائی قریب رکھنے کی خاطر  $x$  کو  $x_0 = 4$  کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟  
حل: ہم سے پوچھا گیا ہے کہ  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $|y - 7| < 2$  ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم  $|y - 7|$  کو  $x$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

یوں ہم  $x$  کی وہ قیمتیں جانتا چاہتے ہیں جو عدم مساوات  $|2x - 8| < 2$  کو مطمئن کرتے ہوں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$|2x - 8| < 2$$

$$-2 < 2x - 8 < 2$$

$$6 < 2x < 10$$

$$3 < x < 5$$

$$-1 < x - 4 < 1$$

□  $x$  کو  $x_0 = 4$  کے ۱ اکائی کے اندر رکھتے ہوئے  $y$  کی قیمت  $y_0 = 7$  کے ۲ اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔

## فنیات

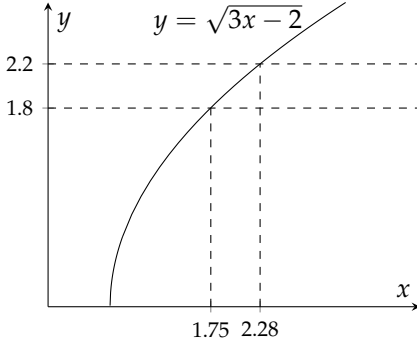
مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور نچلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتار دیا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفہ میں تفاعل کا رویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۷ تا سوال ۱۱ اور سوال ۱۱ تا سوال ۱۴)

مثال کے طور پر  $f(x) = \sqrt{3x - 2}$  کے ترسیم پر  $y$  محور کے مطلوبہ وقفہ  $(1.8, 2.2)$  پر غور کریں۔ یوں  $y_1 = f(x)$ ،  $y_2 = 1.8$  اور  $y_3 = 2.2$  ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ  $(1.98, 2.02)$  اور  $(1.9998, 2.0002)$  پر بھی تفاعل کا رویہ دیکھیں۔

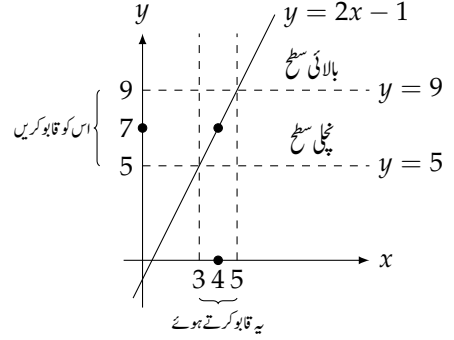
مثال ۲: 6 cm اندرونی قطر کے ایک لٹریٹا پیلے پر 1 mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔

پیلے میں مائع کا حجم  $H = \pi r^2 h = 36\pi h$  ہوگا جہاں پیلے کا اندرونی رداس  $r$  اور مائع کی گہرائی  $h$  ہے۔ ایک لٹر ( $1000 \text{ cm}^3$ ) پانی





شکل ۲.۱۶:  $y: 1.8$  کو  $x$  کے اندر رکھنے کی خاطر  $x$  کو  $1.75$  اور  $2.28$  کے اندر رکھنا ہوگا۔



شکل ۲.۱۵:  $x$  کی قیمت قابو کرتے ہوئے  $y$  کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۱)

ناپنے کی خاطر  $h$  کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل 1% سے کم ہونا چاہیے۔  
حل: ہم  $h$  کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

یوں ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

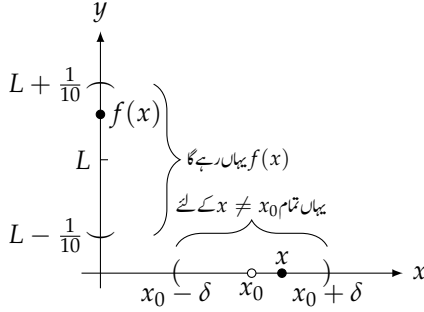
$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں 1% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی  $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$  یعنی  $1 \text{ mm}$  ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک فی صد درستگی تک ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لئے کافی درستگی ہے۔ □

### حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر  $x$  کو کسی مخصوص قیمت  $x_0$  کے قریب رکھتے ہوئے تفاعل  $f(x)$  کی قیمت کو مطلوبہ قیمت  $y_0$  کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $x \rightarrow x_0$  کرنے سے  $f(x)$  کا حد  $L$  حاصل ہوتا ہے، ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم  $x$  کو  $x_0$  کے بہت قریب کرتے ہوئے  $f(x)$  اور  $L$  میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم  $f(x)$  کی قیمت کو دیکھتے ہوئے  $x$  کو  $x_0$  کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم  $x$  کی قیمت کو کبھی بھی  $x_0$  کے برابر نہیں کرتے ہیں)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ  $x_0$  سے  $x$  کا فاصلہ  $\delta$  سے کم رکھنے سے  $f(x)$  اور  $L$  کی قیمت میں فرق  $L$  کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل



شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم

(۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں ہے چونکہ  $x$  کو  $x_0$  کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ  $L - \frac{1}{10}$  تا  $L + \frac{1}{10}$  کے بیچ  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے مزید قریب ہونے کی بجائے تھر تھراتی ہو۔

ہمیں سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ  $\frac{L}{100}$  یا  $\frac{L}{1000}$  یا  $\frac{L}{100,000}$  ہے۔ ہر مرتبہ ہم  $x_0$  کے ارد گرد ایسا نیا وقفہ  $\delta$  تلاش کرتے ہیں جس کے اندر  $x$  کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہے۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ  $x_0$  کے مزید قریب جانے سے  $f(x)$  کی قیمت تھر تھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے  $L$  تک نہ پہنچتی ہو۔

شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ  $\epsilon$  چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار  $\delta$  پیش کرتا ہے۔

اس نا ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر  $\sigma$  کے لئے ایسا  $\delta$  تلاش کرنا ممکن ہے جو  $f(x)$  کو  $L$  کے قریب قابل قبول فاصلہ  $\epsilon$  کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ  $x$  کو  $x_0$  کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے،  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے اتنی قریب ہوگی۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

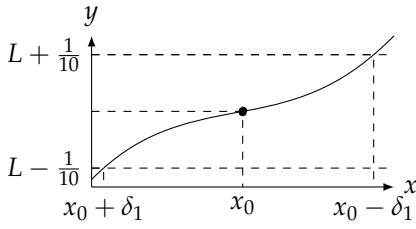
فرض کریں کہ  $x_0$  کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں  $f(x)$  معین ہے جبکہ نقطہ  $x_0$  پر عین ممکن ہے کہ  $f(x)$  معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابق عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

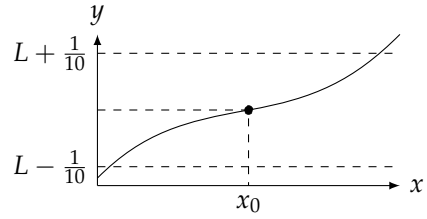
تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

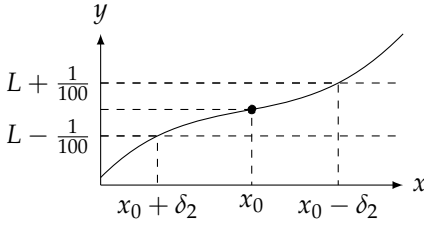
□



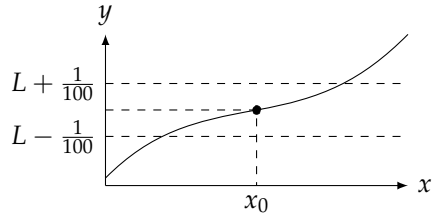
(ب) پہلے جواب:  $|x - x_0| < \delta_1$  لکھیں



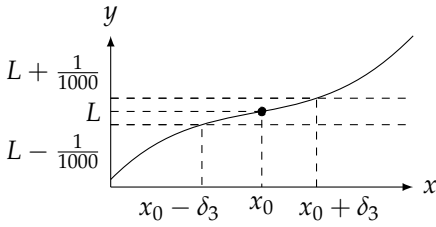
(ا) پہلا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$  لکھیں



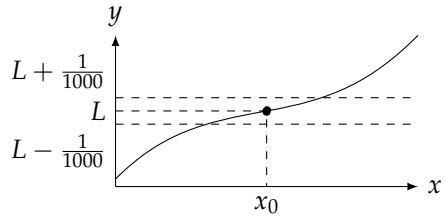
(د) دوسرا جواب:  $|x - x_0| < \delta_2$  لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$  لکھیں

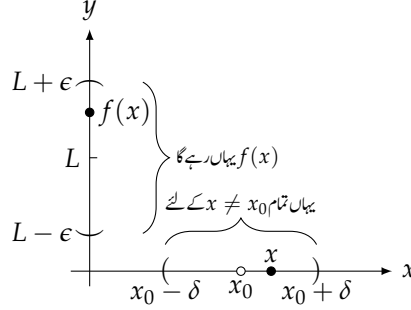


(و) تیسرا جواب:  $|x - x_0| < \delta_3$  لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$  لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں  $\delta$  اور  $\epsilon$  کا تعلق۔

مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراہ کی مشین پر قطر  $L$  کا دھرا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج نہیں دیتی ہے لہذا آپ کو  $f(x)$  قطر یعنی  $L - \epsilon$  اور  $L + \epsilon$  کے بیچ قطر کا دھرا قبول کرنا ہوگا۔ دھرا کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لئے  $x$  کو قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہذا  $x$  کو  $x - \delta$  اور  $x + \delta$  کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ  $\epsilon$  کم کی جائے، آپ کو ویسے ویسے  $\delta$  کو درست کرنا ہوگا۔

### تعریف کو پرکھنے کی مثالیں

حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی ہے البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

مثال ۳: دکھائیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$  ہے۔

حل: حد کی تعریف میں  $x_0 = 1$ ،  $f(x) = 5x - 3$  اور  $L = 2$  لیں۔ کسی بھی دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ہمیں موزوں  $\delta > 0$  تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر  $x \neq 1$  ہو اور  $x$  سے  $x_0 = 1$  کا فاصلہ  $\delta$  سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

تو  $L = 2$  سے  $f(x)$  کا فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہو جائے گی:

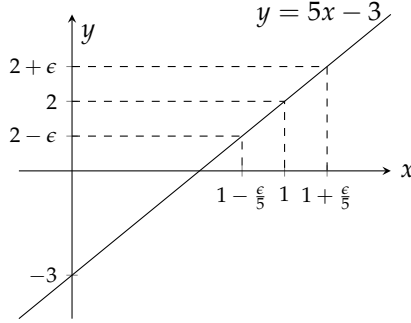
$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

ہم  $\epsilon$  کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے  $\delta$  تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$



شکل ۲.۲۰: تقابل  $f(x) = 5x - 3$  کے لئے  $\frac{\epsilon}{5} < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$  کی صورت میں  $|f(x) - 2| < \epsilon$  ہوگا (مثال ۳)۔

یوں ہم  $\delta = \frac{\epsilon}{5}$  لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر  $\frac{\epsilon}{5} < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

اس سے ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$  ہے۔

$\delta = \frac{\epsilon}{5}$  وہ واحد قیمت نہیں ہے جس کے لئے  $\delta < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$  سے مراد  $|5x - 5| < \epsilon$  لیا جاسکتا ہے۔  $\delta$  کی اس قیمت سے کوئی بھی چھوٹی مثبت قیمت کے لئے بھی  $\delta < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$  سے مراد  $|5x - 5| < \epsilon$  لیا جاسکتا ہے۔ حد کی تعریف بہترین  $\delta$  کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ  $\delta$  کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتا ہو کی بات کرتی ہے۔ □

مثال ۴: دو اہم حد

تصدیق کریں: (۱)  $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$  (ب)  $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$  جہاں  $k$  مستقل ہے۔  
حل: (۱) فرض کریں کہ  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا  $\delta > 0$  تلاش کرنا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

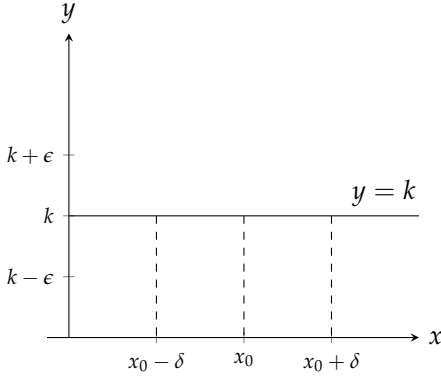
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\delta$  کی قیمت  $\epsilon$  کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱)۔ یوں ثابت ہو کہ  $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$  ہے۔  
(ب) فرض کریں کہ  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا  $\delta$  تلاش کرنا ہے کہ ہر  $x$  کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

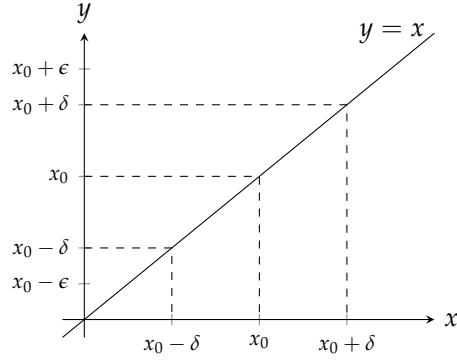
چونکہ  $k - k = 0$  ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو  $\delta$  لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$  ہے۔ □

دیے گئے  $\epsilon$  کے لئے  $\delta$  کا الجبرائی حصول

مثال ۱۳ اور مثال ۴ میں  $x_0$  کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر  $|f(x) - L|$  کی قیمت  $\epsilon$  سے کم تھی  $x_0$  کے لحاظ سے تشابہ کی تھی۔ یوں ہم  $\delta$  کو وقفہ کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا ہے، ہم  $x_0$  سے وقفے کے قریبی سر تک فاصلے کو  $\delta$  لے سکتے ہیں۔



(ب) تفاعل  $f(x) = k$  کے لئے کسی بھی مثبت  $\delta$  کی صورت میں  
 $|f(x) - k| < \epsilon$  ہوگا۔



(i)  $0 < |x - x_0| < \delta$  کی صورت میں  $f(x) = x$  کے  
 لئے جب بھی  $\delta \leq \epsilon$  ہو تب  $|f(x) - x_0| < \epsilon$  ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۴

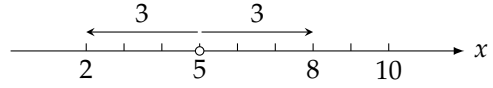
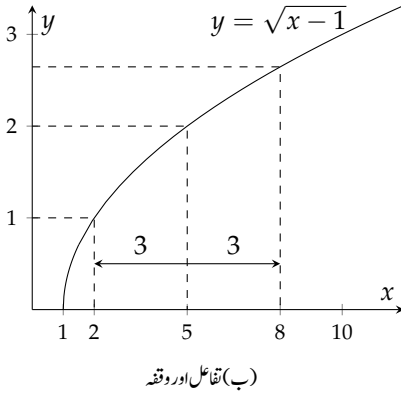
مثال ۵: حد  $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$  کے لئے  $\epsilon = 1$  کے لحاظ سے  $\delta > 0$  تلاش کریں۔ یعنی ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ  
 $0 < |x - 5| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت  $\Rightarrow$  کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \quad \Longleftrightarrow \quad |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل: اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلی قدم میں عدم مساوات  $|\sqrt{x-1} - 2| < 1$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 5$  کے ارد گرد  
 ایسا وقفہ  $(a, b)$  تلاش کرتے ہیں جس پر تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد  $\delta > 0$  حاصل کیا جائے گا کہ  
 وقفہ  $5 - \delta < x < 5 + \delta$  کا وسط نقطہ  $x_0$  ہو اور یہ وقفہ  $(a, b)$  کے اندر پایا جاتا ہو۔  
 پہلا قدم: عدم مساوات  $|\sqrt{x-1} - 2| < 1$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 5$  کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں کہ اس وقفے پر تمام  
 $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1} - 2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1} - 2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ  $(2, 10)$  پر تمام نقطوں کے لئے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفے پر تمام  $x \neq 5$  کے لئے بھی مطمئن ہوگی۔  
 دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ  $5 - \delta < x < 5 + \delta$  کو وقفہ  $(2, 10)$  میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ



(i)  $x_0 = 5$  کے ارد گرد اس 3 کا کھلا وقفہ  $(2, 10)$  کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: اشکال برائے مثال ۵

$(2, 10)$  کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح  $\delta = 3$  یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے  $\delta < |x - 5| < 0$  کو مطمئن کرنے والے تمام  $x$  وقفہ  $(2, 10)$  میں پائے جائیں گے جس سے  $|\sqrt{x-1} - 2| < 1$  خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x - 5| < 3 \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

□

دیے گئے  $f$ ،  $L$ ، اور  $\epsilon > 0$  کے لئے  $\delta$  کا الجبرائی حصول

ایسا  $\delta > 0$  کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پہلا قدم: عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ  $(a, b)$  حاصل کریں جس میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں جو کھلا وقفہ  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط  $x_0$  ہے، کو  $(a, b)$  کے اندر رکھے۔ اس  $\delta$  وقفہ

میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوگی۔

مثال ۶: ثابت کریں کہ درج ذیل تفاعل کے لئے  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$  ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

حل: ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ  $\delta > 0$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

پہلا قدم: عدم مساوات  $|f(x) - 4| < \epsilon$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 2$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقتہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب  $x \neq x_0 = 2$  کے لئے  $f(x) = x^2$  ہے لہذا عدم مساوات کی صورت  $|x^2 - 4| < \epsilon$  ہوگی۔

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon &< x^2 - 4 < \epsilon \\ 4 - \epsilon &< x^2 < 4 + \epsilon \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< |x| < \sqrt{4 + \epsilon} \quad \text{فرض کریں کہ } \epsilon < 4 \text{ ہے} \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< x < \sqrt{4 + \epsilon} \end{aligned}$$

کھلا وقتہ  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  میں تمام  $x \neq 2$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - 4| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہے۔  
دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقتہ  $(2 - \delta, 2 + \delta)$  کو  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ  $x_0 = 2$  سے کھلا وقتہ  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  کے قریبی سرکافصلہ  $\delta$  ہوگا۔ یوں  $2 - \sqrt{4 - \epsilon}$  اور  $\sqrt{4 + \epsilon} - 2$  میں سے کم قیمت  $\delta$  کے برابر ہوگی۔  $\delta$  کی اس قیمت یا اس سے کم قیمت قیمت کے لئے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے  $\epsilon < 4$  کیوں فرض کیا؟ اس لئے کہ تمام  $x$  کے لئے ایسا  $\delta$  کہ  $\delta > 0$  میں تمام  $x$  کے لئے  $|x - 2| < \delta$  سے مراد  $0 < |x - 2| < \delta$  ہے۔

### مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲ کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کیے جاتے ہیں۔ انہیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

مثال ۷: قاعدہ مجموعہ

اگر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$



حل: فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد  $\delta$  تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ  $0 < |x - c| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - (L + M)| &= |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \\ &\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \end{aligned} \quad \text{تکوئی عدم مساوات}$$

چونکہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  موجود ہے لہذا ایسا عدد  $\delta_1 > 0$  پایا جاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  موجود ہے لہذا ایسا عدد  $\delta_2 > 0$  پایا جاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ  $\delta_1$  اور  $\delta_2$  میں سے چھوٹی قیمت  $\delta$  کے برابر ہے۔ اب اگر  $0 < |x - c| < \delta$  ہو تب

$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور  $|x - c| < \delta_2$  اور  $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$  ہوں گے۔ اس طرح

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$  ہے۔

## سوالات

۲.۳ نقطہ  $x_0$  پر وقفے کا وسط لانا

سوال ۱ تا سوال ۶ میں  $x$  محور پر وقفہ  $(a, b)$  ترسیم کریں جس میں نقطہ  $x_0$  پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ  $|x - x_0| < \delta$  سے مراد  $a < x < b$  ہو۔

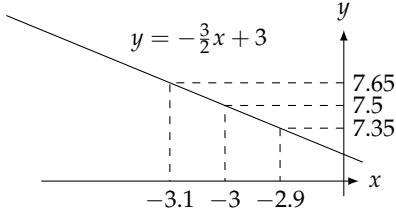
سوال ۱:  $a = 1, b = 7, x_0 = 5$

سوال ۲:  $a = 1, b = 7, x_0 = 2$

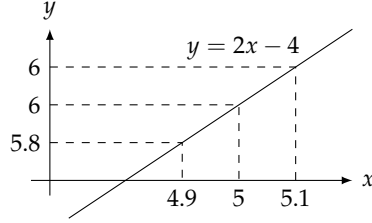
سوال ۳:  $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$

سوال ۴:  $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$

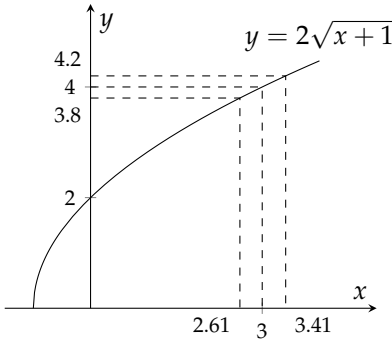
سوال ۵:  $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$



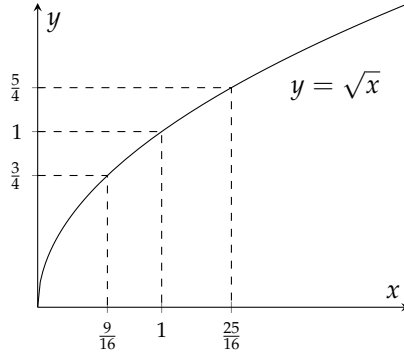
شکل ۲.۲۴: ترسیم برائے سوال ۸



شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۷



شکل ۲.۲۶: ترسیم برائے سوال ۱۰



شکل ۲.۲۵: ترسیم برائے سوال ۹

سوال ۶:  $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$

$\delta$  کا حصول بذریعہ ترسیم

سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں ترسیم سے ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

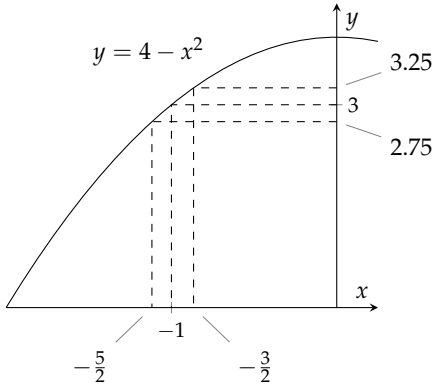
$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۷: شکل ۲.۲۳  $f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$

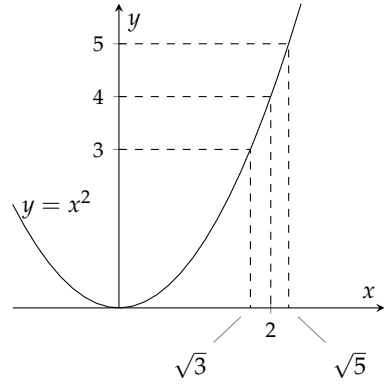
سوال ۸: شکل ۲.۲۴  $f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$

سوال ۹: شکل ۲.۲۵  $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$

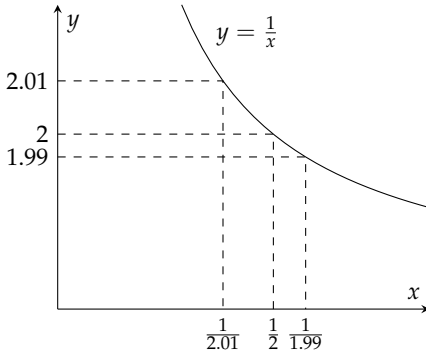
سوال ۱۰: شکل ۲.۲۶  $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$



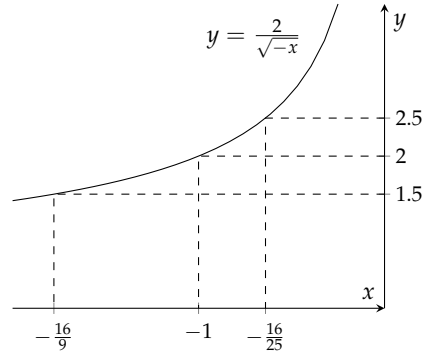
شکل ۲.۲۸: ترتیبم برائے سوال ۱۲



شکل ۲.۲۷: ترتیبم برائے سوال ۱۱



شکل ۲.۳۰: ترتیبم برائے سوال ۱۴



شکل ۲.۲۹: ترتیبم برائے سوال ۱۳

سوال ۱۱: شکل ۲.۲۷  $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$

سوال ۱۲: شکل ۲.۲۸  $f(x) = 4 - x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25$

سوال ۱۳: شکل ۲.۲۹  $f(x) = \frac{2}{\sqrt{1-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$

سوال ۱۴: شکل ۲.۳۰  $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$

### δ کا الجبرائی حصول

سوال ۱۱۵ تا سوال ۳۰ میں  $f(x)$  اور اعداد  $L, x_0$  اور  $\epsilon > 0$  دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں  $x_0$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کریں جس پر عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد  $\delta > 0$  کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات  $0 < |x - x_0| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے ہر  $x$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہے۔

سوال ۱۵:  $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$

سوال ۱۶:  $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$

سوال ۱۷:  $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$

سوال ۱۸:  $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$

سوال ۱۹:  $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$

سوال ۲۰:  $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$

سوال ۲۱:  $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$

سوال ۲۲:  $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$

سوال ۲۳:  $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$

سوال ۲۴:  $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$

سوال ۲۵:  $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$

سوال ۲۶:  $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$

سوال ۲۷:  $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$

سوال ۲۸:  $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$

سوال ۲۹:  $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$

سوال ۳۰:  $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$

با ضابطہ حد پر مزید سوالات

سوال ۳۱ تا سوال ۳۶ میں تعال  $f(x)$ ، نقطہ  $x_0$  اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد  $\delta > 0$

تلاش کریں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۳۱:  $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$

سوال ۳۲:  $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$

سوال ۳۳:  $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$

سوال ۳۴:  $f(x) = \frac{x^2+6x+5}{x+5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$

سوال ۳۵:  $f(x) = \sqrt{1-5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$

سوال ۳۶:  $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$

سوال ۷۳ تا سوال ۵۰ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔

سوال ۳۷:  $\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5$

سوال ۳۸:  $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2$

سوال ۳۹:  $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2$

سوال ۴۰:  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2$

سوال ۴۱:  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$

سوال ۴۲:  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$

سوال ۴۳:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$

سوال ۴۴:  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$

سوال ۴۵:  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = -6$

سوال ۴۶:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$

سوال ۴۷:  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$

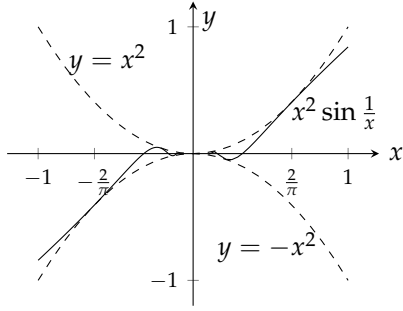
سوال ۴۸:  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$

سوال ۴۹: شکل ۲.۳۱  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

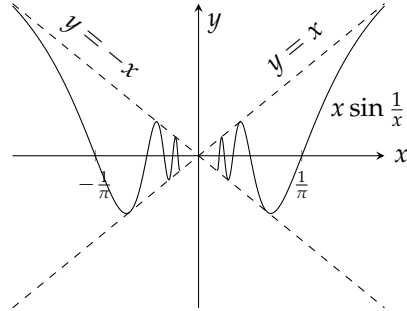
سوال ۵۰: شکل ۲.۳۲  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$

نظریہ اور مثالیں

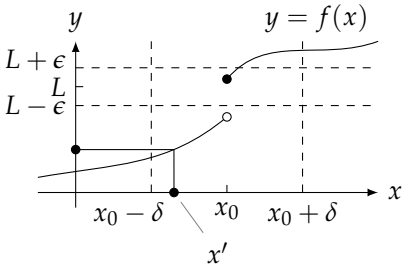
سوال ۵۱:  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$  سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔



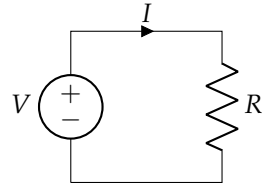
شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۵۰



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۴۹



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۵۶)

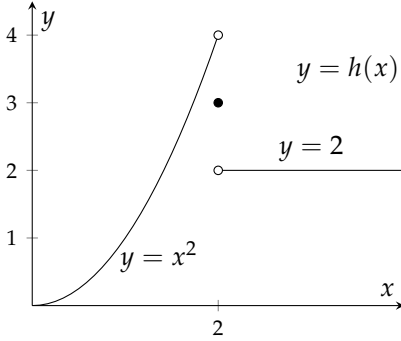
سوال ۵۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$  سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔

سوال ۵۳: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ اخذ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ  $f(x)$  کا حد  $L$  ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

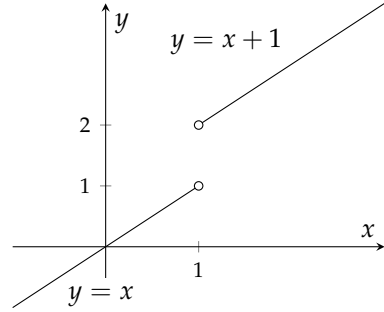
سوال ۵۴: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے جس پر  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہے“ سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ  $f(x)$  کا حد  $L$  ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

سوال ۵۵: انجن کی سنڈر کی رگڑائی  
انجن سنڈر کا رقبہ عمودی تراش  $58 \text{ cm}^2$  حاصل کرنے کے لئے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سنڈر کے رقبہ میں خلل کو  $\pm 0.06 \text{ cm}^2$  درستگی کے اندر رکھنے کے لئے درکار  $8.593 \text{ cm}$  قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ  $A = \frac{\pi d^2}{4}$  لکھ کر  $|A - 58| \leq 0.06$  کو حل کرتے ہوئے قطر  $d$  تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟

سوال ۵۶: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ  $V = IR$  ہوگا جہاں  $V$  برقی دباؤ،  $I$  برقی رواور  $R$  برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب ولٹ  $V$ ، ایمپیر  $A$  اور اوہم  $\Omega$  ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ  $220 \text{ V}$  ہوگی جبکہ برقی رواور  $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$  ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رواور  $10 \text{ mA}$  میں چھوٹ  $0.1 \text{ mA}$  ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟



شکل ۲.۳۶: تفاعل کا ترسیم برائے سوال ۵۸



شکل ۲.۳۵: تفاعل کا ترسیم برائے سوال ۵۷

کے  $x_0 \rightarrow x$  کرنے سے عدد  $L$  تفاعل  $f(x)$  کا حد نہیں ہوگا؟

یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا  $\epsilon > 0$  تلاش کرنا ہوگا جس کے لئے ایسا کوئی  $\delta > 0$  نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات  $0 < |x - x_0| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے تمام  $x$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس  $\epsilon$  کے لئے ثابت کریں گے کہ ہر  $\delta > 0$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  اور  $|f(x) - L| \geq \epsilon$  ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ  $x = x'$ ۔)

سوال ۵۷: فرض کریں  $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$  ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف)  $\epsilon = \frac{1}{2}$  لیتے ہوئے

دکھائیں کہ عدم مساوات  $0 < |x - 1| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے تمام  $x$  کے لئے کوئی بھی  $\delta > 0$  عدم مساوات  $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$  کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر  $\delta$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے جس پر  $0 < |x - 1| < \delta$  اور  $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$  ہوتے ہیں۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$  ہوگا۔

(ب) دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$

(پ) دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$

سوال ۵۸: تفاعل (شکل ۲.۳۶)  $h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

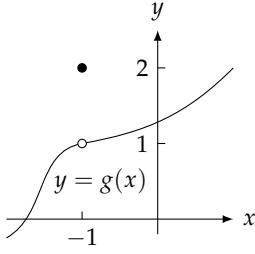
(الف)  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4$

(ب)  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3$

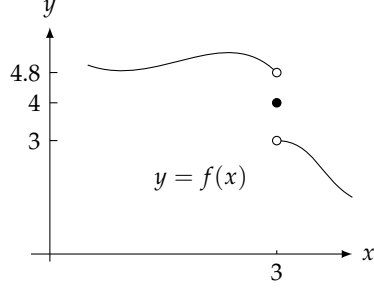
(پ)  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2$

سوال ۵۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

(الف)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4$



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۶۰



شکل ۲.۳۹: ترسیم برائے سوال ۵۹

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2 \quad (\text{ب})$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3 \quad (\text{پ})$$

سوال ۶۰: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لئے  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$  ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسے حد  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$  موجود ہے؟ اگر حد موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر حد نہیں پایا جاتا تو اس کی وجہ پیش کریں۔

### حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۶۱ تا ۶۶۱ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ  $\delta$  تلاش کرنا ہو گا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

(الف) تفاعل  $y = f(x)$  کو نقطہ  $x_0$  کے قریب ترسیم کریں۔

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

(پ)  $\epsilon = 0.2$  لیتے ہوئے تحدیدی خطوط  $y_1 = L - \epsilon$  اور  $y_2 = L + \epsilon$  کھینچیں۔ ساتھ ہی  $x_0$  کے قریب تفاعل  $f$  ترسیم کریں۔

(ت) درج بالا جزو (پ) سے ایسے  $\delta > 0$  کا اندازہ لگائیں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتے ہوں۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر  $f$ ،  $y_1$  اور  $y_2$  کو وقفہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  پر ترسیم کریں۔ اگر تفاعل کی کوئی قیمت وقفہ  $[L - \epsilon, L + \epsilon]$  کے باہر پائی جاتی ہو تب نتیجہ کردہ  $\delta$  بہت بڑا تھا لہذا  $\delta$  کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

(ث) جزو (پ) اور (ت) کو  $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$  کے لئے دہرائیں۔

$$f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3 \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^5 + 3x^2}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۶۳:}$$



$$f(x) = \frac{x(1-\cos x)}{x-\sin x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۶۴:}$$

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۶۵:}$$

$$f(x) = \frac{3x^2-(7x+1)\sqrt{x}+5}{x-1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۶۶:}$$

## ۲.۴. تصور حد کی توسیع

اس حصے میں ہم حد کی تصور کو وسعت دیتے ہیں۔

۱. ایک طرفہ حد۔ جب  $x$  نقطہ  $a$  تک بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب  $x$  نقطہ  $a$  تک دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگا۔

۲. لامتناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں ہے لیکن یہ ان تقاض کارویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ، مثبت یا منفی، ہو جاتی ہو۔

### ایک طرفہ حد

تفاضل  $f$  کا نقطہ  $a$  پر حد اس صورت  $L$  کے برابر ہوگا جب  $a$  کے دونوں اطراف  $f$  معین ہو اور  $a$  کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں  $f$  کی قیمت  $L$  کے نزدیک تر پہنچتی ہو۔ اسی لئے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف بائیں ہاتھ یا صرف دائیں ہاتھ سے  $a$  کے نزدیک تر ہونے سے  $f$  کا حد پایا جاتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ  $f$  کا  $a$  پر ایک طرفہ (بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ) حد پایا جاتا ہے۔ اگر  $x$  نقطہ صفر تک دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقاضل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کا حد 1 ہوگا جبکہ اگر صفر کو  $x$  بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقاضل کا حد -1 ہوگا (شکل ۲.۳۹)۔

تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کے غیر رسمی تعریف

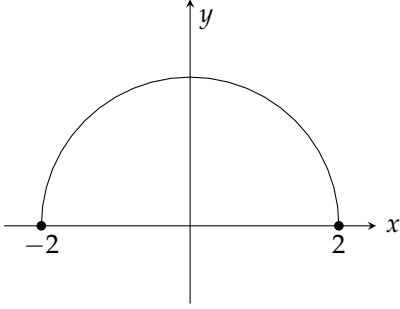
فرض کریں کہ وقفہ  $(a, b)$ ، جہاں  $a < b$  ہے، پر تقاضل  $f(x)$  معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے  $a$  تک  $x$  پہنچنے کی کوشش کرنے سے  $f(x)$  کی قیمت  $L$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a$  پر  $f(x)$  کا دائیں ہاتھ حد  $L$  ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

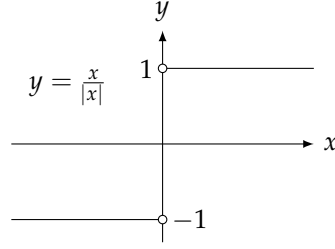
فرض کریں کہ وقفہ  $(c, a)$ ، جہاں  $c < a$  ہے، پر تقاضل  $f(x)$  معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے  $a$  تک  $x$  پہنچنے کی کوشش کرنے سے  $f(x)$  کی قیمت  $M$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a$  پر  $f(x)$  کا بائیں ہاتھ حد  $M$  ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

left-handed limit<sup>۴</sup>  
right-handed limit<sup>۵</sup>  
two-sided limit<sup>۶</sup>



شکل ۲.۴۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔



شکل ۲.۳۹: مبدا پر بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

شکل ۲.۳۹ میں تقابل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کے لئے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

$x \rightarrow a^+$  سے مراد ہے کہ  $a$  تک پہنچتے ہوئے  $x$  کی قیمت  $a$  سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح  $x \rightarrow a^-$  سے مراد ہے کہ  $a$  تک پہنچتے ہوئے  $x$  کی قیمت  $a$  سے چھوٹی رہتی ہے۔

دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کا سادہ حد نہیں ہو سکتا ہے البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کا ایک طرفہ حد ہو سکتا ہے۔

مثال ۱: تقابل  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$  کا دائرہ کار  $[-2, 2]$  ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$$

نقطہ  $x = -2$  پر تقابل کا بائیں ہاتھ حد نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح  $x = 2$  پر اس کا دائیں ہاتھ حد نہیں پایا جاتا ہے۔  $x = -2$  اور  $x = 2$  پر تقابل کے سادہ و طرفہ حد نہیں پائے جاتے ہیں۔

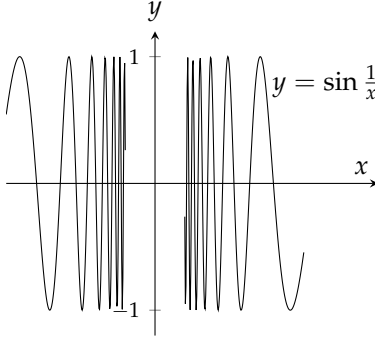
□

مسئلہ ۱ کے تمام خواص پر یک طرفہ حد پورا اترتا ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کا دائیں ہاتھ حد ان تقابل کے انفرادی بائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور مناطق تقابل کے حد کے مسئلوں اور مسئلہ تقاطع پر بھی یک طرفہ حد پورا اترتا ہے۔

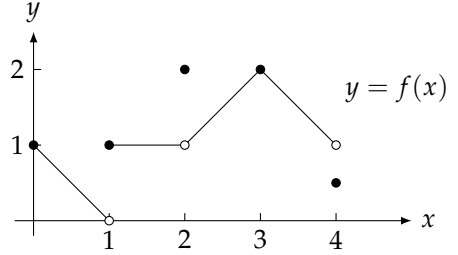
یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱: یکے طرفہ بالمقابل دو طرفہ حد

متغیر  $x$  کا  $c$  کے نزدیک تر تقابل  $f(x)$  کا حد اس صورت پایا جاتا ہے جب اس نقطے پر تقابل کا بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد پائے جاتے ہوں اور یہ حد ایک



شکل ۲.۴.۲: ترسیم برائے مثال ۳



شکل ۲.۴.۲: ترسیم برائے مثال ۲

دوسرے کے برابر ہوں:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

مثال ۲: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴.۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لئے درست ہیں۔

$x = 0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$  ہے جبکہ  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود نہیں ہیں۔ ( $x = 0$  کے بائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔)

$x = 1$ :  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$  ہے اگرچہ  $f(1) = 1$  ہے۔  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$  ہے جبکہ  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود نہیں ہے۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک جیسے نہیں ہیں۔)

$x = 2$ :  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$  ہیں۔  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$  ہے اگرچہ  $f(2) = 2$  ہے۔

$x = 3$ :  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$  ہے۔

$x = 4$ :  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$  ہے اگرچہ  $f(4) \neq 1$  ہے۔  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  موجود نہیں ہیں۔ (نقطہ  $x = 4$  کے دائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔)

□

اس کے علاوہ  $[0, 4]$  میں ہر نقطہ  $a$  پر حد  $f(a)$  پایا جاتا ہے۔

اب تک تمام مثالوں میں جس نقطہ پر تقابل کا حد موجود نہیں تھا وہاں اس کا ایک طرفہ حد موجود تھا۔ درج ذیل مثال میں مساوائے نقطہ  $x = 0$  تقابل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن  $x = 0$  پر اس کا نہ دائیں ہاتھ اور نہ بائیں ہاتھ حد پایا جاتا ہے۔

مثال ۳: دکھائیں کہ متغیر  $x$  کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تقابل  $y = \sin \frac{1}{x}$  کا کوئی یک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۲.۴.۲)۔

حل: جیسے جیسے  $x$  صفر تک پہنچتا ہے تفاعل  $\frac{1}{x}$   $f(x) = \frac{1}{x}$  کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی بنا پر  $\sin \frac{1}{x}$  کی قیمت متواتر  $-1$  اور  $1$  کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ ایسا کوئی یگانہ عدد  $L$  نہیں پایا جاتا ہے جس تک  $\sin \frac{1}{x}$  کی قیمت قریب تر ہوتی ہو جیسے جیسے  $x$  کی (ثابت یا متغی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ یوں  $x = 0$  پر  $\sin \frac{1}{x}$  کا نہ کوئی دائیں بائیں ہاتھ اور نا کوئی بائیں ہاتھ حد پایا جاتا ہے۔ □

### لامتناہی حد

آئیں تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  پر غور کرتے ہیں جس کو گزشتہ مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے  $x \rightarrow 0^+$  ہوتا ہے ویسے ویسے تفاعل  $f$  کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ آخر کار  $f$  کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں  $B$  جتنا بھی بڑا عدد ہو،  $f$  آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں  $x \rightarrow 0^+$  پر  $f$  کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے قطع نظر،  $f$  کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $f(x)$  کی قیمت  $\infty$  کے قریب پہنچتی ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے ہیں کہ تفاعل کا حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ کوئی حقیقی عدد  $\infty$  پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$  موجود نہیں ہے چونکہ  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $\frac{1}{x}$  کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

$x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی قیمت کسی بھی منفی بڑی عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں  $f(x)$  کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد  $B$  سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے ہیں کہ حد موجود ہے اور عدد  $-\infty$  کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ کوئی حقیقی منفی عدد  $-\infty$  پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت  $x \rightarrow 0^-$  کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لئے استعمال کیا گیا ہے)۔

مثال ۴: ایک طرفہ حد

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} \text{ اور } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} \text{ حاصل کریں۔}$$

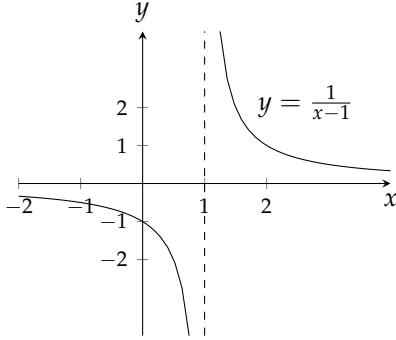
حل: **ترسیح:** تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کے ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے  $y = \frac{1}{x-1}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۴)۔ یوں 1 کے قریب  $y = \frac{1}{x-1}$  کا رویہ 0 کے قریب  $y = \frac{1}{x}$  کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$

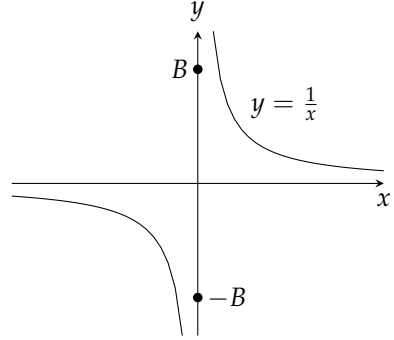
**تحلیل:** عدد  $x-1$  اور اس کے بالعکس تناسب پر غور کریں۔  $x \rightarrow 1^+$  کرنے سے  $(x-1) \rightarrow 0^+$  اور  $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$  ہوتے ہیں۔  $x \rightarrow 1^-$  کرنے سے  $(x-1) \rightarrow 0^-$  اور  $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$  ہوتے ہیں۔ □

مثال ۵: دو طرفہ لامتناہی حد

$$(i) \quad x = 0 \text{ کے قریب } f(x) = \frac{1}{x^2} \text{ (ب) } x = -3 \text{ کے قریب } g(x) = \frac{1}{(x+3)^2} \text{ پر غور کریں۔}$$



شکل ۲.۴.۴: ترسیم برائے مثال ۴



شکل ۲.۴.۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کرتی ہے۔

حل: (۱) جیسے  $x$  صفر کو کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے،  $\frac{1}{x^2}$  کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد  $B$  سے تجاوز کرتی ہے (شکل ۲.۴.۵):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

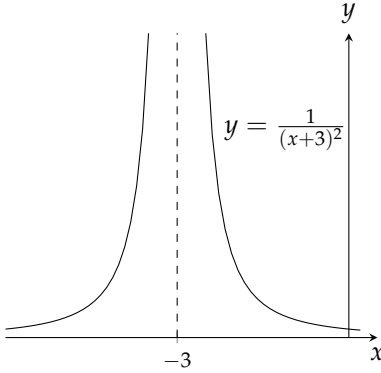
(ب)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے  $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$  کی ترسیم حاصل ہوتا ہے (شکل ۲.۴.۶)۔ یوں  $-3$  کے قریب  $g(x)$  کا رویہ 0 کے قریب  $f(x)$  کے رویہ کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

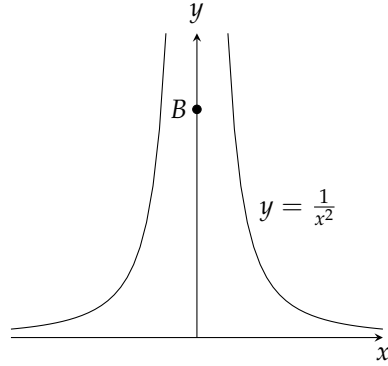
□

$x \rightarrow 0$  کرنے سے تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے جبکہ  $x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس تفاعل  $y = \frac{1}{x^2}$  کا رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے  $x$  کو قریب لانے سے  $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$  ہے۔

مثال ۶: ناطق تفاعل کے نسب نما کے صفر کے قریب تفاعل کے مختلف رویہ دیکھنے کو ملتے ہیں



شکل ۲.۴۶: تقابل  $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$  کی ترسیم (مثال ۵)



شکل ۲.۴۵: تقابل  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کی ترسیم (مثال ۵)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \quad (و)$$

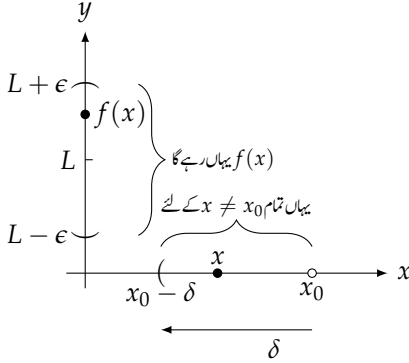
$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

جزو (ا) اور (ب) میں  $x = 2$  پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پایا جاتا ہے۔ جزو (د) میں ایسا نہیں ہے جہاں کٹنے کے بعد بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

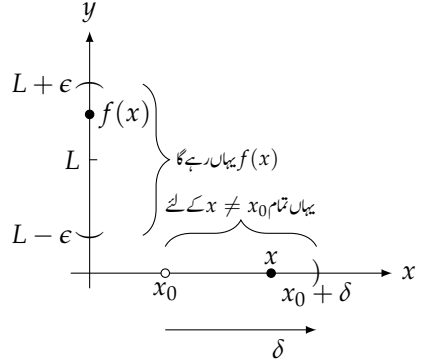
یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے یک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

تعریف: دائیں ہاتھ حد



شکل ۲.۴.۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۴.۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $x_0 < x < x_0 + \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f(x)$  کا دائیں ہاتھ حد  $L$  ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴.۹)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

بائیں ہاتھ حد

اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $x_0 - \delta < x < x_0$  میں تمام  $x$  کے لئے

$$(r) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f(x)$  کا بائیں ہاتھ حد  $L$  ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴.۸)۔

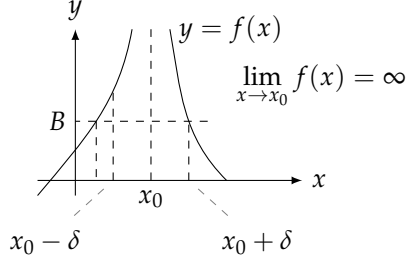
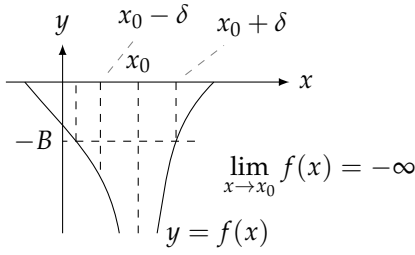
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

□

ایک طرفہ اور دوطرفہ حد کا آپس میں تعلق

مساوات ۱ اور مساوات ۲ میں  $\delta$  عدم مساوات سے  $x_0$  منفی کرنے سے ایک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لئے،  $x_0$  منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

بائیں ہاتھ حد کے لئے  $x_0$  منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ بھی وہی بات کرتے ہیں جو دوطرفہ حد کے لئے درست ہے یعنی:

$$(a) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

یوں  $x_0$  پر  $f$  کا حد اس صورت  $L$  ہوگا اگر  $x_0$  پر  $f$  کا بائیں ہاتھ حد  $L$  اور دائیں ہاتھ حد  $L$  ہو۔

لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

بجائے یہ کہ  $x_0$  کے کافی قریب تمام  $x$  کے لئے ہم کہیں کہ  $f(x)$  کی قیمت عدد  $L$  کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ مبداسے  $f(x)$  کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ شکل ۲.۴۹ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

تعریف: لامتناہی حد

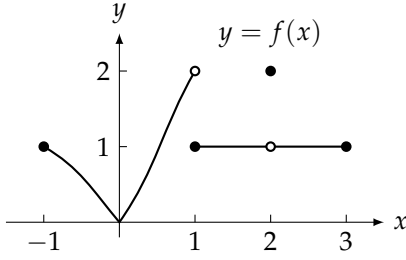
(i) اگر ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) > B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

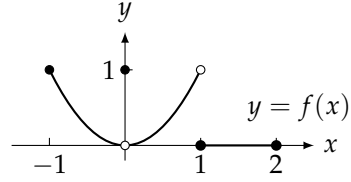
(ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد  $-B$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) < -B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$





شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۱

□

یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ اس تعریف کو سوالات میں پیش کیا گیا ہے۔

### سوالات

#### حد بذریعہ ترسیم

سوال ۱: درج ذیل فکروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تقابل  $y = f(x)$  کے لئے درست ہیں۔

۱.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$  ن.

ا.  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$

۲.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$  ج.

ب.  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$

۳.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$  ط.

ج.  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$

۴.  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$  ی.

د.  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

۵.  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$  غیر موجود ہے۔

ه.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود ہے۔

۶.  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0$  یب.

و.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

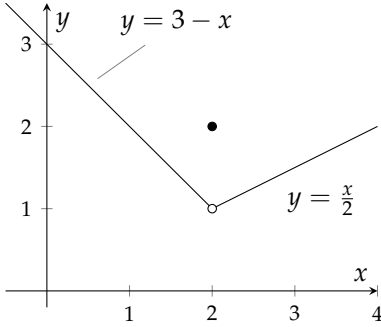
سوال ۲: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لئے درست اور کون سے غلط ہیں۔

۱.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$  ج.

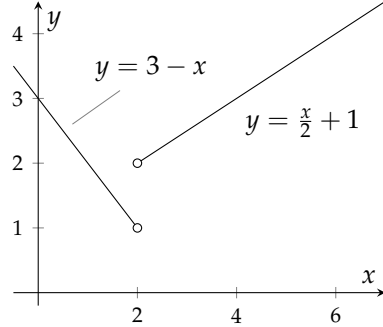
ا.  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$

۲.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$  د.

ب.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  غیر موجود ہے۔



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۴



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۳

ط. کھلے وقفہ  $(1, 3)$  میں ہر  $c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے۔

ی.  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$

یا.  $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$  غیر موجود ہے۔

ھ.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$

و.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  غیر موجود ہے۔

ز.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

ح. کھلے وقفہ  $(-1, 1)$  میں ہر  $c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے۔

سوال ۳: درج ذیل تقابل کو شکل ۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

ا.  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  تلاش کریں۔

ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو ناہونی کی وجہ پیش کریں۔

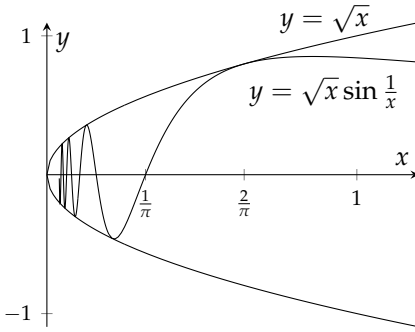
ج.  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$  تلاش کریں۔

د. کیا  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو ناہونی کی وجہ پیش کریں۔

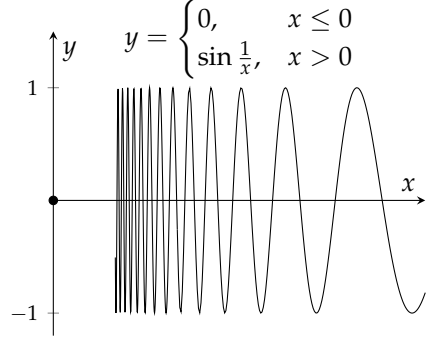
سوال ۴: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

ا.  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ،  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  اور  $f(2)$  تلاش کریں۔



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۶



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۵

ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب ناہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$  تلاش کریں۔

د. کیا  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب ناہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

ا. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

ا. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو ناہونے کی وجہ پیش کریں۔

ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0-} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو ناہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو ناہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷:

ا. تقابل  $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$  کو ترسیم کریں۔

ب.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  تلاش کریں۔

ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب ناہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸:

۱. تفاعل  $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$  کو ترسیم کریں۔

ب.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  تلاش کریں۔

ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب ناہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹ اور سوال ۱۰ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱. تفاعل  $f$  کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

ب. اگر کسی نقطہ  $c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہو تب اس نقطہ کو تلاش کریں۔

ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ وجود ہے؟

د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ وجود ہے؟

سوال ۹:  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$

سوال ۱۰:  $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$

حد کا تحلیل اصول: سوال ۱۱ تا سوال ۲۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱۱:  $\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$

سوال ۱۲:  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

سوال ۱۳:  $\lim_{x \rightarrow -2^+} \left( \frac{x}{x+1} \right) \left( \frac{2x+5}{x^2+x} \right)$

سوال ۱۴:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{1}{x+1} \right) \left( \frac{x+6}{x} \right) \left( \frac{3-x}{7} \right)$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h} \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h} \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t-|t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t-|t|) \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲۰:}$$

لا متناہی حد: سوال ۲۱ تا سوال ۳۲ میں لا متناہی حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۳۰:}$$

سوال ۳۱:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}}$

سوال ۳۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}}$

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۳۳:  $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x$

سوال ۳۴:  $\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x$

سوال ۳۵:  $\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta)$

سوال ۳۶:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta)$

مزید حساب: سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

سوال ۳۷:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4}$

۱.  $x \rightarrow 2^+$       ب.  $x \rightarrow 2^-$       ج.  $x \rightarrow -2^+$       د.  $x \rightarrow -2^-$

سوال ۳۸:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1}$

۱.  $x \rightarrow 1^+$       ب.  $x \rightarrow 1^-$       ج.  $x \rightarrow -1^+$       د.  $x \rightarrow -1^-$

سوال ۳۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right)$

۱.  $x \rightarrow 0^+$       ب.  $x \rightarrow 0^-$       ج.  $x \rightarrow \sqrt[3]{2}$       د.  $x \rightarrow -1$

سوال ۴۰:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$

۱.  $x \rightarrow -2^+$       ب.  $x \rightarrow -2^-$       ج.  $x \rightarrow 1^+$       د.  $x \rightarrow 0^-$

سوال ۴۱:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2}$

۱.  $x \rightarrow 0^+$       ب.  $x \rightarrow 2^+$       ج.  $x \rightarrow 2^-$       د.  $x \rightarrow 2$

سوال ۴۲:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 4x}$

ا.  $x \rightarrow 2^+$       ب.  $x \rightarrow -2^+$       ج.  $x \rightarrow 0^-$       د.  $x \rightarrow 1^+$

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

سوال ۴۳:  $\lim(2 - \frac{3}{t^{1/3}})$

ا.  $t \rightarrow 0^+$       ب.  $t \rightarrow 0^-$

سوال ۴۴:  $\lim(\frac{1}{t^{3/5}} + 7)$

ا.  $t \rightarrow 0^+$       ب.  $t \rightarrow 0^-$

سوال ۴۵:  $\lim(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}})$

ا.  $x \rightarrow 0^+$       ب.  $x \rightarrow 0^-$       ج.  $x \rightarrow 1^+$       د.  $x \rightarrow 1^-$

سوال ۴۶:  $\lim(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}})$

ا.  $x \rightarrow 0^+$       ب.  $x \rightarrow 0^-$       ج.  $x \rightarrow 1^+$       د.  $x \rightarrow 1^-$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۷: اگر  $f$  کے دائرہ کار کے اندر آپ کو  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  معلوم ہو تب کیا آپ  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: اگر آپ جانتے ہوں کہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے، کیا آپ  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$  تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹: فرض کریں کہ  $f(x)$  متغیر  $x$  کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ  $3 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  ہے، آپ  $3 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰: فرض کریں کہ  $f(x)$  متغیر  $x$  کا جفت تفاعل ہے۔ اگر  $7 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$  ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$  یا  $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### یکے طرفہ حد کے باضابطہ تعریف

سوال ۵۱: اگر  $\epsilon > 0$  ہو تب ایسا وقفہ  $\delta > 0$ ،  $(5, 5 + \delta)$  تلاش کریں کہ اگر  $x$  وقفہ  $I$  میں پایا جاتا ہو تب  $\sqrt{x-5} < \epsilon$  ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟

سوال ۵۲: اگر  $\epsilon > 0$  ہو تب ایسا وقفہ  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ اگر  $x$  وقفہ  $I = (4 - \delta, 4)$  میں پایا جاتا ہو تب  $\sqrt{4 - x} < \epsilon$  ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس حد کی قیمت کیا ہے؟

دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۳ اور سوال ۵۴ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1 \quad \text{سوال ۵۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1 \quad \text{سوال ۵۴}$$

سوال ۵۵: (ا)  $\lim_{x \rightarrow 400^+} [x]$  اور (ب)  $\lim_{x \rightarrow 400^-} [x]$  تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو جزو کے نتائج کو دیکھ کر کیا  $\lim_{x \rightarrow 400} [x]$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۵۶: فرض کریں کہ  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$  ہے۔  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

لا متناہی حد کے باضابطہ تعریف: سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کی استعمال سے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty \quad \text{سوال ۵۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۵۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty \quad \text{سوال ۵۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty \quad \text{سوال ۶۰}$$

ایک طرفہ لا متناہی حد کے باضابطہ تعریف

دائیں ہاتھ لا متناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  کے لئے ایسا مطلق عدد  $\delta > 0$  موجود ہو کہ  $x_0 < x < x_0 + \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) > B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  دائیں ہاتھ سے  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے  $f(x)$  لا متناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□



سوال ۶۱: درج بالا تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے درج ذیل صورتوں کے لئے قابل استعمال بنائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad \text{ج.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \quad \text{ب.}$$

ایک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۲ تا سوال ۶۷ میں دیے گئے فقروں کو ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{سوال ۶۳:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۶۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۶۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۶۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۶۷:}$$

## ۲.۵ استمرار

تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل کو ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے تاکہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چلائنگ لگا کر پہنچتا ہو۔

اتنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن مالیکیول میں ایٹم صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتی ہے تاکہ تمام تعدد پر استمراری خارج کرتی ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر میں غیر مسلسل تفاعل کی استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا ہے۔

اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔

## نقطہ پر استمرار

عملاً حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہو گا یعنی اندرونی نقطہ<sup>۱۰</sup> (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلا وقفے کے اندر پائے جاتے ہیں)، بائیں سر نقطے<sup>۱۱</sup> اور دائیں سر نقطے<sup>۱۲</sup>۔

## تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار

اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ  $c = x$  پر درج ذیل ہو تب اس نقطہ پر  $f$  استمراری ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

□

شکل ۲.۵۶ میں  $x = 0$  پر (۱) استمراری ہے۔ اس نقطہ پر (ب) بھی استمراری ہوتا اگر  $f(0) = 1$  ہو تا۔ اگر تفاعل (ج) میں  $f(0) = 2$  کی بجائے  $f(0) = 1$  ہو تا تب یہ بھی استمراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ<sup>۱۳</sup> عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد حاصل ہوتا ہے اور  $f(0)$  کو اس حد کے برابر پر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جاسکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) تا (و) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود نہیں ہیں لہذا  $x = 0$  پر  $f$  کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی ہے۔ (د) میں پھلانگ عدم استمرار<sup>۱۴</sup> پایا جاتا ہے: اس کے یک طرفہ حد پائے جاتے ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ (و) میں تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کا لامتناہی عدم استمرار<sup>۱۵</sup> پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً پھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (و) میں مبدا کے قریب  $f$  اس لئے غیر استمراری ہے کہ  $x \rightarrow 0$  کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا ہے۔ (د) میں ارتعاش عدم استمرار<sup>۱۶</sup> پایا جاتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے جوڑا نہ جائے۔

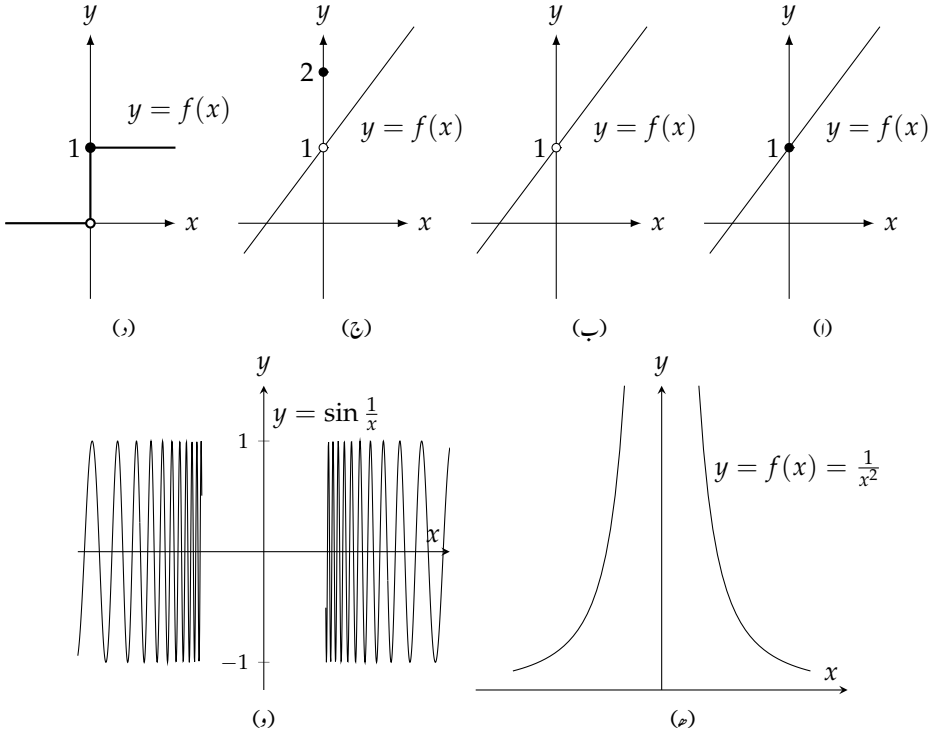
آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

## تعریف: بائیں سر نقطہ اور دائیں سر نقطہ پر استمرار

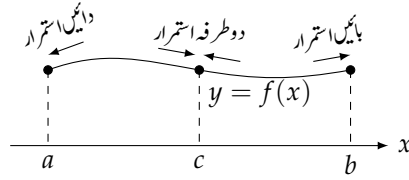
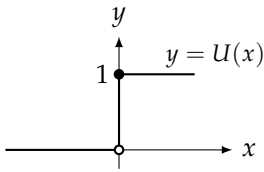
اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = a$  پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

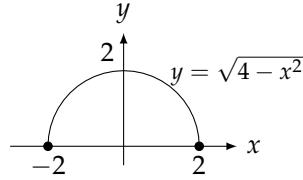
- interior points<sup>\*</sup>
- left endpoints<sup>۱۱</sup>
- right endpoints<sup>۱۲</sup>
- removable<sup>۱۳</sup>
- jump discontinuity<sup>۱۴</sup>
- infinite discontinuity<sup>۱۵</sup>
- oscillating discontinuity<sup>۱۶</sup>



شکل ۱.۲.۵:  $x = 0$  پر تعریف (a) استعار ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استعار ہیں۔

شکل ۲.۵۷: نقطہ  $a$ ،  $b$  اور  $c$  پر استمرار

شکل ۲.۵۹: یہ تفاعل مبداء پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری

ہو تب تفاعل بائیں سر نقطہ  $x = a$  پر استمراری ہو گا۔ اسی طرح اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = b$  پر

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

ہو تب تفاعل دائیں سر نقطہ  $x = b$  پر استمراری ہو گا۔

□

عام طور پر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$  ہونے کی صورت میں تفاعل دائیں استمراری ہو گا۔ اسی طرح تفاعل  $f$  اس صورت بائیں استمراری ہو گا جب تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$  ہو۔ یوں  $f$  کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ  $x = a$  پر اس صورت استمراری ہو گا جب یہ  $x = a$  پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ  $x = b$  پر اس صورت استمراری ہو گا جب یہ  $x = a$  پر بائیں استمراری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ  $x = c$  پر  $f$  اس صورت استمراری ہو گا جب اس نقطہ پر  $f$  دائیں استمراری اور بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

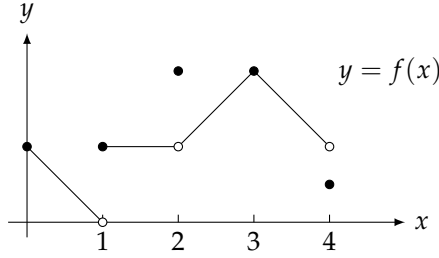
مثال ۱: تفاعل  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$  اپنے پورے دائرہ کار  $[-2, 2]$  میں ہر نقطہ پر استمراری ہے۔ اس میں نقطہ  $x = -2$  شامل ہے جہاں  $f$  دائیں استمراری ہے اور  $x = 2$  جہاں  $f$  بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

□

مثال ۲: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا کائی میز تفاعل  $U(x)$  نقطہ  $x = 0$  پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطہ پر یہ بائیں استمراری ہے اور ناپی استمراری ہے۔

□

right-continuous<sup>c</sup>  
left-continuous<sup>a</sup>



شکل ۲.۶۰:  $f$  تفاعل  $f$  بند وقفہ  $[0, 4]$  پر معین ہے۔ یہ تفاعل  $x = 1, 2, 4$  پر غیر استراری ہے جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استراری ہے۔

ہم نقطے پر استرار کو ایک پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

پرکھ استرار

نقطہ  $x = c$  پر تفاعل  $f(x)$  صرف اور صرف اس صورت استراری ہوگا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔

۱.  $f(c)$  موجود ہے (نقطہ  $c$  تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲.  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے ( $x \rightarrow c$  پر  $f$  کا حد پایا جاتا ہے)

۳.  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  (تفاعل کا حد تفاعل کی قیمت کے برابر ہے)

ایک طرفہ استرار اور آخری سر نقطہ پر استرار کے لئے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

مثال ۳: تفاعل  $y = f(x)$  جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ  $x = 0, 1, 2, 3, 4$  پر تفاعل کی استرار پر بحث کریں۔

حل: پرکھ استرار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۱.  $x = 0$  پر  $f$  استراری ہے چونکہ

۱.  $f(0) = 1$  موجود ہے

۲.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$  (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۳.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$  (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں)

ب. چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  غیر موجود ہے لہذا  $x = 1$  پر  $f$  غیر استراری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا ہے: اندرونی نقطہ  $x = 1$  پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ  $x = 1$  پر  $f$  دائیں استراری ہے چونکہ

۱.  $f(1) = 1$  موجود ہے

۲.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$  (نقطہ  $x = 1$  پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۳.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$  (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)

ج.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$  کی بنا  $x = 2$  پر  $f$  غیر استراری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا ہے۔

د.  $x = 3$  پر  $f$  استتاری ہے چونکہ

$$۱. \quad f(3) \text{ موجود ہے } (f(3) = 2)$$

$$۲. \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2 \text{ (نقطہ } x = 2 \text{ پر حد موجود ہے۔)}$$

$$۳. \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) \text{ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)}$$

ه. چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4)$  ہے لہذا دائیں سر نقطہ  $x = 4$  پر  $f$  غیر استتاری ہے۔ دائیں سر نقطے والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا ہے۔

□

### قواعد استتار

مسئلہ ا کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استتاری ہوں تب اس نقطے پر ان تفاعل کے مختلف الجبرائی میل بھی استتاری ہوں گے۔

مسئلہ ۱: الجبرائی میل کا استتار

اگر نقطہ  $x = c$  پر تفاعل  $f$  اور  $g$  استتاری ہوں تب  $x = c$  پر درج ذیل تفاعل بھی استتاری ہوں گے۔

$$۱. \quad f + g \text{ اور } f - g$$

$$۲. \quad fg$$

$$۳. \quad kf, \text{ جہاں } k \text{ کوئی عدد ہے}$$

$$۴. \quad \frac{f}{g} \text{ (شرطیکہ } g(c) \neq 0 \text{ ہو)}$$

$$۵. \quad (f(x))^{m/n} \text{ (شرطیکہ } (f(x))^{m/n} \text{ اس وقت پر معین ہو جس پر } c \text{ پایا جاتا ہے، اور } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہیں۔)}$$

درج بالا مسئلہ کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطے پر استتاری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔

مسئلہ ۲: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کے استتار

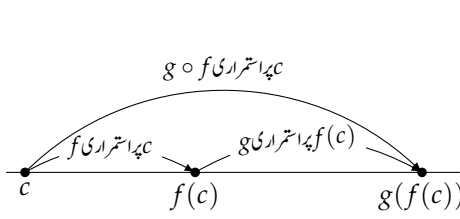
حقیقی خط کے ہر نقطہ پر ہر کثیر رکنی استتاری ہوگا۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطے پر استتاری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔

مثال ۴:  $x$  کی ہر قیمت پر تفاعل  $f(x) = x^4 + 20$  اور  $g(x) = 5x(x - 2)$  استتاری ہیں۔ تفاعل

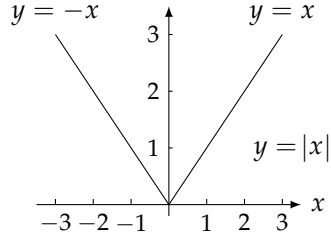
$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$

□

ماسوائے  $x = 0$  اور  $x = 2$  جہاں نسب نما صفر ہے،  $x$  کی ہر قیمت پر استتاری ہے۔



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کی استمرار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استمراری ہونے سے نہیں روکتا ہے (مثال ۵)۔

مثال ۵:  $f(x) = |x|$  کی استمرار  
 $x$  کی ہر قیمت پر تفاعل  $f(x) = |x|$  استمراری ہے (شکل ۲.۶۱)۔  $x > 0$  کے لئے  $f(x) = x$  ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح  $x < 0$  کے لئے  $f(x) = -x$  ہوگا جو ایک اور کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبادا  $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = |0|$  ہے۔  
□

مثال ۶: ٹکونیاتی تفاعل کی استمرار  
باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ  $x$  کی ہر قیمت پر  $\sin x$  اور  $\cos x$  استمراری ہے لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

□

مسئلہ ۳: مرکبات کی استمرار  
اگر  $c$  پر  $f$  اور  $f(c)$  پر  $g$  استمراری ہوں تب  $c$  پر  $f \circ g$  استمراری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

مرکب کی استمرار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لئے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استمراری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

مثال ۷: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استتاری ہیں۔

- (ا)  $y = \sqrt{x}$  مسئلہ ۱۱ اور ۲ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)
- (ب)  $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$  مسئلہ ۱۲ اور مسئلہ ۳ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)
- (ج)  $y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$  مسئلہ ۱، ۲ اور ۳ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)
- (د)  $y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right|$  مسئلہ ۱۲ اور ۳ (حتی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)

□

### نقطے تک استتاری توسیع

ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کا اس نقطہ پر بھی حد موجود ہو سکتا ہے جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر  $f(c)$  غیر معین ہو لیکن  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل  $F(x)$  متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل  $F$  نقطہ  $c$  پر بھی استتاری ہو گا۔ اس کو  $f$  کی نقطہ  $c$  تک استتاری توسیع<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو توسیع تفاعل<sup>۲۰</sup> کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل  $f$  کے استتاری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کی اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کا  $x = 2$  پر استتاری توسیع ممکن ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

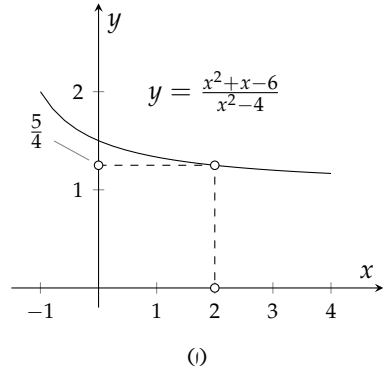
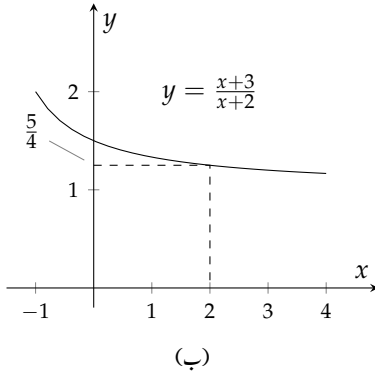
حل: اگرچہ  $f(2)$  غیر معین ہے،  $x \neq 2$  پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

درج ذیل تفاعل  $x \neq 2$  پر  $f$  کے برابر ہے اور  $x = 2$  پر استتاری ہے جہاں اس کی قیمت  $\frac{5}{4}$  ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$





شکل ۲.۶۳:  $f(x)$  تفاعل اور اس کی استراری توسیع  $F(x)$

یوں  $f$  کی نقطہ  $x = 2$  تک توسیع تفاعل  $F(x)$  ہے اور اس نقطہ پر تفاعل کا حد درجہ ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تفاعل  $f$  کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔  $F$  کی بھی یہی ترسیم ہے مگر اس میں  $(2, \frac{5}{4})$  پر سوراخ نہیں پایا جاتا ہے۔  $f$  اور  $F$  کا تعلق درجہ ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

□

### وقفوں پر استرار

ایک تفاعل اس صورت استراری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استراری ہو۔ ایسا تفاعل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استراری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استراری ہو سکتا ہے۔

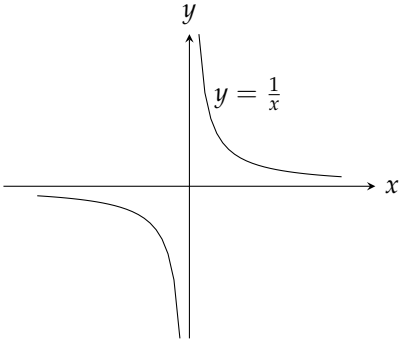
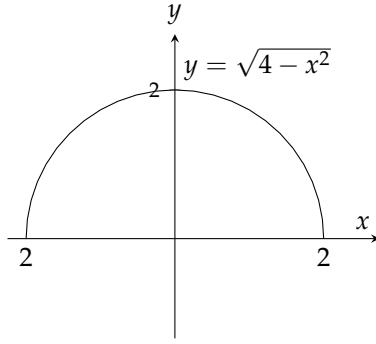
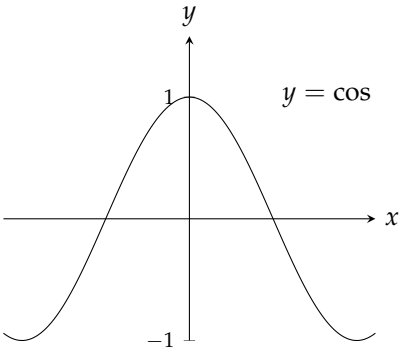
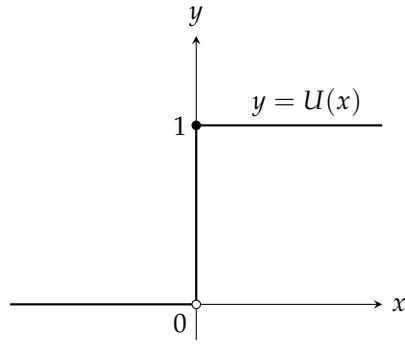
اگر  $f$  کے دائرہ کار کے اندر وقفہ  $I$  میں ہر اندرونی نقطہ  $c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو  $I$  میں پایا جاتا ہو پر مناسب ایک طرفہ حد اور تفاعل کی قیمت برابر ہوں تب  $f$  وقفہ پر استراری کہلائے گا۔ جو تفاعل  $I$  پر استراری ہو یہ تفاعل  $I$  کے اندر ہر وقفے پر استراری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامطلق تفاعل ہر اس وقفے پر استراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

مثال ۹: وقفوں پر استراری تفاعل

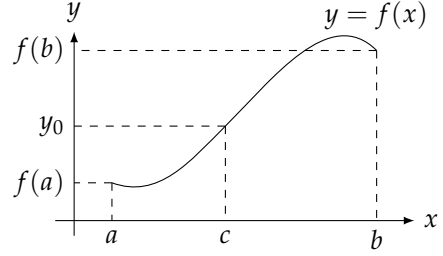
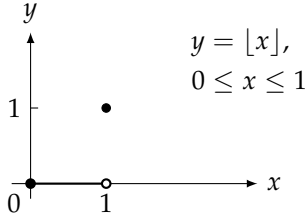
شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استراری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

□

continuous on interval<sup>۱</sup>

(ب)  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر استتاری(د)  $[-2, 2]$  پر استتاری(د)  $(-\infty, \infty)$  پر استتاری(ج)  $(-\infty, 0)$  اور  $[0, \infty)$  پر استتاری

شکل ۲.۶۳: وقفوں پر استتاری تفاعل (مثال ۹)



شکل ۲.۶۶:  $y = [x], 0 \leq x \leq 1$  تفاعل کوئی بھی قیمت  $f(0) = 0$  اور  $f(1) = 1$  کے تعلق قبول نہیں کرتا ہے۔

شکل ۲.۶۵: وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $f(a)$  اور  $f(b)$  کے تعلق قیمت رکھتا ہے

و قفوں پر استمراری تفاعل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی بنا یہ ریاضیات کے لئے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمتے خاصیت<sup>۲۲</sup> ہے۔ اگر دو اعداد کے تعلق تمام قیمتیں لئے بغیر تفاعل ان قیمتوں کو نہ لیتا ہو تب یہ تفاعل متوسط قیمتے خاصیت رکھتا ہے۔

مسئلہ ۴: مسئلہ متوسط قیمتے  
فرض کریں کہ تفاعل  $f$  وقفہ  $I$  پر استمراری ہے جبکہ  $a$  اور  $b$  اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ تب اگر  $f(a)$  اور  $f(b)$  کے تعلق  $y_0$  ایک عدد ہو تب  $a$  اور  $b$  کے تعلق ایک ایسا عدد  $c$  پایا جائے گا کہ  $f(c) = y_0$  ہو (شکل ۲.۶۵)۔

متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

اس مسئلے میں وقفہ  $I$  پر تفاعل  $f$  کی استمرار ضروری ہے۔ اگر  $I$  میں صرف ایک نقطے پر بھی  $f$  غیر استمراری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہو گا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

ترسیم کرنے کا نتیجہ: ربط

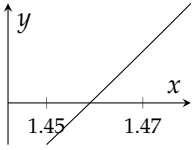
مسئلہ ۴ کی بنا وقفہ  $I$  پر استمراری تفاعل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی ہے۔ اس میں عددی صحیح زمین تفاعل  $[x]$  کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے ہیں اور نا ہی اس میں تفاعل  $\frac{1}{x}$  کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

تلاش جذر

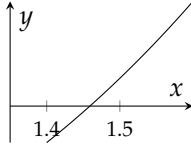
مساوات  $f(x) = 0$  کے حل کو  $f(x)$  کا صفر<sup>۲۳</sup> یا جذر<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ مسئلہ ۴ کے تحت استمراری تفاعل کی صورت میں جس وقفے میں تفاعل کی علامت  $(\pm)$  تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تفاعل کا صفر پایا جائے گا۔

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم  $f(x) = 0$  طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں  $f$  استمراری ہے)۔ مساوات کی ترسیم  $x$  محور کو  $f$  کی جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم  $y = f(x)$  کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں  $x$  محور کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی انداز قیمت دیکھتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس انداز قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر

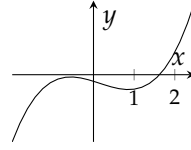
<sup>۲۲</sup>intermediate value property  
<sup>۲۳</sup>zero  
<sup>۲۴</sup>root



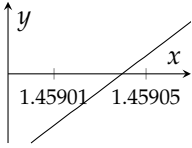
(ج) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



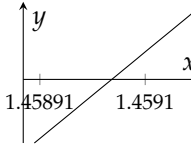
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



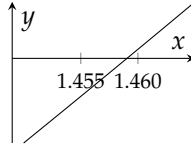
(د) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(و) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ  $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$  کے جذر کا قدم با قدم حصول۔

کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درنگی تک کا جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم با قدم، اس عمل سے  $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$  کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تفاعل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی ترکیب حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

## سوالات

### استقرار بذریعہ ترسیم

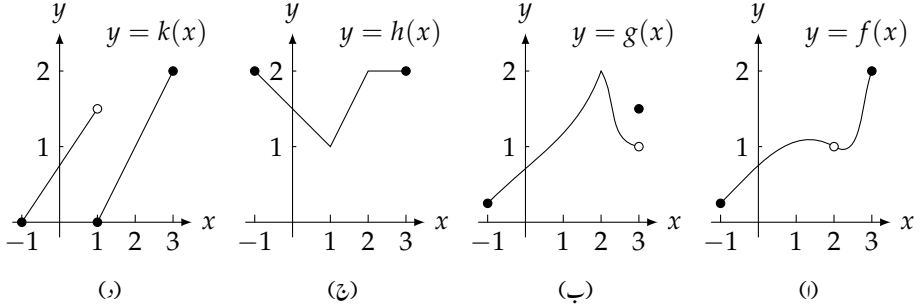
سوال ۱ تا سوال ۴ میں دریافت کریں کہ آیا تفاعل وقفہ  $[-1, 3]$  پر استقراری ہے۔ ناہونے کی صورت میں کہاں تفاعل غیر استقراری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

سوال ۱: تفاعل  $y = f(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-ا میں دکھایا گیا ہے۔

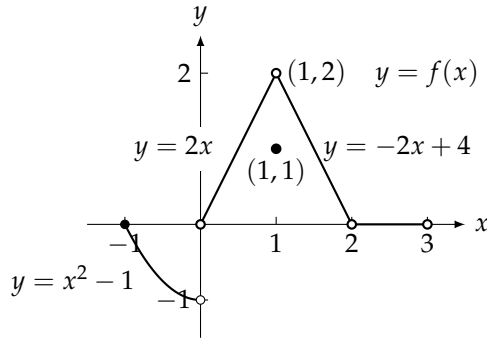
سوال ۲: تفاعل  $y = g(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳: تفاعل  $y = h(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-ج میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۴: تفاعل  $y = k(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-د میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲.۶۸: ۳ سوال ۱ تا سوال ۴



شکل ۲.۶۹: ۱۰ سوال ۵ تا سوال ۱۰

سوال ۵ تا سوال ۱۰ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

سوال ۵: (i) کیا  $f(-1)$  موجود ہے؟

(ب) کیا  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  موجود ہے؟

(ج) کیا  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$  ہے؟

(د) کیا  $x = -1$  پر  $f(x)$  استمراری ہے؟

سوال ۶: (i) کیا  $f(x)$  موجود ہے؟

(ب) کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟

(ج) کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$  ہے؟

(د) کیا  $x = 1$  پر  $f$  استقاری ہے؟

سوال ۷: (ا) کیا  $x = 2$  پر  $f$  معین ہے؟

(ب) کیا  $x = 2$  پر  $f$  استقاری ہے؟

سوال ۸:  $x$  کی قیمت پر  $f$  استقاری ہے؟

سوال ۹:  $x = 2$  پر توسیع کردہ تفاعل کو استقاری بنانے کی خاطر  $f(2)$  کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

سوال ۱۰:  $f(1)$  کی کیا قیمت غیر استقار کو ختم کرے گی؟

### پرکھ استقار کا استعمال

کن نقطوں پر سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں دیے گئے تفاعل غیر استقاری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استقار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استقار ختم نہیں کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱: حصہ ۲.۴ میں سوال ۱ کے تفاعل۔

سوال ۱۲: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲ کے تفاعل۔

سوال ۱۳ تا سوال ۲۸ میں کن نقطوں پر تفاعل استقاری ہیں۔

سوال ۱۳:  $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

سوال ۱۴:  $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

سوال ۱۵:  $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

سوال ۱۶:  $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

سوال ۱۷:  $y = |x-1| + \sin x$

سوال ۱۸:  $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

سوال ۱۹:  $y = \frac{\cos x}{x}$

سوال ۲۰:  $y = \frac{x+2}{\cos x}$

سوال ۲۱:  $y = \csc x$

سوال ۲۲:  $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

سوال ۲۳:  $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

سوال ۲۴:  $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

سوال ۲۵:  $y = \sqrt{2x+3}$

سوال ۲۶:  $y = \sqrt[4]{3x-1}$

سوال ۲۷:  $y = (2x-1)^{1/3}$

سوال ۲۸:  $y = (2-x)^{1/5}$

مرکبے تفاعل کے حد  
سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲۹:  $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$

سوال ۳۰:  $\lim_{t \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t)\right)$

سوال ۳۱:  $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$

سوال ۳۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3})\right)$

سوال ۳۳:  $\lim_{t \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}}\right)$

سوال ۳۴:  $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$

استمراری توسیع

سوال ۳۵:  $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$  کی استمراری توسیع ہو۔  $x = 3$  پر تعریف یوں کریں کہ

سوال ۳۶:  $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$  کی استمراری توسیع ہو۔  $t = 2$  پر تعریف یوں کریں کہ

سوال ۳۷:  $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$  کی استمراری توسیع ہو۔  $s = 1$  پر تعریف یوں کریں کہ

سوال ۳۸:  $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$  کی استمراری توسیع ہو۔  $x = 4$  پر تعریف یوں کریں کہ

سوال ۳۹:  $a$  کی کس قیمت کے لئے ہر  $x$  پر  $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$  استمراری ہے؟

سوال ۴۰:  $b$  کی کس قیمت کے لئے ہر  $x$  پر  $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$  استمراری ہے؟

استمراری توسیع۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں تفاعل  $f$  کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کہ آیا مبدا پر اس کا استمراری توسیع پایا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب  $x = 0$  پر توسیع تفاعل

کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استقراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استقراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں مبداء پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟

$$\text{سوال ۴۱: } f(x) = \frac{10^x - 1}{x}$$

$$\text{سوال ۴۲: } f(x) = \frac{10^{|x|} - 1}{x}$$

$$\text{سوال ۴۳: } f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$$

$$\text{سوال ۴۴: } f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: ایک استقراری تفاعل کی قیمت  $x = 0$  پر منفی اور  $x = 1$  پر مثبت ہے۔  $x = 0$  اور  $x = 1$  کے بیچ مساوات  $f(x) = 0$  کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ ایک خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔

سوال ۴۶: مساوات  $\cos x = x$  کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

سوال ۴۷: دکھائیں کہ وقفہ  $[-4, 4]$  میں مساوات  $x^3 - 15x + 1 = 0$  کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

سوال ۴۸: دکھائیں کہ کسی  $x$  پر تفاعل  $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$  کی قیمت  $\frac{a+b}{2}$  ہوگی۔

سوال ۴۹: دکھائیں کہ  $c$  کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل  $f(x) = x^3 - 8x + 10$  کی قیمت  $(0) \pi$ ؛  $(\sqrt{3})$ ؛  $(\pi/2)$  ہوں گی۔

سوال ۵۰: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

$$(i) \quad f(x) = x^3 - 3x - 1 \text{ کے جذر تلاش کریں۔}$$

$$(b) \quad \text{اس نقطے کا } x \text{ محدود تلاش کریں جہاں } y = x^3 \text{ اور } y = 3x + 1 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔}$$

$$(c) \quad \text{وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر } x^3 - 3x = 1 \text{ ہوگا۔}$$

$$(d) \quad \text{ان نقطوں کے } x \text{ محدود تلاش کریں جہاں } y = x^3 - 3x \text{ منفی } y = 1 \text{ خط کو قطع کرتی ہے۔}$$

$$(e) \quad \text{مساوات } x^3 - 3x - 1 = 0 \text{ کو حل کریں۔}$$

سوال ۵۱: ایسا تفاعل  $f(x)$  کی مثال دیں جو تمام  $x$  پر استقراری ہو ماسوائے  $x = 2$  پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استقراری پایا جاتا ہے۔ بتلائیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ  $x = 2$  پر عدم استقراری پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استقراری قابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۵۲: ایسا تفاعل  $g(x)$  کی مثال دیں جو تمام  $x$  پر استقراری ہو ماسوائے  $x = -1$  پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استقراری پایا جاتا ہے۔ بتلائیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ  $x = 1$  پر عدم استقراری پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استقراری ناقابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۵۳: تمام نقطوں پر غیر استقراری تفاعل

(i) اس حقیقت کو برائے کار لاتے ہوئے، کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم



استمراری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

(ب) کیا کسی نقطہ پر  $f$  دائیں استمراری یا بائیں استمراری ہے؟

سوال ۵۴: اگر  $0 \leq x \leq 1$  پر  $f(x)$  اور  $g(x)$  استمراری ہوں تب کیا  $[0, 1]$  کے کسی نقطہ پر  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$  غیر استمراری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۵: اگر تفاعل  $h(x) = f(h) \cdot g(x)$  نقطہ  $x = 0$  پر استمراری ہو تب کیا  $f(x)$  اور  $g(x)$  ضرور  $x = 0$  پر استمراری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶: ایسے تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی مثال دیں جو  $x = 0$  پر استمراری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل  $f \circ g$  نقطہ  $x = 0$  پر عدم استمراری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۳ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۷: کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفہ پر کبھی صفر نہیں ہوتا ہے وہ تفاعل اس وقفہ پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۸: کیا یہ درست ہے کہ ر بڑی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۹: مسئلہ مقررہ نقطہ

فرض کریں کہ وقفہ  $0, 1$  میں تفاعل  $f$  استمراری ہے اور  $[0, 1]$  میں ہر  $x$  کے لئے  $0 \leq f(x) \leq 1$  ہے۔ دکھائیں کہ  $[0, 1]$  میں ایسا نقطہ  $c$  پایا جاتا ہے جس پر  $f(c) = c$  ہو گا۔  $c$  کو  $f$  کا مقررہ نقطہ<sup>۲۵</sup> کہتے ہیں۔

سوال ۶۰: استمراری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت

فرض کریں کہ وقفہ  $(a, b)$  پر تفاعل  $f$  معین ہے اور نقطہ  $c$  جہاں  $f$  استمراری ہے پر  $f(c) \neq 0$  ہے۔ دکھائیں کہ  $c$  کے ارد گرد وقفہ  $c - \delta, c + \delta$  میں  $f$  کی علامت وہی ہو گی جو  $c$  پر  $f(c)$  کی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ  $(a, b)$  پر  $f$  معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استمراری ہونا ضروری نہیں ہے ماسوائے نقطہ  $c$  پر۔ اس کے ساتھ شرط  $f(c) \neq 0$  ماننے سے  $f$  غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفہ پر  $f$  مثبت یا منفی ہو گا۔

سوال ۶۱: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ اسے اس حصے کا مسئلہ اس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔

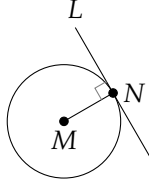
سوال ۶۲: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۱۲ اور مسئلہ ۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟

سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

$$\text{سوال ۶۳: } x^3 - 3x - 1 = 0$$

fixedpoint<sup>۲۵</sup>



شکل ۲.۷۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۶۴:  $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$

سوال ۶۵:  $x(x-1)^2 = 1$

سوال ۶۶:  $x^x = 2$

سوال ۶۷:  $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$

سوال ۶۸:  $x^3 - 15x + 1 = 0$  تین جذر تلاش کریں۔

سوال ۶۹:  $\cos x = x$  ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔

سوال ۷۰:  $2 \sin x = x$  ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔

## ۲.۶ مماسی خط

حصہ ۲.۱ میں سینٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سینٹ کے ڈھلوان کا حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔

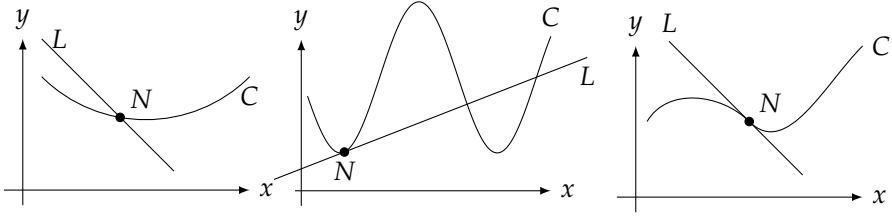
منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟

دائرے کی مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور N پر داس کو عمودی ہے (شکل ۲.۷۰)۔ نقطہ N پر کسی اور منحنی C کے مماس سے کیا مطلب ہے؟ دائرے کی جیومیٹری کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

۱. N سے C کی مرکز تک خط کو عمودی خط L،

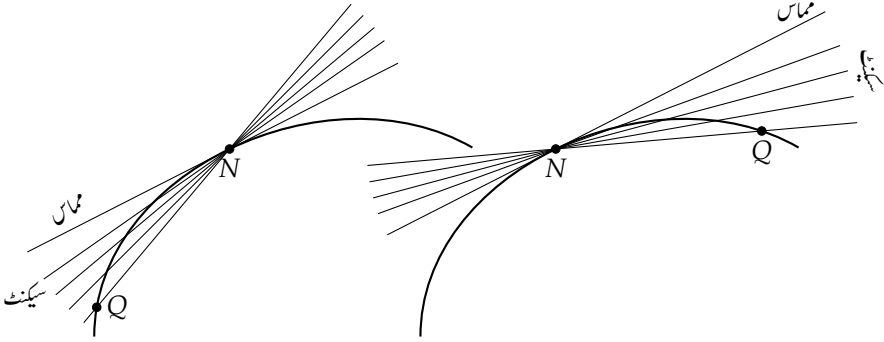
۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے،

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کے ایک جانب رہتا ہے۔



(۱)  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کو ایک نقطہ  $N$  پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں ہے۔  
 دونوں اطراف پر پایا جاتا ہے۔  
 مماسی کو کئی نقطوں پر قطع کرتا ہے۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ  $N$  کے دائیں یا بائیں جانب مماسی  $C$  پر نقطہ  $Q$  کو  $N$  کے قریب تر کرنے سے  $N$  پر  $C$  کا مماس حاصل ہوگا۔

اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر مماسی کے لئے بلا تضاد درست نہیں ہیں۔ عموماً مخنیفات کا مرکز نہیں پایا جاتا ہے، اور نقطہ  $N$  پر جس خط کو ہم  $C$  کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ  $C$  کو کہیں اور یا  $N$  پر منقطع سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ مماسی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو یا سیدھا خط مماسی کا مماس ہو (شکل ۲.۴۱)۔

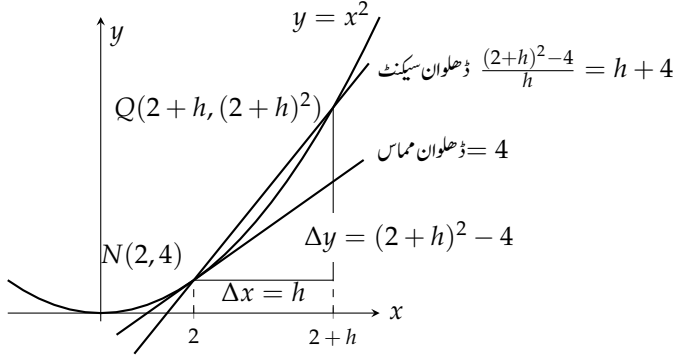
عمومی مماسی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ہم نقطہ  $N$  اور اس کے قریب نقطہ  $Q$  سے گزرتے سینکٹ پر نظر رکھتے ہوئے  $Q$  کو مماسی پر رکھتے ہوئے  $N$  کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. ہم سینکٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲. مماسی پر رہتے ہوئے  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینکٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۳. اگر یہ حد موجود ہو تب اس کو  $N$  پر مماسی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو  $N$  پر  $C$  کا مماس تسلیم کریں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو اور جو  $N$  سے گزرتا ہو۔

مثال ۱: نقطہ  $N(2, 4)$  پر قطع مکانی  $y = x^2$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر قطع مکانی کی مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل ۲.۴۳)۔



شکل ۲.۷۳: قطع مکافی کا مماس (مثال ۱)

حل: ہم  $N(2, 4)$  اور  $Q(2+h, (2+h)^2)$  سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر  $h > 0$  ہو تب  $N$  کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ  $Q$  پایا جائے گا۔ اگر  $h < 0$  ہو تب  $N$  کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ  $Q$  پایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکافی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ  $Q$  نقطہ  $N$  کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے  $h$  کی قیمت صفر کے نزدیک پہنچتی ہے جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

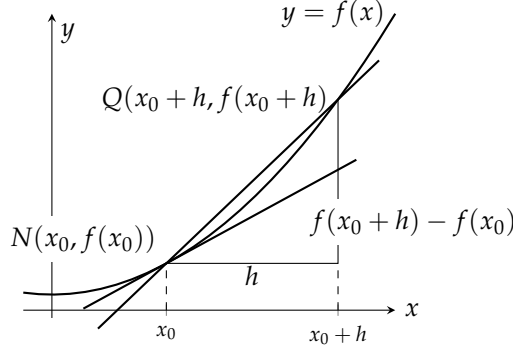
ہم  $N$  پر قطع مکافی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ  $N$  پر قطع مکافی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ  $(2, 4)$  سے گزرتا ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= 4 + 4(x - 2) \\ &= 4x - 4 \end{aligned} \quad \text{نقطہ ڈھلوان مساوات}$$

□

### تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر تفاعل  $y = f(x)$  کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم  $N$  اور  $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$  سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو  $N$  پر مماس کا ڈھلوان مانا جاتا ہے اور اتنے ڈھلوان کا سیدھا خط جو  $N$  سے گزرتا ہو کو  $N$  پر مماس قبول کیا جاتا ہے۔



شکل ۲.۷: مماس کا ڈھلوان  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  ہو گا۔

تعریف: نقطہ  $N(x_0, f(x_0))$  پر تقاطع  $y = f(x)$  کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

$N$  پر اس ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحنی کا مماس کہتے ہیں۔

□

نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی صورتوں میں استعمال کرتے ہوئے متوقع جوابات حاصل کر کے یقین دہانی ہوتی ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر انتہائی لکیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

مثال ۲: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال  
دکھائیں کہ نقطہ  $(x_0, mx_0 + b)$  پر خط  $y = mx + b$  کا مماس یہی خط ہے۔  
حل: ہم  $f(x) = mx + b$  لیتے ہوئے قدم چلتے ہیں۔  
پہلا قدم:  $f(x_0) = h$  اور  $f(x_0) = h$  ڈھوڑتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x_0) &= mx_0 + b \\ f(x_0 + h) &= m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b \end{aligned}$$

دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m \end{aligned}$$

تیسرا قدم: نقطہ ڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ  $x_0, mx_0 + b$  پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b \end{aligned}$$

□

مثال ۳: (۱)  $x = a$  پر منحنی  $y = \frac{1}{x}$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔  
 (ب) کس نقطہ پر ڈھلوان  $-\frac{1}{4}$  کے برابر ہے؟  
 (ج)  $a$  تبدیل کرنے سے نقطہ  $a, \frac{1}{a}$  پر مماس کو کیا ہوگا؟  
 حل: (۱) یہاں  $f(x) = \frac{1}{x}$  ہے اور  $(a, \frac{1}{a})$  پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک  $\lim_{h \rightarrow 0}$  بار بار لکھنا پڑا جب تک ہم  $h = 0$  پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

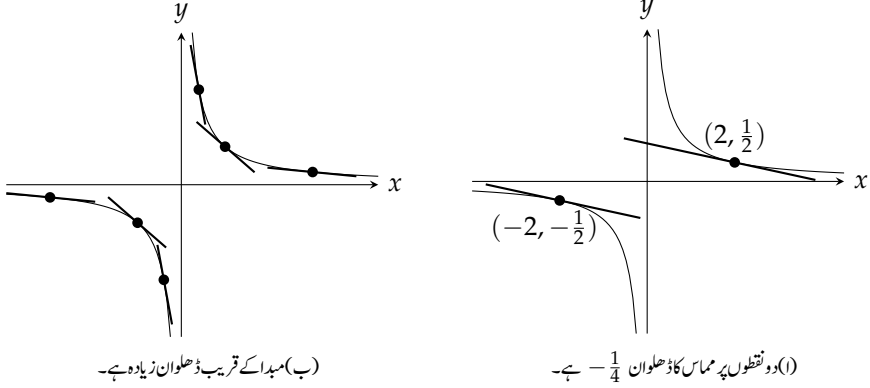
(ب) نقطہ  $x = a$  پر  $y = \frac{1}{x}$  کا ڈھلوان  $-\frac{1}{a^2}$  ہے جس کو  $-\frac{1}{4}$  کے برابر پر کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

اس کے حل  $a = 2$  اور  $a = -2$  ہیں لہذا منحنی  $y = \frac{1}{x}$  کا دو نقطوں یعنی  $(2, \frac{1}{2})$  اور  $(-2, -\frac{1}{2})$  پر ڈھلوان  $-\frac{1}{4}$  ہے (شکل ۱-۲.۷۵)۔

(ج) ڈھلوان  $-\frac{1}{a^2}$  ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں  $a \rightarrow 0^+$  کی صورت میں ڈھلوان  $-\infty$  تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس انتصابی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ  $a \rightarrow 0^-$  کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبداء سے دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس افقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۱-۲.۷۵. ب)۔

□



شکل ۲.۴۵: اشکال برائے مثال ۳

## شرح تبدیلی

درج ذیل الجبرائی فقرے کو  $x_0$  پر  $f$  کا تفریق حاصل تقسیم  $^{26}$  کہتے ہیں۔ اگر  $h$  کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کا حد پایا جاتا ہو، اس حد کو  $x_0$  پر  $f$  کا تفریق  $^{27}$  کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سینکٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفریق نقطہ  $x_0$  پر منحنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفریق نقطہ  $x_0 = x$  پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفریق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

مثال ۴: لمحاتی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۱ اور مثال ۲)  
 حصہ ۲.۱ کی مثال ۱ اور مثال ۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ پہلی  $t$  سینکڑوں میں یہ  $y = 4.9t^2$  میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیہ میں اوسط رفتار سے ہم نے  $t = 1$  پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک  $t = 1$  پر لمحاتی رفتار کیا ہوگی؟

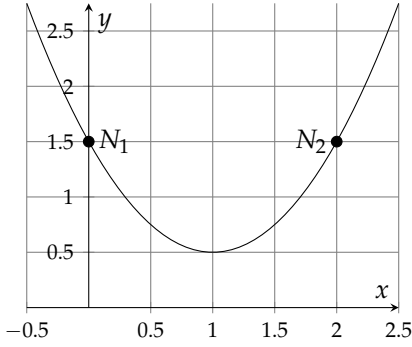
حل: ہم  $f(t) = 4.9t^2$  لیتے ہیں۔ یوں  $t = 1$  اور  $t = 1 + h$  کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

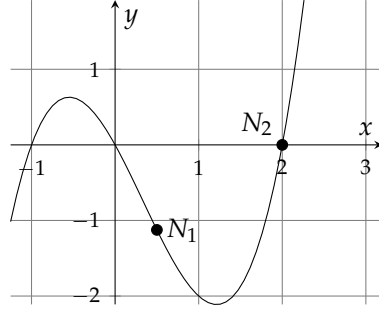
ہوگی۔ ٹھیک لمحہ  $t = 1$  پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہماری پہلی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

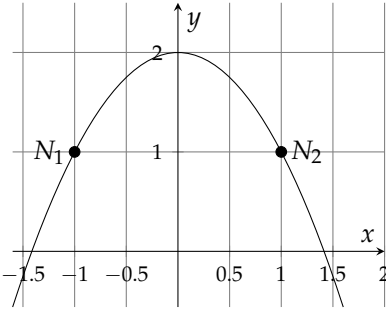
□



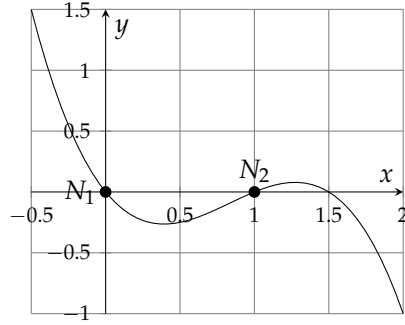
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۱



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۴



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۳

## سوالات

سوال ۱ تا سوال ۴ میں نقطہ  $N_1$  اور  $N_2$  پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطے پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا ہے لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

سوال ۱: شکل ۲.۷۶

سوال ۲: شکل ۲.۷۷

سوال ۳: شکل ۲.۷۸

سوال ۴: شکل ۲.۷۹

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں دیے گئے نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۵:  $y = 4 - x^2$ ,  $(-1, 3)$



سوال ۶:  $y = (x - 1)^2 + 1, (1, 1)$

سوال ۷:  $y = 2\sqrt{x}, (1, 2)$

سوال ۸:  $y = \frac{1}{x^2}, (-1, 1)$

سوال ۹:  $y = x^3, (-2, -8)$

سوال ۱۰:  $y = \frac{1}{x^3}, (-2, -\frac{1}{8})$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں دیے نقطے پر تقابل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تقابل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۱:  $f(x) = x^2 + 1, (2, 5)$

سوال ۱۲:  $f(x) = x - 2x^2, (1, -1)$

سوال ۱۳:  $g(x) = \frac{x}{x-2}, (3, 3)$

سوال ۱۴:  $g(x) = \frac{8}{x^2}, (2, 2)$

سوال ۱۵:  $h(t) = t^3, (2, 8)$

سوال ۱۶:  $h(t) = t^3 + 3t, (1, 4)$

سوال ۱۷:  $f(x) = \sqrt{x}, (4, 2)$

سوال ۱۸:  $f(x) = \sqrt{x+1}, (8, 3)$

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۹:  $y = 5x^2, x = -1$

سوال ۲۰:  $y = 1 - x^2, x = 2$

سوال ۲۱:  $y = \frac{1}{x-1}, x = 3$

سوال ۲۲:  $y = \frac{x-1}{x+1}, x = 0$

مخصوص ڈھلوان کے مماس

سوال ۲۳: کس نقطے پر تفاعل  $f(x) = x^2 + 4x - 1$  کا مماس افقی ہے؟

سوال ۲۴: کس نقطے پر تفاعل  $g(x) = x^3 - 3x$  کا مماس افقی ہے؟

سوال ۲۵: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان  $-1$  ہے اور جو تفاعل  $y = \frac{1}{x-1}$  کی مماس ہیں۔

سوال ۲۶: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تفاعل  $y = \sqrt{x}$  کا مماس اور جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہے۔

### شرح تبدیلی

سوال ۲۷: ایک جسم کو ساکن حالت سے  $100\text{ m}$  بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔  $t$  سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ  $100 - 4.9t^2$  میٹر ہوگا۔ گرنے کے  $2$  سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۲۸: اڑان کے  $t$  سیکنڈ بعد ایک مزانل  $3t^2$  میٹر بلندی پر ہے۔  $10$  سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہے؟

سوال ۲۹: ایک دائرے کے رقبہ  $A = \pi r^2$  کی رداس  $r$  کے لحاظ سے شرح تبدیل  $r = 3$  پر کیا ہوگی؟

سوال ۳۰: ایک گیند کے حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  کی رداس  $r$  کے لحاظ سے شرح تبدیلی  $r = 2$  پر کیا ہوگی؟

### مماس کے لئے پچھ

سوال ۳۱: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

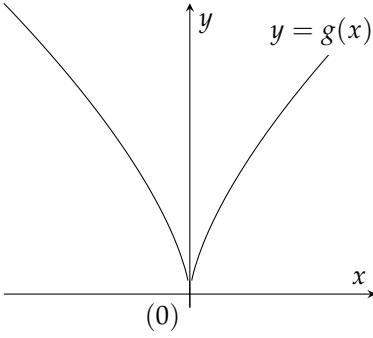
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳۲: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

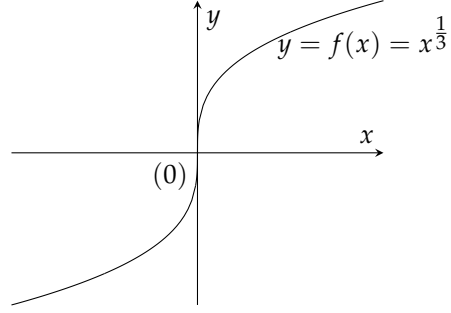
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

### انتصابی مماس

اگر  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$  یا  $-\infty$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ  $x = x_0$  پر تفاعل  $y = f(x)$  کا مماس انتصابی ہے۔



(ب) مبداءِ انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا) مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

نقطہ  $x = 0$  پر تفاعل  $y = f(x) = x^{1/3}$  کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰-ا)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{1/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = \infty$$

آئیں اب مبداءِ تفاعل  $y = g(x) = x^{2/3}$  (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{2/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{1/3}} = \infty$$

اب چونکہ مبداءِ دائیں سے پہنچنے سے حد  $\infty$  جبکہ مبداءِ بائیں سے پہنچنے سے حد  $-\infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا مبداءِ درج بالا حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۳۳: کیا درج ذیل تفاعل کا مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

سوال ۳۴: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ  $(0, 1)$  پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

## کمپیوٹر کا استعمال - انتصابی مما

سوال ۳۵ تا سوال ۴۴ میں دیا گیا تقابل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماں کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماں کی تصدیق کریں۔

$$y = x^{\frac{2}{5}} \quad \text{سوال ۳۵}:$$

$$y = x^{\frac{4}{5}} \quad \text{سوال ۳۶}:$$

$$y = x^{\frac{1}{5}} \quad \text{سوال ۳۷}:$$

$$y = x^{\frac{3}{5}} \quad \text{سوال ۳۸}:$$

$$y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x \quad \text{سوال ۳۹}:$$

$$y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۴۰}:$$

$$y = x^{\frac{2}{3}} - (x - 1)^{\frac{1}{3}} \quad \text{سوال ۴۱}:$$

$$y = x^{\frac{1}{3}} + (x - 1)^{\frac{1}{3}} \quad \text{سوال ۴۲}:$$

$$y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۴۳}:$$

$$y = \sqrt{|4 - x|} \quad \text{سوال ۴۴}:$$

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ  $x_0 - \frac{1}{2} \leq x \leq x_0 + 3$  پر تقابل  $y = f(x)$  ترسیم کریں۔

ب. نقطہ  $x_0$  پر تقریقی حاصل تقسیم  $q$  کو قدم  $h$  کی صورت میں لکھیں۔

ج.  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $q$  کی حد تلاش کریں۔

د.  $h = 3, 2, 1$  کے لئے سینکڑ خطوط  $y = f(x_0) + q(x - x_0)$  متعارف کرتے ہوئے (i) میں دیے گئے وقفے پر ان سینکڑ خطوط کو تقابل  $f$  کے ساتھ ترسیم کریں۔

$$f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0 \quad \text{سوال ۴۵}:$$

$$f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۴۶}:$$

$$f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۴۷}:$$

$$f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi \quad \text{سوال ۴۸}:$$





## باب ۳

# تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جس کو تفرق کہتے ہیں، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ تفرق کو سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کا حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے، وغیرہ کے لئے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق حاصل کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

### ۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ  $x = x_0$  پر منحنی  $y = f(x)$  کے ڈھلوان  $m$  کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

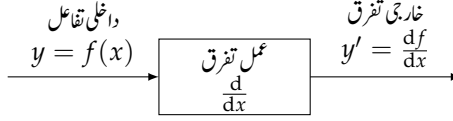
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو،  $x_0$  پر  $f$  کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں  $f$  کی دائرہ کار میں ہر نقطہ پر  $f$  کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر  $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f$  کا تفرق درج ذیل تفاعل  $f'$  ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

$f'$  کا دائرہ کار، نقطوں کا وہ سلسلہ جہاں یہ حد موجود ہو، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر  $f'(x)$  موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  پر  $f$  کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ  $x$  پر  $f$  قابل تفرق ہے۔

### علامتیت

تفاعل  $y = f(x)$  کی تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔  $f'(x)$  کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

$y'$  یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی ہے۔

$\frac{dy}{dx}$  یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو  $d$  سے ظاہر کرتی ہے۔

$\frac{df}{dx}$  یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

$\frac{d}{dx} f(x)$  اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل  $f$  پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

$D_x f$  یہ تفرقی عامل ہے۔

$\dot{y}$  نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب وقتی تفرق کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو " $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق" پڑھتے ہیں۔ اسی طرح  $\frac{df}{dx}$  اور  $\frac{d}{dx} f(x)$  کو " $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق" پڑھا جاتا ہے۔

### تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

مثال ۱۲ اور مثال ۳ میں تفاعل  $y = mx + b$  اور  $y = \frac{1}{x}$  کے تفرق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲ میں

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

اور مثال ۳ میں

$$(1) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

حاصل کیا گیا۔

### تفرق کے تعریف سے تفرق کا حصول

differentiable



۱.  $f(x)$  اور  $f(x+h)$  لکھیں۔

۲. درج ذیل تفریق حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے  $f'(x)$  حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

مثال ۱:

۱.  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  کو تفرق کریں۔

ب. تفاعل  $y = f(x)$  کا ڈھلوان کس نقطہ پر  $-1$  کے برابر ہے؟

حل: (۱) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: یہاں  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  ہے جس سے  $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$  لکھا جاسکتا ہے۔  
دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$

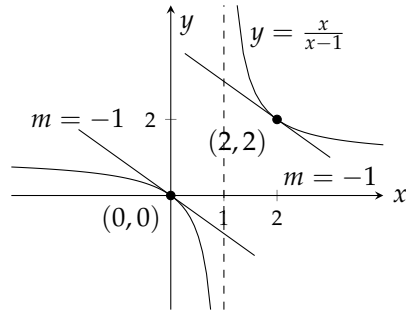
(ب)  $y = f(x)$  کا ڈھلوان اس صورت  $-1$  کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

اس مساوات  $(x-1)^2 = 1$  کے مترواف ہے لہذا  $x = 2$  اور  $x = 0$  درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۲:



شکل ۳.۲:  $x = 0$  اور  $x = 2$  پر  $y' = -1$  ہوگا (مثال ۱)۔

۱.  $x > 0$  کے لئے  $y = \sqrt{x}$  کا تفریق حاصل کریں۔

۲.  $x = 4$  پر  $y = \sqrt{x}$  کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

حل: (۱) پہلا قدم:

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned} \quad \text{سے ضرب دیجیے ہیں} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

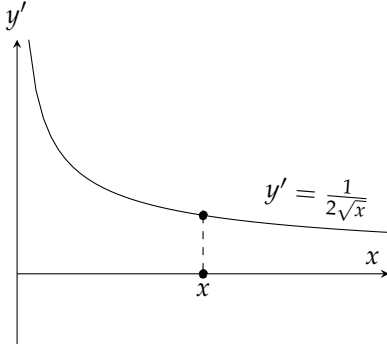
تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

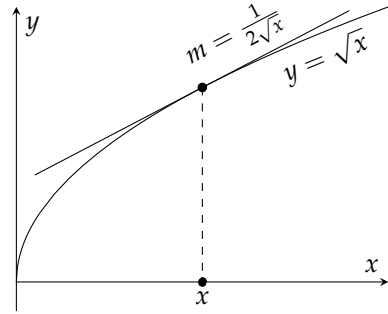
شکل ۳.۳، کیجیے۔

(ب)  $x = 4$  پر  $y = \sqrt{x}$  کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

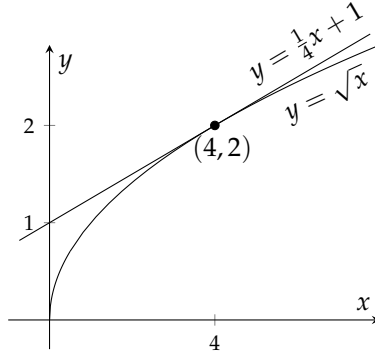
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} = \left. \frac{1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=4} = \frac{1}{4}$$



(ب)  $x > 0$  کے لئے  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



(۱) تقابل  $y = \sqrt{x}$



(ج) تقابل  $y = \sqrt{x}$  اور نقطہ  $(4, 2)$  پر اس کا مماس  $y = \frac{1}{4}x + 1$

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۲۔ نقطہ  $x = 0$  پر تقابل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔

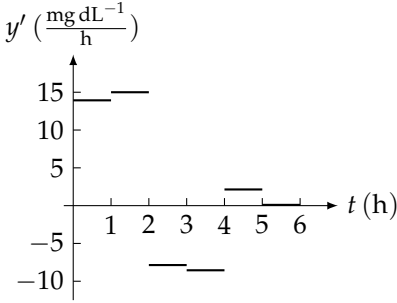
نقطہ  $(4, 2)$  سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہو  $(4, 2)$  پر  $f$  کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

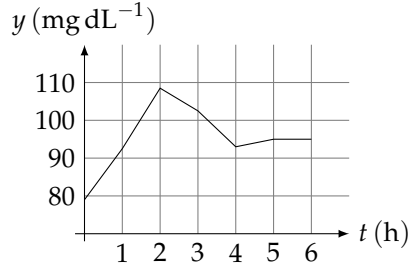
□

نقطہ  $x = a$  پر تقابل  $y = f(x)$  کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$



(ب)



(i)

شکل ۳.۱: (i) قبل پرواز پر کہ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) دموی شکر کا ڈھلوان مختلف پر کہ میں نہایت تیزی سے بہت زیادہ تبدیل ہوتا ہے۔

کے علاوہ

$$y' \Big|_{x=a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=a}$$

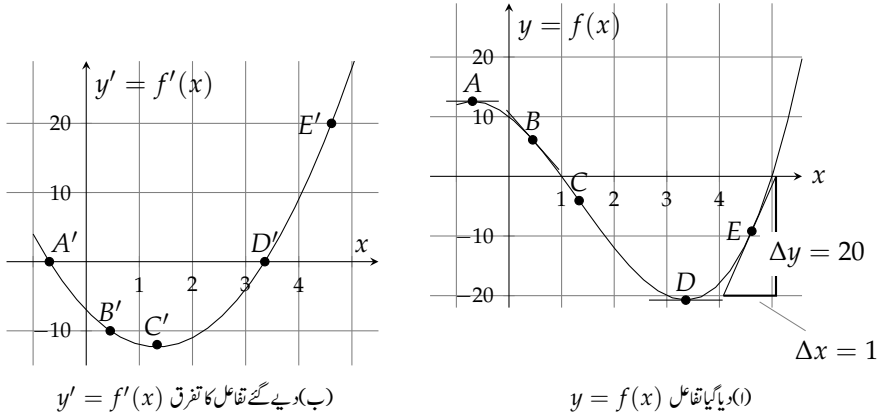
سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $x=a$  علامت کی بائیں ہاتھ کی قیمت کو  $x=a$  پر حاصل کیا جاتا ہے۔

اندازاً حاصل قیمتوں سے  $f'$  کی ترسیم

تفاعل  $y = f(x)$  کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبادی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں  $f$  کی صورت نظر آئے۔ مختلف مقامات پر تفاعل کے ڈھلوان  $f'$  سے ہم عموماً  $f'$  کو بھی ترسیم کر پاتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں اس عمل کو دکھایا گیا ہے۔

مثال ۳: دوا

۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس ۳ نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریٹی ۴ سے جزیرہ سانٹورینی ۵ تک اڑا کر 115.11 کلو میٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی ۶ کے طلبہ نے تیار کیا۔ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لئے مکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۲-۳ میں دکھایا گیا ہے۔ موادی نقطوں کو قطعات سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی ہے۔ ہر قطع کی غیر متغیر ڈھلوان سے اس قطع پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تمام قطعات پر اس تفرق کو حاصل کرتے ہوئے شکل ۳.۲-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر  $79 \text{ mg dL}^{-1}$  سے بڑھ کر  $83 \text{ mg dL}^{-1}$  ہو جاتا ہے۔ یوں تبدیل  $14 \text{ mg dL}^{-1} = 93 - 79 = \Delta y$  ہے جس کو  $\Delta x = 1 \text{ h}$  سے تقسیم کرتے



شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

ہوئے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیل

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

دھیان رہے کہ لمحات  $t = 1, 2, \dots, 5$  پر، جہاں ترسیم کے کونے پائے جاتے ہیں لہذا ہم ڈھلوان حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان نقطوں پر تفرقی سیزھی تفاعل غیر معین ہے۔

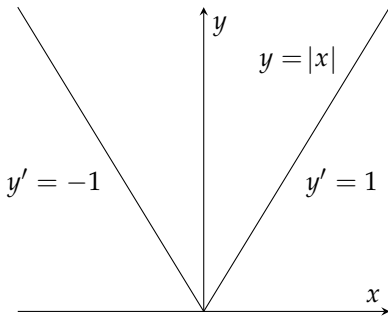
□

جہاں ہمارے پاس اتنے زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلے مثال میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔

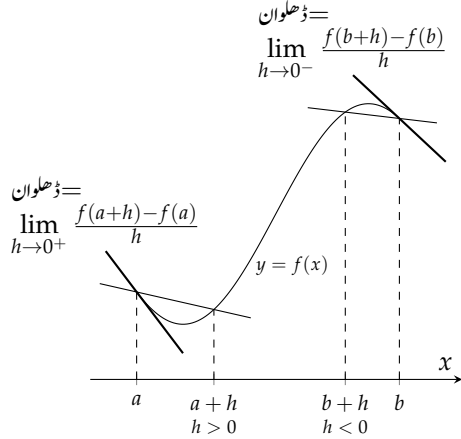
مثال ۴: تفاعل  $y = f(x)$  کو شکل ۳.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق  $y' = f'(x)$  کو ترسیم کریں۔

حل: شکل ۳.۵ کے ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً  $A, B, C, D, E$  پر منحنی کے ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱-ا کو دیکھ کر ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہیں۔  $A$  سے  $D$  تک ڈھلوان منفی ہے جبکہ  $D$  کی دائیں جانب اور  $A$  کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ  $A$  اور  $D$  پر سینکٹ کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-ب کے مطابق نقطے  $A'$  اور  $D'$  دیتے ہیں جہاں  $y' = 0$  ہے۔ نقطہ  $E$  پر سینکٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے  $\Delta x = 1$  اور  $\Delta y = 20$  پڑے جاسکتے ہیں جن سے  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$  حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ  $E'$  دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل ۱-ا میں نقطہ  $B$  پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو -10 ہوگا جس کو شکل-ب میں  $B'$  دکھایا گیا ہے۔ شکل-۱ میں نقطہ  $C$  وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا انشیب  $C'$  حاصل ہوتا ہے۔

□



شکل ۷.۳: چونکہ مبدأ پر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا  
مبدأ پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۵)۔



شکل ۷.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

وقفے پر قابل تفرق؛ یک طرفہ تفرق

کھلے وقفہ (متناہی یا لامتناہی) پر تفاعل  $y = f(x)$  اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر  $f$  قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ  $[a, b]$  پر  
اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر  $f$  قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۷.۳)۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} & \quad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} & \quad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق} \end{aligned}$$

تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ہو  
گا۔ مسئلہ اکی بنا کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق موجود ہوں  
اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

مثال ۵: تفاعل  $y = |x|$  وقفہ  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر قابل تفرق ہے لیکن  $x = 0$  پر اس کا تفرق موجود نہیں ہے۔ مبدأ کے دائیں  
جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

ہے جبکہ مبدأ کے بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبداء تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک جیسے نہیں ہیں لہذا مبداء تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا ہے۔  
 صفر پر  $|x|$  کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفر پر  $|x|$  کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

□

کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا ہے؟

اگر نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  اور اس کے قریب نقطہ  $Q$  سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان،  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرنے سے تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل  $f(x)$  نقطہ  $N$  پر قابل تفرق ہوگا۔ اگر  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ انتصابی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا  $N$  پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار مخنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ  $N$  پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار مخنی۔ مخنی کی نوک پر بائیں تفرق اور دائیں تفرق ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں (شکل ۸.۳-۱)۔

۲. راس، جہاں  $NQ$  کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے  $\infty$  اور دوسری طرف سے  $-\infty$  ہوتا ہے (شکل ۸.۳-۲)۔

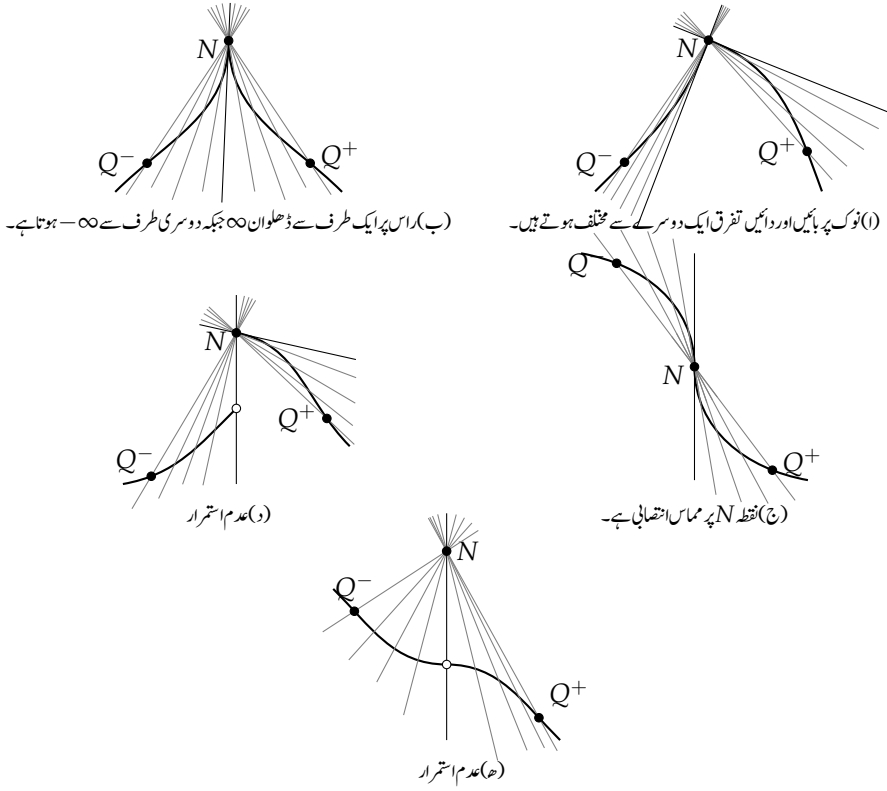
۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی  $NQ$  کا ڈھلوان  $\infty$  یا  $-\infty$  ہوتا ہے (شکل ۸.۳-۳)۔

۴. عدم استمرار (شکل ۸.۳-۴)۔

قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

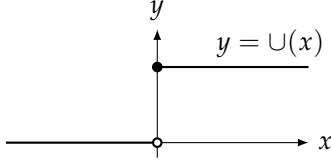
جس نقطے پر ایک تفاعل قابل تفرق ہو اس پر یہ تفاعل استمراری ہوگا۔

مسئلہ ۱: اگر  $x = c$  پر  $f$  کا تفرق موجود ہو تب  $x = c$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔

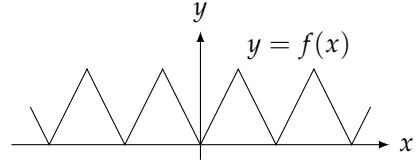


شکل ۸.۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہو گا۔





شکل ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیت خاصیت نہیں رکھتا ہے لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا ہے۔



شکل ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ  $f'(c)$  موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ  $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$  یا اس کا مماثل  $f(c + h) = f(c)$  درست ہیں۔ اگر  $h \neq 0$  ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(c + h) &= f(c) + (f(c + h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

اب  $h \rightarrow 0$  لیں۔ مسئلہ ا کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c + h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر  $c = x$  پر  $f$  کا ایک طرف (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب  $x = c$  پر  $f$  اسی طرف (بایاں یا دایاں) سے استمراری ہو گا۔

انتباہ مسئلہ اکالٹ درست نہیں ہے یعنی جس نقطہ پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسے ہم نے مثال ۵ میں دیکھا۔

استمراری تفاعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیت تفاعل  $y = |x|$  ایک نقطہ پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم استمراری دندان ترسیم (شکل ۳.۹) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہو گا۔

کیا استمراری تفاعل ہر نقطہ پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

یہ کلیہ  $f$  کو بڑھتی تعداد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سینٹ کسی بھی نقطہ پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے لہذا اس کا مماں کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا ہے۔

استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطہ پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری<sup>۸</sup> میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم مخنی کی لمبائی اور تفرق کا تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

### تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

ضروری نہیں ہے کہ ایک تفاعل کسی دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے اس حقیقت کو اخذ کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۲: اگر جس وقفے پر  $f$  قابل تفرق ہو اس وقفے میں نقطہ  $a$  اور  $b$  پائے جاتے ہیں تب  $f'(a)$  اور  $f'(b)$  کے ہر قیمت کا تفرق  $f'$  پایا جائے گا۔

مسئلہ ۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (نقطہ ۱۰.۳)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کی اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا جواب نیوٹن اور لیبینٹز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

### سوالات

#### تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x) = 4 - x^2$ ;  $f'(-3), f'(0), f'(1)$

سوال ۲:  $F(x) = (x - 1)^2 + 1$ ;  $F'(-1), F'(0), F'(2)$

سوال ۳:  $g(t) = \frac{1}{t^2}$ ;  $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

سوال ۴:  $k(z) = \frac{1-z}{2z}$ ;  $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

سوال ۵:  $p(\theta) = \sqrt{3\theta}$ ;  $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

سوال ۶:  $r(s) = \sqrt{2s+1}$ ;  $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں دیا گیا تفرق حاصل کریں۔

سوال ۷:  $y = 2x^3$ ;  $\frac{dy}{dx}$

سوال ۸:  $r = \frac{s^3}{2} + 1$ ;  $\frac{dr}{ds}$

سوال ۹:  $s = \frac{t}{2t+1}$ ;  $\frac{ds}{dt}$

سوال ۱۰:  $v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$

سوال ۱۱:  $p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$

سوال ۱۲:  $z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر متعلق متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۳:  $f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$

سوال ۱۴:  $k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$

سوال ۱۵:  $s = t^3 - t^2; \quad t = -1$

سوال ۱۶:  $y = (x+1)^3; \quad x = -2$

سوال ۱۷ تا سوال ۱۸ میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطہ پر تفاعل کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۷:  $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$

سوال ۱۸:  $g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2)$

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۹:  $\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$

سوال ۲۰:  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$

سوال ۲۱:  $\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$

سوال ۲۲:  $\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$

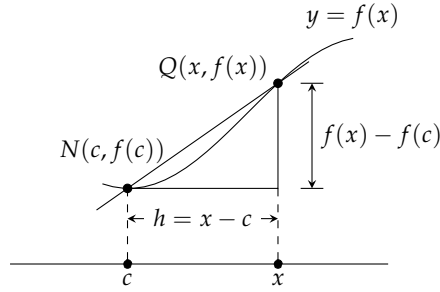
تفرق کے حوالہ کا متبادل کلیہ

تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کی علامتی اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں سیکنٹ کا ڈھلوان  $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$  ہے جس کی  $N$  پر تحدیدی قیمت ( $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرتے ہوئے)  $N$  پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔

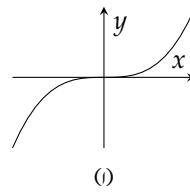
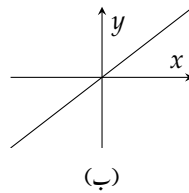
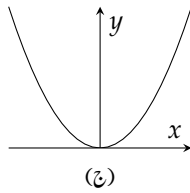
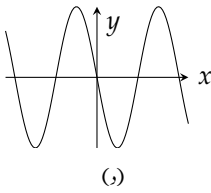
(۲) 
$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کلیہ کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں اس کلیہ کی مدد سے  $c$  پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔

سوال ۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$



شکل ۱۱.۳: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۱۲.۳: تفاعل کے تفرق

سوال ۲۴:  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ ,  $c = 2$

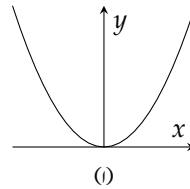
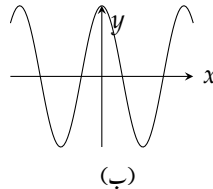
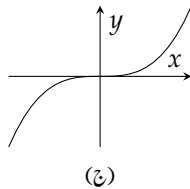
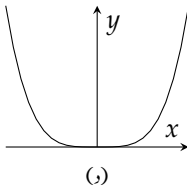
سوال ۲۵:  $g(t) = \frac{t}{t-1}$ ,  $c = 3$

سوال ۲۶:  $k(s) = 1 + \sqrt{s}$ ,  $c = 9$

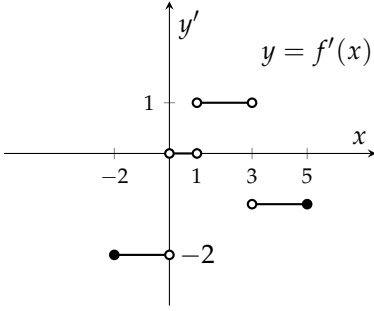
ترسیما تھے سوال ۷ تا سوال ۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفرق شکل ۱۲.۳ میں تلاش کریں۔

سوال ۲۷: شکل ۱۳.۳-۱

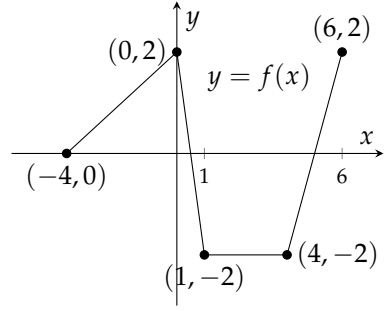
سوال ۲۸: شکل ۱۳.۳-ب



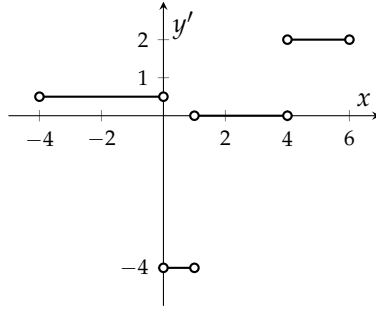
شکل ۱۳.۳: اصل تفاعل



شکل ۱۵: ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کا ترسیم برائے سوال ۳۲



شکل ۱۴: ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳۱



شکل ۱۶: ۳.۱۶: جواب برائے سوال ۳۲

سوال ۲۹: شکل ۱۳-۳ ج

سوال ۳۰: شکل ۱۳-۳ د

سوال ۳۱: قطعات کو جوڑ کر شکل ۱۴-۳ حاصل کی گئی ہے۔ (۱) وقفہ  $[-4, 6]$  پر کہاں  $f'$  غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی محور کو  $y'$  کہتے ہوئے  $f'$  کو ترسیم کریں۔ ترسیم سیڑھی نما ہوگا۔

سوال ۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی (۱) درج ذیل طریقے سے تفاعل  $f$  کو وقفہ  $[-2, 5]$  پر ترسیم کریں۔

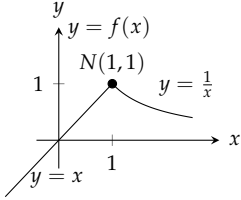
۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۲. ترسیم کو نقطہ  $(-2, 3)$  سے شروع کریں۔

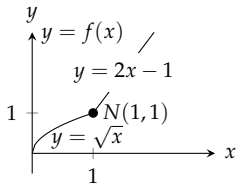
۳. تفاعل کا تفرق شکل ۱۵-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

(ب) نقطہ  $(-2, 0)$  سے شروع کرتے ہوئے جزو (۱) کا ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

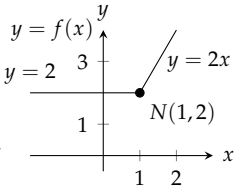
سوال ۳۳ تا ۳۶ میں نقطہ  $N$  پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔



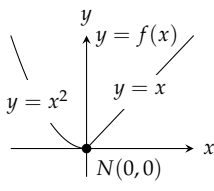
شکل ۳.۲۰



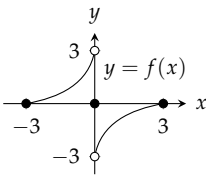
شکل ۳.۱۹



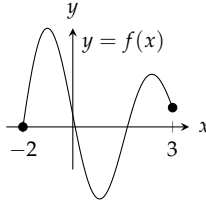
شکل ۳.۱۸



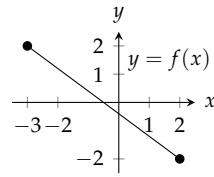
شکل ۳.۱۷



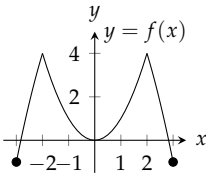
شکل ۳.۲۳



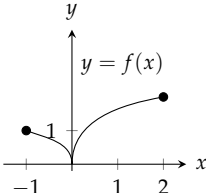
شکل ۳.۲۲



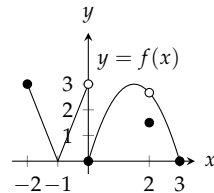
شکل ۳.۲۱



شکل ۳.۲۶



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴

سوال ۳۳: تقابل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۴: تقابل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۵: تقابل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۶: تقابل کو شکل ۳.۲۰ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں بند دائرہ کار D پر تقابل کا ترسیم دکھایا گیا ہے۔ کن نقطوں پر تقابل (i) قابل تفریق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفریق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفریق ہے؟

سوال ۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھایا گیا ہے جبکہ  $D : -3 \leq x \leq 2$  ہے۔

سوال ۳۸: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھایا گیا ہے جبکہ  $D : -2 \leq x \leq 3$  ہے۔

سوال ۳۹: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھایا گیا ہے جبکہ  $D : -3 \leq x \leq 3$  ہے۔

سوال ۴۰: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھایا گیا ہے جبکہ  $D : -2 \leq x \leq 3$  ہے۔

سوال ۴۱: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھایا گیا ہے جبکہ  $D : -1 \leq x \leq 2$  ہے۔

سوال ۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۶ میں دکھایا گیا ہے جبکہ  $D : -3 \leq x \leq 3$  ہے۔

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں درج ذیل کریں۔

۱. تفاعل  $y = f(x)$  کا تفرق  $y' = f'(x)$  تلاش کریں۔

ب.  $y = f(x)$  اور  $y' = f'(x)$  کو علیحدہ محدودہ قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج.  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $y'$  کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د.  $x$  بڑھنے سے  $x$  کی قیمتوں کے کن وقتوں پر  $y = f(x)$  بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴ میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔)

سوال ۴۳:  $y = -x^2$

سوال ۴۴:  $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۴۵:  $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۴۶:  $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۴۷: کیا  $y = x^3$  کا کبھی منفی ڈھلوان ہوگا؟ اگر ہے تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: کیا  $y = 2\sqrt{x}$  کا انفری ماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹: کیا قطعہ مکانی  $y = 2x^2 - 13x + 5$  کے ماس کا ڈھلوان  $-1$  ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس ماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں ماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں ہے تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰: کیا منحنی  $y = \sqrt{x}$  کا کوئی ماس  $x$  محور کو  $x = -1$  پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ ماس اور ماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱: کیا  $(-\infty, \infty)$  پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق  $y = [x]$  ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۲:  $f(x) = |x|$  کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد  $\frac{|x|}{x} = \frac{|x|-0}{x-0}$  ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۵۳: یہ جاننے ہوئے کہ  $x = x_0$  پر تفاعل  $f(x)$  قابل تفرق ہے، آپ  $x = x_0$  پر تفاعل  $f - f$  کی قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۴: کیا  $t = 7$  پر  $g(t)$  کا قابل تفرق ہونے سے آپ  $t = 7$  پر  $3g$  کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## باب ۳. تفریق

سوال ۵۵: فرض کریں کہ  $t$  کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل  $g(t)$  اور  $h(t)$  معین ہیں اور  $h(0) = g(0) = 0$  کیا  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$  موجود ہوگا؟ اگر محدود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶: (i) فرض کریں کہ  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے تفاعل  $f(x)$  شرط  $|f(x)| \leq x^2$  کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f$  قابل تفریق ہے اور  $f'(0)$  حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ  $x = 0$  پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفریق ہے اور  $f'(0)$  تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۷:  $0 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے  $h = 1, 0.5, 0.1$  لیتے ہوئے  $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$  ترسیم کریں اور بعد میں  $h = -1, -0.5, -0.1$  لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۵۸:  $-2 \leq x \leq 2$  اور  $0 \leq y \leq 3$  لیتے ہوئے  $y = 3x^2$  کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے  $h = 2, 1, 0.2$  لیتے ہوئے  $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$  ترسیم کریں اور بعد میں  $h = -2, -1, -0.2$  لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۵۹: وائٹنرسٹراس کا ناقابل تفریق تفاعل وائٹنرسٹراس تفاعل  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ( )^n \cos(9^n \pi x)$  کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ کتنی بلدار ہے۔

سوال ۶۰ تا سوال ۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱.  $y = f(x)$  کو ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت قدم  $h$  لیتے ہوئے عمومی نقطہ  $x$  پر حاصل تقسیم  $q$  متعارف کریں۔

ج.  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د.  $x = x_0$  پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطہ پر مماس ترسیم کریں۔

ه.  $x_0$  سے  $x$  کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (د) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۶۰:  $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$

سوال ۶۱:  $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$

سوال ۶۲:  $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$

سوال ۶۳:  $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$

سوال ۶۴:  $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۶۵:  $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$

### ۳.۲ قواعد تفرق

اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

طاقت، مجموعے اور تفریق

تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

قاعدہ ۱: **مستقل کا تفرق**

اگر  $c$  مستقل ہو تب  $\frac{d}{dx}c = 0$  ہو گا۔

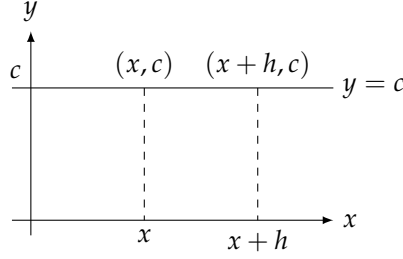
مثال ۱:  $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$

ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے  $f(x) = c$  کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲-۳)۔ ہر  $x$  پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

□

اگلا قاعدہ ہمیں  $x^n$  کا تفرق دیتا ہے جہاں  $n$  مثبت عدد صحیح ہے۔



شکل ۳.۲: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

قاعدہ ۲: قاعدہ طاقت برائے مثبت عدد صحیح  
اگر  $n$  مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت  $n$  سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو  $n$  سے ضرب دیتے ہیں۔  
مثال ۲:

|      |     |       |        |        |         |
|------|-----|-------|--------|--------|---------|
| $f$  | $x$ | $x^2$ | $x^3$  | $x^4$  | $\dots$ |
| $f'$ | 1   | $2x$  | $3x^2$ | $4x^3$ | $\dots$ |

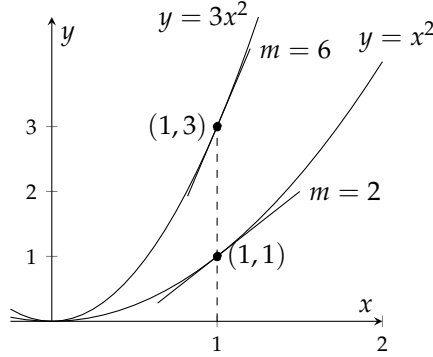
□

ثبوت قاعدہ: اگر  $f(x) = x^n$  ہو تب  $f(x+h) = (x+h)^n$  ہوگا۔ چونکہ  $n$  مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم  $a = x + h$  اور  $b = x$  لیتے ہیں۔ یوں  $h = a - b$  گا۔ اس طرح

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$



شکل ۳.۲۸: ترمیم برائے مثال ۳

لکھا جاسکتا ہے جو  $n$  ارکان پر مشتمل ہے اور  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ہر رکن کا حد  $x^{n-1}$  ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفریق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفریق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

قاعدہ ۳: **قاعدہ مستقل مضرب**

اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفریق تفاعل ہو اور  $c$  ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

بالخصوص مثبت عدد صحیح  $n$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

مثال ۳: تفریق کلیہ  $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$  کہتی ہے کہ  $y$  محور کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترمیم  $y = x^2$  کی پیش تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲۸)۔

□

مثال ۴: قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳ میں  $c = -1$  لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفرق کی تعریف} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\ &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفرق ہے} \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفرق تفاعل کے مجموعے کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۴: قاعدہ مجموعہ  
اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ  $u + v$  ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوگا جہاں  $u$  اور  $v$  دونوں قابل تفرق ہوں۔ ایسے نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفرق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفرق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفرق ان کے تفرق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعل کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعہ میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر  $u_1, u_2, \dots, u_n$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب  $u_1 + u_2 + \dots + u_n$  بھی قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۵:

$$\begin{aligned}
 (i) \quad y &= x^4 + 12x & (b) \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$

□

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفریق لیا جاسکتا ہے۔

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۴) ہم تفریق کی تعریف کو  $f(x) = u(x) + v(x)$  پر لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\
 &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}
 \end{aligned}$$

□

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لئے ثبوت  
ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانوڈ<sup>۹</sup> کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ  $n = 2$  کے لئے درست ہے۔ یہ ریاضی مانوڈ کا پہلا قدم ہے۔

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n = k$  (جہاں  $n_0 = 2 \leq k$  ہے) کے لئے درست ہے تب یہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

mathematicalinduction<sup>۹</sup>

ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left( \underbrace{u_1 + u_2 + \dots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} (u_1 + u_2 + \dots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح  $n \geq 2$  کے لئے قاعدہ ۴ کی درستی کی تصدیق کرتا ہے۔

مثال ۶: کیا منحنی  $y = x^4 - 2x^2 + 2$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تب کہاں پایا جاتا ہے؟  
حل: افقی مماس وہاں ہوگا جہاں  $\frac{dy}{dx}$  صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لئے ہم  $\frac{dy}{dx}$  معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

اور اس کے بعد مساوات  $\frac{dy}{dx} = 0$  کو  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^3 - 4x &= 0 \\ 4x(x^2 - 1) &= 0 \\ x &= 0, 1, -1 \end{aligned}$$

منحنی  $y = x^4 - 2x^2 + 2$  کا افقی مماس  $x = 0, 1, -1$  پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے  $(1, 1)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(0, 2)$  ہیں (شکل ۳.۲۹)۔  
□

حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفریق ان تفاعل کے تفریق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفریق ان تفاعل کے تفریق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

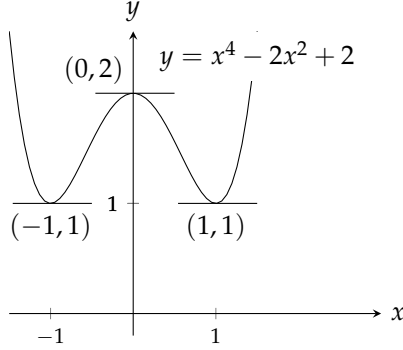
$$\frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفریق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۵: حاصل ضرب

اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب  $uv$  بھی  $x$  کا قابل تفریق تفاعل ہوگا جس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۲۹: افقی مماس (مثال ۶)

حاصل ضرب  $uv$  کا تفرق  $u$  ضرب  $v$  کا تفرق جمع  $v$  ضرب  $u$  کا تفرق ہوگا۔ اس کو  $(uv)' = uv' + vu'$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔  
ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

ہوگا جس کو  $u$  اور  $v$  کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں  $u(x+h)v(x)$  جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

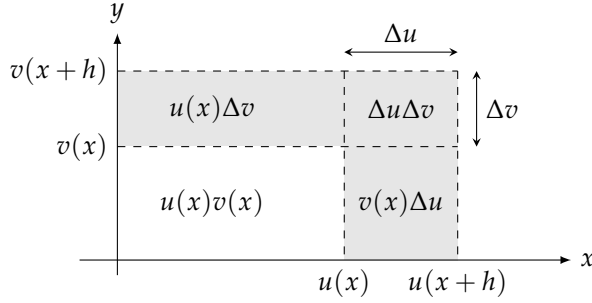
چونکہ  $x$  پر  $u$  قابل تفرق ہے لہذا  $h \rightarrow 0$  کرنے سے  $u(x+h) \rightarrow u(x)$  ہوگا۔ دوسری تحدیدی قیمتیں  $x$  پر  $\frac{du}{dx}$  اور  $\frac{dv}{dx}$  ہیں۔ مختصر اور ج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

قاعدہ حاصل ضرب کے تصور کشی

اگر  $u(x)$  اور  $v(x)$  مثبت ہوں اور  $x$  بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب  $h > 0$  کی صورت میں شکل ۳.۳۰ حاصل ہوگا۔  $u(x)$  اور  $v(x)$



شکل ۳.۳۰: قاعدہ حاصل ضرب کی تصور کشی۔

بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

ہوگا جس کو ہلکا سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو  $h$  سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$

حاصل ہوگا۔ اب  $h \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$  ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

مثال ۷: تفاعل  $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$  کا تفریق تلاش کریں۔  
حل: قاعدہ حاصل ضرب میں  $u = x^2 + 1$  اور  $v = x^3 + 3$  لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

اس مثال میں قوسین کھول کر تفریق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$



ماتا ہے جو مثال ۷ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہو گا یا نسبتاً زیادہ آسان ہو گا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

مثال ۸: فرض کریں کہ  $y = uv$  تفاعل  $u$  اور  $v$  کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے  $y'(2)$  تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل: قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

### حاصل تقسیم

جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں تھا اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں ہو گا۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

قاعدہ ۶: قاعدہ حاصل تقسیم

اگر  $u(x)$  اور  $v(x)$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم  $\frac{u}{v}$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

## باب ۳. تفریق

اس آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں  $u$  اور  $v$  کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں  $v(x)u(x)$  جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x)\frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)}\end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نمائیں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۹: تفاعل  $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$  کا تفریق تلاش کریں۔  
حل: ہم  $u = t^2 - 1$  اور  $v = t^2 + 1$  لیے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left(\frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t\right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2}\end{aligned}$$

□

منفی عدد صحیح کے لئے طاقتی قاعدہ

منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

قاعدہ ۷: منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ

اگر  $n$  منفی عدد صحیح اور  $0 \neq x$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر  $n$  منفی عدد صحیح ہو تب  $-n$  مثبت عدد صحیح ہو  $m$  مثبت عدد صحیح ہو  
 گا۔ یوں  $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہذا } \frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہوگا} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= -nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۰:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) &= 4 \frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱: منفی  $y = x + \frac{2}{x}$  کا نقطہ  $(1, 3)$  پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔  
 حل: منفی کے ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ  $x = 1$  پر

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہوگی۔ نقطہ  $(1, 3)$  پر ڈھلوان  $m = -1$  کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y - 3 &= (-1)(x - 1) && \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات} \\ y &= -x + 1 + 3 \\ y &= -x + 4\end{aligned}$$

□

## قاعدہ کا انتخاب

تفرق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتا ہے۔

مثال ۱۲: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کی بجائے

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر  $x^4$  سے تقسیم کرتے ہیں

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1}-3x^{-2}+2x^{-3}$$

اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4} \end{aligned}$$

□

## دور تبی اور بلند ر تبی تفرق

تفرق  $\frac{dy}{dx} = y'$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ اولیٰ تفرق<sup>۱</sup> یا یکے رتی تفرق یا مختصر پہلا تفرق<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود  $x$  کے لحاظ سے قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ دوم تفرق<sup>۲</sup> یا دور تبی تفرق یا مختصر دوسرا تفرق<sup>۳</sup> کہتے ہیں۔

دور تبی تفرق کی علامت  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  میں شمار کنندہ میں  $d$  جبکہ نسب نما میں  $x$  کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں  $\frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right)$  سے مراد تفرقی علامتوں کا ضرب نہیں ہے بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

firstorderderivative<sup>۱</sup>

firstderivative<sup>۱</sup>

secondorderderivative<sup>۲</sup>

secondderivative<sup>۲</sup>

اگر  $y''$  قبل تفرق ہو تب اس کے تفرق  $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{dy''}{dx}$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ سوم تفرق یا سہ رتی تفرق یا تیس رتی تفرق یا مختصر آئیم تفرق کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ  $n$  تفرق یا  $n$  رتی تفرق یا  $n$  والے تفرق کہیں گے جہاں  $n$  مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتی تفرق کو توسیع میں بند  $y$  کا طاقت لکھا جاتا ہے۔

مثال ۱۳: تفاعل  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

چونکہ  $y^{(4)} = 0$  ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مثال) کا تفرق ہو گا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کے ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔ □

## سوالات

### تفرق کا حساب

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱:  $y = -x^2 + 3$

سوال ۲:  $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳:  $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۴:  $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۵:  $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۶:  $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۷:  $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۸:  $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۹:  $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۱۰:  $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۱۱:  $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۱۲:  $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں (۱)  $y'$  کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔

سوال ۱۳:  $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۱۴:  $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۱۵:  $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۱۶:  $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۱۷ تا سوال ۲۸ میں متبادل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۱۷:  $y = \frac{2x+5}{3x-2}$

سوال ۱۸:  $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$

سوال ۱۹:  $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$

سوال ۲۰:  $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$

سوال ۲۱:  $v = (1 - t)(1 + t^2)^{-1}$

سوال ۲۲:  $w = (2x - 7)^{-1}(x + 5)$

سوال ۲۳:  $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$

سوال ۲۴:  $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$

سوال ۲۵:  $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$

سوال ۲۶:  $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$

سوال ۲۷:  $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$

سوال ۲۸:  $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$

سوال ۲۹:  $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$  متبادل  $y$  کے تمام بلند درجی تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳۰: تفاعل  $y = \frac{x^5}{120}$  کے تمام بلندرتی تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں یکرتی اور دورتی تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳۱:  $y = \frac{x^3+7}{x}$

سوال ۳۲:  $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$

سوال ۳۳:  $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$

سوال ۳۴:  $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$

سوال ۳۵:  $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$

سوال ۳۶:  $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$

سوال ۳۷:  $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$

سوال ۳۸:  $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$

### اعدادی قیمتوں کا استعمال

سوال ۳۹: فرض کریں کہ  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے تفاعل ہیں جو  $x = 0$  پر قابل تفریق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$  پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

سوال ۴۰: فرض کریں کہ  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$  پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

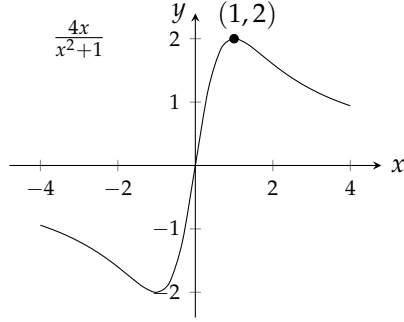
### ڈھلوان اور مماس

سوال ۴۱: (ا) نقطہ  $(2, 1)$  پر منحنی  $y = x^3 - 4x + 1$  کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنی اور کس نقطہ پر ہے؟ (ج) جس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔

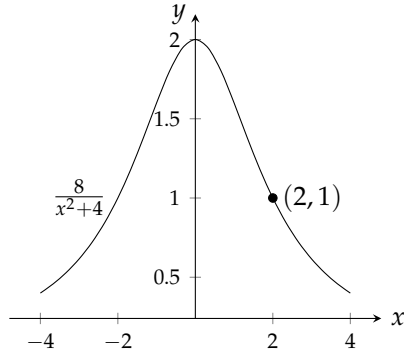
## باب ۳. تفریق

سوال ۴۲: (۱) منحنی  $y = x^3 - 3x - 2$  کے افقی مماسوں کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساواتیں بھی تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۳: مبداء اور  $(1, 2)$  پر منحنی  $y = \frac{4x}{x^2+1}$  کے مماسوں کی مساواتیں تلاش کریں۔



سوال ۴۴: نقطہ  $(2, 1)$  پر  $y = \frac{8}{x^2+4}$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۴۵: منحنی  $y = ax^2 + bx + c$  نقطہ  $(1, 2)$  سے گزرتی ہے اور مبداء پر خط  $y = x$  کا مماس ہے۔  $a$ ،  $b$  اور  $c$  تلاش کریں۔

سوال ۴۶: نقطہ  $(1, 0)$  پر  $y = x^2 + ax + b$  اور  $y = cx - x^2$  کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔  $a$ ،  $b$  اور  $c$  تلاش کریں۔

سوال ۴۷: (۱) نقطہ  $(-1, 0)$  پر منحنی  $y = x^3 - x$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود کا اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھے حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۸: (۱) مبداء پر منحنی  $y = x^3 - 6x^2 + 5x$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود کی اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھے حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔



## طبیعی استعمال

سوال ۴۹: دوا اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت  $T$  پر گیس کا حجم  $H$  اور دباؤ  $P$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں جہاں  $a$ ،  $b$  اور  $c$  مستقل ہیں۔  $\frac{dP}{dH}$  تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۵۰: دوا کو جسم کا رد عمل دوا کو جسم کے رد عمل کو عموماً درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $C$  مثبت مستقل ہے جبکہ  $M$  خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left( \frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب  $R$  کو ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب  $R$  کو کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔  $\frac{dR}{dM}$  تلاش کریں۔ یہ تفرق جو  $M$  کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت<sup>۱۴</sup> کہلاتا ہے۔ سوال ۵۳ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱: فرض کریں کہ قاعدہ حاصل ضرب میں  $v$  کی قیمت مستقل  $c$  ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۵۲: قاعدہ بالکس متناسب

(۱) قاعدہ بالکس متناسب<sup>۱۵</sup> کہ جس نقطہ پر تفاعل  $v(x)$  قابل تفرق ہو اس نقطہ پر

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۵۳: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیاجا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

sensitivity<sup>۱۴</sup>  
reciprocal rule<sup>۱۵</sup>

استعمال کرتے ہوئے  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  حاصل کریں۔

سوال ۵۴: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر  $x$  کے قابل تفریق تفاعل  $u$  اور  $v$  کے لئے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

(۱) متغیر  $x$  کے قابل تفریق تین تفاعل کے حاصل ضرب  $uvw$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر  $x$  کے قابل تفریق چار تفاعل کے حاصل ضرب  $u_1 u_2 u_3 u_4$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر  $x$  کے قابل تفریق تنہا تین تفاعل کے حاصل ضرب  $u_1 u_2 \dots u_n$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟

سوال ۵۵:  $x \cdot x^{1/2} \cdot x^{3/2}$  کو  $x$  لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے  $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$  حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب  $x$  کا ناطق طاقت لکھیں۔ (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب)  $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$  تلاش کریں۔ (ج)  $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$  تلاش کریں۔ (د) درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶.۳ کا ایک موضوع ہے۔

### ۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصے میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفریق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلہ میں تبدیلی کی مثالیں سستی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جانتا چاہے گا کہ دوا میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حالت پر کیا اثر ہوگا۔ ماہر اقتصادیات جانتا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر پایا جائے گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفریق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

#### اوسط اور لمحاتی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفریق کہتے ہیں۔

تعریف:  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $x_0 + h$  تا  $x_0$  پر تفاعل  $f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ہے۔  $x$  کے لحاظ سے  $x_0$  پر  $f$  کی (لمحاتی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

روایتی طور پر اگر  $x$  وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحاتی استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً کو مختصراً کہتے ہیں۔

مثال ۱: دائرے کے رقبہ  $S$  اور رداس  $r$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی  $r = 0.1 \text{ m}$  پر کیا ہوگی؟

حل: رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحاتی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں  $r = 0.1 \text{ m}$  کی صورت میں  $r$  تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح  $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$  ہوگی۔ یوں اس رداس پر رداس میں  $\Delta r$  میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں  $0.2\pi \Delta r$  مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

□

لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار، رفتار اور اسراع

فرض کریں کہ محوری خط ( $s$  محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ اس محور پر مقام  $s$  اور وقت  $t$  کا تعلق

$$s = f(t)$$

ہے۔ دورانیہ  $t$  تا  $t + \Delta t$  میں جسم کا ہٹاؤ<sup>۱</sup>

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

ہوگا (شکل ۳.۳) اور اس کی اوسط سمتی رفتار<sup>۱</sup>

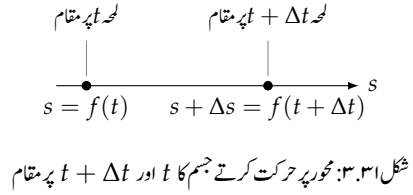
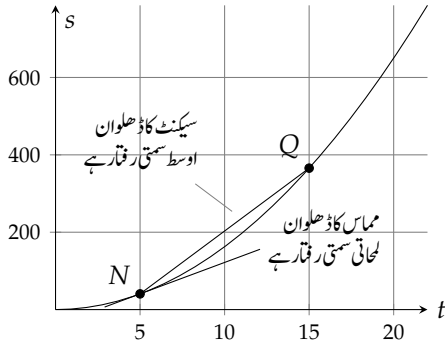
$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

ہوگی۔ ٹھیک لمحہ  $t$  پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم  $\Delta t \rightarrow 0$  کرتے ہوئے دورانیہ  $t$  تا  $t + \Delta t$  پر اوسط سمتی رفتار کا حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ حد  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق ہے۔

تعریف: جسم کی (لحاتی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین کرتا ہے  $s = f(t)$  کا تفرق ہوگا۔ لمحہ  $t$  پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□



شکل ۳.۳۲: فاصلہ بالمتقابل وقت برائے مثال ۲

مثال ۲: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالمتقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم کو شکل ۳.۳۲ میں دکھایا گیا ہے۔ سیکٹ  $NQ$  کا ڈھلوان دورانیہ  $t = 5$  s کے لئے اوسط سمتی رفتار ہے جو  $32.5 \text{ m s}^{-1}$  یعنی  $117 \text{ km h}^{-1}$  کے برابر ہے۔ لحہ  $t = 5$  s پر ماس کا ڈھلوان اس لحہ پر لحاتی سمتی رفتار  $16.25 \text{ m s}^{-1}$  یعنی  $58.5 \text{ km h}^{-1}$  دیتا ہے۔ □

### مقدار معلوم روپ

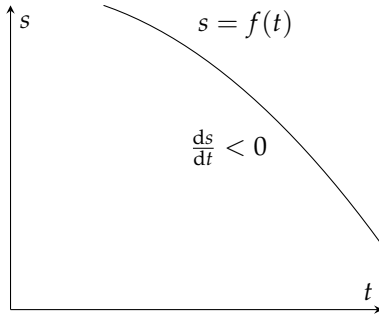
اگر  $x$  اور  $y$  دونوں متغیر  $t$  کے تفاعل ہوں تب  $(x(t), y(t))$  کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم<sup>۸</sup> کہلاتی ہے۔ منحنی  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپ<sup>۹</sup> حاصل کرنے کی خاطر ہم  $x = t$  اور  $y = f(t)$  لیں گے۔ چند منحنیات کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

| تفاعل                                             | مقدار معلوم روپ                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $y = x^2$ ( $y$ متغیر $x$ کا تفاعل ہے)            | $x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$           |
| $x^2 + y^2 = 4$ ( $y$ متغیر $x$ کا تفاعل نہیں ہے) | $x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ |

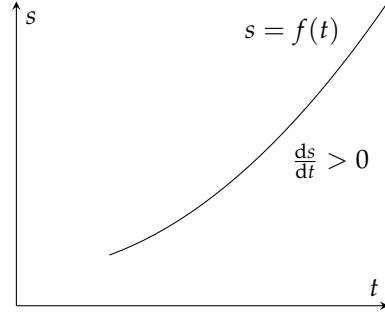
سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے  $s$ ) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگا؛ اگر جسم پیچھے (گھٹے  $s$ ) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگا (شکل ۳.۳۳)۔ سمتی رفتار ایک جسم کتنا تیز فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حرکت کرنے کی سمت کی معلومات بھی

سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار<sup>۱۰</sup> کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک  $60 \text{ km}$  کی سمتی رفتار سے گاڑی چلائیں اور وہاں سے واپسی پر اسی رفتار سے آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سمتی رفتار  $-60 \text{ km h}^{-1}$  ہوگی لیکن گاڑی کا رفتار پیا واپسی پر بھی  $60 \text{ km h}^{-1}$  دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے ناکہ سمتی رفتار۔

displacement<sup>۸</sup>  
average velocity<sup>۹</sup>  
parametric curve<sup>۸</sup>  
parametric representation<sup>۹</sup>  
speed<sup>۱۰</sup>



(ب) گھٹتا س منفی سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = v$  دیگا۔



(ا) بڑھتا س مثبت سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = v$  دیگا۔

شکل ۳.۳

تعریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار<sup>۲۱</sup> کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہے اس کو جسم کی اسراع<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔

تعریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع<sup>۲۲</sup> کہلاتا ہے۔ اگرچہ  $t$  پر ایک جسم کا مقام  $s = f(t)$  ہو تب  $t$  پر اس جسم کی اسراع درج ذیل ہوگی۔

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

□

ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے کسی بھی جسم سے اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ ایسے جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہے اور جسم کی حرکت کو آزادانہ گرنا<sup>۲۳</sup> کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانہ  $t$  میں

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

speed<sup>۲۱</sup>  
acceleration<sup>۲۲</sup>  
freefall<sup>۲۳</sup>

فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  سطح زمین کے قریب کشش زمین کی بنا اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی بنا ہوا کی مزاحمت نہیں پائے جاتی ہے اور ہر جسم اس کے تحت حرکت کرتی ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لئے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

اسراع کی اکائی  $\text{ms}^{-2}$  میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

یہ مساوات ہمیں آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

مثال ۳: لمحہ  $t = 0$  پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے کے لئے چھوڑا جاتا ہے۔

(۱) پہلے ۲ سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے۔ (ب) اس لمحہ پر جسم کی رفتار اور اسراع کتنی ہوں گی؟  
حل: (۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

(ب) لمحہ  $t$  پر رفتار  $v(t)$  اور اسراع  $a(t)$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

ہوں گے۔ یوں  $t = 2 \text{ s}$  پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m/s}, \quad a(2) = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اسراع  $a$  کی قیمت وقت  $t$  کا تابع نہیں ہے۔

مثال ۴: ایک جسم کو  $49 \text{ ms}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار کے ساتھ سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر جسم کی بلندی  $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$  ہوگی (شکل ۳.۳۴)۔

۱. جسم کس بلندی تک پہنچے پائے گا؟

ب. اوپر جاتے ہوئے  $102.9 \text{ m}$  کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟

ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ  $t$  پر جسم کی اسراع کتنی ہوگی؟

د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

حل:

۱. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی  $s$  مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند ترین مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ اب کسی بھی لمحہ پر سمتی رفتار

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

ہوگی۔ رفتار اس لمحہ پر صفر ہوگائی جب

$$49 - 9.8t = 0, \quad \Rightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

ہو۔ لمحہ  $t = 5 \text{ s}$  پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

ب. جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر لمحہ  $t$  تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Rightarrow \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$

یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد ہوتا ہے۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک جیسی ہے۔

ج. جسم کی اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

جسم کی اسراع مسلسل  $-9.8 \text{ m s}^{-2}$  رہتی ہے۔ اوپر جاتے ہوئے یہ سمتی رفتار کو گھٹاتی ہے جبکہ نیچے گرتے کے دوران یہ سمتی رفتار میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔

د. جس اس لمحہ زمین پر ہوگا جب  $s = 0$  ہو یعنی:

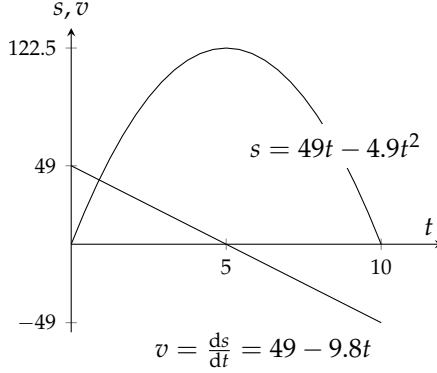
$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \Rightarrow \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \Rightarrow \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

یوں ابتدائی لمحے پر جسم زمین پر ہوگا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد یہ واپس زمین پر گرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ ایک جیسے ہیں۔

□

**فنیاتے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل  
مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۴)

کو کمپیوٹر پر نقطہ ترسیم کریں جو لمحہ  $t$  پر نقطہ  $(x(t), y(t))$  دکھائے گی۔ نقطہ ترسیم لمحہ بالعموم صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر  $f(t)$  جسم کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب  $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$  کی لمحاتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۴ کے لئے اس لمحاتی ترسیم کو پہلے  $0 \leq t \leq 10$  اور بعد میں  $0 \leq t \leq 10$  وقفے پر دیکھیں۔

دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

کو نقطہ ترسیم کریں۔

### حسابیت

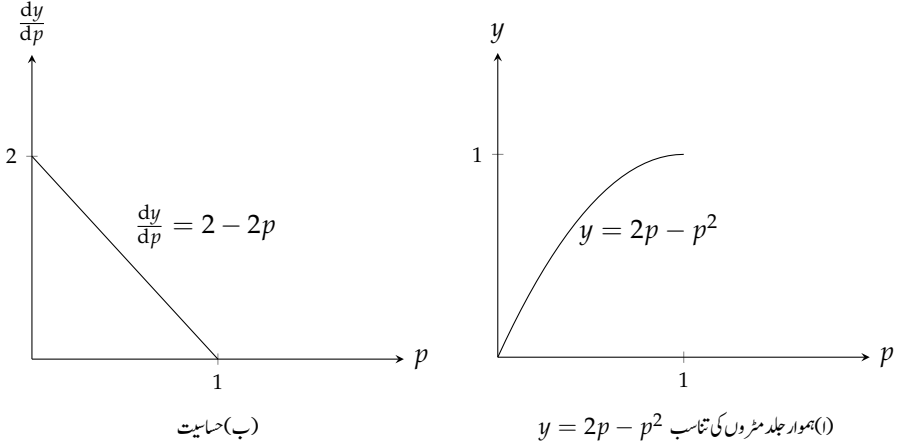
اگر  $x$  میں چھوٹی تبدیلی سے تقابل  $f(x)$  میں بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  میں تبدیلی کے لئے تقابل نسبتاً زیادہ حساس<sup>۲۵</sup> ہے۔ تفریق  $f'(x)$  تقابل  $f(x)$  کی حساسیت<sup>۲۶</sup> کی ناپ ہے۔

مثال ۵: تبدیلی کے لئے حساسیت

آسٹریا کے گریوبان مینزل (1822-1884) نے مندرجہ تجربہ کرتے ہوئے جینیات<sup>۲۷</sup> کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد والے (غالب<sup>۲۸</sup>) مٹروں کے جینز<sup>۲۹</sup> کی تعداد  $p$  ہو (جہاں  $p$  کی قیمت 1 یا 0 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب<sup>۳۰</sup>) مٹروں کے جین کا

dotgraph<sup>۲۲</sup>  
sensitive<sup>۲۵</sup>  
sensitivity<sup>۲۶</sup>  
genetics<sup>۲۷</sup>  
dominant<sup>۲۸</sup>  
gene<sup>۲۹</sup>  
recessive<sup>۳۰</sup>





شکل ۳.۳۵: مینڈل کے تجربہ نے جنیات کی بنیاد رکھی۔

تعدد  $(1 - p)$  ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کی تناسب

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

ہے۔

$y$  بالقابل  $p$  کی ترسیم کے مطابق جب  $p$  کی قیمت کم ہو تب  $y$  زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۵-۱)۔ تقابل  $y$  کے تفرق  $\frac{dy}{dp}$  کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب  $p$  کی قیمت 0 کے قریب ہو تب  $\frac{dy}{dp}$  کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب  $p$  کی قیمت 1 کے قریب ہو تب  $\frac{dy}{dp}$  کی قیمت 0 کے قریب ہے (شکل ۳.۳۵-ب)۔ □

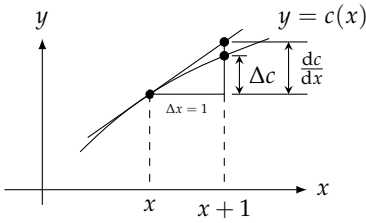
جیسے تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کی میدان میں ہم حاشیہ<sup>۳۱</sup> کی بات کرتے ہیں۔

عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت  $c(x)$  متغیر  $x$  کا تقابل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد  $x$  ہے۔ حاشیہ لاگت<sup>۳۲</sup> پیداوار<sup>۳۳</sup> سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی  $\frac{dc}{dx}$  ہے۔

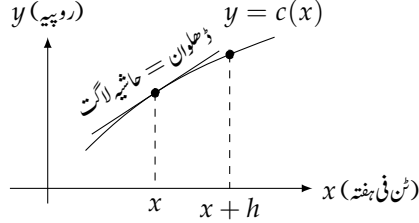
مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں  $x$  ٹن فولاد پیدا کرنے پر  $c(x)$  روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب  $x + h$  ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو  $h$  سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہوگا۔

$$\frac{c(x + h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

<sup>۳۱</sup>marginals  
<sup>۳۲</sup>marginal cost of production  
<sup>۳۳</sup>tonne, 1000 kg



(ب)  $\Delta x = 1$  اضافی پیداوار کی اضافی لاگت  $\Delta c$  تقریباً  $\frac{dc}{dx}$  کے برابر ہے۔



(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۶: حاشیہ لاگت پیداوار

فی ہفتہ موجودہ پیداوار  $x$  ٹن ہونے کی صورت میں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس نسبت کا حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیہ لاگت دے گی (شکل ۳.۳۶-۱)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیہ لاگت پیداوار}$$

بعض اوقات ہم اضافی ایک اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

کو ہی حاشیہ لاگت پیداوار کہتے ہیں جو  $x$  پر  $\frac{dc}{dx}$  کی تخمین ہے۔ یہ قابل قبول اس لئے ہے کہ  $x$  کے نزدیک  $c$  کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی ہے لہذا یہاں  $\Delta x = 1$  لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد  $\frac{dc}{dx}$  کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے یہ تخمین قابل قبول ہوگی (شکل ۳.۳۶-ب)۔

مثال ۶: حاشیہ لاگت فرض کریں کہ  $x$  اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

روپیہ لاگت آتی ہے جب  $x$  کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

حل: دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً  $c'(10)$  اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے ہیں، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً موزوں وقفہ پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلہ کو ظاہر کر سکے اور کبھی کبھی رکنی کا استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔

مثال ۷: حاشیہ شرح ٹیکس

اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیہ شرح ٹیکس % 28 ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ % 28 حاشیہ ٹیکس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنی آمدن کا % 28 بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی موجودہ آمدنی  $I$  پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح  $\frac{dT}{dI} = 0.28$  ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیہ شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگا۔ □

مثال ۸: حاشیہ اگر  $x$  ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

آمدنی حاصل ہو جہاں  $5 \leq x \leq 20$  ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیہ آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

ہوگی۔ حاشیہ لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافہ کو حاشیہ آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

## سوالات

### محدیہ لکیر پر حرکت

سوال ۱: سوال ۶ میں  $a \leq t \leq b$  کے لئے  $s = f(t)$  محدودی لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔

۱. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

ب. اس وقفے کے آخری سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

سوال ۱: چاند پر آزادانہ گرنا  $s = 0.8t^2$ ,  $0 \leq t \leq 10$

سوال ۲: مریخ پر آزادانہ گرنا  $s = 1.86t^2$ ,  $0 \leq t \leq 0.5$

سوال ۳:  $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$ ,  $0 \leq t \leq 3$

سوال ۴:  $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$ ,  $0 \leq t \leq 2$

سوال ۵:  $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}$ ,  $1 \leq t \leq 5$

سوال ۶:  $s = \frac{25}{t+5}, \quad -4 \leq t \leq 0$

سوال ۷:  $s$  محور پر لمحہ  $t$  پر ایک جسم کا مقام  $s = t^3 - 6t^2 + 9t$  ہے۔ (ا) ان نقطوں پر اس جسم کی اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کی اسراع صفر ہو اس لمحے پر اس جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ  $t = 0$  تا  $t = 2$  کے دوران یہ جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

سوال ۸: وقت  $t \geq 0$  پر  $s$  محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار  $v = t^2 - 4t + 3$  ہے۔ (ا) جسم کی اسراع وہاں تلاش کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتی ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

### آزادانہ کرنا

سوال ۹: مریخ اور مشتری کی سطح کے قریب آزادانہ گرنے کے مساوات بالترتیب  $s = 1.86t^2$  اور  $s = 11.44t^2$  ہیں جہاں  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرتے ہوئے کتنے وقت میں (مریخ اور مشتری میں) ایک جسم کی رفتار  $27.8 \text{ m s}^{-1}$  یعنی تقریباً  $100 \text{ km h}^{-1}$  ہوگی؟

سوال ۱۰: سطح چاند سے انتصابی رخ  $25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 24t - 0.8t^2$  میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

ا. لمحہ  $t$  پر پتھر کی اسراع کیا ہوگی؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کی اسراع ہوگی۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کی نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر گرے گا؟

سوال ۱۱: سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۱۰ کا پتھر  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 24t - 4.9t^2$  بلندی پر ہوگا۔

ا. لمحہ  $t$  پر پتھر کی اسراع کیا ہوگی؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کی اسراع ہوگی۔)

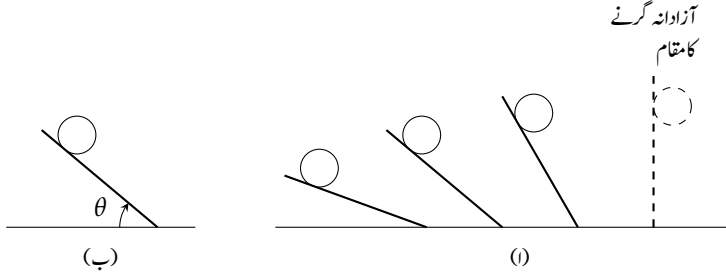
ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کی نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر گرے گا؟

سوال ۱۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ایک ٹھوس جسم کو انتصابی رخ  $15 \text{ m s}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ اس دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع  $g = 15 \text{ m s}^{-2}$  ہونے کی بنا پر  $t$  سیکنڈوں میں جسم  $s = 15t - \frac{1}{2}gt^2$  میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ یہ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنی ہے؟



شکل ۳.۳: گلیلیو کا تجربہ برائے آزادانہ گرنا (سوال ۱۵)

سوال ۱۳: چاند پر ایک ہندوق کو انتہائی رخ چلایا گیا۔ ہندوق کی گولی  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 300t - 4.9t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ چاند پر یہی گولی  $t$  سیکنڈ بعد  $s = 300t - 0.8t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۱۴: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی  $t$  سیکنڈ بعد  $s = 300t - 11.44t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی جبکہ مریخ پر یہ  $s = 300t - 1.86t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنے بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۱۵: گلیلیو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلیو نے اس پر گیند کی سمتی رفتار کو ناپتے ہوئے کلیہ اخذ کیا جس کی تحدیدی صورت سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳)۔ گلیلیو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے  $t$  سیکنڈ بعد سمتی رفتار کی قیمت  $t$  کے راست تناسب ہے یعنی  $v = kt$  لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل  $k$  کی قیمت کا دارومدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔

موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳-ب) درحقیقت گلیلیو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا تھا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

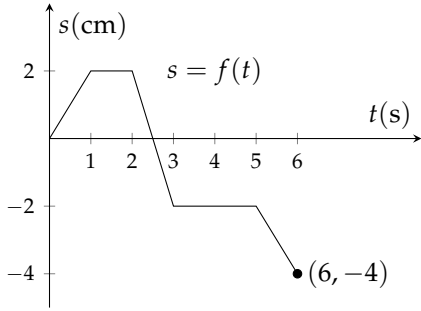
$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

(i) آزادانہ گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کی اسراع کیا ہوگی؟

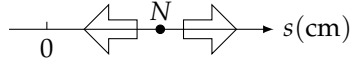
سوال ۱۶: پنیسا اگر گلیلیو پی ساسے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب  $t$  سیکنڈ بعد سطح زمین سے اس کی بلندی  $s = 55 - 4.9t^2$  ہوتی۔ (i) لمحہ  $t$  پر توپ کی گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتا؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

سوال ۱۷: ایک محوری لکیر پر ایک جسم کی سمتی رفتار  $v = \frac{ds}{dt} = f(t)$  کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔

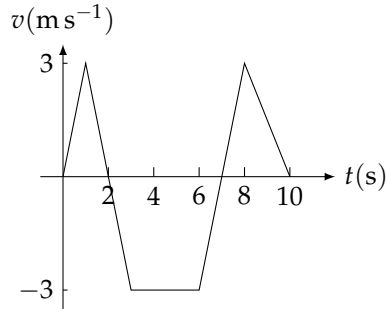


(ب)



(۱)

شکل ۳.۳۸: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۸)

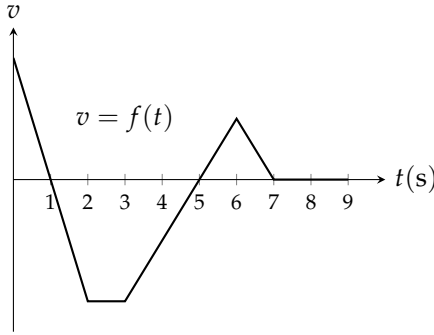


(۱) جسم کب سمت حرکت تبدیل کرتی ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتی ہے؟ (ج) دورانیہ  $0 \leq t \leq 10$  کے لئے جسم کی رفتار ترسیم کریں۔ (د) جسم کی اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

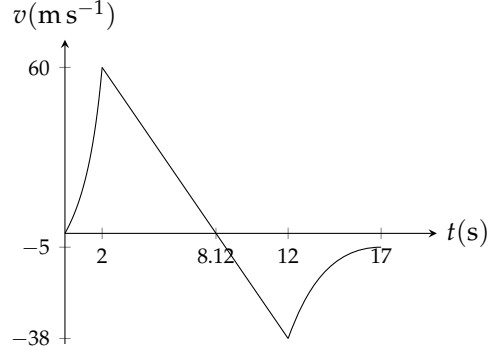
سوال ۱۸: ایک محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ اس نقطے کا مقام بالمتقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۸)۔ N (۱) کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

سوال ۱۹: راکٹ میں چند سینکڑوں کے لئے ایندھن ہوتا ہے جو اس کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت کو شکل ۳.۳۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (۱) ایندھن ختم ہونے کے لمحہ راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سینکڑوں تک کے لئے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحہ پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کی اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھی؟ (ز) اسراع کب مستقل تھی اور اس کی قیمت کیا تھی؟

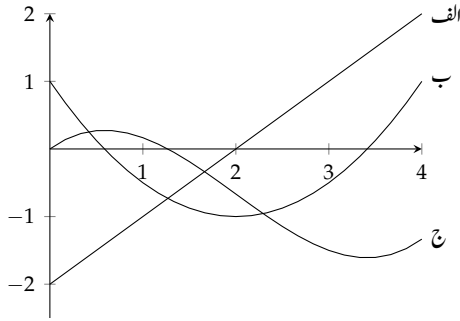
سوال ۲۰: محوری لکیر پر ایک جسم کی رفتار  $v = f(t)$  شکل ۳.۴۰ میں گئی ہے۔ (۱) کب جسم آگے حرکت، پیچھے حرکت کرتی ہے؟ اس کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کی اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کم لمحہ سے زیادہ دورانیے کے لئے ساکن رہتا ہے؟



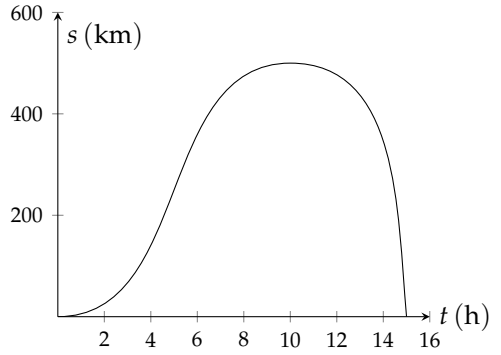
شکل ۳.۳۰: جسم کی حرکت (سوال ۲۰)



شکل ۳.۳۹: راکٹ کی حرکت (سوال ۱۹)



شکل ۳.۴۲: اشکال برائے سوال ۲۲



شکل ۳.۴۱: ٹرک کی حرکت (سوال ۲۱)

سوال ۲۱: ایک ٹرک  $t = 0$  پر اڑے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد اڑے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کے مقام بالمقابل کا شکل ۳.۴۱ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال کی طرح  $0 \leq t \leq 15$  کے لئے ٹرک کی سمتی رفتار  $v = \frac{ds}{dt}$  ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کی اسراع  $a = \frac{dv}{dt}$  ترسیم کریں۔

سوال ۲۲: ایک جسم کا فاصلہ  $s$ ، رفتار  $v = \frac{ds}{dt}$  اور اسراع  $a = \frac{dv}{dt}$  بالمقابل وقت  $t$  کو شکل ۳.۴۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سا ترسیم کون سا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### اقتصادیات

سوال ۲۳: حاشیہ لاگت فرض کریں کہ  $x$  مشینوں کو پیدا کرنے پر  $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$  روپیہ لاگت آتی ہے۔ (۱) پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 پیدا کیے جا رہے ہوں تب حاشیہ لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین پیدا کرنے کے بعد ایک اضافی مشین پیدا کرنے پر لاگت تقریباً حاشیہ لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۲۴: حاشیہ آمدنی۔ فرض کریں کہ  $x$  کرسیاں فروخت کرنے سے  $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$  روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔  $x$  کرسیوں کی فروخت پر حاشیہ آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کی بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافہ کو  $r'(x)$  سے حاصل کریں۔ (ج)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے تقاضا  $r'(x)$  کے حد کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

### مزید استعمال

سوال ۲۵: جرثوموں پر تجربہ کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ  $t$  پر ان کی تعداد  $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$  تھی جہاں  $t$  کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو  $(t = 0)$ : (ب)  $t = 5$  اور  $t = 10$  پر تلاش کریں۔

سوال ۲۶: لمحہ  $t$  پر ایک ٹینکی سے پانی کا انخلا  $Q(t) = 200(30 - t^2)$  لٹر ہے جہاں  $t$  کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کی انخلا کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۲۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لئے گھر کے نلکے کھولے جاتے ہیں۔ نلکے کھولنے کے  $t$  منٹوں بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی  $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$  سنٹی میٹر ہے۔ لمحہ  $t$  پر ٹینکی سے پانی کی انخلا  $\frac{dy}{dt}$  کیا ہوگی؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟ کب سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لمحات پر  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟ (ج)  $y$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور  $\frac{dy}{dt}$  کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ  $y$  کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۸: گول غبارے کا حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  رداس  $r$  کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (ا) رداس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح  $r = 10 \text{ cm}$  پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر رداس  $10 \text{ cm}$  سے  $12 \text{ cm}$  ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟

سوال ۲۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران ایک جہاز  $D = \frac{10}{9}t^2$  فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لئے درکار رفتار  $200 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۱۹۵۹ء نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوا میں  $580 \text{ m}$  کی بلندی تک لاوا اگلنے لگا جو عالمی کارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۱: سوال ۳۰ میں  $s$  محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ  $t$  پر تعین کرنا  $s = f(t)$  دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سمتی رفتار تفاعل  $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$  اور تفاعل اسراع  $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$  کے ساتھ اکٹھے ترسیم کریں۔  $v$  اور  $a$  کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے  $s$  کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

ا. کب جسم لمحاتی طور پر ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب یہ دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کو کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

ه. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟



و. مبداءے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

سوال ۳۱:  $s = 200t - 16t^2, \quad 0 \leq t \leq 12.5$

سوال ۳۲:  $s = t^2 - 3t + 2, \quad 0 \leq t \leq 5$

سوال ۳۳:  $s = t^3 - 6t^2 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 4$

سوال ۳۴:  $s = 4 - 7t + 6t^2, \quad 0 \leq t \leq 4$

### ۳.۴ تکنونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہوتے ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو ہم حقیقت میں استعمال ہوتا ہو کوسائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکنونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

ہم سب سے پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کرتے ہیں۔ زاویوں کی پیکائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۱: اگر  $\theta$  کی پیکائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لئے ہم شکل ۳.۴۳ پر غور کرتے ہیں جہاں  $\theta$  ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کے قوس  $NA$  کی لمبائی  $|\theta|$  ہوگی۔ چونکہ (سیدھی) قطع  $AN$  کی لمبائی قوس  $AN$  کی لمبائی  $\theta$  سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث  $ANQ$  میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

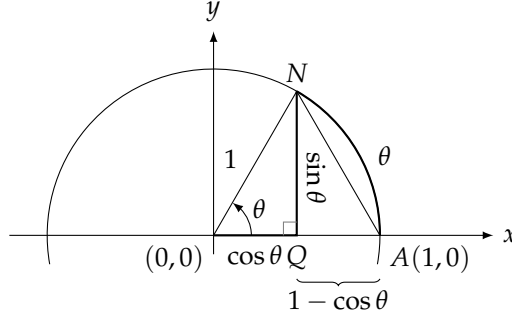
$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ ربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$



شکل ۳.۴۳: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں  $\theta > 0$  ہے، سے عدم مساوات  $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$  لکھی جاسکتی ہے۔

یعنی

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

□

مثال ۱: دکھائیں کہ  $\theta = 0$  پر  $\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  استمراری ہیں یعنی:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل:  $\theta \rightarrow 0$  کرنے سے  $|\theta|$  اور  $|\theta| -$  دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۱۱ اور مسئلہ ۱۲ سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتے ہیں۔ □

تفاعل  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جہاں  $\theta$  کی پینائش ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴۴ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے  $\theta = 0$  پر قابل ہٹا و عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق  $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$  ہوگا۔

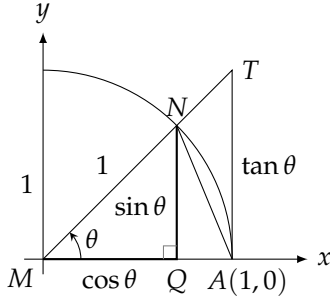
مسئلہ ۲:

$$(i) \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \quad (\theta \text{ کی پینائش ریڈیئن میں ہے})$$

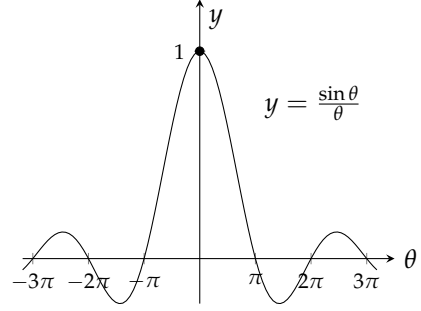
ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگا۔

دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کی قیمت مثبت اور  $\frac{\pi}{2}$  سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴۵)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\Delta MAN < \Delta MAT < \Delta MAN \text{ رقبہ}$$



شکل ۳.۴۵: برائے مسئلہ ۲



شکل ۳.۴۴: تقابل  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جہاں  $\theta$  کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

ہے۔ ان رقبوں کو  $\theta$  کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خطہ} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

جس کو  $\frac{1}{2} \sin \theta$  سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

حاصل ہو گا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

چونکہ  $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$  ہے لہذا مسئلہ پیچ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

آخر میں دھیان رہے کہ  $\sin \theta$  اور  $\theta$  دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جفت تفاعل ہوگا جس کا ترسیم  $y$  محور کے دونوں اطراف یکساں ہو گا (شکل ۳.۴۴)۔ اس تشاکلی کی بنیادیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگا اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

یوں صفحہ ۱۲۲ پر مسئلہ ۱ کے تحت  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  ہوگا۔

□

مسئلہ ۲ کو تو اند حد اور معلوم تکنونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکنونیاتی حد تلاش کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۲: دکھائیں کہ  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$  ہے۔  
حل: نصف زاویہ کلیہ استعمال کرتے ہوئے  $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$  لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

سائن تفاعل کا تفرق

تفاعل  $y = \sin \theta$  کا تفرق جاننے کی خاطر ہم مثال ۲ کے حد اور مسئلہ ۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left( \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\
 &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\
 &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\
 &= \cos x
 \end{aligned}$$

یوں سائن تفاعل کا تفرق کو سائن تفاعل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

مثال ۳:

۱.

$$\begin{aligned}
 y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\
 &= 2x - \cos x
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
 &= x^2 \cos x + 2x \sin x
 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
 y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
 &= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}
 \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اگر زاویہ کی پیمائش ریڈین میں ہو تب  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  ہوتا ہے اور  $\sin x$  کا تفریق  $\cos x$  ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کی میدان میں زاویہ کو درجہ کی بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

### کوسائن کا تفریق

کوسائن کا تفریق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

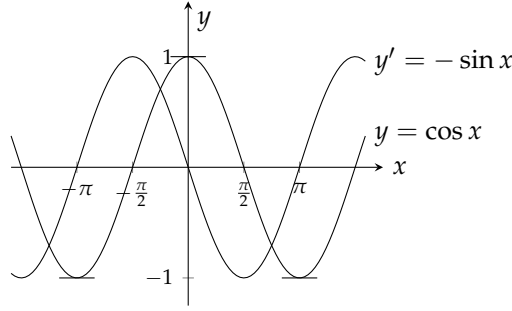
$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفریق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۲ اور مسئلہ ۲}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

یوں کوسائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

درج بالا تعلق کو شکل ۳۶، ۳۷ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کوسائن تفاعل کاڈھلوان صفر ہے (یعنی  $x = -\pi, 0, \pi$ ) وہاں اس کا تفریق یعنی  $y' = -\sin x$  کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن تفاعل کاڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب  $x = -\frac{\pi}{2}$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$  پر) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

مثال ۴:



شکل ۳.۴۶:  $y = \cos x$  تقابل کا ڈھلوان تقابل  $y' = -\sin x$  دیتی ہے۔

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\ &= \frac{1}{1 - \sin x} \end{aligned}$$

□

## سادہ ہارمونی حرکت

ایک اسپرنگ سے لٹکائے گئے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے یہ جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلے مثال میں قوت ردک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

مثال ۵: ایک اسپرنگ سے لٹکائے گئے جسم کو لمحہ  $t = 0$  پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑا کر اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ پر اس جسم کا مقام

$$s = 5 \cos t$$

ہے۔ جسم کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} s &= 5 \cos t && \text{ہم مقام} \\ v &= \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t && \text{سے سمتی رفتار} \\ a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t && \text{اور اسراع حاصل کرتے ہیں} \end{aligned}$$

□

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۱. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  $s$  محور پر جسم  $s = 5$  اور  $s = -5$  کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا چھل 5 ہے جبکہ اس کی تعدد  $2\pi$  ہے جو  $\cos t$  کی تعدد ہے۔

۲. تقابل  $\sin t$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب  $\cos t = 0$  ہوگا۔ یوں جسم کی رفتار  $|v| = 5|\sin t|$  اس لمحہ پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جب  $\cos t = 0$  ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحہ صفر ہوتی ہے جب  $\sin t = 0$  ہو جو حرکت کے وقفہ کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب  $\cos t = \pm 1$  ہوتا ہے۔

۳. جسم کی اسراع  $a = -5 \cos t$  اس لمحہ صفر ہوتی ہے جب  $\cos t = 0$  ہوگا یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی بھی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہوگا اور یا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور ترین نقطہ پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں  $\cos t = \pm 1$  ہوگا۔

## جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکا کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفریق  $\frac{d^3s}{dt^3}$  جھٹکا پیدا کرتا ہے۔



تعریف: اسراع کے تفرق کو جھکا<sup>۳</sup> کہتے ہیں۔ اگر لمحہ  $t$  پر ایک جسم کا مقام  $s = f(t)$  ہو تب لمحہ  $t$  پر اس کو جھکا درج ذیل ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ یوں سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہوتی ہے۔  
مثال ۶:

ا. مستقل ثقلی اسراع  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  کا جھکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

اسی لئے ایک جگہ بیٹھ کر ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے۔

ب. مثال ۵ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھکا

$$\begin{aligned} j &= \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) \\ &= 5 \sin t \end{aligned}$$

ہوگا جس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب  $\sin t = \pm 1$  ہو جو مبداء پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

□

دیگر بنیادی تفاعل کے تفرق

چونکہ  $\sin x$  اور  $\cos x$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس  $x$  پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x \end{aligned} \quad (r)$$

درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم  $\tan x$  اور  $\sec x$  کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۶۷ اور سوال ۶۸ میں آپ کو باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

مثال ۷:  $y = \tan x$  کا تفرق تلاش کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

□

مثال ۸: اگر  $y = \sec x$  ہو تب  $y''$  تلاش کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x \quad (\text{مساوات ۲}) \\ y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

مثال ۹:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x\end{aligned}$$

□

تکنیکی تفاسل کی استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکنیکی تفاسل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہذا مسئلہ اکے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ  $\sin x$  اور  $\cos x$  تمام  $x$  کے لئے استمراری ہیں،  $\tan x$  اور  $\sec x$  تمام  $x$  کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب  $x$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  کا عددی صحیح مضرب ہو،  $\csc x$  اور  $\cot x$  تمام  $x$  کے لئے استمراری ہیں ماسوائے جب  $x$  کی قیمت  $\pi$  کا عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاسل کے لئے جہاں  $f(c)$  معین ہو وہاں  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(x)$  ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیکی تفاسل کے کئی الجبرائی ملاپ کے حد بلا واسطہ پر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۱۰:}$$

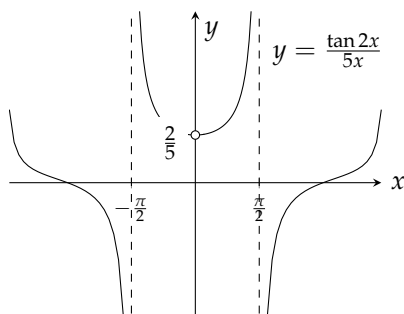
مسئلہ ۲ کے مدد سے دیگر حد کے تلاش

$\theta$  کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

جہاں  $x \rightarrow 0$  کرنا  $\theta \rightarrow 0$  کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۱:



شکل ۷.۳: ترسیم برائے مثال ۱۱

ا.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۲ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\ &= \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\ &= \left( \frac{2}{5} \right) \left( \frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

□

شکل ۷.۳ سے رجوع کریں۔

مثال ۱۲: درج ذیل میں  $\theta = t - \frac{\pi}{2}$  لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں  $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$  سے مراد  $\theta \rightarrow 0$  ہوگا۔

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

احصاء کی میدان کے علاوہ تفاعل  $\frac{\sin x}{x}$  دیگر میدانوں مثلاً گوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔

### سوالات

سوال ۱۲: سوال ۱۲ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $y = -10x + 3 \cos x$

سوال ۲:  $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$

سوال ۳:  $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$

سوال ۴:  $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$

سوال ۵:  $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$

سوال ۶:  $y = (\sin x + \cos x) \sec x$

سوال ۷:  $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$

سوال ۸:  $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

سوال ۹:  $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$

سوال ۱۰:  $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$

سوال ۱۱:  $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$

سوال ۱۲:  $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$

سوال ۱۳: سوال ۱۳ میں  $\frac{ds}{dt}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳:  $s = \tan t - t$

سوال ۱۴:  $s = t^2 - \sec t + 1$

سوال ۱۵:  $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$

سوال ۱۶:  $s = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$

سوال ۱۷: سوال ۱۷ میں  $\frac{dr}{d\theta}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۷:  $r = 4 - \theta^2 \sin \theta$

سوال ۱۸:  $r = \theta \sin \theta + \cos \theta$

سوال ۱۹:  $r = \sec \theta \csc \theta$

سوال ۲۰:  $r = (1 + \sec \theta) \sin \theta$

سوال ۲۱: سوال ۲۱ میں  $\frac{dp}{dq}$  تلاش کریں۔

سوال ۲۱:  $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$

سوال ۲۲:  $p = (1 + \csc q) \cos q$

سوال ۲۳:  $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$

سوال ۲۴:  $p = \frac{\tan q}{1 + \tan q}$

سوال ۲۵:  $y = \csc x$  اور  $y = \sec x$  کے لئے  $y''$  تلاش کریں۔

سوال ۲۶:  $y = -2 \sin x$  اور  $y = 9 \cos x$  کے لئے  $\frac{d^4 y}{dx^4} = y^{(4)}$  تلاش کریں۔

سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲۷:  $\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right)$

سوال ۲۸:  $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$

سوال ۲۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} \sec[\cos x + \pi \tan(\frac{\pi}{4 \sec x}) - 1]$

سوال ۳۰:  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x}$

سوال ۳۱:  $\lim_{t \rightarrow 0} \tan(1 - \frac{\sin t}{t})$

سوال ۳۲:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos(\frac{\pi \theta}{\sin \theta})$

سوال ۳۳ تا سوال ۴۸ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۳۳:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta}$

سوال ۳۴:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل})$

سوال ۳۵:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$

سوال ۳۶:  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$

سوال ۳۷:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$

سوال ۳۸:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$

سوال ۳۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$

سوال ۴۰:  $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$

سوال ۴۱:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cos x}$

سوال ۴۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x}$

سوال ۴۳:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t}$

سوال ۴۴:  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$

سوال ۴۵:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta}$

سوال ۴۶:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$

سوال ۴۷:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$

سوال ۴۸:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$

ماس خطوط

سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں دیے گئے دائرہ کار پر تقابل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تقابل کے ماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تقابل اور ماس کی مساواتوں کو اپنے اپنے ترسیم کے قریب لکھیں۔

سوال ۴۹:  $y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi$

سوال ۵۰:  $y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3$

سوال ۵۱:  $y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4$

سوال ۵۲:  $y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2$

کیا سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ کا دائرہ کار  $0 \leq x \leq 2\pi$  میں کوئی افقی ماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر پر تقابل کو ترسیم کرتے ہوئے آپ کو مدد ملے۔

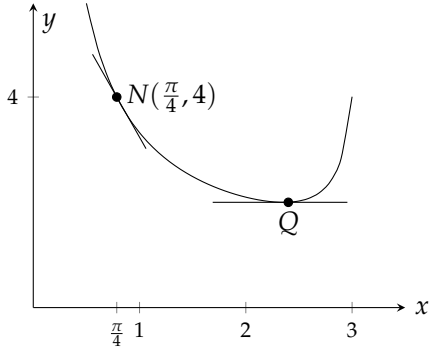
سوال ۵۳:  $y = x + \sin x$

سوال ۵۴:  $y = 2x + \sin x$

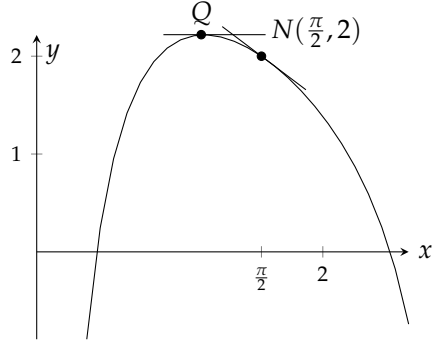
سوال ۵۵:  $y = x - \cot x$

سوال ۵۶:  $y = x + 2 \cos x$

سوال ۵۷: منحنی  $y = \tan x$  پر  $-\pi/2 < x < \pi/2$  کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں ماس خط  $y = 2x$  کے متوازی ہے۔ منحنی اور ان ماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔



شکل ۳.۴۹: تقابل  $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$  کی  
منحنی (سوال ۶۰)



شکل ۳.۴۸: تقابل  $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$  کی  
منحنی (سوال ۵۹)

سوال ۵۸: منحنی  $y = \cot x$ ,  $0 < x < \pi$  پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط  $y = -x$  کے متوازی ہے۔ منحنی اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۵۹: نقطہ  $N$  اور نقطہ  $Q$  پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کی مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔  $Q$  پر مماس افقی ہے۔

سوال ۶۰: نقطہ  $N$  اور نقطہ  $Q$  پر شکل ۳.۴۹ کی منحنی کی مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔  $Q$  پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونک حرکت

سوال ۳۶۱: سوال ۶۱ میں محوری کبیر  $s$  پر ایک جسم کا مقام  $s = f(t)$  دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ  $t = \pi/4$  سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھکا تلاش کریں۔

سوال ۶۱:  $s = 2 - 2 \sin t$

سوال ۶۲:  $s = \sin t + \cos t$

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۶۳: کیا  $c$  کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو  $x = 0$  پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۶۴: کیا  $b$  کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو  $x = 0$  پر استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$



سوال ۶۵:  $\frac{d^{999}}{dx^{999}} (\cos x)$  تلاش کریں۔

سوال ۶۶:  $\frac{d^{725}}{dx^{725}} (\sin x)$  تلاش کریں۔

سوال ۶۷:  $x$  کے لحاظ سے  $\sec x$  (ا) اور  $\csc x$  (ب) کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں

سوال ۶۸:  $x$  کے لحاظ سے  $\cot x$  کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۹:  $-\pi \leq x \leq 2\pi$  کے لئے  $y = \cos x$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی  $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$  لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

اب  $h = -1, -0.5, -0.3$  کے لئے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0^+$  اور  $h \rightarrow 0^-$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۷۰: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریقی ماحصل تقسیم<sup>۳۵</sup>

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کو اعدادی ترکیب میں  $f'(x)$  کی تخمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر  $f'(x)$  موجود ہو تب  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتی ہے جو  $h$  کی کسی بھی قیمت کے لئے عموماً فرمٹے تفریقی ماحصل تقسیم<sup>۳۶</sup>

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

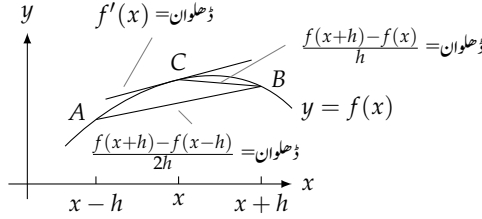
سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۵۰)۔ (۱) یہ دیکھنے کی خاطر کہ  $f(x) = \sin x$  کا وسطی تفریقی ماحصل تقسیم کتنا تیزی سے  $f'(x) = \cos x$  تک پہنچتا ہے،  $h = 1, 0.5, 0.3$  لیتے ہوئے وقفہ  $[-\pi, 2\pi]$  پر  $y = \cos x$  اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

کو اکٹھے ترسیم کریں۔ سوال ۶۹ میں  $h$  کی انہیں قیمتوں کے ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

(ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ  $f(x) = \cos x$  کا وسطی تفریقی ماحصل تقسیم کتنا تیزی سے  $f'(x) = -\sin x$  تک پہنچتا ہے،  $h = 1, 0.5, 0.3$  لیتے ہوئے وقفہ  $[-\pi, 2\pi]$  پر  $y = -\sin x$  اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$



شکل ۵۰: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

کو اکٹھے ترسیم کریں۔ سوال ۶۹ میں  $h$  کی انہیں قیمتوں کے ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۷۰: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لئے انتباہ بعض اوقات  $x$  پر ناقابل تفرق  $f(x)$  کے لئے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کا  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر  $f(x) = |x|$  لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ  $x = 0$  پر  $f(x) = |x|$  کا تفرق غیر موجود ہے۔

سوال ۷۱: دائرہ کار  $(-\pi/2, \pi/2)$  پر  $y = \tan x$  اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۲: دائرہ کار  $0 < x < \pi$  پر  $y = \cot x$  اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۳: وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر  $y = \frac{\sin x}{x}$ ،  $y = \frac{\sin 2x}{x}$  اور  $y = \frac{\sin 4x}{x}$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔ محور کو یہ ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتا نظر آتی ہیں؟ کیا یہ ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے آپ  $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$  اور  $y = \frac{\sin 5x}{x}$  کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟  $k$  کی مزید مختلف قیمتوں کے لئے  $y = \frac{\sin kx}{x}$  سے کیا توقع کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۷۴: درجات بالقابل ریڈیئن  $x$  کو درجات میں ناپتے ہوئے  $\sin x$  اور  $\cos x$  کی تفرق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے  $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$  کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا  $\frac{\pi}{180}$  کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت  $\frac{\pi}{180}$  کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجہ جات میں ہی رکھتے ہوئے درجہ ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب  $\sin x$  کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے  $\sin x$  کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے  $\cos x$  کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے  $\cos x$  کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ه. بلند رتبہ تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجہ جات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔  $y = \sin x$  اور  $y = \cos x$  کے لئے  $y''$  اور  $y'''$  تلاش کریں۔

### ۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم  $\sin x$  اور  $x^2 - 4$  کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً  $\sin(x^2 - 4)$  کا تفرق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تفاعل کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لئے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کی استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۱: تفاعل  $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$  حقیقتاً تفاعل  $y = 2u$  اور  $u = 3x - 5$  کا مرکب ہے۔ ان تینوں تفاعل کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟  
حل: ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ  $6 = 2 \cdot 3$  ہے لہذا اس مثال میں درجہ ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

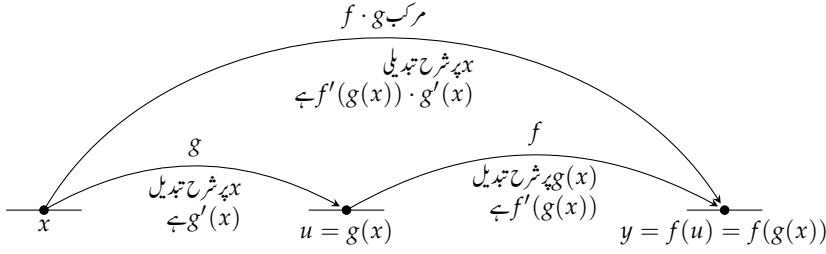
□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ایک اتفاق ہے؟ اگر ہم تفرق کو شرح تبدیلی تصور کریں اور  $y = f(u)$ ،  $u = g(x)$  ہوں تب اگر  $u$  سے  $y$  دگنا تبدیل ہوتا ہو اور  $x$  سے  $y$  تین گنا تبدیل ہوتا ہو تب ہم توقع کریں گے کہ  $x$  سے  $y$  چھ گنا تبدیل ہوگا۔

chainrule<sup>۷۷</sup>



شکل ۳.۵۱:  $g(x)$  پر  $f$  کے تفرق اور  $x$  پر  $g$  کے تفرق کا حاصل ضرب پر مرکب  $f \circ g$  کا تفرق دے گا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۲:  $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$  کو  $y = u^2$  اور  $u = 3x^2 + 1$  کا مرکب لکھا جاسکتا ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور ایک بار پھر درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

$x$  پر مرکب تفاعل  $f(g(x))$  کا تفرق  $g(x)$  پر  $f$  کا تفرق اور  $x$  پر  $g$  کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۱)۔

مسئلہ ۱: زنجیری قاعدہ

اگر  $u = g(x)$  پر  $f(u)$  قابل تفرق ہو اور  $x$  پر  $g(x)$  قابل تفرق ہو تب  $x$  پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہوگا اور

$$(i) \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ہوگا۔ لیکن سطر زکھائی میں اگر  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  ہوں تب

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ہوگا جہاں  $\frac{dy}{du}$  کو  $u = g(x)$  پر حاصل کیا جاتا ہے۔

زنجیری قاعدہ کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر  $\Delta x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد لینے سے زنجیری قاعدے کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے چونکہ عین ممکن ہے کہ  $x$  میں تبدیلی سے  $u$  میں تبدیلی  $\Delta u$  صفر ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۲ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں۔

مثال ۳:  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  کا تفرق تلاش کریں۔  
حل: یہاں  $y = f(g(x))$  یعنی  $u = x^2 + 1$  اور  $f(u) = \sqrt{u}$  ہیں۔ چونکہ  $f$  اور  $g$  کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

باہر، اندر قاعدہ

اگر  $y = f(g(x))$  ہو تب مساوات ۲ درج ذیل کہتی ہے

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

## باب ۳. تفرق

جہاں دائیں طرف  $f$  کی اندرون کو نظر انداز کر کے جوں کا توں رکھ کر  $f$  کا تفرق لے کر اس کو  $f$  کی اندرون کے تفرق کے ساتھ ضرب کیا جاتا ہے۔ یوں پہلے بیرونی تفاعل کا تفرق اور بعد میں اندرونی تفاعل کا تفرق لیا جاتا ہے۔

مثال ۴:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

### زنجیرہ قاعدہ کا بار بار اطلاق

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدہ کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔

مثال ۵:  $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$  کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{d}{dt} (\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt} (5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt} (2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

□

### زنجیرہ قاعدہ پر بیٹے تفرق کے کلیات

تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر  $f$  متغیر  $u$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب  $y = f(u)$  کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

میں پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

مثال کے طور پر اگر  $u$  تغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $y = u^n$  ہو جہاں  $n$  عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\ &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

قاعدہ ۱: طاقت کا زنجیری قاعدہ

اگر  $u(x)$  قابل تفرق ہو اور  $n$  عدد صحیح ہو تب  $u^n$  قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \frac{d}{dx} u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۶:

۱.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx} (2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4} (2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\
&= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\
&= -1(3x-2)^{-2} (3) \\
&= -\frac{3}{(3x-2)^2}
\end{aligned}$$

□

درج بالا مثال میں تفاعل  $\sin^5 x$  استعمال کیا گیا جو  $(\sin x)^5$  لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

مثال ۷: درجات بالمتقابل ریڈیئن  
یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ  $\sin x$  کا تفریق اس صورت  $\cos x$  ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہونا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن  $180^\circ = \pi$  ہوتا ہے لہذا ریڈیئن  $\frac{\pi x}{180} = x^\circ$  ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

ہو گا۔ اسی طرح  $\cos(x^\circ)$  کا تفریق  $-\frac{\pi}{180} \sin(x^\circ)$  ہو گا۔

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کی ایک مرتبہ تفریق میں تنگ کرنے والا  $\frac{\pi}{180}$  کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفریق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی زیادہ آسان ہو گی۔

□

مثال ۸: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

حل: ہم پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی  $s$  ہو تب اس کا حجم  $s^3 = H$  ہو گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $s$  اور  $H$  متغیر  $t$  (وقت) کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کے راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لئے قابل قبول ہو گا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہو گی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل  $k$  مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہو گا)۔

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہو گی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو  $H_0$  لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو



لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{at} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{at} \quad t = 1 \text{ h}$$

اب ہمیں  $H = 0$  پر  $t$  تلاش کرنا ہوگا۔

ہم  $H = s^3$  کا تفرق زنجیری قاعدہ سے  $t$  کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

تبدیلی کی شرح  $-k(6s^2)$  کے برابر پر کرتے ہوئے

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح  $2k$  سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی  $s_0$  ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی  $s_1 = s_0 - 2k$  ہوگی جس سے

$$2k = s_0 - s_1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا وقت  $2kt = s_0$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی:

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

ہے لہذا پگھلنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اگر  $\frac{1}{4}$  حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لئے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔

اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتی۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور اس کو مزید بہتر کس طرح بنایا جاسکتا ہے۔

## سوالات

سوال ۸ تا سوال ۱۸ میں  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  دیے گئے ہیں۔  $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$

سوال ۲:  $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

سوال ۳:  $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$

سوال ۴:  $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

سوال ۵:  $y = \cos u, \quad u = \sin x$

سوال ۶:  $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

سوال ۷:  $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$

سوال ۸:  $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

سوال ۹ تا سوال ۱۸ میں متقابل کو  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  صورت میں لکھ کر  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۹:  $y = (2x + 1)^{-7}$

سوال ۱۰:  $y = (4 - 3x)^9$

سوال ۱۱:  $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$

سوال ۱۲:  $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$

سوال ۱۳:  $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$

سوال ۱۴:  $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$

سوال ۱۵:  $y = \sec(\tan x)$

سوال ۱۶:  $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$

سوال ۱۷:  $y = \sin^3 x$

سوال ۱۸:  $y = 5 \cos^{-4} x$

سوال ۱۹ تا سوال ۳۸ میں متقابل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۱۹:  $p = \sqrt{3 - t}$

سوال ۲۰:  $q = \sqrt{2r - r^2}$

سوال ۲۱:  $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$

سوال ۲۲:  $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$

سوال ۲۳:  $r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1}$

سوال ۲۴:  $r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1}$

سوال ۲۵:  $y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x$

سوال ۲۶:  $y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x$

سوال ۲۷:  $y = \frac{1}{21} (3x - 2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1}$

سوال ۲۸:  $y = (5 - 2x)^{-3} + \frac{1}{8} (\frac{2}{x} + 1)^4$

سوال ۲۹:  $y = (4x + 3)^4 (x + 1)^{-3}$

سوال ۳۰:  $y = (2x - 5)^{-1} (x^2 - 5x)^6$

سوال ۳۱:  $h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7$

سوال ۳۲:  $k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x})$

سوال ۳۳:  $f(\theta) = (\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta})^2$

سوال ۳۴:  $g(t) = (\frac{1 + \cot t}{\sin t})^{-1}$

سوال ۳۵:  $r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta)$

سوال ۳۶:  $r = \sec \sqrt{\theta} \tan(\frac{1}{\theta})$

سوال ۳۷:  $q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$

سوال ۳۸:  $q = \cot(\frac{\sin t}{t})$

سوال ۳۹ تا سوال ۴۸ میں  $\frac{dy}{dt}$  تلاش کریں۔

سوال ۳۹:  $y = \sin^2(\pi t - 2)$

سوال ۴۰:  $y = \sec^2 \pi t$

سوال ۴۱:  $y = (1 + \cos 2t)^{-4}$

سوال ۴۲:  $y = (1 + \cot(\frac{t}{2}))^{-2}$

سوال ۴۳:  $y = \sin(\cos(2t - 5))$

سوال ۴۴:  $y = \cos(5 \sin(\frac{t}{3}))$

سوال ۴۵:  $y = (1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^3$

سوال ۴۶:  $y = \frac{1}{6} (1 + \cos^2(7t))^3$

سوال ۴۷:  $y = \sqrt{1 + \cos(t^2)}$

سوال ۴۸:  $y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}})$

سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں  $y''$  تلاش کریں۔

سوال ۴۹:  $y = (1 + \frac{1}{x})^3$

سوال ۵۰:  $y = (1 - \sqrt{x})^{-1}$

سوال ۵۱:  $y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1)$

سوال ۵۲:  $y = 9 \tan(\frac{x}{3})$

تفریق کے اعدادیہ قیمتوں کا حصول

سوال ۵۳ تا سوال ۵۸ میں  $x$  کی دی گئی قیمت پر  $(f \circ g)'$  تلاش کریں۔

سوال ۵۳:  $f(u) = u^5 + 1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1$

سوال ۵۴:  $f(u) = 1 - \frac{1}{u}, \quad u = g(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x = -1$

سوال ۵۵:  $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}, \quad u = g(x) = 5\sqrt{x}, \quad x = 1$

سوال ۵۶:  $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, \quad u = g(x) = \pi x, \quad x = \frac{1}{4}$

سوال ۵۷:  $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}, \quad u = g(x) = 10x^2 + x + 1, \quad x = 0$

سوال ۵۸:  $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2, \quad u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1, \quad x = -1$

سوال ۵۹: فرض کریں کہ متقابل  $f$  اور  $g$  اور  $x$  کے لحاظ سے ان کے تفریق کا  $x = 2$  اور  $x = 3$  پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$       | $g'(x)$ |
|-----|--------|--------|---------------|---------|
| 2   | 8      | 2      | $\frac{1}{3}$ | -3      |
| 3   | 3      | -4     | $2\pi$        | 5       |

درج ذیل میں دیے گئے  $x$  پر متقابل کے تفریق کی قیمت تلاش کریں۔

۱.  $f(g(x)), x = 2$

۲.  $2f(x), x = 2$

۳.  $\sqrt{f(x)}, x = 2$

۴.  $f(x) + g(x), x = 3$

۵.  $1/g^2(x), x = 3$

۶.  $f(x) \cdot g(x), x = 3$

۷.  $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}, x = 2$

۸.  $f(x)/g(x), x = 2$

سوال ۶۰: فرض کریں کہ تفاعل  $f$  اور  $g$  اور  $x$  کے لحاظ سے ان کے تفرق کا  $x = 0$  اور  $x = 1$  پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$ | $g'(x)$ |
|-----|--------|--------|---------|---------|
| 0   | 1      | 1      | 5       | 1/3     |
| 1   | 3      | -4     | -1/3    | -8/3    |

درج ذیل میں دیے گئے  $x$  پر تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

ا.  $5f(x) - g(x), x = 1$

د.  $f(g(x)), x = 0$

ب.  $f(x)g^3(x), x = 0$

و.  $(x^{11} + f(x))^{-2}, x = 1$

ز.  $x=0 \text{ } f(x+g(x)),$

ج.  $\frac{f(x)}{g(x)+1}, x = 1$

سوال ۶۱: اگر  $s = \cos \theta$  اور  $\frac{d\theta}{dt} = 5$  ہوں تب  $\theta = 3\pi/2$  پر  $\frac{ds}{dt}$  تلاش کریں۔

سوال ۶۲: اگر  $y = x^2 + 7x - 5$  اور  $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$  ہوں تب  $x = 1$  پر  $\frac{dy}{dt}$  تلاش کریں۔

مرکب کے کنج صورتیں

اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۶۳: تفاعل  $y = x$  کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

ا.  $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

ب.  $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

سوال ۶۴: تفاعل  $y = x^{3/2}$  کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

ا.  $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

ب.  $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

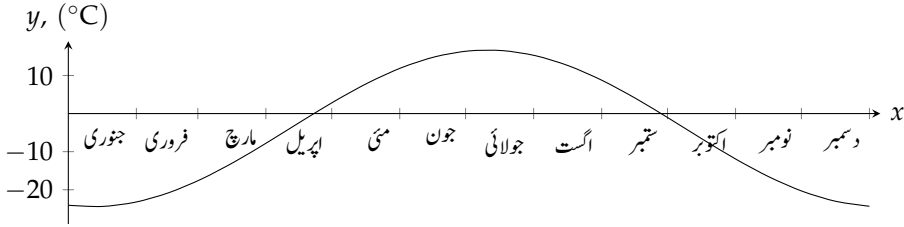
ماس اور ڈھلوان

سوال ۶۵:

ا.  $x = 1$  پر منحنی  $y = 2 \tan(\pi x/4)$  کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $-2 < x < 2$  پر منحنی کے ڈھلوان کی کم سے کم قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۶:



شکل ۵۲: ۳: اوسط درجہ حرارت

ا. مبداء  $y = \sin 2x$  اور  $y = -\sin \frac{x}{2}$  کے مماس کی مساواتیں تلاش کریں۔ کیا ان مماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. کیا مبداء  $y = \sin mx$  اور  $y = -\sin \frac{x}{m}$  کے مماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل  $m \neq 0$  ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ج. کسی بھی دیے گئے  $m$  کے لئے  $y = \sin mx$  اور  $y = -\sin \frac{x}{m}$  کی زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. وقفہ  $[0, 2\pi]$  پر تفاعل  $y = \sin x$  ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل  $y = \sin 2x$  دو چکر پورے کرتا ہے، تفاعل  $y = \sin \frac{x}{2}$  آدھا چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل  $y = \sin mx$  کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

سوال ۶۷: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کی انجن کا پسٹن  $3.8$  اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جس کو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ  $t$  پر پسٹن کا مقام  $s$  ہے جبکہ  $A$  اور  $b$  مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا جیٹ  $A$  اور اس کی تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی)  $b$  ہے۔ تعدد دگنا کرنے سے پسٹن کی سمتی رفتار، اسراع اور جھٹکا پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

سوال ۶۸: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا کے  $39$  کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کے اوسط درجہ حرارت کو شکل ۵۲ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو درج ذیل تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

سوال ۶۹: محور لکیر پر ایک جسم کا مقام  $s = \sqrt{1+4t}$  ہے جہاں  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ  $t = 6$  s پر اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع کیا ہیں؟

سوال ۷۰: ساکن حال کے  $t$  سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار  $v = k\sqrt{s} \text{ ms}^{-1}$  ہے جہاں  $k$  مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ  $s$  ہے۔ دکھائیں کہ جسم کی اسراع مستقل ہے۔

سوال ۷۱: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار  $\sqrt{s}$  کے بالعکس تناسب ہے جہاں  $s$  زمین کی وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کی اسراع  $s^2$  کے بالعکس تناسب ہے۔

سوال ۷۲:  $x$  محور پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار  $\frac{dx}{dt} = f(x)$  ہے۔ دکھائیں کہ اس ذرہ کی اسراع  $f(x)f'(x)$  ہے۔

سوال ۷۳: لنگن کا دوری عرصہ  $T$  لنگن کا دوری عرصہ  $L$  ہوگا دوری عرصہ  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$  ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو  $g$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں  $T$  کی اکائی سیکنڈ اور  $L$  کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

جہاں درجہ حرارت کو  $u$  سے ظاہر کیا گیا ہے اور  $k$  مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح  $\frac{kT}{2}$  ہوگی۔

سوال ۷۴: اگر  $f(x) = x^2$  اور  $g(x) = |x|$  ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

دونوں  $x = 0$  پر قابل تفرق ہیں اگرچہ  $x$  پر  $g$  از خود قابل تفرق نہیں ہے۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

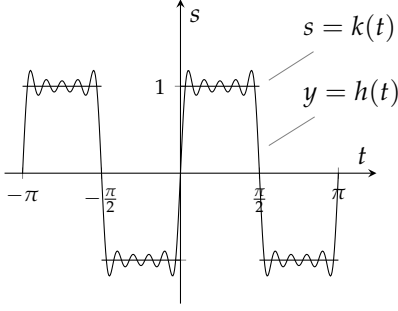
سوال ۷۵: فرض کریں  $x = 1$  پر  $u = g(x)$  قابل تفرق ہے اور  $u = g(1)$  پر  $y = f(u)$  قابل تفرق ہے۔ اگر  $x = 1$  پر  $y = f(g(x))$  کے منحنی کا مماس افقی ہو تب کیا  $x = 1$  پر  $g$  کے مماس یا  $u = g(1)$  پر  $f$  کے مماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۶: فرض کریں کہ  $x = -5$  پر  $u = g(x)$  قابل تفرق ہے اور  $u = g(-5)$  پر  $y = f(u)$  قابل تفرق ہے اور  $(f \circ g)'(-5)$  منفی ہے۔ کیا  $g'(-5)$  اور  $f'(g(-5))$  کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

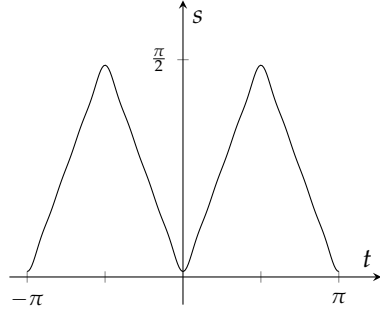
زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل  $x^n$  کے لئے دکھائیں کہ طاقتی قاعدہ  $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$  مطمئن ہوتا ہے۔

$$x^{1/4} = \sqrt[4]{x} \quad \text{سوال ۷۷}$$

$$x^{3/4} = \sqrt[4]{x^3} \quad \text{سوال ۷۸}$$



شکل ۳.۵۲: سیڑھی تفاعل  $s = k(t)$  کا  $s = h(t)$  کثیر  
رکنی سے اظہار (سوال ۸۱)



شکل ۳.۵۳: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۸۰)

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۹:  $y = \sin 2x$  کا تفرق، وقفہ  $-2 \leq x \leq 3.5$  کے لئے تفاعل  $y = 2 \cos 2x$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی  $h$  کے لئے 1, 0.5, 0.2

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

ترسیم کریں۔ کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لئے بھی اس کو ترسیم کریں۔  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۰: درج ذیل کثیر رکنی کو شکل ۳.۵۳ میں دکھایا گیا ہے جو وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر تقریباً دندان موج  $s = g(t)$  نظر آتا ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کی تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر  $\frac{dg}{dt}$  (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

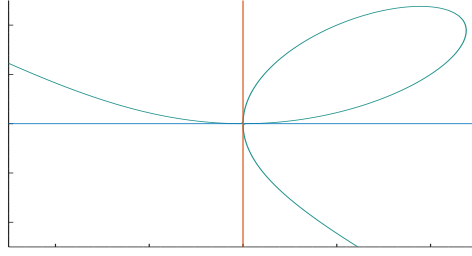
ب.  $\frac{df}{dt}$  تلاش کر کے ترسیم کریں۔

ج. کہاں پر  $\frac{df}{dt}$  کو  $\frac{dg}{dt}$  بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ تکنیکی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلا سوال میں ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۸۱: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو اس کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو اس کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا ہے۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$





شکل ۳.۵۵: خفی معنی  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سبڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر  $\frac{dk}{dt}$  (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب.  $\frac{dh}{dt}$  ترسیم کریں۔

ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

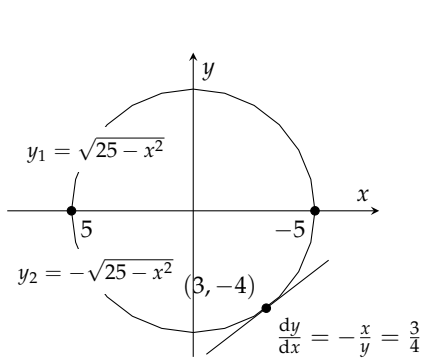
### ۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نما

بعض اوقات مساوات  $F(x, y) = 0$  کو  $y = f(x)$  روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقی قاعدہ کو وسعت دیتے ہوئے تمام مناطق تفاعل کو شامل کیا جائے گا۔

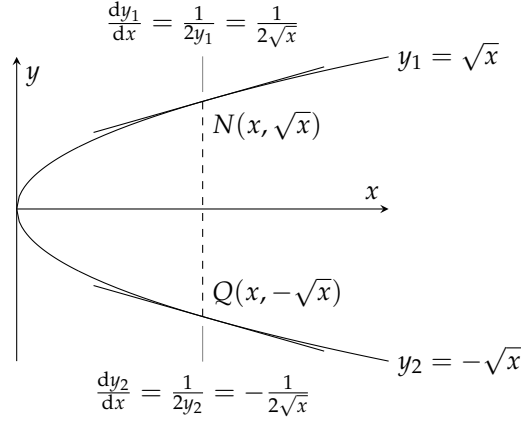
#### خفی تفرق

چونکہ مساوات  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  درحقیقت تین تفاعل  $y = f_1(x)$ ،  $y = f_2(x)$  اور  $y = f_3(x)$  کا ملاپ ہے جو ماسوائے نقطہ  $M$  اور  $A$  کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کے ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۳.۵۵)۔ خفی تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر  $y$  کو  $x$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ  $(x, y)$  پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس ترکیب کو **خفی تفرق** <sup>۳۰</sup> کہتے ہیں۔



شکل ۳.۵۲: ترسیم برائے مثال ۲



شکل ۳.۵۱: ترسیم برائے مثال ۱

مثال ۱:  $y^2 = x$  ہے۔  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔  
 حل: مساوات  $y^2 = x$  درحقیقت دو تفاعل  $y_1 = \sqrt{x}$  اور  $y_2 = -\sqrt{x}$  کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم  $x > 0$  کے لئے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر اس کا تفرق حاصل کریں۔ ہم  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں  $f(x) = y^2$  لکھ کر  $\frac{df}{dx} = 2y$  لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ 2y \frac{dy}{dx} &= 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2y} \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

ہو گا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل  $y_1 = \sqrt{x}$  اور  $y_2 = -\sqrt{x}$  کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

مثال ۲: نقطہ  $(3, -4)$  پر دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۲)۔  
 حل: دائرہ درحقیقت دو قابل تفرق تفاعل  $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$  اور  $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$  کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ  $(3, -4)$

تفاعل  $y^2$  پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

ہم دائرے کی مساوات کا  $x$  کے لحاظ سے خفی تفرق

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

لے کر  $(3, -4)$  پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,-4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

دھیان رہے کہ مساوات اصرف  $x$  محور کے نیچے جواہات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً  $x$  اور  $y$  دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف  $x$  درکار ہوگا۔ □

دیگر خفی تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔ ہم  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف

$$\text{مثال ۳: } 2y = x^2 + \sin y \quad \frac{dy}{dx} \text{ تلاش کریں۔}$$

$$2y = x^2 + \sin y$$

$$\frac{d}{dx}(2y) = \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y)$$

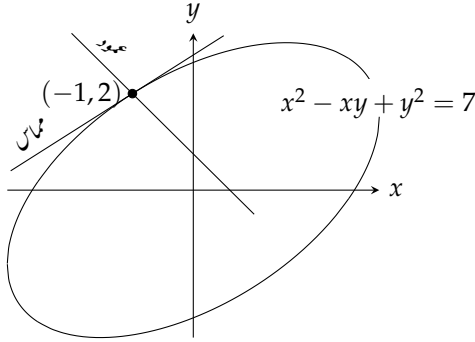
$$= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y)$$

$$2 \frac{dy}{dx} = 2x + \cos y \frac{dy}{dx}$$

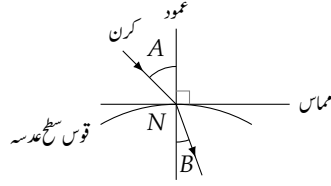
$$2 \frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\frac{dy}{dx}(2 - \cos y) = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2 - \cos y}$$



شکل ۳.۵۹: ترسیات برائے مثال ۴



شکل ۳.۵۸: عددہ میں کرن داخل ہوتے ہوئے عمود کی طرف جھکتی ہے۔

□

خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۱.  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

۲.  $\frac{dy}{dx}$  والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳.  $\frac{dy}{dx}$  کی تجزی کریں۔

۴.  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کریں۔

عددہ، مماس اور عمودی خطوط

روشنی کی کرن عددہ میں نقطہ  $N$  پر داخل ہوتے ہوئے سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۸)۔ مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمودی خط کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $N$  پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو **عمودی** <sup>۴</sup> کہتے ہیں۔ اس خط کو  $N$  پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔

□

عددہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجہ منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۴: نقطہ  $(-1, 2)$  پر منحنی  $x^2 - xy + y^2 = 7$  کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۹)۔

حل: ہم خفی تفرق سے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\ 2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x) \frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x}\end{aligned}$$

نقطہ  $(x, y) = (-1, 2)$  پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر درج بالا میں پر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$  پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= 2 + \frac{4}{5}(x - (-1)) \\ y &= \frac{4}{5} + \frac{14}{5}\end{aligned}$$

اسی طرح منحنی کا عمود نقطہ  $(-1, 2)$  پر حاصل کرتے ہیں۔

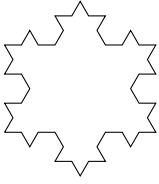
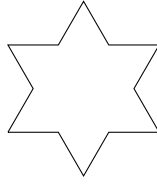
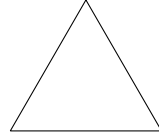
$$\begin{aligned}y &= 2 - \frac{5}{4}(x - (-1)) \\ y &= -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}\end{aligned}$$

□

## برف کی روئی

ہلکے ون کوچ<sup>۳۲</sup> کے منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۳.۶۰ میں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم منحنی  $C_1$  کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے  $\frac{1}{3}$  ضلع کو منائیں۔ یوں منحنی  $C_2$  حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لاقتناہی منحنیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت  $C_n$  کو برف کی روئی<sup>۳۳</sup> کہتے ہیں، جہاں عدد  $n$  لاقتناہی تک پہنچتا ہے۔

<sup>۳۲</sup> ہلکا۔ پیش کو منحنیات ان میں ۱۹۰۳ نے دال ریاضی کے سوبز لینڈ  
snowflake<sup>۳۳</sup>

(ج) منحنی  $C_3$ (ب) منحنی  $C_2$ (ا) منحنی  $C_1$ 

شکل ۳.۶۰: برف کی روئی۔

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقابل  $F(x, y) = 0$  جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نا  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تقابل اور نا ہی  $x$  کو  $y$  کا قابل تفرق تقابل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۳ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۵:  $2x^3 - 3y^2 = 7$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔  
حل: ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے  $\frac{dy}{dx}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0) \text{ اگر } ($$

ہم اب مساوات  $x^2 - yy' = 0$  کا تفرق لیتے ہوئے  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0) \text{ اگر } ($$

ہم آخر میں  $y' = \frac{x^2}{y}$  پر کرتے ہوئے  $x$  اور  $y$  کی روپ میں  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

□

قابل تفرق تفاعل کے ناطق طاقت

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ کسی بھی ناطق عدد کے لئے درست ہے۔

مسئلہ ۱: ناطق طاقت کے لئے طاقتی قاعدہ

اگر ناطق عدد ہو تب  $x^{n-1}$  کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ  $x$  پر  $x^n$  قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں جہاں  $q > 0$  اور  $y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$  ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہو گا۔ یہ مساوات اور کے طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا (اس حصہ کے ابتدا میں اعلیٰ مسئلہ کے تحت)  $y$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ چونکہ  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں (جن کے لئے ہمارے پاس قاعدہ طاقت ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

اب اگر  $y \neq 0$  ہو تب دونوں اطراف کو  $qy^{q-1}$  سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1}\end{aligned}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۶:

ا.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{تفاعل } x \geq 0 \text{ جبکہ تفرق } x > 0 \text{ کے لئے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \quad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } x \neq 0 \text{ کے لئے معین ہے}$$

□

طابق قاعدہ کی ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر  $n$  ناطق عدد ہو اور  $x$  پر  $u$  قابل تفرق ہو اور  $(u(x))^{n-1}$  معین ہو تب  $x$  پر  $u^n$  قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(r) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

مثال ۷:

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

تفاعل وقفہ  $[-1, 1]$  جبکہ تفرق وقفہ  $(-1, 1)$  پر معین ہے۔



ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5} \sin x (\cos x)^{-6/5}\end{aligned}$$

□

### سوالات

#### مناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $y = x^{9/4}$

سوال ۲:  $y = x^{-3/5}$

سوال ۳:  $y = \sqrt[3]{2x}$

سوال ۴:  $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۵:  $y = 7\sqrt{x+6}$

سوال ۶:  $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۷:  $y = (2x+5)^{-1/2}$

سوال ۸:  $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۹:  $y = x(x^2+1)^{1/2}$

سوال ۱۰:  $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۱:  $s = \sqrt[7]{t^2}$

سوال ۱۲:  $r = \sqrt[4]{\theta^{-3}}$

سوال ۱۳:  $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

سوال ۱۴:  $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

سوال ۱۵:  $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

سوال ۱۶:  $g(x) = 2(2x^{-1/2} + 1)^{-1/3}$

سوال ۱۷:  $h(\theta) = \sqrt[3]{1 + \cos(2\theta)}$

سوال ۱۸:  $k(\theta) = (\sin(\theta + 5))^{5/4}$

**خفی تفریق**

سوال ۱۹ تا سوال ۳۲ میں  $\frac{dy}{dx}$  کو خفی تفریق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۹:  $x^2y + xy^2 = 6$

سوال ۲۰:  $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۲۱:  $2xy + y^2 = x + y$

سوال ۲۲:  $x^3 - xy + y^3 = 1$

سوال ۲۳:  $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$

سوال ۲۴:  $(3xy + 7)^2 = 6y$

سوال ۲۵:  $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$

سوال ۲۶:  $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۲۷:  $x = \tan y$

سوال ۲۸:  $x = \sin y$

سوال ۲۹:  $x + \tan(xy) = 0$

سوال ۳۰:  $x + \sin y = xy$

سوال ۳۱:  $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$

سوال ۳۲:  $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں  $\frac{dr}{d\theta}$  تلاش کریں۔

سوال ۳۳:  $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$

سوال ۳۴:  $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$

سوال ۳۵:  $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$

سوال ۳۶:  $\cos r + \cos \theta = r\theta$

**بلند رتی تفریق**

سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں خفی تفریق کی مدد سے پہلے  $\frac{dy}{dx}$  اور بعد میں  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔

سوال ۳۷:  $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۳۸:  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

سوال ۳۹:  $y^2 = x^2 + 2x$

سوال ۴۰:  $y^2 - 2x = 1 - 2y$

سوال ۴۱:  $2\sqrt{y} = x - y$

سوال ۴۲:  $xy + y^2 = 1$

سوال ۴۳: نقطہ  $(2, 2)$  پر  $x^3 + y^3 = 16$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۴: نقطہ  $(0, -1)$  پر  $xy + y^2 = 1$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  کی قیمت تلاش کریں۔

ڈھلوانی، مماس اور عمود

سوال ۴۵ تا سوال ۴۶ میں دیے گئے نقطوں پر مماسی کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۴۵:  $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$ ,  $(-2, 1)$ ,  $(-2, -1)$

سوال ۴۶:  $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, -1)$

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مماسی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماسی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۴۷:  $x^2 + xy - y^2 = 1$ ,  $(2, 3)$

سوال ۴۸:  $x^2 + y^2 = 25$ ,  $(3, -4)$

سوال ۴۹:  $x^2y^2 = 9$ ,  $(-1, 3)$

سوال ۵۰:  $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$ ,  $(-2, 1)$

سوال ۵۱:  $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$ ,  $(-1, 0)$

سوال ۵۲:  $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$ ,  $(\sqrt{3}, 2)$

سوال ۵۳:  $2xy + \pi \sin y = 2\pi$ ,  $(1, \pi/2)$

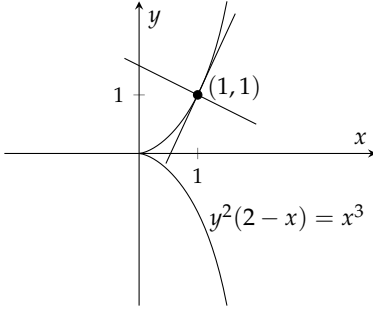
سوال ۵۴:  $x \sin 2y = y \cos 2x$ ,  $(\pi/4, \pi/2)$

سوال ۵۵:  $y = 2 \sin(\pi x - y)$ ,  $(1, 0)$

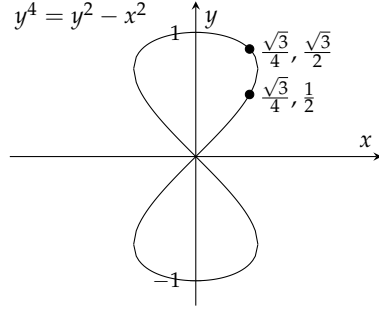
سوال ۵۶:  $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$ ,  $(0, \pi)$

سوال ۵۷:  $x$  محور کو  $x^2 + xy + y^2 = 7$  دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماسی کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟

سوال ۵۸: مماسی  $x^2 + y^2 + xy = 7$  پر دو نقطے تلاش کریں جہاں (i) مماس  $x$  محور کے متوازی ہے، (ب) مماس  $y$  محور کے متوازی ہے۔ دوسرے جزو میں  $\frac{dy}{dx}$  غیر معین جبکہ  $\frac{dx}{dy}$  معین ہے۔ ان نقطوں پر  $\frac{dx}{dy}$  کی قیمت کیا ہوگی؟



شکل ۳.۶۲: منحنی برائے سوال ۶۰



شکل ۳.۶۱: منحنی آٹھ (سوال ۵۹)

- سوال ۵۹: منحنی آٹھ نقطہ  $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  اور  $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$  پر  $y^4 = y^2 - x^2$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔
- سوال ۶۰: نقطہ  $(1, 1)$  پر  $y^2(2-x) = x^3$  کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۲)۔
- سوال ۶۱: چار نقطوں  $(-3, 2)$ ،  $(-3, -2)$ ،  $(3, 2)$  اور  $(3, -2)$  پر  $x^4 - 9x^2 = y^4 - 4y^2$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔
- سوال ۶۲:

ا. نقطہ  $(2, 4)$  اور  $(4, 2)$  پر پتا  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۵)۔

ب. مبداء کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انصافی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳: اگر  $f''(x) = x^{-1/3}$  ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ج.  $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$

ا.  $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$

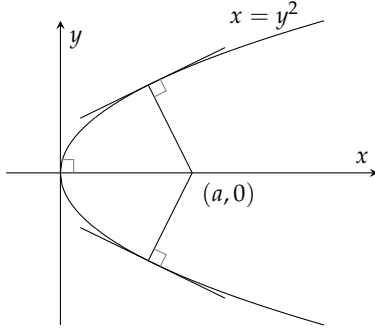
د.  $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$

ب.  $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$

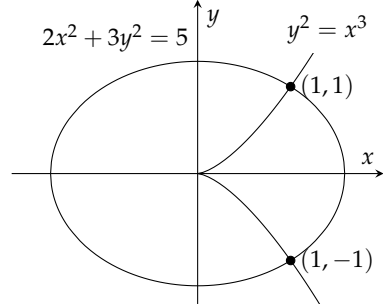
سوال ۶۴: کیا نقطہ  $(1, 1)$  اور  $(1, -1)$  پر  $2x^2 + 3y^2 = 5$  کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۳)۔

سوال ۶۵: نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی  $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$  کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۶۶: منحنی  $xy + 2x - y = 0$  کا ایسا عمود تلاش کریں جو  $2x + y = 0$  کے متوازی ہو۔



شکل ۳.۶۲: مخفی برائے سوال ۶۷



شکل ۳.۶۳: ترسیم برائے سوال ۶۳

سوال ۶۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ  $(a, 0)$  سے قطع مکانی  $x = y^2$  تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب  $\frac{1}{2} > a$  ہوگا۔ تیسرا عمود  $x$  محور ہے۔  $a$  کی کس قیمت کے لئے باقی دو عمود آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۲)؟

سوال ۶۸: مثال ۶ اور مثال ۷- میں کس جیومیٹری کی بنیاد اُترہ کار کے حدود تعین ہوتے ہیں؟

سوال ۶۹ اور سوال ۷۰ میں پہلے  $y$  کو  $x$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں اور اس کے بعد  $x$  کو  $y$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dx}{dy}$  تلاش کریں۔ کیا  $\frac{dy}{dx}$  اور  $\frac{dx}{dy}$  کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو مخفی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھا سکتے ہیں؟

سوال ۶۹:  $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۷۰:  $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۱:

۱. مخفی  $x^4 + 4y^2 = 1$  کا  $\frac{dy}{dx}$  عمومی طریقہ اور مخفی طریقہ سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک دوسرے جیسے ہیں؟

ب. مساوات  $x^4 + 4y^2 = 1$  کو  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے  $x^4 + 4y^2 = 1$  کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبی تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا  $x^4 + 4y^2 = 1$  کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۲:

۱.  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کا تفرق  $\frac{dy}{dx}$  دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی بار مساوات کو  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری بار مخفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں بار ایک جیسے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب.  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کو  $y$  کے لئے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کا ترسیم کھینچ کر مساوات  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبی تفرق کا ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟

تھے؟ کیا آپ تفریق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۳ تا سوال ۸۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ  $N$  مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. مخفی طریقہ سے تفریق  $\frac{dy}{dx}$  کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ  $N$  پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج.  $N$  پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطہ پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھے ترسیم کریں۔

$$\text{سوال ۷۳: } x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2, 1)$$

$$\text{سوال ۷۴: } x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1, 1)$$

$$\text{سوال ۷۵: } y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0, 1)$$

$$\text{سوال ۷۶: } y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1, 0)$$

$$\text{سوال ۷۷: } x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2)$$

$$\text{سوال ۷۸: } xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0)$$

$$\text{سوال ۷۹: } 2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1)$$

$$\text{سوال ۸۰: } x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0)$$

### ۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے  $3000 \text{ L min}^{-1}$  پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے ہیں۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

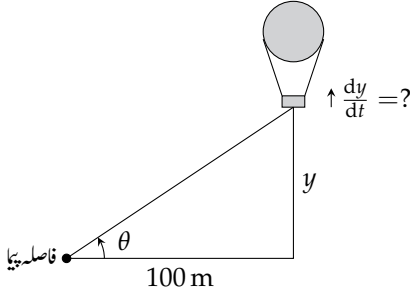
مثال ۱: انعکاس

$3000 \text{ L min}^{-1}$  کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس  $r$  کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی  $h$  ہے۔ یوں پانی کا حجم  $H = \pi r^2 h$  ہوگا جہاں حجم کو  $H$  سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ اب ہمیں انعکاس

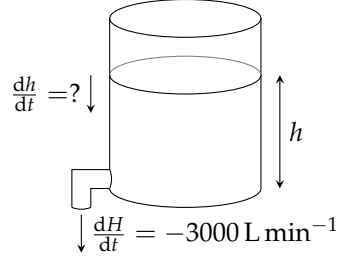
$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں  $t$  وقت کو ظاہر کرتی ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{dh}{dt}$$



شکل ۳.۶۶: غبارہ (مثال ۲)



شکل ۳.۶۵: پانی کی ٹینکی (مثال ۱)

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں  $H$  اور  $h$  کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

جہاں دائیں جانب  $r$  مستقل ہے۔ اس میں  $\frac{dH}{dt}$  کی معلوم قیمت پر کرتے ہوئے نامعلوم شرح  $\frac{dh}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$

پانی کی گہرائی  $\frac{3}{\pi r^2}$  میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً  $r = 1$  m اور  $r = 10$  m کی صورت میں شرح درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۲: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۶)۔ غبارے کی نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ پتہ  $\theta$  سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پتہ کا زاویہ صعود  $\frac{\pi}{4}$  تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح  $0.14 \text{ rad min}^{-1}$  تھی۔ اس لمحہ پر غبارہ

کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

حل: ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

**پہلا قدم:** موقع کی تصور کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات  $\theta$  اور  $y$  درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پینا کا زاویہ صعود اور غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ  $\theta$  اور  $y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پینا سے غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  
**دوسرا قدم:** ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

**تیسرا قدم:** جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے  $\theta = \pi/4$  کی صورت میں  $\frac{dy}{dt}$  پوچھا گیا ہے۔  
**چوتھا قدم:** متغیرات  $\theta$  اور  $y$  کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \quad \Rightarrow \quad y = 100 \tan \theta$$

**پانچواں قدم:** زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو  $\frac{dy}{dt}$  (درکار معلومات) اور  $\frac{d\theta}{dt}$  (معلوم معلومات) کے بیچ تعلق دیگا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

**چھٹا قدم:**  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور  $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$  پر کرتے ہوئے  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2 (0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

**اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل**

- مسئلے کی تصور کشی کریں۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو  $t$  کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔
- اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کی روپ میں لکھیں۔
- مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کی روپ میں ہوگا)۔
- متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی بار آپ کو دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنا ہوگا۔
- اس کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔



• معلوم معلومات کو پر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ  $20 \text{ km h}^{-1}$  سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار  $60 \text{ km h}^{-1}$  ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر اور متغیرات۔ ہم کار تیبی محدود تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو  $x$  محور جبکہ پولیس کی گاڑی کو  $y$  محور پر رکھتے ہیں۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ  $t$  پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام  $x$ ، پولیس کی گاڑی کا مقام  $y$  اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ  $s$  ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $x$ ،  $y$  اور  $s$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لئے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی  $y$  رخ چل رہی ہے۔  
تیسرا قدم: ہمیں  $\frac{dx}{dt}$  تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق  $s^2 = x^2 + y^2$  ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left( x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left( x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم:  $\frac{dx}{dt}$  کی قیمت معلوم کریں۔  $\frac{ds}{dt} = 20$  اور  $\frac{dy}{dt} = -60$ ،  $y = 0.6$ ،  $x = 0.8$

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left( 0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لمحہ پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار  $70 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔

□

مثال ۴: پانی کی مخروطی ٹینکی  $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس  $5 \text{ m}$ ، اس کا قد  $10 \text{ m}$  ہے اور اس کی نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی  $6 \text{ m}$  ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟  
 حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔  
 پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلہ کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

$H$ : لمحہ  $t$  (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

$x$ : لمحہ  $t$  (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

$y$ : لمحہ  $t$  (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ  $H$ ،  $x$  اور  $y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تقابل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔  
 دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ  $t$  پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

تیسرا قدم: ہمیں  $\frac{dy}{dt}$  تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

چونکہ لمحہ  $t$  پر ہمیں  $x$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے لہذا ہمیں  $x$  سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متشابہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

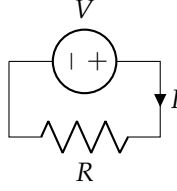
$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

پانچواں قدم:  $t$  کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

اس کو  $\frac{dy}{dt}$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$



شکل ۳.۶: برقی دور برائے سوال ۵

چھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی  $y = 6$  اور  $\frac{dH}{dt} = 9$  پر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi(6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

اس لمحے پر پانی کی گہرائی  $0.32 \text{ m min}^{-1}$  سے بڑھ رہی ہے۔

### سوالات

سوال ۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس  $r$  اور رقبہ  $S = \pi r^2$  وقت  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔  $\frac{dS}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا تعلق لکھیں۔

سوال ۲: فرض کریں کہ دائرے کا رداس  $r$  اور سطحی رقبہ  $S = \frac{4}{3}\pi r^2$  وقت  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔  $\frac{dS}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا تعلق لکھیں۔

سوال ۳: نیلن کے رداس  $r$ ، قد  $h$  اور حجم  $H$  کا تعلق  $H = \pi r^2 h$  ہے۔

ا.  $r$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ب.  $h$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ج. اگر نا  $r$  اور نا  $h$  مستقل ہوں تب  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۴: سیدھا کھڑے مخروط جس کا رداس  $r$  اور قد  $h$  ہوں کا حجم  $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$  ہوگا۔

ا. مستقل  $r$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ب. مستقل  $h$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ج. غیر مستقل  $h$  اور  $r$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$ ،  $\frac{dr}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال ۵: مزاحمت  $R$  میں برقی رو  $I$  اور برقی دباؤ  $V$  کا تعلق  $V = IR$  ہے (شکل ۳.۷ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ

$1 \text{ V s}^{-1}$  سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو  $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$  سے گھٹ رہی ہے۔

ا.  $\frac{dV}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟

ب.  $\frac{dI}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟

ج.  $\frac{dR}{dt}$ ،  $\frac{dV}{dt}$  اور  $\frac{dR}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

د. جب  $V = 12$  وولٹ اور  $I = 2$  ایمپیر ہوں تب  $\frac{dR}{dt}$  کیا ہوگا؟ کیا  $R$  بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟

سوال ۶: برقی دور میں طاقت  $P$ ، مزاحمت  $R$  اور برقی رو  $i$  کا تعلق  $P = i^2 R$  ہے۔ طاقت، مزاحمت اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم  $\Omega$  اور ایمپیر (A) ہیں۔

ا.  $\frac{dP}{dt}$ ،  $\frac{dR}{dt}$  اور  $\frac{di}{dt}$  کا تعلق کیا ہے جہاں  $P$ ،  $R$  اور  $i$  میں سے کوئی بھی مستقل نہیں ہے۔

ب. مستقل  $P$  کی صورت میں  $\frac{di}{dt}$  اور  $\frac{dR}{dt}$  کا کیا تعلق ہے؟

سوال ۷: کارٹسیی محدود میں نقطہ  $(x, 0)$  اور  $(0, y)$  کے درمیان فاصلہ  $s = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کریں۔

ا. مستقل  $y$  کی صورت میں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{ds}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

ب. اگر  $x$  اور  $y$  دونوں متغیر ہوں تب  $\frac{ds}{dt}$  کا  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

ج. مستقل  $s$  کی صورت میں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کا کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی  $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہوگی۔

ا. فرض کریں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  مستقل نہیں ہیں۔  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dx}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

ب. مستقل  $x$  کی صورت میں  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

ج. مستقل  $x$  کی صورت میں  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۹: ایک مثلث جس کے ضلع  $a$  اور  $b$  جن کے درمیان زاویہ  $\theta$  ہو کارقبہ  $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$  ہوگا۔

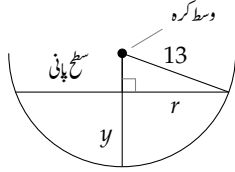
ا. مستقل  $a$  اور  $b$  کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$  اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

ب. مستقل  $b$  کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$ ،  $\frac{da}{dt}$  اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

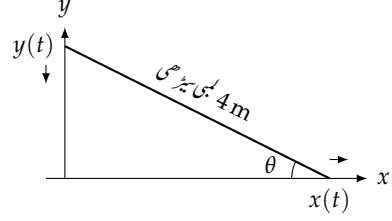
ج.  $a$ ،  $b$  اور  $\theta$  غیر مستقل ہونے کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$ ،  $\frac{da}{dt}$ ،  $\frac{db}{dt}$  اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟

سوال ۱۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس  $r$  ہے جس سے اس کا رداس  $0.01 \text{ cm min}^{-1}$  کی شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس  $50 \text{ cm}$  ہو تب تختہ کارقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

سوال ۱۱: مستطیل کی لمبائی  $l$  اور چوڑائی  $w$  کی شرح تبدیلی  $2 \text{ cm s}^{-1}$  اور  $2 \text{ cm s}^{-1}$  ہیں۔ جب  $l = 12 \text{ cm}$  اور  $w = 5 \text{ cm}$  ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟



شکل ۳.۶۹: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۱۹)



شکل ۳.۶۸: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۱۳)

سوال ۱۲: مستطیل ڈبے کے ضلع کی لمبائیاں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

ہیں۔ جس لمحہ  $x = 4$ ،  $y = 3$  اور  $z = 2$  ہوں اس لمحہ ڈبے کے (۱) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر  $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۱۳: دیوار کے ساتھ لگی 4 m لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۸)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ 3 m ہو اس لمحہ پر سیڑھی کا یہ سر  $0.5 \text{ m s}^{-1}$  کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

ب. سیڑھی، زمین اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

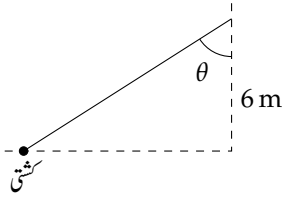
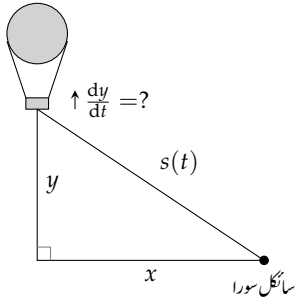
سوال ۱۴: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلند پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار  $1000 \text{ km h}^{-1}$  جبکہ جہاز ب کی رفتار  $850 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۱۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ ہوا پتنگ کو افقی رخ  $25 \text{ m min}^{-1}$  کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

سوال ۱۶: پرانے انجن کے ٹیلن کو خرا دی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا پسٹن ڈالا جاتا ہے۔ خرا دی مشین ٹیلن کا رداس ہر تین منٹ میں  $25 \mu\text{m}$  بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ ٹیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۱۷: ریت کو  $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی  $\frac{3}{8}$  ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m اونچا ہو اس لمحہ ڈھیر کی (۱) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب  $\text{cm s}^{-1}$  میں دیں۔

سوال ۱۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو  $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (۱) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ جواب  $\text{cm s}^{-1}$  میں دیں۔



شکل ۷۰.۳: کشتی کو بندر گاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۲۲)

شکل ۷۱.۳: غبارہ کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۲۳)

سوال ۱۹: نصف کرہ جس کا رداس  $R = 13 \text{ m}$  ہے سے پانی کا انعکاس  $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۶۹.۳)۔ پانی کا حجم  $H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$  ہے جہاں  $y$  پانی کی گہرائی ہے۔

ا. جب پانی کی گہرائی  $8 \text{ m}$  ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

ب. جب پانی کی گہرائی  $y$  ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

ج. جب پانی  $8 \text{ m}$  گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۲۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

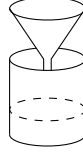
سوال ۲۱: ایک غبارے میں  $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس  $5 \text{ m}$  ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۲۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے  $6 \text{ m}$  اونچائی سے بندر گاہ کی طرح کھینچا جاتا ہے (شکل ۷۰.۳)۔ رسی کو  $2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار کھینچا جاتا ہے۔ (ب) جب رسی کی لمبائی  $10 \text{ m}$  ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۲۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ  $1 \text{ m s}^{-1}$  سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ  $65 \text{ m}$  بلندی پر پہنچتا ہے ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی  $17 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۷۱.۳)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۲۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں  $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۷۲.۳)۔ (ا) چھلنی میں چائے کی گہرائی  $5 \text{ cm}$  ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۲۵: اخراج قلب جرمی کے اڈولف فلک نے ۱۸۶۰ء کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس جملے کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً  $7 \text{ L min}^{-1}$  خون خارج کر رہا ہوگا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر  $6 \text{ L min}^{-1}$  اخراج



شکل ۳.۷: مخروط چھلکی (سوال ۲۲)

متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب  $30 \text{ L min}^{-1}$  تک خون خارج کر سکتا ہے۔

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

سے کیا جاسکتا ہے جہاں سانس سے خارج  $\text{CO}_2$  کی ملی لٹرنی منٹ میں مقدار کو  $Q$  سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں  $\text{CO}_2$  کی کثافت  $\text{mL/L}$  اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں  $\text{CO}_2$  کی کثافت کے فرق کو  $D$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں  $Q = 223 \text{ mL/min}$  اور  $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$  کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

ہوگا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

فرض کریں کہ ہم جاننے ہیں کہ جب  $Q = 233$  اور  $D = 41$  ہوں تب  $D$  کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ  $Q$  میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۲۶: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ  $x$  اشیاء کو  $c(x)$  لاگت،  $r(x)$  آمدنی اور  $p(x) = r(x) - c(x)$  منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔  $x$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کی درج ذیل قیمتوں کے لئے  $\frac{dc}{dt}$ ،  $\frac{dr}{dt}$  اور  $\frac{dp}{dt}$  کا حساب کریں۔

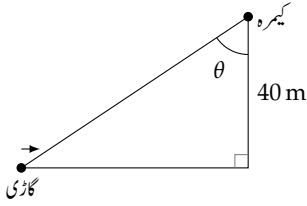
ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

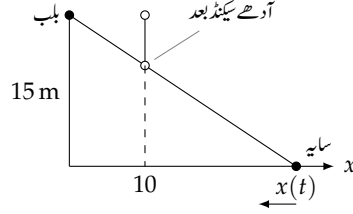
ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

سوال ۲۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی  $x^2 = y$  پر ریلچ اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا  $x$  محدود  $10 \text{ ms}^{-1}$  کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مہد سے ذرہ تک خط،  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بتاتا ہے۔ جب  $x = 3 \text{ m}$  ہو تب  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟



شکل ۳۲: گاڑی کی ویڈیو (سوال ۳۲)



شکل ۳۳: گیند کا سایہ (سوال ۳۱)

سوال ۲۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی  $y = \sqrt{-x}$  پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا  $x$  محدود  $\frac{8}{\text{ms}^{-1}}$  سے گھٹتا ہے۔ مبداء ذرہ تک خط،  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بناتا ہے۔ جب  $x = -4 \text{ m}$  ہو تب  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۲۹: مستوی پر حرکت۔ کار تیزی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر  $x$  اور  $y$  محدود وقت  $t$  کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ اگر  $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$  اور  $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$  ہوں تب مبداء ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳۰: حرکت پذیر سایہ۔  $2 \text{ m}$  قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھمبے کی طرف  $1.5 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے چل رہا ہے۔ کھمبے میں نسب بلب زمین سے  $5 \text{ m}$  بلندی پر ہے۔ جب شخص کھمبے سے  $4 \text{ m}$  فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھمبے پر بلب  $15 \text{ m}$  بلندی پر نسب ہے۔ کھمبے سے  $10 \text{ m}$  فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳۳)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ( $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ )

سوال ۳۲: آپ  $80 \text{ km h}^{-1}$  رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے  $150 \text{ m}$  کے فاصلے پر  $40 \text{ m}$  کی بلندی سے گاڑی کی ویڈیو  $36^\circ$  بنا رہے ہیں جو سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳۴)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان سے شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سیکنڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

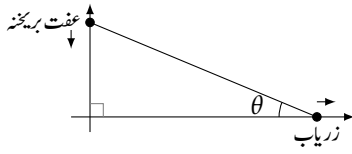
سوال ۳۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس  $0.1 \text{ m}$  ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو  $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$  کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کو موٹائی  $2 \text{ cm}$  ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳۴: موٹر وے پولیس۔  $1 \text{ km}$  بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر  $500 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ  $5 \text{ km}$  ناپتا ہے جو اس لمحے پر  $100 \text{ km h}^{-1}$  کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش کریں۔

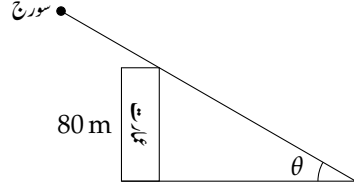
سوال ۳۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج  $80 \text{ m}$  بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳۵)۔ جب عمارت کا سایہ ہموار زمین پر  $60 \text{ m}$  ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بناتا ہے جو اس لمحے  $0.27^\circ / \text{min}$  کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب  $\text{cm} / \text{min}$  میں دیں اور ریڈیئن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

سوال ۳۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک  $90^\circ$  زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریجنز چوراہے کی جانب  $2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان  $1.5 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل ۳۶)۔ جب عفت بریجنز اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب  $20 \text{ m}$  اور  $15 \text{ m}$  کے فاصلے پر ہوں، زاویہ  $\theta$  کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

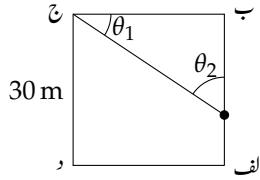




شکل ۷.۳: عمقت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳۶)



شکل ۷.۴: عمارت کا سایہ (سوال ۳۵)



شکل ۷.۵: بچوں کا کھیل (سوال ۳۷)

سوال ۳۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر  $6 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چکر لگاتا ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۷.۵)۔

ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ب. اس لمحے پر زاویہ  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

سوال ۳۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب یہ سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کی نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں  $120^\circ$  کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار  $28 \text{ km h}^{-1}$  ہے جبکہ جہاز ب کی رفتار  $20 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے مابین فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟



## باب ۴

# تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ ہم تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترسیم کی اشکال کی پیش گوئی کرتے ہیں اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی بینائی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کی صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

## ۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

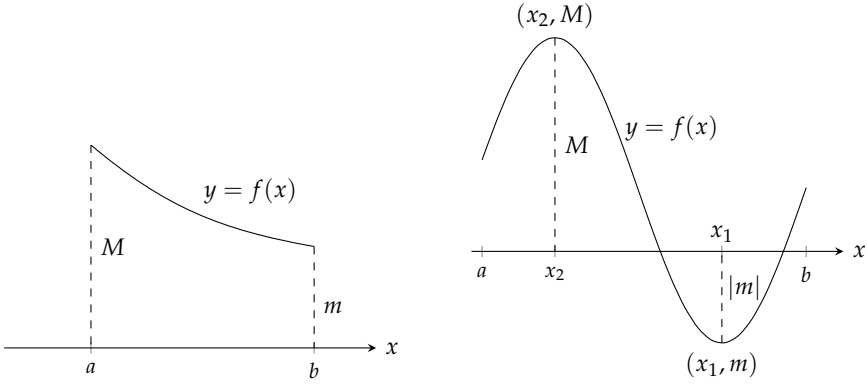
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کا اس دائرہ کار پر مطلق بلند تر قیمت اور مطلق کم سے کم قیمت ہو گا جن پر ترسیم کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں ان انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کی نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

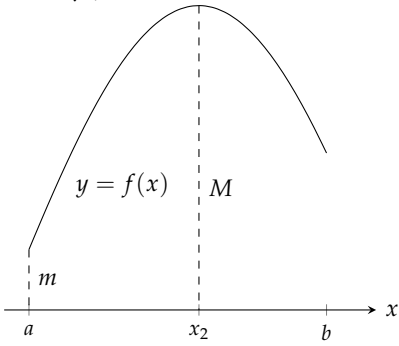
بند دائرہ کار  $I$  کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل  $f$  کا  $I$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت  $M$  اور مطلق کم سے کم قیمت  $m$  پایا جائے گا۔ یعنی  $I$  میں ایسا  $x_1$  اور  $x_2$  پایا جائے گا کہ  $f(x_1) = m$  اور  $f(x_2) = M$  ہوں اور  $I$  میں تمام  $x$  کے لئے  $m \leq f(x) \leq M$  ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

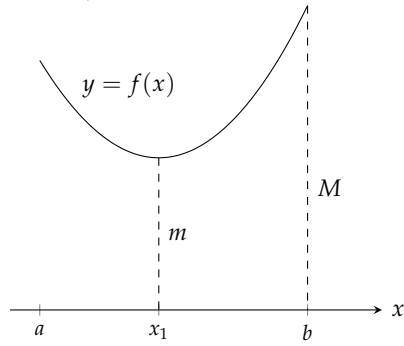
مثال ۱: وقفہ  $[-\pi/2, \pi/2]$  پر تفاعل  $f(x) = \cos x$  ایک بار زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور دو بار کم سے کم قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل  $g(x) = \sin x$  ایک بار زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور ایک بار کم سے کم قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □



(ب) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم آخری نقطوں پر ہے۔



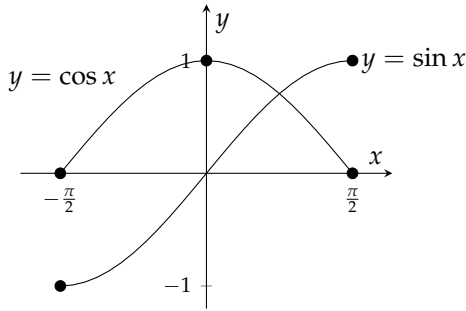
(ا) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



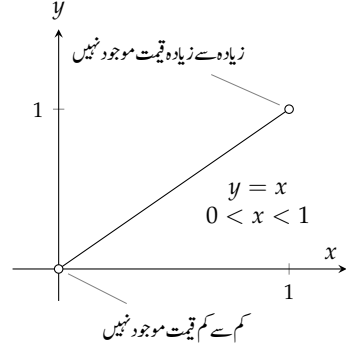
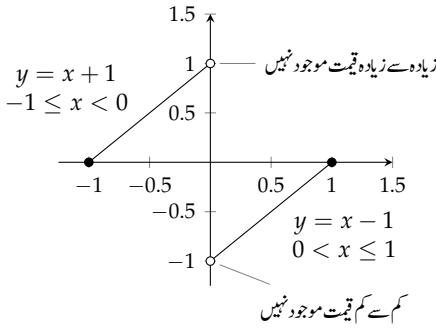
(د) زیادہ سے زیادہ اندرونی نقطہ جبکہ کم سے کم آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) کم سے کم اندرونی نقطہ جبکہ زیادہ سے زیادہ آخری نقطہ ہے۔

شکل ۱.۴: زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۲.۴: ترتیب برائے مثال ۱



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ عدم استمراری کی بنا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں غیر یقینی ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلا وقفہ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں ہے۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۲ واضح کرتے ہیں مسئلہ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔ شکل ۴.۴ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ  $[-1, 1]$  پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ  $x = 0$  پر، جس کی بنا تفاعل کا نا کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت اور نا ہی اس کی کوئی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہا نقطے دکھائے گئے ہیں۔ اس تفاعل کا کم سے کم نقطہ  $a$  پر ہے اگرچہ  $e$  پر بھی  $x$  کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے  $f$  کی قیمت کم ہے۔ نقطہ  $c$  پر تفاعل کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے جبکہ  $d$  پر اس کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔

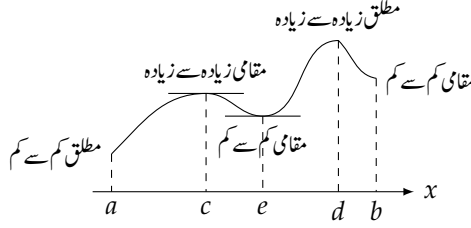
تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

فرض کریں تفاعل  $f$  کا دائرہ کار  $D$  ہے۔ نقطہ  $c$  پر تفاعل  $f$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

اور  $D$  میں  $c$  پر تب  $f$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

□

مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم کو مطلق انتہا کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر انتہا بھی کہتے ہیں۔

ایک جیسے تفاعل، جنہیں ایک جیسا تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

مثال ۲:

| مطلق انتہا                                                                       | دائرہ کار $D$       | تعریفی تفاعل  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| مطلق زیادہ سے زیادہ نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے              | $(-\infty, \infty)$ | (ا) $y = x^2$ |
| مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 2 پر $x = 4$ ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے | $[0, 2]$            | (ب) $y = x^2$ |
| مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 2 پر $x = 4$ ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت موجود نہیں ہے   | $(0, 2]$            | (ج) $y = x^2$ |
| کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے                                                 | $(0, 2)$            | (د) $y = x^2$ |

□

شکل ۴.۶: دیکھیں۔

تعریف: مقامی انتہا قیمت

تفاعل  $f$  کا کھلے دائرہ کار  $D$  میں اندرونی نقطہ  $c$  پر اس صورت مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں کسی بھی کھلا وقتہ جس میں  $c$  پایا جاتا ہو میں تمام  $x$  کے لئے

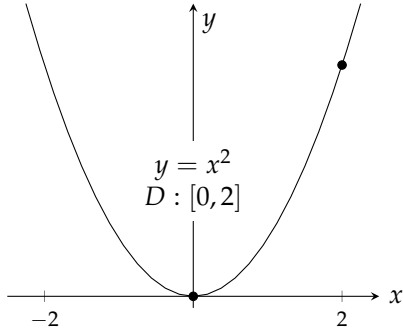
$$f(x) \leq f(c)$$

ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ  $c$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

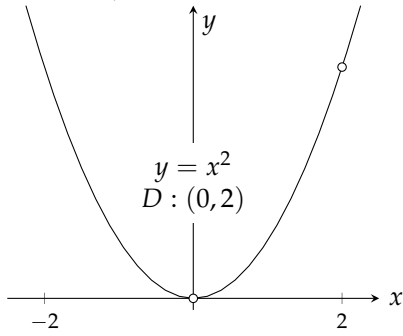
$$f(x) \geq f(c)$$

□

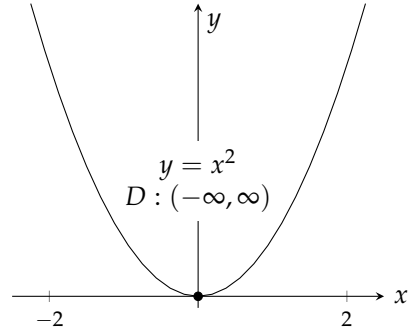
extrema<sup>1</sup>  
global<sup>2</sup>



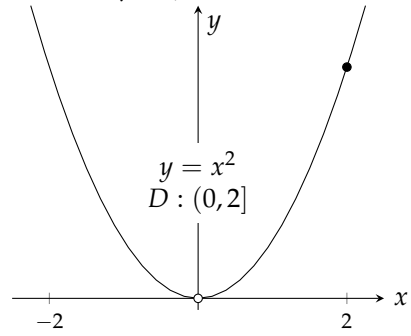
(ب) مطلق کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہیں



(د) نہ مطلق زیادہ سے زیادہ اور نہ مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ا) مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ج) مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۳: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفہ کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر  $c$  پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلا وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تقابل  $f$  کا  $c$  اور  $d$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت جبکہ  $a$ ،  $e$  اور  $b$  پر اس کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہیں۔

مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت بھی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اپنی پڑوس میں بھی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کی جدول میں مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی کم سے کم قیمتوں کی جدول میں مطلق کم سے کم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

### انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھتا ہے تقابل کے انتہا کی حصول کے لئے صرف چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۲: یکے کے مقابلے میں مقامی انتہا فرض کریں تقابل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ  $c$  پر  $f$  کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہو اور  $c$  پر  $f'$  معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر  $f'(c)$  کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ  $f'(c)$  مثبت نہیں ہو سکتا ہے اور کہ  $f'(c)$  منفی نہیں ہو سکتا ہے۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نا مثبت اور نا منفی ہے لہذا  $f'(c)$  صفر ہوگا۔

فرض کریں کہ  $c$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں  $c$  کے قریبی پڑوس میں تمام  $x$  پر  $f(x) - f(c) \leq 0$  ہوگا۔ چونکہ  $c$  اندرونی نقطہ ہے لہذا  $f'(c)$  کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ  $x = c$  پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور  $f'(c)$  کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ  $c$  کے دائیں جانب  $x - c > 0$  اور  $f(x) \leq f(c)$  ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح  $c$  کے بائیں جانب  $x - c < 0$  اور  $f(x) \leq f(c)$  ہیں لہذا

$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

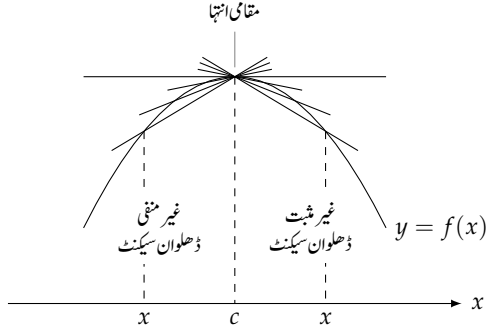
ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر  $f'(c) = 0$  ملتا ہے۔

یوں مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی کم سے کم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے  $f(x) \geq f(c)$  استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفریق معین ہو تب  $f'(c) = 0$  ہوگا۔ یوں تقابل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔





شکل ۷. ۳: اندرونی نقطہ پر مقامی انتہا پر ڈھلوان صفر ہوگا (مسئلہ ۲)۔

۱. اندرونی نقطہ جہاں  $f' = 0$  ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں  $f'$  غیر معین ہو۔

۳.  $f$  کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں  $f'$  غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔

□

#### خلاصہ

تفاعل کی انتہائی قیمتیں صرف تفاعل کی دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔

عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہائی مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔

مثال ۳: دائرہ کار  $[-2, 1]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

حل: تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ  $f'(x) = 2x = 0$  یعنی  $x = 0$  پر ہوگا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ

فاصلہ  $x = 0$  اور آخری نقطوں  $x = -2$  اور  $x = 1$  پر دیکھنی ہوں گی۔

$$f(0) = 0$$

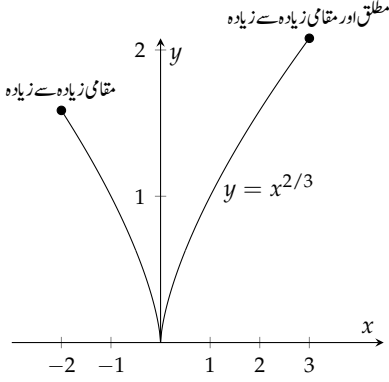
$$f(-2) = 4$$

$$f(1) = 1$$

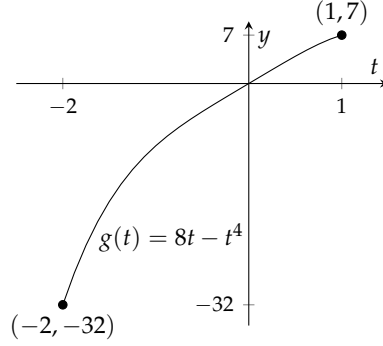
نقطہ فاصلہ پر قیمت

آخری نقطہ پر قیمت

آخری نقطہ پر قیمت



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴

تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 ہے جو نقطہ  $x = -2$  پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ  $x = 0$  پر پائی جاتی ہے۔  
□

مثال ۴: دائرہ کار  $[-2, 1]$  پر تفاعل  $g(t) = 8t - t^4$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔  
حل: تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں  $g'(t) = 0$  ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں ہے۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی: (شکل ۴.۸)

$$g(-2) = -32$$

مطلق کم سے کم قیمت

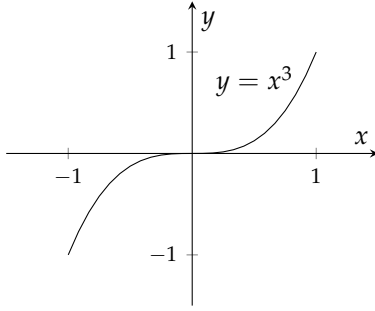
$$g(1) = 7$$

مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت

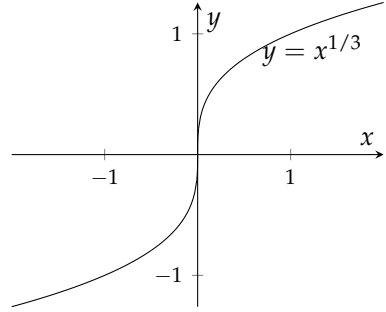
□

مثال ۵: تفاعل  $h(x) = x^{2/3}$  کی  $[-2, -3]$  پر مطلق انتہا تلاش کریں۔  
حل: یک رتبی تفریق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$



شکل ۴.۱۱:  $x = 0$  پر  $y = x^3$  کا کوئی انتہائی پایا جاتا ہے اگرچہ اس نقطے پر  $y' = 3x^2 = 0$  ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل  $x = 0$  پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

کا صفر نہیں پایا جاتا ہے البتہ  $x = 0$  پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں  $x = -2$  اور  $x = 3$  پر تقاضے کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت  $9^{1/3}$  ہے جو نقطہ  $x = 3$  پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ  $x = 0$  پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔

اگرچہ تقاضے کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۳۴ میں آپ سے ایسا تقاضے پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں رکھتا ہے۔

## سوالات

### ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

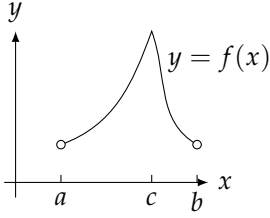
کیا سوال ۱۳ میں  $[a, b]$  کے تقاضے کے مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ سمجھائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱: شکل ۴.۱۲-۱

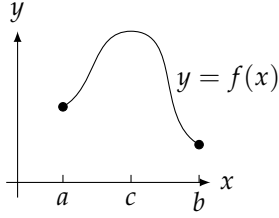
سوال ۲: شکل ۴.۱۲-ب

سوال ۳: شکل ۴.۱۲-ج

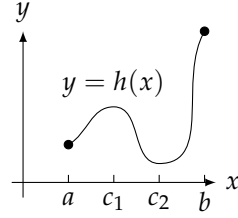
سوال ۴: شکل ۴.۱۲-د



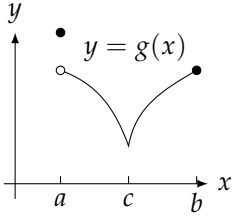
(ا)



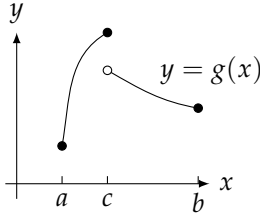
(ب)



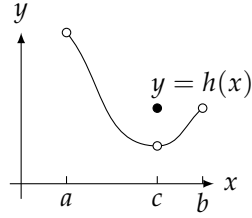
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲.۴: اشکال برائے سوال ۱۲ تا سوال ۱۶

سوال ۵: شکل ۱۲.۴-ه

سوال ۶: شکل ۱۲.۴-و

بند وقفہ پر مطلق استہنا

سوال ۷ تا سوال ۲۲ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشان دہی کریں۔

سوال ۷:  $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \leq x \leq 3$

سوال ۸:  $f(x) = -x - 4, \quad -4 \leq x \leq 1$

سوال ۹:  $f(x) = x^2 - 1, \quad -1 \leq x \leq 2$

سوال ۱۰:  $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \leq x \leq 1$

سوال ۱۱:  $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲:  $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$

سوال ۱۳:  $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$

سوال ۱۴:  $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$

سوال ۱۵:  $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$

سوال ۱۶:  $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$

سوال ۱۷:  $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$

سوال ۱۸:  $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۹:  $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$

سوال ۲۰:  $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$

سوال ۲۱:  $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$

سوال ۲۲:  $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں تفاعل کی مطلق کم سے کم اور مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

سوال ۲۳:  $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$

سوال ۲۴:  $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$

سوال ۲۵:  $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$

سوال ۲۶:  $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$

دائرہ کار میں مقامی انتہا

سوال ۲۷ تا سوال ۲۹ میں دی گئے دائرہ کار پر مقامی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں؟

سوال ۲۷:

د.  $k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < \infty$

ه.  $l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty$

ا.  $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$

ب.  $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$

ج.  $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$

سوال ۲۸:

د.  $k(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x \leq 1$

ه.  $l(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x < 0$

ا.  $f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1$

ب.  $g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1$

ج.  $h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1$

نظریہ اور مثالیں

## باب ۴: تفریق کا استعمال

سوال ۲۹: اگرچہ  $x = 0$  پر  $f(x) = |x|$  ناقابل تفریق ہے نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ  $c$  ہو تب مسئلہ ۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۳۱: اگر جفت تفاعل  $f(x)$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $c$  پر پائی جاتی ہو تب  $x = -c$  پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۲: اگر طاق تفاعل  $g(x)$  کی مقامی کم سے کم قیمت  $c$  پر پائی جاتی ہو تب کیا  $x = -c$  پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل  $f(x)$  کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونا کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۴: وقفہ  $[0, 1]$  پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا  $x = 0$  پر نا کوئی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت اور نا ہی مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۵: درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں  $f' = 0$  ہو۔ بعض اوقات  $f'$  ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں  $f'$  غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں اور جن نقطوں پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں تلاش کریں۔

سوال ۳۵:  $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2$ ,  $[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}]$

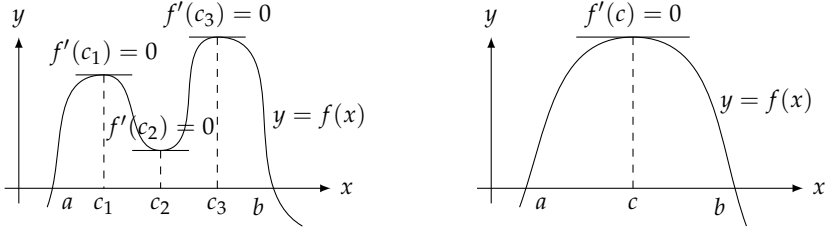
سوال ۳۶:  $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1$ ,  $[-\frac{3}{4}, 3]$

سوال ۳۷:  $f(x) = x^{2/3}(3 - x)$ ,  $[-2, 2]$

سوال ۳۸:  $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}$ ,  $[-1, \frac{10}{3}]$

سوال ۳۹:  $f(x) = \sqrt{x} + \cos x$ ,  $[0, 2\pi]$

سوال ۴۰:  $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}$ ,  $[0, 2\pi]$



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تفاعل  $x$  محور کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تفاعل کا تفرق صفر کے برابر ہوگا۔

## ۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ  $t = 0$ ) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 4.9t^2$  m کا فاصل طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ  $t$  پر اس جسم کی سمتی رفتار  $v = \frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$  اور اسراع  $a = \frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگی۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کی اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطہ پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

### مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل  $f(x)$  محور  $x$  کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تفاعل قابل تفرق ہو تب  $f(x)$  کی ترتیب کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

### مسئلہ ۱: مسئلہ رول

فرض کریں بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر تفاعل  $y = f(x)$  استمراری ہے اور وقفہ کی اندرون  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب  $(a, b)$  میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ  $c$  ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

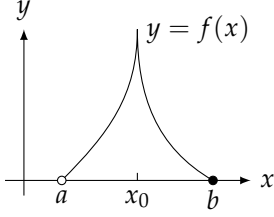
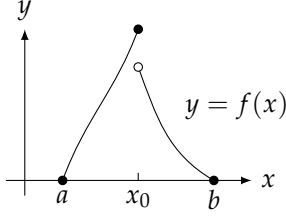
$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ  $f$  استمراری ہے لہذا  $[a, b]$  پر  $f$  کے مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

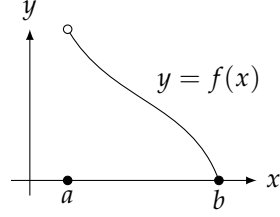
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں  $f'$  ہو۔

"Rolle's theorem"

## باب ۴: تفرق کا استعمال

(ج)  $[a, b]$  پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفرق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری



(c) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں  $f'$  غیر معین ہو۔

۳. تقابل کے دائرہ کار کی آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں  $a$  اور  $b$  ہیں۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر  $f$  کا تفرق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ  $c$  پر تقابل کی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۲ کے تحت  $f'(c) = 0$  ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔

اگر زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت دونوں  $a$  یا  $b$  پر پائے جاتے ہوں تب  $f$  مستقل ہوگا۔ یوں  $f' = 0$  ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو  $c$  لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مسئلہ ۱ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترتیب کا فنی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔

مثال ۱: درج ذیل کثیر رکنی وقفہ  $[-3, 3]$  کے ہر نقطہ پر استمراری ہے اور  $(-3, 3)$  کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے۔

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

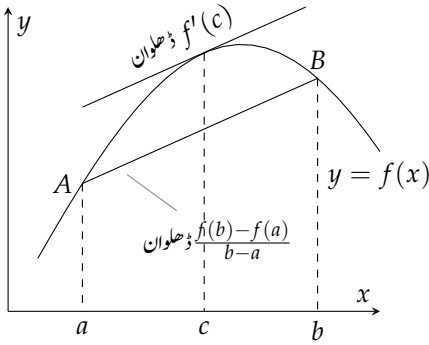
چونکہ  $f(-3) = f(3) = 0$  ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت  $a = -3$  اور  $b = 3$  کھلا وقفہ کے بیچ کم سے کم ایک نقطہ پر  $f' = 0$  ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں  $f'(x) = x^2 - 3$  دو نقطوں  $x = \sqrt{3}$  اور  $x = -\sqrt{3}$  پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔

□

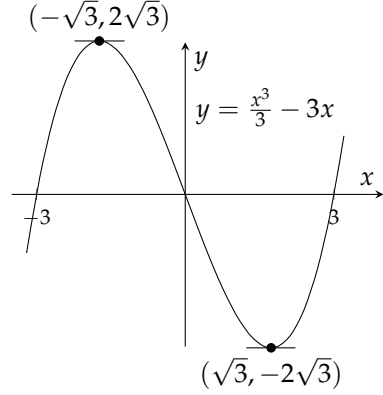
## مسئلہ اوسط قیمت

مسئلہ رول کی ترجیحی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ قطع  $AB$  کے متوازی نقطہ  $A$  اور  $B$  کے بیچ کہیں پر تقابل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان قطع کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔





شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ  $A$  اور  $B$  کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطع  $AB$  کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۱

مسئلہ ۲: مسئلہ اوسط قیمت سے فرض کریں بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $y = f(x)$  استمراری ہے اور اس کی اندرون  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f$  قابل تفرق ہے تب  $(a, b)$  میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$(۱) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

ثبوت: ہم  $f$  کی ترسیم پر دو نقطوں  $A(a, f(a))$  اور  $B(b, f(b))$  کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔

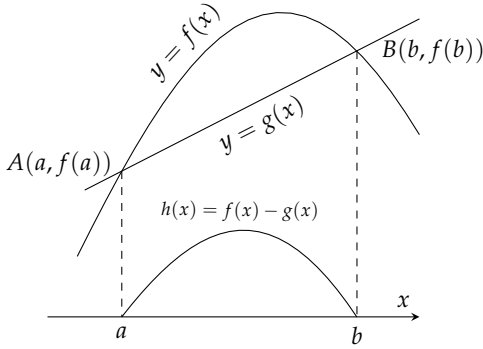
$$(۲) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{نقطہ ڈھلوان صورت})$$

نقطہ  $x$  پر  $f$  اور  $g$  کے بیچ انتہائی فاصلہ

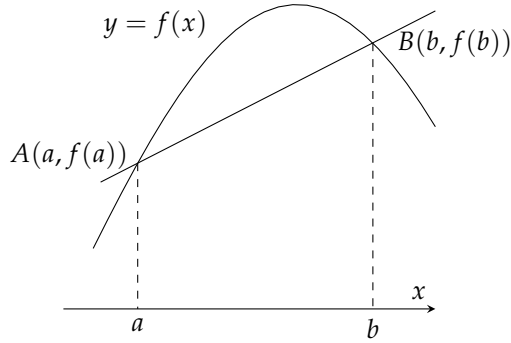
$$(۳) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۱۷-ب میں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  دکھائے گئے ہیں۔

تقاطع  $h$  وقفہ  $[a, b]$  پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقاطع  $h$  وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری اور  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفہ پر  $f$  اور  $g$  استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ  $f$  اور  $g$  دونوں نقطہ  $A$  اور  $B$  سے گزرتے ہیں لہذا  $h(a) = h(b) = 0$  ہے۔ یوں  $(a, b)$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $h'(c) = 0$  ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔



(ب)  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے بیچ نفی فاصلہ  $h(x)$  ہے۔



(۱) وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  اور قطع  $AB$  کے ترسم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم  $x$  کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں  $x = c$  پر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

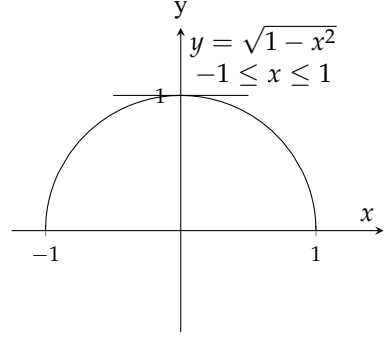
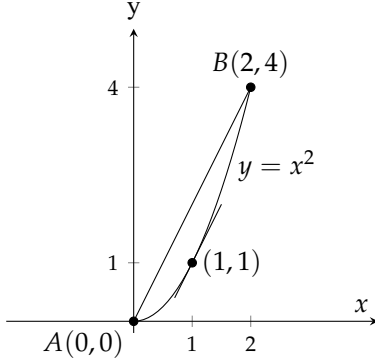
یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ  $a$  یا  $b$  پر  $f$  کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں ہے البتہ ان نقطوں پر  $f$  کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً  $c$  کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ،  $c$  موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم  $c$  کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا شاذ و نادر ہوگا۔

مثال ۲: وقفہ  $0 \leq x \leq 2$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  استمراری ہے اور  $0 < x < 2$  پر یہ قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ  $f(0) = 0$  اور  $f(2) = 4$  ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ  $c$  پر تفرق  $f'(x) = 2x$  کی قیمت لازماً  $2 = \frac{4-0}{2-0}$  ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم  $2x = 2$  کو حل کرتے ہوئے  $x = c = 1$  حاصل کر پاتے ہیں۔

□



شکل ۴.۱۹: نقطہ  $c = 1$  پر مماس قطع  $AB$  کے متوازی ہے (مثال ۲)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ  $y = \sqrt{1-x^2}$  نقطہ  $-1$  اور  $1$  پر ناقابل تفرق ہے یہ  $[-1, 1]$  پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

### طبعی تشریح

اگر ہم  $[a, b]$  پر  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  کو  $f$  کی اوسط تبدیلی اور  $f'(c)$  کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۳: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع ہر کر 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار  $\frac{120}{8} = 15 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی لمحہ رفتار پیاٹھیک بھی رفتار دکھائے گا۔ □

### ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۱: صفر تفرق کے تفاعل مستقل ہوں گے

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f'(x) = 0$  ہو تب  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f(x) = C$  ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ  $I$  پر تفاعل  $f$  کی قیمت مستقل ہو تب  $I$  پر  $f$  قابل تفرق ہوگا اور  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f'(x) = 0$  ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا الٹ پیش کرتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ ۱: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ  $I$  پر  $f$  کی قیمت مستقل ہے۔ ہم  $I$  میں ہر دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  پر  $f(x_1) = f(x_2)$  دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

فرض کریں  $x_1$  اور  $x_2$  وقفہ  $I$  میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بائیں سے دائیں جانب ہے لہذا  $x_1 < x_2$  ہوگا۔ یوں  $[x_1, x_2]$  پر  $f$  مسئلہ

اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ کہ ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں  $x_1$  اور  $x_2$  کے بیچ کی نقطہ  $c$  پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

ہوگا۔ چونکہ پورے  $I$  پر  $f' = 0$  ہے لہذا اس مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہم اس راے سے پیچھے کی طرف چلتے ہوئے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۲: ایک جیسے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا  
اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f'(x) = g'(x)$  ہو تب ایسا مستقل  $C$  موجود ہوگا کہ  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f(x) = g(x) + C$  ہو۔

ثبوت ضمنی نتیجہ:  $I$  میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق  $h = f - g$  کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۱ کے تحت  $I$  پر  $h(x) = C$  ہوگا۔ یوں  $f(x) - g(x) = C$  یا  $f(x) = g(x) + C$  ہوگا۔

□

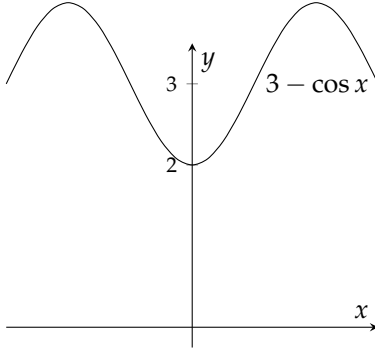
ضمنی نتیجہ ۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا مستقل فرق ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ  $(-\infty, \infty)$  پر  $f(x) = x^2$  کا تفرق  $2x$  ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا  $(-\infty, \infty)$  پر تفرق  $2x$  ہو کا کلیہ لازماً  $x^2 + C$  ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

مثال ۴: ایسا تفاعل  $f(x)$  تلاش کریں جس کا تفرق  $\sin x$  ہو اور جو نقطہ  $(0, 2)$  سے گزرتا ہو۔  
حل: چونکہ  $g(x) = -\cos x$  کا تفرق بھی  $\sin x$  ہے لہذا  $f(x) = -\cos x + C$  ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پر کرتے ہوئے مستقل  $C$  حاصل کرتے ہیں۔

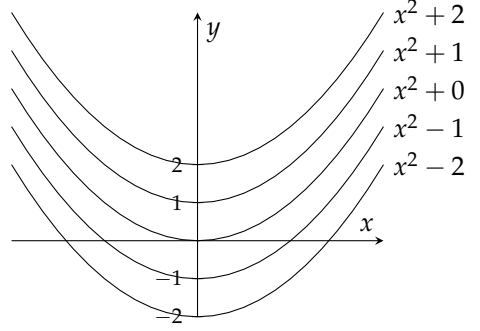
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

یوں درکار تفاعل  $f(x) = -\cos x + 3$  ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۲ کہتا ہے کہ ایک جیسے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول

سطح زمین کے قریب جہاں  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار  $v$  ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق  $9.8$  کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ  $g(t) = 9.8t$  کا تفرق  $9.8$  ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۲ کے تحت

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ لہذا  $t = 0$  پر جسم ساکن ہوگا لہذا

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل  $v(t) = 9.8t$  ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ  $h(t) = 4.9t^2$  کا تفرق  $9.8t$  ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۲ کے تحت

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ چونکہ لہذا  $t = 0$  پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی  $s(t) = 4.9t^2$  ہوگا۔

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔

- تعریف: فرض کریں وقفہ  $I$  پر تفاعل  $f$  معین ہے اور اس وقفہ پر  $x_1$  اور  $x_2$  کوئی بھی دو نقطے ہیں۔
۱. اگر  $x_1 < x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) < f(x_2)$  ہو تب  $I$  پر  $f$  بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔
  ۲. اگر  $x_1 < x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) > f(x_2)$  ہو تب  $I$  پر  $f$  گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کا پہلا تفریق پرکھ

فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری اور  $(a, b)$  پر  $f$  قابل تفریق ہے۔

- اگر  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f' > 0$  ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  بڑھتا ہے۔
- اگر  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f' < 0$  ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں  $[a, b]$  میں  $x_1$  اور  $x_2$  کوئی دو نقطے ہیں جہاں  $x_1 < x_2$  ہے۔ وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل  $f$  کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں  $x_1$  اور  $x_2$  کے بیچ  $c$  ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ  $x_2 - x_1$  مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو  $f'(c)$  کی ہے۔ یوں  $(a, b)$  پر مثبت  $f'(c)$  کی صورت میں  $f(x_2) > f(x_1)$  ہوگا جبکہ  $(a, b)$  پر منفی  $f'(c)$  کی صورت میں  $f(x_2) < f(x_1)$  ہوگا۔

□

مثال ۵: وقفہ  $(-\infty, 0)$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کا تفریق  $f'(x) = 2x < 0$  ہے لہذا اس وقفے پر  $f$  گھٹے گا۔ وقفہ  $(0, \infty)$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کا تفریق  $f'(x) = 2x > 0$  ہے لہذا اس وقفے پر  $f$  بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

### سوالات

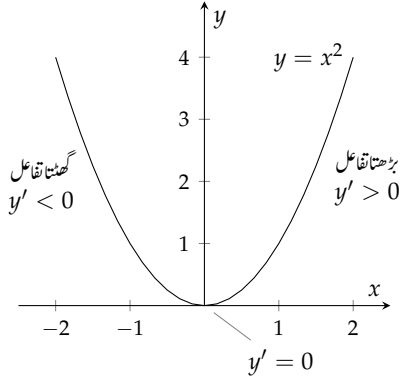
مسئلہ اوسط قیمتے میں  $c$  کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے  $c$  کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing  
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۵

سوال ۱:  $f(x) = x^2 + 2x - 1, [0, 1]$ سوال ۲:  $f(x) = x^{2/3}, [0, 1]$ سوال ۳:  $f(x) = x + \frac{1}{x}, [\frac{1}{2}, 2]$ سوال ۴:  $f(x) = \sqrt{x-1}, [1, 3]$ 

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۵ تا سوال ۸ میں کون سے تقابل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تقابل ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵:  $f(x) = x^{2/3}, [-1, 8]$ سوال ۶:  $f(x) = x^{4/5}, [0, 1]$ سوال ۷:  $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, [0, 1]$ سوال ۸:  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 

سوال ۹: درج ذیل تقابل  $x = 0$  اور  $x = 1$  پر صفر کے برابر ہے اور  $(0, 1)$  پر قابل تفرق ہے لیکن  $(a, b)$  پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ  $(0, 1)$  پر کہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰: وقفہ  $[0, 2]$  پر  $a$ ،  $m$  اور  $b$  کی کون سی قیمتوں کے لئے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کی قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

جزر (صفر)

سوال ۱۱:

۱. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک لکیر پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

$$1. \quad y = x^2 - 4$$

$$2. \quad y = x^2 + 8x + 15$$

$$3. \quad y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$$

$$4. \quad y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$$

ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$  کے ہر دو صفر کے بیچ  $a_1x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_n$  کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۲: فرض کریں کہ وقفہ  $[a, b]$  میں  $f'''$  استمراری ہے اور اس وقفہ پر  $f$  کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر  $f''$  کا کم سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۳: دکھائیں کہ اگر پورے  $[a, b]$  پر  $f'' > 0$  ہو تب  $[a, b]$  میں  $f'$  کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر  $[a, b]$  پر  $f'' < 0$  ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۱۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کی صفر میں کسی لمحہ پر گاڑی کار رفتار پیا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

سوال ۱۶: تہدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیا کو نکال کر اٹلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں  $19^\circ\text{C}$  سے بڑھ کر  $100^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تہدیلی کی شرح کسی لمحہ پر  $8.5^\circ\text{C s}^{-1}$  ضرور ہوگی۔

سوال ۱۷: فرض کریں کہ وقفہ  $[0, 1]$  پر قابل تفرق تفاعل  $f$  کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ  $f(1) \neq f(0)$  ہوگا۔

سوال ۱۸: دکھائیں کہ  $a$  اور  $b$  کی کسی بھی قیمتوں کے لئے  $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$  ہوگا۔

سوال ۱۹: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  قابل تفرق ہے اور  $f(a) < f(b)$  ہے۔ کیا  $[a, b]$  پر  $f'$  کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟



سوال ۲۰: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  قابل تفرق ہیں اور  $f(a) = g(a)$  اور  $f(b) = g(b)$  ہیں۔ دکھائیں کہ  $a$  اور  $b$  کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں  $f$  اور  $g$  کی ترسیمات کے تماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۲۱: فرض کریں  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $f$  قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $f(1) = 1$  ہے اور  $(-\infty, 1)$  پر  $f' < 0$  ہے اور  $(1, \infty)$  پر  $f' > 0$  ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام  $x$  پر  $f(x) \geq 1$  ہوگا۔

ب. کیا  $f'(1) = 0$  لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲: فرض کریں  $f(x) = px^2 + qx + r$  بند وقفہ  $[a, b]$  پر معین ہے۔ دکھائیں کہ  $(a, b)$  میں ٹھیک ایک نقطہ  $c$  پر  $f$  مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۲۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۴: اگر دو تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک جیسی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل  $g(x) = \frac{1}{x}$  اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (0) کا نتیجہ درست ہو تب  $g(1) = 1$  کس طرح  $g(-1) = -1$  سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۲۶: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  میں تفاعل  $f$  معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر  $f$  پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f' \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f' \text{ زیادہ سے زیادہ}$$

جہاں کم سے کم  $f'$  اور زیادہ سے زیادہ  $f'$  سے مراد  $[a, b]$  پر بالترتیب  $f'$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

سوال ۲۷: اگر  $0 \leq x \leq 0.1$  پر  $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$  ہو اور  $f(0) = 1$  ہو تب سوال ۲۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے  $f(0.1)$  کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۸: اگر  $0 \leq x \leq 0.1$  پر  $f'(x) = 1/(1 - x^4)$  ہو اور  $f(0) = 2$  ہو تب سوال ۲۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے  $f(0.1)$  کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۹: ہندسی اوسط۔ دو مثبت اعداد  $a$  اور  $b$  کی ہندسی اوسط  $\sqrt{ab}$  سے مراد عدد  $\sqrt{ab}$  ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے میں مثبت اعداد کے وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  کے لئے  $c$  کی قیمت  $\sqrt{ab}$  ہے۔

سوال ۳۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد  $a$  اور  $b$  کی حسابی اوسط  $\frac{a+b}{2}$  ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کے لئے  $c$  کی قیمت  $\frac{a+b}{2}$  ہوگی۔

### تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۳۱: فرض کریں  $f(-1) = 3$  اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 0$  ہے۔ کیا تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = 3$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۲: فرض کریں  $f(0) = 5$  اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 2$  ہیں۔ کیا تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = 2x + 5$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳: فرض کریں تمام  $x$  کے لئے  $f'(0) = 2x$  ہے۔ درج ذیل صورتوں میں  $f(2)$  تلاش کریں۔

ا.  $f(0) = 0$       ب.  $f(1) = 0$       ج.  $f(-2) = 3$

سوال ۳۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵ تا ۴۰: ۴۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۳۵: (ا)  $y' = x$ ، (ب)  $y' = x^2$ ، (ج)  $y' = x^3$

سوال ۳۶: (ا)  $y' = 2x$ ، (ب)  $y' = 2x - 1$ ، (ج)  $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۳۷: (ا)  $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب)  $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج)  $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۳۸: (ا)  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب)  $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج)  $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۳۹: (ا)  $y' = \sin 2t$ ، (ب)  $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج)  $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴۰: (ا)  $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب)  $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج)  $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴۱ تا ۴۴: ۴۴ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴۱:  $f'(x) = 2x - 1$ ،  $N(0, 0)$

سوال ۴۲:  $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ،  $N(-1, 1)$

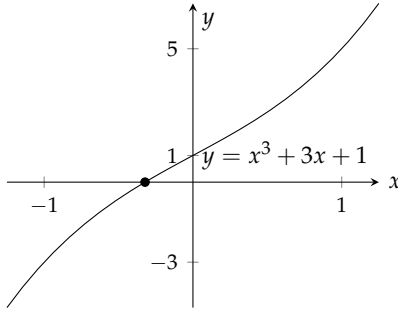
سوال ۴۳:  $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ،  $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴۴:  $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ،  $N(0, 0)$

### صفر والے گنت

مسادات  $f(x) = 0$  کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مسادات کی متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ سہی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی  $y = x^3 + 3x + 1$  کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۱.  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری اور  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہے۔

۲.  $f(a)$  اور  $f(b)$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۳. پورے  $(a, b)$  پر  $f' > 0$  اور یا پورے  $(a, b)$  پر  $f' < 0$  ہے۔

تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ  $f$  کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے  $[a, b]$  پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے  $[a, b]$  پر گھٹ رہا ہے لہذا یہ  $x$  محور کو ایک ہی بار قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۴ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہوگا۔ مثال کے طور پر  $[-1, 1]$  پر  $f(x) = x^3 + 3x + 1$  قابل تفرق ہے،  $f(-1) = -3$  اور  $f(1) = 5$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں، اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$  ہے لہذا  $[-1, 1]$  پر  $f$  کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

سوال ۴۵ تا سوال ۵۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴۵:  $f(x) = x^4 + 3x + 1, \quad [-2, -1]$

سوال ۴۶:  $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7, \quad (-\infty, 0)$

سوال ۴۷:  $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4, \quad (0, \infty)$

سوال ۴۸:  $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3, \quad (-1, 1)$

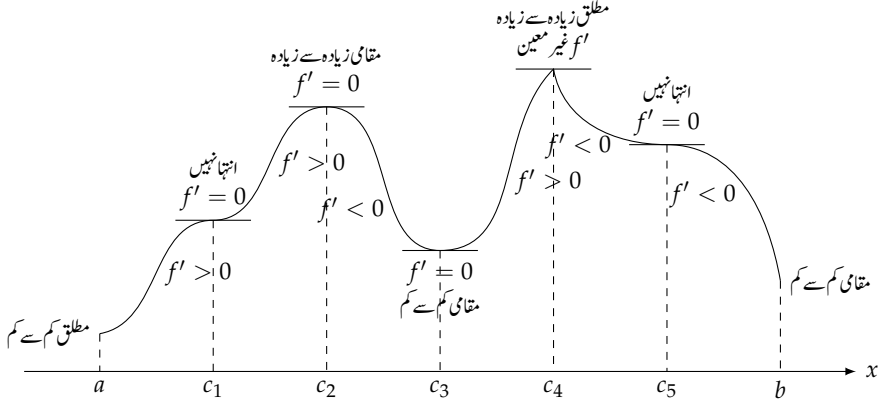
سوال ۴۹:  $r(\theta) = \theta + \sin^2\left(\frac{\theta}{3}\right) - 8, \quad (-\infty, \infty)$

سوال ۵۰:  $r(\theta) = 2\theta - \cos^2\theta + \sqrt{2}, \quad (-\infty, \infty)$

سوال ۵۱:  $r(\theta) = \sec\theta - \frac{1}{\theta^3} + 5, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

سوال ۵۲:  $r(\theta) = \tan\theta - \cot\theta - \theta, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال  
سوال ۵۳:



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۱. ایسا کثیر رکنی  $f(x)$  تشکیل دیں جس کے صفر  $-2, -1, 0, 1, 2$  پر پائے جاتے ہوں۔

ب.  $f(x)$  اور  $f'(x)$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

ج. کیا  $g(x) = \sin x$  اور اس کا تفریق  $g'(x)$  بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

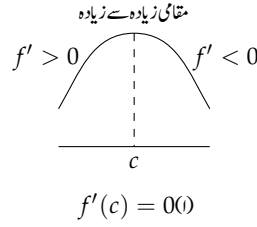
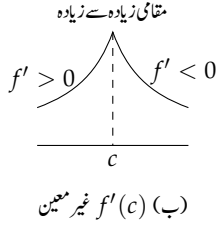
### ۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبہ تفریق پر کھ

اس حصہ میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

پرکھ

جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل  $f$  کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب  $f'$  کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا  $x$  بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے  $f$  کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں  $f' > 0$  ہو اور  $f$  کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں  $f' < 0$  ہو۔

آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی کم سے کم نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں  $f' < 0$  جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں  $f' > 0$  ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر  $f'$  کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی کم سے کم نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں  $f' > 0$  جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں  $f' < 0$  ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے



شکل ۴.۲۵: پچھ برائے مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت۔

بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کا پچھ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفسر پر کھ  
درج ذیل پچھ کہ استمراری تفاعل  $f(x)$  کے لئے ہیں۔

نقطہ فاصلہ  $c$  پر:

۱. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ( $x < c$  پر  $f' > 0$  اور  $x > c$  پر  $f' < 0$ ) تب  $c$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۲. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ( $x < c$  پر  $f' < 0$  اور  $x > c$  پر  $f' > 0$ ) تب  $c$  پر  $f$  کی مقامی کم سے کم قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۳. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت تبدیل نہ ہو ( $c$  کے دونوں اطراف  $f'$  کی علامت ایک جیسی ہے) تب  $c$  پر  $f$  کی کوئی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۴.۲۷)۔

بائیں آخری نقطہ  $a$  پر:

اگر  $x > a$  پر  $f' < 0$  ( $f' > 0$ ) ہو تب  $a$  پر  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ (مقامی کم سے کم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

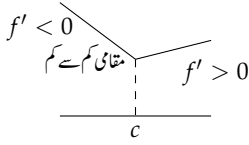
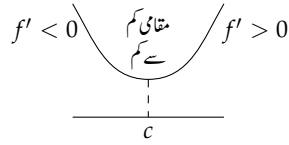
دائیں آخری نقطہ  $b$  پر:

اگر  $x < b$  پر  $f' < 0$  ( $f' > 0$ ) ہو تب  $b$  پر  $f$  کا مقامی کم سے کم (مقامی زیادہ سے زیادہ) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

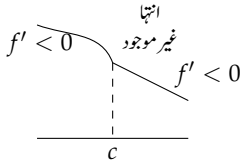
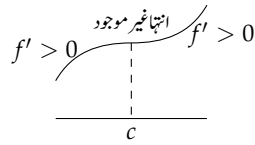
مثال ۱: درج ذیل تفاعل کے نقطہ فاصلہ تلاش کریں۔

$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

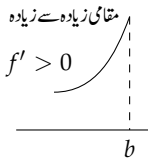
ان وقفوں کی نشاندہی کریں جس پر  $f$  بڑھتا ہے اور جس پر  $f$  گھٹتا ہے۔ تفاعل کے مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

(ب)  $f'(c)$  غیر معین $f'(c) = 0(i)$ 

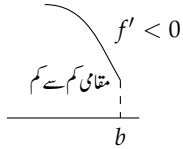
شکل ۴.۲۶: پرکھ برائے مقامی کم سے کم قیمت۔

(ب)  $f'(c)$  غیر معین $f'(c) = 0(i)$ 

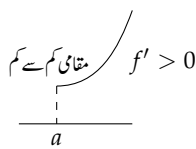
شکل ۴.۲۷: پرکھ برائے عدم موجودگی انتہائی قیمت۔



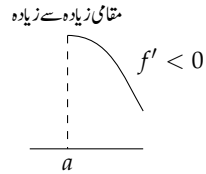
(د)



(ج)

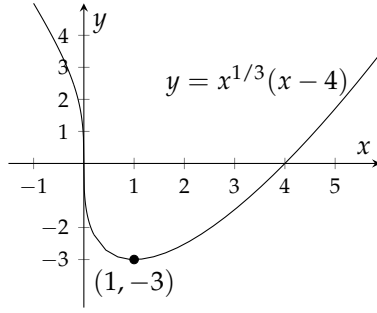


(ب)



(i)

شکل ۴.۲۸: پرکھ برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۱

|                                         |            |                |     |
|-----------------------------------------|------------|----------------|-----|
| علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$              | +          | +              | +   |
| علامت $(x-1)$                           | -          | -              | +   |
| علامت $f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$ | -          | -              | +   |
|                                         | 0          | 1              |     |
|                                         |            |                | $x$ |
| $f(x)$ میں تبدیلی                       | ↘          | ↗              | ↗   |
| انتہائی قسم                             | انتہا نہیں | مقامی کم سے کم |     |

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۱

حل: تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)). ایک رتبی تفرق

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3}$$

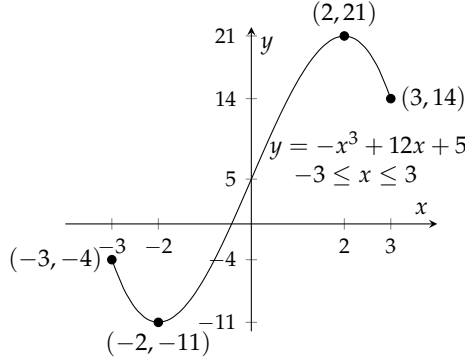
$$= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}}$$

ہے جو  $x = 1$  پر صفر اور  $x = 0$  پر غیر معین ہے۔  $f$  کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا ہے لہذا نقطہ فاصل  $x = 0$  اور  $x = 1$  وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کے انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

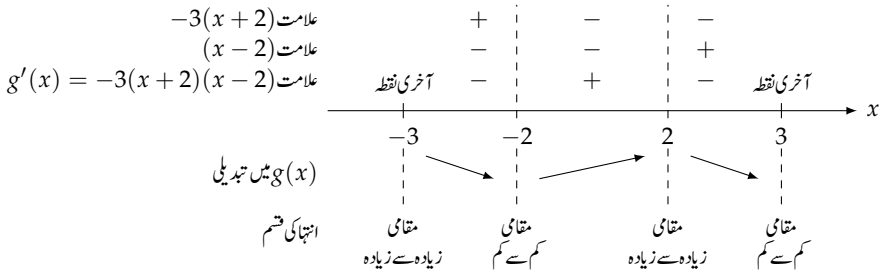
یہ نقطے فاصل  $x$  محور کو ان حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس پر  $f'$  مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف  $f$  کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ  $(-\infty, 0)$  پر  $f$  گھٹتا ہے، وقفہ  $(0, 1)$  پر گھٹتا ہے اور وقفہ  $(1, \infty)$  پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۱ کے تحت  $x = 0$  (جہاں  $f'$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جبکہ  $x = 1$  (جہاں  $f'$  کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی کم سے کم نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

□

مقامی کم سے کم قیمت  $-3 = f(1) = 1^{1/3}(1-4)$  ہے جو تفاعل کی مطلق کم سے کم قیمت بھی ہے۔



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۲



شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کاروبہ (مثال ۲)

مثال ۲: درج ذیل کے لئے وہ وقفہ تلاش کریں جہاں  $f$  گھٹتا ہو اور جہاں  $f$  بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

تفاعل کے انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل: تفاعل اپنے دائرہ کار  $[-3, 3]$  پر استراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا یک رتبی تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$$

وقفہ  $[-3, 3]$  کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ  $x = -2$  اور  $x = 2$  پر صفر ہے۔ نقطے فاصلہ دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم کرتا ہے جن میں  $g'$  کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم  $g'$  کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $x = -3$  اور  $x = 2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ  $x = -2$  اور  $x = 3$  پر مقامی کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان



نقطوں پر تفاعل  $g(x) = -x^3 + 12x + 5$  کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی زیادہ سے زیادہ}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی کم سے کم}$$

□

چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا  $g(-2)$  مطلق کم سے کم اور  $g(2)$  مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہیں۔

### سوالات

$f'$  کے مدد سے  $f$  کا تجزیہ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

۱.  $f$  کے نقطہ فاصل کیا ہیں؟

ب.  $f$  کس وقفہ پر بڑھتا اور کس وقفہ پر گھٹتا ہے؟

ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی کم سے کم قیمت یا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے؟

سوال ۱:  $f'(x) = x(x-1)$

سوال ۲:  $f'(x) = (x-1)(x+2)$

سوال ۳:  $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

سوال ۴:  $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

سوال ۵:  $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

سوال ۶:  $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

سوال ۷:  $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

سوال ۸:  $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

دیے گئے تفاعل کے انتہا

سوال ۹ تا سوال ۲۸ میں درج ذیل کریں۔

۱. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

سوال ۹:  $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

سوال ۱۰:  $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

سوال ۱۱:  $h(x) = -x^3 + 2x^2$

سوال ۱۲:  $h(x) = 2x^3 - 18x$

سوال ۱۳:  $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$

سوال ۱۴:  $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$

سوال ۱۵:  $f(r) = 3r^3 + 16r$

سوال ۱۶:  $h(r) = (r + 7)^3$

سوال ۱۷:  $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$

سوال ۱۸:  $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$

سوال ۱۹:  $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$

سوال ۲۰:  $K(t) = 15t^3 - t^5$

سوال ۲۱:  $g(x) = x\sqrt{8 - x^2}$

سوال ۲۲:  $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$

سوال ۲۳:  $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2$

سوال ۲۴:  $f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1}$

سوال ۲۵:  $f(x) = x^{1/3}(x + 8)$

سوال ۲۶:  $g(x) = x^{2/3}(x + 5)$

سوال ۲۷:  $h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4)$

سوال ۲۸:  $k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4)$

نصفے کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا

سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں درج ذیل کریں۔

۱. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کے مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔

ب. کون سے انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۹:  $f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2$

سوال ۳۰:  $f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0$

سوال ۳۱:  $g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty$

سوال ۳۲:  $g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty$

سوال ۳۳:  $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$

سوال ۳۴:  $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$

سوال ۳۵:  $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$

سوال ۳۶:  $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں درج ذیل کریں۔

ا. دیے وقفے پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطہ کی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳۷:  $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

سوال ۳۸:  $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$

سوال ۳۹:  $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$

سوال ۴۰:  $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

### نظریہ اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۴۱ اور سوال ۴۲ میں دیے گئے  $\theta$  پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ اس انتہا کی قسم دریافت کریں۔

سوال ۴۱:  $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$

سوال ۴۲:  $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$

سوال ۴۳: قابل تفرق تقابل  $y = f(x)$  نقطہ  $(1, 1)$  سے گزرتا ہے اور  $f'(1) = 0$  ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہو اس تقابل کا خاکہ کھینچیں۔

ا.  $x < 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے اور  $x > 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے۔

ب.  $x < 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے اور  $x > 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے۔

ج.  $x \neq 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے۔

د.  $x \neq 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے۔

سوال ۴۴: قابل تفرق تقابل  $y = f(x)$  جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔

ا.  $(1, 1)$  پر مقامی کم سے کم اور  $(3, 3)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

ب.  $(1, 1)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور  $(3, 3)$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔

ج.  $(1, 1)$  اور  $(3, 3)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

د.  $(1, 1)$  اور  $(3, 3)$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔

سوال ۴۵: درج ذیل استمراری تفاعل  $y = g(x)$  کا خاکہ بنائیں۔

ا.  $g(2) = 2$  ہے،  $x < 2$  کے لئے  $0 < g' < 1$  ہے،  $x \rightarrow 2^-$  کے لئے  $g'(x) \rightarrow 1^-$ ،  $x > 2$  کے لئے  $-1 < g' < 0$  اور  $x \rightarrow 2^+$  کے لئے  $g'(x) \rightarrow -1^+$  ہے۔

ب.  $g(2) = 2$  ہے،  $x < 2$  کے لئے  $g' < 0$ ،  $x \rightarrow 2^-$  کے لئے  $g' \rightarrow -\infty$ ،  $x > 2$  کے لئے  $g' > 0$  اور  $x \rightarrow 2^+$  کے لئے  $g'(x) \rightarrow \infty$  ہے۔

سوال ۴۶: درج ذیل استمراری تفاعل  $y = h(x)$  کا خاکہ بنائیں۔

ا.  $h(0) = 0$  ہے، تمام  $x$  کے لئے  $-2 \leq h(x) \leq 2$ ،  $x \rightarrow 0^-$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow \infty$  اور  $x \rightarrow 0^+$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow -\infty$  ہے۔

ب.  $h(0) = 0$  ہے، تمام  $x$  کے لئے  $-2 \leq h(x) \leq 0$ ،  $x \rightarrow 0^-$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow \infty$  اور  $x \rightarrow 0^+$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow -\infty$  ہے۔

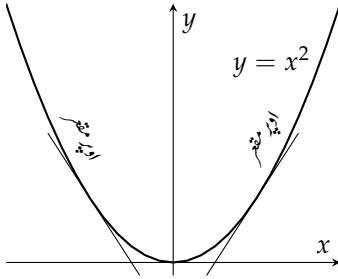
سوال ۴۷: جب  $x$  بائیں سے دائیں جانب نقطہ  $c = 2$  سے گزرے تب  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  کی ترسیم اپراٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: دو وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، جہاں  $a \neq 0$  ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

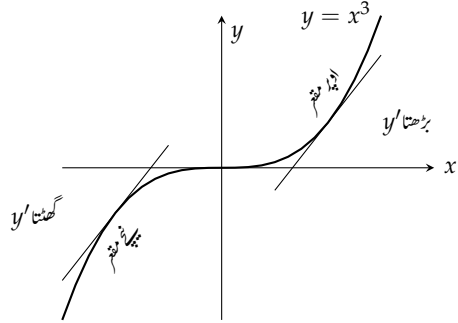
## ۴.۴ $y'$ اور $y''$ کے ساتھ ترسیم

ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش میں ایک رتبی تفریق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے انتہائی نقطے صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں ہے۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کی تفریق میں سمیٹی گئی ہے۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لئے ہمیں صرف کسی ایک نقطہ پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفریق  $2x$  ہے اور تفاعل مبداء سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً  $x^2$  ہوگا۔ اگر تفاعل کا تفریق  $2x$  ہو اور تفاعل نقطہ  $(0, 4)$  سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً  $x^2 + 4$  ہوگا۔

ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کے رویہ جانتے ہوئے اس کی تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم جانتے ہیں کہ تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کس طرح مزنی یاد آپس چلتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات  $y'$  کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی صورت میں  $y'$  اور اس کا تفریق  $y''$  مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفریقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۱

شکل ۴.۳۳:  $(-\infty, 0)$  پر منفی دائیں جھکتی ہے جبکہ  $(0, \infty)$  پر مبدائیں مڑتی ہے۔

## مقعر

$x$  بڑھنے سے تفاعل  $y = x^3$  کا ترسیم اوپر اٹھتا ہے لیکن  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر اس کے حصے مختلف طریقہ سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منفی پر بائیں سے مبدائی طرف گامزن ہوں تب منفی ہماری دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منفی پر دائیں جانب مبدائے دور چلیں تب منفی ہماری بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کے بالائی طرف رہتی ہے۔

اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبدائی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبدائے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

تعریف: قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم اس وقت پر اوپر مقعر ہوگی جہاں  $y'$  بڑھتا ہو اور اس وقت پر نیچے مقعر ہوگی جہاں  $y'$  گھٹتا ہو۔

□

اگر  $y = f(x)$  کا دور تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ  $y'' > 0$  کی صورت میں  $y'$  کی قیمت بڑھے گی اور  $y'' < 0$  کی صورت میں  $y'$  کی قیمت گھے گی۔

## مقعر کا دور تفرق

فرض کریں وقفہ  $I$  پر  $y = f(x)$  دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

ا. اگر  $I$  پر  $y'' > 0$  ہو تب  $I$  پر  $f$  کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

ب. اگر  $I$  پر  $y'' < 0$  ہو تب  $I$  پر  $f$  کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup  
concavedown

مثال ۱:

ا.  $(-\infty, 0)$  پر تفاعل  $y = x^3$  کا دور تفریق  $y'' = 6x < 0$  ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ  $(0, \infty)$  پر  $y'' = 6x > 0$  ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔

ب. چونکہ قطعہ مکانی  $y = x^2$  کا دور تفریق  $y'' = 2 > 0$  ہے لہذا یہ ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔

□

## نقطہ تصریف

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کی اسراع، جو دور تفریق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

تعریف: وہ نقطہ جہاں تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف<sup>۱۲</sup> کہلاتا ہے۔

□

یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف  $y''$  مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر  $y''$  کی قیمت یا (تفریق کی متوسط قیمت خاصیت کی بنا) صفر ہوگی اور یا  $y''$  غیر معین ہوگا۔

دوسرے قابل تفریق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر  $y'' = 0$  ہوگا۔

مثال ۲: سادہ ہارمونی حرکت

تفاعل  $y = 2 \cos t$  کی ترسیم نقطہ  $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$  پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع  $s'' = -\cos t$  صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔

□

مثال ۳: نقطہ تصریف کا معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی  $x$  اکائیاں پیدا کرنے پر  $y = c(x)$  لاگت آتی ہے۔ جہاں عاشیہ لاگت پیداوار گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف  $N$  ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔

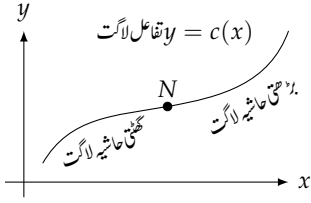
□

مثال ۴: ایسا نقطہ تصریف جہاں  $y''$  غیر موجود ہے۔

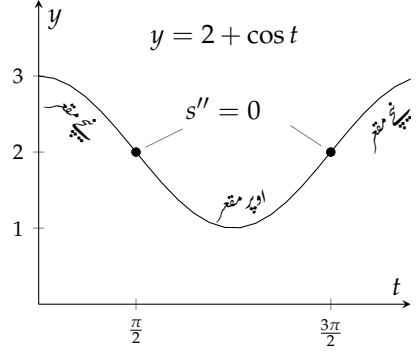
تفاعل  $y = x^{1/3}$  کا نقطہ تصریف  $x = 0$  پر ہے لیکن یہاں  $y''$  غیر معین (لاتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}(\frac{1}{3}x^{-2/3}) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

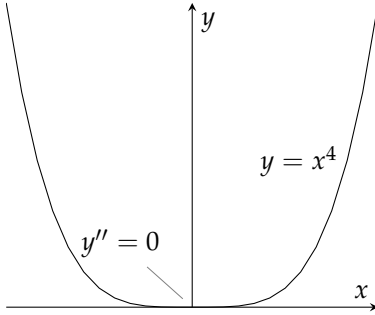
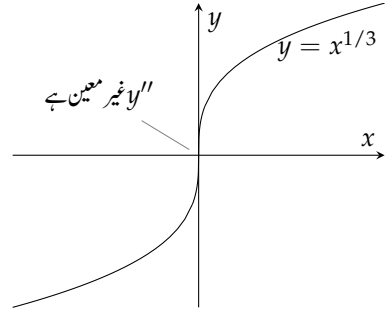
□

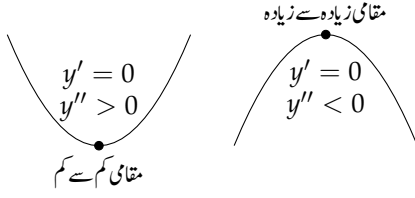


شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۳

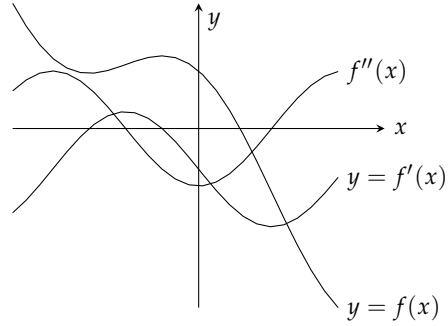


شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۲

شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدأ پر  $y'' = 0$  ہے یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے (مثال ۵)شکل ۴.۳۷: نقطہ تعریف پر  $y''$  غیر معین ہے (مثال ۴)



شکل ۴.۴۰: دور تہی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا



شکل ۴.۳۹: تفاعل  $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$   
اور اس کے یک رتہ اور دور تہی تفریق۔

مثال ۵:  $y'' = 0$  ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں ہے  
تفاعل  $y = x^4$  کا  $x = 0$  پر  $y'' = 12x^2 = 0$  پایا جاتا ہے لیکن یہاں  $y''$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے۔ □

### فنیات تفاعل اور تفاعل کے تفریق کا ترسیم

کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔  $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$  کی  $4 \leq x \leq 3$  پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ  $f'$  کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔  $f$  کے ساتھ  $f''$  ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر  $f''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی  $f''$  محور  $x$  کو قطع کرتا ہے۔  $f$ ،  $f'$  اور  $f''$  تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

### مقامی انتہائی قیمت کا دور تہی تفریق پر کھ

مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر  $y'$  کی علامت کی تبدیلی کی بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

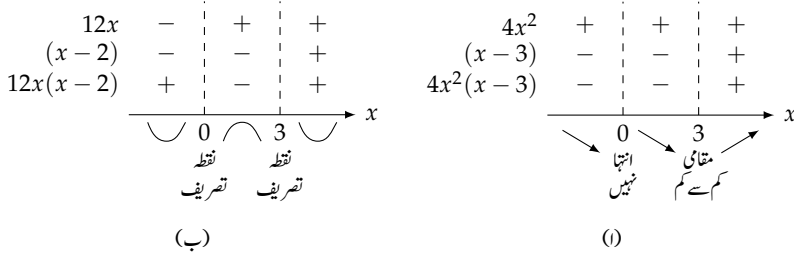
### مقامی انتہا کا دور تہی تفریق پر کھ

• اگر  $f'(c) = 0$  اور  $f''(c) < 0$  ہوں تب  $x = c$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

• اگر  $f'(c) = 0$  اور  $f''(c) > 0$  ہوں تب  $x = c$  پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف  $x = c$  پر  $y''$  درکار ہے تاکہ  $c$  پر کسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہے۔  $y'' = 0$  یا غیر معین  $y''$  کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یک رتہ تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔





شکل ۴.۴: شکل برائے مثال ۶

 $y'$  اور  $y''$  کے ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۶: قلم و کاغذ سے تفاعل کا ترسیم  
تفاعل  $y = x^4 - 4x^3 + 10$  پر  $y'$  ترسیم کریں۔  
حل: پہلا قدم: ہم  $y'$  اور  $y''$  ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

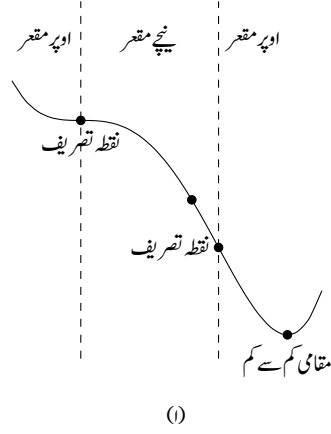
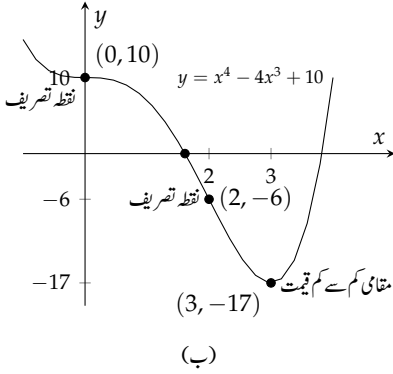
نقطہ فاصل  $x = 0$  اور  $x = 3$  ہیں

ممکنہ نقطہ تشریف  $x = 0$  اور  $x = 2$  ہیں

دوسرا قدم: اتر اور چڑھاؤ دیکھنے کے لئے  $y'$  کی علامتوں کو دیکھ کر  $y$  کا رویہ جانتے ہیں۔  $y' = 4x^2(x - 3)$  میں  $x = 0$  سے معمولی کم قیمت پر کرنے سے  $y'$  کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ  $x = 0$  پر  $y'$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پایا جاتا ہے۔  $y' = 4x^2(x - 3)$  میں  $x = 3$  سے معمولی کم قیمت پر کرنے سے  $y'$  کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں  $x = 3$  پر  $y'$  کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں  $x = 3$  پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-ا)۔

تیسرا قدم: نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 2$  دونوں پر  $y''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تشریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔  
چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفہ پر تفاعل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ  $x$  اور  $y$  محور کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں  $y'$  اور  $y''$  صفر ہیں کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تشریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔ □



شکل ۴.۲: اشکال برائے مثال ۶

$y = f(x)$  ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۱.  $y'$  اور  $y''$  حاصل کریں۔
۲. منحنی کی اتار اور چڑھاؤ تعین کریں۔
۳. منحنی کی مقعر کا تعین کریں۔
۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔
۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

مثال ۷: تفاعل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  ترسیم کریں۔  
حل: پہلا قدم:  $y'$  اور  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5)$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2)$$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1)$$

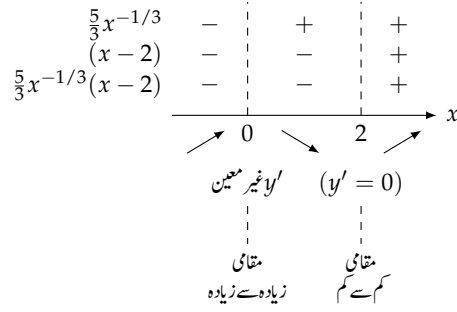
قطع محدود  $x = 0$  اور  $x = 5$

نقطہ فاصل  $x = 0$  اور  $x = 2$

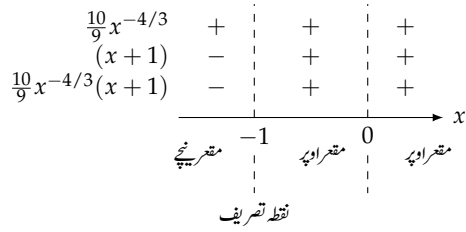
مکانہ نقطہ تعریف  $x = 0$  اور  $x = -1$

دوسرا قدم: اتار اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۳)

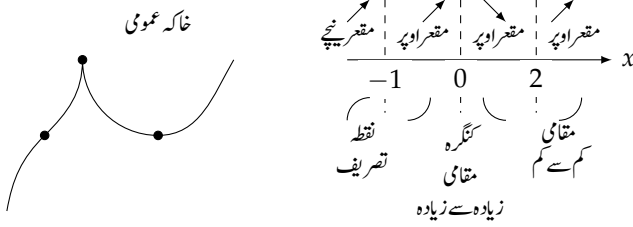
تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۴)



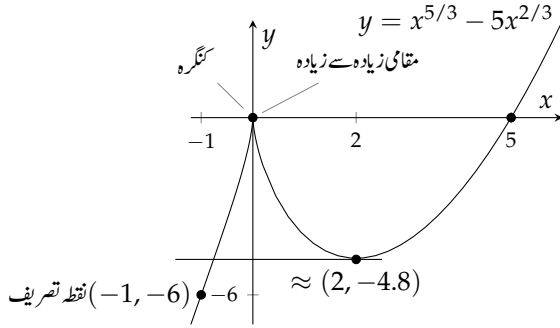
شکل ۴.۴۳: تار اور چڑھاؤ (مثال ۷)



شکل ۴.۴۴: مقعر (مثال ۷)



شکل ۴.۴۵: اجمال اور خاکے (مثال ۷)

شکل ۴.۴۶: تفاعل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  کی ترسیم (مثال ۷)

$y''$  کی علامت کی نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ  $x = -1$  پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے لیکن  $x = 0$  پر نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۱. تفاعل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  استمراری ہے۔

۲.  $x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $y' \rightarrow \infty$  اور  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $y' \rightarrow -\infty$  ہوتا ہے (دوسرے قدم میں  $y'$  کا کلیہ دیکھیں)۔

۳.  $x = 3$  پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $x = 0$  پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

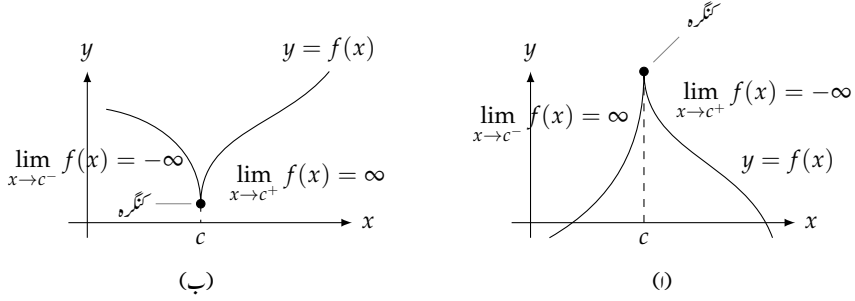
چوتھا قدم: اجمال (شکل ۴.۴۵)

□

پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

کنگرہ

تفاعل  $y = f(x)$  کا  $c$  پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب  $x$  کے دونوں اطراف تفاعل کا مقعر ایک جیسا ہو اور یا (۱)  
 $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$  ہوں (شکل ۴.۴۷-۱)، اور یا (ب)  $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$  ہوں (شکل ۴.۴۷-ب)۔



شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی زیادہ سے زیادہ یا مقامی کم سے کم نقطہ ہو سکتا ہے۔

### تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

آپ نے مثال ۱۶ اور مثال ۱۷ میں دیکھا کہ  $y'$  کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم ترسیم کی اتار اور چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم  $y'$  کا تفرق لے کر اتار اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کی مقعر دریاخت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف  $xy$  مستوی میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے ہیں۔ یہ معلومات مختلف  $x$  پر تفاعل کی مساوات کو حل کرتے ہوئے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا،  $y'$  کے علاوہ ہمیں  $f$  کی قیمت صرف ایک نقطہ پر چاہیے۔

شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

### سوالات

#### ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں دیے ترسیم کی نقطہ تعریف، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کہ نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر مقعر اور جن پر نیچے مقعر ہے۔

سوال ۱:  $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۹-۱

سوال ۲:  $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۹-ب

سوال ۳:  $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۹-ج

سوال ۴:  $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۹-د

سوال ۵:  $y = x + \sin 2x$ ،  $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-۱

سوال ۶:  $y = \tan x - 4x$ ،  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

سوال ۷:  $y = \sin|x|$ ،  $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ، شکل ۴.۵۰-ج

$$y = f(x)$$

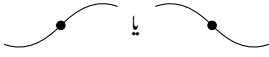
(ج)  $y' < 0$ : بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہر پائے جاسکتے ہیں۔

$$y = f(x)$$

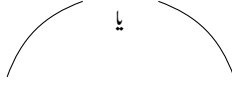
(ب)  $y' > 0$ : بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہر پائے جاسکتے ہیں۔

$$y = f(x)$$

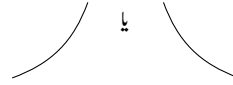
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اتر، چڑھا دیا جاسکتا ہے۔



(د)  $y''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر  $f$  دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه)  $y'' < 0$ : نیچے مقعر۔ لہر نہیں پایا جاتا۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



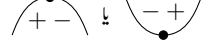
(و)  $y'' > 0$ : اوپر مقعر۔ لہر نہیں پایا جاتا۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط)  $y' = 0, y'' > 0$ : مقامی کم سے کم قیمت۔

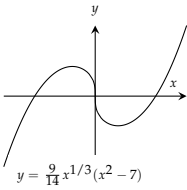


(ز)  $y' = 0, y'' < 0$ : مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت۔

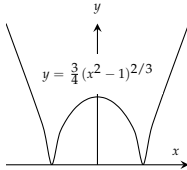


(ح)  $y'$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی زیادہ سے زیادہ یا مقامی کم سے کم قیمت۔

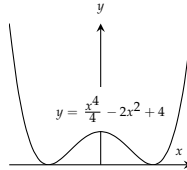
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا بتلاتا ہے۔



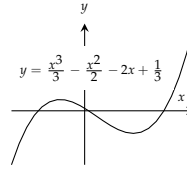
(د)



(ج)

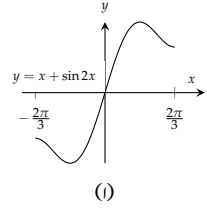
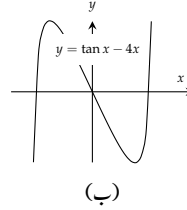
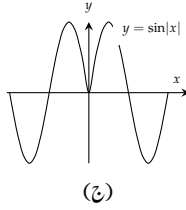
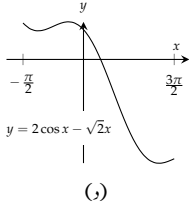


(ب)



(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۴.۴۸ سوال ۴



شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۵ تا سوال ۸

سوال ۸:  $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ ,  $-\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰۔

مساوات کے ترسیم

صفحہ ۱۴ پر دیا گیا لامحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹ تا سوال ۴۰ میں دیا گیا مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تعریف کی نشاندہی کریں۔

سوال ۹:  $y = x^2 - 4x + 3$

سوال ۱۰:  $y = 6 - 2x - x^2$

سوال ۱۱:  $y = x^3 - 3x + 3$

سوال ۱۲:  $y = x(6 - 2x)^2$

سوال ۱۳:  $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$

سوال ۱۴:  $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$

سوال ۱۵:  $y = (x - 2)^3 + 1$

سوال ۱۶:  $y = 1 - (x + 1)^3$

سوال ۱۷:  $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$

سوال ۱۸:  $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$

سوال ۱۹:  $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$

سوال ۲۰:  $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$

سوال ۲۱:  $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$

سوال ۲۲:  $y = x\left(\frac{x}{2} - 5\right)^4$

سوال ۲۳:  $y = x + \sin x$ ,  $0 \leq x \leq 2\pi$

سوال ۲۴:  $y = x - \sin x$ ,  $0 \leq x \leq 2\pi$

سوال ۲۵:  $y = x^{1/5}$

سوال ۲۶:  $y = x^{3/5}$

سوال ۲۷:  $y = x^{2/5}$

سوال ۲۸:  $y = x^{4/5}$

سوال ۲۹:  $y = 2x - 3x^{2/3}$

سوال ۳۰:  $y = 5x^{2/5} - 2x$

سوال ۳۱:  $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$

سوال ۳۲:  $y = x^{2/3}(x - 5)$

سوال ۳۳:  $y = x\sqrt{8 - x^2}$

سوال ۳۴:  $y = (2 - x^2)^{3/2}$

سوال ۳۵:  $y = \frac{x^2-3}{x-2}, x \neq 2$

سوال ۳۶:  $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$

سوال ۳۷:  $y = |x^2 - 1|$

سوال ۳۸:  $y = |x^2 - 2x|$

سوال ۳۹:  $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$

سوال ۴۰:  $y = \sqrt{|x - 4|}$

$y'$  سے تفاعل کے عمومی صورتے کا خاکہ

سوال ۴۱ تا سوال ۴۲ میں استمراری تفاعل  $f(x) = y$  کا تفرق  $y'$  دیا گیا ہے۔  $y''$  تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۳۱۴ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۱:  $y' = 2 + x - x^2$

سوال ۴۲:  $y' = x^2 - x - 6$

سوال ۴۳:  $y' = x(x - 3)^2$

سوال ۴۴:  $y' = x^2(2 - x)$

سوال ۴۵:  $y' = x(x^2 - 12)$



۴.۴.  $y'$  اور  $y''$  کے ساتھ ترسیم

سوال ۴۶:  $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$

سوال ۴۷:  $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$

سوال ۴۸:  $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$

سوال ۴۹:  $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۰:  $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۱:  $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$

سوال ۵۲:  $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$

سوال ۵۳:  $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۴:  $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$

سوال ۵۵:  $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۵۶:  $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۵۷:  $y' = (x + 1)^{-2/3}$

سوال ۵۸:  $y' = (x - 2)^{-1/3}$

سوال ۵۹:  $y' = x^{-2/3}(x - 1)$

سوال ۶۰:  $y' = x^{-4/5}(x + 1)$

سوال ۶۱:  $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$

سوال ۶۲:  $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

$y'$  اور  $y''$  سے  $y$  کا خاکہ بنانا

سوال ۶۳ تا سوال ۶۶ میں نقطہ  $N$  سے گزرتے ہوئے متعلق  $y = f(x)$  کے یک رتبہ تفرق  $y'$  اور دور تفرق  $y''$  کی ترسیم دی گئیں ہیں۔ ان کی نقل کر کے اس پر  $y$  کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

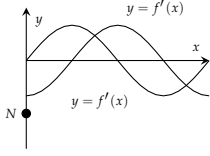
سوال ۶۳: ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔

سوال ۶۴: ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔

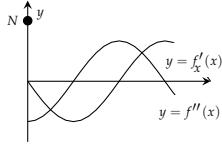
سوال ۶۵: ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔

سوال ۶۶: ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴.۵۱ میں دیے گئے ہیں۔

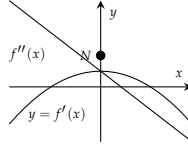
باب ۴: تفریق کا استعمال



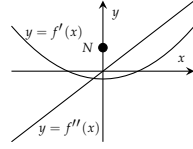
(د)



(ج)

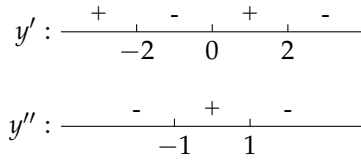


(ب)

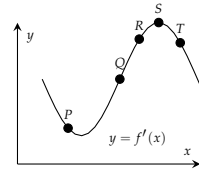


(ا)

شکل ۵۱: ترتیبات برائے سوال ۳۳ تا سوال ۶۶



شکل ۵۳: ترتیم برائے سوال ۷۰



شکل ۵۲: ترتیم برائے سوال

۶۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۷: دو مرتبہ قابل تفریق تعامل  $y = f(x)$  کو شکل ۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ  $y'$  اور  $y''$  مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

سوال ۶۸: درج ذیل پر پورا اترتا ہوا ہموار ترتیم کیجیے۔

$$f(-2) = 8,$$

$$f(0) = 4,$$

$$f(2) = 0,$$

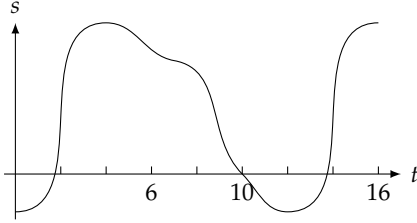
$$f'(x) > 0, |x| > 2,$$

$$f'(2) = f'(-2) = 0$$

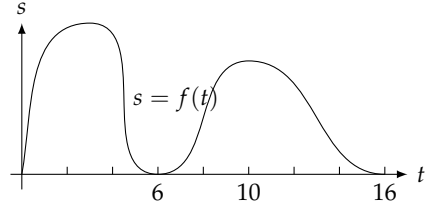
$$f'(x) < 0, |x| < 2$$

$$f''(x) < 0, x < 0$$

$$f''(x) > 0, x > 0$$



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۷۲



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۷۱

سوال ۶۹: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

| $x$         | $y$ | تفرق              |
|-------------|-----|-------------------|
| $x < 2$     |     | $y < 0, y'' > 0$  |
| 2           | 1   | $y' = 0, y'' > 0$ |
| $2 < x < 4$ |     | $y' > 0, y'' > 0$ |
| 4           | 4   | $y' > 0, y'' = 0$ |
| $4 < x < 6$ |     | $y' > 0, y'' < 0$ |
| 6           | 7   | $y' = 0, y'' < 0$ |
| $x > 6$     |     | $y' < 0, y'' < 0$ |

سوال ۷۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  جو نقطہ  $(-2, 2)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(0, 0)$ ،  $(1, 1)$  اور  $(2, 2)$  سے گزرتا ہے اور جس کے یک رتبی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۷۱: سمتی رفتار اور اسراع  
محددی لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

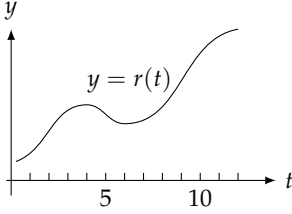
سوال ۷۲: سمتی رفتار اور اسراع  
محددی لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۷۳: حاشیہ لاگت  
 $x$  اشیاء پیدا کرنے پر لاگت  $c = f(x)$  کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

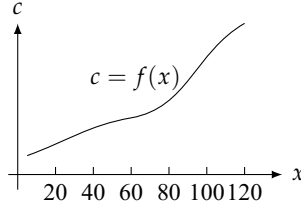
سوال ۷۴: ماہوار آمدنی  $y = r(t)$  بالقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۷۵: تفاعل  $y = f(x)$  کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ:  $y'$  کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالمقابل سال (سوال ۷۴)



شکل ۵۶: لاگت بالمقابل پیداوار (سوال ۷۳)

سوال ۷۶: تفاعل  $y = f(x)$  کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ:  $y'$  کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۷۷:  $x > 0$  کے لئے ایسا تفاعل  $y = f(x)$  ترسیم کریں جس کا  $f(1) = 0$  اور  $f'(x) = \frac{1}{x}$  ہے۔ کیا تفاعل کی مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۸: تفاعل  $y = f(x)$  کا دورتی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۹: مستقل  $c$ ،  $b$  اور  $d$  کی صورت میں  $b$  کی کس قیمت کے لئے منحنی  $y = x^3 + bx^2 + cx + d$  کا نقطہ تصریف  $x = 1$  پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۰: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۸۱: قطع مکانی

۱. قطع مکانی  $y = ax^2 + bx + c$ ،  $a \neq 0$  کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۲: کیا یہ درست ہے کہ دومرتبہ قابل تفریق تفاعل  $y = f(x)$  کی مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتی ہے جہاں  $f''(x) = 0$  ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳: دودرجی منحنی۔ آپ دودرجی منحنی  $y = ax^2 + bx + c$ ،  $a \neq 0$  کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴: کبھی منحنی۔ آپ کبھی منحنی  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ،  $a \neq 0$  کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۹۵ میں تقابل کی ترسیم پر نقطہ تصریف (اگر موجود ہو)، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطے تلاش کریں۔ تقابل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تقابل کا ایک رتبی تفرق اور دور رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جہاں یہ ترسیمات  $x$  محدود کو قطع کرتی ہیں، ان کا تقابل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ تفرق کے تقابل کے ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۸۵:  $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۸۶:  $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۸۷:  $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۸۸:  $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۸۹: تقابل  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$  اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۹۰: تقابل  $f(x) = x \cos x$  اور اس کے پہلے دو تفرق کو  $0 \leq x \leq 2\pi$  کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۹۱:

۱.  $k = 0$  اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے  $f(x) = x^3 + kx$  کا ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $k$  کی قیمت کا ترسیم کی صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲.  $f''(x)$  تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ  $f''(x)$  دو درجی مساوات ہے۔  $f''(x)$  کا ممیز تلاش کریں  $(ax^2 + bx + c)$  ممیز  $b^2 - 4ac$  ہے۔  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے  $f'(x)$  کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ  $k$  کی قیمت کا  $f(x)$  کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳.  $k$  کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔  $k \rightarrow \infty$  اور  $k \rightarrow -\infty$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۹۲:

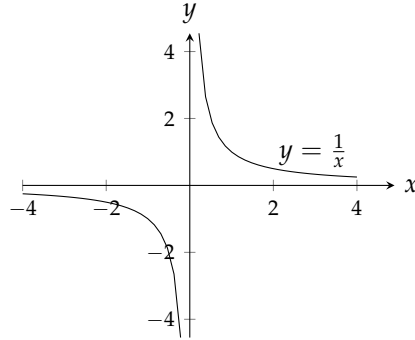
۱.  $k = -4$  اور اس کے قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ  $-1 \leq x \leq 4$  پر  $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$  ترسیم کریں۔  $k$  کی قیمت ترسیم کی صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب.  $f''(x)$  تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ  $f''(x)$  دو درجی مساوات ہے۔  $f''(x)$  کا ممیز تلاش کریں  $(ax^2 + bx + c)$  ممیز  $b^2 - 4ac$  ہے۔  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے  $f'(x)$  کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ  $k$  کی قیمت کا  $f(x)$  کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۹۳:

۱.  $-3 \leq x \leq 3$  کے لئے  $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں  $x^{2/3}$  کو  $(x^2)^{1/3}$  لکھنا پڑے۔)

ب. کیا  $x = 0$  پر منحنی کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟



شکل ۴.۵۸: تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کی ترسیم۔

سوال ۹۴:

۱.  $-0.5 \leq x \leq 1.5$  پر  $y = 9x^{2/3}(x-1)$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطوں کی تصدیق کریں۔ مہدائے بائیں جانب کون سی مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں  $x^{2/3}$  کو  $(x^2)^{1/3}$  لکھنا پڑے۔)

ب. کیا  $x = 0$  پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفریق مختلف ہیں؟

سوال ۹۵: کیا  $x = -3$  کے قریب  $y = x^2 + 3 \sin 2x$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۴.۵ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کے حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کا  $x \rightarrow \pm\infty$  پر دلچسپ حد ہو، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔

$x \rightarrow \pm\infty$  پر حد

تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  تمام  $x \neq 0$  کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی  $x$  کے لئے  $\frac{1}{x}$  کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی  $x$  جس کی مقدار بتدریج بڑھتی ہو کے لئے  $\frac{1}{x}$  کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow \pm\infty$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا حد 0 ہے۔

تعریف:

۱. اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $M$  موجود ہو کہ تمام  $x > M$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  لامتناہی تک پہنچنے پر  $f(x)$  کا حد  $L$  ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

لکھتے ہیں۔

۲. اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $N$  موجود ہو کہ تمام  $x < N$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  منفی لامتناہی تک پہنچنے پر  $f(x)$  کا حد  $L$  ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

لکھتے ہیں۔

□

لامتناہی کو  $\infty$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں ہے لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

$x \rightarrow \mp\infty$  پر تفاعل کا حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل  $y = k$  اور مماثل تفاعل  $y = x$  کے حد حاصل کیے۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کے حد حاصل کیے گئے۔ یہاں ابتدائی تفاعل کو  $y = k$  اور  $y = x$  کی بجائے  $y = k$  اور  $y = \frac{1}{x}$  لینے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہو گا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

ہم مستقل تفاعل کا حد سوال ۸۷ اور سوال ۸۸ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

مثال ۱: درج ذیل دکھائیں۔

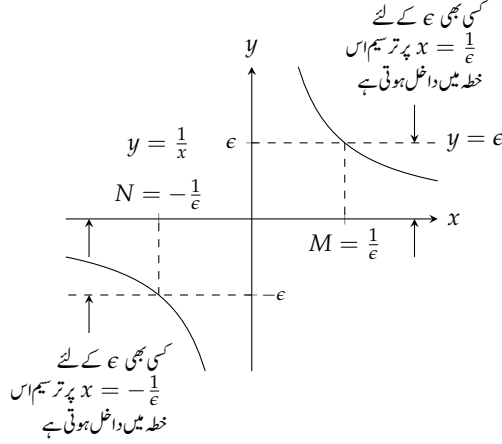
$$a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

حل:

۱. فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد  $M$  تلاش کرنے ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

$M = \frac{1}{\epsilon}$  یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$  ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۱)

ب. فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد  $N$  تلاش کرنے ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

$N = -\frac{1}{\epsilon}$  یا  $-\frac{1}{\epsilon}$  سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$  ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱:  $x \rightarrow \mp\infty$  پر  $f(x)$  کے خواص

اگر  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = M$  ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ ( $L$  اور  $M$  حقیقی اعداد ہیں۔)

قاعدہ مجموعہ:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

قاعدہ فرق:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

قاعدہ ضرب:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

قاعدہ ضرب مستقل:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} k f(x) = kL$

قاعدہ حاصل تقسیم:  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

قاعدہ طاقت: اگر  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$



یہ خواص بالکل مسئلہ ۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

مثال ۲:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

مثال ۳: شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک جیسے ہیں (شکل ۴.۶۰)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

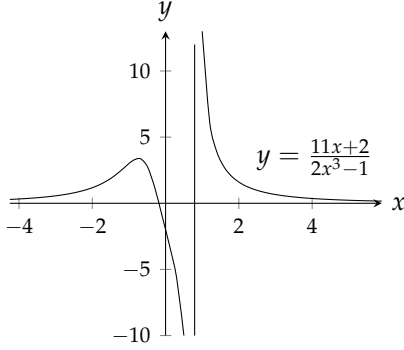
□

مثال ۴: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

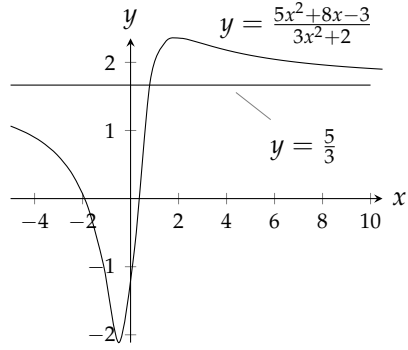
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$

□

مثال ۵: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے زیادہ ہے۔ (شکل ۴.۶۲)



شکل ۶۱: ۴: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۴)



شکل ۶۰: ۴: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۳)

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو  $x$  سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو  $x^2$  سے تقسیم کریں

□

مثال ۳: مثال ۵ سے  $x \rightarrow \mp \infty$  پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

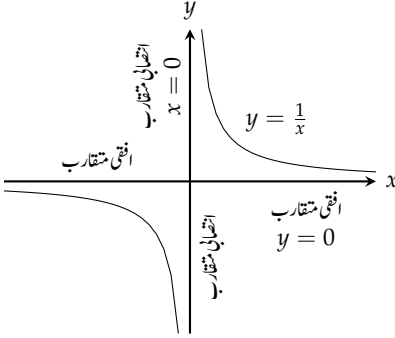
ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک جیسی ہو تب تفاعل کا حد بلند تر اراکان کی عددی سر کا حاصل تقسیم ہوگا۔

ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کا حد صفر ہوگا۔

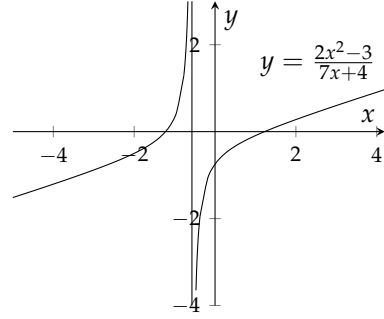
ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کا حد  $\infty$  یا  $-\infty$  ہوگا۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگا۔

ناطق تفاعل کے لئے خلاصہ

ا. اگر درجہ  $f$  اور درجہ  $g$  ایک دوسرے کے برابر ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow \mp \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$  یعنی  $f$  اور  $g$  کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر ہوگا۔



شکل ۴.۲۳: محدودی محور قطع زائد  $y = \frac{1}{x}$  کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۵

ب. اگر درجہ  $f$  درجہ  $g$  سے کم ہو تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$  ہوگا۔

ج. اگر درجہ  $f$  درجہ  $g$  سے زیادہ ہو تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$  ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے علامت تعین ہوگا۔

کثیر رکنی  $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ,  $a_n \neq 0$  کا اول عددی سر  $a_n$  ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

### افقی اور انتصابی مقارب

اگر مبداسے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ کلیہ کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم کلیہ تک مقاربتی پہنچتی ہے اور اس کلیہ کو ترسیم کا مقارب<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۶: محدودی محور تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کے مقارب ہیں (شکل ۴.۲۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

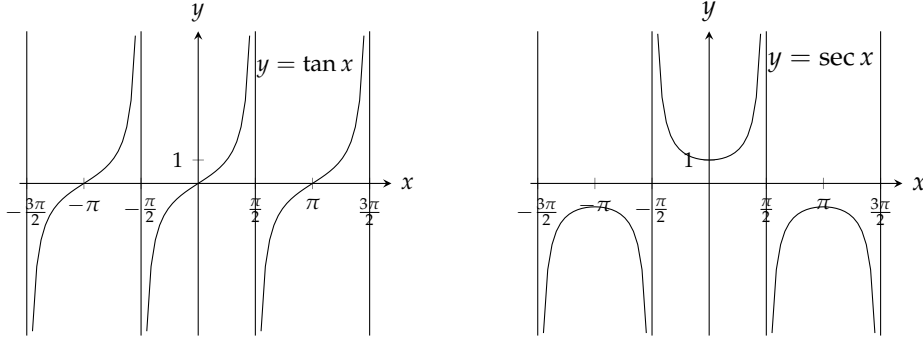
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

ہیں لہذا  $x$  محور  $y = \frac{1}{x}$  کا مقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



شکل ۴.۶۴: انتظامی مقارب (مثال ۷)

ہیں لہذا  $y$  محور بھی  $y = \frac{1}{x}$  کا مقارب ہے۔

□

یاد رہے کہ  $x = 0$  پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

تعریف: تقابل  $y = f(x)$  کا خط  $y = b$  اس صورت افقی مقارب ہوگا جب

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

ہو۔

تقابل  $y = f(x)$  کا خط  $x = a$  اس صورت انتظامی مقارب ہوگا جب

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

ہو۔

□

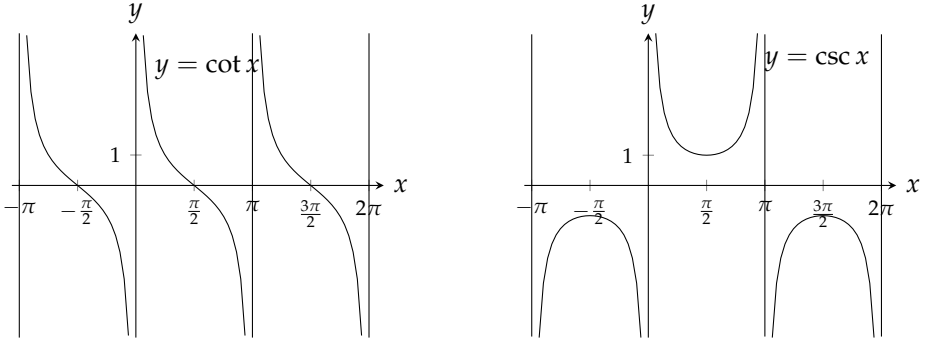
مثال ۷:  $\frac{\pi}{2}$  کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں  $\cos x = 0$  ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی مقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$\pi$  کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں  $\sin x = 0$  ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی مقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□



شکل ۴.۶۵: انتظامی مقارب (مثال ۷)

مثال ۸: درج ذیل ترسیم کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

حل: ہم  $x \rightarrow \pm\infty$  پر اور  $x \rightarrow -2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم  $x+3$  کو  $x+2$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{) x+3} \\ \underline{-x-2} \\ 1 \end{array}$$

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

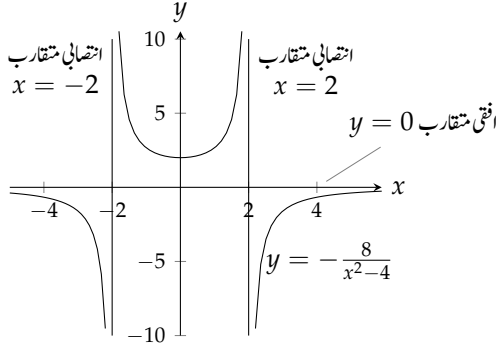
$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ  $\frac{1}{x}$  کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کی بجائے خط  $y = 1$  اور خط  $x = -2$  مقارب خط ہوں گے۔

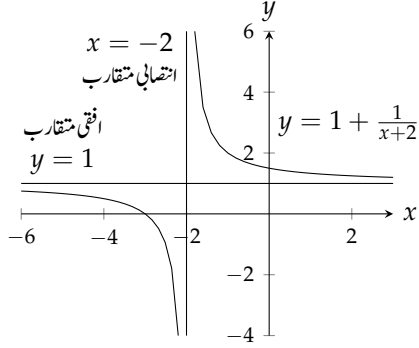
□

مثال ۹: درج ذیل ترسیم کا مقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$



شکل ۶۷: انتصابی متقارب (مثال ۹)



شکل ۶۸: انتصابی متقارب (مثال ۸)

حل: ہم  $x \rightarrow \pm\infty$  اور  $x \rightarrow \mp 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

چونکہ  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$  لہذا افقی متقارب خط  $y = 0$  ہے (شکل ۶۷)۔ چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$  سے  $x = 2$  متقاربی خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح  $x = -2$  بھی متقاربی خط حاصل ہوگا۔ □

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے۔ حقیقت میں ناطق تفاعل کی کم تر جزو تک تخفیف شدہ صورت میں جہاں نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔

مثال ۱۰: نسب نما میں صفر پر قابل ہنا و عدم استمرار درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

کا  $x = -1$  پر انتصابی متقارب پایا جاتا ہے لیکن  $x = 1$  پر نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

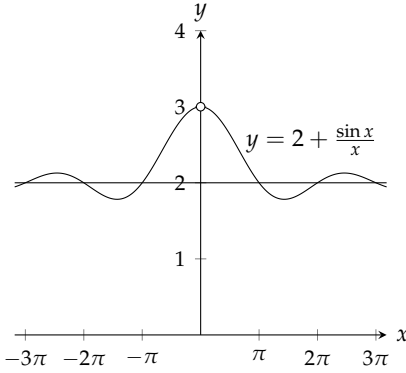
$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار قابل ہنا ہے اور  $x \rightarrow 1$  پر تفاعل کا حد  $\frac{3}{2}$  ہے (شکل ۶۸)۔

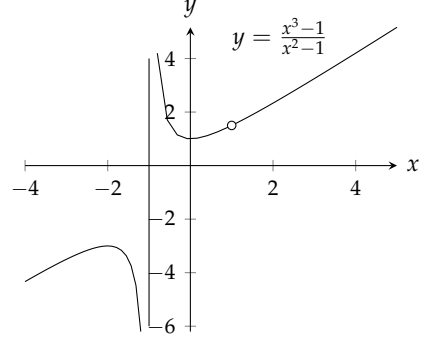
مسئلہ ۴ (صفحہ ۹۷ مسئلہ ۴) بھی  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۱۱: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے مقاربتی خط کو لامتناہی بار قطع کر سکتی ہے (مثال ۱۱)۔



شکل ۴.۶۸: منحنی  $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$  کی  $x = 1$  پر عدم استمرار قابل بننا ہے لہذا اس کی صرف  $x = -1$  پر مقاربتی خط ہو گا۔

حل: ہم  $x \rightarrow 0$  جہاں نسب نما صفر ہو گا اور  $x \rightarrow \pm\infty$  پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  ہے لہذا مبداء کو کوئی مقارب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

اور  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$  ہے لہذا مسئلہ تق کے تحت  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$  ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( 2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

ہو گا لہذا منحنی کے بائیں اور دائیں مقاربتی خط  $y = 2$  ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔

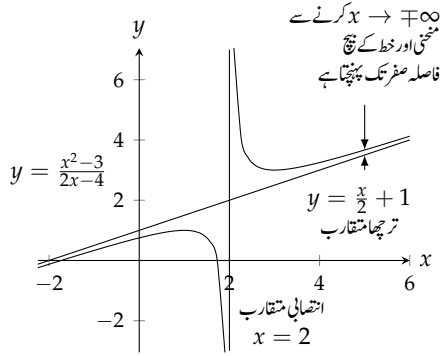
## ترجیحی مقارب

اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترجیحی مقارب پایا جائے گا جو ناقصی اور نا انصافی ہو گا۔

مثال ۱۲: درج ذیل کے مقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

حل: ہم  $x \rightarrow \pm\infty$  اور  $x \rightarrow 2$  جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم  $x^2 - 3$  کو  $2x - 4$  سے تقسیم کرتے ہیں۔



شکل ۴.۰: تر چھا متقارب (مثال ۱۲)

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x + 1 \\ 2x - 4 \overline{) x^2 - 3} \\ \underline{-x^2 + 2x} \phantom{-3} \\ 2x - 3 \\ \underline{-2x + 4} \\ 1 \end{array}$$

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$  ہیں لہذا  $x = 2$  دو طرفہ متقارب ہے۔  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور  $f(x) \rightarrow \frac{x}{2} + 1$  تک پہنچتی ہے۔ یوں  $y = \frac{x}{2} + 1$  دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۰)۔ □

متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$



ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

بڑی  $x$  پر  $f$  کارویہ  $y = \frac{x}{2} + 1$  ہوگا جہاں  $\frac{1}{2x-4}$  قابل نظر انداز ہوگا۔  $x = 2$  کے قریب  $\frac{1}{2x-4}$  تفاعل  $f$  کا غالب جزو ہوگا لہذا  $x = 2$  کے قریب  $f$  کارویہ  $\frac{1}{2x-4}$  کے رویے کی طرح ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی بڑی مطلق مقدار پر  $\frac{x}{2} + 1$  کا غلبہ<sup>۱۲</sup> ہے جبکہ  $x = 2$  کے قریب  $\frac{1}{2x-4}$  غالب<sup>۱۵</sup> ہے۔ تفاعل کارویہ جاننے میں غالب اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

مثال ۱۳: درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، مقارب، اتار، چڑھاؤ، انتہائی نقطے اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

دوسرا قدم: غالب اجزاء اور مقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

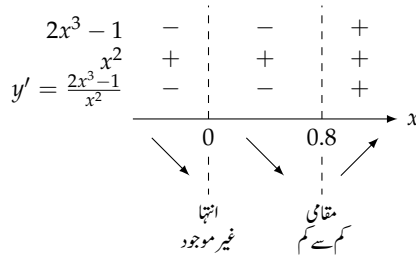
$$(r) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

$|x|$  کی بڑی قیمت کے لئے  $y \approx x^2$  اور  $x = 0$  کے قریب  $y \approx \frac{1}{x}$  ہوگا۔ مساوات ۲ میں  $x = 0$  پر انتہائی مقارب نظر آتا ہے جہاں نسب نما صفر ہوگا۔

تیسرا قدم: انتہا، اتار اور چڑھاؤ۔ یک رتی تفرق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

dominates<sup>۱۲</sup>  
dominant<sup>۱۵</sup>

پہلے قدم: مقعر - دور تہی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:

|                              |            |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| $2x^3 + 2$                   | -          | +         | +         |
| $x^3$                        | -          | -         | +         |
| $y'' = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$ | +          | -         | +         |
|                              | مقعر اوپر  | مقعر نیچے | مقعر اوپر |
|                              | -1         | 0         |           |
|                              | نقطہ تعریف |           |           |

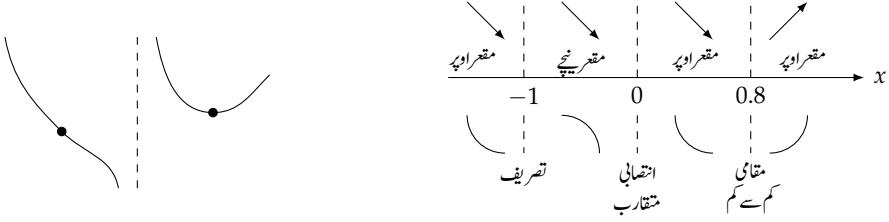
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

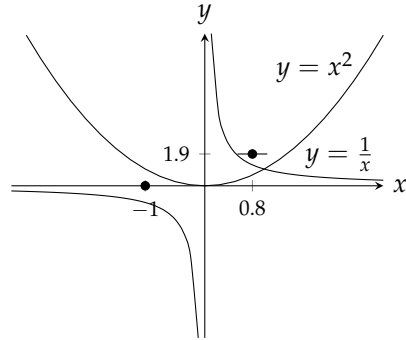
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

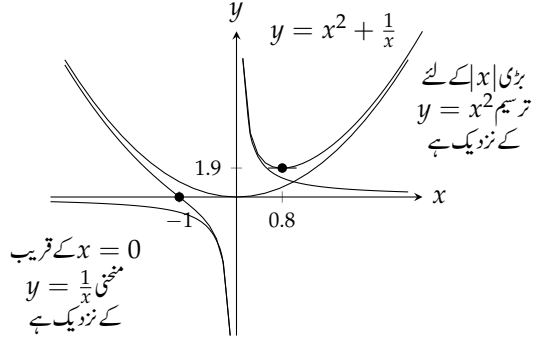
پہلے قدم: درج بالا معلومات کو اکٹھا کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



پہلے قدم: غالب اجزاء، قطع منحنی اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعامل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



□

### تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۱. تشکل کی نشاندہی کریں۔  
کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟
۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہوگا؟
۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔  
ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔
۴. متقارب خطوط اور قابل ہٹا و عدم استمرار تلاش کریں۔  
کیا کسی نقطہ پر نسب نما صفر ہے؟  
 $x \rightarrow \mp\infty$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
۵.  $f'$  حاصل کرتے ہوئے  $f' = 0$  کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتار اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔
۶.  $f''$  سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔
۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔
۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطہ، نقطہ فاصل، قطع محدود، پر  $f$  کی قیمت تلاش کریں۔
۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

### سوالات

$x \rightarrow \mp\infty$  پر حد کا حساب

سوال ۱۳ سوال ۶ میں (۱)  $x \rightarrow \infty$  پر (ب)  $x \rightarrow -\infty$  پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)

سوال ۱:  $f(x) = \frac{2}{x} - 3$

سوال ۲:  $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$

سوال ۳:  $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$

سوال ۴:  $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$

سوال ۵:  $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$

سوال ۶:  $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$

سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۷:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$

سوال ۸:  $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$

سوال ۹:  $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$

سوال ۱۰:  $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$

ناطق تفاعل کے حد

سوال ۱۱ تا سوال ۲۴ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱)  $x \rightarrow \infty$  اور (ب)  $x \rightarrow -\infty$  پر حد تلاش کریں۔

سوال ۱۱:  $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$

سوال ۱۲:  $f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7}$

سوال ۱۳:  $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}$

سوال ۱۴:  $f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2}$

سوال ۱۵:  $f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12}$

سوال ۱۶:  $g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1}$

سوال ۱۷:  $h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x}$

سوال ۱۸:  $g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8}$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۲۴:}$$

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

ایسی نسبت جس کی نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں  $x$  کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۲۵ تا سوال ۳۰ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-5x+3}{2x+x^{2/3}-4} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حوالہ

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں ہے لہذا کار تہیسی حد پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کے ترسیمات دیے گئے جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

$$f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1 \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} = -2 \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\text{سوال ۳۳: } f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$$

$$\text{سوال ۳۴: } f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

### تفاضل کے ایجاد

سوال ۳۵: ۳۸ سوال میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دیے گئے شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

$$\text{سوال ۳۵: } \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$$

$$\text{سوال ۳۶: } \lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$$

$$\text{سوال ۳۷: } \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$$

$$\text{سوال ۳۸: } \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty$$

### ناطق تفاعل کے ترسیم

سوال ۳۹: ۳۹ سوال میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب خطوط اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

$$\text{سوال ۳۹: } y = \frac{1}{x-1}$$

$$\text{سوال ۴۰: } y = \frac{1}{x+1}$$

$$\text{سوال ۴۱: } y = \frac{1}{2x+4}$$

$$\text{سوال ۴۲: } y = \frac{-3}{x-3}$$

$$\text{سوال ۴۳: } y = \frac{x+3}{x+2}$$

$$\text{سوال ۴۴: } y = \frac{2x}{x+1}$$

$$\text{سوال ۴۵: } y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1}$$

$$\text{سوال ۴۶: } y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14}$$

$$\text{سوال ۴۷: } y = \frac{x^2-1}{x}$$

$$\text{سوال ۴۸: } y = \frac{x^2+4}{2x}$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۵۶:}$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$y = -\frac{x^2-4}{x+1} \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$y = \frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$y = -\frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۶۰:}$$

$$y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2} \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2} \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$y = \frac{x}{x^2-1} \quad \text{سوال ۶۳:}$$

$$y = \frac{x-1}{x^2(x-2)} \quad \text{سوال ۶۴:}$$

$$y = \frac{8}{x^2+4} \quad \text{سوال ۶۵:}$$

$$y = \frac{4x}{x^2+4} \quad \text{سوال ۶۶:}$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۷ تا سوال ۷۲ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔

$$y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \quad \text{سوال ۶۷:}$$

$$y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}} \quad \text{سوال ۶۸:}$$

$$y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}} \quad \text{سوال ۶۹:}$$

سوال ۷۰:  $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$

سوال ۷۱:  $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$

سوال ۷۲:  $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$

اجزاء کے ترمیمات

سوال ۷۳ تا سوال ۷۶ میں تقابل کے اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کو دیکھتے ہوئے تقابل کا خاکہ کھینچیں۔

سوال ۷۳:  $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۷۴:  $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۷۵:  $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۷۶:  $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷:  $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$  لیں۔ دکھائیں کہ ایسا  $c$  پایا جاتا ہے کہ  $f(c)$  کی قیمت درج ذیل ہو۔

ا. -2      ب.  $\cos 3$       ج. 5 000 000

سوال ۷۸:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$  تلاش کریں۔

سوال ۷۹: تشاکی۔ فرض کریں وقفہ  $x > 0$  پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ  $x < 0$  پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۸۰: تشاکی۔ فرض کریں وقفہ  $x < 0$  پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ  $x > 0$  پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۸۱: فرض کریں  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی ہیں اور  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$  کے بارے میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۲: فرض کریں  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی ہیں۔ اگر  $g(x)$  کبھی بھی صفر نہیں ہوتا تب کیا  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کی ترسیم کا متقارب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳: دیے گئے ناطق تقابل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴: دیے گئے ناطق تقابل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۵:

ا. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی  $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$  (مثال ۱۱) متقاربی خط کو لامتناہی بار قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تقابل  $f(x)$  کی مثال پیش کریں۔



۴.۵.  $x \rightarrow \mp\infty$  پر حد، مقتارب اور غالب اجزاء

(۱)  $x > 0$  پر  $f$  قابل تفرق ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2 \quad (۲)$$

(۳)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$  غیر موجود ہے۔

سوال ۸۶: ہم درج ذیل تفاعل کی مقاربتی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

جس کی ترجمانی مقارب  $y = x + 1$  ہے۔

اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو  $x$  سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

ماتے ہے جس کی مقارب  $y = x + 3$  ہے۔

ان میں سے کون کا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۷ اور سوال ۸۸ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے  $x \rightarrow \mp\infty$  پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۸۷: اگر  $f$  کی قیمت مستقل ہو  $f(x) = k$  تب  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$  ہوگا۔

سوال ۸۸: اگر  $f$  کی قیمت مستقل ہو  $f(x) = k$  تب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$  ہوگا۔

کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے

سوال ۸۹ تا سوال ۹۲ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے مقاربتی خط تلاش کریں۔ مقاربتی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

$$y = -\frac{x^2 - 4}{x + 1} \quad \text{سوال ۸۹}$$

$$y = \frac{x^2 + x - 6}{2x - 2} \quad \text{سوال ۹۰}$$

$$y = \frac{x^3 - x^2 - 1}{x^2 - 1} \quad \text{سوال ۹۱}$$

$$y = \frac{x^3 - 2x^2 + x + 1}{x - x^2} \quad \text{سوال ۹۲}$$

سوال ۹۳ تا سوال ۹۸ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

سوال ۹۳:  $y = x^3 + \frac{3}{x}$

سوال ۹۴:  $y = x^3 - \frac{3}{x}$

سوال ۹۵:  $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$

سوال ۹۶:  $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$

سوال ۹۷:  $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$

سوال ۹۸:  $y = (x - 1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$

سوال ۹۹ اور سوال ۱۰۰ کا تقابل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

ا.  $x \rightarrow 0^+$  اور  $x \rightarrow 0^-$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

ب.  $x \rightarrow \pm\infty$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

ج.  $x \rightarrow 1$  اور  $x \rightarrow -1$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹۹:  $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

سوال ۱۰۰:  $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

سوال ۱۰۱: تقابل  $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$  کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

ا.  $-9 \leq x \leq 9$       ب.  $-90 \leq x \leq 90$       ج.  $-900 \leq x \leq 900$

جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین  $y = -x$  کی ترسیم نظر آئے گی۔ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۱۰۲: تقابل  $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$  کو وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر ترسیم کریں۔  $x = 1$  اور  $x = -1$  کے قریب ترسیم نیچے مقعر نظر آئے گی اور مبدا پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبدا کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبدا پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟

**لا متناہی پر حد واضح کرنا**

بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تقابل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا متناہی پر حد کو یوں کمپیوٹر پر دیکھا جاسکتا ہے۔ سوال ۱۰۸ تا سوال ۱۰۳ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد کو دیکھا جاسکے۔ ان حدود کو تلاش کریں۔

سوال ۱۰۳:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \sin \frac{1}{x}$

سوال ۱۰۴:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$

سوال ۱۰۵:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

سوال ۱۰۶:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{1/x}$

سوال ۱۰۷:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) \left(\cos \frac{1}{x}\right)$

سوال ۱۰۸:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x}\right) \left(1 + \sin \frac{1}{x}\right)$

## ۴.۶ بہترین بنانا

کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی خاصیت کو کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ بنانا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر کٹڑے سے کتنی مضبوط ترین شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تقارن کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

## کاروبار اور صنعتی مثالیں

مثال ۱: دھاتی چادر کا استعمال

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟

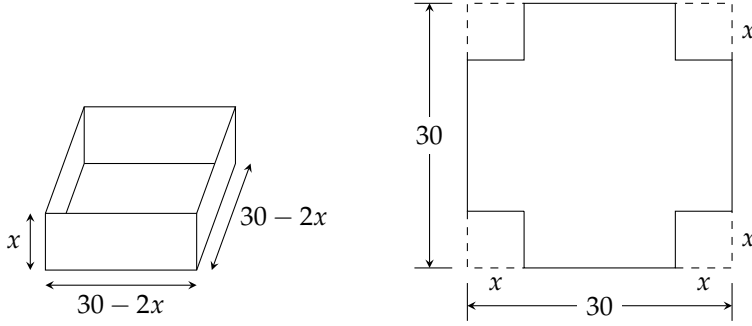
حل: شکل ۱۷.۴ میں کٹا ہوا چادر دکھایا گیا ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع  $x$  سنی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم  $H$  مربع سنی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

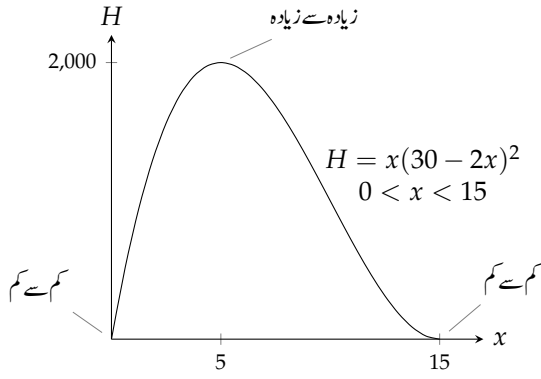
ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہے لہذا  $0 \leq x \leq 15$  ہوگا جو تقارن  $H$  کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۱۷.۴ میں حجم بالقابل  $x$  دکھایا گیا ہے جس کے تحت  $x = 0$  اور  $x = 15$  پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر  $x$  کے لحاظ سے  $H$  کے تفریق کو صفر کے برابر کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۱)۔



شکل ۲.۴: حجم بالمقابل  $x$  (مثال ۱)۔

یوں  $x = 5$  اور  $x = 15$  ملتا ہے جن میں سے صرف  $x = 5$  دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر  $H$  کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{array}{ll} H(5) = 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) = 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطے} \end{array}$$

□

یوں زیادہ سے زیادہ حجم  $2000 \text{ cm}^3$  ہے جو  $5 \text{ cm}$  ضلع چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

مثال ۲: نیلن  
آپ کو ایک لٹر نیلن کا بلیٹی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

حل: ٹین ڈبے کی لمبائی  $h$  اور اس کا رداس  $r$  لیتے ہیں (شکل ۴.۷)۔ اگر  $h$  اور  $r$  کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(1) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$

درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۱۸ میں ٹین کے ضیاع کو شامل کیا گیا ہے)۔ ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(2) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi r h}_{\text{بیلنی دیوار}}$$

ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ  $\pi r^2 h = 1000$  کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک متغیر کو خارج کر سکتے ہیں۔

ہم مساوات اکو  $h$  کے لئے حل کرتے ہوئے

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

اس کو مساوات ۲ میں پر کرتے ہوئے  $h$  سے چٹکارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$r$  کی چھوٹی قیمت کے لئے  $\frac{2000}{r}$  جزو غالب ہوگا جس کی بنا  $S$  کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ نکلی یا پائپ نما ہوگا۔  $r$  کی بڑی قیمت کے لئے  $2\pi r^2$  جزو غالب ہوگا جس کی بنا  $S$  کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چپٹی صورت کا ہوگا۔  $r$  کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ کم سے کم حاصل ہوگا۔  $S$  اپنے پورے دائرہ کار  $(0, r)$  میں قابل تفرق ہے لہذا کم سے کم  $S$  قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے نقطہ فاصل  $r$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفرق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفرق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

$r$  کے لئے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے کہ  $S$  کی کم سے کم قیمت کتنی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں ہے لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں  $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$  کے قریب تفاعل کارویہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل کا دور تہی تفریق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^2}$$

پر غور کرتے ہیں جو  $S$  کی پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر  $S$  کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی اور  $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$  پر  $S$  کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ جب

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

ہو۔ اس کے تحت کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

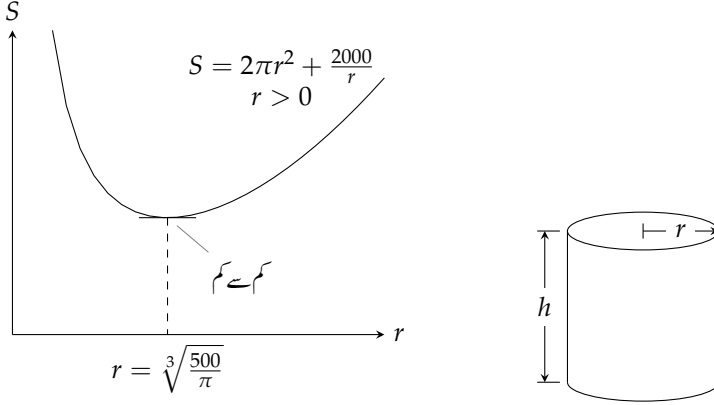
□

### کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلوم دی گئی ہے؟ کون سی نہیں دی گئی ہے؟ کیا مطلوب ہے؟
۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔
۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلہ میں ہر تعلق کو مساوات کی صورت میں لکھیں۔
۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں آپ کو کہیں مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔
۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دور تہی تفریق سے نقطہ فاصل (جہاں  $f' = 0$  یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر در یافت کریں۔

### ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۳: اعداد کا حاصل ضرب  
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں کہ ان کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔



شکل ۳.۴: ٹین کا ڈبہ (مثال ۲)

حل: اگر پہلا عدد  $x$  ہو تب دوسرا عدد  $20 - x$  ہو گا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہو گا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔  $f$  کا دائرہ کار بند وقفہ  $0 \leq x \leq 20$  ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر  $f$  کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتی تفرق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ  $0 \leq x \leq 20$  پر معین ہے اور صرف  $x = 10$  پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں  $f(10) = 100$  زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور  $(20 - 10) = 10$  ہوں گے (شکل ۳.۴)۔ □

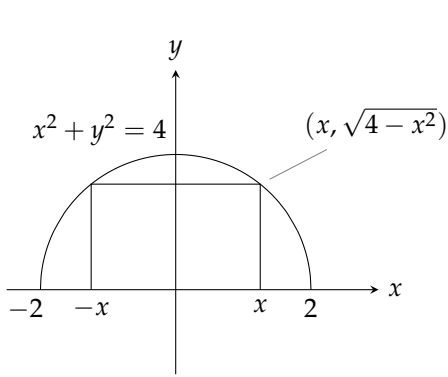
مثال ۴: جیومیٹری

رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہو گا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

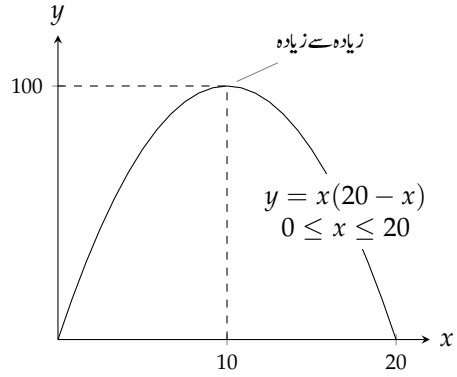
حل: نصف دائرے کو کار تیسی محدود کے مبدا پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۳.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا  $x$  پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ  $S$  کو  $x$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ: } 2x\sqrt{4 - x^2}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $x$  (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ  $0 \leq x \leq 2$  میں پائی جاتی ہے۔



شکل ۴.۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴)۔



شکل ۴.۶:  $x$  اور  $(20 - x)$  کے حاصل ضرب کی زیادہ سے زیادہ قیمت 100 ہے (مثال ۳)۔

ہمیں استراری تفاعل

$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت وقفہ  $[0, 2]$  پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر  $S$  کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل  $S$  کا تفریق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$

نقطہ  $x = 2$  پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4 - x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو  $\sqrt{4 - x^2}$  سے ضرب دیں

$x = -\sqrt{2}$  اور  $x = \sqrt{2}$  میں سے صرف  $x = \sqrt{2}$  تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کی آخری نقطوں اور اس اگلوتے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4 - 2} = 4$$

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

نقطہ فاصل پر قیمت

آخری نقطوں پر قیمت



یوں مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ 4 ہے جب اس کی لمبائی  $2x = 2\sqrt{2}$  اور چوڑائی  $\sqrt{4 - x^2} = \sqrt{2}$  ہوگی۔ □

### میںخ و فغما اور قانون ابن سہل

خلا میں روشنی کی رفتار  $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے  $\frac{2}{3}$  تیز)۔

بصریات میں اصول فغما کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۵: ہوا میں روشنی کی رفتار  $c_1$  اور پانی میں روشنی کی رفتار  $c_2$  لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کا سرحد سیدھی سطح ہے۔

حل: ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو x محور پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا (شکل ۶.۴۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دو سیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔ وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصل اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}} = \text{وقت}$$

یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

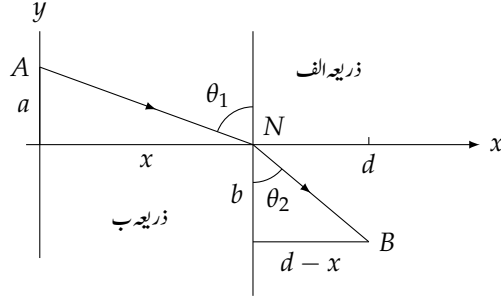
ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار [0, d] ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر کم سے کم وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

Fermat's principle<sup>۱۴</sup>



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتے ہوئے شعاع کی راہ (مثال ۵)

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۶ کی مدد سے  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ  $x = 0$  پر  $\frac{dt}{dx} < 0$  اور  $x = d$  پر  $\frac{dt}{dx} > 0$  ہوگا۔ یوں اند نقطوں کے درمیان کسی نقطہ  $x_0$  پر  $\frac{dt}{dx} = 0$  ہوگا۔ چونکہ  $\frac{dt}{dx}$  مسلسل بڑھتا/تقلیل ہے (سوال ۵۲) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

مساوات ۶ کو اپنے **سھلے کا قانون انعطاف** <sup>۱۸</sup> کہتے ہیں۔

معاشیات میں لاگت اور آمدنی

نظریہ معاشیات میں احصاء کے اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔ فرض کریں کہ

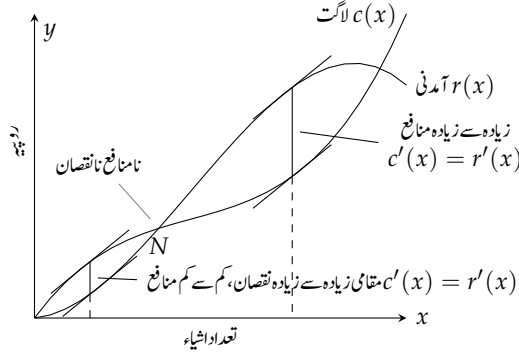
$x$  ارکان فروخت کرنے سے آمدنی  $r(x)$  ہے۔

$x$  ارکان کی لاگت پیداوار  $c(x)$  ہے۔

$x$  ارکان فروخت کرنے سے منافع  $p(x) = r(x) - c(x)$  ہے۔

<sup>۱۷</sup> IbnSahl's law of reflection

<sup>۱۸</sup> مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۷.۴: عموماً تفاعل لاگت کا منحنی پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نا منافع نا نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں خسارہ اور اس کے دائیں منافع ہو گا۔

حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

ان تفرق کا آمدنی کے ساتھ تعلق کو درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۱: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہو گا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام  $x > 0$  پر  $r(x)$  اور  $c(x)$  قابل تفرق ہیں لہذا  $p(x) = r(x) - c(x)$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت (اگر پائی جاتی ہو)  $p'(x) = 0$  پر پائی جائے گی۔ چونکہ  $p'(x) = r'(x) - c'(x)$  ہے لہذا  $p'(x) = 0$  سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

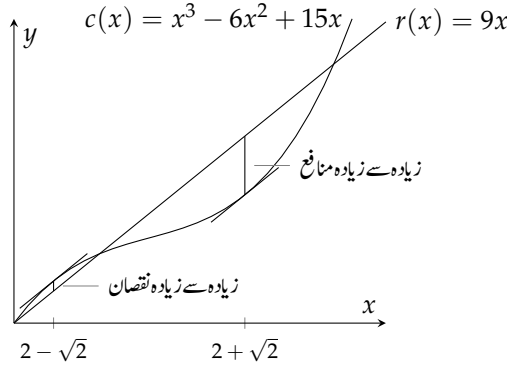
ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۷.۴)۔

□

ہمیں مسئلہ اسے کیا بدلیت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں  $p'(x) = 0$  ہو، پر زیادہ سے زیادہ منافع یا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو گا۔ لیکن معاشی پیشگوئی کرتے ہوئے پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر زیادہ سے زیادہ منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر ہو گا۔

مثال ۶: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$



شکل ۸.۴: لاگت بالقابل منافع (مثال ۶)

جہاں تعداد پیداوار  $x$  ہے ( $x$  کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟  
حل:

$$\begin{aligned}
 r(x) &= 9x, & c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x \\
 r'(x) &= 9, & c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && r' \text{ اور } c' \text{ تلاش کریں} \\
 3x^2 - 12x + 15 &= 9 && && \text{ایک دوسرے کے برابر پر کریں} \\
 3x^2 - 12x + 6 &= 0 && && \text{ترتیب دیں} \\
 x^2 - 4x + 2 &= 0 \\
 x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} && && \text{دو درجی مساوات حل کریں} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 \pm \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

زیادہ سے زیادہ منافع کا امکان  $2 + \sqrt{2}$  یا  $2 - \sqrt{2}$  سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۸.۴)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ  $x = 2 + \sqrt{2}$  پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوگا جبکہ  $x = 2 - \sqrt{2}$  پر زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا۔ □

بہترین سطح پیداوار کو کم سے کم اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہ سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔  
مسئلہ ۲: اوسط کم سے کم لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔  
ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$x > 0$  اشیاء کی لاگت پیداوار  $c(x)$

$\frac{c(x)}{x}$  اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار

قابل تفرق ہیں۔

اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تفریق} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

ہمیں دھیان سے مسئلہ ۱۲ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ کم سے کم اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں کہ آیا کم سے کم اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔

مثال ۷: تفاعل لاگت  $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$  ہے ( $x$  کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ہے جہاں اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب اس سطح پیداوار کو تلاش کریں۔

حل: ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

چونکہ  $x > 0$  ہے لہذا کم سے کم اوسط لاگت صرف  $x = 3$  ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0\end{aligned}$$

□

دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا  $x = 3$  پر مطابق کم سے کم ہوگا۔

### غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب  $x$  عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفرق تفاعل  $c(x)$  اور  $r(x)$  کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

جب  $x$  کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات  $c(x)$  اور  $r(x)$  سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف  $x$  کی عدد صحیح قیمتوں بالکل ان کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو  $x$  کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار  $x$  کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۶ میں  $x = 2 + \sqrt{2}$  ہزار کا جواب حاصل ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب  $x = 2 + \sqrt{2}$  ہزار کی صورت میں ہم 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

### سوالات

ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

#### جیومیٹری کے مسائل

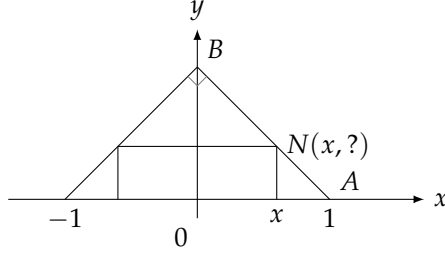
سوال ۱: رداس  $r$  دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے وسط تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی  $(2r + s)$  ہے جو 100 m کے برابر ہے۔  $r$  اور  $s$  کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

سوال ۲: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۳: ایک مستطیل جس کا رقبہ  $16 \text{ cm}^2$  ہے کا کم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۴: دکھائیں کہ ایک محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

سوال ۵: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۹.۷ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۹.۴: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۵)

ا.  $N$  کے محدود  $x$  کی صورت میں لکھیں۔ (خط  $AB$  کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

ب. مستطیل کا رقبہ  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

سوال ۶: ایک مستطیل کا تلا  $x$  محور پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع مکانی  $y = 12 - x^2$  پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۷: آپ  $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$  چادر کے کونوں سے چوکور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟

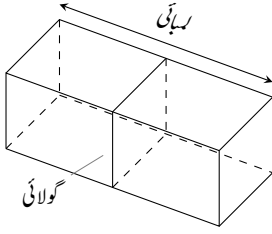
سوال ۸: آپ  $(a, 0)$  سے  $(0, b)$  تک کلیر کھینچ کر ریلج اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگا جب  $a = b$  ہو۔

سوال ۹: ایک دریائے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے  $800 \text{ m}$  کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

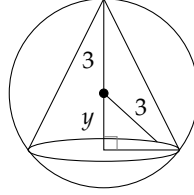
سوال ۱۰:  $216 \text{ m}^2$  مستطیل رقبہ کو دوہاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

سوال ۱۱: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی  
بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تلا چوکور ہو درکار ہے جس کا حجم  $256 \text{ m}^3$  ہو۔ یہ ٹینکی  $1 \text{ cm}$  موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کا اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۱۲: بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن  $1125 \text{ m}^3$  حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلا چوکور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی  $y$  میٹر جبکہ تلا کی ضلع کی لمبائی  $x$  میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلا اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب  $xy$  کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت  $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$  ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر  $x$  اور  $y$  کی ہوں گے؟



شکل ۸۱: ڈبہ برائے سوال ۱۹



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۱۴)

سوال ۱۳: ایک مستطیل اشتہار میں  $50 \text{ cm}^2$  رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نچلے جانب  $4 \text{ cm}$  اور اطراف پر  $2 \text{ cm}$  خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۱۴: ردا  $r = 3$  کی کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۱۴)؟

سوال ۱۵: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں  $a$  اور  $b$  ہیں جن کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔  $\theta$  کی کون سے قیمت مثلث کی زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ:  $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ )

سوال ۱۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر  $\sqrt{5}$  ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع  $x$  اور  $y$  ہیں۔ تفاعل  $s = 2x + y$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۷:  $1000 \text{ cm}$  حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ کم سے کم بیلن کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۱۸:  $1000 \text{ cm}$  حجم کا قائمہ دائری بیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹنے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا ہے البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو  $2r \times 2r$  چوکور سے کاٹنے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے  $S = 8r^2 + 2\pi rh$  رقبے کی چادر درکار ہوگی کہ  $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$  (مثال ۲) مثال ۲ میں کم سے کم لاگت کے لئے  $h$  اور  $r$  کا تعلق  $h = 2r$  تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہوگا؟

سوال ۱۹: (۱) ایک مستطیل ڈبہ کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ  $108 \text{ cm}$  ہے (شکل ۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچو کور ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

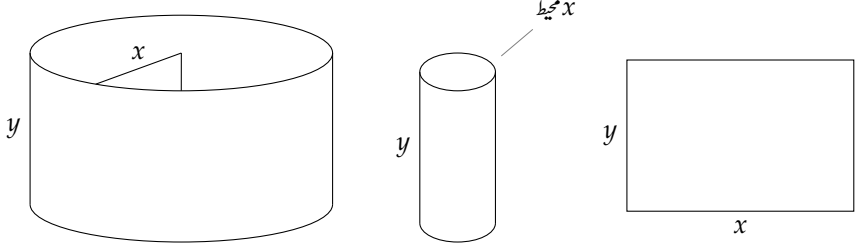
سوال ۲۰: گزشتہ سوال میں چوکور سرور کی بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم  $h \times w \times h$  اور گولائی  $2w + 2h$  ہوگی۔ اب ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگی؟

سوال ۲۱: (۱) ایک مستطیل چادر جس کا محیط  $36 \text{ cm}$  اور اضلاع  $x$  اور  $y$  ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے سرکھلے ہیں۔ اس بیلن کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی بیلنی صورت بناتا ہے۔ اس بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟ (شکل ۸۲)۔

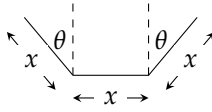
سوال ۲۲: ایک قائمہ مثلث کا وتر  $\sqrt{3}$  ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کا ردا اس اور قد کیا ہوں گے؟

سوال ۲۳: دائرہ بالمقابل چوکور

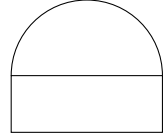
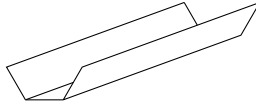




شکل ۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۲۱)



شکل ۸۳: پانی کی نالی (سوال ۲۷)



شکل ۸۴: کھڑکی (سوال ۲۵)

۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی کہ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو؟

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کی رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

ج. اب کل رقبہ کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

سوال ۲۳: مکعب اور کرہ کی سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (۱) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

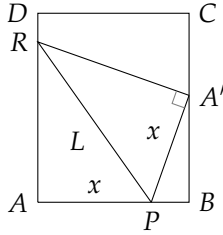
سوال ۲۵: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۸۳، ۸۴)۔ مستطیل شیشہ شفاف ہے جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۲۶: ایک بیلی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

سوال ۲۷: ایک پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۸۳، ۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ  $\theta$  متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے  $\theta$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۸: ایک مستطیل  $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$  کاغذ کو مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۸۵، ۸۶)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔

۱. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔



شکل ۸۵: کاغذ برائے سوال ۲۸

ب. دکھائیں  $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$

ج.  $x$  کی کون سی قیمت  $L^2$  کو کم سے کم بناتی ہے؟

د.  $x$  کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟

ه.  $x$  بالمقابل  $L$  ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

**طبیعی استعمال**

سوال ۲۹: انتصابی حرکت کرتی ایک جسم کی اونچائی  $g > 0$ ,  $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$  ہے جہاں  $t$  سیکنڈوں اور  $s$  میٹروں میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کیا ہوگی؟

سوال ۳۰: ایک عمارت سے 9 m کے فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیزھی لگائی جاتی ہے۔ سیزھی کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

سوال ۳۱: شہتیر کہ مضبوطی  $M$  لکڑی کی شہتیر کی مضبوطی  $M$  اس کی چوڑائی  $w$  ضرب مربع گہرائی  $d$  کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی  $M = kwd^2$  جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔

ا. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کی مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟

ب. تناسبی مستقل کو  $k = 1$  لیتے ہوئے  $M$  بالمقابل  $w$  ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

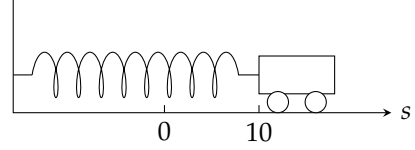
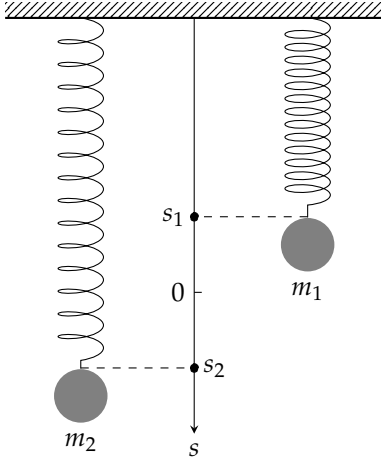
ج. تناسبی مستقل کو  $k = 1$  لیتے ہوئے  $M$  بالمقابل  $d$  ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔  $k$  تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟

سوال ۳۲: شہتیر کی سختی  $S$  شہتیر کی سختی  $S$  اس کی چوڑائی  $w$  ضرب مکعب گہرائی  $d$  کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی  $S = kwd^3$  جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔

ا. 30 cm قطر کی لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟

ب.  $k = 1$  لیتے ہوئے  $S$  بالمقابل  $w$  ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج.  $k = 1$  لیتے ہوئے  $S$  بالمقابل  $d$  ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔  $k$  تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۳۴)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۳۵)

سوال ۳۳: لمحہ  $t$  پر ایک بلب میں برقی رو  $i = 2 \cos t + 2 \sin t$  ہے۔ رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۳۴: بے رگزر ریڑھی کو افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ  $t = 0$  پر ساکن مقام سے اس کو 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سینڈوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا مقام  $s = 10 \cos \pi t$  ہے۔

ا. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کی اسراع کیا ہوگی؟

ب. جس لمحہ ریڑھی کی اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحہ ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ تب اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۳۵: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب  $s_1 = 2 \sin t$  اور  $s_2 = \sin 2t$  ہیں۔

ا. کس لمحہ کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ:  $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ )

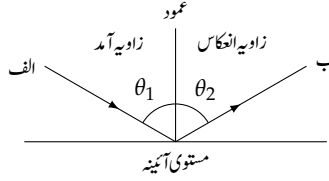
ب. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے دوران ان کے درمیان انتہائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگی؟ (اشارہ:  $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$ )

سوال ۳۶: محور پر دو ذرات کے مقام  $s_1 = \sin t$  اور  $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$  ہیں۔

ا. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کھلتے ہیں؟

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟

ج. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  میں ان کے بیچ فاصلہ کی تبدیلی تیز ترین ہوگی؟



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۳۹)

سوال ۳: لمحہ  $t$  پر  $x$  محور پر ایک ذرے کا مقام  $x = (t - 1)(t - 4)^4$  ہے۔

ا. ذرہ ساکن کب ہوگا؟

ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟

د. وقفہ  $0 \leq t \leq 6$  کے لئے  $x$  بالمقابل  $t$  ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لئے  $\frac{dx}{dt}$  بالمقابل  $t$  کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۸: دوپہر کے وقت  $t = 0$  بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف  $24 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں ہے جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف  $16 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے رواں ہے۔

ا. ان کے درمیان فاصلہ  $s$  کو  $t$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $s$  کلومیٹر اور  $t$  گھنٹوں میں ہے۔

ب. دوپہر کے وقت ان کے درمیان فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

ج. اس دن حد نظر  $10 \text{ km}$  تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟

د.  $0 \leq t \leq 3$  کے لئے  $s$  بالمقابل  $t$  اور  $\frac{ds}{dt}$  بالمقابل  $t$  ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

ه. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں  $\frac{ds}{dt}$  کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $\frac{ds}{dt}$  کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ اس حد کو تلاش کریں۔ اس حد کا انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۳۹: بصریات میں اصولِ فضا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فضا کو مطمئن کرتا ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔)

سوال ۴۰: عمل انگیز: عمل انگیز<sup>۹</sup> اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ خود عمل انگیز<sup>۱۰</sup> کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال  $13^\circ \text{C}$  سے کم

درجہ پر پڑا مواد حاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی بنا دہ بارہ آہستہ ہوتی ہے۔

اس قسم کے تعامل کی رفتار  $v = \frac{dx}{dt}$  ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کے راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

جہاں  $a$  مواد کی ابتدائی مقدار،  $x$  پیدا مواد کی مقدار اور  $k$  تناسبی مستقل ہے۔  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ  $v$  دے گی؟  $v$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟

### ریاضیاتی استعمال

سوال ۴۱: کیا تفاعل  $f(x) = x^2 - x + 1$  کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۴۲: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تفاعل  $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$  کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

ا. سمجھیں کہ آپ کو کیوں وقفہ  $[0, 2\pi]$  میں  $x$  کی قیمتوں کے لئے تفاعل پر غور کرنا ہوگا۔

ب. کیا  $f$  کبھی منفی ہوگا؟ سمجھیں۔

سوال ۴۳: منحنی  $y = \sqrt{x}$  پر نقطہ  $(c, 0)$  کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ا)  $c \geq \frac{1}{2}$  ہے، (ب)  $c < \frac{1}{2}$  ہے۔

سوال ۴۴:  $a$  کی کس قیمت کے لئے  $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$  کا (ا)  $x = 2$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب)  $x = 1$  پر نقطہ تصریف ہوگا۔

سوال ۴۵:  $a$  اور  $b$  کی کون سی قیمتوں کے لئے  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$  کا (ا)  $x = -1$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور  $x = 3$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب)  $x = 4$  پر مقامی کم سے کم اور  $x = 1$  پر نقطہ تصریف ہوگا۔

سوال ۴۶: دکھائیں کہ  $a$  کی کسی بھی قیمت کے لئے  $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$  کی مقامی کم سے کم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

سوال ۴۷:

ا. وقفہ  $0 < x < \pi$  پر تفاعل  $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۸:

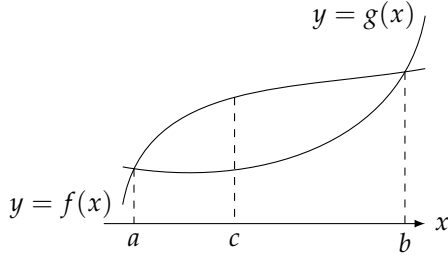
ا. وقفہ  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  پر تفاعل  $y = \tan x + 3 \cot x$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۹: منحنی  $y = \sqrt{x}$  پر نقطہ  $(\frac{1}{2}, 16)$  کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

سوال ۵۰: فرض کریں کہ  $f(x)$  اور  $g(x)$  قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے تق زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ  $x = c$  پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تفاعل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح  $a, b, c$  اور  $d$  کی صورت میں  $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$  ہوگا۔



شکل ۸۹: ۴: تریسبات برائے سوال ۵۰

سوال ۵۲: (مثال کا  $\frac{dt}{dx}$ )۱. دکھائیں کہ  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$  متغیر  $x$  کا بڑھتا نفاقل ہے۔ب. دکھائیں کہ  $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$  متغیر  $x$  کا گھٹتا نفاقل ہے۔ج. دکھائیں کہ  $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2 \sqrt{b^2+(d-x)^2}}$  متغیر  $x$  کا بڑھتا نفاقل ہے۔

دوا

سوال ۵۳: حساسیت دوا۔ (سوال ۵۰ دیکھیں)  
دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر  $M$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفریق  $\frac{dR}{dM}$  کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں  
 $R = M^2 \left( \frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$  اور  $C$  مستقل ہے۔

سوال ۵۴: کھانسی

۱. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

سانس کی نالی کی پچ اور اس کی دیوار کا ہوا کی بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار  $v$  کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس  $r_0$  سنٹی میٹر ہے اور  $c$  مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

دکھائیں کہ  $v$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $r = \frac{2}{3}r_0$  پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

ب.  $r_0 = 0.5$  اور  $c = 1$  لیتے ہوئے وقفہ  $0 \leq r \leq 0.5$  پر  $v$  ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار  $r = \frac{2}{3}r_0$  پر نظر آتی ہے۔

## اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۵۵: ایک قمیض تیار کرنے پر  $c$  روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت  $x$  روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد  $n = \frac{a}{x-c} + \frac{b}{100-x}$  ہے جہاں  $a$  اور  $b$  مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟

سوال ۵۶: آپ سیر وساحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

ا. اگر 50 افراد (جو کم سے کم تعداد ہے) سیر وساحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۵۷: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی اور رکھوالی پر فی ہفتہ  $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$  لاگت آتی ہے جہاں  $q$  کھپ میں اشیاء کی تعداد ہے،  $k$  لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہوگی)،  $c$  فی رکن قیمت ہے،  $m$  ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء کی تعداد ہے، اور  $h$  فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔  $q$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $A(q)$  کی قیمت کم سے کم ہوگی۔

سوال ۵۸: (تسلسل سوال ۵۷)

خرچ ترسیل بعض اوقات کھپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب  $k$  کی جگہ  $bq + k$  استعمال کیا جاتا ہے جہاں  $b$  مستقل ہے۔ اب کھپ کی بہترین جسامت کیا ہوگی؟

سوال ۵۹: اگر تفاعل لاگت  $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$  اور تفاعل آمدنی  $r(x) = 6x$  ہوں تب دکھائیں کہ آپ نامنافع ناقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

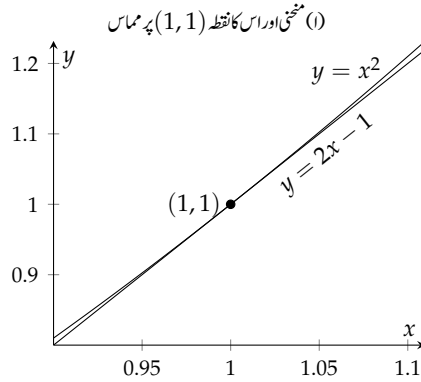
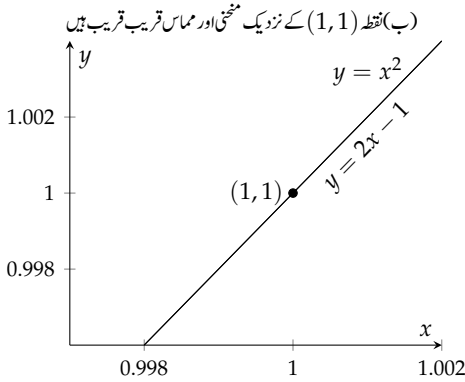
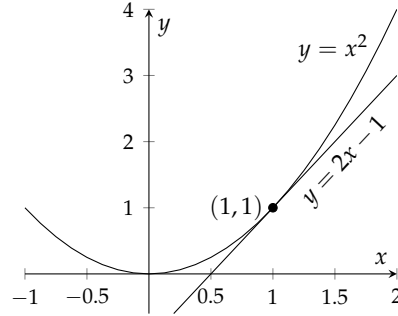
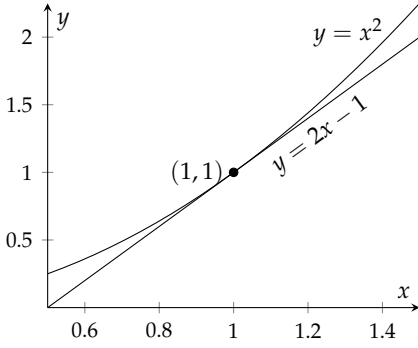
سوال ۶۰: فرض کریں  $x$  اشیاء کی پیداوار میں لاگت  $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$  ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کو کم سے کم کرے گی؟

## ۴.۷ خط بندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینہ تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں ماس پر مبنی خط بندی<sup>۱</sup> پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات  $dx$  اور  $dy$  متعارف کرتے ہیں جو  $\frac{dy}{dx}$  کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو  $dy$  سے ظاہر کریں گے۔

## باب ۴: تفرق کا استعمال



(د) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے

(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماسی بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماسی کو نقطہ مماس کے قریب تخمینہ طور پر اس نقطہ کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

## خطی تخمینہ

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مماسی  $y = f(x)$  کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک مماسی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی قیمت کو مماسی کی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۹۱ کی علامت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ  $(a, f(a))$  سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطہ و ڈھلوان مساوات

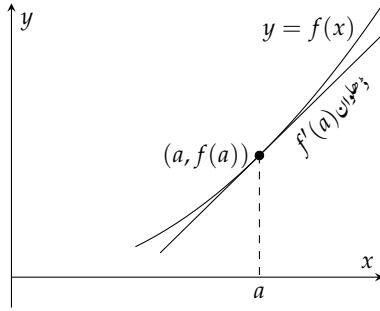
$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

ہے۔ یوں مماس درج ذیل تفاعل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

کی ترسیم ہے۔ جب تک یہ خط مماسی کے نزدیک رہے اس کو  $f(x)$  کی تخمینہ تصور کیا جاسکتا ہے۔





شکل ۴.۹: نقطہ  $a$  پر تعامل  $f(x)$  کا مماس  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$  ہوگا

تعریف:

اگر  $x = a$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب تخمینی تعامل

$$(i) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

نقطہ  $a$  پر  $f$  کی خط بندی  $^{22}$  ہوگی۔  $f$  کی درجہ ذیل تخمین  $L$

$$f(x) \approx L(x)$$

نقطہ  $a$  پر تعامل  $f$  کی معیاری خط تخمین  $^{23}$  ہے۔ نقطہ  $x = a$  اس تخمین کا وسط  $^{24}$  ہے۔

□

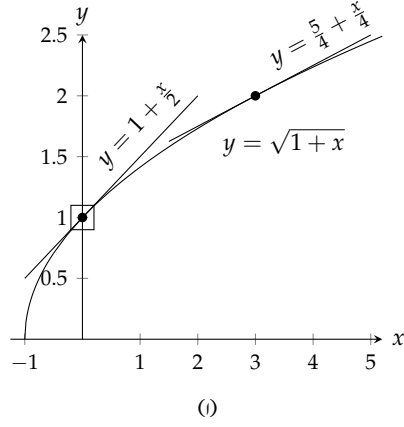
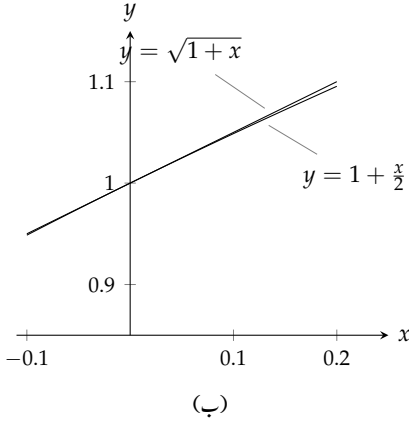
مثال ۱:  $x = 0$  پر  $f(x) = \sqrt{1+x}$  کی خط بندی تلاش کریں۔  
حل: ہم  $a = 0$  پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

لیتے ہوئے  $f(0) = 1$  اور  $f'(0) = \frac{1}{2}$  ہوں گے لہذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۹۲۔ الف میں مغنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل۔ ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل۔ ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔  
□



شکل ۴.۹۲: نقطہ  $x = 0$  پر  $y = \sqrt{1+x}$  اور اس کی خط بندی۔

تخمین  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$  (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| $\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$        | 2 اعشاریہ درست |
| $\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$     | 3 اعشاریہ درست |
| $\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$ | 5 اعشاریہ درست |

ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ممکن ہو، کیلکولیٹر کا استعمال اس سے بہتر ہوگا۔ حقیقت میں ہم کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں 0 کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے  $\sqrt{1+x}$  کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل کو برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہوگا کہ اس کی بجائے ہم  $1 + \frac{x}{2}$  کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہوگا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

وسط سے دور خط بندی میں خلل ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$  کو  $x = 3$  کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو  $x = 3$  پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔

مثال ۲:  $x = 3$  پر تقابل  $f(x) = \sqrt{1+x}$  کی خط بندی حاصل کریں۔

حل: ہم  $a = 3$  پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

ہوگا (شکل ۴.۹۲-۱) اس خط بندی سے  $x = 3.2$  پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب  $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$  سے  $0.00061$  ہٹ کر ہے۔

اگر ہم مثال ۱ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

حاصل ہوگا جس میں % 25 خلل پایا جاتا ہے۔

مثال ۳: جذروں اور طاقتوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۲۰)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

 $x = 0$  کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا ہے اور یہ وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط  $x = 0$  ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

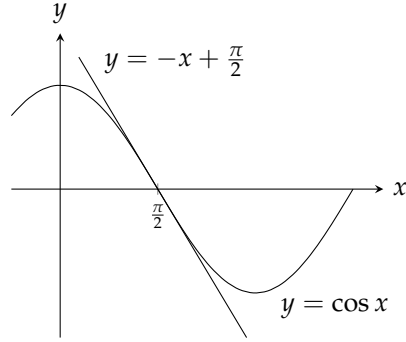
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$

دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط  $x = 0$  ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$



شکل ۴.۹۳: کو سائن اور نقطہ  $\frac{\pi}{2}$  پر اس کی خط بندی۔

مثال ۴:  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $f(x) = \cos x$  کی خط بندی حاصل کریں۔  
حل: درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۴.۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

### تفرقات

تعریف:

فرض کریں  $y = f(x)$  قابل تفرق قائل ہے۔ تفرق  $dx$  غیر تابع متغیر ہے۔ تفرق  $dy$  درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

عموماً تفرق  $dx$  غیر تابع متغیر میں تبدیلی  $\Delta x$  ہوگی۔ البتہ تعریف میں ہم  $dx$  پر یہ شرط لاگو نہیں کرتے ہیں۔ تفرق  $dy$  ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت  $x$  اور  $dx$  پر منحصر ہوگی۔

مثال ۵:  $y = x^5 + 37x$  اور  $y = \sin 3x$  کے لئے  $dy$  تلاش کریں۔  
حل:

$$dy = (5x^4 + 37) dy, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

□

اگر  $dx \neq 0$  ہو تب ہم مساوات  $dy = f'(x) dx$  کے دونوں اطراف کو  $dx$  سے تقسیم کر کے چائی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ  $dx \neq 0$  کی صورت میں  $f'(x)$  تفرقات کا حاصل تقسیم ہوگا۔  
بعض اوقات ہم  $dx f'(x)$  کی بجائے

$$df = f'(x) dx$$

لکھتے ہیں اور  $df$  کو  $f$  کا تفرق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر  $f(x) = 3x^2 - 6$  کی صورت میں

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

ہوگا۔

تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

کے دونوں اطراف کو  $dx$  سے ضرب دے کر مطابقتی تفرق روپ

$$d(u+v) = du + dv$$

حاصل ہوگی۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

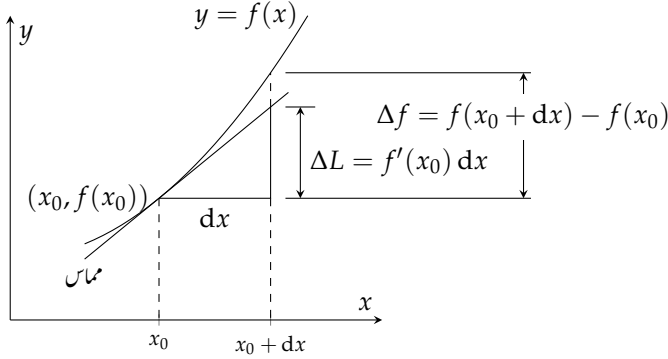
$$\begin{aligned} dc &= 0, & d(cu) &= c du, & d(u+v) &= du + dv, \\ d(uv) &= u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) &= nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) &= \cos u du, & d(\cos u) &= -\sin u du, & d(\tan u) &= \sec^2 u du, \\ d(\cot u) &= -\csc^2 u du, & d(\sec u) &= \sec u \tan u du, & d(\csc u) &= -\csc u \cot u du \end{aligned}$$

مثال ۶:

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□



شکل ۴.۹۴: چھوٹے  $dx$  کی صورت میں  $f$  کی خط بندی تقریباً  $f$  میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی اندازاً قیمت

فرض کریں نقطہ  $x_0$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x)$  کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ  $x_0 + dx$  پر جانے سے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر  $dx$  نہایت کم ہو تب  $f$  اور  $x_0$  پر اس کی خط بندی  $L$  ایک دوسرے کے برابر تبدیل ہوں گے۔ چونکہ  $L$  کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔

شکل ۴.۹۴ میں دیے علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے  $f$  میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

$L$  میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق  $df = f'(x) dx$  کا جیومیٹریائی مطلب پر غور کریں۔ جب  $x = x_0$  پر  $df$  کی قیمت حاصل کی جائے تب  $df = \Delta L$  ہوگا یعنی خط بندی میں تبدیلی  $df$  کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے اندازاً قیمتے۔

فرض کریں  $x = x_0$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے۔  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  کرنے سے  $f$  میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۷: ایک دائرے کا رداس  $r_0 = 10 \text{ cm}$  سے  $10.1 \text{ cm}$  کیا جاتا ہے۔  $dS$  کا حساب کرتے ہوئے ہوئے اس کے رقبہ  $S$  میں تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی  $\Delta S$  کے ساتھ کریں۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

| اندازاً                        | اصل                                  |              |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| $df = f'(x_0) dx$              | $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$    | حتمی تبدیلی  |
| $\frac{df}{f(x_0)}$            | $\frac{\Delta f}{f(x_0)}$            | اضافی تبدیلی |
| $\frac{df}{f(x_0)} \times 100$ | $\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$ | فی صد تبدیلی |

حل: چونکہ  $S = \pi r^2$  ہے لہذا اندازاً تبدیلی

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$

ہوگی۔ حقیقی تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{dS} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

$x_0$  سے نزدیک نقطہ  $x_0 + dx$  منتقل ہوتے ہوئے ہم  $f$  میں تبدیلی کو تین طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں جنہیں جدول ۴.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۸: گزشتہ مثال میں فی صد اندازاً تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

مثال ۹: زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس  $6371 \pm 0.1 \text{ km}$  ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہوگا؟

حل: رداس  $r$  کے کرہ کا سطحی رقبہ  $S = 4\pi r^2$  ہوتا ہے۔  $r$  میں خلل کی بنا  $S$  میں خلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left(\frac{dS}{dr}\right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

مثال ۱۰: رداس  $r$  کے کرہ کا رقبہ  $1\%$  درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟  
حل: ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم اس عدم مساوات میں  $\Delta S$  کی جگہ

$$dS = \left(\frac{dS}{dr}\right) dr = 8\pi r dr$$

پر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رداس میں خلل اصل رداس کے  $0.5\%$  سے کم ہونا ضروری ہے۔

مثال ۱۱: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی) (۲۵)

جزوی طور پر بند شریانوں کی رداس کو بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۱۸۳۰ کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں ایک چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ  $H$  دیتا ہے۔ اس نالی کا رداس  $r$  ہے۔ رداس  $10\%$  بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟  
حل:  $r$  اور  $H$  کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

یوں

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

□

ہوگا یعنی  $H$  میں اضافی تبدیلی  $r$  کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں  $r$  میں  $10\%$  تبدیلی سے  $H$  میں  $40\%$  تبدیلی پیدا ہوگی۔



## حسابیت

مختلف  $x$  پر مساوات  $df = f'(x) dx$  ہمیں  $f$  کی حسابیت دیتی ہے۔  $x$  پر  $f'$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی  $dx$  کے لئے  $f$  میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔

مثال ۱۲: آپ ایک پل کی اونچائی ناپنے کی خاطر ایک پتھر کو پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ  $s = 4.9t^2$  استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حسابیت کیا ہوگی؟  
حل: مساوات  $ds = 9.8t dt$  میں  $s$  کی قیمت کا دارومدار  $t$  پر ہے۔ اگر  $t = 2$  ہو تب

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

ہوگا جبکہ تین سیکنڈ بعد  $t = 5$  پر خلل درج ذیل ہوگا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

تخمین  $\Delta f \approx df$  میں خلل

فرض کریں  $x = x_0$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $x$  میں تبدیلی  $\Delta x$  ہے۔ ہم  $f(x)$  کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) && \text{اصل تبدیلی} \\ d &= f'(x_0) \Delta x && \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

$df$  اصل تبدیلی  $\Delta f$  کی کتنی قریبی تخمین ہے؟

ہم خلل تخمین کو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمین} &= \Delta f - df \\ &= \Delta f - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{\left( \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

$\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$  کی قیمت  $f'(x_0)$  تک پہنچتی ہے ( $f'(x_0)$  کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں تو سین میں بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو  $\epsilon$  لکھتے ہیں۔ درحقیقت  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon \rightarrow 0$  ہوگا جب  $\Delta x$  چھوٹا ہو تخمین خلل  $\epsilon \Delta x$

مزید چھوٹا ہو گا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon\Delta x}_{\text{خلل}}$$

اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں ہے کہ خلل کتنا چھوٹا ہو گا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہو گا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔

اگر  $x = x_0$  پر  $y = f(x)$  قابل تفریق ہو اور  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے تبدیل ہو کر  $x_0 + \Delta x$  ہو جائے تب  $f$  میں تبدیلی  $\Delta y$  کی مساوات کی صورت

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon\Delta x$$

ہوگی جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon \rightarrow 0$  ہو گا۔

خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانچے ہوئے ہم زنجیری تفریق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

### زنجیری تفریق کا ثبوت

زنجیری قاعدہ کے بارے میں ہم حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

فرض کریں  $f(u)$  متغیر  $u$  کا قابل تفریق تفاعل ہے اور  $u = g(x)$  متغیر  $x$  کا قابل تفریق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر  $x_0$  پر  $g$  قابل تفریق ہو اور  $g(x_0)$  پر  $f$  قابل تفریق ہو تب مرکب تفاعل  $x_0$  پر قابل تفریق ہو گا اور اس کا تفریق درج ذیل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

فرض کریں  $x$  میں اضافہ  $\Delta x$  ہے اور فرض کریں کہ  $u$  اور  $y$  میں مطابقتی اضافے بالترتیب  $\Delta u$  اور  $\Delta y$  ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

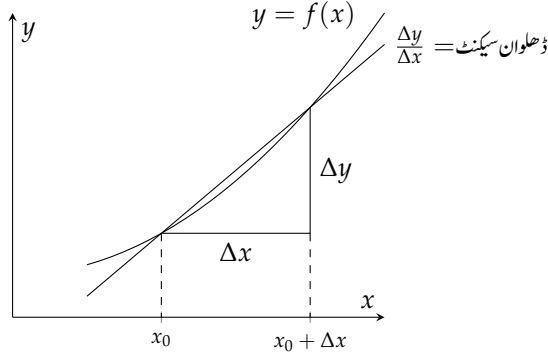
ہو گا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد  $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$  کے برابر ہو گا۔

مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

ہو گا جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  ہو گا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵:  $x = x_0$  پر  $y$  کے تفرق سے مراد  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  ہے۔

ہوگا جہاں  $\Delta u \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔  $\Delta u$  اور  $\Delta y$  کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

ہوگا۔ چونکہ  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے لہذا دائیں باتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

کمیت کا توانائی میں تبادل

نیوٹن کا دو سرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

کمیت کے ٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

جہاں ساکن کمیت  $m_0$  ہے اور روشنی کی رفتار  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار  $v$  روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم تجزینی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{v^2}{c^2} \right)$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left( \frac{1}{c^2} \right)$$

یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left( \frac{1}{c^2} \right)$$

ہوگا۔ مساوات ۴ رفتار کی بنا کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

طبیعیات نیوٹن میں  $\frac{1}{2} m_0 v^2$  کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

لکھیں تب

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m) c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

ہوگا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے  $v$  سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً  $(\Delta m) c^2$  ہوگی۔

مساوات ۵ میں  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  پر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000 \Delta m$$

توانائی حاصل ہوگی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹمی بم میں ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹمی بم سے مراد وہ ایٹمی بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی  $2 \times 10^7 \text{ kg}$  بارودی مواد (ٹی این ٹی)<sup>۲۶</sup> کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

<sup>۲۶</sup> TNT, trinitrotoluene

### سوالات

#### خط بندی کے تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں  $x = a$  پر  $f(x)$  کی خط بندی  $L(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x) = x^4, \quad x = 1$

سوال ۲:  $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$

سوال ۳:  $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$

سوال ۴:  $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$

سوال ۵:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$

سوال ۶:  $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$

آپ سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے نقطہ  $x_0$  کے نزدیک عدد صحیح پر کھنچا جائیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۷:  $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$

سوال ۸:  $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$

سوال ۹:  $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$

سوال ۱۰:  $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$

سوال ۱۱:  $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$

سوال ۱۲:  $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$

#### تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں  $x = a$  پر تفاعل  $f$  کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۱۳:  $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$

سوال ۱۴:  $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵:  $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$

سوال ۱۶:  $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$

تخمین  $(1+x)^k \approx 1+kx$

سوال ۱۷:  $x$  کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ  $(1+x)^k \approx 1+kx$  استعمال کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ا.} & f(x) = (1+x)^2 & \text{ج.} & g(x) = \frac{2}{1-x} \\ \text{ب.} & f(x) = \frac{1}{(1+x)^5} & \text{د.} & g(x) = (1-x)^6 \\ \text{ح.} & h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}} & \text{و.} & h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} \end{array}$$

سوال ۱۸: سیکولیئر سے تیز تخمین  $(1+x)^k \approx 1+kx$  استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔

$$\text{ا.} (1.0002)^{50} \quad \text{ب.} \sqrt[3]{1.009}$$

سوال ۱۹:  $x = 0$  پر  $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$  کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا  $\sqrt{1+x}$  اور  $\sin x$  کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟

سوال ۲۰: ہم طاقی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد  $k$  کے لئے مساوات

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f(x) = (1+k)^k$  کی خط بندی  $L(x) = 1+kx$  ہے۔

### تفرقات

سوال ۲۱ تا ۳۲ میں  $dy$  تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۲۱:} \quad y = x^3 - 3\sqrt{x}$$

$$\text{سوال ۲۲:} \quad y = x\sqrt{1-x^2}$$

$$\text{سوال ۲۳:} \quad y = \frac{2x}{1+x^2}$$

$$\text{سوال ۲۴:} \quad y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$$

$$\text{سوال ۲۵:} \quad 2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$$

$$\text{سوال ۲۶:} \quad xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$$

$$\text{سوال ۲۷:} \quad y = \sin(5\sqrt{x})$$

$$\text{سوال ۲۸:} \quad y = \cos(x^2)$$

$$\text{سوال ۲۹:} \quad y = 4 \tan\left(\frac{x^3}{3}\right)$$

$$\text{سوال ۳۰:} \quad y = \sec(x^2 - 1)$$

$$\text{سوال ۳۱:} \quad y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$$

سوال ۳۲:  $y = 2 \cot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$

غلط تشخیص

سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  ہونے کی بنا قاعل  $f(x)$  کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔

ا. تبدیلی  $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$

ب. اندازاً تبدیلی  $df = f'(x_0) dx$

ج. غلط قیمتیں  $|\Delta f - df|$

سوال ۳۳:  $f(x) = x^2 + 2x$ ,  $x_0 = 0$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۳۴:  $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$ ,  $x_0 = -1$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۳۵:  $f(x) = x^3 - x$ ,  $x_0 = 1$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۳۶:  $f(x) = x^4$ ,  $x_0 = 1$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۳۷:  $f(x) = x^{-1}$ ,  $x_0 = 0.5$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۳۸:  $f(x) = x^3 - 2x + 3$ ,  $x_0 = 2$ ,  $dx = 0.1$

تبدیل کا تقرقی اندازہ

سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں رقبہ یا حجم میں تبدیلی کی تقرقی صورت لکھیں۔

سوال ۳۹: رداس  $r$  کے کرہ کے حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  میں تبدیلی جب رداس  $r_0$  سے  $r_0 + dr$  ہوتا ہے۔

سوال ۴۰: مکعب کے حجم  $H = x^3$  میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی  $x_0$  سے تبدیل ہو کر  $x_0 + dx$  ہوتی ہے۔

سوال ۴۱: مکعب کی سطحی رقبہ  $S = 6x^2$  میں تبدیلی جب اس کا ضلع  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  ہوتا ہے۔

سوال ۴۲: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو  $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$  جب رداس  $r_0$  سے  $r_0 + dr$  ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی  $h$  تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

سوال ۴۳: قائمہ نیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  جب اس کا رداس  $r_0$  سے تبدیل ہو کر  $r_0 + dr$  ہو جبکہ اس کی لمبائی  $h$  تبدیل نہ ہو۔

سوال ۴۴: قائمہ نیلن کا رقبہ پہلو  $S = 2\pi r h$  جب اس کی لمبائی  $h_0$  سے  $h_0 + dh$  ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

استعمال

سوال ۴۵: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

ا. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبہ میں تبدیلی اور ابتدائی رقبہ کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۴۶: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴۷: ایک مکعب کی اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴۸: ایک چوکور کے رقبہ میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴۹: ایک کرہ کا قطر  $100 \pm 1$  cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۵۰: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۵۱: ایک قائمہ نیلن کارڈ اس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم  $\pi h^3$  ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۵۲: ایک قائمہ نیلن کی کثافت 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۵۳: ایک دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق  $dr$  قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کثیت میں فرق اصل کثیت کے  $\frac{1}{1000}$  سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۵۴: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۱۱ میں  $r$  کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۵۵: دکھائیں کہ مثال ۱۲ میں  $t$  میں 5% خلل کی بنا پر  $s$  میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۵۶: دل پر خلائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں  $W$  اکائی وقت میں کام ہے،  $P$  دباؤ خون ہے،  $V$  دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے،  $\delta$  خون کی کثافت ہے،  $v$  دل سے اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور  $g$  ثقلی اسراع ہے۔

مستقل  $P$ ،  $V$  اور  $\delta$  کی صورت میں  $W$  صرف  $g$  کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

آپ چاند پر  $g$  میں تبدیلی  $dg$  اور زمین پر  $g$  میں اتنی ہی تبدیلی  $dg$  کا  $W$  پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر  $g = 1.6 \text{ ms}^{-2}$  اور زمین پر  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہیں۔ مساوات ۶ سے چاند  $dW$  اور زمین  $dW$  کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۵۷: مکعب کا حجم  $H = x^3$  ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں  $\Delta x$  کے اضافہ سے حجم میں  $\Delta H$  اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم  $\Delta H$  کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔



ا. تین تختے جن کے اطراف  $x$ ،  $x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف  $x$ ،  $\Delta x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

ج. ایک مکعب جس کے اطراف  $\Delta$ ،  $\Delta x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

تفرقی کلیہ  $dH = 3x^2 dx$  حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتی ہے۔

سوال ۵۸: گھڑیال کی لٹکن کی لمبائی لٹکن کی خاطر اس کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔ لٹکن کا دوری عرصہ  $T$  لٹکن کی لمبائی  $L$  اور کروئی اسراع  $g$  پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے  $g$  کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی بنا  $T$  میں معمولی تبدیلی پیدا ہو گی۔  $\Delta T$  پر نظر رکھنے سے  $g$  میں تبدیلی  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$  سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

ا.  $L$  کو اٹل اور  $g$  کو متغیر تصور کرتے ہوئے  $dT$  کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

ب.  $g$  بڑھنے سے  $T$  بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال کم وقت یا زیادہ وقت دے گا؟

ج.  $100 \text{ cm}$  لٹکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں  $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$  ہو سے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی بنا دوری عرصہ  $\Delta T = 0.001 \text{ s}$  بڑھ جاتا ہے۔  $dg$  حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر  $g$  کی انداز قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۹: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر  $\sqrt{1+x}$  کی خط بندی  $0 \rightarrow x$  کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

سوال ۶۰: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر  $0 \rightarrow x$  کرنے سے  $\tan x$  کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

سوال ۶۱: فرض کریں تفاعل  $f(x)$  کی ترسیم کا  $x = a$  پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا  $x = a$  پر  $f(x)$  کی خط بندی کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۲: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نما نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر  $x^2 = y$  کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ  $x = 1$  پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔  $x = 1$  پر اس سیدھے خط کا ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہوگا۔

ب. اب  $y = e^x$  کی ترسیم کو ہماری باری  $x = 0$ ،  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس نقطے پر  $e^x$  کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۳: نقاط تشریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تشریف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴۰ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے  $x = 0$  اور  $x = \sqrt{3}$  پر  $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$  کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۶۴: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں  $x = a$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $E(x) = f(x) - m(x - a) + c$  ایک خطی تقابل ہے جہاں  $m$  اور  $c$  مستقل ہیں۔ اگر  $x = a$  کے نزدیک خلل  $E(x) = f(x) - m(x - a) + c$  بہت کم ہو تب ہم خط بندی  $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$  کی بجائے  $g$  کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ  $g$  پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے  $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$  حاصل ہوگا۔

$$۱. \quad E(a) = 0 \quad x = a \text{ پر تخمینی خلل صفر ہے}$$

$$۲. \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0 \quad x - a \text{ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔}$$

یوں خط بندی  $L(x)$  واحد خطی تخمین ہے جو  $x = a$  پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل  $x - a$  کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۶۵: کیلکولیٹر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار چذر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار  $\sqrt[10]{}$  لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۶۶: گزشتہ سوال کو 2 کی بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد  $x$  استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۷ تا سوال ۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ  $I$  پر تقابل کی بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہوگا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ  $I$  پر تقابل  $f$  ترسیم کریں۔

۲. نقطہ  $x = a$  پر تقابل کی خط بندی  $L$  تلاش کریں۔

۳.  $f$  اور  $L$  کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

۴. وقفہ  $I$  پر مطلق خلل  $|f(x) - L(x)|$  ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں۔

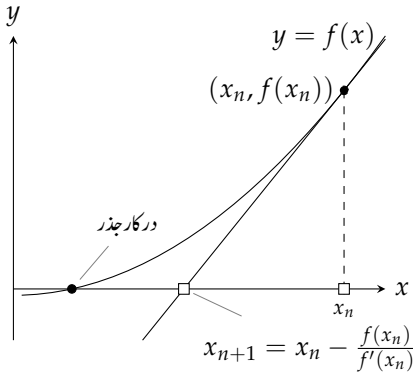
۵. جزو-دکی ترسیم سے  $\delta > 0$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں جو  $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$  کو مطمئن کرتی ہو جہاں  $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$  لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی  $\delta$  کی قیمتیں درست ہیں؟

$$\text{سوال ۶۷: } f(x) = x^3 + x^2 - 2x, \quad [-1, 2], \quad a = 1$$

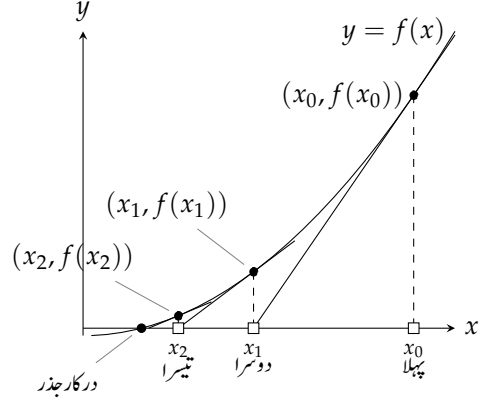
$$\text{سوال ۶۸: } f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad [-\frac{3}{4}, 1], \quad a = \frac{1}{2}$$

$$\text{سوال ۶۹: } f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2), \quad [-2, 3], \quad a = 2$$

$$\text{سوال ۷۰: } f(x) = \sqrt{x} - \sin x, \quad [0, 2\pi], \quad a = 2$$



شکل ۴.۹۷:  $x_n$  سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے  $x_{n+1}$  تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس  $x_0$  سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

## ۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایبل (1802 – 1829) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا ہے۔

جب  $f(x) = 0$  طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے، اس ترکیب میں، جن نقطوں پر  $f(x)$  صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک  $y = f(x)$  کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

### نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات  $f(x) = 0$  کے حل کی تخمینہ قیوتوں کی ترتیب حاصل کرتا ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد  $x_0$  منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم با قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتا ہے۔  $x_0$  پر  $f$  کا مماس  $x$  محور کو ترتیب کے اگلے نقطہ  $x_1$  پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ  $x_0$  کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر تقابل کے مماس کو تقابل کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور  $x$  محور کے مقطع کو  $x_1$  کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ عموماً  $x_1$  سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ  $(x_1, f(x_1))$  پر تقابل کا مماس  $x$  محور کو  $x_2$  پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ عموماً  $x_2$  سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم با قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

ہم یک بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ  $x_n$  پر تفاعل کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

جو  $x$  محور کو اس نقطے پر قطع کرے گا جہاں  $y = 0$  ہو۔ مساوات میں  $y = 0$  پر کرتے ہوئے نقطہ قطع یعنی اگلا نقطہ  $x_{n+1}$  حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں  $f'(x_n) \neq 0$  فرض کیا گیا ہے (شکل ۹.۷)۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات  $f(x) = 0$  کے جذر کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات  $y = f(x)$  کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(۲) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

جہاں نقطہ  $x_n$  پر تفاعل کا تفرق  $f'(x_n)$  ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں  $\sqrt{2}$  کا مثبت جذر مساوات  $f(x) = x^2 - 2 = 0$  حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱: مساوات  $f(x) = x^2 - 2 = 0$  کا مثبت جذر تلاش کریں۔

حل:  $f(x) = x^2 - 2$  اور  $f'(x) = 2x$  لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

ہم  $x_0 = 1$  منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $f(x) = x^3 - x - 1$  پر ترکیب نیوٹن کی اطلاق کے نتائج۔

| $n$ | $x_n$         | $f(x_n)$                 | $f'(x_n)$     | $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ |
|-----|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 0   | 1             | -1                       | 2             | 1.5                                      |
| 1   | 1.5           | 0.875                    | 5.75          | 1.347 826 087                            |
| 2   | 1.347 826 087 | 0.100 682 173            | 4.449 905 482 | 1.325 200 399                            |
| 3   | 1.325 200 399 | 0.002 058 362            | 4.268 468 293 | 1.324 718 174                            |
| 4   | 1.324 718 174 | 0.000 000 924            | 4.264 634 722 | 1.324 717 957                            |
| 5   | 1.324 717 957 | $-1.0437 \times 10^{-9}$ | 4.264 632 997 | 1.324 717 957                            |

سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

|                 | غلل      | درست ہندسوں<br>کی تعداد |
|-----------------|----------|-------------------------|
| $x_0 = 1$       | -0.41421 | 1                       |
| $x_1 = 1.5$     | 0.08579  | 1                       |
| $x_2 = 1.41667$ | 0.00246  | 3                       |
| $x_3 = 1.41422$ | 0.00001  | 5                       |

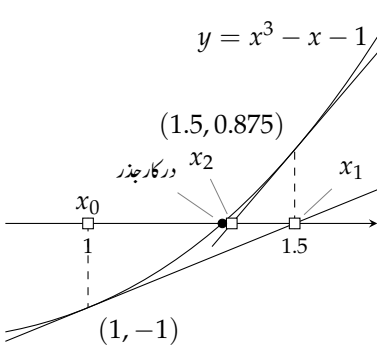
□

چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکوزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) لہذا عموماً کیلو لیٹر جذر کا حصول ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کی بجائے 13 اعشاریہ درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں  $\sqrt{2}$  کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

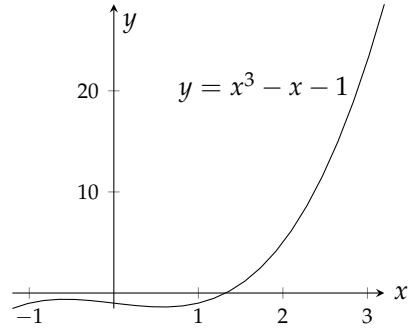
مثال ۲: اس نقطہ  $x$  کا محدود تلاش کریں جس پر منحنی  $y = x^3 - x$  افقی خط  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے۔  
 حل: منحنی اس خط کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں  $x^3 - x = 1$  یعنی  $x^3 - x - 1 = 0$  ہو۔ کہاں  $f(x) = x^3 - x - 1$  صفر ہوگا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم  $x_0 = 1$  منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو  $f$  پر لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔ □

جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم  $B_0(3, 23)$  کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں  $x_0 = 3$  ہوگا۔ اگرچہ  $B_0$  افقی محور سے بہت دور ہے لیکن  $x_0 = 3$  پر منحنی کا مماس افقی محور کو  $x_1 = 2.11$  پر قطع کرتا ہے جو  $x_0$  سے بہتر نقطہ ہے۔ اب  $f(x) = x^3 - x - 1$  اور  $f'(x) = 3x^2 - 1$  لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کی بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب  $x_6 = x_5 = 1.324 717 957$  حاصل ہوگا۔

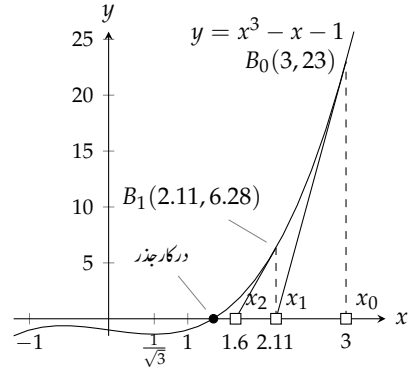
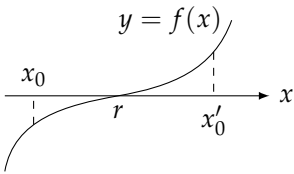
شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی زیادہ سے زیادہ  $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$  اور مقامی کم سے کم  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی  $f(x) = x^3 - x - 1$  کو محور  $x$  کے  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ  $x_0$  سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر  $r$  کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن  $r$  کو مرکوز ہوگا۔

کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم  $B_0$  سے بھی زیادہ دور، مثلاً  $10 = x_0$  کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہوگا۔

ارتکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں ہوتی لہذا یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ  $x_0$  منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو  $|f(x_n)|$  کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو  $|x_n - x_{n+1}|$  سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر  $r$  پر وقفہ (جس میں  $r$  پایا جاتا ہو) میں تمام  $x$  کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

کی صورت میں اس وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ  $x_0$  کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقتاً اس مسئلہ کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا  $f(x_n)$  اور  $|x_n - x_{n+1}|$  کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لئے کافی نہ کہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر  $r$  پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا ہے جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں  $x_0$  اور درکار جذر کے تقابل وقفے پر مخفی  $y = f(x)$  کی طرف محذب (جھکا) ہو (شکل ۱۰۱.۴)۔

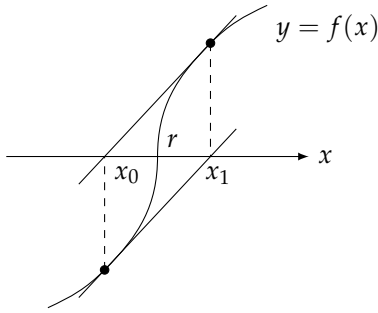
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر  $r$  کو ارتکاز کی رفتار درج ذیل اعلیٰ احصاء کا کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{غلل } e_{n+1}} \leq \frac{|f''|}{|f'|} \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{غلل } e_n} = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{غلل } e_n}$$

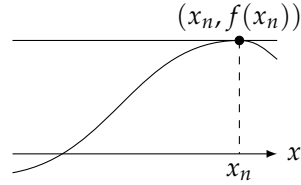
جہاں  $c$  مستقل ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت  $r$  پر وقفہ میں پائی جاتی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم  $n + 1$  میں غلل کی قیمت قدم  $n$  میں غلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ  $1 \leq c$  ہے اور  $|x_n - r| < 10^{-3}$  ہے تب  $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$  ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہوگئی ہے۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ  $f$  ”اچھا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا  $r$  پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا  $f'(r) \neq 0$  ہوگا۔ اگر  $r$  پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

لیکن چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر  $f'(x_n) = 0$  ہو تب  $x_n$  پر مخفی کا تماس  $x$  محور کو قطع نہیں کرے گا لہذا  $x_{n+1}$  ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۱۰۲.۴)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ  $f$  اور  $f'$  دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا ہے آپ  $f'(x) = 0$  کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر  $f$  کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا  $f$  اور  $f'$  کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۴.۱۰۴: اگر  $f'(x_n) = 0$  ہو تب نقطہ قطع نہیں پایا جاتا ہے لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور  $x_{n+1}$  ناقابل معلوم ہوگا۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم  $x_0 = r - h$  سے شروع کریں تب  $x_1 = r + h$  ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکوز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکوز ہوگا جہاں کوئی جذر نہ پایا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہوگا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسے دو مثالیں دی گئی ہیں۔

ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کے تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

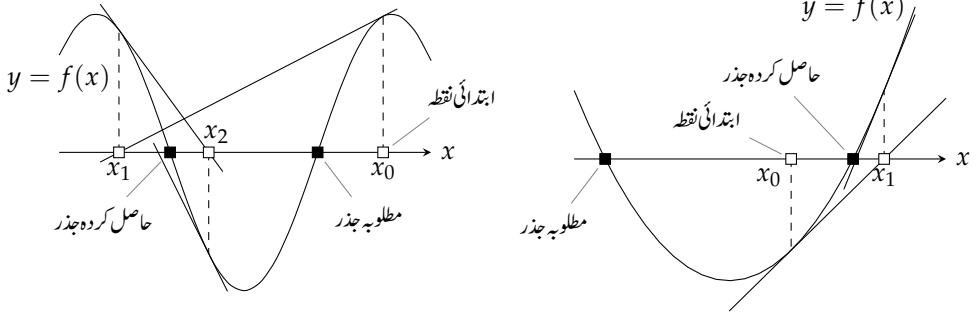
### ترکیب نیوٹن میں ابتری

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی کئی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کی مقام کو بہت حساس ہوگی۔

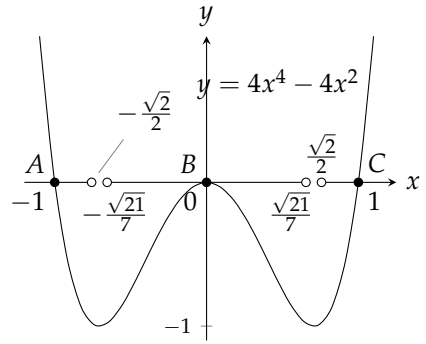
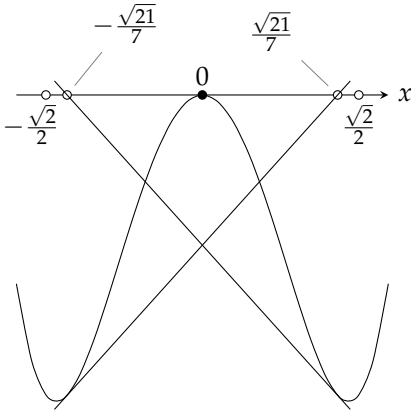
مساوات  $4x^4 - 4x^2 = 0$  ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ  $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ،  $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$  اور  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$  میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ملتا ہے۔ نقطے  $\pm \frac{\sqrt{21}}{7}$   $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$  ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ نقطے  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  اور  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر  $A$  کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر  $C$  کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ  $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$  میں بھی پایا جاتا ہے۔

$\frac{\sqrt{21}}{7}$  اور  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  کے بیچ (یا  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  اور  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں





شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ایتری کا شکار ہے۔

کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر  $A$  اور جذر  $C$  دیتے ہیں۔ نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

## سوالات

### حصول جذر

سوال ۱:  $x_0 = -1$  لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات  $x^2 + x - 1 = 0$  کا حل حاصل کریں۔ اب  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔

سوال ۲:  $x_0 = 0$  لیتے ہوئے  $x^3 + 3x + 1 = 0$  کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد  $x_2$  تلاش کریں۔

سوال ۳:  $x_0 = -1$  لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تقابل  $f(x) = x^4 + x - 3$  کا بایاں صفر اور  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے اس کا دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔

سوال ۴: تقابل  $f(x) = 2x - x^2 + 1$  کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔  $x_0 = 0$  سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور  $x_0 = 2$  سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔

سوال ۵: مساوات  $x^4 - 2 = 0$  کو حل ترکیب نیوٹن سے کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیں۔  $x_2$  کیا ہوگا؟

سوال ۶: مساوات  $x^4 - 2 = 0$  کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = -1$  لیں۔  $x_2$  کیا ہوگا؟

سوال ۷:  $x$  کی کس قیمت پر  $\cos x = 2x$  ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۸:  $x$  کی کس قیمت پر  $\cos x = -x$  ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۹: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۴۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $f(x) = x^3 + 2x - 4$  کا ایک جذر  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس جذر کو ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درجہ تک تلاش کریں۔

سوال ۱۰:  $\pi$  کی قیمت کا تخمینہ مساوات  $\tan x = 0$  کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ  $x_0 = 3$  سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کی استعمال کے ساتھ،  $\pi$  کی قیمت جتنے اعشاریہ درجہ تک ممکن ہو حاصل کریں۔

### نظریہ، مثالیں اور استعمال

سوال ۱۱: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات  $f(x) = 0$  کا حل ہوتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $f'(x_0)$  معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں  $x_1$  اور دیگر تخمینے کیا حاصل ہوں گے؟

سوال ۱۲: آپ  $\frac{\pi}{2}$  کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے  $\cos x = 0$  حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطہ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اس پر جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳: ارتعاش۔ اگر  $h > 0$  ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $x_0 = h$  منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لئے  $x_1 = -h$  حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور  $x_0 = -h$  منتخب کرنے سے  $x_1 = h$  حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۴: بگڑتی ہوئی تخمینے تفاعل  $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$  کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $x_1, x_2, x_3$  اور  $x_4$  تلاش کریں۔  $|x_n|$  کا کلائیہ کیا ہوگا؟  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $|x_n|$  کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۱۵: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

ا. تفاعل  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کا جذر تلاش کریں۔

ب. منحنی  $y = x^3$  اور خط  $y = 3x + 1$  کی نقطہ تقاطع کا  $x$  محدود تلاش کریں۔

ج. منحنی  $y = x^3 - 3x$  جہاں  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے اس نقطہ کا  $x$  محدود تلاش کریں۔

د.  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$  کا تفرق صفر ہوگا۔

سوال ۱۶: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں  $x = 1 + 0.5 \sin x$  حل کرنا ہوگا۔ تفاعل  $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$  کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر  $x = 1.5$  کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل  $x_1$  تلاش کریں۔ (5 اعشاریہ درست حل  $x = 1.49870$  ہے۔)

سوال ۱۷:

ا. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کے دو منحنی جذر 5 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $-2.5 \leq x \leq -2$  پر  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل  $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$  کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے  $x$  کی 5 اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۱۸: ترسیم  $y = \tan x$  خط  $y = 2x$  کو  $x = 0$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$  کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۱۹: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے  $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$  کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

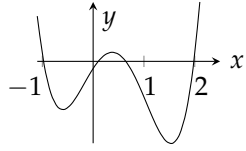
سوال ۲۰:  $\sin 3x = 0.99 - x^2$  کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے ان حل کو تلاش کریں۔

سوال ۲۱: کیا  $\cos 3x$  کبھی  $x$  کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی و جی پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۲۲: تفاعل  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$  کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۲۳: تجزی  $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$  میں  $r_1$  ،

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



$r_2$  ،  $r_3$  اور  $r_4$  تلاش کریں۔

## باب ۵

# تکمل

اس باب میں دو اعمال اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل درست کلیات، بذریعہ ایک بعد دیگرے تخمین، دریافت کرتے ہیں۔ ان دونوں اعمال کو تکمل کہتے ہیں۔

تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق تمام ریاضیات میں اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے۔ لیبنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس تعلق کو دریافت کیا۔

### ۵.۱ غیر قطعی تکملات

کسی جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے اس کے مستقبل کے مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کے دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ ہم احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لئے درکار رفتار یا تیار مادہ کی موجودہ عملیت اور شرح تیارکاری تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگا سکتے ہیں۔

تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق  $f(x)$  سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعل حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق  $f$  ہے۔ ان تفاعل کو  $f$  کے الٹ تفرقات کہتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے اس کو  $f$  کا غیر قطعی تکمل کہتے ہیں۔ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے الٹ تفرقات میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔

اگرچہ تفاعل کے تمام الٹ تفرقات حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۲) کے پہلا اور دوسرا ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک الٹ تفرق سے اس کے تمام الٹ تفرقات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

الٹ تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکمل

تعریف: تفاعل  $f(x)$  کا الٹ تفرق تب  $F(x)$  ہوگا جب  $f$  کے دائرہ کار میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

$f$  کے تمام الٹ تفرقات کا سلسلہ  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا غیر قطعی تکمل ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت  $\int$  کو علامت تکمل کہتے ہیں۔ تفاعل  $f$  کو تکمل<sup>۱</sup> اور  $x$  کو تکمل کا متغیر<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۲) کے دوسرے ضمنی نتیجہ کے تحت تفاعل  $f$  کے حاصل کردہ الٹ تفرق  $F$  اور اس کے کسی دوسرے الٹ تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکمیلی علامت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل  $C$  کو تکمل کا مستقل<sup>۳</sup> یا اختیار<sup>۴</sup> مستقل<sup>۵</sup> کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f$  کا غیر قطعی تکمل  $F(x) + C$  ہے۔“  $F(x) + C$  کے حصول کو  $f$  کے تکمل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۱:  $\int 2x dx$  تلاش کریں۔  
حل:

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$  کا الٹ تفرق  $x^2$  ہے اور  $C$  تکمل کا مستقل ہے۔ کلیہ  $x^2 + C$  تفاعل  $2x$  کے تمام تفرقات دیتا ہے۔ یوں  $x^2 + 1$ ،  $x^2 - \pi$  اور  $x^2 + \sqrt{2}$  تفاعل  $2x$  کے ممکنہ الٹ تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ □

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے الٹ تفرقات کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۱.۵ میں غیر قطعی کمالات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو الٹ لکھا گیا ہے۔  
مثال ۲:

indefinite integral  
integrand  
variable of integration  
constant of integration  
arbitrary constant<sup>۶</sup>

جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

| تفرقی کلیات کو الٹ لکھا گیا ہے                             | غیر قطعی مکمل                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{d}{dx} \left( \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$    | 1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$ |
| $\frac{d}{dx} (x) = 1$                                     | $\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)                                  |
| $\frac{d}{dx} \left( -\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$ | 2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$                               |
| $\frac{d}{dx} \left( \frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$  | 3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$                                |
| $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$                           | 4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$                                          |
| $\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$                        | 5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$                                         |
| $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$                      | 6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$                                     |
| $\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$                   | 7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$                                    |

۱. جدول ۵.۱ کے کلیہ 1 میں  $n = 5$  لیتے ہوئے:

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

ب. کلیہ 1 میں  $n = -\frac{1}{2}$  لیتے ہوئے:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

ج. کلیہ 2 میں  $k = 2$  لیتے ہوئے:

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

د. کلیہ 3 میں  $k = \frac{1}{2}$  لیتے ہوئے:

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں ہے۔ کلیہ کا تفرق متکمل ہوگا۔

مثال ۳: درج ذیل کی بنا

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

اس مثال میں تکمل کا کلیہ اخذ کرنا جلد سکھایا جائے گا۔



جدول ۵.۲: غیر قطعی کمالات کے قواعد

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$                       | 1. مستقل مضرب قاعدہ:        |
| $\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$                        | 2. منفی کے لئے قاعدہ:       |
| $\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ | 3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ: |

الٹ تفرقات کے قواعد

ہم الٹ تفرقات کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

- ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب  $k f$  کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے الٹ تفرق ضرب  $k$  کے برابر ہو۔
  - بالخصوص ایک تفاعل اس صورت  $f -$  کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے الٹ تفرق کا نفی ہو۔
  - ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق  $f \mp g$  کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے الٹ تفرق اور  $g$  کے الٹ تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔
- ان حقائق کو عملی علامت میں لکھنے سے غیر قطعی کمالات کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔
- مثال ۴: مکمل کا مستقل

$$\begin{aligned}
 \int 5 \sec x \tan x dx &= 5 \int \sec x \tan x dx && \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1} \\
 &= 5(\sec x + C) && \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6} \\
 &= 5 \sec x + 5C && \text{غیر قطعی الٹ تفرق کی پہلی صورت} \\
 &= 5 \sec x + C' && \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے} \\
 &= 5 \sec x + C && \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}
 \end{aligned}$$

□

اس مثال کے آخری قدم پر مستقل  $C'$  کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

مثال ۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی الٹ تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \sec x + C$$

جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرق کا قاعدہ ہمیں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ تفرق کی اجازت دیتا ہے، اسی طرح مجموعہ اور فرق کا تکمیلی قاعدہ ہمیں اجزاء کا علیحدہ علیحدہ تکمیل لینے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم انفرادی مستقل تکمیل کا مجموعہ یا فرق کو ایک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۵: جزور جزو تکمیل۔  
درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) dx$$

اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ  $x^2 - 2x + 5$  کا الٹ تفرق  $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$  ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{الٹ تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

اگر ہم الٹ تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قاعدہ سے جزور جزو تکمیل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) dx &= \int x^2 dx - \int 2x dx + \int 5 dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

اس کلیہ میں تین مستقلات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہوگا جس کو  $C$  لکھا جاسکتا ہے یعنی  $C_1 + C_2 + C_3 = C$  جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

جزور جزو تکمیل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے  $C$  لکھنے کی بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل  $C$  لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) dx &= \int x^2 dx - \int 2x dx + \int 5 dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

$\sin^2 x$  اور  $\cos^2 x$  کے نکلات

بعض اوقات جن نکلات کا حصول ہم نہیں جانتے کو تکنیکی تماشل کی مدد سے ان نکلات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔  $\sin^2 x$  اور  $\cos^2 x$  کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماشل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

مثال ۶:

ا.

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\ &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C\end{aligned}$$

□

## سوالات

### الٹے تفرقہ کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا الٹ تفرقہ زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد کے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرقہ لیں۔

سوال ۱: (ا)  $2x$ ، (ب)  $x^2$ ، (ج)  $x^2 - 2x + 1$

سوال ۲: (ا)  $6x$ ، (ب)  $x^7$ ، (ج)  $x^7 - 6x + 8$

سوال ۳: (ا)  $-3x^{-4}$ ، (ب)  $x^{-4}$ ، (ج)  $x^{-4} + 2x + 3$

سوال ۴: (ا)  $2x^{-3}$ ، (ب)  $x^2$ ، (ج)  $x^{-3} + x - 1$

سوال ۵: (ا)  $\frac{1}{x^2}$ ، (ب)  $\frac{5}{x^2}$ ، (ج)  $2 - \frac{5}{x^2}$

سوال ۶: (ا)  $-\frac{2}{x^3}$ ، (ب)  $\frac{1}{2x^3}$ ، (ج)  $x^3 - \frac{1}{x^3}$

سوال ۷: (ا)  $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ ، (ب)  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ج)  $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۸: (ا)  $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$ ، (ب)  $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$ ، (ج)  $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

- سوال ۹:  $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$  (ج)،  $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$  (ب)،  $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$  (ا)
- سوال ۱۰:  $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$  (ج)،  $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$  (ب)،  $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$  (ا)
- سوال ۱۱:  $\sin \pi x - 3 \sin 3x$  (ج)،  $3 \sin x$  (ب)،  $-\pi \sin \pi x$  (ا)
- سوال ۱۲:  $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$  (ج)،  $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$  (ب)،  $\pi \cos \pi x$  (ا)
- سوال ۱۳:  $-\sec^2 \frac{3x}{2}$  (ج)،  $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$  (ب)،  $\sec^2 x$  (ا)
- سوال ۱۴:  $1 - 8 \csc^2 2x$  (ج)،  $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$  (ب)،  $\csc^2 x$  (ا)
- سوال ۱۵:  $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$  (ج)،  $-\csc 5x \cot 5x$  (ب)،  $\csc x \cot x$  (ا)
- سوال ۱۶:  $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$  (ج)،  $4 \sec 3x \tan 3x$  (ب)،  $\sec x \tan x$  (ا)
- سوال ۱۷:  $(\sin x - \cos x)^2$
- سوال ۱۸:  $(1 + 2 \cos x)^2$

### تکمیل کا حصول

سوال ۱۹ تا ۵۸ میں تکمیل حاصل کریں۔ تکمیل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱۹:  $\int (x + 1) dx$
- سوال ۲۰:  $\int (5 - 6x) dx$
- سوال ۲۱:  $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$
- سوال ۲۲:  $(\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$
- سوال ۲۳:  $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$
- سوال ۲۴:  $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$
- سوال ۲۵:  $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$
- سوال ۲۶:  $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$
- سوال ۲۷:  $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$
- سوال ۲۸:  $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$
- سوال ۲۹:  $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$
- سوال ۳۰:  $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$
- سوال ۳۱:  $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$

$$\int \left( \frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}} \right) dy \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\int 2x(1 - x^{-3}) dx \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\int x^{-3}(x + 1) dx \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$\int (-2 \cos t) dt \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\int (-5 \sin t) dt \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$\int 3 \cos 5\theta d\theta \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$\int (-3 \csc^2 x) dx \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\int \left( -\frac{\sec^2 x}{3} \right) dx \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$\int 4 \sin^2 y dy \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\int \frac{\cos^2 y}{7} dy \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \text{اشاره} \quad \int (1 + \tan^2 \theta) d\theta \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int \cot^2 x dx \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int (1 - \cot^2 x) dx \quad \text{سوال ۵۶:}$$

$$\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta \quad \text{سوال ۵۷:}$$

سوال ۵۸:  $\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta$

تکملی کلیہ کی تصدیق

سوال ۳۵۹ سوال ۶۴ میں دیے تکملی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفرق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔

سوال ۵۹:  $\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$

سوال ۶۰:  $\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$

سوال ۶۱:  $\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C$

سوال ۶۲:  $\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C$

سوال ۶۳:  $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C$

سوال ۶۴:  $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C$

سوال ۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔  $\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C$

ب۔  $\int x \sin x dx = -x \cos x + C$

ج۔  $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$

سوال ۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔  $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C$

ب۔  $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C$

ج۔  $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta$

سوال ۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x + 1)^2 dx = \frac{(2x + 1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x + 1)^2 dx = (2x + 1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x + 1)^2 dx = (2x + 1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x + 1} dx = \sqrt{x^2 + x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x + 1} dx = \sqrt{x^2 + x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x + 1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x + 1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x + 2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

## ۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص الٹ تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لئے یہ عمل ضروری ہے۔

## ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل صورت کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں  $x$  آزاد متغیر جبکہ  $y$  تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم  $x$  کا ایسا تفاعل  $y$  جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ  $x_0$  پر قیمت  $y_0$  ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ** کہتے ہیں۔ جیسا مثال امیں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدموں میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۱: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول  
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

اگر جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جائے تب  $t$  سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

حل: ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{ll} \frac{dv}{dt} = 9.8 & \text{تفرقی مساوات} \\ v(0) = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{array}$$

ابتدائی معلومات سے مراد  $t = 0$  پر ساکن جسم کی سمتی رفتار  $v = 0$  ہے جس کو مختصراً  $v(0) = 0$  لکھا جاتا ہے۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{array}{ll} \frac{dv}{dt} = 9.8 & \text{تفرقی مساوات} \\ \int \frac{dv}{dt} dt = \int 9.8 dt & \text{t کے لحاظ سے مکمل} \\ v + C_1 = 9.8t + C_2 & \text{مکمل کا نتیجہ} \\ v = 9.8t + C & \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں} \end{array}$$



آخری مساوات کے تحت لمحہ  $t$  پر جسم کی رفتار  $9.8t + C$  ہوگی جہاں  $C$  نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$v = 9.8t + C$$

$$0 = 9.8(0) + C$$

$$C = 0$$

$$v(0) = 0$$

یوں لمحہ  $t$  پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

□

تفاعل  $f(x)$  کا غیر قطعی شکل  $F(x) + C$  تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  کا عمومی حل  $y = F(x) + C$  دیتا ہے۔ عمومی حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  کو مطمئن کرتا ہے۔ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ  $x_0$  پر  $y$  کی قیمت  $y_0$  ہے جس کو مختصراً  $y(x_0) = y_0$  لکھا جاتا ہے۔

مثال ۲: نقطہ اور ڈھلوان سے منحنی کا حصول  
ایک منحنی جو نقطہ  $(1, -1)$  سے گزرتی ہے کا نقطہ  $(x, y)$  پر ڈھلوان  $3x^2$  ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔  
حل: ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$y(1) = -1$$

منحنی کا ڈھلوان

ابتدائی معلومات

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\int \frac{dy}{dx} dx = \int 3x^2 dx$$

$$y = x^3 + C$$

شکل کے مستقلوں کی یکساں کیا گیا ہے

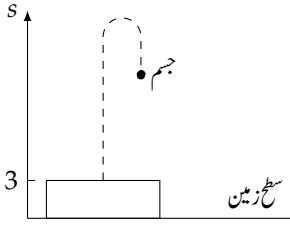
عمومی حل  $y = x^3 + C$  ہے جس کو  $C$  کی مختلف قیمتوں کے لئے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پر کر کے نامعلوم مستقل  $C$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$

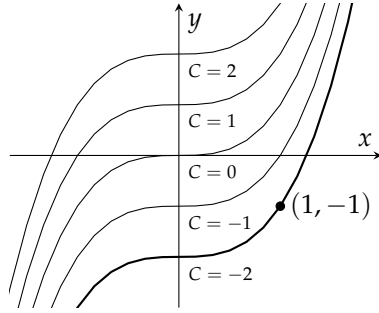
$$-1 = (1)^3 + C$$

$$C = -2$$

generalsolution<sup>^</sup>  
particularsolution<sup>^</sup>



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۳



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۲

عمومی حل میں  $C$  پر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہوگا۔ پہلا مکمل

$$\int \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۳: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

زمین سے 3 m بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ  $t = 0$  پر سیدھا اوپر  $160 \text{ ms}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ جسم پر صرف ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ  $9.8 \text{ ms}^{-2}$  کی اسراع پیدا کرتا ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو بطور  $t$  کا تفاعل تلاش کریں۔ 3 سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی کتنی ہوگی؟

حل: اس مسئلہ کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ  $t$  پر زمین سے جسم کی بلندی کو  $s$  سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $s$  متغیر  $t$  کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

چونکہ ہمارے ریاضی نمونہ میں اسراع گھٹے ہوئے  $s$  کے رخ عمل کرتی ہے لہذا ہمارا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -9.8$$

تفرقی مساوات

$$\frac{ds}{dt}(0) = 160, \quad s(0) = 3$$

ابتدائی معلومات

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

ہم تفرقی مساوات کو  $t$  کے لحاظ سے مکمل کر کے  $\frac{ds}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} dt = \int (-9.8) dt$$

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + C_1$$

ہم پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C_1$  تلاش کرتے ہیں۔

$$160 = -9.8(0) + C_1 \quad \frac{ds}{dt}(0) = 160$$

$$C_1 = 160$$

یوں  $\frac{ds}{dt}$  کا کلیہ مکمل ہوتا ہے:

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

ہم  $t$  کے لحاظ سے  $\frac{ds}{dt}$  کا مکمل لیتے ہوئے  $s$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{ds}{dt} dt = \int (-9.8t + 160) dt$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

ہم دوسری ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے  $C_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

یوں مخصوص حل  $s$  کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر  $t$  ہے۔

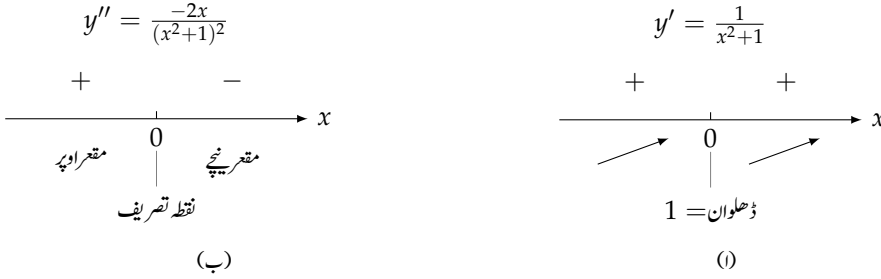
$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

لحہ  $t = 3$  پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں  $t = 3$  پر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

ایک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۱۱ اور مثال ۲ میں دیکھا گیا، جبکہ در رتبی تفرق تفرق سے تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۳ میں دیکھا گیا۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر بار الٹ تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔



شکل ۵.۳: منحنی کی اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۴)

### منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی شکل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = 3x^2$  کے حل  $y = x^3 + C$  کو شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم  $f(x)$  کا الٹ تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

مثال ۴: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

حل: پہلا قدم:  $y'$  اور  $y''$ : منحنی کی عمومی صورت  $y'$  اور  $y''$  پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم  $y' = \frac{1}{x^2+1}$  پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق  $y''$  دیتا ہے:

$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

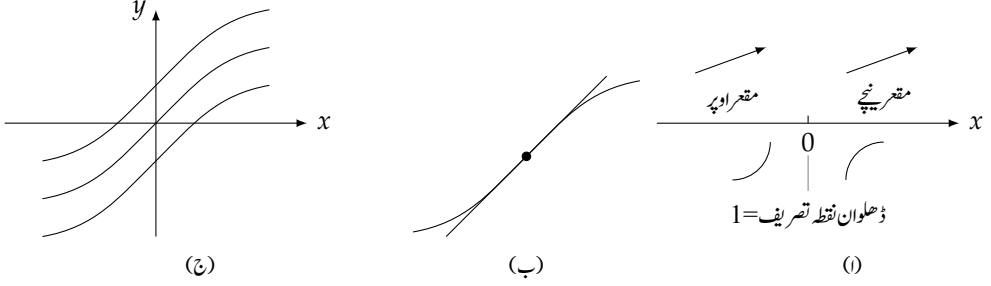
دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ:  $y'$  کا دائرہ کار  $(-\infty, \infty)$  ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا ہے لہذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ  $y' > 0$  ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ  $x = 0$  پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳-ا)۔

تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق  $x = 0$  پر  $(+)$  سے تبدیل ہو کر  $(-)$  ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا  $x = 0$  پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

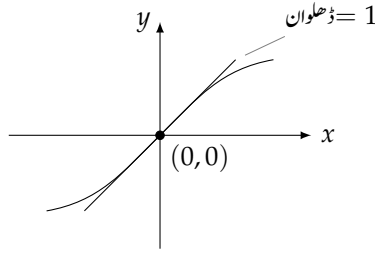
چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کی جھکاؤ شکل ۵.۴-ا اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$$



شکل ۵.۲: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۴)



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵)

یوں  $x \rightarrow \pm\infty$  پر منحنی افقی ہوگی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ  $x = 0$  پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا  $y$  محور کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (آپس میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۲-ج۔

□

مثال ۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

حل: ہم نے مثال ۴ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۲-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ  $(0, 0)$  سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت مسئلے کی درکار مخصوص حل ہے جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

□

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  میں تفاعل  $f(x)$  کے الٹ تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا ہو۔ تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$  کا الٹ تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل  $g(x) = \sqrt{1 + x^4}$  کا الٹ تفرق

نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$  کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

### ریاضیاتی نمونہ کشی

ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کا گرنا یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کا سکڑنا) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کے اہم خصوصیات کو ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھے کرتے ہیں۔

متغیرات:

s: فاصلہ

t: وقت

ابتدائی قیمتیں:

لحہ  $t = 0$  پر  $s = 0$  اور  $v = 0$  ہیں۔

فرض کیا گیا تعلق:  $s = 4.9t^2$

دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$

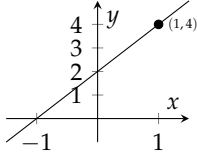
$$a = 9.8$$

تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لحہ  $t$  پر رفتار  $9.8t$  میٹر فی سیکنڈ ہوگا جبکہ کسی بھی گرتے ہوئے جسم کی اسراع  $9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگی۔

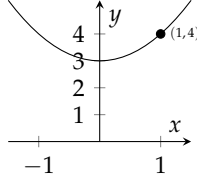
آخری قدم پر ہم آزادانہ گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

### نقل اتزنا بذریعہ کمپیوٹر

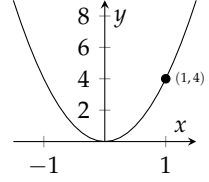
کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لئے بہت وقت درکار ہو)۔ ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھکشاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لئے ہم ریاضی نمونہ کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریائے پرچل یا برقیاتی اودار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کا نقل اتارتے<sup>۲</sup> ہیں۔



(ج)

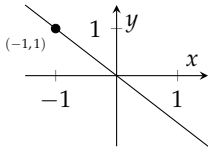


(ب)

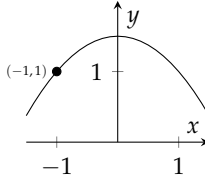


(ا)

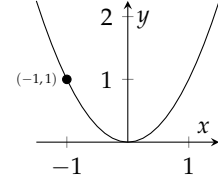
شکل ۵.۶: ترسیمات برائے سوال ۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: ترسیمات برائے سوال ۲

### سوالات

#### ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

سوال ۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

$$y(-1) = 1$$

سوال ۳ تا سوال ۲۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۳:}$$

$$\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۴:}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \quad x > 0, \quad y(2) = 1 \quad \text{سوال ۵:}$$

$$\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0 \quad \text{سوال ۶:}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5 \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0 \quad \text{سوال ۸:}$$

$$\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4 \quad \text{سوال ۹:}$$

$$\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1 \quad \text{سوال ۱۰:}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۱۲:}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۱۳:}$$

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, \quad r(1) = 1 \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\frac{d^2s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, \quad s(4) = 4 \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 5 \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\frac{d^3\theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \quad \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \quad \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, \quad y''(0) = y'(0) = -1, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۲۱:}$$



سوال ۲۲:  $y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x$ ,  $y'''(0) = 0$ ,  $y''(0) = y'(0) = 1$ ,  $y(0) = 3$

رفتار سے مقام معلوم کرنا

سوال ۲۳ تا ۲۶ میں رفتار  $v = \frac{ds}{dt}$  اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ  $t$  پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $v = 9.8t + 5$ ,  $s(0) = 10$

سوال ۲۴:  $v = 32t - 2$ ,  $s(1/2) = 4$

سوال ۲۵:  $v = \sin \pi t$ ,  $s(0) = 0$

سوال ۲۶:  $v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}$ ,  $s(\pi^2) = 1$

اسراع سے مقام کی تلاش

سوال ۲۷ تا ۳۰ میں اسراع  $a = \frac{d^2s}{dt^2}$  ابتدائی رفتار اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ  $t$  پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۲۷:  $a = 32$ ,  $v(0) = 20$ ,  $s(0) = 5$

سوال ۲۸:  $a = 9.8$ ,  $v(0) = -3$ ,  $s(0) = 0$

سوال ۲۹:  $a = -4 \sin 2t$ ,  $v(0) = 2$ ,  $s(0) = -3$

سوال ۳۰:  $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}$ ,  $v(0) = 0$ ,  $s(0) = -1$

ترسیم کا حوصلہ

سوال ۳۱: ایسی ترسیم  $y = f(x)$  تلاش کریں جو نقطہ  $(9, 4)$  سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان  $3\sqrt{x}$  ہو۔

سوال ۳۲: منحنی  $y = f(x)$  نقطہ  $(0, 1)$  سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم  $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$  کو مطمئن کرتی ہے۔ اس ترسیم کو تلاش کریں۔

منحنیات طے (تکلیف منحنیات)

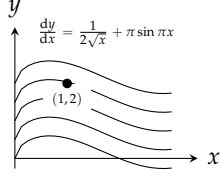
سوال ۳۳ تا ۳۶ میں منحنی حل دکھائے گئے ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳۳: ترسیمات کو شکل ۳۳ میں دکھایا گیا ہے۔

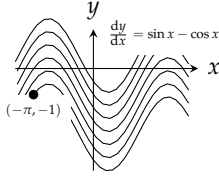
سوال ۳۴: ترسیمات کو شکل ۳۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۵: ترسیمات کو شکل ۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔

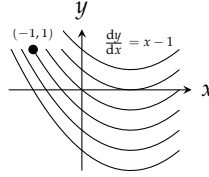
## باب ۵: مکمل



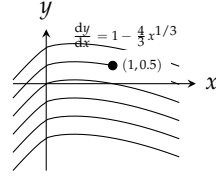
شکل ۵.۱۱: منحنیات برائے سوال ۳۶



شکل ۵.۱۰: منحنیات برائے سوال ۳۵



شکل ۵.۹: منحنیات برائے سوال ۳۴



شکل ۵.۸: منحنیات برائے سوال ۳۳

سوال ۳۶: ترسیمات کو شکل ۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۴ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کے خاکے بنائیں۔

سوال ۳۷:  $\frac{dy}{dx} = 2x$

سوال ۳۸:  $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$

سوال ۳۹:  $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$

سوال ۴۰:  $\frac{dy}{dx} = x^2$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۴ اور مثال ۵ کی طرح بنائیں۔

سوال ۴۱:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1; \quad y(0) = 0$

سوال ۴۲:  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, \quad y(0) = 1$

سوال ۴۳:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۴۴:  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, \quad y(0) = 0$

### عملی استعمال

سوال ۴۵: چاند پر ثقلی اسراع  $1.6 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شکاف میں گرایا جاتا ہے۔ اس کی رفتار اس لمحہ پر کیا ہوگی جب یہ 30 سینڈ بعد شکاف کی تہ تک پہنچتا ہے؟

سوال ۴۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ  $20 \text{ m s}^{-2}$  کی اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۴۷: 10 m بلندی سے پانی میں کودا جاتا ہے۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  لیں۔

سوال ۴۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع  $3.72 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے  $93 \text{ m s}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۴۹: آپ اسلام آباد تالاہور موٹروے پر  $100 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کی اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہوگا۔  
پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

دوسرا قدم:  $t$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $\frac{ds}{dt} = 0$  حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں  $k$  پایا جائے گا۔)  
تیسرا قدم:  $k$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $s = 75$  حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵۰: موٹر سائیکل پر باحفاظت صفر کے لئے لازمی ہے کہ آپ  $50 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لئے کتنی اسراع درکار ہوگی؟

سوال ۵۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر  $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$  اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t = 1$  پر  $s = 0$  اور  $\frac{ds}{dt} = 4$  ہیں۔  
لمحہ  $t$  پر  $v = \frac{ds}{dt}$  اور  $s$  تلاش کریں۔

سوال ۵۲: چاند پر اپلو 15 پرواز کے داؤد سکاٹ نے پرواز کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی بنا دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تفاعل  $s$  تلاش کریں جس کا آزاد متغیر  $t$  ہو۔ اس کے بعد  $t$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو  $s = 0$  دے۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵۳: محدودی لکیر پر مستقل اسراع  $a$  سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام  $s$  کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

جہاں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی رفتار  $v_0$  اور مقام  $s_0$  ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے اس مساوات کو اخذ کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 s}{dt^2} &= a & \text{تفرقی مساوات} \\ \frac{ds}{dt}(0) &= v_0, \quad s(0) = s_0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

سوال ۵۴: سیارہ کی سطح کے نزدیک آزادی کے ساتھ گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

جہاں ثقلی اسراع  $a$ ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی  $s_0$  اور جسم کی ابتدائی رفتار  $v_0$  ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی  $s$  کے الٹ) ہے لہذا مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب  $v_0$  مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب  $v_0$  منفی ہوگا۔

مساوات استعمال کیے بغیر آپ مساوات ۱۲ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ کو حاصل کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۵: رفتار کی الٹ تفرق سے ہٹاؤ کا تعین۔

۱. فرض کریں محور  $s$  پر ایک جسم کی رفتار  $v = 9.8t - 3$  ہے۔  $\frac{ds}{dt} = v$

۱. اگر  $t = 0$  پر  $s = 5$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۲. اگر  $t = 0$  پر  $s = -2$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۳. اگر  $t = 0$  پر  $s = s_0$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

ب. فرض کریں محدود لیٹر پر ایک جسم کا مقام  $s$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ  $\frac{ds}{dt}$  کا الٹ تفرق جانتے ہوئے دورانیہ  $t = a$  تا  $t = b$  کے لئے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶: یکتائی حل

اگر قابل تفرق تفاعل  $y = F(x)$  اور  $y = G(x)$  وقفہ  $I$  پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل ہوں تب کیا  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے  $F(x) = G(x)$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۵.۳ مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق

بعض اوقات مکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پیچنا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم ترین طریقہ ہے۔ آئیں اس ترکیب کو سمجھتے ہیں۔

عمومی طاقتی قاعدہ کی تکمیلی صورت

جب  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $n$  ناطق عدد ہو جس کی قیمت  $-1$  نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

اس مساوات کو ایک دوسری نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل  $u^n \frac{du}{dx}$  کا ایک الٹ تفرق  $\frac{u^{n+1}}{n+1}$  ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left( u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ تفرقی روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

جہاں دونوں  $dx$  کو آپس میں کٹا گیا ہے۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{ ناطق } n)$$

جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہے اور  $du$  اس کا تفرق ہے۔

مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا ہے اور اس کی علامت اہم نہیں ہے۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً  $\theta$ ،  $t$ ،  $y$  وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور  $du$  اس کا تفرق ہو تب اس کا حل  $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$  ہوگا۔

مثال ۱: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

حل: ہم اس تکامل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n du$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم  $u = x + 2$  لیتے ہیں لہذا  $du = dx$  ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۱ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

□

مثال ۲:  $u = x^2 + 2x - 3$  لیتے ہوئے  $\frac{1}{2} du = (x+1) du = 2x dx + 2 dx = 2(x+1) dx$  ہوگا۔ یوں تکامل

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C & u \text{ کے لحاظ سے تکامل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3)^3 + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

آخری قدم پر  $u$  کی قیمت واپس پر کی گئی ہے۔

مثال ۳:

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du & u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکامل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا الٹ اطلاق

۴۲۳

□

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلا مثال دیکھیں)۔

مثال ۴: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

حل: ہم مکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے  $u = z^2 + 1$  لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{2/3} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

□

مثال ۵:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

□

مثال ۶:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1} dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} du & u = 4t-1, du = 4 dt, \frac{1}{4} du = dt \\
&= \frac{1}{4} \int u^{1/2} du \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6} (4t-1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

□

تکوینیاتی تفاعل

اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب  $\sin u$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں  $\sin u$  کا تفرق دیتا ہے:

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $\sin u$  مضرب  $\frac{du}{dx}$  کا  $\cos u$  کا الٹ تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left( \cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں  $dx$  کو باضابطہ کاٹ کر درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int \cos u du = \sin u + C$$

مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمیل کو  $\int \cos u du$  روپ میں لکھ سکیں، ہم  $u$  کے لحاظ سے اس کا تکمیل لیتے ہوئے  $\sin u + C$  حاصل کریں گے۔

مثال ۷:

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta + 5) d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} du & u = 7\theta + 5, du = 7 d\theta, \frac{1}{7} du = d\theta \\
&= \frac{1}{7} \int \cos u du \\
&= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$



۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا الٹ اطلاق

۴۲۵

□

مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۸:

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x^3) \, dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 \, dx \\ &= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} \, du \quad u = x^3, du = 3x^2 \, dx, \frac{1}{3} \, du = x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int \sin u \, du \\ &= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3 \end{aligned}$$

□

قابل تفرق تفاعل  $u$  کے لئے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$(۴) \quad \int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$(۵) \quad \int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$(۶) \quad \int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$$

$$(۷) \quad \int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$$

ہر کلیہ میں  $u$  حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لئے دائیں ہاتھ کا  $u$  کے لحاظ تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مستعمل حاصل ہوگا۔

مثال ۹:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

□

## تکمل کا ترکیب بدل

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u &= g(x), du = g'(x) dx \\
&= F(u) + C & F(u) & \text{f(u) کا الٹ تفرق} \\
&= F(g(x)) + C & u & \text{کی جگہ } g(x) \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

یہ تین اقدام تکمل کا ترکیب بدل ہیں۔ یہ ترکیب اس لئے کام کرتی ہے کہ  $f(g(x)) \cdot g'(x)$  کا الٹ تفرق  $F(g(x))$  ہے جہاں  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  ہے:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\
&= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f \text{ ہے}
\end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم  $x$  کی جگہ  $u$  کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل  $u = g(x)$  کا حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو  $x$  کے لئے حل کرتے ہوئے  $x$  کی قیمت  $g^{-1}(u) = x$  ( $u$  کا الٹ  $g$ ) حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات ہمیں  $x$  اور  $u$  کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی تاکہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۱۸، ۱۹ اور حصہ ۷، ۱۴ میں غور کریں گے۔

## سوالات

سوال ۱۱ تا سوال ۱۲ میں دیا گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی تکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۱:  $\int \sin 3x \, dx, \quad u = 3x$

سوال ۲:  $\int x \sin(2x^2) \, dx, \quad u = 2x^2$

سوال ۳:  $\int \sec 2t \tan 2t \, dt, \quad u = 2t$

سوال ۴:  $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} \, dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$

سوال ۵:  $\int 28(7x - 2)^{-5} \, dx, \quad u = 7x - 2$

سوال ۶:  $\int x^3(x^4 - 1)^2 \, dx, \quad u = x^4 - 1$

سوال ۷:  $\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} \, dr, \quad u = 1 - r^3$

سوال ۸:  $\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) \, dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1$

سوال ۹:  $\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) \, dx, \quad u = x^{3/2} - 1$

سوال ۱۰:  $\int \frac{1}{x^2} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) \, dx, \quad u = -\frac{1}{x}$

سوال ۱۱:  $\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta \, d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta$

سوال ۱۲:  $\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8}$

سوال ۱۳ تا سوال ۴۶ میں مکمل حل کریں۔

سوال ۱۳:  $\int \sqrt{3-2s} \, ds$

سوال ۱۴:  $\int (2x+1)^3 \, dx$

سوال ۱۵:  $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} \, ds$

سوال ۱۶:  $\int \frac{3dx}{(2-x)^2}$

سوال ۱۷:  $\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} \, d\theta$

سوال ۱۸:  $\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} \, d\theta$

سوال ۱۹:  $\int 3y \sqrt{7-3y^2} \, dy$

$$\int \frac{4y \, dy}{\sqrt{2y^2+1}} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \, dx \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\int \cos(3z+4) \, dz \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\int \sin(8z-5) \, dz \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\int \sec^2(3x+2) \, dx \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} \, dx \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \, dx \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\int r^2 \left( \frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 \, dr \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\int r^4 \left( 7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 \, dr \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2}+1) \, dx \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3}-8) \, dx \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\int \sec(v+\frac{\pi}{2}) \tan(v+\frac{\pi}{2}) \, dv \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) \, dv \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} \, dt \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$\int \frac{6 \cos t}{(2+\sin t)^3} \, dt \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y \, dy \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} \, dz \quad \text{سوال ۳۸:}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری و تاعدہ کا الٹ اطلاق

۴۲۹

$$\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$\int t^3(1 + t^4)^3 dt \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx \quad \text{سوال ۴۶:}$$

**قدم باقدم متکمل کے سادہ روپے کا حصول**

اگر آپ مکمل کی سادہ روپ کے لئے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب مکمل کی سادہ روپ قدم باقدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ مکمل کو دیکھ کر اندازے سے بدل منتخب کرتے ہوئے مکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۴۷:

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

ا.  $u = \tan x$  پر کر کے  $u^3 = v$  اور اس کے بعد  $w = 2 + v$  پر کریں۔

ب.  $u = \tan^3 x$  کے بعد  $v = 2 + u$  پر کریں۔

ج.  $u = 2 + \tan^3 x$  پر کریں۔

سوال ۴۸:

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

ا.  $u = x - 1$  پر کرنے کے بعد  $u = \sin u$  اور اس کے بعد  $v = 1 + v^2$  پر کریں۔

ب.  $u = \sin(x-1)$  کے بعد  $v = 1 + u^2$  پر کریں۔

ج.  $u = 1 + \sin^2(x-1)$  پر کریں۔

اگلے دو مشکلات حل کریں۔

سوال ۴۹:  $\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr$

سوال ۵۰:  $\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \cos^3 \sqrt{\theta}} d\theta$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۵۱ تا سوال ۵۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۵۱:  $\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3, \quad s(1) = 3$

سوال ۵۲:  $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$

سوال ۵۳:  $\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$

سوال ۵۴:  $\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$

سوال ۵۵:  $\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0$

سوال ۵۶:  $\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1$

سوال ۵۷: ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام  $t$  کے لئے  $\frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اگر لچ  $t = 0$  پر  $s = 0$  ہو تب  $t = \frac{\pi}{2}$  سیکنڈ پر  $s$  کیا ہوگا؟

سوال ۵۸: ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی اسراع تمام  $t$  کے لئے  $\frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ اگر لچ  $t = 0$  پر  $s = 0$  اور  $v = 8 \text{ m s}^{-1}$  ہوں تب  $t = 1$  سیکنڈ پر  $s$  کیا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۹: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم  $2 \sin x \cos x$  کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int 2u du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int -2u du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۰:  $u = \tan x$  پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

جبکہ  $u = \sec x$  پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ ۱۳ سے تخمین کے حصول تک لے کر جاتے ہیں۔

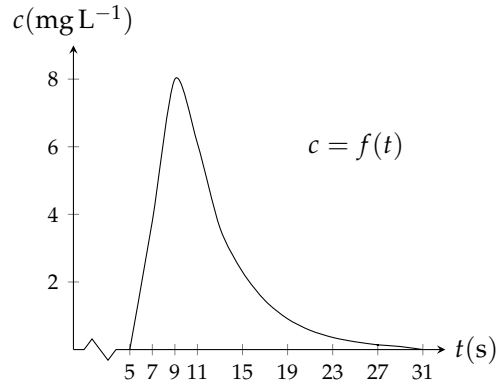
### رقبہ اور اخراج قلب

فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

اخراج قلب کی پیمائش کے لئے طبیب صفحہ ۲۷۰ پر سوال ۲۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخلی رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو کر کیچا سے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج کیا جاتا ہے جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاتی ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

جدول ۵.۳: رقت رنگ کے ترکیب کے نتائج۔

| لحہ | کثافت رنگ | لحہ | کثافت رنگ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 5   | 0.0       | 19  | 0.91      |
| 7   | 3.8       | 21  | 0.57      |
| 9   | 8.0       | 23  | 0.36      |
| 11  | 6.1       | 25  | 0.23      |
| 13  | 3.6       | 27  | 0.14      |
| 15  | 2.3       | 29  | 0.09      |
| 17  | 1.45      | 31  | 0.00      |



شکل ۵.۱۲: جدول میں دی گئی رنگ کی کثافت بالاقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔



مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دیے کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبے سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60$$

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی کے نیچے رقبہ کی اکائی  $s \times L^{-1}$  ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گا۔

$$\frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} \cdot \frac{\text{mg}}{\frac{\text{mg}}{L} \cdot s}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دیے منحنی کے نیچے رقبہ کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کے ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ اس کا اخراج قلب تلاش کریں۔

حل: رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے ہیں جو اس قسم کی ناہموار منحنی کے لئے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کے چوڑائی کے دوران تفاعل کی تقریباً اوسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \dots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \dots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

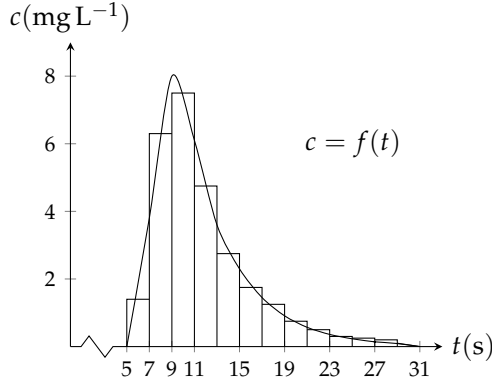
$$\text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

□

مریض کا اخراج قلب تقریباً  $5.8 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔

طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار تفاعل  $v = \frac{ds}{dt} = f(t) \text{ m s}^{-1}$  معلوم ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ وقفہ  $a \leq t \leq b$  یہ گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  معلوم ہو تب ہم گاڑی کا مقام تفاعل  $s = F(t) + C$  تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵۵)۔

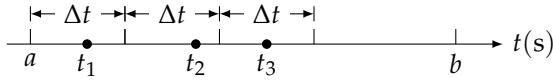


شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

رفتار تفاعل  $v = f(t)$  کا الٹ تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلے کو مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$f(t) \cdot \Delta t = \text{وقت} \times \text{رفتار} = \text{فاصلہ}$$

وقفہ  $[a, b]$  کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لیتے ہوئے کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اس وقفہ کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ  $\Delta t$  کے برابر ہے۔



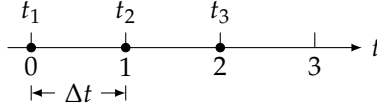
پہلے ذیلی وقفے پر  $t_1$  ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً  $f(t_1)\Delta t$  فاصلہ طے کرے گی۔ اگر  $t_2$  دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی  $f(t_2)\Delta t$  فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تقریباً  $[a, b]$  کے دوران کل طے فاصلہ  $D$  ہوگا۔ اگر ہم  $n$  عدد ذیلی وقفے لیں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(r) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

آئیں مثال ۳ کے نتائج پر اس کلیہ کو استعمال کریں۔ ایک گولا کو سیدھا اوپر رخ پھینکا گیا۔ لمحہ  $t$  پر اس کی رفتار  $v = f(t) = -9.8t + 160$  تھی۔ ابتدائی 3 سیکنڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سیکنڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

مثال ۲: سیدھا اوپر رخ پھینکے گئے گولے کی رفتار  $v = f(t) = -9.8t + 160$  ہے۔ مجموعہ کا ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

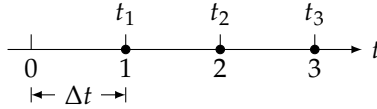
حل: ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کی انتخاب کے لئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



$f$  کی قیمت 0، 1 اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t & (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



$f$  کی قیمت 1، 2 اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t & (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی  $\frac{1}{2}$  ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 & \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 & \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

□

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۲)۔

| ذیلی وقفوں کی تعداد | ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی | بائیں سر نقطہ مجموعہ | دائیں سر نقطہ مجموعہ |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 3                   | 1                       | 450.6                | 421.2                |
| 6                   | 0.5                     | 443.25               | 428.55               |
| 12                  | 0.25                    | 439.58               | 432.23               |
| 24                  | 0.125                   | 437.74               | 434.06               |
| 48                  | 0.0625                  | 436.82               | 434.98               |
| 96                  | 0.03125                 | 436.36               | 435.44               |
| 192                 | 0.015625                | 436.13               | 435.67               |

آپ مثال ۱۱ اور مثال ۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل  $f$  ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی وقفوں پر قیمت کو وقفہ سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

حجم

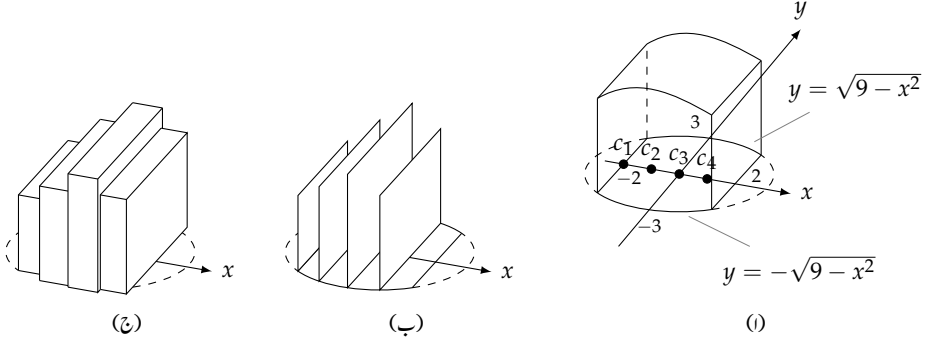
درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۳: ایک شوس جسم  $x = \pm 2$ ،  $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$  اور  $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$  سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کے حجم کی اندازاً قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

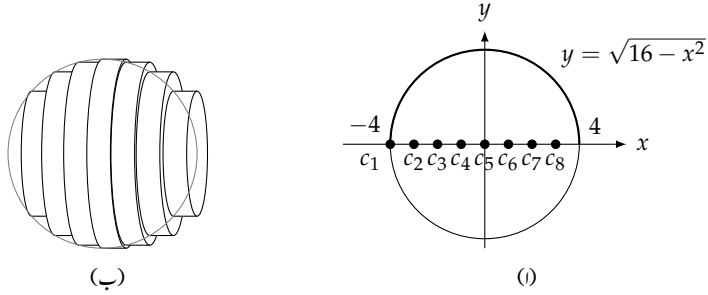
حل: ہم  $x$  محور پر وقفہ  $[-2, 2]$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = 1$  ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر  $-2, -1, 0, 1$  پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ایسے ہر چوکور پر فرضی 1 موٹائی کا تختہ بناتے ہیں (شکل ۵.۱۴-ج)۔ ان تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً اصل جسم کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

ایک تختے کا حجم ہم  $H = Sh$  سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں  $H$ ،  $S$  اور  $h$  بالترتیب تختے کا حجم، رقبہ عمودی تراش اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ  $x$  پر تختہ کا رقبہ عمودی تراش  $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$  ہے جبکہ تختے کی موٹائی 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۳



شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ  $y = \sqrt{16 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۴)۔

یہ جواب جسم کے اصل حجم  $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$  کے بہت نزدیک ہے (سوال ۶۹)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$

□

وقفہ  $[-2, 2]$  پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کی موٹائی کم ہوگی جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔

مثال ۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵-۱)۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم تقابل  $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ  $-4 \leq x \leq 4$  کو آٹھ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = 1$  ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے  $c_1$  تا  $c_7$  پر پائے جاتے ہیں (شکل ۵.۱۵-۱)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبہ کا پیلن جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۴-ب)۔ ان تمام پیلنوں کے حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک پیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  ہوگا جہاں پیلن کا رداس  $r$  اور اس کی لمبائی  $h$  ہے۔ آٹھوں پیلنوں کے

جَم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[ \sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[ \sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[ \sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[ \sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

کرہ کا اصل جَم درج ذیل ہے (سوال ۷۰)۔

$$H = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

متناہی مجموعہ سے حاصل جَم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\%
 \end{aligned}$$

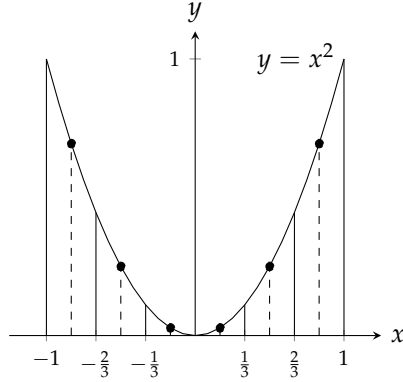
□

### غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کے اوسط سے کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسے ”استمراری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ ہم  $x = -1$  تا  $x = 1$  کے بیچ بلا منصوبہ  $x$  کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع کا اوسط حاصل کرتے ہیں۔ نمونی جسامت بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس قیمت کو ہم وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل کا اوسط<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۵: وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم وقفہ  $[-1, 1]$  کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = \frac{1}{3}$  ہوگی۔



شکل ۵.۱۶: تقاض کا اوسط (مثال ۵)۔

اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سر پر تقاض کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاض کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کی وسط میں لیا جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کی وسط میں تقاض کی قیمتوں کے اوسط کی انداز قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاض کا اصل اوسط  $\frac{1}{3}$  ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[ f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاض کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

اس بار بھی انداز قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاض کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا ہے۔

جدول ۵.۵: وقت بالمتقابل کثافت رنگ برائے سوال ۲۔

| لحہ | کثافت رنگ | لحہ | کثافت رنگ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| $t$ | $c$       | $t$ | $c$       |
| 0   | 0         | 16  | 7.9       |
| 2   | 0         | 18  | 7.8       |
| 4   | 0.1       | 20  | 6.1       |
| 6   | 0.6       | 22  | 4.7       |
| 8   | 2.0       | 24  | 3.5       |
| 10  | 4.2       | 26  | 2.1       |
| 12  | 6.3       | 28  | 0.7       |
| 14  | 7.5       | 30  | 0         |

### نتیجہ

اس حصہ میں ہم نے تفاعل کی قیمت کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر مجموعہ حاصل کرنے سے درکار قیمتوں کا اندازہ لگایا گیا۔

ہم نے مثال ۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم الٹ تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور الٹ تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۱ میں رقبہ، مثال ۱۳ اور مثال ۴ میں حجم اور مثال ۵ میں اوسط قیمت کو الٹ تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

### سوالات

#### اخراج قلب

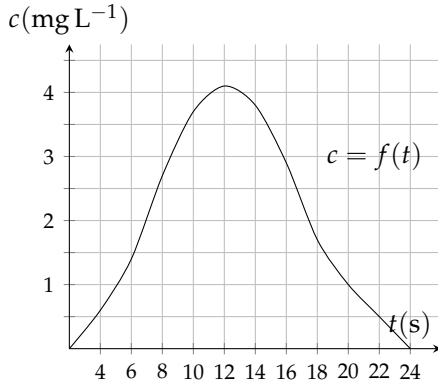
سوال ۱: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۱ دیکھیں۔)

سوال ۲: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ کی گئی پیمائش کو جدول ۵.۵ میں پیش کیا گیا ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار منحنی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

#### فاصلہ

سوال ۳: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمتقابل وقت شکل ۵.۱۸-۱ میں دی گئی ہے۔ دس سیکنڈ وقفہ کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے فاصل تلاش کریں۔





| لحہ $t$ | کثافت رنگ $c$ |
|---------|---------------|
| 2       | 0             |
| 4       | 0.6           |
| 6       | 1.4           |
| 8       | 2.7           |
| 10      | 3.7           |
| 12      | 4.1           |
| 14      | 3.8           |
| 16      | 2.9           |
| 18      | 1.7           |
| 20      | 1.0           |
| 22      | 0.5           |
| 24      | 0             |

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لئے کثافت رنگ بالقابل وقت کی پیمائش (سوال ۱)۔

| لفحہ                 | لفحہ            | لفحہ                 | لفحہ            |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{min})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{min})$ |
| 1.2                  | 35              | 1                    | 0               |
| 1.0                  | 40              | 1.2                  | 5               |
| 1.8                  | 45              | 1.7                  | 10              |
| 1.5                  | 50              | 2.0                  | 15              |
| 1.2                  | 55              | 1.8                  | 20              |
| 0                    | 60              | 1.6                  | 25              |
|                      |                 | 1.4                  | 30              |

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۴

| لفحہ                 | لفحہ          | لفحہ                 | لفحہ          |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{s})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{s})$ |
| 11                   | 6             | 0                    | 0             |
| 6                    | 7             | 12                   | 1             |
| 2                    | 8             | 22                   | 2             |
| 6                    | 9             | 10                   | 3             |
| 0                    | 10            | 5                    | 4             |
|                      |               | 13                   | 5             |

(د) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۳

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیا نشتی قیمتیں۔

| لفحہ               | لفحہ  | لفحہ               | لفحہ  |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| $\text{km h}^{-1}$ | گھنٹے | $\text{km h}^{-1}$ | گھنٹے |
| 116                | 0.006 | 0                  | 0     |
| 125                | 0.007 | 40                 | 0.001 |
| 132                | 0.008 | 62                 | 0.002 |
| 137                | 0.009 | 82                 | 0.003 |
| 142                | 0.010 | 96                 | 0.004 |
|                    |       | 108                | 0.005 |

(ب) برائے سوال ۶

| لفحہ               | لفحہ  | لفحہ               | لفحہ  |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| $\text{km h}^{-1}$ | سیکنڈ | $\text{km h}^{-1}$ | سیکنڈ |
| 15                 | 70    | 0                  | 0     |
| 22                 | 80    | 44                 | 10    |
| 35                 | 90    | 15                 | 20    |
| 44                 | 100   | 35                 | 30    |
| 30                 | 110   | 30                 | 40    |
| 35                 | 120   | 44                 | 50    |
|                    |       | 35                 | 60    |

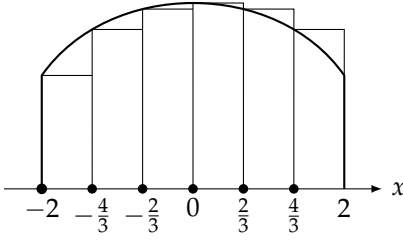
(د) برائے سوال ۵

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔

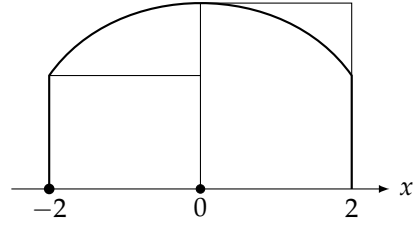
سوال ۴: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر چلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (۱) بائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلے تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵: ایک گاڑی جس کا رفتار پینا کارآمد لیکن مسافت پینا غیر کارآمد ہے میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی انداز قیمت کو (۱) بائیں سر نقطہ قیمتیں، (ب) دائیں سر نقطہ قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۶: ساکن حال سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی  $142 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچی؟ اس لمحے



(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔



(i) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: جسم کے ذیلی وقفے (سوال ۷ اور سوال ۸)

پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۷: فرض کریں ہم مثال ۳ میں جسم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-۱)۔ (i) حجم  $H_2$  تلاش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_2|$  کی  $H$  کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

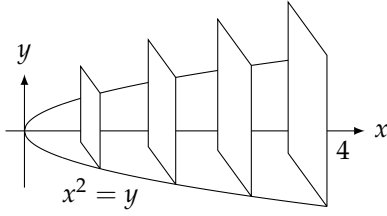
سوال ۸: فرض کریں ہم مثال ۳ میں جسم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (i) حجم  $H_6$  تلاش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_6|$  کی فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۹: فرض کریں ہم مثال ۳ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لئے وقفہ  $-4 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلیں لیتے ہیں۔ (بائیں ترین بیلیں کا رقبہ عمودی تراش صفر ہوگا)۔ (ii) ان بیلیوں کا مجموعی حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_4|$  کو  $H$  کا فی صد لکھیں؟

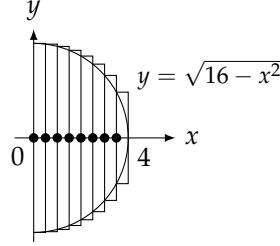
سوال ۱۰: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہوگا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے بیلیں لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلیوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی انداز آ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (i) بیلیوں کا مجموعی حجم  $H_5$  کیا ہوگا؟ (ب) خلل  $|H - H_5|$  کا فی صد لکھیں۔

سوال ۱۱: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل  $x$  محور پر وقفہ  $[0, 4]$  ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلیں جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱-۱)۔ (i) مجموعی حجم  $H_8$  تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہوگا)۔ (ب) کیا  $H_8$  نصف کرہ کے حجم  $H$  سے کم یا زیادہ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_8|$  کا فی صد لکھیں۔

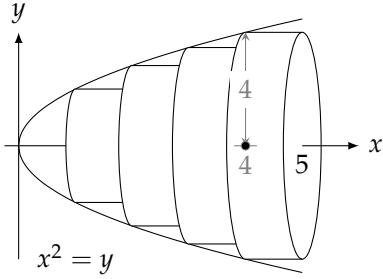
سوال ۱۲: گزشتہ سوال (سوال ۱۱) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلیں لیتے ہوئے دو بارہ جوابات حاصل کریں۔



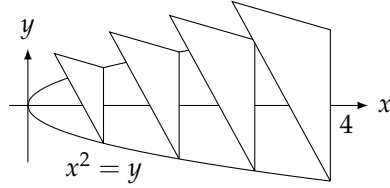
شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۱۳



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۱۱)



شکل ۵.۲۳: راکٹ کی نوک (سوال ۱۷)



شکل ۵.۲۴: برائے سوال ۱۳

سوال ۱۳: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے جس کے کنارے قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ  $0 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر تقبی رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ اصل حجم  $H = 32$  ہے۔ خلل  $|H - H_4|$  کو  $H$  کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) اس مسئلہ کو دوبارہ  $H_8$  کے لئے حل کریں۔

سوال ۱۴: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کے قاعدہ قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ  $0 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر تقبی رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ اصل حجم  $H = 8\sqrt{3}$  ہے۔  $H$  کے لحاظ سے خلل  $|H - H_4|$  کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ  $H_8$  کے لئے حل کریں۔

سوال ۱۵: ایک پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس ۸ m ہے۔ اس میں پانی کی گہرائی ۴ m ہے۔ (۱) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی چلی سطح کا رقبہ عمودی تراش والے یلین استعمال کرتے ہوئے  $H_8$  تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۱۶)

| مقام<br>$x$ | گہرائی<br>$h$ | مقام<br>$x$ | گہرائی<br>$h$ |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 0           | 2.0           | 6           | 3.83          |
| 1           | 2.73          | 7           | 3.97          |
| 2           | 3.03          | 8           | 4.1           |
| 3           | 3.3           | 9           | 4.23          |
| 4           | 3.5           | 10          | 4.33          |
| 5           | 3.67          |             |               |

۱۷ میں تلاش کریں گے  $H = \frac{320\pi}{3} m^3$  ہے۔  $H$  کے لحاظ سے خلل  $|H - H_8|$  کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۶: تیراکی کے ایک مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (۱)  $h$  کی بائیں سر نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقطی قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۷: مضنی  $y = \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 5$  کو  $y$  محور کے گرد گمانے سے ایک راکٹ کی قطع مکانی مجسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں  $x$  کی پینائٹس میٹروں میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم  $[0, 5]$  کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہوگی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر  $x$  محور کے قائمہ جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان قطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ بیلنوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (۱) مجموعہ  $H_5$  تلاش کریں۔ کیا  $H_5$  کی قیمت  $H$  سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۱۷ میں تلاش کریں گے  $H = 2\pi m^3$  ہے۔ خلل  $|H - H_5|$  کو  $H$  کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۸: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطی رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۷ کو دوبارہ حل کریں۔

### تفاعل کے اوسط قیمت

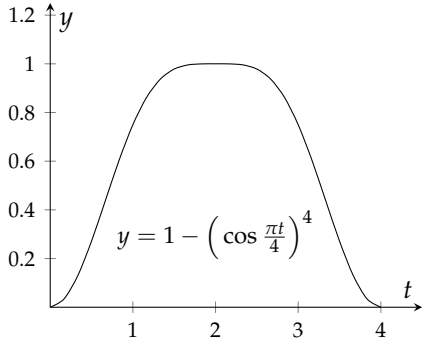
سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں تفاعل  $f$  کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت استعمال کرتے ہوئے متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔

سوال ۱۹:  $f(x) = x^3$ ,  $[0, 1]$

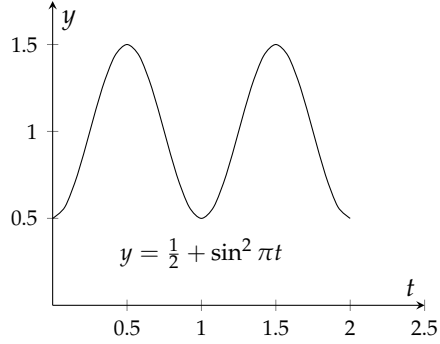
سوال ۲۰:  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $[1, 9]$

سوال ۲۱:  $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$ ,  $[0, 2]$  شکل ۵.۲۵

## باب ۵: مکمل



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۲۲



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۲۱

سوال ۲۲:  $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$ ,  $[0, 4]$  شکل ۵.۲۶

## رفتار اور فاصلہ

سوال ۲۳: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی بنا گرنے کی اسراع بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ وقت بالقابل جسم کی اسراع کو درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

| $t(s)$        | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|
| $a(m s^{-2})$ | 9.8 | 5.92 | 3.59 | 2.18 | 1.32 | 0.80 |

(i) لمحہ  $t = 5$  پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ  $t = 5$  پر رفتار کی نیچے حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ  $t = 3$  میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۴: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر  $125 m s^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (i) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی نیچے حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع کو  $9.8 m s^{-2}$  لیں۔

## آلودگی پر قابو پانا

سوال ۲۵: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستا تیل کی مقدار (لٹرنی گھنٹہ) بالقابل وقت (گھنٹہ) کو نیچے جدول میں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

| گھنٹہ      | 0  | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $L h^{-1}$ | 50 | 70 | 97 | 136 | 190 | 265 | 369 | 516 | 720 |

(i) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور نیچے حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور نیچے حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل  $720 L h^{-1}$  سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل 25 000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لئے زیادہ

سے زیادہ اور کم سے کم کتنا وقت درکار ہوگا۔

سوال ۲۶: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھواں کش کو چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کی آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو تب چھلنی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس پینکشن کی ایک مثال چلی جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

| مہینہ | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| نجاست | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0.52 | 0.63 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.95 |

(i) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کی آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہوگی؟ اس کی چلی حد کیا ہوگی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہوگا؟

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۷: ۳۰ سالوں میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (i) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو  $n = 100$ ،  $n = 200$  اور  $n = 1000$  برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط تقریب تلاش کریں۔ (د)  $n = 1000$  کے لئے حاصل اوسط تقریب استعمال کرتے ہوئے مساوات  $f(x) = x$  کو حل کریں۔

$$f(x) = \sin x, \quad [0, \pi] \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$f(x) = \sin^2 x, \quad [0, \pi] \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$f(x) = x \sin \frac{1}{x}, \quad \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right] \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}, \quad \left[\frac{\pi}{4}, \pi\right] \quad \text{سوال ۳۰:}$$

### ۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی نکلمات

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو کم سے کم اور تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت پر غور کیا جائے گا۔ متعدد اراکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

متناہی مجموعہ کی علامت

درج ذیل مجموعہ کو

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف  $\Sigma$  ("سگما") استعمال کرتے ہوئے  $\sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta t$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جو  $k$  کی 1 تا  $n$  قیمتوں کے لئے  $\Delta t$  ضرب  $t_k$  پر  $f$  کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کی یوں اظہار کو سگما علامتی اظہار کہتے ہیں۔

تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

علامت  $\sum_{k=1}^n a_k$  سے مراد مجموعہ  $a_1 + a_2 + \dots + a_n$  ہے۔ مجموعہ کے ارکان<sup>۱۵</sup>  $a_1$  تا  $a_n$  ہیں جہاں  $a_1$  مجموعہ کا پہلا اور  $a_n$  مجموعہ کا آخری رکن ہے۔ متغیر  $k$  مجموعی سلسلہ کا اشاریہ<sup>۱۶</sup> کہلاتا ہے۔  $k$  کی قیمتیں 1 تا  $n$  عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کا زیریہ حد<sup>۱۷</sup> 1 جبکہ مجموعی سلسلہ کا بالائی حد<sup>۱۸</sup>  $n$  ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

□

مثال ۱:

| مجموعہ کی قیمت                            | ارکان کی صورت میں مجموعہ            | مجموعہ کی سگما صورت          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 15                                        | $1 + 2 + 3 + 4 + 5$                 | $\sum_{k=1}^5 k$             |
| $-1 + 2 - 3 = -2$                         | $(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$ | $\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$      |
| $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$ | $\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$     | $\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$ |

□

مجموعی سلسلہ کا زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتا ہے۔

مثال ۲: مجموعہ  $1 + 3 + 5 + 7 + 9$  کو سگما علامتی روپ میں لکھیں۔  
حل:

$$\sum_{k=0}^4 (2k+1) \quad k=0 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

$$\sum_{k=1}^5 (2k-1) \quad k=1 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

□

<sup>۱۵</sup> terms  
<sup>۱۶</sup> index of summation  
<sup>۱۷</sup> lower limit of summation  
<sup>۱۸</sup> upper limit of summation



## متناہی مجموعہ کا الجبرا

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔}$$

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیمت: جہاں } c \text{ کوئی مستقل قیمت ہے۔}$$

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (الکراچی) الجبرائی مانوؤز سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیر امیں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۳:

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\ &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\ &= 6 + 12 = 18 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ مستقل قیمت}$$

□

## مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ

تناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے  $n$  عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور شروع کے  $n$  عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$(i) \quad \begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2 && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب} \end{aligned}$$

مثال ۴:  $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$  تلاش کریں۔

حل: ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k && \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3 \left( \frac{4(4+1)}{2} \right) && n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned}$$

□

## ریمان مجموعے

ہم نے حصہ ۵.۴ میں تخمینہ مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاضی مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ ریمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل  $f(x) = y$  کو  $a$  اور  $b$  کے بیچ نقاط  $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$  پر  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

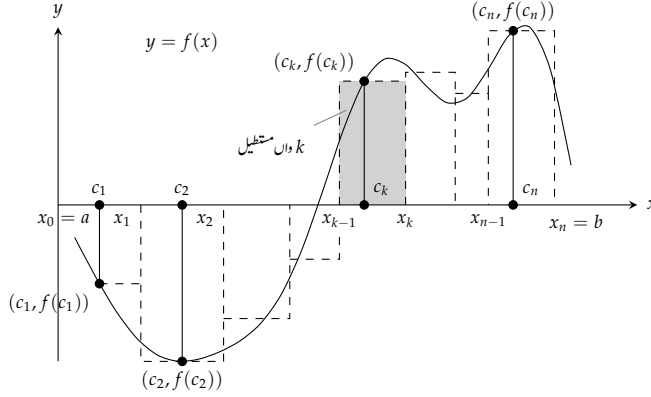
$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b$$

اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر  $a$  کو  $x_0$  اور  $b$  کو  $x_n$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

کو  $[a, b]$  کی خانہ بندی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔

partition<sup>۱۹</sup>

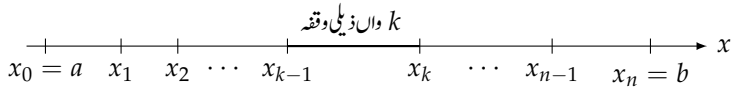


شکل ۵.۲: بند وقفہ  $[a, b]$  پر عمومی تقاض  $y = f(x)$  - تقاض اور  $x$  محور کے تقابلی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ  $c_1$  کو عین  $x_0$  پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

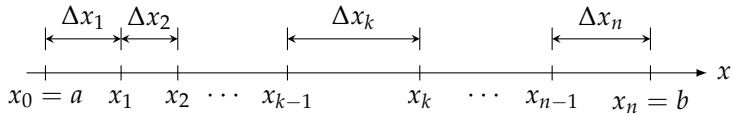
$P$  کی خاصہ بندی درج ذیل  $n$  عدد بندی وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

بندی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  کو  $P$  کا  $k$  واں ذیلی وقفہ کہتے ہیں۔

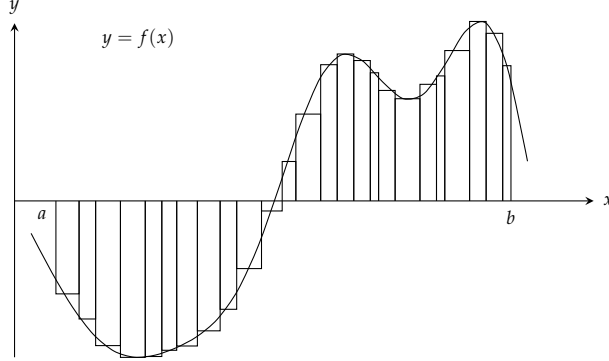


$k$  ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$  ہے۔



ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں ہم کوئی نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقاض  $y = f(x)$  پر نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  تک مستطیل بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ  $c_k$  ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲)۔

اگر  $f(c_k)$  مثبت ہو تب عدد  $f(c_k) \Delta x_k$  مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ اگر  $f(c_k)$  منفی عدد ہو تب



شکل ۵.۲۸: وقفہ  $[a, b]$  کے زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے جن کے تلائستیا چھوٹے ہوتے ہیں۔

مستطیل کے رقبہ کے نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام  $f(c_k)\Delta x_k$  حاصل ضرب جن کی تعداد  $n$  ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$$

یہ مجموعہ جو  $P$  اور  $c_k$  کی انتخاب پر منحصر ہے وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کا **ریاض مجموعہ**<sup>۲۲</sup> کہلاتا ہے۔

$[a, b]$  کے خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرتے ہوئے خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل  $f$  اور  $x$  محور کے تقاطع کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ رییمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

خانہ بندی  $P$  کی معیار<sup>۲۳</sup> سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (\text{اس کو "P کا معیار" پڑھیں})$$

خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کی بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کی معیار صفر تک پہنچائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے معیار کی قیمت صفر کے نزدیک ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

مثال ۵: وقفہ  $[0, 2]$  کی خانہ بندی سلسلہ  $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$  ہے۔  $P$  کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

<sup>۲۱</sup>Riemannsum

<sup>۲۲</sup>جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ رییمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

<sup>۲۳</sup>norm

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں  $\Delta x_1 = 0.2$ ،  $\Delta x_2 = 0.4$ ،  $\Delta x_3 = 0.4$ ،  $\Delta x_4 = 0.5$  اور  $\Delta x_5 = 0.5$  ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی  $P$  کا معیار  $\|P\| = 0.5$  ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعی متکامل بطور ریمان مجموعوں کا حد

فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x)$  ایک معین تقابل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے وقفہ  $[a, b]$  پر ریمان مجموعہ  $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$  کا حد اس صورت عدد  $I$  ہوگا جب درج ذیل شرط پورا ہوتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  موجود ہے کہ ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں کسی بھی منتخب عدد  $c_k$  کے لئے درج ذیل مطابقت ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ  $[a, b]$  پر عدد  $I$  تقابل  $f$  کا قطعی متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ  $[a, b]$  پر  $f$  قابل متکامل<sup>۲۵</sup> ہے اور  $[a, b]$  پر  $f$  کاریمان مجموعہ عدد  $I$  پر مرکوز<sup>۲۶</sup> ہے۔

ہم عموماً  $I$  کو  $\int_a^b f(x) dx$  لکھتے ہیں جو ” $a$  تا  $b$  تقابل  $f$  کا تکامل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں  $c_k$  کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری  $f$  کی صورت میں  $\|P\| \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ریمان مجموعوں  $\sum f(c_k) \Delta x_k$  کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ریمان نے ۱۸۵۴ء میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔

مسئلہ ۱: قطعی متکامل کے موجودگی

تمام استمراری تقابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تقابل  $f$  کا  $[a, b]$  پر قطعی تکمل موجود ہوگا۔

definite integral<sup>۲۷</sup>  
integrable<sup>۲۸</sup>  
converges<sup>۲۹</sup>

ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہوگا؟ وقفہ  $[a, b]$  کی عمومی خانہ بندی  $P$  فرض کریں۔ چونکہ تقابل  $f$  استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی کم سے کم قیمت  $k_L$  اور کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت  $k_H$  ہوگی۔ کم سے کم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب  $k_L \Delta x_k$  کا درج ذیل مجموعہ  $P$  پر  $f$  کا زیریں مجموعہ  $L$  کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1} \Delta x_1 + k_{L2} \Delta x_2 + \cdots + k_{Ln} \Delta x_n$$

اسی طرح زیادہ سے زیادہ قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ب) سے حاصل ضرب  $k_H \Delta x_k$  کا درج ذیل مجموعہ  $P$  پر  $f$  کا بالائی مجموعہ  $H$  کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1} \Delta x_1 + k_{H2} \Delta x_2 + \cdots + k_{Hn} \Delta x_n$$

ان کا فرق  $H - L$  شکل ۵.۲۹-ج میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ جیسا جیسا  $0 \rightarrow \|P\|$  کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائی اور لمبائی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ ہم  $\|P\|$  کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد  $H - L$  کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد  $\epsilon$  سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

ہندو قفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو میکسما<sup>۲۸</sup> استمرار<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۳ اور مساوات ۳ کا کارآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو  $H$  اور  $L$  کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم سے کم کرتے ہوئے ان کی قد کو کم سے کم بنایا جاسکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک  $\epsilon$  بالمقابل  $\delta$  کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی ہے لہذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے ہیں البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تقابل  $f$  کے لئے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے  $P$  کے ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  پر نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہوئے رییمان مجموعہ  $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$  لکھتے ہیں۔ اب ہر  $k$  کے لئے  $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

$f$  کا رییمان مجموعہ  $H$  اور  $L$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ بیچ (مسئلہ ۴) کی ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے رییمان مجموعہ کا حد موجود ہوگا اور یہ  $L$  اور  $H$  کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

lowersum<sup>۲۷</sup>  
uniformcontinuity<sup>۲۸</sup>

ایک لمحہ رک کر اس نتیجے پر غور کریں۔ اس نتیجے کے تحت ہم  $c_k$  کو جس طرح بھی منتخب کریں،  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت وہی حاصل ہوگی۔ ہر  $f(c_k)$  کو  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $f$  کی کم سے کم قیمت منتخب کر کے وہی حد حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہر  $f(c_k)$  کو  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگا۔  $c_k$  کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگا۔

اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لئے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود تفاعل کی مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

بغیر ریمان مکمل والے تفاعل

غیر استمراری تفاعل، ماسوائے چند، ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا  $[0, 1]$  پر کوئی ریمان مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

وقفہ  $[0, 1]$  کے کسی بھی غائبہ بندی  $P$  کے لئے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1, \\ L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

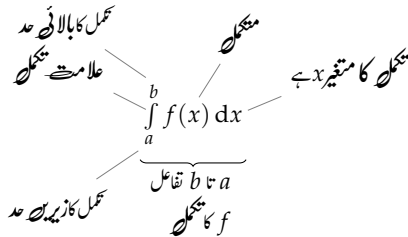
وقفہ  $[0, 1]$  پر  $f$  کے مکمل کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  سے  $H$  اور  $L$  کی ایک جیسی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے:

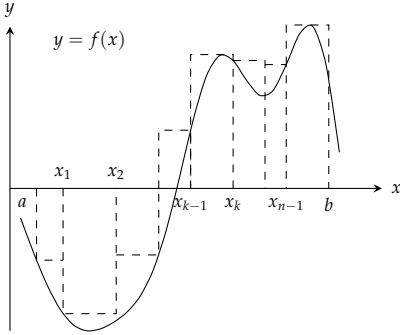
$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

یوں  $[0, 1]$  پر  $f$  کا مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔ مستقل مضرب  $k f$  کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا ہے، ماسوائے جب  $k$  صفر ہو۔

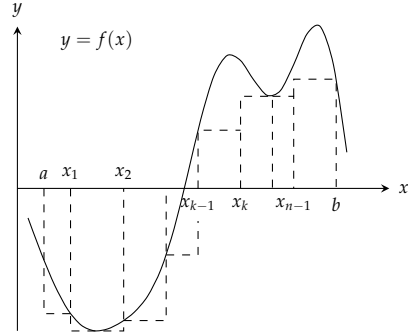
اصطلاحات

علامت  $\int_a^b f(x) dx$  کے ساتھ بہت ساری اصطلاح وابستہ ہیں۔ یوں  $\int$  کو علامتے مکمل کہتے ہیں،  $a$  مکمل کا زیریں حد جبکہ  $b$  مکمل کا بالائی حد ہے،  $f$  مکمل کا متغیر ہے، جبکہ  $\int_a^b f(x) dx$  سے مراد  $a$  تا  $b$  تفاعل  $f$  کا مکمل ہے۔ مکمل حل کرنے سے مراد مکمل کی قیمت کی تلاش ہے۔

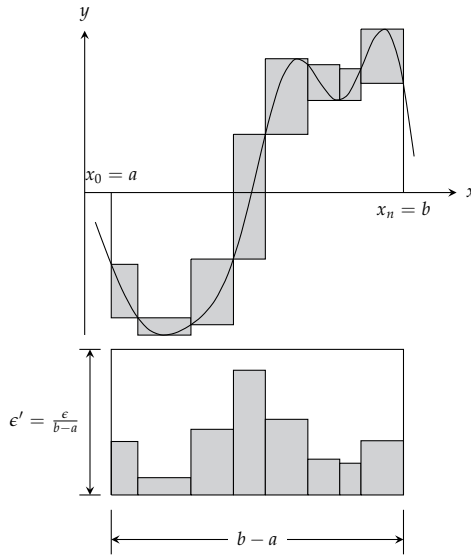




$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \text{ مجموع بالا کی } (ب)$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \text{ مجموع } (ل)$$



(ج) فرق  $H - L$  کو  $\epsilon' \cdot (b - a)$  یعنی  $\epsilon$  سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالا کی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔



کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی فنکمل کی قیمت تفاعل پر منحصر ہوتی ہے تاکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں فنکمل میں غیر تابع متغیر کو  $x$  کی بجائے  $u$  یا  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کی بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں فنکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا فنکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں فنکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔ اسی لیے فنکمل کے متغیر کو **فقط متغیر**<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۶: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو فنکمل کی صورت میں لکھیں جہاں  $P$  وقفہ  $[-1, 3]$  کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

حل: نقطہ  $c_k$  پر تفاعل  $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$  کی قیمت تلاش کی جارہی ہے اور وقفہ  $[-1, 3]$  کی خانہ بندی کی جارہی ہے۔ یوں ہمیں  $-1$  تا  $3$  تفاعل  $f$  کا فنکمل درکار ہے:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

### مستقل تفاعل

ہمیں مسئلہ اقطعی فنکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں ایک دوسرا مسئلہ (حصہ ۵.۷) زیر استعمال ہوگا۔ مستقل تفاعل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  ایک مستقل تفاعل  $c = f(x)$  ہو تب  $c_k$  کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b - a) && \sum_{k=1}^n \Delta x_k \text{ وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b - a \text{ ہے} \end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت  $c(b - a)$  کے برابر ہے لہذا فنکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔

وقفہ  $[a, b]$  جس پر تفاعل  $f(x)$  کی قیمت مستقل  $c$  ہے کا تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b - a)$$

مثال ۷:

$$\int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15 \text{ ا.}$$

$$\int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15 \text{ ب.}$$

□

غیر منفی تفاعل کے ترسیم کے نیچے رقبہ

گولا کی بندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ  $[0, 3]$  پر گولا کی تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں  $t$  محور اور تفاعل  $v = 160 - 9.8t$  کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذوروقفہ رقبہ کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہے، اتنا اصل رقبہ پر مستطیل بہتر بیٹھتے ہیں۔ ذوروقفہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{قد} = \text{رقبہ} = \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

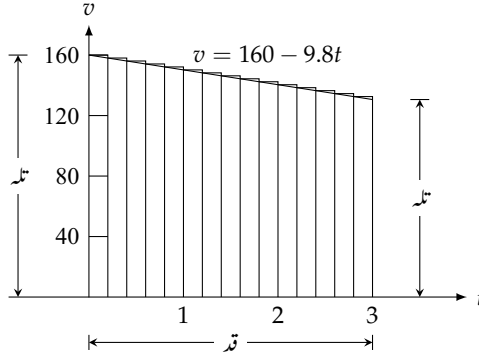
آپ کو یاد ہوگا کہ مثال ۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ ہم تکامل کی قیمت بھی معلوم کر سکتے ہیں:

$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذوروقفہ} = 435.9$$

ہم تکامل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں  $x$  محور اور استمراری غیر منفی تفاعل  $y = f(x)$  کے نیچے رقبہ کا کلیہ معلوم ہو تب ہم تکامل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے تکامل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq 0$  استمراری ہے۔ تفاعل  $f$  کے ترسیم اور  $x$  محور کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



شکل ۵.۳۰: وقفہ  $[0, 3]$  پر سمتی رفتار تقاض  $v = 160 - 9.8t$  کے ریمان رقبہ کے لئے مستطیل۔

□

ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لئے پیش کیا۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لئے بھی کارآمد ہوگا؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔

مثال ۸: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کا تلاش

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل: ہم خطہ  $a < x < b$  کے لئے  $y = x$  ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں  $a = 1$  اور  $b = \sqrt{5}$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

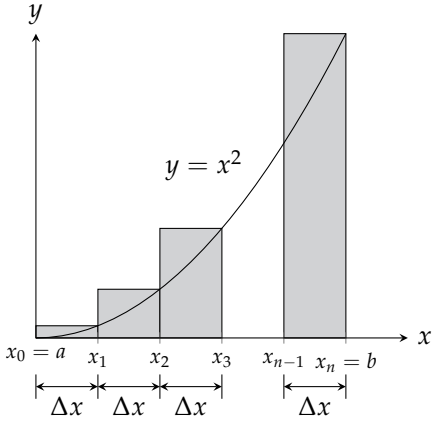
$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

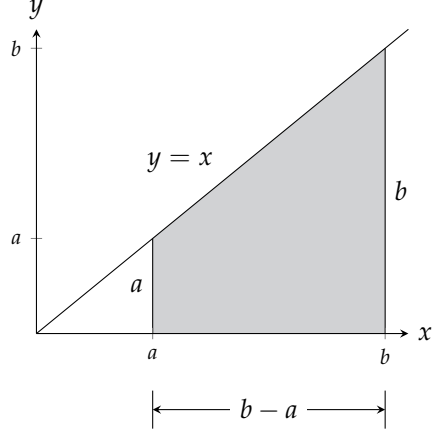
دھیان رہے کہ  $x$  کا الٹ تفرق  $\frac{x^2}{2}$  ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

مثال ۹: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

قطع مکانی  $y = x^2$  اور  $x$  محور کے بیچ وقفہ  $[0, b]$  پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔



شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۹)



شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۸

حل: ہم تکامل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ  $[0, b]$  کو  $n$  یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$  ہوگی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں  $c_k$  نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ یوں  $c_1 = x_1$ ،  $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x \\
 &= \sum_{k=1}^n k^2 (\Delta x)^3 \\
 &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\
 &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)
 \end{aligned}$$

اب قطعی تکرار کی تعریف

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$$

استعمال کرتے ہوئے  $x = b$  و  $x = 0$  قطع مکانی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int_0^b x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n && \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } n \rightarrow \infty \text{ ہے} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}
 \end{aligned}$$

یوں  $b = 1$  اور  $b = 1.5$  کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

یہاں بھی دھیان رہے کہ  $x^2$  کا الٹ تفرق  $\frac{x^3}{3}$  ہے۔

## سوالات

## سنگاروپ

سوال ۱ تا سوال ۶ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد اس کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱:  $\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1}$

سوال ۲:  $\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k}$

سوال ۳:  $\sum_{k=1}^4 \cos k\pi$

سوال ۴:  $\sum_{k=1}^5 \sin k\pi$

سوال ۵:  $\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k}$

سوال ۶:  $\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi$

سوال ۷: درج ذیل میں سے کوئی  $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$  کی سنگاروپتی روپ ہے۔

ا.  $\sum_{k=1}^6 2^{k-1}$       ب.  $\sum_{k=0}^5 2^k$       ج.  $\sum_{k=-1}^4 2^{k+1}$

سوال ۸: درج ذیل میں سے کوئی  $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$  کی سنگاروپتی روپ ہے۔

ا.  $\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1}$       ب.  $\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k$       ج.  $\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2}$

سوال ۹: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

ا.  $\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$       ب.  $\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1}$       ج.  $\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2}$

سوال ۱۰: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\text{ا. } \sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ب. } \sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ج. } \sum_{k=-3}^{-1} k^2$$

سوال ۱۱: سوال ۱۶ میں دیے مجموعوں کو گناروپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلہ کی زیریں حد پر منحصر ہوگا۔

$$\text{سوال ۱۱: } 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$$

$$\text{سوال ۱۲: } 1 + 4 + 9 + 16$$

$$\text{سوال ۱۳: } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$$

$$\text{سوال ۱۴: } 2 + 4 + 6 + 8 + 10$$

$$\text{سوال ۱۵: } 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$$

$$\text{سوال ۱۶: } -\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5}$$

متناهی مجموعہ کی قیمت

سوال ۱۷: فرض کریں کہ  $\sum_{k=1}^n a_k = -5$  اور  $\sum_{k=1}^n b_k = 6$  ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{ا. } \sum_{k=1}^n 3a_k \quad \text{ج. } \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{د. } \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{ب. } \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6}$$

سوال ۱۸: فرض کریں کہ  $\sum_{k=1}^n a_k = 0$  اور  $\sum_{k=1}^n b_k = 1$  ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{ا. } \sum_{k=1}^n 8a_k \quad \text{ب. } \sum_{k=1}^n 250b_k \quad \text{ج. } \sum_{k=1}^n (a_k + 1) \quad \text{د. } \sum_{k=1}^n (b_k - 1)$$

سوال ۱۹: سوال ۲۸ میں دیے گئے الجبرائی فنکٹوں کی قیمتوں کو صفحہ ۴۴۹ پر دیے گئے متناهی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے کلیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۱۹:

$$\text{ا. } \sum_{k=1}^{10} k \quad \text{ب. } \sum_{k=1}^{10} k^2 \quad \text{ج. } \sum_{k=1}^{10} k^3$$

سوال ۲۰:

ج.  $\sum_{k=1}^{13} k^3$

ب.  $\sum_{k=1}^{13} k^2$

ا.  $\sum_{k=1}^{13} k$

سوال ۲۱:  $\sum_{k=1}^7 (-2k)$

سوال ۲۲:  $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$

سوال ۲۳:  $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$

سوال ۲۴:  $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$

سوال ۲۵:  $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$

سوال ۲۶:  $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$

سوال ۲۷:  $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left( \sum_{k=1}^5 k \right)^3$

سوال ۲۸:  $\left( \sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$

ریاضی مجموعوں کے لئے مستطیلیں

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں  $f(x)$  کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کی ایک جتنے بے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر یہاں مجموعہ  $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$  کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں  $k$  ویں ذیلی وقفہ کا (ا) بائیں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ  $c_k$  ہے۔ (ہائیں، دائیں اور وسطی نقطوں کے لئے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۲۹:  $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, 2]$

سوال ۳۰:  $f(x) = -x^2, \quad [0, 1]$

سوال ۳۱:  $f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$

سوال ۳۲:  $f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$



سوال ۳۳: خانہ بندی  $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$  کا معیار تلاش کریں۔

سوال ۳۴: خانہ بندی  $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$  کا معیار تلاش کریں۔

حد کا بطور متکمل اظہار

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دیے گئے حد کو بطور قطعی مکمل ظاہر کریں۔

سوال ۳۵:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$  جہاں  $[0, 2]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

سوال ۳۶:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$  جہاں  $[-1, 0]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

سوال ۳۷:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[-7, 5]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

سوال ۳۸:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k$  جہاں  $[1, 4]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

سوال ۳۹:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$  جہاں  $[2, 3]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

سوال ۴۰:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$  جہاں  $[0, 1]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

سوال ۴۱:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[-\pi/4, 0]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

سوال ۴۲:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[0, \pi/4]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

مستقل تفاعل

سوال ۴۳ تا سوال ۴۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۳:  $\int_{-2}^1 5 \, dx$

سوال ۴۴:  $\int_3^7 (-20) \, dx$

سوال ۴۵:  $\int_0^3 (-160) \, dt$

سوال ۴۶:  $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

$$\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr \quad \text{سوال ۴۸:}$$

رقبہ سے تکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۴۹ تا سوال ۵۶ میں تکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبہ سے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

$$\int_{-2}^4 \left( \frac{x}{2} + 3 \right) \, dx \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) \, dx \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} \, dx \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$\int_{-2}^1 |x| \, dx \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int_{-1}^1 (2 - |x|) \, dx \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) \, dx \quad \text{سوال ۵۶:}$$

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں تکمل کی قیمت کو رقبہ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^b x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۶۰:}$$

قیمت کے تلاش

سوال ۶۱ تا سوال ۷۲ میں دیے تکمل کی قیمت کو مثال ۸ اور مثال ۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx \quad \text{سوال ۶۱:}$$

سوال ۶۲:  $\int_{0.5}^{2.5} x \, dx$

سوال ۶۳:  $\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta$

سوال ۶۴:  $\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr$

سوال ۶۵:  $\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx$

سوال ۶۶:  $\int_0^{0.3} s^2 \, ds$

سوال ۶۷:  $\int_0^{1/2} t^2 \, dt$

سوال ۶۸:  $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta$

سوال ۶۹:  $\int_0^{2a} x \, dx$

سوال ۷۰:  $\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx$

سوال ۷۱:  $\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx$

سوال ۷۲:  $\int_0^{3b} x^2 \, dx$

رقبے کی تلاش

سوال ۷۳ تا سوال ۷۶ میں وقفہ  $[0, b]$  پر  $x$  محور اور دیے گئے تقابل کے تقابلیہ قطعی شکل کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۷۳:  $y = 3x^2$

سوال ۷۴:  $y = \pi x^2$

سوال ۷۵:  $y = 2x$

سوال ۷۶:  $y = \frac{x}{2} + 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷: درج ذیل شکل کی قیمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی خاطر درکار  $a$  اور  $b$  تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟)

$$\int_a^b (x - x^2) \, dx$$

سوال ۷۸: درج ذیل مکمل کی قیمت کم سے کم کرنے کی خاطر درکار  $a$  اور  $b$  تلاش کریں۔

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

سوال ۷۹: بڑھتے تقاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے  $x$  وقفہ  $[a, b]$  پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاعل  $f(x)$  کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  کی  $n$  عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی  $P$  ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی  $\frac{b-a}{n}$  ہے۔ شکل ۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر  $f$  کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسیبی طور پر مستطیل  $R$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت  $[f(b) - f(a)]$  ضرب  $\Delta x$  ہے۔ (اشارہ: فرق  $H - L$  ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر  $Q_0 Q_1, Q_1 Q_2, \dots, Q_{n-1} Q_n$  اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل  $R$  پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔)

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی  $[a, b]$  پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی  $\Delta x_k$  مختلف ہے۔ اگر  $\Delta x_H$  خانہ بندی  $P$  کا معیار ہو تب دکھائیں کہ

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

ہو گا لہذا  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$  ہو گا۔

سوال ۸۰: گھٹتے تقاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے  $x$  وقفہ  $[a, b]$  پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاعل  $f(x)$  کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۷۹ کی طرح اس کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہیں۔ سوال ۷۹ کی طرح فرق  $H - L$  تلاش کریں۔

(ب) فرض کریں کہ خانوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں بلکہ ہر  $\Delta x_k$  مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۷۹ کی عدم مساوات

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

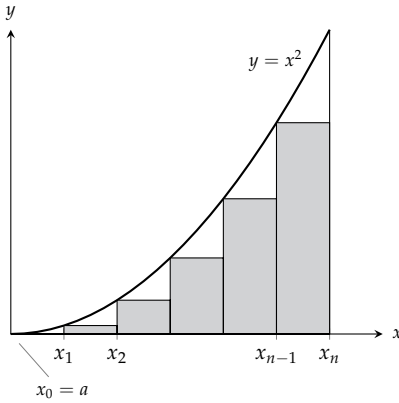
اب بھی کارآمد ہے لہذا  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$  ہو گا۔

سوال ۸۱: مکمل  $\int_0^b x^2 dx$  کی قیمت مثال ۱ کی طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کریں (شکل ۵.۳۴)۔

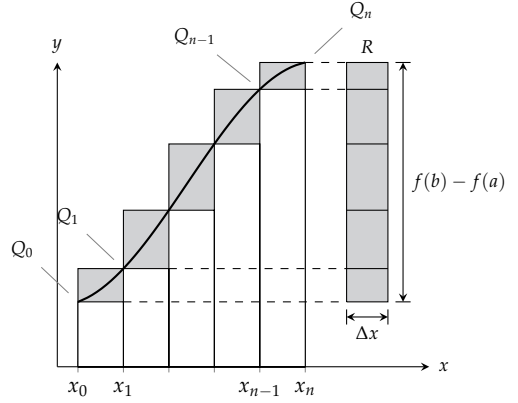
سوال ۸۲: دکھائیں کہ مجموعہ

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

درحقیقت  $\int_0^1 x dx$  کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ  $[0, 1]$  کا یکساں  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)



شکل ۵.۳۲: ریمان مستطیل برائے سوال ۸۱



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق  $[f(b) - f(a)]\Delta x$  ہوگا۔

سوال ۸۳: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \left( \frac{1}{n} \right)^2 + \left( \frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

روپ میں لکھیں جس کو  $\int_0^1 x^2 dx$  کی تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ  $[0, 1]$  کو  $n$  برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سرنقطی قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

سوال ۸۴: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

کرتے ہوئے  $y = \sin x$  کے نیچے  $x = 0$  تا  $x = \pi/2$  رقبہ درج ذیل دو اقدار سے تلاش کریں۔

ا. وقفہ  $[0, \pi/2]$  کو  $n$  برابر لمبائیوں کی ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ  $H$  تلاش کریں۔

ب.  $n \rightarrow \infty$  اور  $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $H$  کا حد تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۹۰ میں دیے گئے نیکمل پر مرکوز ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد  $n = 4, 10, 20, 50$  لیں اور ان کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر لیں۔

$$\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۸۵:}$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3} \quad \text{سوال ۸۶:}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0 \quad \text{سوال ۸۷:}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1 \quad \text{سوال ۸۸:}$$

$$\int_{-1}^1 |x| dx = 1 \quad \text{سوال ۸۹:}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 \quad \text{سوال ۹۰:}$$

سوال ۹۱: (۱) مجموعہ  $S_n$  جس کو سوال ۸۲ میں پیش کیا گیا ہے کو سکالاعلامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ (ب) سوال ۸۳ میں دیے گئے  $S_n$  کے لئے دوبارہ حل کریں۔

سوال ۹۲: مجموعہ  $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$  جسے سوال ۸۴ میں پیش کیا گیا ہے کو سکالاعلامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی مدد سے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔

سوال ۹۳: بائیں نقطہی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۳ کے مجموعہ کی سکالاعلامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

ا. سکالاعلامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہی مجموعہ  $S_8$  اور  $S_{25}$  لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب  $\frac{4}{8}$  اور  $\frac{4}{25}$  ہوگی۔

ب. سکالاعلامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہی مجموعہ  $S_n$  لکھیں جو  $n$  خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی  $\frac{4}{n}$  ہے۔

ج. حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۹۴: بائیں سر نقطہی قیمت مجموعہ برائے مثال ۴ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

ا. بائیں سر نقطہی مجموعہ  $S_{16}$  اور  $S_{80}$  کو سکالاعلامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب  $\frac{1}{2}$  اور  $\frac{1}{10}$  ہوگی۔

ب. بائیں سر نقطہی مجموعہ  $S_n$  کو سکالاعلامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی  $\frac{8}{n}$  اور خانوں کی تعداد  $n$  ہوگی۔

ج. حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

## ۵.۶. خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کارقبے کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

## قطعی مکمل کے خواص

ہم عموماً قطعی مکملوں کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

## قواعد برائے قطعی مکمل

$$۱. \text{ صفر: } \int_a^a f(x) dx = 0 \quad (\text{تعریف})$$

$$۲. \text{ مکمل کی ترتیب: } \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad (\text{تعریف})$$

$$۳. \text{ مستقل مضرب: } \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

$$(k = -1) \quad \int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

$$۴. \text{ مجموعہ اور فرق: } \int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$$

$$۵. \text{ جمع پذیری: } \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

۶. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات: اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $f_H$  اور کم سے کم قیمت  $f_L$  ہو تب درج ذیل ہوگا:

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$

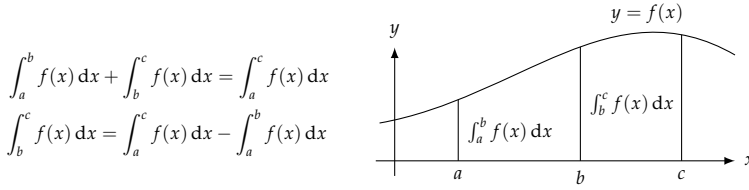
۷. غلبہ: اگر  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq g(x)$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

اگر  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعہ کا حد بھی یہی خواص رکھتا ہوگا۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے  $\delta - \epsilon$  کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں ہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔



شکل ۵.۳۵: قطعی تکمل کی جمع پذیری

دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی کے تمام تکمل کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے  $a = b$  کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے  $b < a$  کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی تکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعل کے تکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ اور فرق کے تکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل تکمل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو تکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل  $c_1, \dots, c_n$  جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ  $[a, b]$  پر قابل تکمل تفاعل  $f_1(x), \dots, f_n(x)$  کے لئے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

جس کا ثبوت، جو ریاضی ماخوذ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لئے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لئے درست ہے۔

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاعل ضرب  $k$  کا تکمل تفاعل کا تکمل ضرب  $k$  ہوگا۔ یہ درج ذیل کی بنا پر درست ہے۔

$$\begin{aligned} \int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(c_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

□

ثبوت: قاعدہ 6



قاعدہ 6 کہتا ہے کہ  $[a, b]$  پر تکمل کی قیمت کبھی بھی  $f$  کی کم سے کم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور تاہی یہ کبھی  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  $[a, b]$  کی کسی بھی غاندہ بندی اور  $c_k$  کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\
 &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\
 &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot (b - a)
 \end{aligned}$$

مختصر آؤ وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کا حد، یعنی تکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتا ہوگا۔

□

مثال ۱: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گا۔

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\
 &= 2(5) + 3(7) = 31
 \end{aligned}$$

قاعدہ 3 اور قاعدہ 4

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$

□

ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \int_a^b c dx &= c(b-a) & (\text{مستقل } c) \\ \text{(r)} \quad \int_a^b x dx &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} & (0 < a < b) \\ \text{(r)} \quad \int_0^b x^2 dx &= \frac{b^3}{3} & (b < 0) \end{aligned}$$

صفحہ ۱۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

$$\text{مثال ۲:} \quad \text{قیمت تلاش کریں:} \quad \int_0^2 \left( \frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt$$

حل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left( \frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt & \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\ &= \frac{1}{4} \left( \frac{2^3}{3} \right) - 7 \left( \frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2-0) & \text{مساوات ۱ تا مساوات ۳} \\ &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

$$\text{مثال ۳:} \quad \text{قیمت تلاش کریں:} \quad \int_2^3 x^2 dx$$

حل:

$$\begin{aligned}
\int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
\int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
&= \frac{3^3}{3} - \frac{2^3}{3} && \text{مساوات ۳} \\
&= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
\end{aligned}$$

□

ہم  $\int_2^3 x^2 dx$  کے حل پر مزید غور حصہ ۷.۵ میں کریں گے۔

قطعہ مکمل کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات (کمتر بلند تر عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتا ہے کہ  $\int_a^b f dx$  کا  $f_L \cdot (b - a)$  کم سے کم حد ہے جبکہ  $f_H \cdot (b - a)$  زیادہ سے زیادہ حد ہے۔

مثال ۴: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$  کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔

حل: وقفہ  $[0, 1]$  پر  $\sqrt{1 + \cos x}$  کی زیادہ سے زیادہ (بلند تر) قیمت  $\sqrt{2} = \sqrt{1 + 1}$  ہے لہذا

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x_{\text{بلند تر}}} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
&\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
\end{aligned}$$

□

مکمل کی قیمت  $\sqrt{2}$  سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل 2 نہیں ہو سکتا ہے۔

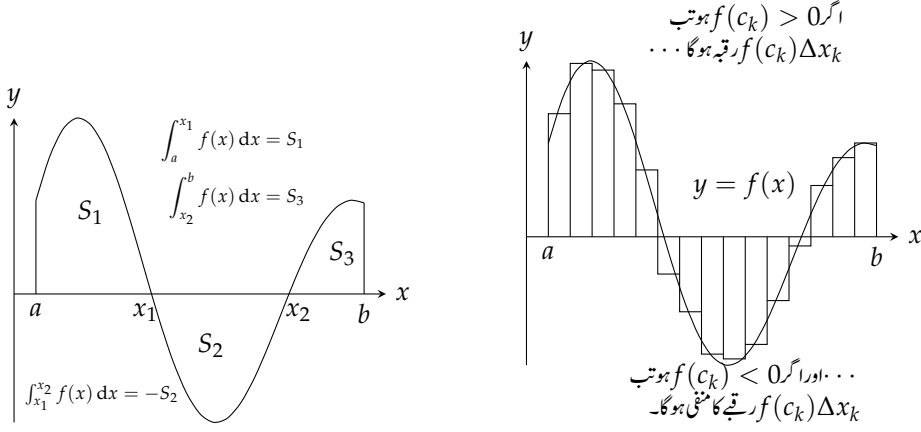
مثال ۵: عدم مساوات  $\cos x \geq (1 - x^2/2)$  تمام  $x$  کے لئے درست ہے۔ مکمل  $\int_0^1 \cos x dx$  کی کم سے کم (کمتر) قیمت تلاش کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \cos x dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\
&\geq \int_0^1 1 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx && \text{قاعدہ 3، 4} \\
&\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83
\end{aligned}$$

□

مکمل کی قیمت کم از کم  $\frac{5}{6}$  کے برابر ہے۔



(ب)  $a$  تا  $b$  تقاطع  $f$  کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^b f(x) dx = S_1 - S_2 + S_3$$

شکل ۵.۳۶: مکمل اور کل رقبہ کا تعلق۔

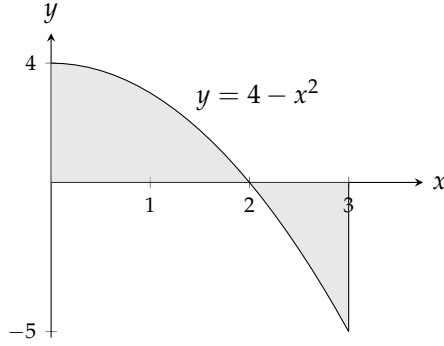
### مکمل اور کل رقبہ

اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $y = f(x)$  قابل مکمل تقاطع ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  کا درمیان مجموعہ  $x$  محور کے بالائی جانب مستطیلوں کے رقبوں اور  $x$  محور کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی مقداریں ایک دوسرے کو کاٹی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تقاطع اور  $x$  محور کے نیچے کل رقبہ سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور سے اوپر جانب رقبہ منفی محور سے نیچے جانب رقبہ کے برابر ہوگی۔

اس کا مطلب ہے کہ رقبہ کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

مثال ۶: وقفہ  $0 \leq x \leq 3$  پر منفی  $y = 4 - x^2$  اور  $x$  محور کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

حل:  $x$  پر وقفہ  $[0, 3]$  کو منفی دو خانوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک خانے میں  $f(x) = 4 - x^2$  کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے (شکل ۵.۳۷)۔ منفی اور  $x$  محور کے نیچے رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ  $x$  محور سے اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۶)۔

وقفہ  $[0, 2]$  پر مکمل:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (4 - x^2) dx &= \int_0^2 4 dx - \int_0^2 x^2 dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

مساوات اور مساوات ۳

وقفہ  $[2, 3]$  پر مکمل:

$$\begin{aligned}\int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left( \frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^2}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

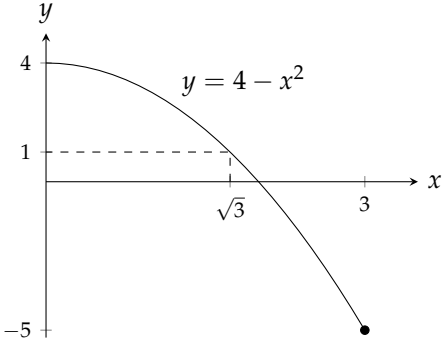
مساوات اور مثال ۳

□

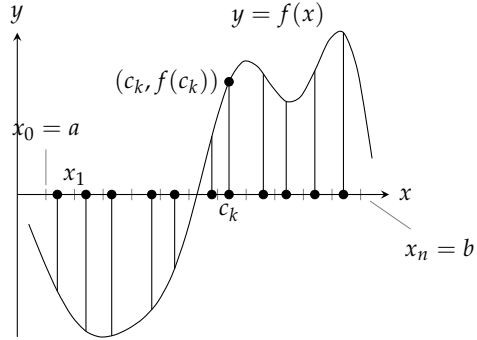
$$\text{کل رقبہ } \frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3} \text{ ہوگا۔}$$

اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت

ہم نے مثال ۵ میں غیر منفی استمراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب  $f$  کا غیر منفی ہونے کی شرط کو ختم کرتے ہوئے تفاعل کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تفاعل کم از کم ایک بار اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔



شکل ۵.۳۹: وقفہ  $[0, 3]$  پر تفاعل  $f = 4 - x^2$  کی اوسط قیمت  
1 کو تفاعل  $x = \sqrt{3}$  پر اختیار کرتا ہے (مثال ۷)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔

ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں  $n$  اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو  $n$  سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ بند وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $f$  کے لئے لامتناہی تعداد کے اعداد کو لینا ہوگا لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کو برابر لمبائیوں کے  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$  ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفہ پر  $f$  کی قیمت نقطہ  $c_k$  پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان  $n$  نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کی گماروپ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر } [a, b] \text{ کا ریمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت  $[a, b]$  پر  $f$  کا ریمان مجموعہ ضرب  $\frac{1}{b-a}$  ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونہ کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، یہ اوسط قیمت  $\int_a^b f(x) dx$  تک پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

تعریف: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل تکامل تفاعل ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

□

مثال ۷: وقفہ  $[0, 3]$  پر  $f(x) = 4 - x^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر  $f$  کی قیمت اس اوسط قیمت سے جتنی ہوگی؟  
حل:

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4 - x^2) dx = \frac{1}{3} \left( \int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left( 4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12 - 9) = 1 \end{aligned}$$

وقفہ  $[0, 3]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب  $4 - x^2 = 1$  ہوگا جس سے  $x = \pm\sqrt{3}$  ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف  $x = \sqrt{3}$  وقفہ  $[0, 3]$  پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں  $x = \sqrt{3}$  پر  $f$  کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔

□

اوسط قیمت مسئلہ برائے قطعی کمالات

بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک بار، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی کمالات کا اوسط قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔

مسئلہ ۱: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کمالات

اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل عمل ہو تب  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

ہم نے مثال ۷ میں  $f$  کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پر کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۷ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ اثبات کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

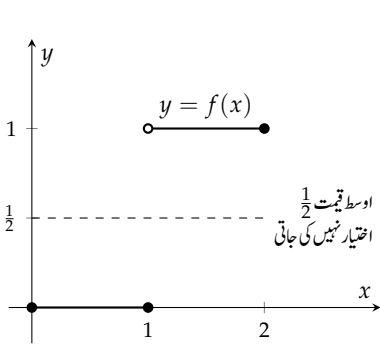
ثبوت: برائے مسئلہ ۱

اگر ہم قاعدہ 6 میں (کمتر بلند تر قاعدہ) دونوں اطراف کو  $(b-a)$  سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

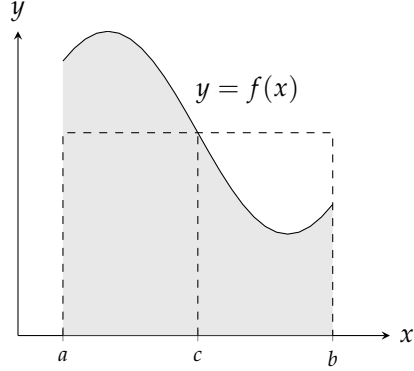
$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$

چونکہ  $f$  استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۴ کے تحت تفاعل  $f_L$  اور  $f_H$  کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح  $f$  ہر صورت وقفہ  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□



شکل ۵.۲۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۲۰: وقفہ  $[a, b]$  کے کسی نقطہ  $c$  پر  
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$  ہوگا۔

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔  
 ہم مسئلہ اسے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۸: اگر  $f$  قابل تکمل ہو جہاں  $a \neq b$  ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ہو تب  $[a, b]$  میں کم از کم ایک بار  $f(x) = 0$  ہوگا۔

حل: وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ کے تحت  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $f$  یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

### سوالات

معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکرارے کی قیمتوں کا حصول



سوال ۱: فرض کریں  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں اور درج ذیل کمالات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

صفحہ ۱۷ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^5 [f(x) - g(x)] dx & \text{ا.} & \int_2^5 g(x) dx \\ \int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx & \text{ب.} & \int_2^5 3f(x) dx \\ & \text{ج.} & \int_2^5 f(x) dx \end{array}$$

سوال ۲: فرض کریں  $f$  اور  $h$  استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

صفحہ ۱۷ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^7 f(x) dx & \text{ا.} & \int_1^9 -2f(x) dx \\ \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx & \text{ب.} & \int_7^9 [f(x) + h(x)] dx \\ \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx & \text{ج.} & \int_9^1 f(x) dx \end{array}$$

سوال ۳: فرض کریں  $\int_1^2 f(x) dx = 5$  دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ا.} & \int_1^2 f(u) du \\ \int_2^1 f(t) dt & \text{ب.} & \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz \end{array}$$

سوال ۴: فرض کریں  $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$  دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr, \quad \int_{-3}^0 [-g(x)] dx, \quad \int_{-3}^0 g(u) du, \quad \int_0^{-3} g(t) dt$$

سوال ۵: فرض کریں  $f$  استمراری ہے جبکہ  $\int_0^3 f(z) dz = 3$  اور  $\int_0^4 f(z) dz = 7$  دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_3^4 f(z) dz, \quad \int_4^3 f(t) dt$$

سوال ۶: فرض کریں  $h$  استمراری ہے جبکہ  $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$  اور  $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$  دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$ا. \int_1^3 h(r) dr \quad ب. \int_3^1 h(u) du -$$

سوال ۷ تا سوال ۱۸ میں دیے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۷: } \int_3^1 7 dx$$

$$\text{سوال ۸: } \int_0^{-2} \sqrt{2} dx$$

$$\text{سوال ۹: } \int_0^2 5x dx$$

$$\text{سوال ۱۰: } \int_3^5 \frac{x}{8} dx$$

$$\text{سوال ۱۱: } \int_0^2 (2t - 3) dt$$

$$\text{سوال ۱۲: } \int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt$$

$$\text{سوال ۱۳: } \int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz$$

$$\text{سوال ۱۴: } \int_3^0 (2z - 3) dz$$

$$\text{سوال ۱۵: } \int_1^2 3u^2 du$$

$$\text{سوال ۱۶: } \int_{1/2}^1 24u^2 du$$

$$\text{سوال ۱۷: } \int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx$$

$$\text{سوال ۱۸: } \int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx$$

رقبے

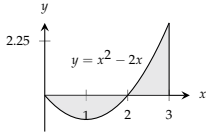
سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۹: } x = 0 \text{ تا } x = 2 \text{ کے مابین منحنی } y = x^2 - 1 \text{ اور } y \text{ محور کے قعر رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔}$$

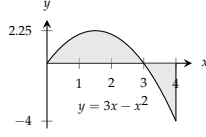
سوال ۲۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

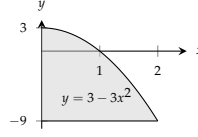
سوال ۲۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔



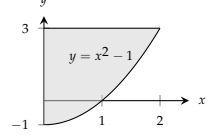
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۲۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۲۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۲۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۱۹

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دیے گئے وقفہ پر تعادل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (i) دیے وقفے پر تعادل مکمل کریں، اور (ب) تعادل اور  $x$  محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $y = x^2 - 6x + 8$ ,  $[0, 3]$

سوال ۲۴:  $y = -x^2 + 5x - 4$ ,  $[0, 2]$

سوال ۲۵:  $y = 2x - x^2$ ,  $[0, 3]$

سوال ۲۶:  $y = x^2 - 4x$ ,  $[0, 5]$

اوسط قیمت

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں دیے گئے وقفے پر تعادل ترسیم کرتے ہوئے اس وقفے پر تعادل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ دیے گئے وقفہ پر کس نقطہ یا نقطوں پر تعادل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

سوال ۲۷:  $f(x) = x^2 - 1$ ,  $[0, \sqrt{3}]$

سوال ۲۸:  $f(x) = -\frac{x^2}{2}$ ,  $[0, 3]$

سوال ۲۹:  $f(x) = -3x^2 - 1$ ,  $[0, 1]$

سوال ۳۰:  $f(x) = 3x^2 - 3$ ,  $[0, 1]$

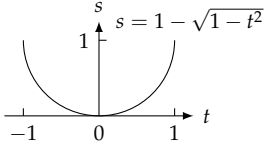
سوال ۳۱:  $f(t) = (t - 1)^2$ ,  $[0, 3]$

سوال ۳۲:  $f(t) = t^2 - t$ ,  $[-2, 1]$

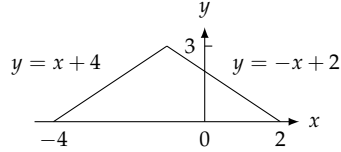
سوال ۳۳:  $g(x) = |x| - 1$ ,  $[-1, 3]$  (ج),  $[1, 3]$  (ب),  $[0, 3]$  (ا)

سوال ۳۴:  $h(x) = -|x|$ ,  $[-1, 1]$  (ج),  $[0, 1]$  (ب),  $[-1, 0]$  (ا)

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ دیے گئے وقفے پر تعادل کی اوسط قیمت (بغیر مکمل) تلاش کریں۔



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

سوال ۳۵:

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2] \quad \text{شکل ۵.۴۶}$$

سوال ۳۶: وقفہ  $[1, 1]$  پر تفاعل  $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$  جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۷: وقفہ  $[0, 2\pi]$  پر تفاعل  $f(t) = \sin t$  دیا گیا ہے۔

سوال ۳۸: وقفہ  $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$  پر تفاعل  $f(\theta) = \tan \theta$  دیا گیا ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔  

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

سوال ۴۰: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

سوال ۴۱: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sin(x^2) dx$  کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔

سوال ۴۲: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$  کی قیمت  $2\sqrt{2}$  اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۴۳: فرض کریں  $f$  استمراری ہے اور  $\int_1^2 f(x) dx = 4$  دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ  $[1, 2]$  پر کم از کم ایک بار  $f(x) = 4$  ہوگا۔

سوال ۴۴: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں جہاں  $b \neq a$  ہے۔ مزید  $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$  دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ  $[a, b]$  میں کم از کم ایک بار  $f(x) = g(x)$  ہوگا۔

سوال ۴۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل  
کمتر بلند تر عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں  $f$  قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

سوال ۴۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل  
درج ذیل دکھائیں جہاں  $f$  قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

سوال ۴۷: عدم مساوات  $\sin x \leq x$  کسی بھی  $x \geq 0$  کے لئے درست ہے۔ مکمل  $\int_0^1 \sin x dx$  کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۴۸: وقفہ  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  پر عدم مساوات  $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$  درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے  $\int_0^1 \sec x dx$  کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۴۹: اگر  $[a, b]$  پر قابل مکمل  $f$  کی عمومی قیمت اوسط ہو تب  $[a, b]$  پر عدد اوسط  $f$  اور  $f$  کے مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} dx = \int_a^b f dx$$

سوال ۵۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ  $[a, b]$  پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

$$ا. \quad (f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$$

$$ب. \quad (kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$$

$$ج. \quad f(x) \leq g(x) \quad \text{اگر} \quad f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$$

سوال ۵۱: اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار  $30 \text{ km h}^{-1}$  اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار  $50 \text{ km h}^{-1}$  ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵۲: ایک ڈیم سے  $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے  $1000 \text{ m}^3$  پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد  $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے مزید  $1000 \text{ m}^3$  پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

## ۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں تکمیلی احصاء کا بنیادی مسئلہ پیش کیا جائے گا جو مکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں بہت زیادہ ترقی کو ممکن بنایا جس نے اگلے دو صدیوں تک سائنس میں پہلچل مچادی۔ انسانی تاریخ میں اس مسئلہ کی دریافت کو سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

## بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل مکمل تفاعل  $f(t)$  کا مقررہ عدد  $a$  سے عدد  $x$  تک مکمل از خود ایک تفاعل  $F$  ہوگا جس کی  $x$  پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(1) \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

مثال کے طور پر اگر  $f$  غیر منفی ہو اور  $a$  کے دائیں جانب  $x$  پایا جاتا ہو تب  $a$  تا  $x$  ترسیم کے نیچے رقبہ  $F(x)$  ہوگا۔ مکمل کا بالائی حد  $x$  ہے اور  $F$  کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $F(x)$  ایک مخصوص قیمت دے گا جو  $a$  تا  $x$  تفاعل  $f$  کا مکمل ہوگا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرق مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر  $f$  کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب  $F$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق  $f$  ہوگا۔ اس طرح ہر  $x$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلہ کا پہلا جزو دیتا ہے۔

## مسئلہ ۱: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو اول

اگر  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(2) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل  $f$  کے لئے تفرق مساوات  $\frac{dF}{dx} = f$  کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل  $f$  کسی دوسرے تفاعل، یعنی  $\int_a^x f(t) dt$  کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا الٹ تفرق پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

## ثبوت: برائے مسئلہ ۱

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل  $F(x)$  پر لاگو کرتے ہوئے اس مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(3) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس کا حد  $f(x)$  ملتا ہے۔

مساوات ۳ میں  $F(x+h)$  اور  $F(x)$  کی مکملی روپ پر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۱۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے مکملات دائیں ہاتھ کی درج ذیل سادہ روپ دیتی ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

لہذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ (۴) \quad &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی مکملات (مسئلہ ۱) کے تحت مساوات ۴ میں دی گئی آخری تعلق کی قیمت، وقفہ  $x$  تا  $x+h$  پر  $f$  کی کسی ایک قیمت کے برابر ہو گی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد  $c$  پر درج ذیل ہو گا۔

$$(۵) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

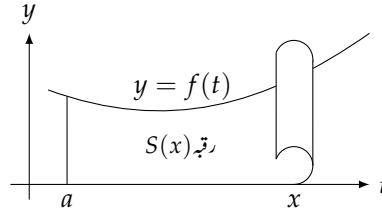
یوں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $\frac{1}{h}$  ضرب مکمل  $\int_x^{x+h} f(t) dt$  کی قیمت جاننے کی لئے ہم  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $f(c)$  کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

جیسے جیسے  $h \rightarrow 0$  ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر  $x+h$  اس کے سر  $x$  کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے  $c$  بھی  $x$  کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ  $x$  پر  $f$  استمراری ہے لہذا  $f(c)$  کی قیمت  $f(x)$  کے قریب سے قریب پہنچتی ہے:

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$

دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفریق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$



شکل ۵.۴۸: نقطہ  $x$  پر زمین کو قالین شرح  $f(x) = \frac{dA}{dx}$  سے ڈھانپتا ہے۔

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اگر  $f$  کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

کی ایک خوبصورت جیومیٹریائی معنی اخذ کی جاسکتی ہے۔ چونکہ تب  $a$  تا  $x$  قاعل  $f$  کا مکمل  $x$  تا  $a$  محور  $x$  اور  $f$  کے پتھر قہ ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں چلتے ہوئے ایک قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی  $f(t)$  ہو۔ جب قالین نقطہ  $x$  سے گزرتا ہے اس لمحہ زمین ڈھانپنے کی شرح  $f(x)$  ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔

مثال ۱:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t dt &= \cos x & \text{مساوات ۲ میں } f(t) &= \cos t \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \frac{1}{1+x^2} & \text{مساوات ۲ میں } f(t) &= \frac{1}{1+t^2} \end{aligned}$$

□

مثال ۲: اگر  $y = \int_1^{x^2} \cos t dt$  ہو تب  $\frac{dy}{dx}$  کیا ہوگا؟

حل: دھیان رہے کہ مکمل کا بالائی حد  $x^2$  ہے ناکہ  $x$  لہذا  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کرتے ہوئے  $y$  کو

$$y = \int_1^u \cos t dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$



کا مرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا:

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} && \text{زنجیری قاعدہ} \\
 &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} && y \text{ کا کلیہ پر کیا گیا ہے} \\
 &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\
 &= \cos x^2 \cdot 2x && u = x^2 \\
 &= 2x \cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت}
 \end{aligned}$$

□

مثال ۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\
 y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات}
 \end{aligned}$$

حل: درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

$\tan t$  کا الٹ تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل  $C$  کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی:

$$\begin{aligned}
 5 &= \int_1^1 \tan t \, dt + C && y(1) = 5 \\
 5 &= 0 + C \\
 C &= 5
 \end{aligned}$$

(۷)

ابتدائی قیمت مسئلے کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

تفاعل  $F(x)$  لکھتے ہوئے ہم نے عمل کا زیریں حد 1 کیوں منتخب کیا؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں دی گئی  $x$  کی ابتدائی قیمت 1 بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے مساوات ۷ میں ہوئی) اور  $C$  خود بخود  $y$  کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔

□

### قطعی کمل کی قیمت کا حصول

ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی کمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

مسئلہ ۲: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو دوم

اگر  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $f$  استمراری ہو اور  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ  $a$  تا  $b$  استمراری تفاعل  $f$  کے کمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  چاہیے جس سے قطعی کمل کی قیمت  $F(b) - F(a)$  حاصل ہوگی۔ الٹ تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۲

ہم جانتے ہیں کہ ایک جیسے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ایک تفاعل ہے جس کا تفرق  $f$  ہے۔

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

یوں اگر  $F$  ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق  $f$  ہو تب پورے  $[a, b]$  پر درج ذیل ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔

$$(۹) \quad F(x) = G(x) + C$$

آئیں مساوات ۹ سے  $F(b) - F(a)$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \\ &= \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt \\ &= \int_a^b f(t) dt - 0 = \int_a^b f(t) dt \end{aligned}$$

یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ ثبوت کمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۴:

$$\int_0^{\pi} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x \, dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2} \quad \text{ب.}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left( \frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[ x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[ (4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[ (1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

ہم نے حصہ ۵.۵ میں  $x$  اور  $x^2$  کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۲ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ  $a$  اور  $b$  کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

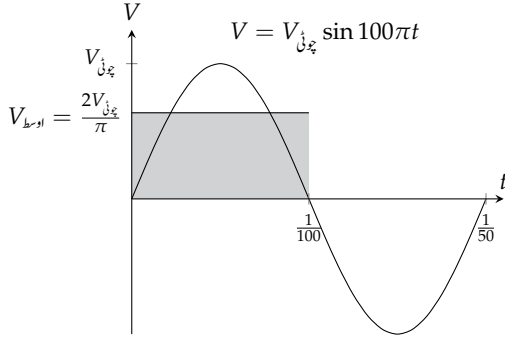
$$\begin{aligned} \int_a^b x \, dx &= \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} && \text{چونکہ } x \text{ کا الٹ تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے} \\ \int_a^b x^2 \, dx &= \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} && \text{چونکہ } x^2 \text{ کا الٹ تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے} \end{aligned}$$

مثال ۵: تفاعل  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$  کی ترسیم اور  $x$  محور کے بیچ  $x = -1$  تا  $x = 2$  رقبہ تلاش کریں۔

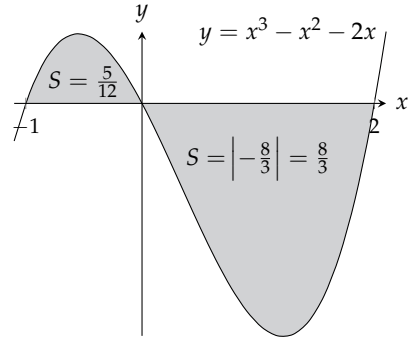
حل: پہلے  $f$  کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $f$  کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہذا اس کے صفر  $x = 0$ ،  $x = -1$  اور  $x = 2$  ہوں گے جو  $[-1, 2]$  کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ  $[-1, 0]$  میں  $f \geq 0$  اور خانہ  $[0, 2]$  میں  $f \leq 0$  ہے۔ ہم  $f$  کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطابق قیمتوں کو جمع کرتے



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کا اوسط  
جبکہ مکمل چکر کا اوسط صفر ہے۔  
 $\frac{2V_m}{\pi}$



شکل ۵.۴۹: تفاعل  $y = x^3 - x^2 - 2x$  اور  $x$  محور  
کے پتھر قبہ (مثال ۵)۔

ہیں۔

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0$$

$$= 0 - \left[ \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

ذیلی وقفہ  $[-1, 0]$  پر مکمل

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2$$

$$= \left[ 4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

ذیلی وقفہ  $[0, 2]$  پر مکمل

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

□

مثال ۶: گھریلو برقی  
گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کا نمونہ کثمتی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_m \sin 100\pi t$$

جہاں  $V$  اور  $t$  کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کی تعدد 50 ہرٹز یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل  $V_m$  کو دباؤ کے چوڑے<sup>۳۱</sup>  
کہتے ہیں۔

نصف چکر ( $\frac{1}{100}$  دورانیہ) پر  $V$  کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چُنی}} \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_{\text{چُنی}} \left[ -\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چُنی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چُنی}}}{\pi} \end{aligned}$$

□

مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۶۴ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ ہمارا گھریلو برقی دباؤ کو صفر بنا دے گی۔ برقی دباؤ کی پیمائش موثر طریقہ سے کرنے کی خاطر ہم ایسا آلہ استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ( $V_{\text{موثر}}$ ) کی پیمائش کرتا ہو:

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

چونکہ  $V^2 = (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t$  کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(10) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2}$$

لہذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۶۴-ج)۔

$$(11) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چُنی}}}{\sqrt{2}}$$

گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چُنی}} = \sqrt{2} V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

سوالات

تکملہ کے قیمتے کا حصول

سوال ۳۱ تا سوال ۴۶ میں تکملہ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-2}^0 (2x + 5) dx \quad \text{سوال ۱:}$$

$$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) dx \quad \text{سوال ۲:}$$

$$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) dx \quad \text{سوال ۳:}$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) dx \quad \text{سوال ۴:}$$

$$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx \quad \text{سوال ۵:}$$

$$\int_0^5 x^{3/2} dx \quad \text{سوال ۶:}$$

$$\int_1^{32} x^{-6/5} dx \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸:}$$

$$\int_0^{\pi} \sin x dx \quad \text{سوال ۹:}$$

$$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx \quad \text{سوال ۱۰:}$$

$$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx \quad \text{سوال ۱۲:}$$

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta \quad \text{سوال ۱۳:}$$

$$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\int_1^{-1} (r + 1)^2 dr \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\text{سوال ۲۰: } \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt$$

$$\text{سوال ۲۱: } \int_{\sqrt{2}}^1 \left( \frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5} \right) du$$

$$\text{سوال ۲۲: } \int_{1/2}^1 \left( \frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4} \right) dv$$

$$\text{سوال ۲۳: } \int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds$$

$$\text{سوال ۲۴: } \int_9^4 \frac{1 - \sqrt{u}}{\sqrt{u}} du$$

$$\text{سوال ۲۵: } \int_{-4}^4 |x| dx$$

$$\text{سوال ۲۶: } \int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx$$

متکامل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں بدل کی استعمال سے الٹ تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلہ کی مدد سے متکامل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۲۷: } \int_0^1 (1-2x)^3 dx$$

$$\text{سوال ۲۸: } \int_1^2 \sqrt{3x+1} dx$$

$$\text{سوال ۲۹: } \int_0^1 t \sqrt{t^2+1} dt$$

$$\text{سوال ۳۰: } \int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}}$$

$$\text{سوال ۳۱: } \int_0^{\pi} \sin^2 \left( 1 + \frac{\theta}{2} \right) d\theta$$

$$\text{سوال ۳۲: } \int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi - 2\theta) d\theta$$

$$\text{سوال ۳۳: } \int_0^{\pi} \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx$$

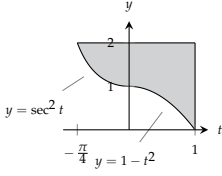
$$\text{سوال ۳۴: } \int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx$$

رقبہ

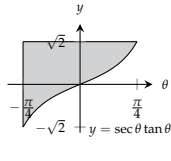
سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں دیے وقت پر تفاعل کی ترسیم اور  $x$  محور کے متکامل رقبہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳۵: } y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2$$

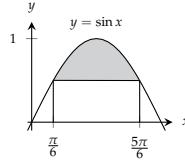
## باب ۵: تکامل



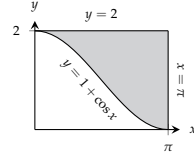
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۳۶:  $y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۳۷:  $y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2$

سوال ۳۸:  $y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۳۹:  $y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$

سوال ۴۰:  $y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴۱: وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر تقابل  $y = 1 + \cos x$  اور  $y = 2$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۵)۔

سوال ۴۲: وقفہ  $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$  پر  $y = \sin x$  اور  $y = \frac{1}{2}$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔

سوال ۴۳: وقفہ  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  پر  $y = \sec \theta \tan \theta$  اور  $y = \sqrt{2}$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔

سوال ۴۴: وقفہ  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$  پر  $y = \sec^2 t$  اور وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر  $y = 1 - t^2$  ہے۔ ان تقابل اور  $y = 2$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔

تکامل کا تفرقہ سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفرقہ لیں، (ب) تکامل سے سیدھا تفرقہ حاصل کریں۔

سوال ۴۵:  $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$

سوال ۴۶:  $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$

سوال ۴۷:  $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$

سوال ۴۸:  $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$



سوال ۳۹ تا سوال ۵۴ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۳۹:  $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$

سوال ۵۰:  $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$

سوال ۵۱:  $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt$

سوال ۵۲:  $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} dt$

سوال ۵۳:  $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۴:  $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$

### ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تفاضل سوال ۵۵ تا سوال ۵۸ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کون سا تفاضل کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ج.  $y = \int_{-1}^x \sec t dt + 4$

ا.  $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt - 3$

د.  $y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} dt - 3$

ب.  $y = \int_0^x \sec t dt + 4$

سوال ۵۵:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3$

سوال ۵۶:  $y' = \sec x, \quad y(-1) = 4$

سوال ۵۷:  $y' = \sec x, \quad y(0) = 4$

سوال ۵۸:  $y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3$

سوال ۵۹ تا سوال ۶۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵۹:  $\frac{dy}{dx} = \sec x, \quad y(2) = 3$

سوال ۶۰:  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, \quad y(1) = -2$

سوال ۶۱:  $\frac{ds}{dt} = f(t), \quad s(t_0) = s_0$

سوال ۶۲:  $\frac{dv}{dt} = g(t), \quad v(t_0) = v_0$

## عملی استعمال

سوال ۶۳: قطع مکانی کے رقبہ کا آرشمیدسی کلیہ  
آرشمیدس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کی دو تہائی رقبہ ہوگا۔

۱. مکمل کی مدد سے درج محراب  $y = 6 - x - x^2$ ,  $-3 \leq x \leq 2$  کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ قاعدہ  $b$  ضرب قد  $h$  کی دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔

د.  $b$  اور  $h$  کو مثبت تصور کرتے ہوئے  $-\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2}$  پر قطع مکانی محراب  $y = h - (\frac{4h}{b^2})x^2$  ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے اس محراب اور  $x$  محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶۴: تسلسل (مثال ۶)

۱. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر  $V = V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t$  کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t \, dt$$

ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو موثر 110V فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟

ج. درج ذیل دکھائیں۔

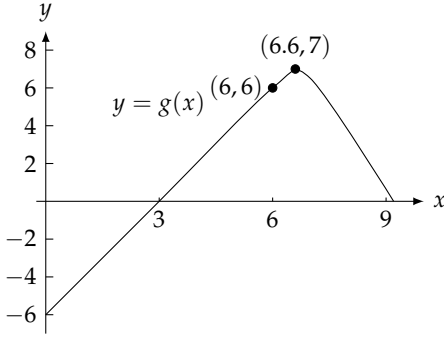
$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{100}$$

سوال ۶۵: حاشیہ لاگت سے لاگت  
اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت  $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  ہے جہاں  $x$  تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت  $c(100) - c(1)$  تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

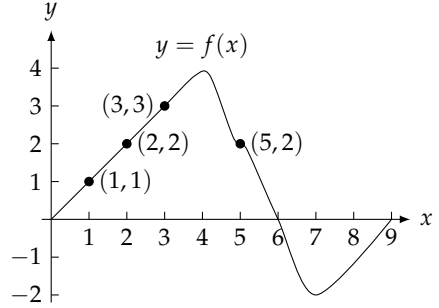
سوال ۶۶: حاشیہ آمدنی سے آمدنی  
فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو  $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$  حاشیہ آمدنی حاصل ہوتی ہے جہاں  $r$  کی اکائی ہزار روپیہ اور  $x$  کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مارنے والی مشینوں کی پیداوار  $x = 3$  ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہوگی؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل  $x = 0$  تا  $x = 3$  لیں۔

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

سوال ۶۷: فرض کریں کہ  $f$  جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ  $t$  پر مقام  $s = \int_0^t f(x) \, dx$  میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۵۶: تقاطع کا ترسیم برائے سوال ۶۸



شکل ۵.۵۵: تقاطع کا ترسیم برائے سوال ۶۷

- لحہ ۵ =  $t$  پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟
  - لحہ ۵ =  $t$  پر ذرے کی اسراع مثبت کہ منفی ہے؟
  - لحہ ۳ =  $t$  پر ذرے کا مقام کیا ہے۔
  - د. ابتدائی ۹ سیکنڈوں میں  $s$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟
  - ه. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟
  - و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب اس سے دور حرکت کرتا ہے؟
  - ز. لحہ ۹ =  $t$  پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟
- سوال ۶۸: فرض کریں  $g$  قابل تفرق تقاطع ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ  $t$  پر مقام  $s = \int_0^t g(x) dx$  میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

- لحہ ۳ =  $t$  پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟
- ب. کیا لمحہ ۳ =  $t$  پر ذرے کی اسراع مثبت یا منفی ہے؟
- ج. لحہ ۳ =  $t$  پر ذرے کا مقام کیا ہے؟
- د. رہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟
- ه. اسراع کب صفر ہے؟
- و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟
- ز. لحہ ۹ =  $t$  پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟

### حجم برائے حصہ ۲-۵

سوال ۶۹: برائے حصہ ۲، ۵ کی مثال ۳

حصہ ۲، ۵ کی مثال ۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ درحقیقت مکمل کاریمان مجموعہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۰: برائے حصہ ۲، ۵ کی مثال ۴

حصہ ۲، ۵ کی مثال ۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۱: برائے حصہ ۲، ۵ کا سوال ۱۵

حصہ ۲، ۵ کے سوال ۱۵ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۲: برائے حصہ ۲، ۵ کا سوال ۱۷

حصہ ۲، ۵ کے سوال ۱۷ میں راکٹ کے نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۳: دکھائیں کہ مثبت  $k$  کی صورت میں  $x$  محور اور محراب  $y = \sin kx$  کے قعر قعر  $\frac{2}{k}$  ہے۔

سوال ۷۴: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۷۵: فرض کریں  $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$  ہے تب  $f(x)$  تلاش کریں۔

سوال ۷۶: اگر  $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$  ہو تب  $f(4)$  کتنا ہوگا؟

سوال ۷۷: نقطہ  $x = 1$  پر  $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$  کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۷۸: نقطہ  $x = -1$  پر  $g(x) = 3 + \int_1^{x^2} \sec(t-1) dt$  کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۷۹: فرض کریں تمام  $x$  پر  $f$  کا تفرق مثبت ہے اور  $f(1) = 0$  ہے۔ تفاعل  $g(x) = \int_0^x f(t) dt$  کے لئے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا.  $g$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہے۔

ب.  $g$  متغیر  $x$  کا استمراری تفرق تفاعل ہے۔

ج.  $g$  کے ترسیم کا  $x = 1$  پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

د.  $x = 1$  پر  $g$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہے۔

ه.  $x = -1$  پر  $g$  کا مقامی کم سے کم پایا جاتا ہے۔

و.  $x = 1$  پر  $g$  کے ترسیم پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے۔

ز.  $\frac{dg}{dx}$  کا ترسیم  $x$  محور کو  $x = 1$  پر قطع کرتا ہے۔

سوال ۸۰: فرض کریں تمام  $x$  پر  $f$  کا تفرق منفی ہے اور  $f(1) = 0$  ہے۔ تعادل  $h(x) = \int_0^x f(t) dt$  کے لئے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

ا. متغیر  $x$  کا دوبارہ قابل تفرق تعادل ہے۔

ب.  $h$  اور  $\frac{dh}{dx}$  دونوں استمراری ہیں۔

ج.  $h$  کے ترسیم کا  $x = 1$  پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔

د.  $h$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ  $x = 1$  ہے۔

ه.  $h$  کا مقامی کم سے کم  $x = 1$  ہے۔

و.  $h$  کے ترسیم کا نقطہ تصریف  $x = 1$  پر ہے۔

ز.  $\frac{dh}{dx}$  کا ترسیم  $x$  محور کو  $x = 1$  پر قطع کرتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۱: بنیادی مسئلہ

اگر  $f$  استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$  کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزواول کی طرح  $f(x)$  ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر  $f(t) = \cos t$  ہو تب

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ  $\sin x$  کے تفرق کا حاصل تقسیم ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ  $h \rightarrow 0$  کی صورت میں یہ  $\cos x$  کے برابر ہوگا۔

تعادل  $\cos x$  کو  $-\pi \leq x \leq 2\pi$  پر ترسیم کریں۔ اب باری باری  $h = 2$ ،  $h = 1$ ،  $h = 0.5$  اور  $h = 0.1$  لیتے ہوئے مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی  $x$  کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرنے سے یہ ترسیم کیسے  $\cos x$  کے ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۸۲: تعادل  $f(t) = 3t^2$  کے لئے سوال ۸۱ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

تفاعل  $f(x) = 3x^2$  کو وقفہ  $1 \leq x \leq -1$  پر ترسیم کریں۔ اب باری باری  $h = 0.5$ ،  $h = 0.2$  اور  $h = 0.1$  لیتے ہوئے  $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$  کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرنے سے یہ ترسیم کیسے  $3x^2$  کے ترسیم پر پہنچتی ہے۔

سوال ۸۳ تا سوال ۸۶ میں وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $f$  کے لئے  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

ا. وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $F$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔

ب. مساوات  $F(x) = 0$  کو حل کریں۔ جس نقطہ پر  $F(x) = 0$  ہے اس نقطہ پر  $f$  اور  $F$  کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ ایک بار تفرق کی دی گئی قیمت اور بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تفاعل  $F$  بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر  $f$  کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

د.  $F$  اور تفرق  $f'$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر  $f'(x) = 0$  ہے اس نقطہ پر  $F$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۳:  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ,  $[0, 4]$

سوال ۸۴:  $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ,  $[0, \frac{9}{2}]$

سوال ۸۵:  $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}$ ,  $[0, 2\pi]$

سوال ۸۶:  $f(x) = x \cos \pi x$ ,  $[0, 2\pi]$

سوال ۸۷ تا سوال ۹۰ میں دیے گئے  $a$ ،  $u$  اور  $f$  کے لئے  $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$  لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔

ا.  $F$  کا دائرہ کار تلاش کریں۔

ب.  $F'(x)$  تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں  $F$  بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

ج.  $F''$  تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔  $F$  کے مقامی انتہا اور نقطہ تعریف حاصل کریں۔

د. جزو-۱ تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے  $y = F(x)$  کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر  $F(x)$  کی ترسیم کھینچ کر اس خاکے کی تصدیق کریں۔

سوال ۸۷:  $a = 1$ ,  $u(x) = x^2$ ,  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

سوال ۸۸:  $a = 0$ ,  $u(x) = x^2$ ,  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

سوال ۸۹:  $a = 0$ ,  $u(x) = 1 - x$ ,  $f(x) = x^2 - 2x - 3$

سوال ۹۰:  $a = 0$ ,  $u(x) = 1 - x^2$ ,  $f(x) = x^2 - 2x - 3$

سوال ۹۱: تفاعل  $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$  کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

سوال ۹۲: تفاعل  $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$  کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

## ۵.۸. قطعی مکمل میں بدل

قطعی مکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی مکمل حاصل کرتے ہوئے اس کا کوئی ایک الٹ تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی مکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔

قطعی مکمل میں بدل کا کلیہ

$$(i) \quad \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں  $u = g(x)$  پر کرتے ہوئے  $du = g'(x) dx$  لکھ کر  $g(a)$  تا  $g(b)$  مکمل لیں۔

قطعی مکمل حل کرنے کی خاطر وہی  $u$  تفاعل پر کریں جو آپ غیر قطعی مکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد  $x = a$  پر  $u$  کی قیمت سے  $x = b$  پر  $u$  کی قیمت تک مکمل لیں۔

مثال ۱: قطعی مکمل  $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx$  حل کریں۔

حل: ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلے ترکیب: دیے گئے مکمل کو غیر قطعی مکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس  $x$  صورت میں لکھیں اور  $x$  کے بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, dy = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل لیں} \\ &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & \text{واپس } u = x^3 + 1 \text{ پر کریں} \\ \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & \text{حاصل مکمل استعمال کریں} \\ &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

## باب ۵. مکمل

دوسری ترکیب: مکمل کو بدل کر مساوات میں دیے گئے نئے حدود استعمال کریں۔ ہم  $x^3 + 1 = u$  لیتے ہیں۔ یوں  $du = 3x^2 dx$  ہوگا جبکہ حدود  $u(x = -1) = 0$  اور  $u(x = 1) = 2$  ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^1 \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^1 & \text{نئے قطعی مکمل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{2/3} - 0^{2/3}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے اگرچہ ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنے چاہیے۔

آئیں ایک اور مثال دیکھیں۔

مثال ۲:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u = \cot \theta, du = -\csc^2 \theta d\theta \\ &= -\int_1^0 u du \\ &= -\left[\frac{u^2}{2}\right]_1^0 \\ &= -\left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2}\right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

## کمپیوٹر کا استعمال

بعض اوقات الٹ تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل مکمل تفاعل مثلاً

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں

کہ  $f$  کا الٹ تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل مکملی تفاعل

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$



ترسیم کریں۔ آپ  $F(x)$  کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کے انتہا (اگر ہوں) کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس کے ترسیم کے مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

## سوالات

قطعی تکمل کے قیمتے کا حصول  
سوال ۱ تا سوال ۲۴ کو حل کریں۔

سوال ۱: (۱)  $\int_0^3 \sqrt{y+1} dy$  (ب)  $\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} dy$

سوال ۲: (۱)  $\int_0^1 r\sqrt{1-r^2} dr$  (ب)  $\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2} dr$

سوال ۳: (۱)  $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx$  (ب)  $\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x dx$

سوال ۴: (۱)  $\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$  (ب)  $\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$

سوال ۵: (۱)  $\int_0^1 t^3(1+t^4)^3 dt$  (ب)  $\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 dt$

سوال ۶: (۱)  $\int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} dt$  (ب)  $\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} dt$

سوال ۷: (۱)  $\int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$  (ب)  $\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$

سوال ۸: (۱)  $\int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} dv$  (ب)  $\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} dv$

سوال ۹: (۱)  $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$  (ب)  $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

سوال ۱۰: (۱)  $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$  (ب)  $\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$

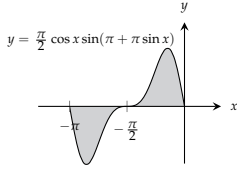
سوال ۱۱: (۱)  $\int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$  (ب)  $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$

سوال ۱۲: (۱)  $\int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$  (ب)  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$

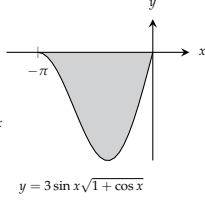
سوال ۱۳: (۱)  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} dz$  (ب)  $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} dz$

سوال ۱۴: (۱)  $\int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2 \cos w)^2} dw$  (ب)  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2 \cos w} dw$

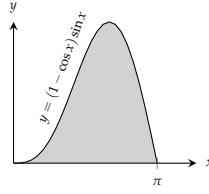
سوال ۱۵:  $\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) dt$



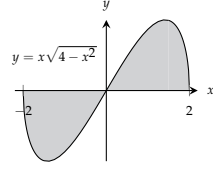
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

سوال ۱۶:  $\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}$

سوال ۱۷:  $\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta d\theta$

سوال ۱۸:  $\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} d\theta$

سوال ۱۹:  $\int_0^{\pi} 5(5 - 4 \cot t)^{1/4} \sin t dt$

سوال ۲۰:  $\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t dt$

سوال ۲۱:  $\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) dy$

سوال ۲۲:  $\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) dy$

سوال ۲۳:  $\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) d\theta$

سوال ۲۴:  $\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) dt$

رقبہ

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۵: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲۶: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

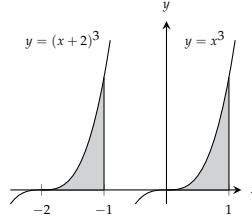
سوال ۲۷: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲۸: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۹: اگر  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ,  $x > 0$  کا الٹ تفرق  $F(x)$  ہو تب  $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$  کو  $F$  کی روپ میں لکھیں۔

سوال ۳۰: دکھائیں کہ استمراری  $f$  کی صورت میں  $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$  ہوگا۔



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۳۱: اگر  $\int_0^1 f(x) dx = 3$  ہو تب (۱) طاق  $f$ ، (ب) جفت  $f$  کی صورت میں  $\int_{-1}^0 f(x) dx$  کتنا ہوگا؟  
سوال ۳۲: (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

(ب)  $a = \frac{\pi}{2}$  لیتے ہوئے  $h(x) = \sin x$  اور  $h(x) = \cos x$  کے لئے جزو-ایکی تصدیق کریں۔

سوال ۳۳: استمراری  $f$  کے لئے درج ذیل تکمل حل کرنے کی خاطر بدل  $u = a - x$  پر کر کے حاصل تکمل کے نتیجہ کو  $I$  کے ساتھ جمع کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$

سوال ۳۴: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت  $x$  اور  $y$  اعداد کے لئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

**قطعی تکمل کے خاصیت انتقال**

خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

$$(۲) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار  $x$  پر معین اور قابل تکمل  $f$  کے لئے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۳۵: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۶: درج ذیل تمام تفاعل کے لئے  $[a, b]$  پر  $f(x)$  اور  $[a - c, b - c]$  پر  $f(x + c)$  کو ترسیم کرتے ہوئے یقین دہانی کریں کہ مساوات ۲ مطمئن ہوتی ہے۔

$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (i)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

$$f(x) = \sqrt{x - 4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

## ۵.۹ اعدادی مکمل

ہم نے دیکھا کہ  $f(x)$  کے الٹ تفرق  $F(x)$  کے کلیہ سے قطعی مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کی قیمت  $F(b) - F(a)$  حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات الٹ تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً  $\frac{\sin x}{x}$  اور  $\sqrt{1+x^4}$  کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ  $\frac{\sin x}{x}$  اور  $\sqrt{1+x^4}$  کے الٹ تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے۔

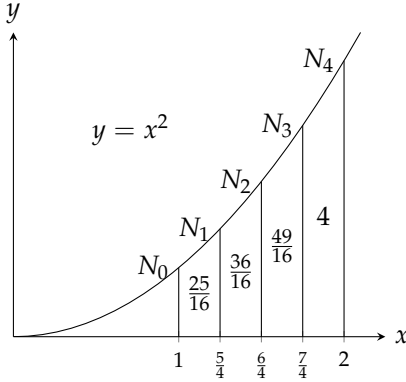
ہم جب بھی قطعی مکمل کی قیمت کو الٹ تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

### قاعدہ ذوزنقہ

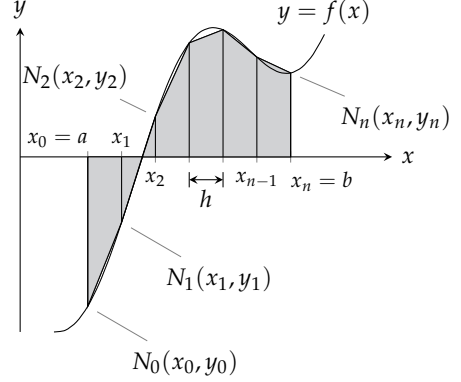
جب کسی تفاعل جس کی قطعی مکمل کی قیمت درکار ہو کے مکمل  $f$  کا الٹ تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر  $f$  کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لئے جتنی زیادہ درجے کے کثیر رکنی منتخب کی جائیں حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کے کثیر رکنی کے لئے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا حتیٰ کہ ہم پور پور خلل یا حدی خلل اتنا بڑھ جائے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہو نا شروع ہو جائے۔

کم درجے کے کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لئے فرض کریں ہم  $f$  کے وقفہ  $[a, b]$  کو  $h = \frac{b-a}{n}$  لمبائی کے  $n$  قطعات میں تقسیم کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۶۲)۔ لمبائی  $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$  کو لمبائی قدم کہتے ہیں جس کو یہاں  $\Delta x$  کی بجائے

$h$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ  $n$  قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقہ حاصل



شکل ۵.۹۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاض  $y = x^2$  کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۹۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے عددی مکمل۔

ہوتے ہیں جو منفی اور  $x$  محور کے نیچے خط کی تعین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقہ کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں  $x$  محور سے اوپر رقبہ کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبہ کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

یہاں  $y_n = f(x_n)$  اور  $y_{n-1} = f(x_{n-1})$ ،  $\dots$ ،  $y_1 = f(x_1)$ ،  $y_0 = f(a)$ ۔

قاعدہ: ذوزنقہ قاعدہ  
مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کو تخمینہ اندرج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں  $n$  ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم  $h = \frac{b-a}{n}$  ہے اور  $y_k = f(x_k)$  ہے)۔

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

مثال: مکمل  $\int_1^2 x^2 dx$  کو ذوزنقہ قاعدہ سے  $n = 4$  لے کر حل کریں۔ اصل رقبہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

حل: ہم وقفہ  $[1, 2]$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفہ کی لمبائی  $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$  ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری

نقطوں پر تفاعل  $y = x^2$  کی قیمت درج ذیل ہے۔

| $x$           | $y = x^2$       |
|---------------|-----------------|
| 1             | 1               |
| $\frac{5}{4}$ | $\frac{25}{16}$ |
| $\frac{6}{4}$ | $\frac{36}{16}$ |
| $\frac{7}{4}$ | $\frac{49}{16}$ |
| 2             | 4               |

اب  $n = 4$  اور  $h = \frac{1}{4}$  لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8} (1 + 2(\frac{25}{16}) + 2(\frac{36}{16}) + 2(\frac{49}{16}) + 4) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

□

یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقہ مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔

ذوزنقہ تخمین میں قابو خلل

مختلف تفاعل کے ترسیم کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لمبائی قدم  $h$  کم کرنے سے چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا ذوزنقہ تخمین میں خلل

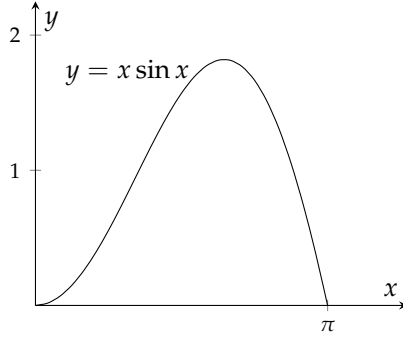
$$(۲) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

کم ہوگی۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر  $f$  کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

ذوزنقہ قاعدہ میں اندازہ خلل

اگر  $f''$  استمراری ہو اور  $[a, b]$  پر  $|f''|$  کی قیمت کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$



شکل ۵.۶۴: مکمل برائے مثال ۳

اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت  $M$  کی کم ترین قیمت پائی جائے گے عموماً حقیقت میں یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر  $M$  کی بہتر سے بہتر اندازاً قیمت معلوم کر کے اسی سے  $|E_T M|$  حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ طریقہ چلتا ہے۔ کسی بھی  $M$  کے لئے  $|E_T|$  کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم  $h$  کو چھوٹا کرتے ہیں۔

مثال ۲: مکمل  $\int_1^2 x^2 dx$  کی تخمینی قیمت مثال ۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

حل: وقفہ  $1 \leq x \leq 2$  پر  $f(x) = x^2$  کا دہرا تفرق  $f''(x) = 2$  ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم  $M = 2$  لے سکتے ہیں۔ اب  $b - a = 1$  اور  $h = \frac{1}{4}$  سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

ہم  $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$  سے  $T = \frac{75}{32}$  منفی کر کے یہی خلل  $\left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right| = \left| -\frac{1}{96} \right|$  حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔

□

مثال ۳: ذور نقہ قاعدہ میں  $n = 10$  قدم لیتے ہوئے درج ذیل مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^\pi x \sin x dx$$

حل:  $h = \frac{\pi-0}{10}$  اور  $b = \pi$ ،  $a = 0$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

ماتے ہیں جہاں  $[0, \pi]$  پر  $f(x) = x \sin x$  کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$$

$$\leq 2|\cos x| + |x||\sin x|$$

$$\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi$$

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$|\cos x| \text{ اور } |\sin x| \text{ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں}$$

$$M = 2 + \pi \text{ لیتے ہیں۔ یوں}$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم  $M$  کی بہتر قیمت تلاش کرنے کی بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً  $n = 100$  قدم لیتے ہوئے  $h = \frac{1\pi}{100}$  ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left( \frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

مثال ۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے  $\ln 2$  کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

ذو لائقہ قاعدہ سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کو  $10^{-4}$  سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

حل: قدموں کی تعداد  $n$  یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

ے

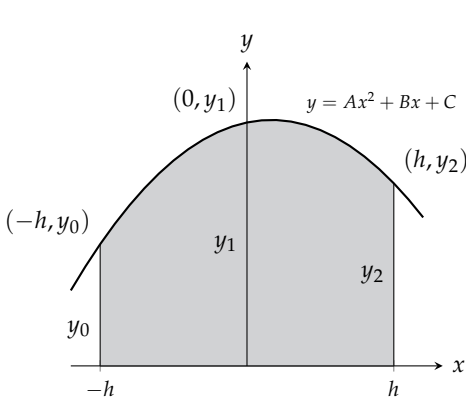
$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 |f''(x)|_{\text{بلندتر}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{بلندتر}}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ  $[1, 2]$  پر بلندتر  $|f''|$  درکار ہے۔

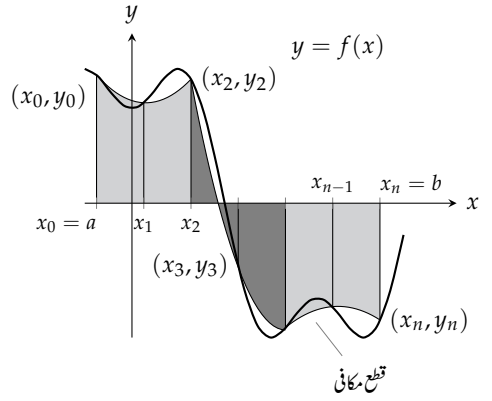
یہ وہ شاندار موقع ہے جب ہم بلندتر  $|f''|$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ  $[1, 2]$  پر  $y = \frac{2}{x^3}$  کی قیمت  $y = 2$  سے گھٹ کر  $y = \frac{1}{4}$  ہوتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left( \frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$





شکل ۵.۲۶: سایہ دار رقبہ  $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$  ہے۔



شکل ۵.۲۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہوگا لہذا خلل کی مطلق قیمت  $10^{-3}$  سے تب کم ہوگی جب  $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$  ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو  $10^4 n^2$  سے ضرب کریں

جذریں

$n$  مثبت ہے

حفاظتی طور پر اور کو پورا کیا گیا ہے۔

عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں  $n = 41$  یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ذوزنقہ ترکیب سے  $\ln 2$  کی قیمت میں خلل کو یقینی طور پر  $10^{-4}$  سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

□

### سمسن قاعدہ

قاعدہ سمسن میں  $\int_a^b f(x) dx$  کے حصول میں  $f$  کو مستقیم خطوط کی بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترمیم کو سیدھی لکیروں کی بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۵)۔ دور تہی کثیر رکنی  $y = Ax^2 + Bx + C$  کا  $x = -h$  تا  $x = h$

مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

یوں حاصل مکمل میں  $C$  اور  $2Ah^2$  کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

ماتا ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کو برابر لمبائی کی جفت تعداد کی ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات (۴) کو یک بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔

**قاعدہ سمسن**

مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کا تخمینہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن کہلاتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

$y$  کی قیمتیں نقطہ خانہ بندی

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \cdots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

پر لے جاتے ہیں جہاں  $n$  جفت اور  $h = \frac{b-a}{n}$  ہے۔

Simpson's rule<sup>۴۴</sup>

قاعدہ سمسن میں قابو خلل

قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزلقہ بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لئے درکار عدم مساوات میں  $f$  کے چار بار تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس بار بھی قابو خلل کا کلیہ اعلیٰ احصاء دیتی ہے:

قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

اگر  $[a, b]$  میں  $f^{(4)}$  استمراری ہو اور  $|f^{(4)}|$  کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت  $M$  ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

قاعدہ ذوزلقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً  $M$  کی کم سے کم قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم  $M$  کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال کرتے ہوئے  $|E_S|$  کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۵: درج ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے  $n = 4$  لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل اندازاً کتنی ہوگی؟

حل: ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل  $f(x) = 5x^4$  کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

|        |   |                 |                  |                   |   |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------|---|
| $x$    | 0 | $\frac{1}{4}$   | $\frac{2}{4}$    | $\frac{3}{4}$     | 1 |
| $f(x)$ | 0 | $\frac{5}{256}$ | $\frac{80}{256}$ | $\frac{405}{256}$ | 5 |

ہم  $n = 4$  اور  $h = \frac{1}{4}$  لیتے ہوئے مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[ 0 + 4 \left( \frac{5}{256} \right) + 2 \left( \frac{80}{256} \right) + 4 \left( \frac{405}{256} \right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر  $f(x) = 5x^4$  کے چار بار تفرق  $f^{(4)}$  کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت  $M$  چاہیے۔ چونکہ  $f^{(4)}(x) = 120$  مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر  $M = 120$  لے سکتے ہیں۔ یوں  $b - a = 1$  اور  $h = \frac{1}{4}$  استعمال کرتے ہوئے

مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$

□

کونسا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

قابوخلل کے کلیات

$$|E_T| \leq \frac{b-1}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کونسا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں  $M$  سے مراد  $|f''|$  کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں  $M$  سے مراد  $|f^{(4)}|$  کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو  $\frac{b-a}{180}$  قاعدہ ذوزلقہ میں جزو  $\frac{b-a}{12}$  سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن میں  $h^4$  جبکہ قاعدہ ذوزلقہ میں  $h^2$  استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر  $h = \frac{1}{10}$  ہو تب  $h^2 = \frac{1}{100}$  جبکہ  $h^4 = \frac{1}{10000}$  ہوگا۔ اس طرح اگر دونوں  $M$  کی قیمت 1 اور  $b-a = 1$  ہوں تب  $h = \frac{1}{10}$  کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

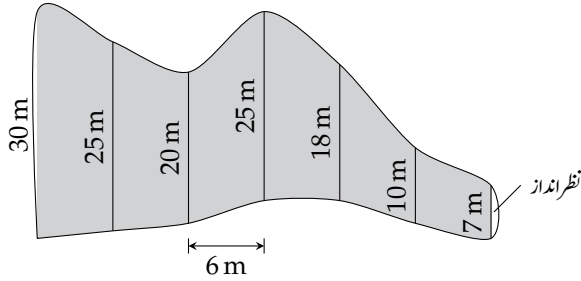
ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

$h^4$  بالمتقابل  $h^2$  وہاں جزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 سے کم ہو تب  $h^4$  کی قیمت  $h^2$  سے بہت کم ہوگی۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 ہو تب  $h^2 = h^4$  ہوگا۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب  $h^4$  کی قیمت  $h^2$  سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابوخلل کلیات ہمیں زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں  $y = f(x)$  کی منحنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزلقہ میں سے کونسا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر) دیتا ہو (ویگا)۔

اعدادی مواد کے ساتھ کام

تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے مکمل کی قیمت کو اگلے مثال میں حاصل کیا جائے گا جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ ذوزلقہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

مثال ۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی کرنے کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۶)۔

حل: تالاب کا حجم جاننے کے لئے ہم اس کا سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبہ کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں  $h = 6$  m ہے جبکہ  $y$  کی قیمتوں کو تالاب پر ناپا گیا ہے (شکل ۵.۶)۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6) \\ &= \frac{6}{3}(30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706 \end{aligned}$$

□

سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً  $1765 \text{ m}^3$  حجم حاصل ہوتا ہے۔

پورو پور خلل

اگرچہ لمبائی قدم  $h$  کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جب  $h$  کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً  $h = 10^{-5}$ ، تب  $S$  اور  $T$  کی حساب میں پورو پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کی بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورو پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لمبائی قدم  $h$  کو کسی خاص قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

سوالات

تکمل کے قیمت کا اندازہ

سوال ۱۰: سوال ۱۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لئے ہے۔

۱. قاعدہ ذوزنقہ

۱. چار قدم  $n = 4$  لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل  $|E_T|$  کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے  $|E_T|$  تلاش کریں۔

ج. خلل  $|E_T|$  کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۲. قاعدہ سمسن

ا. چار قدم  $n = 4$  لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل  $|E_S|$  کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے  $|E_S|$  تلاش کریں۔

ج. خلل  $|E_S|$  کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱:  $\int_1^2 x \, dx$

سوال ۲:  $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$

سوال ۳:  $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$

سوال ۴:  $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$

سوال ۵:  $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$

سوال ۶:  $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$

سوال ۷:  $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$

سوال ۸:  $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$

سوال ۹:  $\int_0^\pi \sin t \, dt$

سوال ۱۰:  $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$

سوال ۱۱ تا ۱۳ سوال ۱۲ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم  $n = 8$  کے لئے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ درستی تک پورا پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل  $|E_T|$  کو مساوات ۱۲ اور خلل  $|E_S|$  کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۱:  $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} \, dx$

| $x$             | 0   | 0.125   | 0.25    | 0.375   | 0.5     | 0.625   | 0.75    | 0.875   | 1.0 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| $x\sqrt{1-x^2}$ | 0.0 | 0.12402 | 0.24206 | 0.34763 | 0.43301 | 0.48789 | 0.49608 | 0.42361 | 0   |

سوال ۱۲:  $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} d\theta$

| $\theta$                            | 0   | 0.375   | 0.75    | 1.125   | 1.5     | 1.875   | 2.25    | 2.625   | 3.0 |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| $\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$ | 0.0 | 0.09334 | 0.18429 | 0.27075 | 0.35112 | 0.42443 | 0.49026 | 0.58466 | 0.6 |

سوال ۱۳:  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2} dt$

| $t$                             | -1.5708 | -1.1781 | -0.7854 | -0.3927 | 0    | 0.3927  | 0.7854  | 1.1781  | 1.5708 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|--------|
| $\frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2}$ | 0.0     | 0.99138 | 1.26906 | 1.05961 | 0.75 | 0.48821 | 0.28946 | 0.13429 | 0      |

سوال ۱۴:  $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy$

| $y$                        | 0.78540 | 0.88357 | 0.98175 | 1.07992 | 1.17810 | 1.27627 | 1.37445 | 1.47262 | 1.57080 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$ | 2.0     | 1.51606 | 1.18237 | 0.93998 | 0.75402 | 0.60145 | 0.46364 | 0.31688 | 0       |

ذیلہ وقفوں کے کم سے کم تعداد

سوال ۱۵ تا سوال ۲۶ میں غلطی کی مقدار  $10^{-4}$  سے کم مطلوب ہے۔ (۱) قاعدہ ذوزنقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۳ اور مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۱۵ تا سوال ۲۲ در حقیقت سوال ۱ تا سوال ۸ ہیں۔)

سوال ۱۵:  $\int_1^2 x dx$

سوال ۱۶:  $\int_1^3 (2x - 1) dx$

سوال ۱۷:  $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx$

سوال ۱۸:  $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx$

سوال ۱۹:  $\int_0^2 (t^3 + t) dt$

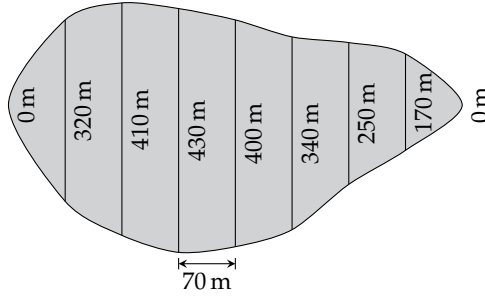
سوال ۲۰:  $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt$

سوال ۲۱:  $\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds$

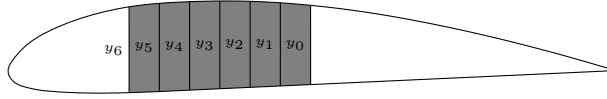
سوال ۲۲:  $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds$

سوال ۲۳:  $\int_0^3 \sqrt{x+1} dx$

سوال ۲۴:  $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۲۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

سوال ۲۵:  $\int_0^2 \sin(x+1) dx$

سوال ۲۶:  $\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx$

عملی استعمال

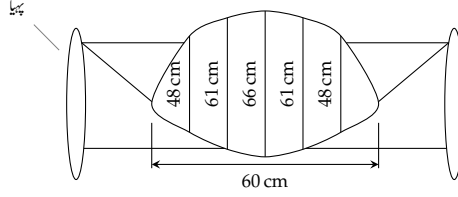
سوال ۲۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مانی گیری کے موسم کی شروع میں اوسطاً  $9 m^3$  ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مانی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر جھیل میں پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ مانی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمن استعمال کریں۔

سوال ۲۸: جہاز کا ہوائی پترا<sup>۳۵</sup> شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت  $0.708 kg L^{-1}$  ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے تھوڑے فاصلے 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45 cm, y_1 = 48 cm, y_2 = 54 cm, y_3 = 57 cm, y_4 = 60 cm, y_5 = y_6 = 63 cm$$

سوال ۲۹: شمسی چادر سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کو کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمن سے دریافت کریں۔





شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۲۹

سوال ۳۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر  $130 \text{ km h}^{-1}$  تک  $37.1 \text{ s}$  میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل ہے۔

| $\text{km h}^{-1}$ | 0 | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80   | 90   | 100 | 110  | 120  | 130  |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|
| s                  | 0 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 10.2 | 12.7 | 16  | 20.6 | 26.2 | 37.1 |

اس رفتار تک پہنچنے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱: کم درجی کثیر رکنیاں

مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

ہے جہاں وقفہ  $[a, b]$  میں  $c$  (عموماً معلوم) نقطہ ہے۔ اگر  $f$  متغیر  $x$  کا خطی تقابل ہو تب  $f''(c) = 0$  لہذا  $E_T = 0$  ہوگا اور کسی بھی  $h$  کے لئے مکمل کی اصل قیمت  $T$  ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تقابل کی صورت میں ترسیم کو تخمینی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

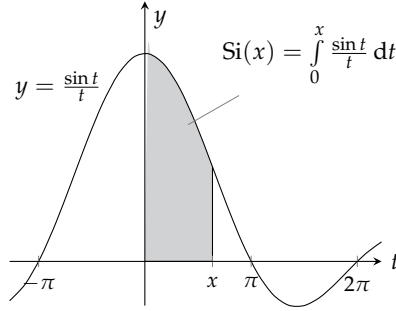
ہے جو درجہ چار سے کم کثیر رکنی  $f$  کی صورت میں ہر  $c$  کے لئے  $f^{(4)}(c) = 0$  بنا  $E_S = 0$  ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی استعمال کریں تب بھی  $S$  مکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر  $n = 2$  لیتے ہوئے درج ذیل کی انداز قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

سوال ۳۲: تقابل سائن مکمل کی قابل استعمال قیمتیں

تقابل سائن مکمل

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا سائن مکمل}$$



شکل ۵.۷: تفاعل سائن مکمل (سوال ۳۲)

ان تفاعل میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہے۔ تفاعل  $\frac{\sin t}{t}$  کے الٹ تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے البتہ اعدادی ترکیب سے  $\text{Si}(x)$  کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔

اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی ہے درحقیقت ہم درج ذیل تفاعل کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

جو  $\frac{\sin t}{t}$  کی وقفہ  $[0, x]$  تک استمراری توسیع ہے۔ اس تفاعل کی دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تفاعل کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کا ترسیم ہموار ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج توقع کرتے ہیں۔

۱. وقفہ  $[0, \pi/2]$  پر  $|f^{(4)}| \leq 1$  ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے  $n = 4$  لیتے ہوئے درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

ب.  $n = 4$  لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے  $\text{Si}(\pi/2)$  حاصل کریں۔

ج. جزو-۱ میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کافی صد لکھیں۔

سوال ۳۳: خلل کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزلفہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۳ میں  $\int_0^{\pi} x \sin x dx$  کی انداز آ قیمت کو قاعدہ ذوزلفہ سے حاصل کیا گیا۔

۱. قاعدہ ذوزلفہ میں  $n = 10$  لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔

ب. مکمل کی اصل قیمت  $\pi$  اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۳ میں  $n = 10$  کے لئے حاصل خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

ج. ہم  $[0, \pi]$  پر  $|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$  کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۳ میں  $|E_T|$  کی بالائی حد بندی کو 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔  $|f''(x)|$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور  $M$  لے کر  $|E_T|$  کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہو ہے۔

سوال ۳۴:

۱. دکھائیں کہ  $f(x) = x \sin x$  کا چار بار تفرق  $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$  ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ  $[0, \pi]$  پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔

ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو  $M$  لے کر قاعدہ سمسن میں  $n = 10$  لیتے ہوئے درج ذیل تکرار حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

ج. قاعدہ سمسن میں  $n = 10$  لے کر  $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$  کی قیمت حاصل کریں۔

د. تکرار کی اصل قیمت  $\pi$  اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔

آپ سوال ۱۳۵ اور سوال ۳۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم  $h$  کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۳۵}$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۳۶}$$

اعدادی مشکل بذریعہ کمپیوٹر

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے الٹ تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکرار کی قیمت کو اعدادی ترکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۳۳ سوال ۴۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۳۷}$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx \quad \text{تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکرار کو 0 کی بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً } 10^{-6} \text{ سے شروع کریں}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۳۹} \quad \text{انکسار شعاع سے منسلک تکرار۔}$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} \, dt \quad \text{ترخیم } 1 = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} \text{ کی لمبائی۔} \quad \text{سوال ۴۰}$$



## باب ۶

# تکمل کا استعمال

**مجموعہ جانزہ** ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبہ، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پانی کی نکاسی کے لئے درکار کام، سیلاب دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کے حد یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی تکمل کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کی طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

## ۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

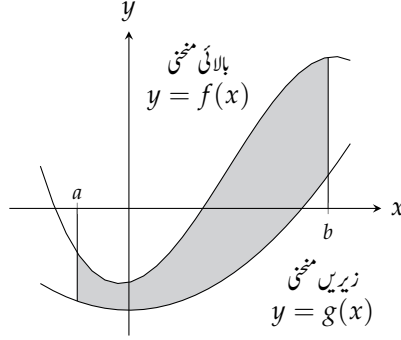
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطہ کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کا حد

فرض کریں ایک خطہ کی بالائی سرحد منحنی  $y = f(x)$  اور زیریں سرحد منحنی  $y = g(x)$  ہیں جبکہ اس کا بائیں اور دایاں سرحد بالترتیب خط  $x = a$  اور  $x = b$  ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری  $f$  اور  $g$  کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ  $[a, b]$  پر خانہ بندی  $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  کے تحت خطہ کو  $n$  انتظامی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں  $k$  ویں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{چوڑائی} \times \text{قد} = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  کے درمیان  $x = a$  اور  $x = b$  کے درمیان خط۔

اس کے بعد ہم خط کے رقبہ کو تخمیناً  $n$  مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں لہذا  $\|P\| \rightarrow 0$  کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کا حد  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$  ہوگا:

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

تعریف: اگر پورے  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہوں اور  $f(x) \geq g(x)$  ہو تب  $a$  تا  $b$  منحنیات  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے درمیان رقبہ  $a$  تا  $b$  مکمل  $[f - g]$  کا مکمل ہوگا:

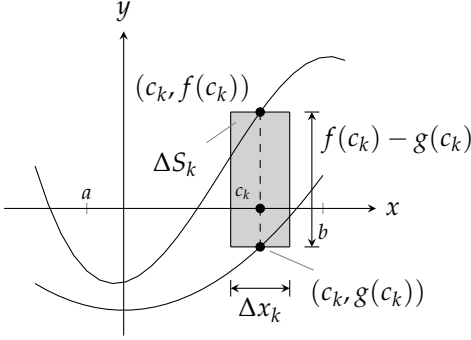
$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

□

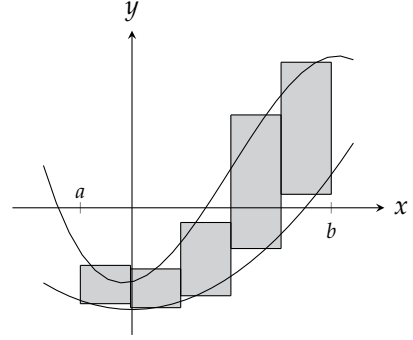
مساوات کو استعمال کرنے کے لئے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

**دو منحنیات کے درمیان رقبے کی تلاش**

۱. منحنیات رسم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کونسی منحنی بالائی  $f$  اور کونسی زیریں  $g$  ہے۔ اس سے مکمل کے حد تعین کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱:  $k$  ویں مستطیل کا قد  $f(c_k) - g(c_k)$  اور اس کی چوڑائی  $\Delta x_k$  لہذا اس کا رقبہ  $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$  ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً  $x$  محور کے عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کے حد تلاش کریں۔

۳. مکمل  $f(x) - g(x)$  کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل  $[f(x) - g(x)]$  کا مکمل  $a$  تا  $b$  حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد رقبہ ہوگا۔

مثال ۱: منحنیات  $y = \sec^2 x$  اور  $y = \sin x$  کے بیچ  $0$  تا  $\frac{\pi}{4}$  رقبہ تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس  $f(x) = \sec^2 x$  کی منحنی ہے جبکہ

زیریں قوس  $g(x) = \sin x$  کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کے حد  $a = 0$  اور  $b = \frac{\pi}{4}$  دیے گئے ہیں۔

تیسرا قدم:  $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

چوتھا قدم:

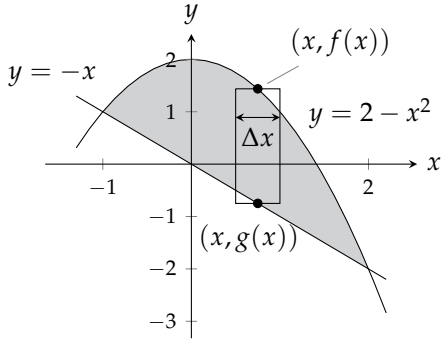
$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

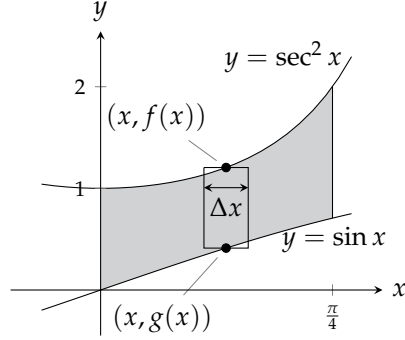
باہمی متقاطع منحنیات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ پایا جاتا ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کے حد حاصل ہوں گے۔

مثال ۲: قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  اور لکیر  $y = -x$  کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔



شکل ۱.۵: خطہ برائے مثال ۲



شکل ۱.۶: خطہ برائے مثال ۱

حل: پہلا قدم: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۱.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم  $f(x) = 2 - x^2$  اور  $g(x) = -x$  لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے محدودوں کے حد ہوں گے۔  
دوسرا قدم: کھل کے حد جاننے کے لئے ہم  $y = 2 - x^2$  اور  $y = -x$  کو ایک ساتھ  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 \\ x &= -1, \quad x = 2 \end{aligned}$$

$f(x)$  اور  $g(x)$  کو برابر پر کریں  
ایک جانب منتقلی  
تجزی  
حل

خطہ  $x = -1$  اور  $x = 2$  کے قیام پایا جاتا ہے۔  
تیسرا قدم:  $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$   
چوتھا قدم:

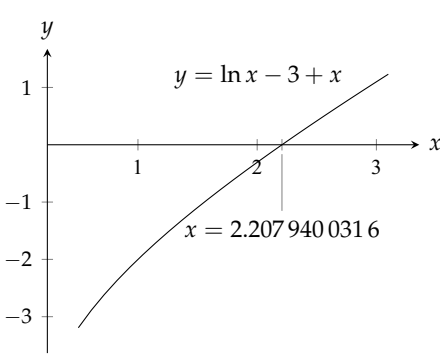
$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[ 2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left( 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left( -2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□

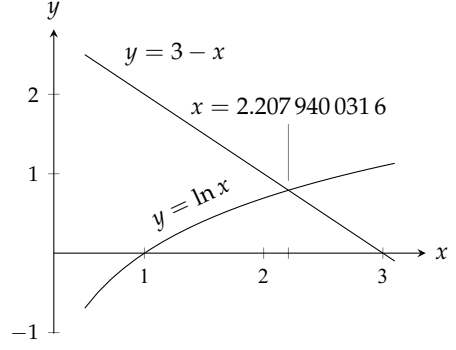
فہمیتے دو ترسیمات کا تقاطع

کھل کے حصول میں بعض اوقات کھل کے حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لئے ہمیں یا تو ایک متعلق





(ب) جذر



(۱) نقطہ قطع

شکل ۶.۱: تقابل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے حل کی تلاش۔

کے جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یاد و منحنیات کا نقاط تقاطع۔

مساوات  $f(x) = g(x)$  حل کرنے کے لئے ہم  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات  $f(x) - g(x) = 0$  کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر کے دیکھیں (شکل ۶.۱)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد

اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابقتی ذیلی خطوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی خطے پر علیحدہ علیحدہ مساوات کا اطلاق کرتے ہیں۔

مثال ۳: ربع اول میں  $y = \sqrt{x}$  کے نیچے اور  $y = x - 2$  کے اوپر رقبہ تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۲) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد  $f(x) = \sqrt{x}$  ہے جبکہ  $0 \leq x \leq 2$  پر اس کی چلی سرحد  $g(x) = 0$  اور  $2 \leq x \leq 4$  پر چلی سرحد  $g(x) = x - 2$  ہے (نقطہ  $x = 2$  پر  $g(x)$  کے دونوں کلیات ایک جیسے ہیں)۔ ہم  $x = 2$  پر خطہ کو دو ذیلی حصوں  $A$  اور  $B$  میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لئے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔  
دوسرا قدم: خطہ  $A$  میں مکمل کے حد  $a = 0$  اور  $b = 2$  ہیں۔ خطہ  $B$  کا بائیں حد  $a = 2$  ہے۔ اس کے دائیں حد جاننے کے لئے ہم

مساوات  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = x - 2$  کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{ll} \sqrt{x} = x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کے برابر پر کریں} \\ x = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مرلع لیں} \\ x^2 - 5x + 4 = 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) = 0 & \text{تجزی} \\ x = 1, \quad x = 4 & \text{حل} \end{array}$$

صرف  $x = 4$  مساوات  $\sqrt{x} = x - 2$  کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مرلع لینے کی وجہ سے حل  $x = 1$  پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔ یوں دایاں حد  $b = 4$  ہے۔  
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4 \end{aligned}$$

چوتھا قدم: ہم خطہ  $A$  اور  $B$  کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left( \frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left( \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

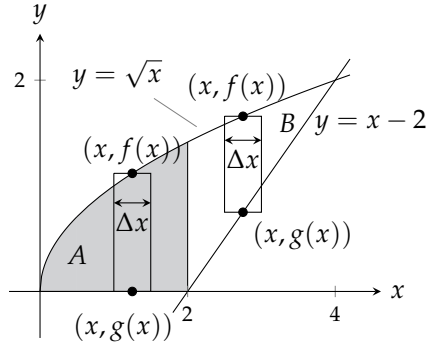
□

مکمل بلحاظ  $y$

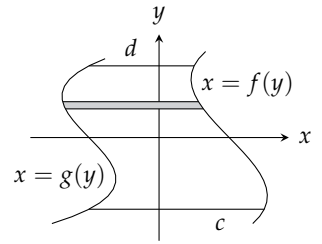
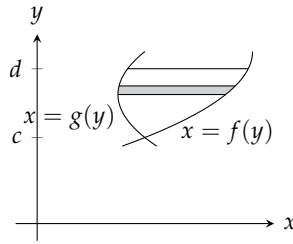
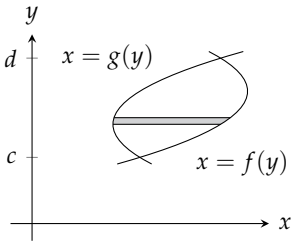
اگر سرحد کی مساواتیں  $y$  کی تفاعل ہوں تب تخمینہ مستطیل کو انتصابی کی بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور بنیادی کلیہ میں  $x$  کی جگہ  $y$  پایا جائے گا (مثلاً ۶.۸)۔

$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$

مثال ۴: درج بالا مثال ۳ کو اس بار مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔



شکل ۶.۷: خطہ برائے مثال ۳



شکل ۶.۸: ان اشکال میں دایاں سرحد  $f$  اور بایاں سرحد  $g$  ہو گا لہذا  $f(y) - g(y)$  غیر منفی ہو گا۔

## باب ۶: تکامل کا استعمال

حل: پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کا دایاں سرحد لکیر  $x = y + 2$  ہے لہذا  $f(y) = y + 2$  ہوگا۔ خطے کا بایاں سرحد  $x = y^2$  ہے لہذا  $g(y) = y^2$  ہوگا۔  
دوسرا قدم: تکامل کا زیریں حد  $y = 0$  ہے۔ تکامل کا بالائی حد جاننے کے لئے ہم  $x = y + 2$  اور  $x = y^2$  کو  $y$  کے لئے حل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} y + 2 &= y^2 & f \text{ کو } g \text{ کے برابر پر کرتے ہیں} \\ y^2 - y - 2 &= 0 & \text{ایک ہاتھ منتقلی} \\ (y + 1)(y - 2) &= 0 & \text{تجزی} \\ y &= -1, \quad y = 2 & \text{حل} \end{aligned}$$

تکامل کا بالائی حد  $y = 2$  ہے (چونکہ  $y = -1$  افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔  
تیسرا قدم:

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[ 2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

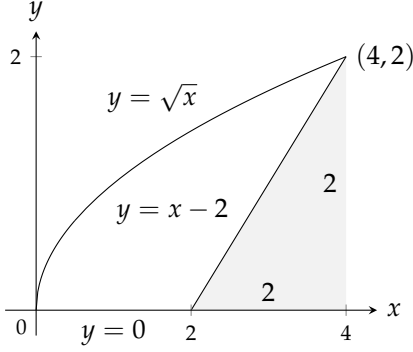
یہ وہی جواب ہے جو مثال ۳ میں حاصل کی گیا۔ مثال ۳ میں دو تکامل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک ہی تکامل سے رقبہ معلوم کرنا ممکن تھا۔ □

تکامل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

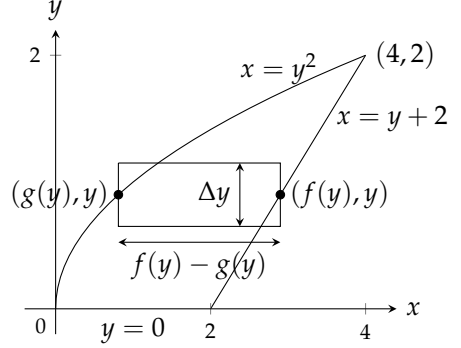
تکامل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۵: مزید ایک بار مثال ۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم  $0 \leq x \leq 4$  اور  $y = \sqrt{x}$  کے پچھلے رقبہ سے تلا 2 اور قد 2 کے تکیوں کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے مکون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خط برائے مثال ۴

سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\
 &= \left[ \frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\
 &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

□

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات  $x$  کی بجائے  $y$  کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

### سوالات

سوال ۱ تا سوال ۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

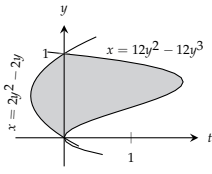
سوال ۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد  $y = 1$  اور  $y = \cos^2 x$  ہیں۔

سوال ۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد  $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ،  $y = -4 \sin^2 t$ ،  $y = -\frac{\pi}{3}$  اور  $y = \frac{\pi}{3}$  ہیں۔

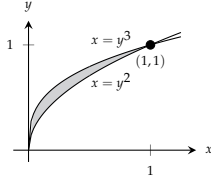
سوال ۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد  $x = y^3$  اور  $x = y^2$  ہیں۔

سوال ۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد  $x = 12y^3 - 12y^2$  اور  $x = 2y^2 - 2y$  ہیں۔

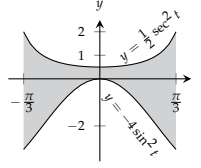
## باب ۶: مکمل کا استعمال



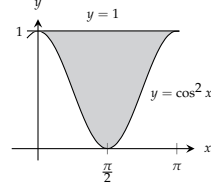
شکل ۶.۱۱



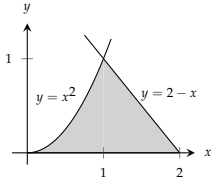
شکل ۶.۱۲



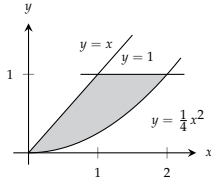
شکل ۶.۱۳



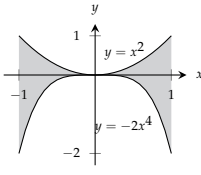
شکل ۶.۱۴



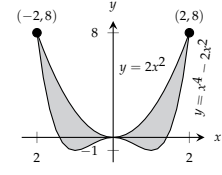
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد  $y = 2x^2$  اور  $y = x^4 - 2x^2$  ہیں۔

سوال ۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد  $y = x^2$ ،  $y = -2x^4$ ،  $y = 1$  اور  $x = -1$  ہیں۔

سوال ۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد  $y = x$ ،  $y = 1$  اور  $y = \frac{x^2}{4}$  ہیں۔

سوال ۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد  $y = x^2$ ،  $y = 2 - x$  اور  $y = 0$  ہیں۔

سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں کل سایہ دار قہ تلاش کریں۔

سوال ۹: سایہ دار قہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد  $y = x^2 - 4$ ،  $y = x^2 - 2x$  اور  $x = -3$  ہیں۔

سوال ۱۰: سایہ دار قہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد  $y = -x^2 + 3x$  اور  $y = 2x^3 - x^2 - 5x$  ہیں۔

سوال ۱۱: سایہ دار قہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد  $y = 4 - x^2$ ،  $y = 2 - x$  اور  $x = 3$  ہیں۔

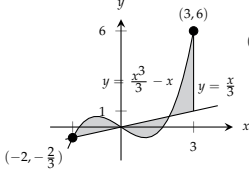
سوال ۱۲: سایہ دار قہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد  $y = \frac{x^3}{3} - x$ ،  $y = \frac{x}{3}$  اور  $x = 3$  ہیں۔

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنيات اور کلیں دی گئی ہیں۔ خطے کار قہ دریافت کریں۔

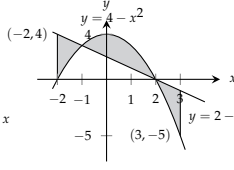
سوال ۱۳:  $y = x^2 - 2$ ،  $y = 2$

سوال ۱۴:  $y = 2x - x^2$ ،  $y = -3$

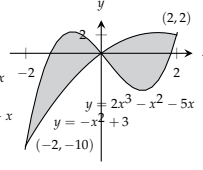
سوال ۱۵:  $y = x^4$ ،  $y = 8x$



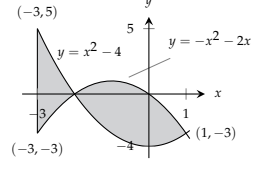
شکل ۲.۲۲



شکل ۲.۲۱



شکل ۲.۲۰



شکل ۲.۱۹

سوال ۱۶:  $y = x^2 - 2x$ ,  $y = x$

سوال ۱۷:  $y = x^2$ ,  $y = -x^2 + 4x$

سوال ۱۸:  $y = 7 - 2x^2$ ,  $y = x^2 + 4$

سوال ۱۹:  $y = x^4 - 4x^2 + 4$ ,  $y = x^2$

سوال ۲۰:  $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$ ,  $a > 0$ ,  $y = 0$

سوال ۲۱:  $y = \sqrt{|x|}$ ,  $5y = x + 6$  کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟

سوال ۲۲:  $y = |x^2 - 4|$ ,  $y = \frac{x^2}{2} + 4$

سوال ۲۳ تا سوال ۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $x = 2y^2$ ,  $x = 0$ ,  $y = 3$

سوال ۲۴:  $x = y^2$ ,  $x = y + 2$

سوال ۲۵:  $y^2 - 4x = 4$ ,  $4x - y = 16$

سوال ۲۶:  $x - y^2 = 0$ ,  $x + 2y^2 = 3$

سوال ۲۷:  $x + y^2 = 0$ ,  $x + 3y^2 = 2$

سوال ۲۸:  $x - y^{2/3} = 0$ ,  $x + y^4 = 2$

سوال ۲۹:  $x = y^2 - 1$ ,  $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$

سوال ۳۰:  $x = y^3 - y^2$ ,  $x = 2y$

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریوں دی گئی ہیں۔

سوال ۳۱:  $4x^2 + y = 4$ ,  $x^4 - y = 1$

سوال ۳۲:  $x^3 - y = 0$ ,  $3x^2 - y = 4$

سوال ۳۳:  $x + 4y^2 = 4$     $x + y^4 = 1$ ,    $x \geq 0$

سوال ۳۴:  $x + y^2 = 3$ ,    $4x + y^2 = 0$

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنيات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۳۵:  $y = 2 \sin x$ ,    $y = \sin 2x$ ,    $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۳۶:  $y = 8 \cos x$ ,    $y = \sec^2 x$ ,    $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۳۷:  $y = \cos(\frac{\pi x}{2})$ ,    $y = 1 - x^2$

سوال ۳۸:  $y = \sin(\frac{\pi x}{2})$ ,    $y = x$

سوال ۳۹:  $y = \sec^2 x$ ,    $y = \tan^2 x$ ,    $x = -\frac{\pi}{4}$ ,    $x = \frac{\pi}{4}$

سوال ۴۰:  $x = \tan^2 y$ ,    $x = -\tan^2 y$ ,    $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۴۱:  $x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}$ ,    $x = 0$ ,    $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۲:  $y = \sec^2(\frac{\pi x}{3})$ ,    $y = x^{1/3}$ ,    $-1 \leq x \leq 1$

سوال ۴۳: ہوائی جہاز کے پتے کی طرح کا خط  $x - y^3 = 0$  اور  $x - y = 0$  گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

سوال ۴۴: پکھا نما خط  $x - y^{1/3} = 0$  اور  $x - y^{1/5} = 0$  کے قریب پایا جاتا ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۴۵: ربع اول میں لکیر  $y = x$ ، لکیر  $x = 2$ ، منحنی  $y = \frac{1}{x^2}$  اور محور کے قریب تلاش کریں۔

سوال ۴۶: ربع اول میں بائیں جانب  $y = \sin x$  اور  $y = \cos x$  تکون نما خطے گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۴۷: بالائی جانب لکیر  $y = 4$  اور نیچے سے قطع مکانی  $y = x^2$  میں محیط رقبہ کو افقی خط  $y = c$  دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر  $y = c$  اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو  $c$  کی روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔

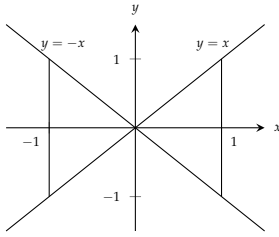
ب.  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر  $c$  کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کے حد میں  $c$  پایا جائے گا۔)

ج.  $x$  کے لحاظ سے مکمل لے کر  $c$  کی قیمت معلوم کریں۔ (اس بار بھی مکمل کے حد میں  $c$  پایا جائے گا۔)

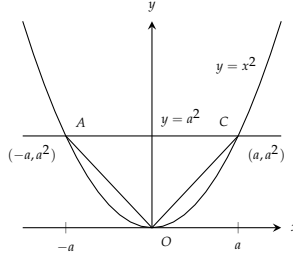
سوال ۴۸: منحنی  $y = 3 - x^2$  اور لکیر  $y = -1$  کے قریب (۱)  $x$  کے لحاظ سے، (ب)  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر معلوم کریں۔

سوال ۴۹: ربع اول میں بائیں جانب  $y$  محور، نیچے لکیر  $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی  $y = 1 + \sqrt{x}$  اور بالائی دائیں منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$  ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں۔

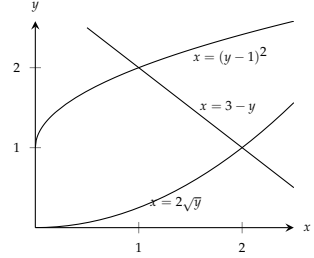




شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۵۳



شکل ۶.۲۴: خطہ برائے سوال ۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۵۰

سوال ۵۰: ربع اول میں بائیں جانب  $y$  محور، نیچے لکیر  $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی  $x = (y-1)^2$  اور بالائی دائیں منحنی  $x = 3-y$   $y$  ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۵۱: قطع مکانی  $y = x^2$  میں محصور ٹکون AOB شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر  $y = a^2$  ہے۔ ٹکون اور قطع مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد  $0 \rightarrow a$  کر کے تلاش کریں۔

سوال ۵۲: مثبت استمراری قاعیل  $f$  اور  $a \leq x \leq b$  پر  $x$  محور کے چھ رقبہ 4 ہے۔ منحنی  $y = f(x)$  اور  $y = 2f(x)$  کے چھ رقبہ  $x = a$  تا  $x = b$  تلاش کریں۔

سوال ۵۳: درج ذیل میں سے کونسا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا.  $\int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$

ب.  $\int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$

سوال ۵۴: کیا استمراری قاعیل  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  اور انتہائی لکیروں  $x = a$  اور  $x = b$  جہاں  $a < b$  ہے کے چھ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی کبھار درست یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

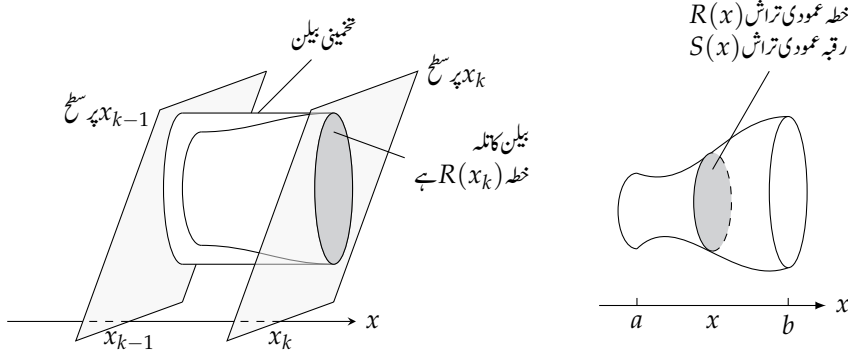
### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۵ تا سوال ۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے چھ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

ج. یک بعد دیگرے جوڑی نقاط تقاطع کے چھ  $|f(x) - g(x)|$  کا مکمل حل کریں۔



شکل ۱.۲: سطح  $x_{k-1}$  اور  $x_k$  کے بیچ کٹاؤ کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تختینی بیلن بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۱.۲۶: عمودی تراش  $R(x)$  کا رقبہ  $S(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم  $x = b$  تا  $x = a$  کا تفاعل  $S(x)$  کا محمولہ لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

د. جزو-ج میں تکمیل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

سوال ۵۵:  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ,  $g(x) = x - 1$

سوال ۵۶:  $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$ ,  $g(x) = 8 - 12x$

سوال ۵۷:  $f(x) = x + \sin(2x)$ ,  $g(x) = x^3$

سوال ۵۸:  $f(x) = x^2 \cos x$ ,  $g(x) = x^3 - x$

## ۶.۲ ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لئے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ٹکلیاں

فرض کریں ہم شکل ۱.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ  $x$  پر جسم کا عمودی تراش خطہ  $R(x)$  ہے جس کا رقبہ  $S(x)$  ہے۔ یوں  $S$  متغیر  $x$  کا حقیقی قیمت تفاعل ہو گا جو  $x$  کا استمراری تفاعل بھی ہو گا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے جس کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ہم  $x$  محور کے لحاظ سے وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بند نقطوں پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں سے ستلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ  $x_{k-1}$  اور  $x_k$  پر سطحوں کے چھ  $k$  ویں نکلا کا حجم تقریباً اس بلین جتنا ہوگا جو ان سطحوں کے چھ پایا جاتا ہے اور جس کا عمودی تراش خطہ  $R(x_k)$  ہے (شکل ۶.۲)۔ اس بلین کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{چھ فاصلہ کے } x_{k-1} \text{ اور } x_k) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بلینوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کے حجم کے برابر ہوگا:

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$

یہ وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $S(x)$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے  $[a, b]$  کی خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچے ویسے ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہوگا۔

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  قابل مکمل تفاعل ہو، کا  $x = a$  سے  $x = b$  تک حجم  $x = a$  تا  $x = b$  کا مکمل  $S$  تفاعل کا مکمل ہوگا:

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

مساوات استعمال کرنے کے لئے درج ذیل تین اقدام کرنے ہوں گے۔

ٹھوس جسم کے ٹکڑوں سے حجم کی تلاش

۱. ٹھوس جسم اور اس کے نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

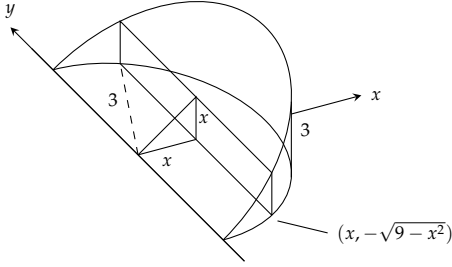
۲. رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  کا کلیہ اخذ کریں۔

۳. مکمل کا زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

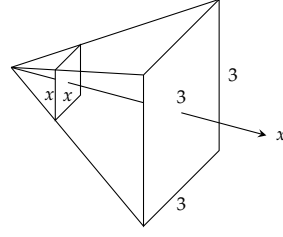
۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر  $S(x)$  کا مکمل حل کریں۔

مثال ۱: ایک اہرام کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ اہرام کی چوٹی سے  $x$  میٹر نیچے اہرام کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع  $x$  میٹر ہوگا۔ اس اہرام کا حجم تلاش کریں۔

## باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۱.۲۸: قوسی بیچ (مثال ۲)



شکل ۱.۲۹: اہرام (مثال ۱)

حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم اہرام کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر اہرام کو  $x$  محور پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔  
 دوسرا قدم: کلیہ برائے  $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع  $x$  میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش  $S(x) = x^2$  ہوگا۔  
 تیسرا قدم: تکامل کے حد۔ چوکور  $x = 0$  تا  $x = 3$  پائے جاتے ہیں لہذا  $a = 0$  اور  $b = 3$  ہوں گے۔  
 چوتھا قدم: حجم۔

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

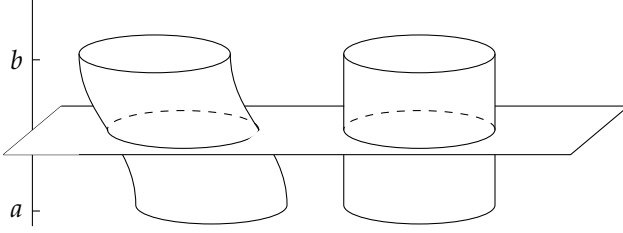
یوں اہرام کا حجم  $9 \text{ m}^3$  ہوگا۔

مثال ۲: رداس 3 کے نیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی بیچ بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی نیلن کے محور کا عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو نیلن کے وسط پر  $45^\circ$  سے قطع کرتا ہے۔ بیچ کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم بیچ اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہے۔  
 دوسرا قدم: کلیہ برائے  $S(x)$ ۔ نقطہ  $x$  پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: تکامل کے حد۔ مستطیل  $x = 0$  تا  $x = 3$  پائے جاتے ہیں۔



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کا حجم دوسرے جیسا ہے۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

چوتھا قدم: حجم درج ذیل میں  $u = 9 - x^2$  لہذا  $du = -2x dx$  لے کر مکمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

مثال ۳: مسئلہ کو الٹے 'محور  $x$ ' پر پڑے ہوئے ایسے دو اجسام جن کا ہر  $x$  پر رقبہ عمودی تراش ایک دوسرے جیسا ہوگا، حجم بھی ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ یہ حقیقت مساوات اسے صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کا رقبہ عمودی تراش تقابل  $S(x)$  ایک دوسرے جیسا ہے (شکل ۶.۳۰)۔

□

## سوالات

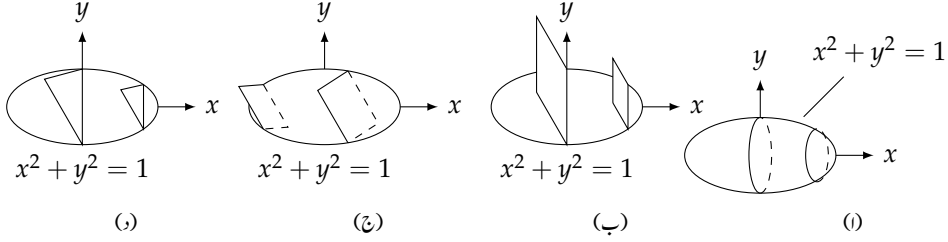
### رقبہ عمودی تراش

سوال ۱ اور سوال ۲ میں  $x$  محور کے عمودی، ٹھوس جسم کے، رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔  $x$  محور کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی تراش نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

ا. عمودی تراش دائری اقراس ہیں جن کے قطر  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ا)۔

ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۱



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۲

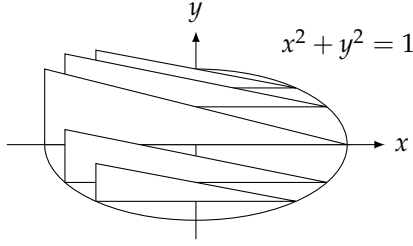
- ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر  $xy$  مستوی میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے  $\sqrt{2}$  گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔  
 د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

- سوال ۲: ایک ٹھوس جسم  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔  $x$  محور کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی تراش، قطع مکانی  $y = -\sqrt{x}$  اور قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  کے بیچ پائے جاتے ہیں۔  
 ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔  
 ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ب)۔  
 ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر  $xy$  مستوی میں ہیں۔  
 د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں۔

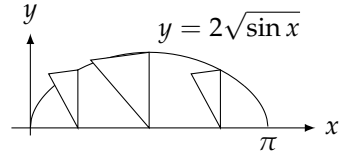
### ٹیکوں سے حجم کی تلاش

سوال ۳ تا سوال ۱۲ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

- سوال ۳: ایک ٹھوس جسم  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو  $x$  محور کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی  $y = -\sqrt{x}$  سے قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  تک ہیں۔



شکل ۶.۳۴: عمودی تراش (سوال ۱۰)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۷)

سوال ۴: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراص ہیں جو قطع مکافی  $y = x^2$  سے قطع مکافی  $y = 2 - x^2$  تک ہیں۔

سوال ۵: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے تلاء کے کنارے نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  تک ہیں۔

سوال ۶: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے  $\sqrt{2}$  گنا ہوتی ہے۔

سوال ۷: ایک ٹھوس جسم کا متاعنی  $y = 2\sqrt{\sin x}$  اور  $x$  محور پر وقفہ  $[0, \pi]$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔  $x$  محور کے عمودی عمودی تراش درج ذیل ہیں۔

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے  $x$  محور سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے  $x$  محور سے منحنی تک ہیں۔

سوال ۸: ایک ٹھوس جسم  $x = -\frac{\pi}{3}$  اور  $x = \frac{\pi}{3}$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کی خواص درج ذیل ہیں۔

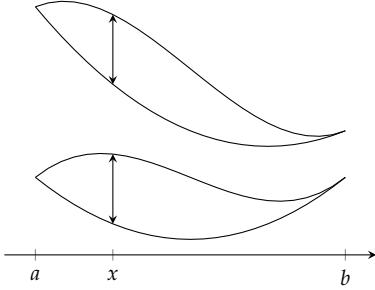
ا. دائری اقراص جن کے قطر  $y = \tan x$  سے  $y = \sec x$  تک ہیں۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے  $y = \tan x$  سے  $y = \sec x$  تک ہیں۔

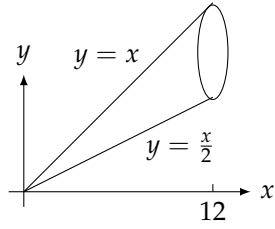
سوال ۹: ایک ٹھوس جسم  $y = 0$  اور  $y = 2$  پر  $y$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے دائری عمودی تراش  $y$  محور کے عمودی ہیں جن کے قطر  $y$  محور سے قطع مکافی  $x = \sqrt{5}y^2$  تک ہیں۔

سوال ۱۰: ایک ٹھوس جسم کا متاعنی  $x^2 + y^2 \leq 1$  ہے۔ عمودی تراش  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ  $y$  محور کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں پایا جاتا ہے (شکل ۶.۳۴)۔

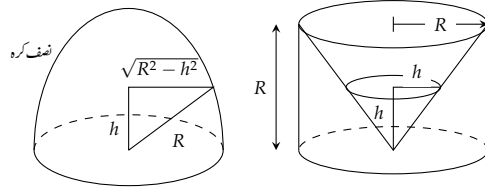
## باب ۶: تکمیل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ  $[a, b]$  پر کسی بھی  $x$  پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۱۲)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن سے مخروط منحنی کر کے ایک جیسا حجم ملتا ہے (سوال ۱۴)۔

## مسئلہ کوالیئرے

سوال ۱۱: بلدارٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع  $s$  ہے کثیر  $L$  کے عمودی مستوی میں پایا جاتا ہے۔ چوکور کا ایک راس  $L$  پر پایا جاتا ہے۔ یہ چوکور  $L$  پر  $h$  فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک چکر کاٹ کر بیچ نما جسم دیتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

ا. اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

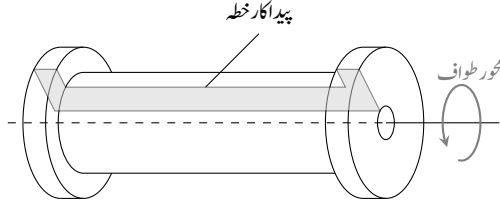
ب. اگر چوکور ایک کی بجائے دو بار چکر کاٹتا تب حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲: ایک ٹھوس جسم  $x = 01$  اور  $x = 12$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے قطر کثیر  $y = \frac{x}{2}$  سے کثیر  $y = x$  تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قد ۱۲ اور جس کے تالا کا رداس ۳ ہو؟

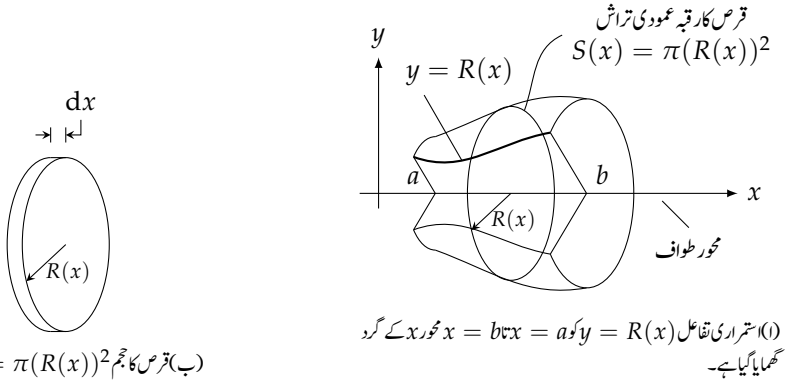
سوال ۱۳: مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

کوالیئرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو  $x$  محور کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی  $x$  پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہو تب دونوں خطوں کا رقبہ ایک دوسرے جیسا ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لئے یہی مسئلہ کوالیئرے نے کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۱۳ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری متقابل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔





شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی مُور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



(ب) قرص کا حجم  $dH = \pi(R(x))^2 dx$  ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

سوال ۱۴: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو ایئرے  
نصف کرہ کا حجم  $H = \frac{2}{3} \pi R^3$  ہے جہاں  $R$  رداس ہے۔ رداس  $R$  اور قد  $R$  کے قائمہ یلین سے رداس  $R$  اور قد  $R$  کا قائمہ مخروط ہٹا کر نصف کرہ کا عمودی تراش حاصل ہوتا ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

### ۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی مُور کے گرد گھمانے سے جسم طواف<sup>۲</sup> پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لئے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو پیدا کار خطہ<sup>۳</sup> کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

## باب ۶: تکمیل کا استعمال

اگر ہم مستوی خطہ کو استراری تقابل  $y = R(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  اور  $x$  کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر  $x$  محور گھومنے کا محور (محور طواف) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس  $R(x)$  اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم،  $x = a$  تا  $x = b$ ، تقابل  $S$  کا تکمیل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف  $x$  محور ہے)

استراری تقابل  $y = R(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi[\text{رداس}]^2 dx = \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx$$

مثال ۱: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 4$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi[\sqrt{x}]^2 dx && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

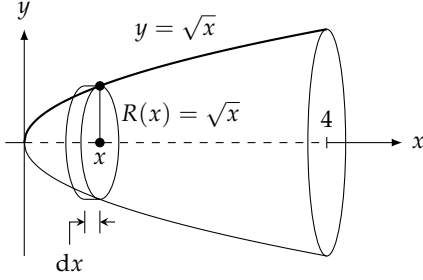
مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

۱. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس  $R(x)$  کی نشاندہی کریں۔

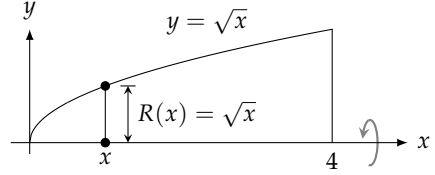
ب. یوں رقبہ عمودی تراش  $\pi[R(x)]^2$  ہوگا۔

ج. رقبہ عمودی تراش کا تکمیل حجم ہوگا۔

اگلے مثال میں محور طواف  $x$  محور نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: تکمیل کے موزوں حد استعمال کریں۔

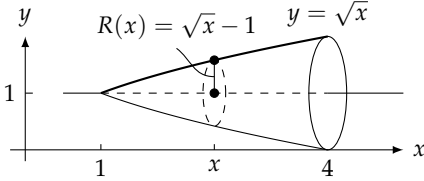


(ب)

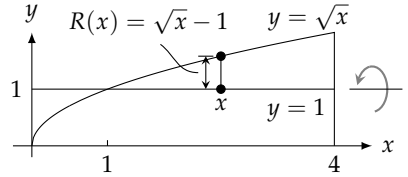


(i)

شکل ۶.۳۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۱)



(ب)



(i)

شکل ۶.۳۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۲)

مثال ۲: تفاعل  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $y = 1$  اور لکیر  $x = 4$  کے بیچ خطہ کو لکیر  $y = 1$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم خطہ اور نمائندہ رداس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۳۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx$$

مساوات ۱

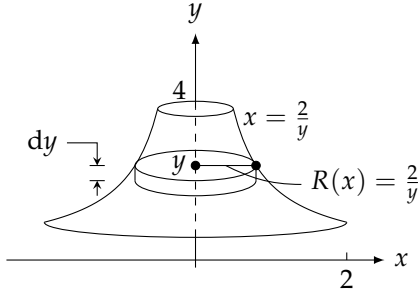
$$= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx$$

$$R(x) = \sqrt{x} - 1$$

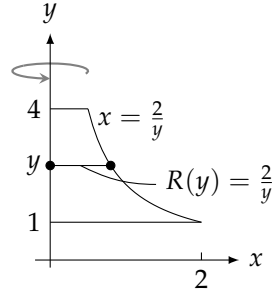
$$= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx$$

$$= \pi \left[ \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

□



(ب)



(i)

شکل ۶.۳۲: مستوی خط، جسم طواف اور قرص (مثال ۳)

منحنی  $x = R(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں  $x$  کی جگہ  $y$  لکھا جاتا ہے۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف  $y$  محور ہے)

استمراری تقابل  $x = R(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

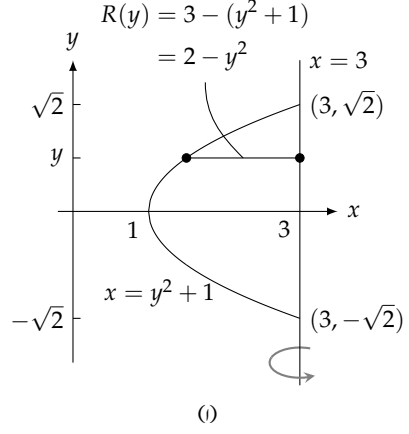
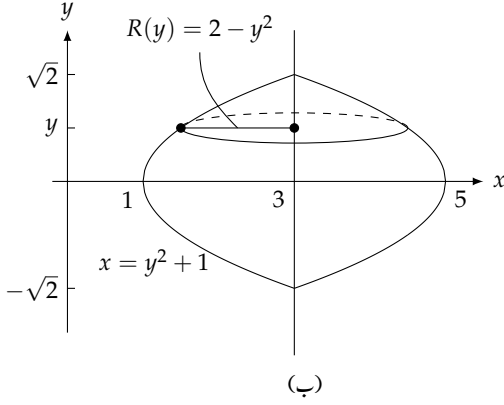
مثال ۳: منحنی  $x = \frac{2}{y}$ ,  $1 \leq y \leq 4$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس بتاتے ہیں (شکل ۶.۳۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

مثال ۴: قطعہ  $x = y^2 + 1$  اور  $x = 3$  کے بیچ خطہ کو لکیر  $x = 3$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔



شکل ۱.۶.۳: مستوی خط اور جسم طواف (مثال ۴)

حل: ہم مغنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کی نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱.۶.۳)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

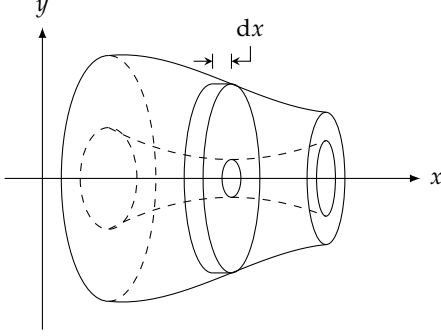
$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[ 4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

□

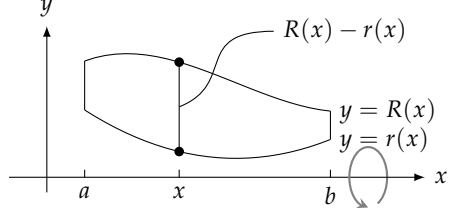
ترکیب چھلا

اگر گھمائے جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور ناہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی رداس  $R(x)$  اور اندرونی رداس  $r(x)$  ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴: یہاں جسم طواف قرص کی بجائے چھلانا ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہذا مکمل  $\int_a^b S(x) dx$  ذرہ مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

$$(۳) \quad H = \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تقابل  $\pi(R^2 - r^2)$  کا مکمل لیا جاتا ہے تاکہ تقابل  $\pi(R - r)^2$  کا۔ اگر پورے وقفہ  $[a, b]$  پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب نکیا درحقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

مثال ۵: منحنی  $y = x^2 + 1$  اور لکیر  $y = -x + 3$  کے بیچ خطہ کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

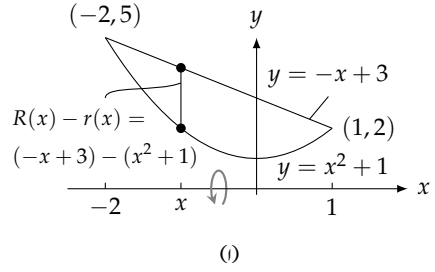
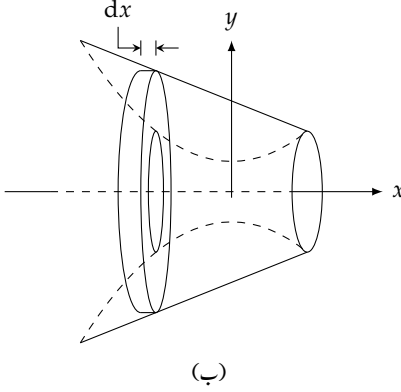
حل: پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۴۵)۔  
دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے مکمل کے حد تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \end{aligned}$$

نتیجہ اقدام: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$\begin{aligned} R(x) &= -x + 3 \\ r(x) &= x^2 + 1 \end{aligned}$$

بیرونی رداس  
اندرونی رداس



شکل ۶.۳۵: مستوی خطہ اور چھلا نما جسم طواف (مثال ۵)

پوچھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

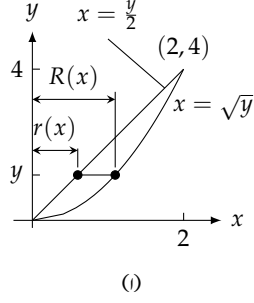
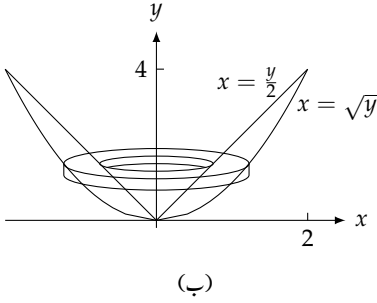
$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi([ -x + 3 ]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\
 &= \pi \left[ 8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

ترکیبہ چھلا سے حجم کی تلاش

- خط کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی کیری قطع کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطع نما سندرہ عمودی تراش دے گا۔
- مکمل کے حدود دریافت کریں۔
- عمودی تراش کا بیرونی اور اندرونی رداس کو کیری قطع سے حاصل کریں۔
- مکمل کی ذریعہ حجم حاصل کریں۔

اگر خطے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے  $x$  کی بجائے  $y$  کے ساتھ مکمل لیں۔



شکل ۶.۳۶: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶)

مثال ۶: ربع اول میں قطع مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = 2x$  کے قح خط کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل: پہلا قدم: خط کا خاکہ کھینچ کر خط پر محور طواف کے عمودی لکیری قطع بنائیں (شکل ۶.۳۶)۔ یہاں محور طواف  $y$  محور ہے۔  
 دوسرا قدم: قطع مکانی اور لکیر ایک دوسرے کو  $y = 0$  اور  $y = 4$  پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کے حد  $c = 0$  اور  $d = 4$  ہوں گے۔  
 تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس  $R(y) = \sqrt{y}$  اور اندرونی رداس  $r(y) = \frac{y}{2}$  ہے۔  
 چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

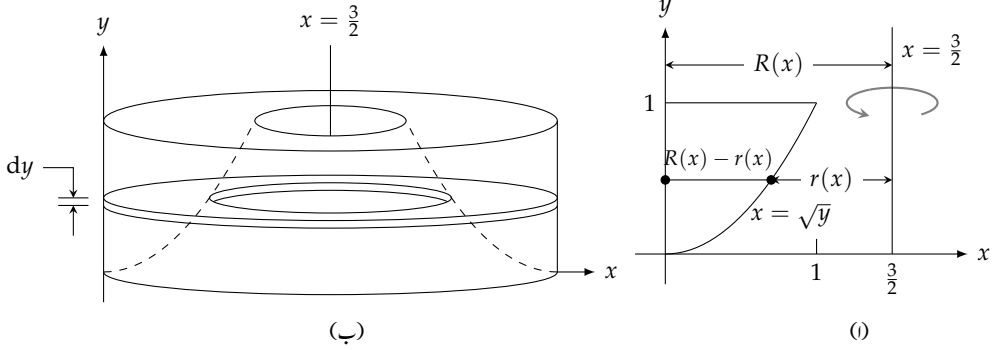
$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left( [\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left( y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[ \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□

مثال ۷: ربع اول میں قطع مکانی  $y = x^2$ ، لکیر  $y = 1$  اور  $y$  محور کے قح خط کو لکیر  $x = \frac{3}{2}$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شے جس کا حجم دریافت کریں۔

حل: پہلا قدم: خط کے خاکہ پر محور طواف  $x = \frac{3}{2}$  کے عمودی، لکیری قطع بنائیں (شکل ۶.۳۷)۔  
 دوسرا قدم: مکمل کے حد  $y = 0$  اور  $y = 1$  ہیں۔  
 تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس  $R(y) = \frac{3}{2}$  اور اندرونی رداس  $r(y) = \sqrt{y}$  ہے۔





شکل ۱.۶.۳: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۷)

پوتھا قدم: شکل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\
 &= \int_0^1 \pi \left( \left[ \frac{3}{2} \right]^2 - \left[ \frac{3}{2} - \sqrt{y} \right]^2 \right) dy \\
 &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[ 2y^{3/2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

□

## سوالات

### حجم بذریعہ ترکیب نکلیا

سوال ۱ تا سوال ۴ میں سایہ دار خطہ کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۱: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۸ میں دیا گیا ہے جہاں تقابل  $x + 2y = 2$  ہے۔

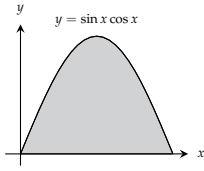
سوال ۲: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۹ میں دیا گیا ہے جہاں تقابل  $x = \frac{3y}{2}$  ہے۔

سوال ۳: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۱۰ میں دیا گیا ہے جہاں تقابل  $x = \tan\left(\frac{\pi y}{4}\right)$  ہے۔

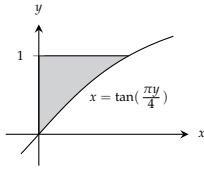
سوال ۴: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۱۱ میں دیا گیا ہے جہاں تقابل  $y = \sin x \cos x$  ہے۔

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں منحنیات اور لکیروں کے چھ خطے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

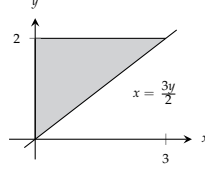
## باب ۶: تکامل کا استعمال



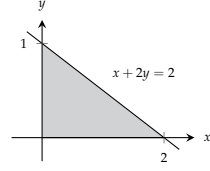
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۵:  $y = x^2$ ,  $y = 0$ ,  $x = 2$

سوال ۶:  $y = x^3$ ,  $y = 0$ ,  $x = 2$

سوال ۷:  $y = \sqrt{9 - x^2}$ ,  $y = 0$

سوال ۸:  $y = x - x^2$ ,  $y = 0$

سوال ۹:  $y = \sqrt{\cos x}$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$

سوال ۱۰:  $y = \sec x$ ,  $y = 0$ ,  $x = -\frac{\pi}{4}$ ,  $x = \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۱: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد لکیر  $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد منحنی  $y = \sec x \tan x$  اور بایاں سرحد محور  $y$  ہیں۔ خطے کو لکیر  $y = \sqrt{2}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۱۲: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد لکیر  $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی  $y = \sec x \tan x$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  اور بایاں سرحد محور  $y$  ہیں۔ خطے کو لکیر  $y = 2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳ تا ۱۸ میں منحنیات اور لکیروں کے قریبی خطے کو  $y$  محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۱۳:  $x = \sqrt{5}y^2$ ,  $x = 0$ ,  $y = -1$ ,  $y = 1$

سوال ۱۴:  $x = y^{3/2}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 2$

سوال ۱۵:  $x = \sqrt{2 \sin 2y}$ ,  $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 0$

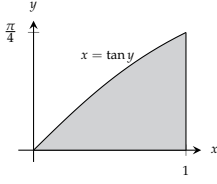
سوال ۱۶:  $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$ ,  $-2 \leq y \leq 0$ ,  $x = 0$

سوال ۱۷:  $x = \frac{2}{y+1}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $y = 3$

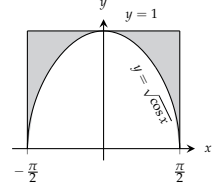
سوال ۱۸:  $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 1$

حجم بذریعہ ترکیب چمکا

سوال ۱۹ اور سوال ۱۹ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۱.۵۳



شکل ۱.۵۲

سوال ۱۹: خطہ شکل ۱.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۰: خطہ شکل ۱.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں دیے منحنیات اور لکیروں کے نیچے خطے کو  $x$  محور گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۱:  $y = x$ ,  $y = 1$ ,  $x = 0$

سوال ۲۲:  $y = 2x$ ,  $y = x$ ,  $x = 1$

سوال ۲۳:  $y = 2\sqrt{x}$ ,  $y = 2$ ,  $x = 0$

سوال ۲۴:  $y = -\sqrt{x}$ ,  $y = -2$ ,  $x = 0$

سوال ۲۵:  $y = x^2 + 1$ ,  $y = x + 3$

سوال ۲۶:  $y = 4 - x^2$ ,  $y = 2 - x$

سوال ۲۷:  $y = \sec x$ ,  $y = \sqrt{2}$ ,  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۸:  $y = \sec x$ ,  $y = \tan x$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں خطے کو  $y$  محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۲۹: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کی راسیں  $(1, 0)$ ،  $(2, 1)$  اور  $(1, 1)$  ہیں۔

سوال ۳۰: مثلث جس کی راسیں  $(0, 1)$ ،  $(1, 0)$  اور  $(1, 1)$  ہیں میں محیط خطہ۔

سوال ۳۱: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی  $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد لکیر  $x = 2$  ہے۔

سوال ۳۲: خطہ کی بالائی سرحد منحنی  $y = \sqrt{x}$  اور زیریں سرحد لکیر  $y = x$  ہے۔

سوال ۳۳: ربع اول میں خطہ جس کا بائیں سرحد دائرہ  $x^2 + y^2 = 3$ ، دایاں سرحد لکیر  $x = \sqrt{3}$  اور بالائی سرحد لکیر  $y = \sqrt{3}$  ہے۔

سوال ۳۴: خطے کی بائیں سرحد لکیر  $x = 4$  اور دائیں سرحد دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  ہے۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۳۵ اور سوال ۳۶ میں خطے کو دئے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۳۵: رُبع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد  $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد  $x = 1$  ہیں۔ خطے کو کلیئر  $x = -1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۶: رُبع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد  $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد  $x = -1$  ہیں۔ خطے کو کلیئر  $x = -2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

## جسم طواف کے حجم

سوال ۳۷: ایک خطہ جس کی سرحدیں  $y = \sqrt{x}$ ،  $y = 2$  اور  $x = 0$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

ا. محور  $x$ ؛

ب. محور  $y$ ؛

ج. کلیئر  $y = 2$ ؛

د. کلیئر  $x = 4$ ۔

سوال ۳۸: ایک ٹکونی خطی جس کی سرحدیں  $y = 2x$ ،  $y = 0$  اور  $x = 1$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. کلیئر  $x = 1$ ؛

ب. کلیئر  $x = 2$ ۔

سوال ۳۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکانی  $y = x^2$  اور  $y = 1$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. کلیئر  $y = 1$ ؛

ب. کلیئر  $y = 2$ ؛

ج. کلیئر  $y = -1$ ۔

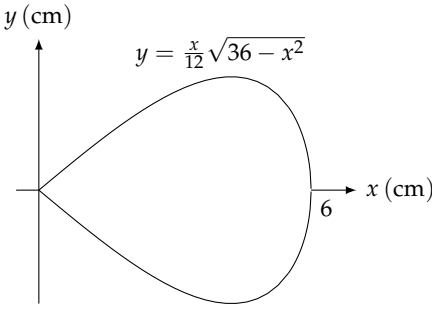
سوال ۴۰: ایک مثلث جس کی راسیں  $(0, 0)$ ،  $(b, 0)$  اور  $(0, h)$  ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم مکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

ا. محور  $x$ ؛

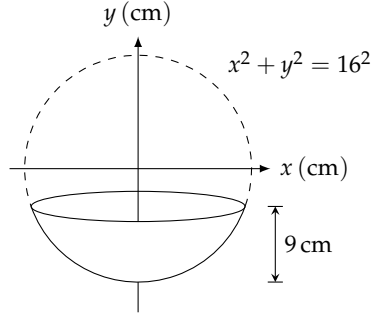
ب. محور  $y$ ۔

سوال ۴۱: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم مکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۴)۔

سوال ۴۲: منحنی  $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}$ ،  $0 \leq x \leq 6$  cm کو محور کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت  $8.5 \text{ g cm}^{-3}$  لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟



شکل ۱.۵۵: ناہیاتی نما گولہ (سوال ۴۲)



شکل ۱.۵۴: کروی برتن (سوال ۴۱)

سوال ۴۳: منحنی  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  کو کثیر  $y = c$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں  $0 \leq c \leq 1$  ہے۔

ا. ٹھوس جسم کی کم سے کم حجم  $c$  کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس کم سے کم حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 1]$  میں  $c$  کی کوئی قیمت زیادہ سے زیادہ حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل  $c$  کو پہلے  $0 \leq c \leq 1$  کے لئے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لئے ترتیب کریں۔ جیسے جیسے  $c$  کی قیمت وقفہ  $[0, 1]$  سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۴: نیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نسب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی  $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۴۵: اندر سے کا حجم

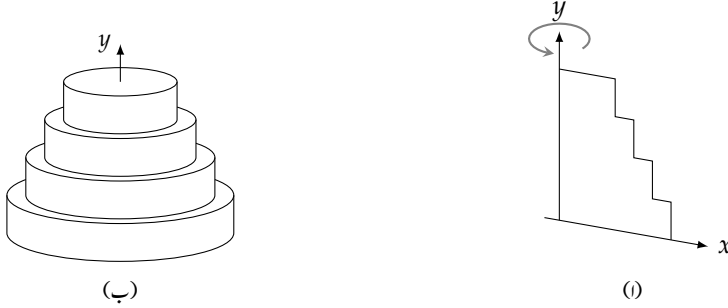
دائری قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کو کثیر  $y = b$  ( $b > a$ ) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ۔  $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$  کے نصف دائرے کا رقبہ ہے۔)

سوال ۴۶: (i) نصف کروی برتن جس کا رداس  $a$  ہے میں پانی کی گہرائی  $h$  ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروی حوض جس کا رداس  $5\text{ m}$  ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح  $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$  ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی  $4\text{ m}$  ہو، اس لمحہ گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۴۷: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریائی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

ا. نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ  $H = \frac{4}{3}\pi a^3$  حاصل کریں۔

ب. رداس  $r$  اور قد  $h$  کا قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



شکل ۶.۵۶: تکلی جسم طواف

## ۶.۲ تکلی چھلے

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کی بجائے تکلی خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

## تکلی کلیہ

فرض کریں ہم  $x$  محور اور وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $y = f(x)$  کے نقشے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی  $P$  پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینی رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی  $\Delta x_k$  اور قد  $f(c_k)$  ہوگا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط  $c_k$  ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس}$$

ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

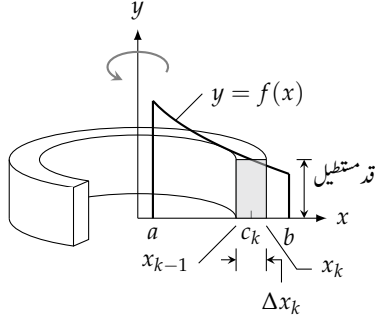
$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

ہم  $P$  پر منحصر  $n$  مستطیلوں کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

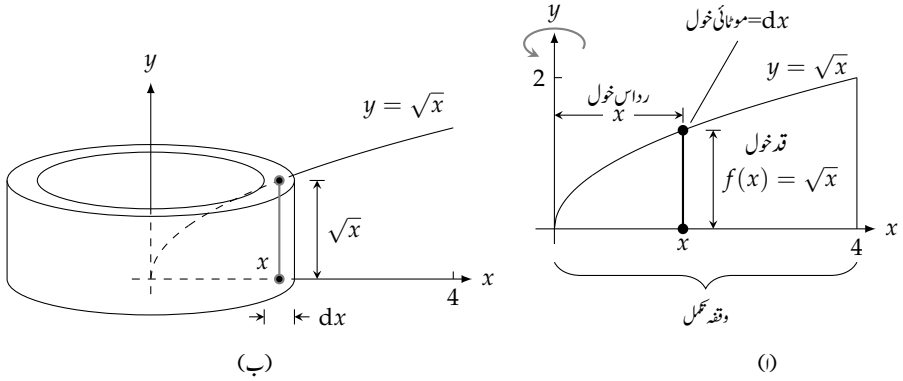
$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

$\|P\| \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس مجموعہ کا حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگا:

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷:  $k$  ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل تکلی خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۱)

کلیہ خول برائے  $y$  محور کے گرد طواف  
استراری تقابل  $y = f(x)$ ,  $0 \leq a \leq x \leq b$  اور محور  $x$  کے پچھ خطے کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۱: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $x = 4$  اور محور  $x$  کے پچھ خطے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطع دکھائیں۔ قطع کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطع کے فاصلہ (رداس خول)

## باب ۶: تکمیل کا استعمال

کی نشاندہی کریں۔ قطع کی چوڑائی  $dx$  خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  
دوسرا قدم: تکمیل کے حد معلوم کریں۔ خطہ میں  $x$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  تبدیل ہوتی ہے لہذا تکمیل کے حد  $a$  اور  $b$  ہوں گے۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[ \frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5} \end{aligned}$$

□

محور  $y$  کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات  $x$  کی جگہ  $y$  استعمال کیا جائے گا۔

کلیہ خول برائے  $x$  محور کے گرد طواف

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{قد خول})(\text{رداس خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

درج بالا مساوات میں  $f(y) > 0$  اور  $0 \leq c \leq y \leq d$  ہیں۔

خول کا جیومیٹریائی حجم

ایک ٹھوس بیلن جس کا رداس  $R_2$  اور قد  $h$  ہو کا حجم  $\pi R_2^2 h$  ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس  $R_1$  کا ٹھوس بیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم  $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$  ہوگا (شکل ۶.۵۹-۱) جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

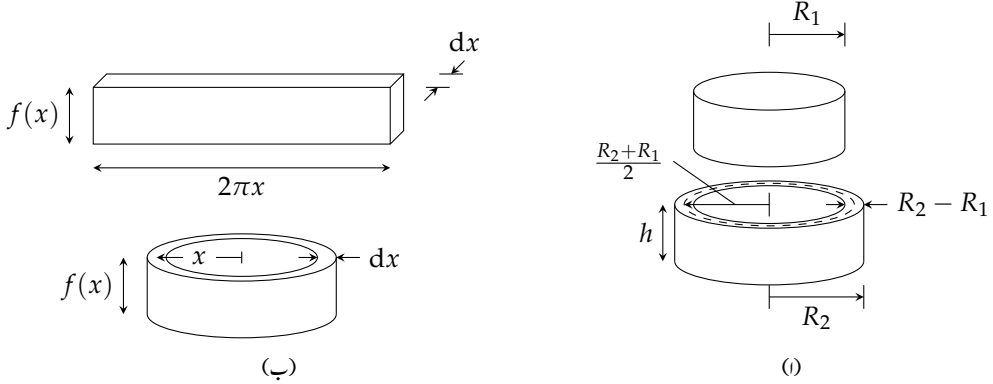
$$\begin{aligned} \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2)h \\ &= \pi(R_2 + R_1)(R_2 - R_1)h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\ &= 2\pi\left(\frac{R_2 + R_1}{2}\right)(R_2 - R_1)h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\ &= 2\pi(\text{موتائی خول})(\text{رداس خول}) \end{aligned}$$

جہاں خول کا اوسط رداس  $\frac{R_2 + R_1}{2}$  ہے، خول کی موتائی  $R_2 - R_1$  ہے اور خول کا قد  $h$  ہے۔

ایک خول جس کا اوسط رداس  $x$ ، موتائی  $dx$  اور قد  $f(x)$  ہو کو شکل ۶.۵۹-۲ میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہوگا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = 2\pi x f(x) dx$$





شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

مثال ۲: منفی  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $x = 4$  اور  $x$  محور کے نقطے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطع دکھائیں۔ قطع کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کا فاصلہ (رد اس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطع کی موٹائی، خول کی چوڑائی  $dy$  ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں  $y$  محور کے گرد بیلن دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کے حد معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں  $y$  کی قیمت  $c = 0$  تا  $d = 2$  ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کے حد ہیں۔  
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d 2\pi(y)(\quad) dy && \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_0^2 2\pi(y)(4 - y^2) dy && \text{جزوہ اور جزوہ ب میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \left[ 2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi
 \end{aligned}$$

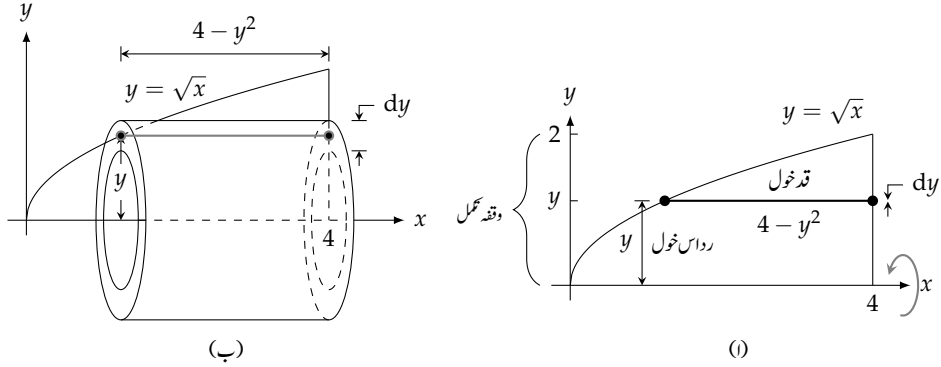
□

یہ نتیجہ مثال ۱ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

### ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انتظامی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰: محور  $x$  کے گرد طواف (مثال ۲)

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطع بنائیں۔ قطع کا قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطع کا فاصلہ (رداس خول) اور قطع کی موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

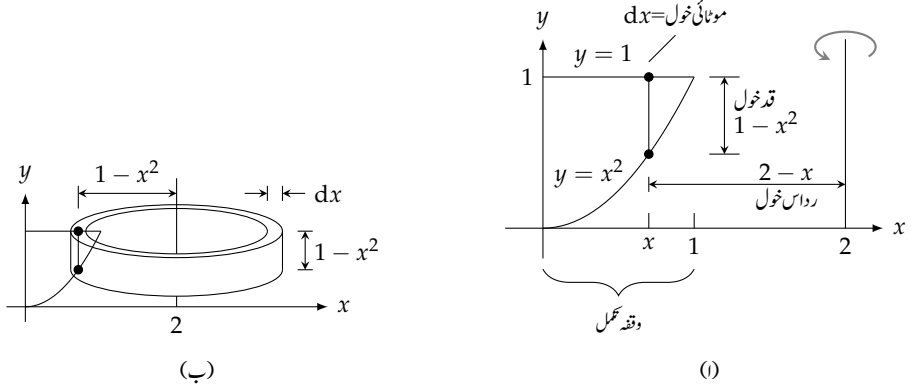
ب. تکمل کے حد معلوم کریں

ج. متکمل  $(2\pi)$  (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر ( $x$  یا  $y$ ) کے ساتھ تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

اگلی مثال میں محور طواف افقی لکیر  $x = 2$  ہے۔

مثال ۳: ربع اول میں قطع مکانی  $y = x^2$ ، لکیر  $y = 1$  اور محور کے بیچ خطے کو محور طواف  $x = 2$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطع بنائیں۔ قطع کا قد (قد خول)، محور طواف سے قطع کا فاصلہ (رداس خول) اور قطع کی موٹائی (چوڑائی خول)  $dx$  کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۱۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  
دوسرا قدم: تکمل کے حد  $a = 0$  اور  $b = 1$  ہیں۔



شکل ۶.۴: خطہ اور خول (مثال ۳)

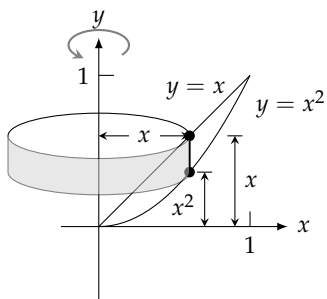
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداسخول}) (\text{قذخول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2-x)(1-x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2-x-2x^2+x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

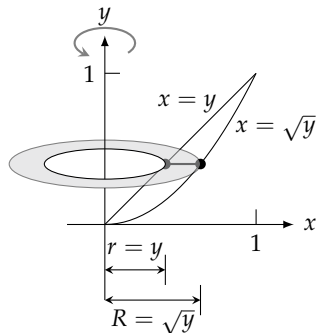
تفاعل  $y = x^2$  اور  $y = x$  کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۴ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۶.۴-۱ اور  $y$  محور کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-۲ ج اور  $x$  محور کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لئے دونوں محور طواف کے لئے دونوں ترکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر  $y$  محور کے گرد گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں  $y$  کے لحاظ سے مکمل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل کو  $y$  کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لینے کی اجازت دیگا۔

ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت ایک جیسے حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱ کے سوال ۵۲ میں ان کی برابر کو ثابت کر پائیں گے۔



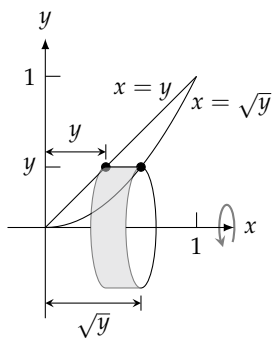
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



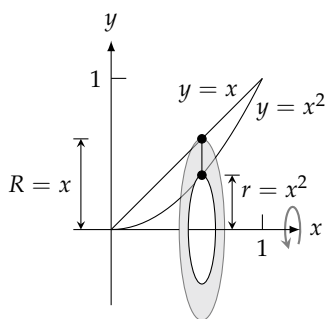
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



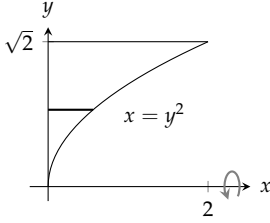
$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

(ج)

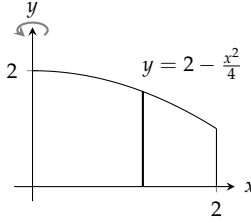


$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

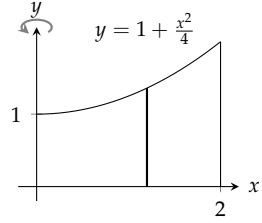
(ه)



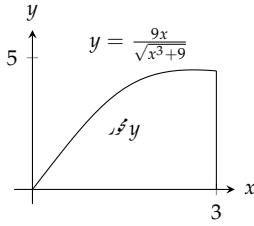
شکل ۶.۲۵



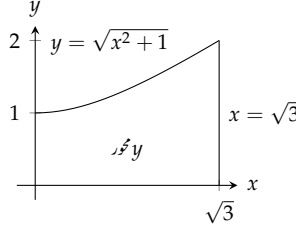
شکل ۶.۲۶



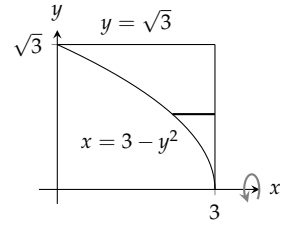
شکل ۶.۲۷



شکل ۶.۲۸



شکل ۶.۲۹



شکل ۶.۳۰

## سوالات

سوال ۱ تا سوال ۶ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

سوال ۱: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲: خطہ شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳: خطہ شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۴: خطہ شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵: خطہ شکل ۶.۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶: خطہ شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں دیے منحنیات اور لکیروں میں محیط خطے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۷:  $y = x$ ,  $y = -\frac{x}{2}$ ,  $x = 2$

سوال ۸:  $y = 2x$ ,  $y = \frac{x}{2}$ ,  $x = 1$

سوال ۹:  $y = x^2, \quad y = 2 - x, \quad x = 0, (x \geq 0)$

سوال ۱۰:  $y = 2 - x^2, \quad y = x^2, \quad x = 0$

سوال ۱۱:  $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad x = 4$

سوال ۱۲:  $y = 2x - 1, \quad y = \sqrt{x}, \quad x = 0$

سوال ۱۳:  $y = \frac{1}{x}, \quad y = 0, \quad x = \frac{1}{2}, \quad x = 2$

سوال ۱۴:  $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 4$

سوال ۱۵ تا سوال ۲۲ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور کلیروں میں محیط رقبہ کو  $y$  محور کے گرد گھمایا گیا ہے۔

سوال ۱۵:  $x = \sqrt{y}, \quad x = -y, \quad y = 2$

سوال ۱۶:  $x = y^2, \quad x = -y, \quad y = 2$

سوال ۱۷:  $x = 2y - y^2, \quad x = 0$

سوال ۱۸:  $x = 2y - y^2, \quad x = y$

سوال ۱۹:  $y = |x|, \quad y = 1$

سوال ۲۰:  $y = x, \quad y = 2x, \quad y = 2$

سوال ۲۱:  $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = x - 2$

سوال ۲۲:  $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = 2 - x$

سوال ۲۳ اور سوال ۲۴ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔

سوال ۲۳: خطے کو شکل ۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔

ا. محور  $x$  کے گرد،

ب. محور طواف کلیر  $y = 1$  ہے،

ج. محور طواف کلیر  $y = \frac{8}{5}$  ہے،

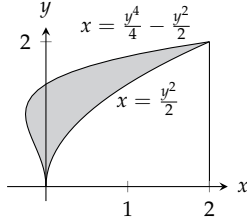
د. کلیر  $y = -\frac{2}{5}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۴: خطے کو شکل ۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔

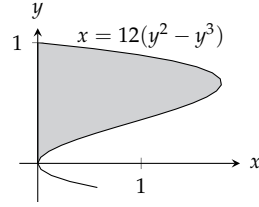
ا. محور  $x$  کے گرد،

ب. محور طواف کلیر  $y = 2$  ہے،

ج. محور طواف کلیر  $y = 5$  ہے،



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

د. لکیر  $y = -\frac{5}{8}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۵: ۲۵ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلایا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۵: تینوں جس کے راس  $(1, 1)$ ،  $(1, 2)$  اور  $(2, 2)$  ہیں۔  $x$  محور کے گرد، (ب)  $y$  محور کے گرد، (ج) لکیر  $x = \frac{10}{3}$  کے گرد، اور (د) لکیر  $y = 1$  کے گرد۔

سوال ۲۶: ربع اول میں منحنی  $x = y - y^3$  اور  $y$  محور میں محیط خطہ کو (i) محور  $x$ ، (ب) لکیر  $y = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۷: ربع اول میں منحنی  $x = y - y^3$ ،  $x = 1$  اور  $y = 1$  میں محیط خطہ کو (i) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) لکیر  $x = 1$  اور (د) لکیر  $y = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۸: تینوں خطہ جس کے سرحد لکیر  $2y = x + 4$ ،  $y = x$ ، اور  $x = 0$  ہیں کو (i) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) لکیر  $x = 4$  اور (د) لکیر  $y = 8$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۹: ربع اول میں منحنی  $y = x^3$ ،  $y = 4x$  کے تقاطع خطہ کو (i) محور  $x$  اور (ب) لکیر  $y = 8$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۰: سرحد  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = \frac{x^2}{8}$  میں محیط خطہ کو (i) محور  $x$  اور (ب) محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۱: سرحد  $y = 2x - x^2$  اور  $y = x$  میں محیط خطہ کو (i) محور  $y$  اور (ب) لکیر  $x = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

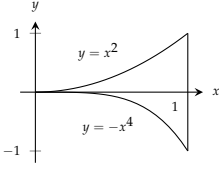
سوال ۳۲: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $y = 2$  اور  $x = 0$  کے تقاطع خطہ کو (i) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) لکیر  $x = 4$  اور (د) لکیر  $y = 2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی  $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب لکیر  $x = \frac{1}{16}$ ، اور نیچے جانب لکیر  $y = 1$  سے گھیرے گئے خطہ کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

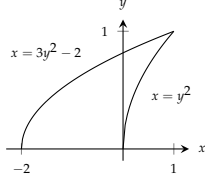
سوال ۳۴: ربع اول میں بالائی جانب منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب لکیر  $x = \frac{1}{4}$ ، اور نیچے جانب لکیر  $y = 1$  سے گھیرے گئے خطہ کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (i) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

سوال ۳۵: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۴۱)۔

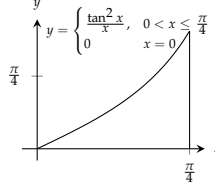
## باب ۶: مکمل کا استعمال



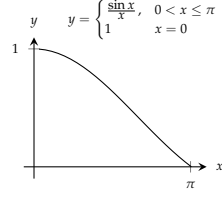
شکل ۶.۴۱



شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ  $xf(x) = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  ہوگا۔

ب. اس تقابل کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۶: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴۳)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ  $xf(x) = \tan x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  ہوگا۔

ب. اس تقابل کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۷: محور  $x$  کے گرد شکل ۶.۴۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

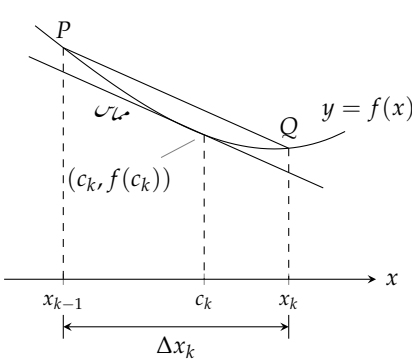
سوال ۳۸: محور  $y$  کے گرد شکل ۶.۴۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۹: فرض کریں وقفہ  $x \geq 0$  پر تقابل  $f(x)$  غیر منفی اور استمراری ہے۔ منحنی  $f$ ، لکیر  $x = b$  اور کارٹیزی محدود کے بیچ خطہ کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں  $b$  کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم  $2\pi b^3$  ہے۔ تقابل  $f(x)$  دریافت کریں۔

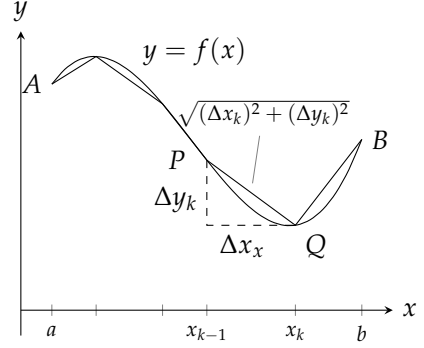
## ۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی منحنی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔





شکل ۶.۴۶: نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  پر ماس اور قطع متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: منحنی AB کے قطع PQ کی لمبائی  $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$  ہوگی۔

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل منحنی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو مکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

### بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک منحنی  $y = f(x)$  کی لمبائی جانا چاہتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی عام طریقہ سے کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

قطع PQ کی لمبائی  $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$  ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات کا مجموعہ قابل معلوم حد دیگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسی روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۱ (صفحہ ۴۵۳) کا اطلاق ممکن ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

تعریف: ایسا تفاعل جس کا پہلا تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

smooth<sup>1</sup>  
smoothcurve<sup>۲</sup>

اگر  $f$  ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت  $P$  اور  $Q$  کے بیچ منحنی پر ایک ایسا نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطع  $PQ$  کا متوازی ہوگا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

مساوات میں  $\Delta y_k$  کی اس قیمت کو پر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ  $[a, b]$  پر  $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$  استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کا حد  $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$  ہوگا۔ منحنی کی لمبائی کی تعریف اس قطعی تکمل کی قیمت ہے۔

تعریف: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہو تب  $a$  سے  $b$  تک منحنی  $y = f(x)$  کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مثال ۱: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

حل: ہم  $b = 1$ ،  $a = 0$  اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= (2\sqrt{2} x^{1/2})^2 = 8x \end{aligned}$$

لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

تفرق  $\frac{dy}{dx}$  میں عدم استمرار

کبھی کبھار منحنی پر  $\frac{dy}{dx}$  غیر موجود لیکن  $\frac{dx}{dy}$  موجود ہوگا اور ہم  $x$  کو  $y$  کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کی درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

منحنی  $x = g(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کے لمبائی کا کلیہ:

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

مثال ۲: منحنی  $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$  کی لمبائی  $x = 0$  تا  $x = 2$  معلوم کریں۔

حل: منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لئے مساوات ۲ قابل استعمال ہے۔

ہمیں  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل  $x = 2y^{3/2}$  سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر  $y = 0$  اور  $y = 1$  پر ہوں گے۔

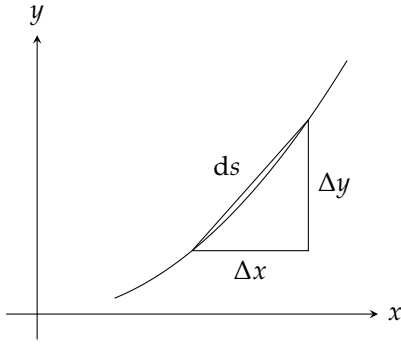
اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$

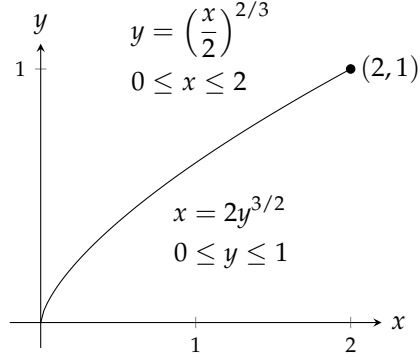
وقفہ  $[0, 1]$  پر استراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۴.۸: تعلق  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کا حصول۔



شکل ۱.۴.۹: معنی برائے مثال ۲

مختصر تفریقی کلیہ

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

کو عموماً تفرقی روپ کی بجائے تفریقی روپ میں لکھا جاتا ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لئے تفرق کو تفریقیوں کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

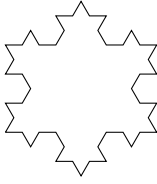
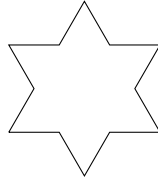
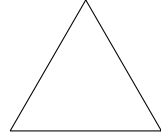
دوسرے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2} dy^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

اس طرح مساوات ۴ میں دیے دونوں مکمل درج ذیل ایک تفریقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

ظاہر ہے کہ  $dx$  اور  $dy$  کو ایک جیسا متغیر کی صورت میں لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا مکمل حل کرنے کے لئے مکمل کے موزوں حد بھی جاننا ضروری ہیں۔

(ج) منحنی  $C_3$ (ب) منحنی  $C_2$ (ا) منحنی  $C_1$ 

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔  $dx^2$  اور  $dy^2$  کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثا غورث سے اس مثلث کا وتر  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  ہوگا (شکل ۶.۷۸)۔ تفریق  $ds$  کو اب قوس کی تفریقی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کا موزوں حدود کے بیچ مکمل لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں  $\sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $ds$  لکھنے سے مساوات کو  $ds$  کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

تعریف: تفریقی لمبائی قوس اور لمبائی قوس کا تفریقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{تفریقی لمبائی قوس}$$

$$L = \int ds \quad \text{لمبائی قوس کا تفریقی کلیہ}$$

□

### لا متناہی لمبائی کے قوسین

برف کی روئی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لا متناہی تکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب  $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$  کی تحدیدی صورت کو برف کی روئی  $K$  کہتے ہیں۔ شکل ۶.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا جاتا ہے اور تحدیدی منحنی  $K$  میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی  $C$  از خود منحنی  $K$  کی تخمینی صورت ہوگی۔ یوں  $K$  کی لمبائی منحنیات  $C_n$  کی تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت کم از کم ایسا ہی ہونا چاہیے۔

آئیں  $C_n$  کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب  $C_1$  کی کل لمبائی 3 ہوگی۔  $C_2$  سے  $C_1$  حاصل کرتے ہوئے ہم  $C_1$  کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا  $\frac{1}{3}$  واں حصہ ہے۔ یوں  $C_2$  کی کل لمبائی  $3 \left(\frac{4}{3}\right) = 3 \times 4 \times \frac{1}{3}$  ہوگی۔ اسی طرح  $C_3$  کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں  $C_2$  کی لمبائی کو  $\frac{4}{3}$  سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل دہراتے ہوئے  $C_n$  کی کل لمبائی  $3 \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$  حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

|            |   |                             |                               |     |                                   |     |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| شمار منحنی | 1 | 2                           | 3                             | ... | $n$                               | ... |
| کل لمبائی  | 3 | $3\left(\frac{4}{3}\right)$ | $3\left(\frac{4}{3}\right)^2$ | ... | $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ | ... |

منحنی  $C_{10}$  کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ  $C_{100}$  کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی ہے، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لئے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کا کچھ اس پر اطلاق کرنا ممکن نہیں ہے۔

بنو امند لبر کا نظریہ <sup>۸</sup> غیر ہموار منحنیات کے ایسے متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کئے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح، ان منحنیات کو بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

## سوالات

### لمبائی قوس کے مکمل کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۸ میں

۱. لمبائی قوس کا مکمل لکھیں۔

ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کہسی لگتی ہے۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۱:  $y = x^2, \quad -1 \leq x \leq 2$

سوال ۲:  $y = \tan x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

سوال ۳:  $x = \sin y, \quad 0 \leq y \leq \pi$

سوال ۴:  $x = \sqrt{1 - y^2}, \quad -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

سوال ۵:  $y^2 + 2y = 2x + 1$  نقطہ  $(-1, -1)$  سے  $(7, 3)$  تک۔

سوال ۶:  $y = \sin x - x \cos x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

سوال ۷:  $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$

سوال ۸:  $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

### لمبائی قوس کا حصول

سوال ۹ تا سوال ۱۸ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہوگا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔

سوال ۹:  $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ ،  $x = 0$  سے  $x = 3$  تک،

سوال ۱۰:  $y = x^{3/2}$ ،  $x = 0$  سے  $x = 4$  تک،

سوال ۱۱:  $y = 1$  سے  $y = 3$  تک،  $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۲:  $y = 1$  سے  $y = 9$  تک،  $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۳:  $y = 1$  سے  $y = 2$  تک،  $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۴:  $y = 2$  سے  $y = 3$  تک،  $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۵:  $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$ ,  $1 \leq x \leq 8$

سوال ۱۶:  $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۷:  $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} dt$ ,  $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۸:  $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} dt$ ,  $-2 \leq x \leq -1$

سوال ۱۹: (۱) نقطہ  $(1, 1)$  میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰: (۱) نقطہ  $(0, 1)$  میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} dy$$

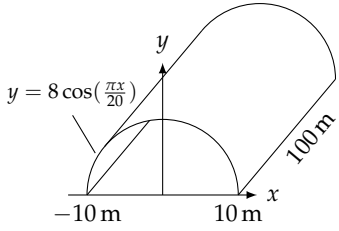
(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱:  $x = 0$  سے  $x = \frac{\pi}{4}$  تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

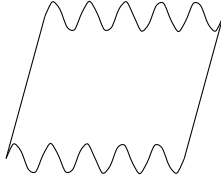
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} dt$$

سوال ۲۲: ستارہ نما کی لمبائی

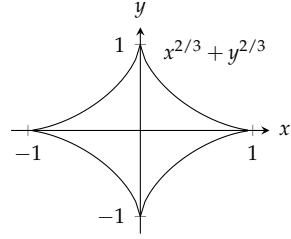
مساوات  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے ۸ سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں  $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$  پر منحنی  $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$  کی لمبائی حاصل کر کے ۸ سے ضرب دیں۔



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

### اعداد مکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے مکمل میں  $\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$  ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا ہے اور جس کی بنا مکمل کالٹ تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر بنیادی مکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لئے، سوال ۲۳ اور سوال ۲۴ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے مکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کئے جاتے ہیں۔

سوال ۲۳: آپ کا ادارہ چھتوں کے لئے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کا عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50} x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نمائندہ چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۲۴: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کا عمودی تراش  $y = 8 \cos\left(\frac{\pi x}{20}\right)$  کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پن روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنا لاگت آئے گا؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تقاض کی لمبائی دریافت کریں۔)

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۵: کیا ایسی ہموار منحنی  $y = f(x)$  ہو سکتی ہے جس کی وقفہ  $0 \leq x \leq a$  پر لمبائی  $\sqrt{2}a$  ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کایہ کا حصول۔

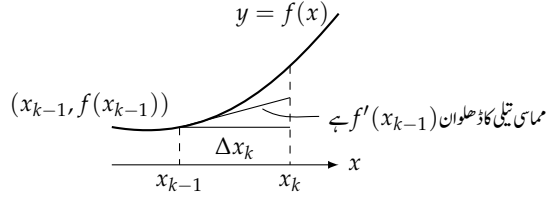
فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں نقطہ  $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$  پر مماسی تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۱. دکھائیں کہ ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $k$  ویں مماسی تیلی کی لمبائی  $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$  ہے۔



ب. دکھائیں کہ  $b \approx a$  یعنی  $y = f(x)$  کی لمبائی  $L$  درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$



کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۳ تا سوال ۳۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. منفی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے  $n = 2, 4, 8$  لیتے ہوئے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

ب. مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور  $n = 2, 4, 8$  لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔  $n$  بڑھانے سے تخمینی لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

سوال ۲۷:  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$

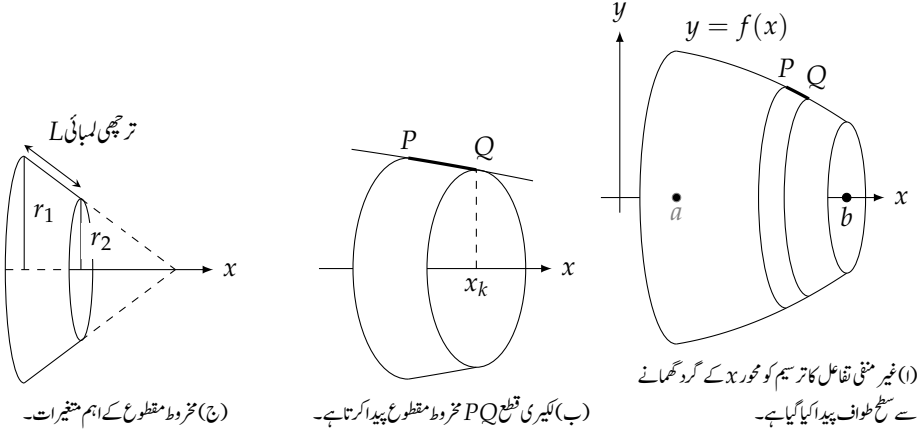
سوال ۲۸:  $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

سوال ۲۹:  $f(x) = \sin(\pi x^2)$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$

سوال ۳۰:  $f(x) = x^2 \cos x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۳۱:  $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

سوال ۳۲:  $f(x) = x^3 - x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 1$



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس  $PQ$  سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

## ۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو سطح طواف کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کی جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کا رقبہ اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر بعد کے باب میں غور کیا جائے گا۔

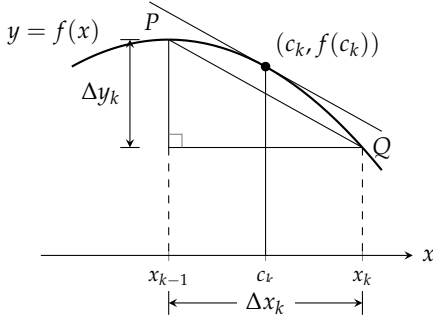
### بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تقابل  $y = f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر پیدا کردہ سطح طواف کا سطحی رقبہ جانتا چاہتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ  $PQ$  اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

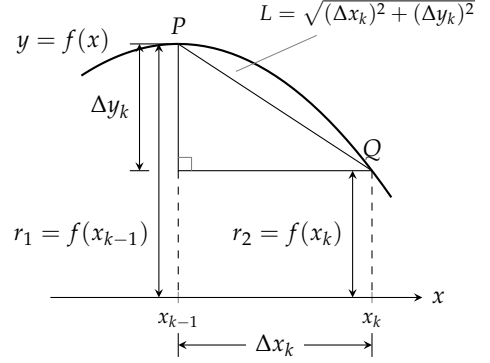
قوس  $PQ$  محور  $x$  کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور  $x$  اس مخروط سطح کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو مخروط مقطوع کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ  $PQ$  کی پیدا کردہ پٹی کے رقبہ کا تخمین ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۲) کا سطحی رقبہ  $2\pi$  ضرب دونوں سروں کے رداس کا اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ  $c_k$  پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۶: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

قطع PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۶) کے لئے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

پوری سطح طواف کار قبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کی پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ  $[a, b]$  کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات اکو وقفہ  $[a, b]$  پر کسی تفاعل کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفرقات کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

اگر  $f$  ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت  $P$  اور  $Q$  کے بیچ ایسا نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطع PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

مساوات میں درج بالا  $\Delta y_k$  پر کرتے ہیں۔

$$(r) \quad \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

اب یہاں ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

بری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں  $x_k$ ،  $x_{k-1}$  اور  $c_k$  ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک دوسرے جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بس کہتا ہے کہ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل کو مرکوز ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں  $a$  تا  $b$  تقابل  $f$  کی ترسیم کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی مکمل کو لیتے ہیں۔

تعریف: محور  $x$  کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ  
اگر  $[a, b]$  پر تقابل  $f(x) \geq 0$  ہموار ہو تب تقابل  $f(x)$  کو  $y = f(x)$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مساوات ۳ میں جذروں سے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیہ میں پایا جاتا ہے۔

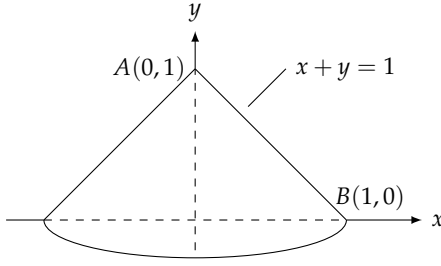
مثال ۱: محور  $x$  کے گرد منحنی  $y = 2\sqrt{x}$ ،  $1 \leq x \leq 2$  گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۶)۔ اس سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم درج ذیل لیتے ہوئے

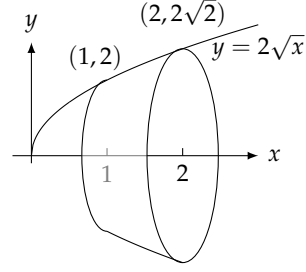
$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۲



شکل ۶.۹: سطح طواف برائے مثال ۱

مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx \\ &= 4\pi \cdot \left[ \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

محور  $y$  کے گرد سطح طواف

محور  $y$  کے گرد سطح طواف کے لئے ہم مساوات ۳ میں  $x$  اور  $y$  کی جگہیں تبدیل کرتے ہیں۔

محور  $y$  کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

اگر  $x = g(y) \geq 0$  پر  $[c, d]$  ہو تو  $x = g(y)$  کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

مثال ۲: لکیری قطع  $x = 1 - y$ ,  $0 \leq y \leq 1$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸)۔ اس کارقبہ پہلو تلاش کریں۔

حل: اس رقبہ کو جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{ترچھاقد} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \text{ترچھاقد} = \pi\sqrt{2}$$

آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

مساوات ۴ سے اس رقبہ کا حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1 - y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[ y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

دونوں نتائج ایک جیسے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مختصر تفریقی روپ

درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

کو عموماً تفریقی لمبائی قوس  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کی صورت میں لکھا جاتا ہے:

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

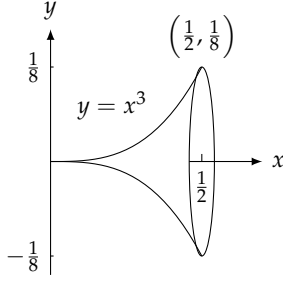
بایاں مساوات میں  $x$  محور سے قطع  $ds$  تک فاصلہ  $y$  ہے۔ دایاں مساوات میں  $y$  محور سے قطع  $ds$  کا فاصلہ  $x$  ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

$$S = \int 2\pi(\text{رداس})(\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi\rho ds$$

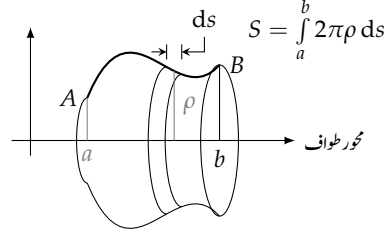
لکھا جاسکتا ہے جہاں رکن لمبائی قوس  $ds$  تک محور طواف سے فاصلہ  $\rho$  ہے (شکل ۶.۸۸)۔

مختصر تفریقی روپ

$$S = \int 2\pi\rho ds$$



شکل ۶.۸۹: قوس  $y = x^3$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس  $AB$  کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کارقبہ  $\int_a^b 2\pi\rho ds$  ہوگا۔

کسی مخصوص مسئلے میں آپ رکن لمبائی قوس  $ds$  اور رداس  $\rho$  کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر مکمل کے حدود بھی اسی متغیر کی روپ میں مہیا کریں گے۔

مثال ۳: منحنی  $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔

حل: ہم مختصر تفریقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا  $ds$  کو  $dx$  یا  $dy$  کی روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات  $y = x^3$  سے  $dy$  کو  $dx$  کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے تکمل کا متغیر  $x$  ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left( \frac{1}{36} \right) \left( \frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[ \left( 1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[ \left( \frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left( \frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

### سوالات

#### سطحی رقبہ کے تکمل

سوال ۱ تا سوال ۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دیے گئے مغنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا تکمل لکھیں۔

ب. مغنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ کو بھی ترسیم کریں۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس تکمل کو عددی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۱: محور  $x$ ،  $y = \tan x$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ;

سوال ۲: محور  $x$ ،  $y = x^2$ ،  $0 \leq x \leq 2$ ;

سوال ۳: محور  $y$ ،  $xy = 1$ ،  $1 \leq y \leq 2$ ;

سوال ۴: محور  $y$ ،  $x = \sin y$ ،  $0 \leq y \leq \pi$ ;

سوال ۵: محور  $x$ ، نقطہ  $(4, 1)$  سے  $(1, 4)$  تک،  $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$ ;

سوال ۶: محور  $y$ ،  $y + 2\sqrt{y} = x$ ،  $1 \leq y \leq 2$ ;

سوال ۷: محور  $y$ ،  $x = \int_0^y \tan t dt$ ،  $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ;

سوال ۸: محور  $x$ ،  $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$ ،  $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ;



### سطح رقبہ کا حصول

سوال ۹: لکیری قطع  $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔  
جیومیٹری کے کلیہ (پہلو کا رقبہ  $= \frac{1}{2}(\text{محیط تلہ})(\text{ترچھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۰: لکیری قطع  $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔  
جیومیٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱: لکیری قطع  $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۲: لکیری قطع  $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۳ تا ۲۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۱۳: محور  $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۴: محور  $y = \sqrt{x}, \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$

سوال ۱۵: محور  $y = \sqrt{2x - x^2}, 0.5 \leq x \leq 1.5$

سوال ۱۶: محور  $y = \sqrt{x+1}, 1 \leq x \leq 5$

سوال ۱۷: محور  $x = \frac{y^3}{3}, 0 \leq y \leq 1$

سوال ۱۸: محور  $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, 1 \leq y \leq 3$

سوال ۱۹: محور  $x = 2\sqrt{4-y}, 0 \leq y \leq \frac{15}{4}$  (شکل ۶.۹۰)

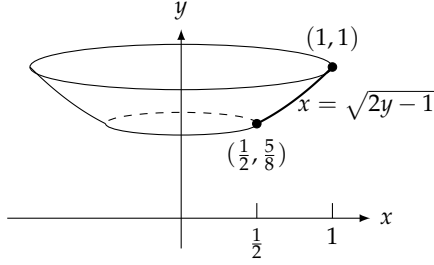
سوال ۲۰: محور  $x = \sqrt{2y-1}, \frac{5}{8} \leq y \leq 1$  (شکل ۶.۹۱)

سوال ۲۱: محور  $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, 1 \leq y \leq 2$  (اشارہ۔ عمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dy$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi y ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

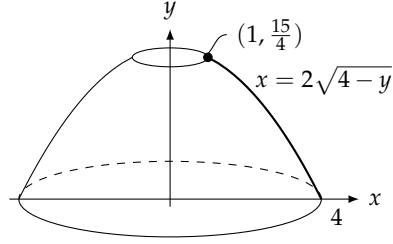
سوال ۲۲: محور  $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq x \leq \sqrt{2}$  (اشارہ۔ عمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dx$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi x ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال ۲۳: نئی تعریف کی پڑکھ

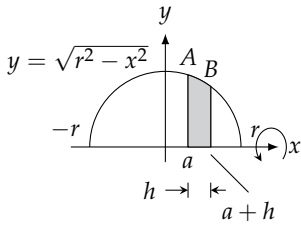
تقابل  $y = \sqrt{a^2 - x^2}, -a \leq x \leq a$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس  $a$  کرہ کا سطحی رقبہ  $4\pi a^2$  حاصل ہوتا ہے۔



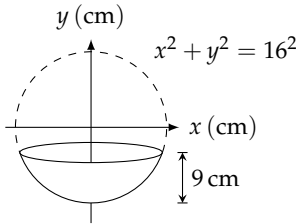
شکل ۶.۹۱



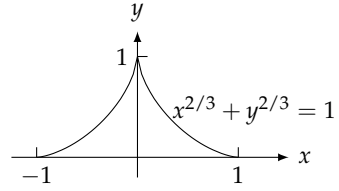
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۲



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۴

سوال ۲۴: نئی تعریف کی پڑھ

لیکیری قطعہ  $y = \frac{r}{h}x$ ,  $0 \leq x \leq h$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ  $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$  ہوتا ہے جہاں مخروط کا قد  $h$  اور اس کے تلاء کا رداس  $r$  ہے لہذا اس کے ترچھا قد  $\sqrt{r^2 + h^2}$  ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۵: (۱) مغنی  $y = \cos x$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) اس سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔

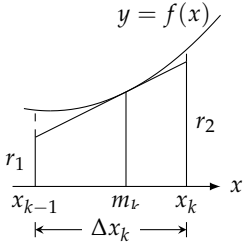
سوال ۲۶: ستارہ نما کا سطحی رقبہ

ستارہ نما  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  کا وہ حصہ جو  $x$  محور سے اوپر پایا جاتا ہے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۹۲)۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں مغنی کے حصہ  $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر نتیجہ کو دگنا کریں۔)

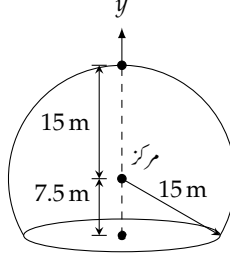
سوال ۲۷: رنگ

ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ہے۔ کچے رنگ کی موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لئے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو نظر انداز کریں۔

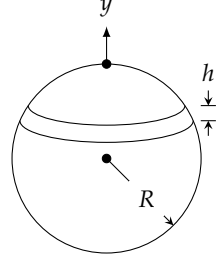
سوال ۲۸: ڈبل روٹی کا کارا حصہ



شکل ۶.۹۷



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۵

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروئی ڈبل روٹی کے ایک جتنی موٹی ستلوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۶.۹۴)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر کہہ بنائیں۔ فرض کریں محور  $x$  پر وقفہ  $h$  کے اوپر نصف دائرے کا قوس  $AB$  ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے  $AB$  سے حاصل رقبہ کی قیمت  $h$  کے مقام پر منحصر نہیں ہے۔ (کرارا رقبہ کی قیمت  $h$  پر منحصر ہوگی۔)

سوال ۲۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ  $h$  ہے رداس  $R$  کے کروئی سطح سے ایک پٹی کاٹتے ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ  $2\pi Rh$  ہوگا۔

سوال ۳۰: موسمیاتی ریڈار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (سلا کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۳۱: محور طواف کو قطع کرنے والے منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $f$  کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل متعلق قیمت کا یہ استعمال کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

تقابل  $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ,  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرا مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۳۲: قوس  $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ,  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟

اعداد متعلقہ

سوال ۳۳: سوال ۳۱ میں محور  $x$  کے گرد دیے گئے منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گے۔ ان سطح طواف کے رقبہ اعدادی ترکیب سے ۲ اعشاریہ درستی تک معلوم کریں۔

سوال ۳۳:  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۳۴:  $y = \frac{x^2}{4}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

سوال ۳۵:  $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$

سوال ۳۶:  $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$

سوال ۳۷: سطحی رقبہ کا متبادل کا یہ

فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کریں اور  $k$  ویں ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  کے وسطی نقطہ  $m_k$  پر  $\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$  پر متخنی کی ماس لکیر بنائیں (شکل ۶.۹)۔

۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

ب. دکھائیں کہ  $k$  ویں ذیلی وقفہ میں مماسی قطع کی لمبائی  $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$  ہے۔

ج. دکھائیں کہ مماسی قطع کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو  $2\pi f(m_k) \sqrt{1 + (f'(m_k))^2} \Delta x_k$  ہو گا۔

د. دکھائیں کہ وقفہ  $[a, b]$  پر  $y = f(x)$  کو محور  $x$  گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

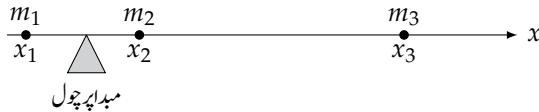
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

## ۶.۷ معیار اثر اور مرکز کیت

بہت سارے ساخت اور میکانی نظام کاروبار ایسا ہوتا ہے جیسا ان کی کیت ایک نقطہ میں سمونے ہو جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطہ کا مقام جاننا اہم ہے جسے ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں ایک بعدی اور دو بعدی چیزوں پر توجہ دی جائے گی۔ تین بعدی چیزوں پر کے باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

### لکیر پر کیت

ہم اپنا ریاضی نمونہ بتدریج تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں ہم محور  $x$  جس کا مبداء اس کا چول ہو، پر کیت  $m_1$ ،  $m_2$  اور  $m_3$  تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہو گا۔ توازن کا دو مدار کیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر منحصر ہے۔



ہر کیت  $m_k$  پر نیچے رخ قوت  $m_k g$  عمل کرتا ہے جہاں  $g$  ثقلی اسراع ہے (قوت  $m_k g$  کو کیت  $k$  کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبدا کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مرؤز<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ قوت  $m_k g$  کو مبدا سے فاصلہ  $x_k$  سے ضرب دینے سے قوت مرؤز کی مقدار حاصل ہوتی ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبدا سے بائیں جانب کیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مرؤز پیدا کرتا ہے جبکہ مبدا سے دائیں جانب کیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مرؤز پیدا کرتا ہے۔

قوت مرؤز کا مجموعہ، مبدا کے گرد نظام گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعہ کو **نظام کے قوتے** مرؤز<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مرؤز} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہوگا جب نظام کی قوت مرؤز صفر ہو۔

نظام کی قوت مرؤز کو

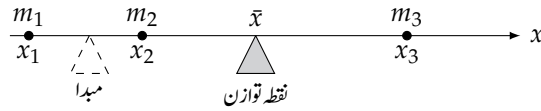
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں  $g$  اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے جبکہ عدد  $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$  نظام کی خاصیت ہے جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

عدد  $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$  کو مبدا کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کیت کے معیار اثر  $m_1 x_1$ ،  $m_2 x_2$  اور  $m_3 x_3$  کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ  $\bar{x}$  پر رکھنے سے نظام کا قوت مرؤز صفر ہوگا۔



اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے ہر کیت کا قوت مرؤز درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} (\text{نیچے رخ قوت}) (m_k \text{ کا فاصلہ}) = \bar{x} &= \text{کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

ان معیار اثر کے مجموعہ کو صفر کے برابر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم  $\bar{x}$  کے لئے حل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && \text{g سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلایا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \text{کے لئے حل} \end{aligned}$$

یہ آخری مساوات کہتی ہے کہ  $\bar{x}$  معلوم کرنے کے لئے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

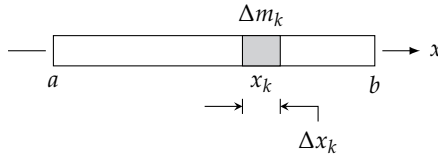
$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

نقطہ  $\bar{x}$  کو نظام کا مرکز کمیت<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔

تار اور پتلے سلاخ

بہت سارے موقعوں پر ہمیں سلاخ یا پٹی کی کیت کا مرکز مطلوب ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم تقسیم کیت کو استراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کی بجائے مکمل ہوگا جیسے نیچے سمجھایا گیا ہے۔

فرض کریں ایک لمبی پٹی  $x = a$  تا  $x = b$  محور  $x$  پر پڑی ہے۔ ہم  $[a, b]$  اس پٹی کی خانہ بندی کرتے ہوئے اس کو  $\Delta m_k$  کیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔  $k$  ویں ٹکڑے کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہے اور یہ مبداء سے تقریباً  $x_k$  فاصلے پر پایا جاتا ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



اول، پٹی کا مرکز کیت  $\bar{x}$  اور نقطہ  $x_k$  پر کیت  $\Delta m_k$  رکھنے سے حاصل نظام کا مرکز کیت تقریباً ایک ہی مقام پر ہوں گے:

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

دوم، مبدأ کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً  $x_k \Delta m_k$  ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام  $x_k \Delta m_m$  کا مجموعہ ہوگا:

$$\sum x_k \Delta m_k \approx \text{نظام کا معیار اثر}$$

سوم، اگر  $x_k$  پرپٹی کی کثافت  $\delta(x_k)$  ہو جہاں  $\delta$  استمراری ہے (اور کثافت کی پیمائش کثیت فی لمبائی ہے) تب  $\Delta m_k$  تخمیناً  $\delta(x_k) \Delta x_k$  ہوگا:

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کثیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $x \delta(x)$  کا یہاں مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفہ پر تفاعل  $\delta(x)$  کا یہاں مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

ہم  $\bar{x}$  کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

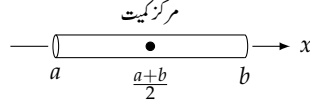
محور  $x$  پر کثافت تفاعل  $\delta(x)$  کے سلاخ یا پٹی کا معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} M_0 &= \int_a^b x \delta(x) dx && \text{مبدأ کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M &= \int_a^b \delta(x) dx && \text{کثیت} \\ \bar{x} &= \frac{M_0}{M} && \text{مرکز کثیت} \end{aligned}$$

مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور کثافت سے مراد کثیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ اور پٹی کے لئے ہم کثیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں جبکہ مستوی سطحوں کے لئے کثیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

مثال ۱: مستقل کثافت کا سلاخ یا پٹی  
مستقل کثافت والے سلاخ یا پٹی کا مرکز کثیت تلاش کریں۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کے سیدھے سلاخ کو متغیر کثافت کا سیدھا سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کے پتلے سیدھے سلاخ کا مرکز کثیت دونوں سروں کے وسطی نقطہ پر ہوگا۔

حل: ہم محور  $x$  پر  $x = a$  سے  $x = b$  کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[ \frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b 1 \, dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کثیت سلاخ یا پٹی کے عین وسطی نقطہ پر ہوگا۔

مثال ۲: متغیر کثافت  
ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹا ہوتا ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کی بجائے  $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$  ہے۔ سلاخ کا مرکز کثیت معلوم کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M_0 &= \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left( 1 + \frac{x}{10} \right) dx = \int_0^{10} \left( x + \frac{x^2}{10} \right) dx \\ &= \left[ \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m} \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی  $\text{kg m}$  ہے۔ سلاخ کی کثیت درج ذیل ہوگی۔

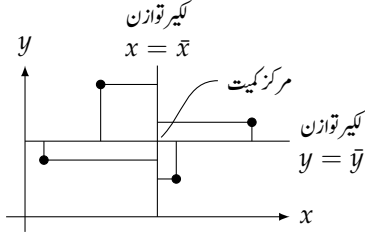
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left( 1 + \frac{x}{10} \right) dx = \left[ x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

مرکز کثیت درج ذیل ہوگا۔

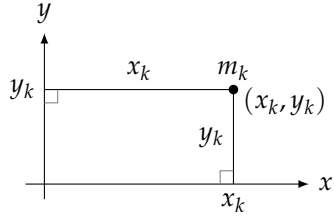
$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$

□





شکل ۶.۱۰۱: دو بعدی کیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۲: ہر کیت  $m_k$  کا ہر انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

### مستوی پر تقسیم کیت

فرض کریں ایک مستوی میں متناہی تعداد میں کیت پائے جاتے ہیں۔ یوں نقطہ  $(x_k, y_k)$  پر کیت  $m_k$  ہو گا (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کیت}$$

ہر کیت  $m_k$  کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس کا معیار اثر  $m_k y_k$  ہو گا جبکہ محور  $y$  کے لحاظ سے اس کا معیار اثر  $m_k x_k$  ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

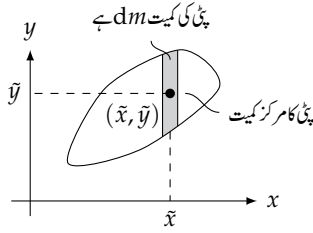
نظام کے مرکز کیت کا  $x$  محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۴) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

ایک بعدی صورت کی طرح  $\bar{x}$  کی اس قیمت کے لئے نظام کیر  $x = \bar{x}$  پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔  
نظام کے مرکز کیت کا  $y$  محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$

ایک بعدی صورت کی طرح  $\bar{y}$  کی اس قیمت کے لئے نظام کیر  $y = \bar{y}$  پر توازن میں ہو گا۔ کیر  $y = \bar{y}$  کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتے ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کی پوری کیت نقطہ  $(\bar{x}, \bar{y})$  میں پائی جاتی ہے۔ اس نقطہ کو نظام کی کیت کا مرکز کہتے ہیں۔



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتہائی پتلی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پٹی کی کمیت  $dm$  کو پٹی کی مرکز کمیت پر منجمد کرنے سے حاصل ہوگا۔

### پتلی مستوی چادر

کئی بار ہمیں پتلی مستوی چادر کا مرکز کمیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کمیت کی تقسیم استراری ہے لہذا  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے کلیات میں متناہی مجموعوں کی بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ انہیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں  $xy$  مستوی میں ایک پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی بار یک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور  $y$  کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کمیت کا مرکز  $(\bar{x}, \bar{y})$  ہوگا۔ ہم پٹی کی کمیت  $\Delta m$  کو نقطہ  $(\bar{x}, \bar{y})$  پر منجمد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر  $\bar{x} \Delta m$  ہوگا جبکہ محور  $x$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر  $\bar{y} \Delta m$  ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

ایک بعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کم سے کم کرنے سے قطعی نکلات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان نکلات کو علامت طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$M_x = \int \bar{y} dm \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \int \bar{x} dm \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M = \int dm \quad \text{کمیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کمیت}$$

ان نکلمات کی حصول کے لئے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدود کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کیت اور مرکز کیت کے محدود  $(\tilde{x}, \tilde{y})$  کو  $x$  اور  $y$  کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ  $\tilde{y} dm$ ،  $\tilde{x} dm$  اور  $dm$  کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۳: ایک تکیونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت  $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$  ہے۔ (۱) محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر  $M_y$  معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کیت  $M$  معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کیت کے مرکز کا  $\bar{x}$  محدود معلوم کریں۔

حل: پہلی ترکیب: انتصابی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\text{مرکز کیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) \quad \text{چوڑائی: } dx$$

$$\text{کیت: } dm = \delta dA = 3 \cdot 2x dx = 6x dx \quad \text{لمبائی: } 2x$$

$$\text{رقبہ: } dS = 2x dx \quad \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x$$

یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = x \cdot 6x dx = 6x^2 dx$$

ہوگا لہذا پوری چادر کا محور  $y$  کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^1 6x^2 dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

(ج) چادر کے مرکز کیت کا  $\bar{x}$  محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

(۱) نمائندہ انتصابی پٹی کے مرکز کیت کا  $y$  محدود  $y$  ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں  $x$  محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y+2}{4}$$

اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کمیت}$$

$$1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی}$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کمیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ}$$

$$dy \quad \text{چوڑائی}$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ}$$

یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy$$

ہوگا اور محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[ 4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left( \frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[ 2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g}$$

(ج) چادر کی مرکز کمیت کا  $x$  محور درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

□

ہم اسی طرح  $M_x$  اور  $\bar{y}$  بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

اگر پٹی چادر میں کمیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

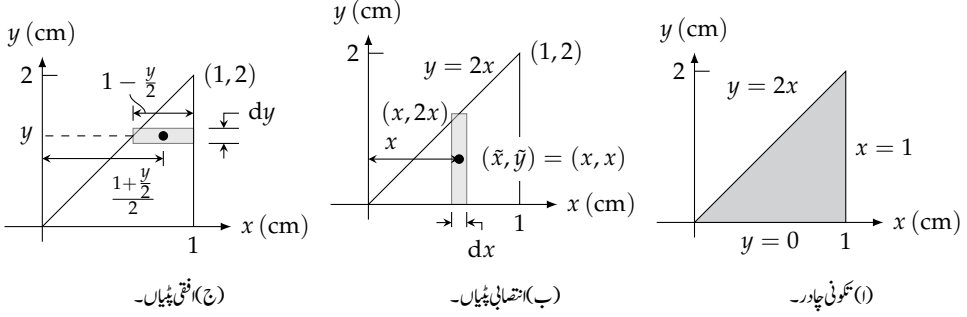
مثال ۴: مستقل کثافت ایک پتلا مستوی خط جس کی کثافت مستقل  $\delta$  ہے کو بالائی طرف سے قطع مکانی  $y = 4 - x^2$  اور زیریں طرف سے محور  $x$  گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس خطے کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ خطے کی کثافت مستقل ہے اور تقسیم کمیت محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا مرکز کمیت محور  $y$  پر پایا جائے گا۔ یوں  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ ہمیں صرف  $\bar{y} = \frac{M_y}{M}$  معلوم کرنا ہے۔

افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

لہذا ہم انتہائی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انتہائی پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۳

مرکز کیت:  $(\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right)$       رقبہ:  $dS = (4 - x^2) dx$

لمبائی:  $4 - x^2$       کیت:  $dm = \delta dS = \delta(4 - x^2) dx$

چوڑائی:  $dx$       مرکز کیت کا محور  $x$  سے فاصلہ:  $\tilde{y} = \frac{4-x^2}{2}$

محور  $x$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{y} dm = \frac{4-x^2}{2} \cdot \delta(4-x^2) dx = \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx$$

ہو گا لہذا محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

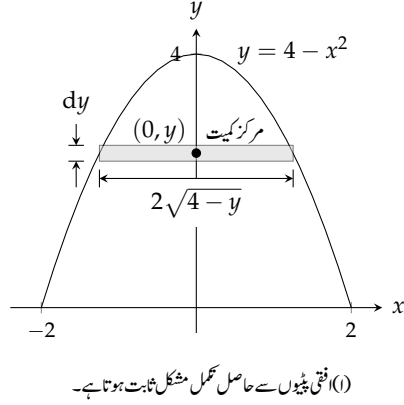
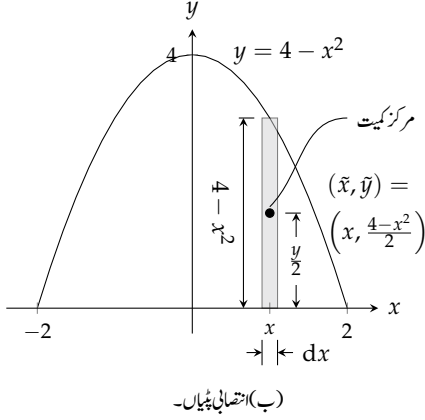
$$\begin{aligned} (۷) \quad M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx \\ (۸) \quad &= \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta \end{aligned}$$

چادر کی کیت درج ذیل ہو گی۔

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4-x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$



شکل ۱۰.۱۰: چادر برائے مثال ۴

چادر کی کیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

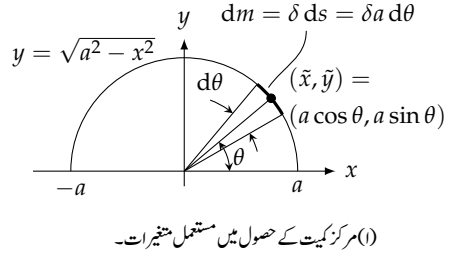
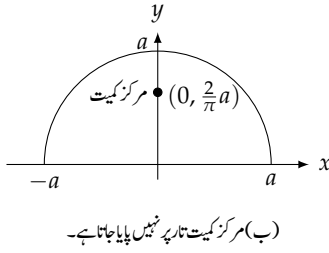
مثال ۵: متغیر کثافت نقطہ  $(x, y)$  پر مثال ۴ کی چادر کی کثافت  $\delta = 2x^2$  لیتے ہوئے چادر کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل: کیت اب بھی محور  $y$  کے لحاظ سے متشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ یوں  $\delta = 2x^2$  کے لئے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4 - x^2)^2 \, dx = \int_{-2}^2 x^2 (4 - x^2)^2 \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) \, dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta (4 - x^2) \, dx = \int_{-2}^2 2x^2 (4 - x^2) \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) \, dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶)

چادر کی کیت کا نیامرکز درج ذیل ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

مثال ۶: ایک تار جس کی کثافت  $\delta$  مستقل ہے سے رداس  $a$  کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل: ہم نصف دائرے کو تقاطع  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے  $\bar{y}$  تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطع کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\text{لمبائی: } ds = a d\theta \quad \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ: } \bar{y} = a \sin \theta$$

$$\text{کیت: } dm = \delta ds = \delta a d\theta$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

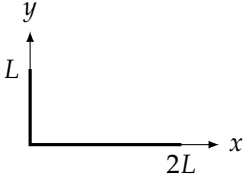
$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$

□

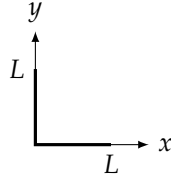
مرکز کیت  $(0, 2a/\pi)$  ہوگا جو مبداء سے تقریباً  $\frac{2}{3}$  اوپر ہے۔

وسطانی مرکز

مستقل کثافت کی صورت میں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کی کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے  $\delta$  ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کی نقطہ نظر سے  $\delta$  کو شروع سے اکائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہوگا نہ کہ اس



شکل ۶.۱۰۷: فریم برائے سوال ۴



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا فریم برائے سوال ۳

مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز** کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ ٹکون، مخروط یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کو معیار اثر تقسیم کیت سے معلوم کرتے ہوئے  $\delta = 1$  لیں۔

### سوالات

#### پتلے سلاخ

سوال ۱: ایک بچہ جس کی کیت 40 kg اور دوسرا بچہ جس کی کیت 50 kg ہے ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟

سوال ۲: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتے ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟

سوال ۳: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے  $90^\circ$  زاویہ پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی حصے کا مرکز کیت کہاں ہوگا؟)

سوال ۴: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو  $90^\circ$  پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دو گنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

سوال ۵ تا سوال ۱۲ میں محور  $x$  کے مختلف وقفوں پر پڑی ہوئی پتلی سلاخ کی کشافنی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مہدائے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت اور مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۵:  $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

سوال ۶:  $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$

سوال ۷:  $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$

سوال ۸:  $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$

سوال ۹:  $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$

سوال ۱۰:  $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$



$$\delta(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\delta(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۲:}$$

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت  $\delta$  والی پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۳: قطع مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = 4$  میں محیط خطہ۔

سوال ۱۴: قطع مکانی  $y = 25 - x^2$  اور محور  $x$  میں محیط خطہ۔

سوال ۱۵: قطع مکانی  $y = x - x^2$  اور لکیر  $y = -x$  میں محیط خطہ۔

سوال ۱۶: قطع مکانی  $y = x^2 - 3$  اور  $y = -2x^2$  میں محیط خطہ۔

سوال ۱۷: محور  $y$  اور قطع مکانی  $x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1$  کے قع خطہ۔

سوال ۱۸: قطع مکانی  $x = y^2 - y$  اور لکیر  $y = x$  میں محیط خطہ۔

سوال ۱۹: محور  $x$  اور منحنی  $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  کے قع خطہ۔

سوال ۲۰: محور  $x$  اور منحنی  $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  کے قع خطہ۔

سوال ۲۱: قطع مکانی  $y = 2x^2 - 4x$  اور  $y = 2x - x^2$  میں محیط خطہ۔

سوال ۲۲: (۱) ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  کے اندر خطہ۔ (ب) محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{9 - x^2}$  کے قع خطہ۔ جزو-ا کے نتیجہ کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

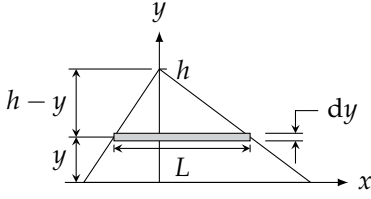
سوال ۲۳: (۱) ربع اول میں لکیر  $x = 3$ ، لکیر  $y = 3$  اور دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  کے قع ٹکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۲۴: وہ خطہ جس کا بالائی سرحد  $y = \frac{1}{x^3}$ ، زیریں سرحد  $y = -\frac{1}{x^3}$ ، بایاں سرحد  $x = 1$  اور دایاں سرحد  $x = a > 1$  ہوں۔ اس کے علاوہ  $\lim_{a \rightarrow \infty} \bar{x}$  بھی معلوم کریں۔

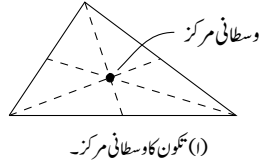
متغیر کثافت والے پتلی چادر

سوال ۲۵: محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{2}{x^2}, 1 \leq x \leq 2$  کے قع چادر جس کی نقطہ  $(x, y)$  پر کثافت  $\delta(x) = x^2$  ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶: لکیر  $y = x$  سے نیچے اور قطع مکانی  $y = x^2$  سے اوپر پتلی چادر جس کی نقطہ  $(x, y)$  پر کثافت  $\delta(x) = 12x$  ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔



(ب) مرکز کیت معلوم کرنے میں مستعمل متغیرات۔



شکل ۶.۱۰۸: نکتوں برائے سوال ۲۹

سوال ۲۸: لکیر  $x = 1$ ، لکیر  $x = 4$  اور منحنی  $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$  کے بیچ چادر کو محور  $y$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (i) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ  $(x, y)$  پر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \frac{1}{x}$  ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۲۸: منحنی  $y = \frac{2}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 4$  کے بیچ چادر کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (i) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ  $(x, y)$  پر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \sqrt{x}$  ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

### نکتوں کے وسطانی مرکز

سوال ۲۹: نکتوں کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع نکتوں کا وسطانی مرکز ہوگا۔

نکتوں کی راس سے مخالف ضلع کی وسط تک قطع کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ضلع سے  $\frac{1}{3}$  فاصلہ پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ نکتوں کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر پایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. نکتوں کے کسی ایک ضلع کو محور  $x$  پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی  $L$  لیں۔ کیت  $dm$  کو  $L$  اور  $dy$  کی صورت میں لکھیں۔

ب. متناہہ مشقات کی مدد سے  $L = \frac{b}{h}(h - y)$  لکھ کر  $dm$  کے کلیہ میں ڈالیں۔

ج. دکھائیں کہ  $\bar{y} = \frac{h}{3}$  ہوگا۔

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

سوال ۳۰ تا سوال ۳۴ مشات کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۲۹ کا نتیجہ استعمال کر کر مشات کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

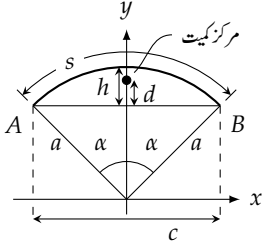
سوال ۳۰:  $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$

سوال ۳۱:  $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$

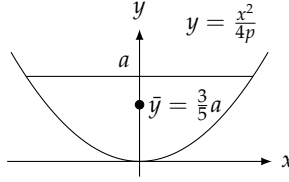
سوال ۳۲:  $(0, 0), (a, 0), (0, a)$

سوال ۳۳:  $(0, 0), (a, 0), (0, b)$

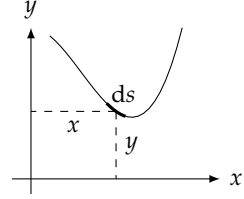
سوال ۳۴:  $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۴۱



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۴۰



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۳۹

### پتلی تار

سوال ۳۵: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی  $y = \sqrt{x}$  پر  $x = 0$  سے  $x = 2$  تک پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۶: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی  $y = x^3$  پر  $x = 0$  سے  $x = 1$  تک پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۷: کثافت  $\delta = k \sin \theta$  لیتے ہوئے، جہاں  $k$  مستقل ہے، مثال ۶ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۳۸: کثافت  $\delta = 1 + k|\cos \theta|$  لیتے ہوئے، جہاں  $k$  مستقل ہے، مثال ۶ کو دوبارہ حل کریں۔

### کلیاتے انجینیری

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں دیے گئے فکروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۹: قابل تفرق مستوی منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۴۰: قوس  $y = \frac{x^2}{4p}$  میں  $p > 0$  کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطے کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدود  $\bar{y} = \frac{3}{5}a$  ہوگا۔

سوال ۴۱: مستقل کثافت کی باریک تار سے، محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنایا جاتا ہے جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدود  $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$  ہوگا۔

سوال ۴۲: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے دکھائیں کہ جب  $\alpha$  کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطع  $AB$  تک فاصلہ  $d$  تقریباً  $\frac{2h}{3}$  ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدام سے ہوگا۔

۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ  $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha) \approx \frac{2}{3}$  (حصہ ۶.۱ میں سوال ۷ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے۔)

ب. آپ  $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$  لے کر مساوات ۱۰ اکا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ  $45^\circ$  سے بڑے زاویوں کے لئے بھی خلل (یعنی  $d$  اور  $\frac{2}{3}$  میں فرق) بہت کم ہے۔

## ۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

### مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم جس پر مستقل قوت  $F$  عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ  $d$  حرکت کرے تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت  $F$  اس جسم پر کام  $W$  کرتی ہے:

$$(i) \quad W = Fd$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ کام کی معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دکھا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات ۱ کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس اگر آپ پورا دن گاڑی کو دکھا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات ۱ کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات ۱ سے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلہ کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن  $N$  اور فاصلہ کی اکائی میٹر  $m$  ہے لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر  $N \cdot m$  ہوگی جس کو خصوصی نام **جاول**<sup>۱</sup> دیا گیا ہے اور جس کو  $J$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۱: فرض کریں آپ  $80 \text{ kg}$  کمیت کو  $30 \text{ cm}$  بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2 \text{ J}$$

□

## متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی کو اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ  $W = Fd$  تبدیل کرتے ہوئے عمل کا استعمال ضروری ہوگا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور  $x$  سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار  $F$  کو فاصلہ  $x$  کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ  $x = a$  تا  $x = b$  پر قوت کے کام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں کوئی نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو تب  $x_{k-1}$  سے  $x_k$  تک کے فاصلہ میں استمراری قوت  $F$  کی تبدیلی (استمراری ہونے کی بنا) بہت کم ہوگی جس کو رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں  $x_{k-1}$  سے  $x_k$  تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً  $F(c_k)\Delta x_k$  ہوگی۔ یوں درج ذیل رییمان مجموعہ  $x = a$  سے  $x = b$  تک قوت  $F$  کا کام دے گا۔

$$(r) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہو ویسے ویسے یہ تخمین مزید بہتر ہوگی لہذا ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $F$  کے عمل کو  $a$  سے  $b$  تک قوت  $F$  کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

تعریف: محور  $x$  پر  $x = a$  سے  $x = b$  تک لاگو متغیر قوت  $F(x)$  درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(r) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول ہے۔

مثال ۲: قوت  $F(x) = \frac{1}{x^2}$  N محور  $x$  پر  $x = 1$  m سے  $x = 10$  m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۳: گاؤں میں کنواں سے پانی نکالنے کے لئے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھوکھ کی گہرائی 20 m، خالی بوکا کی کمیت 2 kg اور رسی کی کمیت  $0.1 \text{ kg m}^{-1}$  ہے۔ بوکا میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکا سے پانی رستا ہے لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

باب ۶: مکمل کا استعمال

ج. پانی، بوکا اور رسی بلند کرنا کام۔

حل:

ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لئے درکار قوت پانی کے وزن جتنا ہوگا جو ابتدا میں  $98 \text{ N} = (9.8)(10)$  اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبداء کو کنواں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98\left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_a^b F(x) dx \\ = \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2}\right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J}$$

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لئے درکار کام مساوات کے تحت  $392 \text{ J} = (2)(9.8)(20)$  ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا اور رسی: مبداء سے  $x$  بلندی پر پانی، بوکا اور رسی کی کمیت کو  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

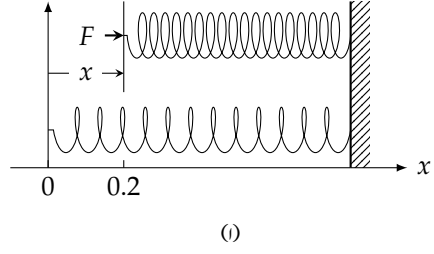
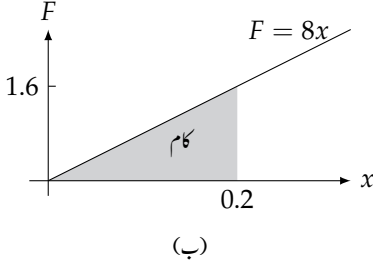
صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx \\ = \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2}\right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J}$$

یوں پانی، بوکا اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت راست تناسب ہیں۔

قانون ہک برائے اسپرنگ

قانون ہک کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر  $x$  اکائیاں تبدیل کرنے کے لئے درکار قوت لمبائی  $x$  کے راست متناسب ہوگی:

$$F = kx \quad (۴)$$

مستقلہ اسپرنگ  $k$  جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو **مقیاس پیک** کہتے ہیں۔ مقیاس پیک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کی دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی ہے۔

مثال ۴: ایک اسپرنگ جس کا مقیاس پیک  $k = 8 \text{ N m}^{-1}$  ہے کی لمبائی کو  $1 \text{ m}$  سے تبدیل کر کے  $0.8 \text{ m}$  کیا جاتا ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کو محور  $x$  پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سر مبدل ہے جبکہ اس کا دوسرا سر  $x = 1$  پر باندھا ہوا ہے۔ یوں ہم قوت کو  $F = 8x$  لکھ سکتے ہیں جہاں  $x$  کی قیمت  $0$  تا  $0.2 \text{ m}$  ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[ \frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

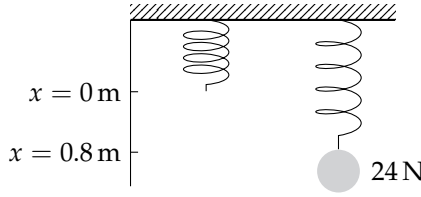
مثال ۵: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی  $1 \text{ m}$  ہے کو  $24 \text{ N}$  قوت سے تان کر  $1.8 \text{ m}$  لمبا کیا جاتا ہے۔

ا. مقیاس پیک  $k$  تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو  $2 \text{ m}$  تبدیل کرنے کے لئے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں  $45 \text{ N}$  کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

Hooke's law<sup>۷</sup>  
spring constant<sup>۸</sup>



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

حل:

۱. مقیاس پک: قیاس پک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر  $x = 0$  پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے  $x$  میٹر زیادہ کرنے کے لئے درکار قوت  $F = kx$  ہوگی جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں  $x = 0$  سے  $x = 2 \text{ m}$  تک کھینچنے کے لئے کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[ \frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات  $F = 30x$  میں  $F = 45$  ڈال کر  $x$  تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی  $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$  ہوگی۔

□

### پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں اگر تہہ کی موٹائی  $dy$  اور اس کے سطحی رقبہ  $S$  ہو تب اس کی کیت  $\rho S dy$  اور وزن  $\rho S g dy$  ہوگا جہاں پانی کی کثافت کو  $\rho$  اور کشش ثقل کو  $g$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی  $h$  تک منتقل کرنے کے لئے  $dW = Fh = \rho S g h dy$  کام کرنا ہوگا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لئے مکمل حل کرنا ہوگا۔ اگلے مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔



مثال ۶: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلی حوض کار داس 5 m اور قد  $h = 10$  m ہے۔ پانی کو 14 m بلندی پر منتقل کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل: ہم حوض کو کار تہی محدود پر تصور کرتے ہوئے وقفہ  $[0, 10]$  کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۳)۔ سطح  $y$  اور سطح  $y + dy$  کے بیچ کا حجم

$$\Delta H = \pi (r_{\text{داس}})^2 (\text{موٹائی}) = \pi (5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کمیت

$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی جہاں پانی کی کثافت  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کی وزن کے برابر قوت  $F$  درکار ہوگی:

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$

یوں اس تہہ کو  $y$  کی بلندی سے 14 m کی بلندی تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ})(\text{قوت}) = (245000\pi)(14 - y) \Delta y \text{ J}$$

تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y \text{ J}$$

کام کرنا ہوگا جو وقفہ  $0 \leq y \leq 10$  پر تقابل  $245000\pi(14 - y)$  کار ایمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لئے درکار کام  $\rightarrow \|P\|$  کی صورت میں اس ریمان مجموعے کا حد ہوگا:

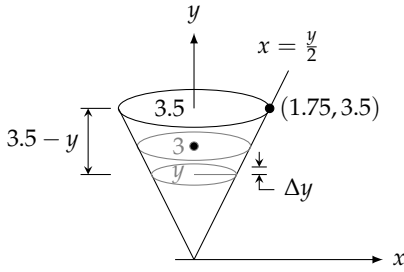
$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245000\pi(14 - y) dy = 245000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245000\pi \left[ 14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245000\pi [90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

ایک کلو واٹ طاقت کا بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لئے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔ □

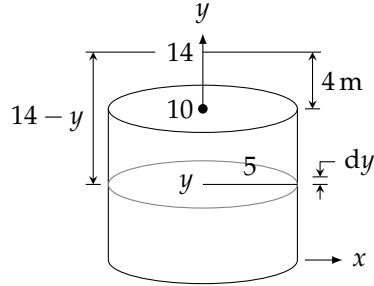
مثال ۷: ایک مخروط حوض جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کی تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کی تیل کی کثافت  $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

حل: ہم وقفہ  $[0, 3]$  کی خانہ بندی کرتے ہوئے خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح  $y$  اور سطح  $y + dy$  کے بیچ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi (r_{\text{داس}})^2 (\text{موٹائی}) = \pi \left( \frac{y}{2} \right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کی مخروطی حوض (مثال ۷)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶)

اس تہہ کو اٹھانے کے لئے اس تہہ کی وزن کے برابر قوت  $F(y)$  درکار ہوگا:

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left( \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ  $3.5 - y$  ہے لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$  سے  $y = 3$  تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا جو وقفہ  $[0, 3]$  پر تفاعل  $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے درکار کام، خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کا حد ہوگا:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[ \frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

## سوالات

## منتہر قوتے کا کام

سوال ۱: اگر مثال ۳ میں بوکا کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی بوکا کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کرتے ہوئے ایک بار بوکا نکالنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۲: فرض کریں کہ مثال ۳ میں بوکا کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکا میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہوگا؟ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کریں اور بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۳: ایک کوہ پیما چٹان سے لگی ہوئی 50 m سی کو اوپر کھینچتا ہے۔ سی کی کشنی وزن  $0.624 \text{ N m}^{-1}$  ہے۔ کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۴: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلا میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ سی اور تھیلا کی کیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔

سوال ۵: آج کل بالخصوص بلند عمارتوں میں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد<sup>۱۹</sup> بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھے ہوئے موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل سی کی کشنی  $6 \text{ kg m}^{-1}$  ہونے کی صورت میں صرف سی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶: نقطہ  $(x, 0)$  پر پائے جانے والے ذرہ جس کی کیت  $m$  ہے پر قوت  $F = \frac{k}{x^2}$  عمل کرتی ہے جہاں  $k$  مستقل ہے۔ یہ ذرہ ساکن حال سے شروع ہو کر نقطہ  $b$  سے نقطہ  $a$  پہنچتا ہے جہاں  $0 < a < b$  ہیں۔ اس ذرہ پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۷: ایک ہیلن جس کا رقبہ عمودی تراش  $S$  ہے میں موجود گیس پر میکانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم  $V$  اور اس کا دباؤ  $p$  ہو تب دکھائیں کہ گیس کو  $(p_1, V_1)$  حال سے  $(p_2, V_2)$  حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہوگا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

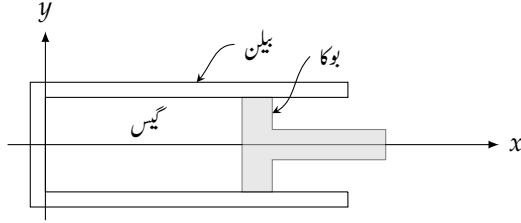
(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکا پر قوت کو  $F = pS$  اور چھوٹے حجم کو  $dV = S \, dx$  لکھا جاسکتا ہے۔)

سوال ۸: اگر گیس کا ابتدائی حجم  $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ  $103360 \text{ N m}^{-2}$  اور اختتامی حجم  $200 \text{ cm}^3$  ہو تب سوال ۷ کے عمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتی ناگزیر<sup>۲۰</sup> ہے جس میں حراری توانائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت  $pV^{1.4} = c$  ہوگا جہاں  $c$  مستقل ہے۔

اسپرنگے

سوال ۹: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لئے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا متیاس پلک تلاش

<sup>۱۹</sup>lift  
adiabatic process



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک بیلن جس میں بوکا چلتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۷)۔

کریں۔

سوال ۱۰: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (i) متقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لئے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

سوال ۱۱: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۱۲: اگر 90 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۱۳: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نسب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کی ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی کم سے کم لمبائی 12 cm حاصل ہوتی ہے۔ (i) اسپرنگ کا متقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا۔ اس کو دوسرا سٹری میٹر دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

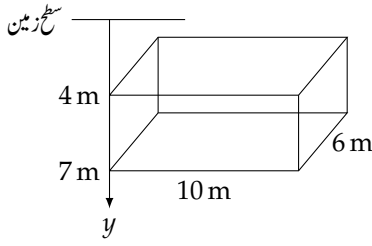
سوال ۱۴: گھریلو استعمال کے ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک شخص، جس کا ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبنا ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

### پانچ نکات

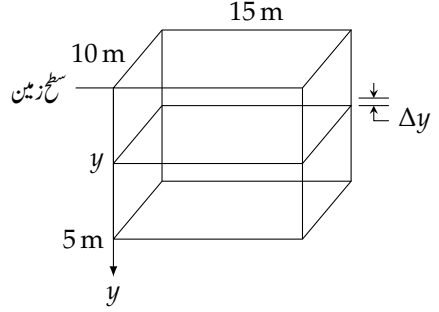
ثقلی اسراع کی قیمت کو عموماً  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر  $9.832 \text{ m s}^{-2}$  اور عرضی خط استوا پر  $9.780 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۱۵: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (i) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

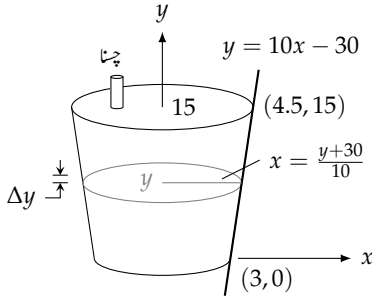
سوال ۱۶: زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (i) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج)



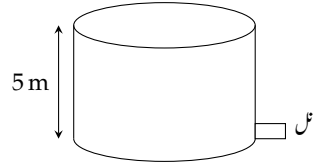
شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۱۶)



شکل ۶.۱۱۷: زیر زمین حوض (سوال ۱۵)



شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈیبا (پینائٹس سٹنی میٹروں میں ہے۔)



شکل ۶.۱۱۹: بیلی حوض (سوال ۲۰)

آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا)۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

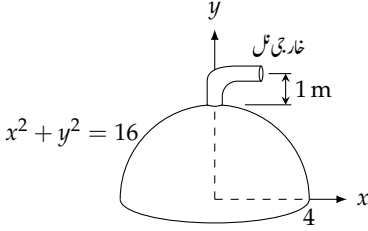
سوال ۱۷: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلندی بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶ میں کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۱۸: اگر مثال ۶ میں حوض آدھا بھرا ہو تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

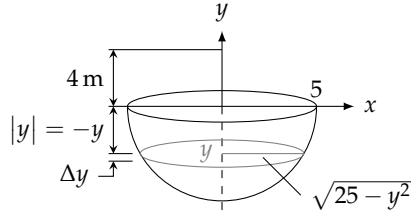
سوال ۱۹: ایک بیلی حوض جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت  $0.81 \text{ g cm}^{-3}$  ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۲۰: ایک حوض جس کا قد 5 m ہے سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (۱) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے چٹائی سر پر موجود تل کے ذریعہ پانی کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ترائیکب میں کونسا بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱: ایک مشروب جس کی کثافت  $0.769 \text{ g cm}^{-3}$  ہے سے مخروط مقطوع ڈیبا بھرا ہوا ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈیبا کا بالائی رداس



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۲۵)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۲۴)

سوال ۲۴: ۴.۵ cm، زیریں رداس 3 cm اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چمکانے کے ذریعہ پیا جاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا۔

سوال ۲۵: فرض کریں مثال ۷ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت  $1032 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ (۱) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۲۶: بے رنگ فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لئے آپ منتخب  $x = 0, y = x^2$  کو محور  $y$  کے گرد گھماتے ہو۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت تقریباً  $10000 \text{ N m}^{-3}$  ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر اس پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۲۷: نصف کروی حوض جس کا رداس 5 m ہے پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو  $9800 \text{ N m}^{-3}$  لیں۔

سوال ۲۸: نصف کروی حوض جس کا رداس 4 m ہے کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے جو بنیادی طور پر ۲۲ سے بھرا ہوا ہے۔ بنزین کی کثافت  $876 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ حوض کو خارجی تل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعہ خارج کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۲۹: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لئے 8 m قد کا ایک حوض تعمیر کیا جاتا ہے جس کا تراز زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کی تلاء میں تل کے ذریعہ بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لئے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

### دیگر استعمال

سوال ۳۰: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجنا

کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ  $r$  پر منحصر ہوتا ہے۔ کیت  $m$  کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگا

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کیت  $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$  ہے جبکہ تیزابی مستقل  $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$  ہے۔ زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں زمین سے 35 780 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لئے درج

stainless steel<sup>۱</sup>  
benzene<sup>۲</sup>

ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نسب ہوگا جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس عمل کی قیمت تلاش کریں۔ عمل کا زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۲۸: منفی برقیوں (ایلیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب ہونے پر مجبور کرنا۔ دو منفی برقیے جن کے بیچ فاصلہ  $r$  ہو کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے جہاں  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$  برقی مستقل ہے اور  $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  منفی برقیہ  $e$  کا بار  $e$  ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک منفی برقیہ نقطہ  $(1, 0)$  پر واقع ہے جبکہ دوسرے برقیے کو محور  $x$  پر نقطہ  $(-1, 0)$  سے مبداء تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ  $(1, 0)$  اور دوسرا  $(-1, 0)$  پر واقع ہیں۔ تیسرے برقیے کو  $(5, 0)$  سے  $(3, 0)$  تک منتقل کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

### کام اور حرکت توانائی

سوال ۲۹: اگر متغیر قوت  $F(x)$  ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہو کو محور  $x$  پر  $x_1$  سے  $x_2$  تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار  $v$  کو  $\frac{dx}{dt}$  لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن  $F = m \frac{dv}{dt}$  اور ذہنی قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ اس جسم کو  $x_1$  سے  $x_2$  منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں  $x_1$  پر جسم کی رفتار  $v_1$  اور  $x_2$  پر اس کی رفتار  $v_2$  ہے۔ طبیعیات میں  $\frac{1}{2}mv^2$  کو رفتار  $v$  پر چلنے والے جسم کی حرکت توانائی کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکت توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

سوال ۳۰، سوال ۳۱، سوال ۳۲ میں سوال ۲۹ کا نتیجہ استعمال کریں۔

electron<sup>۲۲</sup>  
charge<sup>۲۲</sup>  
kinetic energy<sup>۲۵</sup>

- سوال ۳۰: ٹینس کا کھیل  
ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر  $175 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟
- سوال ۳۱: ایک گیند جس کی کمیت 145 g ہو کو کھلاڑی  $145 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟
- سوال ۳۲: ایک سائیکل سوار بمع سائیکل کی کمیت 80 kg ہے۔ سائیکل حال سے  $40 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟
- سوال ۳۳: ایک گاڑی جس کی کمیت 880 kg ہے کی رفتار  $40 \text{ km h}^{-1}$  سے بڑھ کر  $60 \text{ km h}^{-1}$  کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟
- سوال ۳۴: فٹ بال  
ایک فٹ بال جس کی کمیت 430 g ہے کولات سے مار کر  $95 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟
- سوال ۳۵: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو  $90 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟
- سوال ۳۶: ایک اینٹ جس کی کمیت 3.5 kg ہے 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟

## ۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار  $p$  سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہو۔ یوں اگر رقبہ  $S$  پر قوت  $F$  عمل کرتی ہو تب فشار  $p$  درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad p = \frac{F}{S}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے جہاں تھلا کا رقبہ  $S$ ، سیال کی گہرائی  $h$  اور سیال کی کثافت  $\rho$  ہے۔ یوں سیال کا حجم  $Sh$ ، کمیت  $\rho Sh$  اور وزن  $g\rho Sh$  ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت  $F = g\rho Sh$  رقبہ  $S$  پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت  $g\rho h$  ہوگی جس کو فشار  $p$  یاد دیا جکتے ہیں۔

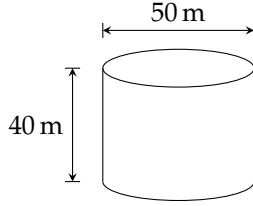
$$(۲) \quad p = \rho gh$$

فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر  $\text{Nm}^{-2}$  ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیال کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔

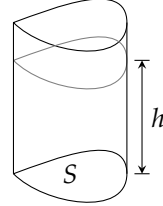
مستقل گہرائی کے رقبہ  $S$  پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

$$(۳) \quad F = pS$$





شکل ۶.۱۲۴: بیلنی حوض برائے مثال ۱



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

سیال میں  $h$  گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔  
 مثال ۱: ایک بیلنی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی چلی 1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔)  
 حل: اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

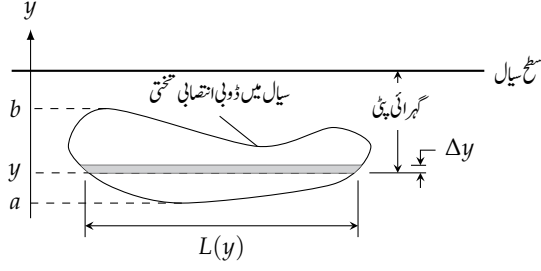
$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61575216.01 \text{ N}$$

□

اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی لہذا ان پر فشار پر مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت  $\rho$  کی سیال میں ڈوبے ہوئے انتہائی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو  $xy$  مستوی میں خطہ  $y = a$  سے  $y = b$  تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور  $y$  کے عمودی فرضی سطحوں سے باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی جو  $y$  سے  $y + \Delta y$  تک ہوگی چوڑائی  $\Delta y$  ہوگی جبکہ اس پٹی کے چلی ضلع کی لمبائی  $L(y)$  ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $L(y)$  متغیر  $y$  کا استمراری تفاعل ہے۔



شکل ۶.۱۳۵: ایک پٹی پٹی پر قوت سیال۔

نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہو گا جو پٹی کی نیچے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta F = (\text{پٹی کے نیچے کنارے پر فشار}) \\ = \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$

پورے تختی پر قوت جمعیتاً

$$(۴) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$

ہوگی جو  $[a, b]$  پر استمراری قائل کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

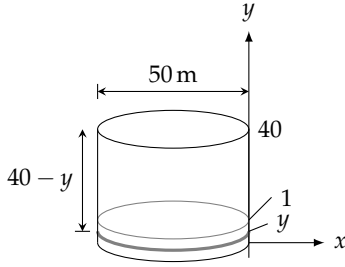
تعریف: **تکامل برائے قوت سیال**

فرض کریں محور  $y$  پر  $a$  سے  $y = b$  تک کا خط، سیال میں ڈوبے ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $y$  پر اس تختی کی سطح پر افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی  $L(y)$  ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگا۔

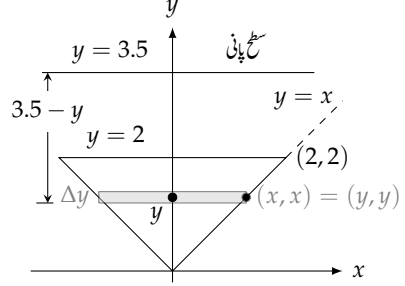
$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y) dy$$

□

مثال ۲: ایک مساوی الساقین مثلث تختی جس کا تالا 4 m اور قد 2 m ہے ایک پانی کے تالاب میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا تالا اوپر ہو۔ تالا پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کے ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔)



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۳



شکل ۶.۱۳: تختی پر قوت پانی (مثال ۲)

حل: ہم تختی کی چلی را اس کو محدود کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ یوں سطح پانی  $y = 3.5$  پر ہوگا جبکہ تختی کا بالائی کنارہ  $y = 2$  پر ہوگا۔ تختی کا دایاں کنارہ  $y = x$  اور بایاں کنارہ  $y = -x$  ہوگا۔ یوں پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$

اور پانی کی گہرائی  $(3.5 - y)$  ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) dy \\ &= \int_0^2 9800(3.5 - y)2y dy \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\ &= 9800 \left[ \frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N} \end{aligned}$$

□

### قوت سیال کا حصول

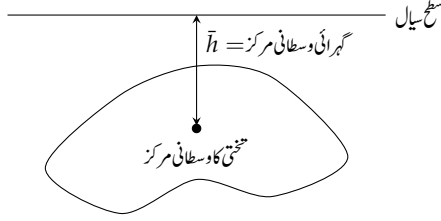
کسی بھی محدود نظام میں سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کی عمومی کلیہ تلاش کریں۔

ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  سے ضرب دے کر مکمل کو موزوں حدود کے نتیجہ حاصل کریں۔

مثال ۳: ہم اب مثال میں بیلی حوض کی چلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

ہم حوض کی تلا کو  $y = 0$  پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲) جبکہ محدود  $y$  کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم  $y$  پر نمائندہ افقی پٹی کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

ا. گہرائی پٹی:  $40 - y$ ب. لمبائی پٹی:  $50\pi$ 

یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) dy \\
 &= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) dy = 60\,805\,525.81 \text{ N}
 \end{aligned}$$

□

اس مثال میں حاصل قوت مثال اسے کچھ کم ہے جو متوقع تھا۔

قوت سیال اور وسطانی مرکز

اگر ہمیں سیال میں ڈوبے انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو تب ہم اس تختی کے ایک طرف پر قوت سیال با آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\
 &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\
 &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\
 &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی})
 \end{aligned}$$

قوت سیال اور وسطانی مرکز

سیال میں ڈوبی انتصابی تختی کے ایک طرف پر قوت سیال  $F$  معلوم کرنے کی لئے  $\rho g$ ، تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی  $\bar{h}$  اور تختی کے رقبہ  $S$  کا حاصل

ضرب لیں۔

$$(۶) \quad F = \rho g \bar{h} S$$

مثال ۴: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۲ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

حل: مثلث کا وسطانی مرکز محدود  $y$  پر تلاش اس کی جانب ایک تہائی فاصلہ پر پایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۲۶) لہذا  $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$  گا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{تد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

یوں تختی کے ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گا۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left( \frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$

□

مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی انتہائی تختی پر قوت سیال وہی ہو گا جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو  $\bar{h}$  گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہو گا۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کی گھل کی طرح کا عمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہو گا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لئے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۱۵ استعمال کریں۔

### سوالات

سوال ۱: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۱ میں کل کتنی قوت سیال ہو گی؟

سوال ۲: اگر مثال ۱ میں حوض نصف بھرا ہو تب ٹنگی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۳: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۲ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

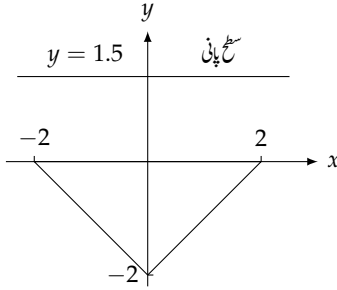
سوال ۴: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۲ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

سوال ۵: اگر مثال ۲ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟

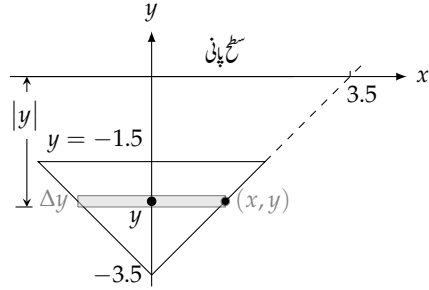
سوال ۶: اگر مثال ۲ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟

سوال ۷: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے جس کا سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔

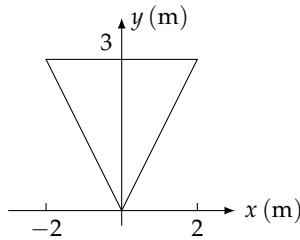
## باب ۶: مکمل کا استعمال



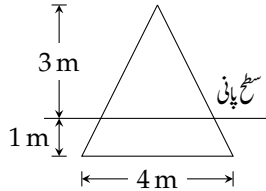
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۴)



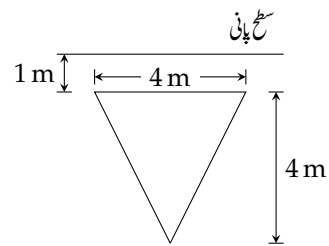
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۳)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۹)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۸)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۷)

۱. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. اگر صاف پانی کی بجائے سمندری پانی ہو تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔

سوال ۸: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو تلا کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

سوال ۹: ایک حوض کے سر مساوی الساقین مثلث ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۱. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

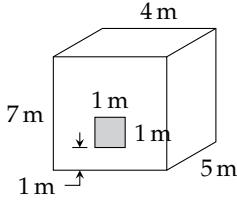
ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

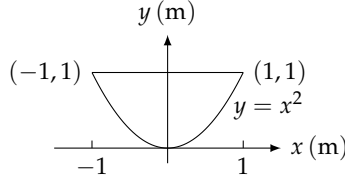
سوال ۱۰: پانی کے حوض کے سر پر قوت سیال جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

۱. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

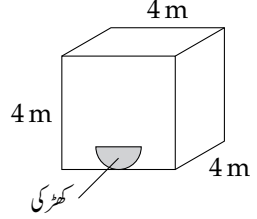
ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۱۸)۔



(ب) قطع مکانی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکانی کھڑکی (سوال ۱۷)۔

ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱: مچھلیاں دیکھنے کے لئے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تلاء سطح پانی سے 1.25 m نیچے ہے۔ اس شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگا۔ (سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔)

سوال ۱۲: مچھلیوں کے حوض کا تلاء  $1.5 \times 0.5 \text{ m}$  اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

ب. حوض کی تلاء پر قوت سیال دریافت کریں۔

سوال ۱۳: دودھ کے ڈبے کا تلاء  $10 \times 10 \text{ cm}$  اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم کریں۔ کثافت دودھ کو  $1032 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔

سوال ۱۴: زیتون کی تیل کے ڈبے کا تلاء  $12 \times 14 \text{ cm}$  اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کی تلاء اور ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔ زیتون کی تیل کی کثافت  $930 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔

سوال ۱۵: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتہائی ڈوبا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

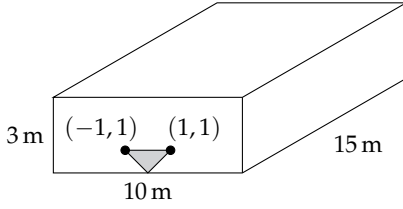
سوال ۱۶: دودھ کی فراہمی کے لئے ٹرک پر نسب 2 m قطر کا افقی نیلنی حوض استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۱۷: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکانی کھڑکی دی گئی ہے جو  $150\,000 \text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ اس حوض میں  $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$  کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

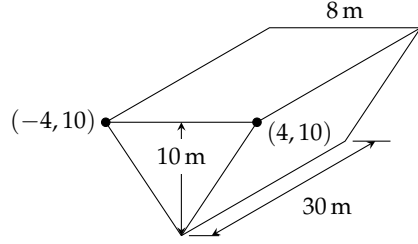
ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۱۸: پانی کی ایک مکعب حوض کی دیوار میں  $1 \times 1 \text{ m}$  چوکور کھڑکی دی گئی ہے جو  $40\,000 \text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۵)۔



شکل ۶.۱۳: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۲۰)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سر تکونی ہیں (سوال ۱۹)۔

۱. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۱۹: پانی کے حوض کو شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سر  $1\,200\,000\text{ N}$  قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کی وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سر اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۲۰: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳۷ میں دکھایا گیا ہے جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے جو  $62\,000\text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ اس خالی تالاب میں  $10\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$  سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کے حد پر ہوگی؟

سوال ۲۱: ایک انتصابی تختی جس کا قد  $a$  اور چوڑائی  $b$  ہے کو کثافت  $\rho$  کے سیال میں ڈیوایا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے کے لیے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲: دکھائیں کہ سوال ۲۱ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۲۱ میں حاصل اوسط فشار ضرب تختی کا رقبہ ہوگا۔

## ۶.۱۰ بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

اس باب میں ریمان مجموعہ کے استعمال سے ہم نے چیزوں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدام پر مشتمل ہے۔

۱. مطلوبہ چیز کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے جو بند وقفہ  $[a, b]$  پر استراری ہوں۔

ب. وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفہ میں ایک نقطہ  $c_k$  منتخب کیا جاتا ہے۔  $k$  ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہوگی۔

مطلوبہ چیز کی تخمینہ قیمت کو مجموعہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

اس مجموعہ کی شناخت بطور وقفہ  $[a, b]$  پر استراری تفاعل کی ریمان مجموعہ کی جاتی ہے۔

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔



ریمان مجموعہ کا حد قطعی مکمل ہوگا۔

قطعی مکمل استعمال کرتے ہوئے چیز کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں چیزوں کو ان اقدام سے حل کیا جاسکتا ہے۔

اس حصہ میں ان اقدام پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے جو ان اقدام سے پیدا ہوتے ہیں۔

### فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

اگر کسی محدودی لکیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل  $s(t)$  دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو تب  $t = a$  سے  $t = b$  تک جسم کے سمتی رفتار تفاعل  $v(t)$  کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں جسم کی رفتار  $|v(t)|$  کا مکمل لینا ہوگا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ  $s(b) - s(a)$  دے گا جو اس کی ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لئے ہم وقتی وقفہ  $a \leq t \leq b$  کی خانہ بندی کرتے ہیں جہاں  $k$  ویں وقفے کی لمبائی  $\Delta t_k$  ہے۔ اگر  $\Delta t_k$  بہت کم ہو تب دورانیہ  $t_{k-1}$  تا  $t_k$  جسم کی سمتی رفتار  $v(t)$  میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی لہذا اس ذیلی وقفے کی دائیں سر پر جسم کی سمتی رفتار  $v(t_k)$  کو اس ذیلی وقفہ پر جسم کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں  $k$  ویں ذیلی وقفہ کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

اگر  $v(t_k)$  مثبت ہو تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی اور اگر  $v(t_k)$  منفی ہو تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں  $k$  ویں ذیلی وقفہ میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے پر جس کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(1) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

مساوات (۱) میں مجموعہ، وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل رفتار  $|v(t)|$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینہ مجموعہ بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ  $[a, b]$  میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(2) \quad \text{فاصلہ} = \int_a^b |v(t)| dt$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر بار بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کی اختتام پراپت رانی مقام سے جسم کتنا دور ہوگا تب ہم  $v(t)$  کا تکمیل ناکہ  $|v(t)|$  کا تکمیل لیں گے۔

انہیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کی تعامل  $s(t)$  جسم کا مقام دیتا ہے اور  $F$  تعامل  $v$  کا الٹ تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ یوں لہ  $t = a$  سے  $t = b$  تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

ہوگا یعنی:

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

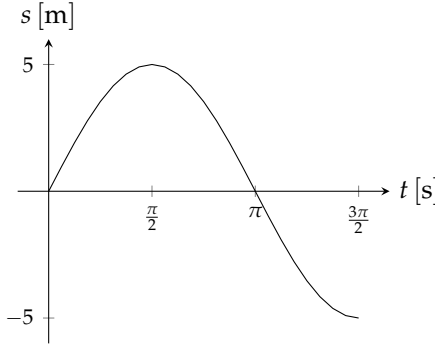
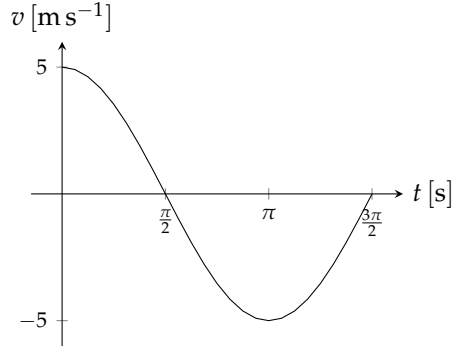
مثال ۱: ایک لکیر پر لہ  $t = 0$  سے لہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  s تک ایک جسم کی رفتار  $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

حل:

$$\begin{aligned} \text{رفتار لا تکمیل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا تکمیل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

اس دورانیے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصل طے کرتا ہے جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۱۳۸، ۶)۔ □

(ب) ابتدائی نقطہ  $s(0)$  سے جسم کا ہٹاؤ۔

(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۱)

### قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سبب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ سبب میں نشاستہ کی مقدار معلوم کرنے کے لئے ہم سبب کا ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانہ کا سطح عمودی تراش خوردبین میں صاف نظر آتا ہے لہذا کتلے کی سطح میں نشاستہ کے رقبہ عمودی تراش کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بعدی تناسب سبب میں نشاستہ کے تین بعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بعدی اور تین بعدی تناسب کی یکسانیت اوسط قیمت کی تصویر پر مبنی ہے۔

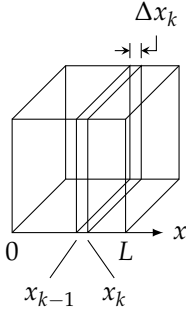
فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع  $L$  ہے۔ اس مکعب کو شکل ۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع  $x$  محور پر ہے۔ ہم وقفہ  $[0, L]$  کے عمودی سطحوں سے اس مکعب کو کٹلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں  $x$  پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب  $r(x)$  ہے۔ فرض کریں کہ  $r(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ  $[0, L]$  کی خانہ بندی کریں۔ نقطہ خانہ بندی پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں سے مکعب کو کٹلوں میں تقسیم کریں۔  $k$  ویں ذیلی وقفے کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہوگی جو نقطہ  $x_{k-1}$  اور نقطہ  $x_k$  پر موجود سطحوں کے درمیان فاصلہ ہو ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب ہوں تب یہ دانوں کو نیلی شکل میں کاٹیں گے۔ ان بیلنوں کا قاعدہ  $x_k$  پر ہوگا۔ ان سطحوں کے درمیان دانہ دار مادہ کی حجمی تناسب وہی ہوگی جو  $x_k$  پر سطح میں دانہ دار مادہ کی سطحی تناسب ہے جو ان بیلنوں کے قاعدہ کے برابر ہے جو از خود تقریباً  $r(x)$  ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے درمیان دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

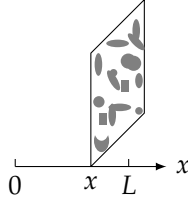
$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

پورے مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار

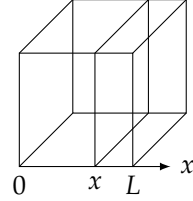
$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دو سل کے مراحل۔

ہوگی جو وقفہ  $[0, L]$  پر تقابل  $r(x)L^2$  کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خاندہ بندی کامعیار صفر کے قریب پہنچانے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

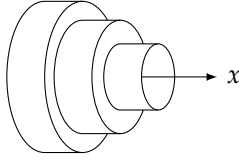
اس مقدار کو مکعب کے حجم  $L^3$  سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادہ کی تناسب حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کا تناسب} \\ &= \frac{\int_0^L r(x)L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \end{aligned}$$

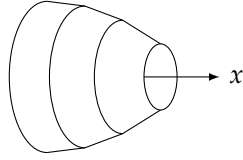
نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب

یہ قاعدہ دولس<sup>۲۸</sup> ہے جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشلے ارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ  $[0, L]$  پر  $r(x)$  کی اوسط قیمت  $\bar{r}$  سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر  $\bar{r}$  حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادہ کی تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبہ کا تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی تیل کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے۔



(ب) سطحی رقبہ بیلینی پیوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔



(i) سطحی رقبہ مخروطی پیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱۴۰: مخروطی لینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلینی پیوں سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

### ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی

بعض اوقات ریمان مجموعہ سے حاصل مکمل ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر منحصر ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ انہیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعہ کی مثال دیکھیں۔

ہم شکل ۶.۱۴۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نکلیا لینے سے شکل ۶.۱۴۰-۱ حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر بار بالکل درست نتیجہ دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

انہیں شکل ۶.۱۴۰-۲ کی طرح بیلینی پیوں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرکز ہوتا ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلینی پیوں استعمال کیں لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتا ہے اور نائی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتا ہیں جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنہ کے قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

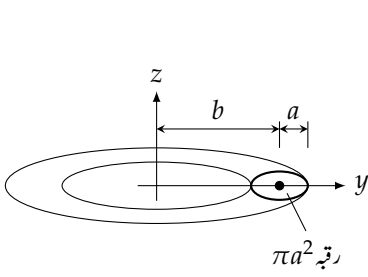
یاد رہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والے مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

### مسئلہ پاپس

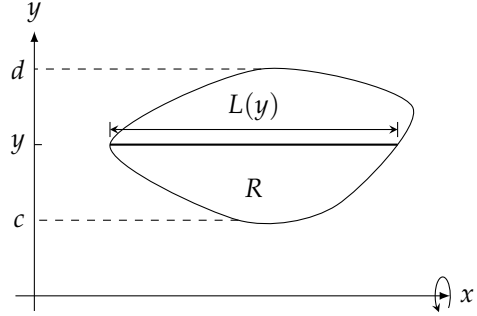
وسطانی مراکز کا سطح طواف کے رقبہ اور جسم طواف کے حجم کے ساتھ تعلق کو مسئلہ پاپس<sup>۲۹</sup> پیش کرتا ہے۔<sup>۳۰</sup>

<sup>۲۹</sup> Pappus's theorem

<sup>۳۰</sup> اسکندر یاکار ہائے قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔



شکل ۱.۱۳۲: اندر سے (مثال ۲)



شکل ۱.۱۳۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

مسئلہ ۱: مسئلہ پاپس برائے حجم اگر کسی مستوی خطہ کو سطح مستوی میں لکیر کے گرد گھمایا جائے جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو تب جسم طواف کا حجم خطے کا رقبہ ضرب وہ فاصلہ جو ایک پکڑ کے دوران وسطانی نقطہ طے کرتا ہو کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ریلج اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خطہ کے عمودی تراش کی لمبائی کو L(y) سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۱۳۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ L(y) استمراری ہے۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم ٹکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدود

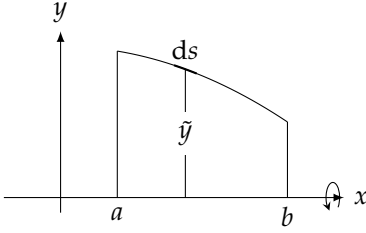
$$\int_c^d yL(y) dy = S\bar{y}$$

ہوگا جس کو مساوات ۷ کے آخری نکل میں پر کرنے سے  $H = 2\pi\bar{y}S$  ملتا ہے۔ اس میں رداس  $\bar{y}$  کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے  $H = 2\pi\rho S$  حاصل ہوتا ہے۔

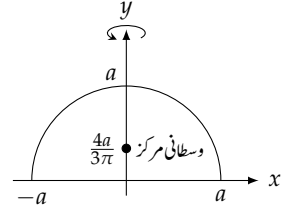
□

مثال ۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر سے<sup>۳۱</sup> پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱.۱۳۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ  $b \geq a$

torus<sup>۳۱</sup>



شکل ۲.۱۴۳: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲)



شکل ۲.۱۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۳)

ہے۔ اس اندر سہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 b a^2$$

□

مثال ۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

حل: ربع اول میں محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۲.۱۴۳)۔ تفصیلی کی بنا وسطانی مرکز کا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ مساوات ۶ میں  $\rho$  کی جگہ  $\bar{y}$  لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

مسئلہ ۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

اگر ایک ہموار مستوی منحنی کے قوس کو ایسی لکیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو تب قوس کی لمبائی ضرب ایک چکر کے دوران قوس کی وسطانی مرکز کا طے شدہ فاصلہ، طواف قوس سے پیدا سطح کا رقبہ ہوگا۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ  $\rho$  اور قوس کی لمبائی  $L$  ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۸) \quad S = 2\pi\rho L$$

اس مسئلے کی ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور  $x$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر  $x$  کو استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔

ثبوت: ہم محور  $x$  کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں  $x = a$  تا  $x = b$  تک قوس پاپا جاتا ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

قوس کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدود

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

ہوگا جس کو مساوات ۹ کے آخری تکرار میں پر کرنے سے  $S = 2\pi \bar{y} L$  ملتا ہے۔ رداس  $\bar{y}$  کو  $\rho$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $S = 2\pi \rho L$  حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

### سوالات

#### فاصلہ اور ہٹاؤ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں ایک جسم محدودی کثیر پر سمتی رفتار  $v(t)$  سے حرکت کرتا ہے۔ (۱) سمتی رفتار کو ترسیم کر کے دیکھیں کہاں یہ مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

سوال ۱:  $v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۲:  $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۳:  $v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۴:  $v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۵:  $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$

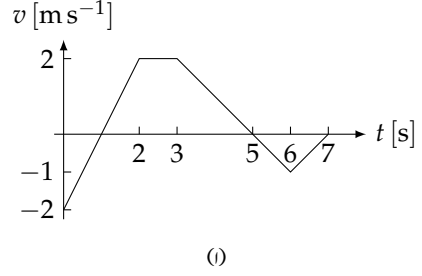
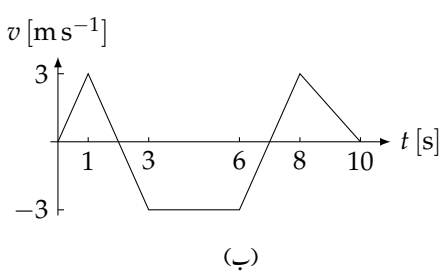
سوال ۶:  $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$

سوال ۷:  $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۸:  $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۹: تفاعل  $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$  محور  $s$  پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں  $t \geq 0$  ہے۔  $t$  کی اکائی سیکنڈ  $s$  اور  $s$  کی اکائی میٹر  $m$  ہے۔





شکل ۶.۱۳۵: سمتی رفتار (سوال ۱۱)

- ا. دکھائیں کہ  $t = 0$  پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔
  - ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔
  - ج. لمحہ  $t = 3$  پر جسم کا مقام معلوم کریں۔
  - د. لمحہ  $t = 3$  تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟
  - ه. تفاعل  $s$  بالقابل  $t$  ترسیم کریں اور مقام جسم کا ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔
- سوال ۱۰: تفاعل  $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$  محور  $s$  پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں  $t \geq 0$  ہے۔ ( $t$  کی اکائی سیکنڈ  $s$  اور  $s$  کی اکائی میٹر  $m$  ہے۔)

- ا. دکھائیں کہ  $t = 0$  پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔
  - ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔
  - ج. کیا جسم کبھی بھی مبدا کے دائیں جانب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
  - د. لمحہ  $t = 3$  پر جسم کا مقام تلاش کریں۔
  - ه. لمحہ  $t = 3$  تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟
  - و. تفاعل  $s$  بالقابل  $t$  ترسیم کریں اور مقام جسم کا ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔
- سوال ۱۱: دو اجسام محدودی کثیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سمتی رفتاروں کو شکل ۶.۱۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لئے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

- سوال ۱۲: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے لئے پڑی پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

| سمتی رفتار | وقت | سمتی رفتار | وقت |
|------------|-----|------------|-----|
| 0          | 0   | 6          | -11 |
| 1          | 12  | 7          | -6  |
| 2          | 22  | 8          | 2   |
| 3          | 10  | 9          | 6   |
| 4          | -5  | 10         | 0   |
| 5          | -13 |            |     |

سطح رقبہ کے نمونہ کش

سوال ۱۳: لکیر  $y = \frac{x}{\sqrt{3}}, 0 \leq x \leq \sqrt{3}$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کا رقبہ

$$S = \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$  پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۱۴: وہ واحد شکل جس کے لئے مساوات ۵ درست نتائج دیتا ہے نیلن ہے۔ لکیر  $y = r, 0 \leq x \leq h$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ  $S = 2\pi rh$  حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۵: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کمیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدس)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کمیت معلوم کر کے اس جسم کی کمیت معلوم کی جاسکتی ہے۔ ایک کشتی کی کمیت جاننے کی خاطر ہم خط آب کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقطہ خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے حصے کا رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے  $S(x)$  کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے ہوئے رقبے  $S(x)$  درج ذیل ہیں جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبہ کی اکائی  $m^2$  ہے۔

| نقطہ | 0 | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    | 9    | 10 |
|------|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| رقبہ | 0 | 1.07 | 3.84 | 7.82 | 12.20 | 15.18 | 16.14 | 14.00 | 9.21 | 3.24 | 0  |

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کمیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔

مسئلہ پالیس

سوال ۱۶: ایک چوکور خطہ کے راس  $(0, 2)$ ،  $(2, 0)$ ،  $(4, 2)$  اور  $(2, 4)$  ہیں۔ اس خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۷: لکیر  $2x + y = 6$  اور محدودی لکیروں کے بیچ ٹکونی خطہ کو لکیر  $x = 5$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پالیس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۲ پر سوال ۲۹ میں دیکھ چکے ہیں، ٹکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع ٹکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدہ کی وسطی نقطہ سے مخالف راس کی جانب لکیر پر ایک تہائی فاصلہ پر ہوگا۔)

سوال ۱۸: دائرہ  $(x - 2)^2 + y^2 = 1$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۹: مسئلہ پاپس سے عمودی دائرہ مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۲۰: رداس  $a$  کے کرہ کا سطحی رقبہ  $4\pi a^2$  ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۲۱: آپ نے سوال ۲۰ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{2a}{\pi})$  ہے۔ اس نصف دائرہ کو کلیئر  $a$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: محور  $x$  اور  $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$  کے قح خطہ  $R$  کا رقبہ  $\frac{1}{2}\pi ab$  ہے۔ خطہ  $R$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم  $\frac{4}{3}\pi ab^2$  ہے۔ خطہ  $R$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ  $a$  پر منحصر نہیں ہوگا۔

سوال ۲۳: محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے قح خطہ کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{4a}{3\pi})$  ہے (مثال ۳)۔ اس خطہ کو کلیئر  $-a$  گے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۴: کلیئر  $y = x - a$  کے گرد سوال ۲۳ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۵: نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{2a}{\pi})$  ہے۔ اس نصف دائرہ کو کلیئر  $y = x - a$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۶: محور  $x$  کے لحاظ سے مثال ۳ کے نصف دائری خطہ کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہوئے معلومات استعمال کریں تب آپ کو مکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔



## باب ۷

# ماورائی تفاعل

وہ تفاعل  $y = f(x)$  جو درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام  $P$  متغیر  $x$  کے کثیر رکنی ہیں جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  الجبرائی ہے چونکہ یہ مساوات  $(x+1)y^2 - 1 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے جس میں  $P_0 = -1$  اور  $P_1 = 0$  ،  $P_2 = x + 1$  ہیں۔ کثیر رکنی اور ناظقی عددی سر والے ناظقی تفاعل، الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعل کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناظقی طاقت اور ناظقی جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکنیکی تفاعل  $\sin$  ،  $\cos$  ،  $\tan$  ،  $\csc$  ،  $\sec$  ،  $\cot$  اور ان کے الٹ ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناظقی عددی سروالے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ  $2 - x = 0$  مساوات  $x + 2 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے لہذا  $2 -$  الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح  $0 = x^2 - 3$  کو  $\sqrt{3}$  مطمئن کرتا ہے لہذا  $\sqrt{3}$  بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔  $e$  اور  $\pi$  ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی الٹ تفاعل کی جوڑی  $\ln x$  اور  $e^x$  ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند تکنیکی تفاعل کے اہم الٹ پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کے دیگر الٹ جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ بذلولی تفاعل اور ان کے الٹ تفاعل کا استعمال آویزاں رسی، منتقلی حرکی توانائی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتے ہیں۔ اس باب میں ان تمام تفاعل پر غور کیا جائے گا۔ ان مسئلوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں یہ تفاعل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic  
transcendental

## ۷.۱ الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات

اس حصہ میں ہم الٹ تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کی کلیات، ترسیات، اور الٹ جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

## ایک ایک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لئے مختص کرتے ہیں۔ یوں  $1 - 1$  کا مرلج اور  $1$  کا مرلج  $1$  ہے؛ اسی طرح  $\frac{\pi}{3}$  اور  $\frac{2\pi}{3}$  کا سائن  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو بار مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے جذر المرلج اور جذر العکب ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو ایک ایک تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار  $D$  پر تفاعل  $f(x)$  تب ایک ایک ہوگا جب  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) \neq f(x_2)$  ہو۔

□

مثال ۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لئے  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$  ہے لہذا  $f(x) = \sqrt{x}$  غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یہ ایک ایک تفاعل ہے۔

□

مثال ۲: چونکہ  $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$  ہے لہذا وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $g(x) = \sin x$  ایک ایک تفاعل نہیں ہے۔ اس کے برعکس چونکہ ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ  $[0, \frac{\pi}{2}]$  پر  $g(x) = \sin x$  ایک ایک تفاعل ہے۔

□

ایک ایک تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک بار قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل  $y$  کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

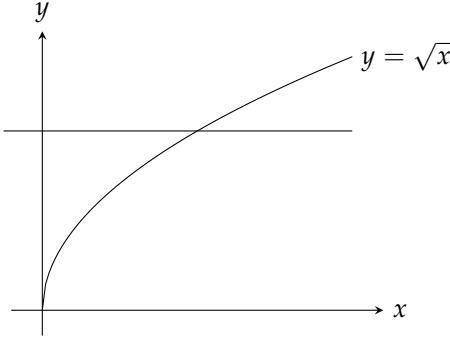
## افقی لکیر کا پرکھ

کوئی بھی تفاعل  $y = f(x)$  صرف اور صرف اس صورت ایک ایک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک بار قطع کرتی ہو۔

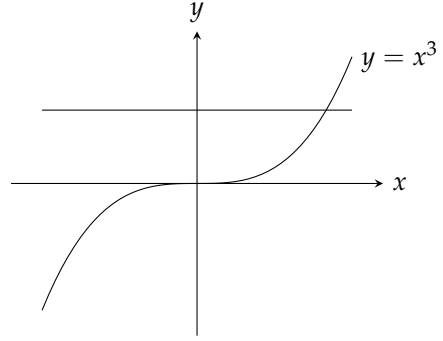
## الٹ

چونکہ ایک ایک تفاعل کا ہر خارج انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک ایک تفاعل کو الٹ کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ ایک ایک تفاعل  $f$  کو الٹ کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو  $f$  کا الٹے کہتے ہیں جس کو  $f^{-1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں  $f^{-1}$  میں  $1 - 1$  کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی  $f^{-1}(x)$  سے مراد  $\frac{1}{f(x)}$  نہیں ہے۔ ہم  $f^{-1}$  کو  $f$  کا الٹ، پڑھتے ہیں۔

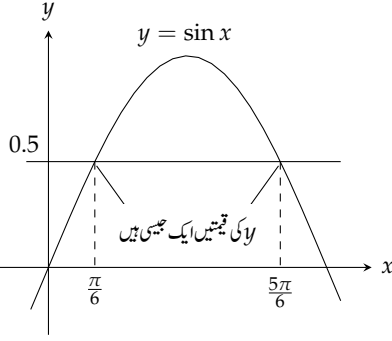
جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے،  $f$  سے  $f^{-1}$  یا  $f^{-1}$  سے  $f$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی  $x$  کے لئے  $f(x)$  حاصل کر کے اس  $f(x)$  کا الٹ  $(f^{-1}(f(x)))$  حاصل کیا جاسکتا ہے جو  $x$  ہوگا۔ تفاعل  $(f^{-1}(f(x)))$  یا تفاعل  $(f(f^{-1}(x)))$  میں  $x$  پر کرنے سے واپس  $x$  ملتا



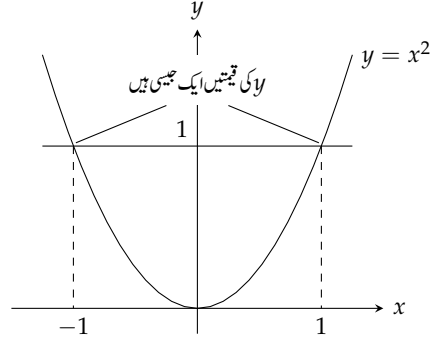
(ب) ایک ایک تفاعل۔



(ل) ایک ایک تفاعل۔

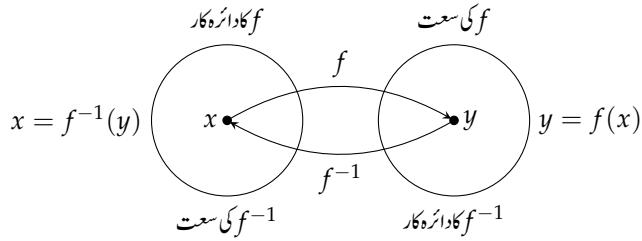


(د) غیر ایک ایک تفاعل۔



(ج) غیر ایک ایک تفاعل۔

شکل ۱.۷: ایک ایک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک بار قطع کرتی ہے جبکہ غیر ایک ایک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ بار قطع کرتی ہے۔



شکل ۷.۲: تفاعل f کا الٹ ہر مختار ج کو واپس اس مد اخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا۔

ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لئے مختص کرتا ہو شناختی تفاعل کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل  $f$  اور  $g$  کو ایک دوسرے کا الٹ تفاعل ہونے کے لئے چکھا جاسکتا ہے۔ اگر  $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$  ہو تب  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے الٹ تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے الٹ تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر  $f$  اپنے دائرہ کار کا لمب لیتا ہو تب  $g$  اس صورت  $f$  کا الٹ ہوگا اگر  $g$  جذر العقب لیتا ہو ورنہ یہ  $f$  کا الٹ نہیں ہوگا۔

تفاعل  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں  $g = f^{-1}$  اور  $f = g^{-1}$  ہوں گے۔

ایک تفاعل کا الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک ایک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا الٹ تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی الٹ تفاعل ہوگا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا۔

### الٹ کی تلاش

تفاعل کے الٹ کی ترسیم کا تفاعل کے ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل کی طرح بڑھتا ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی  $x$  کے لئے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لئے ہم محور  $x$  پر نقطہ  $x$  سے شروع ہو کر محور  $y$  کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور  $x$  کے متوازی چل کر محور  $y$  تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت  $y$  پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو الٹ کرتے ہوئے  $y$  سے شروع کرتے ہوئے  $x$  پڑھ سکتے ہیں۔

تفاعل  $f$  کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $f^{-1}$  کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا  $45^\circ$  کی لکیر  $y = x$  میں عکس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب  $x$  کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب  $y$  کہتے ہیں، کو انتہائی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل  $f(c)$  اور  $f^{-1}(x)$  کی ترسیمات لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشابہ کی ہیں۔

شکل ۳. میں  $f^{-1}$  کو متغیر  $x$  کا تفاعل لکھنا دکھانا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لئے حل کریں۔ یوں  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ  $y = f^{-1}(x)$  ہوگا۔

مثال ۳: تفاعل  $y = \frac{x}{2} + 1$  کا الٹ حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

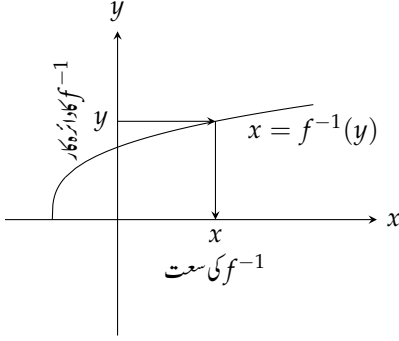
حل: قدم ۱:  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$y = \frac{x}{2} + 1$$

$$2y = x + 2$$

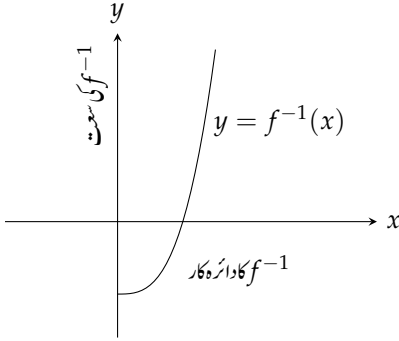
$$x = 2y - 2$$





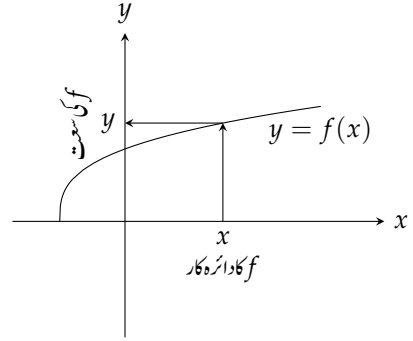
(ب)

تفاعل  $f$  کی ترسیم کو  $f^{-1}$  کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ  $x$  جو  $y$  دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم  $y$  سے افقی رخ ترسیم تک اور پھر انتہائی رخ محور  $x$  تک پہنچ کر درکار  $x$  پڑھتے ہیں۔  $f$  کا دائرہ کار  $f^{-1}$  کی سعت ہوگی جبکہ  $f$  کی سعت  $f^{-1}$  کا دائرہ کار ہوگا۔

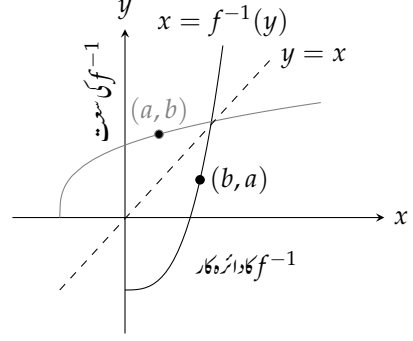


(د) آخر میں ہم حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر  $x$  کے تفاعل  $f^{-1}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۱.۷.۳: تفاعل  $f$  کے الٹ  $f^{-1}$  کی ترسیم۔



(۱) نقطہ  $x$  پر  $f$  کی قیمت جاننے کے لئے ہم  $x$  سے انتہائی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور  $y$  تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل  $f^{-1}$  کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم  $f$  کا لکیر  $y = x$  میں عکس لیتے ہیں۔

قدم ب: حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

یوں تفاعل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  کا الٹ تفاعل  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  ہوگا۔

اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں:

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

□

مثال ۴: تفاعل  $y = x^2, x \geq 0$  کا الٹ تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

حل: قدم ا: دیے گئے مساوات کو حل کر کے  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2$$

$$\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = |x| = x$$

$$x \geq 0 \text{ کی بنا پر } |x| = x \text{ ہوگا}$$

قدم ب: جزو-امیں حاصل نتیجہ میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

یوں تفاعل  $y = \sqrt{x}, x \geq 0$  کا الٹ  $y = \sqrt{x}$  ہوگا (شکل ۷.۴)۔

یہاں دھیان رہے کہ پابند تفاعل  $y = \sqrt{x}, x \geq 0$  ایک ایک تفاعل ہے لہذا اس کا الٹ پایا جاتا ہے جبکہ تفاعل  $y = x^2$  ایک غیر پابند تفاعل ہے جو ایک ایک تفاعل نہیں ہے لہذا اس کا الٹ نہیں پایا جاتا ہے۔

□

### کمپیوٹر کا استعمال

تفاعل  $y = f(x)$  کا الٹ تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$

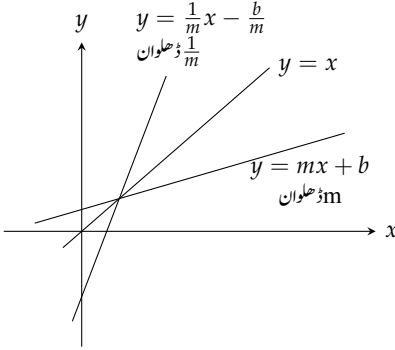
آپ تفاعل اور تفاعل کے الٹ کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں:

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

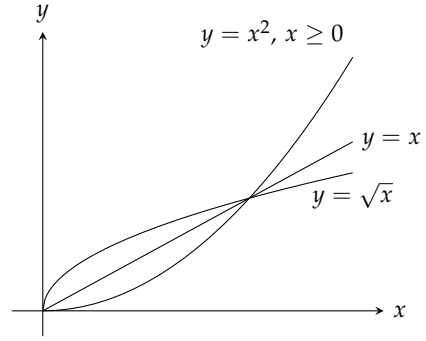
تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا الٹ



شکل ۵.۴: لکیر  $y = x$  میں منعکس غیر انتحابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہوتے ہیں۔



شکل ۵.۵: تقابل  $y = x^2, x \geq 0$  اور  $y = \sqrt{x}$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں (مثال ۴)۔

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تقابل، تقابل کا الٹ اور شناختی تقابل  $y = x$  کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \quad \text{شناختی تقابل}$$

تقابل  $y = \frac{x^5}{x^2+1}$  اور  $y = x + \cos x$  کے ساتھ ان کے الٹ تقابل اور شناختی تقابل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں  $x$  اور  $y$  محور کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تقابل اور اس کا الٹ تشاکلی نظر آئیں۔

قابل تفرق تقابل کے الٹ کے تفرق

تقابل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  اور اس کے الٹ  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  (مثال ۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

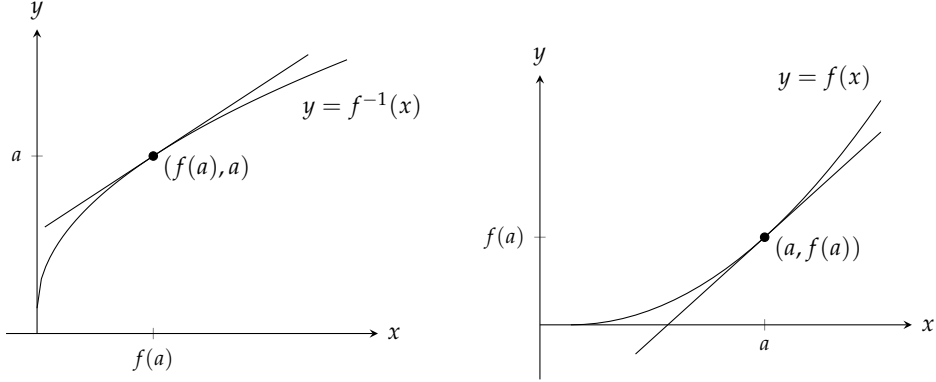
$$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{d}{dx}(2x - 2) = 2$$

یہ تفرقات ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں۔ تقابل  $f$  کی ترسیم لکیر  $y = \frac{x}{2} + 1$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیم لکیر  $y = 2x - 2$  ہے۔ ان لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں (شکل ۵.۷)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تقابل کے لئے نہیں ہے۔ لکیر  $y = x$  میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتحابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کے بالعکس تناسب ہوگا۔ یوں اگر دیے گئے لکیر کا ڈھلوان  $m \neq 0$  (شکل ۵.۷) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$  ہوگا (سوال ۳۶)۔

تقابل اور اس کے الٹ کے ڈھلوانوں کا بالعکس تناسب تعلق دیگر تقابل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ  $(a, f(a))$  پر  $y = f(x)$  کا ڈھلوان  $f'(a) \neq 0$  ہو تب مطابقتی نقطہ  $(f(a), a)$  پر  $y = f^{-1}(x)$  کا ڈھلوان  $\frac{1}{f'(a)}$  ہوگا (شکل ۵.۸)۔ یوں نقطہ  $f(a)$  پر  $f^{-1}$  کا



شکل ۷.۲: الٹ تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کا بالکس متناسب  $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$  ہوں گے۔

تفرق، نقطہ  $a$  پر  $f$  کے تفرق کا بالکس متناسب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب  $f$  درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتے ہیں۔

مسئلہ ۱: الٹ تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f$  قابل تفرق ہو اور  $I$  پر  $\frac{df}{dx}$  کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ  $f(I)$  کے ہر نقطہ پر  $f^{-1}$  قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ  $f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کا تفرق نقطہ  $a$  پر تفرق  $\frac{df}{dx}$  کا بالکس متناسب ہوگا:

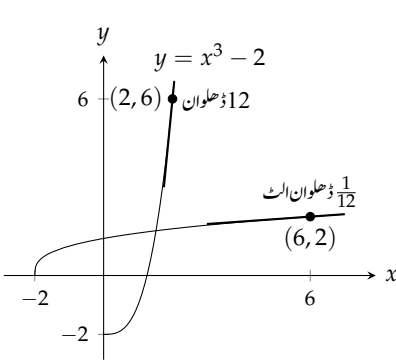
$$(i) \quad \left( \frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left( \frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

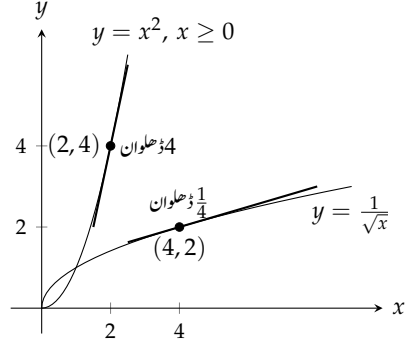
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۵: تفاعل  $f(x) = x^2, x \geq 0$  اور اس کے الٹ  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ  $x = 2$  پر  $f(x) = x^3 - 2$  کا تفرق ہمیں نقطہ  $x = 6$  پر  $f^{-1}$  کا تفرق دیتا ہے (مثال ۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ  $(4, 2)$  پر  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کا تفرق نقطہ  $(2, 4)$  پر  $f(x) = x^2$  کے تفرق کا بالعموم متساوی ہوگا (مثال ۵)۔

نقطہ  $(4, 2)$  لکیر  $y = x$  کی دوسری طرف نقطہ  $(2, 4)$  کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 & \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} & \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

بعض اوقات  $f^{-1}$  کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

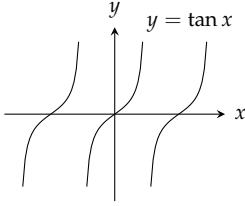
مثال ۶: مان لیں  $f(x) = x^3 - 2$  ہے۔  $f^{-1}(x)$  کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ  $x = 6 = f(2)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل: (شکل ۷.۸)

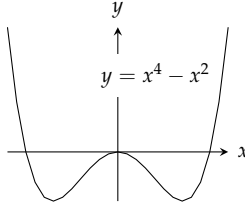
$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

□

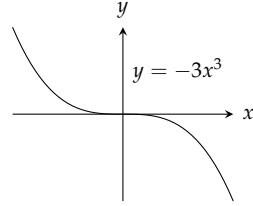
مسئلہ ۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر  $x = a$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو اور ہم  $x$  کی قیمت میں معمولی تبدیلی  $dx$  لائیں تب



شکل ۱۱. ۷: ترسیم سوال ۳



شکل ۱۰. ۷: ترسیم سوال ۲



شکل ۹. ۷: ترسیم سوال ۱

$y$  میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ  $y$  کی تبدیلی،  $x$  کی تبدیلی کے تقریباً  $f'(a)$  گنا ہوگی اور  $x$  کی تبدیلی،  $y$  کی تبدیلی کے تقریباً  $\frac{1}{f'(a)}$  گنا ہوگی۔

### سوالات

#### ایک ایک تفاعل کے نشانہ

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفاعل کے ترسیم دیے گئے ہیں۔ ان میں ایک ایک تفاعل کی نشانہ ہی کریں۔

سوال ۱: ترسیم شکل ۹. ۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲: ترسیم شکل ۱۰. ۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۳: ترسیم شکل ۱۱. ۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۴: ترسیم شکل ۱۲. ۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۵: ترسیم شکل ۱۳. ۷ میں دی گئی ہے۔

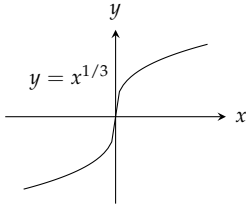
سوال ۶: ترسیم شکل ۱۴. ۷ میں دی گئی ہے۔

#### الٹے تفاعل کے ترسیم

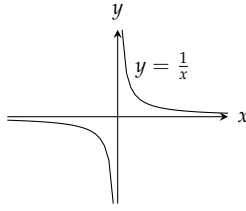
سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں  $y = f(x)$  کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر  $y = x$  بھی بنائیں۔ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی استعمال کرتے ہوئے  $y = f^{-1}(x)$  کی ترسیم کریں۔ ( $f^{-1}$  کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔)  $f^{-1}$  کے دائرہ کار اور سرعت کی نشانہ ہی کریں۔

سوال ۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۵. ۷ میں دی گئی ہے۔

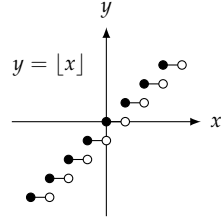
سوال ۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶. ۷ میں دی گئی ہے۔



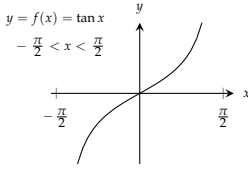
شکل ۱۴.۷: ترسیم سوال ۶



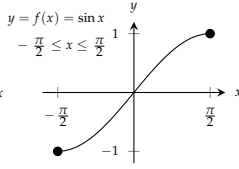
شکل ۱۳.۷: ترسیم سوال ۵



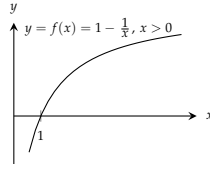
شکل ۱۲.۷: ترسیم سوال ۴



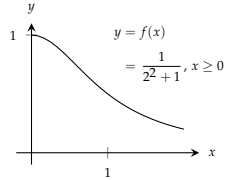
شکل ۱۸.۷: ترسیم سوال ۱۰



شکل ۱۷.۷: ترسیم سوال ۹



شکل ۱۶.۷: ترسیم سوال ۸



شکل ۱۵.۷: ترسیم سوال ۷

سوال ۹: تقابل کی ترسیم شکل ۱۷.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰: تقابل کی ترسیم شکل ۱۸.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۱: (i) تقابل  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$  اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ  $f$  اپنا ہی الٹ ہے۔ (یاد رہے کہ  $x \geq 0$  کی صورت میں  $\sqrt{x^2} = x$  ہوتا ہے۔)

سوال ۱۲: (i) تقابل  $f(x) = \frac{1}{x}$  اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ  $f$  اپنا ہی الٹ ہے۔

**الٹ تقابل کے کلیات**

سوال ۱۳ تا ۱۸ میں تقابل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔  $f^{-1}$  کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $x \geq 0$  اس ترسیم شکل ۱۹.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۴:  $f(x) = x^2$ ,  $x \leq 0$  اس ترسیم شکل ۲۰.۷ میں دی گئی ہے۔

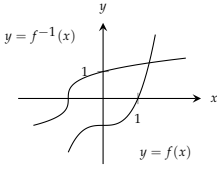
سوال ۱۵:  $f(x) = x^3 - 1$  اس ترسیم شکل ۲۱.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۶:  $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ,  $x \geq 1$  اس ترسیم شکل ۲۲.۷ میں دی گئی ہے۔

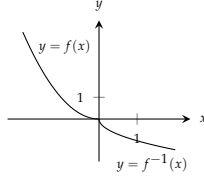
سوال ۱۷:  $f(x) = (x+1)^2$ ,  $x \geq -1$  اس ترسیم شکل ۲۳.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۸:  $f(x) = x^{2/3}$ ,  $x \geq 0$  اس ترسیم شکل ۲۴.۷ میں دی گئی ہے۔

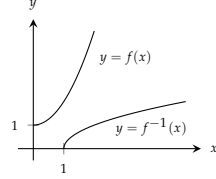
## باب ۷. ماورائی تفاعل



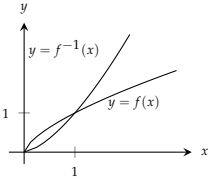
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۱۵



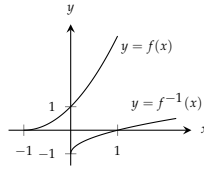
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۱۴



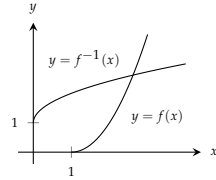
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۱۶

سوال ۱۹ تا ۲۴ میں تفاعل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f^{-1}$  دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ  $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$  ہے۔

سوال ۱۹:  $f(x) = x^5$

سوال ۲۰:  $f(x) = x^4, x \geq 0$

سوال ۲۱:  $f(x) = x^3 + 1$

سوال ۲۲:  $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$

سوال ۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$

سوال ۲۴:  $f(x) = \frac{1}{x^3}, x \neq 0$

الٹے تفاعل کے تفرقہ

سوال ۲۵ تا ۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا.  $f^{-1}(x)$  تلاش کریں۔

ب.  $f$  اور  $f^{-1}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

ج. نقطہ  $x = a$  پر  $\frac{df}{dx}$  اور نقطہ  $x = f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر  $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$  ہو



سوال ۲۵:  $f(x) = 2x + 3, \quad a = -1$

سوال ۲۶:  $f(x) = \frac{x}{5} + 7, \quad a = -1$

سوال ۲۷:  $f(x) = 5 - 4x, \quad a = \frac{1}{2}$

سوال ۲۸:  $f(x) = 2x^2, \quad x \geq 0, \quad a = 5$

سوال ۲۹:

۱. دکھائیں کہ  $f(x) = x^3$  اور  $g(x) = \sqrt[3]{x}$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

۲.  $f$  اور  $g$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $x = y$  میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔

۳. نقاط  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  پر  $f$  اور  $g$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۳۰:

۱. دکھائیں کہ  $h(x) = \frac{x^3}{4}$  اور  $k(x) = (4x)^{1/3}$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

۲.  $h$  اور  $k$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $x = y$  میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔

۳. نقاط  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  پر  $h$  اور  $k$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۳۱: مان لیں  $x \geq 2, \quad f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$  ہے۔ نقطہ  $x = -1 = f(3)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۲: مان لیں  $x > 2, \quad f(x) = x^2 - 4x - 5$  ہے۔ نقطہ  $x = 0 = f(5)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کا الٹ پایا جاتا ہے اور  $f$  کی ترسیم نقطہ  $(2, 4)$  سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان  $\frac{1}{3}$  ہے۔ نقطہ  $x = 4$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = g(x)$  کا الٹ پایا جاتا ہے اور  $g$  کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبداء پر  $g^{-1}$  کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳۵:

۱. تفاعل  $f(x) = mx$  کا الٹ تلاش کریں جہاں  $m$  غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم مبداء سے گزرتی لکیر ہے جس کا ڈھلوان  $m$  غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

سوال ۳۶: دکھائیں کہ  $f(x) = mx + b$ ، جہاں  $m$  اور  $b$  مستقل ہیں اور  $m \neq 0$  ہے، کالٹ ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$  ہے اور جو محور  $y$  کو  $-\frac{b}{m}$  پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۳۷:

ا. تفاعل  $f(x) = x + 1$  کالٹ تلاش کریں۔  $f$  اور اس کالٹ ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر  $y = x$  کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل  $f(x) = x + b$  کالٹ تلاش کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔  $f^{-1}$  کی ترسیم کا  $f$  کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

ج. لکیر  $y = x$  کے متوازی تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۳۸:

ا. تفاعل  $f(x) = -x + 1$  کالٹ معلوم کریں۔ لکیر  $y = -x + 1$  اور لکیر  $y = x$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے بیچ زاویہ کتنا ہے۔

ب. تفاعل  $f(x) = -x + b$  کالٹ معلوم کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔ لکیر  $y = -x + b$  اور لکیر  $y = x$  کے مابین زاویہ کتنا ہے؟

ج. لکیر  $y = x$  کے عمودی تفاعل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

سوال ۳۹: اگر وقفہ  $I$  میں کسی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

ہو تب  $I$  پر تفاعل  $f(x)$  بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں  $I$  پر  $f(x)$  گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک ایک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ  $I$  میں کسی بھی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے  $x_2 \neq x_1$  سے مراد  $f(x_2) \neq f(x_1)$  ہوگا۔

سوال ۴۰ تا سوال ۴۴ میں سوال ۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے تفاعل کا اپنے وقفہ پر الٹ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ اکی مدد سے  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۴۰:  $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$

سوال ۴۱:  $f(x) = 27x^3$

سوال ۴۲:  $f(x) = 1 - 8x^3$

سوال ۴۳:  $f(x) = (1 - x)^3$

سوال ۴۴:  $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۵: اگر  $f(x)$  ایک ایک ہو تب  $g(x) = -f(x)$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶: اگر ایک ایک اور غیر صفر ہوتب  $h(x) = \frac{1}{f(x)}$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷: فرض کریں کہ  $g$  کی سعت،  $f$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے لہذا مرکب تفاعل  $f \circ g$  معین ہے۔ اگر  $f$  اور  $g$  ایک ایک ہوں تب  $f \circ g$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: اگر مرکب تفاعل  $f \circ g$  ایک ایک ہوتب کیا  $g$  لازماً ایک ایک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x)$  مثبت، استمراری و بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۵۰: مستقل  $a, b, c$  اور  $d$  پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تعلق تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کالٹ ممکن بناتے ہیں۔

سوال ۵۱: اگر ہم  $f^{-1}(x)$  کی جگہ  $g(x)$  لکھیں تب مساوات اکو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں  $a$  کی جگہ  $x$  پر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلاتی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدے کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں  $f$  اور  $g$  قابل تفرق اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا  $(f \circ g)(x) = x$  ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لے کر  $(f \circ g)'(x)$  کو  $f$  اور  $g$  کے تفرق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ (مسئلہ اکو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۵۲: ترکیب چھلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ  $a \leq x \leq b$  پر  $f$  قابل تفرق ہے جہاں  $a > 0$  ہے اور  $f$  کا قابل تفرق الٹ  $f^{-1}$  پایا جاتا ہے۔ تفاعل  $f$ ، لکیر  $x = a$  اور لکیر  $y = f(b)$  کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ترکیب چھلا اور ترکیب خول اس جسم کے حجم کے کلیات ایک جیسا نتیجہ دیتی ہیں:

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x (f(b) - f(x)) dx$$

اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi \left( (f^{-1}(y))^2 - a^2 \right) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x (f(t) - f(x)) dx$$

اس کے بعد دکھائیں کہ  $[a, b]$  کے کسی نقطہ پر  $C(t)$  اور  $K(t)$  کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور  $[a, b]$  پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ۴۲۰ پر سوال ۵۶ کے نتیجے کے مطابق  $[a, b]$  میں تمام  $t$  کے لئے  $C(t) = K(t)$  ہوگا۔ بالخصوص  $C(b) = K(b)$  ہوگا۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند تفاعل اور ان کے الٹ پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینی تفاعل غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دیے گئے وقفہ پر تفاعل  $y = f(x)$  اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ بتلائیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر  $f$  ایک ایک ہے۔  
ب. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لئے حل کر کے حاصل الٹ تفاعل کو  $g$  سے ظاہر کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر  $f$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

د. لکیر  $y = x$  کے دوسری جانب تشاکلی نقطہ  $(f(x_0), x_0)$  پر  $g$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔

۵. تفاعل  $f$ ،  $g$ ، لکیر  $y = x$ ، دونوں مماسی خط اور نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  اور  $(f(x_0), x_0)$  کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟

سوال ۵۳:  $y = \sqrt{3x-2}$ ,  $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$ ,  $x_0 = 3$

سوال ۵۴:  $y = \frac{3x+2}{2x-11}$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۵:  $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۶:  $y = \frac{x^3}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۷:  $y = x^3 - 3x^2 - 1$ ,  $2 \leq x \leq 5$ ,  $x_0 = \frac{27}{10}$

سوال ۵۸:  $y = 2 - x - x^3$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{3}{2}$

سوال ۵۹:  $y = e^x$ ,  $-3 \leq x \leq 5$ ,  $x_0 = 1$

سوال ۶۰:  $y = \sin x$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x_0 = 1$

سوال ۶۱ اور سوال ۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تفاعل تفاعل کو حل کر کے  $f(x)$  اور  $y = f^{-1}(y)$  حاصل کریں۔

سوال ۶۱:  $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$

سوال ۶۲:  $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

## ۷.۲ قدرتی لوگار تھم

علم حساب اور سائنس میں اہم ترین تفاعل اور الٹ کی جوڑی قدرتی لوگار تھم  $\ln x$  اور قوت نما تفاعل  $e^x$  کی جوڑی ہے۔ تفاعل  $e^x$  کی وضاحت  $\ln x$  سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے  $\ln x$  متعارف کرتے ہیں۔ لوگار تھم نے پہلے علم حساب میں بہتری پیدا کی۔ لوگار تھم کی خوبیوں نے سترھویں صدی میں آفاقی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور راہ تلاش کرنا ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔

### قدرتی لوگار تھمی تفاعل

مثبت عدد  $x$  کے قدرتی لوگار تھم کو  $\ln x$  لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

قدرتی لوگار تھمی تفاعل کی تعریف

اگر  $x > 1$  ہو تب  $t = x$  سے  $t = 1$  تک منحنی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبہ  $\ln x$  ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر  $0 < x < 1$  ہو تب  $x$  سے  $1$  تک منحنی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبہ کا منفی  $\ln x$  ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل وقفہ  $x \leq 0$  کے لئے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تفاعل کی تعریف سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$$

بالائی اور زیریں حد ایک جیسے ہیں

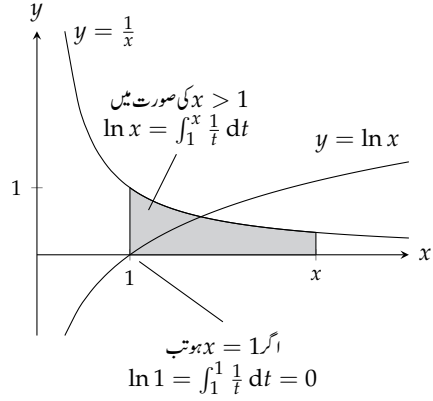
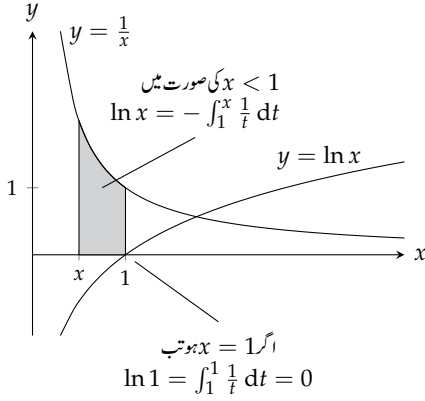
دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں  $y = \frac{1}{x}$  ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں  $y = \frac{1}{t}$  استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو  $x$  لکھنے سے

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$

لکھا جائے گا جہاں  $x$  کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لئے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے  $t$  لکھتے ہیں۔

$x$  کی مختلف قیمتوں کے لئے تین اعشاریہ درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$     | 0        | 0.05  | 0.5   | 1 | 2    | 3    | 4    | 10   |
|---------|----------|-------|-------|---|------|------|------|------|
| $\ln x$ | غیر معین | -3.00 | -0.69 | 0 | 0.69 | 1.10 | 1.39 | 2.30 |



شکل ۷.۲۵:  $y = \ln x$  اور  $y = \frac{1}{x}$  قدرتی لوگار تھمی تقاضی  $y = \ln x$  کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تقاضی  $x > 1$  کے لئے مثبت اور  $x < 1$  کے لئے منفی ہے۔

### قدرتی لوگار تھمی تقاضی کا تفرق

احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۱) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا  $x$  کی ہر مثبت قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تقاضی ہو اور  $u$  کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ  $\ln u$  معین ہو، تب تقاضی  $y = \ln u$  پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاع سے

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ماتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

| کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لئے۔ |                     |     |
|-------------------------------------------|---------------------|-----|
| $\ln ax = \ln a + \ln x$                  | قاعدہ ضرب           | الف |
| $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$         | قاعدہ حاصل تقسیم    | ب   |
| $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$                | قاعدہ بالعکس متناسب | ج   |
| $\ln x^n = n \ln x$                       | قاعدہ طاقت          | د   |

مثال ۱:

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

آپ نے مثال ۱ میں دیکھا کہ تفاعل  $y = \ln 2x$  کا تفرق وہی ہے جو تفاعل  $y = \ln x$  کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل  $y = \ln ax$  کے لئے درست ہے جہاں  $a$  کوئی عدد ہے:

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

مثال ۲: اگر مساوات میں  $u = x^2 + 3$  پر کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

### خواص لوگار تھم

کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے علم حساب میں سب سے زیادہ بہتری لوگار تھم کے سر ہے<sup>۱</sup>۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں بہتری پیدا ہوئی جدول ۷.۱ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی بنا پر ثابت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو دو میں طاقت  $n$  کو ناطق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو دو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔

<sup>۱</sup> اسکاچی ریاضی دان جان نیپرنے سو لوہس صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری میں برس لوگار تھمی جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

مثال ۳:

$$\begin{aligned}
 \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\
 \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\
 \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{بالعکس تناسب} \\
 &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت}
 \end{aligned}$$

□

مثال ۴:

$$\begin{aligned}
 \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\
 \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\
 \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{بالعکس تناسب} \\
 \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت}
 \end{aligned}$$

□

ثبوت: برائے  $\ln ax = \ln a + \ln x$  اس کا دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $\ln ax$  کا تفرق اور  $\ln x$  کا تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کے ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ ۲) کہتا ہے کہ ان تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا:

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ  $C$  اور  $\ln a$  ایک دوسرے کے برابر ہیں۔

مساوات ۳  $x$  کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے درست ہے لہذا یہ  $x = 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\
 \ln a &= 0 + C && \ln 1 = 0 \\
 C &= \ln a && \text{ترتیب دی گئی ہے}
 \end{aligned}$$

مساوات ۳ میں  $C = \ln a$  پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \ln ax = \ln a + \ln x$$



□

ثبوت: برائے  $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$  ہم مساوات ۴ کو دوبار استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں  $a$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پر کرنے سے

$$\begin{aligned}\ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left( \frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0\end{aligned}$$

ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

ہوگا۔ مساوات ۴ میں  $x$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پر کرنے سے

$$\begin{aligned}\ln \frac{a}{x} &= \ln \left( a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x\end{aligned}$$

ملتا ہے۔

□

ثبوت: برائے  $\ln x^n = n \ln x$  جہاں  $n$  ناطق ہے تمام مثبت  $x$  قیمتوں کے لئے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لئے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n) & \text{مساوات ۱ میں } u = x^n \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} & \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہو نا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x)\end{aligned}$$

چونکہ  $\ln x^n$  اور  $n \ln x$  کے تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں  $x = 1$  پر کرنے سے  $C = 0$  ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق  $n$  کے لئے قاعدہ  $\ln x^n = n \ln x$  ثابت نہیں کیا ہے، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لئے بھی درست ہے لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

### $\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ  $x > 0$  کے لئے  $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$  ہے لہذا  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا قفائل ہے۔ اس کا دور تی تفرق،  $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا  $\ln x$  کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

اعدادی ترکیب سے  $\ln 2$  کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left( \frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$  کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے جبکہ  $\ln x$  کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

### لوگار تھمی تفرق

حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور طاقت پر مبنی مثبت قفائل کا تفرق لینے سے پہلے قفائل کا لوگار تھم لینا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے قفائل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔

مثال ۵: قفائل  $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$ ،  $x > 1$  کے لئے تلاش کریں۔

حل: ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\ &= \ln \left( (x^2+1)(x+3)^{1/2} \right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت} \end{aligned}$$

اب ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

اس کو  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = y \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

آخر میں ہم  $y$  کی قیمت پر کرتے ہیں:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

□

تفاعل  $y = f(x) > 0$  کا لوگار تھمی تفرق

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\ln y = \ln f(x)$                                    | دونوں اطراف لوگار تھم لیں      |
| $\frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dx} (\ln f(x))$        | دونوں اطراف تفرق لیں           |
| $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\ln f(x))$ | یائیں ہاتھ مساوات ۱            |
| $\frac{dy}{dx} = y \frac{d}{dx} (\ln f(x))$           | $\frac{dy}{dx}$ کے لئے حل کریں |
| $\frac{dy}{dx} = f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x))$        | $y = f(x)$ پر کریں             |

$$\int \frac{du}{u} \text{ مکمل}$$

مساوات اسے مکمل کا کلیہ

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

ملتا ہے جہاں  $u$  مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی  $u$  کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر  $u$  منفی ہو تب  $-u$  مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ = \ln(-u) + C \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو  $\ln|x| + C$  لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

میں ضم کیا جاسکتا ہے جہاں  $u$  غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

اور  $n = -1$  کے لئے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

جہاں  $f(x)$  قابل تفرق تفاعل ہے جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

مثال ۶:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx &= \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \end{aligned} \quad u = x^2 - 5$$

□

مثال ۷:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du \\ &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\ &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5 \end{aligned} \quad u = 3 + 2 \sin \theta$$

□

$\tan x$  اور  $\cot x$  کے تکمیل

ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے  $\tan x$  اور  $\cot x$  کا تکمیل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int \frac{-du}{u} & u &= \cos x \\ &= - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C & \text{مساوات ۷} \\ &= -\ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C & \text{قاعدہ بالکس متناسب} \\ &= \ln|\sec x| + C\end{aligned}$$

کو ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int \cot x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \int \frac{du}{u} & u &= \sin x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C\end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \tan u \, du &= -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C \\ \int \cot u \, du &= \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc u| + C\end{aligned}$$

مثال ۸:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx &= \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du & u &= 2x \\ &= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2\end{aligned}$$

□

سوالات

لوگار تھم کے خواص

سوال ۱: مندرجہ ذیل کو  $\ln 2$  اور  $\ln 3$  کی صورت میں لکھیں۔

ا.  $\ln 0.75$       ج.  $\ln(1/2)$       ہ.  $\ln 3\sqrt{2}$   
 ب.  $\ln(4/9)$       د.  $\ln \sqrt[3]{9}$       و.  $\ln \sqrt{13.5}$   
 سوال ۲: مندرجہ ذیل کو  $\ln 5$  اور  $\ln 7$  کی صورت میں لکھیں۔  
 ا.  $\ln(1/125)$       ج.  $\ln 7\sqrt{7}$       ہ.  $\ln 0.056$   
 ب.  $\ln 9.8$       د.  $\ln 1225$       و.  $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$

سوال ۳ اور سوال ۴ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دیے گئے ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔  
 سوال ۳:

ا.  $\ln \sin \theta - \ln \left( \frac{\sin \theta}{5} \right)$       ب.  $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left( \frac{1}{3x} \right)$       ج.  $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$   
 سوال ۴:

ا.  $\ln \sec \theta + \ln \cos \theta$       ج.  $3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1)$   
 ب.  $\ln(8x + 4) - 2 \ln 2$

### لوگار تھم کے تفرق

سوال ۵ تا سوال ۱۵ میں  $x$ ،  $t$  یا  $\theta$  کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق لیں۔

سوال ۵:  $y = \ln 3x$   
 سوال ۶:  $y = \ln kx$ ,  $k$  مستقل  
 سوال ۷:  $y = \ln(t^2)$   
 سوال ۸:  $y = \ln(t^{3/2})$   
 سوال ۹:  $y = \ln \frac{3}{x}$   
 سوال ۱۰:  $y = \ln \frac{10}{x}$   
 سوال ۱۱:  $y = \ln(\theta + 1)$   
 سوال ۱۲:  $y = \ln(2\theta + 2)$   
 سوال ۱۳:  $y = \ln x^3$   
 سوال ۱۴:  $y = (\ln x)^3$   
 سوال ۱۵:  $y = t(\ln t)^2$

$$y = t\sqrt{\ln t} \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$y = \frac{\ln t}{t} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$y = \frac{1+\ln t}{t} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$y = \frac{\ln x}{1+\ln x} \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$y = \frac{x \ln x}{1+\ln x} \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$y = \ln(\ln x) \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$y = \ln(\ln(\ln x)) \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta) \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$y = \ln(\sec \theta + \tan \theta) \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$y = \sqrt{\ln \sqrt{t}} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$y = \ln(\sec(\ln \theta)) \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$y = \ln \left( \frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right) \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$y = \ln \left( \frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right) \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}} \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} \, dt \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t \, dt \quad \text{سوال ۳۶:}$$

لوگاریتمی تفرق

سوال ۷۳۳: لوگاریتمی تفرق استعمال کرتے ہوئے  $y$  کا دیے گئے غیر قابو متغیر کے لحاظ سے تفرق لیں۔

$$y = \sqrt{x(x+1)} \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2} \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$y = \sqrt{\frac{t}{t+1}} \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}} \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1} \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$y = t(t+1)(t+2) \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)} \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}} \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۵۰:}$$

متکمّل

سوال ۵۱ تا سوال ۶۸ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$\int \frac{2y dy}{y^2-25} \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int \frac{8r dr}{4r^2-5} \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{2-\cos t} dt \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4 \sin \theta}{1-4 \cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۵۶:}$$



سوال ۵۷:  $\int_1^2 \frac{2 \ln x}{x} dx$

سوال ۵۸:  $\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x}$

سوال ۵۹:  $\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2}$

سوال ۶۰:  $\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}}$

سوال ۶۱:  $\int \frac{3 \sec^2 t}{6+3 \tan t} dt$

سوال ۶۲:  $\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y} dy$

سوال ۶۳:  $\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx$

سوال ۶۴:  $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt$

سوال ۶۵:  $\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta$

سوال ۶۶:  $\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx$

سوال ۶۷:  $\int \frac{dx}{2\sqrt{x}+2x}$

سوال ۶۸:  $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$

### نظریہ اور استعمال

سوال ۶۹: درج ذیل کے مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

ا.  $\ln(\cos x)$ ,  $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$  ب.  $\cos(\ln x)$ ,  $[\frac{1}{2}, 2]$

سوال ۷۰: (i) ثابت کریں کہ  $x > 1$  کے لئے  $f(x) = x - \ln x$  بڑھتا ہے۔ (ب)  $x > 1$  کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\ln x < x$  ہوگا۔

سوال ۷۱: منفی  $y = \ln x$  اور  $y = \ln 2x$  کے قع  $x = 1$  تا  $x = 5$  رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۲: منفی  $y = \tan x$  اور محور  $x$  کے قع  $x = -\frac{\pi}{4}$  تا  $x = \frac{\pi}{3}$  رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۳: ربع اول میں محدودی کیریوں، منفی  $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$  اور کیری  $y = 3$  کے قع خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۴: منفی  $y = \sqrt{\cot x}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{\pi}{6}$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  کے قع خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۵: منحنی  $y = \frac{1}{x^2}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{1}{2}$  تا  $x = 2$  کے قح خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۶: منحنی  $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$  اور محور  $x$  پر  $x = 0$  تا  $x = 3$  کے قح خطہ کو صفحہ ۵۶۵ پر سوال ۶ میں محور  $y$  کے گرد گھما کر  $36\pi$  حجم کا جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اس خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھمایا کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ سوال ۷۷: درج ذیل منحنیات کی لمبائی تلاش کریں۔

ا.  $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$ ,  $4 \leq x \leq 8$  ب.  $x = (\frac{y}{4})^2 - 2 \ln(\frac{y}{4})$ ,  $4 \leq y \leq 12$

سوال ۷۸: ایک منحنی کی  $x = 2$  تا  $x = 1$  لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

سوال ۷۹: (i) منحنی  $y = \frac{1}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے قح خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔

سوال ۸۰: (i) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی  $y = \frac{1}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 16$  کے قح پایا جاتا ہے۔ اس چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$  ہو تب اس کی کمیت کا مرکز کیا ہوگا؟ سوال ۸۱ اور سوال ۸۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۸۱:  $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$ ,  $y(1) = 3$

سوال ۸۲:  $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$

سوال ۸۳: نقطہ  $x = 0$  پر  $\ln(1+x)$  کی خط بندی کی خاطر  $x = 1$  کے قریب  $x$  کی تخمین کی بجائے ہم  $x = 0$  کے قریب  $\ln(1+x)$  کی تخمین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (i) نقطہ  $x = 0$  کے قریب  $x \approx \ln(1+x)$  کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ  $[0, 0.1]$  پر  $\ln(1+x)$  کی بجائے  $x$  استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔ (ج) منحنی  $y = \ln(1+x)$  اور  $y = x$  کو ایک ساتھ وقفہ  $[0, 0.5]$  پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہتر سے بہتر ہے؟ خراب سے خراب ہے؟ ترسیم سے زیادہ سے زیادہ خلل پڑھ کر تلاش کریں۔

سوال ۸۴: اگرچہ لوگار تھی تقاعلی کی خط بندی سے چھوٹے وقفہ پر بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، قاعدہ سمسن کسی خصوص  $\ln x$  کی زیادہ بہتر قیمت دیتا ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر  $\ln(1.2)$  اور  $\ln(0.8)$  کی 5 اعشاریہ قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کہ پہلے کلیہ  $\ln(1+x) \approx \ln(1+x)$  اور بعد میں  $n = 2$  لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۸۵:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۸۶: کیا ہر نقطہ پر  $y = \ln 3x$  اور  $y = \ln 3x$  کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفرق لے کر دیکھیں۔) تفاعل  $y = \ln kx$  جہاں  $k$  مثبت مستقل ہے کے لئے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۷: تفاعل  $\ln x$ ،  $\ln 2x$ ،  $\ln 4x$ ،  $\ln 8x$  اور  $\ln 16x$  کو  $0 < x \leq 10$  کے لئے ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۸: تفاعل  $y = \ln|\sin x|$  کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر  $0 \leq x \leq 22$  اور  $-2 \leq y \leq 0$  کے بیچ نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم کو الٹا کرنے کے لئے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۸۹: (۱) تفاعل  $y = \sin x$  اور  $y = \ln(a + \sin x)$  کو  $a = 2, 4, 8, 20, 50$  کے لئے ایک ساتھ  $0 \leq x \leq 23$  پر ترسیم کریں۔ (ب)  $a$  کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ (اشارہ۔  $a$  کے لحاظ سے  $|y'|$  کی بلائی حد تلاش کریں۔)

سوال ۹۰: کیا  $y = \sqrt{x} - \ln x$ ،  $x > 0$  کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (۱) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

### ۳. قوت نمائی تفاعل

اگر وقت کے لحاظ سے کسی مقدار  $y$  میں تبدیلی اس کی موجودہ قیمت  $y$  کے راست متناسب ہو تب یہ مقدار ایسا تفاعل ہو گا جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \text{مستقل } k$$

اگر لمحہ  $t = 0$  پر  $y = y_0$  ہو تب یہ قوت نمائی تفاعل  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ  $\ln x$  کا الٹ ہے) پیش کی جائے گی اور ان خواص پر غور کیا جائے گا جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور استعمال میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۵.۷)۔

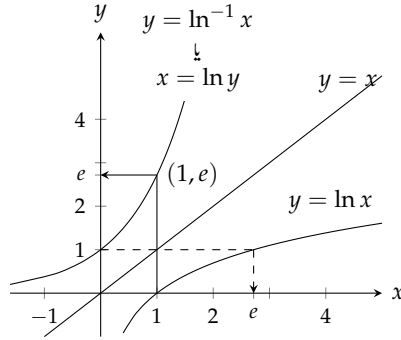
$\ln x$  کا الٹ اور عدد  $e$

تفاعل  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔  $\ln x$  کا دائرہ کار  $(0, \infty)$  اور سعت  $(-\infty, \infty)$  ہے جبکہ اس کا الٹ  $\ln^{-1} x$  ہے جس کا دائرہ کار  $(-\infty, \infty)$  اور سعت  $(0, \infty)$  ہے۔ کبیر  $y = x$  میں  $\ln x$  کا عکس تفاعل  $\ln^{-1} x$  کی ترسیم دیتی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل  $\ln^{-1} x$  کے لئے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

ہو گا۔ عدد  $\ln^{-1} 1$  کو حرف  $e$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

$$e = \ln^{-1} 1 \quad \text{تعریف}$$



شکل ۷.۲۶: تفاعل  $y \ln x$  اور تفاعل  $y = \ln^{-1} x$ ۔ عدد  $e$  سے مراد  $1 \ln^{-1}$  ہے۔

اگرچہ  $e$  ناطق عدد نہیں ہے، ہم باب میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

15 اعشاریہ تک  $e$  کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045$$

تفاعل  $y = e^x$

کسی بھی مثبت عدد کی طرح ہم عدد  $e$  کو  $x$  کی ناطق طاقت تک بڑھا سکتا ہیں:

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

چونکہ  $e$  مثبت ہے لہذا  $e^x$  بھی مثبت ہوگا اور یوں  $e^x$  کا لوگار تھم بھی پایا جائے گا:

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

چونکہ  $\ln x$  ایک ایک ہے اور  $\ln(\ln^{-1} x) = x$  ہے لہذا مساوات اکے تحت

$$(r) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

ہوگا۔ مساوات ۲ کی مدد سے  $e^x$  کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق  $x$  کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل  $\ln^{-1} x$  معین ہے لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے  $e^x$  کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے  $e^x$  کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

تعریف:  $e^x$ 

$$e^x = \ln^{-1} x, \quad \text{ہر حقیقی عدد } x \text{ کے لئے}$$

□

ایسی مساواتیں جن میں  $\ln x$  اور  $e^x$  موجود ہوںچونکہ  $\ln x$  اور  $e^x$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا ان کی الٹ مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\begin{array}{ll} (۳) & e^{\ln x} = x \quad x > 0 \text{ تمام} \\ (۴) & \ln(e^x) = x, \quad x \text{ تمام} \end{array}$$

ہوگا۔ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔

مثال ۱:

$$\begin{array}{ll} \text{ا. } \ln e^2 = 2 & \text{ھ. } e^{\ln 2} = 2 \\ \text{ب. } \ln e^{-1} = -1 & \text{و. } e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \\ \text{ج. } \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} & \text{ز. } e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \text{ ایک طریقہ} \\ \text{د. } \ln e^{\sin x} = \sin x & \text{ح. } e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \text{ دوسرا طریقہ} \end{array}$$

□

مثال ۲: مساوات  $\ln y = 3t + 5$  میں  $y$  تلاش کریں۔

حل: دونوں اطراف کا قوت نمائی لیتے ہیں:

$$\begin{array}{ll} e^{\ln y} = e^{3t+5} & \text{مساوات ۳} \\ y = e^{3t+5} & \end{array}$$

□

مثال ۳: اگر  $e^{2k} = 10$  تب  $k$  کتنا ہوگا؟

جدول ۷.۲: قواعد برائے  $e^x$  کے قوت نما

| تمام اعداد $x_1$ اور $x_2$ کے لئے                 |   |
|---------------------------------------------------|---|
| $e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$             | ا |
| $e^{-1} = \frac{1}{e^x}$                          | ب |
| $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$           | ج |
| $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ | د |

حل: دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 e^{2k} &= 10 \\
 \ln e^{2k} &= \ln 10 \\
 2k &= \ln 10 \\
 k &= \frac{1}{2} \ln 10
 \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

قواعد قوت نما

اگرچہ  $e^x$  کی تعریف  $\ln^{-1} x$  پر منحصر ہے، یہ الجبرا کے قواعد (جدول ۷.۲) برائے قوت نما کو مطمئن کرتا ہے۔

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر ذیل ذیل

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

ہوں تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۳. قوت نمائی تفاسل

۶۷۱

ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\
 &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\
 e^{x_1 + x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\
 &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\
 &= e^{x_1} e^{x_2}
 \end{aligned}$$

□

قاعدہ-د کا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷۸)۔  
مثال ۴:

$$\begin{aligned}
 e^{x + \ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\
 e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\
 \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\
 (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د}
 \end{aligned}$$

□

$e^x$  کا تفرق اور تکمل

قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا الٹ ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا ہے لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔  $y = e^x$  سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 y &= e^x \\
 \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگار تھم} \\
 \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \frac{dy}{dx} &= y \\
 \frac{dy}{dx} &= e^x && y \text{ کی جگہ } e^x
 \end{aligned}$$

یوں ثابت ہوتا ہے کہ  $e^x$  کا تفرق از خود  $e^x$  ہے۔

ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف  $e^x$  کے مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۵:

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۶:

$$(i) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں مساوات ۶}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں مساوات ۶}$$

□

مساوات ۶ کا یکجہی مساوی درج ذیل ہے جہاں  $C$  مستقل ہے۔

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷:

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$



□

مثال ۸:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

مثال ۶

□

مثال ۹: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل: ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad e^y = x^2 - 3$$

 $y$  تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۸) \quad \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $x > \sqrt{3}$  کے لئے حل درست ہے۔

تفرقی مساوات میں حل کو پر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

یوں تقریقی مساوات کو حل مطمئن کرتا ہے۔

## سوالات

قوتے نما اور لوگار تقم کے ساتھ الجبرانی حجاب

سوال ۱ تا سوال ۴ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

سوال ۱: (i)  $e^{\ln 7.2}$ , (ب)  $e^{-\ln x^2}$ , (ج)  $e^{\ln x - \ln y}$

سوال ۲: (i)  $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ , (ب)  $e^{-\ln 0.3}$ , (ج)  $e^{\ln \pi x - \ln 2}$

سوال ۳: (i)  $2 \ln \sqrt{e}$ , (ب)  $\ln(\ln e^e)$ , (ج)  $\ln(e^{-x^2 - y^2})$

سوال ۴: (i)  $\ln(e^{\sec \theta})$ , (ب)  $\ln(e^{e^x})$ , (ج)  $\ln(e^{2 \ln x})$

لوگار تقمی یا قوتے نما کے اجزاء والے مساوات کا حل

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں  $t$  یا  $x$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کے لئے حل کریں۔

سوال ۵:  $\ln y = 2t + 4$

سوال ۶:  $\ln y = -t + 5$

سوال ۷:  $\ln(y - 40) = 5t$

سوال ۸:  $\ln(1 - 2y) = t$

سوال ۹:  $\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x$

سوال ۱۰:  $\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x)$

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ کو  $k$  کے لئے حل کریں۔

سوال ۱۱: (i)  $e^{2k} = 4$ , (ب)  $100e^{10k} = 200$ , (ج)  $e^{k/1000} = a$

سوال ۱۲: (i)  $e^{5k} = \frac{1}{4}$ , (ب)  $80e^k = 1$ , (ج)  $e^{(\ln 0.8)k} = 0.8$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ کو  $t$  کے لئے حل کریں۔

سوال ۱۳: (i)  $e^{-0.3t} = 27$ , (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{2}$ , (ج)  $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$

سوال ۱۴: (i)  $e^{-0.01t} = 1000$ , (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{10}$ , (ج)  $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$

سوال ۱۵:  $e^{\sqrt{t}} = x^2$

سوال ۱۶:  $e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t$

## تفرقاتے

سوال ۱۷ تا سوال ۳۶ میں  $x$ ،  $t$  یا  $\theta$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۷:  $y = e^{-5x}$

سوال ۱۸:  $y = e^{2x/3}$

سوال ۱۹:  $y = e^{5-7x}$

سوال ۲۰:  $y = e^{4\sqrt{x}+x^2}$

سوال ۲۱:  $y = xe^x - e^x$

سوال ۲۲:  $y = (1 + 2x)e^{-2x}$

سوال ۲۳:  $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$

سوال ۲۴:  $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$

سوال ۲۵:  $y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta)$

سوال ۲۶:  $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$

سوال ۲۷:  $y = \cos(e^{-\theta^2})$

سوال ۲۸:  $y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta$

سوال ۲۹:  $y = \ln(3te^{-t})$

سوال ۳۰:  $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$

سوال ۳۱:  $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$

سوال ۳۲:  $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$

سوال ۳۳:  $y = e^{(\cos t + \ln t)}$

سوال ۳۴:  $y = e^{\sin t} (\ln t^2 + 1)$

سوال ۳۵:  $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$

سوال ۳۶:  $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

سوال ۳۷:  $\ln y = e^y \sin x$

سوال ۳۸:  $\ln xy = e^{x+y}$

سوال ۳۹:  $e^{2x} = \sin(x + 3y)$

$$\tan y = e^x + \ln x \quad \text{سوال ۴۰:}$$

تکمیل

سوال ۳۱ تا سوال ۶۲ میں مکمل حل کریں۔

$$\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$\int 8e^{(x+1)} dx \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$\int 2e^{2x-1} dx \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$\int 2te^{-t^2} dt \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\int t^3 e^{t^4} dt \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۵۶:}$$

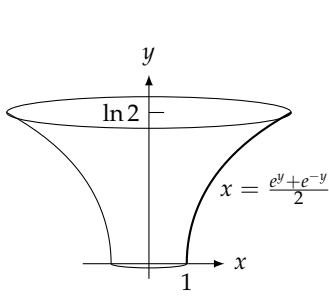
$$\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt \quad \text{سوال ۵۸:}$$

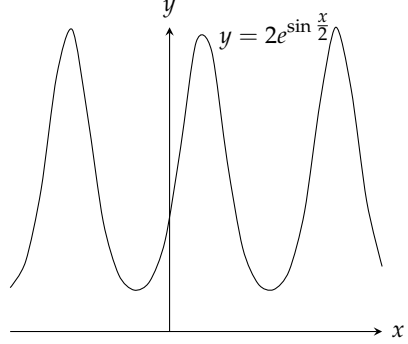
$$\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx \quad \text{سوال ۶۰:}$$

$$\int \frac{e^r}{1+e^r} dr \quad \text{سوال ۶۱:}$$



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷۳



شکل ۷.۲۷: ترسیم برائے سوال ۶۸

سوال ۶۲:  $\int \frac{dx}{1+e^x}$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۶۳ تا سوال ۶۶ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۶۳:  $\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2)$ ,  $y(\ln 2) = 0$

سوال ۶۴:  $\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t})$ ,  $y(\ln 4) = \frac{2}{\pi}$

سوال ۶۵:  $\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$

سوال ۶۶:  $\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}$ ,  $y(1) = -1$ ,  $y'(1) = 0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۶۷: وقفہ  $[0, 1]$  پر  $f(x) = e^x - 2x$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۸: تقابل  $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$  کے مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔

سوال ۶۹: تقابل  $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔

سوال ۷۰: تقابل  $f(x) = (x-3)^2 e^x$  اور اس کا ایک رقبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷۱: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{2x}$ ، چٹائی جانب قوس  $y = e^x$  اور دائیں جانب لکیر  $x = \ln 3$  میں محیط کٹونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۲: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{x/2}$ ، چٹائی جانب قوس  $y = e^{-x/2}$  اور دائیں جانب لکیر  $x = 2 \ln 2$  میں محیط کٹونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۳: مستوی  $xy$  میں مبداءے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی  $x = 0$  سے  $x = 1$  تک  $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$  ہے۔

سوال ۷۴: معنی  $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ,  $0 \leq y \leq \ln 2$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۵: (i) دکھائیں  $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ، (ب) وقفہ  $[1, e]$  پر  $\ln x$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷۶: وقفہ  $[1, 2]$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷۷: نقطہ  $x = 0$  پر  $e^x$  کی خط بندی

۱. نقطہ  $x = 0$  پر خط بندی  $e^x \approx 1 + x$  حاصل کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 0.2]$  پر  $e^x$  کی جگہ  $1 + x$  استعمال کرنے سے پیدا ہونے والی 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔

ج. وقفہ  $2 \leq x \leq -2$  پر  $e^x$  اور  $1 + x$  کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمینہ زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷۸: قواعد قوت نما

۱. مساوات  $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$  جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، اسے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد  $x$  کے لئے  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے دکھائیں کہ  $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$  ہوگا۔

ب. کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے دکھائیں کہ  $(e^{x_2})^{x_1} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_1})^{x_2}$  ہوگا۔

سوال ۷۹:  $e$  کا اعشاری اظہار

مساوات  $\ln x = 1$  کو حل کرتے ہوئے  $e$  کی قیمت اتنے اعشاریہ تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۸۰:  $\ln x$  اور  $e^x$  کے مابین الٹ تعلق

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات  $e^{\ln x}$  اور  $\ln(e^x)$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۸۱: دکھائیں کہ کسی بھی عدد  $a > 1$  کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۲۹)۔

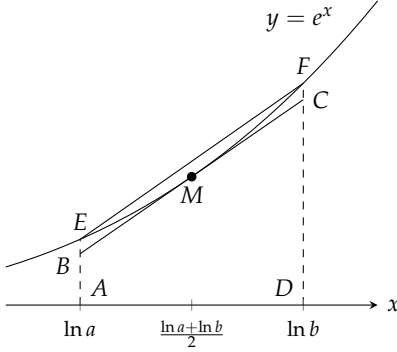
$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x dx + \int_0^{\ln a} e^y dy = a \ln a$$

سوال ۸۲: تکنیکی، لوگار تھمی اور حسابی اوسط عدم مساوات

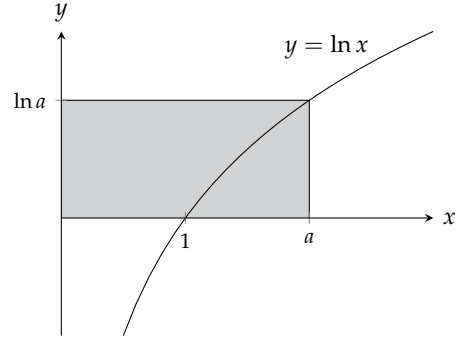
۱. دکھائیں کہ  $x$  کے ہر وقفہ پر  $e^x$  کی ترسیم مقعر اوپر ہے۔

ب. اگر  $0 < a < b$  ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$



شکل ۴.۷.۳: ترتیب برائے سوال ۸۲



شکل ۴.۷.۴: ترتیب برائے سوال ۸۱

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کا ہندسی اوسط ان کے لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگا جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگا۔

## ۴.۷ $a^x$ اور $\log_a x$

اب تک ماسوائے  $e$  کے ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا ہے۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف  $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر  $x$  کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لئے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد  $a$  کے لئے قوت نمائی تفاعل  $y = a^x$  کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نما کے لئے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً  $x^x$  اور  $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔

جیسا  $e^x$  بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح  $\ln x$  بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل  $a^x$  کے الٹ ہیں، میں سے ایک ہے۔

### تفاعل $a^x$

چونکہ کسی بھی مثبت عدد  $a$  کے لئے  $a = e^{\ln a}$  ہوتا ہے لہذا ہم  $a^x = e^{x \ln a}$  کو تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}, \quad a > 0 \quad \text{تعریف}$$

جدول ۳.۷: قواعد برائے قوت نما

| $a > 0$ ہے جبکہ $x$ اور $y$ کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$                              | ا |
| $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$                               | ب |
| $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$                            | ج |
| $(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$                           | د |

مثال ۱:

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

تفاعل  $a^x$  قوت نما کے عمومی قواعد جنہیں جدول ۳.۷ میں پیش کیا گیا ہے کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

قاعدہ طاقت (حتمی صورت)

اساس  $a$  کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left( \frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی

$$(r) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔

مثال ۲:

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□



تکمل جہاں  $\log_a x$  پایا جاتا ہو

جب اساس  $a$  کا لوگار تھم پایا جاتا ہو تب تکمل لیتے ہوئے ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۳:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx & \log_2 x &= \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du & u &= \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

اساس 10 لوگار تھم

اساس 10 لوگار تھم جس کو عام لوگار تھم<sup>۸</sup> کہتے ہیں کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی<sup>۹</sup> رکھ پیمانہ<sup>۱۰</sup> میں پیش جاتا ہے۔ ریکٹر پیمانہ کا کلیہ

$$R = \log_{10} \left( \frac{a}{T} \right) + B$$

ہے جہاں زلزلہ پیمانہ کے مقام پر زمینی لرزش کا حیثہ  $a$  ہے جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ  $T$  ہے جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے جبکہ  $B$  ایک تجربی جزو ہے جو مرکز زلزلہ اور زلزلہ پیمانہ کے بیچ شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم میں  $1.34 \times 10^{14}$  J توانائی تھی جو ریکٹر پیمانہ پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا جس میں  $2.09 \times 10^{17}$  J توانائی تھی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا جس میں  $1.585 \times 10^{16}$  J توانائی تھی۔

مثال ۴: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمانہ تک فاصلہ 10 000 km ہے جس کے لئے 6.8 =  $B$  ہو گا۔ مقام زلزلہ پیمانہ پر زمین کی انتصابی حرکت  $10 \mu\text{m}$  اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

حل:

$$R = \log_{10} \left( \frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

common logarithm<sup>۸</sup>

<sup>۹</sup> ریکٹر پیمانہ میں اکائی کا اضافہ حیثہ میں تقریباً 10<sup>۱۰</sup> ناو اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale<sup>۱۰</sup>

جدول ۷.۴: عمومی خوراک کی  $\text{pH} < 7$  ہے۔

| خوراک  | pH        |
|--------|-----------|
| کیلا   | 4.5 – 4.7 |
| چکوترا | 3.0 – 3.3 |
| سنٹرا  | 3.0 – 4.0 |
| لیبوں  | 1.8 – 2.0 |
| دودھ   | 6.3 – 6.6 |
| مرچ    | 5.1 – 5.7 |

□

محلول کی تیزابیت کو pH (طاقت ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے جو اس اس 10 کالوگار تھمی پیمانہ "ہے۔ محلول میں ہائیڈرو نیوم برق پارہ  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  کے گھٹنا پن کے بالعکس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی:

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+]$$

ہائیڈرو نیوم برق پارہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر ( $\text{mol L}^{-1}$ ) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہوتا ہے۔ جدول ۷.۴ میں کئی اجزاء کی pH دی گئی ہے۔

لوگار تھم کی ایک اور مثال ایسی بتل dB پیمانہ ہے جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت  $I$  واٹ فی مربع میٹر ہو تب

$$(۳) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگا۔ جیسا اگلا مثال دکھاتا ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

مثال ۵: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

حل: مساوات ۳ کے تحت  $2I$  شدت صدا کے لئے

$$\text{مساوات ۳ میں } 2I = 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \quad \text{دگنی شدت کی سطح صدا}$$

$$= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12})$$

$$= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\log_{10} \approx 0.3$$

"pH کی جدید تعریف کے تحت اس کو "دگنی توہ ہائیڈرو نیوم جن، "کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔

جدول ۵.۷: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 0 dB   | ساعت کی کمتر سطح        |
| 10 dB  | پتوں کا سر سرانا        |
| 20 dB  | سرگوشی                  |
| 50 dB  | خاموش گاڑی              |
| 65 dB  | عام بات چیت             |
| 90 dB  | تین میٹر دور ہوائی برما |
| 120 dB | کانوں میں درد           |

ہوگا۔

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۵.۷ میں دی گئی ہیں۔

سوالات

الجزائی حساب

سوال ۱۳: سوال ۴ میں ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۱:

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 5^{\log_5 7} & \text{ج. } 1.3^{\log_{1.3} 75} & \text{ھ. } \log_3 \sqrt{3} \\ \text{ب. } 8^{\log_8 \sqrt{2}} & \text{د. } \log_4 16 & \text{و. } \log_4 \left( \frac{1}{4} \right) \end{array}$$

سوال ۲:

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 2^{\log_2 3} & \text{ج. } \pi^{\log_\pi 7} & \text{ھ. } \log_{121} 11 \\ \text{ب. } 10^{\log_{10} (1/2)} & \text{د. } \log_{11} 121 & \text{و. } \log_3 \left( \frac{1}{9} \right) \end{array}$$

سوال ۳:

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 2^{\log_4 x} & \text{ب. } 9^{\log 3x} & \text{ج. } \log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)}) \end{array}$$

سوال ۴:

۱.  $25^{\log_5(3x^2)}$       ب.  $\log_e(e^x)$       ج.  $\log_4(2^{e^x \sin x})$

سوال ۱۵ اور سوال ۶ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔  
سوال ۵:

۱.  $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$       ب.  $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$       ج.  $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

سوال ۶:

۱.  $\frac{\log_9 x}{\log_3 x}$       ب.  $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$       ج.  $\frac{\log_a b}{\log_b a}$

سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں دی گئی مساوات حل کریں۔

سوال ۷:  $3^{\log_3(7) + 2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)}$

سوال ۸:  $8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$

سوال ۹:  $3^{\log_3(x^2) = 5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)}$

سوال ۱۰:  $\ln e + 4^{-2 \log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100)$

سوال ۱۱ تا سوال ۳۸ میں دیے گئے غیر متابع متغیر کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۱:  $y = 2^x$

سوال ۱۲:  $y = 3^{-x}$

سوال ۱۳:  $y = 5^{\sqrt{s}}$

سوال ۱۴:  $y = 2^{s^2}$

سوال ۱۵:  $y = x^{\pi}$

سوال ۱۶:  $y = t^{1-e}$

سوال ۱۷:  $y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}}$

سوال ۱۸:  $y = (\ln \theta)^{\pi}$

سوال ۱۹:  $y = 7 \sec \theta \ln 7$

سوال ۲۰:  $y = 3^{\tan \theta} \ln 3$

سوال ۲۱:  $y = 2^{\sin 3t}$

سوال ۲۲:  $y = 5^{-\cos 2t}$

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$y = \log_3 \left( \left( \frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left( \frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$y = \log_7 \left( \frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta^2}} \right) \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$y = \log_2 \left( \frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۳۸:}$$

### لوگار تھمی تفرق

سوال ۳۹ تا سوال ۴۶ میں  $y$  کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۴۵:}$$

سوال ۴۶:  $y = (\ln x)^{\ln x}$

متکمل

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں مکمل تلاش کریں۔

سوال ۴۷:  $\int 5^x dx$

سوال ۴۸:  $\int (1.3)^x dx$

سوال ۴۹:  $\int_0^1 2^{-\theta} d\theta$

سوال ۵۰:  $\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta$

سوال ۵۱:  $\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx$

سوال ۵۲:  $\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

سوال ۵۳:  $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt$

سوال ۵۴:  $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt$

سوال ۵۵:  $\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx$

سوال ۵۶:  $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx$

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔

سوال ۵۷:  $\int 3x^{\sqrt{3}} dx$

سوال ۵۸:  $\int x^{\sqrt{2}-1} dx$

سوال ۵۹:  $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx$

سوال ۶۰:  $\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx$

سوال ۶۱ تا سوال ۷۰ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔

سوال ۶۱:  $\int \frac{\log_{10} x}{x} dx$

سوال ۶۲:  $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx$

سوال ۶۳:  $\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx$

سوال ۶۴:  $\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx$

سوال ۶۵:  $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx$

سوال ۶۶:  $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx$

سوال ۶۷:  $\int_0^9 \frac{2\log_{10}(x+1)}{x+1} dx$

سوال ۶۸:  $\int_2^3 \frac{2\log_2(x-1)}{x-1} dx$

سوال ۶۹:  $\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$

سوال ۷۰:  $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$

سوال ۷۱ تا سوال ۷۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷۱:  $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1$

سوال ۷۲:  $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$

سوال ۷۳:  $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$

سوال ۷۴:  $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$

### نظریہ اور استعمال

سوال ۷۵: منحنی  $y = \frac{2x}{1+x^2}$  اور محور  $x$  پر  $-2 \leq x \leq 2$  کے پتے خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۷۶: منحنی  $y = 2^{1-x}$  اور محور  $x$  پر  $-1 \leq x \leq 1$  کے پتے خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۷۷: انسانی خون کا pH  
انسانی خون کے pH کی قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں برق پارہ  $[H_3O^+]$  کے مطابقتی حدود تلاش کریں۔

سوال ۷۸: دماغی سیال کا pH  
دماغی سیال میں  $[H_3O^+]$  کا گاڑھا پن تقریباً  $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$  ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔

سوال ۷۹: افزائش کار (ایمپیلی فائر) سے حاصل صدا کو جزو  $k$  سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB مزید بلند کی جاتی ہے۔ جزو  $k$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۸۰: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟

سوال ۸۱: کسی بھی محلول میں  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کے گاڑھا پن کا حاصل ضرب  $10^{-14}$  ہوتا ہے۔

ا.  $[H_3O^+]$  کی کیا قیمت گاڑھا پن کا مجموعہ  $S = [H_3O^+] + [OH^-]$  کو کم سے کم کرتی ہے؟

ب. اس محلول کی pH تلاش کریں جس میں  $S$  کی قیمت کم سے کم ہو۔

ج.  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کی کون سی نسبت  $S$  کو کم سے کم بناتی ہے؟

سوال ۸۲: کیا  $\log_a b$  کی قیمت  $\frac{1}{\log_b a}$  کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۳: مساوات  $x^2 = 2^x$  کے دو حل  $x = 2$  اور  $x = 4$  ہیں جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترتیب کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔

سوال ۸۴: کیا  $x > 0$  کے لئے  $x^{\ln 2}$  اور  $2^{\ln x}$  ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترتیب کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۸۵:  $2^x$  کی خط بندی  
(i) نقطہ  $x = 0$  پر  $f(x) = 2^x$  کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $-3 \leq x \leq 3$  اور وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترتیب کریں۔

سوال ۸۶:  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی  
(i) نقطہ  $x = 3$  پر  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ تک پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq x \leq 8$  اور  $2 \leq x \leq 8$  کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترتیب کریں۔

### دیگر اساس کے ساتھ صاحب کتاب

سوال ۸۷: عموماً کیلو لیٹروں میں  $\log_{10} x$  اور  $\ln x$  پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ درستی تک (i)  $\log_3 8$ ، (ب)  $\log_7 0.5$ ، (ج)  $\log_{-17}$ ، (د)  $\log_{0.5} 7$  تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے  $\ln x$  تلاش کریں۔ (e)  $\log_{10} x = 2.3$ ، (f)  $\log_2 x = 1.4$ ، (g)  $\log_{10} x = -0.7$ ، (h)  $\log_2 x = -1.5$

سوال ۸۸: تبدیلی بیانہ

(i) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس  $a$  لوگار تھم کو اساس  $b$  لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$



## ۷.۵ انفراکشن اور تنزل

اس حصہ میں ہم قوت نمائندگی کے قاعدہ کو حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی بنا لوگارتمی اور قوت نمائی تفاعل اہمیت کے حامل ہیں۔

## قوت نمائندگی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار  $y$  (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں کسی بھی لمحہ  $t$  پر اضافہ یا کمی اس لمحہ موجود مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ  $t = 0$  پر مقدار کی قیمت  $y_0$  بھی معلوم ہو تب ہم متغیر  $t$  کے تفاعل  $y$  کو درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر  $y$  مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب  $k$  مثبت ہو گا اور مساوات اکتبی ہے کہ اضافہ کی شرح جمع کیے گئے مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر  $y$  منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب  $k$  منفی ہو گا اور مساوات اکتبی ہے کہ تنزل کی شرح، رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات کا ایک حل  $y = 0$  ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لئے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں:

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

$t$  کے لحاظ سے مکمل

قوت نمائندگی

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل  $e^C$  کو سادہ علامت  $A$  سے ظاہر کرتے ہیں

ہم  $\pm e^C$  کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ  $0$  کو بھی  $A$  کی قیمت لے کر حل  $y = 0$  کو بھی اس کلیہ میں شامل کرتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے  $A$  کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر  $t = 0$  پر  $y = y_0$  کو پر کرتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔

درج ذیل قوتے نمائندگی کا قاعدہ ہے جس میں  $k$  کو شرح کا مستقل<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔

(۲) قوت نمائندگی کا قاعدہ  $y = y_0 e^{kt}$ ,  $k > 0$  اضافہ,  $k < 0$  تنزل

مساوات کا حصول ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف قوت نمائندگی کا مستقل مضرب اپنے آپ کا تفرق ہو سکتا ہے۔

### نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف غیر مسلسل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو ناصرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کی تناسب برقرار رہتی ہے تب کسی بھی لمحہ  $t$  پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد  $y(t)$  کے راست تناسب ہو گی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  پیدائشی شرح  $ky$  کے برابر ہو گی۔ یوں  $\frac{dy}{dt} = ky$  لہذا  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

مثال ۱: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  اس وقت کی تعداد  $y$  کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں 20% کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہو گی؟

حل: ہم مساوات  $y = y_0 e^{kt}$  استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

ا.  $y_0$  کی قیمت،

ب.  $k$  کی قیمت،

ج.  $y = 1000$  کرنے کے لئے درکار  $t$  کی قیمت۔

پہلا قدم:  $y_0$  کی قیمت: ہم آج کو لمحہ  $t = 0$  لیتے ہیں۔ یوں  $t = 0$  پر  $y = 10 000$  ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

دوسرا قدم:  $k$  کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہو گی۔ آئیں  $k$  حاصل کریں۔

$$8000 = 10 000 e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

یوں لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)T}$$

تیسرا قدم:  $t$  کی وہ قیمت جو  $y = 1000$  دیتی ہے: ہم مساوات ۳ میں  $y = 1000$  پر کر کے  $t$  حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

□

یوں پیاروں کی تعداد 1000 کرنے کے لئے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔

### مسلل سود در سود

اگر آپ  $A_0$  روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے  $r'$  روپیہ کمائے کی امید رکھتے ہوں، جہاں  $r' = r \times A_0$  ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس  $A_0 + r' = A_0(1 + r)$  روپیہ ہوں گے۔

ربا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو  $A_0$  روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر  $r \times A_0$  کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس شخص پر کل  $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$  قرضہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح  $r$  ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں کرتا ہے۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر  $A_0(1 + r)$  قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح  $r$  ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود  $r \times A_0(1 + r)$  ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ  $A_0(1 + r)^3$  اور  $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$  سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

ہوگا۔

اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک بار کی بجائے وہ ماہوار  $\frac{r}{12}$  شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کی آخر میں واجب الادا ربا کی مقدار  $\frac{r}{12} A_0$  اور قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$  ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کی آخر میں قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$  ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$  اور  $t$  سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$  ہوگا جس کو  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$  لکھا جاسکتا ہے جہاں  $k = 12$  ہوگا۔

یہ بنک ماہوار کی بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں  $k = 52$  ہوگا اور  $t$  سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بینک زیادہ سے زیادہ رہا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ رہا حاصل کرنا چاہیے گا۔ آئیں دیکھیں کہ  $k \rightarrow \infty$  کرنے سے  $t$  سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} \\ = A_0 e^{rt}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ ایسے حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی۔ یوں  $t$  سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

اس کلیہ کے تحت رہا کو مسلسل سود در سود<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۲: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل: ہم  $A_0 = 100\,000$ ،  $r = 0.15$  اور  $t = 5$  لیتے ہوئے مساوات<sup>۱۴</sup> استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000 e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بینک سال میں ایک بار با وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۳: سالانہ افراط زر<sup>۱۵</sup> سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لئے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

حل: پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

<sup>۱۳</sup>compound continuous interest  
<sup>۱۴</sup>inflation

ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کا قدر کم ہوگا لہذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کے قدر ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ہم حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کی بجائے ہر سال  $40\,000 \times 12 = 480\,000$  روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

ہوگی لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

□ اس شخص کو کل  $4\,073\,064 = 1\,434\,404 + 2\,638\,660$  قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔

### تابکاری

ایک ایٹم اپنی کیمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو تابکاری<sup>۱۵</sup> کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو تابکار<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ تابکار کاربن 14 مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم کی درمیانی عمل تابکاری سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات  $\frac{dy}{dt} = -ky$ ,  $k > 0$  ظاہر کرتی ہے (یہاں  $k < 0$  کی جگہ  $k > 0$ ) استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $y$  گھٹ رہا ہے۔ اگر لحد  $t = 0$  پر تابکار ایٹموں کی تعداد  $y_0$  ہو تب لحد  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

مثال ۴: نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لئے درکار وقت کو اس عنصر کی نصف حیات<sup>۱۷</sup> کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لحد  $t = 0$  پر  $y_0$  ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد

اس میں نصف یعنی  $\frac{y_0}{2}$  ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

اس قیمت ( $t = \frac{\ln 2}{k}$ ) کو نصف حیات کہتے ہیں جو صرف  $k$  پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$(۶) \quad \text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان 222 گیس کے لئے  $k = 0.18$  دن ہے لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم 226 کا  $k = 4.3 \times 10^{-4}$  سال ہے لہذا اس کی نصف حیات 1600 سال ہوگی۔

مثال ۵: پولونیوم 210 کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر  $t = 0$  پر پولونیوم 210 کے ایٹم پائے جاتے ہوں تب  $t$  دنوں بعد اس کے  $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$  ایٹم ہوں گے۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□

مثال ۶: کاربن 14 قعین زمان کاربن 14 جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو عموماً قدیم چیزوں کی عمر معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

حل: ہمیں پہلے  $k$  تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم:  $k$  کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت جس میں 90% بٹم باقی رہ جائے۔

$$0.9y_0 = y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700}t}$$

$$-\frac{\ln 2}{5700}t = \ln 0.9$$

$$t = -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔

کاربن 14 کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات 4.5 ارب سال ہے) کو 2 ارب سال پرانے چٹانوں کے عمر تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔  
گر لھ  $t$  پر جسم کا درجہ حرارت متغیر  $T$  ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل  $T_S$  ہو تب

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ اگر ہم  $(T - T_S)$  کی جگہ  $y$  پر کریں تب

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \quad T_S \text{ مستقل} \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں  $y$  کے لحاظ سے مساوات ۷ درج ذیل ہوگا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل  $y = y_0 e^{-kt}$  ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک<sup>۱۸</sup>

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \quad (۸)$$

نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

<sup>۱۸</sup>newton's law of cooling

ہوگا جہاں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کا درجہ حرارت  $T_S$  ہے۔

مثال ۷: ایک انڈے کو  $98^\circ\text{C}$  پر ابالنے کے بعد  $18^\circ\text{C}$  گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے کا درجہ حرارت  $38^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں  $20^\circ\text{C}$  تک پہنچے گا؟  
حل: ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے  $k$  تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

پانچ منٹ بعد  $T = 38$  ہوگا جس سے

$$38 = 18 + 80e^{-5k}$$

$$e^{-5k} = \frac{1}{4}$$

$$-5k = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

$$k = \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28$$

یوں لمحہ  $t$  پر  $T = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$  ہوگا۔ ہمیں وہ  $t$  درکار ہے جس پر  $T = 20$  ہوگا۔

$$20 = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$$

$$80e^{-(0.2 \ln 4)t} = 2$$

$$e^{-(0.2 \ln 4)t} = \frac{1}{40}$$

$$-(0.2 \ln 4)t = \ln \frac{1}{40} = -\ln 40$$

$$t = \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ}$$

□

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً 13 منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت  $20^\circ\text{C}$  ہوگا۔

## سوالات

سوال ۱: دانت کی جسامت

انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔

۱. دانت کی جسامت کو  $y$  اور وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $t = 0$  پر  $y_0$  اور  $t = 1000$  پر  $y = 0.99y_0$  لیتے ہوئے مساوات  $y = y_0 e^{kt}$  میں  $k$  تلاش کریں۔  $k$  کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔



ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے % 90 ہوگی؟

ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟

سوال ۲: فضائی دباؤ

سطح سمندر سے  $h$  بلندی پر فضائی دباؤ  $p$  کی تبدیلی کی شرح  $\frac{dp}{dh}$  عموماً  $p$  کی راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ  $101\,293\text{ N m}^{-2}$  اور  $20\text{ km}$  بلندی پر  $9000\text{ N m}^{-2}$  لیں۔

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے  $k$  دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, \quad k \text{ مستقل} & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, \quad h = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ب.  $h = 50\text{ km}$  پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

ج. کتنی بلندی پر  $p = 90\,000\text{ N m}^{-2}$  ہوگا؟

سوال ۳: کیمیائی عمل

بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسی ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں مقدار  $y$  کو گرام اور وقت  $t$  کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر کیمیائی مواد کی مقدار  $100\text{ g}$  ہو تب ایک گھنٹہ بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

سوال ۴: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے جس میں شکر کے مالیکیول کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اگر  $1000\text{ kg}$  خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی خام مال کی مقدار  $800\text{ kg}$  ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

سوال ۵: زیر آب کام

سمندری پانی کی سطح سے  $x$  میٹر نیچے روشنی  $L(x)$  درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے  $6\text{ m}$  نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کے  $\frac{1}{10}$  حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۶: برقی گیر میں برقی دباؤ برقی کیر سے برقی نکاسی کی شرح پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں  $t$  سیکنڈ بعد اس پر دباؤ  $V$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۷: ہیضہ کے جراثیم فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ  $t = 0$  پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھا گھنٹہ میں ٹوٹ کر دو جرثوموں میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کی جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۸: جراثیم کی نمو آبادی تجربہ گاہ میں ایک قسم کی جرثوموں کو افزائش کے لئے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۹: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۱) فرض کریں کہ مثال میں کسی بھی ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25% کمی رونما ہوتی ہے۔

ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟

ب. کتنے عرصہ میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۱۰: پاکستان کی آبادی پاکستان کی آبادی ۲۰۱۰ میں ۸۰ ملین 8 سیکنڈوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

ا. قوت نمائی اضافہ  $y = y_0 e^{kt}$  تصور کریں جہاں  $t$  وقت کو اور  $y$  تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے  $k$  کی قیمت تلاش کریں۔

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۱: تیل میں کمی فرض کریں تیل کی کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10% کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20% رہ جائے گی؟

سوال ۱۲: قیمت میں چھوٹ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت  $p(x)$  خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تغاغل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1% چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100) = 20.09$  روپیہ ہے۔

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے  $p(x)$  تلاش کریں۔

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(10)$  تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100)$  تلاش کریں۔

ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی  $r(x) = x \cdot p(x)$  در حقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔

د. آمدنی  $r(x) = x \cdot p(x)$  کو  $0 \leq x \leq 200$  کے لئے ترسیم کریں۔

سوال ۱۳: مسلسل سودر سود  
آپ بنک سے  $A_0$  روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں جس پر آپ کو 4% مسلسل سودر سود ادا کرنا ہوگا۔

۱. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

ب. آپ کو کتنے سالوں میں دینی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں سنگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

سوال ۱۴: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سودر سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟

سوال ۱۵: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۱۶: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۱۷: ریڈان 222  
ریڈان 222 گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ  $y = y_0 e^{-0.18t}$  ہے جہاں وقت  $t$  کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان 222 کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟

سوال ۱۸: پولونیم 210  
پولونیم 210 کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم 210 کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی بنا تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟

سوال ۱۹: تابکار مادہ کی اوسط حیات  
تابکاری تحلیل کی مساوات  $y = y_0 e^{-kt}$  میں  $\frac{1}{k}$  کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً  $\frac{1}{0.18} = 5.6$  دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔

سوال ۲۰: کیلی فورنیم 252

کیلی فورنیم 252 کو ۱۹۵۰ میں ایجاد کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8 g جمع کئے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور  $1 \mu\text{g}$  کیلی فورنیم فی سینڈ  $170 \times 10^6$  تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔

ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا  $k$  کتنا ہوگا؟

ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۱۹ سے رجوع کریں۔)

ج. کتنے عرصہ میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی بنا تبدیل ہو جائے گا؟

سوال ۲۱: نیٹنی

ایک کمرہ جس کا درجہ حرارت  $20^\circ\text{C}$  ہے میں ایک پیالی نیٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں  $90^\circ\text{C}$  سے گر کر  $60^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیٹنی کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ا. مزید کتنے وقت میں نیٹنی کا درجہ حرارت  $35^\circ\text{C}$  ہوگا؟

ب. اگر  $90^\circ\text{C}$  گرم نیٹنی کے پیالہ کو  $15^\circ\text{C}$  کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو  $35^\circ\text{C}$  تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟

سوال ۲۲: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر

المونیم کے شہتیر کو باہر سے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت  $20^\circ\text{C}$  ہے جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت  $2^\circ\text{C}$  ہے جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $10^\circ\text{C}$  ہے۔ نیٹنی کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۲۳: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم

ایک جگہ جو  $46^\circ\text{C}$  درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $39^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $33^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیٹنی کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۲۴: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا

چاندی کے سلاح کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے  $60^\circ\text{C}$  زیادہ ہے۔ بیس منٹ پہلے اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے  $70^\circ\text{C}$  زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاح کا درجہ حرارت  $10^\circ\text{C}$  زیادہ ہوگا؟

سوال ۲۵: آتش فشاں

زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن 14 پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟

سوال ۲۶: کاربنی تعین زمان کی حساسیت

آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔

ا. ایک متحجر ہڈی ۲۰۰۰۰ میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن 14 کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟

ب. اگر جزو-امیں 17% کی بجائے 18% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟

ج. اگر جزو-امیں 17% کی بجائے 16% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟

سوال ۲۷: جملی تصویر

ایک تصویر جو ۱۱۳۲ اور ۱۷۷۵ کے درمیان بنائی گئی کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا 99.5% حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟

## ۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کو پہنچتے ہوں، کا حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ  $x = a$  پر قاعلاً  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی قیمتیں صفر ہوں تب  $x = a$  پر کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  کا حصول ممکن نہیں ہو گا چونکہ ایسا کرنے سے  $\frac{0}{0}$  ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین روپے<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیں ان کا حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۴.۳ میں کافی محنت کے بعد  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$  کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والا درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں  $x = a$  پر کرنے سے ہر صورت  $\frac{0}{0}$  حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حد کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتے ہیں۔

مسئلہ ۱: قاعدہ لھوپیتال (پہلی صورت)

فرض کریں کہ  $f(a) = g(a) = 0$  ہے جبکہ  $f'(a)$  اور  $g'(a)$  موجود ہیں جہاں  $g'(a) \neq 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم  $f'(a)$  اور  $g'(a)$ ، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کرتے ہوئے واپس چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}\end{aligned}$$

□

قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے  $f$  کے تفرق  $f'$  کو  $g$  کے تفرق  $g'$  سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ  $\frac{f}{g}$  کا تفرق  $(\frac{f}{g})'$  درست نتیجہ نہیں دیگا۔  
مثال ۱:

$$\begin{aligned}(i) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} &= \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \\ (ب) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \\ (ج) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\end{aligned}$$

□

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۱ کے جزو-۱ میں قاعدہ لھویٹیٹال کے استعمال کے باوجود  $\frac{0}{0}$  حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھویٹیٹال کی بہتر روپ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں  $\frac{0}{0}$  حاصل ہو ہم اس قاعدہ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں اس مثال کو حل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس بار } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}\end{aligned}$$

مسئلہ ۲: قاعدہ لھویٹیٹال (بہتر روپ)

فرض کریں کہ  $g(a) = f(a) = 0$  ہے جبکہ  $f$  اور  $g$  کھلے وقفہ  $I$  پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ  $a$  پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$x \neq a$  کی صورت میں  $I$  پر  $g'(x) \neq 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(۲) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو یا یہ  $\infty$  اور یا  $-\infty$  ہو۔

اس مسئلے کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۲:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

□

قاعدہ لھوپٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے  $\frac{0}{0}$  سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۳:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} & \quad \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

اگر  $\frac{0}{0}$  ملنے کے بعد رکنے کی بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

مثال ۴:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

□

قاعدہ لھوپینٹال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ  $\frac{\infty}{\infty}$  ہو۔ اگر  $x \rightarrow a$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں تب اگر درج ذیل میں دایاں عدد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ہوگا۔ یہاں  $a$  از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۵:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} & \quad \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1 \\ \text{(ب)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

□

غیر معین حاصل ضرب اور فرق

بعض اوقات ہم غیر معین روپ  $0 \cdot \infty$  اور  $\infty - \infty$  کو الجبرا کی مدد سے  $\frac{0}{0}$  یا  $\frac{\infty}{\infty}$  لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عدد  $0 \cdot \infty$  یا  $\infty - \infty$  موجود ہے اور ناہی ہم کہتے ہیں کہ عدد  $\frac{0}{0}$  یا  $\frac{\infty}{\infty}$  موجود ہے۔ یہ روپ کسی بھی عدد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ محض تفاعل کے رویہ کو بیان کرتے ہیں۔

مثال ۶:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x & \quad 0 \cdot \infty \text{ کی بنا } x \cot x \text{ کو مختلف روپ میں لکھیں} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x} & \text{اب } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

□



مثال ۷: تلاش کریں:  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$

حل: اگر  $x \rightarrow 0^+$  ہو تب  $\sin x \rightarrow 0^+$  اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

اسی طرح اگر  $x \rightarrow 0^-$  ہو تب  $\sin x \rightarrow 0^-$  اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں ہم حد جاننا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

ناقابل معلوم طاقت

بعض اوقات ایسے حد جو ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$ ،  $0^0$  یا  $\infty^0$  دیتے ہوں کا لوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپینٹال سے لوگار تھم کا حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کا رویہ جاننے ہیں۔

اگر  $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$  ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

ہوگا جہاں  $a$  متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۸: دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$

حل: حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم  $(1+x)^{1/x}$  =  $f(x)$  لیتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

ہے لہذا قاعدہ لھویٹیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1\end{aligned}$$

دیگا۔ یوں اصل تقابل کا حد درجہ ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

مثال ۹: حد  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$  تلاش کریں۔

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ  $\infty^0$  دیتا ہے۔ ہم  $f(x) = x^{1/x}$  لے کر  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

ہے لہذا قاعدہ لھویٹیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} && \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0\end{aligned}$$

دیگا۔ یوں اصل حد درجہ ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

## سوالات

### قاعدہ لھویٹیٹال کا استعمال

سوال ۱۳۲ میں قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۱:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۲:}$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۳:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1} \quad \text{سوال ۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x} \quad \text{سوال ۶:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} \quad \text{سوال ۸:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} \quad \text{سوال ۹:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \quad \text{سوال ۱۰:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} \quad \text{سوال ۱۲:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} \quad \text{سوال ۱۳:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x - \sin \pi x} \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \tan x \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^{\theta} - \theta - 1} \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۴۲:}$$

حد جن میں اساس اور قوت نہ پائے جاتے ہوں

سوال ۴۳ تا سوال ۵۲ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۵۲:}$$

نظریہ اور استعمال

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں قاعدہ لھویٹیال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ گول دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۵۵:}$$

سوال ۵۶:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$

سوال ۵۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$

ب.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$

سوال ۵۸: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1$

ب.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2$

سوال ۵۹: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ا.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0$

ب.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty$

ج.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$

د.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$

سوال ۶۰: درج ذیل فرض کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دیکھیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$  مگر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  ہے۔ کیا یہ قاعدہ لہو پیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۱: درج ذیل تفاعل کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کے لئے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۶۲: درج ذیل تفاعل کو  $\theta = 0$  پر دائیں سے استمراری بنانے کے لئے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۶۳: مسلسل سودر سود کا کلیہ ہم نے حصہ ۵.۷ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ  $A(t) = A_0 e^{rt}$  اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھو پیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۴: اگر  $x > 0$  ہو تب درج ذیل کی زیادہ سے زیادہ قیمت (گر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

ا.  $x^{1/x}$

ب.  $x^{1/x^2}$

ج.  $n$  مثبت عدد صحیح ہے،  $x^{1/x^n}$

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$  ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۵: مستقل  $e$  کی قیمت کا تلاش

ا. قاعدہ لھو پیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کی قیمت  $10^3, 10^2, 10, \dots$  کے لئے کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت  $e = 2.718281828459045 \dots$  کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوگا، بعض کیلکولیٹروں میں پور پور خلل کی بنا کسی مخصوص حد سے  $x$  کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست ہوں گے۔

ج. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی  $x$  کی زیادہ بڑی قیمت پر پور پور خلل کی بنا نتیجہ کم درست ہوگا۔

سوال ۶۶: آئیں درج ذیل دو حد میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱. وقفہ  $x \geq 0$  کے لئے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

تفاعل  $f$  کارویہ اور  $g$  کارویہ کیسا ہے؟  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

ب. قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۷: (۱) متغیر  $x$  کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر  $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$  ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لئے پہلے  $f(x)$  کو  $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$  سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۶۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۶۹: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷۰: (۱) تفاعل  $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$  کو  $x = 1$  کے نزدیک ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$



(ب) قائل  $f(x)$  کو  $0 < x \leq 11$  کے لئے ترسیم کریں۔

سوال ۷:  $(\sin x)^x$  کی  $[0, \pi]$  تک استمراری توسیع

۱. وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f(x) = (\sin x)^x$  ترسیم کریں۔ قائل  $f$  کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کی خاطر آپ  $f$  کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟

ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپینٹال سے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  تلاش کریں۔

ج. وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟

د. جزو-ج میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر  $f'$  کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور  $x$  کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ  $f'$  میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

ه. کی مزید بہتر زیادہ سے زیادہ قیمت جاننے کی خاطر مساوات  $f' = 0$  کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

و. جزو-ج، داوره میں حاصل نقطوں پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟

سوال ۷: قائل  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱. وقفہ  $-7 \leq x \leq 7$  پر  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$  ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟

ب. اب وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f$  ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $f$  ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر ترسیم  $f$  کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہوئے  $(\pi/2)^- \rightarrow x$  اور  $x \rightarrow (\pi/2)^+$  کے لئے  $f$  کے حد تلاش کریں۔)

ج. جزو-ب کے ترسیم سے  $f$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

سوال ۷:  $x$  کی طاقتوں میں  $\ln x$  کا مقام

درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے الٹ تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

کی ترسیم کا  $\ln x$  کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱. وقفہ  $0 \leq x \leq 50$  پر  $0.05, \pm 0.1, \pm 0.5, \pm 1$  کے لئے  $k = \frac{x^k - 1}{k}$  سے  $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$  ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ  $\ln x$  بھی ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

سوال ۷۴: تصدیقی برائے سوال ۴۲، حصہ ۶.۷  
درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

قاعدہ لہوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

## ۷.۷ اضافی شرح نمو

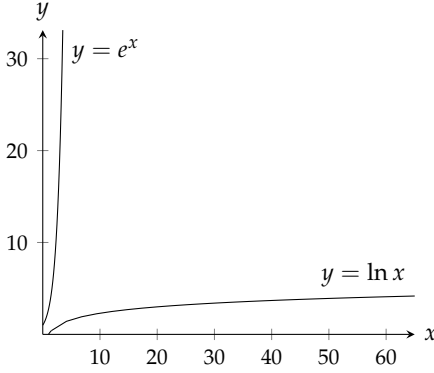
اس حصہ میں  $x$  کی بڑھتی قیمت پر  $x$  کے تقاعلی کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تقاعلی پر غور کریں گے جو  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

### اضافی شرح نمو

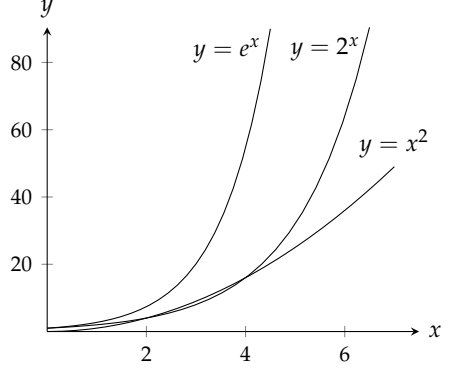
آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر  $x$  بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناقل تقاعلی (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تقاعلی، مثلاً  $2^x$  اور  $e^x$ ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تقاعلی یقیناً  $x$  کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۷.۳۱ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $x$  بڑھانے سے  $x^2$  کے لحاظ سے  $2^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے تقاعلی  $2^x$  اور  $e^x$  کے بڑھنے کی شرح،  $x$  کے کسی بھی طاقت (مثلاً  $x^{1000000}$ ) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۱۹)۔

متغیر  $x$  بڑھاتے ہوئے تقاعلی  $y = e^x$  کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تقاعلی کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں  $x = 1$  cm پر  $y = e^1 \approx 3$  cm ہوگا۔ یوں  $x = 6$  cm پر  $y = e^6 \approx 403$  cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح  $x = 10$  cm پر  $y = e^{10} \approx 22026$  cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کے عموماً غمارتوں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر  $x = 24$  cm ہو تب  $y$  چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کرچکا ہوگا اور  $x = 24$  cm پر  $y$  سورج کے قریب ترین ستارہ سے زیادہ دور ہوگا:

$$\begin{aligned} e^{43} &\approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm} \\ &= 4.73 \times 10^{13} \text{ km} \\ &\approx 5 \text{ نووری سال} \end{aligned}$$



شکل ۷.۳۲: تقابل  $y = e^x$  اور  $y = \ln x$  کا موازنہ



شکل ۷.۳۱: تقابل  $y = e^x$ ،  $y = 2^x$  اور تقابل  $y = x^2$

اس کے باوجود  $x$  محور پر آپ مہداسے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔

اس کے برعکس  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے لوگار تھمی تقابل  $y = \log_2 x$  اور  $y = \ln x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۲۱)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مہداسے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور  $x$  پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۲)۔

قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستگی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے کسی بھی تقابل  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح سے تقابل  $f(x)$  کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف:  $\infty \rightarrow x$  کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح  
فرض کریں کافی بڑے  $x$  کے لئے  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔  
ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب  $\infty \rightarrow x$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ  $\infty \rightarrow x$  کرتے ہوئے  $g$  کے بڑھنے کی شرح،  $f$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

ہو تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

ان تعریف کے تحت تقابل  $y = 2x$  تقابل  $y = x$  سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لئے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے  $f$  کے لحاظ سے  $g$  کی قیمت قابل نظر انداز ہے“ لینا چاہیے۔

مثال ۱:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے لحاظ سے  $e^x$  درج ذیل کی بنا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لھوپیٹال دوسرے استعمال کیا گیا}$$

□

مثال ۲: (۱)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $2^x$  کے لحاظ سے  $3^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تقابل کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر  $a > b > 0$  ہو تب  $a^x$  کے بڑھنے کی شرح  $b^x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

مثال ۳:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے بڑھنے کی شرح  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

مثال ۴:  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

مثال ۵: قوت متفاعل کے برعکس  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی متقابل ایک جیسے شرح سے بڑھتے ہیں:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح اور  $g$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $gf$  کے بڑھنے کی شرح اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر  $L_1$  اور  $L_2$  غیر صفر اور متناہی ہوں تب  $L_1 L_2$  بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

مثال ۶: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^2 + 5}$  اور  $(2\sqrt{x} - 1)^2$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔

حل: ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں متقابل کے بڑھنے کی شرح رہی ہے جو متقابل  $x$  کی ہے:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

یوں دونوں متقابل کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنے ہوگی۔

رتبہ اور "O" علامتیت

بڑے O اور چھوٹے O کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

تعریف: اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f$  کا رتبہ  $g$  سے کم ہے جس کو  $f = o(g)$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو "f، g کا چھوٹا عددی O ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

یوں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f = o(g)$  سے مراد  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح  $g$  سے کم ہے۔  
مثال ۷:

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } \ln x = o(x)$$

$$\text{چونکہ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \text{ لہذا } x \rightarrow \infty \text{ پر } x^2 = o(x^3 + 1)$$

□

تعریف: فرض کریں کافی بڑے  $x$  پر  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے  $x$  پر اگر کسی مثبت عدد  $M$  کے لئے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب  $x \rightarrow \infty$  پر  $f$  کا رتبہ زیادہ سے زیادہ  $g$  کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم  $f = O(g)$  سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "f، g کا بڑا O ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

مثال ۸: چونکہ کافی بڑے  $x$  کے لئے  $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$  ہے لہذا  $x \rightarrow \infty$  پر  $x + \sin x = O(x)$  ہوگا۔

□

مثال ۹:  $x \rightarrow \infty$  پر  $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$  کی بنا پر  $x \rightarrow \infty$  پر  $e^x + x^2 = O(e^x)$  ہوگا۔ اسی طرح  $x \rightarrow \infty$  پر  $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$  کی بنا پر  $x = O(e^x)$  ہوگا۔

□

تعریف پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے  $x$  پر مثبت تفاعل کے لئے  $f = o(g)$  سے مراد  $f = O(g)$  ہے۔ اس کے علاوہ اگر  $f$  اور  $g$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب  $f = O(g)$  اور  $g = O(f)$  ہوں گے (سوال ۱۱)۔

## ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے کئے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**<sup>۲۳</sup> کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش**<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی n ہو میں کسی جزو کی تلاش کے لئے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر  $2^{m-1} < n < 2^m$  ہو تب  $m - 1 < \log_2 n \leq m$  ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ  $\lceil \log_2 n \rceil$   $\log_2 n$  کا عدد صحیح چھت تفاعل) بار دو حصوں میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں  $\log_2 n$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو  $O(n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو  $O(\log_2 n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالماثل 15) اور چونکہ  $n \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\log_2 n$  کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

## سوالات

قوتے نما  $e^x$  کے ساتھ موازنہ

computeralgorithm<sup>۲۲</sup>  
sequentialsearch<sup>۲۳</sup>  
binarysearch<sup>۲۴</sup>

سوال ۱:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

|                     |               |                      |                    |
|---------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| ا. $x + 3$          | ج. $\sqrt{x}$ | د. $(\frac{3}{2})^x$ | ز. $\frac{e^x}{2}$ |
| ب. $x^3 + \sin^2 x$ | د. $4^x$      | و. $e^{x/2}$         | ح. $\log_{10} x$   |

سوال ۲:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

|                      |                      |             |                 |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| ا. $10x^4 + 30x + 1$ | ج. $\sqrt{1+x^4}$    | د. $e^{-x}$ | ز. $e^{\cos x}$ |
| ب. $x \ln x - x$     | د. $(\frac{5}{2})^x$ | و. $xe^x$   | ح. $e^{x-1}$    |

طاقت  $x^2$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۳:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

|                |                       |              |                 |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| ا. $x^2 + 4x$  | ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ | د. $x \ln x$ | ز. $x^3 e^{-x}$ |
| ب. $x^5 - x^2$ | د. $(x+3)^2$          | و. $2^x$     | ح. $8x^2$       |

سوال ۴:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

|                     |                     |                       |                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| ا. $x^2 + \sqrt{x}$ | ج. $x^2 e^{-x}$     | د. $x^3 - x^2$        | ز. $(1.1)^x$    |
| ب. $10x^2$          | د. $\log_{10}(x^2)$ | و. $(\frac{1}{10})^x$ | ح. $x^2 + 100x$ |

لوگار تھم  $\ln x$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

|               |                   |              |                  |
|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| ا. $\log_3 x$ | ج. $\ln \sqrt{x}$ | د. $x$       | ز. $\frac{1}{x}$ |
| ب. $\ln 2x$   | د. $\sqrt{x}$     | و. $5 \ln x$ | ح. $e^x$         |

سوال ۶:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟



$$\begin{array}{llll} \log_2(x^2) \text{ ا.} & \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ ج.} & x - 2 \ln x \text{ ه.} & \ln(\ln x) \text{ ز.} \\ \log_{10} 10x \text{ ب.} & \frac{1}{x^2} \text{ د.} & e^{-x} \text{ و.} & \ln(2x + 5) \text{ ح.} \end{array}$$

شرح نمو کے لحاظ سے منظم کرنا

سوال ۷:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

$$\text{ا. } e^x \quad \text{ب. } x^x \quad \text{ج. } (\ln x)^x \quad \text{د. } e^{x/2}$$

سوال ۸:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

$$\text{ا. } 2^x \quad \text{ب. } x^2 \quad \text{ج. } (\ln 2)^x \quad \text{د. } e^x$$

بڑا  $O$  اور چھوٹا  $o$ ؛ رتبہ

سوال ۹:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

$$\begin{array}{llll} \text{ا. } x = o(x) & \text{د. } x = O(2x) & \text{ز. } \ln x = o(\ln 2x) & \\ \text{ب. } x = o(x+5) & \text{ه. } e^x = o(e^{2x}) & & \\ \text{ج. } x = O(x+5) & \text{و. } x + \ln x = O(x) & \text{ح. } \sqrt{x^2 + 5} = O(x) & \end{array}$$

سوال ۱۰:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

$$\begin{array}{llll} \text{ا. } \frac{1}{x+3} = O\left(\frac{1}{x}\right) & \text{ج. } \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o\left(\frac{1}{x}\right) & \text{و. } x \ln x = o(x^2) & \\ \text{ب. } \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O\left(\frac{1}{x}\right) & \text{ه. } e^x + x = O(e^x) & \text{ز. } \ln x = o(\ln(x^2 + 1)) & \\ \text{د. } 2 + \cos x = O(2) & \text{ح. } \ln(\ln x) = O(\ln x) & & \end{array}$$

سوال ۱۱: دکھائیں کہ اگر  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب  $f = O(g)$  اور  $g = O(f)$  ہوں گے۔

سوال ۱۲:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴: قاعدہ سکسن اور قاعدہ ڈوژنقہ

موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں  $x \rightarrow \infty$  کی پابندی ختم کر کے اس کی بجائے  $a \rightarrow x$  پر حد لیتے ہیں

جہاں  $a$  حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے خلل  $O(h^4)$  ہوگا جبکہ قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل تخمین میں خلل  $O(h^2)$  ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

### دیگر موازنے

سوال ۱۵: ناطق تقاعل کے حد کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں  $x \rightarrow \infty$  کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۱۶: کمپیوٹر ترسیم

(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل  $a$  کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تقاعل  $f(x) = \ln(x+a)$  اور  $g(x) = \ln x$  کے اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۱۷: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{10x+1}$  اور  $\sqrt{x+1}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعل کی شرح نمو تقاعل  $\sqrt{x}$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱۸: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^4+x}$  اور  $\sqrt{x^4-x^3}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعل کی شرح نمو تقاعل  $x^2$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱۹: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کی شرح نمو کسی بھی  $x^n$  کے شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں  $n$  کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً  $x^{1000000}$ ۔ (شارہ۔  $x^n$  کا  $n$  واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۲۰: تقاعل  $e^x$  ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کسی بھی کثیر رکنی  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۲۱:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کی صورت میں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمو تقاعل  $x^{1/n}$  (مثلاً  $x^{1/1000000}$ ) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ  $x^{1/1000000}$  کی قیمت آخر کار  $\ln x$  کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو محور  $x$  پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا  $x > 1$  تلاش کریں جس پر  $\ln x > x^{1/1000000}$  ہو۔ دھیان رہے کہ  $x > 1$  کی صورت میں مساوات  $\ln x = x^{1/1000000}$  کو  $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔

ج. تقاعل  $x^{1/10}$  کو بھی  $\ln x$  سے بڑھنے کے لئے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $x^{1/10} > \ln x$  ہو۔  
کی ترسیم  $\ln x$  کی ترسیم کو کٹ کرتی ہو یا جہاں  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو۔

د. وہ نقطہ جس پر  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے  $x$  تلاش کریں۔

سوال ۲۲: تفاعل  $\ln x$  کی شرح نمبر کثیر رکنی سے کم ہے  
دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمبر کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

### الخوارزم اور تلاش

سوال ۲۳: (i) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لئے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔  $n$  کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیئے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۲۴: درج ذیل تفاعل کے لئے سوال ۲۳ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۲۵: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۲۶: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

### ۷.۸ الٹ تکنیکی تفاعل

الٹ تکنیکی تفاعل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم الٹ تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرق مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

### الٹ تکنیکی تفاعل کی تعریف

چھ بنیادی تکنیکی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ ایک ایک ہوں (جدول ۷.۶)۔

جدول ۷.۶: ٹکونیاتی تفاعل کو ایک ایک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

| تفاعل    | دائرہ کار                                      | سعت                              |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| $\sin x$ | $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$              | $[-1, 1]$                        |
| $\cos x$ | $[0, \pi]$                                     | $[-1, 1]$                        |
| $\tan x$ | $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$              | $(-\infty, \infty)$              |
| $\cot x$ | $(0, \pi)$                                     | $(-\infty, \infty)$              |
| $\sec x$ | $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |
| $\csc x$ | $[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$  | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” $x$  کا الٹ سائن  $y$  کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان الٹ تفاعل میں  $-1$  سے مراد الٹ تفاعل ہے اور لہذا اس کو ہرگز بالعکس تناسب تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر  $\sin x$  کا بالعکس تناسب  $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$  ہوگا۔

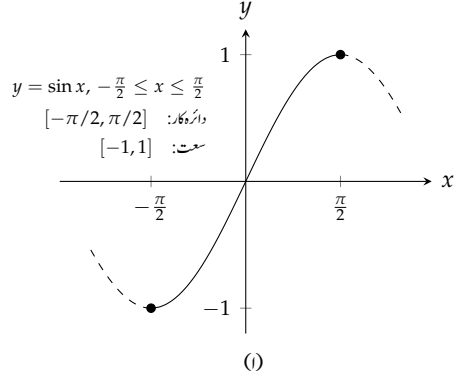
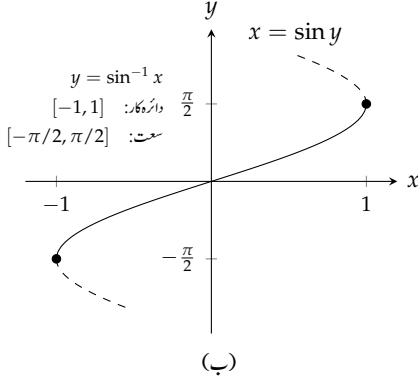
الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے دائرہ کار یوں منتخب کئے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$(i) \quad \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left( \frac{1}{x} \right)$$

$$(ii) \quad \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left( \frac{1}{x} \right)$$

$$(iii) \quad \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے  $\cos^{-1} x$ ،  $\sin^{-1} x$  اور  $\tan^{-1} x$  کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب  $\sec^{-1} x$ ،  $\csc^{-1} x$  اور  $\cot^{-1} x$  کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔



شکل ۷.۳۳: ترسیمات برائے (i)  $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$  اور (ب) الٹ سائن تفاعل  $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $\sin^{-1} x$  در حقیقت قوس  $x = \sin y$  کا کچھ حصہ ہے۔

الٹ سائن اور الٹ کوسائن

متغیر  $x$  کے الٹ سائن یعنی  $\sin^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن  $x$  کے برابر ہو۔ اسی طرح  $\cos^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت  $x$  ہو۔

تعریف:  $y = \sin^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[-\pi/2, \pi/2]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لئے  $\sin y = x$  ہو۔ اسی طرح  $y = \cos^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[0, \pi]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لئے  $\cos y = x$  ہو۔

□

تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  (شکل ۷.۳۳) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین  $x = \sin y$  کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں الٹ سائن طاق تفاعل ہے:

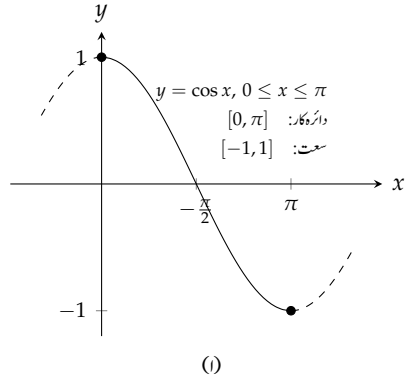
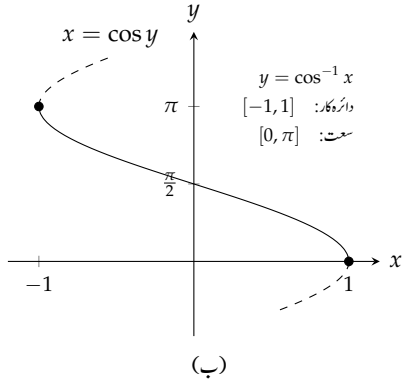
$$(۴) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

تفاعل  $y = \cos^{-1} x$  (شکل ۷.۳۴) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔

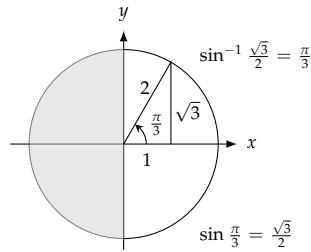
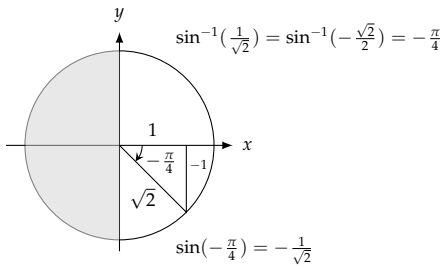
مثال ۱: تفاعل  $\sin^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

الٹ سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\sin^{-1} x$  کا سعت  $[-\pi/2, \pi/2]$  ہے لہذا زاویے اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

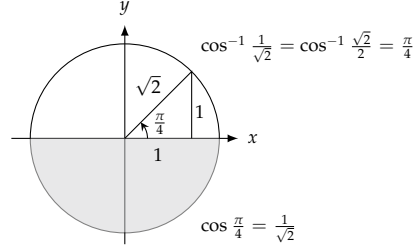
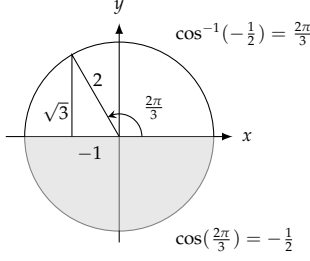
| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\sin^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $-\frac{\pi}{3}$      |



شکل ۷.۳۴: ترسیمات برائے (i)  $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$  اور (ب) الٹ کوسائن تقابل  $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $x = \cos y$  درحقیقت قوس  $\cos^{-1} x$  کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۵: سائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۱)۔



شکل ۳۶: کوسائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۲)۔

□

مثال ۲: تفاسل  $\cos^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

الٹ کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۲ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\cos^{-1} x$  کا سعت  $[0, \pi]$  ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\cos^{-1} x$ | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\frac{5\pi}{6}$      |

□

تمثال جن میں الٹ سائن اور الٹ کوسائن پائے جاتے ہوں

ہم شکل ۳۷ میں دیکھتے ہیں کہ  $x$  کا الٹ کوسائن تمثال

$$(5) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

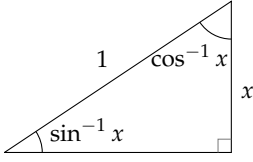
کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(6) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

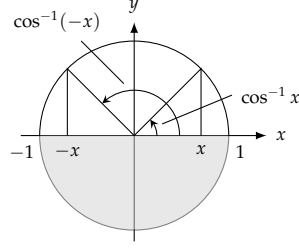
اسی طرح شکل ۳۸ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(7) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

اگرچہ شکل ۳۸ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷ وقفہ  $[-1, 1]$  میں دیگر  $x$  کے لئے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۵۵)۔



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۷.۳۸}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۷.۳۷}$$

$\tan x$ ،  $\cot x$ ،  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے الٹ

متغیر  $x$  کا الٹ ٹرینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹرینجینٹ  $x$  ہو۔ اسی طرح  $x$  کا الٹ کو ٹرینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کو ٹرینجینٹ  $x$  ہو۔

تعریف: وقفہ  $(-\pi/2, \pi/2)$  میں وہ عدد جس کا  $\tan y = x$  ہو عدد  $y = \tan^{-1} x$  ہوگا۔ اسی طرح وقفہ  $(0, \pi)$  میں وہ عدد جس کا  $\cot y = x$  ہو عدد  $y = \cot^{-1} x$  ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹرینجینٹ اور کو ٹرینجینٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل  $y = \tan^{-1} x$  کی ترسیم تفاعل  $x = \tan y$  کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے۔ لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۷.۳۹)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، الٹ ٹرینجینٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل  $y = \cot^{-1} x$  کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۴۰)۔

تفاعل  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے پابند شدہ روپ کے الٹ کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۱ اور شکل ۷.۴۲ میں دکھایا گیا ہے۔

انتباہ: متغیر  $x$  کی منفی قیمتوں کے لئے  $\sec^{-1} x$  کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں  $\pi/2$  اور  $\pi$  کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی بنا  $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$  ہوگا اور  $\sec^{-1} x$  کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر  $\sec^{-1} x$  بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

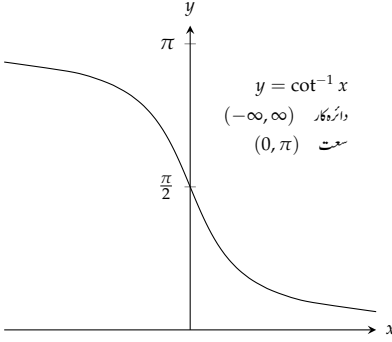
مثال ۳: الٹ کو ٹرینجینٹ  $\tan^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

الٹ کو ٹرینجینٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

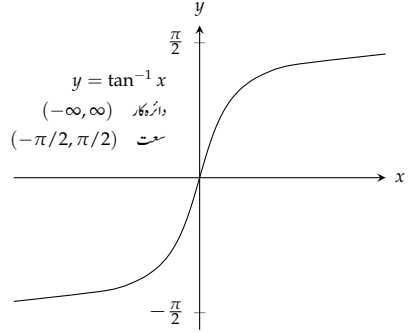
| $x$           | $\sqrt{3}$      | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | -1               | $-\sqrt{3}$      |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| $\tan^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{3}$ |

□

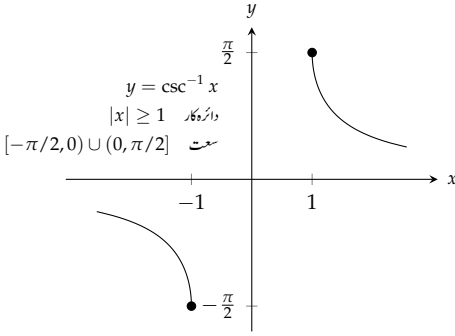




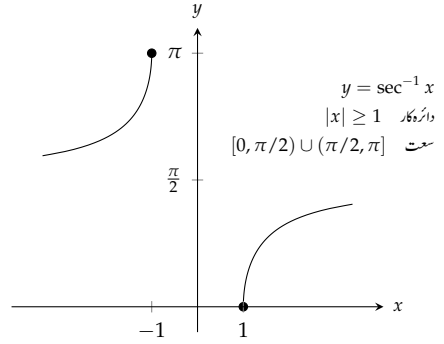
شکل ۷.۲۰:  $y = \cot^{-1} x$  ترسیم



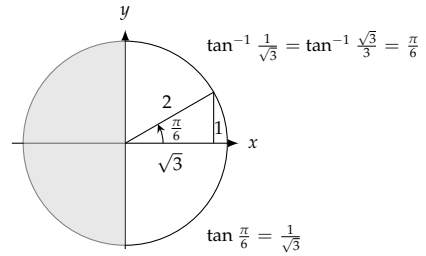
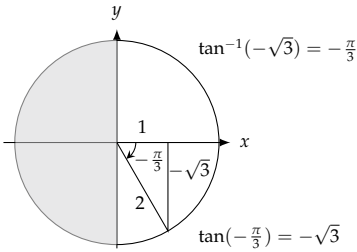
شکل ۷.۲۱:  $y = \tan^{-1} x$  ترسیم



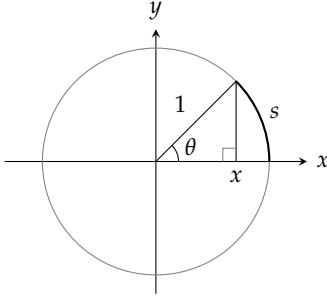
شکل ۷.۲۲:  $y = \csc^{-1} x$  ترسیم



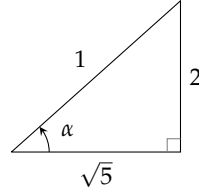
شکل ۷.۲۳:  $y = \sec^{-1} x$  ترسیم



شکل ۷.۲۴: الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۳)۔



شکل ۷.۴۵: اکائی دائرہ میں زاویہ  $\theta = \cos^{-1} x$  مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگا۔



شکل ۷.۴۴: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۴)

مثال ۴: اگر  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہو تب  $\cos \alpha$ ،  $\tan \alpha$ ،  $\sec \alpha$ ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

حل: چونکہ  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہے لہذا ہم  $\alpha$  کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۴)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

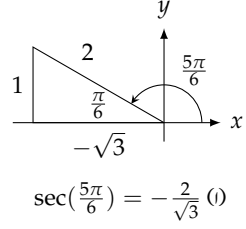
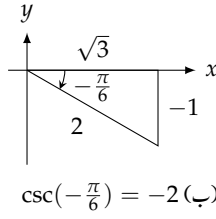
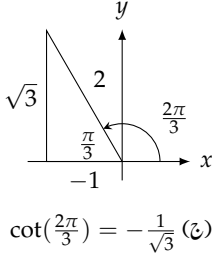
رداس  $r$  کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ  $\theta$  اور قوس کی لمبائی  $s$  کا تعلق  $s = r\theta$  ہے لہذا اکائی دائرہ میں  $s = \theta$  ہوگا (شکل ۷.۴۵)۔ یوں متغیر  $x$  کا الٹ کو سائن  $\cos^{-1} x$  زاویہ  $\theta$  دیگا جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگی۔ الٹ سائن کے لئے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

$$\text{مثال ۵: } \cot \left( \sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1}(-2) \right) \text{ کی قیمت تلاش کریں۔}$$

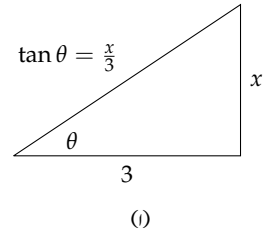
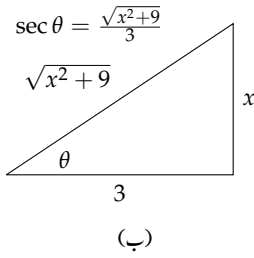
حل: ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۶)۔

$$\sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left( \frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$



شکل ۴.۳۶: مثلث برائے مثال ۵



شکل ۴.۳۷: مثلث برائے مثال ۶

دوسرا قدم: کوسینٹ کی مٹنی قیمتیں ریلچ چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۴.۳۶-ب):

$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1}\left(\frac{2}{-1}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

تیسرا قدم: کونینجٹ کی قیمتیں ریلچ چہارم سے حاصل ہوگی (شکل ۴.۳۶-ج):

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

مثال ۶:  $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$  تلاش کریں۔

حل: ہم  $\theta = \tan^{-1}(x/3)$  لے کر زاویہ  $\theta$  کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴، ۷.۵-۱)۔ یوں

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

ہوگا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

ہوگا لہذا سینکٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۷.۴، ۷.۵-ب)۔

$$\sec \left( \tan^{-1} \frac{x}{3} \right) = \sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

### سوالات

الٹے ٹکونیاتی قفاطل کے مخصوص قیمتیں

سوال ۱: ۱۲ میں مثال ۱۳ مثال ۳ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

سوال ۱: (ا)  $\tan^{-1} 1$  (ب)  $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$  (ج)  $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

سوال ۲: (ا)  $\tan^{-1}(-1)$  (ب)  $\tan^{-1} \sqrt{3}$  (ج)  $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

سوال ۳: (ا)  $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$  (ب)  $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$  (ج)  $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

سوال ۴: (ا)  $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$  (ب)  $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$  (ج)  $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

سوال ۵: (ا)  $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$  (ب)  $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$  (ج)  $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

سوال ۶: (ا)  $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$  (ب)  $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$  (ج)  $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

سوال ۷: (ا)  $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$  (ب)  $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$  (ج)  $\sec^{-1}(-2)$

سوال ۸: (ا)  $\sec^{-1}(\sqrt{2})$  (ب)  $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$  (ج)  $\sec^{-1}(2)$

سوال ۹: (ا)  $\csc^{-1}(\sqrt{2})$  (ب)  $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$  (ج)  $\csc^{-1}(2)$

سوال ۱۰: (ا)  $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$  (ب)  $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$  (ج)  $\csc^{-1}(-2)$

سوال ۱۱: (ا)  $\cot^{-1}(-1)$  (ب)  $\cot^{-1} \sqrt{3}$  (ج)  $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

سوال ۱۲: (ا)  $\cot^{-1}(1)$ ، (ب)  $\cot^{-1}\sqrt{-3}$ ، (ج)  $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

سوال ۱۳: اگر  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$  ہو تب  $\cos \alpha$ ،  $\tan \alpha$ ،  $\sec \alpha$ ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

سوال ۱۴: اگر  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$  ہو تب  $\sin \alpha$ ،  $\cos \alpha$ ،  $\sec \alpha$ ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

سوال ۱۵: اگر  $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$  ہو تب  $\sin \alpha$ ،  $\cos \alpha$ ،  $\tan \alpha$ ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

سوال ۱۶: اگر  $\alpha = \sec^{-1}(-\frac{\sqrt{13}}{2})$  ہو تب  $\sin \alpha$ ،  $\cos \alpha$ ،  $\tan \alpha$ ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

ٹکونیاتی اور الٹ ٹکونیاتی اجزاء کے قیمتوں کا حصول  
سوال ۱۷ تا سوال ۲۸ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۷:  $\sin\left(\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

سوال ۱۸:  $\sec\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)$

سوال ۱۹:  $\tan\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

سوال ۲۰:  $\cot\left(\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$

سوال ۲۱:  $\csc(\sec^{-1}2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$

سوال ۲۲:  $\tan(\sec^{-1}1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$

سوال ۲۳:  $\sin\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$

سوال ۲۴:  $\cot\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) - \sec^{-1}2\right)$

سوال ۲۵:  $\sec(\tan^{-1}1 + \csc^{-1}1)$

سوال ۲۶:  $\sec(\cot^{-1}\sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$

سوال ۲۷:  $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$  (جواب  $-\frac{\pi}{6}$  نہیں ہے۔)

سوال ۲۸:  $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

ٹکونیاتی فرقے

سوال ۲۹ تا سوال ۴۰ میں ٹکونیاتی فرقوں کو حل کریں۔

سوال ۲۹:  $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$

سوال ۳۰:  $\sec(\tan^{-1} 2x)$

سوال ۳۱:  $\tan(\sec^{-1} 3y)$

سوال ۳۲:  $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$

سوال ۳۳:  $\cos(\sin^{-1} x)$

سوال ۳۴:  $\tan(\cos^{-1} x)$

سوال ۳۵:  $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), \quad x \geq 2$

سوال ۳۶:  $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$

سوال ۳۷:  $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$

سوال ۳۸:  $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$

سوال ۳۹:  $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$

سوال ۴۰:  $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$

حل  
سوال ۳۱ تا سوال ۴۸ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تقابل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

سوال ۴۱:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$

سوال ۴۲:  $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$

سوال ۴۳:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$

سوال ۴۴:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$

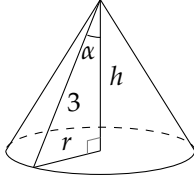
سوال ۴۵:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$

سوال ۴۶:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$

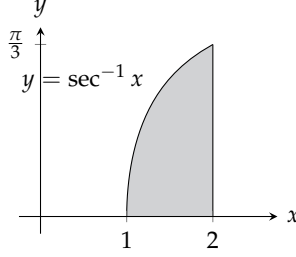
سوال ۴۷:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$

سوال ۴۸:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$

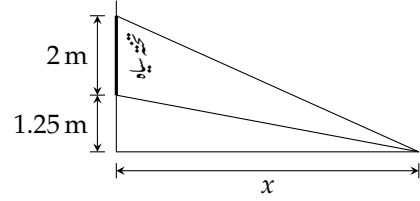
نظریہ اور استعمال



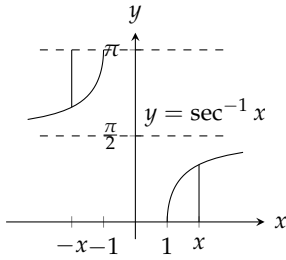
شکل ۷۵۰: مخروط برائے سوال ۵۱



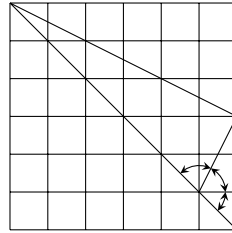
شکل ۷۴۹: جسم طواف (سوال ۵۰)



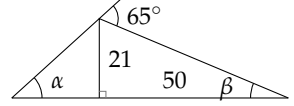
شکل ۷۳۸: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۴۹)



شکل ۷۵۳: ترسیم برائے سوال ۵۴



شکل ۷۵۲: برائے سوال ۵۳



شکل ۷۵۱: برائے سوال ۵۲

سوال ۴۹: آپ کے اسکول کے تدریسی کمرہ میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۲.۵ میٹر سے 1.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد 2 m میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\alpha = \cot^{-1} \frac{x}{3.25} - \cot^{-1} \frac{x}{1.25}$  ہے (شکل ۷۳۸)۔

سوال ۵۰: متغی  $y = \sec^{-1} x$  اور محور x پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے قح خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷۴۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۱: ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷۵۰)۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کس زاویہ alpha پر حاصل ہوگا۔

سوال ۵۲: زاویہ alpha کو شکل ۷۵۱ میں دریافت کریں۔

سوال ۵۳: آپ  $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$  کی تصدیق شکل ۷۵۲ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

سوال ۵۴: (i) تامل  $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$  کو شکل ۷۵۳ کی مدد سے جیومیٹریائی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی تامل کو درج

ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \quad \text{مساوات ۶}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{مساوات ۱}$$

سوال ۵۵: تماشل  $\frac{\pi}{2}$   $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x =$  کو  $0 < x < 1$  کے لئے شکل ۷.۳۸ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق وقفہ  $[-1, 1]$  کے باقی حصہ کے لئے کرنے کی خاطر  $x = 1$ ،  $x = 0$  اور  $x = -1$  اس تماشل میں پر کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ  $(-1, 0)$  میں  $x$  کے لئے اس کی تصدیق کی خاطر  $x = -a$ ،  $a > 0$  لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ  $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$  پر کریں۔

سوال ۵۶: دکھائیں کہ مجموعہ  $\tan^{-1} x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$  مستقل ہے۔

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۷:  $\cos^{-1} 2$  (ب)،  $\tan^{-1} 2$  (ا)

سوال ۵۸:  $\csc^{-1} 2$  (ب)،  $\csc^{-1} \frac{1}{2}$  (ا)

سوال ۵۹:  $\sin^{-1} \sqrt{2}$  (ب)،  $\sec^{-1} 0$  (ا)

سوال ۶۰:  $\cos^{-1}(-5)$  (ب)،  $\cot^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$  (ا)

### کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۶۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱.  $\sec^{-1} 1.5$       ب.  $\csc^{-1}(-1.5)$       ج.  $\cot^{-1} 2$

سوال ۶۲: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱.  $\sec^{-1}(-3)$       ب.  $\csc^{-1} 1.7$       ج.  $\cot^{-1}(-2)$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۳ تا سوال ۶۵ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۶۳:  $y = \tan(\tan^{-1} x)$  (ب)،  $y = \tan^{-1}(\tan x)$  (ا)

سوال ۶۴:  $y = \sin(\sin^{-1} x)$  (ب)،  $y = \sin^{-1}(\sin x)$  (ا)



سوال ۶۵:  $y = \cos(\cos^{-1} x)$  (ب)،  $y = \cos^{-1}(\cos x)$  (ا)

سوال ۶۶: تفاعل  $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۷: تفاعل  $y = \frac{4x}{x^2+1}$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$  بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۸: ناطق تفاعل  $y = \frac{2-x^2}{x^2}$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

## ۷.۹ الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

الٹ ٹکونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جو انجینئری، طبیعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے الٹ تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کھمبات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۱:

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (ا)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

مثال ۲:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du \quad u = \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

الٹ تکنیکی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (i) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (ii) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (iii) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (iv) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (v) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (vi) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

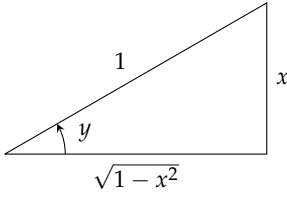
آئیں مساوات ۱ اور مساوات ۵ کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۳ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲، مساوات ۴ اور مساوات ۶ کو موزوں متماثل تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۳۸۱ سوال ۸۳)۔

تفاعل  $y = \sin^{-1} u$  کا تفرق

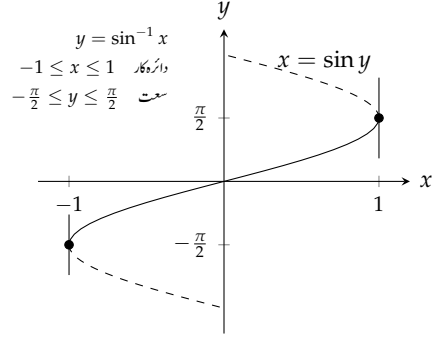
ہم جانتے ہیں کہ وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$  میں تفاعل  $x = \sin y$  قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ ابھیں یقین دہانی کرتا ہے کہ پورے وقفہ  $-1 < x < 1$  پر الٹ تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر اس کے ترسیم کے مماس انتہائی ہیں (شکل ۷.۵۴) لہذا ان نقطوں پر ہم الٹ تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے ہیں۔

ہم  $y = \sin^{-1} x$  کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ پر } 0 < \cos y \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۷.۵۵}
 \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۵: اس حوالہ مثلث میں  $x = \frac{x}{1} = \sin y$  اور  $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$  ہو گا۔



شکل ۷.۵۴:  $y = \sin^{-1} x$  کا تعامل  $y$  کی ترسیم کے مماثل نقطہ  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر انتہائی ہیں۔

یوں  $x$  کے لحاظ سے  $y = \sin^{-1} x$  کو تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر  $x$  کے لحاظ سے  $u = \sin^{-1} u$  قابل تفرق تعامل ہو تب  $y = \sin^{-1} u$  کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاق سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تفاعل  $y = \sec^{-1} u$  کا تفرق

ہم  $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$  کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

$x$  کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

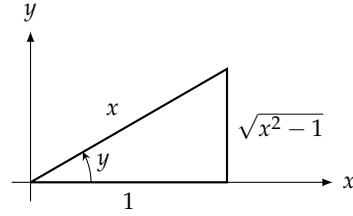
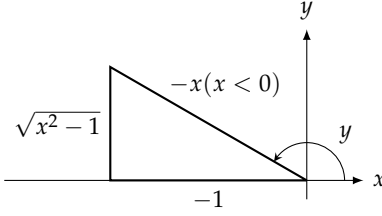
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۶



شکل ۷.۵۱: دونوں ریلج میں  $\sin y = x$  ہے۔ ریلج اول میں  $\sqrt{x^2 - 1}$   $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \sqrt{x^2 - 1}$  ہے جبکہ ریلج دوم میں  $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$  ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ  $|x| > 1$  ہے لہذا  $y$  وقفہ  $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$  میں پایا جائے گا جس کی بنا پر  $\sec y \tan y \neq 0$  ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۱) کہ  $|x| > 1$  کے لئے  $y = \sec^{-1} x$  کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۷ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر  $|u| > 1$  ہو اور  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

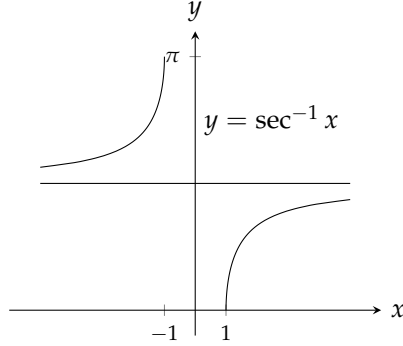
### کلیات تکمیل

ہم مساوات ۱، مساوات ۳ اور مساوات ۵ جہاں  $a = 1$  ہے، سے تکمیل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں  $a \neq 0$  مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$



شکل ۹.۷.۵: قوس  $y = \sec^{-1} x$  کا ڈھلوان  $x < -1$  اور  $x > 1$  دونوں کے لئے مثبت ہے۔

مکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفریق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۳:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \left[ \sin^{-1}(x) \right]_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \left[ \tan^{-1}(x) \right]_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \left[ \sec^{-1}(x) \right]_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

مثال ۴:

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } u = x \text{ اور } a = 3 \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۵: تکمیل  $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$  کو حل کریں۔

حل: یہاں ریاضی فقرہ  $\sqrt{4x-x^2}$  مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی تکمیل میں پائے جانے والے ریاضی فقرے کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں:

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2$$

اس کے بعد  $a = 2$ ،  $u = x - 2$  اور  $du = dx$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۶:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & \text{مساوات ۹, } a = \sqrt{10}, u = x \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷: تکمیل  $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$  حل کریں۔

۹.۷. الٹ ٹکنونیاتی تفہ عمل کے تفرق؛ مکمل

حل: ہم ثنائی  $4x^2 + 4x$  کا مربع مکمل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب  $a = 1$ ،  $u = 2x + 1$ ، اور  $\frac{du}{2} = dx$  پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

مثال ۸: مکمل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$  حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

مثال ۹: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$  حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\
 &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\
 &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left( \frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C
 \end{aligned}$$

□

## سوالات

## تفریق کے تلاش

سوال ۳۱ سوال ۲۲ میں  $y$  کا تفریق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

سوال ۱:  $y = \cos^{-1}(x^2)$

سوال ۲:  $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$

سوال ۳:  $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$

سوال ۴:  $y = \sin^{-1}(1-t)$

سوال ۵:  $y = \sec^{-1}(2s+1)$

سوال ۶:  $y = \sec^{-1} 5s$

سوال ۷:  $y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0$

سوال ۸:  $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$

سوال ۹:  $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1$

سوال ۱۰:  $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$

سوال ۱۱:  $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$

سوال ۱۲:  $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$

سوال ۱۳:  $y = \ln(\tan^{-1} x)$

سوال ۱۴:  $y = \tan^{-1}(\ln x)$



۷.۹. الٹ ٹیگونیٹری فنکشنز کے متعلق: مکمل

سوال ۱۵:  $y = \csc^{-1}(e^t)$

سوال ۱۶:  $y = \cos^{-1}(e^{-t})$

سوال ۱۷:  $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$

سوال ۱۸:  $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$

سوال ۱۹:  $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$

سوال ۲۰:  $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$

سوال ۲۱:  $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$

سوال ۲۲:  $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$

تکمل کا عمل

سوال ۲۳ تا سوال ۴۶ میں مکمل حل کریں۔

سوال ۲۳:  $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

سوال ۲۴:  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

سوال ۲۵:  $\int \frac{dx}{17+x^2}$

سوال ۲۶:  $\int \frac{dx}{9+3x^2}$

سوال ۲۷:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$

سوال ۲۸:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$

سوال ۲۹:  $\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}}$

سوال ۳۰:  $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$

سوال ۳۱:  $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$

سوال ۳۲:  $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$

سوال ۳۳:  $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$

$$\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}} \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}} \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}} \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$\int \frac{dx}{2+(x-1)^2} \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2} \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}} \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}} \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2} \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2} \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)} \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}} \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}} \quad \text{سوال ۴۶:}$$

تکمیل کا عمل  
سوال ۷ تا سوال ۵۶ حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}} \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}} \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$\int \frac{dy}{y^2-2y+5} \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\int \frac{dy}{y^2+6y+10} \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$\int_1^2 \frac{8dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int_2^4 \frac{2dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۵۶:}$$

سوال ۵۷ تا سوال ۶۴ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۶۰:}$$

$$\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)} \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}} \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۶۳:}$$

$$\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۶۴:}$$

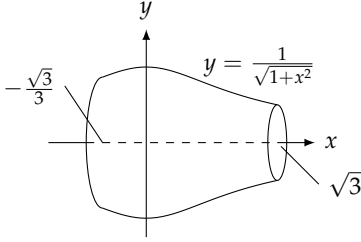
حد سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x} \quad \text{سوال ۶۵:}$$

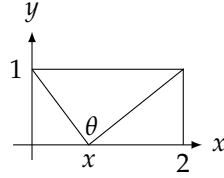
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x} \quad \text{سوال ۶۶:}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x} \quad \text{سوال ۶۷:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2} \quad \text{سوال ۶۸:}$$



شکل ۷.۵۹: برائے سوال ۸۹



شکل ۷.۵۸: برائے سوال ۸۸

### کلیات متکمل

سوال ۶۹ تا سوال ۷۲ میں دیے گئے متکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۹:  $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C$

سوال ۷۰:  $\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}}$

سوال ۷۱:  $\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C$

سوال ۷۲:  $\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$

### ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷۳ تا سوال ۷۶ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

سوال ۷۳:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0$

سوال ۷۴:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۷۵:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi$

سوال ۷۶:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷: تدریسی کردہ (سوال ۴۹)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\alpha$  زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷۸: متغیر  $x$  کو کوئی قیمت شکل ۷.۵۸ میں  $\theta$  کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟  $\theta$  کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ  $\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x)$  ہوگا۔

سوال ۷۹: کیا درج ذیل متکمل۔ اور متکمل۔ ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۸۰: کیا درج ذیل دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۸۱: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات اسے مساوات ۲ اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۸۲: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴ سے مساوات ۳ اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۸۳: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے مساوات ۶ اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۸۴: تفاعل  $y = \tan^{-1} x$  کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر  $x$  کے لحاظ سے اس کے مساوی  $\tan y = x$  کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

سوال ۸۵: درج ذیل تفرق کو مسئلہ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۸۶: درج ذیل تفریق کو مسئلہ الکی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۸۷: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۸۸: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۸۹: محور  $x$  پر  $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  تا  $x = \sqrt{3}$  کے بیچ تفاعل  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۵۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۰: قوس  $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$  کی لمبائی دریافت کریں۔

کتلا سے حجم کی تلاش

سوال ۹۱ اور سوال ۹۲ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۱: نقطہ  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، مغنی  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  سے مغنی  $y = -\frac{1}{1+x^2}$  تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے  $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  اور  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۹۲: نقطہ  $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  اور  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور  $x$  سے مغنی  $y = \frac{2}{\sqrt{4-1-x^2}}$  تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور  $x$  سے مغنی  $y = \frac{2}{\sqrt{4-1-x^2}}$  تک ہیں۔

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹۳: کیلکولیٹر  
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لئے 5 مقامات تک درست قیمت  $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$  ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۹۴: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۹۵: تقاعسل  $f(x) = \sin^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹۶: تقاعسل  $f(x) = \tan^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔

## ۱۰. ہڈلولی تقاعسل

ہر ایسا تقاعسل  $f$  جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تقاعسل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے:

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تقاعسل  $e^x$  کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تقاعسل  $e^x$  کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب  $x$  کا ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ پیکلدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھیمبوں کے بیچ برقی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار<sup>۲۶</sup> میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

جدول ۷.۷: چھ بنیادی ہڈولوی تفاعل

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈولوی کوسائن   |
| $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈولوی سائن     |
| $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈولوی ٹینجنٹ   |
| $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈولوی کوٹینجنٹ |
| $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈولوی سیکنٹ    |
| $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈولوی کوسیکنٹ  |

### تعریف اور تماش

ہڈولوی کوسائن اور ہڈولوی سائن کی تعریف جدول ۷.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈولوی ٹینجنٹ، ہڈولوی کوٹینجنٹ، ہڈولوی سیکنٹ، اور ہڈولوی کوسیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈولوی تفاعل ان تکنونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۸۶)۔ ہڈولوی تفاعل کو شکل ۷.۶۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

### تماثل

ہڈولوی تفاعل جدول ۷.۸ میں دی گئی تماش کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان تماش کو تکنونیاتی تفاعل سے جانتے ہیں۔

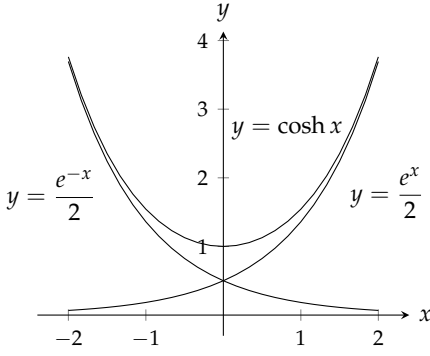
### تفرق اور تکمل

چھ بنیادی ہڈولوی تفاعل، قابل تفرق تفاعل  $e^x$  اور  $e^{-x}$  کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی تکنونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۹-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۹-۲ کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ تکنونیاتی تفاعل کی طرح ہڈولوی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیکیولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

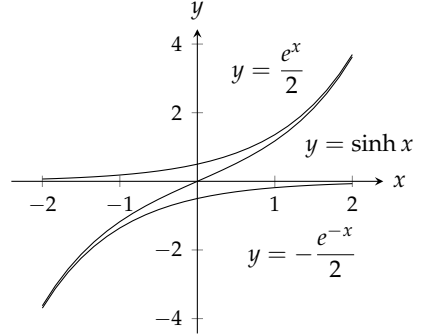
مثال ۱:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt} (\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$

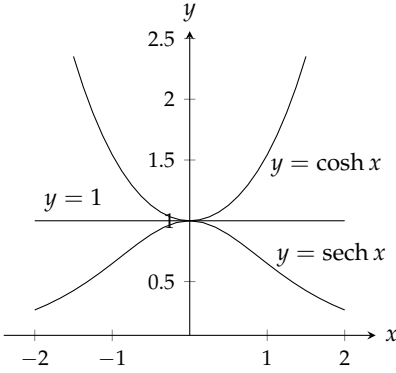




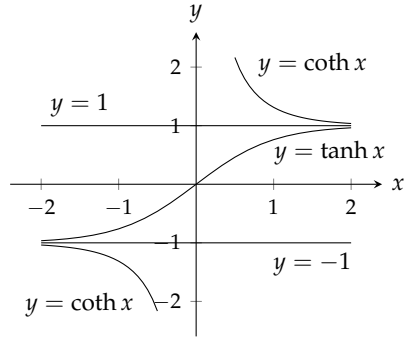
(ب) ہڈلولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



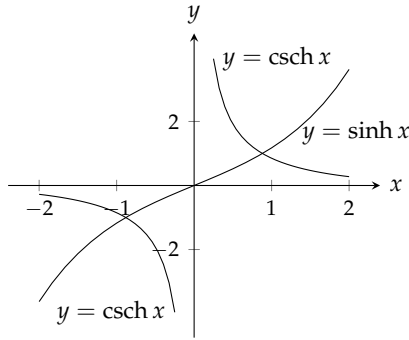
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کوسائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کوٹینجینٹ۔



(ح) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کوسیکینٹ۔

شکل ۶۰. ۷: چھ بنیادی ہڈلولی تقاعل۔

جدول ۷.۸: ہذلولی تفاعل کے متماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۷.۹: ہذلولی تفاعل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمیل۔

(ب) ہذلولی تفاعل کے تکمیل۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

(ا) ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

مثال ۲:

$$\begin{aligned}\int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u = \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C\end{aligned}$$

□

مثال ۳:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۸} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672\end{aligned}$$

□

مثال ۴:

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[ e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137\end{aligned}$$

□

الٹ ہڈولی تفاعل

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ  $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$  لہذا  $x$  کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے الٹ کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۷.۱۰: الٹ ہڈولٹی تفاعل کے چند کارآمد متماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ  $-\infty < x < \infty$  میں ہر  $x$  کے لئے  $y = \sinh^{-1} x$  کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولٹی سائن کی قیمت  $x$  ہو۔ تفاعل  $y = \sinh x$  اور  $y = \sinh^{-1} x$  کے ترسیمات کو شکل ۷.۶۱-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۷.۶۰-۲ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل  $y = \cosh x$  ایک ایک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ  $y = \cosh x, x \geq 0$  ایک ایک ہے لہذا اس کا الٹ پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر  $x \geq 1$  کے ہر قیمت کے لئے وقفہ  $0 \leq y \leq \infty$  میں  $y = \cosh^{-1} x$  ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولٹی کو سائن کی قیمت  $x$  ہو گی۔ تفاعل  $y = \cosh x, x \geq 0$  اور  $y = \cosh^{-1} x$  کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۱-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل  $y = \cosh x$  کی طرح  $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$  بھی ایک ایک نہیں ہے، البتہ  $x$  کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے  $y = \operatorname{sech} x$  ایک ایک ہوتا ہے جس کا الٹ پایا جائے گا۔ اس الٹ کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ  $(0, 1]$  میں  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $y = \operatorname{sech}^{-1} x$  وہ عدد ہوگا جس کا الٹ ہڈولٹی سیکنٹ  $x$  ہوگا۔

ہڈولٹی کو سیکنٹ، ہڈولٹی ٹینجنٹ اور ہڈولٹی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے دائرہ کار پر ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جائیں گے جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

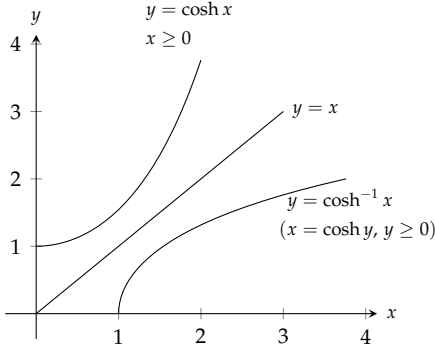
سے ظاہر کیا گیا ہے کو شکل ۷.۶۱-۳، ۷.۶۱-۴، ۷.۶۱-۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد متماثل

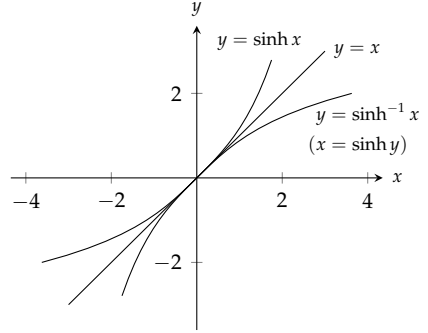
چند کارآمد متماثل کو جدول ۷.۱۰ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل  $\cosh^{-1} x$ ،  $\sinh^{-1} x$  اور  $\tanh^{-1} x$  کی قیمتیں جاننے ہوئے ان متماثل کی استعمال سے  $\operatorname{sech}^{-1} x$ ،  $\operatorname{csch}^{-1} x$  اور  $\operatorname{coth}^{-1} x$  کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

الٹ ہڈولٹی تفاعل کے تفرق اور مکمل

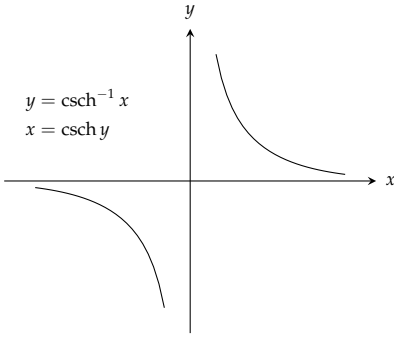
الٹ ہڈولٹی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۷.۱۱ میں کلیات تفرق سے کلیات مکمل کا حصول ہے۔



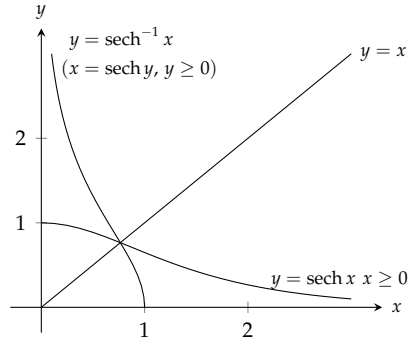
(ب) ہڈولی کوسائن اور الٹ ہڈولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



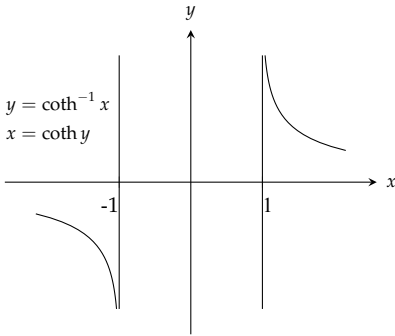
(ا) ہڈولی سائن اور الٹ ہڈولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



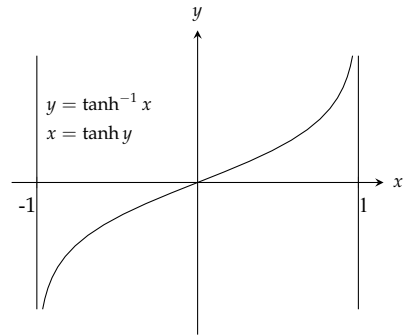
(د) الٹ ہڈولی کوسیکنٹ کا ترسیم۔



(ج) ہڈولی سیکنٹ اور الٹ ہڈولی سیکنٹ کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) الٹ ہڈولی کوتینجٹ کا ترسیم۔



(ه) الٹ ہڈولی ٹینجٹ کا ترسیم۔

شکل ۶۱.۷: چھ بنیادی ہڈولی تقاعل کے الٹ۔

جدول ۱۱.۷: الٹ ہڈلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\ \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\ \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0\end{aligned}$$

تفاعل  $\tanh^{-1} u$  اور  $\coth^{-1} u$  کے تفرق پر  $a < |u|$  اور  $|u| > 1$  کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی بنا ہے (شکل ۷.۶۱-۷.۶۵، دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمیل میں تبدیل کرتے وقت  $|u| < 1$  اور  $|u| > 1$  میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر  $|u| < 1$  ہو تب  $\frac{1}{1-u^2}$  کا تکمیل  $\tanh^{-1} u + C$  ہو گا۔ اس کے برعکس  $|u| > 1$  کی صورت میں تکمیل  $\coth^{-1} u + C$  ہو گا۔

مثال ۵: دکھائیں کہ اگر متغیر  $x$  کا  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل: ہم پہلے عددی  $x > 1$  کی صورت میں  $y = \cosh^{-1} x$  کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

$x$  کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں  $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$  ہو گا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۱۲.۷: وہ مکمل جوالٹ ہڈولی تفاعل دیئے ہیں۔

---


$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$


---

□

موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۱.۷ میں دیئے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۲.۷ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۶: مکمل  $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$  کی قیمت دریافت کریں۔

حل: قطعی مکمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \left[ \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

## سوالات

## ہذلولی تفاعل کے قیمتیں اور تماشے

سوال ۱ تا سوال ۴ میں  $\sinh x$  یا  $\cosh x$  کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تماشے  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$  اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعل کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱:  $\sinh x = -\frac{3}{4}$

سوال ۲:  $\sinh x = \frac{4}{3}$

سوال ۳:  $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$

سوال ۴:  $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں فکروں کو قوت نما کی روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

سوال ۵:  $2 \cosh(\ln x)$

سوال ۶:  $\sinh(2 \ln x)$

سوال ۷:  $\cosh 5x + \sinh 5x$

سوال ۸:  $\cosh 3x - \sinh 3x$

سوال ۹:  $(\sinh x + \cosh x)^4$

سوال ۱۰:  $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

سوال ۱۱: درج ذیل تماشے

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

ا.  $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

ب.  $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

سوال ۱۲:  $\sinh x$  اور  $\cosh x$  کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

## تفرقہ

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں  $y$  کا تفرقہ موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۱۳:  $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$



$$y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1) \quad \text{سوال ۱۴}$$

$$y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t} \quad \text{سوال ۱۵}$$

$$y = t^2 \tanh \frac{1}{t} \quad \text{سوال ۱۶}$$

$$y = \ln(\operatorname{sech} z) \quad \text{سوال ۱۷}$$

$$y = \ln(\cosh z) \quad \text{سوال ۱۸}$$

$$y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta) \quad \text{سوال ۱۹}$$

$$y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta) \quad \text{سوال ۲۰}$$

$$y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v \quad \text{سوال ۲۱}$$

$$y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v \quad \text{سوال ۲۲}$$

$$y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x) \quad \text{سوال ۲۳} \quad \text{اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نما روپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔}$$

$$y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x) \quad \text{سوال ۲۴}$$

$$\text{سوال ۲۵ تا سوال ۳۶ میں } y \text{ کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔}$$

$$y = \sinh^{-1} \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۵}$$

$$y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1} \quad \text{سوال ۲۶}$$

$$y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta \quad \text{سوال ۲۷}$$

$$y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1) \quad \text{سوال ۲۸}$$

$$y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t} \quad \text{سوال ۲۹}$$

$$y = (1 - t^2) \coth^{-1} t \quad \text{سوال ۳۰}$$

$$y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۳۱}$$

$$y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x \quad \text{سوال ۳۲}$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta \quad \text{سوال ۳۳}$$

$$y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta \quad \text{سوال ۳۴}$$

$$y = \sinh^{-1}(\tan x) \quad \text{سوال ۳۵}$$

$$y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۳۶}$$

## کلیات تکمل

سوال ۷۳۳ تا سوال ۷۴۰ میں دیے کلیات تکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷۳۷:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

سوال ۷۳۸:  $\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C$

سوال ۷۳۹:  $\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C$

سوال ۷۴۰:  $\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C$

## غیر قطعہ تکمل

سوال ۷۴۱ تا سوال ۷۵۰ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۷۴۱:  $\int \sinh 2x \, dx$

سوال ۷۴۲:  $\int \sinh \frac{x}{5} \, dx$

سوال ۷۴۳:  $\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx$

سوال ۷۴۴:  $\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx$

سوال ۷۴۵:  $\int \tanh \frac{x}{7} \, dx$

سوال ۷۴۶:  $\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta$

سوال ۷۴۷:  $\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx$

سوال ۷۴۸:  $\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx$

سوال ۷۴۹:  $\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt$

سوال ۷۵۰:  $\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt$

## قطعہ تکمل

سوال ۷۵۱ تا سوال ۷۶۰ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۷۵۱:  $\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵۶:}$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۶۰:}$$

الٹے ہذلولی تفاعل اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول  
ہذلولی تفاعل کو درج ذیل لوگار تھمی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۱ تا سوال ۶۶ میں دیے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۶۳:}$$

$$\coth^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۶۴:}$$

سوال ۶۵:  $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$

سوال ۶۶:  $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

سوال ۷۷ تا سوال ۸۴ کو (I) الٹ ہڈولی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔

سوال ۶۷:  $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۶۸:  $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$

سوال ۶۹:  $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۷۰:  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۷۱:  $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$

سوال ۷۲:  $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۷۳:  $\int_0^\pi \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$

سوال ۷۴:  $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷۵: (I) مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی وقفہ پر معین تفاعل  $f$  (یعنی ایسا تفاعل جو  $x$  پر معین ہونے کی صورت میں  $-x$  پر بھی معین ہو) کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$(I) \quad f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ  $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$  جفت اور  $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$  طاق ہو گا۔ (ب) اگر  $f$  از خود جفت یا طاق ہو تو مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۶: کلیہ  $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ,  $-\infty < x < \infty$  اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کی بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟

سوال ۷۷: ایک جسم پر، جس کی کیت  $m$  ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی بنا زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار  $v$  کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں  $t$  سیکنڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی،

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں  $k$  ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات کے خواص اور ہوائی کشافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کشافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔)

۱. دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ( $v = 0$  پر  $t = 0$ ) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left( \sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

ب. جسم کی تحدیدی سمتی رفتار  $\lim_{t \rightarrow \infty} v$  تلاش کریں۔

ج. ایک فضائی غوطہ باز<sup>۲۸</sup> جس کی کمیت 70 kg ہو کے لئے  $k = 0.23$  ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۷۸: فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع  $\frac{d^2s}{dt^2}$  فاصلہ  $s$  کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبداء کی جانب اور دوسری صورت میں مبداء سے دوری کے جانب ہوگی۔

سوال ۷۹: ایک ٹریکٹر ٹرائی محور  $x$  پر چلتے ہوئے مبداء تک پہنچ کر محور  $y$  کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچھے  $(1, 0)$  پر ہوں تب ٹریکٹر مبداء پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبداء سے محور  $y$  پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ  $f(x) = y$  اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

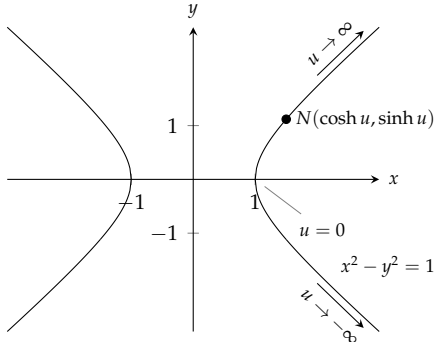
$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو الٹ بڈلولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

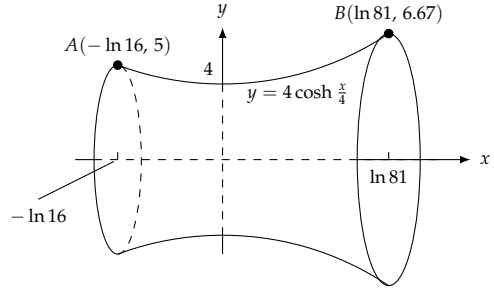
سوال ۸۰: دکھائیں کہ ربع اول میں قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  اور محدودی لکیروں اور لکیر  $x = b$  کے پتھر قبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہوگا جس کی چوڑائی  $\frac{1}{a}$  اور لمبائی  $s$  ہو جہاں  $x = 0$  سے  $x = b$  تک قوس کی لمبائی  $s$  ہے۔

سوال ۸۱: ربع اول میں بالائی طرف سے قوس  $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس  $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور  $y$  اور دائیں سے لکیر  $x = 2$  کے پتھر خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸۲: قوس  $y = \operatorname{sech} x$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \pm \ln \sqrt{3}$  کے پتھر خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۷.۲۳: قطع زائد تفاعل کے نام کی وجہ (سوال ۸۶)



شکل ۷.۲۴: کمتر سطح (سوال ۸۴)

سوال ۸۳: (i) قوس  $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$  کی لمبائی  $x = 0$  سے  $x = \ln \sqrt{5}$  تک تلاش کریں۔ (ب) قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کی لمبائی  $x = 0$  سے  $x = b > 0$  تک تلاش کریں۔

سوال ۸۴: کمتر سطح

قوس  $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$ ,  $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۴)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس  $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$  ہے۔ یوں A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۸۵: (i) قوس  $y = \cosh x$ ,  $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ اس معنی کو ترتیب کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۸۶: ہڈولی تفاعل کا نام

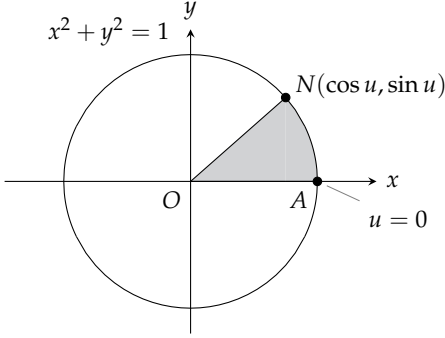
اکائی دائرہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تفاعل  $x = \cos u$  اور  $y = \sin u$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تفاعل  $x = \cosh u$  اور  $y = \sinh u$  سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۲۳)۔ اسی لئے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد  $x^2 - y^2 = 1$  کے دائیں حصہ میں نقطہ  $(\cosh u, \sinh u)$  کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبہ کا دگنا ہوگا (شکل ۷.۲۴)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

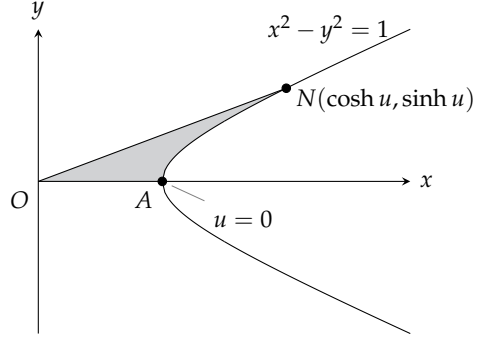
۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ  $\int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$   $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u$  ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق  $S'(u) = \frac{1}{2}$  ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو S(u) کے لئے حل کریں۔ S(0) کی قیمت کتنی ہے؟ عمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جاننے ہوئے حل S(u) اور u کا تعلق بیان کریں۔



(ب)  $u$  کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔



(ا)  $u$  کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۶۴: دائری تفاعل اور قطع دائرہ تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۸۶)۔

لنگی ہوئی تار

سوال ۸۷: فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ لنگی ہوئی تار ہے (شکل ۶۵)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کمیت  $m$  ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ  $H$  ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے  $\frac{H}{mg}$  بلند ہو جہاں  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولی کو سائن  $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$  ہوگی۔ ایسی قوس کو لیبرم<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔

ا. تار کے کسی عمومی نقطہ  $N(x, y)$  پر تناؤ  $T$  ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ  $T = H$  اور  $T = mgy$  ہوگا۔ یوں  $N$  پر تناؤ  $y$  لمبائی کی تار کا وزن ہوگا۔

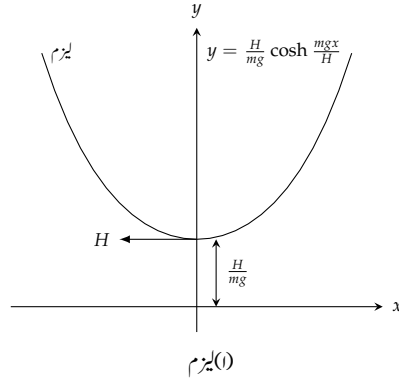
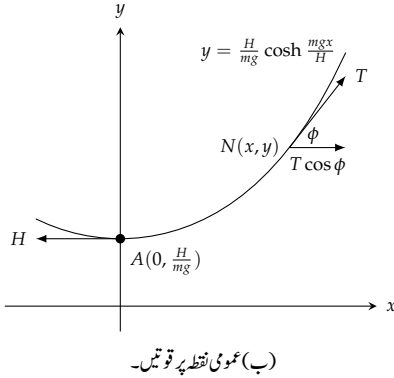
سوال ۸۸: لیبرم (سوال ۸۷ جاری)

تار کی لمبائی  $s = \frac{1}{a} \sinh x$  ہوگی (شکل ۶۵) جہاں  $a = \frac{mg}{H}$  ہوگا۔ دکھائیں کہ  $N$  کے محدود  $s$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۸۹: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی  $10 \text{ m}$  اور کمیت  $0.6 \text{ kg m}^{-1}$  ہے کو ایک جتنے بلند کھمبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔ کھمبوں کے بیچ فاصلہ  $9 \text{ m}$  ہے۔

catenary<sup>۲۹</sup>



شکل ۷.۱۵: لیزم برائے سوال ۸۷ اور سوال ۸۸

۱. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

دکھائیں کہ  $a$  درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۸۸ کے نتائج استعمال کریں۔)

(۲)

$$5a = \sinh 4.5a$$

ب. تریسما  $y = 5a$  اور  $y = \sinh 4.5a$  کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکاثریسی حل تلاش کریں۔

ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا تریسیسی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

ه. لیزم  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کو وقفہ  $-5 \leq x \leq 5$  پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

## ۷.۱۱ یک رتبہ تفرقی مساوات

ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ  $\frac{dy}{dt} = ky$ ,  $y(0) = y_0$  کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی  $y = y_0 e^{kt}$  کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  پر غور کریں گے جہاں قائل  $f$  غیر تابع متغیر  $x$  اور تابع متغیر  $y$  کا قائل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال میں مزید زیادہ ہیں۔



## یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات جس میں  $f(x, y)$  مستوی  $xy$  کے متغیرات  $x$  اور  $y$  پر مبنی تفاعل  $f(x, y)$  ہے کو یک رتبی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم  $y' = f(x, y)$  بھی لکھتے ہیں۔ متغیر  $x$  کے کسی وقفہ (جولائے متناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل  $y = y(x)$  جس کے لئے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات اکا حل<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط  $y_0 = y(x_0)$  کا مطلب ہوگا کہ منتخب حل  $y = y(x)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں  $f(x, y) = 1 - \frac{y}{x}$  ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

حل: دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی:

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیا گیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم  $y$  کی جگہ  $\frac{1}{x} + \frac{x}{2}$  پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}$$

بایں ہاتھ

$$1 - \frac{y}{x} = 1 - \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right)$$

دایں ہاتھ

$$= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}$$

□

تفاعل  $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$  ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔

### قابل علیحدگی مساوات

اگر  $f(x, y)$  کو  $x$  کے تفاعل اور  $y$  کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات  $f(x, y) = y' =$  قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر  $h(y) \neq 0$  ہو تب ہم دونوں اطراف کو  $h$  سے تقسیم اور  $dx$  سے ضرب کرتے ہوئے متغیرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں:

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں  $y$  اجزاء اور  $dy$  بائیں ہاتھ جبکہ  $x$  اجزاء اور  $dx$  دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں  $y$ ، متغیر  $x$  کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔  
مثال ۳: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل: چونکہ  $1 + y^2$  کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کو  $dx$  سے ضرب دیں

دونوں اطراف کو  $1 + y^2$  سے تقسیم کریں

مکمل

دونوں اطراف کے مستقل کو  $C$  ظاہر کرتا ہے

مساوات  $\tan^{-1} y = e^x + C$  میں  $y$  متغیر  $x$  کا خفی تقابل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے  $y$  کو  $x$  کے صریح تقابل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجینٹ لیتے ہیں:

$$\begin{aligned}\tan(\tan^{-1} y) &= \tan(e^x + C) \\ y &= \tan(e^x + C)\end{aligned}$$

□

خطی ایک رتبی مساوات  
درج ذیل ایک رتبی تفرقی مساوات

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

جس میں  $P$  اور  $Q$  متغیر  $x$  کے تقابل ہوں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔  
تفرقی مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔  
مثال ۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل:

$$\begin{aligned}x \frac{dy}{dx} &= x^2 + 3y \\ \frac{dy}{dx} &= x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم} \\ \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y &= x \quad \text{معیاری روپ: } P(x) = -\frac{3}{x} \text{ اور } Q(x) = x.\end{aligned}$$

□

مثال ۵: ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمونہ پکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

linear  
standard form

اس خطی یک رتبہ تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

ہم معیاری مساوات

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل  $v(x)$  سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب  $y \cdot v(x)$  کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل  $v(x)$  کو مساوات کا جزو متکامل <sup>۵</sup> کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد  $v(x)$  معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے  $v(x)$  جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

آئیں دیکھتے ہیں کہ  $v$  سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لئے حل کریں}$$

یاد رہے کہ  $v(x)$  کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ  $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = v \frac{dy}{dx} + Pvy = \frac{d}{dx}(v \cdot y)$  ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات کا حل تفاعل  $v(x)$  اور  $Q(x)$  کی صورت میں مساوات <sup>۴</sup> دیتی ہے۔

کیا  $P(x)$  مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت  $P(x)$  بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ  $v(x)$  کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم  $v(x)$  پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کرتے ہوئے سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر  $0 < v$  کی بنا  $\ln v$  میں مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dx} &= Pv \\ \frac{dv}{v} &= P dx \quad \text{علیحدگی متغیرات} \\ \int \frac{dv}{v} &= \int P dx \quad \text{کامل} \\ \ln v &= \int P dx \\ e^{\ln v} &= e^{\int P dx} \quad \text{قوت نما} \\ v &= e^{\int P dx} \end{aligned} \quad (5)$$

یوں ایسا  $v(x)$  جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں  $v$  کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں  $P$  کے مکمل  $\int P dx$  کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔  
مسئلہ: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (6)$$

کا حل

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad (7)$$

ہوگا جہاں

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} \quad (8)$$

ہے۔ تفاعل  $v(x)$  کے کلیہ میں  $P(x)$  کے الٹ تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی الٹ تفرق کار آمد ہوگا۔

خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۱. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P(x)$  اور  $Q(x)$  معلوم کریں۔

ب.  $P(x)$  کا الٹ تفرق معلوم کریں۔

ج. جزو مکمل  $v(x) = e^{\int P(x) dx}$  تلاش کریں۔

د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

مثال ۶: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل: ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P$  اور  $Q$  کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \quad \text{مثال ۴}$$

قدم دوم:  $P(x)$  کا کوئی بھی انٹ تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

قدم سوم: جزو تکمل  $v(x)$  کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left( \frac{1}{x^3} \right) (x) dx \quad \text{جزو-اتماج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left( -\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

یوں حل  $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$  ہوگا۔

مثال ۷: درج ذیل مساوات کو حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

جہاں ابتدائی معلومات  $y(1) = 2$  دی گئی ہے۔

حل: ہم مثال ۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تفاعل  $y = -x^2 + 3x^3$  ہو گا۔

سمتی رفتار کے متناسب مزاحمت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہو گی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت  $m$  سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس جسم کی رفتار  $v$  اور مقام  $s$  ہوں گے۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے الٹ رخ ہو گا لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہو گی۔ فرض کریں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی سمتی رفتار  $v_0$  ہو تب ہم مسئلہ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہو گا (موال ۴۲)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر  $m$  بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لئے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا مکمل لے کر طے شدہ فاصلہ  $s$  معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

$t$  کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

میتا ہے جس میں  $s = 0$  پر  $t = 0$  پر کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

اس جسم کا مقام لمحہ  $t$  پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

ہوگا۔ یہ جاننے کے لئے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم  $t \rightarrow \infty$  پر  $s(t)$  کا حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $-\frac{k}{m} < 0$  ہے لہذا  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k} \end{aligned}$$

یوں یہ جسم کو رککنے کے لئے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو اتنا ہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصلہ اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو رککنے کے لئے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

مثال ۸: برف پھسلنے پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لئے مساوات میں  $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$  ہوگا۔ یہ شخص  $3 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے آہستہ ہو کر  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟  
حل: ہم مساوات ۹ کو  $t$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

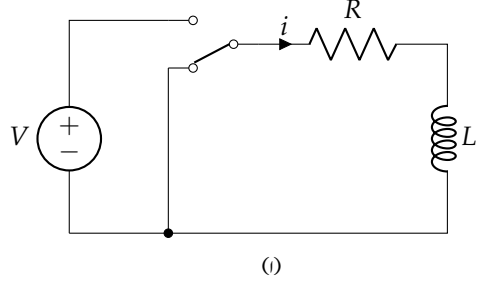
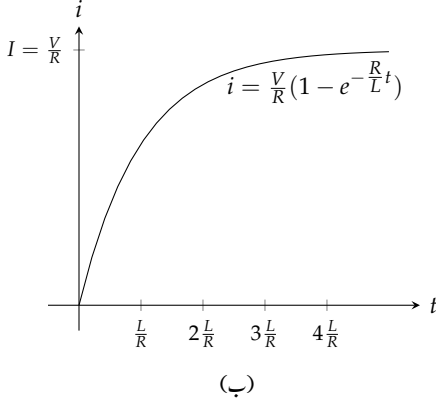
$$\begin{aligned} 3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s} \end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□





شکل ۷.۲۶: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۹)

RL ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ  $t = 0$  پر مزاحمت  $R$  اور امالہ  $L$  کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔ امالہ کی اکائی بیسز  $H$  اور مزاحمت کی اکائی انہم  $\Omega$  ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

جہاں  $t$  وقت کو،  $i$  برقی رو کو اور  $V$  لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ  $t$  پر برقی رو  $i(t)$  معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۹: سلسلہ وار جڑے RL دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

حل: ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

یوں مسئلہ ۱ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۵۴)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

چونکہ  $-\frac{R}{L}$  منفی ہے لہذا  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left( \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو  $\frac{V}{T}$  سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیت  $\frac{V}{R}$  تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

اگر  $L = 0$  (مالہ کی غیر موجودگی) یا  $\frac{di}{dt} = 0$  (برقرار حال) ہو تب اس دور میں  $i = \frac{V}{R}$  ہوگا (شکل ۷.۶۶)۔

مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو  $\frac{V}{R}$  برقرار حال ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو  $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$  عارضی حال ہے جو  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے صفر ہوگا۔ □

### سوالات

#### حل کی تصدیق

سوال ۱۱ اور سوال ۲ میں تصدیق کریں کہ ہر  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۱:  $2y' + 3y = e^{-x}$

(۱)  $y = e^{-x}$  (ب)،  $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$  (ج)،  $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

سوال ۲:  $y' = y^2$

(۱)  $y = -\frac{1}{x}$  (ب)،  $y = -\frac{1}{x+3}$  (ج)،  $y = -\frac{1}{x+C}$

سوال ۳ اور سوال ۲ میں تصدیق کریں کہ  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۳:  $x^2y' + xy = e^x$ ،  $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$

سوال ۴:  $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ،  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

سوال ۵:  $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ،  $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛  $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$

سوال ۶:  $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ،  $y(2) = 0$ ؛  $y = (x-2)e^{-x^2}$

سوال ۷:  $xy' + y = -\sin x$ ،  $x > 0$ ،  $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛  $y = \frac{\cos x}{x}$

سوال ۸:  $x^2y' = xy - y^2$ ،  $x > 1$ ،  $y(e) = e$ ؛  $y = \frac{x}{\ln x}$

#### قابل علیحدگی مساوات

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔

سوال ۹:  $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$

سوال ۱۰:  $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$

سوال ۱۱:  $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$

سوال ۱۲:  $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, \quad y > 0$

سوال ۱۳:  $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$

سوال ۱۴:  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$

نظریہ کے رتبی مساوات

سوال ۱۵ تا سوال ۲۰ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

سوال ۱۵:  $x\frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$

سوال ۱۶:  $e^x\frac{dy}{dx} + 2e^xy = 1$

سوال ۱۷:  $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$

سوال ۱۸:  $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۹:  $x\frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$

سوال ۲۰:  $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$

یک رتبی مساوات

سوال ۲۱ تا سوال ۳۴ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

سوال ۲۱:  $2y' = e^{x/2} + y$

سوال ۲۲:  $\sqrt{x}\frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$

سوال ۲۳:  $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$

سوال ۲۴:  $xy' - y = 2x \ln x$

سوال ۲۵:  $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$

سوال ۲۶:  $x\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$

سوال ۲۷:  $(t-1)^3\frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2s = t+1, \quad t > 1$

سوال ۲۸:  $(t+1)\frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$

سوال ۲۹:  $(\sec^2 \sqrt{x})\frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$

سوال ۳۰:  $\sin t - (x \cos^2 t)\frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱:  $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۲:  $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۳:  $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$

سوال ۳۴:  $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۳۵:  $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$

سوال ۳۶:  $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۳۷:  $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۳۸:  $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۳۹:  $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۴۰:  $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۴۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ اسے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں  $y$  متغیر  $t$  کا قائل ہے۔

$\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$  مستقل;  $y(0) = y_0$

سوال ۴۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ایک مدد سے حل کریں جہاں  $v$  متغیر  $t$  کا قائل ہے۔

$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$  اور  $k$  مستقل ہیں;  $v(0) = v_0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۳: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۴۴: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۴۵: شکر خون  
ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز  $c(t)$  کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $V$ ،  $G$  اور  $k$  مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح  $G$  ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم  $V$  لٹر ہے جو بالغ شخص کے لئے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز  $c(t)$  کو ملی گرام فی دس مرلے سنٹی میٹر ناپا جاتا ہے۔ جزو  $-kc$  کو اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے والی گلوکوز کے راست تناسب ہوگی۔ (i)  $c(0)$  کو  $c_0$  سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز  $c(t)$  کا  $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$  تلاش کریں۔

سوال ۴۶: مسلسل سودر سود  
آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہوگا۔  $t$  سال بعد آپ کی واجب الادا رقم  $x$  درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟

سوال ۴۷: حوض خالی کرنے کے لئے درکار وقت  
ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیانی حوض کی تہہ میں نمکی کو کھول کر حوض خالی کا جاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی  $y$  کے جذر کے راست تناسب ہوتی ہے:

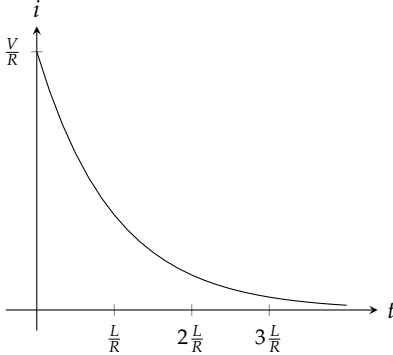
$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

مستقل  $k$  کی قیمت ثقلی اسراع، نمکی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

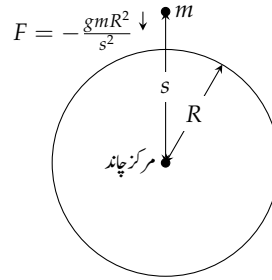
فرض کریں  $t$  کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور  $k = \frac{1}{10}$  ہو۔ اگر پانی کی گہرائی 4 m ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟

سوال ۴۸: گریزی رفتار  
ہو اسے خالی چاند پر کمیت  $m$  کے جسم پر ثقلی قوت  $-\frac{mgR^2}{s^2}$  ہے (شکل ۷.۶)۔ چونکہ قوت  $F$  نیچے رخ عمل کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو  $t = 0$  سے جسم تک فاصلہ  $s$  اور چاند کا رداس  $R$  ہے۔ قانون نیوٹن  $F = ma$  استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام  $s$  پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$



شکل ۷.۶۸: تنزل برقی رد (سوال ۵۲)



شکل ۷.۶۷: چاند پر قوت کشش

یوں جب تک  $v_0 \geq \sqrt{2gR}$  ہو، رفتار ثابت رہے گی۔ رفتار  $v_0 = \sqrt{2gR}$  چاند کی گریز رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر  $v_0 = \sqrt{2gR}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$s = R \left( 1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

سمتہ رفتار کے راستے مزاحمت

سوال ۴۹: ایک سائیکل سوار  $21.6 \text{ km h}^{-1}$  رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات میں  $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$  لیں اور سائیکل سوار کی کمیت  $80 \text{ kg}$  ہے۔ (ا) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار  $0.5 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی؟

سوال ۵۰: ایک بحری جہاز جس کی کمیت  $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$  ہے کے لئے مساوات میں  $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$  ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار  $24 \text{ km h}^{-1}$  ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (ا) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  تک ہوگی؟

RL ادوار

سوال ۵۱: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ  $t = 0$  پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا تاکہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۵۲: متزل برقی رو سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر  $I_0$  برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷۸.۷)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رو  $i$  کے لئے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں  $\frac{I_0}{2}$  ہوگی؟ (ج) لمحہ  $t = \frac{L}{R}$  پر  $i$  کتنا ہوگا۔

سوال ۵۳: وقتی مستقل  
مستقل  $\frac{L}{R}$  کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رو برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ  $t = 3 \frac{L}{R}$  پر  $i$  تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رو کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ  $t = 2 \frac{L}{R}$  پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۵۴: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

۱. مسئلہ ایک مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات  $i(0) = 0$  استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ  $i = \frac{V}{R}$  مساوات ۱۲ کا حل ہے اور درج ذیل  $i = Ce^{-(R/L)t}$  کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحاظی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$(۱۴) \quad \text{کیمیا کی شرح اخراج} - \text{کیمیا کی شرح آمد} = \text{برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی}$$

گر لمحہ  $t$  پر برتن میں کیمیا کی مقدار  $y(t)$  اور برتن میں مواد کا کل حجم  $V(t)$  ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۵) \quad \begin{aligned} \text{شرح انعکاس مائع} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا} \\ &= (\text{لمحہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \cdot \text{شرح انعکاس مائع} \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۶) \quad \frac{dy}{dt} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع})$$

سوال ۵۵: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں  $5 \text{ L min}^{-1}$  شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے جس میں  $0.4 \text{ kg L}^{-1}$  نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا انخلاء  $4 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح ( $\text{kg min}^{-1}$ ) کیا ہے؟

ب. لمحہ  $t$  پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

ج. لمحہ  $t$  پر نمک کس شرح ( $\text{kg min}^{-1}$ ) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

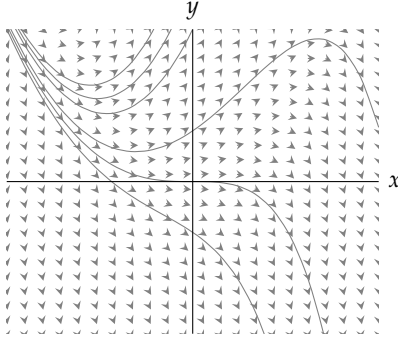
ه. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۵۶: تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کے بناس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو  $200 \text{ L min}^{-1}$  شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انعکاس کی شرح  $225 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔

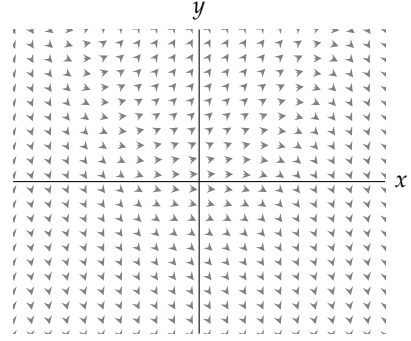
سوال ۵۷: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں  $0.1 \text{ kg L}^{-1}$  پایا کھاد پایا جاتا ہے کو  $5 \text{ L min}^{-1}$  شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انعکاس  $15 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں کھاد کی زیادہ سے زیادہ مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لئے درکار وقت معلوم کریں۔

سوال ۵۸: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر  $150 \text{ m}^3$  صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر قریبی کمرے میں موجود افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے 4% زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا انخلاء  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس 0.01% ہوگی؟





(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحني حل۔



(۱) میدان ڈھلوان

شکل ۱۲.۲۹: تفرقی مساوات  $y' = y - x^2$  کے میدان ڈھلوان پر منحني حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمیتیا سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

## ۱۲. یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ  $y(x_0) = y_0, y = f(x, y)$  کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر  $x$  کے لئے  $y$  کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی تحلیل حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب یولر<sup>۴۰</sup> کہتے ہیں۔

### میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  تفرقی مساوات  $y' = f(x, y)$  پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرے گا اور اس نقطہ پر حل کا ڈھلوان  $f(x_0, y_0)$  ہو گا۔ ہم  $f$  کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں  $(x, y)$  پر  $f(x, y)$  ڈھلوان والے قلیل سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہو گا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۲۹)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحني حل کے حصول پر غور کریں۔

numericalsolution<sup>۳۸</sup>  
numericalmethod<sup>۳۹</sup>  
Euler'method<sup>۴۰</sup>

## خط بندی کا استعمال

دیے گئے تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  اور ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  سے ہم منحنی حل  $y = y(x)$  کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔  $x_0$  کی بالکل پڑوس میں متعلق  $L(x)$  اصل حل  $y(x)$  کا اچھا تخمینہ ہوگا (شکل ۷.۰)۔ ترکیب یولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لئے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت  $x_0 + dx$  منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری  $dx$  بہت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

اصل حل  $y = y(x_1)$  کا اچھا تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ  $(x_1, y_1)$  حاصل کر پائیں ہیں جو منحنی حل پر نقطہ  $(x_1, y(x_1))$  کے بہت قریب ہوگا۔

نقطہ  $(x_1, y_1)$  اور ڈھلوان  $f(x_1, y_1)$  لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم  $x_2 = x_1 + dx$  لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل  $y = y(x)$  کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ  $(x_2, y_2)$  حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۱)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ  $(x_2, y_2)$  اور ڈھلوان  $f(x_2, y_2)$  سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

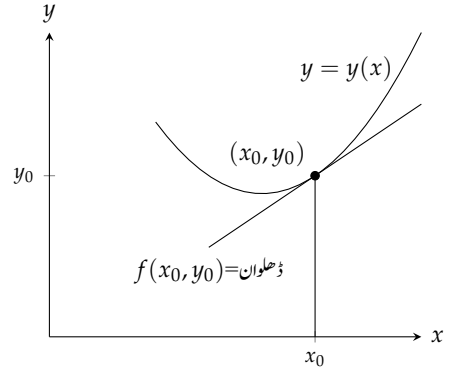
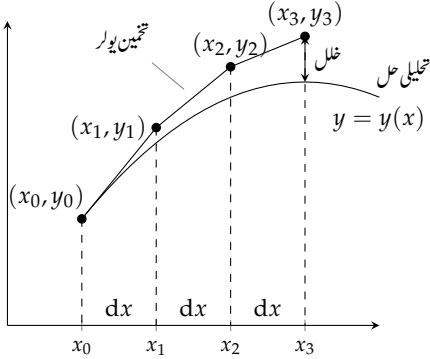
مثال ۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لئے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینہ  $y_1$ ،  $y_2$  اور  $y_3$  حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔

حل: قدم اول:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$



شکل ۷.۷.۷: ترکیب پولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ  $y' = f(x, y)$ ,  $y(x_0) = y_0$  کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی غلط بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۷.۸: خط مماس کی مساوات  $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$  ہے۔

قدم دوم:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

قدم سوم:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

ترکیب پولر

ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

کے حل کی تخمینہ قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کے منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور  $n$  عدد ایسے نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + dx \\ x_2 &= x_1 + dx \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + dx \end{aligned} \quad (1)$$

اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx \end{aligned} \quad (2)$$

ہم قدموں کی تعداد  $n$  جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ،  $n$  کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہوگا۔  
مثال ۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

$x_0 = 0$  سے شروع کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔

حل: اس مسئلہ کا بالکل درست تحلیلی حل  $y = 2e^x - 1$  ہے۔ جدول ۱۳.۷ میں، مساوات ۱ اور مساوات ۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل 4 اعشاریہ درست تخمینہ نتائج کا تحلیلی حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد  $x = 1$  تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینہ حل میں 5.6% خلل پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

شروع  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.05$  لیں۔

حل: جدول ۱۳.۷ میں نتائج اور تحلیلی بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ  $x = 1$  پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔ □

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نا صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی بنا پر اپور وپور خلل بڑھتا ہے۔

جدول ۱۳. ۷: تحلیل حل اور ترکیب پولر سے حاصل تخمینہ حل کا موازنہ (مثال ۲)

| $x$ | تخمین $y$ | تحلیل $y$ | خلل = تخمینہ $y$ - تحلیل $y$ |
|-----|-----------|-----------|------------------------------|
| 0.0 | 1.0000    | 1.0000    | 0.0000                       |
| 0.1 | 1.2000    | 1.2103    | 0.0103                       |
| 0.2 | 1.4200    | 1.4428    | 0.0228                       |
| 0.3 | 1.6620    | 1.6997    | 0.0377                       |
| 0.4 | 1.9282    | 1.9836    | 0.0554                       |
| 0.5 | 2.2210    | 2.2974    | 0.0764                       |
| 0.6 | 2.5431    | 2.6442    | 0.1011                       |
| 0.7 | 2.8974    | 3.0275    | 0.1301                       |
| 0.8 | 3.2872    | 3.4511    | 0.1639                       |
| 0.9 | 3.7159    | 3.9192    | 0.2033                       |
| 1.0 | 4.1875    | 4.4366    | 0.2491                       |

جدول ۱۴. ۷: ترکیب پولر میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۳)۔

| $x$  | تخمین $y$ | تحلیل $y$ | خلل = تخمینہ $y$ - تحلیل $y$ |
|------|-----------|-----------|------------------------------|
| 0.00 | 1.0000    | 1.0000    | 0.0000                       |
| 0.05 | 1.1000    | 1.1025    | 0.0025                       |
| 0.10 | 1.2050    | 1.2103    | 0.0053                       |
| 0.15 | 1.3153    | 1.3237    | 0.0084                       |
| 0.20 | 1.4310    | 1.4428    | 0.0118                       |
| 0.25 | 1.5526    | 1.5681    | 0.0155                       |
| 0.30 | 1.6802    | 1.6997    | 0.0195                       |
| 0.35 | 1.8142    | 1.8381    | 0.0239                       |
| 0.40 | 1.9549    | 1.9836    | 0.0287                       |
| 0.45 | 2.1027    | 2.1366    | 0.0339                       |
| 0.50 | 2.2578    | 2.2974    | 0.0396                       |
| 0.55 | 2.4207    | 2.4665    | 0.0458                       |
| 0.60 | 2.5917    | 2.6442    | 0.0525                       |
| 0.65 | 2.7713    | 2.8311    | 0.0598                       |
| 0.70 | 2.9599    | 3.0275    | 0.0676                       |
| 0.75 | 3.1579    | 3.2340    | 0.0761                       |
| 0.80 | 3.3657    | 3.4511    | 0.0854                       |
| 0.85 | 3.5840    | 3.6793    | 0.0953                       |
| 0.90 | 3.8132    | 3.9192    | 0.1060                       |
| 0.95 | 4.0539    | 4.1714    | 0.1175                       |
| 1.00 | 4.3066    | 4.4366    | 0.1300                       |

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لئے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب یولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لئے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

### سوالات

#### تخمین یولر

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ترکیب یولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلہ کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ درست رکھیں۔

سوال ۱:  $y' = 1 - \frac{y}{x}$ ,  $y(2) = -1$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۲:  $y' = x(1 - y)$ ,  $y(1) = 0$ ,  $dx = 0.2$

سوال ۳:  $y' = 2xy + 2y$ ,  $y(0) = 3$ ,  $dx = 0.2$

سوال ۴:  $y' = y^2(1 + 2x)$ ,  $y(-1) = 1$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۵:  $y' = 2xe^{x^2}$ ,  $y(0) = 2$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۶:  $y' = y + e^x - 2$ ,  $y(0) = 2$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۷: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = y$ ,  $y(0) = 1$  کے لئے  $y(1)$  تلاش کریں۔  $y(1)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۸: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = \frac{y}{x}$ ,  $y(1) = 2$  کے لئے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۹: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.5$  لے کر  $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$ ,  $y(1) = -1$  کے لئے  $y(5)$  تلاش کریں۔  $y(5)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۱۰: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے  $\frac{1}{3}$  لے کر  $dx = \frac{1}{3}$  لے کر  $y' = y - e^{2x}$ ,  $y(0) = 1$  کے لئے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

#### میدان ڈھلوان

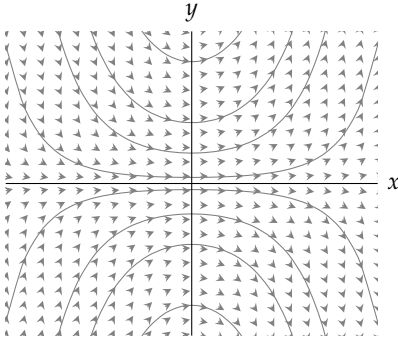
سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے متغی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۷.۷۲ میں کریں۔

سوال ۱۱:  $y' = xy$

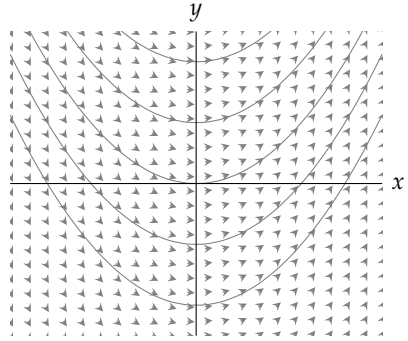
سوال ۱۲:  $y' = x + y$

سوال ۱۳:  $y' = x$

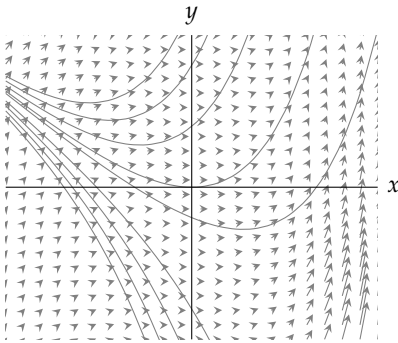
سوال ۱۴:  $y' = x - y$



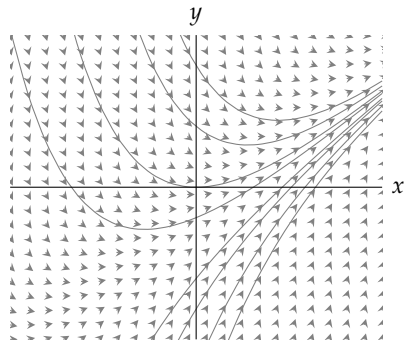
(ب)



(د)

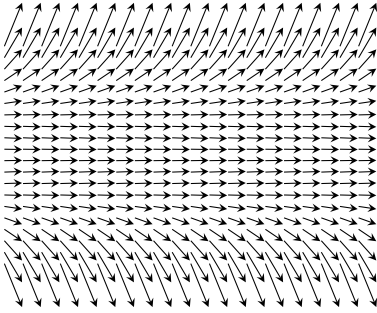


(ج)

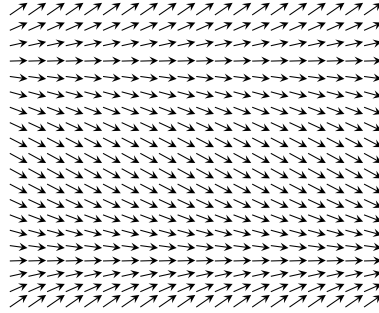


(ب)

شکل ۷۲. ۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۱۱ تا سوال ۱۳



(ب)



(ا)

شکل ۷.۳. ۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۱۵ اور سوال ۱۶

سوال ۱۵ میں شکل ۷.۳. ۷-۱ اور سوال ۱۶ میں شکل ۷.۳. ۷-۲ کے میدان ڈھلوان کی نقل بنا کر اس پر منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۵:  $y' = (y + 2)(y - 2)$

سوال ۱۶:  $y' = y(y + 1)(y - 1)$

سوال ۷.۳۱ اور سوال ۲۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۷:  $y' = y$  اور نقاط (ا)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 2)$ ، (ج)  $(0, -1)$

سوال ۱۸:  $y' = 2(y - 4)$  اور نقاط (ا)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 4)$ ، (ج)  $(0, 5)$

سوال ۱۹:  $y' = y(2 - y)$  اور نقاط (ا)  $(0, 1/2)$ ، (ب)  $(0, 3/2)$ ، (ج)  $(0, 2)$ ، (د)  $(0, 3)$

سوال ۲۰:  $y' = y^2$  اور نقاط (ا)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 2)$ ، (ج)  $(0, -1)$ ، (د)  $(0, 0)$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۱ اور سوال ۲۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترتیبی غور کریں۔

ا. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان  $xy$  مستوی میں کھینچیں۔

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔

ج. اختیاری مستقل  $C = -2, -1, 0, 1, 2$  لیتے ہوئے منحنی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ  $[0, b]$  پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔

ه. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے یولر تخمینہ کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

و. جزو-ه کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لئے دوبارہ حل کر کے جزو-ه کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔



ز. نقطہ  $x = b$  پر چاروں پولر تقنین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۱:  $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$

سوال ۲۲:  $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$

سوال ۲۳:  $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$

سوال ۲۴:  $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ کا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر تریسیمی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں زیادہ سے زیادہ کو کرنے کی کوشش کریں۔

سوال ۲۵:  $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$

سوال ۲۶:  $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$

سوال ۲۷: ابتدائی قیمت مسئلہ  $y' + y = f(x), y(0) = 0$  کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں  $f(x)$  درج ذیل ہے۔

(ا)  $2x$ ، (ب)  $\sin 2x$ ، (ج)  $3e^{x/2}$ ، (د)  $2e^{-x/2} \cos 2x$

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ  $-2 \leq x \leq 6$  پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۲۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ  $-3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3$  کے لئے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل  $C = 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6$  کے لئے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط  $y(0) = -1$  کو مطمئن کرتا ہو۔



## باب ۸

# تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ الٹ تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

### ۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لئے اس کے الٹ تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کی بنیادی روپ درج کی گئی ہے جنہیں اب تک ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کی آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

#### الجبرائی طریقہ

ہمیں عموماً تکمل کو جانی پہچانی معیاری روپ میں لکھنا ہوگا۔

مثال ۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل  
تکمل  $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$  حل کریں۔

## جدول ۸.۱: تکمیل کے بنیادی کلیات

| کلیہ                                                                                    | شمار |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\int du = u + C$                                                                       | 1    |
| $\int k du = ku + C$ ( $k$ عدد ہے)                                                      | 2    |
| $\int (du + dv) = \int du + \int dv$                                                    | 3    |
| $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ( $n \neq -1$ )                                 | 4    |
| $\int \frac{du}{u} = \ln u  + C$                                                        | 5    |
| $\int \sin u du = -\cos u + C$                                                          | 6    |
| $\int \cos u du = \sin u + C$                                                           | 7    |
| $\int \sec^2 u du = \tan u + C$                                                         | 8    |
| $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$                                                        | 9    |
| $\int \sec u \tan u du = \sec u + C$                                                    | 10   |
| $\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$                                                   | 11   |
| $\int \tan u du = -\ln \cos u  + C = \ln \sec u  + C$                                   | 12   |
| $\int \cot u du = \ln \sin u  + C = -\ln \csc u  + C$                                   | 13   |
| $\int e^u du = e^u + C$                                                                 | 14   |
| $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ( $a > 0, a \neq 1$ )                             | 15   |
| $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$              | 16   |
| $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$         | 17   |
| $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right  + C$ | 18   |

حل:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} & u &= x^2 - 9x + 1 \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C & \text{جدول ۸.۱ کا پتہ 4 میں } n &= -1/2 \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

□

مثال ۲: تکمیل مربع  
تکمیل  $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$  حل کریں۔

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a &= 4, u = (x-4) \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{جدول ۸.۱ کا پتہ 16} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

□

مثال ۳: طاقت پھیلا کر تانہل کا استعمال  
تکمیل  $\int (\sec x \tan x)^2 dx$  حل کریں۔

حل: ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا تکمیل ہم جانتے ہیں البتہ  $\tan^2 x$  کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل متماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

مثال ۴: جذر سے چھٹکارا  
تکمیل  $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$  حل کریں۔  
حل: ہم متماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

میں  $\theta = 2x$  پڑ کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر وقفہ  $[0, \frac{\pi}{4}]$  پر  $\cos 2x \geq 0$  کی بنا پر  $|\cos 2x| = \cos 2x$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[ \frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۵: غیر مناسب کسر کی مناسب کسر میں تبدیلی  
تکمیل  $\int \frac{3x^2 - 7x}{3x + 2} dx$  حل کریں۔

حل: متکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا تکمیل لینے سے پہلے ہم پہلے تقسیم کر کے حاصل تقسیم اور باقی حاصل کرتے ہیں جو مناسب کسر ہوگا:

$$\begin{array}{r} x - 3 \\ 3x + 2 \overline{) 3x^2 - 7x} \\ \underline{- 3x^2 - 2x} \phantom{6} \\ - 9x + 6 \\ \underline{9x + 6} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2 - 7x}{3x + 2} = x - 3 + \frac{6}{3x + 2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2 - 7x}{3x + 2} dx = \int \left( x - 3 + \frac{6}{3x + 2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x + 2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مناسب کسر میں تبدیل کرنے سے ہمیں ایسا تکمیل حاصل ہو جسے ہم سیدھا تکمیل کر سکیں۔ ایسی صورت پر حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۶: ایک کسری علیحدگی  
تکمیل  $\int \frac{3x + 2}{\sqrt{1 - x^2}} dx$  حل کریں۔

حل: ہم متکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x + 2}{\sqrt{1 - x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1 - x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}}$$

بائیں ہاتھ پہلے نئے تکمیل میں ہم  $u = 1 - x^2$ ،  $du = -2x dx$  اور  $x dx = -\frac{1}{2} du$  پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1 - x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1 - x^2} + C_1 \end{aligned}$$

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات تکمیل

| کلیہ                                            | شمار |
|-------------------------------------------------|------|
| $\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u  + C$  | 1    |
| $\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u  + C$ | 2    |

دوسرا نیا تکمیل معیاری روپ میں ہے لہذا

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

ہوگا۔ یوں پورا تکمیل درج ذیل ہوگا جہاں  $C_1 + C_2 = C$  لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

مثال ۷: اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب  
تکمیل  $\int \sec x \, dx$  حل کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned}
 \int \sec x \, dx &= \int (\sec x)(1) \, dx \\
 &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C
 \end{aligned}$$

□



ہم مثال ۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سیکنٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۹۵)۔

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کا طریقہ

| مثال                                                                                                                                                     | طریقہ                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx = \frac{du}{u}$                                                                                                         | سادہ روپ بذریعہ بدل            |
| $\sqrt{8x-x^2} dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$                                                                                                                   | مکمل مربع                      |
| $(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$<br>$= \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$<br>$= 2 \sec^2 x + 2 \sec x \tan x - 1$ | تکونیاقی تماشل                 |
| $\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2 \cos^2 2x} = \sqrt{2}  \cos 2x $                                                                                             | جزر سے چھٹکارا                 |
| $\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$                                                                                                            | غیر مناسب سے مناسب کسر کا حصول |
| $\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$                                                                           | کسر کی علیحدگی                 |
| $\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$<br>$= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$                                  | اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب    |

## سوالات

### بنیادی بدل

سوال ۱ تا سوال ۳۶ میں بدل کی استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

سوال ۱:  $\int \frac{16x dx}{\sqrt{8x^2+1}}$

سوال ۲:  $\int \frac{3 \cos x dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$

سوال ۳:  $\int 3\sqrt{\sin v} \cos v dv$

سوال ۴:  $\int \cot^3 y \csc^2 y dy$

سوال ۵:  $\int_0^1 \frac{16x dx}{8x^2+2}$

سوال ۶:  $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} dz$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۸:}$$

$$\int \cot(3-7x) dx \quad \text{سوال ۹:}$$

$$\int \csc(\pi x - 1) dx \quad \text{سوال ۱۰:}$$

$$\int e^\theta \csc(e^\theta + 1) d\theta \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} dx \quad \text{سوال ۱۲:}$$

$$\int \sec \frac{t}{3} dt \quad \text{سوال ۱۳:}$$

$$\int x \sec(x^2 - 5) dx \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\int \csc(s - \pi) ds \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} dx \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y} dy \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\int e^{\tan v} \sec^2 v dv \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\int 3^{x+1} dx \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\int \frac{2^{\ln x}}{x} dx \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\int \frac{2^{\sqrt{w}}}{2\sqrt{w}} dw \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\int 10^{2\theta} d\theta \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\int \frac{9 du}{1+9u^2} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\int \frac{4 dx}{1+(2x+1)^2} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

۸.۱. تکمیل کے بنیادی کلیات

سوال ۳۰:  $\int \frac{2 dx}{x \sqrt{1-4 \ln^2 x}}$

سوال ۳۱:  $\int \frac{6 dx}{x \sqrt{25x^2-1}}$

سوال ۳۲:  $\int \frac{dr}{r \sqrt{r^2-9}}$

سوال ۳۳:  $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

سوال ۳۴:  $\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}}$

سوال ۳۵:  $\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)}$

سوال ۳۶:  $\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x}$

تکمیل مربع

سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔

سوال ۳۷:  $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$

سوال ۳۸:  $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$

سوال ۳۹:  $\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}}$

سوال ۴۰:  $\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}}$

سوال ۴۱:  $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

سوال ۴۲:  $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$

تکوینیاتی تماثلہ

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں تکوینیاتی تماثلہ اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔

سوال ۴۳:  $\int (\sec x + \cot x)^2 dx$

سوال ۴۴:  $\int (\csc x - \tan x)^2 dx$

سوال ۴۵:  $\int \csc x \sin 3x dx$

سوال ۴۶:  $\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) dx$

غیر مناسب کسر

سوال ۴۷ تا سوال ۵۲ میں غیر مناسب کسر سے مناسب کسر کے حصول اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{x+1} dx \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} dx \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} dt \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} d\theta \quad \text{سوال ۵۲:}$$

**کسر کے علیحدگی**

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} dx \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} dx \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} dx \quad \text{سوال ۵۶:}$$

**اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب**

سوال ۵۷ تا سوال ۶۲ میں اکائی کی ایک روپ سے ضرب اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{1}{1+\sin x} dx \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} dx \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} d\theta \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \quad \text{سوال ۶۰:}$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} dx \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} dx \quad \text{سوال ۶۲:}$$

**چذر سے چھٹکارا**

سوال ۶۳ تا سوال ۷۰ میں چذر سے چھٹکارے کے بعد مکمل حل کریں۔

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx \quad \text{سوال ۶۳:}$$

سوال ۶۴:  $\int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx$

سوال ۶۵:  $\int_{\pi/2}^\pi \sqrt{1 + \cos 2t} \, dt$

سوال ۶۶:  $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 + \cos t} \, dt$

سوال ۶۷:  $\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \, d\theta$

سوال ۶۸:  $\int_{\pi/2}^\pi \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \, d\theta$

سوال ۶۹:  $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 y} \, dy$

سوال ۷۰:  $\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} \, dy$

مختلف قسم کے متکمل

سوال ۷۱ تا سوال ۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔

سوال ۷۱:  $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 \, dx$

سوال ۷۲:  $\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 \, dx$

سوال ۷۳:  $\int \cos \theta \csc(\sin \theta) \, d\theta$

سوال ۷۴:  $\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) \, dx$

سوال ۷۵:  $\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) \, dx$

سوال ۷۶:  $\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) \, dx$

سوال ۷۷:  $\int \frac{6 \, dy}{\sqrt{y}(1+y)}$

سوال ۷۸:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$

سوال ۷۹:  $\int \frac{7 \, dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$

سوال ۸۰:  $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$

سوال ۸۱:  $\int \sec^2 t \tan(\tan t) \, dt$

سوال ۸۲:  $\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1}$

تکونیاتی طاقت

سوال ۸۳:

۱. حل کریں:  $\int \cos^3 \theta \, d\theta$  (تشریح:  $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ )

ب. حل کریں:  $\int \cos^5 \theta d\theta$

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ  $\int \cos^9 \theta d\theta$  کو کس طرح حل کریں گے۔  
سوال ۸۴:

ا. حل کریں:  $\int \sin^3 \theta d\theta$  (اشارہ:  $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ )

ب. حل کریں  $\int \sin^5 \theta d\theta$

ج. حل کریں:  $\int \sin^7 \theta d\theta$

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ  $\int \sin^{13} \theta d\theta$  کو کس طرح حل کریں گے۔  
سوال ۸۵:

ا.  $\int \tan^3 \theta d\theta$  کو  $\int \tan \theta d\theta$  کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ:  $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$ )

ب.  $\int \tan^5 \theta d\theta$  کو  $\int \tan \theta^3 d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

ج.  $\int \tan^7 \theta d\theta$  کو  $\int \tan^5 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

د.  $\int \tan^{2k+1} \theta d\theta$  کو  $\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $k$  مثبت عدد صحیح ہے  
سوال ۸۶:

ا.  $\int \cot^3 \theta d\theta$  کو  $\int \cot \theta d\theta$  کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ:  $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$ )

ب.  $\int \cot^5 \theta d\theta$  کو  $\int \cot^3 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

ج.  $\int \cot^7 \theta d\theta$  کو  $\int \cot^5 \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔

د.  $\int \cot^{2k+1} \theta d\theta$  کو  $\int \cot^{2k-1} \theta d\theta$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $k$  مثبت عدد صحیح ہے

### نظریہ اور استعمال

سوال ۸۷: بالائی جانب  $y = 2 \cos x$  اور زریں جانب  $y = \sec x$ ،  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸۸: ایک ٹکونی خطہ کا بالائی سرحد  $y = \csc x$ ، نچلا سرحد  $y = \sin x$ ، اور بایاں سرحد  $x = \frac{\pi}{6}$  ہیں۔ اس خطہ کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۸۹: محور  $x$  کے گرد سوال ۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۰: محور  $x$  کے گرد سوال ۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۱: منحنی  $y = \ln(\cos x)$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$  کی لمبائی معلوم کریں۔

سوال ۹۲: منحنی  $y = \ln(\sec x)$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  کی لمبائی معلوم کریں۔

سوال ۹۳: محور  $x$ ، قوس  $y = \sec x$ ، لکیر  $x = -\frac{\pi}{4}$  اور  $x = \frac{\pi}{4}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۹۴: محور  $x$ ، قوس  $y = \csc x$ ، لکیر  $x = \frac{\pi}{6}$  اور  $x = \frac{5\pi}{6}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۹۵: تقابل  $\csc x$  کا مکمل سینکٹ اور ٹینجٹ کی جگہ کو سینکٹ اور کو ٹینجٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۷ کی طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۹۶: دکھائیں کہ مکمل

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{array}{lll} u = \cos^{-1} x & \text{ج.} & u = \tan^{-1} \sqrt{x} \\ u = \cosh^{-1} x & \text{ب.} & u = \tan^{-1} x \\ u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k & \text{د.} & u = \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{2}\right) \end{array}$$

جہاں جزو-ز میں  $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$  ہو سکتا ہے۔

۸.۲ مکمل بالخصص

مکمل بالخصص کی ترکیب سے مکمل

$$(i) \int f(x)g(x) \, dx$$

جس میں  $f$  بار بار قابل تفرق اور  $g$  بار بار قابل مکمل ہو کو کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مکمل

$$\int x e^x \, dx$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

اس قسم کا ایک مکمل ہے جہاں  $f(x) = x$  دوبار تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے جبکہ  $g(x) = e^x$  کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x \, dx$$

جس میں ہر دوبار تفرق اور ہر دوبار مکمل کے بعد وہی  $f$  اور  $g$  دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔

اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھا یا جائے گا۔

مکمل بالخص کا کلیہ

مکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

سے حاصل ہوتا ہے جس کو تفریقی روپ

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

یا

$$u \, dv = d(uv) - v \, du$$

میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

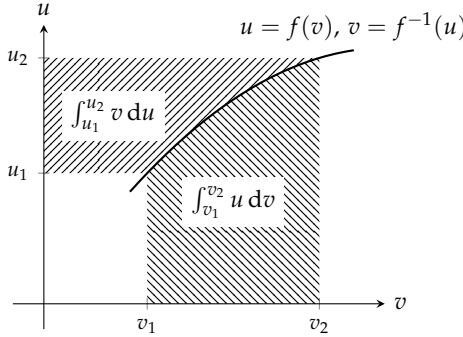
$$(۲) \quad \int u \, dv = uv - \int v \, du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل،  $\int u \, dv$  کو دوسرے مکمل،  $\int v \, du$  کی صورت میں بیان ہے۔  $u$  اور  $v$  کی صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل کرنا زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اس کو دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔

قطعی مکمل کے لئے مساوی کلیہ درج ذیل ہے جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u \, dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v \, du$$





شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے  $u_2v_2 - u_1v_1$  حاصل ہوتا ہے جس سے  $\int v du$  منفی کرنے سے  $\int u dv$  حاصل ہو گا۔

**تکامل بالخصص کب اور کیسا استعمال ہو گا**

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکامل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکامل  $\int f(x)g(x) dx$  کو تکامل  $\int u dv$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $dx$  بشمول تکامل کا کچھ حصہ  $dv$  ہو۔

$u$  اور  $dv$  کا انتخاب: کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  دائیں ہاتھ ایک نیا تکامل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکامل بائیں ہاتھ تکامل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب  $u$  اور  $dv$  کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۱: تکامل  $\int x \cos x dx$  حل کریں۔

حل: ہم تکامل بالخصص کے کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$  کا سادہ ترین الٹ تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

آئیں مثال ۱ میں  $u$  اور  $dv$  کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۲: دوبارہ مثال ۱ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکامل

$$\int x \cos x dx$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

$$u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx \quad \text{ا.}$$

$$u = x, \quad dv = \cos x \, dx \quad \text{ب.}$$

$$u = x \cos x, \quad dv = dx \quad \text{ج.}$$

$$u = \cos x, \quad dv = x \, dx \quad \text{د.}$$

آئیے ان پر باری باری غور کریں۔

چونکہ ہمیں  $dv = x \cos x \, dx$  کا مکمل معلوم نہیں ہے لہذا انتخاب-ا کارآمد نہیں ہوگا۔

جیسا ہم نے مثال ۱ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔  
انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

ہوگا جو دیے گئے مکمل سے زیادہ مشکل ہے۔  
انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

ہوگا۔ یہ مکمل بھی دیے گئے مکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد  $\int u \, dv$  سے مکمل بالخصوص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ مکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات مکمل بالخصوص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔ □

مثال ۳: ربع اول میں منفی  $y = e^x$ ، لکیر  $x = \ln 2$  اور محدودی محوروں کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم پہلی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس تکمیل کو کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین الٹ تفرق}$$

یوں

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

ہو گا لہذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

تکمیل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں متکامل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم  $\int \ln x dx$  (اگلی مثال) یا  $\int \cos^{-1} x dx$  (سوال ۷۴) کو تکمیل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔

مثال ۴: تکمیل  $\int \ln x dx$  حل کریں۔

### باب ۸. مکمل کے طریقے

حل: ہم اس کو  $\int \ln x \cdot 1 \, dx$  لکھ کر  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  استعمال کرتے ہیں جس میں

$$\begin{aligned} u &= \ln x, & \text{اس کا تفرق سادہ ہے} \\ dv &= dx, & \text{اس کا مکمل آسان ہے} \\ du &= \frac{1}{x} dx, \\ v &= x, & \text{سادہ ترین الٹ تفرق} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔

مثال ۵: مکمل  $\int x^2 e^x \, dx$  حل کریں۔

حل: ہم  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

ہمیں دائیں ہاتھ نیا مکمل حل کرنے کے لئے مزید ایک بار مکمل بالخصوص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۳ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت  $x e^x - e^x + C$  ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

نامعلوم تکمل کے لئے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے تکمل پائے جاتے ہیں جن کے حل میں تکمل بالخصص دو بار استعمال کرنے کے بعد نامعلوم تکمل کے لئے حل درکار ہوتا ہے۔  
آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۶: تکمل  $\int e^x \cos x \, dx$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا تکمل، دیے گئے تکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے تکمل میں  $\cos x$  کی بجائے  $\sin x$  ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس  
نئے تکمل کو بھی تکمل بالخصص حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم تکمل دو بار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم تکمل کو ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے تکمل میں  $u = e^x$  اور  $dv = \sin x \, dx$  کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم  $u = \sin x$  اور  $dv = e^x \, dx$  منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

## باب ۸. تکمل کے طریقے

حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے تکمل میں تفرق اور تکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل  $e^{ax} \cos bx$  اور اس سے ملتا جلتا تفاعل  $e^{ax} \sin bx$  کے تکمل آپ کو کتاب کے آخر میں تکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

### جدولی تکمل

ہم نے دیکھا اگر  $f$  کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور  $g$  کا تکمل بار بار آسانی لینا ممکن ہو تب  $\int f(x)g(x) dx$  کو تکمل بالخصص سے حل کرنا ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار تکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو **جدولی تکمل** کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۷: جدولی تکمل سے  $\int x^2 e^x dx$  کو حل کریں۔

حل: ہم  $f(x) = x^2$  اور  $g(x) = e^x$  لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق |     | $g(x)$ اور اس کے تکمل |
|-----------------------|-----|-----------------------|
| $x^2$                 | (+) | $e^x$                 |
| $2x$                  | (-) | $e^x$                 |
| $2$                   | (+) | $e^x$                 |
| $0$                   |     | $e^x$                 |

ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸: جدولی تکمل سے  $\int x^3 \sin x dx$  حل کریں۔

حل: ہم  $f(x) = x^3$  اور  $g(x) = \sin x$  لیتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق |     | $g(x)$ اور اس کے تکمل |
|-----------------------|-----|-----------------------|
| $x^3$                 | (+) | $\sin x$              |
| $3x^2$                | (-) | $-\cos x$             |
| $6x$                  | (+) | $-\sin x$             |
| $6$                   | (-) | $\cos x$              |
| $0$                   |     | $\sin x$              |

ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کی نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

## سوالات

تکامل بالخصوص

سوال ۱ تا سوال ۲۴ کو حل کریں۔

سوال ۱:  $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

سوال ۲:  $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$

سوال ۳:  $\int t^2 \cos t \, dt$

سوال ۴:  $\int x^2 \sin x \, dx$

سوال ۵:  $\int_1^2 x \ln x \, dx$

سوال ۶:  $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

سوال ۷:  $\int \tan^{-1} y \, dy$

سوال ۸:  $\int \sin^{-1} y \, dy$

سوال ۹:  $\int x \sec^2 x \, dx$

سوال ۱۰:  $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

سوال ۱۱:  $\int x^3 e^x \, dx$

سوال ۱۲:  $\int p^4 e^{-p} \, dp$

سوال ۱۳:  $\int (x^2 - 5x) e^x \, dx$

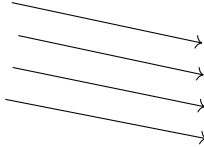
سوال ۱۴:  $\int (r^2 + r + 1) e^r \, dr$

سوال ۱۵:  $\int x^5 e^x \, dx$

سوال ۱۶:  $\int t^2 e^{4t} \, dt$

سوال ۱۷:  $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

سوال ۱۸:  $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$



سوال ۱۹:  $\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t \, dt$

سوال ۲۰:  $\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx$

سوال ۲۱:  $\int e^\theta \sin \theta \, d\theta$

سوال ۲۲:  $\int e^{-y} \cos y \, dy$

سوال ۲۳:  $\int e^{2x} \cos 3x \, dx$

سوال ۲۴:  $\int e^{-2x} \sin 2x \, dx$

بدلے اور مکمل بالخصوص

سوال ۲۵ تا سوال ۳۰ میں مکمل بالخصوص سے پہلے بدل استعمال کریں۔

سوال ۲۵:  $\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds$

سوال ۲۶:  $\int_0^1 x \sqrt{1-x} \, dx$

سوال ۲۷:  $\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx$

سوال ۲۸:  $\int \ln(x+x^2) \, dx$

سوال ۲۹:  $\int \sin(\ln x) \, dx$

سوال ۳۰:  $\int z(\ln z)^2 \, dz$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱: محور  $x$  اور منحنی  $y = x \sin x$  کے قوس (شکل ۸.۲) وقفہ (۱)  $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب)  $\pi \leq x \leq 2\pi$ ، اور (ج)  $2\pi \leq x \leq 3\pi$  پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ  $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں  $n$  غیر منفی عدد صحیح ہے، پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

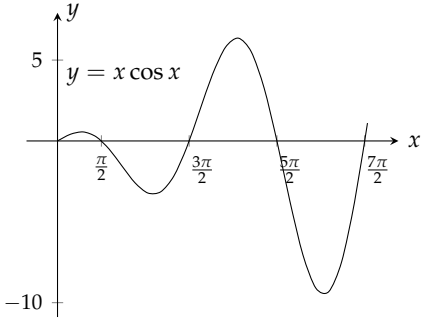
سوال ۳۲: منحنی  $y = x \cos x$  اور محور  $x$  کے قوس (شکل ۸.۳) وقفہ (۱)  $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب)  $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ ، اور (ج)  $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$  پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ  $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ ، جہاں  $n$  اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳: ربع اول میں محدودی محور، منحنی  $y = e^x$  اور لکیر  $x = \ln 2$  کے قوس خط کو لکیر  $x = \ln 2$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

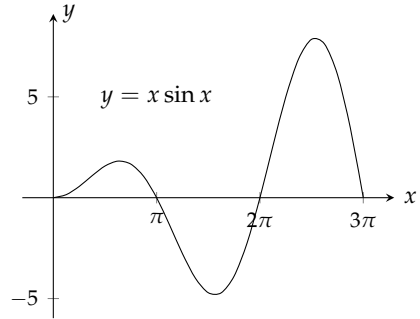
سوال ۳۴: ربع اول میں محدودی محور، منحنی  $y = e^{-x}$  اور لکیر  $x = 1$  کے قوس خط کو (۱) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = 1$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۵: ربع اول میں محدودی محور، منحنی  $y = \cos x$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  اور لکیر  $x = \frac{\pi}{2}$  کے قوس خط کو (۱) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = \frac{\pi}{2}$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔





شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۳۲



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۳۱

سوال ۳۱: محور  $x$  اور منحنی  $y = x \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  کے قح خطہ کو (i) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = \pi$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لئے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۲: (i) ربع اول میں محور  $x$ ، منحنی  $y = x^2 e^x$  اور لکیر  $x = 1$  کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۳۸: (i) محور  $x$ ، منحنی  $y = \ln x$  اور لکیر  $x = e$  کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۳۹: ایک چادر کی کثافت  $\delta = 1 + x$  ہے۔ یہ چادر محور  $x$  اور منحنی  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  کے قح پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۴۰: اگرچہ ہم  $\int dv$  کو مکمل بالخصوص سے حل کر کے  $v$  کی تلاش میں مکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

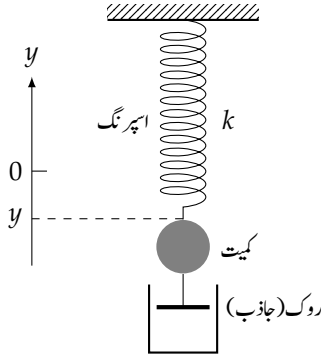
$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

میں  $u = \tan^{-1} x$  اور  $v = \frac{x^2}{2} + C$  کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۴۱: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سرے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو اصطلاح کو "یا جاؤ" کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ یوں لمحہ  $t$  پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت اور جاذب کا قسری نظام (سوال ۴۱ اور سوال ۴۲)۔

ہوگا۔ (۱) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  ترسیم کر کے محور  $y$  پر  $y$  کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔

سوال ۴۲: اسپرنگ، کمیت اور روک کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ  $t$  پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(۱) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  ترسیم کر کے محور  $y$  پر  $y$  کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔

### الٹے تفاعل کے متکمل

مکمل بالخصوص کی استعمال سے الٹ تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے ایک قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیتا ہے:

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= yf(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= xf^{-1}(x) - \int f(y) dy \end{aligned}$$

ہمارا غرض پہلے متکمل کے پیچیدہ ترین حصہ، جو یہاں  $f^{-1}(x)$  ہے، کی سادہ صورت کا حصول ہے۔ یوں  $\ln x$  کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= \int ye^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= ye^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

تفاعل  $\cos^{-1} x$  کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \end{aligned}$$

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں۔ جواب کو  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x)$$

سوال ۴۳:  $\int \sin^{-1} x \, dx$

سوال ۴۴:  $\int \tan^{-1} x \, dx$

سوال ۴۵:  $\int \sec^{-1} x \, dx$

سوال ۴۶:  $\int \log_2 x \, dx$

قابل تکمل تفاعل  $f^{-1}(x)$  کو تکمل بالخصص سے دوسرے طریقہ سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جس میں  $u = f^{-1}(x)$  اور  $dv = dx$  لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left( \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

سوال ۷ اور سوال ۴۸ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

سوال ۷: تفاعل  $\cos^{-1}(x)$  کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C \end{aligned}$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۸: تفاعل  $\tan^{-1}(x)$  کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C \\ \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C \end{aligned}$$

## باب ۸. عمل کے طریقے

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ ہر بار حاصل نتیجہ کا تفرق لے کر اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔

$$\text{سوال ۴۹: } \int \sin^{-1} x \, dx$$

$$\text{سوال ۵۰: } \int \tan^{-1} x \, dx$$

### ۸.۳ جزوی کسر

اعلیٰ الجبرا کا ایک مسئلہ (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کہتا ہے کہ کوئی بھی ناطق تقاضا، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کو سادہ کسور کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم اب تک جانے ہوئے ترکیب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر

$$(1) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تقاضا کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔

ناطق تقاضا کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسری ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل  $A$  اور  $B$  کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو

$$(2) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتے ہوں۔ فرض کریں ہمیں  $A$  اور  $B$  کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم  $\frac{A}{x+1}$  اور  $\frac{B}{x-3}$  کو جزوی کسری کہتے ہیں جبکہ  $A$  اور  $B$  کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں انہیں نامعلوم مستقل کہتے ہیں۔

نامعلوم مستقل اور دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف  $x$  کے یکساں طاقت کے جزو ضربی ایک دوسرے کے برابر ہوں:

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

انہیں یک وقت حل کرتے ہوئے  $A=2$  اور  $B=3$  حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۱: نسب نمائیں دو علیحدہ علیحدہ خطی اجزائے ضربی درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx$$

حل: مذکورہ بالا تبصرہ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx &= \int \frac{2}{x + 1} dx + \int \frac{3}{x - 3} dx \\ &= 2 \ln|x + 1| + 3 \ln|x - 3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۲: نسب نمائیں جزو ضربی کا تکرار درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2}$$

حل: چونکہ نسب نمائیں  $x + 2$  ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۲) \quad \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2}$$

مساوات ۳ کے نسب نمائے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B)$$

دونوں اطراف ایک جیسے طاقتوں کے جزو ضربی کو آپس میں برابر پر کرتے ہوئے  $A = 6$  اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \Rightarrow \quad B = -5$$

ماتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{6}{x + 2} - \frac{5}{(x + 2)^2}$$

□

نا معلوم مستقل کے قیمت کے تلاش

۱. دیے گئے مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

## باب ۸. مکمل کے طریقے

ب. دونوں اطراف  $x$  کے یکساں طاقتوں کے اجزائے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کریں۔

ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے نامعلوم مستقل کی قیمتیں دریافت کریں۔

مثال ۳: ایک غیر مناسب کسر  
درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل: ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{- 2x^3 + 4x^2 + 6x} \phantom{- 3} \\ 5x - 3 \end{array}$$

یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□

مثال ۴: نسب نمائیں ناقابل تخفیف دو درجی جزو  
درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

ایسا دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتا ہے۔

حل: نسب نمائیں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

irreducible<sup>۱</sup>

دو درجی جزو ضربی کے لئے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مستقل شمار کنندہ، لہذا  $x^2 + 1$  کا شمار کنندہ  $Ax + B$  لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

یکساں اجزاء (جن میں  $x$  کے طاقت یکساں ہوں) کے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 0 &= A + C && x^3 \text{ کا ضربیہ} \\ 0 &= -2A + B - C + D && x^2 \text{ کا ضربیہ} \\ -2 &= A - 2B + C && x^1 \text{ کا ضربیہ} \\ 4 &= B - C + D && x^0 \text{ کا ضربیہ} \end{aligned}$$

ان مساوات کو بیک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 && \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C &= -A = -2 && \text{پہلی مساوات سے} \\ B &= 1 && \text{تیسری میں } A = 2 \text{ اور } C = -2 \\ D &= 4 - B + C = 1 && \text{چوتھی مساوات سے} \end{aligned}$$

ان مستقل کو مساوات ۴ میں پر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}$$

□

مثال ۵: مکمل  $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$  حل کریں۔

حل: ہم مثال ۴ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left( \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx && \text{مثال ۴} \\ &= \int \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C \end{aligned}$$

□

## ترکیب پر عمومی تبصرہ

ناطق تفاعل  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا دو چیزوں پر منحصر ہے:

- $f(x)$  کا درجہ  $g(x)$  کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں  $f$  کو  $g$  سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔
- $g(x)$  کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالے ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہوں تب  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو درج ذیل اقدام سے جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب)  $\left( \frac{f(x)}{g(x)} \right)$

- فرض کریں  $g(x)$  کا ایک خطی جزو ضربی  $x - r$  ہے اور  $x - r$  کا بلند تر طاقت جو  $g(x)$  کو تقسیم کر سکتا ہو  $(x - r)^m$  ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

$g(x)$  کے ہر منفرد جزو ضربی کے لئے یہی کریں۔

- فرض کریں  $g(x)$  کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی  $x^2 + px + q$  ہے اور  $x^2 + px + q$  اس جزو کا بلند تر طاقت ہے جو  $g(x)$  کو تقسیم کر سکتا ہو۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں:

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

$g(x)$  کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لئے یہی کریں۔

- اصل کسر  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو ان تمام کے مجموعہ کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے اجزاء کو  $x$  کے گھٹتے طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

د.  $x$  کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کر کے حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم مستقل کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی  $f(x)$  کا درجہ  $g(x)$  کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

$n$  عدد منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو جہاں ہر جزو کا طاقت ایک ہو، تب  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔



مثال ۶: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$(۵) \quad \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: دونوں اطراف کو  $(x-1)$  سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

ماتے جس میں  $x = 1$  پر کرنے سے  $A$  حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

کے نسب نما میں  $(x-1)$  کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں  $x = 1$  پر کر کے  $A$  کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

اسی طرح مساوات ۵ میں  $(x-2)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = 2$  پر کر کے  $B$  حاصل ہوگا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

اور آخر میں مساوات ۵ میں  $(x-3)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = 3$  پر کر کے  $C$  حاصل ہوگا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

ڈھانچے کی ترکیب کے اقدام درج ذیل ہیں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱. کسر میں  $g(x)$  کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں:

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}$$

ب. مساوات ۶ میں ہاری ہاری جزو  $(x - r_i)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = r_i$  پر کرتے ہوئے مستقل  $A_i$  تلاش کریں:

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)} \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})} \end{aligned}$$

ج. دیے گئے کسر  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

مثال ۷: مکمل  $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$  حل کریں۔

حل: شمار کنندہ  $f(x) = x + 4$  کا درجہ نسب نما  $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$  کے درجے کم ہے۔ ہم  $g(x)$  کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

$g(x)$  کے جذر  $r_1 = 0$ ،  $r_2 = 2$  اور  $r_3 = -5$  ہیں۔ ہم نامعلوم مستقل کو ڈھانچنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

ہوگا لہذا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

نامعلوم مستقل تلاش کرنے کے دیگر تراکیب

نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلے مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸: درج ذیل مساوات میں مستقل  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

حل: ہم پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

اس میں  $x = -1$  پر کرنے سے  $C = -2$  حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں:

$$1 = 2A(x+1) + B$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

اس میں  $x = -1$  پر کرنے سے  $B = 1$  ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے  $0 = 2A$  یعنی  $A = 0$  ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

بعض اوقات  $x$  کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً  $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے  $A, B, C$  کے مساوات حاصل کر کے، باقی ترائیوں سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مثال ۹: درج ذیل میں مستقل  $A, B, C$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

اب ہادی ہادی  $x = 1, 2, 3$  پر کرتے ہوئے  $A, B, C$  تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

## سوالات

## جزوی کسری مجموعہ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

سوال ۱:  $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$

سوال ۲:  $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$

سوال ۳:  $\frac{x+4}{(x+1)^2}$

سوال ۴:  $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$

سوال ۵:  $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$

سوال ۶:  $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$

سوال ۷:  $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$

سوال ۸:  $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$

## غیر دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں منکمل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۹:  $\int \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۱۰:  $\int \frac{dx}{x^2+2x}$

سوال ۱۱:  $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$

سوال ۱۲:  $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$

سوال ۱۳:  $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$

سوال ۱۴:  $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$

سوال ۱۵:  $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$

سوال ۱۶:  $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$

## دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں منکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1} \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

**ناقابل تخفیف دو درجہ جزو ضربی**

سوال ۲۱ تا ۲۸ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۲۸:}$$

**غیر مناسب کسر**

سوال ۲۹ تا ۳۴ میں قلم و کاغذ سے متکامل کو تقسیم کر کے مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۳۴:}$$

### متکامل کا حل

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں دیے گئے متکامل حل کریں۔

سوال ۳۵:  $\int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2}$

سوال ۳۶:  $\int \frac{e^{4t} + 2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 1} dt$

سوال ۳۷:  $\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$

سوال ۳۸:  $\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$

سوال ۳۹:  $\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2+1)(x-2)^2} dx$

سوال ۴۰:  $\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2+1)(x+1)^2} dx$

### ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے  $x$  تلاش کریں۔

سوال ۴۱:  $(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0$

سوال ۴۲:  $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$

سوال ۴۳:  $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$

سوال ۴۴:  $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$

### استعمال اور مثالیں

سوال ۴۵ اور سوال ۴۶ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔

سوال ۴۵: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور  $x$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۴۶: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

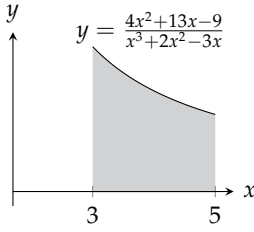
سوال ۴۷: ربع اول میں منحنی  $y = \tan^{-1} x$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \sqrt{3}$  کے بیچ خطے کے وسطانی مرکز کا  $x$  محور 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۴۸: سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا 2 اعشاریہ درست  $x$  محور تلاش کریں۔

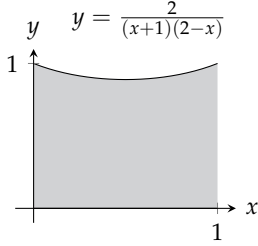
سوال ۴۹: افواہ

کسی بھی بڑی آبادی  $N$  میں اگر  $x$  افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی  $x$  اور ان افراد کی تعداد جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو کے حاصل ضرب کا راست

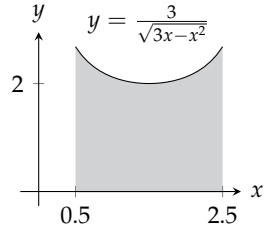
باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۷.۸: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۸



شکل ۶.۸: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۶



شکل ۵.۸: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۵

متناسب ہوگا۔

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں  $t$  دنوں میں ہے،  $N = 1000$  اور  $k = \frac{1}{250}$  ہے۔ دو افراد ایک انفوا اڑاتے ہیں۔ (i) متغیر  $t$  کے لحاظ سے تفاعل  $x$  تلاش کریں۔  
(ب) کب آدھی آبادی انفوا سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب انفوا زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

سوال ۵۰: دور تہی کی پائی عمل

بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمہ ۷ ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمہ کی ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر مادہ  $A$  کا ارتکاز  $a$  اور مادہ  $B$  کا ارتکاز  $b$  ہو اور لمحہ  $t$  پر حاصل مادہ کی مقدار  $x$  ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) \quad \text{مستقل } k$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس کو

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے  $t = 0$  پر  $x = 0$ ، اور (i)  $a = b$ ، (ب)  $a \neq b$  تصور کرتے ہوئے متغیر  $t$  کا تفاعل  $x$  دریافت کریں۔

سوال ۵۱: ایک مکمل جو  $\pi$  اور  $\frac{22}{7}$  کا تعلق دیتا ہے

(i) مکمل  $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$  حل کریں۔ (ب) تخمینہ  $\frac{22}{7} \approx \pi$  کتنا درست ہے؟  $\pi - \frac{22}{7}$  کو کافی مدد لکھیں۔ (ج) تفاعل  $y$

کو وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  کے لئے ترسیم کریں۔ محور  $y$  پر سرعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟



سوال ۵۲: ایک ایسی دودر جی کثیر رکنی  $P(x)$  جو  $P(0) = 1$  اور  $P'(0) = 0$  دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تقابل ہو تلاش کریں۔

## ۸.۴. تکنونیاتی بدل

ہم  $a^2 + x^2$ ،  $a^2 - x^2$  اور  $x^2 - a^2$  میں تکنونیاتی بدل پر کر کے ایک مربع جزو حاصل کرتے ہیں جو ایسے مکمل، جن میں ان کا جذر پایا جاتا ہو، کو سادہ صورت میں بدل دیتا ہے۔ ان سادہ مکمل کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

### تین بنیادی بدل

تین عمومی بدل  $x = a \tan \theta$ ،  $x = a \sin \theta$  اور  $x = a \sec \theta$  ہیں جو شکل ۸.۸ میں قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔  
 $x = a \tan \theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(i) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$x = a \sin \theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(ii) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$x = a \sec \theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(iii) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

### تکنونیاتی بدل

۱.  $x = a \tan \theta$  لے کر  $a^2 + x^2$  کی جگہ  $a^2 \sec^2 \theta$  پر کریں۔

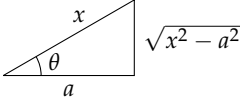
ب.  $x = a \sin \theta$  لے کر  $a^2 - x^2$  کی جگہ  $a^2 \cos^2 \theta$  پر کریں۔

ج.  $x = a \sec \theta$  لے کر  $x^2 - a^2$  کی جگہ  $a^2 \tan^2 \theta$  پر کریں۔

## باب ۸. مکمل کے طریقے

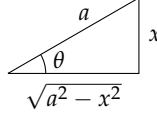
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



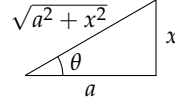
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$

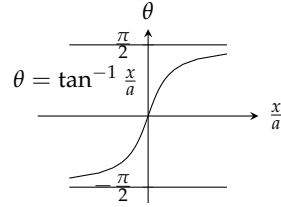
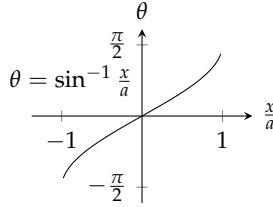
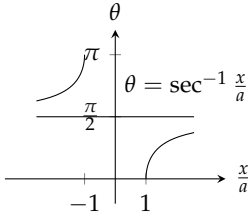


$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: ٹکونیاتی بدل کو حوالہ مثلاً۔



شکل ۸.۹: الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے ترسیمات۔

ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہوتا کہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر  $x = a \tan \theta$  کی صورت میں ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر  $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$  لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح  $x = a \sin \theta$  کی صورت میں ہم مکمل کے بعد  $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$  اور  $x = a \sec \theta$  کے لئے  $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$  پر کرنا چاہیں گے۔

جیسا ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے الٹ صرف مخصوص وقفہ پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ الٹ کے لئے درج ذیل ضروری ہے۔

۱.  $x = a \tan \theta$  کا الٹ  $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  پر ہوگا۔

ب.  $x = a \sin \theta$  کا الٹ  $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  پر ہوگا۔

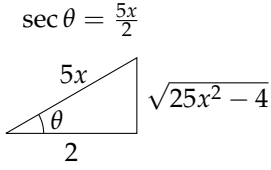
ج.  $x = a \sec \theta$  کا الٹ  $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  اور  $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$  کی صورت میں اور وقفہ  $\frac{x}{a} \geq 1$  کی صورت میں اور وقفہ  $\frac{x}{a} \leq -1$  کی صورت میں ہوگا۔

حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل  $x = a \sec \theta$  کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں  $\frac{x}{a} \geq 1$  ہو۔ اس طرح  $\theta$  وقفہ  $[0, \frac{\pi}{2})$  میں ہوگا جہاں  $\tan \theta \geq 0$  کی صورت میں  $a > 0$  کی صورت میں

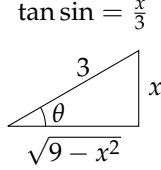
$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

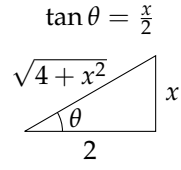
مثال ۱: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$  حل کریں۔



شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۳



شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۲



شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۱

حل: ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta$$

یوں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} & \sqrt{\sec^2 \theta} = |\sec \theta| \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C & \text{شکل ۸.۱۰} \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' & C' = C - \ln 2 \end{aligned}$$

ہوگا۔ آپ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے  $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$  کو  $x$  کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل  $x = 2 \tan \theta$  کے لئے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں  $\tan \theta = \frac{x}{2}$  اور  $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$  بنائیں۔ □

مثال ۲: مکمل  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$  حل کریں۔

حل: جزو  $9 - x^2$  کی جگہ ایک مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
&= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
&= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{9}{2} \left( \theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
&= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
&= \frac{9}{2} \left( \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
&= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل  $\sin \theta = \frac{x}{3}$  کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں  $\sin \theta = \frac{x}{3}$  اور  $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$  ڈھکیں۔

مثال ۳: تکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}$ ,  $x > \frac{2}{5}$  حل کریں۔

حل: ہم جذر کو

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

صورت میں لکھتے ہیں تاکہ یہ  $x^2 - a^2$  روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
&= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل  $\sec \theta = \frac{5x}{2}$  کے حوالہ مثالت (شکل ۳) سے ٹیکنیاتی نسبتیں پڑھیں۔

بعض اوقات دو درجی جزو کے طاقت کا مکمل ٹیکنیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ انہیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

مثال ۴: منحنی  $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور  $x$ ، لکیر  $x = 0$  اور  $x = 2$  کے بیچ خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم اس خطہ کو تریسم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

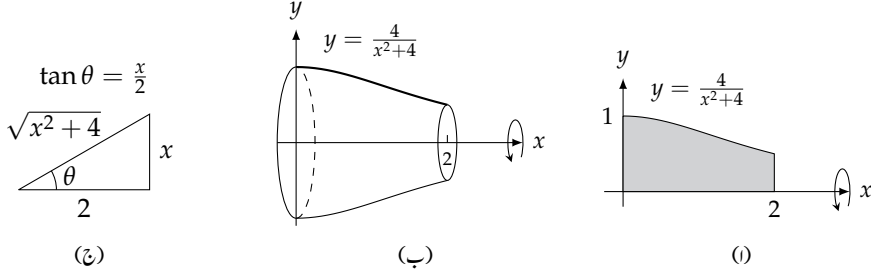
اس مکمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
\end{aligned}$$

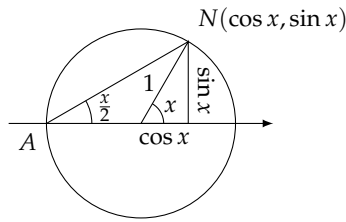
یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
&= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[ \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
&= \pi \left[ \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
\end{aligned}$$

## باب ۸. تکمیل کے طریقے



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف اور حوالہ مثلث برائے مثال ۴

شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے  $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$  کا پڑھ سکتے ہیں۔

□

بدل  $z = \tan(\frac{x}{2})$ 

sin x اور cos x کے ناطق تفاعل کے تکمیل کو درج ذیل بدل

$$(r) \quad z = \tan \frac{x}{2}$$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے تکمیل میں بدلتا ہے جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں ہے اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

sin x اور cos x کے ناطق تفاعل کو  $\tan \frac{x}{2}$  کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1 \\ (a) \quad &= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1 \\ \cos x &= \frac{1 - z^2}{1 + z^2} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\
 (۶) \quad &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\
 \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2}
 \end{aligned}$$

اور

$$(۷) \quad dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

مثال ۵:

$$\begin{aligned}
 (الف) \quad \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 + z^2}{2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int dz = z + C \\
 &= \tan \frac{x}{2} + C \\
 (ب) \quad \int \frac{dx}{2 + \sin x} &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + 1/2)^2 + 3/4} \\
 &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

□

سوالات

بنیادی تکنیکی بدل  
سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}} \quad \text{سوال ۱:}$$

$$\int \frac{3 dy}{\sqrt{1+9y^2}} \quad \text{سوال ۲:}$$

$$\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2} \quad \text{سوال ۳:}$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2} \quad \text{سوال ۴:}$$

$$\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} \quad \text{سوال ۵:}$$

$$\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2 dx}{\sqrt{1-4x^2}} \quad \text{سوال ۶:}$$

$$\int \sqrt{25-t^2} dt \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\int \sqrt{1-9t^2} dt \quad \text{سوال ۸:}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2} \quad \text{سوال ۹:}$$

$$\int \frac{5 dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5} \quad \text{سوال ۱۰:}$$

$$\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7 \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5 \quad \text{سوال ۱۲:}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۱۳:}$$

$$\int \frac{2 dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}} \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}} \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\int \frac{8 dw}{w^2\sqrt{4-w^2}} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۲۱:}$$



$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۲۸:}$$

موزوں بدل کے بعد تکنیکی بدل استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں مشکل حل کریں۔

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۳۶:}$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے  $y$  حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۴۰:}$$

## استعمال

سوال ۴۱: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی  $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$  کے قعر تہ تلاش کریں۔

سوال ۴۲: ربع اول میں محدودی محور، لکیر  $x = 1$  اور منحنی  $y = \frac{2}{1+x^2}$  کے قعر خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

بدل  $z = \tan(x/2)$

سوال ۴۳ تا سوال ۵۰ کو مساوات ۵ تا مساوات ۷ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۴۳:  $\int \frac{dx}{1-\sin x}$

سوال ۴۴:  $\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$

سوال ۴۵:  $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x}$

سوال ۴۶:  $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x}$

سوال ۴۷:  $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$

سوال ۴۸:  $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$

سوال ۴۹:  $\int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$

سوال ۵۰:  $\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں  $z = \tan(\theta/2)$  پر کر کے حل کریں۔

سوال ۵۱:  $\int \sec \theta d\theta$

سوال ۵۲:  $\int \csc \theta d\theta$

## ۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے بدل اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کو خود حاصل کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا ہو یا الجبراء، تکنیات، بدل اور احصاء کی استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس حصہ کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کی آخر میں صفحہ ۱۳۷ پر نکلمات کی جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل  $a, b, c, m, n$  وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقل عموماً حقیقی اعداد ہوں گے جو غیر عدد صحیح ہو سکتے

ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہو، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں  $n \neq -1$  ہونا ضروری ہے جبکہ کلیہ ۱۱ میں  $n \neq -2$  ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے ہیں جن کی بنا صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا ہفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں  $a \neq 0$  ہوگا جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہوگا جب  $b$  منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی تکمیل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جہاں تکمیل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

### جدول کی مدد سے تکمیل

مثال ۱: تکمیل  $\int x(2x+5)^{-1} dx$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (ناکہ کلیہ ۷ جہاں  $n \neq -1$  ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 5$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۲: تکمیل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 4$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا چونکہ اس میں  $b < 0$  ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کارآمد ہوگا۔

مثال ۳: تکمیل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 4$  لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

مثال ۴: تکمیل  $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۵-ا سے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = -4$  لیتے ہوئے

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ تکمیل حل کرتے ہیں (مثال ۳ سے رجوع کریں):

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

مثال ۵: تکمیل  $\int x \sin^{-1} x \, dx$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۹۹-استعمال کرتے ہیں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں  $a = 1$  اور  $n = 1$  لے کر

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

ہوگا۔ دائیں ہاتھ مکمل جدول میں کیے ۳۳ ہے:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

اب  $a = 1$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} + C$$

یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} \right) + C' \\ &= \left( \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1 - x^2} + C' \end{aligned}$$

□

### کلیات تخفیف

دہراتے ہوئے مکمل بالخصوص میں درج ذیل صورت کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں جنہیں کلیات تخفیف<sup>۸</sup> کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x dx, \quad (n \neq -m)$$

کلیات تخفیف کسی تفاعل کے طاقت کے مکمل کو اسی طرز کے مکمل جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو سے تبدیل کرتا ہے۔ طاقت کی تخفیف کی بنا انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل بالآسانی حل ہوتا ہے۔

مثال ۶: مکمل  $\int \tan^5 x dx$  حل کریں۔

حل: ہم  $n = 5$  لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

ہم  $n = 3$  لیتے ہوئے مساوات ادو بارہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۷: کلیات تخفیف کا حصول

کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل: ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

□

بعض اوقات دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔

مثال ۸: مکمل  $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$  حل کریں۔

حل الف: ہم مساوات ۳ میں  $n = 2$  اور  $m = 3$  لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, dx \end{aligned}$$

ہم باقی تکمیل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

یوں  $n = 3$  اور  $a = 1$  لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left( \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمیل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں  $a = 1$  لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, dx$$

لکھا جائے گا۔ اب  $n = 2$  اور  $m = 3$  لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left( \frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جانتا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کونسا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دیگا گا۔ اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔

آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی عمل میں عموماً ایسا ہی ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں چونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔

□

## غیر بنیادی تکمیل

وہ الٹ تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی<sup>۹</sup> تکمیل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمیل کا حل لا انتہائی سلسلہ یا عددی تراکیب سے حاصل ہوگا۔ عددی تراکیب سے حل ہونے والے تکمیل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

اور درج ذیل قسم کے تکمیل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} dx$$

ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x} dx, \quad \int e^{(e^x)} dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} dx, \quad \int \ln(\ln x) dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \quad 0 < k < 1$$

بھی غیر بنیادی تکمیل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی تکمیل کا حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ وہ تکمیل جن میں بدل پر کر کے غیر بنیادی تکمیل میں تبدیل کرنا ممکن ہو کے لئے بھی یہی کچھ درست ہوگا۔ چونکہ یہ تمام مشکل استمراری ہیں لہذا ان کا الٹ تفرق ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ الٹ تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی تکمیل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

## سوالات

## جدول تکمیل کا استعمال

کتاب کے آخر میں دیا گیا جدول تکمیل استعمال کرتے ہوئے سوال اتنا سوال ۳۸ حل کریں۔

سوال ۱:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$

سوال ۲:  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$

سوال ۳:  $\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}}$

سوال ۴:  $\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}}$

سوال ۵:  $\int x\sqrt{2x-3} dx$

nonelementary<sup>۹</sup>



$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۶:}$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸:}$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۹:}$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۱۰:}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۱۲:}$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۱۳:}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dx \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dx \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\int e^{2t} \cos 3t dt \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\int e^{-3t} \sin 4t dt \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\int x \cos^{-1} x dx \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\int x \sin^{-1} x dx \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} dt \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} dt \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\int \sin 3x \cos 2x dx \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\int \sin 2x \cos 3x dx \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} dt \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} dt \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} d\theta \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta d\theta \quad \text{سوال ۳۸:}$$

بدلے اور جدول

سوال ۳۹ تا سوال ۵۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا مکمل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے مکمل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

$$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} dx \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$\int \sin^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$\int \cot t \sqrt{1 - \sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4 - \sin^2 t}} \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$\int \frac{dy}{y \sqrt{3 + (\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5 + \sin^2 \theta}} \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$\int \frac{3 dr}{\sqrt{9r^2-1}} \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\int \frac{3 dy}{\sqrt{1+9y^2}} \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy \quad \text{سوال ۵۲:}$$

کلیاتے تخفیف کا استعمال  
سوال ۵۳ تا سوال ۷۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

$$\int \sin^5 2x dx \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$\int 8 \cos^4 2\pi t dt \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int 3 \cos^5 3y dy \quad \text{سوال ۵۶:}$$

$$\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$\int \csc^2 y \cos^5 y dy \quad \text{سوال ۶۰:}$$

$$\int 4 \tan^3 2x dx \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$\int \tan^4(x/2) dx \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$\int 8 \cot^4 t dt \quad \text{سوال ۶۳:}$$

$$\int 4 \cot^3 2t dt \quad \text{سوال ۶۴:}$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x dx \quad \text{سوال ۶۵:}$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۶۶:}$$

$$\int 3 \sec^4 3x dx \quad \text{سوال ۶۷:}$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۶۸:}$$

$$\int \csc^5 x dx \quad \text{سوال ۶۹:}$$

$$\int \sec^5 x dx \quad \text{سوال ۷۰:}$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 dx \quad \text{سوال ۷۱:}$$

$$\int (\ln x)^3 dx \quad \text{سوال ۷۲:}$$

قوتے نما ضربے  $x$  کے طاقتے

سوال ۷۳ تا سوال ۸۰ کو جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

$$\int x e^{3x} dx \quad \text{سوال ۷۳:}$$

$$\int x e^{-2x} dx \quad \text{سوال ۷۴:}$$

$$\int x^3 e^{x/2} dx \quad \text{سوال ۷۵:}$$

$$\int x^2 e^{\pi x} dx \quad \text{سوال ۷۶:}$$

$$\int x^2 2^x dx \quad \text{سوال ۷۷:}$$

$$\int x^2 2^{-x} dx \quad \text{سوال ۷۸:}$$

$$\int x \pi^x dx \quad \text{سوال ۷۹:}$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} dx \quad \text{سوال ۸۰:}$$

بدلے اور کلیاتے تخفیفے

سوال ۸۱ تا سوال ۸۶ میں بدل (نمناہ تکنونیاتی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) dt \quad \text{سوال ۸۱:}$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۸۲:}$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} dx \quad \text{سوال ۸۳:}$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸۴:}$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸۵:}$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸۶:}$$

ہذلولیہ تقاطع

سوال ۸۷ تا سوال ۹۲ کو جدول مکمل کی مدد سے حل کریں۔

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸۷:}$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸۸:}$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸۹:}$$

سوال ۹۰:  $\int x \sinh 5x \, dx$

سوال ۹۱:  $\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x \, dx$

سوال ۹۲:  $\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x \, dx$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹۳ تا سوال ۱۰۰ میں کتاب کے آخر میں جدول تکمیل کے کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔

سوال ۹۳: بدل  $u = ax + b$  پر کرتے ہوئے کلیہ ۹ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{(ax + b)^2} \, dx$$

سوال ۹۴: ٹکو نیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ ۱۷ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2}$$

سوال ۹۵: ٹکو نیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ ۲۹ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

سوال ۹۶: ٹکو نیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ ۴۶ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}}$$

سوال ۹۷: درج ذیل کو تکمیل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ ۸۰ اخذ کریں۔

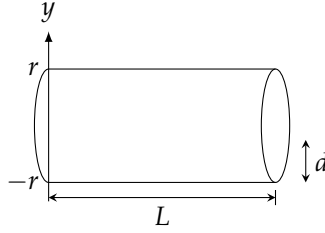
$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۹۸: ٹکو نیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ ۱۱۰ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۹۹: ٹکو نیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ ۹۹ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۱۰۶)

سوال ۱۰۰: تکنونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۱۰۱: منفی  $y = \sqrt{x^2 + 2}$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۲: منفی  $y = x^2$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$  کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰۳: ربع اول میں لکیر  $x = 3$  اور منفی  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  ایک خطہ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۰۴: ربع اول میں لکیر  $x = 3$  اور منفی  $y = \frac{36}{2x+3}$  کے بیچ مستقل کثافت  $\delta = 1$  کی چادر پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۰۵: محور  $x$  کے گرد منفی  $y = x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جدول مکمل اور کیلکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۱۰۶: ایک افقی دائری حوض کا رداس  $r$  سنٹی میٹر اور لمبائی  $L$  سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی  $d$  سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (۱) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔

سوال ۱۰۷: کسی بھی  $a$  اور  $b$  کے لئے  $\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, dx$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۸: کسی بھی  $a$  اور  $b$  کے لئے  $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} \, dx$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## کمپیوٹر الجبرالجہ نظام

کمپیوٹر میں الجبر کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما<sup>۱۰</sup> کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر  $x$  کے تفاعل  $f(x)$  کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لئے میکسما میں  $integrate(f, x)$  لکھنا ہو گا۔ اسی طرح  $a$  تا  $b$  قطعی مکمل کے لئے  $integrate(f, x, a, b)$  لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبر کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سوال ۱۰۹ اور سوال ۱۱۰ کو حل کریں۔

سوال ۱۰۹:

۱.  $\int x \ln x \, dx$       د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل      ہ. مکمل  $\int x^n \ln x \, dx, n \geq 1$  کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔  
 ب.  $\int x^2 \ln x \, dx$       کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔  
 ج.  $\int x^3 \ln x \, dx$

سوال ۱۱۰:

۱.  $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$       ج.  $\int \frac{\ln x}{x^4} \, dx$       کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔  
 ب.  $\int \frac{\ln x}{x^3} \, dx$       د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل      ہ. مکمل  $\int \frac{\ln x}{x^n} \, dx, n \geq 2$  کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱۱: (۱) درج ذیل مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں  $n$  اختیاری مستقل ہے۔

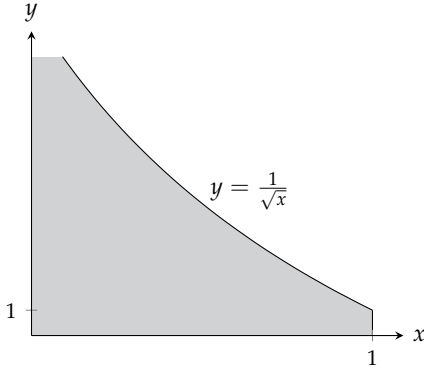
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل  $n = 1, 2, 3, 5, 7$  لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر تبصرہ کریں۔ (ج) اب  $x = \frac{\pi}{2} - u$  پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟

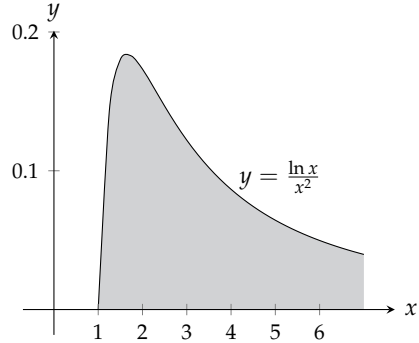
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

## باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان مخنیات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟

## ۸.۶ غیر مناسب مکمل

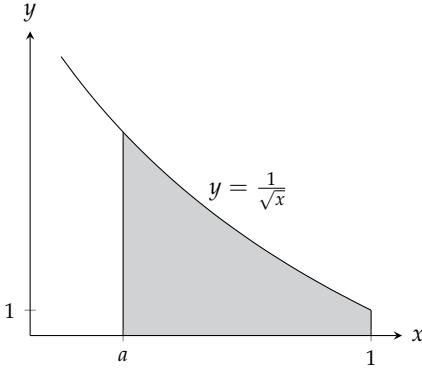
اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار  $a$  تا  $b$  کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیر مخنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  وقفہ  $x = 1$  تا  $x = \infty$  رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیر مخنی  $y = \frac{\ln x}{x^2}$  وقفہ  $x = 1$  تا  $x = 0$  رقبہ، لا متناہی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار ذرہ کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کا حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناہی رکھتے ہوئے مکمل دریافت کر کے مکمل کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کا حد تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۱: کیا  $x = 1$  تا  $x = \infty$  مخنی  $y = \frac{\ln x}{x^2}$  کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

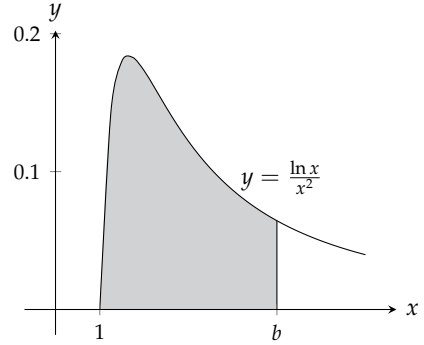
حل: ہم  $x = 1$  تا  $x = b$  اس مخنی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے  $b \rightarrow \infty$  کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لا متناہی مخنی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ آئیں  $x = 1$  تا  $x = b$  رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[ (\ln x) \left( -\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left( -\frac{1}{x} \right) \left( \frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[ \frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$





شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۲)



شکل ۸.۱۹: زیر منحنی رقبہ (مثال ۱)

بالائی حد  $b \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= - \left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

یوں مکملی اظہار میں  $x = 1$  تا  $x = \infty$  زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

مثال ۲: کیا  $x = 0$  تا  $x = 1$  زیر منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟

حل: ہم  $x = a$  تا  $x = 1$  رقبہ تلاش کر کے  $a \rightarrow 0^+$  کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

اب  $a \rightarrow 0^+$  کرتے ہوئے رقبہ کا حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

یوں مکمل اظہار میں 1 تا 0 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

### غیر مناسب مکمل

مثال ۱ اور مثال ۲ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

تعریف: وہ مکمل جن کے حد لامتناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لامتناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔ اگر مکمل کا حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱. اگر وقفہ  $[a, \infty)$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

ب. اگر وقفہ  $(-\infty, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(ii) \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

ج. اگر وقفہ  $(a, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(iii) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

د. اگر وقفہ  $[a, b)$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(iv) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

اگر مکمل کا حد لامتناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکوز ہے اور مکمل کے حد کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کا حد غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

□

تعریف کی پہلی شق مثال ۱ میں نظر آتی ہے:

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

بالائی حد لامتناہی ہے

تعریف کی تیسری شق مثال ۲ میں نظر آتی ہے:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

مکمل کے زیریں حد پر مکمل لامتناہی ہے

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کا حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔

مثال ۳: منفرد غیر مناسب مکمل

درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

حل: وقفہ  $[0, 1)$  پر مکمل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  استمراری ہے لیکن  $a \rightarrow 1^-$  کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کا حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور کریں گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ  $d$  پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے  $a$  تا  $b$  مکمل کو  $a$  تا  $d$  مکمل اور  $d$  تا  $b$  مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

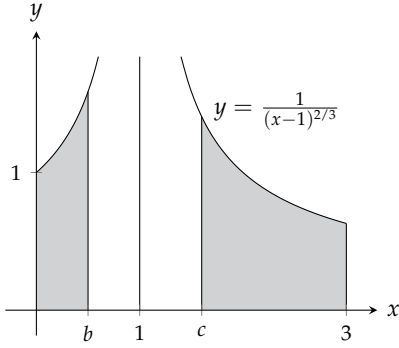
تعریف: اگر وقفہ  $[a, b]$  کے اندرون کسی نقطہ  $d$  پر مکمل  $f$  کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

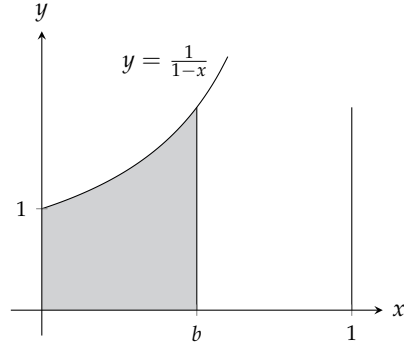
اگر  $a$  تا  $d$  اور  $d$  تا  $b$  مکمل مرکز ہوں تب  $a$  تا  $b$  مکمل مرکز ہوگا ورنہ  $a$  تا  $b$  مکمل منفرد ہوگا۔

□

باب ۸. تکمل کے طریقے



شکل ۸.۱۹: اندرون نقطہ پر لا متناہی تکمل (مثال ۴)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد تکمل (مثال ۳)

مثال ۴: اندرونی نقطہ پر لا متناہی  
درج ذیل تکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل: تکمل  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$  نقطہ  $x = 1$  پر لا متناہی ہے جبکہ وقفہ  $[0, 1)$  اور  $(1, 3]$  پر یہ استراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ  $[0, 3]$  پر تکمل کی مرکزیت وقفہ  $0$  تا  $1$  اور وقفہ  $1$  تا  $3$  پر تکمل کی مرکزیت پر منحصر ہے۔ وقفہ  $[0, 1]$  پر

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

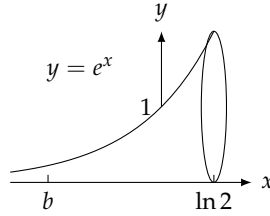
اور وقفہ  $[1, 3]$  پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں لہذا وقفہ  $0$  تا  $3$  تقابل  $f$  کا تکمل مرکز ہوگا اور اس کی قیمت  $3 + 3\sqrt[3]{2}$  ہوگی۔

مثال ۵: محور  $x$  کے عمودی ایک بگل کا رقبہ عمودی تراش دائری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ  $-\infty < x \leq \ln 2$  پر محور  $x$  سے منحنی  $y = e^x$  تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۵)

حل: ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کا رقبہ

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم  $b \rightarrow -\infty$  کرتے ہوئے تا  $\ln 2$  تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح نکلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

اب  $b \rightarrow -\infty$  کرنے سے  $e^{2b} \rightarrow 0$  لہذا  $H \rightarrow \frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$  ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم  $\frac{\pi}{2}$  ہوگا۔ □

مثال ۶: مکمل  $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$  حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left( \frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx && \text{جزوی کسر} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ 2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b && \text{لوگار تھمی اجزاء کیجیے} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left( \frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\ &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458 \end{aligned}$$

## باب ۸. تکمل کے طریقے

□

آپ نے دیکھا کہ  $b \rightarrow \infty$  کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$-\infty$  سے  $\infty$  تک تکمل

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لامتناہی ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

تعریف: اگر وقفہ  $(-\infty, \infty)$  پر  $f$  استمراری ہو اور اگر  $\int_{-\infty}^a f(x) dx$  اور  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرکز ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  مرکز ہے اور اس کی قیمت

$$(۱) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرد ہو تب  $-\infty$  سے  $\infty$  تک  $f$  کا تکمل منفرد ہوگا۔

□

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۱ میں  $a$  کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم  $a$  کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

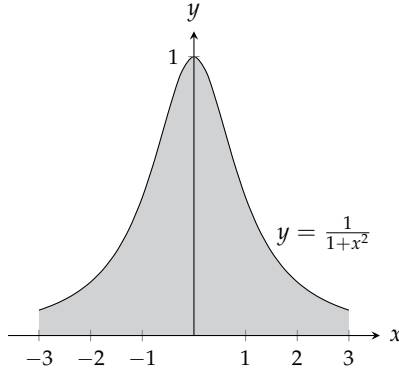
تفاعل  $f$  کا  $-\infty$  سے  $\infty$  تک تکمل  $\int_{-b}^b f(x) dx$   $\lim_{b \rightarrow \infty}$  سے مختلف ہو سکتا ہے، جو  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۷۵)۔

مثال ۷:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} && \text{مساوات ۱ میں } a = 0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{1}{1+x^2}$  کے نیچے لامتناہی خطے کے رقبہ کو تکمل کی قیمت مانتے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مثنیٰ کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

$$\text{مکمل} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$$

مکمل  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  کی مرکزیت  $p$  پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں  $p = 1$  اور  $p = 2$  کے لئے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔  
مثال ۸: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل: وقفہ  $[1, \infty)$  پر دونوں تقاطع استمراری ہیں اور  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے دونوں کے ترسیم محور  $x$  کے قریب آتے ہیں (شکل ۸.۲۳) لہذا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

ہے لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

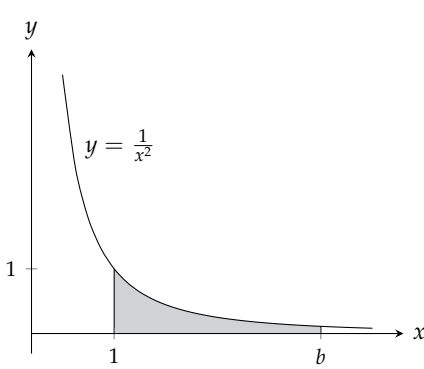
ہے لہذا مکمل مرکوز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

□

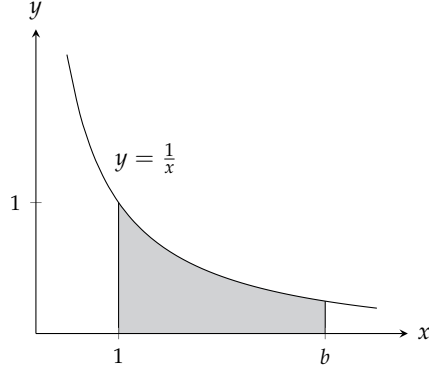
عمومی طور  $p > 1$  کے لئے  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  مرکوز جبکہ  $p \leq 1$  کے لئے منفرد ہوگا (سوال ۶۷)۔

عموماً  $p > 1$  کی صورت میں  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  مرکوز اور  $p \leq 1$  کی صورت میں منفرد ہوگا۔

## باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸)۔

ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

مثال ۹: مکمل  $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$  کے ارتکاز پر غور کریں۔

حل: تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ  $b \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے اس کا حد متناہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ  $\int_1^b e^{-x^2} dx$  متغیر  $b$  کا بڑھتا قائل ہے لہذا  $b \rightarrow \infty$  کرنے سے یا یہ لامتناہی ہوگا اور یا  $b \rightarrow \infty$  کرنے سے اس کا حد متناہی ہوگا۔ اب ہر  $x \geq 1$  کے لئے  $e^{-x^2} \leq e^{-x}$  ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

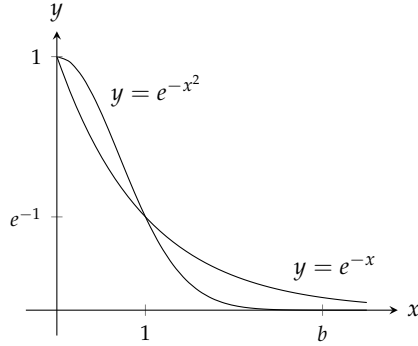
$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

□ کسی مخصوص قیمت کو مرتکز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔





شکل ۸.۲۴: وقفہ  $x > 1$  پر ترسیم  $e^{-x^2}$  ترسیم  $e^{-x}$  کے نیچے ہے۔

تفاعل  $e^{-x^2}$  اور  $e^{-x}$  کا پرکھ مثال ۹ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

مسئلہ ۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں وقفہ  $[a, \infty)$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں اور تمام  $x \geq a$  پر  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

ا. اگر  $\int_a^\infty g(x) dx$  مرکب ہو تب  $\int_a^\infty f(x) dx$  مرکب ہوگا۔

ب. اگر  $\int_a^\infty f(x) dx$  منفی ہو تب  $\int_a^\infty g(x) dx$  منفی ہوگا۔

مثال ۱۰: (۱) چونکہ  $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$  اور  $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$  مرکب ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$  مرکب ہوگا۔

(ب) چونکہ  $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$  اور  $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$  منفی ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$  منفی ہوگا۔ □

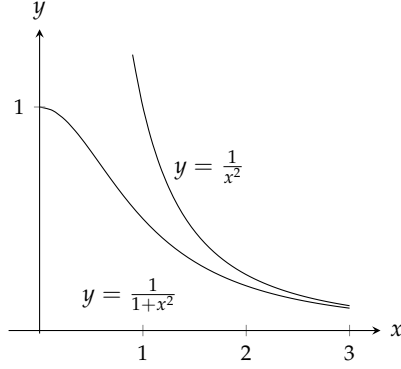
مسئلہ ۲: تقابلی حد پرکھ

اگر  $[a, \infty)$  پر مثبت تفاعل  $f$  اور  $g$  استمراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

ہو تب  $\int_a^\infty f(x) dx$  اور  $\int_a^\infty g(x) dx$  دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفی ہوں گے۔

حصہ ۷ کی زبان میں مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ اگر  $x \rightarrow \infty$  پر دو تفاعل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب  $a$  سے تک ان دونوں کے مکمل کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفی ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۱۱

مثال ۱۱: درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

حل: ہم  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  اور  $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$  لیتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

متناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$  مرکب ہے لہذا  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$  بھی مرکب ہو گا۔

دونوں مکمل کی قیمتیں الگ الگ ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۲: چونکہ  $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x}$  مرکب ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{3}{e^x + 5} dx$  مرکب ہو گا۔ جہاں تک غیر متناسب مکمل کی ارتکاز کی بات ہے  $\frac{3}{e^x + 5}$  اور  $\frac{1}{e^x}$  کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔  
□

### سوالات

#### غیر مناسب مکمل

سوال ۱ تا سوال ۱۳ کو جدول کلیات مکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

سوال ۱:  $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 1}$

سوال ۲:  $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1.001}}$

سوال ۳:  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

سوال ۴:  $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$

سوال ۵:  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$

سوال ۶:  $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$

سوال ۷:  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۸:  $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$

سوال ۹:  $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$

سوال ۱۰:  $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$

سوال ۱۱:  $\int_2^\infty \frac{2dv}{v^2 - v}$

سوال ۱۲:  $\int_2^\infty \frac{2dt}{t^2 - 1}$

سوال ۱۳:  $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \, dx}{(x^2+4)^{3/2}} \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} \, d\theta \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} \, ds \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} \, dx \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \, dx \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} \, dx \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\int_0^1 x \ln x \, dx \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\int_0^1 (-\ln x) \, dx \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\int_0^1 \frac{4r \, dr}{\sqrt{1-r^4}} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}} \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6} \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۳۴:}$$

پرکھ اڑانگاز

سوال ۳۵ تا سوال ۶۴ میں مکمل، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابلی حد پرکھ کی مدد سے مکمل کو اڑانگاز کے لئے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

سوال ۳۵:  $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$

سوال ۳۶:  $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$

سوال ۳۷:  $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$

سوال ۳۸:  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$

سوال ۳۹:  $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$

سوال ۴۰:  $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$

سوال ۴۱:  $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}}$

سوال ۴۲:  $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$  اشارہ:  $0 \leq t \leq \sin t$  کے لئے  $t \geq 0$  ہو گا۔

سوال ۴۳:  $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۴۴:  $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$

سوال ۴۵:  $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$

سوال ۴۶:  $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$

سوال ۴۷:  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$

سوال ۴۸:  $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}-1}$

سوال ۴۹:  $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v}-1}$

سوال ۵۰:  $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$

سوال ۵۱:  $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

سوال ۵۲:  $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۵۳:  $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$

سوال ۵۴:  $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۵۶:}$$

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۶۰:}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۶۳:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۶۴:}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۵: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب مکمل کی قیمت کا اندازہ  
(۱) درج ذیل دکھائیں

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3}e^{-9} < 0.000042$$

جس کی بنا  $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$  ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں  $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$  کی جگہ  $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$  پر کرنے سے پیداخلل 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔

(ب) مکمل  $\int_0^3 e^{-x^2} dx$  کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔

سوال ۶۶: لامتناہی ہگل یارنگ کا لامتناہی ڈبہ  
ہم مثال ۸ میں دیکھ چکے ہیں کہ  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$  منفرد ہے۔ یوں منتخب  $1 \leq x$  کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت  $b > 1$  کے لئے

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left( \frac{1}{x} \right)^2 dx$$

مرکز ہے۔ (i) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈبہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈبے کی اندرون کو رنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لئے غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لا متناہی سطح کو رنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کو رنگ سے بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کو رنگ مٹ کر رہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۷: (i) دکھائیں کہ  $p > 1$  کے لئے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

جبکہ  $p < 1$  کے لئے مکمل لا متناہی ہے۔ ہے۔ مثال ۸ میں  $p = 1$  کے لئے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔ (ب) دکھائیں کہ  $p < 1$  کے لئے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

جبکہ  $p \geq 1$  کے لئے مکمل منفرد ہے۔

سوال ۶۸: درج ذیل کو ایک مکمل کے لئے  $p$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لئے مکمل مرکز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

سوال ۶۹ تا سوال ۷۲: ربع اول میں منفی  $y = e^{-x}$  اور محور  $x$  کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

سوال ۶۹: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۰: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۷۱: اس خطے کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۲: اس خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۳: منفی  $y = \sec x$  اور  $y = \tan x$  کے بیچ  $x = 0$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۴: منفی  $y = \sec x$  اور  $y = \tan x$  کے بیچ  $x = 0$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (i) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

سوال ۷۵:  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  اور  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$  کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

منفرج ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

بھی منفرج ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۷۶: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت  $\ln 3 = \infty - \infty$  ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۷۷: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر  $f(x)$  قابل مکمل ہو اور  $a$  اور  $b$  حقیقی اعداد ہوں جہاں  $a < b$  ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱.  $\int_{-\infty}^a f(x) dx$  اور  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  صرف اور صرف اس صورت میں متنازع ہوں گے جب  $\int_{-\infty}^b f(x) dx$  اور  $\int_b^{\infty} f(x) dx$  دونوں متنازع ہوں۔



ب. اگر مستعمل تکمیل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

سوال ۷۸: (i) دکھائیں کہ اگر  $f$  جفت ہو اور تکمیل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

(ب) دکھائیں کہ اگر  $f$  طاق ہو اور تکمیل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

سوال ۷۹ تا سوال ۸۶ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۷۸ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے تکمیل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

سوال ۷۹:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

سوال ۸۰:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

سوال ۸۱:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

سوال ۸۲:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$

سوال ۸۳:  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$

سوال ۸۴:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$

سوال ۸۵:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$  اشارہ:  $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$

سوال ۸۶:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$

کمپیوٹر اور استعمال

سوال ۸۷ تا سوال ۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کر کے  $p$  کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لئے تکمیل پر غور کریں۔  $p$  کی کن قیمتوں کے لئے تکمیل مرتکز ہے؟ جب تکمیل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟  $p$  کی مختلف قیمتوں کے لئے تکمیل کو ترسیم کریں۔

سوال ۸۷:  $\int_0^e x^p \ln x dx$

سوال ۸۸:  $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$

$$\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx \quad \text{سوال ۸۹:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۹۰:}$$

سوال ۹۱: درج ذیل جسے **سائیکل تفاعل** <sup>۱۱</sup> کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. مکمل  $\frac{\sin t}{t}$  کو  $t > 0$  کے لئے ترسیم کریں۔ Si ہر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا  $x > 0$  کے لئے آپ کے خیال میں  $\text{Si}(x) = 0$  ہو سکتا ہے؟ وقفہ  $0 \leq x \leq 25$  پر Si(x) ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارٹکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹۲: درج ذیل کو **تفاعل غلط** <sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔

۱. وقفہ  $0 \leq x \leq 25$  کے لئے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

مرکزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۳۷ میں کر پائیں گے۔

**گاما تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ**

یو لہر کا گاما **تفاعل** <sup>۱۳</sup>  $\Gamma(x)$  (جس کو  $x$  کا گاما کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تفاعل <sup>۱۴</sup> کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ہے۔ گاما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔

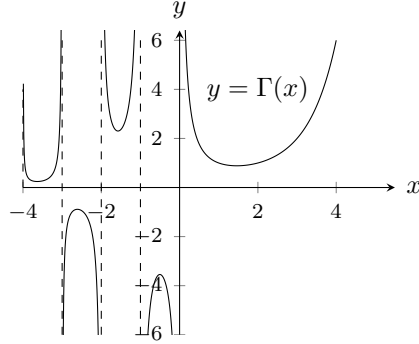
$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

sineintegralfunction<sup>۱۱</sup>

errorfunction<sup>۱۲</sup>

Gammafunction<sup>۱۳</sup>

factorialfunction<sup>۱۴</sup>



شکل ۸.۲۶:  $\Gamma(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح  $n+1$  پر  $n!$  ہے۔  $\Gamma$  کا تعریفی مکمل صرف  $x > 0$  کے لئے درست ہے لیکن ہم  $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$  (سوال ۹۳ دیکھیں) کی استعمال سے منفی  $x$  کے لئے  $\Gamma$  کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ہر مثبت عدد صحیح  $x$  کے لئے  $t^{x-1}e^{-t}$  کا  $t$  کے لحاظ سے  $0$  تا  $\infty$  مکمل عدد  $\Gamma(x)$  ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مہدا کے قریب  $\Gamma$  کا ترسیم دکھایا گیا ہے۔

سوال ۹۳: غیر منفی عدد صحیح کے لئے  $\Gamma(n+1) = n!$  ہوگا

ا. دکھائیں  $\Gamma(1) = 1$

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$  ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(3) = 6$$

$\vdots$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراجی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$  کی تصدیق کریں۔

سوال ۹۴: کلیہ سٹرلنگ اسکالپتی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

لہذا  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

ہوگا۔ اس میں  $\epsilon(x)$  رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱. مساوات ۸ اور  $n! = n\Gamma(n)$  استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۶۸ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

ب.  $n = 10, 20, 30, \dots$  لیتے ہوئے  $n!$  کے لئے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلو لیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

ہے۔ کیلو لیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے  $10!$  کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

## باب ۹

### لامتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعل کو ”لامتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو متناہی بنانے سے پیدا خلل بھی جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینہ طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ اور ترسیل اشارات کے تفرقی مساوات کے حل میں یہ موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں وہ ان تفاعل کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائن اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

#### ۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گا۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب  $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$  یا (پلگے ون کوچ کے) برفانی روٹی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب  $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$  ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد پائی جاتی ہے، البتہ بہت سارے اہم ترتیبات کی حد نہیں پائی جاتی۔

#### تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں:

|           |   |   |   |     |    |     |
|-----------|---|---|---|-----|----|-----|
| دائرہ کار | 1 | 2 | 3 | ... | n  | ... |
| سعت       | 3 | 6 | 9 |     | 3n |     |

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n ویں مقام کو 3n مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ایک تفاعل ہمیں بتاتا ہے کہ کس مقام پر کونسا عدد ہو گا۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح  $n_0$  کے برابر یا اس سے بڑے عدد صحیح پر مشتمل اعداد کا سلسلہ ہو لا متناہی ترتیب (یا ترتیب<sup>۲</sup>) کہلاتا ہے۔

□

عموماً  $n_0 = 1$  ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم تسلسل کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن میں ہم  $n_0 = 0$  لیتے ہیں۔ اگر ہم  $n$  اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم  $n_0 = 3$  منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً:

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف  $n$  استعمال کرتے ہیں تاکہ دیگر غیر تابع متغیر کے لئے مستعمل حروف  $x, y, z, t$  وغیرہ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے زیادہ بڑے دائرہ کار کے لئے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سودمند ثابت ہوتا ہے۔

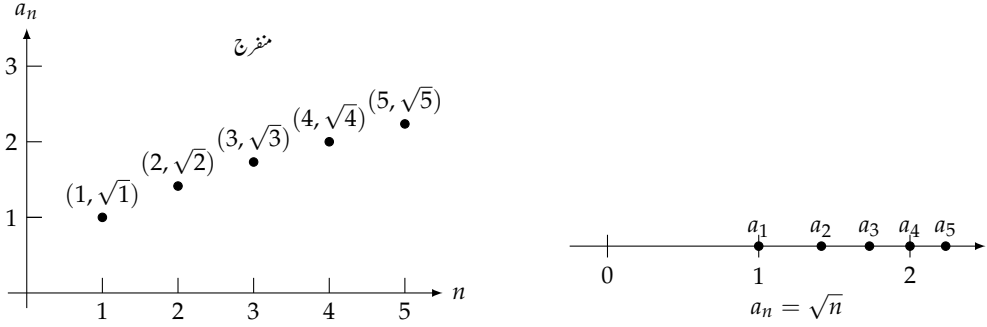
عدد  $a(n)$  ترتیب کا  $n$  واں جزو یا اشاریہ  $n$  والا جزو ہو گا۔ اگر  $a(n) = \frac{n-1}{n}$  ہو تب درج ذیل ہو گا۔

|            |                      |                      |                                    |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| پہلا جزو   | دوسرا جزو            | تیسرا جزو            | $n$ واں جزو                        |
| $a(1) = 0$ | $a(2) = \frac{1}{2}$ | $a(3) = \frac{2}{3}$ | $\dots \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$ |

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم  $a(n)$  کو  $a_n$  لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

|           |                     |                     |                                   |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| $a_1 = 0$ | $a_2 = \frac{1}{2}$ | $a_3 = \frac{2}{3}$ | $\dots \quad a_n = \frac{n-1}{n}$ |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً  $n$  ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جز  $a_n$  آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  منفرج ہے۔

مثال ۱:

اس کے لئے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left( \frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left( \frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

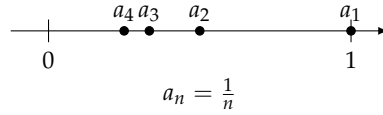
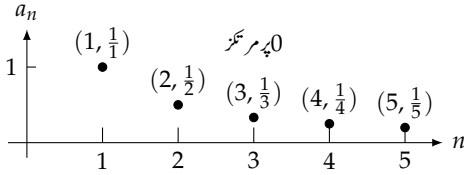
$$a_n = 3$$

□

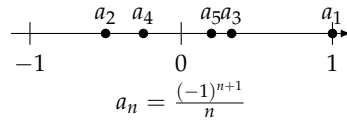
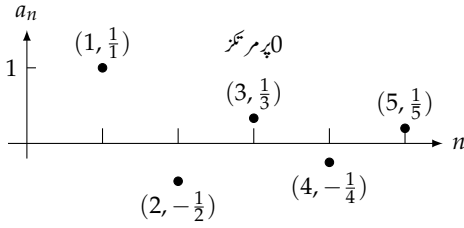
ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔

علامتیت

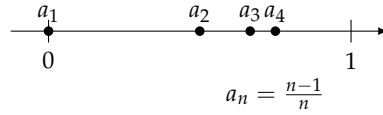
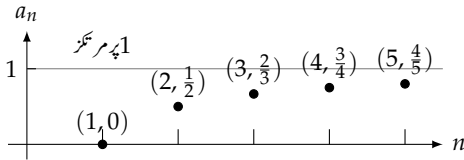
جس ترتیب کا  $n$  واں جز  $a_n$  ہو اس ترتیب کو ہم  $\{a_n\}$  سے ظاہر کرتے ہیں جو ترتیب  $a$  اشاریہ  $n$  پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۱ میں دوسری ترتیب  $\{\frac{1}{n}\}$  ہے جو ترتیب ایک بڑے تین پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب  $\{3\}$  ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔



شکل ۹.۲:  $a_n = \frac{1}{n}$  بتدریج  $n$  بڑھنے سے گھٹے ہوئے ۰ کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  صفر کو مرکب ہے۔

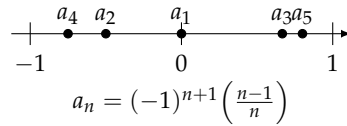
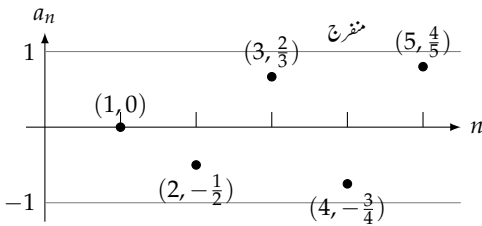


شکل ۹.۳:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت ۰ پر مرکب ہے۔



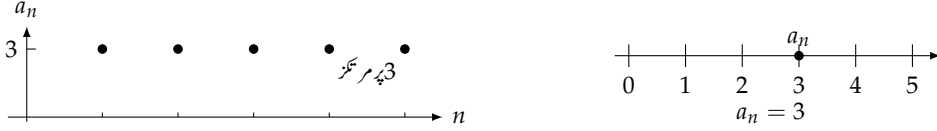
شکل ۹.۴: جیسے جیسے  $n$  بڑھتا ہے  $a_n = \frac{n-1}{n}$  بتدریج ۱ تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  مرکب ہے ۱ پر۔

3 -



شکل ۹.۵:  $a_n = (-1)^{n+1} \left[ \frac{n-1}{n} \right]$  کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء ۱ کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء ۱- کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  منفرج ہے۔





شکل ۹.۶: مستقل اجزاء  $a_n = 3$  کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

### ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۱ میں دیے گئے ترتیبات ایک جیسا رویہ نہیں رکھتے ہیں۔ متغیر  $n$  کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات  $\{\frac{1}{n}\}$ ،  $\{(-1)^{n+1} \frac{n-1}{n}\}$  اور  $\{\frac{n-1}{n}\}$  میں ہر ایک کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے جبکہ ترتیب  $\{3\}$  ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس  $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$  کے اجزاء دو مختلف قیمتوں،  $-1$  اور  $1$ ، پر جمع ہوتے ہیں جبکہ  $\{\sqrt{n}\}$  کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر جو  $n$  بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت  $L$  تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی ہیں، ہم ان ترتیبات کو جو  $n$  بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت  $L$  تک پہنچتی ہو کو مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہو کہ ہر  $n$  کے لئے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب  $\{a_n\}$  عدد  $L$  پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد  $L$  موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $\{a_n\}$  منفرج<sup>۹</sup> ہے۔

اگر  $\{a_n\}$  عدد  $L$  پر مرکوز ہو تب ہم  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  یا مختصراً  $a_n \rightarrow L$  لکھتے ہیں اور  $L$  کو اس ترتیب کا حد<sup>۱۰</sup> کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۲: تعریف کی پچھ درج ذیل دکھائیں۔

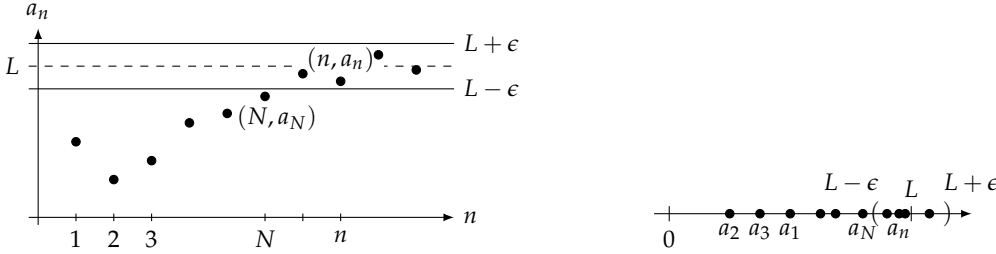
$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

حل: (الف) فرض کریں ہمیں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہے کہ ہر  $n$  کے لئے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent<sup>۹</sup>  
divergent<sup>۱۰</sup>  
limit<sup>۱۱</sup>



شکل ۹.۱: اگر نقاط  $(n, a_n)$  کی لکیر  $y = L$  افقی متقارب ہو تب  $a_n \rightarrow L$  ہو گا۔ اس شکل میں  $a_N$  کے بعد تمام  $a_n$  کا خط  $L$  سے فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہے۔

ہو گا۔ یہ اس صورت ممکن ہو گا اگر  $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$  یا  $n > \frac{1}{\epsilon}$  ہو۔ اگر  $\frac{1}{\epsilon}$  سے  $N$  کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی  $n > N$  کے لئے درج بالا درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$  ہے۔

(ب) فرض کریں ہمیں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہے کہ ہر  $n$  کے لئے

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

ہو گا۔ چونکہ  $k - k = 0$  ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح  $N$  کے لئے درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل  $k$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$  □

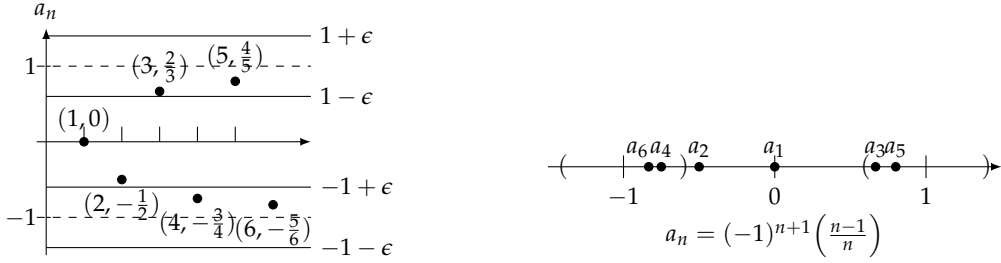
مثال ۳: دکھائیں کہ  $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$  ہے۔

حل: ہم مثبت عدد  $\epsilon$  کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں  $y = -1$  اور  $y = 1$  پر پٹیوں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص  $N$  سے کسی بھی بڑے  $n$  کے لئے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہو گی۔ حقیقت میں جیسا ہی کوئی پہلا نقطہ  $(n, a_n)$  بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد  $(n+1, a_{n+1})$  سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء  $-1$  یا  $1$  کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ □

ترتیب  $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$  کا رویہ  $\{\sqrt{n}\}$  کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب  $\{\sqrt{n}\}$  کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد  $L$  سے تجاوز کرتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ  $n$  بڑھانے سے  $a_n$  اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ  $n$  بڑھانے سے  $a_n$  بہت بڑا ہو جاتا ہے۔



شکل ۹.۸: تسلسل  $\{(-1)^{n+1} \lfloor \frac{n-1}{n} \rfloor\}$  منفرج ہے (مثال ۳)

### تکراری تعریف

اب تک ہم  $n$  سے بلاواسطہ  $a_n$  تلاش کرتے آرہے ہیں اگرچہ ترتیب کی عموماً تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے جہاں

۱. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ **توالی**<sup>۲</sup> سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں توالی کلیات عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱.  $a_1 = 1$  اور  $a_n = a_{n-1} + 1$  کا فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  لیتے ہوئے  $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ ،  $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$ ، وغیرہ، ہوگا۔

ب.  $a_1 = 1$  اور  $a_n = n \cdot a_{n-1}$  کا فقرہ اعداد ضربیہ کی ترتیب  $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  لیتے ہوئے  $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ،  $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ،  $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، وغیرہ، ہوگا۔

ج.  $a_1 = 1$ ،  $a_2 = 1$  اور  $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$  کا فقرہ **فیبونکی** اعداد<sup>۳</sup> کی ترتیب  $1, 1, 2, 3, 5, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  اور  $a_2 = 1$  لیتے ہوئے  $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$ ،  $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$ ،  $a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہوگا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کی اطلاق سے جانتے ہیں کہ  $x_0 = 1$  اور  $x_{n+1} = x_n - \left[ \frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$  کا فقرہ ایسی ترتیب کی تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات  $\sin x - x^2 = 0$  کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

| $n!$                 | $e^n$             | $n$ |
|----------------------|-------------------|-----|
| 1                    | 3                 | 1   |
| 120                  | 148               | 5   |
| 3 628 800            | 22 026            | 10  |
| $2.4 \times 10^{18}$ | $4.9 \times 10^8$ | 20  |

علامت  $n!$  (جس کو  $n$  کا ضربیہ عدد کہتے ہیں) سے مراد 1 سے  $n$  تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$  ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$  ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم  $0!$  کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیکی اعداد بڑھتے ہیں۔

### ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء اسی ترتیب سے دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب  $2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب  $1, 3, 5, \dots, 2n-1, \dots$

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کے دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر تسلسل  $\{a_n\}$  مستقل  $L$  کو مرکز ہو تب اس کے تمام ذیلی ترتیبات بھی  $L$  پر مرکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک تسلسل مرکز ہے تب اس کے کسی مخصوص ذیلی تسلسل سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

ب. اگر  $\{a_n\}$  کا کوئی بھی ذیلی تسلسل منفرج ہو یا اس کے کسی دو ذیلی ترتیبات کے حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب  $\{a_n\}$  منفرج ہوگا۔ مثال کے طور پر تسلسل  $\{(-1)^n\}$  منفرج ہوگا چونکہ طاق اجزاء کی ذیلی تسلسل  $1, 1, 1, \dots$  کی حد 1 ہے جو ایک مختلف حد ہے۔

ذیلی تسلسل کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ  $N$  سے آگے تمام اجزاء کو تسلسل کی دم<sup>۱۰</sup> کہتے ہیں جو ایک ذیلی تسلسل ہوگی۔ یوں سلسلہ  $\{a_n | n \geq N\}$  میں سے کسی ایک کو دم کہا جاسکتا ہے۔ یوں  $a_n \rightarrow L$  کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $L$  کے ارد گرد  $\epsilon$  وقفہ میں تسلسل کی دم پائی جائے گی۔

کسی بھی تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کا تسلسل کی ابتدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج صرف تسلسل کی دم پر منحصر ہوگی۔

### محدود غیر گھٹتا تسلسل

تعریف: ایسا تسلسل جو تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq a_{n+1}$  خاصیت رکھتا ہو غیر گھٹتا تسلسل<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے۔

□

مثال ۶: غیر گھٹتا تسلسل

۱. قدرتی اعداد کا تسلسل  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. تسلسل  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل تسلسل  $\{3\}$

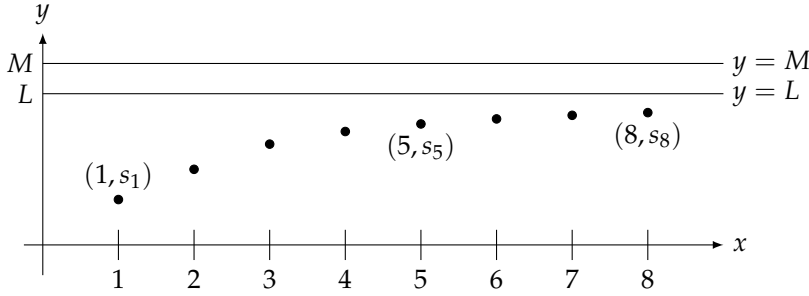
□

غیر گھٹتا تسلسل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد  $M$  موجود ہو کہ تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq M$  ہوں تب تسلسل  $\{a_n\}$  کی بالائی حد بندی<sup>۱۲</sup>  $M$  ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ تسلسل  $\{a_n\}$  اوپر سے محدود<sup>۱۳</sup> ہے۔ اگر  $M$  سے کم کوئی بھی عدد،  $\{a_n\}$  کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب  $M$  کو  $\{a_n\}$  کی کم سے کم بالائی حد بندی<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔

□

<sup>۱۰</sup>tail  
<sup>۱۱</sup>nondecreasing sequence  
<sup>۱۲</sup>upper bound  
<sup>۱۳</sup>bounded from above  
<sup>۱۴</sup>least upper bound



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتے تسلسل کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب اس کے حد  $L \leq M$  بھی ہوں گے۔

مثال ۷:

۱. تسلسل  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$  کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے۔

ب. تسلسل  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$  اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی  $M = 1$  ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس تسلسل کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اس تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۷-۴)۔

□

ایسے غیر گھٹتے تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی ضرور پایا جائے گا جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی بناء ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر  $L$  کم سے کم بالائی حد بندی ہو تب تسلسل  $L$  پر مرکوز ہوگا۔

فرض کریں ہم  $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$  نقطوں کو  $xy$  مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس تسلسل کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب یہ تمام نقطے لکیر  $y = M$  کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر  $y = L$  سے سب سے نیچے ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط  $(n, s_n)$  میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے نیچے لکیر  $y = L - \epsilon$  سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں  $\epsilon$  مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات کی بنا پر مرکوز ہوگی:

۱. تمام  $n$  کے لئے  $s_n \leq L$  ہوگا اور

ب. کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے کم سے کم ایک ایسا عدد  $N$  موجود ہوگا جس کے لئے  $s - N > L - \epsilon$  ہوگا۔

مزید  $\{s_n\}$  غیر گھٹتے ہے لہذا

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \quad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لئے}$$

ہوگا۔ یوں  $N$  کے بعد تمام اعداد  $s_n$  کا  $L$  سے فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی بنا تسلسل  $s_n$  کی حد  $L$  ہوگی۔

غیر گھٹتے ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتے ترتیبات کے لئے بھی اسی طرح کا نتیجہ کارآمد ہے (سوال ۴-۴)۔

مسئلہ ۱: غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ  
حقیقی اعداد کا ایک غیر گھٹتا تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوگا جب یہ تسلسل اوپر سے محدود ہو۔ اگر ایک غیر گھٹتا تسلسل مرکب ہو، یہ اپنے کم سے کم بالائی حد بندی پر مرکب ہوگا۔

## سوالات

## ترتیب کے اجزاء کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ترتیب کی  $n$  ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء  $a_1$ ،  $a_2$ ،  $a_3$  اور  $a_4$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $a_n = \frac{1-n}{n^2}$

سوال ۲:  $a_n = \frac{1}{n!}$

سوال ۳:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

سوال ۴:  $a_n = 2 + (-1)^n$

سوال ۵:  $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$

سوال ۶:  $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ کوئی دی گئی ہے۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۷:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$

سوال ۸:  $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$

سوال ۹:  $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$

سوال ۱۰:  $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$

سوال ۱۱:  $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

سوال ۱۲:  $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

## ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دیے گئے ترتیب کے  $n$  ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:  $1, -1, 1, -1, 1, \dots$  ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۴:  $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$  ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۵:  $1, -4, 9, -16, 25, \dots$  مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۶:  $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$  مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۷:  $0, 3, 8, 15, 24, \dots$  مثبت عدد صحیح کے مربع سے 1 کم۔

سوال ۱۸:  $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$  عدد صحیح 3- سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۱۹:  $1, 5, 9, 13, 17, \dots$  ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۲۰:  $2, 6, 10, 14, 18, \dots$  ہر دو سراہفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۲۱:  $1, 0, 1, 0, 1, \dots$  باری باری 1 اور 0

سوال ۲۲:  $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$  ہر مثبت عدد صحیح دوبار۔

### کیکولیئر کے مدد سے حد کے تلاش

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں کیکولیئر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے  $N$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام  $n > N$  کے لئے مطمئن کرتا ہو۔ دی گئی عدم مساوات، تسلسل کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ تسلسل کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۲۳: } \left| \sqrt[n]{0.5} - 1 \right| < 10^{-3}$$

$$\text{سوال ۲۴: } \left| \sqrt[n]{n} - 1 \right| < 10^{-3}$$

$$\text{سوال ۲۵: } (0.9)^n < 10^{-3}$$

$$\text{سوال ۲۶: } \frac{2^n}{n!} < 10^{-7}$$

سوال ۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات  
ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقابل  $f(x)$  پر اطلاق سے ابتدائی قیمت  $x_0$  اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب  $\{x_n\}$  حاصل ہوتی ہے جو موزوں صورت میں  $f$  کے صفر پر مرتکز ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ تواریج ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

ا. دکھائیں کہ  $f(x) = x^2 - a^2$ ,  $a > 0$  کا کلیہ تواریج  $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$  ہے۔

ب. ابتدائی قیمت  $x_0 = 1$  اور  $a = 3$  لیتے ہوئے وہاں تک یک بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں جب اجزاء دہرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔

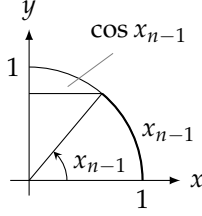
سوال ۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۲۷) میں  $a = 3$  کی بجائے  $a = 2$  لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۹:  $\frac{\pi}{2}$  کی تعریف تواریج

اگر آپ  $x_1 = 1$  سے شروع کر کے  $\{x_n\}$  کے باقی اجزاء کو قاعدہ  $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$  سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے  $\frac{\pi}{2}$  پر مرتکز ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز رفتار تکازی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے پیش کریں۔

سوال ۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے





شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

درکار وقت میں سالانہ 6 % کی رونما ہو تب  $n$  سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں:

۱. تسلسل  $S_n$  کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل  $f(x) = 7.25(0.94)^x$  ترسیم کر کے دیکھیں یہ کہاں لکیر  $y = 3.5$  کو مس کرتی ہے۔

**نظریہ اور مثالیں**

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں معلوم کریں کہ آیا تسلسل غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۳۱:  $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۳۲:  $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۳۳:  $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۳۴:  $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز ہے اور کون سی منفرج؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵:  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۳۶:  $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۳۷:  $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۳۸:  $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۳۹:  $a_n = [(-1)^n + 1] \left( \frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو  $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو  $x_2 = x_1 \cos(2)$  میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو  $x_3 = x_2 \cos(3)$  میں سے جو بھی بڑا (یا کیوں زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۴۱: غیر بڑھتے ترتیمات  
ایک ترتیب جس میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n > a_{n+1}$  ہو غیر بڑھتا ترتیب<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ اگر ہر  $n$  کے لئے  $M \leq a_n$  ہو جہاں  $M$  کوئی عدد ہو تب  $M$  کو ترتیب  $\{a_n\}$  کی **زیر حد بندی** کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب نیچے سے محدود<sup>۱۶</sup> ہے۔ مسئلہ اسے اخذ کریں کہ ایسا غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود ہو مگر ہوگا جبکہ غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرد ہوگا۔

سوال ۴۲ تا سوال ۴۶ میں سوال ۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کوئی ترتیب مرکب اور کوئی سی منفرد ہے۔

$$\text{سوال ۴۲: } a_n = \frac{n+1}{n}$$

$$\text{سوال ۴۳: } a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$$

$$\text{سوال ۴۴: } a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$$

$$\text{سوال ۴۵: } a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$$

$$\text{سوال ۴۶: } a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$$

سوال ۴۷: ترتیب  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد  $M$  ایک سے کم ہو تب  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کے اجزاء آخر کار  $M$  سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی  $M < 1$  کی صورت میں ایسا عدد صحیح  $N$  موجود ہوگا کہ جب  $n > N$  ہو تب  $\frac{n}{n+1} > M$  ہوگا۔ چونکہ ہر  $n$  کے لئے  $\frac{n}{n+1} < 1$  ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کی بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۴۸: کم سے کم بالائی حد بندی کی یکتائی  
دکھائیں کہ اگر  $M_1$  اور  $M_2$  ترتیب  $\{a_n\}$  کے کم سے کم بالائی حد بندی ہوں تب  $M_1 = M_2$  ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کے دو مختلف کم سے کم بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہیں۔

سوال ۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب  $\{a_n\}$  لازماً مرکب ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰: اگر  $\{a_n\}$  مرکب ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح  $N$  ہوگا کہ تمام  $m$  اور  $n$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۵۱: حد کی یکتائی  
ثابت کریں کہ ہر ترتیب کا حد یکساں ہوگا، یعنی، دکھائیں کہ اگر  $L_1$  اور  $L_2$  ایسے اعداد ہوں کہ  $L_1 \rightarrow a_n$  اور  $L_2 \rightarrow a_m$  ہوں تب  $L_1 = L_2$  ہوگا۔

<sup>۱۵</sup>nonincreasing sequence  
<sup>۱۶</sup>lower bound  
<sup>۱۷</sup>bounded from below

- سوال ۵۲: ترتیب اور حد  
دکھائیں کہ اگر ترتیب  $\{a_n\}$  کے دو ذیلی ترتیبات کے حد مختلف ہوں،  $L_1 \neq L_2$  تب  $\{a_n\}$  منفرد ترتیب ہوگی۔
- سوال ۵۳: ترتیب  $\{a_n\}$  کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو  $a_{2k}$  اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو  $a_{2k+1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ  $a_{2k} \rightarrow L$  اور  $a_{2k+1} \rightarrow L$  کی صورت میں  $a_n \rightarrow L$  ہوگا۔
- سوال ۵۴: دکھائیں کہ ترتیب  $\{a_n\}$  اس صورت 0 کو مرکب ہوگا جب مطلق قیمتیں  $\{|a_n|\}$  صفر کو مرکب ہوں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۵۵ تا ۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔
- ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرد یا مرکب نظر آتی ہے؟ ارٹھکاز کی صورت میں حد  $L$  کتنا ہے؟
- ب. اگر تسلسل مرکب ہو تب ایسا عدد صحیح  $N$  تلاش کریں کہ  $n \geq N$  کے لئے  $|a_n - L| \leq 0.01$  ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر  $L$  اور اجزاء کے جفت فاصلہ 0.0001 سے کم ہوگا؟
- سوال ۵۵:  $a_n = \sqrt[n]{n}$
- سوال ۵۶:  $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$
- سوال ۵۷:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$
- سوال ۵۸:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$
- سوال ۵۹:  $a_n = \sin n$
- سوال ۶۰:  $a_n = n \sin \frac{1}{n}$
- سوال ۶۱:  $a_n = \frac{\sin n}{n}$
- سوال ۶۲:  $a_n = \frac{\ln n}{n}$
- سوال ۶۳:  $a_n = (0.9999)^n$
- سوال ۶۴:  $a_n = 123456^{1/n}$
- سوال ۶۵:  $a_n = \frac{8^n}{n!}$
- سوال ۶۶:  $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$
- سوال ۶۷: سودر سود  
آپ ایک بینک میں مستقل رقم  $A_0$  جمع کرتے ہیں جو سالانہ  $r$  فی صد سود کا ایک سال میں  $m$  مرتبہ حساب لگا کر آپ کے رقم میں جمع کرتی ہے۔ مزید آپ ہر سال  $b$  رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا  $b < 0$  کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں  $n + 1$  سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$$

ا. اگر  $A_0 = 1000$ ،  $r = 0.02015$ ،  $m = 12$  اور  $b = 50$  ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں  $(n, A_n)$  کو ترسیم کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا  $\{A_n\}$  مرکز ہے؟ کیا  $\{A_n\}$  محدود ہے۔

ب. اگر  $A_0 = 5000$ ،  $r = 0.0589$ ،  $m = 12$  اور  $b = -50$  ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں  $(n, A_n)$  کو ترسیم کریں۔

ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی۔ اگر سود 6.25% ہو؟

د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو  $k \geq 0$  کے لئے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتی ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

سوال ۶۸: اگر ابتدائی قیمت  $a_0$  دیا گیا ہو تب کلیہ توانی  $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$  ترتیب  $\{a_n\}$  دیتا ہے۔ ہم  $0 < a_0 < 1$  لیں گے۔

ا.  $a_0 = \frac{3}{4}$  منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے  $(n, a_n)$  ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرکز معلوم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کا حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت  $a_0$  کے انتخاب پر منحصر ہے؟

ب. وقفہ  $1 < r < 3$  میں  $r$  کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفہ کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

ج. اب وقفہ  $3 < r < 3.45$  کے آخری سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری نقطہ  $r = 3$  کو دو لختی قیمت<sup>۱۸</sup> کہتے ہیں۔

نئے وقفہ میں ترتیب کے رویہ کو 2 چکر کشی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

د. وقفہ  $3.45 < r < 3.54$  اور وقفہ  $3.54 < r < 3.55$  کے آخری سروں کے قریب  $r$  کی قیمتوں کے لئے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر ایک وقفہ میں ترتیب کے رویوں پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے چھ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ  $r = 3.45$  اور  $r = 3.54$  کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان نقطوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

ه. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ترتیب  $c_n < c_{n+1} < \dots < 3.54 < 3.45 < 3$  پائی جاتی ہے جس میں

$c_n < r < c_{n+1}$  ہوگا۔ یوں یہ ترتیب  $2^n$  قیمتوں، جنہیں  $2^n$  چکر کشی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں، کے چھ برقرار ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب  $\{c_n\}$  اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرکز ہوگی۔ اگر آپ  $r < 3.57$  منتخب کریں، آپ کو  $2^n$  چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ  $r = 3.5695$  منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

و. آئیں  $r > 3.57$  کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں  $r = 3.65$  منتخب کر کے  $\{a_n\}$  کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں پائی جائے گی۔ آپ  $a_n$  کی قیمت سے  $a_{n+1}$  کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔

ز.  $r = 3.65$  لے کر  $a_0$  کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً  $a_0 = 0.3$  اور  $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ  $r = 3.75$  کے لئے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $a_0$  کی انتخاب سے ترسیم کتنے مختلف نظر آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کو حساس<sup>۱۹</sup> ہے۔

## ۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے

حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے، کم و بیش ہر زیادہ تر، چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ایک کی ایک قسم ہے۔

مسئلہ ۱: فرض کریں  $\{a_n\}$  اور  $\{b_n\}$  حقیقی اعداد کے ترتیب ہیں اور  $A$  اور  $B$  حقیقی اعداد ہیں۔ اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$  اور  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$  ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل (جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } B \neq 0 \text{ ہو۔}$$

مثال ۱: ہم مسئلہ ۱ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۲.۱ کو درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{n} \right) = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□

مسئلہ ۱ کے تحت منفرد ترتیب  $\{a_n\}$  کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد  $c \neq 0$  کے لئے  $\{ca_n\}$  مرکب ہو تب مسئلہ ۱ میں قاعدہ ضرب مستقل میں  $k = \frac{1}{c}$  لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرکب ہوگی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں  $\{ca_n\}$  صرف اس صورت مرکب ہوگی جب  $a_n$  مرکب ہو۔ اگر  $\{a_n\}$  مرکب نہ ہو تب  $\{ca_n\}$  مرکب نہیں ہو سکتی ہے۔  
 اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۱ کی ترتیب پر قابل لاگو قسم ہے۔

مسئلہ ۲: ترتیب کے لئے مسئلہ ۱  
 فرض کریں  $\{a_n\}$ ،  $\{b_n\}$  اور  $\{c_n\}$  حقیقی اعداد کی ترتیب ہیں۔ اگر کسی اشاریہ  $N$  کے بعد تمام  $n$  کے لئے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$  ہو تب  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$  ہوگا۔

اگر  $|b_n| \leq c_n$  اور  $c_n \rightarrow 0$  ہو تب چونکہ  $-c_n \leq b_n \leq c_n$  ہوگا لہذا مسئلہ ۲ کے تحت  $b_n \rightarrow 0$  ہوگا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۲: چونکہ  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

|       |                                    |                                                                                        |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (الف) | $\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$   | $\left( \left  \frac{\cos n}{n} \right  = \frac{ \cos n }{n} \leq \frac{1}{n} \right)$ |
| (ب)   | $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$      | $\left( \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right)$                                        |
| (ج)   | $(-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0$ | $\left( \left  (-1)^n \frac{1}{n} \right  \leq \frac{1}{n} \right)$                    |

□

ایک مسئلہ جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کی مرکب ترتیب پر اطلاق سے مرکب ترتیب ملتی ہے مسئلہ ۱ اور مسئلہ ۲ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو بغیر ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۳: استمراری تفاعل مسئلہ برائے ترتیب

فرض کریں  $\{a_n\}$  حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر  $L$  ہو اور  $f$  ایسا تفاعل ہو جو  $L$  پر استمراری اور تمام  $a_n$  پر معین ہو تب  $f(a_n) \rightarrow f(L)$  ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ  $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 1$  ہوگا۔

حل: ہم جانتے ہیں کہ  $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$  ہے۔ مسئلہ ۳ میں  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $L = 1$  لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

### فنیات

ترتیب  $\{2^{1/n}\}$ : کیلکولیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلکولیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

| $n$   | $2^{1/n}$     |
|-------|---------------|
| 2     | 1.414 213 562 |
| 4     | 1.189 207 115 |
| 8     | 1.090 507 733 |
| 64    | 1.010 889 286 |
| 256   | 1.002 711 275 |
| 1024  | 1.000 677 131 |
| 16384 | 1.000 042 307 |

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب  $\{\frac{1}{n}\}$  عدد 0 کو مرتکز ہے۔ مسئلہ ۳ میں  $a_n = \frac{1}{n}$ ،  $f(x) = 2^x$  اور  $L = 0$  لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ  $1 = 2^0 = f(L) \rightarrow f(\frac{1}{n}) = 2^{1/n}$  ہوگا۔ چونکہ 2 کے یک بعد دیگرے جذر، ترتیب  $\{2^{1/n}\}$  کی ذیلی ترتیب  $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$  دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 کو مرتکز ہوگا (شکل ۹.۱۱)۔

### قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

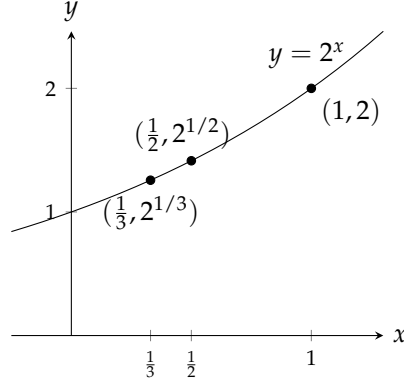
اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیبات کے حد تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

مسئلہ ۴: فرض کریں کہ تفاعل  $f(x)$  تمام  $x \geq n_0$  کے لئے معین ہے اور  $\{a_n\}$  حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام  $n \geq n_0$  کے لئے  $a_n = f(n)$  ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ  $f(x) = L$   $\lim x \rightarrow \infty$  ہے۔ تب ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا عدد  $M$  پاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے  $n \rightarrow \infty$  ہوتا ہے ویسے ویسے  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  اور  $2^{1/n} \rightarrow 2^0$  ہوتے ہیں۔

فرض کریں عدد صحیح  $N$  عدد  $M$  سے بڑا جبکہ  $n_0$  کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$n > N \implies a_n = f(n)$$

$$|a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

مثال ۴: دکھائیں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

حل: تقابل  $\frac{\ln x}{x}$  تمام  $x \geq 1$  کے لئے معین ہے اور مثبت عدد صحیح کے لئے اس ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$  مسئلہ ۴ کے تحت  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$  (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کی ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

یوں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$  ہوگا۔

قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کا حد تلاش کرتے ہوئے ہم  $n$  کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے اس کو  $n$  کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں  $\{a_n\}$  کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جیسا ہمیں مثال ۴ میں کرنا پڑا۔

مثال ۵: حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$  تلاش کریں۔

حل: قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$



جدول ۹.۲: عموماً پائے جانے والے حد

| شمار | حد                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$                  |
| 2    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$                      |
| 3    | $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$            |
| 4    | $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad ( x  < 1)$              |
| 5    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ |
| 6    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$                   |

□

عموماً پائے جانے والے حد

جدول ۹.۲ میں عموماً پائے جانے والے حد دیے گئے ہیں جہاں کلیہ ۶ تا ۳ میں  $n \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x$  مستقل رہتا ہے۔ پہلا حد مثال ۴ سے ہے۔ اگلے دو حد تلاش کرنے کے لئے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۱۳ استعمال کریں (سوال ۱۷ اور سوال ۷۲)۔ باقی ثبوت ضمیمہ ۵ میں دیے گئے ہیں۔

مثال ۶: ایک ترتیب کا  $n$  واں جزو  $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$  ہے۔ کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر ترتیب مرکب ہو تب اس کا حد تلاش کریں۔

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت  $1^\infty$  دیتی ہے۔ ہم  $a_n$  کا قدرتی لوگار تھم لے کر  $0 \cdot \infty$  حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لہو پیٹال} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2
\end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ  $\ln a_n \rightarrow 2$  ہے اور  $f(x) = e^x$  استمراری ہے لہذا مسئلہ ۳ کے تحت  $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$  ہوگا۔ ترتیب  $\{a_n\}$  عدد  $e^2$  پر مرکوز ہے۔ □

جذر تلاش کرنے کی ترکیب پکاغ

درج ذیل مساوات

$$(1) \quad f(x) = 0$$

سے مراد

$$(2) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

کا حل لیا جاسکتا ہے جہاں دونوں اطراف  $x$  جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی کی بنا اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترکیب پکاغ<sup>۲۰</sup> سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر  $g$  کے دائرہ کار میں  $g$  کا سمت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ  $x_0$  سے شروع کر کے  $g$  سے یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری  $x_{n+1} = g(x_n)$  سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ  $x$  پر مرکوز ہوگی جس پر  $g(x) = x$  ہوگا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$(4) \quad f(x) = g(x) - x = x - x = 0$$

ہوگا لہذا یہ نقطہ مساوات  $f(x) = 0$  کا حل ہوگا۔

وہ نقطہ جس پر  $g(x) = x$  ہو گا مقررہ نقطہ<sup>۲۲</sup> کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ  $g$  کے مقررہ نقطے  $f$  کے جذبات ہیں۔

Picard's method<sup>۲۱</sup>

۲۱ افزائشی ریاضی دان شائل مل پکاغ  
fixed point<sup>۲۲</sup>

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $g(x) = (1/4)x + 3$  کے یک بعد دیگرے نتائج۔

| $x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$        | $x_n$            |
|-----------------------------------------------|------------------|
| $x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$          | $x_0 = 1$        |
| $x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$     | $x_1 = 3.25$     |
| $x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$ | $x_2 = 3.8125$   |
| $x_4 = 3.98828125$                            | $x_3 = 3.953125$ |
| $x_5 = 3.997070313$                           | $\vdots$         |
| $x_6 = 3.999267578$                           |                  |
| $x_7 = 3.999816895$                           |                  |
| $x_8 = 3.999954224$                           |                  |
| $x_9 = 3.999988556$                           |                  |
| $x_{10} = 3.999997139$                        |                  |
| $\vdots$                                      |                  |

مثال ۷: ترکیب کے پیکر درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

حل: الجبر اسے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل  $x = 4$  ہے۔ ترکیب پیکر استعمال کرتے ہوئے ہم

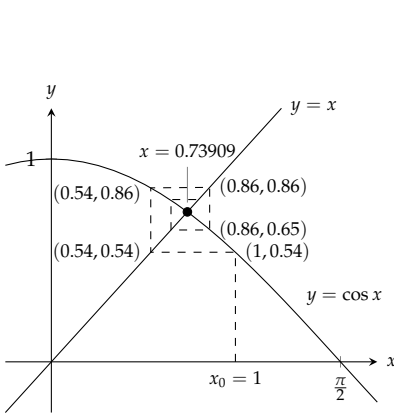
$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً  $x_0 = 1$  منتخب کر کے ترتیب  $x_{n+1} = g(x_n)$  کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں غلطی  $3 \times 10^{-6}$  سے کم ہے۔

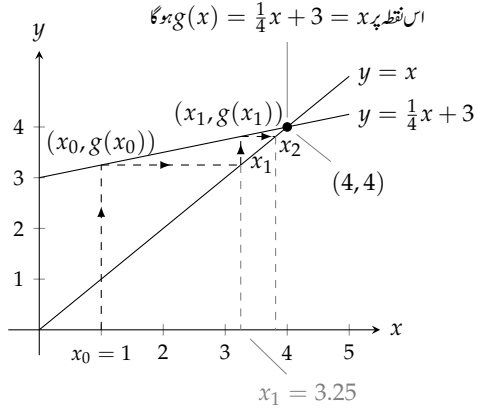
شکل ۱۹.۱۲ میں ترکیب کی جیومیٹری دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  سے شروع کر کے پہلی قیمت  $g(x_0)$  حاصل کرتے ہیں جو  $x$  کی دوسری قیمت  $x_1$  ہوگی۔  $y$  کی دوسری قیمت  $g(x_1)$  کو  $x$  کی تیسری قیمت  $x_2$  لیں گے، وغیرہ، وغیرہ۔ شکل ۱۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جس کو راہ **توالی** کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ  $x_0$  سے شروع ہو کر انتصابی رخ  $(x_0, x_1)$  =  $(x_0, g(x_0))$  پہنچ کر افقی رخ  $(x_1, x_1)$  اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ  $(x_1, g(x_1))$  جاتی ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر لکیر  $y = x$  اور  $g(x)$  ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں  $g(x) = x$  ہوگا۔ □

مثال ۸:  $\cos x = x$  کو حل کریں۔

حل: ہم  $g(x) = \cos x$  لے کر ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  منتخب کر کے کلیہ توالی  $x_{n+1} = g(x_n)$  استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل



(ب) ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لے کر ترکیب پکڑنے کا حل (مثال ۸)۔



(۱) ترکیب پکڑنے سے مساوات  $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$  کا حل (مثال ۷)۔

حاصل ہوں گے۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طرز کار کردگی میں رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوگا جب تک  $\cos x = x$  نہ ہو۔

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یک بعد دیگرے جوابات مستقل نقطہ  $x = 0.739085133 \dots$  سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

□

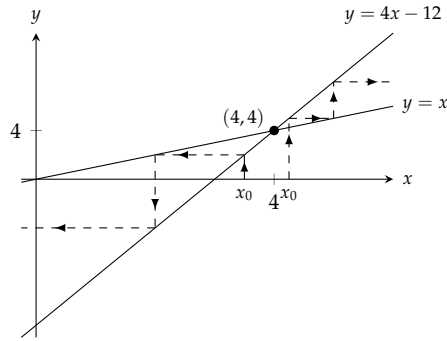
شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ تو الی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔

مثال ۹: ترکیب پکڑنے سے  $g(x) = 4x - 12 = x$  حل نہیں ہوگا۔

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، مساوائے 4  $x_0 =$  کسی بھی ابتدائی  $x_0$  کی انتخاب منفرد ترتیب دیتی ہے جو کبھی بھی  $g(x)$  کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مساوات  $g(x) = 4x - 12$  کا مقررہ نقطہ  $x = 4$  ہے۔

□

مثال ۹ میں ترکیب پکڑنے کی ناکامی لکیر  $y = 4x - 12$  کی ڈھلوان کی بنا ہے جو لکیر  $y = x$  کی ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۷ میں لکیر  $y = \frac{1}{4}x + 3$  کی ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکڑنے کا رد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات  $g(x) = x$  کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر  $g'(x)$  استمراری اور  $|g'(x)| < 1$  ہو، تو I کی اندرون پر کسی بھی نقطہ  $x_0$  سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکڑنے سے مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۸۳ اور سوال ۸۴ سے پہلے دیکھیں جہاں  $|g'(x)| > 1$  کی صورت میں درکار اقدام بتائے گئے ہیں۔)



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکڑ سے  $g(x) = 4x - 12$  حل نہیں ہو گا مساوائے جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹)۔

### ۹.۳ سوالات

## حدک تلاش

سوال ۳۱ سوال ۶۲ میں کون سی ترتیب  $\{a_n\}$  مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کا حد تلاش کریں۔

سوال ۱:  $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۲:  $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۳:  $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۴:  $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۵:  $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

$$a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6} \quad \text{سوال ۶:}$$

سوال ۷:  $a_n = \frac{n^2 - 2n + 1}{n - 1}$

$$a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2} \quad \text{سوال ۸:}$$

سوال ۹:  $a_n = 1 + (-1)^n$

$a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$  سوال ۱۰:

سوال ۱۱:  $a_n = \left(\frac{n+1}{2n}\right)\left(1 - \frac{1}{n}\right)$

$$a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n}) \quad \text{سوال ۱۲:}$$

$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$  سوال ۱۳:

سوال ۱۴:  $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

سوال ۱۵:  $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$

سوال ۱۶:  $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$

سوال ۱۷:  $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$

سوال ۱۸:  $a_n = n\pi \cos(n\pi)$

سوال ۱۹:  $a_n = \frac{\sin n}{n}$

سوال ۲۰:  $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$

سوال ۲۱:  $a_n = \frac{n}{2^n}$

سوال ۲۲:  $a_n = \frac{3^n}{n^3}$

سوال ۲۳:  $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$

سوال ۲۴:  $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$

سوال ۲۵:  $a_n = 8^{1/n}$

سوال ۲۶:  $a_n = (0.03)^{1/n}$

سوال ۲۷:  $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$

سوال ۲۸:  $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

سوال ۲۹:  $a_n = \sqrt[n]{10n}$

سوال ۳۰:  $a_n = \sqrt[n]{n^2}$

سوال ۳۱:  $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$

سوال ۳۲:  $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$

سوال ۳۳:  $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$

سوال ۳۴:  $a_n = \ln n - \ln(n+1)$

سوال ۳۵:  $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$

سوال ۳۶:  $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$

سوال ۳۷:  $a_n = \frac{n!}{n^n}$  (اشارہ:  $\frac{1}{n}$  کے ساتھ موازنہ کریں)

سوال ۳۸:  $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$

$$a_n = \frac{n!}{10^{6n}} \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n} \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)} \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \quad \text{سوال ۴۴:}$$

$$a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!} \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n} \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$a_n = \tanh n \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$a_n = \sinh(\ln n) \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$a_n = \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$a_n = \sqrt[n]{n^2 + n} \quad \text{سوال ۵۶:}$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n} \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۶۰:}$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۶۲:}$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳: ایک ترتیب کا پہلی جزو  $x_1 = 1$  ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے:

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو  $x_n$  کا کلیہ  $n \geq 2$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۶۴: ناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب اور ان کی نسبت تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

$x_n$  اور  $y_n$  کو بالترتیب  $n$  ویں نسبت  $r_n = \frac{x_n}{y_n}$  کا نسب نما اور شمار کنندہ تصور کریں۔

$$\begin{aligned} x_1^2 - 2y_1^2 &= -1 \text{ اور } x_2^2 - 2y_2^2 = +1 \text{ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی } a^2 - 2b^2 = \mp 1 \text{ کی صورت میں } (a + \\ (2b)^2 - 2(a+b)^2 &= \pm 1 \text{ کی تصدیق کریں۔} \end{aligned}$$

ب.  $n$  بڑھانے سے کسر  $r_n = \frac{x_n}{y_n}$  ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے  $(\frac{1}{y_n})^2 = \pm 2 - r_n^2$  دکھائیں اور دکھائیں کہ  $y_n \geq n$  ہے۔)

## سوال ۶۵: ترکیب نیوٹن

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو اپنی دیتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد کو مرکب ہے؟ تفاعل  $f$  پہچانیں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

$$(الف) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

$$(ب) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$$

$$(ج) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$$

سوال ۶۶: (الف) فرض کریں وقفہ  $[0, 1]$  میں تمام  $x$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $f(0) = 0$  ہے۔ ترتیب  $\{a_n\}$  کی تعریف  $a_n = nf(\frac{1}{n})$  ہے۔ دکھائیں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0)$  ہوگا۔

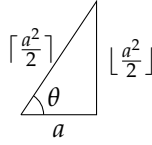
جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دیے ترتیبات کے حد تلاش کریں۔ (ب)  $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ ، (ج)  $a_n = n \ln(1 + \frac{2}{n})$ ، (د)  $a_n = n(e^{1/n} - 1)$

سوال ۶۷: تین کی فیثاغوری جوڑی

اگر  $a^2 + b^2 = c^2$  ہو تب  $a, b$  اور  $c$  کو تین کی فیثاغوری جوڑی کہتے ہیں۔ فرض کریں  $a$  ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \lceil \frac{a^2}{2} \rceil \text{ اور } b = \lfloor \frac{a^2}{2} \rfloor^2$$





شکل ۹.۱۴: فیثاغوری تین کی جوڑی (سوال ۶۷)

بالترتیب  $\frac{a^2}{2}$  کے عدد صحیح زمین اور عدد صحیح چھت متعلق ہیں۔

۱. دکھائیں  $a^2 + b^2 = c^2$  (اشارہ:  $a = 2n + 1$  لے کر  $b$  اور  $c$  کو  $n$  کی صورت میں لکھیں۔)

ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے  $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\lceil a^2/2 \rceil}{\lfloor a^2/2 \rfloor}$  تلاش کریں۔

سوال ۶۸:  $n!$  کا  $n$  واں جزر

۱. دکھائیں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$  ہے اور تخمینہ سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $n$  کی بڑی قیمتوں کے لئے  $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$  ہوگا۔

ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک  $n = 40, 50, 60, \dots$  کے لئے کیلکولیٹر سے حاصل  $\sqrt[n]{n!}$  کے نتائج کا جزو-الف کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۶۹: (۱) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^c}\right) = 0$  ہے۔ دکھائیں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$  ہوگا۔  
(ب) کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے ثابت کریں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^c}\right) = 0$  ہوگا۔ (اشارہ: اگر  $\epsilon = 0.001$  اور  $c = 0.04$  ہوں تب  $n > N$  کی صورت میں  $\left|\frac{1}{n^c} - 0\right| < \epsilon$  کے لئے  $N$  کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

سوال ۷۰: اگر  $\{a_n\}$  اور  $\{b_n\}$  دونوں  $L$  پر مرکب ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب  $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$  بھی  $L$  پر مرکب ہوگی۔

سوال ۷۱: ثابت کریں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

سوال ۷۲: ثابت کریں  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$  جہاں  $x > 0$  ہے۔

سوال ۷۳: ثابت کریں مسئلہ ۲

سوال ۷۴: ثابت کریں مسئلہ ۳

ترکیب پکاغ

سوال ۷۵ تا سوال ۸۰ میں دیے گئے مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

سوال ۷۵:  $\sqrt{x} = x$

سوال ۷۶:  $x^2 = x$

سوال ۷۷:  $\cos x + x = 0$

سوال ۷۸:  $\cos x = x + 1$

سوال ۷۹:  $x - \sin x = 0.1$

سوال ۸۰:  $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$  (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔)

سوال ۸۱: ترکیب پکائے  $\sqrt{x} = x$  کا حل  $x = 1$  تلاش کریں جبکہ اس کے حل  $x = 0$  اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ (اشارہ:  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = x$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

سوال ۸۲: ترکیب پکائے میں  $|x_0| \neq 1$  لے کر  $x^2 = x$  کا حل  $x = 0$  تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے حل  $x = 1$  اس ترکیب سے تلاش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیوں؟ (اشارہ:  $y = x$  اور  $y = x^2$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

اکائی سے زیادہ ڈھلوان  
ہم نے مثال ۹ میں دیکھا کہ  $g(x) = 4x - 12$  کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکائے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ  $g^{-1}(x) = 3 + \frac{1}{4}x$  کا مقررہ نقطہ ترکیب پکائے سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر  $g^{-1}$  کے تفرق کی مطلق مقدار  $\frac{1}{4}$  ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۷ میں ہم نے دیکھا کہ  $g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ  $x = 4$  ہے جو  $4 = 4(4) - 12 = g(4)$  کی بنا پر  $g$  کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں  $g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے  $g$  کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

ایک تقابل اور اس کے الٹ کے مقررہ نقطے ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ایک تقابل اور اس کے الٹ کی ترسیمات لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تقابلی ہوتے ہیں لہذا اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتے ہیں۔

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکائے کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں  $g$  ایک ایک ہے اور اس کا پہلا تفرق استمراری ہے جس کی قیمت کسی ایسے بند وقفہ  $I$  پر 1 سے زیادہ ہے جس پر  $g$  کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں  $g^{-1}$  کا تفرق جو  $g$  کا بالعکس متناسب ہوگا، کی مقدار  $I$  پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکائے سے  $I$  پر  $g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو  $g$  کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکائے سے سوال ۸۳ اور سوال ۸۴ میں مقررہ نقطے تلاش کریں۔

سوال ۸۳:  $g(x) = 2x + 3$

سوال ۸۴:  $g(x) = 1 - 4x$

## ۹.۴ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تقابل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

جدول ۹.۴: تقاض کے جزوی مجموعے۔

| جزوی مجموعہ | قیمت                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| پہلا:       | $s_1 = 1$                                                          |
| دوسرا:      | $s_2 = 1 + \frac{1}{2}$                                            |
| تیسرا:      | $s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$                              |
| $\vdots$    |                                                                    |
| $n$ واں:    | $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$ |

$x$  کی کسی بھی جائز قیمت کے لئے ہم لامتناہی تعداد کے مستطلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کشیدہ کرنے کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

### تسلسل اور جزوی مجموعے

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

چونکہ ہم لامتناہی مستطلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم پہلی جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کسی نقش کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعوں کی ترتیب کا  $n$  واں جزو درج ذیل ہے۔

$$a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

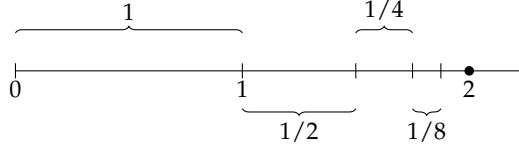
چونکہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$  ہے لہذا اس ترتیب کا حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کے حد کی تعریف کو  $n \rightarrow \infty$  پر تسلسل کے جزوی مجموعے کا حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لئے 2 ہوگا (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

تعریف: دیے گئے اعداد کی ترتیب  $\{a_n\}$  کی صورت میں درج ذیل صورت کا فقرہ لامتناہی تسلسل کہلاتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1، 1/2، 1/4، 1/8، ... جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

عدد  $a_n$  کو اس تسلسل کا  $n$  واں جزو کہتے ہیں۔ ترتیب  $\{s_n\}$  جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب کہتے ہیں اور  $s_n$  کو  $n$  واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب  $L$  پر مرکوز ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ  $L$  ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفرد ہے۔

□

تسلسل  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$  پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکوز یا منفرد ہے۔ بہر حال اس تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \quad (\text{مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا})$$

## ہندسی تسلسل

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل<sup>۲۶</sup> کہتے ہیں جہاں  $a$  اور  $r$  مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور  $a \neq 0$  ہے۔

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت  $r$  مثبت ہے

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں  $r$  منفی ہے۔

$$a - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر  $r = 1$  ہو تب مساوات کا  $n$  واں جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \mp \infty$  کی بنا منفرد ہے جہاں علامت،  $a$  کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر  $r = -1$  ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے ایک بعد دیگرے  $a$  اور  $0$  ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر  $|r| \neq 1$  تب تسلسل کا ارتکاز یا انفرج درج ذیل طریقہ سے جاننا ممکن ہوگا۔

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$s_n$  کو  $r$  سے ضرب دیں

$rs_n$  سے  $s_n$  منفی کریں

تجزی

$1 \neq r$  کی صورت میں  $s_n$  کا حل

اگر  $|r| < 1$  ہو تب  $n \rightarrow \infty$  سے  $r^n \rightarrow 0$  (حصہ ۹.۲) لہذا  $s_n = \frac{a}{1-r}$  ہوں گے۔ اس کے برعکس  $|r| > 1$  کی صورت میں  $|r^n| \rightarrow \infty$  کی بنا تسلسل منفرد ہوگا۔

یوں  $|r| < 1$  کی صورت میں ہندسی تسلسل  $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$  عدد  $\frac{a}{1-r}$  پر مرکب ہوگا:

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

مثال ۱:  $|r| > 1$  کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگا جب مجموعہ  $n = 1$  سے شروع ہو۔

مثال ۲: درج ذیل ہندی تسلسل میں  $a = \frac{1}{9}$  اور  $r = \frac{1}{3}$  ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

مثال ۳: درج ذیل ہندی تسلسل میں  $a = -\frac{5}{4}$  اور  $r = -\frac{1}{4}$  ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

یہ ہندی تسلسل 1- پر مرکب ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

مثال ۳: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر  $a$  میٹر بلندی سے گراتے ہیں۔ یہ گیند  $h$  بلندی سے گر کر  $rh$  بلندی تک اچھلتا ہے جہاں  $r$  مثبت اور 1 سے کم ہے۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

حل: کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

یوں  $a = 6$  m اور  $r = \frac{2}{3}$  کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$

□

مثال ۴: دہرائے اعشاری

دہرائے اعشاری 5.23 23 23 ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
 \end{aligned}$$

□

دور بینی تسلسل

مرکز ہندی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح تسلسل کے مجموعوں کے کلیات بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعہ کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا بالکل ٹھیک مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۵: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  کا مجموعہ تلاش کریں۔

حل: جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے  $s_n$  کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

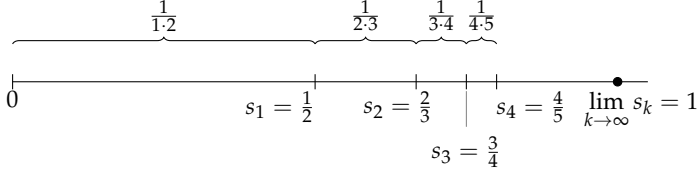
لکھتے ہیں۔ تو سین کھول کر یکساں اجزاء کاٹ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب  $k \rightarrow \infty$  سے  $s_k \rightarrow 1$  حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل منفرد ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۶)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□



شکل ۹.۱۶: جزوی مجموعے (مثال ۵)

## منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں  $|r| \geq 1$  ہو کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۶: درج ذیل تسلسل اس لئے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے کسی بھی عدد  $L$  سے بڑھ جاتے ہیں۔ جزوی مجموعہ  $s_n = 1 + 4 + \dots + n^2$  کی قیمت  $n = 1$  کے بعد  $n^2$  سے بڑی ہوتی ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2 + \dots$$

□

مثال ۷: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے بڑھ جاتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا  $n$  اجزاء کا مجموعہ  $n$  سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{1} + \dots$$

□

انفرانج کا  $n$  واں جزو پرکھ

تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ  $S$  ہے اور اس کا  $n$  واں جزوی مجموعہ  $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  ہے۔ جب  $n$  بڑا ہو تب  $s_n$  اور  $s_{n-1}$  دونوں  $S$  کے بہت قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق  $a_n$  بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۱: اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکب ہو تب  $a_n \rightarrow 0$  ہوگا۔



دھیان رہے کہ مسئلہ ایہ نہیں کہتا ہے کہ  $a_n \rightarrow 0$  کی صورت میں  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ  $0 \rightarrow n$  ہو اور تسلسل تب بھی منفرد ہو۔

$n$  والے جزو پر کھانفراج

اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  منفرد ہوگا۔

□

مثال ۸:  $n$  ویں جزو کا کھان استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$۱. \quad n^2 \rightarrow \infty \text{ کی بنا پر } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$ب. \quad \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 \text{ کی بنا پر } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$ج. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \text{ غیر موجود ہے لہذا } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$د. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0 \text{ چونکہ } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5} \text{ (صفر نہیں ہے) لہذا } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

□

مثال ۹: اگرچہ  $a_n \rightarrow 0$  ہے لیکن درج ذیل تسلسل منفرد ہے۔ اس تسلسل کے اجزاء ایسی ترتیب دیئے ہیں جو 0 پر منفرد ہے لیکن تسلسل منفرد ہے۔

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{اجزاء 2}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\text{اجزاء 4}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{\text{اجزاء } 2^n} + \cdots$$

□

تسلسل کا ملاپ

ہم دو منفرد تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے منفرد تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲: اگر  $\sum a_n = A$  اور  $\sum b_n = B$  منفرد تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\text{قاعدہ مجموعہ: } \sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$$

$$\text{قاعدہ فرق: } \sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$$

قاعدہ ضرب مستقل:  $\sum ka_n = k \sum a_n = kA$  (کوئی بھی عدد  $k$ )

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۱ میں دیے گئے ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لئے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

اب  $\sum (a_n + b_n)$  کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

چونکہ  $A_n \rightarrow A$  اور  $B_n \rightarrow B$  ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت  $S_n \rightarrow A + B$  ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔

تسلسل کے لئے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ  $\sum ka_n$  کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت  $kA$  کو مرکب ہوگا۔

□

مسئلہ ۲ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱. منفرج تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرج تسلسل حاصل ہوگا۔

ب. اگر  $\sum a_n$  مرکب اور  $\sum b_n$  منفرج ہوں تب  $\sum (a_n + b_n)$  اور  $\sum (a_n - b_n)$  دونوں منفرج ہوں گے۔

ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

مثال ۱۰:

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
 &= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 2 - \frac{6}{5} \\
 &= \frac{4}{5} \\
 \text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستعمل} \\
 &= 4 \left( \frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, 2, 4 \text{ اور } a = 1, r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

□

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کی ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرککز ہو تب کسی بھی  $k > 1$  کے لئے  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$  بھی مرککز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

$$\text{(۶)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

سی طرح اگر کسی بھی  $k$  کے لئے  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$  مرککز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  بھی مرککز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\text{(۷)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$\text{(۸)} \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

اشاریہ کی ترتیب نو

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کا نظم تبدیل نہ کیا جائے ہم امکانِ تبدیلی کے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو  $h$  اکائیاں بلند کرنے کے لئے ہم  $a_n$  میں  $n$  کی جگہ  $n - h$  لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو  $h$  اکائیاں نیچے کرنے کے لئے ہم  $a_n$  میں  $n$  کی جگہ  $n + h$  لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

یہ افقی منتقل کے مترادف ہے۔

مثال ۱۱: ہم ہندی تسلسل

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

سوالات

$n$  ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

سوال ۱: سوال ۶ میں دیے تسلسل کے  $n$  ویں جزوی مجموعہ کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر ممکن ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

سوال ۱:  $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$

سوال ۲:  $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$

سوال ۳:  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$

سوال ۴:  $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots$

$$\text{سوال ۵: } \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots$$

$$\text{سوال ۶: } \frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{5}{n(n+1)} + \cdots$$

ہندسہ اجزاء والے تسلسل

سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۷: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$$

$$\text{سوال ۸: } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$$

$$\text{سوال ۹: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$$

$$\text{سوال ۱۰: } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$$

$$\text{سوال ۱۱: } \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$$

$$\text{سوال ۱۲: } \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$$

$$\text{سوال ۱۳: } \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right)$$

$$\text{سوال ۱۴: } \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2^{n+1}}{5^n} \right)$$

دور بین تسلسل

سوال ۱۵ تا سوال ۲۲ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۵: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)}$$

$$\text{سوال ۱۶: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$$

$$\text{سوال ۱۷: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$$

$$\text{سوال ۱۸: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۲۲:}$$

ارتکاز اور انفراج

سوال ۲۳ تا سوال ۴۰ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n : \text{سوال ۳۴}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} : \text{سوال ۳۵}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} : \text{سوال ۳۶}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( \frac{n}{n+1} \right) : \text{سوال ۳۷}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( \frac{n}{2n+1} \right) : \text{سوال ۳۸}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{e}{\pi} \right)^n : \text{سوال ۳۹}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}} : \text{سوال ۴۰}$$

ہندسی تسلسل

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر  $a$  اور  $r$  تلاش کر کے تسلسل کو مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات  $|r| < 1$  کو  $x$  کی صورت میں لکھ کر  $x$  کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لئے تسلسل مرکب ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n : \text{سوال ۴۱}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} : \text{سوال ۴۲}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left( \frac{x-1}{2} \right)^n : \text{سوال ۴۳}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left( \frac{1}{3+\sin x} \right)^n : \text{سوال ۴۴}$$

سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں  $x$  کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لئے دیا گیا ہندسی تسلسل مرکب ہو۔  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے تسلسل کے مجموعہ کو  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n : \text{سوال ۴۵}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n} : \text{سوال ۴۶}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۵۰:}$$

سوال ۵۱ تا سوال ۵۸ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔

$$0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$0.\overline{7} = 0.7777 \dots \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$0.\overline{d} = 0.ddd \dots \quad \text{سوال ۵۴: جہاں } d \text{ ایک ہندسہ ہے۔}$$

$$0.0\overline{6} = 0.06666 \dots \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$1.\overline{414} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots \quad \text{سوال ۵۶:}$$

$$1.24\overline{123} = 1.24123 \ 123 \ 123 \ \dots \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$3.14\overline{2857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots \quad \text{سوال ۵۸:}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۹: ہم سوال ۵ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف)  $n = -2$ ، (ب)  $n = 0$ ، (ج)  $n = 5$  سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۶۰: ہم سوال ۶ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف)  $n = -1$ ، (ب)  $n = 3$ ، (ج)  $n = 20$  سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۶۱: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کے مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرکب تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔



سوال ۶۲: دو ایسے لامتناہی منفرد تسلسل بنائیں جن کا جزو جزو مجموعہ مرکب ہو۔

سوال ۶۳: ایسی مثال پیش کریں جہاں  $\sum \frac{a_n}{b_n}$  منفرد ہو اگرچہ  $\sum a_n$  اور  $\sum b_n$  دونوں مرکب ہوں جہاں کوئی  $b_n$  بھی صفر نہیں ہے۔

سوال ۶۴: ایسے ہندسی تسلسل  $A = \sum a_n$  اور  $B = \sum b_n$  تلاش کریں کہ  $\sum a_n b_n$  منفرد ہو لیکن  $AB$  کے برابر نہ ہو۔

سوال ۶۵: ایسی مثال دیں جہاں  $\sum \frac{a_n}{b_n}$  کسی عدد، جو  $\frac{A}{B}$  نہیں ہو، پر مرکب ہو اگرچہ  $A = \sum a_n$ ،  $B = \sum b_n \neq 0$  ہوں اور کوئی  $b_n$  بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۶۶: اگر  $\sum a_n$  مرکب ہو اور تمام  $n$  کے لئے  $a_n > 0$  ہو تب کیا  $\sum \frac{1}{a_n}$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۷: ایک منفرد تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کوئی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۸: اگر  $\sum a_n$  مرکب ہو اور  $\sum b_n$  منفرد ہو تب ان کے جزو جزو مجموعہ  $\sum (a_n + b_n)$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۹: ایسا ہندسی تسلسل  $\sum ar^{n-1}$  بنائیں جو 5 پر مرکب ہو اور جہاں (الف)  $a = 2$ ، (ب)  $a = \frac{13}{2}$  ہو۔

سوال ۷۰:  $b$  کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۷۱:  $r$  کی کس قیمت کے لئے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکب ہے؟ مرکب تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

سوال ۷۲: دکھائیں کہ ایک مرکب ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ  $s_n$  استعمال کرنے سے پیدا غلطی  $L - s_n$  کی قیمت  $\frac{ar^n}{1-r}$  ہوگی۔

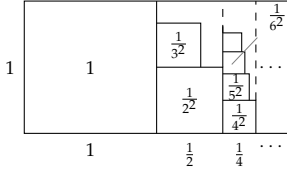
سوال ۷۳: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے۔ ہر بار  $h$  کی بلندی سے گر کر یہ گیند اچھل کر  $0.75h$  بلندی تک واپس پہنچتا ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصل طے کرتا ہے؟

سوال ۷۴: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے (سوال ۷۳)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لئے حرکت میں رہتا ہے۔ (اشارہ:  $g = 4.9t^2$  سے  $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$  حاصل ہوتا ہے۔)

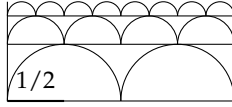
سوال ۷۵: ایک چوکور جس کا رقبہ  $4 \text{ m}^2$  ہے کے اندر تین چوکور شکل ۷۵ میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۷۶: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں ٹیلی صف میں رداس  $\frac{1}{2}$  ہے۔  $n$  ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد  $2^n$  اور رداس  $1/2^n$  ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

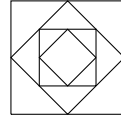
سوال ۷۷: متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلکے ون کوچ بر فانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کی مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔



شکل ۹.۱۸: رقبوں کا مجموعہ ۲ سے کم ہے  
(سوال ۷۸)



شکل ۹.۱۹: نصف دائروں کی قطاریں (سوال ۷۹)



شکل ۹.۲۰: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۷۵)

۱.  $n$  ویں مخفی  $C_n$  کی لمبائی  $L_n$  تلاش کر کے دکھائیں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$  ہوگا۔

ب.  $C_n$  کا رقبہ  $S_n$  تلاش کر کے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  معلوم کریں۔

سوال ۷۸: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$  کی قیمت ۲ سے کم ہے شکل ۹.۱۹ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

## ۹.۵ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ

ہم تسلسل  $\sum a_n$  کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں:

۱. کیا یہ تسلسل مرکب ہے؟

ب. اگر تسلسل مرکب ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

اس حصہ میں اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسل پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے ہوں۔ اس شرط کی بنیاد تسلسل کے جزوی مجموعے غیر گھٹتے ترتیمات دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتے ترتیمات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرکب ہوتے ہیں (مسئلہ ۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ ایک غیر منفی اجزاء والا تسلسل مرکب ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

ابتداء میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جانا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی بنا ہمیں دو قدمی طریقہ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

غیر گھٹتے جزوی مجموعے

فرض کریں کہ تمام  $n$  کے لئے  $a_n \geq 0$  ہو اور  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  لامتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ  $s_{n+1} = s_n + a_n$  ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہوگا:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

اب جزوی مجموعے غیر گھٹتا ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

ضمنی نتیجہ ۱: برائے مسئلہ غیر منفی اجزاء کا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

مثال ۱: ہارمونی تسلسل  
درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ مرکوز تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

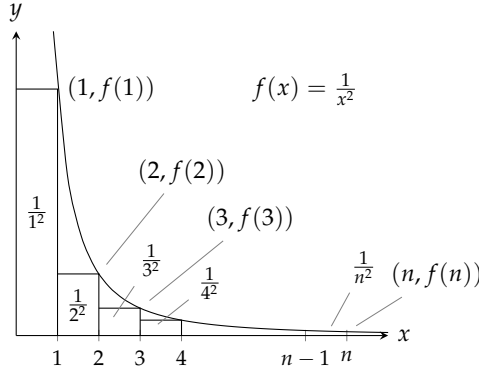
$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  ہے جو  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$  ہے جو  $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$  ہے جو  $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی  $\frac{1}{2}$  سے بڑا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزو  $\frac{1}{2^{n+1}}$  پر اختتام پذیر  $2^n$  اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{2} = \frac{2^n}{2^{n+1}}$  سے بڑا ہوگا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر  $n = 2^k$  ہو تب جزوی مجموعہ  $s_n$  کی قیمت  $\frac{k}{2}$  سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرد ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا  $n$  واں جزو  $\frac{1}{n}$  ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرد ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے میں انفرانج کا  $n$  ویں جزو پرکھ ناکام ہوتا ہے۔

تکمیلی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والے ایک تسلسل، جس کا  $n$  واں جزو  $\frac{1}{n^2}$  ہے، کو استعمال کرتے ہوئے تکمیلی پرکھ کو متعارف کرتے ہیں۔



شکل ۹.۲۰: رقبہ کا موازنہ (مثال ۲)

مثال ۲: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

حل: ہم  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$  کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کی ارتکاز در یافت کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تقابل  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی  $y = \frac{1}{x^2}$  کے نیچے مستطیل رقبہ تصور کرتے ہیں۔

جیسا شکل ۹.۲۰ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned} \quad (\text{مثال ۸})$$

یوں  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کے جزوی مجموعات اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ در حقیقت  $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$  ہے۔

مثلاً کچھ  
فرض کریں  $\{a_n\}$  مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $a_n = f(n)$  ہے جہاں تمام  $x \geq N$  کے لئے (N مثبت عدد صحیح ہے)

متغیر  $x$  کا  $f$  استراری، مثبت اور گھٹتا تھاقل ہے۔ تب تسلسل  $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$  اور مکمل  $\int_N^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرتکز یادو نوں منفرج ہوں گے۔

□

ثبوت پرکھ: ہم  $N = 1$  کے لئے پہلے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی  $N$  کے لئے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام  $n$  کے لئے  $f$  گھٹتا تھاقل اور  $f(n) = a_n$  ہیں۔ یوں شکل ۹.۲۱-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ہیں کا مجموعی رقبہ،  $x = 1$  تا  $x = n + 1$  ترسیم  $y = f(x)$  کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے یعنی:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

شکل ۹.۲۱-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ  $a_1$  ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

اگر ہم  $a_1$  کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

ان نتائج سے

$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت  $\sum a_n$  متناہی ہو گا۔ اگر  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  لا متناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت  $\sum a_n$  لا متناہی ہو گا۔

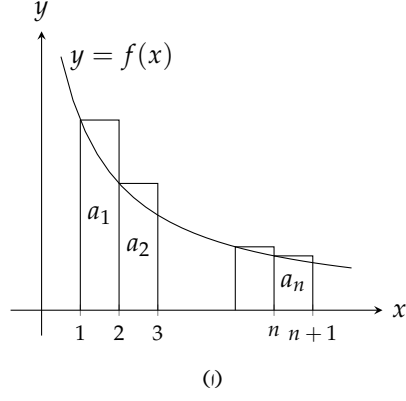
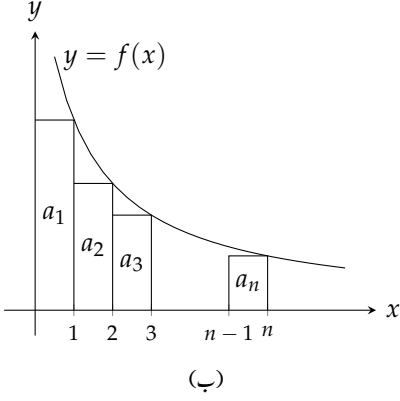
یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یادو نوں منفرج ہوں گے۔

□

دھیان رہے کہ ارٹکاز کی صورت میں مکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۲ میں دیکھا گیا جہاں  $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  اور  $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$  تھے۔

مثال ۳: دکھائیں کہ  $p$  تسلسل

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$



شکل ۹.۲۱: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور مکمل  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرتکز یادوںوں منفرد ہوں گے۔

جہاں  $p$  حقیقی مستقل ہے،  $p > 1$  کی صورت میں مرتکز جبکہ  $p \leq 1$  کی صورت میں منفرد ہوگا۔

حل: اگر  $p > 1$  ہو تب  $f(x) = \frac{1}{x^p}$  متغیر  $x$  کا مثبت گھٹتا فعال ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

ہے لہذا مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

اگر  $p < 1$  ہو تب  $1 - p > 0$  ہوگا لہذا درج ذیل کھاجا سکتا ہے۔

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

اگر  $p = 1$  ہو تب درج ذیل منفرد (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

□

یوں  $p > 1$  لے ارتکاز لیکن  $p < 1$  اور  $p = 0$  کے لئے انفرج پایا جاتا ہے۔

### سوالات

#### ایک ناکار اور انفراج کے معلومات

سوال ۱ تا سوال ۳۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کان سا تسلسل منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

سوال ۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

سوال ۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

سوال ۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

سوال ۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

سوال ۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

سوال ۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

سوال ۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$

سوال ۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$

سوال ۹:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

سوال ۱۰:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

سوال ۱۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

سوال ۱۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$

سوال ۱۳:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$

سوال ۱۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} : \text{سوال ۱۵}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n+1})} : \text{سوال ۱۶}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} : \text{سوال ۱۷}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n : \text{سوال ۱۸}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n} : \text{سوال ۱۹}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n} : \text{سوال ۲۰}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}} : \text{سوال ۲۱}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)} : \text{سوال ۲۲}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} : \text{سوال ۲۳}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n} : \text{سوال ۲۴}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}} : \text{سوال ۲۵}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n} : \text{سوال ۲۶}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} : \text{سوال ۲۷}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} : \text{سوال ۲۸}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n : \text{سوال ۲۹}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n : \text{سوال ۳۰}$$



### نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱ اور سوال ۳۲ میں اگر کسی  $a$  کے لئے تسلسل مرتکز ہو تب  $a$  تلاش کریں۔

سوال ۳۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right)$

سوال ۳۲:  $\sum_{n=3}^{\infty} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right)$

سوال ۳۳:

۱. شکل ۹.۲۰ اور شکل ۹.۲۱ کی طرز کے اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعات درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$$

ب. ہارمونی تسلسل کی انفرج ترقیاتی طور نظر نہیں آتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعات بہت آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم  $s_1 = 1$  سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۳۴: کیا  $x$  کی کسی قیمت کے لئے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$  مرتکز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام  $n$  کے لئے  $b_n < a_n$  کی صورت میں مثبت اعداد کا ایک تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے (سوال ۳۵)؟

سوال ۳۷: کوئی پرکھ جمود

کوئی پرکھ جمود کہتا ہے: فرض کریں  $\{a_n\}$  مثبت اجزاء کی غیر گھٹتی ترتیب ہے (تمام  $n$  کے لئے  $a_n \geq a_{n+1}$ ) جو 0 پر مرتکز ہے۔ تب  $\sum a_n$  صرف اور صرف اس صورت میں مرتکز ہوگا جب  $\sum 2^n a_{2^n}$  مرتکز ہو۔ مثال کے طور پر  $\sum \frac{1}{n}$  اس لئے منفرج ہے کہ  $\sum 2^n \cdot \left(\frac{1}{2^n}\right) = \sum 1$  منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتا ہے۔

سوال ۳۸: کوئی پرکھ جمود (سوال ۳۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

۱.  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$  منفرج ہے۔

ب.  $p > 1$  کے لئے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  مرتکز اور  $p \leq 1$  کے لئے منفرج ہے۔

سوال ۳۹: لوگار تجمی  $p$  تسلسل

۱. دکھائیں کہ صرف اور صرف  $p > 1$  کے لئے  $\int_2^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^p}$  مرکنز ہوگا۔

ب. تسلسل  $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n(\ln n)^p}$  کی ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرکنز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۳۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$۱. \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \ln n} \quad ب. \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad ج. \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n \ln(n^3)} \quad د. \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n(\ln n)^3}$$

سوال ۴۱: پولر مستقل  
ہم شکل ۹.۲۱ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ  $n$  بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

اور عمل

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. عدم مساوات میں  $f(x) = \frac{1}{x}$  لے کر

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

یا

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جزو-الف میں ترتیب  $\{a_n\}$  گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد  $a_n$  بھی مرتکز ہوں گے:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

عدد  $\gamma$  جس کو پولر مستقل<sup>۲۸</sup> کہتے ہیں کی قیمت  $0.5772 \dots$  ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً  $\pi$  اور  $e$  کے برعکس  $\gamma$  کو ظاہر کرنے کا کوئی دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۴۲: مکملی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$  مرتکز ہے۔

## ۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

گزشتہ حصہ کے ضمنی نتیجہ کی استعمال میں اصل سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ  $s_n$  اوپر سے محدود ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ  $s_n$  کسی مرتکز تسلسل کے مطابقتی جزوی مجموعہ سے کم ہے لہذا دیا گیا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

اس لئے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابقتی اجزاء سے کم ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے جزوی مجموعات کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر  $n$  کے لئے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے تمام جزوی مجموعات 3 سے کم ہیں لہذا  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  مرتکز ہوگا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے جزوی مجموعات کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرتکز ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل  $e$  پر مرتکز ہے۔ □

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال میں ارٹکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی تراکیب حاصل کئے جاسکتے ہیں جنہیں **تقابلی پرکھ**<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں  $\sum a_n$  ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

ا. اگر ایسا مرکب تسلسل  $\sum c_n$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $n > N$ ، جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے  $a_n \leq c_n$  ہو تب تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہو گا۔

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل  $\sum d_n$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $n > N$ ، جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے  $a_n \geq d_n$  ہو تب تسلسل  $\sum a_n$  منفی ہو گا۔

□

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات  $\sum a_n$  کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہذا یہ غیر گھٹتا ترتیب دیتے ہیں جس کا حد  $L \leq M$  ہے۔

جزو-ب میں جزوی مجموعات  $\sum a_n$  اوپر سے محدود نہیں ہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتے تب جزوی مجموعہ  $\sum d_n$  کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور  $\sum d_n$  کو انفرج کی بجائے مرکب ہونا ہوتا۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لئے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ  $N$  سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

مثال ۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

حل: ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$  کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہوگا۔

بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفرد تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں:

| منفرد تسلسل                                                                                                                       | مرکب تسلسل                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ہندی تسلسل جس میں $ r  \geq 1$ ہو                                                                                                 | ہندی تسلسل جس میں $ r  < 1$ ہو                                |
| ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$                                                                                   | دور بنی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$    |
| کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو | تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$                      |
| $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو                                                                  | $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو |

پرکھ تقابلی حد

ہم اب ایسے تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسل میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں  $a_n$  اشاریہ  $n$  کا ناٹق تقابل ہو۔

فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارٹکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

ارٹکاز یا انفراج جاننے میں صرف دم کار آمد ہوتی ہے۔ جب  $n$  بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں  $n$  کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوں گے۔ یوں (الف) میں بڑے  $n$  کے لئے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

کارویہ  $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$  کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ  $\sum \frac{1}{n}$  منفرد ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\sum a_n$  بھی منفرد ہوگا۔

اسی طرح (ب) میں بڑے  $n$  کے لئے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

کارویہ  $\frac{4}{n^3} = \frac{8n^3}{2n^6}$  کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ  $\sum \frac{4}{n^3}$  مرکب ہے (یہ مرکب  $p$  تسلسل کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل  $\sum a_n$  بھی مرکب ہو گا۔

درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری  $\sum a_n$  کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

**تقابل حد پرکھ**

فرض کریں تمام  $n \geq N$  کے لئے  $a_n > 0$  اور  $b_n > 0$  ہیں جہاں  $N$  عدد صحیح ہے۔

ا. اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$  اگر  $\sum a_n$  اور  $\sum b_n$  دونوں مرکب یا دونوں منفرد ہوں گے۔

ب. اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$  اگر  $\sum b_n$  مرکب ہو تب  $\sum a_n$  بھی مرکب ہو گا۔

ج. اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$  اگر  $\sum b_n$  منفرد ہو تب  $\sum a_n$  بھی منفرد ہو گا۔

□

ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنے ہوں گے (سوال ۷۳)۔

چونکہ  $\frac{c}{2} > 0$  ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جائے گا کہ تمام  $n$  کے لئے درج مضمین ہو گا۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ حد کی تعریف جہاں } c \text{ اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہیں۔}$$

یوں  $n > N$  کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\ \frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\ \left(\frac{c}{2}\right)b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n \end{aligned}$$

اگر  $\sum b_n$  مرکب ہو، تب  $\sum (3c/2)b_n$  مرکب ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت  $\sum a_n$  مرکب ہو گا۔ اگر  $\sum b_n$  منفرد ہو، تب  $\sum (3c/2)b_n$  منفرد ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت  $\sum a_n$  منفرد ہو گا۔

□

مثال ۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکب اور کون سے منفرد ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

حل:

۱. ہم  $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$  لیتے ہیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کارویہ  $\frac{2}{n}$  کی طرح ہوگا لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{n}$  لیتے ہیں (ہم  $b_n = \frac{2}{n}$  بھی لے سکتے تھے لیکن  $\frac{1}{n}$  زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرد ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+n}{n^2+2n+1} = 2$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت  $\sum a_n$  منفرد ہوگا۔

ب.  $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$  لیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کارویہ  $\frac{1}{2^n}$  کی طرح ہوگا لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{2^n}$  لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت  $\sum a_n$  مرکب ہوگا۔

ج.  $a_n = \frac{1+n\ln n}{n^2+5}$  لیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کارویہ  $\frac{\ln n}{n}$  کی طرح ہوگا جو  $n \geq 3$  کے لئے  $\frac{1}{n}$  سے بڑا ہے لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{n}$  لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} = \infty$$

ہے لہذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ج کے تحت  $\sum a_n$  منفرج ہوگا۔

□

مثال ۴: کیا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$  مرکب ہے؟

حل: چونکہ کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے  $\ln n$  سے  $n^c$  کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۱۹) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے  $n$  کے لئے

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً  $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$  اور  $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$  لے کر

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

قاعدہ ل'ھویٹال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ  $\sum \frac{1}{n^{5/4}} = \sum b_n$  (تسلسل جہاں  $p > 1$  ہے) مرکب ہے لہذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ب کے تحت  $\sum a_n$  مرکب ہوگا۔

□

## سوالات

ارتکاز اور انفراج کی دریافت

سوال ۱ تا سوال ۳۶ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}$

سوال ۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}}$



۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

۹۳۷

سوال ۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$

سوال ۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos n}{n^2}$

سوال ۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$

سوال ۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}}$

سوال ۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{3n+1} \right)^n$

سوال ۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}}$

سوال ۹:  $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$

سوال ۱۰:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$

سوال ۱۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$

سوال ۱۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3}$

سوال ۱۳:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$

سوال ۱۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$

سوال ۱۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n}$

سوال ۱۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2}$

سوال ۱۷:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$

سوال ۱۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n}$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{\sqrt{n}}}} \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2} \quad \text{سوال ۳۴:}$$

سوال ۳۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$

سوال ۳۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۷: تقابل حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

سوال ۳۸: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکوز ہو تب کیا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۹: فرض کریں  $n \geq N$  کے لئے  $a_n > 0$  اور  $b_n > 0$  ہیں جہاں  $N$  عدد صحیح ہے۔ اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$  ہو اور  $\sum a_n$  مرکوز ہو تب کیا  $\sum b_n$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰: ثابت کریں کہ اگر غیر مثبت اجزاء کا تسلسل  $\sum a_n$  مرکوز ہو تب  $\sum a_n^2$  بھی مرکوز ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۱: ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$  مرکوز کہ منفرج ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدام سے دیکھیں۔

ا. جزوی مجموعات  $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$  کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کا حد کا رویہ  $k \rightarrow \infty$  کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس ترتیب کے حد کا کایہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے  $(k, s - k)$  ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکوز نظر آتے ہیں؟ آپ اس کے حد کی اندازہ لگاتی قیمت لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے  $(k, s_k)$  ترسیم کریں۔ اس کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

د. ابتدائی 400 نقطے  $(k, s_k)$  ترسیم کریں۔  $k = 355$  پر کیا ہوتا ہے؟ عدد  $\frac{355}{113}$  کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے  $k = 355$  پر جزوی مجموعہ کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ آپ  $k$  کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ اگر نکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو بیرونی پرکھ کہلاتا ہے۔ ایسے پرکھ کارآمد ہوتے ہیں لیکن چند وجوہات کی بنا ہمیں ایسے پرکھ درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ

کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لئے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ اس کی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتا ہے۔

### تناسبی پرکھ

تناسبی پرکھ ہمارا پہلا اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل  $\sum ar^n$  کے لئے یہ شرح مستقل ( $\frac{ar^{n+1}}{ar^n} = r$ ) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوگا جب اس کے نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

مثال ۱:  $a_1 = 1$  اور تمام  $n$  کے لئے  $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$  لیں۔ کیا تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہے؟

حل: ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5}a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7}a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ  $\frac{n}{2n+1}$  کی قیمت  $\frac{1}{2}$  سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے  $\frac{1}{2}$  سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرکب ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکب ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنے حد  $\frac{\pi}{2}$  تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

| $n$ | $s_n$         |
|-----|---------------|
| 5   | 1.549 206 349 |
| 10  | 1.570 289 085 |
| 15  | 1.570 783 080 |
| 20  | 1.570 795 964 |
| 25  | 1.570 796 317 |
| 30  | 1.570 796 327 |
| 35  | 1.570 796 327 |

□

### تناسبی پرکھ

فرض کریں  $\sum a_n$  مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \rho$$

intrinsictest<sup>۱</sup>

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

تب درج ذیل ہوگا۔

ا.  $\rho < 1$  کی صورت میں تسلسل مرتکز ہوگا۔

ب.  $\rho > 1$  یا لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔

ج.  $\rho = 1$  کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ: تناسبی پرکھ کی ثبوت میں (مثال کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ تناسبی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

ا.  $[\rho < 1]$  فرض کریں  $\rho$  اور 1 کے قچ  $r$  ایک عدد ہے۔ یوں  $\epsilon = r - \rho$  مثبت ہوگا۔ چونکہ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے  $n$ ، مثلاً  $n \geq N$  کی صورت میں  $\rho$  اور  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  کے قچ فرق  $\epsilon$  یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$a_{N+1} < ra_N,$$

$$a_{N+2} < ra_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < ra_{N+2} < r^3 a_N,$$

⋮

$$a_{N+m} < ra_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ  $N$  جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں  $r < 1$  ہو۔ بلکہ تسلسل  $\sum c_n$  پر غور کریں جہاں  $N, 2, \dots, 1$  کے لئے  $c_n = a_n$  اور

$$c_{N+1} = ra_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq c_n$  اور

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \dots$$

$$= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \dots)$$

ہے۔ چونکہ  $|r| < 1$  ہے لہذا ہندسی تسلسل  $1 + r + r^2 + \dots$  بھی مرتکز ہوگا۔ چونکہ  $a_n \leq c_n$  لہذا  $\sum a_n$  بھی مرتکز ہوگا۔

ب.  $[1 < \rho \leq \infty]$  کسی اشاریہ  $M$  سے آگے

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء  $n$  لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے ہیں لہذا  $n$  ویں جزو پر کھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

ج.  $[\rho = 1]$  درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ  $\rho = 1$  کی صورت میں کسی دوسرے پر کھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{کے لئے}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{کے لئے}$$

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں  $\rho = 1$  ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

تناہی پر کھ عموماً اس صورت موثر ہوتا ہے جب اجزاء میں  $n$  پر مبنی فکروں کے عدد ضربیہ یا  $n$  طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۲: درج ذیل تسلسل کی ارتکاز پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.}$$

حل:

ا. تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ  $p = \frac{2}{3} < 1$  ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ  $\frac{2}{3}$  ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}$$

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

ب. اگر  $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$  ہو تب  $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$  اور

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

ہوں گے۔ چونکہ  $p = 4$  ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

ج. اگر  $a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$  ہو تب

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ حد  $p = 1$  ہے تناسبی پرکھ ہمیں تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چونکہ  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$  ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا  $a_{n+1}$  ہر صورت  $a_n$  سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء  $a_1 = 2$  سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $n$  جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یوں یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

□

$n$  واں جذری پرکھ

اب تک  $\sum a_n$  کے لئے جن پرکھ پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی سادہ کلیات کے  $a_n$  میں نظر آتی ہے۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

مثال ۳: اگر  $n$  طاق  $\sum a_n = \frac{n}{2^n}$  ہو تب کیا  $\sum a_n$  مرکب ہوگا؟

حل: ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں ہے۔  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $n$  واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ یہاں تکلیفی پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تناسبی پرکھ درج ذیل دیتا ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

$\infty \rightarrow n$  کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

□

یہاں ہمیں  $n$  واں جذر پرکھ کی ضرورت ہے۔

$n$  واں جذر پرکھ

فرض کریں تسلسل  $\sum a_n$  میں تمام  $n \geq N$  کے لئے  $a_n \geq 0$  ہیں۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب

ا.  $\rho < 1$  کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا،

ب.  $\rho > 1$  اور لامتناہی  $\rho$  کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہوگا،

ج.  $\rho = 1$  کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ:

ا. [ $\rho < 1$ ] ہم  $\epsilon$  اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ  $\rho + \epsilon < 1$  ہو۔ چونکہ  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$  ہے لہذا آخر کار  $\rho$  اور اجزاء  $\sqrt[n]{a_n}$  کے بیچ فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ  $N \geq M$  پایا جاتا ہے جس کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

اب ہندسی تسلسل  $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$  جس کی نسبت  $(\rho + \epsilon) < 1$  ہو مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ  $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$  بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

ب. [ $1 < \rho \leq \infty$ ] کسی عدد صحیح  $M$  سے آگے تمام اشاریہ کے لئے  $\sqrt[n]{a_n} > 1$  ہوگا لہذا تمام  $n > M$  کے لئے  $a_n > 1$  ہو گا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرکوز نہیں ہیں۔ یوں  $n$  واں جذر پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

ج. [ $\rho = 1$ ] تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  اور  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  سے ظاہر ہے کہ  $\rho = 1$  کے لئے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسل میں  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$  ہے، پہلا تسلسل منفرج جبکہ دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔



□

مثال ۴: (مثال ۳ جاری)

$$a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر } n \text{ طاق} \\ 1/2^n & \text{اگر } n \text{ جفت} \end{cases}$$

حل: ہم  $n$  والے جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & \text{اگر } n \text{ طاق} \\ \frac{1}{2} & \text{اگر } n \text{ جفت} \end{cases}$$

دیتا ہے لہذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہوگا۔ چونکہ  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$  ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ تق کے تحت  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$  ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا  $n$  ویں جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرتکز ہوگا۔ □

مثال ۵: درج ذیل میں کونسا تسلسل مرتکز اور کونسا منفرج ہے؟

$$\text{ا. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ب. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

حل:

ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$  مرتکز ہوگا۔

ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$  منفرج ہوگا۔

□

## سوالات

## انتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۱ تا سوال ۲۶ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

سوال ۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$

سوال ۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$

سوال ۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

سوال ۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$

سوال ۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n-2}{n} \right)^n$

سوال ۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$

سوال ۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$

سوال ۹:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{3}{n} \right)^n$

سوال ۱۰:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{3n} \right)^n$

سوال ۱۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

سوال ۱۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$

سوال ۱۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)$

سوال ۱۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n$

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

۹۳۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}} \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

سوال ۲۷ تا سوال ۳۸ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n \quad \text{سوال ۳۱:}$$

سوال ۳۲:  $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$

سوال ۳۳:  $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$

سوال ۳۴:  $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$

سوال ۳۵:  $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$

سوال ۳۶:  $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$

سوال ۳۷:  $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$

سوال ۳۸:  $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$

سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں مرکز اور منفرد تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔

سوال ۳۹:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$

سوال ۴۰:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$

سوال ۴۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$

سوال ۴۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$

سوال ۴۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$

سوال ۴۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵:  $p$  تسلسل کے ساتھ یا تناسبی پرکھ اور تائی  $n$  واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھ اس کی ارتکاز یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۴۶: دکھائیں کہ تناسبی پرکھ اور  $n$  واں جذر پرکھ درج ذیل کی ارتکاز یا انفرج معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۷۴: فرض کریں  $n$  عدد مفرد  $n/2^n$  اور  $1/2^n$  دیگر صورت۔ کیا  $a_n = \sum a_n$  مرکب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۹.۸ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء ایک بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں کو بدلتا تسلسل<sup>۳۲</sup> کہتے ہیں جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots \\ (r) \quad & -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \dots \\ (r) \quad & 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1} n + \dots \end{aligned}$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات میں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل<sup>۳۳</sup> کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت  $r = -\frac{1}{2}$  کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو  $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$  پر مرکوز ہے۔ مساوات ۳ کا  $n$  واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لئے بدلتا تسلسل پر کھ استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ ۱: بدلتا تسلسل پر کھ (مسئلہ لیمٹنٹ)  
اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

۱. تمام  $u_n$  مثبت ہوں،

ب. تمام  $n \geq N$  کے لئے  $u_n \geq u_{n+1}$  ہو، جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے،

ج.  $u_n \rightarrow 0$

ثبوت: جفت  $n$ ، مثلاً  $n = 2m$  کی صورت میں ابتدائی  $n$  اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

alternatingseries<sup>۳۴</sup>  
alternatingharmonicseries<sup>۳۴</sup>

پہلی مساوات میں تو سین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا  $s_{2m}$  درحقیقت  $m$  غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں  $s_{2m+2} \geq s_{2m}$  ہوگا اور تسلسل  $\{s_{2m}\}$  غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت  $s_{2m} \leq u_1$  ہوگا۔ چونکہ  $\{s_{2m}\}$  غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کا حد

$$(۴) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

موجود ہوگا۔

اگر  $n$  طاق ہو، مثلاً  $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی  $n$  اجزاء کا مجموعہ  $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$  ہوگا۔ چونکہ  $u_n \rightarrow 0$  ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

ہوگا اور  $m \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے

$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$  دیتے ہیں (سوال ۵۳)۔

□

مثال ۱: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

□

مسئلہ کے تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

مسئلہ کے تینوں شرائط کو  $N = 1$  کے لئے مطمئن کرتے ہوئے بدلتا ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۲) سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی حد  $L$  تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۶۳ میں آپ کو  $N > 1$  کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور  $x$  کے مبداء سے شروع کرتے ہوئے، ہم  $s_1 = u_1$  فاصلہ طے کرتے ہیں۔  $s_2 = u_1 - u_2$  تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے الٹ رخ  $u_2$  چلتے ہیں۔ چونکہ  $u_2 \leq u_1$  ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر  $n \geq 1$  قدم پر  $u_{n+1} < u_n$  کی بنا ہمارا قدم گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ  $n$  بڑھانے سے  $n$  واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد  $L$  کی ایک جانب اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے  $L$  کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یک بعد دیگرے ہر دو مجموعوں  $s_n$  اور  $s_{n+1}$  کے درمیان  $L$  پایا جائے گا لہذا حد اور  $s_n$  میں فرق  $u_{n+1}$  سے کم ہوگا۔

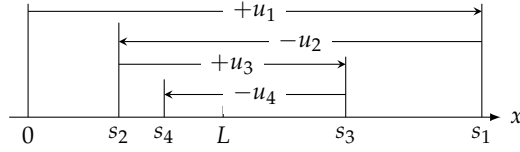
درج ذیل کی بنا ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعات کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۲: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$  مسئلہ کے تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب  $n \geq N$  کے لئے تسلسل کا مجموعہ  $L$  تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \dots + (-1)^{n+1} u_n$$



شکل ۹.۲۲: اس بدلنے تسلسل کے جزوی مجموعات جو  $N = 1$  کے لئے مسئلہ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت  $u_{n+1}$  سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزوی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی  $L - s_n$  کی علامت وہی ہوگی جو پہلی غیر مستعمل جزوی کی علامت ہو۔

مثال ۲: ہم مسئلہ ۲ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \dots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے آٹھ اجزاء لینے سے ہم مثبت مقدار رد کرتے ہیں جس کی قیمت  $\frac{1}{256}$  سے کم ہوگی۔ ابتدائی آٹھ اجزاء کا مجموعہ  $0.664\,062\,5$  ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق  $0.002\,604\,166\,6 - 0.664\,062\,5 = \frac{2}{3} - 0.664\,062\,5$  ہے جو مثبت اور  $0.003\,906\,25 = \frac{1}{256}$  سے کم ہے۔ □

مطلق ارتکاز

تعریف: تسلسل  $\sum a_n$  اس صورت مطلق مرکز ہوگا جب مطلق قیمتوں کا مطابقتی تسلسل  $\sum |a_n|$  مرکز ہو۔

□

ہندی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

absolutely convergent<sup>۴۴</sup>

مطلق مرکب ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درجہ ذیل تسلسل مرکب ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرکب نہیں ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

تعریف: جو تسلسل مرکب ہو مگر مطلق مرکب نہ ہو مشروط مرکب کہلاتا ہے۔

□

بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرکب ہے۔

مطلق ارتکاز دو وجوہات کی بنا اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کی ارتکاز کا اچھے پرکھ ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ کہ مطلق مرکب تسلسل ہر صورت مرکب ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

مسئلہ ۳: مطلق ارتکاز پرکھ

اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرکب ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکب ہوگا۔

ثبوت: ہر  $n$  کے لئے

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

ہوگا۔ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرکب ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$  مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرکب ہوگا۔ ہم مساوات  $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$  کی مدد سے  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  کو دو مرکب تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکب ہوگا۔

□

ہم مسئلہ ۳ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرکب تسلسل مرکب ہوگا البتہ ضروری نہیں ہے کہ مرکب تسلسل مطلق مرکب ہو۔

مثال ۳: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$  کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$



□

ہے جو مرتکز ہے۔ یوں اصل تسلسل اس لئے مرتکز ہے کہ یہ مطلق مرتکز ہے۔

مثال ۴: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$  کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

جس کا ارتکاز  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر  $n$  کے لئے  $|\sin n| \leq 1$  ہوگا۔ چونکہ اصل تسلسل مطلق مرتکز ہے، لہذا یہ مرتکز ہوگا۔

□

مثال ۵: بدلتا  $p$  تسلسل

مثبت مستقل  $p$  کی صورت میں ترتیب  $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$  گھٹتا ترتیب ہے جس کا حد صفر ہے۔ یوں بدلتا  $p$  تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرتکز ہوگا۔

اگر  $p > 1$  ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہوگا۔ اگر  $p \leq 1$  ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہوگا۔

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots & \quad \text{مشروط مرتکز} \\ 1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots & \quad \text{مطلق مرتکز} \end{aligned}$$

□

تسلسل کی ترتیب نو

مسئلہ ۴: مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرتکز ہو اور ترتیب  $\{a_n\}$  کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں  $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$  لکھا جائے تب  $\sum b_n$  مطلق مرتکز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

(اس مسئلہ کی ثبوت کے خاکہ کے لئے سوال ۱۰ دیکھیں۔)

مثال ۶: ہم نے مثال ۳ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

مطلق مرکب ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے  $k$  اجزاء کے بعد الٹ علامت کے  $k + 1$  اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرکب ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جاننے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر ہم جاننے کہ ان دونوں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل کے برابر ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

(سوال ۶۱ دیکھیں۔)

مثال ۷: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$  کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء  $1/(2n-1)$  کا مجموعہ  $+\infty$  کو منفرج جبکہ  $\sum (-1/2n)$  کا مجموعہ  $-\infty$  کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار یہ تواتر سے پائے جانے والے اجزاء کا مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً  $+3$  ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو  $-4$  تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل  $+5$  حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ  $-6$  حاصل ہو، وغیرہ، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں اطراف جھولا اختیاری زیادہ کر سکتے ہیں۔

ب.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$  کی ترتیب سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے کسی بھی مخصوص قیمت پر بدلتے ہارمونی تسلسل کو مرکب کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم 1 پر مرکب تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو  $\frac{1}{1}$  سے شروع کر کے  $\frac{1}{2}$  منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد  $\frac{1}{3}$  اور  $\frac{1}{5}$  جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اجزاء جمع اور منفی کیے جاتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے

اصل تسلسل کے جھٹ اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر مرتکز ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} \\ & + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرتکز تسلسل کی ترتیب نوکر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں ضروری ہے کہ مشروط مرتکز تسلسل کے اجزاء اسی ترتیب سے جمع کیے جائیں جس ترتیب سے یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

### سوالات

#### ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں کونسا بدلتا تسلسل مرتکز اور کونسا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$

سوال ۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$

سوال ۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$

سوال ۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}}$

سوال ۵:  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$

سوال ۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$

سوال ۷:  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2}$

سوال ۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

$$\text{سوال ۹: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left( \frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \right)$$

$$\text{سوال ۱۰: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}}$$

### مطلق ارتکاز

سوال ۱۱ تا ۲۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\text{سوال ۱۱: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n$$

$$\text{سوال ۱۲: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n}$$

$$\text{سوال ۱۳: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$\text{سوال ۱۴: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}}$$

$$\text{سوال ۱۵: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$$

$$\text{سوال ۱۶: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n}$$

$$\text{سوال ۱۷: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3}$$

$$\text{سوال ۱۸: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$$

$$\text{سوال ۱۹: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n}$$

$$\text{سوال ۲۰: } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)}$$

$$\text{سوال ۲۱: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2}$$

$$\text{سوال ۲۲: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n}$$

$$\text{سوال ۲۳: } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۳۰:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{n\sqrt{n}}}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{n}}{n} \quad \text{سوال ۳۴:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۴۲:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۴۴:}$$

### غلطی کا اندازہ

سوال ۳۵ تا سوال ۴۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا غلطی کا اندازہ لگائیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۴۵:} \quad \text{اس تسلسل کا مجموعہ } \ln 2 \text{ ہے۔}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n} \quad \text{سوال ۴۷:} \quad \text{جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ } \ln(1.01) \text{ ہے۔}$$

$$\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad 0 < t < 1 \quad \text{سوال ۴۸:}$$

کیلکولیٹر کا استعمال

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ میں مجموعہ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں جس میں غلطی کی مقدار  $5 \times 10^{-6}$  سے کم ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \quad \text{سوال ۴۹:} \quad \text{جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ } \cos 1 \text{ ہے جہاں } 1 \text{ ریڈیئن میں ہے۔}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} \quad \text{سوال ۵۰:} \quad \text{جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ } e^{-1} \text{ ہے۔}$$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱: (الف) تسلسل  $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$  مسئلہ اکے کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا ہے؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۵۲: کیلکولیٹر

مسئلہ اکے شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کا حد  $L$  کسی بھی دو یک بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یوں ہم  $L$  کی اندازہ قیمت کے

لئے اوسط  $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2}a_{n+1}$  استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینہ مجموعہ  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2!} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2!} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2!} + \dots$  کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ  $\ln 2 = 0.6931 \dots$  ہے۔

سوال ۵۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ کے شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی علامت مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ جب مسئلہ کے شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔)

سوال ۵۴: دکھائیں کہ تسلسل  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$  تسلسل کے ابتدائی  $2n$  اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی  $n$  اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی  $2n + 1$  اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟

سوال ۵۵: دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  منفرج تب  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  بھی منفرج ہوگا۔

سوال ۵۶: دکھائیں اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرتکز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  ہوگا۔

سوال ۵۷: دکھائیں اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔

$$۱. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۲. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۳. \sum_{n=1}^{\infty} k a_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

سوال ۵۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرتکز  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور مرتکز  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  کے باوجود  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$  منفرج ہو سکتا ہے۔

سوال ۵۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  ہو۔ نئے تسلسل کو  $-\frac{1}{2}$  سے شروع کریں۔ جب بھی مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  کے برابر یا اس سے کم ہو، یک بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعات  $-\frac{1}{2}$  سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی  $n$  نئے اجزاء کا مجموعہ  $s_n$  ہو تب  $(n, s_n)$  ترتیم کر کے جزوی مجموعات کا رویہ واضح کریں۔

سوال ۶۰: مسئلہ ۴ کے ثبوت کا خاکہ

۱. فرض کریں  $\epsilon$  ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں  $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور  $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$  ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ  $N_1$  کے لئے اور کسی اشاریہ  $N_2 \geq N_1$  کے لئے  $\sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \leq \frac{\epsilon}{2}$  اور  $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$  ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء  $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$  ترتیب  $\{b_n\}$  میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ  $N_3 \geq N_2$  پایا جائے گا کہ اگر  $n \geq N_3$  ہو تب  $s_{N_2} - (\sum_{k=1}^n b_k) < \epsilon$  زیادہ سے زیادہ اجزاء  $a_m$  کا مجموعہ ہوگا جہاں  $m \geq n$  ہے۔ یوں اگر  $n \geq N_3$  تب درج ذیل ہو

گ۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L|$$

$$\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلقاً مرکب ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  مرکب اور  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  ہوگا۔ اب دکھائیں کہ چونکہ  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرکب ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$   $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$  مرکب ہوگا۔

سوال ۶۱:

$$a. \text{ دکھائیں اگر } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ مرکب ہو اور } b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases} \text{ ہو تب } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ مرکب ہوگا۔}$$

ب. جزو-اکا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرکب ہو اور  $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$  ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  مرکب ہوگا۔

دوسرے لفظوں میں مطلقاً مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں۔ مزید  $c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$  اور  $b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$  کی بنا پر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$  ہوگا۔

سوال ۶۲: یہاں کیا غلط ہے:

بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک جیسے نسب نما کی اجزاء جمع کریں، مثلاً  $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$  اور  $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$ ۔ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں  $2S = S$  ہوگا جس کے دونوں اطراف کو  $S$  سے تقسیم کر کے  $2 = 1$  ملتا ہے۔

سوال ۶۳:  $N > 1$  کی صورت میں مسئلہ ۱ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۲ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔



## ۹.۹ طاقی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کار کا ذکر پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کا ذکر حصہ ۹.۴ کی شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً  $x$ ، کے طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق اور مکمل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

## طاقی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $x = 0$  کے لحاظ سے طاقی تسلسل<sup>۳۶</sup> سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots$$

نقطہ  $x = a$  کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \cdots + c_n (x - a)^n + \cdots$$

جس میں مرکوز<sup>۳۷</sup>  $a$  اور عددی سر<sup>۳۸</sup>  $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$  مستقل ہیں۔

□

مساوات ۲ میں  $a = 0$  پر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی روپ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱: مساوات ۱ میں تمام عددی سر 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

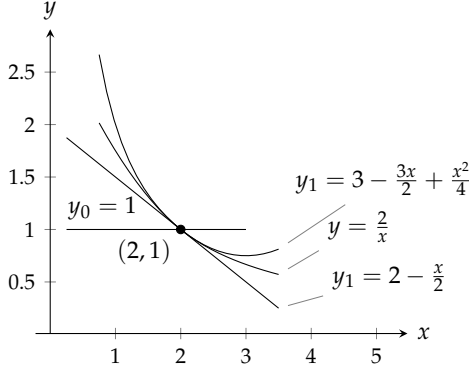
$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت  $x$  ہے۔ یہ  $|x| < 1$  کے لئے  $\frac{1}{1-x}$  پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

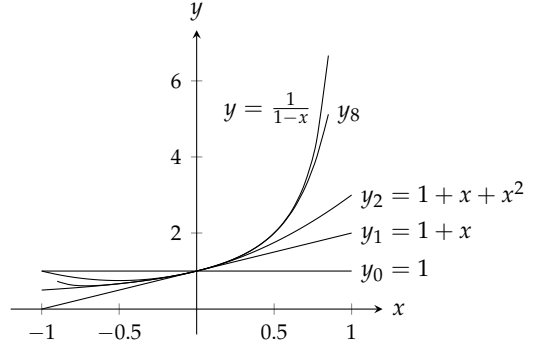
$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

powerseries<sup>۳۶</sup>  
center<sup>۳۷</sup>  
coefficients<sup>۳۸</sup>



شکل ۹.۲۳:  $f(x) = \frac{2}{x}$  اور اس کی ابتدائی تین تخمینی  
رکنیاں (مثال ۲)۔



شکل ۹.۲۳:  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  اور اس کی چار تخمینی کثیر  
رکنیاں (مثال ۱)۔

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے جزوی مجموعات کو کثیر رکنیاں  $P_n(x)$  تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ تقابل کی تخمین دیتے ہیں۔ صفر کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے تقابل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تقابل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں  $x = -1$  یا  $x = 1$  کے قریب ہمیں تقابل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا شکل ۹.۲۳ میں تقابل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  اور اس کی تخمینی کثیر رکنیاں  $y_n = P_n(x)$  دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۲: درج ذیل طاقبی تسلسل مساوات ۲ کی طرح ہے جہاں  $a = 2$ ،  $c_0 = 1$ ،  $c_1 = -\frac{1}{2}$ ،  $c_2 = \frac{1}{4}$ ،  $c_n = \dots$ ،  $(-1/2)^n$  ہیں۔

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots$$

یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت  $r = -\frac{x-2}{2}$  ہے۔ یہ تسلسل  $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$  یعنی  $0 < x < 4$  کے لئے مرکوز ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1 + \frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots, \quad 0 < x < 4$$

ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے  $f(x) = \frac{2}{x}$  کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۴):

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - 2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - 2) + \frac{1}{4}(x - 2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

مثال ۳: درج ذیل طاقی تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے ارتکاز پذیر ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

حل: تناسبی پرکھ کا اطلاق تسلسل  $\sum |u_n|$  پر کریں جہاں زیر غور تسلسل  $n$  جزو  $u_n$  ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۵ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x|$$

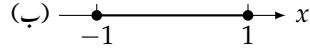
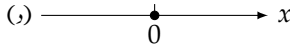
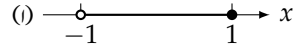
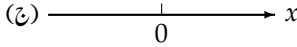
یہ تسلسل  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرکب ہے۔ چونکہ اس کا  $|x| > 1$  کے لئے جو تکہ اس کا  $n$  واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ  $x = 1$  پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$  حاصل ہوتا ہے جو مرکب ہے۔  $x = -1$  پر ہمیں ہارمونی تسلسل کا لٹی  $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$  ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (i) وقفہ  $-1 < x \leq 1$  کے لئے مرکب اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2$$

ب.  $x^2 < 1$  کے لئے تسلسل مطلق مرکب ہے۔ چونکہ  $x^2 > 1$  پر  $n$  واں جزو صفر پر مرکوز نہیں ہے لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔  $x = 1$  پر تسلسل  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$  دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرکب ہوگا۔  $x = -1$  پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز کے شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرکب ہوگا۔ نقطہ  $x = 1$  پر تسلسل کی قیمت نقطہ  $x = -1$  پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  پر مرکب جب کے اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0$$

ج. تسلسل تمام  $x$  کے لئے مطلق مرکب ہے۔



شکل ۹.۲۵: وقفہ اور نکاز برائے مثال ۳

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad \therefore$$

ماسوائے  $x = 0$  تسلسل  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے منفرج ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۳ میں تسلسل کو ارنکاز یا انفرانج کے لئے پرکھنا دیکھا۔

### طریقہ تسلسل کا پرکھ برائے ارنکاز

قدم: ۱: تناسبی پرکھ (یا  $n$  واں جز پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ کھلا وقفہ ہوگا:

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ۲: اگر مطلق ارنکاز کا وقفہ تناسبی ہو تب ہر آخری نقطہ پر ارنکاز یا انفرانج کے لئے تسلسل کو پرکھیں (جیسا مثال ۳-۱۱ اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، تکمیلی پرکھ یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ۳: اگر مطلق ارنکاز کا وقفہ  $a - R < x < a + R$  ہو تب  $|x - a| > R$  کے لئے تسلسل منفرج ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرتکز بھی نہیں ہوگا) چونکہ  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے  $n$  واں جز و منفرتک نہیں پہنچتا ہے۔

□

### مسئلہ ۱: طریقہ تسلسل کا مسئلہ ارنکاز

اگر  $x = c \neq 0$  کے لئے تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$  مرتکز ہو تب  $|x| < |c|$  کے لئے یہ مطلق مرتکز ہوگا۔ اگر  $x = d$  کے لئے تسلسل منفرج ہو تب  $|x| > |d|$  کے لئے یہ منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$  مرتکز ہے۔ تب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$  ہوگا۔ یوں ایسا عدد  $N$  پایا جائے گا کہ تمام  $n \geq N$  کے لئے  $|a_n c^n| < 1$  ہوگا، یعنی:

$$(۵) \quad |a_n| < \frac{1}{|c|^n} \quad n \geq N$$

اب ایسا  $x$  لیں کہ  $|c| < |x|$  ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو  $|a_N x^N|$  سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی بنا جزو  $|a_N x^N|$  اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$(۶) \quad \left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

اب مساوات ۶ ہندسی تسلسل ہے جس کا نسبت  $r = \left| \frac{x}{c} \right|$  ہے جو  $|c| < |x|$  کی بنا 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $x = d$  کے لئے تسلسل منفرج اور  $x_0$  پر تسلسل مرتکز ہو جہاں  $|x_0| > |d|$  ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں  $c = x_0$  لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ  $d$  پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں اگر تسلسل  $d$  پر منفرج ہو تب تمام  $|d| > |x|$  کے لئے یہ منفرج ہو گا۔

□

علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر مسئلہ میں تسلسل  $\sum a_n x^n$  کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ تسلسل  $\sum a_n (x - a)^n$  کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم  $x - a$  کی جگہ  $x'$  پر کر کے نتیجہ کو تسلسل  $\sum a_n (x')^n$  پر لاگو کر سکتے ہیں۔

ارتکاز کا رداس اور وقفہ

اب تک دیکھے گئے مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کا ردیہ درج ذیل میں سے ایک ہو گا۔

تسلسل  $\sum c_n (x - a)^n$  کے ممکنہ رویے

ا. ایک ایسا مثبت عدد  $R$  پایا جاتا ہے کہ  $|x - a| > R$  کے لئے تسلسل منفرج جبکہ  $|x - a| < R$  کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ ہر ایک آخری نقطہ  $x = a + R$  اور  $x = a - R$  پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

ب. ہر  $x$  پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ( $R = \infty$ )۔

ج. تسلسل  $x = a$  کے لئے مرتکز جبکہ باقی تمام  $x$  کے لئے منفرج ہے ( $R = 0$ )۔

پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو،  $R$  کو تسلسل کا رداس ارتکاز کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا

سلسلہ، جن کے لئے تسلسل مرکب ہو، کا کم سے کم بالائی حد بندی  $a + R$  ہوگا۔ اس وقفہ کی اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہوگا۔ اگر  $x$  کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے ایک تسلسل مطلق مرکب ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا رد اس ارتکاز لامتناہی ہے۔ اگر یہ صرف  $x = a$  کے لئے مرکب ہو تب اس کا رد اس ارتکاز صفر ہوگا۔

### جزودر جزو تفرق

اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزودر جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۲: مسئلہ جزودر جزو تفرق

وقفہ  $a - R < x < a + R$  پر مرکب تسلسل  $\sum c_n(x - a)^n$  درج ذیل تفاعل  $f$  دیتا کرتا ہے، جہاں  $R > 0$  ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لئے ہم اصل تسلسل کا جزودر جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لئے یہ تفرقی تسلسل مرکب ہوں گے۔

انتباہ: ضروری نہیں کہ جزودر جزو تفرق دیگر تسلسل کے لئے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر ٹکو نیاتی تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$  تمام  $x$  کے لئے مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزودر جزو تفرق  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$  ہے جو تمام  $x$  کے لئے منفرد ہے۔

مثال ۴: درج ذیل تفاعل  $f(x)$  کے تفرق  $f'(x)$  اور  $f''(x)$  حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$

حل:

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1$$

□

جزودر جزو تکمیل

اعلیٰ احصاء کا دو سرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزودر جزو تکمیل لیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۳: مسئلہ جزودر جزو تکمیل  
فرض کریں  $a - R < x < a + R$  ( $R > 0$ ) میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

مرکز ہو تب  $a - R < x < a + R$  میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

مرکز ہو گا اور  $a - R < x < a + R$  میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

مثال ۵: وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  میں  $\tan^{-1} x$  کا تسلسل  
درج ذیل تقابل پہچانیں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

حل: ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفریق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت  $-x^2$  ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

ہوگا۔ ہم اب  $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$  کا مکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

چونکہ  $x = 0$  پر  $f(x)$  کا تسلسل صفر ہے لہذا  $C = 0$  ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

ہم حصہ ۹.۱۲ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل  $x = \pm 1$  پر بھی  $\tan^{-1} x$  کو مرکوز ہے۔

دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۲ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کی ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔

□

ہم دیکھیں گے کہ  $x = \pm 1$  کے لئے بھی یہ تسلسل  $\tan^{-1} x$  پر مرکوز ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۵ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لئے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۲ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کی اندرون میں تفریق تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔

مثال ۶: وقفہ  $-1 < x < 1$  کے لئے  $\ln(1+x)$  کا تسلسل  
کھلا وقفہ  $-1 < t < 1$  کے لئے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \left[ t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \right]_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

□

یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ  $x = 1$  پر تسلسل عدد  $\ln 2$  کو مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔



## فنیات مطالعہ تسلسل

تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح الٹ تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے،  $x$  کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ  $x$  وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی  $x$  وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر تریسمات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں  $x$  کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

تیز مرکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر  $200 \leq n \leq 31$  لے لئے ہم تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$  [مثال ۳-ب] کے ابتدائی جزوی مجموعات آکلیو<sup>۱۱</sup> سے  $S_n = 1.606\ 695\ 152$  حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}(2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرکز یا منفرد تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$  کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرکز ہے۔ اس تسلسل کو  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$  لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرد ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۱ میں اندازہ غلطی<sup>۱۲</sup> کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

## طاقی تسلسل کا ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۳: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

اگر  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  اور  $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  وقفہ  $|x| < R$  پر مطلق مرکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \dots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

ہو تب  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  وقفہ  $|x| < R$  پر  $A(x)B(x)$  کو مطلق مرکز ہوگا۔

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

مثال ۷: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ  $|x| < 1$  پر  $\frac{1}{(1-x)^2}$  کا طاقی تسلسل حاصل کریں۔

حل: فرض کریں

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

اور

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1} = n + 1 \end{aligned}$$

اب مسئلہ ۴ کے تحت  $\frac{1}{(1-x)^2}$  کا تسلسل

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

ہوگا جو  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرتکز ہوگا۔

درج ذیل کی بنا مثال ۴ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

## سوالات

## ارتکاز کے وقف

سوال ۱۲ سوال ۳۲ میں (الف) تسلسل کاردار اس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے تسلسل (ب) مطلق مرتکز (ج) مشروط مرتکز ہے؟

سوال ۱:  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

سوال ۲:  $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

سوال ۳:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$

سوال ۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n}$

سوال ۵:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$

سوال ۶:  $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$

سوال ۷:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$

سوال ۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$

سوال ۹:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$

سوال ۱۰:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$

سوال ۱۱:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$

سوال ۱۲:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$

سوال ۱۳:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

سوال ۱۴:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} : \text{سوال ۱۵}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} : \text{سوال ۱۶}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} : \text{سوال ۱۷}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} : \text{سوال ۱۸}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} : \text{سوال ۱۹}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n : \text{سوال ۲۰}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n : \text{سوال ۲۱}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n : \text{سوال ۲۲}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n : \text{سوال ۲۳}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n : \text{سوال ۲۴}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} : \text{سوال ۲۵}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n : \text{سوال ۲۶}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} : \text{سوال ۲۷}$$

آپ سوال ۳۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} : \text{سوال ۲۸}$$

آپ سوال ۳۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} : \text{سوال ۲۹}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} : \text{سوال ۳۰}$$

سوال ۳۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}}$

سوال ۳۲:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n}$

سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں تسلسل کی ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو  $x$  کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۳۳:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$

سوال ۳۴:  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$

سوال ۳۵:  $\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n$

سوال ۳۶:  $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

سوال ۳۷:  $\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^2+1}{3} \right)^n$

سوال ۳۸:  $\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^2-1}{2} \right)^n$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹: درج ذیل تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہے؟

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کونسا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟

سوال ۴۰: اگر آپ سوال ۳۹ کا تسلسل جزو در جزو تکمیل کریں تب کونسا تسلسل حاصل ہوگا؟  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ نیا تسلسل مرکب ہوگا؟ اس مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟

سوال ۴۱: درج ذیل تسلسل تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  پر مرکب ہے۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

ا.  $\cos x$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے حاصل تسلسل مرکب ہوگا۔

ب.  $\sin x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $2x$  پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام  $x$  کے لئے  $\sin 2x$  پر مرکب ہو۔

ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے  $2 \sin x \cos x$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۲: درج ذیل تسلسل تمام  $x$  کے لئے  $e^x$  پر مرکوز ہے۔

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

ا.  $\frac{d}{dx} e^x$  کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ  $e^x$  کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ب.  $\int e^x dx$  کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ  $e^x$  کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ج.  $e^x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $-x$  پر کر کے  $e^{-x}$  کا تسلسل حاصل کریں۔ اب  $e^x$  کے تسلسل کو  $e^{-x}$  کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے  $e^x \cdot e^{-x}$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۴۳: درج ذیل تسلسل  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کے لئے  $\tan x$  پر مرکوز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

ا.  $\ln|\sec x|$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ب.  $\sec^2 x$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ج. اگلے سوال میں  $\sec x$  کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۴: درج ذیل تسلسل  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کے لئے  $\sec x$  پر مرکوز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

ا.  $\ln|\sec x + \tan x|$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ب.  $\sec x \tan x$  کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ج. گزشتہ سوال میں  $\tan x$  کے تسلسل کو  $\sec x$  کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۵: مرکوز طاقی تسلسل کی یکتائی

ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے مرکوز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  اور  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  کی صورت میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n = b_n$  ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  ہے۔ جزو در جزو تفرق لے کر

ثابت کریں کہ  $a_n$  اور  $b_n$  دونوں  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$  کے برابر ہیں۔)

ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$  کی صورت میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n = 0$  ہوگا۔

سوال ۴۶: تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$  کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر  $\frac{1}{1-x}$  کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا  $x$  کے ساتھ تفرق لیں، دونوں اطراف کو  $x$  سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو  $x$  سے ضرب کریں۔ اب  $x = \frac{1}{2}$  پر کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۴۷: آخری نقطوں پر ہنگامز ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ اور ہنگامز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ہنگامز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

سوال ۴۸: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ اور ہنگامز درج ذیل ہوں۔

- ا.  $(-3, 3)$       ب.  $(-2, 0)$       ج.  $(1, 5)$

## ۹.۱۰ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لا متناہی گنا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کار آمد تخمینہ کشیر رکھنا پیش کرتے ہیں۔

### تسلسلی اظہار

ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ اور ہنگامز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفرقات ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل  $f(x)$  جس کے وقفہ  $I$  ہر رتبہ کے تفرقات پائے جاتے ہوں کو  $I$  میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے عددی سر کیا ہوں گے؟

ہم  $f(x)$  کو مثبت رد اس اور ہنگامز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ  $I$  میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

حاصل ہوگا۔ یوں تمام  $n$  کے لئے  $n$  گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x - a) \text{ میں جزو ضربی}$$

چونکہ یہ تمام مساوات  $x = a$  پر کارآمد ہیں لہذا

$$\begin{aligned} f'(a) &= a_1 \\ f''(a) &= 1 \cdot 2a_2 \\ f'''(a) &= 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 \end{aligned}$$

یا عمومی طور پر

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ  $I$  پر  $f$  کو مرکز کسی بھی طاقی تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$  کے عددی سروں کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے  $n$  عددی سر درج ذیل ہوں گے۔

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر  $f$  کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

لیکن کیا وقفہ  $I$ ، جس کا مرکز  $x = a$  ہو، پر لامتناہی گنا قابل تفرق اختیاری تفاعل  $f$  سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے  $I$  کی اندرون میں ہر  $x$  پر  $f(x)$  کو مرکز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لئے ایسا ہوگا اور بعض کے لئے ایسا نہیں ہوگا۔

ٹیلر اور مکلارن تسلسل

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f$  کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ  $a$  پر  $f$  کا ٹیلر تسلسل<sup>۳</sup> درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k &= f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 \\ &+ \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots \end{aligned}$$



نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلارن تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

□

مثال ۱: نقطہ  $a = 2$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل  $\frac{1}{x}$  پر کہاں مرکب ہوگا۔

حل: ہمیں  $f(2)$ ،  $f'(2)$ ،  $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن  $\frac{1}{2}$  اور نسبت  $r = -\frac{(x-2)}{2}$  ہے۔ یہ وقفہ  $|x-2| < 2$  میں مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ  $a = 2$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ  $|x-2| < 2$  یا  $0 < x < 4$  میں  $\frac{1}{x}$  پر مرکب ہے □

## ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ  $a$  پر قابل تفرق تفاعل  $f$  کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

اگر  $a$  پر  $f$  کے بلند رتبی تفرقات پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لئے اس کی بلند رتبی تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو  $f$  کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ  $n$  کی بجائے درجہ  $n$  ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ  $f^{(n)}(a)$  صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ  $x = 0$  پر  $\cos x$  کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں  $P_0(x) = 1$  اور  $P_1(x) = 1$  ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کی اندرون میں نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f$  کے  $k$  رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں  $k = 1, 2, \dots, N$ ۔ تب  $0$  سے  $N$  تک ہر عدد صحیح کے لئے نقطہ  $a$  پر  $f$  کا پیدا کردہ  $n$  رتبہ ٹیلر تسلسل درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

□

جیسا  $x = a$  پر  $f$  کی خط بندی،  $a$  کی پڑوس میں  $f$  کی بہترین خطی تخمینہ مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینہ کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔

مثال ۲: نقطہ  $x = 0$  پر  $f(x) = e^x$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔  
حل: درج ذیل

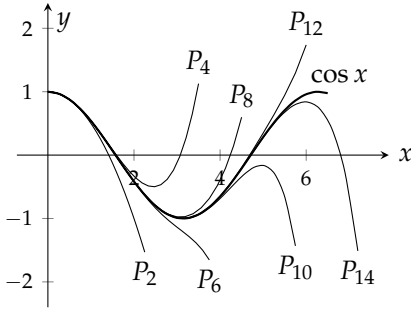
$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی بنا

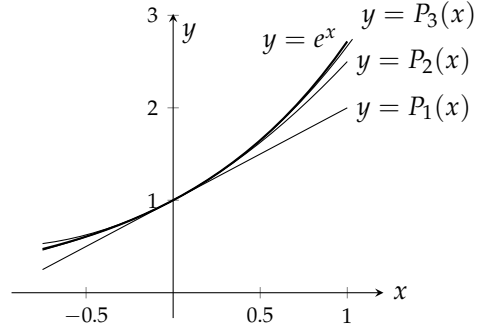
$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

ہوں گے۔ یوں  $x = 0$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$



شکل ۹.۲: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۳)



شکل ۹.۲۶: قوت نمائی تفاعل  $f(x) = e^x$  کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۲)

تعریف کی رو سے یہی  $e^x$  کا مکملان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ ہر  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $e^x$  پر مرکب ہے۔  
نقطہ  $x = 0$  پر  $n$  رتبہ ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

یعنی نقطہ  $x = 0$  پر  $n$  رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

□

ہوں گی جو  $x = 0$  کی پڑوس میں  $e^x$  کے بہت قریب ہے (۹.۲۶)۔

مثال ۳: نقطہ  $x = 0$  پر تفاعل  $f(x) = \cos x$  کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

حل: تفاعل اور اس کے تفرقات درج ذیل ہیں۔

$$f(x) = \cos x$$

$$f'(x) = -\sin x$$

$$f''(x) = -\cos x$$

$$f^{(3)}(x) = \sin x$$

⋮

$$f^{(2n)}(x) = (-1)^n \cos x$$

$$f^{(2n+1)}(x) = (-1)^{n+1} \sin x$$

نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہذا

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی  $\cos x$  کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ تمام  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $\cos x$  کو مرکوز ہوگا۔

چونکہ  $f^{(2n+1)}(0) = 0$  ہے لہذا  $2n$  اور  $2n+1$  رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی:

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $x = 0$  کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں  $\cos x$  کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ  $y$  محور کے لحاظ سے تربعات متساوی ہیں لہذا انہیں صرف  $x \geq 0$  کے لئے دکھایا گیا ہے۔

کثیر رکنیاں  $P_{2n}(x)$  کو سائن تفاعل پر  $\infty \rightarrow n$  کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم  $x = 0$  پر کو سائن اور اس کے تفرقات کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلہ پر  $\cos x$  کا رویہ جان سکتے ہیں۔ □

ایسے لامتناہی متاقابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

مثال ۴: ایک تفاعل  $f(x)$  جس کا ٹیلر تسلسل ہر  $x$  پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف  $x = 0$  پر  $f(x)$  کو مرکوز ہے۔

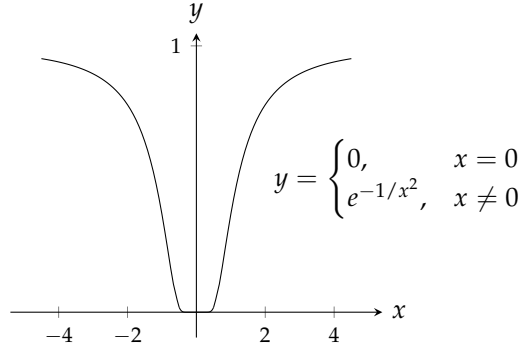
یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ  $x = 0$  پر

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر رتبہ کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام  $n$  کے لئے  $f^{(n)}(0) = 0$  ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ  $x = 0$  پر  $f$  کا پیدا کردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n + \dots \\ = 0 + 0 + \dots + 0 + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ہر  $x$  کے لئے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف  $x = 0$  پر  $f(x)$  کو مرکوز ہے۔ تفاعل  $y = e^{-1/x^2}$  کی استمراری توسیع کا ترسیم (شکل ۹.۲۸) صفر پر اتنا (نفی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفرقات یہاں 0 کے برابر ہیں۔ □



شکل ۹.۲۸: صفر پر تفاعل کا ترسیم اتنا (فنی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تغیرات 0 ہیں۔

دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱. ہم  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرکوز ہوگا؟

ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمینہ کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟

ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔

## سوالات

### ٹیلر تسلسل کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۸ میں  $a$  پر  $f$  کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتی ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

سوال ۱:  $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

سوال ۲:  $f(x) = \ln(1 + x), \quad a = 0$

سوال ۳:  $f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2$

سوال ۴:  $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0$

سوال ۵:  $f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

سوال ۶:  $f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

سوال ۷:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

سوال ۸:  $f(x) = \sqrt{x+4}, \quad a = 0$

### مکملاریں تسلسل کا حصول

سوال ۹ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے قائل کا مکملاریں تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹:  $e^{-x}$

سوال ۱۰:  $e^{x/2}$

سوال ۱۱:  $\frac{1}{1+x}$

سوال ۱۲:  $\frac{1}{1-x}$

سوال ۱۳:  $\sin 3x$

سوال ۱۴:  $\sin \frac{x}{2}$

سوال ۱۵:  $7 \cos(-x)$

سوال ۱۶:  $5 \cos \pi x$

سوال ۱۷:  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

سوال ۱۸:  $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

سوال ۱۹:  $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

سوال ۲۰:  $(x+1)^2$

### ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں  $x = a$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۲۱:  $f(x) = x^3 - 2x + 4, \quad a = 2$

سوال ۲۲:  $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, \quad a = 1$

سوال ۲۳:  $f(x) = x^4 + x^2 + 1, \quad a = -2$

سوال ۲۴:  $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, \quad a = -1$

سوال ۲۵:  $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad a = 1$

سوال ۲۶:  $f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad a = 0$

سوال ۲۷:  $f(x) = e^x, \quad a = 2$

سوال ۲۸:  $f(x) = 2^x, \quad a = 1$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۹: نقطہ  $x = a$  پر  $e^x$  کا پیداکردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a \left[ 1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۳۰: نقطہ  $x = 1$  پر  $e^x$  کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۲۹ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۳۱: فرض کریں  $x = a$  پر  $f(x)$  کے  $n$  رتبہ تک تمام تفرقات پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ  $x = a$  پر  $n$  رتبی ٹیلر کثیررکنی اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کی قیمتیں وہیں ہیں جو  $x = a$  پر  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کی قیمتیں ہیں۔

سوال ۳۲: درجہ  $n \leq$  کے تمام کثیررکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ  $n$  رتبی کثیررکنی دیتی ہے۔ فرض کریں  $f(x)$  ایک وقفہ جس کا مرکز  $x = a$  ہو پر قابل تفرق ہے اور  $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$  ایک کثیررکنی ہے جس کا درجہ  $n$  اور جس کے عددی سر مستقل  $b_0, \dots, b_n$  ہیں۔ فرض کریں  $E(x) = f(x) - g(x)$  ہے۔ دکھائیں کہ  $g$  پر درج ذیل شرائط

$$E(a) = 0 \quad \text{نقطہ } x = a \text{ پر تخمینی خلل صفر ہے۔}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0 \quad \text{ب۔} \quad \text{کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔}$$

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں  $P_n(x)$  وہ واحد  $n$  کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیررکنی ہے جس کا خلل  $x = a$  پر صفر اور  $(x - a)^n$  کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

## دو درجہ تخمینے

نقطہ  $x = a$  پر دو گنا قابل تفرق تفاعل  $f(x)$  کی پیداکردہ ۲ رتبی ٹیلر کثیررکنی کو  $x = a$  پر  $f$  کی دو درجہ تخمینہ کہتے ہیں۔ سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں  $x = 0$  پر  $f$  کی (الف) خط بندی (۱ رتبی ٹیلر کثیررکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳۳: } f(x) = \ln(\cos x)$$

$$\text{سوال ۳۴: } f(x) = e^{\sin x}$$

$$\text{سوال ۳۵: } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{سوال ۳۶: } f(x) = \cosh x$$

$$\text{سوال ۳۷: } f(x) = \sin x$$

$$\text{سوال ۳۸: } f(x) = \tan x$$

## ۹.۱۱ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۱۰ میں نہیں دیے گئے۔

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟

مسئلہ ۱:

مسئلہ ٹیلر

اگر  $[a, b]$  یا  $[b, a]$  پر  $f$  اور اس کے  $n$  تفرقات  $f', f'', \dots, f^{(n)}$  استمراری ہوں اور  $(a, b)$  یا  $(b, a)$  پر  $f^{(n)}$  قابل تفرق ہو تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ ایک ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

مسئلہ ٹیلر درحقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی شکل ہے (سوال ۳۹)۔ مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً  $a$  کو مستقل جبکہ  $b$  کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم  $b$  کی جگہ  $x$  پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضعفی نتیجہ ۱: مسئلہ ٹیلر کا ضعیفی نتیجہ

مسئلہ ٹیلر

اگر وقفہ  $I$ ، جس میں  $a$  پایا جاتا ہو، میں  $f$  کے ہر رقبہ تفرقات پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح  $n$  اور  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

$$(r) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

ہے جبکہ  $a$  اور  $x$  کے بیچ  $c$  کوئی نقطہ ہے۔



مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ  $I$  پر کسی بھی  $n$  کے لئے  $f$  کی اسی رتبے کی تخمینہ کنٹررکٹی دیتی ہے اور اس تخمینہ سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

مساوات اکو کلیہ ٹیلر<sup>۴</sup> کہتے ہیں۔ تقابل  $R_n(x)$  کو وقفہ  $I$  پر  $f$  کی تخمینہ  $P_n(x)$  کا  $n$  رتبے باقی یا جزو غلط کہتے ہیں۔ اگر  $I$  میں تمام  $x$  کے لئے  $n \rightarrow \infty$  سے  $R_n(x) \rightarrow 0$  حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a = x$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل  $I$  پر  $f$  کو مرکوز ہے جس کو درج ذیل کھاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

مثال ۱: تقابل  $e^x$  کا کارن تسلسل دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f(x) = e^x$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی  $x$  کے لئے  $f$  کو مرکوز ہے۔

حل: تمام وقفہ  $(-\infty, \infty)$  میں اس تقابل کے ہر رتبے تفارقات پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ تقابل  $f(x) = e^x$  اور  $a = 0$  لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۲})$$

اور

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لئے}$$

دیتے ہیں۔ چونکہ  $e^x$  متغیر  $x$  کے ساتھ بڑھتا تقابل ہے، لہذا  $e^0 = 1$  اور  $e^x$  کے بیچ  $e^c$  پایا جائے گا۔ جب  $x$  منفی ہو تب  $c$  بھی منفی اور  $e^c < 1$  ہوگا۔ جب  $x$  صفر ہو تب  $e^x = 1$  اور  $R_n(x) = 0$  ہوگا۔ جب  $x$  مثبت ہو تب  $c$  بھی مثبت اور  $e^c < e^x$  ہوگا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام  $x$  کے لئے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

ہے لہذا  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$  ہوگا اور تمام  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $e^x$  کو مرکوز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

باقی کا اندازہ

عموماً  $R_n(x)$  کا اندازہ مثال کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۲: مسئلہ اندازہ باقی

اگر ایسے مثبت مستقل  $M$  اور  $r$  ہوں کہ  $a$  اور  $x$  کے بشمول اور ان کے بیچ تمام  $t$  کے لئے  $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$  ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام  $n$  کے لئے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو  $f$  مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل  $f(x)$  کو مرکوز ہوگا۔

سادہ ترین مثال میں ہم  $r = 1$  لے سکتے ہیں بشرطیکہ  $f$  اور اس کے تفرقات کی مقدار کا حد کوئی مستقل  $M$  ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں  $r$  کو بھی لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر  $f(x) = 2 \cos(3x)$  ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دیگا لہذا  $r$  کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم  $r = 3$  اور  $M = 2$  منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۲: تفاعل  $\sin x$  کا مکملارن تسلسل  
دکھائیں کہ تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکملارن تسلسل  $\sin x$  کو مرکوز ہے۔

حل: تقابل اور اس کے تفرقات

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لہذا

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقی اجزاء پائے جائیں گے اور  $n = 2k + 1$  کے لئے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تقابل  $\sin x$  کے تمام تفرقات کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں  $M = 1$  اور  $r = 1$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی  $x$  کے لئے  $k \rightarrow 0$  سے  $k \rightarrow \infty$   $(|x|^{2k+2} / (2k+2)!) \rightarrow 0$  حاصل ہوتا ہے لہذا  $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$  ہوگا اور تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکمل تسلسل  $\sin x$  کو مرکوز ہوگا۔

$$(r) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

□

مثال ۳: تقابل  $\cos x$  کا مکمل تسلسل  
دیکھیں کہ تمام  $x$  کے لئے  $\cos x$  کا مکمل تسلسل  $\cos x$  کو مرکوز ہے۔

حل: ہم مثال ۳ میں حاصل  $\cos x$  کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے  $\cos x$  کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں  $n = 2k$  ہوگا:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ میں  $M = 1$  اور  $r = 1$  کے ساتھ درج ذیل دیگا۔

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ  $x$  کی ہر قیمت کے لئے،  $\infty \rightarrow k$  سے  $R_{2k}(x) \rightarrow 0$  حاصل ہوگا لہذا ہر  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $\cos x$  کو مرکوز ہوگا۔

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

مثال ۴: ترکیب بدل سے مکملان تسلسل کا حصول  
تفاعل  $\cos 2x$  کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔

حل: ہم  $\cos x$  کے مکملان تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $2x$  پر کر کے  $\cos 2x$  کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \quad \text{مسوات ۴ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

وقفہ  $-\infty < x < \infty$  پر مسوات ۴ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ  $-\infty < 2x < \infty$  پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام  $x$  کے لئے مرتکز ہوگا۔ سوال ۴۵ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت  $\cos 2x$  کا مکملان تسلسل ہے۔

□

مثال ۵: مکملان تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب  
تفاعل  $x \sin x$  کا مکملان تسلسل تلاش کریں۔

حل: ہم  $\sin x$  کے مکملان تسلسل کو  $x$  سے ضرب دے کر  $x \sin x$  کا مکملان تسلسل حاصل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} x \sin x &= x \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots \end{aligned}$$

چونکہ  $\sin x$  کا تسلسل تمام  $x$  کے لئے مرتکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام  $x$  کے لئے مرتکز ہوگا۔ سوال ۴۵ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت  $x \sin x$  کا مکملان تسلسل ہے۔

□

### حذفی غلط

تمام  $x$  کے لئے  $e^x$  کا مکملان تسلسل  $e^x$  کو مرکوز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجگی تک نتائج حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

۹.۱۱. ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ حائل کے اندازے

مثال ۶:  $e$  کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل  $10^{-6}$  سے کم ہو۔

حل: ہم مثال ۱ کے نتیجہ میں  $x = 1$  لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی  $c$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ  $e < 3$  ہے۔ چونکہ  $0 < c < 1$  کے لئے  $1 < e^c < 3$  ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ سے  $\frac{1}{9!} > 10^{-6}$  اور  $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$  حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں  $(n+1)$  کو کم از کم 10، یا  $n$  کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو  $10^{-6}$  سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

مثال ۷: خلل کی مقدار کو  $3 \times 10^{-4}$  سے کم رکھتے ہوئے ہم  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $\sin x$  کو  $x - \frac{x^3}{3!}$  سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل: ہر غیر صفر  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکمل ارتکاز ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۲) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو  $\frac{x^3}{3!}$  کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{|x|^5}{120} < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لئے نیچے پورو پور

## باب ۹. لامتناہی تسلسل

ہو تب غلط  $10^{-4} \times 3$  سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلنے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت  $x$  کے لئے  $\frac{x^5}{120}$  مثبت ہوگا لہذا  $\sin x$  کا اندازہ  $x - \frac{x^3}{3!}$  درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

شکل ۹.۲۹ میں  $\sin x$  اور اس کی کئی تخمینہ ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  پر کثیر رکنی  $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$  اور  $\sin x$  کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کونسا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

ہوگا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم  $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$  لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں  $M = r = 1$  لیتے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

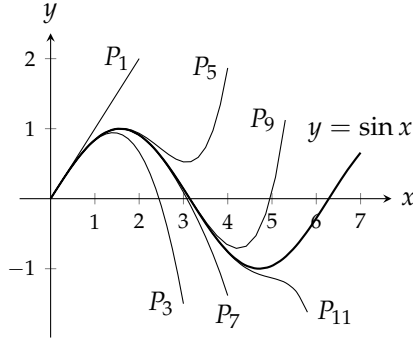
## ٹیلر تسلسلوں کا ملاپ

ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، منفی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تقابل  $f(x) + g(x)$  کا ٹیلر تسلسل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ  $\cos 2x$  کا مکملارن تسلسل جمع کر کے نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے  $\frac{1+\cos 2x}{2}$  کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔  $\sin x$  اور  $\cos x$  کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے  $\sin x + \cos x$  کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔

## کلیہ یولر

آپ جانتے ہیں کہ  $a + ib$  روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں  $a$  اور  $b$  مستقل ہیں جبکہ  $i = \sqrt{-1}$  ہے۔ اگر ہم  $e^x$  کے مکملارن تسلسل میں  $x = i\theta$  پر کریں، جہاں  $\theta$  حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$



شکل ۹.۲۹:  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے کثیر رکنیاں  $\sin x$  پر مرکوز ہوتی ہیں

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم  $e$  کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ہمیں  $e^{i\theta}$  کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد  $\theta$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

مساوات ۵ جو کلیہ یولر کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد  $a + ib$  کے لئے ہمیں  $e^{a+ib}$  کی تعریف  $e^a \cdot e^{ib}$  دیتی ہے۔

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

ہم  $a < b$  فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ( $a > b$  کے لئے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔)

نقطہ  $x = a$  پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Euler's formula<sup>۷</sup>

اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات، تقابل  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کے موافق ہیں۔ اس میں  $K(x-a)^{n+1}$  طرز کا جزو، جہاں  $K$  مستقل ہے، شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ  $x = a$  پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفرقات صفر ہیں۔ نقطہ  $x = a$  پر یہ نیا تقابل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات،  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

ہم ایسا  $K$  منتخب کرتے ہیں کہ  $x = b$  پر  $y = \phi_n(x)$  کی مخفی اور اصل تقابل  $y = f(x)$  کی مخفی ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی:

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

جب  $K$  کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ  $[a, b]$  میں تمام  $x$  کے لئے اصل تقابل  $f$  اور تخمینی تقابل  $\phi_n$  میں فرق درج ذیل تقابل دیگا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ  $F(a) = F(b) = 0$  ہے اور  $[a, b]$  پر  $F$  اور  $F'$  استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ  $F'(a) = F'(c_1) = 0$  ہے اور ساتھ ہی  $F'$  اور  $F''$  دونوں  $[a, c_1]$  پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

ہوگا۔ یک بعد دیگرے  $F''$ ،  $F'''$ ،  $\dots$ ،  $F^{(n-1)}$  پر مسئلہ رول کی اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

⋮

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

آخر میں چونکہ  $[a, c_n]$  پر  $F^{(n)}$  استمراری اور  $(a, c_n)$  پر قابل تفرق ہے، اور  $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$  ہے، مسئلہ رول سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ  $(a, c_n)$  میں ایسا عدد  $c_{n+1}$  پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

تقابل  $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$  کا  $n+1$  گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$



مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad \text{۾ } c = c_{n+1} \text{ میں کسی } (a, b)$$

دیئے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

### سوالات

#### مکلا ریخ تسلسل بذریعہ بدل

سوال ۱ تا سوال ۶ میں (مثال ۴ کی طرح) ترکیب بدل سے تقا عل کا مکلا رن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۱:  $e^{-5x}$

سوال ۲:  $e^{-x/2}$

سوال ۳:  $5 \sin(-x)$

سوال ۴:  $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

سوال ۵:  $\cos \sqrt{x}$

سوال ۶:  $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

#### مزید مکلا ریخ تسلسل

سوال ۷ تا سوال ۱۸ میں دیئے گئے تقا عل کے مکلا رن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۷:  $xe^x$

سوال ۸:  $x^2 \sin x$

سوال ۹:  $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$

سوال ۱۰:  $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$

سوال ۱۱:  $x \cos \pi x$

سوال ۱۲:  $x^2 \cos(x^2)$

سوال ۱۳:  $\cos^2 x$  (اشارہ:  $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ )

سوال ۱۴:  $\sin^2 x$

سوال ۱۵:  $\frac{x^2}{1-2x}$

سوال ۱۶:  $x \ln(1+2x)$

سوال ۱۷:  $\frac{1}{(1-x)^2}$

سوال ۱۸:  $\frac{2}{(1-x)^3}$

اندازہ غلط

سوال ۱۹: خلل کی مقدار  $5 \times 10^{-4}$  سے بڑھائے بغیر  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $\sin x$  کو  $x - \frac{x^3}{6}$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰: اگر  $\cos x$  کو  $1 - \frac{x^2}{2}$  سے ظاہر کیا جائے اور  $|x| < 0.5$  ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا  $1 - \frac{x^2}{2}$  اصل سے زیادہ یا کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱: اگر  $|x| < 10^{-3}$  ہو تب تخمین  $\sin x = x$  کتنا درست ہوگا؟  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $x < \sin x$  ہوگا؟

سوال ۲۲: چھوٹے  $x$  کے لئے تخمین  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$  استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ  $|x| < 0.01$  کی صورت میں لگائیں۔

سوال ۲۳: تخمین  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$  چھوٹے  $x$  کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے  $|x| < 0.1$  کے لئے خلل تلاش کریں۔

سوال ۲۴:  $e^x$  کا تسلسل  $x < 0$  کی صورت میں بدلتا تسلسل ہوگا (سوال ۲۳)۔ تقابل  $e^x$  کی جگہ  $1 + x + \frac{x^2}{2}$  استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے  $-0.1 < x < 0$  کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۲۳ کے نتیجے کے ساتھ کریں۔

سوال ۲۵: تخمین  $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$  میں  $|x| < 0.5$  کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ:  $R_4$  استعمال کریں تاکہ  $R_3$ )

سوال ۲۶: جب  $0 \leq h \leq 0.01$  ہو، دکھائیں کہ  $e^h$  کی جگہ  $1 + h$  استعمال کرنے سے پیدا خلل  $h$  کے % 6 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں  $e^{0.01} = 1.01$  استعمال کریں۔

سوال ۲۷: تقابل  $\ln(1+x)$  کو  $x$  کی کن مثبت قیمتوں کے لئے تخمیناً  $x$  لکھتے ہوئے خلل کی مقدار  $x$  کی % 1 سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۲۸: آپ  $x = 1$  پر  $\tan^{-1} x$  کے مکمارن تسلسل سے  $\frac{\pi}{4}$  کی انداز قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ درست حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۲۹:

۱. تفاعل  $\sin x$  کا مکملارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ  $-5 \leq x \leq 5$  کے لئے  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  کے ساتھ  $y = 1 - \frac{x^2}{6}$  اور  $y = 1$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳۰:

۱. تفاعل  $\cos x$  کا مکملارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ  $-9 \leq x \leq 9$  پر تفاعل  $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$  کے ساتھ  $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$  اور  $y = \frac{1}{2}$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

**مکملارن تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان**

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں کسی نقطہ پر تفاعل  $f(x)$  کے مکملارن تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳۱: } (0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$$

$$\text{سوال ۳۲: } 1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots$$

$$\text{سوال ۳۳: } \frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots$$

$$\text{سوال ۳۴: } \pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots$$

سوال ۳۵: تفاعل  $e^x \sin x$  کے مکملارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر  $e^x$  اور  $\sin x$  کے مکملارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۳۶: تفاعل  $e^x \cos x$  کے مکملارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر  $e^x$  اور  $\cos x$  کے مکملارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۳۷: تفاعل  $\sin^2 x$  کے مکملارن تسلسل کو مماثل  $\frac{1 - \cos 2x}{2}$  کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر  $2 \sin x \cos x$  کا مکملارن تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پکھیں کہ یہ  $\sin 2x$  کا تسلسل ہے۔

سوال ۳۸: تفاعل  $\cos^2 x$  کا قاطبی تسلسل  $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$  کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۳۷)۔

**نظریہ اور مثالیں**

سوال ۳۹: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت  
سمجھائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۲) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۴۰: نقاط تصریف پر خط بندی (سوال ۶۳ جاری)  
دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق تفاعل  $f$  کا  $x = a$  پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہو، تب  $x = a$  پر  $f$  کی خط بندی،  $x = a$  پر  $f$  کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تصریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

سوال ۴۱: دو گنا تفرقی پکھ  
درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پکھ کی تصدیق کریں۔

فرض کریں  $f$  کا ایک گنا اور دو گنا استراری تفرق پایا جاتا ہے اور  $f'(a) = 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

- اگر ایک پورے وقفہ، جس کی اندرون میں  $a$  پایا جاتا ہو، میں  $f'' \leq 0$  ہو تب  $f$  کا  $a$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جائے گا۔
- اگر ایک پورے وقفہ، جس کی اندرون میں  $a$  پایا جاتا ہو، میں  $f'' \geq 0$  ہو تب  $f$  کا  $a$  پر مقامی کم سے کم پایا جائے گا۔

سوال ۴۲: کسبی تخمین  
کلیہ ٹیلر میں  $a = 0$  اور  $n = 3$  لیتے ہوئے  $x = 0$  پر  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  کی معیاری کسبی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی حد  $|x| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۴۳:

ا. کلیہ ٹیلر میں  $n = 2$  لیتے ہوئے  $x = 0$  پر  $f(x) = (1+x)^k$  (جہاں  $k$  مستقل ہے) کی دو درجی تخمین تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 1]$  میں  $k = 3$  کی صورت میں  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے دو درجی تخمین کا خلل  $\frac{1}{100}$  سے کم ہوگا؟

سوال ۴۴:  $\pi$  کی بہتر تخمین

ا. فرض کریں  $n$  اعشاریہ درجہ تک  $\pi$  کی تخمین  $P$  ہے۔ دکھائیں کہ  $P = \sin P$  کی درجہ تک  $3n$  اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ:  $P = \pi + x$  لیں۔)

ب. سیکولیئر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۵: تفاعل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کا پیدا کردہ مکملان تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقتی تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کا رداس ارتکاز  $c > 0$  ہو، کامکملان تسلسل وقفہ  $(-c, c)$  کے ہر نقطہ پر  $f$  کو مرکوز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$  کامکملان تسلسل از خود  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ہوگا۔

نتیجہً مکملان تسلسل کو  $x$  سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

اور ساتھ ہی مرتکز طاقتی تسلسل کے تفرق یا تکمیل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکملان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۴۶: طاق اور جفت تفاعل کے مکملان تسلسل (سوال ۴۵ جاری)

فرض کریں کھلا وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  مرتکز ہو۔ دکھائیں کہ

ا. اگر  $f$  جفت ہو تب  $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$  ہوں گے اور  $f$  کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

ب. اگر  $f$  طاق ہو تب  $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$  ہوں گے اور  $f$  کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

سوال ۴۷: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں

ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استمراری دوری تفاعل  $f(x)$ ،  $-\infty < x < \infty$  محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر  $x$  کے لئے ایسا مثبت مستقل  $M$  موجود ہوگا کہ  $|f(x)| \leq M$  مطمئن ہو۔

ب. دکھائیں کہ  $f(x) = \cos x$  کا ہر پیدا کردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی،  $|x|$  بڑھانے سے آخر کار  $\cos x$  کی تریسم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۲۹ میں  $\sin x$  کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۴۸:

ا. منحنی  $y = \frac{x^2}{5} - \frac{1}{3}$  اور  $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$  کے ساتھ  $y = \frac{1}{3}$  کو ترسیم کریں۔

ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکملان تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ یولر

سوال ۴۹: درج ذیل  $e$  کی طاقتوں کو مساوات کی مدد سے  $a + ib$  کے روپ میں لکھیں۔

ا.  $e^{-i\pi}$       ب.  $e^{i\pi/4}$       ج.  $e^{-i\pi/2}$

سوال ۵۰: یولر مماثل

درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

سوال ۵۱: تفاعل  $e^{i\theta}$  اور  $e^{-i\theta}$  کے معیاری مکملان تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۰ کے مماثل کی تصدیق کریں۔

سوال ۵۲: درج ذیل دکھائیں۔

$$\sinh i\theta = i \sin \theta \quad \text{ب.}$$

$$\cosh i\theta = \cos \theta \quad \text{ا.}$$

سوال ۵۳: تفاعل  $e^x$  اور  $\sin x$  کے مکمل تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے  $e^x \sin x$  کے مکمل تسلسل کے  $x^5$  تک اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل  $e^{(1+i)x} = e^x \cdot e^{ix}$  کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجے کی تصدیق کریں۔ تفاعل  $e^x \sin x$  کا تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہوگا؟

سوال ۵۴: حقیقی  $a$  اور  $b$  کے لئے ہم  $e^{(a+ib)x}$  کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a + ib) e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ  $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$  حقیقی  $k$  کے ساتھ ساتھ مخلوط  $k$  کے لئے بھی درست ہے۔

سوال ۵۵: تفاعل  $e^{i\theta}$  کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد  $\theta_1$ ،  $\theta_2$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad \text{ا.}$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad \text{ب.}$$

سوال ۵۶: دو مخلوط اعداد  $a + ib$  اور  $c + id$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اگر  $a = c$  اور  $b = d$  ہوں۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں جہاں  $C = C_1 + iC_2$  مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال، خطی، دو درجہ اور کبھی تخمینہ

کلیئر ٹیلر میں  $n = 1$  اور  $a = 0$  پر کرنے سے  $x = 0$  پر تفاعل کی خطی تخمینہ حاصل ہوتی ہے جبکہ  $n = 2$  اور  $n = 3$  لینے سے بالترتیب معیاری دو درجہ اور کبھی تخمینہ حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینہات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں:

ا. خلل کو  $10^{-2}$  سے کم رکھتے ہوئے  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے تفاعل کی جگہ یہ تخمینہ استعمال کیے جاسکتے ہیں؟

ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمینہات کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۵۷ تا سوال ۶۲ میں دیے تقابل اور وقفات کے لئے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱ اور سوال ۱۰ کے جوابات حاصل کریں۔

۱. دیے گئے وقفہ پر تقابل ترسیم کریں۔

۲. نقطہ  $x = 0$  پر ٹیلر کثیر رکنیاں  $P_1(x)$ ،  $P_2(x)$  اور  $P_3(x)$  تلاش کریں۔

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لئے باقی جزو سے وابستہ  $(n + 1)$  واں تفرق  $f^{(n+1)}(c)$  حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر  $c$  کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت  $M$  کا اندازہ لگائیں۔

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لئے باقی  $R_n(x)$  تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازہ حاصل  $M$  کو  $f^{(n+1)}(c)$  کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر  $R_n(x)$  ترسیم کر کے اس سے  $R_n(x)$  کی قیمت سوال ۱۰ کے لئے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر  $E_n(x)$  ترسیم کر کے اندازہ غلطی کا اصل غلطی  $|f(x) - P_n(x)|$  کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال ۱۰ کے جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۶. اصل تقابل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم ۴ اور ۵ میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان تریسبات پر تبصرہ کریں۔

$$\text{سوال ۵۷: } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \leq \frac{3}{4}$$

$$\text{سوال ۵۸: } f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 2$$

$$\text{سوال ۵۹: } f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \leq 2$$

$$\text{سوال ۶۰: } f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \leq 2$$

$$\text{سوال ۶۱: } f(x) = e^{-x} \cos 2x, \quad |x| \leq 1$$

$$\text{سوال ۶۲: } f(x) = e^{x/3} \sin 2x, \quad |x| \leq 2$$

## ۹.۱۲ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم  $\tan^{-1} x$  کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے لئے ثنائی تسلسل

تقابل  $f(x) = (1+x)^m$  جہاں  $m$  مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \dots$$

جس کو **ثنائی تسلسل** کہتے ہیں اور جو  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تقاض اور اس کے تفرقات لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ  $x = 0$  پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مقلان تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہوگا۔

اگر  $m$  عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب  $k = m + 1$  عددی سرے سے تمام عددی سر صفر ہوں گے لہذا  $(m+1)$  اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔

اگر  $m$  صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو  $|x| < 1$  کے لئے مرتکز ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں  $u_k$  وہ جزو ہے جس میں  $x^k$  پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے تناسبی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثنائی تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ  $(1+x)^m$  اس کو پیدا کرتا ہے اور  $|x| < 1$  کے لئے یہ تسلسل مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل  $(1+x)^m$  کو مرکوز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل  $(1+x)^m$  کو مرکوز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$(r) \quad \binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} \quad \text{جہاں}$$

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{لے کے } k \geq 3 \quad \text{اور}$$



ہوں گے۔

مثال ۱: اگر  $m = -1$  ہو تب

$$\binom{-1}{1} = -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1,$$

$$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)(-3)\cdots(-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

مثال ۲: ہم مثال ۱ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے  $|x|$  کے لئے  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$  ہوگا۔ ثنائی تسلسل میں  $m = \frac{1}{2}$  لیتے ہوئے دو درجی اور بلندرتبی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے:

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3$$

$$+ \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$$

دیگر تخمین  $x$  کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر:

$$\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \quad \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لئے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \quad \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x|$$

□

### تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۳) یک رتبہ خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم

فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۴) کو حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مثال ۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \cdots$$

ہم عددی سروں  $a_k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبی تفرق

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots$$

دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل  $y' - y$  در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \cdots$$

اگر  $y$  نے  $y' - y = x$  کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً  $x$  کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ یکتا ہوتے ہیں (جیسا آپ نے سوال ۴۵ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے عددی سر لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{array}{ll} a_1 - a_0 = 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 = 1 & x \text{ کا عددی سر} \\ 3a_3 - a_2 = 0 & x^2 \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \\ na_n - a_{n-1} = 0 & x^{n-1} \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \end{array}$$

ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ  $x = 0$  پر  $y = a_0$  ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے  $a_0 = 1$  ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \cdots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \cdots \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو  $y$  کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left( \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل  $y = 2e^x - 1 - x$  ہوگا۔

ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

مثال ۴: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

ہم عددی سروں  $a_k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دورتی تفرق

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots$$

مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔  $x^2 y$  کا تسلسل مساوات ۷ کو  $x^2$  سے ضرب دے کر حاصل ہوگا:

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots$$

$y'' + x^2 y$  کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہوگا:

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ + \cdots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \cdots$$

## باب ۹. لامتناہی تسلسل

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں  $x^{n-2}$  کا عددی سر  $a_{n-4}$  ہے۔ اگر  $y$  اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ  $x$  کی ہر انفرادی طاقت کا عددی سر صفر ہوگا:

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام  $n \geq 4$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو عددی سر،  $x = 0$  پر بالترتیب  $y$  اور  $y'$  کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توانی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام عددی سر معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ  $a_{n-4} = 0$  کی صورت میں  $a_n = 0$  ہوگا۔ نتیجتاً

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

ہوں گے اور جب بھی  $n = 4k + 2$  یا  $4k + 3$  ہو،  $a_n$  صفر ہوگا۔ باقی عددی سروں کے لئے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

اور

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left( 1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right) \\ + a_1 \left( x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل  $a_0$  سے ضرب اور دوسرا تسلسل  $a_1$  سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا تاہم یہی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام  $x$  کے لئے مطلق مرتکز ہیں۔

□

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

غیر بنیادی مکمل کو مکمل تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۵: انکسار شعاع میں  $\int \sin x^2 dx$  طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل:  $\sin x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $x^2$  پر کرتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

مثال ۶: مکمل  $\int_0^1 \sin x^2 dx$  کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل: یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل تقریباً  $10^{-6}$  ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

حاصل ہوتا ہے جس میں خلل  $1.08 \times 10^{-9}$  سے کم ہے۔

الٹ ٹینجیٹ

ہم مثال ۵ میں  $\tan^{-1} x$  کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

اور مکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب تنہا ہی کلیہ

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی تسلسل کا ابتدائی جزو  $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$  اور تناسب  $r = -t^2$  ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل  $t = x$  تا  $t = 0$  لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہو گا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

گر  $|x| \leq 1$  ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ  $\infty \rightarrow n$  کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں  $|x| \leq 1$  کے لئے  
اور  $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

ہم  $\tan^{-1} x$  کا مکمل تسلسلہ باواسطہ اس لئے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ  $\tan^{-1} x$  کے بلندی تفرقات کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طریقہ زیادہ آسان ہے۔

مساوات ۱۴ میں  $x = 1$  پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبنز<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ یہ تسلسلہ بہت آہستہ مرکوز ہے لہذا یہ  $\pi$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔  $\pi$  کے حصول کے لئے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

جو 0 کے قریب  $x$  کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

بعض اوقات غیر معین روپ کے قائل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

مثال ۷: غیر معین روپ  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم  $\ln x$  کو  $x - 1$  کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ  $x = 1$  پر باواسطہ  $\ln x$  کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا  $\ln x$  کے تسلسل (مثال ۶) میں  $x$  کی جگہ  $x - 1$  پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots$$

حاصل ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 - \frac{1}{2}(x-1) + \cdots \right) = 1$$

□

مثال ۸:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل: جزو  $x^5$  تک  $\sin x$  اور  $\tan x$  کے مکمل تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left( -\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔

ہم تسلسل استعمال کر کے ناصرف  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$  کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں  $\csc x$  کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$  تلاش کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x \cdot \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)} \\ &= \frac{x^3 \left( \frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots \right)}{x^2 \left( 1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

لہذا

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

ہوگا۔

ہم چھوٹے  $|x|$  کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□



عموماً مستعمل مکلا رن تسلسل

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \\
 \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1 \\
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1 \\
 \ln \frac{1+x}{1-x} &= 2 \tanh^{-1} x = 2 \left( x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1 \\
 \tan^{-1} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1
 \end{aligned}$$

ثنائی تسلسل

$$\begin{aligned}
 (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\
 &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\
 &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1
 \end{aligned}$$

جہاں

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{لے } k \geq 3$$

ہیں۔

ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم  $\binom{m}{0}$  کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر  $x = 0$  ہو تب بھی)  $x^0 = 1$  لیتے ہیں۔ یوں  $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$  دکھا جاتا ہے۔ مثبت کے لئے تسلسل  $x^m$  پر ختم ہوتا ہے اور تمام  $x$  کے لئے مرکب ہوتا ہے۔

## سوالات

## ثنائی تسلسل

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں دیے تقابل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱:  $(1+x)^{1/2}$

سوال ۲:  $(1+x)^{1/3}$

سوال ۳:  $(1-x)^{-1/2}$

سوال ۴:  $(1-2x)^{1/2}$

سوال ۵:  $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

سوال ۶:  $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

سوال ۷:  $(1+x^3)^{-1/2}$

سوال ۸:  $(1+x^2)^{-1/3}$

سوال ۹:  $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

سوال ۱۰:  $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں تقابل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۱۱:  $(1+x)^4$

سوال ۱۲:  $(1+x^2)^3$

سوال ۱۳:  $(1-2x)^3$

سوال ۱۴:  $(1-\frac{x}{2})^4$

## ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱۵ تا سوال ۳۲ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔

سوال ۱۵:  $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۱۶:  $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۱۷:  $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$

سوال ۱۸:  $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$

سوال ۱۹:  $y' - y = x, \quad y(0) = 0$

سوال ۲۰:  $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$

سوال ۲۱:  $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۲۲:  $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۲۳:  $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$

سوال ۲۴:  $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$

سوال ۲۵:  $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

سوال ۲۶:  $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$

سوال ۲۷:  $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$

سوال ۲۸:  $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$

سوال ۲۹:  $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$

سوال ۳۰:  $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

سوال ۳۱:  $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

سوال ۳۲:  $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو  $10^{-3}$  کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۳۳:  $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$

سوال ۳۴:  $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$

سوال ۳۵:  $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$

سوال ۳۶:  $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو  $10^{-8}$  کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۳۷:  $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$

سوال ۳۸:  $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$

سوال ۳۹:  $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$

سوال ۴۰:  $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$

سوال ۴۱: مکمل  $\int_0^1 \cos t^2 dt$  میں  $\cos t^2$  کو تخمیناً  $\frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1$  سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۴۲: مکمل  $\int_0^t \cos \sqrt{t} dt$  میں  $\cos \sqrt{t}$  کو تخمیناً  $\frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1$  سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو  $10^{-3}$  سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر  $F(x)$  کو ظاہر کرتا ہو۔

سوال ۴۳:  $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, \quad [0, 1]$

سوال ۴۴:  $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, \quad [0, 1]$

سوال ۴۵: (الف)  $[0, 0.5]$  (ب)  $[0, 1]$   $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt,$

سوال ۴۶: (الف)  $[0, 0.5]$  (ب)  $[0, 1]$   $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$

غیر معین روپے

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

سوال ۴۷:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$

سوال ۴۸:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$

سوال ۴۹:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4}$

سوال ۵۰:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5}$

سوال ۵۱:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3}$

سوال ۵۲:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y}$

سوال ۵۳:  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1)$

سوال ۵۴:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1}$

سوال ۵۵:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$

سوال ۵۶:  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷: تقابل  $\ln(1+x)$  کے مکملان تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $-x$  پر کرتے ہوئے  $\ln(1-x)$  کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔ اس تسلسل کو اب  $\ln(1+x)$  کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے  $|x| < 1$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left( x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۵۸: خلل کی مقدار کو  $10^{-8}$  سے کم رکھتے ہوئے  $\ln(1.1)$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے  $\ln(1+x)$  کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۹: خلل کی مقدار کو  $10^{-3}$  سے کم رکھتے ہوئے  $\frac{\pi}{4}$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت  $\tan^{-1}(1)$  کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۰: دکھائیں کہ  $|x| > 1$  کے لئے  $f(x) = \tan^{-1} x$  کا مکملان تسلسل منفرج ہے۔

سوال ۶۱: خلل کی مقدار کو  $10^{-6}$  رکھنے کے لئے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر  $\tan^{-1} x$  کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  اتناست  $\frac{\pi^2}{6}$  کو مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دوا عشریہ درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

سوال ۶۲: تقابل  $\tan t$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل  $0$  تا  $x$  لیتے ہوئے  $\ln \sec x$  کی مکملان کے تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔

سوال ۶۳: (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے  $\sin^{-1} x$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارتکاز کرتا ہوگا؟ (ب) تقابل  $\cos^{-1} x$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۶۴: (الف) درج ذیل کے مکملان تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

(ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے  $\sinh^{-1} 0.25$  کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۶۵: تقابل  $\frac{-1}{1+x}$  کے مکملارن تسلسل سے  $\frac{1}{(1+x)^2}$  کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۶۶: تقابل  $\frac{1}{1-x^2}$  کے مکملارن تسلسل سے  $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$  کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۶۷: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے  $\pi$  کی قیمت 2 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

سوال ۶۸: قدرتی لوگارٹھم  $\ln n$  کا جدول  $n = 1, 2, 3, \dots, 10$  کے لئے سوال ۵۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے تعلقات  $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$  اور  $\ln 9 = 2 \ln 3$ ،  $\ln 8 = 3 \ln 2$ ،  $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ،  $\ln 4 = 2 \ln 2$  بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگارٹھمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۵۷ میں  $x$  کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

سوال ۶۹: تقابل  $(1-x^2)^{-1/2}$  کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر  $|x| < 1$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

سوال ۷۰: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

$x$  تا  $\infty$  لے کر اور دوسرا مکمل  $-\infty$  تا  $x$  لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \tan^{-1} x &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x > 1 \\ \tan^{-1} x &= -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x < -1 \end{aligned}$$

سوال ۷۱: دوزاویوں کے فرق کے ٹینجٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

## باب ۱۰

# مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں ہم وقت کے ساتھ ایک ذرے کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں چونکہ بالعکس مربع قوت کی بنا سيارے، مصنوعی سيارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ پر حرکت کرتے ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سياروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق اور مکمل پر بھی غور کریں گے۔

## ۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی بنا مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس کہتے ہیں۔

□

circle<sup>۱</sup>  
center<sup>۲</sup>  
radius<sup>۳</sup>

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

دائرے کے معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلہ کی مساوات  $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = d$  سے اخذ کیا گیا درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

### قطع مکانی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلہ پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطے کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ  $y$  محور پر نقطہ  $F(0, p)$  پر پایا جاتا ہے اور لکیر  $y = -p$  ناظمہ (شکل ۱۰.۱) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۱ میں نقطہ  $N(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب  $NF = NQ$  ہو۔ فاصلہ کے کلیہ سے

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو ایک دوسرے کے برابر کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

اس مساوات سے قطع مکانی کی  $y$  محور کے لحاظ سے تشاکلی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور  $y$  اس قطع مکانی کا محور تشاکلی ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف **محور** کہلا جاتا ہے۔

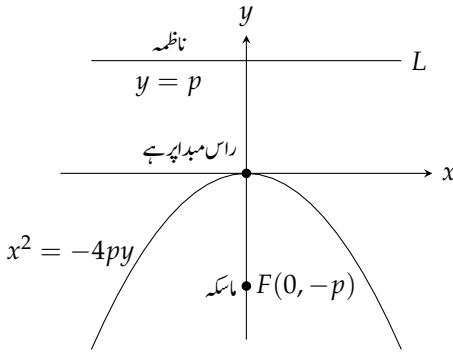
وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہو اور اس<sup>۸</sup> کہلاتا ہے۔ قطع مکانی  $x^2 = 4py$  کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱)۔ مثبت عدد  $p$  کو قطع مکانی کا **طول ماسکہ** کہتے ہیں۔

اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ  $(0, -p)$  جبکہ ناظمہ لکیر  $y = p$  ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۲)۔

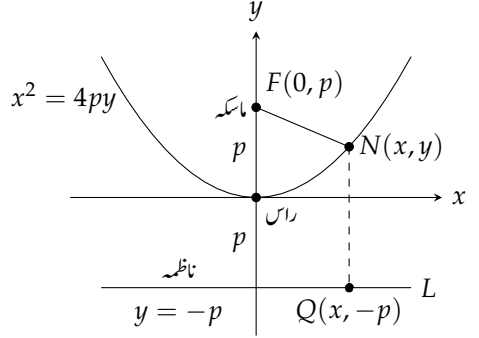
$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola<sup>۷</sup>  
focus<sup>۵</sup>  
directrix<sup>۱</sup>  
axis<sup>۴</sup>  
vertex<sup>۸</sup>  
focallength<sup>۹</sup>





شکل ۱۰.۲: قطع مکانی  $x^2 = -4py$



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی  $x^2 = 4py$ ؛ راس کا فاصل ماسکہ اور ناظمہ سے ایک جیسا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کے معیاری مساوات ( $p > 0$ )

| مساوات       | ماسکہ     | ناظمہ    | محور     | کھلنے کا رخ |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------|
| $x^2 = 4py$  | $(0, p)$  | $y = -p$ | محور $y$ | اوپر        |
| $x^2 = -4py$ | $(0, -p)$ | $y = p$  | محور $y$ | نیچے        |
| $y^2 = 4px$  | $(p, 0)$  | $x = -p$ | محور $x$ | دائیں       |
| $y^2 = -4px$ | $(-p, 0)$ | $x = p$  | محور $x$ | بائیں       |

ہم اسی طرح کے مساوات ہم دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لئے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۳)۔

مثال ۱: قطع مکانی  $y^2 = 10x$  کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل: ہم معیاری مساوات  $y^2 = 4px$  میں  $p$  کی قیمت تلاش کرتے ہیں:

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ  $p$  کے لئے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right)$$

ماسکہ

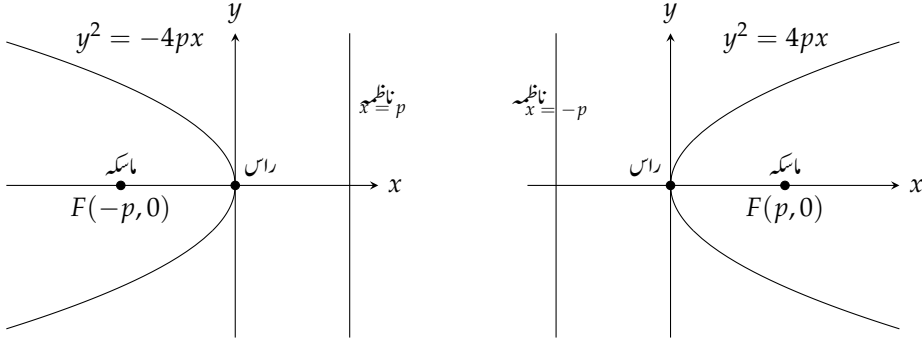
$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2}$$

ناظمہ

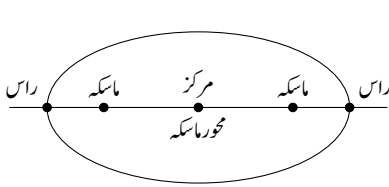
□

جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۴ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کے مساوات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ (سوال ۳۹، سوال ۴۰ اور سوال ۳۵ تا سوال ۴۸ دیکھیں۔)

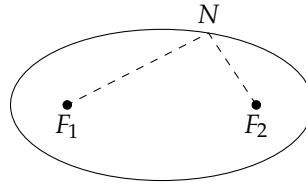
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی  $y^2 = 4px$  اور  $y^2 = -4px$  کے ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: ترخیم پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۴: دونوں ماسکوں ( $F_1$  اور  $F_2$ ) سے کسی بھی نقطہ  $N$  تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

ترخیم

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، مستوی پر دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو، ان کے سلسلہ کو ترخیم کہتے ہیں۔ ان دو مقررہ نقطوں کو ترخیم کے ماسکے کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴ اور ۱۰.۵)۔

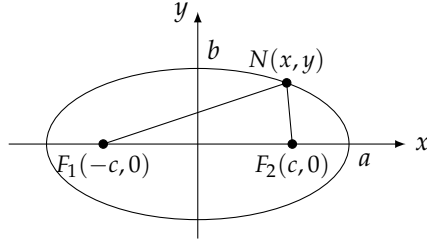
□

ترخیم کو اس کی تعریف استعمال کرتے ہوئے بہت جلد ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں  $F_1$  اور  $F_2$  پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۴)۔

اگر ماسکے  $F_1(-c, 0)$  اور  $F_2(c, 0)$  ہوں (شکل ۱۰.۶) اور فاصلہ  $NF_1 + NF_2$  کو  $2a$  سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ  $N(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

ellipse\*



شکل ۱۰.۶: ترخیم کی تعریف  $NF_1 + NF_2 = 2a$  اور اس کی مساوات  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ہے۔

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ  $NF_1 + NF_2$  کی لمبائی  $F_1F_2$  کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون  $NF_1F_2$  کے لئے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد  $2a$  عدد  $2c$  سے بڑا ہو گا۔ یوں  $a > c$  ہو گا لہذا مساوات ۲ میں  $a^2 - c^2$  ایک مثبت عدد ہوگا۔

ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو  $0 < c < a$  کے لئے مطمئن کرتا ہو  $NF_1 + NF_2 = 2a$  کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا اگر وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

اگر

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب  $a^2 - c^2 = b^2$  ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے تشابہ کی ہے۔ یہ  $x = \pm a$  اور  $y = \pm b$  کی لکیروں میں بند مستطیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ محوروں کو نقطہ  $(\pm a, 0)$  اور  $(0, \pm b)$  پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت  $x = 0$  پر صفر اور  $y = 0$  پر لامتناہی ہے لہذا  $(\pm a, 0)$  اور  $(0, \pm b)$  پر مماثل محوروں کو عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم کا اکبر اور اصغر محور

مساوات ۲ کی ترخیم کا اکبر محور "نقاط  $(\pm 2, 0)$  کو جوڑنا والی لکیر ہے جس کی لمبائی  $2a$  ہے۔ اس کے اصغر محور "کی لمبائی  $2b$  ہے جو نقاط  $(0, \pm b)$  کے بیچ لکیر ہے۔ عدد  $a$  از خود نصف اکبر محور جبکہ عدد نصف اصغر محور کہلاتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد  $c$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز تا مسک فاصلہ ہے۔

مثال ۲: افقی اکبر محور  
درج ذیل ترخیم

$$(۵) \quad \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

جس کو شکل ۷۰ میں دکھایا گیا ہے کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

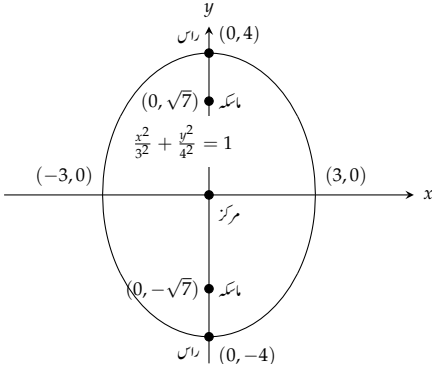
|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| $a = \sqrt{16} = 4$            | نصف اکبر محور         |
| $b = \sqrt{9} = 3$             | نصف اصغر محور         |
| $c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$ | ماسک سے مرکز تک فاصلہ |
| $(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$      | ماسکے                 |
| $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$      | راس                   |
| $(0, 0)$                       | مرکز                  |

□

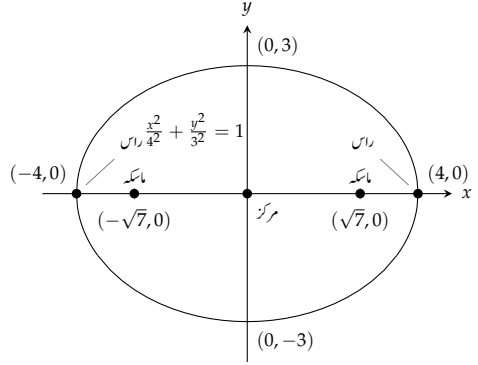
مثال ۳: عمودی اکبر محور

مساوات ۵ میں  $x$  اور  $y$  کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتا ہے

$$(۶) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$



شکل ۱۰.۸: اکبر محور عمودی ہے۔ (مثال ۳)



شکل ۱۰.۷: اکبر محور افقی ہے۔ (مثال ۲)

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{16} = 4 \\ b &= \sqrt{9} = 3 \\ c &= \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7} \\ (0, \pm c) &= (0, \pm \sqrt{7}) \\ (0, \pm a) &= (0, \pm 4) \\ (0, 0) & \end{aligned}$$

نصف اکبر محور  
نصف اصغر محور  
ماسک سے مرکز تک فاصلہ  
ماسک  
راس  
مرکز

□

مساوات ۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ہم محدودی محور پر نقطہ قطع معلوم کر کے لمبی محور کو اکبر محور چنتے ہیں۔ مرکز ان صورتوں میں مبداء ہو گا اور ماسک اکبر محور پر پائے جائیں گے۔

مبداء پر مرکز والے ترخیم کے معیاری مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور پر ماسکہ  $x$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور پر ماسکہ  $y$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف اکبر محور  $a$  اور نصف اصغر محور  $b$  ہیں۔

### قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے مستوی میں دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو، ان تمام نقطوں کے سلسلہ کو قطع زائد کہتے ہیں۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے  $F_1(-c, 0)$  اور  $F_2(c, 0)$  ہوں (شکل ۱۰.۹) اور مستقل فرق  $2a$  ہو تب نقطہ  $(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مطمئن ہو۔

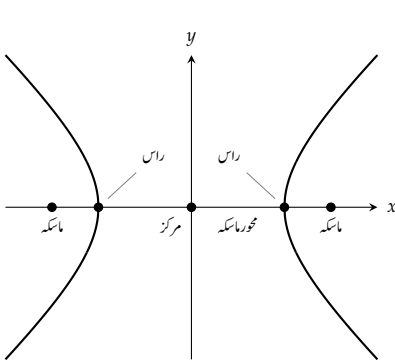
$$(۷) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھ کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھ کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

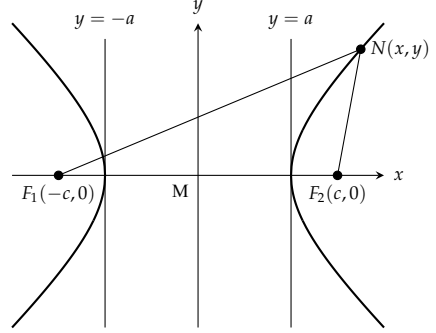
$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

اب تک یہ مساوات بالکل ترتیب کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ  $NF_1F_2$  کے دو اضلاع کا فرق  $2a$  ہے جو تیسرے ضلع  $2c$  سے کم ہوگا لہذا  $a^2 - c^2$  منفی قیمت ہے۔

hyperbola"



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی کے محور ماسک پر نقطے۔



شکل ۱۰.۹: قطع زائد کے دائیں بازو کے لئے  
 $NF_1 - NF_2 = 2a$  جبکہ بائیں بازو کے لئے  $NF_2 - NF_1 = 2a$  ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ  $N$  جو  $0 < a < c$  کے لئے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا اگر اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم  $a^2 - c^2$  کے مثبت جذر کو  $b$  سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب  $a^2 - c^2 = -b^2$  ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۹ میں فرق منفی علامت کا اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا}$$

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبداء اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ  $x$  محور کو نقطہ  $(\pm a, 0)$  پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y} \quad \text{مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا}$$

ہے لہذا یہاں مماس عمودی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کے بیچ کبیر کو محور ماسک<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز<sup>۱۵</sup> کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسک اور قطع مکانی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں راس<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔

focalaxis<sup>۱۲</sup>  
 center<sup>۱۵</sup>  
 vertices<sup>۱۶</sup>

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل  
قطع زائد

$$(ii) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربوں 'ا' درج ذیل لکھیں ہیں۔

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کر کے y کے لئے حل کرنا ہے:

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبدا والے قطع زائد کے معیاری مساواتیں

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

محور y پر ماسکے ہیں

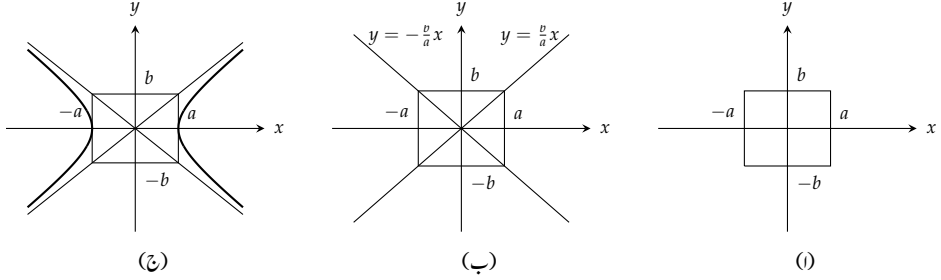
مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب





شکل ۱۰.۱۱: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں  $\frac{b}{a}$  اور دوسری صورت میں  $\frac{a}{b}$  ہیں۔

قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

$$\text{قطع زائد } 1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} \text{ ترسیم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں (شکل ۱۰.۱۱)۔}$$

۱. نقاط  $(\pm a, 0)$  اور  $(0, \pm b)$  کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

ج. مستطیل اور متقارب کو راہ بر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

مثال ۴: محور  $x$  پر ماسکے

درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۲)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

جس میں  $a^2 = 4$  اور  $b^2 = 5$  ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

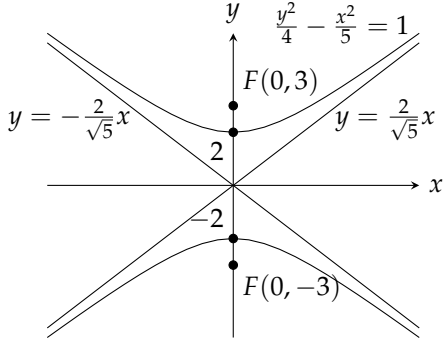
ماسکے

راس

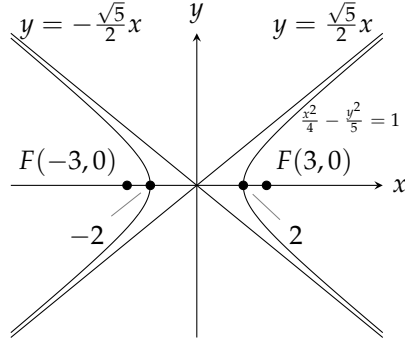
مقارب

□

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۵)



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۴)

مثال ۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۴ کے قطع زائد میں  $x$  اور  $y$  کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

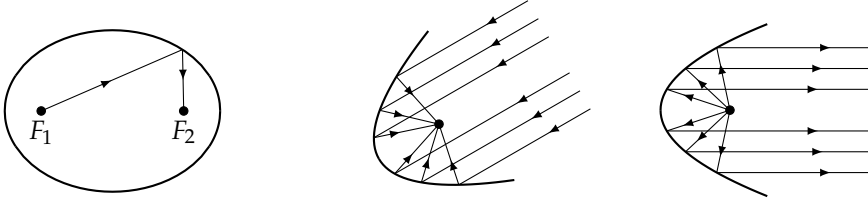
اس قطع زائد کے اس عمودی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۳)۔ اب بھی  $a^2 = 4$  اور  $b^2 = 5$  ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$ | مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ |
| $(0, \pm c) = (0, \pm 3)$                 | ماسکے                  |
| $(0, \pm a) = (0, \pm 2)$                 | راس                    |
| $(0, 0)$                                  | مرکز                   |
| $y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$             | مقتارب                 |

□

### عکسی خواص

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسکہ سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتا ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔ یہ خاصیت ہاتھ پتی اور گاڑیوں کی آگلی تینوں میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لئے بھی قطع مکانی استعمال کیا جاتا ہے جو نقطہ منبع سے خارج برقناطیسی امواج کو ایک محدود شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عکس کے محور کے متوازی آمد برقناطیسی امواج عکس کے ماسکہ پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ اس خاصیت کی بنا ٹیلی وژن کاؤش اینٹینا یا ریڈیو دور بین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱۴: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتا شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہوگا۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۶: ترخیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔

ایک ترخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاسکتا ہے جو ترخیمی سطح<sup>۱۸</sup> کہلاتا ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندنی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگا (شکل ۱۰.۱۶ اور سوال ۲۲)۔ ترخیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتا ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترخیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ ماسکرو فون کو اس کی دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترخیمی سطح اور قطع مکانی سطحوں کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

## سوالات

### ترسیم کی پہچان

سوال ۱۳ سوال ۴ میں دی گئی قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

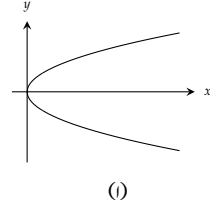
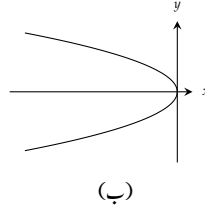
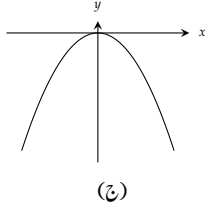
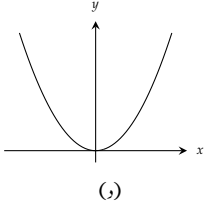
سوال ۱: شکل ۱۰.۱۷-۱

سوال ۲: شکل ۱۰.۱۷-ب

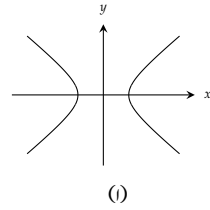
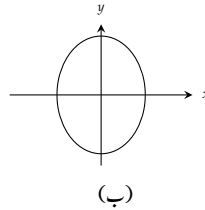
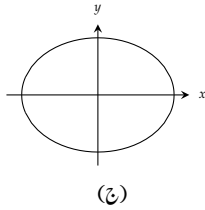
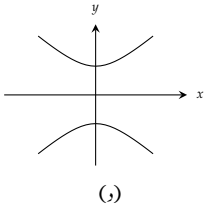
سوال ۳: شکل ۱۰.۱۷-ج

ellipsoid<sup>۱۸</sup>

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: ترسیم برائے سوال ۱ تا سوال ۴



شکل ۱۰.۱۸: ترسیمات برائے سوال ۵ تا سوال ۸

سوال ۴: شکل ۱۰.۱-د

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور اس تلاش کریں۔ اگر قطع زائد دیا گیا ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

سوال ۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ا میں دیا گیا ہے۔

سوال ۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔

سوال ۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ج میں دیا گیا ہے۔

سوال ۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-د میں دیا گیا ہے۔

قطع مکانی

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

سوال ۹:  $y^2 = 12x$

سوال ۱۰:  $x^2 = 6y$

سوال ۱۱:  $x^2 = -8y$

سوال ۱۲:  $y^2 = -2x$

سوال ۱۳:  $y = 4x^2$

سوال ۱۴:  $y = -8x^2$

سوال ۱۵:  $x = -3y^2$

سوال ۱۶:  $x = 2y^2$

## ترخیم

سوال ۱۷ تا سوال ۲۴ میں دیے گئے ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

سوال ۱۷:  $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال ۱۸:  $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال ۱۹:  $2x^2 + y^2 = 2$

سوال ۲۰:  $2x^2 + y^2 = 4$

سوال ۲۱:  $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال ۲۲:  $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال ۲۳:  $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال ۲۴:  $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں  $xy$  مستوی میں پائے جانے والے ترخیم کے ماسکے اور راس دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز  $xy$  مستوی کے مبداء ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۵: ماسکے  $(\pm\sqrt{2}, 0)$  اور راس  $(\pm 2, 0)$

سوال ۲۶: ماسکے  $(0, \pm 4)$  اور راس  $(0, \pm 5)$

## قطع زائد

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ کھینچ کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

سوال ۲۷:  $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۲۸:  $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۲۹:  $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۳۰:  $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۳۱:  $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۳۲:  $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۳۳:  $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۳۴:  $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں  $xy$  مستوی پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکے، راس اور متقارب کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز  $xy$  مستوی کے مبدأ پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال ۳۵: ماسکے  $(0, \pm\sqrt{2})$  اور متقارب  $y = \pm x$

سوال ۳۶: ماسکے  $(\pm 2, 0)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$

سوال ۳۷: راس  $(\pm 3, 0)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{4}{3}x$

سوال ۳۸: راس  $(0, \pm 2)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{1}{2}x$

### مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۳۹: قطع مکانی  $y^2 = 8x$  کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی  $(y+2)^2 = 8(x-1)$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے راس، ماسکے اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۰: قطع مکانی  $x^2 = 4y$  کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی  $(x+1)^2 = 4(y-3)$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکے اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۱: ترخیم  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم  $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، راس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۲: ترخیم  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$  کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم  $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، راس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۳: قطع زائد  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد  $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، راس اور متقارب ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۴: قطع زائد  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد  $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیامرکز، ماسکے اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۳۵:  $y^2 = 4x$  ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۳۶:  $y^2 = -12x$  ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۳۷:  $x^2 = 8y$  ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۳۸:  $x^2 = 6y$  ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۳۹ تا سوال ۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۳۹:  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$  ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۵۰:  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$  ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۵۱:  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$  ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۵۲:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$  ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۵۳:  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۵۴:  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۵۵:  $y^2 - x^2 = 1$  ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۵۶:  $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$  ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۵۷ تا سوال ۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، راس، متقارب اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۵۷:  $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۵۸:  $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۵۹:  $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۶۰:  $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۶۱:  $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$

سوال ۶۲:  $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$

سوال ۶۳:  $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$

سوال ۶۴:  $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$

سوال ۶۵:  $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$

سوال ۶۶:  $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$

سوال ۶۷:  $2x^2 - y^2 + 6y = 3$

سوال ۶۸:  $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$

### عدم مساواتیں

سوال ۶۹ تا ۷۴: سوال ۷۴ میں ایک خطہ کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔  $xy$  مستوی میں اس خطہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۶۹:  $9x^2 + 16y^2 \leq 144$

سوال ۷۰:  $x^2 + y^2 \geq 1$  اور  $4x^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۷۱:  $x^2 + 4y^2 \geq 4$  اور  $4x^2 + 9y^2 \leq 36$

سوال ۷۲:  $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$

سوال ۷۳:  $4y^2 - x^2 \geq 4$

سوال ۷۴:  $|x^2 - y^2| \leq 1$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرمیڈی

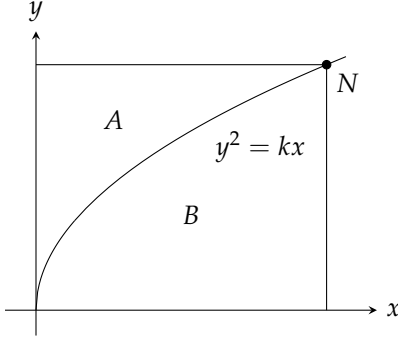
قطع مکانی  $y = \frac{4h}{b^2}x^2$  اور  $y = h$  میں گہرے ہوئے خطے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم مطابق مخروط کے حجم کا  $\frac{3}{2}$  گنا ہوگا (شکل ۱۰.۱۹)۔

سوال ۷۶: معلق ہل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔

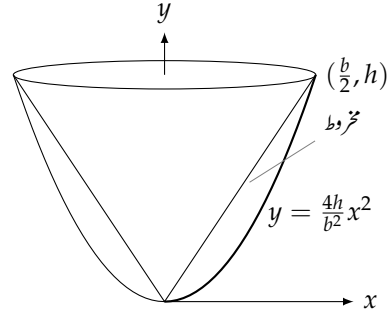
ایک معلق ہل کی کمیت  $m$  کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس ہل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدأ پر رسی کا افقی تناؤ  $H$  ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہے جہاں  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$





شکل ۱۰.۲۰: خطے برائے سوال ۸۱



شکل ۱۰.۱۹: جسم طواف برائے سوال ۷۵

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔  $x = 0$  پر  $y = 0$  ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۷۷: نقاط  $(1, 0)$ ،  $(0, 1)$  اور  $(2, 2)$  سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۷۸: نقاط  $(2, 3)$ ،  $(3, 2)$  اور  $(-4, 3)$  سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز  $(-2, 1)$  پر ہے نقطہ  $(1, 3)$  سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ  $(1.1, 2.8)$  اس دائرے پر ہے، اس کے اندر یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

سوال ۸۰: جہاں دائرہ  $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$  محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۸۱: قطع مکانی  $y^2 = kx$ ،  $k > 0$  پر نقطہ  $N$  سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بچے مستطیل خطہ کو قطع مکانی دو حصوں  $A$  اور  $B$  میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۰)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو  $y$  محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 1 : 4 ہے۔ (ب) ان خطوں کو  $x$  محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟

سوال ۸۲: دکھائیں کہ لکیر  $x = -p$  پر کسی بھی نقطہ سے منحنی  $y^2 = 4px$  پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۸۳: ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 4$  میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔

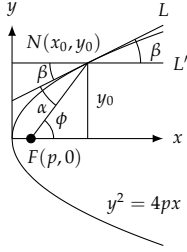
سوال ۸۴: ترخیم  $9x^2 + 4y^2 = 36$  کو (الف)  $x$  محور، (ب)  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۸۵: رابع اول میں  $x$  محور، لکیر  $x = 4$  اور قطع زائد  $9x^2 - 4y^2 = 36$  کے بچے ٹکونی خطہ کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

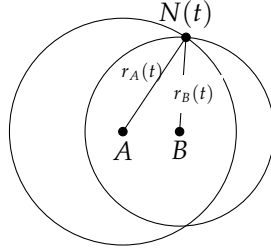
سوال ۸۶: ایک خطہ کا بائیں سرحد محور  $y$ ، دائیں سرحد قطع زائد  $x^2 - y^2 = 1$  جبکہ اس کا نچلا اور بالائی سرحد لکیر  $y = \pm 3$  ہیں۔ اس خطہ کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸۷: محور  $x$  کے بالائی اور ترخیم  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$  کے نیچے خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۹۰)



شکل ۱۰.۲۱: امواج برائے سوال ۸۹

سوال ۸۸: قطع زائد  $y^2 - x^2 = 1$  کے بالائی شاخ  $y = \sqrt{x^2 + 1}$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  کو  $x$  محور گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۱ میں دکھائے گئے امواج پیدا کئے گئے۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتے ہیں، ان کا نقطہ قطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے  $r_A(t)$  اور B سے  $r_B(t)$  فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا  $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$  ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ  $r_A - r_B$  ایک مستقل ہوگا لہذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسک A اور B ہیں۔

سوال ۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس  $y^2 = 4px$  پر عمومی نقطہ  $N(x_0, y_0)$  کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسک  $F(p, 0)$  ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع  $L'$ ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچنا شعاع انعکاس کے بعد  $L'$  کا ہم مکان ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ  $\beta = \alpha$  ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدام کے ذریعہ کریں۔

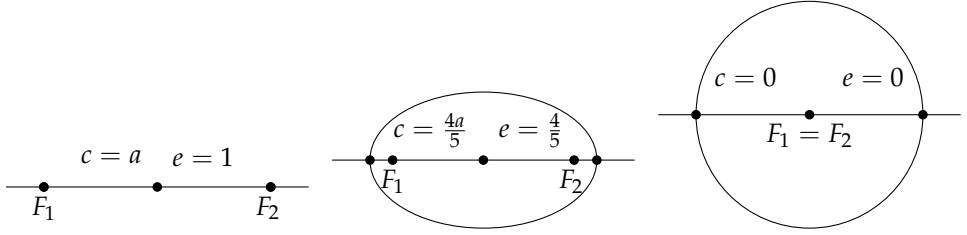
۱. دکھائیں کہ  $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$  ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ  $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$  ہوگا۔

ج. درج ذیل مماثل

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$  ہوگا۔ چونکہ  $\alpha$  اور  $\beta$  دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا  $\tan \beta = \tan \alpha$  یعنی  $\beta = \alpha$  ہوگا۔



شکل ۱۰.۲۳: اگر  $c$  کو 0 سے بڑھا کر  $a$  کیا جائے تب ترتیب کی صورت دائرہ سے لکیر کی ہو جاتی ہے۔

## ۱۰.۲ سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترتیب، قطع مکانی یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترتیب اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

سنک

اگرچہ مرکز سے ماسک تک فاصلہ  $c$  درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترتیب کے لئے ہم  $c$  کو  $\sqrt{a^2 - b^2}$  سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر  $a$  کو مستقل رکھ کر  $c$  کو وقفہ  $0 \leq c \leq a$  پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترتیب کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اگر  $c = 0$  (یعنی  $a = b$ ) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ  $c$  بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر  $c = a$  ہو تب اس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترتیب ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گا۔

ہم  $c$  اور  $a$  کی نسبت سے ترتیب کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترتیب کی سنک کہلاتی ہے۔

تعریف: ترتیب  $(a > b)$  کی سنک  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ، درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کا مدار ترتیبی ہے۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدار کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت تنکی ہے اور اس کا سنک  $e = 0.21$  ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ تنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئسکرس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کی سنک 0.83 ہے۔

باب ۱۰. مختصر و طویل حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی سنک

| عطارد | زہرہ | زمین | مریخ | مشتري | زحل  | یورانیس | نیپچون | پلوٹو |
|-------|------|------|------|-------|------|---------|--------|-------|
| 0.21  | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05  | 0.06 | 0.05    | 0.01   | 0.25  |

مثال ۱: دم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف اکبر محور کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کی سنک

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 + (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسک اور ایک ناظمہ ہوتے ہیں جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمہ ہوتے ہیں جو محور اکبر کے متوازی، مرکز سے  $\frac{a}{e}$  فاصلے پر ہوتے ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(i) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسک سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جیسا ہوگا۔ ترخیم کے لئے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات ۱ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(ii) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں e سنک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے،  $F_1$  اور  $F_2$  ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے  $D_1$  اور  $D_2$  ہیں (شکل ۱۰.۲۳)۔

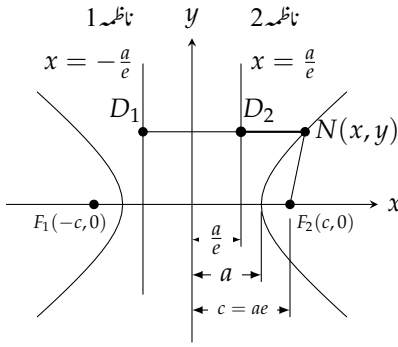
مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسک اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے  $F_1$  تک فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کا وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ  $x = -\frac{a}{e}$  اور ماسک  $F_1(-c, 0)$  مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ناظمہ  $x = \frac{a}{e}$  اور ناظمہ  $F_2(c, 0)$  مطابقت رکھتے ہیں۔

قطع زائد کا سنک بھی  $e = \frac{c}{a}$  ہے، البتہ اب c کی قیمت  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ناکہ  $\sqrt{a^2 - b^2}$  ہوگی۔ مزید ترخیم کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگی۔

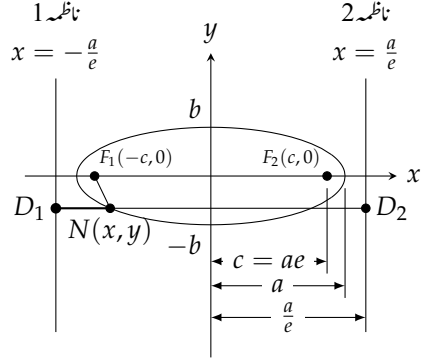
تعریف: قطع زائد 1 کا سنک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□



شکل ۱۰.۲۵: قطع زائد  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  کے ماسکے اور ناظمہ۔  
قطع زائد پر ہر N کے لئے  $NF_1 = e \cdot ND_1$  اور  $NF_2 = e \cdot ND_2$  ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۴: ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  کے ناظمہ اور ماسکے۔  
ناظمہ 1 کا مطابقتی ماسکے F1 ہے جبکہ ناظمہ 2 کا مطابقتی ماسکے F2 ہے۔

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے بیچ فاصلہ اور اس کے بیچ فاصلہ کا نسبت، سنک کے برابر ہوگا۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ بیچ کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ بیچ کے راس}}$$

ترخیم میں راس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور راس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔

مثال ۲: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے  $(0, \pm 7)$  ہیں۔ اس کے راس تلاش کریں۔

حل: چونکہ  $e = \frac{c}{a}$  ہے لہذا اس  $(0, \pm a)$  پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

یعنی  $(0, \pm 8.75)$  ہوگا۔

مثال ۳: قطع زائد  $9x^2 - 16y^2 = 144$  کا سنک معلوم کریں۔

حل: ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یوں  $a^2 = 16$  اور  $b^2 = 9$  ہیں لہذا  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$  ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں  $x = \pm \frac{a}{e}$  قطع زائد کے ناظمہ ہوں گے، یعنی:

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں قطع زائد پر  $N$  کوئی نقطہ ہے،  $F_1$  اور  $F_2$  ماسکے ہیں جبکہ ناظمہ پر  $N$  کے قریب ترین نقطے  $D_1$  اور  $D_2$  ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔  
تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سک کی تعریف  $e = 1$  لیتے ہیں۔ مساوات ۳ مساوات ۱ کو یوں ایک ہی روپ  $NF = e \cdot ND$  میں لکھا جاسکتا ہے۔

تعریف: قطع مکانی کا سک  $e = 1$  ہے۔

□

ماسکہ اور ناظمہ کی مساوات  $NF = e \cdot ND$ ، قطع مکانی، ترخیم اور قطع زائد کو ایک دوسرے کے ساتھ درج ذیل طریقہ سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ  $N$  سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلہ ضرب  $e$  اس نقطے سے کسی مقررہ نقطہ  $F$  (ماسکہ) کے فاصلہ کے برابر ہو یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

جہاں  $e$  ایک مستقل ہے۔ تب  $N$  درج ذیل راہ کھینچے گا۔

ا. قطع مکانی اگر  $e = 1$  ہو،

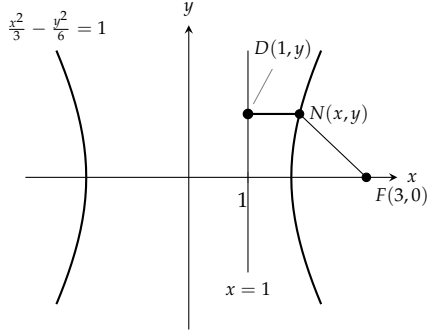
ب. ترخیم اگر  $e < 1$  ہو،

ج. قطع زائد اگر  $e > 1$  ہو۔

مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے،  $e$  کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں،  $e$  کی قیمت سے قطع نظر، مساوات  $NF = e \cdot ND$  کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سالوں سے فلکی سائنسدانوں کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کا  $x$  محور پر ماسکہ اور مطابقتی ناظمہ جانے ہوئے ہم شکل سے  $e$  کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سک  $e$  کی قیمت جانتے ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات  $NF = e \cdot ND$  سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۴ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکہ  $x$  محور پر ہوں۔

مثال ۴: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبداء ہے کا ماسکہ  $(3, 0)$  اور مطابقتی ناظمہ  $x = 1$  ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد برائے مثال ۴

حل: ہم شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک  $(c, 0) = (3, 0)$  ہے لہذا  $c = 3$  ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا  $a = e$  ہوگا۔ سنک کی مساوات  $e = \frac{c}{a}$  کے ساتھ ملا کر  $e = \frac{3}{e}$  لہذا  $e^2 = 3$  یعنی  $e = \sqrt{3}$  حاصل ہوتا ہے۔ سنک  $e$  جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر  $NF = e \cdot ND$  سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

## سوالات

## ترخیم

سوال ۱ تا سوال ۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمہ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱:  $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال ۲:  $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال ۳:  $2x^2 + y^2 = 2$

سوال ۴:  $2x^2 + y^2 = 4$

سوال ۵:  $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال ۶:  $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال ۷:  $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال ۸:  $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں ترخیم کے ماسکے یا راس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم  $xy$  مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبداء ہے۔ ان میں ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال ۹: ماسکے  $(0, \pm 3)$  اور سنک 0.5

سوال ۱۰: ماسکے  $(\pm 8, 0)$  اور سنک 0.2

سوال ۱۱: راس  $(0, \pm 70)$  اور سنک 0.1

سوال ۱۲: راس  $(\pm 10, 0)$  اور سنک 0.24

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ ترخیم  $xy$  مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبداء ہے۔ شکل ۱۰.۲۴ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۳: ماسکے  $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ  $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$

سوال ۱۴: ماسکے  $(4, 0)$ ، ناظمہ  $x = \frac{16}{3}$

سوال ۱۵: ماسکے  $(-4, 0)$ ، ناظمہ  $x = -16$

سوال ۱۶: ماسکے  $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ  $x = -2\sqrt{2}$

سوال ۱۷: ایک ترخیم جس کا سنک  $\frac{4}{5}$  ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۹: ایک ترخیم کے آخری سر  $(1, 1)$ ،  $(3, 4)$ ،  $(1, 7)$  اور  $(-1, 4)$  ہیں۔ اس ترخیم کا خانہ کھینچیں، اس کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک اور ناظمہ تلاش کریں۔

سوال ۲۰: ایک ترخیم کا سنک  $\frac{2}{3}$  جبکہ لکیر  $x = 9$  اس کی ناظمہ اور  $(4, 0)$  مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۲۱: درج ذیل ترخیم  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کی کن قیمتوں کے لئے مبداء  $x$  محور کے متوازی ہوگا اور نقطہ  $(-1, 2)$  سے گزرے گا؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۲۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینہ کے ایک ماسک سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتا ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو  $xy$  مستوی پر معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ  $N$  سے دونوں ماسکوں تک لکیر،  $N$  پر ترخیم کے مماس کے ساتھ ایک جیسے زاویے بناتے ہیں۔)

### قطع زائد

سوال ۲۳ تا سوال ۳۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسک اور ناظمہ معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۲۳:  $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۲۴:  $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۲۵:  $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۲۶:  $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۲۷:  $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۲۸:  $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۲۹:  $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۳۰:  $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں قطع زائد کا سنک اور اس یا ماسک دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد  $xy$  مستوی میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء پر ہے۔ ان قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳۱: سنک 3 راس  $(0, \pm 1)$

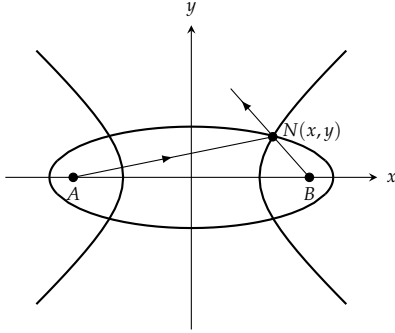
سوال ۳۲: سنک 2 راس  $(\pm 2, 0)$

سوال ۳۳: سنک 3 ماسک  $(\pm 3, 0)$

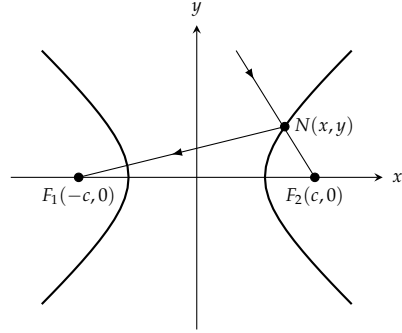
سوال ۳۴: سنک 1.25 ماسک  $(0, \pm 5)$

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں قطع زائد کے ماسک اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد  $xy$  مستوی میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبداء پر پایا جاتا ہے۔ قطع زائد کا سنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۴۲



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد برائے سوال ۴۱

سوال ۳۵: ماسکہ  $(4, 0)$ ، ناظمہ  $x = 2$

سوال ۳۶: ماسکہ  $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ  $x = \sqrt{2}$

سوال ۳۷: ماسکہ  $(-2, 0)$ ، ناظمہ  $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۳۸: ماسکہ  $(-6, 0)$ ، ناظمہ  $x = -2$

سوال ۳۹: ایک قطع زائد کاسک  $\frac{3}{2}$  اور ایک ماسکہ  $(1, -3)$  ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر  $y = 2$  ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۰: سبک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سبک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے مساوات  $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$  کو  $a$  اور  $b$  کی بجائے  $a$  اور  $e$  کی صورت میں لکھیں۔ مختلف  $e$  کی قیمتوں کے لئے قطع زائد ترسیم کریں ( $a$  مستقل لیں)۔

سوال ۴۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکہ کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتا ہے (شکل ۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ  $N$  پر قطع زائد کا مماس قطع  $NF_1$  اور  $NF_2$  کے بیچ زاویہ کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۴۲: ہم ماسکہ ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ ایک ترخیم اور قطع زائد جن کے ایک جیسے ماسکہ  $A$  اور  $B$  ہوں، ایک دوسرے کو  $90^\circ$  درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: ماسکہ  $A$  سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ  $N$  پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگا جیسا یہ شعاع ماسکہ  $B$  سے خارج ہوا ہو (سوال ۴۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکہ  $B$  پر پہنچتا ہے (سوال ۲۲)۔)

## ۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصہ میں تحلیلی جیومیٹری کی اس حیرت کن نتیجہ پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں  $A, B, C$  اور  $D$  بیک وقت تمام صفر نہ ہوں، تقریباً ہر بار مخروطی حصہ ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب یا ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام تر سیما، چاہیں وہ قوسی ہو یا نہیں، دو درجی **مخنیات** کہلاتی ہیں۔

جزو  $Bxy$

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں جزو  $Bxy$  نہیں پایا جاتا، چونکہ ان کے محور، محدودی نظام کے محور کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروط حصہ کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایک قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا  $a = 3$  ہو اور جس کے ماسکے  $F_1(-3, -3)$  اور  $F_2(3, 3)$  ہوں (شکل ۱۰.۲)۔ مساوات  $|NF_1 - NF_2| = 2a$  یا  $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتا ہے۔ ہم ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا مربع لے کر

$$(2) \quad 2xy = 9$$

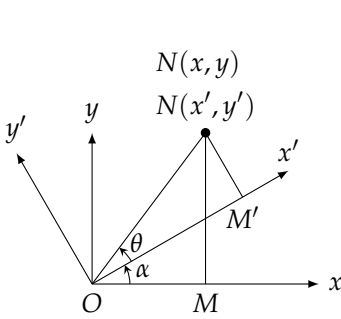
حاصل کرتے ہیں جو مساوات کی ایک روپ ہے جس میں جزو  $Bxy$  پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کے متقارب  $x$  اور  $y$  محور ہیں، جبکہ اس کا محور ماسکہ مثبت  $x$  محور کے ساتھ  $\frac{\pi}{4}$  ریڈیئن زاویہ بنتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات میں جزو  $Bxy$  صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور ترچھے ہوں۔

محدوی محور گھمانے سے جزو  $Bxy$  سے نجات

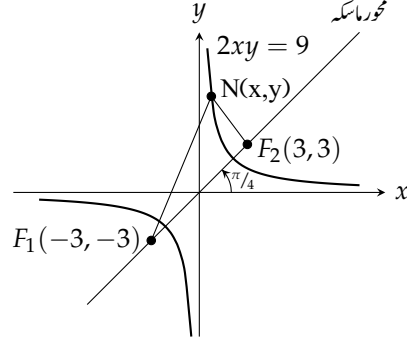
مخروط کی مساوات سے جزو  $Bxy$  ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کو گھما کر مخروط کے محور کو محدودی محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کی مساواتوں کو ہم درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۰ میں گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ، مبداء کے گرد زاویہ  $\alpha$  گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ محور کو  $\alpha$  زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد  $2xy = 9$  کا محور ماسک، مثبت  $x$  محور کے ساتھ  $\frac{\pi}{4}$  زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

ہیں لہذا مساوات ۳ درج ذیل دیں گے۔

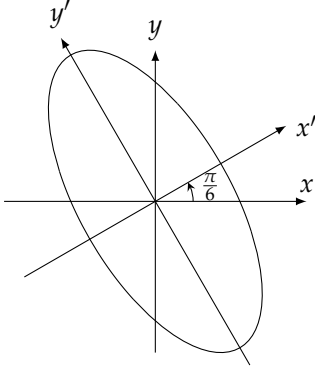
محدود محور مبدا کے گرد گھمانے کے مساواتیں

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

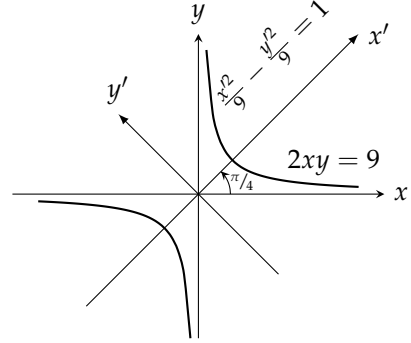
مثال ۱: مبدا کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ،  $x$  اور  $y$  محور کو  $\frac{\pi}{4}$  ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد  $2xy = 9$  کا ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔

حل: چونکہ  $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$  لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$



شکل ۱۰.۳۲: مخروط کو  $\frac{\pi}{6}$  زاویہ گھڑی کے الٹ رخ گھمایا گیا ہے (مثال ۲)



شکل ۱۰.۳۱: نئے محور  $x'$  اور  $y'$  میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱)

کو  $2xy = 9$  میں پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۱)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

جہاں پرانے اور نئے متعلقوں کے رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} A' &= A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha \\ B' &= B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha \\ C' &= A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha \\ D' &= D \cos \alpha + E \sin \alpha \\ E' &= -D \sin \alpha + E \cos \alpha \\ F' &= F \end{aligned}$$

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں  $B' = 0$  کے حصول کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ یوں  $Bxy$  جزو اولی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ  $\alpha$  گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں  $B'xy$  کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لئے ہم مساوات ۶ میں  $B' = 0$  لے کر  $\alpha$  کے حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو  $\alpha$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۲: درج ذیل دو درجی مساوات میں  $\sqrt{3}xy$  کے جزو کے خاتمہ کے لئے محدودی محور کو زاویہ  $\alpha$  گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کو پہچانیں۔

حل: دی گئی مساوات میں  $A = 2$ ،  $B = \sqrt{3}$  اور  $C = 1$  ہیں۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو پر کر کے  $\alpha$  معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ،  $A = 2$ ،  $B = \sqrt{3}$ ،  $C = 1$ ،  $D = E = 0$  اور  $F = -10$  کو مساوات ۶ میں پر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوں گے اور مساوات ۵ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منحنی ترخیم ہے جس کے ماسکے نی  $y'$  محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

دو درجی مساوات کے ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر  $Bxy$  طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں  $A'$  تا  $F'$  کو بالترتیب  $A$  تا  $F$  لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

ا. جب  $A = C \neq 0$  ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

ج. اگر  $A$  اور  $C$  دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ، واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہو سکتی ہے۔)

د. اگر  $A$  اور  $C$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

ه. اگر  $A$  اور  $C$  دونوں صفر ہوں جبکہ  $D$  اور  $E$  میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لئے صفحہ ۱۰۴۹ پر جدول ۱۰.۳ ادیکھیں۔

ممیز پرکھ

درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لئے ہمیں اس کا جزو  $Bxy$  بنانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

جیسا ہم دیکھ چکے،  $B \neq 0$  کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبدأ کے گرد  $\alpha$  زاویہ گھما کر جہاں  $\alpha$  درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

جس میں  $Bxy$  طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا غلطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

ا. اگر  $A' = 0$  یا  $C' = 0$  یعنی  $A'C' = 0$  ہو تب قطع مکانی،

ب. اگر  $A'$  اور  $C'$  کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر  $A'C' > 0$  ہو تب ترسیم،

ج. اور اگر  $A'$  اور  $C'$  کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر  $A'C' < 0$  ہو تب قطع زائد۔

مساوات ۶ سے کسی بھی زاویہ کے لئے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار  $B^2 - 4AC$  تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ  $\alpha$  سے محور گھمانے سے  $B'$  صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ  $A'C' = 0$  کی صورت میں ترسیم قطع مکانی،  $A'C' > 0$  کی صورت میں ترخیم اور  $A'C' < 0$  کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا  $B^2 - 4AC = 0$  کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی،  $B^2 - 4AC < 0$  کی صورت میں ترخیم اور  $B^2 - 4AC > 0$  کی صورت میں قطع زائد۔ عدد  $B^2 - 4AC$  کو مساوات ۹ کا ممیز<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱.  $B^2 - 4AC = 0$  کی صورت میں ترخیم،

ب.  $B^2 - 4AC < 0$  کی صورت میں قطع مکانی اور

ج.  $B^2 - 4AC > 0$  کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۳: (الف) درج ذیل کی بنا  $0 = 3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7$  قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل کی بنا  $0 = x^2 + xy + y^2 - 1$  ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل کی بنا  $0 = xy - y^2 - 5y + 1$  قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض سیکولویٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

discriminant<sup>۱</sup>



جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

| $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$    |                      |     |    |    |    |   |   |
|------------------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|---|---|
| رائے                                     | مساوات               | F   | E  | D  | C  | B | A |
| $A = C; F < 0$                           | $x^2 + y^2 = 4$      | -4  |    |    | 1  |   | 1 |
| $y$ میں دو درجی، $x$ میں خطی             | $y^2 = 9x$           |     |    | -9 | 1  |   |   |
| $A, C$ یکساں علامت،<br>$F < 0; A \neq C$ | $4x^2 + 9y^2 = 36$   | -36 |    |    | 9  |   | 4 |
| $A, C$ الٹ علامت                         | $x^2 - y^2 = 1$      | -1  |    |    | -1 |   | 1 |
| $y$ محور                                 | $x^2 = 0$            |     |    |    |    |   | 1 |
| $(y+1)(x-1) = 0$<br>لہذا $y = -1, x = 1$ | $xy + x - y - 1 = 0$ | -1  | -1 | 1  |    | 1 |   |
| $(x-2)(x-1) = 0$<br>لہذا $x = 2, x = 1$  | $x^2 - 3x + 2 = 0$   | 2   |    | -3 |    |   | 1 |
| مبدأ                                     | $x^2 + y^2 = 0$      |     |    |    | 1  |   | 1 |
| ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے                 | $x^2 = -1$           | 1   |    |    |    |   | 1 |

ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

ب. اسی طرح اس میں  $\alpha_1$  تا  $\alpha_{10}$  کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

کسی بھی زاویہ  $\theta$  کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں  $\theta$  ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر  $2\pi$  کا مضرب  $\theta$  کے ساتھ جمع کر کے 0 اور  $2\pi$  کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہوگا جو اصل زاویہ  $\theta$  کا ہوگا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو  $\theta$  ہی کہتے ہیں)۔ اب  $\theta$  سے تجاوز کئے بغیر کیلکولیٹر  $\theta$  کو  $\alpha_1$  کا مضرب جمع  $\alpha_2$  کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع  $\alpha_{10}$  کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\theta \approx m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \dots + m_{10}\alpha_{10}$$

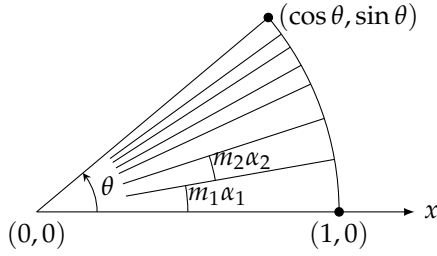
اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ 0، 1 کو  $m_1$  گنا  $\alpha_1$  زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد  $m_2$  گنا  $\alpha_2$  زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے،  $m_{10}$  گنا  $\alpha_{10}$  زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے مجدد  $(\cos \theta, \sin \theta)$  ہوں گے (شکل ۱۰.۳۳)۔

## سوالات

میز کا استعمال

میز  $4AC - B^2$  استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۳ سوال ۱۶ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: سائین اور کوسائین حاصل کرنے کا عمل۔

سوال ۱:  $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$

سوال ۲:  $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$

سوال ۳:  $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$

سوال ۴:  $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$

سوال ۵:  $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$

سوال ۶:  $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$

سوال ۷:  $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$

سوال ۸:  $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$

سوال ۹:  $xy + y^2 - 3x = 5$

سوال ۱۰:  $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$

سوال ۱۱:  $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$

سوال ۱۲:  $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$

سوال ۱۳:  $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$

سوال ۱۴:  $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$

سوال ۱۵:  $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$

سوال ۱۶:  $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$

محددی محور گھمانا

سوال ۱۷ تا سوال ۲۶ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے  $Bxy$  طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترتیم کو پہچانیں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

سوال ۱۷:  $xy = 2$

سوال ۱۸:  $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال ۱۹:  $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$

سوال ۲۰:  $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$

سوال ۲۱:  $x^2 - 2xy + y^2 = 2$

سوال ۲۲:  $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$

سوال ۲۳:  $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$

سوال ۲۴:  $xy - y - x + 1 = 0$

سوال ۲۵:  $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$

سوال ۲۶:  $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$

سوال ۲۷: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر  $Bxy$  طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۲۸: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر  $Bxy$  طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۲۹ تا سوال ۳۳ میں وہ زاویہ  $\alpha$  دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو  $Bxy$  کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد  $\sin \alpha$  اور  $\cos \alpha$  کو 2 اعشاریہ درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے عددی سر ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، ترجم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

سوال ۲۹:  $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$

سوال ۳۰:  $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$

سوال ۳۱:  $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$

سوال ۳۲:  $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$

سوال ۳۳:  $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$

سوال ۳۴:  $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۵: مبداء کے گرد  $90^\circ$  گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

ا.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$  ترخیم

ب.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  قطع زائد

ج.  $x^2 + y^2 = a^2$  دائرہ

د.  $y = mx$  کثیر

ه.  $y = mx + b$  کثیر

سوال ۳۶: مبداء کے گرد  $180^\circ$  گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

ا.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$  ترخیم

ب.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  قطع زائد

ج.  $x^2 + y^2 = a^2$  دائرہ

د.  $y = mx$  کثیر

ه.  $y = mx + b$  کثیر

سوال ۳۷: قطع زائد  $xy = a$  سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت  $xy = 1$  ہے۔

ا. محدودی محور کو  $45^\circ$  زاویہ گھما کر مساوات  $xy = 1$  کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں  $Bxy$  طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات  $xy = a$  کے لئے بھی یہی کریں۔

سوال ۳۸: قطع زائد  $xy = 2$  کی سنک دریافت کریں۔

سوال ۳۹: کیا  $AC < 0$  کی صورت میں مساوات  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰: کیا کسی بھی غیر انخطائی مخروط حصہ  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

ا. یہ مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

ب. یہ نقطہ  $(1, 0)$  سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ  $(-2, 1)$  پر کثیر  $y = 1$  کو مماسی ہے۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۱: دکھائیں کہ مبداء کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ  $\alpha$  کے لئے  $x^2 + y^2 = a^2$  سے  $x'^2 + y'^2 = a^2$  حاصل ہوگا۔

سوال ۴۲: دکھائیں کہ جب بھی  $A = C$  ہو، محور کو  $\frac{\pi}{4}$  ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا  $Bxy$  جزو ختم ہوتا ہے۔  
سوال ۴۳:

۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر  $2y = -x - 3$  ہے۔

سوال ۴۴:

۱. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر  $y = -3x + 2$  ہے۔

سوال ۴۵: (الف) منحنی  $xy + 2x - y = 0$  کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات  $xy + 2x - y = 0$  کو  $y$  کے لئے حل کر کے اس کو  $x$  کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر  $y = -2x$  کے متوازی لکیروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

سوال ۴۶: ترسیم  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  کے بارے میں درج ذیل فقروں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

۱. اگر  $AC > 0$  ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔

ب. اگر  $AC > 0$  ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

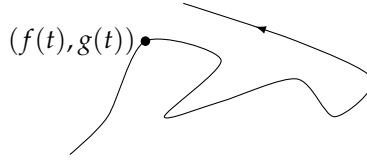
ج. اگر  $AC < 0$  ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔

سوال ۴۷: جب  $B^2 - 4AC$  منفی ہو تب مساوات  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$  ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور  $a$  اور  $b$  ہوں تب اس کا رقبہ  $\pi ab$  ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو  $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو  $Bxy$  ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔)

سوال ۴۸: ہم مبداء کے گرد محور گھما کر  $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$  کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دودرجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۶ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف)  $A + C$  اور (ب)  $D^2 + E^2$  بھی غیر متغیر ہیں، یعنی:

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

باب ۱۰. منحصر و طی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۴: مستوی  $xy$  میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ  $x$  یا  $y$  کا تقابل ہو۔

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے  $A'$  سے  $C'$  اور  $D'$  سے  $E'$  کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۴۹: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد  $B^2 - 4AC' = B'^2 - 4A'C'$  ثابت کرنے کے لئے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

## ۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۴ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو  $y$  کو بلا واسطہ  $x$  کی صورت میں یا  $x$  کو بلا واسطہ  $y$  کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت  $t$  کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ  $t$  پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لئے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

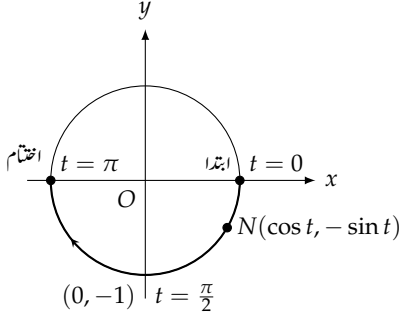
تعریف: اگر  $t$  کے ایک وقفہ پر  $x$  اور  $y$  استمراری تقابل

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

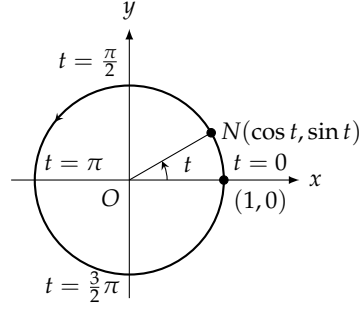
ہوں تب نقاط  $(f(t), g(t)) = (x, y)$  کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔ متغیر  $t$  منحنی کا مقدار معلوم<sup>۲۳</sup> ہے اور اس کا وقفہ  $I$  مقدار معلوم وقفہ<sup>۲۴</sup> کہلاتا ہے۔ اگر  $I$  بند وقفہ  $a \leq t \leq b$  ہو تب نقطہ  $(f(a), g(a))$  منحنی کا ابتدائی نقطہ<sup>۲۵</sup> اور نقطہ  $(f(b), g(b))$  اس کا اختتامی نقطہ<sup>۲۶</sup> ہوگا۔ منحنی کو مقدار معلوم روپ<sup>۲۷</sup> دینے سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

parametric equations<sup>۲۲</sup>  
parameter<sup>۲۳</sup>  
parameter interval<sup>۲۴</sup>  
initial point<sup>۲۵</sup>  
terminal point<sup>۲۶</sup>  
parametrization<sup>۲۷</sup>



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۲)



شکل ۱۰.۳۵: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱)

بہت سارے مواقع پر  $t$  وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال ۱: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے  $t$  کے لئے دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام  $N(x, y)$  ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۵)۔  
چونکہ ہر  $t$  کے لئے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

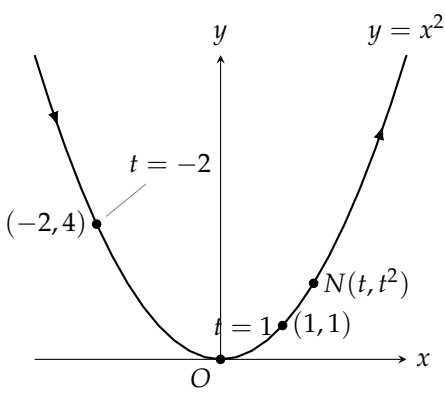
ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لئے ہم  $t$  کو  $0$  تا  $2\pi$  کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم  $t$  کی ناپ ریڈین میں ہے جو  $ON$  اور مثبت  $x$  محور کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ  $t = 0$  پر نقطہ  $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$  سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے  $t = \frac{\pi}{2}$  پر  $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$  پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے  $t = \pi$  پر  $(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$  پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر  $(0, -1)$  پہنچ کر یہاں سے اوپر دائیں چل کر آخر کار  $t = 2\pi$  پر نقطہ  $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$  پر واپس آں پہنچتا ہے۔ یوں  $0 \leq t \leq 2\pi$  کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔  
□

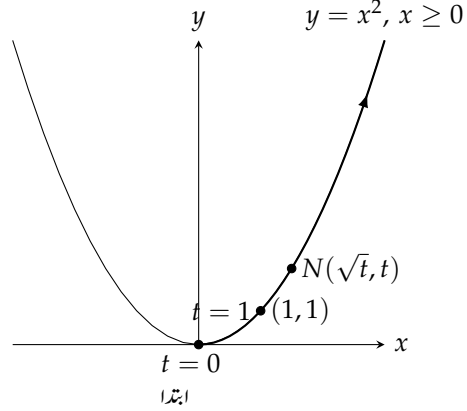
مثال ۲: نصف دائرہ  
درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو  $t$  کو  $0$  سے بڑھا کر  $\pi$  کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔



شکل ۱۰.۳۸: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۴)



شکل ۱۰.۳۹: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۳)

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم  $t$  کو  $0$  تا  $\pi$  کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ  $t = 0$  پر مذکورہ بالا مساوات سے  $(x, y) = (1, 0)$  ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب  $t$  بڑھانے سے  $x$  کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ  $y$  کی قیمت منفی ہو کر  $-1$  تک پہنچ کر  $t = \pi$  پر واپس  $0$  ہوتی ہے۔ چونکہ  $t = \pi$  وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۳: نصف قطع مکانی

مستوی  $xy$  میں ایک ذرے کا مقام  $N(x, y)$  درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات  $x = \sqrt{t}$  اور  $y = t$  سے  $t$  خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا  $x$  محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر ذرہ  $(0, 0)$  سے شروع کرتے ہوئے  $t$  بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ □



۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۵۷

مثال ۴: مکمل قطع مکانی راہ  
مستوی  $xy$  میں ایک ذرے کا مقام  $N(x, y)$  درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات  $x = t$  اور  $y = t^2$  سے  $t$  خارج کر کے  $x$  اور  $y$  کے بیچ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ اب مثال ۳ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے  $t$  کی قیمت  $-\infty$  سے بڑھ کر  $\infty$  پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے  
میدان سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □

جیسا ہم نے مثال ۴ میں دیکھا، کسی بھی منحنی  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپ  $x = t, y = f(t)$  ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ باآسانی سمجھ آتا ہے۔  
مثال ۵: ایک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر  $N(x, y)$  درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات  $\cos t = \frac{x}{a}$  اور  $\sin t = \frac{y}{b}$  سے  $t$  خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \implies \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ذرے کا مقام مساوات ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر ذرے کے مقام کے محدود

$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ  $(a, 0)$  سے حرکت شروع کرتا ہے۔  $t$  بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے  
گرد ایک بار چل کر لمحہ  $t = 2\pi$  پر واپس نقطہ  $(a, 0)$  پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □

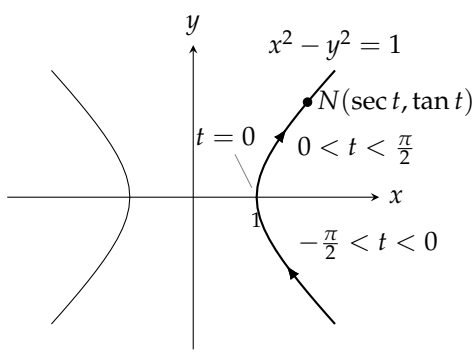
مثال ۶: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۵ میں  $b = a$  پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

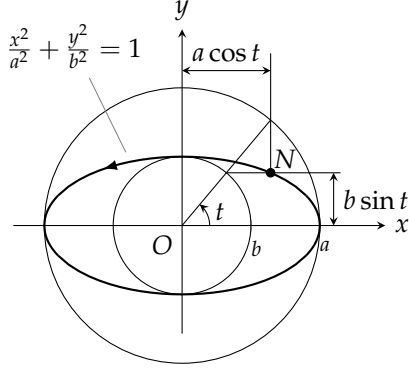
□

دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  کو ظاہر کرتے ہیں۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: قطع دائرہ (مثال ۷)



شکل ۱۰.۳۹: ترخیسی راہ (مثال ۵)

مثال ۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیئے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے  $t$  خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مماثل  $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$  کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدود  $(x, y)$  مساوات  $x^2 - y^2 = 1$  کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع دائرہ پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر  $t$  کی قیمت  $-\frac{\pi}{2}$  سے بڑھ کر  $\frac{\pi}{2}$  تک پہنچنے سے  $x = \sec t$  کی قیمت مثبت اور  $y = \tan t$  کی قیمت  $-\infty$  سے  $\infty$  پہنچتی ہے لہذا  $N$  قطع دائرہ کے دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۳۰)۔ □

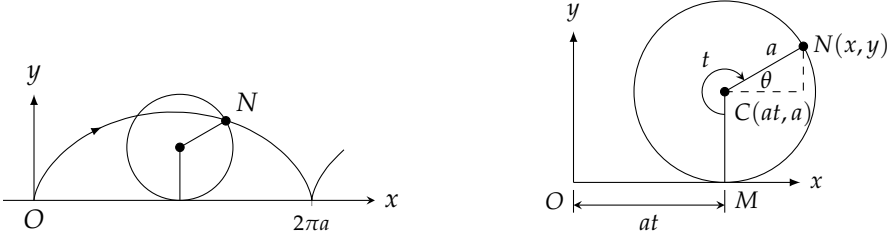
مثال ۸: تندیر

ایک پہیہ جس کا رداس  $a$  ہے افقی کلیئر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ  $N$  کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تندیر<sup>۸</sup> کہتے ہیں۔

حل: ہم  $x$  محور کو وہ کلیئر لیتے ہیں جس پر پہیہ چل رہا ہے اور لمحہ  $t = 0$  پر نقطہ  $N$  کو مبدا پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ  $t$  کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیہ گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۱ میں پہیے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدا سے  $at$  فاصلہ پر ہے۔ پہیے کا مرکز  $(at, a)$  ہو گا اور  $N$  کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

cycloid<sup>۸</sup>



شکل ۱۰.۴: پہلے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

زاویہ  $\theta$  کو  $t$  کی صورت میں ظاہر کرنے کے لئے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left( \frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left( \frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

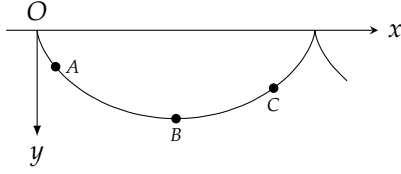
لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

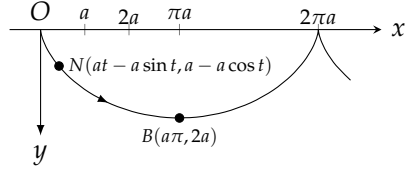
اگر ہم شکل ۱۰.۴ کی تدویر کو الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۴۲) جہاں مثبت  $y$  نیچے رخ ہے۔ حاصل سر نیچے منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ  $O$  اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ  $B$  سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلار گڑ گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دونوں نقطوں کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے  $O$  سے  $B$  پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو  $O$  کی بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند  $B$  تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ  $O$  سے  $B$  تک پہنچتے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تدویر کو یکساں وقتی منحنی بھی کہتے ہیں۔

کیا  $O$  اور  $B$  کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقتی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدأ  $(0, 0)$  سے کسی بھی نقطہ  $(x, y)$  تک گیند کو پہنچانے کی خاطر  $mgy$  کام ثقلی کشش کو کرنا ہوگا اور یہ توانائی لازماً

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۴۳: سرینچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لئے ایک جیسا وقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۴۲: سرینچے تدویر پر کشش ثقل کی بنا پر حرکت۔

حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

یوں  $(x, y)$  پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے  
ds تفرقی فاصلہ ہے

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ  $y = f(x)$  سے O تک چلتے ہوئے درکار وقت  $T_f$  درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

اس وقت (کمل کی قیمت) کو کونسی منحنی  $y = f(x)$  کمتر کرتی ہے؟

پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی بنائے بلندی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر O اور B کے بیچ واحد کمتر وقتی منحنی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم وقتی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی منحنی ہے۔

تدویر کے لئے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned}
 T_{\text{دور}} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}} \\
 &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt \quad \begin{aligned} &\text{مساوات ۱ سے} \\ &dx = a(1 - \cos t) dt \\ &\text{اور } dy = a \sin t dt \\ &y = a(1 - \cos t) \text{ ہوں گے} \end{aligned} \\
 &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}
 \end{aligned}$$

یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے  $O$  سے  $B$  تک پہنچنے کے لئے  $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$  وقت درکار ہوگا۔

فرض کریں ہم  $O$  کی بجائے تدویر پر نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت  $t_0 > 0$  ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی نقطہ  $(x, y)$  پر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

ہوگی۔ یوں  $(x_0, y_0)$  سے  $B$  تک پہنچنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 T &= \int_{t_0}^\pi \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^\pi \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^\pi \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{(2 \cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2 \cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^\pi \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[ -\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[ -\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^\pi \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}
 \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو  $O$  سے  $B$  تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ  $B$  تک پہنچنے کے لئے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۰.۴۳ میں  $O$ ،  $A$  اور  $C$  سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند  $B$  تک ایک جتنے وقت میں پہنچیں گے۔

معیاری مقدار معلوم روپ

|                                                                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>دائرہ</p> $x^2 + y^2 = a^2$ $x = a \cos t$ $y = a \sin t$ $0 \leq t \leq 2\pi$ | <p>ترخیم</p> $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $x = a \cos t$ $y = b \sin t$ $0 \leq t \leq 2\pi$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

رد اس  $a$  کے دائرہ کا پیدا کردہ تندویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

### سوالات

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۲۴ میں  $xy$  مستوی میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

سوال ۱:  $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۲:  $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۳:  $x = \sin(2\pi(1 - t)), \quad y = \cos(2\pi(1 - t)), \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۴:  $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۵:  $x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۶:  $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۷:  $x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۸:  $x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۹:  $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۰:  $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$

سوال ۱۱:  $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

سوال ۱۲:  $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۳:  $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۴:  $x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi$

سوال ۱۵:  $x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۶:  $x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۷:  $x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۸:  $x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۹:  $x = t, \quad y = \sqrt{1 - t^2}, \quad -t \leq t \leq 0$

سوال ۲۰:  $x = t, \quad y = \sqrt{4 - t^2}, \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۲۱:  $x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4 + 1}, \quad t \geq 0$

سوال ۲۲:  $x = \sqrt{t + 1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

سوال ۲۳:  $x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۲۴:  $x = 2 \sinh t, \quad y = 2 \cosh t, \quad -\infty < t < \infty$

### مقدار معلوم مساوات کا حصول

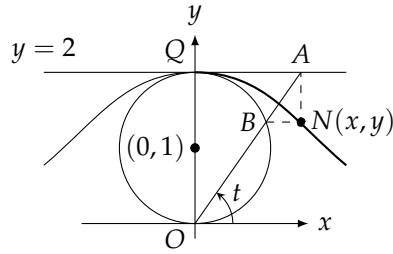
سوال ۲۵: ایک ذرہ  $(a, 0)$  سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر (i) ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲۶: ایک ذرہ  $(a, 0)$  سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  پر (i) ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲۷: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے  $(x, y)$  پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان  $\frac{dy}{dx} = t$  کو مقدار معلوم لیں۔

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

سوال ۲۸: دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر نقطہ  $(a, 0)$  سے نقطہ  $(x, y)$  تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ  $s$  کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔



شکل ۴۴.۱۰: ترسیم برائے سوال ۲۹

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

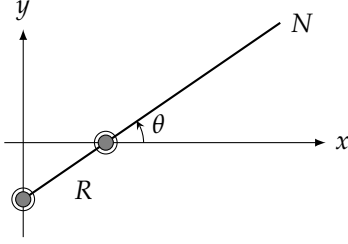
سوال ۳۱: مستوی میں لکیروں کی مقدار معلوم روپ

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

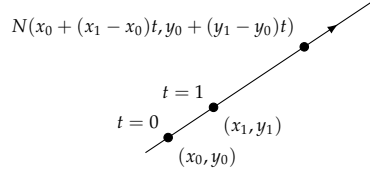
سوال ۳۲: آرشمیدی روک

۱. مقدار معلوم  $\theta$  کی صورت میں  $N$  کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

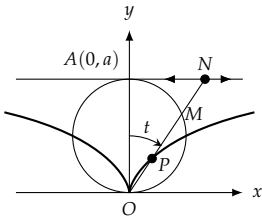




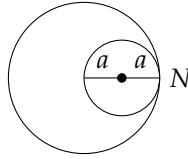
شکل ۱۰.۴: آر شمیدی روک برائے سوال ۳۲



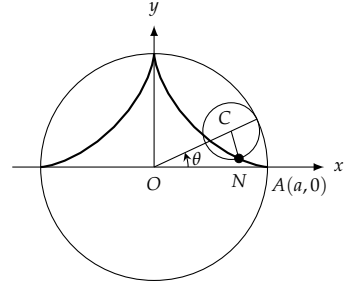
شکل ۱۰.۴: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۳۱)۔



شکل ۱۰.۵: تریسہات برائے سوال ۳۵



شکل ۱۰.۵: تہدویر برائے سوال ۳۴



شکل ۱۰.۵: ستارہ نما۔ سوال ۳۳

ب. N کی راہ کی کار تیمی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پہچانیں۔

سوال ۳۳: فلک تہدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کی اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کی محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تہدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ  $A(a, 0)$  لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔ فلک تہدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم  $\theta$  ہے۔ بالخصوص  $b = \frac{a}{4}$  کی صورت میں فلک تہدویر درج ذیل ستارہ نما  $^3$  ہوگا (شکل ۱۰.۴)۔

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۳۴: تہدویر پر مزید معلومات

ایک دائرہ جس کا رداس  $2a$  ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے (شکل ۱۰.۴) میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳۵: نقطہ N لکیر  $y = a$  پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ  $OP = MN$  ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور y محور کے بیچ زاویہ t ہے۔

hypocycloid<sup>\*</sup>  
astroid<sup>†</sup>

باب ۱۰. محسروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۳۶: ایک پہیا جس کا رداس  $a$  ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پیسے کے مرکز سے  $b$  اکائی دور نقطہ  $N$  کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہیا جتنا زاویہ  $(\theta)$  گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلہ کا حصول

سوال ۳۷: قطع مکانی  $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$  پر  $(2, \frac{1}{2})$  کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۳۸: ترخیم  $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $(\frac{3}{4}, 0)$  کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۳۹: ترخیم  $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$  وقفہ (ا)  $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ، (ج)  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۴۰: قطع زائد  $x = \sec t, y = \tan t$  کا ایک بازو وقفہ (ا)  $-1.5 \leq t \leq 1.5$ ، (ب)  $-0.5 \leq t \leq 0.5$ ، (ج)  $-0.1 \leq t \leq 0.1$

سوال ۴۱: قطع مکانی  $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$  وقفہ  $-2 \leq t \leq 2$

سوال ۴۲: تدریج  $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$  وقفہ (ا)  $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب)  $0 \leq t \leq 4\pi$ ، (ج)  $\pi \leq t \leq 3\pi$

سوال ۴۳: ستارہ نما  $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$  وقفہ (ا)  $0 \leq t \leq 2\pi$ ، (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۴: ایک خوبصورت منحنی یا جگھوٹا  $^{32}$  اگر درج ذیل مساوات کے  $x$  اور  $y$  میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۴۵: مزید خوبصورت منحنی اگر درج ذیل مساوات کے  $x$  اور  $y$  میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۴۶: گولا  
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (ا)  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب)  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج)  $\alpha = \frac{\pi}{3}$  اور (د)  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  کے لئے ترسیم کریں۔

سوال ۴۷: تین خوبصورت منحنیات

ا. برتدویر:

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر:

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر:

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۴۸: خوبصورت ترین منحنیات

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.}$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.}$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.}$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.}$$

## ۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

تعریف: نقطہ  $t = t_0$  پر مقدار معلوم منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$  اس صورت قابل تفرق ہوگی جب  $t = t_0$  پر  $f$  اور  $g$  قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب  $f'$  اور  $g'$  استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں  $x$  کے لحاظ سے بھی  $y$  قابل تفرق تفاعل ہو، تفرقات  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر  $\frac{dx}{dt} \neq 0$  ہو تب ہم دونوں اطراف کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کر کے  $\frac{dy}{dx}$  حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left( \frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ سے } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

مثال ۱: نقطہ  $(\sqrt{2}, 1)$  جہاں  $t = \frac{\pi}{4}$  ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۱)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: اس منحنی کی  $t$  پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

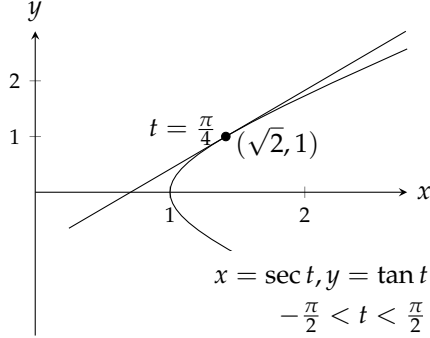
ہے جس میں  $t = \frac{\pi}{4}$  پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ مماس کی نقطہ و ڈھلوان مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

smooth<sup>rr</sup>



شکل ۱۰.۵: مثال کا قطع زائد بازو۔

□

مقدار معلوم کلیہ برائے  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ اگر ایک مقدار معلوم مساوات  $y$  کو  $x$  کا دوگنا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہو، ہم  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  کو  $t$  کا تفاعل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy' / dt}{dx / dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

یوں  $\frac{dy}{dx} = y'$  اور  $\frac{dx}{dt}$  سے  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں  $\frac{dx}{dt} \neq 0$  ہے۔

$$(۲) \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy' / dt}{dx / dt}$$

۱.  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  کو  $t$  کی صورت میں لکھنے کے لئے درج ذیل اقدام لیں۔ا.  $y' = \frac{dy}{dx}$  کو  $t$  کے لحاظ سے لکھیں۔ب.  $\frac{dy'}{dt}$  معلوم کریں۔ج.  $\frac{dy'}{dt}$  کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  ہوگا۔مثال ۲:  $x = t - t^2$  اور  $y = t - t^3$  کی صورت میں  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  تلاش کریں۔

باب ۱۰. منحصر و طی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حل: قدم ۱:  $y'$  کو  $t$  کے لحاظ سے لکھیں:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

قدم ۲:  $t$  کے لحاظ سے  $y'$  کا تفرق لیں:

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left( \frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

قدم ۳:  $\frac{dy'}{dt}$  کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

ہے لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \cdot \frac{1}{1-2t} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

□

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

ہم ہموار منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  کی لمبائی کا تعین حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۱.۵ کے تعین  $L = \int ds$  کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt^2 = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب  $t$  کی قیمت  $a$  سے  $b$  تک بڑھتی ہو تب نقطہ  $(f(t), g(t))$ ،  $N(x, y) = N(f(t), g(t))$  منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

لمبائی

اگر  $t$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  کرنے سے ہموار منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۳۵ اور سوال ۳۶)۔

اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

مثال ۳: ستارہ نما  $x = \cos^3 t$ ,  $y = \sin^3 t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

حل: محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تشاکلی کی بنا کل منحنی کی لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 9 \cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 9 \sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3 |\cos t \sin t| \\ &= 3 \cos t \sin t \end{aligned}$$

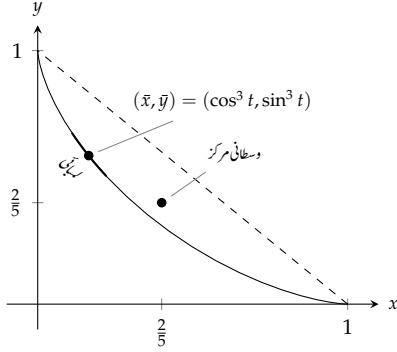
جہاں آخری قدم میں  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

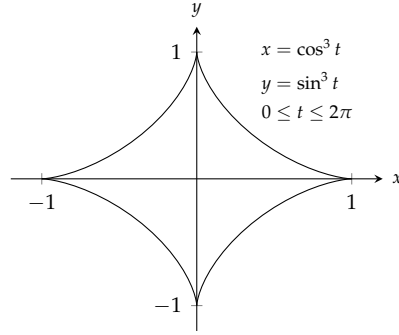
□

ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی:  $4(3/2) = 6$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما برائے مثال ۳

مثال ۴: ربع اول میں مثال ۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

حل: ہم منحنی کی کثافت  $\delta = 1$  لے کر حصہ ۷.۶ کی طرح اس کی کیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

لیکر  $y = x$  کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = \bar{y}$  ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطع کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۳)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t dt \quad \text{مثال سو یکھیں}$$

یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال سو یکھیں}$$

ہوگی۔ محور  $x$  کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

اور وسطانی نقطہ  $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$  ہوگا۔



## سطح طواف کارقبہ

ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لئے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کار تہی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

## سطح رقبہ

اگر  $t$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  کرنے سے ہموار منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبہ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ کے گرد } x \text{ محور}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ کے گرد } y \text{ محور}$$

لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کارقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۵: مستوی  $xy$  میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز  $(0, 1)$  پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس دائرے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کارقبہ تلاش کریں۔

حل: سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

## سوالات

## مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

سوال ۱۳ تا سوال ۱۲ میں  $t$  پر مقدار معلوم منحنی کے مماثل کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر  $\frac{d^2y}{dx^2}$  بھی معلوم کریں۔

- سوال ۱:  $x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$
- سوال ۲:  $x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$
- سوال ۳:  $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$
- سوال ۴:  $x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$
- سوال ۵:  $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4}$
- سوال ۶:  $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$
- سوال ۷:  $x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6}$
- سوال ۸:  $x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3$
- سوال ۹:  $x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1$
- سوال ۱۰:  $x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1$
- سوال ۱۱:  $x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$
- سوال ۱۲:  $x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$

### نفي مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں  $x$  اور  $y$  بطور قابل تفرق نفي مقدار معلوم تقابل  $x = f(t), y = g(t)$  دیے گئے ہیں۔ دیے گئے  $t$  پر منحنی  $x = f(t), t = g(t)$  کی ڈھلوان تلاش کریں۔

- سوال ۱۳:  $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2$
- سوال ۱۴:  $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t-1) = \ln y, \quad t = 1$
- سوال ۱۵:  $x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0$
- سوال ۱۶:  $x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi$

### منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۷ تا سوال ۲۲ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

- سوال ۱۷:  $x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$
- سوال ۱۸:  $x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$
- سوال ۱۹:  $x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4$
- سوال ۲۰:  $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۲۱:  $x = 8 \cos t + 8t \sin t, y = 8 \sin t - 8t \cos t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۲۲:  $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, y = \cos t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سطح رتبے

سوال ۲۳: ۲۳ سوال ۲۶ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۲۳: محور  $x$ :  $x = \cos t, y = 2 + \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۲۴: محور  $y$ :  $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, y = 2\sqrt{t}, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۲۵: محور  $y$ :  $x = t + \sqrt{2}, y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

سوال ۲۶: محور  $x$ :  $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, y = \cos t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۲۷: مخروط مقطوع

نقطہ  $(0, 1)$  اور  $(2, 2)$  کے بیچ کثیر کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات  $x = 2t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$  استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد)  $S = \pi(r_1 + r_2)$  کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲۸: مخروط

مبدأ اور نقطہ  $(h, r)$  کے بیچ قطع کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس  $r$  اور قد  $h$  ہوں گے۔ مقدار معلوم مساوات  $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$  استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ  $S = \pi r^2$  (ترچھاقد) کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۲۹: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, y = \sin t - t \cos t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۴۵ میں دکھائی گئی درپچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز ۱ اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۳۰: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز ۱ اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۳۱: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, y = t + \sin t, 0 \leq t \leq \pi$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

(ب) اس منحني کو ترسیم کریں۔ منحني کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۳۲: مکمل کی قیمت  
وسطانی مرکز کے مسائل کو عموماً ایکلو لیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحني کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک ایکلو لیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3, y = \frac{3}{2}t^2, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔

نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$x = \cos 2t, y = \sin 2t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$x = \sin \pi t, y = \cos \pi t, -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔

سوال ۳۴: ترخیمی مکمل

ترخیم  $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں  $e$  ترخیم کی سنک ہے۔ ماسوائے  $e = 0$  یا  $e = 1$  یہ مکمل، جو ترخیمی مکمل کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں  $n = 10$  لے کر  $a = 1$  اور  $e = \frac{1}{2}$  کے لئے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

ب. تقابل  $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$  کے دو کٹا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-ا میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۳۵: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $y = f(x)$  کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔

$$x = x, y = f(x), a \leq x \leq b$$

یہاں  $x$  از خود مقدار معلوم ہے۔

اس مقدار معلوم روپ کے لئے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

ellipticintegral<sup>۴۴</sup>

درج ذیل کار تیزی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

یوں کار تیزی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۳۶: دکھائیں کہ منحنی  $x = g(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کی لمبائی کا کار تیزی کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

سوال ۳۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

(اشارہ:  $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$  استعمال کریں۔)

سوال ۳۸: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

سوال ۳۹: تدویر  $x = \theta - \sin \theta$ ,  $y = 1 - \cos \theta$  کی ایک محراب کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴۰: محور  $x$  اور تدویر  $x = \theta - \sin \theta$ ,  $y = 1 - \cos \theta$  کے ایک محراب کے بیچ خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ:  $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$ )

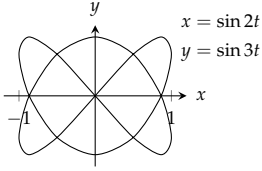
### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۱ اور سوال ۴۲ میں **اسکالہ** ۳۵ دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں رلیج اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔ مبداء دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

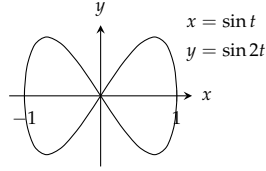
سوال ۴۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۴ میں دی گئی ہے۔

سوال ۴۲: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۴۲



شکل ۱۰.۵۴: ترسیم سوال ۴۱

سوال ۳۳ تا سوال ۴۹ میں تفاعل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لاسا جس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

جہاں  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہیں۔

سوال ۴۳:  $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$

سوال ۴۴:  $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$

سوال ۴۵:  $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$

سوال ۴۶:  $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$

سوال ۴۷:  $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$

سوال ۴۸:  $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$

سوال ۴۹:  $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$

سوال ۵۰ تا سوال ۵۵ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. منحنی کو  $t$  کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔

ب. نقطہ  $t_0$  پر  $\frac{dy}{dx}$  اور  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔

ج. نقطہ  $t_0$  پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔

سوال ۵۰:  $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۱:  $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \leq t \leq 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$

$$\text{سوال ۵۲: } x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$$

$$\text{سوال ۵۳: } x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{سوال ۵۴: } x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{سوال ۵۵: } x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$$

سوال ۵۶ اور سوال ۵۷ میں  $x$  اور  $y$  کو  $t$  کا خفی مقدار معلوم تقابل دیا گیا ہے۔ کمیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. پہلی مساوات کو  $x$  کے لئے اور دوسری مساوات کو  $y$  کے لئے حل کر کے  $x = f(t)$  اور  $y = g(t)$  معلوم کریں۔

ب. نقطہ  $t_0$  پر مخفی  $x = f(t)$  اور  $y = g(t)$  کی ڈھلوان معلوم کریں۔

ج. نقطہ  $t_0$  پر مخفی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر مخفی اور نقطہ  $t_0$  پر مماس ترسیم کریں۔

$$\text{سوال ۵۶: } x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, \quad y^3 - 2t^2 = 7, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$$

$$\text{سوال ۵۷: } x^2 \cos t + 2x = t, \quad t \sin t + 2\sqrt{y} = y, \quad -2\pi \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$$

## ۱۰.۶ قطبی محدود

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارتیسی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارتیسی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

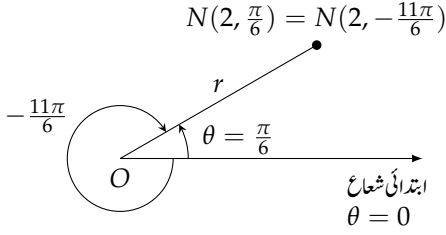
### قطبی محدود کی تعریف

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا  $O$  جو قطبہ کہلائے گا اور  $O$  سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۶)۔ اب ہر نقطہ  $N$  کے مقام کو قطبی محدود جوڑی  $(r, \theta)$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $O$  سے  $N$  تک فاصلہ  $r$  اور ابتدائی شعاع سے  $ON$  تک زاویہ  $\theta$  ہوں گے۔

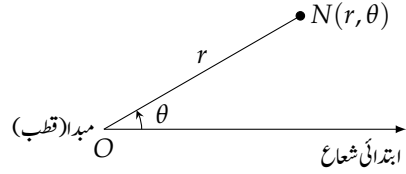
تکوینات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ  $\theta$  کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدا سے ۲ اکائی دور شعاع  $\theta = \frac{\pi}{6}$  پر واقع نقطہ کے قطبی محدود  $r = 2$ ،  $\theta = \frac{\pi}{6}$  ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود  $r = 2$ ،  $\theta = -\frac{11\pi}{6}$  بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۷)۔

origin<sup>۱</sup>  
pole<sup>۲</sup>

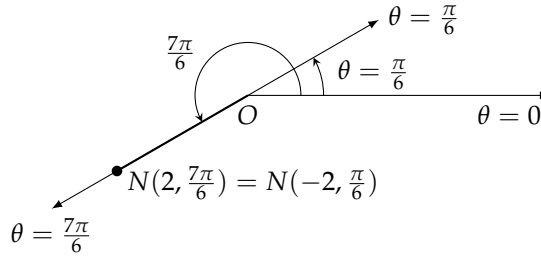
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدود دیکھنا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۶: قطبی محدود کی تعریف کے لئے ہم مبدا اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

### r کی منفی قیمتیں

بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ  $N(2, \frac{7\pi}{6})$  تک پہنچنے کے لئے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{7\pi}{6}$  گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{\pi}{6}$  گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ یوں اس نقطہ کے قطبی محدود  $r = -2$ ،  $\theta = \frac{\pi}{6}$  بھی ہوں گے۔

مثال ۱: نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  کے قطبی محدود تلاش کریں۔

حل: ہم قطبی محدود کا مبدا اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ  $\frac{\pi}{6}$  زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدا سے 2 اکائیاں فاصلہ پر نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  ہوگا۔ ہم اب  $r = 2$  اور  $r = -2$  لیتے ہوئے اس نقطہ کے لئے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

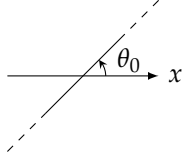
$r = 2$  کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

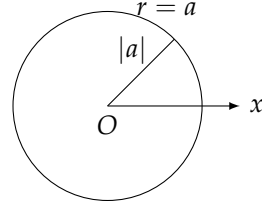
$r = -2$  کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$





شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر  $\theta = \theta_0$  سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود پر  $r = a$  دائرہ ہوگا۔

یوں  $N$  کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

ہوں گی۔ یہ کلیات  $n = 0$  کے لئے  $(2, \frac{\pi}{6})$  اور  $(-2, -\frac{5\pi}{6})$  دیتے ہیں۔ اسی طرح  $n = 1$  کے لئے یہ کلیات  $(2, \frac{13\pi}{6})$  اور  $(-2, \frac{7\pi}{6})$  دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  کی لامتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

اگر ہم  $r$  کو کسی مقررہ قیمت  $r = a \neq 0$  پر رکھیں تب نقطہ  $N(r, \theta)$  مبدا سے  $|a|$  فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ  $\theta$  کو وقفہ 0 تا  $2\pi$  پر تبدیل کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  مبدا سے رداس  $|a|$  کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۵۹)۔

اگر ہم  $\theta$  کو مقررہ قیمت  $\theta = \theta_0$  پر رکھ کر  $r$  کو  $-\infty$  تا  $\infty$  کریں تب  $N(r, \theta)$  مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ  $\theta_0$  بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

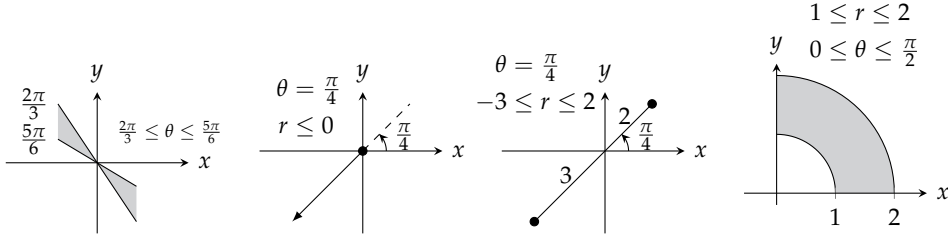
| ترسیم                                         | مساوات              |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| رداس $ a $ کا دائرہ جس کا مرکز $O$ ہے         | $r = a$             |
| ابتدائی شعاع کے ساتھ $\theta_0$ زاویے کی لکیر | $\theta = \theta_0$ |

مثال ۲: (i)  $r = 1$  اور  $r = -1$  کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

(ب)  $\theta = \frac{\pi}{6}$ ،  $\theta = \frac{7\pi}{6}$  اور  $\theta = -\frac{5\pi}{6}$  اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ  $\frac{\pi}{6}$  بناتی ہے۔ □

مساوات  $r = a$  اور  $\theta = \theta_0$  کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۱: ترسیمات برائے مثال ۳

مثال ۳: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

ا.  $1 \leq r \leq 2$  اور  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

ب.  $-3 \leq r \leq 2$  اور  $\theta = \frac{\pi}{4}$

ج.  $r \leq 0$  اور  $\theta = \frac{\pi}{4}$

د.  $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$  اور  $-\infty < r < \infty$

□

حل: ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔

کار تیمی بالقابل قطبی محدود

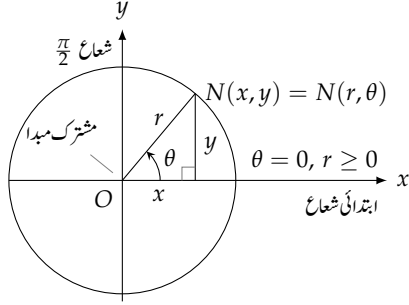
ایک مستوی میں بیک وقت کار تیمی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مباد ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت  $x$  محور پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ,  $r > 0$  مثبت  $y$  محور ہوگا (شکل ۱۰.۶۲)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

(۱)  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,  $x^2 + y^2 = r^2$ ,  $\frac{y}{x} = \tan \theta$

ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیمی مساوات اور کار تیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۴:

| قطبی مساوات                                 | کار تیمی مساوات                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $r \cos \theta = 2$                         | $x = 2$                                        |
| $r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$           | $xy = 4$                                       |
| $r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$ | $x^2 - y^2 = 1$                                |
| $r = 1 + 2r \cos \theta$                    | $y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$                      |
| $r = 1 - \cos \theta$                       | $x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$ |



شکل ۱۰.۶: کار تیزی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

□

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تیزی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔

مثال ۵: دائرہ  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  کی قطبی مساوات معلوم کریں۔  
حل:

$$x^2 + y^2 - 6y + 9 = 0 \quad \text{مساوات کی سادہ صورت}$$

$$x^2 + y^2 - 6y = 0$$

$$r^2 - 6r \sin \theta = 0$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta = 0$$

$$r = 6 \sin \theta$$

□

خروج حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۶: دی گئی قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔

$$r \cos \theta = -4 \quad \text{ا.}$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad \text{ب.}$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad \text{ج.}$$

حل: ہم  $r \cos \theta = x$ ،  $r \sin \theta = y$  اور  $r^2 = x^2 + y^2$  استعمال کرتے ہیں۔

ا.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

ترسیم: انتظامی لکیر جو  $x$  محور پر  $x = -4$  پر قطع کرتی ہے۔

ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز  $(2, 0)$  اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی لکیر جس کی ڈھلوان  $m = 2$  ہے اور جو  $y$  محور کو  $y = -4$  پر قطع کرتی ہے۔

□

## سوالات

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

- |              |                          |                         |                           |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ا. $(3, 0)$  | ب. $(2, \frac{2\pi}{3})$ | ج. $(-3, \pi)$          | د. $(-3, 2\pi)$           |
| ب. $(-3, 0)$ | د. $(2, \frac{7\pi}{3})$ | و. $(2, \frac{\pi}{3})$ | ز. $(-2, -\frac{\pi}{3})$ |

سوال ۲: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱.  $(-2, \frac{\pi}{3})$  ا. ج.  $(r, \theta)$  ہ.  $(-r, \theta)$  ز.  $(-r, \theta + \pi)$   
 ۲.  $(2, -\frac{\pi}{3})$  ب. د.  $(r, \theta + \pi)$  و.  $(2, -\frac{2\pi}{3})$  ح.  $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۳: درج ذیل قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

۱.  $(2, \frac{\pi}{2})$  ا. ب.  $(2, 0)$  ج.  $(-2, \frac{\pi}{2})$  د.  $(-2, 0)$

سوال ۴: درج ذیل قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

۱.  $(3, \frac{\pi}{4})$  ا. ب.  $(-3, \frac{\pi}{4})$  ج.  $(3, -\frac{\pi}{4})$  د.  $(-3, -\frac{\pi}{4})$

### قطبی سے کارتیسی محدد

سوال ۵: ان نقطوں کے کارتیسی محدد معلوم کریں جنہیں سوال ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۶: درج ذیل نقطے قطبی محدد میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدد تلاش کریں۔

۱.  $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  ا. ج.  $(0, \frac{\pi}{2})$  ہ.  $(-3, \frac{5\pi}{6})$  ز.  $(-1, 7\pi)$   
 ۲.  $(1, 0)$  ب. د.  $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  و.  $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$  ح.  $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

### قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۷ تا سوال ۲۲ میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۷:  $r = 2$

سوال ۸:  $0 \leq r \leq 2$

سوال ۹:  $r \geq 1$

سوال ۱۰:  $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۱:  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۲:  $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

سوال ۱۳:  $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$

سوال ۱۴:  $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$

سوال ۱۵:  $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$

سوال ۱۶:  $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$

سوال ۱۷:  $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$

$$\text{سوال ۱۸: } 0 \leq \theta \leq \pi, \quad r = -1$$

$$\text{سوال ۱۹: } \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq 1$$

$$\text{سوال ۲۰: } -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad -1 \leq r \leq 1$$

$$\text{سوال ۲۱: } -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq r \leq 2$$

$$\text{سوال ۲۲: } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq |r| \leq 2$$

قطب سے کارتیج مساوات

سوال ۲۳ تا سوال ۴۸ میں مطابقتی کارتیجی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔

$$\text{سوال ۲۳: } r \cos \theta = 2$$

$$\text{سوال ۲۴: } r \sin \theta = -1$$

$$\text{سوال ۲۵: } r \sin \theta = 0$$

$$\text{سوال ۲۶: } r \cos \theta = 0$$

$$\text{سوال ۲۷: } r = 4 \csc \theta$$

$$\text{سوال ۲۸: } r = -3 \sec \theta$$

$$\text{سوال ۲۹: } r \cos \theta + r \sin \theta = 1$$

$$\text{سوال ۳۰: } r \sin \theta = r \cos \theta$$

$$\text{سوال ۳۱: } r^2 = 1$$

$$\text{سوال ۳۲: } r^2 = 4r \sin \theta$$

$$\text{سوال ۳۳: } r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$$

$$\text{سوال ۳۴: } r^2 \sin 2\theta = 2$$

$$\text{سوال ۳۵: } r = \cot \theta \csc \theta$$

$$\text{سوال ۳۶: } r = 4 \tan \theta \sec \theta$$

$$\text{سوال ۳۷: } r = \csc \theta e^{r \cos \theta}$$

$$\text{سوال ۳۸: } r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta$$

$$\text{سوال ۳۹: } r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1$$

$$\text{سوال ۴۰: } \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$$

$$\text{سوال ۴۱: } r^2 = -4r \cos \theta$$

$$\text{سوال ۴۲: } r^2 = -6r \sin \theta$$

سوال ۴۳:  $r = 8 \sin \theta$

سوال ۴۴:  $r = 3 \cos \theta$

سوال ۴۵:  $r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta$

سوال ۴۶:  $r = 2 \cos \theta - \sin \theta$

سوال ۴۷:  $r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2$

سوال ۴۸:  $r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5$

کار تئیم سے قطبی مساوات

سوال ۳۹ تا سوال ۶۲ میں کار تئیم مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۴۹:  $x = 7$

سوال ۵۰:  $y = 1$

سوال ۵۱:  $x = y$

سوال ۵۲:  $x - y = 3$

سوال ۵۳:  $x^2 + y^2 = 4$

سوال ۵۴:  $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۵۵:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

سوال ۵۶:  $xy = 2$

سوال ۵۷:  $y^2 = 4x$

سوال ۵۸:  $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال ۵۹:  $x^2 + (y - 2)^2 = 4$

سوال ۶۰:  $(x - 5)^2 + y^2 = 25$

سوال ۶۱:  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$

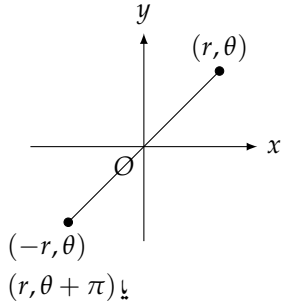
سوال ۶۲:  $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$

نظریہ اور مثالیں

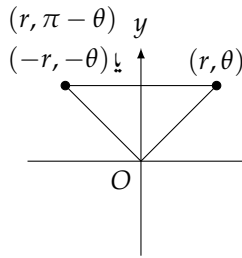
سوال ۶۳: مبدا کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

سوال ۶۴: افقی اور انتظامی خط

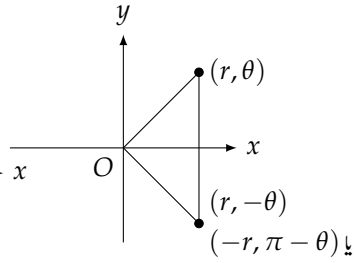
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



(ج) مہدائے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۲۳: تشافکی کے تین پرکھ۔

۱. دکھائیں کہ  $xy$  مستوی میں ہر انتصابی خط کی قطبی مساوات کو  $r = a \sec \theta$  لکھا جاسکتا ہے۔

ب.  $xy$  مستوی میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟

## ۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔

تشافکی

قطبی محدود میں تشافکی کا معیاری پرکھ شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

قطبی ترسیمات کے پرکھ تشافکی

۱. محور  $x$  کے لحاظ سے تشافکی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(r, -\theta)$  یا  $(-r, \pi - \theta)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۲۳-ا)۔

ب. محور  $y$  کے لحاظ سے تشافکی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(r, \pi - \theta)$  یا  $(-r, -\theta)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۲۳-ب)۔

ج. مہدائے لحاظ سے تشافکی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(-r, \theta)$  یا  $(r, \theta + \pi)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۲۳-ج)۔



ڈھلوان

قطبی منحنی  $r = f(\theta)$  کی ڈھلوان  $\frac{dy}{dx}$  ہے تاکہ  $r' = \frac{df}{d\theta}$ ۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر  $f$  کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

اگر  $f$  متغیر  $\theta$  کا قابل تفرق قائل ہو تب  $x$  اور  $y$  بھی  $\theta$  کے قابل تفرق قائل ہوں گے اور جب  $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$  ہو تب ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحنی  $r = f(\theta)$  کے ڈھلوان جہاں  $(r, \theta) \neq 0$  ہونا ضروری ہے۔

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبداء منحنی  $r = f(\theta)$  کا زاویہ  $\theta = \theta_0$  ہو تب  $f(\theta_0) = 0$  ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

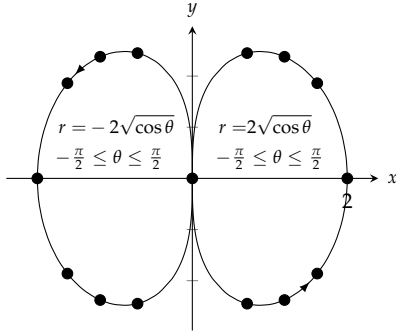
اگر مبداء  $r = f(\theta)$  کا زاویہ  $\theta_0$  ہو تب مبداء منحنی کی ڈھلوان  $\tan \theta_0$  ہو گی۔ مبداء ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$  پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبداء ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحنی مبداء سے کئی بار گزر سکتی ہے اور  $\theta$  کی مختلف قیمتوں کے لئے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

مثال ۱: قلب نما<sup>۳۸</sup>

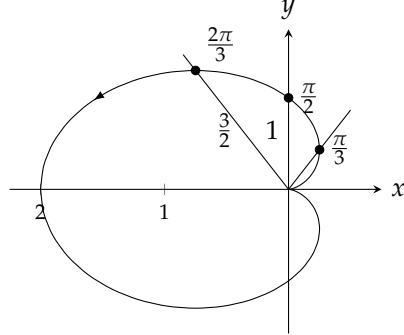
منحنی  $r = 1 - \cos \theta$  ترسیم کریں۔

حل: درج ذیل کی بنیاد منحنی محور  $x$  کے لحاظ سے تشکیل ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) && \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۲۵: ترسیم برائے (مثال ۲)



شکل ۱۰.۲۶: قلب نما (مثال ۱)

جیسے جیسے  $\theta$  کی قیمت 0 سے  $\pi$  تک بڑھتی ہے،  $\cos \theta$  کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور  $r = 1 - \cos \theta$  کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔  $\theta$  کی قیمت  $\pi$  سے  $2\pi$  تک بڑھانے سے  $\cos \theta$  کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور  $r$  کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ  $\cos \theta$  کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے لہذا  $\theta = 2\pi$  کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہوگی۔

یہ منحنی مبداء سے  $\tan(0) = 0$  ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبداء پر  $\tan(2\pi) = 0$  ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم  $\theta = 0$  تا  $\theta = \pi$  کی مختلف قیمتوں کے لئے  $r$  کی قیمتیں

| $\theta$ | 0 | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\pi$ |
|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| $r$      | 0 | $\frac{1}{2}$   | 1               | $\frac{3}{2}$    | 2     |

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبداء پر افقی ہوگا۔ محور  $x$  میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔ شکل ۱۰.۲۶ میں تیر کا نشان بڑھتی  $\theta$  کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلبے نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخہ پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لئے قلب نما اشکال کے کیم<sup>۳۹</sup> استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

مثال ۲: منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  ترسیم کریں۔

حل: مساوات  $r^2 = 4 \cos \theta$  کے لئے ضروری ہے کہ  $\cos \theta \geq 0$  ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کو وقفہ  $-\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی بنیاد منحنی محور  $x$  کے لحاظ سے متشاکلی ہے۔

$$(r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \implies r^2 = 4 \cos \theta$$

$$\implies r^2 = 4 \cos(-\theta)$$

$$\cos \theta = \cos(-\theta)$$

$$\implies \text{نقطہ } (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے}$$

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} r^2 = 4 \cos \theta & \Rightarrow (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \\ \Rightarrow (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ \Rightarrow \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکلی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور  $y$  کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگا۔

یہ ترسیم  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  اور  $\theta = \frac{\pi}{2}$  کے لئے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر  $\tan \theta$  کی قیمت لامتناہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انتصابی ہوگا۔ وقفہ  $-\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  میں ہر  $\theta$  کے لئے کلیہ  $r^2 = 4 \cos \theta$  متغیر  $r$  کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

|               |         |                      |                      |                     |                     |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| $\theta$      | 0       | $\pm \frac{\pi}{6}$  | $\pm \frac{\pi}{4}$  | $\pm \frac{\pi}{3}$ | $\pm \frac{\pi}{2}$ |
| $\cos \theta$ | 1       | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{2}$       | 0                   |
| $r$           | $\pm 2$ | $\pm 1.9$            | $\pm 1.7$            | $\pm 1.4$           | 0                   |

معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکلی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۵)۔

□

### تیزی سے ترسیم کا حصول

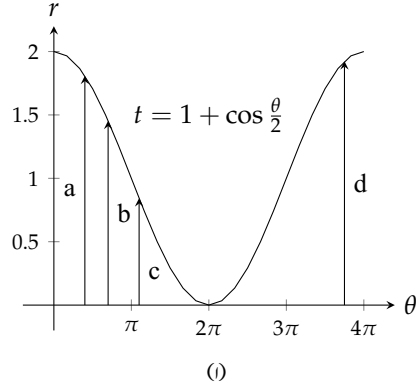
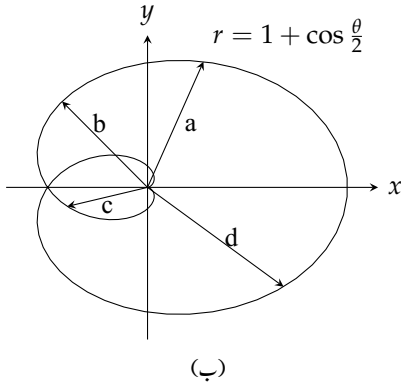
قطبی مساوات  $r = f(\theta)$  کو ترسیم کرنے کے لئے کہ ہم  $(r, \theta)$  کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے  $\theta$  رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیر اور جھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

- پہلے کار تیمی  $r\theta$  مستوی میں  $r = f(\theta)$  ترسیم کریں (یعنی  $\theta$  کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی  $r$  کی قیمتوں کو انتصابی محور پر رکھیں)۔
- اب کار تیمی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کار تیمی ترسیم اس لئے بہتر ہے کہ کار تیمی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ  $r$  کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم  $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$  اور  $r^2 = \sin 2\theta$  کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۳: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$



شکل ۱۰.۲۶: ترسیمات برائے مثال ۳

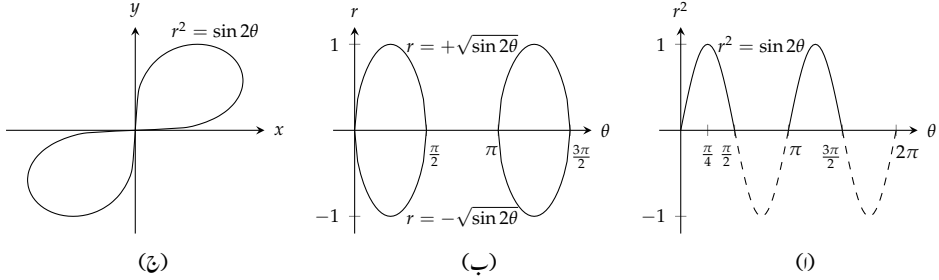
حل: ہم پہلے  $r$  بالمقابل  $\theta$  کو کارٹیس  $r\theta$  مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کا وقفہ  $0$  تا  $2\pi$  لیں گے۔ کارٹیس مستوی پر محور  $\theta$  سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۲۶-۱) قطبی ترسیم کا رداس  $r$  دیتی ہیں (شکل ۱۰.۲۶-۲)۔

مثال ۴: دو چشمہ  $r^2 = \sin 2\theta$  ترسیم کریں۔

حل: ہم  $r$  کی بجائے  $r^2$  بالمقابل  $\theta$  کو کارٹیس  $r^2\theta$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۶-۱) جہاں  $r^2$  کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم  $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$  کو کارٹیس  $r\theta$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۲۶-۱ کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۲۶-۲ میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی بنیاد پر حصے کے مثبت اور منفی پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیس ترسیم (شکل ۱۰.۲۶-۲) دو بار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۲۶-۱ ج) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یادو نوں گھیروں کے بالائی نصف یادو نوں کے گھیروں کے نیچے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دوبار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تقاطع کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

### قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لئے خصوصی دھیان کرنا ہو گا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدود پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔



شکل ۱۰.۶: ترسیم برائے مثال ۴

مثال ۵: فرجی محدود  
دکھائیں کہ نقطہ  $(2, \frac{\pi}{2})$  منحنی  $r = 2 \cos 2\theta$  پر پایا جاتا ہے۔

حل: اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطہ کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً  $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منحنی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو  $r = 2 \cos 2\theta$  میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ  $(2, \frac{\pi}{2})$  دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

مثال ۶: مبہم نقطہ تقاطع  
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حل: کارتیسی محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۴۹ بھی دیکھیں)۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

اگر ہم  $\cos \theta = \frac{r^2}{4}$  کو  $r = 1 - \cos \theta$  میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں  $r = -2 - 2\sqrt{2}$  کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب  $r = -2 + 2\sqrt{2}$  سے  $\theta$  کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\theta = \cos^{-1}(1 - r) \quad (r = 1 - \cos \theta)$$

$$= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) \quad (r = 2\sqrt{2} - 2)$$

$$= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2})$$

$$= \pm 80^\circ$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع  $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$  تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۴ اور شکل ۱۰.۶۵ کی مدد سے مساوات  $r^2 = 4 \cos \theta$  اور  $r = 1 - \cos \theta$  کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۸) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ  $(2, \pi)$  اور مبدا پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس  $r$  کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقطہ  $(2, \pi)$  اور  $(0, 0)$  دونوں منحنیات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لئے دونوں منحنیات پر  $\theta$  کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی  $r = 1 - \cos \theta$  پر نقطہ  $(2, \pi)$  تک  $\theta = \pi$  پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  پر اسی نقطہ تک  $\theta = 0$  پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود  $(2, \pi)$  سے نہیں پہنچا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نقطہ کو محدود  $(-2, 0)$  سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدا تک  $\theta = 0$  پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  مبدا تک  $\theta = \frac{\pi}{2}$  پر پہنچتی ہے۔

□

## سوالات

### تشاکل اور قطبی ترسیمات

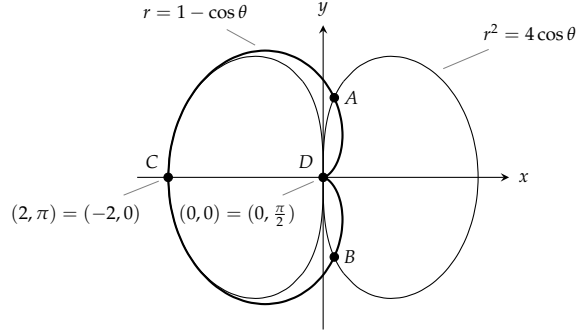
سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچاننے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱:  $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۲:  $r = 2 - 2 \cos \theta$

سوال ۳:  $r = 1 - \sin \theta$

سوال ۴:  $r = 1 + \sin \theta$



شکل ۱۰.۶۸: نقطہ تقاطع (مثال ۶)

سوال ۵:  $r = 2 + \sin \theta$

سوال ۶:  $r = 1 + 2 \sin \theta$

سوال ۷:  $r = \sin \frac{\theta}{2}$

سوال ۸:  $r = \cos \frac{\theta}{2}$

سوال ۹:  $r^2 = \cos \theta$

سوال ۱۰:  $r^2 = \sin \theta$

سوال ۱۱:  $r^2 = -\sin \theta$

سوال ۱۲:  $r^2 = -\cos \theta$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔ سوال ۱۳:  $r^2 = 4 \cos 2\theta$

سوال ۱۴:  $r^2 = 4 \sin 2\theta$

سوال ۱۵:  $r^2 = -\sin 2\theta$

سوال ۱۶:  $r^2 = -\cos 2\theta$

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

سوال ۱۷: قلب نما:  $r = -1 + \cos \theta$ ؛  $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۸: قلب نما:  $r = -1 + \sin \theta$ ؛  $\theta = 0, \pi$

سوال ۱۹: چار گُل:  $r = \sin 2\theta$ ؛  $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$

سوال ۲۰: چار گُل:  $r = \cos 2\theta$ ؛  $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$

### گھونگے

سوال ۲۱ تا سوال ۲۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۲۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت  $r = a \pm b \cos \theta$  یا  $r = a \pm b \sin \theta$  ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

سوال ۲۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (i)  $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$ ، (ب)  $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$

سوال ۲۲: قلب نما: (i)  $r = 1 - \cos \theta$ ، (ب)  $r = -1 + \sin \theta$

سوال ۲۳: ٹوٹے والے گھونگے: (i)  $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$ ، (ب)  $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$

سوال ۲۴: چپے گھونگے: (i)  $r = 2 + \cos \theta$ ، (ب)  $r = -2 + \sin \theta$

### قطب عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۲۵: ایک خطہ جس کو عدم مساوات  $2 \leq r \leq -1$  اور  $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{2}$  بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲۶: ایک خطہ جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$  اور  $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{4}$  بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲۷: ایک خطہ جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq 2 - 2 - \cos \theta$  بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲۸: ایک خطہ جس کو عدم مساوات  $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$  بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

### تقاطع

سوال ۲۹: دکھائیں کہ نقطہ  $(2, \frac{3\pi}{4})$  منحنی  $r = 2 \sin 2\theta$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۳۰: دکھائیں کہ نقطہ  $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$  منحنی  $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۳۱:  $r = 1 + \cos \theta$ ،  $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۳۲:  $r = 1 + \sin \theta$ ،  $r = 1 - \sin \theta$

سوال ۳۳:  $r = 2 \sin \theta$ ،  $r = 2 \sin 2\theta$

سوال ۳۴:  $r = \cos \theta$ ،  $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۳۵:  $r = \sqrt{2}$ ،  $r^2 = 4 \sin \theta$



سوال ۳۶:  $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$

سوال ۳۷:  $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$

سوال ۳۸:  $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۳۹:  $r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۴۰:  $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}, \quad r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$

سوال ۴۱:  $r = 1, \quad r = 2 \sin 2\theta$

سوال ۴۲:  $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۳: (i)  $r = -1 - \cos \theta$  اور (ب)  $r = 1 + \cos \theta$  میں کس کی ترسیم  $r = 1 - \cos \theta$  کی طرح ہے؟

سوال ۴۴: (i)  $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$  اور (ب)  $r = -\cos \frac{\theta}{2}$  میں کس کی ترسیم  $r = \cos 2\theta$  کی طرح ہے؟

سوال ۴۵: پھول میں پھول

منحنی  $r = 1 - 2 \sin 3\theta$  ترسیم کریں۔

سوال ۴۶: منحنی  $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$  ترسیم کریں۔

سوال ۴۷: گلاب

گلاب  $r = \cos m\theta$  جہاں  $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$  ہے ترسیم کریں۔

سوال ۴۸: بیج دار

قطبی محدد بیج دار منحنیات کے لئے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل بیج دار منحنیات ترسیم کریں۔

۷.  $r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}}$

ج.  $r = e^{\theta/10}$

ا.  $r = \theta$

د.  $r = \frac{8}{\theta}$

ب.  $r = -\theta$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۹: (مثال ۶ جاری) ہم مثال ۶ میں درج ذیل مساوات

(۲)  $r^2 = 4 \cos \theta$

(۳)  $r = 1 - \cos \theta$

اکٹھے حل کر کے نقاط  $(0, 0)$  اور  $(2, \pi)$  کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱. ہم  $r^2 = 4 \cos \theta$  میں  $(r, \theta)$  کی جگہ مماثل  $(-r, \theta + \pi)$  پر کر کے نقطہ  $(2, \pi)$  حاصل کر سکتے تھے:

$$\begin{aligned} r^2 &= 4 \cos \theta \\ (-r)^2 &= 4 \cos(\theta + \pi) \\ r^2 &= -4 \cos \theta \end{aligned} \quad (۳)$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ حل کر کے دکھائیں کہ  $(2, \pi)$  دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات  $(0, 0)$  پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ میں  $r = 0$  پر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ  $\theta$  کے لئے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی  $\theta$  کے لئے  $(0, \theta)$  مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف  $\theta$  کے لئے مبداء سے گزرتی ہیں۔

سوال ۵۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تشاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تشاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱: چارگل  $r = \cos 2\theta$  کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو  $x$  محور پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۵۲: محور  $x$  سے قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

## ۱۰.۸ مخروط حصوں کے قطبی مساوات

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دم دار ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

خطوط

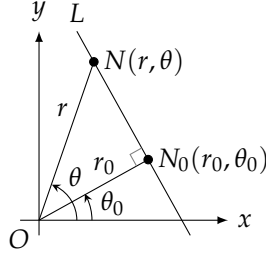
فرض کریں مبداء  $O$  سے خط  $L$  تک عمودی لکیر،  $L$  پر نقطہ  $N_0(r_0, \theta_0)$  پہنچتی ہے جہاں  $r \geq 0$  ہے (شکل ۱۰.۶۹)۔ اب اگر  $L$  پر  $N(r, \theta)$  کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط  $O$ ،  $N_0$  اور  $N$  ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کے معیاری قطبی مساوات



شکل ۱۰.۶۹: خط کی قطبی مساوات

اگر مبدأ سے خط  $L$  تک عمود نقطہ  $N_0(r_0, \theta_0)$  پر بیٹھتا ہو اور  $r_0 \geq 0$  ہو تب  $L$  کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

مثال ۱:  $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$  استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۰ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ r\left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ \frac{1}{2}r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r \sin \theta &= 2 \\ \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y &= 2 \\ x + \sqrt{3}y &= 4 \end{aligned}$$

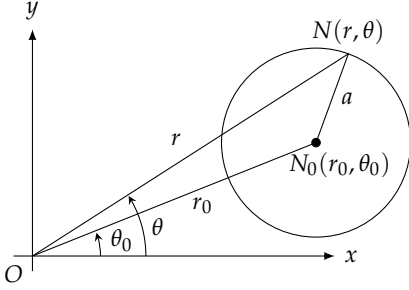
□

دائرے

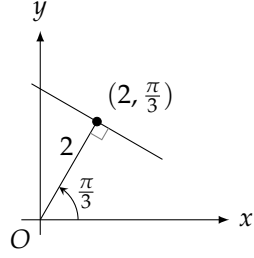
ایک دائرہ جس کا مرکز  $N_0(r_0, \theta_0)$  اور رداس  $a$  ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث  $ON_0N$  پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۷۱) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(i) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

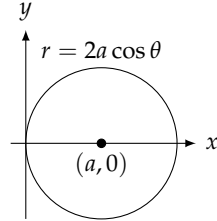
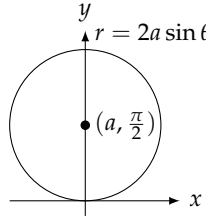
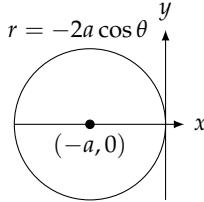
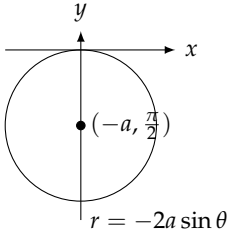
باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۲: خط برائے مثال ۱



شکل ۱۰.۳: کارتیسی محور پر مرکوز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب  $r_0 = a$  ہوگا جس سے مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a)$$

$$(r) \quad r^2 = 2ar \cos(\theta - \theta_0)$$

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت  $x$  محور پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(r) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت  $y$  محور پر پایا جاتا ہو تب  $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$  اور  $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$  ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

$$(r) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں  $r$  کی جگہ  $-r$  پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی  $x$  محور یا منفی  $y$  محور پر ہوں (شکل ۱۰.۴)۔

مثال ۲: مبدا سے گزرتے ہوئے دائرے

| رداس          | مرکز                  | مساوات               |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 3             | (3, 0)                | $r = 6 \cos \theta$  |
| 2             | $(2, \frac{\pi}{2})$  | $r = 4 \sin \theta$  |
| $\frac{1}{2}$ | $(-\frac{1}{2}, 0)$   | $r = -\cos \theta$   |
| 1             | $(-1, \frac{\pi}{2})$ | $r = -2 \sin \theta$ |

□

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد یکجا

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابق ناظمہ کو مبداء کے دائیں، اختصالی لکیر  $x = k$  پر رکھتے ہیں (شکل ۳.۱۰.۷)۔ یوں

$$NF = r$$

اور

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات  $NF = e \cdot ND$  درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$r = e(k - r \cos \theta)$$

جس کو  $r$  کے لئے حل کرتے ہیں:

$$(۵) \quad r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

یہ مساوات  $0 < e < 1$  کے لئے ترخیم،  $e = 1$  کے لئے قطع مکانی اور  $e > 1$  کے لئے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۳: مخروط حصہ مساوات ۵

$$r = \frac{k}{2 + \cos \theta}$$

$$e = \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم}$$

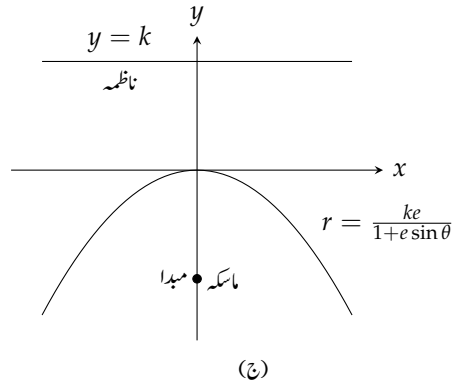
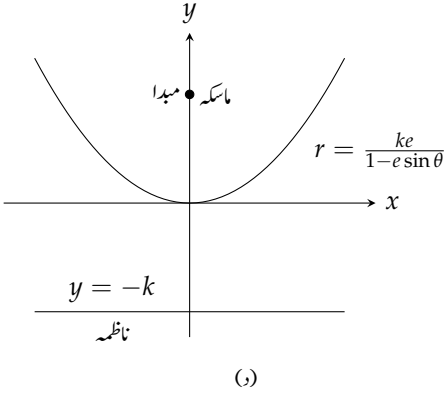
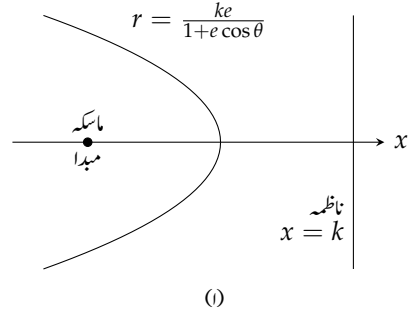
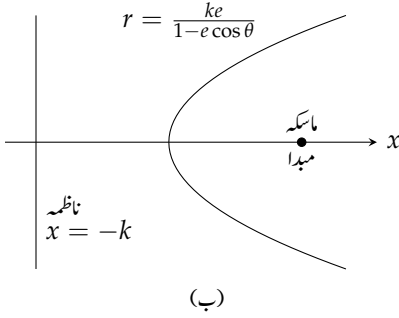
$$r = \frac{k}{1 + \cos \theta}$$

$$e = 1 \quad \text{قطع مکانی}$$

$$r = \frac{2k}{1 + 2 \cos \theta}$$

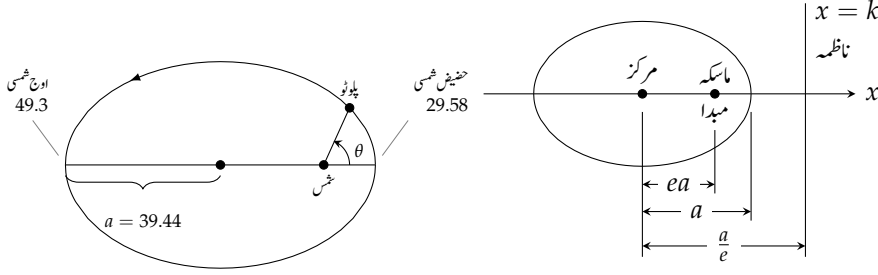
$$e = 2 \quad \text{قطع زائد}$$





شکل ۱۰.۷۳: مخروط حصوں کی مساواتیں ( $e > 0$ )

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷: مدار پلوٹو (مثال ۶)

شکل ۱۰.۷: ایک ترخیم جس کا نصف محور اکبر  $a$  ہو، ماسکہ تناظمہ فاصلہ لہذا  $k = \frac{a}{e} - ea$  یعنی  $ke = a(1 - e^2)$  ہوگا۔

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں  $k = 5/2$  اور  $e = 1$  ہیں۔ ناظمہ کی مساوات  $x = \frac{5}{2}$  ہوگی۔

ہم شکل ۱۰.۷ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لئے  $k$ ، سنک  $e$  اور نصف محور اکبر  $a$  کا تعلق

$$(۶) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے  $ke = a(1 - e^2)$  ملتا ہے۔ مساوات میں  $ke$  کی جگہ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف اکبر محور } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات میں  $e = 0$  پر کرنے سے  $r = a$  حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لئے مساوات ۷ ابتدائی مساوات ہے۔

مثال ۶: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا مدار ہے۔

حل: ہم مساوات ۷ میں  $a = 39.44$  اور  $e = 0.25$  پر کرتے ہیں۔

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$



حضینہ شمسی<sup>۱۴</sup> پر سورج سے پلوٹو

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہو گا جبکہ اصطلاحاً حوت شمسی<sup>۱۲</sup> پر یہ سورج سے

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہو گا (شکل ۶.۷۰)۔

مثال ۷: ایک ماسک سے مطابقتی ناظمہ تک فاصل مثال ۶ میں معلوم کریں۔

حل: ہم مساوات ۶ میں  $a = 39.44$  اور  $e = 0.25$  پر کر کے

$$k = 39.44 \left( \frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

## سوالات

### خطوط

سوال ۱ تا سوال ۴ میں دیے خطوط کی قطبی اور کار تیمی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱: خط شکل ۷.۷۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۲: خط شکل ۷.۷۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۳: خط شکل ۷.۷۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۴: خط شکل ۷.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

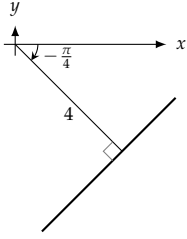
سوال ۵ تا سوال ۸ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کار تیمی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۵:  $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

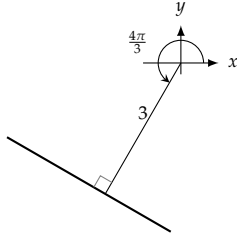
سوال ۶:  $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

perihelion<sup>۱</sup>  
aphelion<sup>۲</sup>

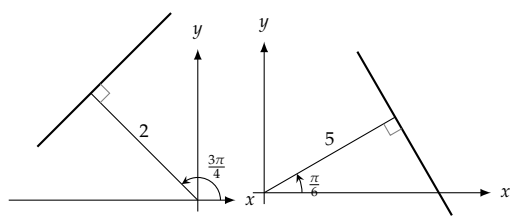
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸: ترسیم سوال ۴



شکل ۱۰.۹: ترسیم سوال ۳



شکل ۱۰.۱۰: ترسیم سوال ۲

شکل ۱۰.۱۰: ترسیم سوال ۱

سوال ۷:  $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

سوال ۸:  $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ  $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$  تلاش کریں۔

سوال ۹:  $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

سوال ۱۰:  $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۱:  $y = -5$

سوال ۱۲:  $x = -4$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۳: دائرہ شکل ۱۰.۸۱

سوال ۱۴: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

سوال ۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

سوال ۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۴

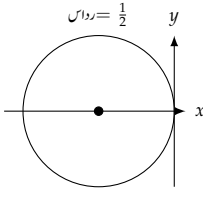
سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود اور داس لکھیں۔

سوال ۱۷:  $r = 4 \cos \theta$

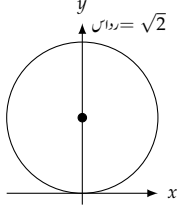
سوال ۱۸:  $r = 6 \sin \theta$

سوال ۱۹:  $r = -2 \cos \theta$

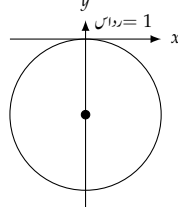
سوال ۲۰:  $r = -8 \sin \theta$



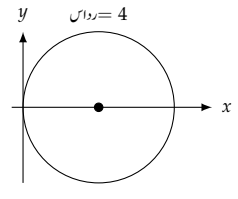
شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۶



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۵



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۴



شکل ۱۰.۸۱: دائرہ سوال ۱۳

سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۲۱:  $(x - 6)^2 + y^2 = 36$

سوال ۲۲:  $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

سوال ۲۳:  $x^2 + (y - 5)^2 = 25$

سوال ۲۴:  $x^2 + (y + 7)^2 = 49$

سوال ۲۵:  $x^2 + 2x + y^2 = 0$

سوال ۲۶:  $x^2 - 16x + y^2 = 0$

سوال ۲۷:  $x^2 + y^2 + y = 0$

سوال ۲۸:  $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$

سنگے اور ناظمہ سے مخروط خطے

سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں مخروط حصوں کی سنگ دی گئی ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۹:  $e = 1, x = 2$

سوال ۳۰:  $e = 1, y = 2$

سوال ۳۱:  $e = 5, y = -6$

سوال ۳۲:  $e = 2, x = 4$

سوال ۳۳:  $e = \frac{1}{2}, x = 1$

سوال ۳۴:  $e = \frac{1}{4}, x = -2$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۳۵:  $e = \frac{1}{5}, y = -10$

سوال ۳۶:  $e = \frac{1}{3}, y = 6$

### قطع مکانی اور ترسیم

سوال ۷۳ تا سوال ۸۴ کے قطع مکانی اور ترسیمات کو ترسیم کریں۔ مبداء پر واقع ماسک کا مطابق ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۷۳:  $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$

سوال ۳۸:  $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$

سوال ۳۹:  $r = \frac{25}{10-5 \cos \theta}$

سوال ۴۰:  $r = \frac{4}{2-2 \cos \theta}$

سوال ۴۱:  $r = \frac{400}{16+8 \sin \theta}$

سوال ۴۲:  $r = \frac{12}{3+3 \sin \theta}$

سوال ۴۳:  $r = \frac{8}{2-2 \sin \theta}$

سوال ۴۴:  $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$

### عدم مساوات کے ترسیمات

سوال ۴۵ اور سوال ۴۶ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۴۵:  $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$

سوال ۴۶:  $-3 \cos \theta \leq r \leq 0$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۳ تا سوال ۵۶ میں دیے گئے خط اور مخروط حصے ترسیم کریں۔

سوال ۴۷:  $r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3})$

سوال ۴۸:  $r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6})$

سوال ۴۹:  $r = 4 \sin \theta$

سوال ۵۰:  $r = -2 \cos \theta$

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

| سیارہ  | نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں) | سنگ    |
|--------|------------------------------|--------|
| عطارد  | 0.3871                       | 0.2056 |
| زھرہ   | 0.7233                       | 0.0068 |
| زمین   | 1.000                        | 0.0167 |
| مرخ    | 1.524                        | 0.0934 |
| مشتري  | 5.203                        | 0.0484 |
| زحل    | 9.539                        | 0.0543 |
| یورانس | 19.18                        | 0.0460 |
| نیپچون | 30.06                        | 0.0082 |
| پلوٹو  | 39.44                        | 0.2481 |

سوال ۵۱:  $r = \frac{8}{4 + \cos \theta}$

سوال ۵۲:  $r = \frac{8}{4 + \sin \theta}$

سوال ۵۳:  $r = \frac{1}{1 - \sin \theta}$

سوال ۵۴:  $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$

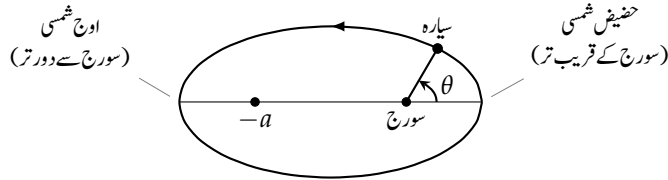
سوال ۵۵:  $r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta}$

سوال ۵۶:  $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷: حقیقی شمسی اور اون شمسی

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی  $a$  ہے۔



ا. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب  $r = a(1 - e)$  ہوگا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب  $r = a(1 + e)$  ہوگا۔

ب. جدول ۱۰.۴ مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۵۸: سیاروں کے مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۶ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۰.۳ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۵۹: (الف) منحنیات  $r = 4 \sin \theta$  اور  $r = \sqrt{3} \sec \theta$  کی کار تیبی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کار تیبی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۶۰: (الف) منحنیات  $r = 8 \cos \theta$  اور  $r = 2 \sec \theta$  کی کار تیبی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کار تیبی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۶۱: ایک قطع مکانی کا مسکہ  $(0, 0)$  پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ  $r \cos \theta = 4$  ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۲: ایک قطع مکانی کا مسکہ  $(0, 0)$  پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ  $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$  ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۳: خلائی مہندس

۱. ترقیمی مدار کی سک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{بند تر}} - r_{\text{کتر}}}{r_{\text{بند تر}} + r_{\text{کتر}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ  $r$  ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترقیمی کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سر پٹیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۱۸ پر شکل ۱۰.۴ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترقیمی ترسیم کریں جس کی سک 0.2 ہو۔ یہ ترقیمی سیارہ مریخ کا مدار دے گا۔

سوال ۶۴: ہالی دم دار ستارہ (مثال ادیکھیں)۔

۱. دم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدأ پر ہو جبکہ دوسرا مسکہ منفی  $x$  محور پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

سوال ۶۵-۶۸ سوال ۶۸ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad \text{سوال ۶۵}$$

$$y^2 = 4ax + 4a^2 \quad \text{سوال ۶۶}$$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p \quad (\alpha, p \text{ مستقل}) \quad \text{سوال ۶۷}$$

$$(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0 \quad \text{سوال ۶۸}$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۹: کمپیوٹر پر درج ذیل کو  $k$  اور  $e$  کی مختلف قیمتوں اور  $-\pi \leq \theta \leq \pi$  کے لئے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

ا. آپ  $k = -2$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{3}{4}$ ،  $1$  اور  $\frac{5}{4}$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ  $k = 2$  لے کر کریں۔

ب. آپ  $k = -1$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{3}{2}$ ،  $\frac{4}{3}$ ،  $\frac{5}{4}$ ،  $\frac{7}{6}$ ،  $2$ ،  $3$ ،  $5$  اور  $10$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ  $e = \frac{1}{2}$ ،  $\frac{1}{3}$ ،  $\frac{1}{4}$  اور  $\frac{1}{10}$  کے لئے کریں۔

ج. اب  $e > 0$  اور غیر متغیر رکھتے ہوئے  $k$  کی قیمت  $-1$ ،  $-2$ ،  $-3$ ،  $-4$  اور  $-5$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

سوال ۷۰: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف  $a > 0$  اور  $0 < e < 1$  کے لئے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

ا. آپ  $e = \frac{9}{10}$  لیں۔ اب  $a$  کی قیمت  $1$ ،  $\frac{3}{2}$ ،  $2$ ،  $3$ ،  $5$  اور  $10$  لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ  $e = \frac{1}{4}$  کے لئے کر کے دیکھیں۔

ب. آپ  $a = 2$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{9}{10}$ ،  $\frac{8}{10}$ ،  $\frac{7}{10}$ ،  $\dots$ ،  $\frac{1}{10}$  اور  $\frac{1}{50}$  لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

## ۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

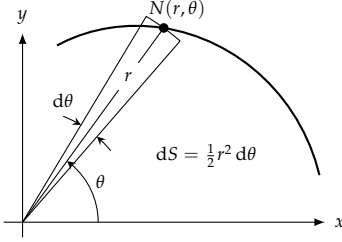
اس حصہ میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

مستوی میں رقبہ

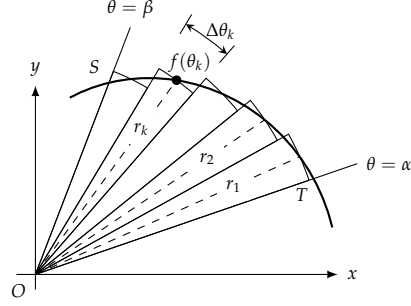
شکل ۱۰.۸۵ میں خطہ OTS کے حدود شعاع  $\alpha = \theta$ ، شعاع  $\beta = \theta$  اور منحنی  $r = f(\theta)$  ہیں۔ ہم اس خطہ کو  $n$  عدد چنگھا نما بیڑوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی  $P$  پر مبنی ہے۔ ایک علامتی پٹی کا رداس  $r_k = f(\theta_k)$  اور وسطی زاویہ  $\Delta\theta_k$  ہوگا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۶: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۵: خطہ OTS کارقبہ۔

یوں مکمل خطے کارقبہ تخمیناً

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

ہوگا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\|P\| \rightarrow 0$  کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

مبدأ اور منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کے بیچ پکھانا خطہ کارقبہ

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

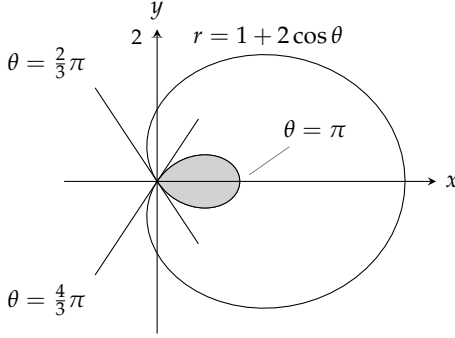
یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۶)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

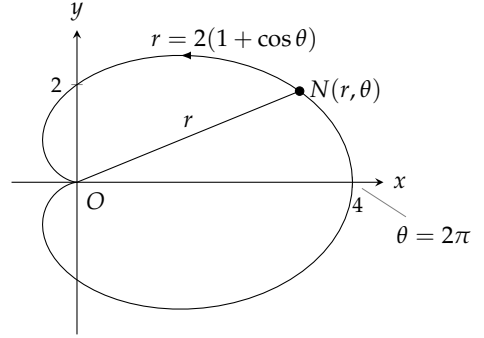
مثال ۱: قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  کارقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۷) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو  $\theta = 0$  تا  $\theta = 2\pi$  کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار





شکل ۱۰.۸۸: رقبہ گھونگا (مثال ۲)



شکل ۱۰.۸۹: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱

چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left( 2 + 4\cos \theta + 2 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= \left[ 3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi
 \end{aligned}$$

□

مثال ۲: درج ذیل گھونگا کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2 \cos \theta$$

حل: ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۸)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا  $\theta = \frac{2}{3}\pi$  اور  $\theta = \frac{4}{3}\pi$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف رقبہ  $\theta = \frac{2}{3}\pi$  سے  $\theta = \frac{4}{3}\pi$  تک تلاش کر کے اس کو ۲ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} r^2 d\theta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

متکمل  $r^2$  کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[ 3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left( 2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

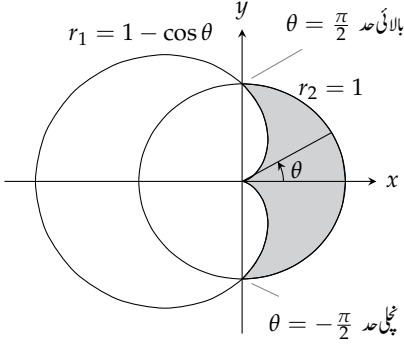
ہم شکل ۸۹.۱۰ پر رقبہ جو منحنیات  $r_1 = r_1(\theta)$  اور  $r_2 = r_2(\theta)$  کے بیچ  $\theta = \alpha$  تا  $\theta = \beta$  پایا جاتا ہو، کا رقبہ تلاش کرنے کی خاطر متکمل  $\frac{1}{2} r_2^2 d\theta$  سے متکمل  $\frac{1}{2} r_1^2 d\theta$  منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

نظ  $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کا رقبہ

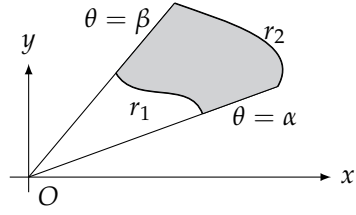
$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۳: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ  $r = 1$  کے اندر اور قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کے باہر پایا جاتا ہے۔

حل: ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کے حدود اور متکمل کے حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۰)۔ بیرونی منحنی  $r_2 = 1$  جبکہ اندرونی منحنی  $r_1 =$



شکل ۱۰.۹۰: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۳)



شکل ۱۰.۸۹: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r2 اور مبدا کے بیچ رقبہ سے r1 اور مبدا O کے بیچ رقبہ منہی کیا جاتا ہے۔

$1 - \cos \theta$  ہے جبکہ  $\theta$  کی قیمت  $-\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left( 2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \left[ 2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

تشاکلی

□

منحنی کی لمبائی

ہم منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

میں  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۳۳)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

اگر  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  پر  $r = f(\theta)$  کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر  $\theta$  کی قیمت  $\alpha$  سے  $\beta$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  پوری منحنی  $r = f(\theta)$  پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

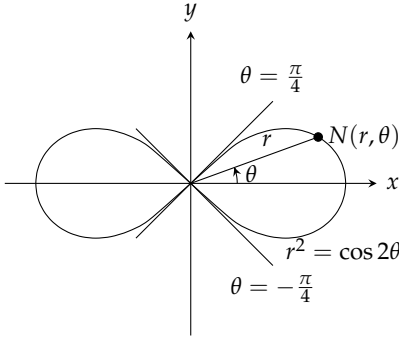
مثال ۴: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کی لمبائی دریافت کریں۔

حل: ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کے حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ زاویہ  $\theta$  کو ۰ سے  $2\pi$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا  $\alpha = 0$  اور  $\beta = 2\pi$  ہوں گے۔ اب

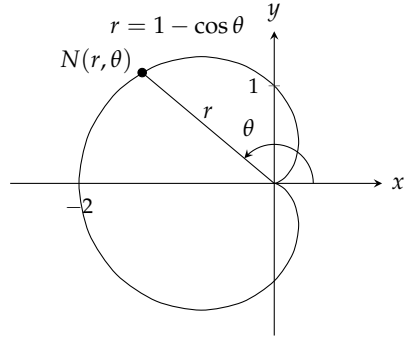
$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

ے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۵)



شکل ۱۰.۹۱: قلب نما کی لمبائی (مثال ۴)

حاصل ہوگا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2} d\theta \quad (\text{لے } 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لئے } \sin\frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہوگا}) \\
 &= \left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

سطح طواف کا رقبہ

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

سطح طواف کا رقبہ

اگر  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  پر  $r = f(\theta)$  کا استراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر  $\theta$  کی قیمت  $\alpha$  تا  $\beta$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  منحنی  $r =$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

( $\theta$ )  $f$  پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور  $x$  اور محور  $y$  کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۵) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

مثال ۵: گھونگا  $r^2 = \cos 2\theta$  کے دائیں گھیر کو محور  $y$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

حل: ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر مکمل کے حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ  $\theta$  کی قیمت  $-\frac{\pi}{4}$  تا  $\frac{\pi}{4}$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  منحنی پر ٹھیک ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$  اور  $\beta = \frac{\pi}{4}$  ہوں گے۔

ہم مساوات ۴ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶) \quad 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$$

اس کے بعد  $r^2 = \cos 2\theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

آخر میں  $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$  کی بنیاد مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[ \sin \theta \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 2\pi \left[ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$



### سوالات

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ  
سوال ۱ تا سوال ۶ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱: پچٹا گھونگا  $r = 4 + 2 \cos \theta$  کے اندر۔

سوال ۲: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ,  $a > 0$  کے اندر۔

سوال ۳: چار گل  $r = \cos 2\theta$  کے ایک پتا کے اندر۔

سوال ۴: دو چشمہ  $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ ,  $a > 0$  کے اندر۔

سوال ۵: دو چشمہ  $r^2 = 4 \sin 2\theta$  کے ایک گھیر کے اندر۔

سوال ۶: شش گل  $r^2 = 2 \sin 3\theta$  کے اندر۔

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ  
سوال ۷ تا سوال ۱۶ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷: دائرہ  $r = 2 \cos \theta$  اور  $r = 2 \sin \theta$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۸: دائرہ  $r = 1$  اور  $r = 2 \sin \theta$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۹: دائرہ  $r = 2$  اور قلب نما  $r = 2(1 - \cos \theta)$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۰: قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  اور  $r = 2(1 - \cos \theta)$  کا مشترکہ رقبہ۔

سوال ۱۱: دائرہ  $r = \sqrt{3}$  کے باہر اور  $r^2 = 6 \cos 2\theta$  کے اندر۔

سوال ۱۲: دائرہ  $r = 3a \cos \theta$  کے اندر اور قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ,  $a > 0$  کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۳: دائرہ  $r = -2 \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر رقبہ۔

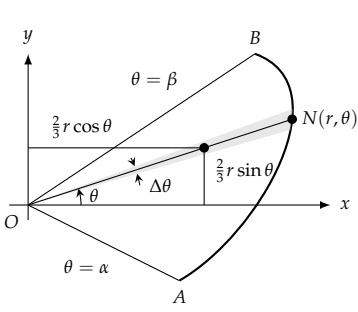
سوال ۱۴: (۱) گھونگا  $r = 2 \cos \theta + 1$  کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۸)۔ (ب) گھونگا  $r = 2 \cos \theta + 1$  کے اندرونی گھیر کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

سوال ۱۵: دائرہ  $r = 6$  کے اندر خط  $r = 3 \csc \theta$  سے اوپر رقبہ۔

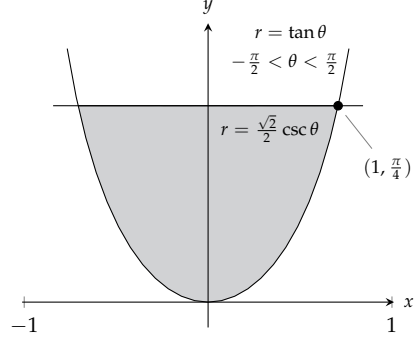
سوال ۱۶: گھونگا  $r^2 = 6 \cos 2\theta$  کے اندر اور خط  $r = \frac{3}{2} \sec \theta$  کے دائیں جانب رقبہ۔

سوال ۱۷: (۱) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ  $r = \tan \theta$ ,  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  لکیر  $x = 1$  اور لکیر  $x = -1$  کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۳: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۳: خطہ سوال ۱۷

سوال ۱۸: قلب نما  $r = \cos \theta + 1$  کے اندر اور دائرہ  $r = \cos \theta$  کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

**قطبی منحنیات کے لمبائیاں**

سوال ۱۹ تا سوال ۲۷ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۹: پتچہ دار منحنی  $r = \theta^2$ ,  $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$

سوال ۲۰: پتچہ دار منحنی  $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۲۱: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۲۲: منحنی  $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $a > 0$

سوال ۲۳: قطعہ مکانی  $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۲۴: قطعہ مکانی  $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$ ,  $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۲۵: منحنی  $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۶: منحنی  $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$



سوال ۲۷:  $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}, 0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$  منحنی

سوال ۲۸: دائرے کا محیط

نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی لمبائیاں تلاش کریں۔

ج.  $r = a \sin \theta$

ب.  $r = a \cos \theta$

ا.  $r = a$

سطح رقبہ

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۲۹: محور  $y$ ،  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ،  $r = \sqrt{\cos 2\theta}$

سوال ۳۰: محور  $x$ ،  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ،  $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$

سوال ۳۱: محور  $x$ ،  $r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۳۲: محور  $y$ ،  $a > 0$ ،  $r = 2a \cos \theta$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳: منحنی  $r = f(\theta)$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائی۔  
فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

پر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۳۴: اوسط قیمت  
استمراری  $f$  کی صورت میں منحنی  $r = f(\theta)$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کے قطبی محدد  $r$  کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں  $\theta$  کے لحاظ سے  $r_{\text{اوسط}}$  معلوم کریں جہاں  $a > 0$  ہے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱. قلب نما  $r = a(1 - \cos \theta)$

ب. دائرہ  $r = a$

ج. دائرہ  $r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۵: کیا  $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  اور  $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: منحنیات  $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  اور  $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

پنچھانما خطوط کے وسطانی مراکز

چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانی پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۴ میں محور  $x$  کے لحاظ سے باریک سایہ دور تکنونی بیرم کا بازو تقریباً  $\frac{2}{3}r \sin \theta$  ہوگا۔ اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے اس باریک تکنونی خطہ کا بازو  $\frac{2}{3}r \cos \theta$  ہوگا۔ یہ تخمین  $0 \rightarrow \Delta \theta$  سے بہتر ہو کر خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لئے درج ذیل کلیات دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

جہاں تمام کمل کے حدود  $\alpha$  اور  $\beta$  ہیں۔

سوال ۳۷: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$  کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

سوال ۳۸: نصف دائری خطہ  $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq a$  کا وسطانیہ دریافت کریں۔

## باب ۱۱

# سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سمت بعدی محدود نظام متعارف کئے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور  $xy$  مستوی سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

### ۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لئے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لئے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لئے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لئے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لئے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

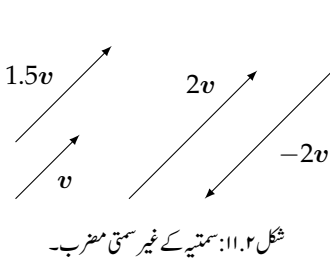
تیردار کیمروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک جتنی ہوں اور ان کے رخ ایک جیسے ہوں۔

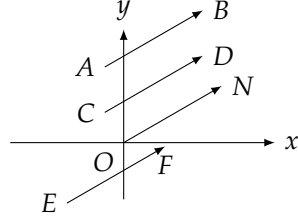
□

یوں اگر سمتیت کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک جیسی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک جیسا ہو تب یہ ایک ہی سمتیت کو ظاہر کرتے

vector<sup>1</sup>



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے غیر سمتی مضرب۔



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً  $v$ ، سے ظاہر کیا جائے گا<sup>۲</sup>۔ نقطہ  $A$  سے نقطہ  $B$  تک تیر کو ہم  $\vec{AB}$  لکھیں گے۔  
مثال ۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک جیسی ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

### غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

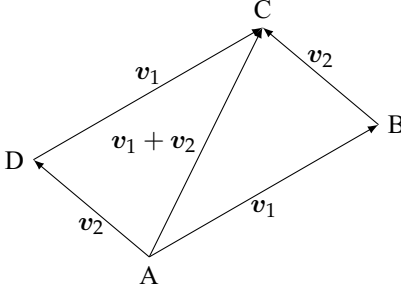
ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لئے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی دوگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی ۵۰% بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

اگر  $c$  غیر صفر حقیقی عدد اور  $v$  ایک سمتیہ ہو تب مثبت  $c$  کی صورت میں  $v$  اور  $cv$  کے رخ ایک جیسے ہوں گے جبکہ منفی  $c$  کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتی مضرب<sup>۳</sup> کہلاتے ہیں جبکہ  $cv$  کے مضرب کو  $v$  کا غیر سمتی مضرب<sup>۴</sup> کہتے ہیں۔

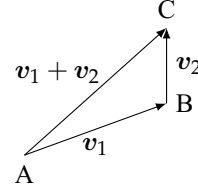
صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ  $0$  حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ  $0$  کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

<sup>۲</sup> قلم دکاندا استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان  $\vec{v}$  یا نصف تیر کا نشان  $\vec{v}$  ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar  
scalar multiple



شکل ۱۱.۲: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی بنا پر ABCD متوازی الاضلاع ہوگا۔



شکل ۱۱.۳: سمتیات  $v_1$  اور  $v_2$  کا مجموعہ۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع

دو غیر صفر سمتیات  $v_1$  اور  $v_2$  کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر  $v_1$  کا نمائندہ، مثلاً  $A$  سے  $B$  تک، ترسیم کر کے  $v_1$  کے اختتامی نقطہ (سر)  $B$  پر  $v_2$  کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (دم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں  $\vec{BC} = v_2$  ہے۔ مجموعہ  $v_1 + v_2$  اب  $v_1$  کے دم  $A$  سے  $v_2$  کے سر  $C$  تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں  $v_1 + v_2$  متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوازی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔

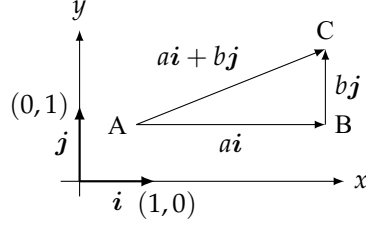
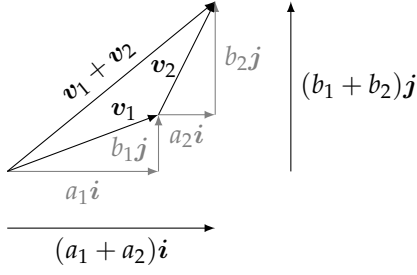
اجزاء

دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمتی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔ جب بھی ایک سمتیہ  $v$  کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمتیات  $v_1$  اور  $v_2$  سمتیہ  $v$  کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ  $v$  کو اس کے اجزاء  $v_1$  اور  $v_2$  میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمتیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمتیہ کو کارتیسی محور کے متوازی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی سمتیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت  $x$  محور کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ  $(0, 0)$  سے نقطہ  $(1, 0)$  تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات  $i$  اور  $j$  کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ  $\vec{AC}$  کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت  $i$  ہے۔ مثبت  $y$  محور کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ  $(0, 0)$  سے نقطہ  $(0, 1)$  تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت  $j$  ہے۔ اب غیر سمتی  $a$  کے لئے محور  $x$  کے متوازی سمتیہ  $ai$  کی لمبائی  $|a|$  ہوگی جبکہ اس کا رخ  $a > 0$  کے لئے دایاں اور  $a < 0$  کے لئے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی  $b$  کے لئے محور  $y$  کے متوازی سمتیہ  $bj$  کی لمبائی  $|b|$  ہوگی جبکہ اس کا رخ  $b > 0$  کے لئے اوپر اور  $b < 0$  کے لئے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ  $\vec{AC} = v$  کو اجزاء  $i$  اور  $j$  میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر  $v = ai + bj$  اور  $j$  کے رخ، سمتیہ  $v$  کے اجزاء سمتیات  $ai$  اور  $bj$  ہوں گے۔ اعداد  $a$  اور  $b$ ، اساسی سمتیات  $i$  اور  $j$  کے رخ، سمتیہ  $v$  کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

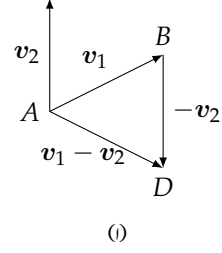
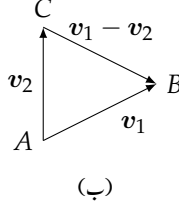
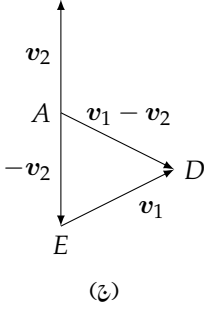
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب  $i$  اور  $j$  کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر  $v_1 = a_1i + b_1j$  اور  $v_2 = a_2i + b_2j$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ  $v_1 - v_2$  کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ  $v$  کا منفی سمتیہ  $-v = (-1)v$  ہوگا۔ اس کی لمبائی  $v$  کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ  $v$  کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ  $v_2$  کو سمتیہ  $v_1$  سے منفی کرنے کی خاطر ہم  $-v_2$  اور  $v_1$  کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم  $v_1$  کے سرے سے  $-v_2$  کھینچ کر  $v_1$  کے دم سے  $-v_2$  کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ  $v_1$  اور  $v_2$  کے دم مشترک نقطہ پر رکھ کر  $v_1$  اور  $v_2$  ترسیم کر کے  $v_2$  کے سرے سے  $v_1$  کے سر تک سمتیہ  $v_1 - v_2$  ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

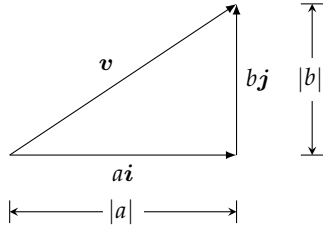
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید،  $-v_2$  کے سرے سے  $v_1$  ترسیم کر کے  $v_1 - v_2$  حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

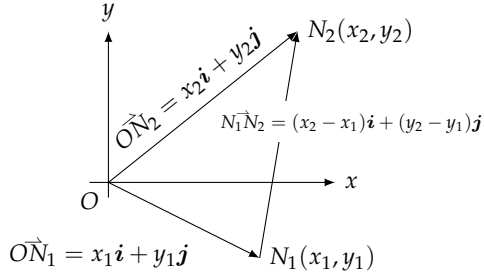
درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1)$  سے نقطہ  $N_2(x_2, y_2)$  تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لئے  $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$  کے اجزاء کو  $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$  کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔  
 $N_2(x_2, y_2)$  سے  $N_1(x_1, y_1)$  تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۴: نقطہ  $N_1(3, 4)$  سے نقطہ  $N_2(5, 1)$  تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

مقدار

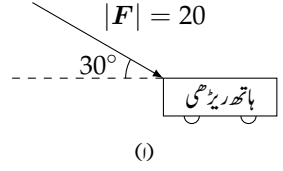
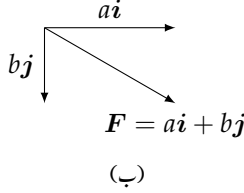
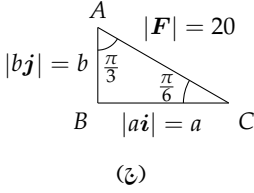
سمتیہ  $v = ai + bj$  کی لمبائی یا مقدار  $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$  ہے۔ سمتیہ  $v$  اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی  $|v|$  میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length  
magnitude





شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڑھی (مثال ۵)

مثال ۵: آپ زمین کے ساتھ  $30^\circ$  زاویہ پر  $20 \text{ N}$  کی قوت  $F$  سے ہاتھریڑھی کو دکھالگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ قوت کا افقی جزو ہریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انحصاری جزو ہریڑھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انحصاری جزو معلوم کریں۔

حل: ہم قوت  $F = ai + bj$  اور اس کے اجزاء کے لئے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے  $a = 10\sqrt{3}$  اور  $b = 10$  حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو  $10\sqrt{3}i$  اور انحصاری جزو  $-10j$  ہے۔ یوں  $F = 10\sqrt{3}i - 10j$  ہوگا۔ انحصاری جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔  
□

### غیر سمتی ضرب

غیر سمتی ضرب جزو درجہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر  $c$  ایک غیر سمتی اور  $v = ai + bj$  ایک سمتیہ ہو تب درجہ ذیل ہوگا۔

$$cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j \quad (۵)$$

سمتیہ  $cv$  کی لمبائی سمتیہ  $v$  کی لمبائی ضرب  $|c|$  ہوگا:

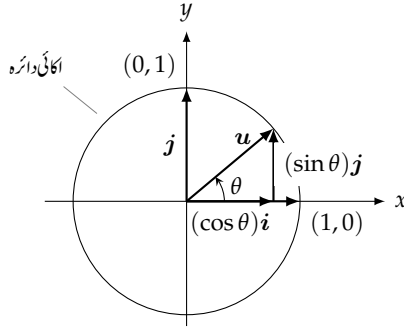
$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر  $c$  غیر سمتی ہو اور  $v$  ایک سمتیہ ہو تب  $|cv| = |c||v|$  ہوگا۔

مثال ۶: اگر  $c = -2$  اور  $v = -3i + 4j$  ہوں تب درجہ ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

□

صفر سمتیہ

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$\mathbf{0} = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ  $\mathbf{0}$  کو ظاہر کرنے کے لئے  $\mathbf{0}$  کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

اکائی سمتیات

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات  $i$  اور  $j$  اکائی سمتیات ہیں۔

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

سمتیہ  $u$  جو اکائی سمتیہ  $i$  کو  $\theta$  زاویہ مثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتی اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱)۔

(۶)

$$u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا  $u$  بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

زاویہ  $\theta$  کو  $0$  تا  $2\pi$  کرنے سے  $u$  کا سر  $N$  مبداء کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔

لمبائی اور رخ

اگر  $v \neq 0$  ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

ہوگا لہذا  $\frac{v}{|v|}$  اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ  $v$  کا رخ ہوگا۔ یوں ہم  $v$  کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left( \frac{v}{|v|} \right)$$

یوں اگر  $u \neq 0$  ہو تب

ا.  $\frac{v}{|v|}$  اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ  $v$  کا رخ ہوگا۔ یوں ہم  $\frac{v}{|v|}$  کو  $v$  کا رخ کہتے ہیں۔

ب. مساوات  $v = |v| \left( \frac{v}{|v|} \right)$  سمتیہ  $v$  کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

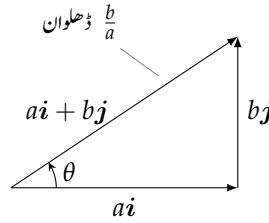
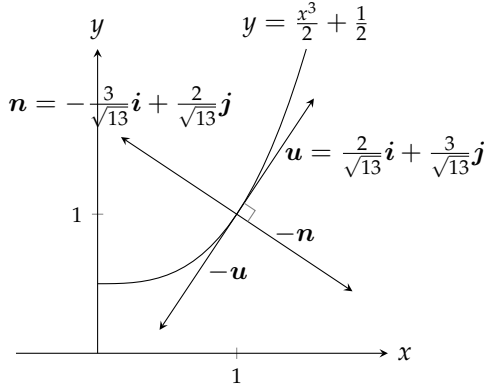
مثال ۷: سمتیہ  $v = 3i - 4j$  کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔  
حل:

$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left( \underbrace{\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j}_{\text{رخ}} \right)$$

□



شکل ۱۱.۱۲: اگر  $a \neq 0$  ہو تب سمتیہ  $v = ai + bj$  کا ڈھلوان  $\frac{b}{a}$  ہوگی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطع اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انتصابی سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہو گی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں  $a \neq 0$  کی صورت میں سمتیہ  $v = ai + bj$  کا ڈھلوان  $\frac{b}{a}$  ہوگا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمودی" ہو گا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۸: نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی  $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$  کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل: ہم نقطہ  $(1, 0)$  پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ  $v = 2i + 3j$  اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان  $\frac{3}{2}$  ہے۔ سمتیہ  $v$  کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لئے جس کی لمبائی 1 ہو ہم  $v$  کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent\*  
normal"

سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

سمتیہ  $u$  کی لمبائی 1 ہے اور یہ  $(1, 1)$  پر ممختی کا ماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

جو مخالف رخ ہے بھی  $(1, 1)$  پر ممختی کا ماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔

نقطہ  $(1, 1)$  پر ممختی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان  $u$  کا ڈھلوان کے بالعمک متناسب کے ممختی کے برابر ہو۔ ہم  $u$  کے غیر ممختی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر ممختی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں  $(1, 1)$  پر ممختی کو عمودی ہیں۔ □

## سوالات

چیومیٹک اور حجاب

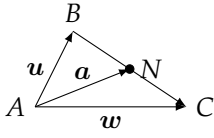
سوال ۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

$$۱. A + B \quad ۲. A + B + C \quad ۳. A - 2B \quad ۴. \frac{1}{2}A - C$$

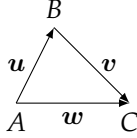
سوال ۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

$$۱. A - B \quad ۲. A + B + C \quad ۳. 2A - \frac{1}{2}B \quad ۴. A - (B - C)$$

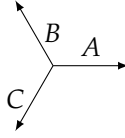
سوال ۳: سوال ۱ میں  $A = 2i - 7j$ ،  $B = i + 6j$  اور  $C = \sqrt{3}i - \pi j$  لیں۔ نتائج کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔



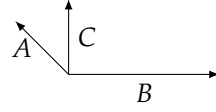
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۹



شکل ۱۱.۲۰

سوال ۳:  $A + 2B$

سوال ۴:  $A + B - C$

سوال ۵:  $3A - \frac{1}{\pi}C$

سوال ۶:  $2A - 3B + 32j$

سوال ۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات  $u$ ،  $v$  اور  $w$  دیتے ہیں (شکل ۱۱.۱۸)۔

ا.  $w$  کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں لکھیں۔

ب.  $v$  کو  $u$  اور  $w$  کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات  $u$  اور  $w$  دیتے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ  $a$  کو  $u$  اور  $w$  کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں سمتیہ کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مہداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔

سوال ۹: نقاط  $N_1(5, 7)$  اور  $N_2(2, 9)$  کے بیچ قطع  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۰: نقاط  $N_1(1, 2)$  اور  $N_2(-3, 5)$  کے بیچ قطع  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۱: نقاط  $A(-5, 3)$  اور  $B(-10, 8)$  کے بیچ قطع  $\vec{AB}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۲: نقاط  $A(-7, -8)$  اور  $B(6, 11)$  کے بیچ قطع  $\vec{AB}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳: نقاط  $N_1(1, 3)$  اور  $N_2(2, -1)$  کے بیچ قطع  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۴: نقاط  $N_3(1, 3)$  اور  $N_4$  کے بیچ قطع  $\vec{N_3N_4}$  تلاش کریں جہاں  $N_1(2, -1)$  اور  $N_2(-4, 3)$  کو ملانے والے قطع کا وسطی نقطہ  $N_4$  ہے۔

سوال ۱۵: نقاط  $A(1, -1)$ ،  $B(2, 0)$ ،  $C(-1, 3)$  اور  $D(-2, 2)$  دیے گئے ہیں۔ سمتیات  $\vec{CD}$  اور  $\vec{AB}$  کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۱۶: نقطہ  $A$  سے مبداء تک سمتیہ، جہاں  $\vec{AB} = 4i - 2j$  اور  $B(-2, 5)$  ہیں۔

سوال ۱۷: سمتیہ  $\vec{AB} = 3i - j$  اور نقطہ  $A(2, 9)$  دیا گیا ہے۔ نقطہ  $B$  تلاش کریں۔

سوال ۱۸: سمتیہ  $\vec{NQ} = -6i - 4j$  اور نقطہ  $Q(3, 3)$  دیا گیا ہے۔ نقطہ  $N$  تلاش کریں۔

### اکائی سمتیات

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۹: زاویہ  $\theta = \frac{\pi}{6}$  اور  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  کے لئے اکائی سمتیات  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  ترسیم کریں۔ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۲۰: زاویہ  $\theta = -\frac{\pi}{4}$  اور  $\theta = -\frac{3\pi}{4}$  کے لئے اکائی سمتیات  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  ترسیم کریں۔ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۲۱: سمتیہ  $j$  کو مبداء کے گرد گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{3\pi}{4}$  ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۲۲: سمتیہ  $j$  کو مبداء کے گرد گھڑی کے رخ  $\frac{2\pi}{3}$  ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۲۳ اور سوال ۲۴ میں اکائی سمتیہ  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $6i - 8j$

سوال ۲۴:  $-i + 3j$

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۲۵:  $y = x^2, (2, 4)$

سوال ۲۶:  $x^2 + 2y^2 = 6, (2, 1)$

سوال ۲۷:  $y = \tan^{-1} x, (1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۲۸:  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, (0, 1)$

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۲۹:  $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0, (1, 0)$

سوال ۳۰:  $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0, (1, 1)$

سوال ۳۱:  $y = \int_0^x \sqrt{3 + t^4} dt, (0, 0)$

سوال ۳۲:  $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt, (e, 0)$

## لمبائی اور رخ

سوال ۱۳۳ اور سوال ۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۳۳:  $5i + 12j$

سوال ۳۴:  $2i - 3j$

سوال ۳۵: سمتیہ  $3i - 4j$  کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۳۶: سمتیہ  $A = -i + 2j$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۳۷: دکھائیں کہ  $A = 3i + 6j$  اور  $B = -i - 2j$  ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۳۸: دکھائیں کہ  $A = 3i + 6j$  اور  $B = \frac{1}{2}i + j$  کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹: آپ ایک ریڑھی کو قوت  $F$  سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار  $|F| = 10 \text{ N}$  ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ  $30^\circ$  ہے۔ اس قوت کے  $x$  اور  $y$  اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ  $45^\circ$  زاویہ پر  $5 \text{ N}$  قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصالی اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۴۱: سمتیہ  $A = 2i + j$ ،  $B = i + j$  اور  $C = i - j$  دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات  $\alpha$  اور  $\beta$  کہ  $A = \alpha B + \beta C$  ہو۔

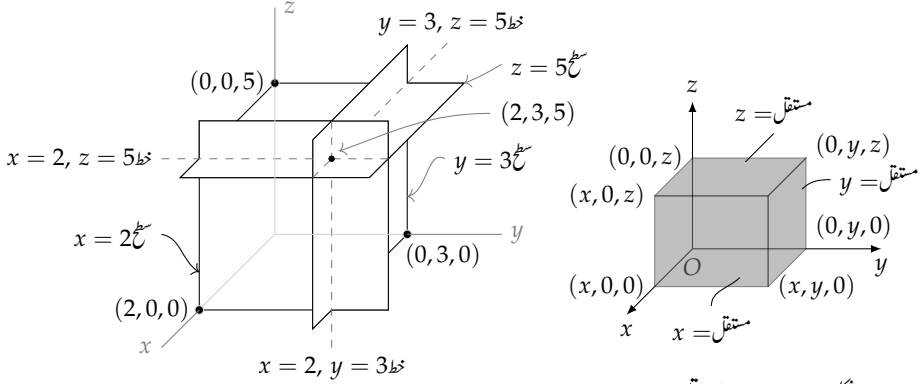
سوال ۴۲: سمتیات  $A = i - 2j$ ،  $B = 2i + 3j$  اور  $C = i + j$  دیے گئے ہیں۔ سمتیہ  $A = A_1 + A_2$  لکھیں جہاں  $A_1$  سمتیہ  $B$  کے متوازی اور  $A_2$  سمتیہ  $C$  کے متوازی ہے۔ (سوال ۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف  $60^\circ$  پر  $5$  کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لئے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ  $10$  کلومیٹر دور ایک کھنڈ پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی  $xy$  کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت  $x$  محور پر مشرق اور مثبت  $y$  محور پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنڈ کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ  $7$  کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے  $30^\circ$  زاویہ جنوب کے رخ  $8$  کلومیٹر دور ایک کھنڈ پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی  $xy$  کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت  $x$  محور پر مشرق اور مثبت  $y$  محور پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنڈ کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۴۵: مستوی میں  $v$  ایک سمتیہ ہے جو  $y$  محور کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ  $v$  کا ڈھلوان اور سمتیہ  $v$  کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔





شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح  $x = 2$ ،  $y = 3$  اور  $z = 5$  کے نقطہ  $(2, 3, 5)$  سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

## ۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کا مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

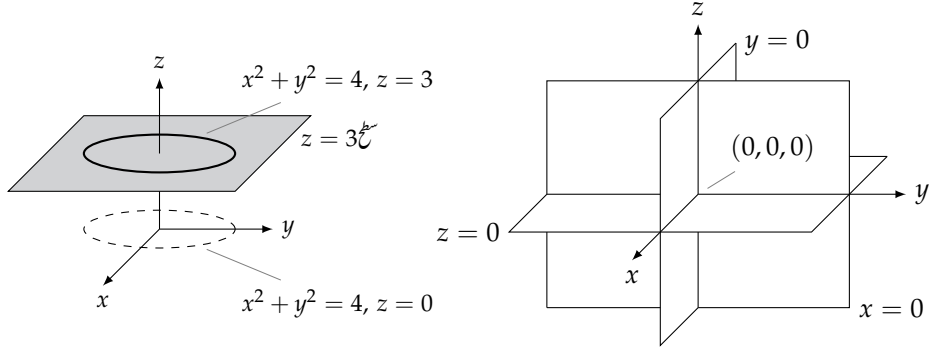
### کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لئے تین آپس میں عمودی محدود محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور  $Ox$ ،  $Oy$  اور  $Oz$  دایاں ہاتھ محدود نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگلیوں کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت  $x$  محور پر رکھ کر انہیں مثبت  $y$  محور کی جانب موڑیں تب آپ کا انگلی ٹھٹھا مثبت  $z$  محور پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ  $N$  سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطحیں ان محور کو اعداد  $(x, y, z)$  پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ  $N$  کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور  $x$  پر نقطوں کے  $y$  اور  $z$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت  $(x, 0, 0)$  ہوگی۔ اسی طرح محور  $y$  پر نقطوں کے  $x$  اور  $z$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدود کی صورت  $(0, y, 0)$  ہوگی۔ محور  $z$  پر نقطوں کے  $x$  اور  $y$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت  $(0, 0, z)$  ہوگی۔

محور  $x$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا  $x$  محدود ہی ہوگا جس  $x$  محدود پر یہ سطح  $x$  محور کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے  $y$  اور  $z$  محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور  $y$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک  $y$  محدود ہوگا اور محور  $z$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک  $z$  محدود ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدود کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی  $x = 2$  محور  $x$  کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور  $x$  کو نقطہ  $x = 2$  پر قطع کرتا ہے۔ مستوی  $y = 3$  محور  $y$  کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ  $y = 3$  پر قطع کرتا ہے۔ مستوی  $z = 5$  محور  $z$  کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ  $z = 5$  پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی  $x = 2$ ،  $y = 3$  اور  $z = 5$  دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترکہ نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۰: سطح  $x=0$ ،  $y=0$  اور  $z=0$  فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۲)

جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

مستوی  $x=2$  اور  $y=3$  ایک دوسرے کو ایک کلیئر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور  $z$  کے متوازی ہے۔ اس کلیئر کو جوڑی مساوات  $x=2$ ،  $y=3$  ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ  $(x, y, z)$  صرف اور صرف اس صورت اس کلیئر پر پایا جائے گا جب  $x=2$  اور  $y=3$  ہوں۔ اسی طرح مستوی  $y=3$  اور  $z=5$  ایک کلیئر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس کلیئر کو جوڑی مساوات  $y=3$ ،  $z=5$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کلیئر محور  $x$  کے متوازی ہوگی۔ مستوی  $x=2$  اور  $z=5$  ایک کلیئر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس کلیئر کو جوڑی مساوات  $x=2$ ،  $z=5$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کلیئر محور  $y$  کے متوازی ہوگی۔

محددی محوروں کے تین مستوی  $xy$  جس کی معیاری مساوات  $z=0$ ؛ مستوی  $yz$  جس کی معیاری مساوات  $x=0$ ؛ اور مستوی  $xz$  جس کی معیاری مساوات  $y=0$  ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا  $(0,0,0)$  پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

تین محدود مستوی  $x=0$ ،  $y=0$  اور  $z=0$  فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام محدود مثبت ہیں پہلا **شمن**<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔

چونکہ فضا کے کارٹینیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدود کو **مستطیل**<sup>۱۶</sup> محدود بھی کہتے ہیں۔

درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۱:

<sup>۱۴</sup>xy-plane  
<sup>۱۵</sup>coordinate planes  
<sup>۱۶</sup>octant  
<sup>۱۷</sup>first octant  
<sup>۱۸</sup>rectangular coordinates

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & z \geq 0 \quad xy \text{ مستوی میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} \\
 & x = -3 \quad \text{مستوی } x \text{ کو نقطہ } x = -3 \text{ پر عمودی سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔} \\
 & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \quad \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} \\
 & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \quad \text{پہلا ثمن۔} \\
 & -1 \leq y \leq 1 \quad \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} \\
 & y = -2, z = 2 \quad \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ } (0, -2, 2) \text{ سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔} \\
 & \square
 \end{aligned}$$

مثال ۲: کون سے نقاط  $N(x, y, z)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل: یہ نقطہ افقی سطح  $z = 3$  میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح  $z = 3$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$ “ یا مختصراً ”دائرہ  $z = 3$ ،  $x^2 + y^2 = 4$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔

□

## فضا میں سمتیات

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

مبدأ سے نقاط  $(0, 1, 0)$ ،  $(1, 0, 0)$  اور  $(0, 0, 1)$  تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب  $i$ ،  $j$  اور  $k$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ  $O$  سے عمومی نقطہ  $N(x, y, z)$  تک تعین کر سکتے ہیں  $r$  درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

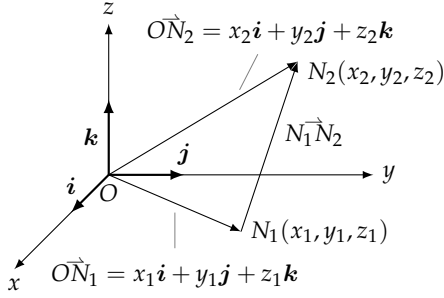
تعریف: فضائی سمتیات کا مجموعہ اور تفریق

کسی بھی سمتیات  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  اور  $B = b_1i + b_2j + b_3k$  کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

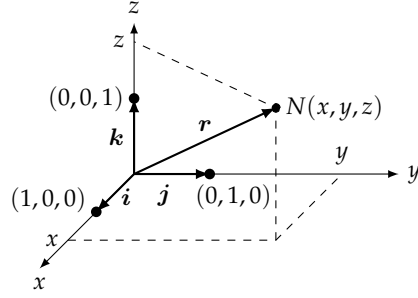
$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

position vector<sup>۱۷</sup>



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائیں نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

□

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ سمتیہ  $\vec{N_1N_2}$  کو

$$\begin{aligned}\vec{N_1N_2} &= \vec{ON_2} - \vec{ON_1} \\ &= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}\end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو  $N_1$  اور  $N_2$  کے محدود کی صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔یوں نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

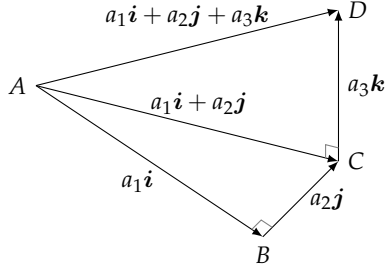
مقدار

جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ  $a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$  کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

ہوگا المذاثلث ACD سے

$$|a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے  $\vec{AD}$  کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

ہوگا۔

یوں  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

غیر سمتی ضرب

تعریف: اگر  $c$  غیر سمتی اور  $A$  ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

مثال ۳: سمتیہ  $A = i - 2j + 3k$  کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

اگر ہم سمتیہ  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  کو غیر سمتی  $c$  سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا،  $cA$  کی لمبائی  $|c|$  ضرب  $A$  کی لمبائی ہوگی:

$$cA = ca_1i + ca_2j + ca_3k$$

$$(۴) \quad |cA| = \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ = |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||A|$$

مثال ۴: سمتیہ  $A$  مثال ۳ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2A = 2(i - 2j + 3k) = 2i - 4j + 6k$$

کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned}\sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|A|\end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ  $0 = 0i + 0j + 0k$  ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضا میں  $0$  کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔

اکائی سمتیات

فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی بنا اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned}|i| &= |1i + 0j + 0k| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |j| &= |0i + 1j + 0k| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |k| &= |0i + 0j + 1k| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1\end{aligned}$$

مقدار اور رخ

اگر  $A \neq 0$  ہو تب  $\frac{A}{|A|}$  ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو  $A$  کا رخ ہے۔ یوں ہم  $A$  کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(5) \quad A = |A| \cdot \frac{A}{|A|}$$

مثال ۵: سمتیہ  $A = i - 2j + 3k$  کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 A &= |A| \cdot \frac{A}{|A|} && \text{مساوات ۵} \\
 &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۳} \\
 &= \sqrt{14} \left( \frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (A \text{ رخ}) \cdot (A \text{ لمبائی})
 \end{aligned}$$

□

مثال ۶: نقطہ  $N_1(1, 0, 1)$  سے نقطہ  $N_2(3, 2, 0)$  تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ  $u$  تلاش کریں۔

حل: ہم  $N_1 \vec{N}_2$  کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے  $u$  حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 N_1 \vec{N}_2 &= (3 - 1)i + (2 - 0)j + (0 - 1)k = 2i + 2j - k \\
 |N_1 \vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\
 u &= \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2i + 2j - k}{3} = \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k
 \end{aligned}$$

□

مثال ۷: سمتیہ  $A = 2i + 2j - k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل: ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں:

$$6 \frac{A}{|A|} = 6 \frac{2i + 2j - k}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2i + 2j - k}{3} = 4i + 4j - 2k$$

□

فضا میں فاصلہ

فضا میں نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے بیچ فاصلہ، سمتیہ  $N_1 \vec{N}_2$  کی لمبائی  $|N_1 \vec{N}_2|$  ہوگی۔

نقاط  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad |N_1 \vec{N}_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

مثال ۸: نقاط  $N_1(2, 1, 5)$  اور  $N_2(-2, 3, 0)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2 + (0-5)^2} \\ &= \sqrt{16+4+25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

کرہ

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  اور رداس  $a$  ہو۔ نقطہ  $N(x, y, z)$  اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب  $|\vec{N_0N_1}| = a$  ہو یعنی:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز  $(x_0, y_0, z_0)$  اور رداس  $a$  ہو، کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۹: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

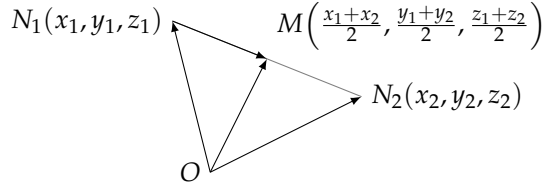
$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل: ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0 \\ (x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) &= -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 \\ \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4} \end{aligned}$$

یہ مساوات ہے لہذا  $x_0 = -\frac{3}{2}$ ،  $y_0 = 0$ ،  $z_0 = 2$  اور  $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$  ہیں۔ یوں مرکز  $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$  اور رداس  $\frac{\sqrt{21}}{2}$  ہوگا۔ □





شکل ۱۱.۲۵: نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے محدود کی اوسط قطع  $N_1N_2$  کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

مثال ۱۰:

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

|   |                                 |                                                                 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| □ | $x^2 + y^2 + z^2 < 4$           | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔                            |
|   | $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$        | سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا |
|   | $x^2 + y^2 + z^2 > 4$           | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔                       |
|   | $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$ | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرونی۔                            |
|   | $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ | کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا نیچا نصف حصہ۔                      |

وسطی نقاط

کسی بھی قطع کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} (\vec{ON}_2 - \vec{ON}_1) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{ON}_1 + \vec{ON}_2) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \mathbf{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱: نقطہ  $N_1(3, -2, 0)$  اور  $N_2(7, 4, 4)$  کو ملانے والی قطع کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left( \frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2} \right) = (5, 1, 2)$$

□

## سوالات

سلسلہ، مساواتے اور عدم مساواتے

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی جیومیٹریائی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱:  $x = 2, y = 3$

سوال ۲:  $x = -1, z = 0$

سوال ۳:  $y = 0, z = 0$

سوال ۴:  $x = 1, y = 0$

سوال ۵:  $x^2 + y^2 = 4, z = 0$

سوال ۶:  $x^2 + y^2 = 4, z = -2$

سوال ۷:  $x^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۸:  $y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۹:  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۰:  $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$

سوال ۱۱:  $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$

سوال ۱۲:  $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں ان نقاط کے سلسلہ کو جیومیٹریائی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۳: (i)  $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$  (ب)  $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$

سوال ۱۴:

۱.  $0 \leq x \leq 1$

ب.  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

ج.  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۵:

۱.  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

ب.  $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

سوال ۱۶: (i)  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$  (ب)  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$  (ج)  $x^2 + y^2 \leq 1$  جہاں  $z$  پر کوئی شرط

لاگو نہیں ہے۔

سوال ۱۷:  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$  (ب)  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  (ا)

سوال ۱۸:  $x = y, z = 0$  (ب)  $x = y, z = 0$  (ا) جہاں  $z$  پر کوئی شور لاگو نہیں ہے۔

سوال ۱۹ تا ۲۸ میں دیے گئے سلسلہ کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔

سوال ۱۹: وہ مستوی جو (ا) نقطہ  $(3, 0, 0)$  پر محور  $x$ ، (ب) نقطہ  $(0, -1, 0)$  پر محور  $y$ ، (ج) نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کو عمودی ہے۔

سوال ۲۰: ایک مستوی جو نقطہ  $(3, -1, 2)$  پر (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) محور  $z$  کو عمودی ہے۔

سوال ۲۱: ایک مستوی جو نقطہ  $(3, -1, 1)$  پر (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $xz$  کے متوازی ہے۔

سوال ۲۲: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $xz$  میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۳: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز  $(0, 2, 0)$  ہو اور جو (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $y = 2$  میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۴: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(-3, 4, 1)$  ہو اور جو (ا) مستوی  $xy$ ، (ب) مستوی  $yz$ ، (ج) مستوی  $xz$  کے متوازی سطح میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۵: نقطہ  $(1, 3, -1)$  سے گزرتا خط جو (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) محور  $z$  کے متوازی ہو۔

سوال ۲۶: فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ  $(0, 2, 0)$  سے یکساں ہو۔

سوال ۲۷: وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ  $(1, 1, 3)$  سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور  $z$  کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جاملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو۔

سوال ۲۸: فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ  $(0, 0, 1)$  سے 2 اور  $(0, 0, -1)$  سے 2 ہو۔

سوال ۲۹ تا ۳۴ میں دیے سلسلہ کی عدم مساوات پیش کریں۔

سوال ۲۹: سطح  $z = 0$  اور  $z = 1$  کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔

سوال ۳۰: پہلے شہن میں محدود سطحوں اور سطحوں  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  میں محدود ٹھوس کعب۔

سوال ۳۱: نصف فضا جو مستوی  $xy$  اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۳۲: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز مبدأ پر ہو کا بالائی نصف حصہ۔

سوال ۳۳: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز  $(1, 1, 1)$  ہو کا (ا) اندرون، (ب) بیرون۔

سوال ۳۴: رداس 1 اور 2 کے کرہ جن کے مراکز مبدأ پر ہوں میں بند خط۔ (بند خط سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خط میں شامل ہوں گی۔ کروئی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لئے ہم آزاد خط کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

## لمبائی اور رخ

سوال ۳۵ تا سوال ۴۴ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۳۵:  $2i + j - 2k$

سوال ۳۶:  $3i - 6j + 2k$

سوال ۳۷:  $i + 4j - 8k$

سوال ۳۸:  $9i - 2j + 6k$

سوال ۳۹:  $5k$

سوال ۴۰:  $-4j$

سوال ۴۱:  $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

سوال ۴۲:  $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

سوال ۴۳:  $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

سوال ۴۴:  $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

سوال ۴۵: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

| شمار | لمبائی        | رخ                                           |
|------|---------------|----------------------------------------------|
| (۱)  | 2             | $i$                                          |
| (ب)  | $\sqrt{3}$    | $-k$                                         |
| (ج)  | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$                |
| (د)  | 7             | $\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$ |

سوال ۴۶: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

| شمار | لمبائی          | رخ                                                                |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| (۱)  | 7               | $-j$                                                              |
| (ب)  | $\sqrt{2}$      | $-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$                                    |
| (ج)  | $\frac{13}{12}$ | $\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$                  |
| (د)  | $a > 0$         | $\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$ |

- سوال ۷۷: سمتیہ  $A = 12i - 5k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔
- سوال ۷۸: سمتیہ  $A = i + j + k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی  $\sqrt{5}$  ہو۔
- سوال ۷۹: سمتیہ  $A = 2i - 3j + 6k$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔
- سوال ۸۰: سمتیہ  $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔

### سمتیتے کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

سوال ۸۱ تا ۸۵ سوال ۸۶ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے بیچ فاصلہ،

ب. رخ  $\vec{N_1N_2}$ ،

ج. قطع  $N_1N_2$  کا وسطی نقطہ۔

- سوال ۸۱:  $N_1(1, 1, 1), N_2(3, 3, 0)$
- سوال ۸۲:  $N_1(-1, 1, 5), N_2(2, 5, 0)$
- سوال ۸۳:  $N_1(1, 4, 5), N_2(4, -2, 7)$
- سوال ۸۴:  $N_1(3, 4, 5), N_2(2, 3, 4)$
- سوال ۸۵:  $N_1(0, 0, 0), N_2(2, -2, -2)$
- سوال ۸۶:  $N_1(5, 3, -2), N_2(0, 0, 0)$

- سوال ۸۷: اگر  $\vec{AB} = i + 4j - 2k$  اور نقطہ  $B(5, 1, 3)$  ہو تب نقطہ  $A$  تلاش کریں۔
- سوال ۸۸: اگر  $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$  اور نقطہ  $A(-2, -3, 6)$  ہو تب نقطہ  $B$  تلاش کریں۔

کرہ

سوال ۸۹ تا ۹۲ سوال ۹۳ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔

- سوال ۸۹:  $(x + 2)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 8$
- سوال ۹۰:  $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$
- سوال ۹۱:  $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$
- سوال ۹۲:  $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$

سوال ۶۳: ۶۶ میں کرہ کے رداس اور مراکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۶۳: رداس  $\sqrt{14}$ ، مرکز  $(1, 2, 3)$

سوال ۶۴: رداس ۲، مرکز  $(0, -1, 5)$

سوال ۶۵: رداس  $\sqrt{3}$ ، مرکز  $(-2, 0, 0)$

سوال ۶۶: رداس ۷، مرکز  $(0, -7, 0)$

سوال ۶۷: ۶۷ میں دیے کرہ کے رداس اور مراکز دریافت کریں۔

سوال ۶۷:  $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$

سوال ۶۸:  $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$

سوال ۶۹:  $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$

سوال ۷۰:  $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$

سوال ۷۱: نقطہ  $N(x, y, z)$  سے محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) محور  $z$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۷۲: نقطہ  $N(x, y, z)$  سے سطح  $xy$ ، (ب) سطح  $yz$ ، (ج) سطح  $xz$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

### سمتیائے اور جیومیٹری

سوال ۷۳: نقاط  $A(4, 2, 0)$ ،  $B(1, 3, 0)$  اور  $C(1, 1, 3)$  یکساں کشادگی کے باریک مثلث کے راس ہیں۔

ا. نقطہ  $C$  سے  $AB$  کے وسطی نقطہ  $M$  تک سمتیہ تلاش کریں۔

ب. نقطہ  $C$  سے وسطانیہ  $CM$  پر  $C$  سے  $\frac{2}{3}$  فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔

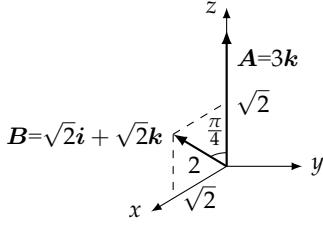
ج. مثلث  $ABC$  کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔

سوال ۷۴: ایک مثلث جس کے راس  $A(1, -1, 2)$ ،  $B(2, 1, 3)$  اور  $C(-1, 2, -1)$  ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک مہداسے سمتیہ تلاش کریں۔

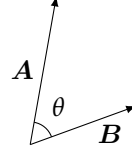
سوال ۷۵: فضا میں چار الاضلاع کے راس  $A$ ،  $B$ ،  $C$  اور  $D$  ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۷۶: منظم  $n$  کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہوگا۔ (اشارہ: کثیر الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہوگا؟)

سوال ۷۷: فرض کریں ایک مثلث کے راس  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط  $a$ ،  $b$  اور  $c$  ہیں۔ دکھائیں کہ  $\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$  ہوگا۔



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

## ۱۱.۳ ضرب نقطہ

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب<sup>۱۸</sup> بھی کہتے ہیں۔

## ضرب نقطہ

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں  $\theta$  سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

□

الفاظ میں،  $A \cdot B$  سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات A اور B کے ضرب نقطہ کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی  $A \cdot B$  جس کی بنیاد ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

مثال ۱: سمتیات  $A = 3k$  اور  $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$  کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲)۔

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت  $\cos \theta$  پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

چونکہ سمتیہ  $A$  کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور  $\cos 0 = 1$  ہوتا ہے لہذا

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

حساب

کار تہیسی نظام میں  $A \cdot B$  کا حساب  $A$  اور  $B$  کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k,$$

$$B = b_1 i + b_2 j + b_3 k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

ایک مثلث جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں گے لئے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا بائیں ہاتھ  $A \cdot B$  ہے۔ ہم  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

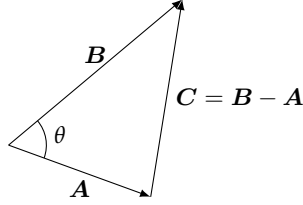
$$(۳) \quad A \cdot B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

حاصل ہوتا ہے لہذا سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابق  $i$ ،  $j$  اور  $k$  اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات کو  $\theta$  کے لئے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left( \frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$





شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C = B - A$  ہوں۔ قاعدہ کو سائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

چونکہ الٹ کو سائن کی قیمت  $[0, \pi]$  میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔  
مثال ۲: سمتیات  $A = i - 2j - 2k$  اور  $B = 6i + 3j + 2k$  کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔  
حل: ہم مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1} \left( \frac{A \cdot B}{|A||B|} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left( \frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left( -\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین}$$

□

قواعد ضرب نقطہ

ہم ضرب نقطہ کی مساوات  $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$  سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵) \quad A \cdot B = B \cdot A$$

دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ قابل تبادلہ<sup>۱۹</sup> ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد  $c$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad (cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

<sup>۱۹</sup>commutative

اگر  $C = c_1 i + c_2 j + c_3 k$  کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) + (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

### عمودی سمتیات

دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  تب عمودی ہوں گے جب ان کے بیچ زاویہ  $\frac{\pi}{2}$  ہو۔ یوں  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  کی بنا عمودی سمتیات کے لئے  $A \cdot B = 0$  ہوگا۔ اسی طرح اگر  $A$  اور  $B$  غیر صفر سمتیات ہوں اور  $\cos \theta = 0$  ہو تب  $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$  یعنی  $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$  ہوگا۔

دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب  $A \cdot B = 0$  ہو۔

مثال ۳: سمتیات  $A = 3i - 2j + k$  اور  $B = 2j + 4k$  درج ذیل کی بنا عمودی ہیں۔

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□

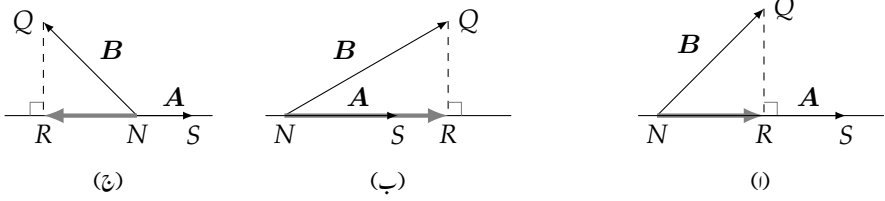
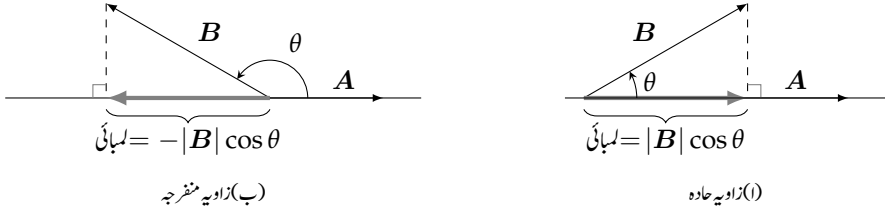
### تخلیل سمتیہ

سمتیہ  $\vec{NQ}$  کا غیر صفر سمتیہ  $\vec{NS}$   $A = \vec{NS}$  پر تخلیل سمتیہ  $\vec{NR}$  تعین کرنے کی خاطر  $Q$  سے (مبسوط) خط  $NS$  پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\text{proj}_A B \quad A \text{ کا } B \text{ پر سمتی تخلیل}$$

اگر  $B$  قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب  $\text{proj}_A B$  سمتیہ  $A$  کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔

orthogonal\*

شکل ۱۱.۲۹:  $B$  کا  $A$  پر سمتی تقطیلشکل ۱۱.۳۰:  $A$  پر  $B$  کے تقطیل کی لمبائی

اگر  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب  $A$  پر تقطیل  $B$  کی لمبائی  $|B| \cos \theta$  اور رخ  $\frac{A}{|A|}$  ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر  $\theta$  زاویہ منفرجہ ہو تب  $\cos \theta < 0$  ہوگا اور  $A$  پر تقطیل  $B$  کی لمبائی  $|B| \cos \theta$  اور رخ  $-\frac{A}{|A|}$  ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

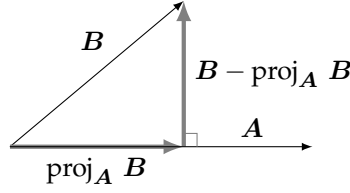
$$\begin{aligned}
 \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\
 &= \left( \frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\
 &= \left( B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|}
 \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left( B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد  $|B| \cos \theta$  کو  $B$  کا  $A$  کے رخ غیر سمتی جزو کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

ہم غیر سمتی جزو حاصل کرنے کی خاطر  $B$  کا ضرب نقطہ  $A$  کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ  $B$  کا  $A$  پر تقطیل،  $A$  کے رخ  $B$  کے غیر سمتی جزو ضرب رخ  $A$  کے برابر ہوگا۔



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ  $B$  کو سمتیہ  $A$  کے عمودی اور متوازی سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ  $A$  کے رخ  $B$  کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لئے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۴: سمتیہ  $B = 6i + 3j + 2k$  کا  $A = i - 2j - 2k$  پر سمتیہ تحلیل تلاش کریں اور  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتیہ جزو تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتیہ تحلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9}i + \frac{8}{9}j + \frac{8}{9}k \end{aligned}$$

ہم  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتیہ جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left( \frac{1}{3}i - \frac{2}{3}j - \frac{2}{3}k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

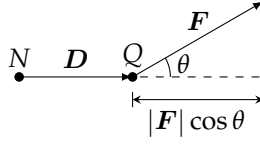
□

سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ  $B$  کو سمتیہ  $A$  کے متوازی سمتیہ اور  $A$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{A \text{ کا متوازی}} + \underbrace{\left( B - \left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{A \text{ کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۵: سمتیہ  $B = 2i + j - 3k$  کو سمتیہ  $A = 3i - j$  کے متوازی سمتیہ اور  $A$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ  $D$  کے دوران مستقل قوت  $F$  کا کام  $|D| |F| \cos \theta$  ہوگا۔

حل: ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left( B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left( 2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left( \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left( \frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو  $\frac{1}{2}A$  کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی بنا  $A$  کو عمودی ہے۔

$$\left( \frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

کام

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت  $F$  جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ  $d$  فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ  $W = Fd$  سے دریافت کیا۔ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت  $F$  اور جسم کے ہٹاؤ  $D = \vec{NQ}$  کے رخ مختلف ہوں تب  $D$  کے رخ،  $F$  کا جزو کام کرے گا۔ اگر  $F$  اور  $D$  کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاؤ  $D = \vec{NQ}$  کے دوران مستقل قوت  $F$  کا کام

$$(۱۳) \quad W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta$$

ہوگا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔

□

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاؤل** کہتے ہیں۔

مثال ۶: اگر  $|F| = 40 \text{ N}$  اور  $|D| = 3 \text{ m}$  ہوں اور  $\theta = 60^\circ$  ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F||D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

### سوالات

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱.  $|B|$ ،  $|A|$ ،  $A \cdot B$

ب.  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔

ج.  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتی جز۔

د. سمتیہ  $\text{proj}_A B$

سوال ۱:  $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ،  $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$

سوال ۲:  $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ،  $B = 5i + 12j$

سوال ۳:  $A = 10i + 11j - 2k$ ،  $B = 3j + 4k$

سوال ۴:  $A = 2i + 10j - 11k$ ،  $B = 2i + 2j + k$

سوال ۵:  $A = -2i + 7j$ ،  $B = k$

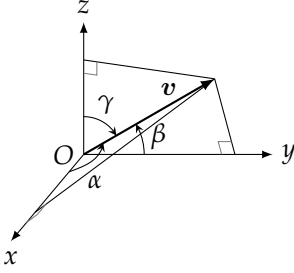
سوال ۶:  $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ،  $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$

سوال ۷:  $A = 5j - 3k$ ،  $B = i + j + k$

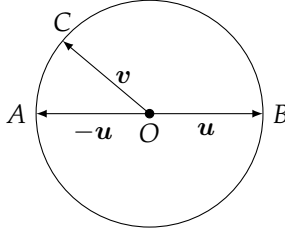
سوال ۸:  $A = i + k$ ،  $B = i + j + k$

سوال ۹:  $A = -i + j$ ،  $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$

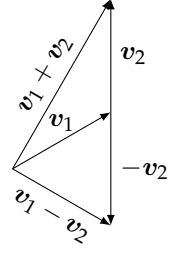
سوال ۱۰:  $A = -5i + j$ ،  $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۲۲۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۶



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۵

سوال ۱۱: سمتیہ  $B = 3j + 4k$  کو سمتیہ  $A = i + j$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۲: سمتیہ  $B = j + k$  کو سمتیہ  $A = i + j$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۳: سمتیہ  $B = 8i + 4j - 12k$  کو سمتیہ  $A = i + 2j - k$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۴: سمتیہ  $B = i + (j + k)$  پہلے سے سمتیہ  $i$  کے متوازی سمتیہ اور  $i$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں  $A = i$  ہو تب کیا  $B_{\parallel A} = i$  اور  $B_{\perp A} = j + k$  ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیرنوشت  $\parallel$  اور  $\perp$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)

**جیومیٹری**

سوال ۱۵: مجموعات اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں  $v_1 + v_2$  اور  $v_1 - v_2$  عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۶: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ  $\vec{CA}$  اور  $\vec{CB}$  عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۷: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۸: دکھائیں کہ مربع دو واحد مستطیل ہے جس کے وتر عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۹: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک جیسی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۲۰: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع  $u$  اور  $v$  ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترک راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات  $u$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۲۱: ایک اہرام کے مربع قاعدہ OABC کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قند بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطع  $\vec{OB}$  اور  $\vec{OD}$  کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: زاویات رخ اور کوسائن رخ  
 سمتیہ  $v = ai + bj + ck$  کے زاویات رخ  $\alpha$ ،  $\beta$  اور  $\gamma$  کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔  
 مثبت محور  $x$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\alpha$  ہے  $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،  
 مثبت محور  $y$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\beta$  ہے  $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،  
 مثبت محور  $z$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\gamma$  ہے  $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔  
 ا. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔  
 ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر  $v = ai + bj + ck$  ایک اکائی سمتیہ ہو تب  $a$ ،  $b$  اور  $c$  سمتیہ  $v$  کے کوسائن رخ ہوں گے۔

### سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $A = 2i + j, \quad B = i + 2j - k$

سوال ۲۴:  $A = 2i - 2j + k, \quad B = 3i + 4k$

سوال ۲۵:  $A = \sqrt{3}i - 7j, \quad B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۲۶:  $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k, \quad B = -i + j + k$

سوال ۲۷ تا سوال ۲۹ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۲۷: مثلث  $ABC$  کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس  $A(-1, 0, 2)$ ،  $B(2, 1, -1)$  اور  $C(1, -2, 2)$  ہیں۔

سوال ۲۸: سمتیات  $A = 2i + 2j + k$  اور  $B = 2i + 10j - 11k$  کے بیچ زاویہ۔

سوال ۲۹: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے  $i$ ،  $j$  اور  $k$  ہوں۔)

سوال ۳۰: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱:

ا. کسی بھی سمتیات  $u$  اور  $v$  کے لئے عدم مساوات  $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$  کو  $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$  کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی  $|u \cdot v| = |u||v|$  ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۳۲: مستوی  $xy$  میں عمومی سمتیہ  $v$  بتائیں۔ اب ان نقطوں  $(x, y)$  کی نشاندہی کریں جن پر  $(xi + yj) \cdot v = 0$  ہوگا۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳: اگر  $u_1$  اور  $u_2$  عمودی اکائی سمتیات ہوں اور  $v = au_1 + bu_2$  ہو تب  $v \cdot u_1$  تلاش کریں۔

سوال ۳۴: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر  $ab_1 = ab_2$  ہو اور  $a$  غیر صفر ہو تب دونوں اطراف  $a$  کو منسوخ کر کے  $b_1 = b_2$  لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر  $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$  ہو تب کیا دونوں اطراف  $A$  منسوخ کر کے  $B_1 = B_2$  لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵: فرض کریں  $A, B, C$  آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب  $D = 5A - 6B + 3C$  لیں۔

ا. اگر  $A, B, C$  اکائی سمتیات ہوں تب  $D$  کی مقدار  $|D|$  تلاش کریں۔

ب. اگر  $|A| = 2, |B| = 3, |C| = 4$  ہوں تب  $|D|$  کتنا ہوگا؟

سوال ۳۶: فرض کریں  $A, B, C$  آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر  $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$  ہو جہاں  $\alpha, \beta$  اور  $\gamma$  غیر سمتی ہیں تب دکھائیں کہ  $\alpha = D \cdot A, \beta = D \cdot B$  اور  $\gamma = D \cdot C$  ہوں گے۔

## کام

سوال ۳۷: قوت  $F = 5k$  (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی کلیپر پر مبداءے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۳۸: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو  $602148 \text{ N}$  قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۳۹: ایک بوجھ کو  $20 \text{ m}$  لمبی ڈھلوان پر  $200 \text{ N}$  قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت  $30^\circ$  کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۴۰: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا  $2000 \text{ N}$  قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ  $60^\circ$  ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

## مستوی میں خط کے مساویات

سوال ۴۱: دکھائیں کہ سمتیہ  $v = ai + bj$  کلیر  $ax + by = c$  کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس کلیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کا ڈھلوان کے بالعکس تناسب کا نفی ہے۔

سوال ۴۲: دکھائی کہ سمتیہ  $v = ai + bj$  کلیر  $bx - ay = c$  کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ کلیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔

## باب ۱۱. سمتیات اور حلا میں تحلیلی جیومیٹری

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں سوال ۴۱ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ  $N$  پر  $v$  کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

$$\text{سوال ۴۳: } N(2, 1), \quad v = i + 2j$$

$$\text{سوال ۴۴: } N(-1, 2), \quad v = -2i - j$$

$$\text{سوال ۴۵: } N(-2, -7), \quad v = -2i + j$$

$$\text{سوال ۴۶: } N(11, 10), \quad v = 2i - 3j$$

سوال ۴۷ تا سوال ۵۰ میں سوال ۴۲ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ  $N$  پر  $v$  کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

$$\text{سوال ۴۷: } N(-2, 1), \quad v = i - j$$

$$\text{سوال ۴۸: } N(0, -2), \quad v = 2i + 3j$$

$$\text{سوال ۴۹: } N(1, 2), \quad v = -i - 2j$$

$$\text{سوال ۵۰: } N(1, 3), \quad v = 3i - 2j$$

### مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائمہ نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۴۱ یا سوال ۴۲ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۵۱: } 3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$$

$$\text{سوال ۵۲: } y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$$

$$\text{سوال ۵۳: } \sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$$

$$\text{سوال ۵۴: } x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$$

سوال ۵۵ اور سوال ۵۶ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوال حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۵۵: } 3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$$

$$\text{سوال ۵۶: } 12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$$

### قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویے

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

سوال ۵۷:  $y = \frac{3}{2} - x^2$ ,  $y = x^2$

سوال ۵۸:  $x = \frac{3}{4} - y^2$ ,  $x = y^2 - \frac{3}{4}$

سوال ۵۹:  $y = x^3$ ,  $x = y^2$

سوال ۶۰:  $y = -x^2$ ,  $y = \sqrt[3]{x}$

## ۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتی ضرب<sup>۲۳</sup> بھی کہتے ہیں۔

برقیات، مقناطییت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔

### دو سمتیات کا صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات  $A$  اور  $B$  سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ  $n$  منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں  $A$  سے  $B$  کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ  $\theta$  موڑنے سے، انگوٹھا  $n$  کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب  $A \times B$  کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

تعریف:

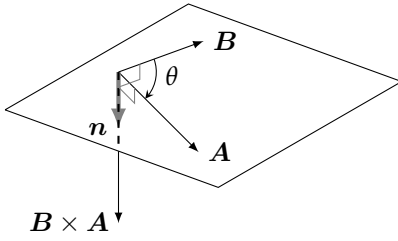
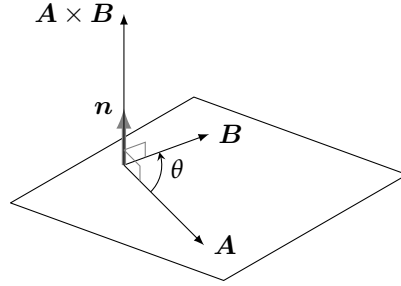
$$(i) \quad A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$$

□

چونکہ سمتیہ  $A \times B$  اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ  $A$  اور  $B$  دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات  $A$  اور  $B$  کے سمتی ضرب کو عموماً  $A$  اور  $B$  کا صلیبی ضرب<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان  $\times$  سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔

چونکہ  $0$  اور  $\pi$  کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف  $0$  لیں گے۔

اگر  $A$  یا  $B$  صفر ہوتے ہیں تو  $A \times B$  کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات  $A$  اور  $B$  کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب  $A$  اور  $B$  متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب  $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب  $A \times B$  **$B \times A$  بالقابل  $A \times B$** 

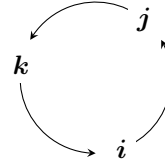
غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ  $B$  سے  $A$  کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ  $\theta$  موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد  $A \times B$  کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات  $A$  اور  $B$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب ناقابل تبادلہ<sup>۲۵</sup> ہے۔

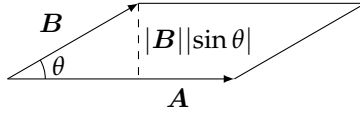
صلیبی ضرب کی تعریف  $i$ ،  $j$  اور  $k$  کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے با آسانی یاد رکھا جاسکتا ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} i \times j &= -(j \times i) = k \\ j \times k &= -(k \times j) = i \\ k \times i &= -(i \times k) = j \end{aligned}$$

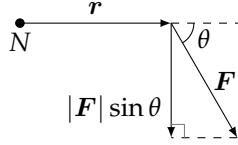


اکائی سمتیات کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

$$\begin{aligned} i \times i &= (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ j \times j &= (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ k \times k &= (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

صلیبی ضرب  $A \times B$  متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

چونکہ  $n$  اکائی سمتیہ ہے لہذا  $A \times B$  کی مقدار

$$(r) \quad |A \times B| = |A||B|\sin\theta|n| = |A||B|\sin\theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع  $A$  اور  $B$  ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ  $|A|$  جبکہ اس کا قد  $|B \sin\theta|$  ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔

قوت مروڑ

نقطہ  $N$  پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سر پر قوت  $F$  عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ  $r$  ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم  $r$  کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو  $r$  کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

$$= |r||F|\sin\theta = \text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار}$$

یا  $|r \times F|$  لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ  $n$  استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

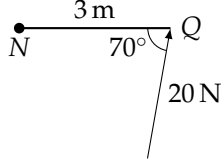
$$= (|r||F|\sin\theta)n = r \times F$$

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں)  $A \times B$  تب 0 ہوتا ہے جب  $A$  اور  $B$  متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔

مثال ۱: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} |\vec{N}\vec{Q} \times \vec{F}| &= |\vec{N}\vec{Q}||F|\sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned}$$

مساوات ۴



شکل ۱۱.۴۰: قوت مرد (مثال ۱)۔

□

قوانین تلازم اور تقسیم

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ  $(A \times B) \times C$  سمتیات  $A$  اور  $B$  کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ  $A \times (B \times C)$  سمتیات  $B$  اور  $C$  کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

- |     |                                              |                      |
|-----|----------------------------------------------|----------------------|
| (۵) | $(rA) \times (sB) = (rs)(A \times B)$        | غیر سمتی قاعدہ تقسیم |
| (۶) | $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ | سمتی قاعدہ تقسیم     |
| (۷) | $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$ | سمتی قاعدہ تقسیم     |

مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

$$(۸) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

غیر سمتی قاعدہ تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعلا کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیمہ زمیں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو  $-1$  سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

$A \times B$  کا کلیہ بذریعہ مقطع

ہم  $A \times B$  کا حساب کار تہمی محدودی نظام میں  $A$  اور  $B$  سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قواعد تقسیم اور  $i$ ،  $j$  اور  $k$  کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 A \times B &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + b_3 k) \\
 &= a_1 b_1 i \times i + a_1 b_2 i \times j + a_1 b_3 i \times k \\
 &\quad + a_2 b_1 j \times i + a_2 b_2 j \times j + a_2 b_3 j \times k \\
 &\quad + a_3 b_1 k \times i + a_3 b_2 k \times j + a_3 b_3 k \times k \\
 &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) i - (a_1 b_3 - a_3 b_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k
 \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔

یوں اگر سمتیت  $A = a_1 i + a_2 j + a_3 k$  اور  $B = b_1 i + b_2 j + b_3 k$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۲:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

مثال ۳:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

مثال ۴:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

مثال ۵:

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

مثال ۶: صلیبی ضرب  $A \times B$  اور  $B \times A$  درج ذیل سمتیات کے لئے حاصل کریں۔

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل:

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

مثال ۷: ایک مستوی پر نقاط  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔حل: سمتیات  $\vec{PQ}$  اور  $\vec{PR}$  اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ  $\vec{PQ} \times \vec{PR}$  ان دونوں سمتیات کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ کو بھی عمودی ہوگا۔ اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\vec{PQ} = (2 - 1)i + (1 + 1)j + (-1 - 0)k = i + 2j - k$$

$$\vec{PR} = (-1 - 1)i + (1 + 1)j + (2 - 0)k = -2i + 2j + 2k$$

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} k$$

$$= 6i + 6k$$

□



مثال ۸: ایک مثلث کے راس  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔  
حل: سمتیات  $\vec{PQ}$  اور  $\vec{PR}$  جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2} \end{aligned} \quad \text{مثال ۷}$$

□ مثلث کا رقبہ اس کا نصف  $3\sqrt{2}$  ہوگا۔

مثال ۹: سطح  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  دریافت کریں۔  
حل: چونکہ  $\vec{PQ} \times \vec{PR}$  مستوی کو عمودی ہے لہذا  $\mathbf{n}$  کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□ چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ  $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$  ہوگا۔

### غیر سمتیہ ضرب

ضرب  $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$  کو  $\mathbf{A}$ ،  $\mathbf{B}$  اور  $\mathbf{C}$  کا غیر سمتیہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴) کہ غیر سمتیہ ضرب کی مطلق قیمت

$$|(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\mathbf{C}| \cos \theta$$

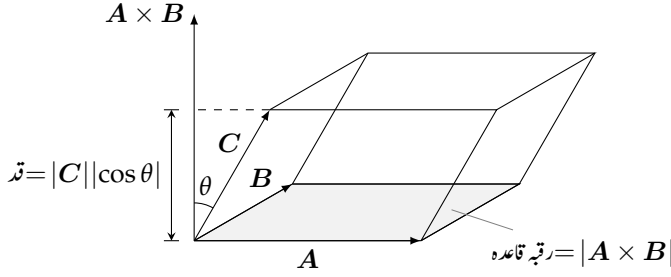
اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع  $\mathbf{A}$ ،  $\mathbf{B}$  اور  $\mathbf{C}$  ہوں۔ مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ  $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$  اور اس کے قد  $|\mathbf{C}| \cos \theta$  کا حاصل ضرب نقطہ

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= (\text{قد}) \cdot (\text{رقبہ قاعدہ}) \\ &= |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{C}| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| \end{aligned}$$

ہوگا۔

سمتیات  $\mathbf{A}$  اور  $\mathbf{B}$  کی سطح کو شکل ۱۱.۴ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات  $\mathbf{B}$  اور  $\mathbf{C}$  کی سطح یا سمتیات  $\mathbf{C}$  اور  $\mathbf{A}$  کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(10) \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} = (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$$



شکل ۱۱.۴: مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

اب غیر سمتی ضرب قابل تبادول ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کئے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔

غیر سمتی ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے:

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[ \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(12) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۰: سمتیات  $A = i + 2j - k$ ،  $B = -2i + 3k$  اور  $C = 7j - 4k$  ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل:

$$A \cdot (B \times C) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= -21 - 16 + 13 = -23$$

□

یوں حجم  $|A \cdot (B \times C)| = 23$  ہو گا۔

## سوالات

حماچے

سوال ۱ تا سوال ۸ میں  $A \times B$  اور  $B \times A$  (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

سوال ۱:  $A = 2i - 2j - k, \quad B = i - k$

سوال ۲:  $A = 2i + 3j, \quad B = -i + j$

سوال ۳:  $A = 2i - 2j + 4k, \quad B = -i + j - 2k$

سوال ۴:  $A = i + j - k, \quad B = 0$

سوال ۵:  $A = 2i, \quad B = -3j$

سوال ۶:  $A = i \times j, \quad B = j \times k$

سوال ۷:  $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$

سوال ۸:  $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں محدودی محور کے مہد پر  $A, B$  اور  $A \times B$  ترتیب سے کریں۔

سوال ۹:  $A = i, \quad B = j$

سوال ۱۰:  $A = i - k, \quad B = j$

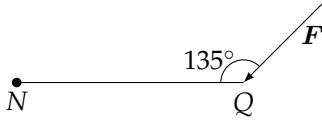
سوال ۱۱:  $A = i - k, \quad B = j + k$

سوال ۱۲:  $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$

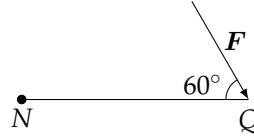
سوال ۱۳:  $A = i + j, \quad B = i - j$

سوال ۱۴:  $A = j + 2k, \quad B = i$

سوال ۱۵ تا سوال ۱۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔



شکل ۱۱.۴۳: خاکہ برائے سوال ۲۲



شکل ۱۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۲۱

۱. اس مثلث کا قہ تلاش کریں جس کے راس نقاط  $P$ ،  $Q$  اور  $R$  ہوں۔

ب. سطح  $PQR$  کا ایک عمودی اکائی سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵:  $P(1, -1, 2)$ ،  $Q(2, 0, -1)$ ،  $R(0, 2, 1)$

سوال ۱۶:  $P(1, 1, 1)$ ،  $Q(2, 1, 3)$ ،  $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۷:  $P(2, -2, 1)$ ،  $Q(3, -1, 2)$ ،  $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۸:  $P(-2, 2, 0)$ ،  $Q(0, 1, -1)$ ،  $R(-1, 2, -2)$

سوال ۱۹: سمتیات  $A = 5i - j + k$ ،  $B = j - 5k$  اور  $C = -15i + 3j - 3k$  لیں۔ ان میں کون سے سمتیات (اگر ہوں) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰: سمتیات  $A = i + 2j - k$ ،  $B = -i + j + k$ ،  $C = i + k$  اور  $D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$  لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱ اور سوال ۲۲ میں  $N$  پر  $F$  کا قوت مروڑ تلاش کریں جہاں  $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$  اور  $F = 30 \text{ N}$  ہیں۔

سوال ۲۱: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۲۲: خاکہ شکل ۱۱.۴۳ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دکھائیں کہ  $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$  ہے۔ اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں۔

سوال ۲۳:  $C = 2k$ ،  $B = 2j$ ،  $A = 2i$

سوال ۲۴:  $C = -i + 2j - k$ ،  $B = 2i + j - 2k$ ،  $A = i - j + k$

سوال ۲۵:  $C = i + 2k$ ،  $B = 2i - j + k$ ،  $A = 2i + j$

سوال ۲۶:  $C = 2i + 4j - 2k$ ،  $B = -i - k$ ،  $A = i + j - 2k$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۷: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا.  $|A| = \sqrt{A \cdot A}$

ب.  $A \cdot A = |A|$

ج.  $A \times 0 = 0 \times A = 0$

د.  $A \times (-A) = 0$

ه.  $A \times B = B \times A$

و.  $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$

ز.  $(A \times B) \cdot B = 0$

ح.  $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$

سوال ۲۸: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا.  $A \cdot B = B \cdot A$

ب.  $A \times B = -(B \times A)$

ج.  $(-A) \times B = -(A \times B)$

د.  $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$  جہاں  $c$  مستقل ہے۔

ه.  $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$  جہاں  $c$  مستقل ہے۔

و.  $A \cdot A = |A|^2$

ز.  $(A \times A) \cdot A = 0$

ح.  $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$

سوال ۲۹: سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

ا.  $B$  پر  $A$  کا سمتی تظلیل۔

ب.  $A$  اور  $B$  کو عمودی سمتیہ۔

ج.  $C$  اور  $A \times B$  کو عمودی سمتیہ۔

د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں۔

سوال ۳۰: سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

ا.  $A \times B$  اور  $A \times C$  کو عمودی سمتیہ۔

ب.  $A + B$  اور  $A - B$  کو عمودی سمتیہ۔

ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی  $|A|$  اور جو  $B$  کے رخ ہو۔

د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع  $A$  اور  $C$  ہوں۔

سوال ۳۱: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

ا.  $(A \times B) \cdot C$

ب.  $A \times (B \cdot C)$

ج.  $A \times (B \times C)$

د.  $A \cdot (B \cdot C)$

سوال ۳۲: دکھائیں کہ ماسوائے انخطاطی صورت  $A$  اور  $B$  کے مستوی میں  $(A \times B) \times C$  پایا جائے گا جبکہ  $B$  اور  $C$  کے مستوی میں  $A \times (B \times C)$  پایا جائے گا۔ انخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

سوال ۳۳: صلیبی ضرب میں منسوخی

کیا  $A \times B = A \times C$  اور  $A \neq 0$  کی صورت میں  $B = C$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۴: دو تانہ منسوخی

کیا  $A \times B = A \times C$  اور  $A \cdot B = A \cdot C$  کی صورت میں  $B = C$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### مستوی میں رقبہ

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۳۵:  $A(1,0)$ ,  $B(0,1)$ ,  $C(-1,0)$ ,  $D(0,-1)$

سوال ۳۶:  $A(0,0)$ ,  $B(7,3)$ ,  $C(9,8)$ ,  $D(2,5)$

سوال ۳۷:  $A(-1,2)$ ,  $B(2,0)$ ,  $C(7,1)$ ,  $D(4,3)$

سوال ۳۸:  $A(-6,0)$ ,  $B(1,-4)$ ,  $C(3,1)$ ,  $D(-4,5)$

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۳۹:  $A(0,0)$ ,  $B(-2,3)$ ,  $C(3,1)$

سوال ۴۰:  $A(-1,-1)$ ,  $B(3,3)$ ,  $C(2,1)$

سوال ۴۱:  $A(-5,3)$ ,  $B(1,-2)$ ,  $C(6,-2)$

سوال ۴۲:  $A(-6,0)$ ,  $B(10,-5)$ ,  $C(-2,4)$

سوال ۴۳: مستوی  $xy$  میں ایک مثلث کے راس  $(0,0)$ ،  $(a_1, a_2)$  اور  $(b_1, b_2)$  ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۴۴: ایک مثلث کے راس  $(a_1, a_2)$ ،  $(b_1, b_2)$  اور  $(c_1, c_2)$  ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

## ۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات اور مستوی کے مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

## فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضائیں نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا اور سمتیہ  $\vec{v} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$  کے متوازی ایک خط  $L$  ہے۔ تب  $L$  ان تمام نقطوں  $N(x, y, z)$  کا سلسلہ ہو گا جن کے لئے  $\vec{N_0N}$  سمتیہ  $\vec{v}$  کے متوازی ہو۔ یعنی  $L$  پر  $N$  صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب  $\vec{N_0N}$  سمتیہ  $\vec{v}$  کا غیر سمتی مضرب ہو۔

سمتیہ  $\vec{v}$  کا متوازی خط جو نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہو کہ مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad \vec{N_0N} = t\vec{v}, \quad -\infty < t < \infty$$

مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم  $t$  پایا جائے گا:

$$(x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k} = t(A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}) \quad \text{اتساع مساوات}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

ان مساوات سے وقفہ  $-\infty < t < \infty$  پر سمتیہ  $\vec{v}$  کے متوازی نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے:

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

مثال ۱: سمتیہ  $\vec{v} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$  کے متوازی خط جو نقطہ  $(-2, 0, 4)$  سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل: دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

مثال ۲: نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $Q(1, -1, 4)$  سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل: ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))\vec{i} + (-1 - 2)\vec{j} + (4 - (-3))\vec{k} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + 7\vec{k}$$

ہے جس کو مساوات ۲ میں  $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$  کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $t = 0$  پر  $x = -3 + 4(0) = -3$ ،  $y = 2 - 3(0) = 2$  اور  $z = -3 + 7(0) = -3$  یعنی ابتدائی نقطہ  $(-3, 2, -3)$  حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ  $Q(1, -1, 4)$  کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

اب  $t = 0$  پر  $x = 1$ ،  $y = -1$  اور  $z = 4$  یعنی ابتدائی نقطہ  $(1, -1, 4)$  حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔  
□ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔

دونوں نقطوں کے بیچ خطی قطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قطع کے آخری سروں پر  $t$  کی قیمتیں تلاش کر کے  $t$  کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطع کی مقدار معلوم مساوات ہوگی۔

مثال ۳: نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $Q(1, -1, 4)$  کے بیچ قطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل: ہم پہلے نقاط  $N$  اور  $Q$  سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۲ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں:

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

درج ذیل نقطہ  $t = 0$  پر نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $t = 1$  پر نقطہ  $Q(1, -1, 4)$  دیتا ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۳ بشمول  $0 \leq t \leq 1$  کی پابندی قطع کی مقدار معلوم مساوات ہوگی:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□

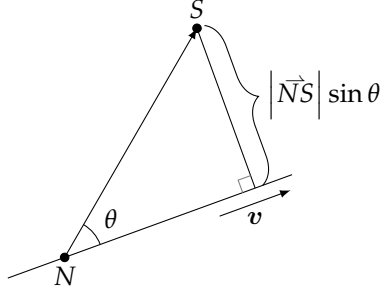
فضا میں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ

نقطہ  $S$  سے سمتیہ  $v$  کے متوازی خط جو نقطہ  $N$  سے گزرتا ہو کا فاصلہ  $d$  جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطع  $\vec{NS}$  کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔

شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی  $|\vec{NS}| \sin \theta$  یعنی  $\frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|}$  ہوگی۔

$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} \quad \text{کیر سے نقطے کا فاصلہ}$$





شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ  $v$  کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۴: نقطہ  $S(1, 1, 5)$  سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

حل: ہم  $v = i - j + 2k$  کے متوازی لکیر جو  $N(1, 3, 0)$  سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

اور

$$\vec{NS} \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

لیتے ہوئے مساوات ۴ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

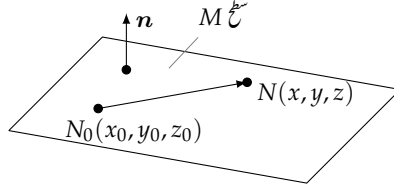
$$d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

فضائیں مستوی کی مساوات

فرض کریں سطح  $M$  نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ  $n = Ai + Bj + Ck$  قائم ہے۔ تب ان تمام نقطوں  $N(x, y, z)$  کا سلسلہ، جن کے لئے  $\vec{N_0N}$  اور  $n$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں،  $M$  ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی  $N$  صرف اور صرف اس صورت  $M$  پر واقع ہوگا جب  $n \cdot \vec{N_0N} = 0$  ہو۔ یہ مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط  $N_0$  اور  $N$  کے بیچ سمتی قطع اور سطح کا قارئہ سمتیہ  $n$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

یا

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

کے مترادف ہے۔

نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہوا اور  $n$  کو عمودی سطح کے مساوات

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتی مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

مثال ۵: نقطہ  $N(-3, 0, 7)$  سے گزرتا سطح جو  $n = 5i + 2j - k$  کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} 5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) &= 0 & \text{مساوات ۵} \\ 5x + 15 + 2y - z + 7 &= 0 \\ 5x + 2y - z &= -22 \end{aligned}$$

□

آپ مثال ۵ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $n = 5i + 2j - k$  کے عددی سر مساوات  $5x + 2y - z = -22$  میں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے عددی سر کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات ۶ کو  $Ax + By + Cz = D$  لکھنا ممکن ہے جہاں  $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$  ہو گا۔ یوں

$$Ax + By + Cz = D \quad \text{اور} \quad Ai + Bj + Ck$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

مثال ۶: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں

نقاط  $A(0, 0, 1)$ ،  $B(2, 0, 0)$  اور  $C(0, 3, 0)$  سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

حل: ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح پر کسی بھی) نقطہ  $(0, 0, 1)$  کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

مثال ۷: سطح اور لکیر کی التقاطع  
وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی  $3x + 2y + 6z = 6$  کو قطع کرتا ہو۔

حل: نقطہ

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

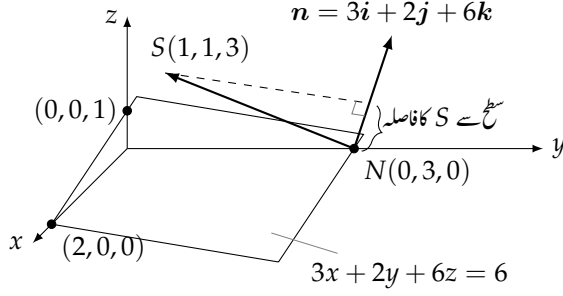
نقطہ تقاطع درج ذیل ہوگا۔

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

مثال ۸: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

نقطہ  $S(1, 1, 3)$  سے سطح  $3x + 2y + 6z = 6$  تک فاصلہ کتنا ہے؟



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح تک فاصلہ  $\vec{NS}$  کی  $n$  پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

حل: ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ  $\vec{NS}$  کا  $n$  پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔ مساوات  $3x + 2y + 6z = 6$  کے عددی سروں سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

$$n = 3i + 2j + 6k$$

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع  $y$  کو  $N$  لیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1 - 0)i + (1 - 3)j + (3 - 0)k \\ &= i - 2j + 3k\end{aligned}$$

$$|n| = \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

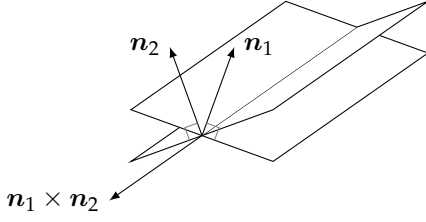
نقطہ S سے سطح تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{n}{|n|} \right| \\ &= \left| (i - 2j + 3k) \cdot \left( \frac{3}{7}i + \frac{2}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

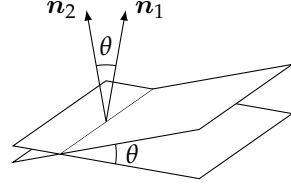
□

سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ حادثہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۹: دو سطحوں کے بیچ زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

مثال ۹: سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

حل: ان سطحوں کے عمودی سمتیات درج ذیل ہیں۔

$$n_1 = 3i - 6j - 2k, \quad n_2 = 2i + j - 2k$$

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \left( \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left( \frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈین} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

مثال ۱۰: سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

حل: سطحوں کے عمودی سمتیات  $n_1$ ،  $n_2$  خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور  $n_1 \times n_2$  ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $n_1 \times n_2$  خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ  $14i + 2j + 15k$  کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

مثال ۱۱: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

حل: ہم اس کلیہ کے متوازی خط کی مساوات اور کلیہ پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۰ میں خط تقاطع کا متوازی خط  $15k + 2j + 14i = v$  تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں  $z = 0$  لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ  $(3, -1, 0)$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

### سوالات

#### خطوط اور خطی تقاطعات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱: سمتیہ  $k + j + i$  کا متوازی اور نقطہ  $N(3, -4, -1)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۲: نقاط  $N(1, 2, -1)$  اور  $Q(-1, 0, 1)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۳: نقاط  $N(-2, 0, 3)$  اور  $Q(3, 5, -2)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۴: نقاط  $N(1, 2, 0)$  اور  $Q(1, 1, -1)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۵: سمتیہ  $k + 2j$  کا متوازی اور مبداء سے گزرتا خط۔

سوال ۶: نقطہ  $N(3, -2, 1)$  سے گزرتا اور کلیہ  $z = 3t, y = 2 - t, x = 1 + 2t$  کا متوازی خط۔

سوال ۷: محور  $z$  کا متوازی کلیہ  $(1, 1, 1)$  کا متوازی خط۔

سوال ۸: نقطہ  $(2, 4, 5)$  سے گزرتا اور سطح  $3x + 7y - 5z = 21$  کا قائمہ خط۔

سوال ۹: نقطہ  $(0, -7, 0)$  سے گزرتا اور سطح  $x + 2y + 2z = 13$  کا قائمہ خط۔

سوال ۱۰: نقطہ  $(2, 3, 0)$  سے گزرتا خط جو سمتیات  $A = i + 2j + 3k$  اور  $B = 3i + 4j + 5k$  کا قائمہ ہو۔

سوال ۱۱: محور  $x$

سوال ۱۲: محور  $z$

سوال ۱۳ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ تقاطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر تقاطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے  $t$  کے رخ کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۳:  $(0, 0, 0)$ ،  $(1, 1, 3/2)$

سوال ۱۴:  $(0, 0, 0)$ ،  $(1, 0, 0)$

سوال ۱۵:  $(1, 1, 0)$  ،  $(1, 0, 0)$

سوال ۱۶:  $(1, 1, 1)$  ،  $(1, 1, 0)$

سوال ۱۷:  $(0, -1, 1)$  ،  $(0, 1, 1)$

سوال ۱۸:  $(3, 0, 0)$  ،  $(0, 2, 0)$

سوال ۱۹:  $(0, 2, 0)$  ،  $(2, 0, 2)$

سوال ۲۰:  $(0, 3, 0)$  ،  $(1, 0, -1)$

سطحیں

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۱: نقطہ  $N_0(0, 2, -1)$  سے گزرتا سمتیہ  $n = 3i - 2j - k$  کا عمودی سطح۔

سوال ۲۲: نقطہ  $(1, -1, 3)$  سے گزرتا سمتیہ  $7 = 3x + y + z$  کا متوازی سطح۔

سوال ۲۳: نقاط  $(1, 1, -1)$  ،  $(2, 0, 2)$  اور  $(0, -2, 1)$  سے گزرتا سطح۔

سوال ۲۴: نقاط  $(2, 4, 5)$  ،  $(1, 5, 7)$  اور  $(-1, 6, 8)$  سے گزرتا سطح۔

سوال ۲۵: نقطہ  $N_0(2, 4, 5)$  سے گزرتا کلیئر  $x = 5 + t$  ،  $y = 1 + 3t$  ،  $z = 4t$  کا قائمہ سطح۔

سوال ۲۶: نقطہ  $A(1, -2, 1)$  سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے  $A$  تک سمتیہ کا قائمہ ہو۔

سوال ۲۷: خطوط  $x = 2t + 1$  ،  $y = 3t + 2$  ،  $z = 4t + 3$  اور  $x = s + 2$  ،  $y = 2s + 4$  ،  $z = 4s - 1$  کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲۸: خطوط  $x = t$  ،  $y = -t + 2$  ،  $z = t + 1$  اور  $x = 2s + 2$  ،  $y = s + 3$  ،  $z = 5s + 6$  کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲۹ اور سوال ۳۰ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔

سوال ۲۹:

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۳۰:

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

## باب ۱۱۔ سمتیات اور حلا میں تحلیلی جیومیٹری

سوال ۳۱: سطحیں  $2x + y - z = 3$ ,  $x + 2y + z = 2$  کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ  $N_0(2, 1, -1)$  سے گزرتا ہو تلاش کریں۔

سوال ۳۲: سطح  $4x - y + 2z = 7$  کا قائمہ اور نقاط  $N_1(1, 2, 3)$ ,  $N_2(3, 2, 1)$  سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

### فاصلہ

سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۳۳:  $(0, 0, 12)$ :  $x = 4t$ ,  $y = -2t$ ,  $z = 2t$

سوال ۳۴:  $(0, 0, 0)$ :  $x = 5 + 3t$ ,  $y = 5 + 4t$ ,  $z = -3 - 5t$

سوال ۳۵:  $(2, 1, 3)$ :  $x = 2 + 2t$ ,  $y = 1 + 6t$ ,  $z = 3$

سوال ۳۶:  $(2, 1, -1)$ :  $x = 2t$ ,  $y = 1 + 2t$ ,  $z = 2t$

سوال ۳۷:  $(3, -1, 4)$ :  $x = 4 - t$ ,  $y = 3 + 2t$ ,  $z = -5 + 3t$

سوال ۳۸:  $(-1, 4, 3)$ :  $x = 10 + 4t$ ,  $y = -3$ ,  $z = 4t$

سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۳۹:  $(2, -3, 4)$ ,  $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۴۰:  $(0, 0, 0)$ ,  $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۴۱:  $(0, 1, 1)$ ,  $4y + 3z = -12$

سوال ۴۲:  $(2, 2, 3)$ ,  $2x + y + 2z = 4$

سوال ۴۳:  $(0, -1, 0)$ ,  $2x + y + 2z = 4$

سوال ۴۴:  $(1, 0, -1)$ ,  $-4x + y + z = 4$

سوال ۴۵: سطح  $x + 2y + 6z = 1$  سے سطح  $x + 2y + 6z = 10$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۴۶: لکیر  $-\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$  سے  $x = 2 + t$ ,  $y = 1 + t$ ,  $z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$  تک فاصلہ معلوم کریں۔

### زاویے

سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۴۷:  $x + y = 1$ ,  $2x + y - 2z = 2$

سوال ۴۸:  $5x + y - z = 10$ ,  $x - 2y + 3z = -1$

سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادثہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوال حصہ تک درست ہو۔

سوال ۴۹:  $2x + 2y + 2z = 3$ ,  $2x - 2y - z = 5$

سوال ۵۰:  $x + y + z = 1$ ,  $z = 0$



سوال ۵۱:  $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$

سوال ۵۲:  $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$

مقطع خطوط اور سطحیں

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر سطح کو مس کرتی ہے۔

سوال ۵۳:  $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$

سوال ۵۴:  $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$

سوال ۵۵:  $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$

سوال ۵۶:  $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۵۷:  $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$

سوال ۵۸:  $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$

سوال ۵۹:  $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$

سوال ۶۰:  $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$

فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۶۱ اور سوال ۶۲ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟

سوال ۶۱:

$L_1: \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3: \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

سوال ۶۲:

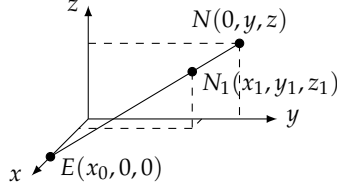
$L_1: \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3: \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳: نقطہ  $N_1(2, -4, 7)$  سے گزرتا خط جو  $v_1 = 2i - j + 3k$  کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ  $N_2(3, -2, 0)$  اور سمتیہ  $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$  استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۹: تقطیل (سوال ۷۳)

سوال ۶۴: نقطہ  $N_1(4, 1, 5)$  سے گزرتی  $n_1 = i - 2j + k$  کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ  $N_2(3, -2, 0)$  اور عمودی سمتیہ  $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$  استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۵: وہ نقاط تلاش کریں جن پر کلیئر  $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$  محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لئے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۶۶: سطح  $z = 3$  میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو  $i$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{6}$  ریڈیئن اور  $i$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{3}$  ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۶۷: کیا خط  $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$  سطح  $2x + y - z = 8$  کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۸: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح  $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$  اور سطح  $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$  ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۹: دو سطحوں کا خط تقاطع  $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$  ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت  $Ax + By + Cz = D$  ہو۔

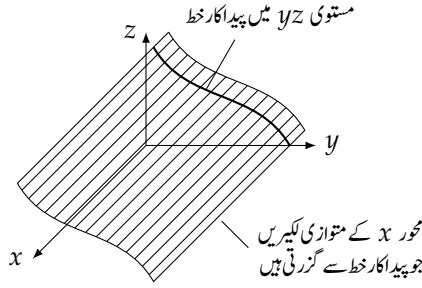
سوال ۷۰: وہ سطح دریافت کریں جس میں اسے گزرتا ہو اور سطح  $2x + 3y + z = 12$  کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۷۱: غیر صفر اعداد  $a, b, c$  کے لئے  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$  کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۷۲: فرض کریں  $L_1$  اور  $L_2$  غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۳: کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ  $E(x_0, 0, 0)$  پر ہے اور ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  کو مستوی  $yz$  پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم  $E$  سے  $N_1$  تک شعاع استعمال کرتے ہوئے  $N_1$  کی تقطیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی  $N_1$  بطور  $N(0, y, z)$  نظر آئے گا۔ ہمیں بطور ترسیی تخلیق کار معلوم  $E$  اور  $N_1$  سے  $y$  اور  $z$  حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور تکی

۱.  $\vec{EN}_1$  اور  $\vec{EN}$  کے تعلق کی سمتی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے  $y$  اور  $z$  کو  $x_0$ ،  $x_1$ ،  $y_1$  اور  $z_1$  کی صورت میں لکھیں۔

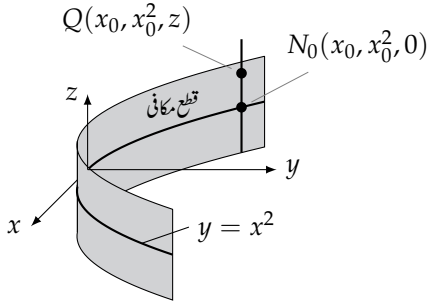
ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر  $x_1 = x_0$  اور  $x_1 = 0$  پر  $y$  اور  $z$  کا رویہ دیکھیں اور  $x_0 \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۷۴: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ  $(4, 0, 0)$  پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس  $(1, 0, 1)$ ،  $(1, 1, 0)$  اور  $(-2, 2, 2)$  ہیں۔ نقطہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(0, 2, 2)$  تک قطع اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطع کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہو گا؟

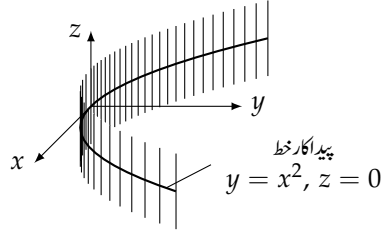
## ۱۱.۶ تکی اور مربع سطحیں

واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر  $x$  اور  $y$  کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں تکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



(ب) نگی پر ہر نقطہ کے محدود  $(x_0, x_0^2, z)$  طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو نگی  $y = x^2$  کہتے ہیں۔



(۱) مستوی  $xy$  میں قطع مکانی  $y = x^2$  سے گزرتے خط جو محور  $z$  کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱

نگلی

نگلی<sup>۲۶</sup> سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام لکیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی لکیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو نگی کہیں لکیر پیدا کار منحنی<sup>۲۷</sup> کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس جیومیٹری میں جہاں نگی سے مراد دائری نگی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں نگی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

نگلی یا دیگر تین بعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط قطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمودی تراش<sup>۲۸</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۱: قطع مکانی نگی  $y = x^2$

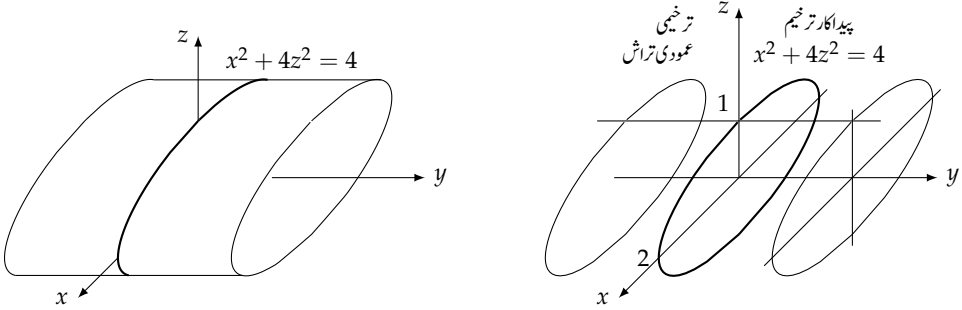
محور  $z$  کے متوازی لکیروں سے حاصل اس نگی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی  $y = x^2, z = 0$  سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

حل: فرض کریں مستوی  $xy$  میں قطع مکانی  $y = x^2$  پر نقطہ  $N_0(x_0, x_0^2, 0)$  پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی  $z$  کے لئے چونکہ نقطہ  $Q(x_0, x_0^2, z)$  محور  $z$  کے متوازی لکیر  $N_0$  سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا  $Q$  اس نگی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح  $z$  کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کریں گے۔ یوں  $y = x^2$  اس نگی کی مساوات ہوگی۔ اس کی بنا ہم اس نگی کو ”نگلی  $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال اسے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی  $xy$  میں کوئی بھی منحنی  $c = f(x, y)$  محور  $z$  کے متوازی نگی دے گی اور اس نگی کی مساوات  $f(x, y) = c$  ہوگی۔ مساوات  $x^2 + y^2 = 1$  ایک قائمہ نگی بیان کرتی ہے جو محور  $z$  کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی  $xy$

cylinder<sup>۲۹</sup>  
generatingcurve<sup>۳۰</sup>  
crosssection<sup>۳۱</sup>



شکل ۱۱.۵۲: محور  $y$  کے متوازی لکیریں جو سطح  $xz$  میں پائی جاتی ہوں اور ترخیمی  $x^2 + 4z^2 = 4$  سے گزرتی ہوں، ترخیمی تکلی  $x^2 + 4z^2 = 4$  پیدا کرتی ہیں۔ محور  $y$  کے عمودی سطحیں اس تکلی سے ترخیمی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ تکلی پوری محور  $y$  پر پائی جائے گی۔

میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  سے گزرتے ہیں۔ مساوات  $x^2 + 4y^2 = 9$  ایک ترخیمی تکلی بیان کرتی ہے جو محور  $z$  کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی  $xy$  میں ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 9$  سے گزرتے ہیں۔

اسی طرح مستوی  $xz$  میں کوئی بھی مضمتی  $g(x, z) = c$  محور  $y$  کے متوازی ایک تکلی دیتی ہے جس کی مساوات  $g(x, z) = c$  ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات  $h(y, z) = c$  محور  $x$  کے متوازی ایک تکلی دیتی ہے اور اس تکلی کی مساوات بھی  $h(y, z) = c$  ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔

تین کارتیسی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک تکلی دیتی ہے جو تیسری کارتیسی محور کے متوازی ہوگی۔

### مربع سطحیں

مربع سطح سے مراد فضا میں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

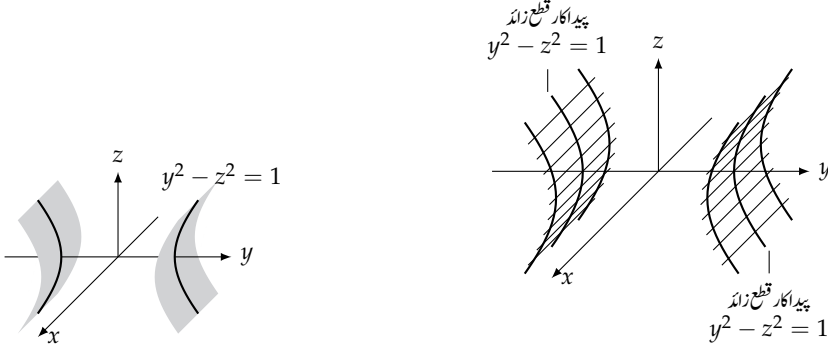
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

جہاں  $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$  مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ تکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۲: ترخیمی سطح

$$(i) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

محددی محوروں کو  $(\pm a, 0, 0)$ ،  $(0, \pm b, 0)$  اور  $(0, 0, \pm c)$  پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۳)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ  $|x| \leq a$ ،  $|y| \leq b$  کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطح تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا۔



شکل ۱۱.۵۳: محور  $x$  کے متوازی اور مستوی  $yz$  میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد  $y^2 - z^2 = 1$  سے گزرتی ہوں، قطع زائد ہلکی  $y^2 - z^2 = 1$  پیدا کرتی ہیں۔ محور  $x$  کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا متقی ہیں۔

تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ منحنی تقاطع، تریخیات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی  $z = 0$  اس سطح کو درج ذیل تریخیم پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

سطح  $c$   $z = z_0, |z_0| < c$  اس سطح سے درج ذیل تریخیمی حصہ کا قتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

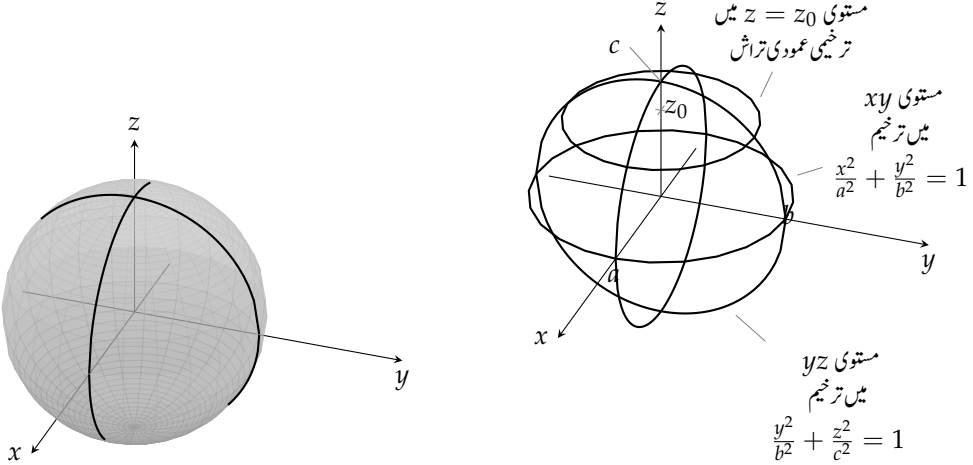
اگر نصف محور  $a$ ،  $b$  اور  $c$  میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ تریخیمی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح کرہ ہوگا۔ □

### فنیات فضا میں ذہنی تصویر کشی

فضا میں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضا میں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پیچلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔

مثال ۳: سطح  $x = 0$  اور سطح  $y = 0$  کے لحاظ سے تریخیمی قطع مکافی سطح

$$(r) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

تفصیلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبداء پر محوری قطع پایا جاتا ہے۔ مستقل  $c$  کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح  $xy$  سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹے ہیں۔

$$\begin{aligned} x = 0 : z &= \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ y = 0 : z &= \frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ z = 0 : (0, 0, 0) &\quad \text{نقطہ} \end{aligned}$$

مستوی  $xy$  سے اوپر ہر سطح  $z = z_0$  اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

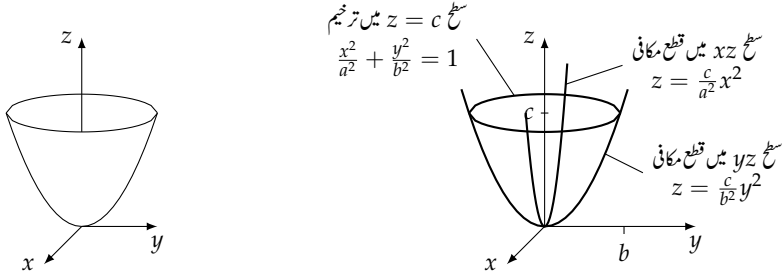
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

□

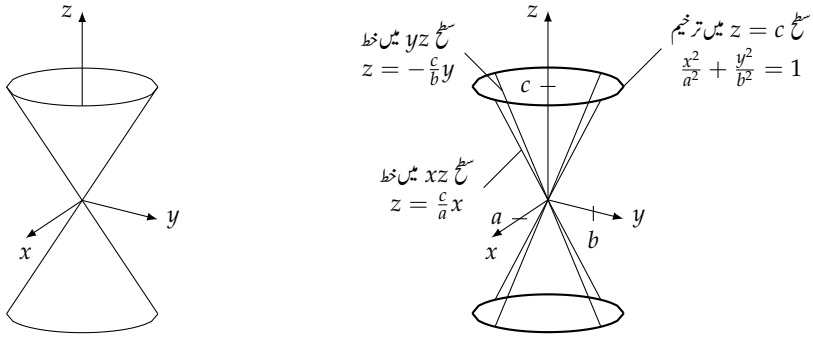
مثال ۴: دائری قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$

کو مساوات ۲ میں  $b = a$  پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور  $z$  پر ہو گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور  $z$  پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکافی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ  $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$  ہو گا۔



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۳)



شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۵)

□ دائری قطع مکافی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خوردامواج ریڈیو کے لینینا استعمال کئے جاتے ہیں۔

مثال ۵: ترخیمی مخروط

$$(۵) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

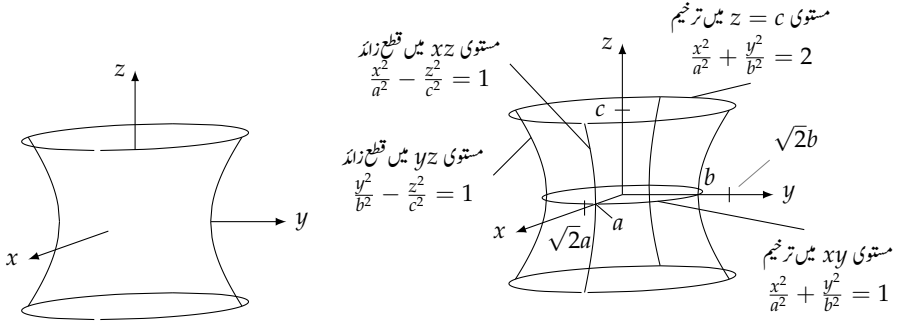
تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$(۶) \quad x = 0 : \quad z = \pm \frac{c}{b} y$$

$$(۷) \quad y = 0 : \quad z = \pm \frac{c}{a} x$$

$$z = 0 : \quad \text{نقطہ } (0, 0, 0)$$





شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

مستوی  $xy$  سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں  $z = z_0$ ، اس سے ترتیبات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور  $z$  پر اور اس مساوات ۶ اور مساوات ۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

□

اگر  $a = b$  ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

مثال ۶: ایک چادری قطع زائد سطح

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

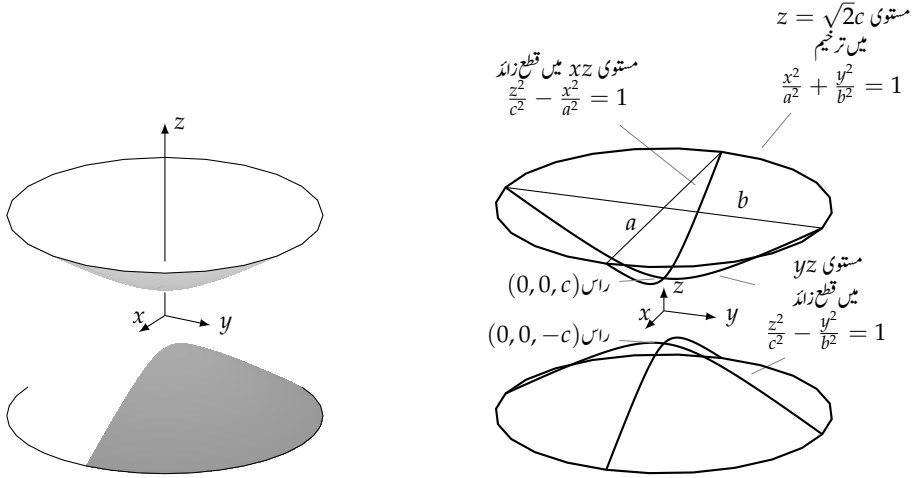
$$(۹) \quad \begin{aligned} x = 0: & \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0: & \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0: & \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \end{aligned}$$

سطح  $z = z_0$  اس کو ترتیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور  $z$  پر اور اس میں مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لئے اس کو ایک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر  $a = b$  ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

مثال ۷: دو چادری قطع مکانی سطح

$$(10) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح  $z = 0$  اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے جب  $|z| \geq c$  ہو۔ قطع زائد حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

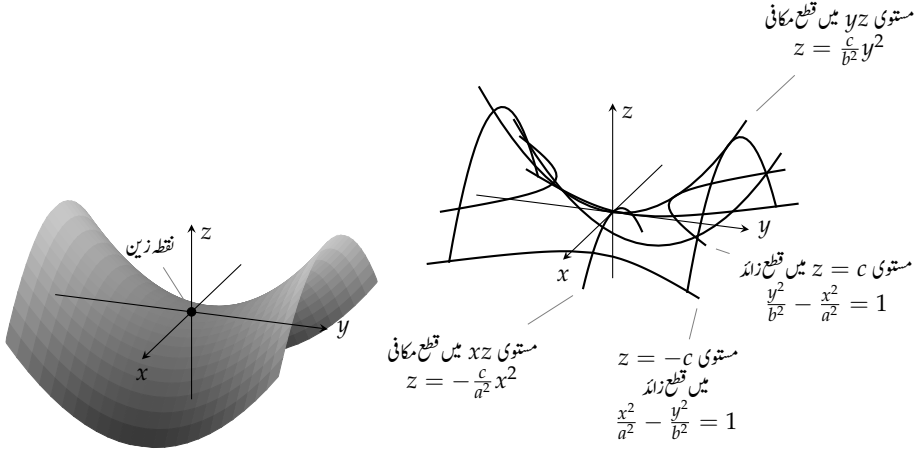
کے راس اور ماسکے محور  $z$  پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح  $z = c$  سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح  $z = -c$  سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک جیسی ہے۔ مساوات ۸ یا مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کرنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$$



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

مستوی  $xy$  میں خط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

کے متقارب ہیں۔

مثال ۸: قطع زائد قطع مکانی سطح

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

سطح  $x = 0$  اور سطح  $y = 0$  کے لحاظ سے متقابل ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$(12) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(13) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

سطح  $x = 0$  میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح  $y = 0$  میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

قطع زائد قطع مکانی کو  $z = z_0 > 0$  سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

## باب ۱۱. سمتیات اور حلا میں تحلیلی حیومیٹری

حاصل ہوگا جس کا محور ماسک، محدودی محور  $y$  کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر  $z_0$  منفی ہو تب محور ماسک، محدودی محور  $x$  کے متوازی ہوگا اور راس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔

مبدأ کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی  $yz$  میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدأ، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی  $xz$  میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدأ، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ<sup>۹</sup> نقطہ یا نقطہ<sup>۱۰</sup> کہتے ہیں۔ □

### مالع آئینہ دور بین

دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی بنیاد ماسک کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔

### سوالات

#### سطحوں کے مساوات پر جاننے

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانے۔

سوال ۱:  $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$

سوال ۲:  $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$

سوال ۳:  $9y^2 + z^2 = 16$

سوال ۴:  $y^2 + z^2 = x^2$

سوال ۵:  $x = y^2 - z^2$

سوال ۶:  $x = -y^2 - z^2$

سوال ۷:  $x^2 + 2z^2 = 8$

سوال ۸:  $z^2 + x^2 - y^2 = 1$

سوال ۹:  $x = z^2 - y^2$

سوال ۱۰:  $z = -4x^2 - y^2$

سوال ۱۱:  $x^2 + 4z^2 = y^2$

سوال ۱۲:  $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$

خاکہ

سوال ۱۳ تا سوال ۲۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔

تکلیف

سوال ۱۳:  $x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۴:  $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵:  $z = y^2 - 1$

سوال ۱۶:  $x = y^2$

سوال ۱۷:  $x^2 + 4z^2 = 16$

سوال ۱۸:  $4x^2 + y^2 = 36$

سوال ۱۹:  $z^2 - y^2 = 1$

سوال ۲۰:  $yz = 1$

ترخیمہ سطحیں

سوال ۲۱:  $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$

سوال ۲۲:  $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$

سوال ۲۳:  $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

سوال ۲۴:  $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$

قطع مکانی سطحیں

سوال ۲۵:  $z = x^2 + 4y^2$

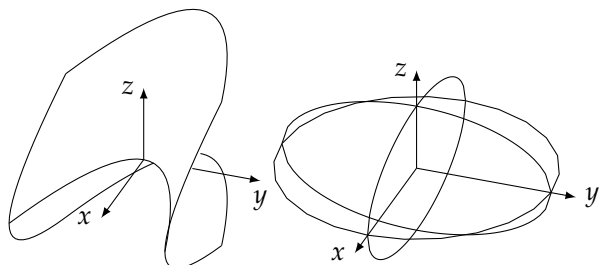
سوال ۲۶:  $z = x^2 + 9y^2$

سوال ۲۷:  $z = 8 - x^2 - y^2$

سوال ۲۸:  $z = 18 - x^2 - 9y^2$

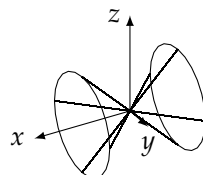
سوال ۲۹:  $x = 4 - 4y^2 - z^2$

سوال ۳۰:  $y = 1 - x^2 - z^2$

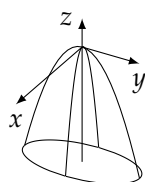


(ا)

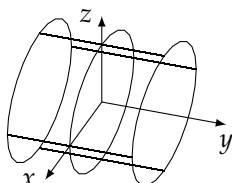
(ب)



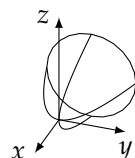
(ج)



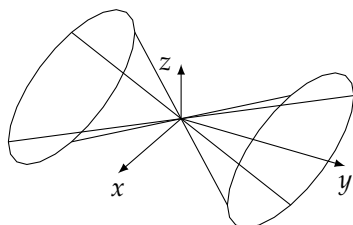
(د)



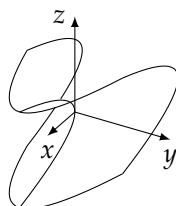
(ه)



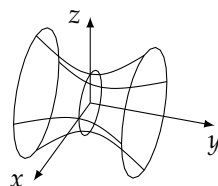
(ف)



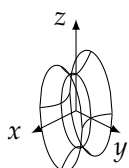
(گ)



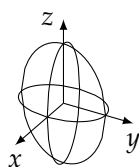
(ح)



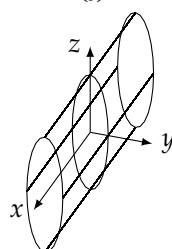
(ی)



(ج)



(ک)



(ل)

ترتیباً

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۳۱:}$$

$$y^2 + z^2 = x^2 \quad \text{سوال ۳۲:}$$

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad \text{سوال ۳۳:}$$

$$9x^2 + 4y^2 = 36z^2 \quad \text{سوال ۳۴:}$$

قطع زائد سطحیں

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۳۵:}$$

$$y^2 + z^2 - x^2 = 1 \quad \text{سوال ۳۶:}$$

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۳۷:}$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1 \quad \text{سوال ۳۸:}$$

$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۳۹:}$$

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۴۰:}$$

$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۴۱:}$$

$$\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۴۲:}$$

قطع زائد قطع مکانی سطحیں

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۴۳:}$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۴۴:}$$

مختلف سطحیں

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۴۸:}$$

$$y = -(x^2 + z^2) \quad \text{سوال ۴۹:}$$

سوال ۵۰:  $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$

سوال ۵۱:  $16x^2 + 4y^2 = 1$

سوال ۵۲:  $z = x^2 + y^2 + 1$

سوال ۵۳:  $x^2 + y^2 - z^2 = 4$

سوال ۵۴:  $x = 4 - y^2$

سوال ۵۵:  $x^2 + z^2 = y$

سوال ۵۶:  $z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

سوال ۵۷:  $x^2 + z^2 = 1$

سوال ۵۸:  $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$

سوال ۵۹:  $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$

سوال ۶۰:  $z = x^2 - y^2 - 1$

سوال ۶۱:  $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$

سوال ۶۲:  $4x^2 + 9z^2 = y^2$

سوال ۶۳:  $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$

سوال ۶۴:  $z^2 + 4y^2 = 9$

سوال ۶۵:  $z = -(x^2 + y^2)$

سوال ۶۶:  $y^2 - x^2 - z^2 = 1$

سوال ۶۷:  $x^2 - 4y^2 = 1$

سوال ۶۸:  $z = 4x^2 + y^2 - 4$

سوال ۶۹:  $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$

سوال ۷۰:  $z = 1 - x^2$

سوال ۷۱:  $x^2 + y^2 = z$

سوال ۷۲:  $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$

سوال ۷۳:  $yz = 1$

سوال ۷۴:  $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

سوال ۷۵:  $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$

سوال ۷۶:  $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$



نظریہ اور مثالیں

سوال ۷: (۱) سطح  $z = c$  ترخیمی سطح

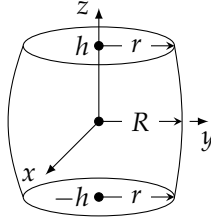
$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ  $S$  کا قہ ہے۔ اس رقبہ کو متغیر  $c$  کا تعامل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور  $a$  اور  $b$  ہوں کا رقبہ  $\pi ab$  ہوتا ہے۔) (ب) محور  $z$  کے عمودی نکلیاں لیتے ہوئے جزو-میں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ  $a = b = c$  کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔

سوال ۸: محور  $z$  کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور کے قائمہ عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد  $2h$ ، وسطی رداس  $R$  اور سروں کے رداس  $r$  ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد  $2h$  اور رداس  $R$  کے نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا  $r = 0$  اور  $h = R$  کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟

سوال ۹: (۱) سطح  $z = h$  قطع مکانی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سے ایک حصہ کا قہ ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں  $h = c$  کے لئے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔)

سوال ۱۰: (۱) سطح  $z = 0$  اور سطح  $z = h$ ،  $h > 0$  اور قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو  $h$ ،  $S_0$  اور  $S_h$  کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے  $z = 0$  اور  $z = h$  جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے  $S_0$  اور  $S_h$  ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع زائد سے سطح  $z = \frac{h}{2}$  جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ  $S_m$  ہے۔

سوال ۸۱: سطح  $y = y_1$  اور سطح  $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}$  کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسکہ تلاش کریں۔

سوال ۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں  $z = 0$  لے کر مستوی  $xy$  میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مربع سطح کا خط تقاطع، تریخی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مربع سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقطیل پیش کریں۔

سوال ۸۵:  $z = y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -0.5 \leq y \leq 2$

سوال ۸۶:  $z = 1 - y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$

سوال ۸۷:  $z = x^2 + y^2, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3$

سوال ۸۸:  $z = x^2 + 2y^2$  کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

ا.  $-3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3$

ب.  $-1 \leq x \leq 1, \quad -2 \leq y \leq 3$

ج.  $-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$

د.  $-2 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1$

سوال ۸۹ تا سوال ۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

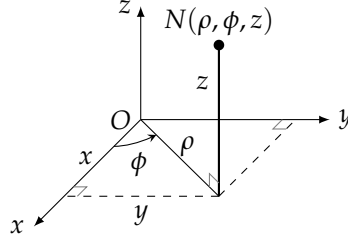
سوال ۸۹:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$

سوال ۹۰:  $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$

سوال ۹۱:  $5x^2 = z^2 - 3y^2$

سوال ۹۲:  $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$

سوال ۹۳:  $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$



شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے نیکی محدود  $\rho$ ،  $\phi$  اور  $z$  ہوں گے۔

سوال ۹۴:  $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$

## ۱۱.۷. نیکی اور کرومی محدود

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نیکی محدود اور کرومی محدود کہلاتے ہیں۔ نیکی محدود میں نیکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کرومی محدود میں کرہ اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نیکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔

### نیکی محدود

ہم  $xy$  مستوی میں قطبی محدود کے ساتھ محور  $z$  شامل کر کے فضا کی نیکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس  $\rho$  اور زاویہ  $\phi$  لکھیں گے۔<sup>۳۱</sup> یوں فضائیں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی  $(\rho, \phi, z)$  مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

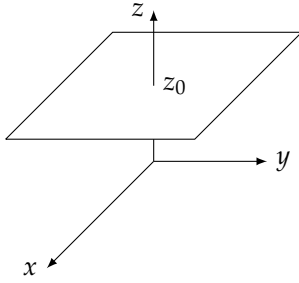
تعریف: **نیکی محدود**<sup>۳۲</sup> فضائیں نقطہ  $N$  کو تین مرتب اعداد  $(\rho, \phi, z)$  سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱.  $\rho$  اور  $\phi$  مستوی  $xy$  میں نقطہ  $N$  کے قائمہ نقلیل کے قطبی محدود ہیں،

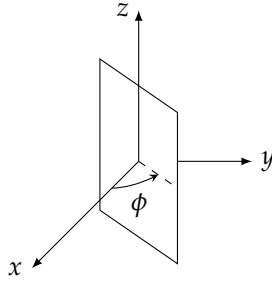
۲.  $z$  اس نقطہ کا کارتیسی اختصاصی محدود ہے۔

□

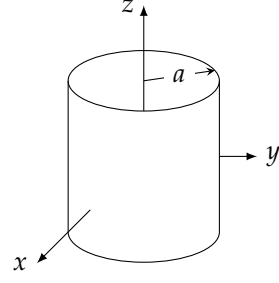
<sup>۳۱</sup> تاکہ ہم  $r$  اور  $\theta$  کو کرومی محدود کے لئے استعمال کر سکیں  
cylindrical coordinates<sup>۳۲</sup>



(ج) مستوی  $z = z_0$  میں  $\rho$  اور  $\phi$  تبدیل ہوتی ہیں۔



(ب) مستوی  $\phi = \phi_0$  میں  $\rho$  اور  $z$  تبدیل ہوتے ہیں۔



(ا) ٹکلی  $\rho = a$  کی سطح میں  $\phi$  اور  $z$  تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: ٹکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں ٹکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

کارٹیزی محدود  $x, y, z$  اور ٹکلی محدود  $\rho, \phi, z$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$(i) \quad x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

ٹکلی محدود میں مساوات  $\rho = a$  ناصرف  $xy$  مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک  $z$  محور کے گرد ایک ٹکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲)۔ محور  $z$  کو  $\rho = 0$  ظاہر کرتی ہے۔ مساوات  $\phi = \phi_0$  اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور  $z$  پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\phi_0$  بناتا ہے۔ کارٹیزی محدود کی طرح اب بھی مساوات  $z = z_0$  ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور  $z$  کے ساتھ قائمہ ہے۔

مثال ۱: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

حل: یہ نقطے اس کلیہ کو ظاہر کرتے ہیں جہاں ٹکلی  $\rho = 2$  سطح  $\phi = \frac{\pi}{4}$  کو قطع کرتی ہے اور جہاں  $\rho$  مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ کلیہ نقطہ  $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$  سے گزرتی ہے اور محور  $z$  کے متوازی ہے۔

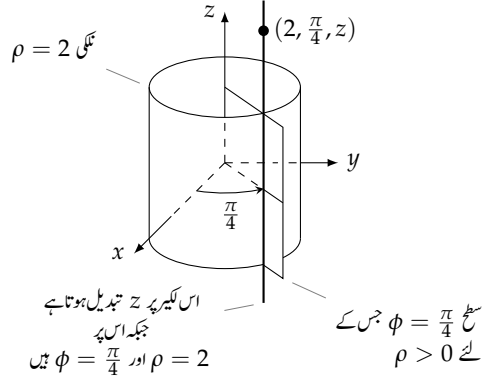
□

مثال ۲: سطح  $\rho = 1 + \cos \phi$  ترسیم کریں۔

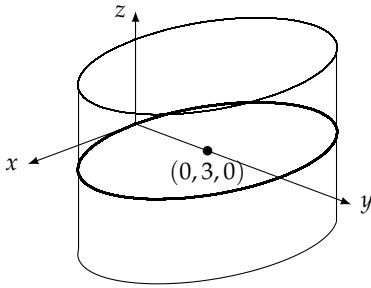
حل: اس مساوات میں صرف  $\rho$  اور  $\phi$  متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ  $z$  متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی ٹکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی  $\rho\phi$  میں قلب نما منحنی،  $\rho = 1 + \cos \phi$  سے گزرتی ہے اور محور  $z$  کے متوازی ہے۔ ہم کارٹیزی  $x, y, z$  محور کھینچ کر ان کے قائمہ چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی کلیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

□

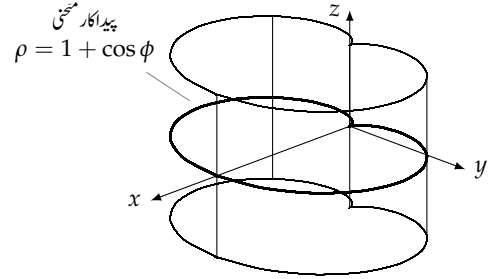
مثال ۳: سطح  $z = \rho^2$  کی کارٹیزی مساوات تلاش کر کے سطح کو پچپانے۔



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نیکی محدود  $\rho = 2$  اور  $\phi = \frac{\pi}{4}$  ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو  $z$  محدد کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نیکی نمائے مثال ۵



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات  $\rho = 1 + \cos \phi$  فضا میں نیکی کو ظاہر کرتی ہے جس کا عمودی تراش محور  $z$  کو قائمہ ہے (مثال ۲)۔

حل: مساوات اسے  $z = \rho^2 = x^2 + y^2$  حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کی مساوات ہے۔ □

مثال ۴: دائری نکلی  $4x^2 + 4y^2 = 9$  کی مساوات نکلی محدود میں دریافت کریں۔

حل: یہ نکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور  $z$  سے فاصلہ  $\frac{3}{2} = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے لہذا نکلی محدود میں اس سطح کی مساوات  $\rho = \frac{3}{2}$  ہو گی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9 \quad \cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۵: نکلی  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  کی مساوات نکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل: مساوات استعمال کرتے ہوئے نکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi \quad \text{درکار مساوات}$$

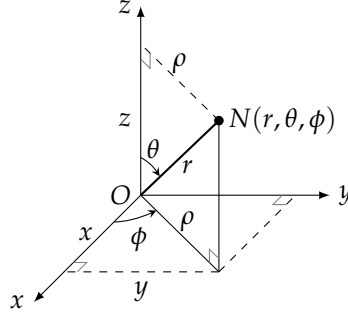
□

کروی محدود

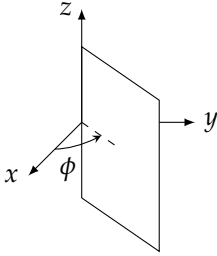
کروی محدود میں نقطہ  $N$  کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ  $N$  کا پہلا محدود  $\vec{ON}$  ہے جہاں  $r$  ہے جو مبدأ  $O$  سے  $N$  تک فاصلہ دیتا ہے۔ نکلی محدود کے  $\rho$  کے برعکس  $r$  ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدود  $\theta$  ہے جو  $\vec{ON}$  کا مثبت محور  $z$  کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ  $[0, \pi]$  پر ہونے کا پابند ہے۔ تیسرا محدود  $\phi$  ہے جو بین نکلی محدود  $\phi$  ہے۔

تعریف: کروے محدود فضائیں نقطہ  $N$  کو تین مرتب اعداد  $(r, \theta, \phi)$  سے ظاہر کرتا ہے جہاں

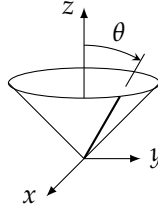
spherical coordinates<sup>۳۳</sup>



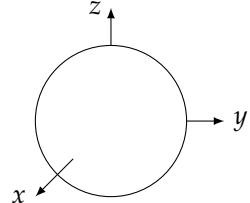
شکل ۱۱.۶۶: کروی محدود  $r$ ،  $\phi$ ،  $\theta$  اور کارٹیزی محدود  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کا تعلق۔



(ا) مثبت محور  $x$  کے ساتھ مستقل زاویہ انحصاری سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور  $z$  کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(c) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶۷: مستقل کروی محدود سے حاصل سطحیں۔

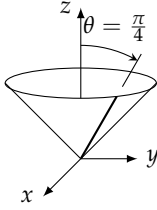
۱. مبدا سے  $N$  تک فاصلہ  $r$  ہے،

۲. مثبت محور  $z$  کے ساتھ  $\vec{ON}$  کا زاویہ  $\theta$  ہے ( $0 \leq \theta \leq \pi$ )،

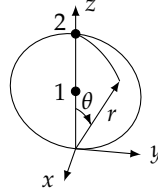
۳. نیکی محدود کا زاویہ ہے۔  $\phi$

□

رداس  $a$  کے کرہ کی کروی محدود میں مساوات  $r = a$  ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۱۱.۶۷-ا)۔ مساوات  $\theta = \theta_0$  ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا رداس مبدا پر ہے اور جس کا محور  $z$  محور پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی  $xy$  کو ترخیم  $\theta = \frac{\pi}{2}$  تصور کرتے ہیں۔) اگر  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتا ہے۔ کروی محدود میں بالکل نیکی محدود کی طرح  $\phi = \phi_0$  اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور  $z$  شامل ہو اور جو مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\phi_0$  بناتا ہو۔



شکل ۱۱.۲۹: ترخیم برائے مثال ۷



شکل ۱۱.۲۸: کرہ برائے مثال ۶

کروی محدود کے کارتیسی اور تکی محدود کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

(r)

مثال ۶: درج ذیل کرہ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

حل: ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + (z - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 &= 1 && \text{مساوات ۲} \\ r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 &= 1 \\ r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) &= 2r \cos \theta \\ r^2 &= 2r \cos \theta \\ r &= 2 \cos \theta \end{aligned}$$

□

مثال ۷: ترخیم  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۲۹)۔

حل: پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور  $z$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی  $yz$  کے ربع اول کو خط  $z = y$  میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت  $z$  محور اور ترخیم کے بیچ زاویہ  $\frac{\pi}{4}$  ہو گا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدود  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{4}$  ہے لہذا اس کی مساوات  $\theta = \frac{\pi}{4}$  ہو گی۔



دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta} \quad \text{مثال ۶}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta \quad r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

□

### سوالات

#### نقطوں کے محدود کا تبادلہ

فضا میں نقطہ کے محدود، سوال ۱۳ سوال ۱۰ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

- سوال ۱: کارٹیزی نظام  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$
- سوال ۲: کارٹیزی نظام  $(x, y, z) = (1, 0, 0)$
- سوال ۳: کارٹیزی نظام  $(x, y, z) = (0, 1, 0)$
- سوال ۴: کارٹیزی نظام  $(x, y, z) = (0, 0, 1)$
- سوال ۵: تکلی نظام  $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$
- سوال ۶: تکلی نظام  $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$
- سوال ۷: تکلی نظام  $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$
- سوال ۸: کروی نظام  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$
- سوال ۹: کروی نظام  $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$
- سوال ۱۰: کروی نظام  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$

#### مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدودی نظام سے دوسرے محدودی نظام میں تبادلہ؛ شکل کے پہچان

سوال ۱۱ تا سوال ۳۶ میں کسی ایک محدودی نظام (کارٹیزی، تکلی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدودی نظام میں لکھیں۔ ان اشکال کو پہچانئے۔

- سوال ۱۱:  $\rho = 0$
- سوال ۱۲:  $x^2 + y^2 = 5$
- سوال ۱۳:  $z = 0$
- سوال ۱۴:  $z = -2$
- سوال ۱۵:  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$
- سوال ۱۶:  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$
- سوال ۱۷:  $r \sin \theta \cos \phi = 0$
- سوال ۱۸:  $\tan^2 \theta = 1$
- سوال ۱۹:  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$
- سوال ۲۰:  $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$
- سوال ۲۱:  $r = 5 \cos \theta$
- سوال ۲۲:  $r = -6 \cos \theta$
- سوال ۲۳:  $\rho = \csc \phi$
- سوال ۲۴:  $\rho = -3 \sec \phi$
- سوال ۲۵:  $r = \sqrt{2} \sec \theta$
- سوال ۲۶:  $r = 9 \csc \theta$
- سوال ۲۷:  $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$
- سوال ۲۸:  $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$
- سوال ۲۹:  $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$
- سوال ۳۰:  $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$
- سوال ۳۱:  $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$
- سوال ۳۲:  $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$
- سوال ۳۳:  $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$
- سوال ۳۴:  $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{7}$
- سوال ۳۵:  $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$
- سوال ۳۶:  $z^2 - \rho^2 = 1$

سوال ۳۷: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۳۸: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

معین نقطوں کے سلسلہ کے مساوات

سوال ۳۹: سوال ۳۲ میں نقطوں کے سلسلہ کے نیکی محدود گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۳۹:  $\rho = -2 \sin \phi$

سوال ۴۰:  $\rho = 2 \cos \phi$

سوال ۴۱:  $\rho = 1 - \cos \phi$

سوال ۴۲:  $\rho = 1 + \sin \phi$

سوال ۴۳ اور سوال ۴۴ میں نقطوں کے سلسلہ کے کردی محدود گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۴۳:  $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۴۴:  $r = 1 + \cos \theta$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: نیکی اور کردی محدود میں افقی سطحیں

(i) دکھائیں کہ کارتیسی اور نیکی محدود میں مستوی  $z = c$  ( $c \neq 0$ ) کی کردی محدود میں مساوات  $r = c \sec \theta$  ہوگی۔ (ب) مستوی  $xy$  کی کردی محدود میں مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۶: کردی محدود میں انتظامی دائری بیلن

بیلن  $x^2 + y^2 = a^2$  کی مساوات کردی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات  $r = f(\theta)$  طرز کی ہوگی۔

سوال ۴۷: نیکی محدود میں انتظامی سطح

(i) دکھائیں کہ محور  $x$  کو قائمہ سطحوں کی نیکی محدود میں مساوات کی صورت  $\rho = a \sec \phi$  ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور  $y$  کو قائمہ سطحوں کی نیکی محدود میں مساوات کی صورت  $\rho = b \csc \phi$  ہوگی۔

سوال ۴۸: (گزشتہ سوال جاری)

سطح  $ax + by = c$ ,  $c \neq 0$  کی نیکی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات  $\rho = f(\phi)$  طرز کی ہوگی۔

سوال ۴۹: تشاکلی

نیکی محدود میں مساوات  $\rho = f(z)$  ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کونسی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰: تفاسلی  
کروی محد میں مساوات  $r = f(\theta)$  جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تفاسلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱ اور سوال ۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. دی گئی مساوات کو  $\rho$  (تکلی محدود) یا  $r$  (کروی محدود) کے لئے حل کریں۔ مثبت جذر کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔

ب.  $\rho$  بالمتقابل  $\phi$  اور  $z$  یا  $r$  بالمتقابل  $\theta$  اور  $\phi$  ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لئے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

د. دی گئی مساوات کو تکلی یا کروی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل

کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت  $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$

سوال ۵۱:  $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2$ ,  $\frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}$ ,  $-2 \leq z \leq 2$

سوال ۵۲:  $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2$ ,  $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$

ه. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

## باب ۱۲

# سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

سرسرہ جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  اور  $z = h(t)$  جو اس جسم کے محدود بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولہ، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

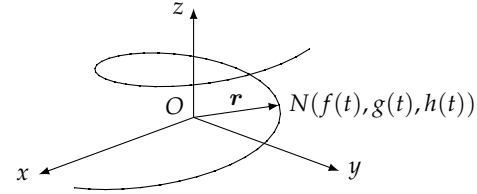
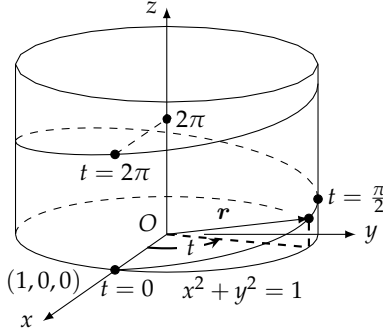
## ۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

فضائیں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداسے اس ذرہ تک سمتیہ  $\mathbf{r}$  لے کر  $\mathbf{r}$  میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود مقام وقت کے ساتھ دوبار قابل تفرق ہوں، تب  $\mathbf{r}$  بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے  $\mathbf{r}$  کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل  $\mathbf{r}$  جان سکتے ہیں۔

## تعریف

جب وقفہ  $I$  کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود جو وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرہ کا تعین کر سکتی ہیں۔  $\vec{r} = \vec{ON}$  متغیر  $t$  کا تفاعل ہوگا۔

شکل ۱۲.۲: پیرامیٹر  $t$  کے ساتھ  $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j}$  کا بالائی نصف حصہ

نقاط  $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$ ،  $t \in I$  فضائیں وہ متغیر دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ اکٹھے ہیں۔ مساوات اس متغیر کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبادات ذرے کے مقام  $N(f(t), g(t), h(t))$  تک لمحہ  $t$  پر سمتیہ

$$\vec{r}(t) = \vec{ON} = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$

اس ذرے کا تعین کر سکتی ہے۔ تفاعل  $f$ ،  $g$  اور  $h$  تعین کر سکتی ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ  $t$  کے دوران  $\vec{r}$  کی پیدا کردہ متغیر ہے۔

مساوات اس سمتیہ  $\vec{r}$  کی تعریف وقفہ  $I$  پر حقیقی متغیر  $t$  کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ  $D$ ، پر سمتیہ تفاعل<sup>۳</sup> یا سمتیہ قیمت تفاعل<sup>۴</sup> سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو  $D$  کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔

ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ  $\vec{r}$  کے اجزاء  $t$  کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے اراکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی اراکان کے دائرہ کار ہیں۔

مثال ۱: پچھ دار تفاعل تمام حقیقی متغیر  $t$  کے لئے سمتیہ تفاعل

$$\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} + t\vec{k}$$

path<sup>۱</sup>  
position vector<sup>۲</sup>  
vector function<sup>۳</sup>  
vector-valued function<sup>۴</sup>  
scalar functions<sup>۵</sup>

معین ہے اور  $r$  دائری ٹکلی  $x^2 + y^2 = 1$  کے گروپٹ کر چلتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تفاعل  $r$  کے  $i$  اور  $j$  اجزاء جو  $r$  کے سر کے  $x$  اور  $y$  محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر  $t$  بڑھنے  $k$  جزو بڑھتا ہے جس کی بنا مٹنی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گرد ایک دائرہ  $2\pi$  پر  $t = 2\pi$  مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ  $-\infty \leq t \leq \infty$  ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

حد اور استمرار

ہم سمتی قیمت تفاعل کے حد کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کے حد کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں  $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  ایک سمتی تفاعل اور  $L$  ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایک ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $t$  کے لئے

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب  $t$  کی قیمت  $t_0$  کے قریب تر ہو تب  $r$  کا حد  $L$  ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

اگر  $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$  ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتی تفاعل کا حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left( \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left( \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left( \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

مثال ۲: اگر  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

ہم سمتی تفاعل کی استراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استراری کی تعریف کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: اگر  $\mathbf{r}(t)$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $t_0$  پر  $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$  ہو تب  $\mathbf{r}(t)$  اس نقطہ پر استراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر  $\mathbf{r}(t)$  استراری ہو تب یہ تفاعل استراری ہوگا۔

□

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استراری کے لئے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔

ایکے نقطہ پر اراکض کے استراری کا پرکھ

نقطہ  $t_0$  پر سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  اس صورت استراری ہوگا جب  $t_0$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  استراری ہوں۔

مثال ۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لئے استراری ہے کہ  $\cos t$ ،  $\sin t$  اور  $t$  استراری ہیں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استراری ہے۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

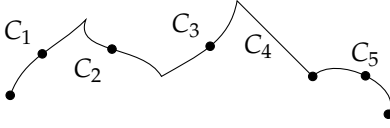
□

تفرقات اور حرکت

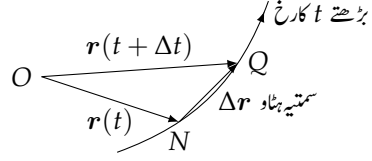
فرض کریں فضائیں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین کر سکتے ہیں  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  ہو جہاں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات  $t$  اور  $t + \Delta t$  پر اس ذرے کے مقام میں فرق

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$





شکل ۱۲.۲: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات  $t$  اور  $t + \Delta t$  کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ  $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$  ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ  $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ، ذرے کا نیا مقام  $\mathbf{r}(t + \Delta t)$  دے گا۔

ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k}\end{aligned}$$

اب اگر  $\Delta t$  صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے  $Q$  نقطہ  $N$  تک پہنچے گا۔ دوسرا، سکیٹ خط  $NQ$  نقطہ  $N$  پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم  $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$  درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[ \frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[ \frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[ \frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k}\end{aligned}$$

یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $t_0$  پر سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  اس صورت قابل تفرق ہوگا جب  $t_0$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر  $\mathbf{r}$  اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب  $\mathbf{r}$  قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ  $t$  پر جہاں  $\mathbf{r}$  قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتی ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

اگر  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر  $\mathbf{r}$  چلتا ہوا ہموار ہوگی۔

□

smooth<sup>۱</sup>

سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ  $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$  پر ایک منحنی کے مماسی خط سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو  $t_0$  پر  $\frac{dr}{dt}$  کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر  $\frac{dr}{dt} \neq 0$  کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماسی استراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نائی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو تنہا ہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو ٹکڑوں میں ہموار اکہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت  $\Delta t$  کے لئے بنایا لہذا  $\Delta r$  آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو  $\Delta r$  کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر  $\Delta t$  منفی ہوتا تب  $\Delta r$  چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  جو  $\Delta r$  کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ  $\Delta r$  جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو،  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ  $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$  جب  $\frac{dr}{dt} \neq 0$  نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم  $\frac{dr}{dt}$  سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک ہموار منحنی کے لئے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ ناکبھی رکتا ہے اور نائی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

تعریف: اگر فنس میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ  $r$  ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

اس ذرے کی سمتی رفتار<sup>۱</sup> ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ  $t$  پر،  $v$  کا رخ چلنے کا رخ ہوگا،  $v$  کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق  $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی اسراع<sup>۲</sup> ہوگی۔ مختصر آدرج ذیل ہوگا۔

۱. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا:  $v = \frac{dr}{dt}$

ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی:  $|v| =$  رفتار

ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا:  $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2}$

د. لمحہ  $t$  پر چلنے کا رخ سمتیہ  $\frac{v}{|v|}$  دیگا۔

□

ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$(رخ)(رفتار) = \left(\frac{v}{|v|}\right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

مثال ۴: لمحہ  $t$  پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$r(t) = (3 \cos t)i + (3 \sin t)j + t^2k$$

piecewise smooth<sup>۳</sup>  
velocity<sup>۴</sup>  
acceleration<sup>۵</sup>

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ  $t = 2$  پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟ حل:

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ  $t = 2$  پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر  $\mathbf{v}$  اور  $\mathbf{a}$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$  ہو گا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

□

سے  $t = 0$  حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

### قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرقات جزور جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی طرح ہوگی۔

### سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل:  $\frac{d}{dt}C = 0$  جہاں  $C$  ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر  $\mathbf{u}$  اور  $\mathbf{v}$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور  $f$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب:  $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c \frac{d\mathbf{u}}{dt}$  جہاں  $c$  مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f \frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

قاعدہ مجموعہ:  $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

قاعدہ فرق:  $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

قاعدہ ضرب نقطہ:  $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

$$\text{قاعدہ ضرب صلیبی: } \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

قاعدہ زنجیر:  $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{ds}$  جہاں  $\mathbf{r}$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہے اور  $t$  متغیر  $s$  کا قابل تفرق تفرق ہے۔

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ  $\mathbf{u}$  کے بعد  $\mathbf{v}$  آئے، تب دائیں ہاتھ بھی  $\mathbf{u}$  کے بعد  $\mathbf{v}$  ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔

ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ  
درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k}\end{aligned}$$

تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'}\end{aligned}$$

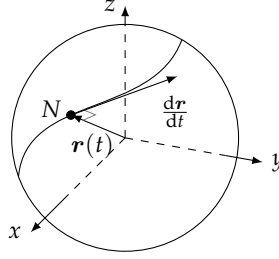
□

ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی  
ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ  $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$  جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں  $\mathbf{u}$  اور  $\mathbf{v}$  کے تفرقات پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{v}(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{u}(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h}\end{aligned}$$



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام  $r$  وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب  $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$  ہوگا۔

آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لئے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کا حد، ان کے حدود کا سمتی ضرب ہوتا ہے (سوال ۵۲)۔ چونکہ  $t$  پر قابل  $v$  تفرق لہذا استرادی ہے، اس لئے جیسے جیسے  $h$  کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے دیے دیے  $v(t+h)$  کی قیمت  $v(t)$  تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں  $t$  پر  $\frac{du}{dt}$  اور  $\frac{dv}{dt}$  تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور ج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

ثبوت: زنجیری قاعدہ

فرض کریں  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے اور  $t$  از خود کسی متغیر  $s$  کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہے۔ تب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  متغیر  $s$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left( \frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

□

مستقل لمبائی کے سمتی تفاعل

ایک کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماس ہوگا، اس کرہ کو مماسی ہوگا۔ لہذا  $r$  کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تفاعل کے لئے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔

اگر  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اُل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہے اور  $|u|$  ایک مستقل قیمت ہے۔ یوں  $u \cdot u = |u|^2$  ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } v = u \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ قابل تبادل ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

مثال ۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور  $u$  آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

حل:

$$\begin{aligned} u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k \\ |u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2 \\ \frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0 \end{aligned}$$

□

سمتی تفاعل کے کمالات

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $r = \frac{dR}{dt}$  ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل  $R(t)$ ، وقفہ  $I$  پر سمتی تفاعل  $r(t)$  کا الٹ تفرق ہوگا۔ اگر  $I$  پر  $r$  کا الٹ تفرق  $R$  ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ  $I$  پر  $r$  کے الٹ تفرق کی صورت  $R + C$  ہوگی جہاں  $C$  کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۵۶)۔ وقفہ  $I$  پر  $r$  کے الٹ تفرقات کا سلسلہ  $I$  پر  $r$  کا غیر قطعی ٹکڑا ہوگا۔

تعریف: متغیر  $t$  کے لحاظ سے  $r$  کا غیر قطعی ٹکڑا،  $r$  کے تمام الٹ تفرقات کا سلسلہ ہوگا، جس کو  $\int r(t) dt$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر  $r$  کا الٹ تفرق  $R$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی کمالات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۶:

$$\begin{aligned} \int ((\cos t)i + j - 2tk) dt &= \left( \int \cos t dt \right) i + \left( \int dt \right) j - \left( \int 2t dt \right) k \\ &= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\ &= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k \end{aligned}$$

□

غیر سمتی تفاعل کے ٹکڑا کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

سمتی تفاعل کے قطعی ٹکڑا کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر  $r$  بھی قابل تفرق ہوگا اور  $a$  تا  $b$  سمتی تفاعل  $r$  کا قطعی ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = \left( \int_a^b f(t) dt \right) i + \left( \int_a^b g(t) dt \right) j + \left( \int_a^b h(t) dt \right) k$$

□

قطعی کمالات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۵۴)۔

مثال ۷:

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left( \int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left( \int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left( \int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\
&= \left[ \sin t \right]_0^\pi \mathbf{i} + \left[ t \right]_0^\pi \mathbf{j} - \left[ t^2 \right]_0^\pi \mathbf{k} \\
&= [0 - 0] \mathbf{i} + [\pi - 0] \mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2] \mathbf{k} \\
&= \pi \mathbf{j} - \pi^2 \mathbf{k}
\end{aligned}$$

□

مثال ۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول  
فضا میں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ہے۔ اگر لہ  $t = 0$  پر اس ذرے کا مقام  $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$  ہو تب لہ  $t$  پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

حل: ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} && \text{تفرقی مساوات} \\
\mathbf{r}(0) &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} && \text{ابتدائی معلومات}
\end{aligned}$$

دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل کا مستقل  $\mathbf{C}$  معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(\sin 0)\mathbf{i} + (\cos 0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + \mathbf{C} &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} && \mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\
\mathbf{j} + \mathbf{C} &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\
\mathbf{C} &= 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}
\end{aligned}$$

وقت  $t$  کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t + 2)\mathbf{i} + (\cos t - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}$$

حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t + 0)\mathbf{i} + (-\sin t - 0)\mathbf{j} + (1 + 0)\mathbf{k} \\
&= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}
\end{aligned}$$



اور

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\mathbf{i} + (\cos 0 - 1)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

حاصل کرتے ہیں۔

## سوالات

مستوی  $xy$  میں حرکت

سوال ۱۳: سوال ۴ میں مستوی  $xy$  میں لمحہ  $t$  پر ایک ذرے کا مقام  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترسیم کے  $x$  اور  $y$  محدود کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱:  $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j}, \quad t = 1$

سوال ۲:  $\mathbf{r}(t) = (t^2+1)\mathbf{i} + (2t-1)\mathbf{j}, \quad t = \frac{1}{2}$

سوال ۳:  $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\mathbf{j}, \quad t = \ln 3$

سوال ۴:  $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (3 \sin 2t)\mathbf{j}, \quad t = 0$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں مستوی  $xy$  میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سمیتہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو ممحنی پر ترسیم کریں۔

سوال ۵: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر حرکت

$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$

سوال ۶: دائرہ  $x^2 + y^2 = 16$  پر حرکت

$\mathbf{r}(t) = (4 \cos \frac{t}{2})\mathbf{i} + (4 \sin \frac{t}{2})\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۷: تدویر  $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$  پر حرکت

$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۸: قطعہ کافی  $y = x^2 + 1$  پر حرکت

$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}, \quad t = -1, 0, 1$

فضائی سمتی رفتار اور اسراع

سوال ۹ تا سوال ۱۳ میں لمحہ  $t$  پر ایک ذرے کا تعین کر سمیتہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دئے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۹:  $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad t = 1$

$$\text{سوال ۱۰: } \mathbf{r}(t) = (1+t)\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{t^2}{3}\mathbf{k}, \quad t = 1$$

$$\text{سوال ۱۱: } \mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{سوال ۱۲: } \mathbf{r}(t) = (\sec t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + \frac{4}{3}t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{سوال ۱۳: } \mathbf{r}(t) = (2 \ln(t+1))\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad t = 1$$

$$\text{سوال ۱۴: } \mathbf{r}(t) = (e^{-t})\mathbf{i} + (2 \cos 3t)\mathbf{j} + (2 \sin 3t)\mathbf{k}, \quad t = 0$$

سوال ۱۵ تا سوال ۱۸ میں لمحہ  $t$  پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۵: } \mathbf{r}(t) = (3t+1)\mathbf{i} + \sqrt{3}t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\text{سوال ۱۶: } \mathbf{r}(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2\right)\mathbf{j}$$

$$\text{سوال ۱۷: } \mathbf{r}(t) = (\ln(t^2+1))\mathbf{i} + (\tan^{-1} t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2+1}\mathbf{k}$$

$$\text{سوال ۱۸: } \mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k}$$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں لمحہ  $t$  پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سہتیہ اور اسراع سہتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

$$\text{سوال ۱۹: } \mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\text{سوال ۲۰: } \mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (\cos t)\mathbf{k}, \quad t \geq 0$$

سمتی قیمت تفاعل کا تکامل

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں تکامل حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۲۱: } \int_0^1 [t^3\mathbf{i} + 7t\mathbf{j} + (t+1)\mathbf{k}] dt$$

$$\text{سوال ۲۲: } \int_1^2 \left[ (6-6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\mathbf{k} \right] dt$$

$$\text{سوال ۲۳: } \int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1 + \cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt$$

$$\text{سوال ۲۴: } \int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt$$

$$\text{سوال ۲۵: } \int_1^4 \left[ \frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt$$

$$\text{سوال ۲۶: } \int_0^1 \left[ \frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\mathbf{k} \right] dt$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۲۷

سمتی تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں  $t$  کے سمتی تفاعل  $r$  کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

سوال ۲۷:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= -ti - tj - tk & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= i + 2j + 3k & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۲۸:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= (180t)i + (180t - 16t^2)j & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= 100j & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۲۹:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}i + e^{-t}j + \frac{1}{t+1}k & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= k & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۳۰:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= (t^3 + 4t)i + tj + 2t^2k & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= i + j & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۳۱:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -32k & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= 100k & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} &= 8i + 8j \end{aligned}$$

سوال ۳۲:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -(i + j + k) & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= 10i + 10j + 10k & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} &= 0 \end{aligned}$$

ہموار منحنیات کے مماسی خط

ہموار منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  کا  $t = t_0$  پر مماسی خط نقطہ  $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$  سے گزرتا ہے اور،  $t_0$  پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ  $v(t_0)$ ، کا متوازی ہوتا ہے۔ (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں  $t = t_0$  پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۳۳: } r(t) = (\sin t)i + (t^2 - \cos t)j + e^t k, \quad t_0 = 0$$

$$\text{سوال ۳۴: } r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 5t k, \quad t_0 = 4\pi$$

$$\text{سوال ۳۵: } r(t) = (a \sin t)i + (a \cos t)j + bt k, \quad t_0 = 2\pi$$

$$\text{سوال ۳۶: } r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (\sin 2t)k, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$$

دائرہ راہ پر حرکت

سوال ۳۷: اکائی دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر ایک ذرہ کے حرکت کو (۱) تا (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (۱) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۴. کیا ذرہ نقطہ  $(1, 0)$  سے ابتدا کرتا ہے؟

$$\text{ا. } r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{ب. } r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{ج. } r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{د. } r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{ه. } r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0$$

سوال ۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تفاعل، مستوی  $2 = x + y - 2z$  میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز  $(2, 2, 1)$  ہے۔

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left( \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left( \frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

## خط مستقیم پر حرکت

سوال ۳۹: لمحہ  $t = 0$  پر ایک ذرہ نقطہ  $(1, 2, 3)$  پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ  $(4, 1, 4)$  پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار  $(1, 2, 3)$  پر 2 اور اس کی اسراع مستقل  $3i - j + k$  ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سکتیہ  $r(t)$  دریافت کریں۔

سوال ۴۰: لمحہ  $t = 0$  پر ایک ذرہ نقطہ  $(1, -1, 2)$  پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ  $(3, 0, 3)$  کی طرف یکساں اسراع  $2i + j + k$  سے بڑھتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سکتیہ  $r(t)$  تلاش کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱: ایک ذرہ قطعہ  $y^2 = 2x$  کافی کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ  $(2, 2)$  سے گزرتا ہے۔

سوال ۴۲: ایک ذرہ مستوی  $xy$  میں ایک تندہ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ  $t$  اس کا تعین کر سکتیہ

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

ہوتا ہے۔  $|r|$  اور  $|a|$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے  $|v|^2$  اور  $|a|^2$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذریں۔)

سوال ۴۳: ایک ذرہ مستوی  $yz$  میں ترخیم  $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$  پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سکتیہ

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

ہوتا ہے۔  $|r|$  اور  $|a|$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔)

سوال ۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار

ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت  $m$  ہے ایک جسم جس کی کمیت  $M$  ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار  $v$  سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس  $r_0$  ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ  $T$  (ایک پھر کے لئے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔

۱. کمیت  $M$  کے جسم کو مدار پر اور لمحہ  $t = 0$  پر مصنوعی سیارہ کو محور  $x$  پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ  $t$  پر سیارہ کا تعین کر سکتیہ  $r(t)$  لیں۔ دکھائیں کہ  $\theta = \frac{vt}{r_0}$  ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$r(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})i + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})j$$

ب. سیارے کی اسراع معلوم کریں۔

ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں  $G$  تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

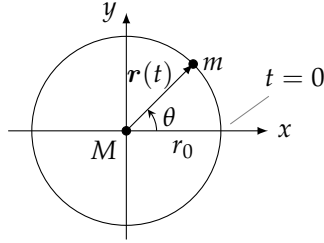
$$F = \left( -\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{r}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے  $F = ma$  ہوگا جس سے  $v^2 = \frac{GM}{r_0}$  حاصل کریں۔

د۔ دکھائیں کہ  $T = 2\pi r_0$  مساوات  $vT = 2\pi r_0$  کو مطمئن کرتا ہے۔

ه۔ جزو-ب اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



سوال ۴۵: فرض کریں  $v$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتی تعامل ہے۔ دکھائیں کہ اگر  $\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$  ہو تب  $|\mathbf{v}|$  ایک مستقل ہوگا۔

سوال ۴۶: غیر سمتی ضرب کا تفرق

ا۔ دکھائیں کہ اگر  $\mathbf{u}$ ،  $\mathbf{v}$  اور  $\mathbf{w}$  قابل تفرق سمتی تعامل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{w}}{dt}$$

ب۔ دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس

نتیجہ کو بلنڈر تہی مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔

سوال ۴۷: فرض کریں  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  ہو جہاں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  قابل تین رتبی تفرق ہوں۔ مساوات ۴ یا مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۶) \quad \frac{d}{dt} \left( \mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right) = \mathbf{r} \cdot \left( \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \frac{d^3\mathbf{r}}{dt^3} \right)$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔)

## ۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۳۱

سوال ۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل  
دکھائیں کہ اگر  $u$  ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل  $C$  ہو تب  $\frac{du}{dt} = 0$  ہوگا۔  
سوال ۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب

۱. دکھائیں اگر  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $C$  کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $t$  کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق  
ثابت کریں کہ اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{d}{dt}(u + v) = \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(u - v) = \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt}$$

سوال ۵۱: ایک نقطہ پر استمرار کا پڑھ اجزاء  
دکھائیں کہ سمتی تفاعل  $r$  جس کو قاعدہ  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  بیان کرتا ہو نقطہ  $t_0$  پر تب استمراری ہوگا جب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  اس نقطہ پر استمراری ہوں۔

سوال ۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کا حد  
فرض کریں  $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ،  $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ،  $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$  اور  $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$  ہیں۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لئے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استمراری ہوتے ہیں۔  
دکھائیں کہ اگر  $t = t_0$  پر  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  قابل تفرق ہو تب  $t_0$  پر یہ استمراری بھی ہوگا۔

سوال ۵۴: قابل مکمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل غیر سمتی ضرب:

$$\int_a^b k r(t) dt = k \int_a^b r(t) dt \quad k \text{ کوئی مستقل ہے}$$

نئی کا قاعدہ  $k = -1$  لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-r(t)) dt = - \int_a^b r(t) dt$$

ب۔ قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (r_1(t) \mp r_2(t)) dt = \int_a^b r_1(t) dt \mp \int_a^b r_2(t) dt$$

ج۔ قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b C \cdot r(t) dt = C \cdot \int_a^b r(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتی مستقل ہے}$$

اور

$$\int_a^b C \times r(t) dt = C \times \int_a^b r(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتی مستقل ہے}$$

سوال ۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ  $a \leq t \leq b$  پر غیر سمتی تفاعل  $u(t)$  اور سمتی تفاعل  $r(t)$  معین ہیں۔

ا۔ دکھائیں کہ  $[a, b]$  پر  $ur$  تب استمراری ہوگا جب  $[a, b]$  پر  $u$  اور  $r$  استمراری ہوں۔

ب۔ اگر غیر سمتی تفاعل  $u$  اور سمتی تفاعل  $r$  دونوں  $[a, b]$  پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ  $[a, b]$  پر  $ur$  قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(ur) = u \frac{dr}{dt} + r \frac{du}{dt}$$

سوال ۵۶: سمتی تفاعل کے الٹ تفرقات

ا۔ غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ  $I$  پر دو سمتی تفاعل  $R_1(t)$  اور  $R_2(t)$  کے تفرقات متماثل ہوں تب پورے  $I$  پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔

ب۔ جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر  $I$  پر  $r(t)$  کا الٹ تفرق  $R(t)$  ہو تب  $I$  پر  $r$  کا ہر الٹ تفرق  $R(t) + C$  کے برابر ہوگا جہاں  $C$  کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔

سوال ۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ

احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لئے اس مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر  $a \leq t \leq b$  پر سمتی تفاعل  $r(t)$  استمراری ہو تب  $[a, b]$  پر ہر نقطہ  $t$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$



اس کے بعد سوال ۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر  $[a, b]$  پر  $\mathbf{r}(t)$  کا  $\mathbf{R}$  کوئی الٹ تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a)$$

### کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۸ تا سوال ۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. تعین کرسمتیہ  $\mathbf{r}$  کی فضائی راہ کی منحنی ترسیم کریں۔

ب. سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  کے اجزاء تلاش کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ  $t_0$  پر سمتی رفتار  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  کی قیمت معلوم کر کے نقطہ  $\mathbf{r}(t_0)$  پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور خط مماس ترسیم کریں۔

سوال ۵۸:  $\mathbf{r}(t) = (\sin t - t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t + t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 6\pi$ ,  $t_0 = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۵۹:  $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}$ ,  $-2 \leq t \leq 3$ ,  $t_0 = 1$

سوال ۶۰:  $\mathbf{r}(t) = (\sin 2t)\mathbf{i} + (\ln(1+t))\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 4\pi$ ,  $t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۶۱:  $\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 2))\mathbf{i} + (\tan^{-1} 3t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k}$ ,  $-3 \leq t \leq 5$ ,  $t_0 = 3$

سوال ۶۲ اور سوال ۶۳ میں آپ  $a$  اور  $b$  کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پچ دار منحنی

$$\mathbf{r}(t) = (\cos at)\mathbf{i} + (\sin at)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}$$

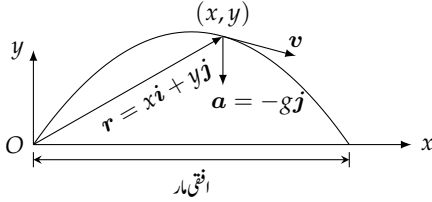
کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔

سوال ۶۲: وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  کے لئے نقطہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر پچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط،  $b = 1$  اور  $a = 1, 2, 4, 6$  لیتے ہوئے

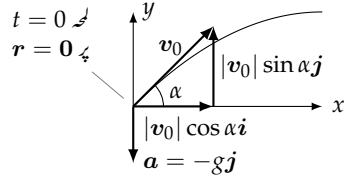
ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتلائیں کہ  $a$  کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۶۳: وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  کے لئے نقطہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر پچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط،  $a = 1$  اور  $b = 1/4, 1/2, 2, 4$  لیتے ہوئے

ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتلائیں کہ  $b$  کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ  $t$  پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ  $t = 0$  پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

## ۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا)؟ یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا)؟ اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتیجہ کب حاصل ہوں گے)؟ یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

### گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی بنا گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ  $t = 0$  پر ابتدائی سمتیہ رفتار  $v_0$  کے ساتھ مبدا سے گولاربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ  $v_0$  کا زاویہ  $\alpha$  ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

ہوگا۔ اس میں  $|v_0|$  کو سادہ علامت  $v_0$  سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha) i + (v_0 \sin \alpha) j$$

گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کیت ضرب اسراع یعنی  $m \frac{d^2 r}{dt^2}$  عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ  $t$  پر گولے کا تعین کر سمتیہ  $r(t)$

ہے۔ اگر صرف قوت کشش  $-mgj$  عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mgj$$

ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر  $t$  کا تفاعل  $\mathbf{r}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r} = \mathbf{r}_0, \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \mathbf{v}_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

پہلا عمل

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(gt)\mathbf{j} + \mathbf{v}_0$$

دوایک دوسرا مکمل

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0$$

دوایک۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے  $\mathbf{v}_0$  اور  $\mathbf{r}_0$  کی قیمتیں پر کر کے

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)t\mathbf{j}}_{v_0t} + \mathbf{0}$$

یعنی

$$(۵) \quad \mathbf{r} = (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left( (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)\mathbf{j}$$

حاصل کرتے ہیں۔

مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ  $\alpha$  گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ  $v_0$  اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۶) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگا اور مساوات ۶ میں  $x$  اور  $y$  میٹر میں ہوں گے۔

مثال ۱: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا  $500 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے  $60^\circ$  کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟  
 حل: ہم  $v_0 = 500$ ،  $\alpha = 60$ ،  $g = 9.8$  لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ  $t = 10$  پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

بلندی، دورانیہ پر واز اور فاصلہ مار

ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتہائی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

اس لمحہ پر  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند تر}} = (v_0 \sin \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

افقی میدان میں داغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں  $y = 0$  پر کے  $t$  حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t \left( v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) = 0$$

$$(۸) \quad t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

چونکہ  $t = 0$  وہ لمحہ ہے جب گولا داغا گیا لہذا  $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$  وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

گولے کی مار  $R$  جاننے کی خاطر ہم مبداسے گولا گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم  $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$  پر  $x$  تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left( \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$(9) \quad = \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار  $\sin 2\alpha = 1$  یعنی  $\alpha = 45^\circ$  پر حاصل ہوگا۔

مثال ۲: افقی میدان میں مبداسے ایک گولا  $500 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے  $60^\circ$  کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ پرواز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱)۔

حل:

$$y_{\text{بلند تر}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g} \quad \text{زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)}$$

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{دورانیہ پرواز (مساوات ۸)}$$

$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \quad \text{فاصلہ مار (مساوات ۹)}$$

$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

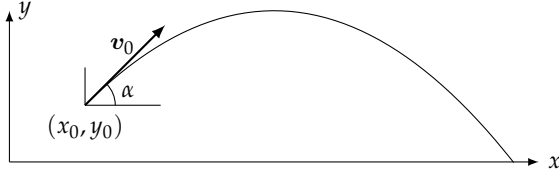
□

گولا کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے  $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$  حاصل کر کے دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

$$y = -\left( \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کی روپ  $y = ax^2 + bx$  ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۲.۷: نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے ابتدائی سمتی رفتار  $v_0$  کے ساتھ مارے گئے گولا کی راہ۔

نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گولا چلانا

مبدأ کی بجائے نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۹ میں حاصل کریں گے۔

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۳: ایک نشانہ باز ۲ m بلندی سے ۳۰ m دور درخت پر ۲۰ m بلندی پر لگائی گئی نشانی کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار  $v_0$  اور زاویہ  $\alpha$  کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی  $y$  لکھیں۔ (ب) اگر  $y = 20$  m بلندی ہو تب جزو-۱ کے نتیجہ سے  $v_0 \sin \alpha$  معلوم کریں۔ (ج) تیر ۳۰ m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے  $v_0 \cos \alpha$  کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

حل: (۱) ہم نشانہ باز کو مبدأ پر تصور کرتے ہیں۔ یوں  $t = 0$  پر  $x_0 = 0$  اور  $y_0 = 2$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

$$= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad y_0 = 2$$

ہم  $\frac{dy}{dt} = 0$  سے وہ لمحہ  $t$  تلاش کرتے ہیں جب تیر زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

اس لمحہ پر  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلندی}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

(ب) ہم مساوات ۱۰ میں  $g = 9.8$  اور  $y = 20$  بلندی  $y$  پر کر کے جزو-۱ سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

یعنی

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

(ج) ہم جزو-۱ میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت  $t$  اور افقی فاصلہ  $x = 30 \text{ m}$  مساوات ۱۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

اس مساوات کو  $v_0 \cos \alpha$  کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

(د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

حاصل کرتے ہیں۔

### سوالات

درج ذیل سوالات میں گولا کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، گولا کو مبداء سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

سوال ۱: ایک گولا  $60^\circ$  زاویہ پر  $840 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ هدف کے رخ کتنی دیر میں  $21 \text{ km}$  فاصلہ طے کرے گا؟

سوال ۲: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار  $24.5 \text{ km}$  ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔

سوال ۳: ایک گولا  $45^\circ$  زاویہ پر  $500 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ  $5 \text{ km}$  فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۴: ایک گیند  $10 \text{ m}$  کی بلندی سے  $30^\circ$  زاویہ اور  $10 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟

## باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

سوال ۵: ایک کھلاڑی 7 kg کا گولا 2 m بلندی سے  $45^\circ$  زاویہ پر  $13.4 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟

سوال ۶: اگر سوال ۵ میں گیند  $40^\circ$  پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟

سوال ۷: ایک گیند کو  $45^\circ$  زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ 10 m فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار 6 m ہوگا؟

سوال ۸: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران  $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے 40 cm دور ٹیلی ویژن کے شیشے کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشہ پر لگنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟

سوال ۹: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرنے کے دوران 100 واچے کی گیند کو  $160 \text{ km h}^{-1}$  رفتار پر چلتے ہوئے لٹھ سے مار کر  $9^\circ$  زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۰: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے  $25 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۱: ایک گالف گیند زمین سے  $30^\circ$  پر  $35 \text{ m s}^{-1}$  سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ 45 میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟

سوال ۱۲: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے  $45^\circ$  پر  $40 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۳: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے  $40^\circ$  زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتے ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۴: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے  $30^\circ$  زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

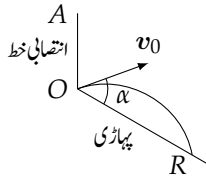
سوال ۱۵: دکھائیں کہ زاویہ  $\alpha$  اور زاویہ  $\alpha - 90^\circ$  پر دانے گئے گولوں کا فاصلہ مار ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔)

سوال ۱۶: ایک گولا کی ابتدائی رفتار  $400 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ گولے کی ابتدائی دوائیے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ کو مار پائے گا۔

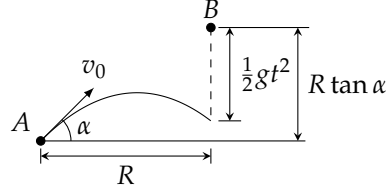
سوال ۱۷: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولا کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہوگا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لئے اس کی ابتدائی رفتار کتنی فی صد بڑھانی ہوگی؟

سوال ۱۸: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت کے نصف وقت میں گولا اس اونچائی کے  $\frac{3}{4}$  تک پہنچ پاتا ہے۔





شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۲۳)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۲۳)

سوال ۱۹: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ  $\mathbf{r}$  کے لئے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۲۰: ابتدائی زاویہ  $\alpha = 50.2^\circ$  لیتے ہوئے مثال ۳ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۲۱: مثال ۳ میں تیر کب نشانہ سے 2 m کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۲۲: ایک گیند کو 5 m بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

سوال ۲۳: گیند A کو  $\alpha$  زاویہ پر  $v_0$  ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور  $R \tan \alpha$  اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی  $v_0$  کے لئے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۲۴: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ AOR کو نصف میں قطع کرتا ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۲۵: مبداء سے  $t = 0$  پر  $v_0$  سمتی رفتار سے ایک مثالی گولا کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی بنیاد گولا کی نیچے رخ اسراع  $\mathbf{a} = -g\mathbf{k}$  ہوگی۔ لمحہ پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۲۶: رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت

ایک گولا جس کی کمیت  $m$  اور ابتدائی رفتار  $v_0$  کو رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت  $m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{dr}{dt} + \frac{k}{m}r = v_0 - gtj$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو  $e^{(k/m)t}$  سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا دونوں اطراف قابل مکمل ہوں گے۔ اب دوسرا مکمل لیں۔ تفاعل  $e^{(k/m)t}$  کو اس تفرقی مساوات کا جزو مکمل کہتے ہیں۔

سوال ۲: ایک گولہ کو زمین سے  $\alpha$  زاویہ پر  $v_0$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ  $\alpha$  کو متغیر اور  $v_0$  کو مستقل تصور کریں۔ ہر  $0 \leq \alpha \leq \pi/2$  کے لئے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترتیب پر پائے جاتے ہیں جہاں  $x \geq 0$  ہے۔

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

### ۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدو خال پر غور کریں گے جن کے بنائے منحنیات کی اہم ہیں۔

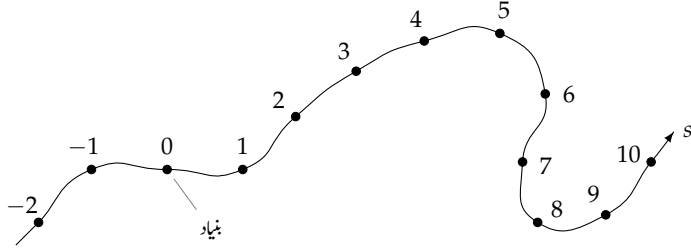
#### منحنی پر لمبائی قوس

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ  $N$  تک منحنی پر فاصلہ  $s$ ، سے نقطہ  $N$  کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لئے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ  $s$  منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لئے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو  $z$  شامل کرتے ہیں۔

تعریف: ہموار منحنی  $a \leq t \leq b$  پر  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  جس پر  $t = a$  تا  $t = b$  صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt \\ (i) \quad &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو بیانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

□

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضائیں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات میں جذر، سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کی لمبائی  $|v|$  ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

$$(r) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱: درج ذیل پیچ دار منحنی کے ایک پیکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

حل: پیچ دار منحنی  $t = 0$  سے  $t = 2\pi$  تک ایک پیکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

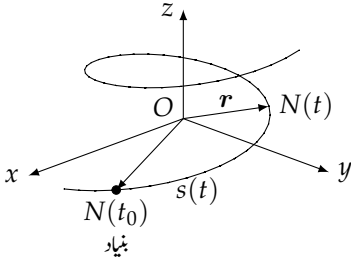
$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

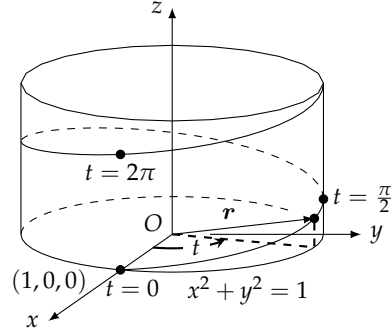
ہو گی جو مستوی  $xy$  میں اس دائرہ کے لمبائی کا  $\sqrt{2}$  گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔

اگر ہم ہموار منحنی  $C$ ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر  $t$  ہو، پر نقطہ  $N_0$  کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب  $t$  کی ہر قیمت  $C$  پر ایک نقطہ  $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$  اور سمتیہ بند فاصلہ

$$(r) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد  $N(t_0)$  سے کسی نقطہ  $N(t)$  تک فاصلہ  $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$  ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱

دے گی جو  $N_0$  سے  $C$  پر چلتے ہوئے ناپائیدار (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر  $t > t_0$  ہو تب  $N(t)$  سے  $N(t_0)$  تک فاصلہ  $s(t)$  ہوگا۔ اگر  $t < t_0$  ہو تب  $s(t)$ ، فاصلہ کے نفی کا برابر ہوگا۔ کی ہر ایک قیمت پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں  $s$  کے لحاظ سے  $C$  کی مقدار معلوم روپ حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو منحنی کا مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے  $t$  کے رخ بڑھتی ہے۔

بنیاد  $N(t_0)$  لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

مثال ۲: اگر  $t_0 = 0$  ہو تب پیچ دار منحنی

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

پر  $t_0$  سے  $t$  تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۳} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

□

یوں  $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ،  $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ، ہوں گے۔

مثال ۳: ایک کیر پر لمبائی

دکھائیں اگر  $u = u_1 i + u_2 j + u_3 k$  اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$r(t) = (x_0 + tu_1)i + (y_0 + tu_2)j + (z_0 + tu_3)k$$

پر، نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  جہاں  $t = 0$  ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود  $t$  کے برابر ہوگی۔  
حل:

$$v = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)i + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)j + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)k = u_1 i + u_2 j + u_3 k$$

سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$s(t) = \int_0^t |v| d\tau = \int_0^t |u| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

□

ہموار منحنی پر رفتار

چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفرقات استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت  $s$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |v(t)|$$

جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار  $v$  کی مقدار ہوتی ہے۔

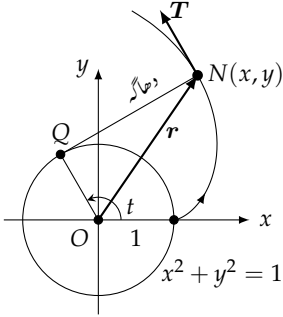
دھیان رہے کہ اگرچہ  $s$  تعین کرنے میں بنیادی نقطہ  $N(t_0)$  کا کردار پایا جاتا ہے،  $N(t_0)$  کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔

ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لئے  $|v|$  غیر صفر ہے لہذا  $\frac{ds}{dt} > 0$  ہوگا۔ ہم ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں کہ  $s$  متغیر  $t$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔

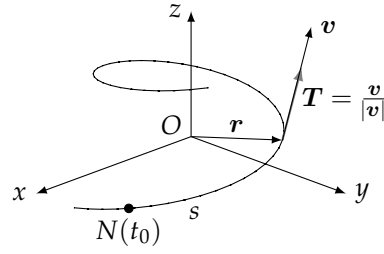
اکائی مماسی سمتیہ  $T$

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لئے  $\frac{ds}{dt} > 0$  ہے لہذا  $s$  ایک ایک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو  $t$  کو بطور  $s$  کا قابل تفرق تفاعل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لپٹے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کا در پیچیدہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی  $xy$  میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم  $v$  کو  $|v|$  سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ  $T$  حاصل کرتے ہیں۔

یوں  $r$  متغیر  $s$  کا قابل تفرق تعامل ہوگا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$(۷) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

مساوات ۷ کہتی ہے کہ  $\frac{dr}{dt}$  ایک اکائی سمتیہ ہے جو  $v$  کے رخ ہے۔ ہم  $\frac{dr}{ds}$  کو  $r$  کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو  $T$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

تعریف: قابل تفرق تعامل  $r(t)$  کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

جہاں بھی  $v$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تعامل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ  $T$  بھی  $t$  کا قابل تفرق تعامل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے<sup>۱۵</sup> کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ  $T$  ہے۔

مثال ۴: درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ  $T$

۱۲۴۷

حل:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + \mathbf{k} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k} \end{aligned}$$

□

مثال ۵: دائرہ کا درپچہ (شکل ۱۲.۱۳) درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} \quad t > 0$$

حل:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t - \cos t + t \sin t)\mathbf{j} \\ &= (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad \text{ہے } |t| = t \text{ کی } t > 0 \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{t} = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

□

مثال ۶: اکائی دائرہ

$$\mathbf{v} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$$

کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

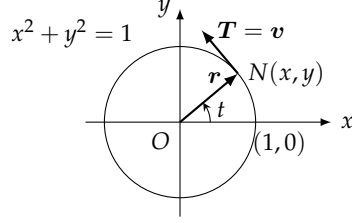
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$$

□

کا اکائی مماسی سمتیہ  $\mathbf{T} = \mathbf{v}$  ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔

سوالات

سوال ۱۳ سوال ۸ میں منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔



شکل ۱۵: حرکت  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$  برائے مثال ۶

سوال ۱:  $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۲:  $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۳:  $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq 8$

سوال ۴:  $r(t) = (2 + t)i - (t + 1)j + tk, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۵:  $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

سوال ۶:  $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k, \quad 1 \leq t \leq 2$

سوال ۷:  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۸:  $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2$

سوال ۹: مبداسے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے  $26\pi$  دور نقطہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (5 \sin t)i + (5 \cos t)j + 12tk$$

سوال ۱۰: مبداسے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے  $13\pi$  دور نقطہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (12 \sin t)i - (12 \cos t)j + 5tk$$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں  $t = 0$  سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t |v(\tau)| d\tau \quad \text{مسادات ۳}$$

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۱:  $r(t) = (4 \cos t)i + (4 \sin t)j + 3tk, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

سوال ۱۲:  $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$



سوال ۱۳:  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0$

سوال ۱۴:  $r(t) = (1 + 2t)i + (1 + 3t)j + (6 - 6t)k, \quad -1 \leq t \leq 0$

سوال ۱۵: نقطہ  $(0, 0, 1)$  سے  $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$  تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\sqrt{2}t)i + (\sqrt{2}t)j + (1 - t^2)k$$

سوال ۱۶: ہم نے مثال ۱ میں پیچ دار منحنی کے ایک پکڑ کی لمبائی  $2\pi\sqrt{2}$  تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع  $2\pi$  ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ہوگی۔ دکھائیں کہ جس ٹکلی پر پیچ دار منحنی کا ایک پکڑ پٹا گیا ہے، اس کو انتہائی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔

سوال ۱۷:

۱. دکھائیں کہ  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (1 - \cos t)k, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$  ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ  $r$  قائمہ دائری ٹکلی اور ایک مستوی کا مطلقاً طے ہے۔ ان قائمہ دائری ٹکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔

ب. ٹکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط  $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi, t = \frac{3\pi}{2}$  پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط  $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi, t = \frac{3\pi}{2}$  پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا کھل لکھیں۔ اس کھل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی کھل ہے۔

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دوا عشریہ درست معلوم کریں۔

سوال ۱۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار منحنی کے ایک پکڑ کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

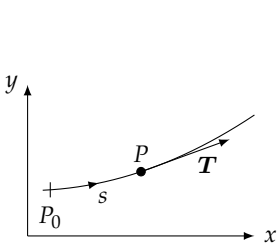
۱.  $r(t) = (\cos 4t)i + (\sin 4t)j + 4tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

ب.  $r(t) = (\cos(t/2))i + (\sin(t/2))j + (t/2)k, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$

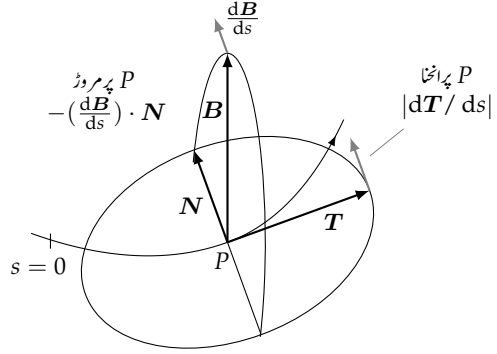
ج.  $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j - tk, \quad -2\pi \leq t \leq 0$

## ۱۲.۴ انحناء، مسروڑ اور TNB چوکھٹ

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ  $T$  ہے۔ دوسرا  $N$  ہے جو  $\frac{dR}{ds}$  کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ  $B = T \times N$



شکل ۱۲.۱: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ  $T$  مڑتا ہے۔ نقطہ  $P$  پر  $|dT/ds|$  کی قیمت کو  $P$  پر منحنی کی انحنائیت کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتا ہے۔

ہے۔ یہ سمتیت اور ان کے تفرقات اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر  $\left| \frac{dR}{ds} \right|$  ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لئے اس کو سواری کی راہ کی انحنائیت کہتے ہیں۔ عدد  $-(dB/ds) \cdot N$  ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی مروڑ کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی،  $P$ ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سرعتی چھتی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحنائیت  $T$  اور  $N$  کے مستوی سے ریل گاڑی کا انحنائیت جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

### مستوی منحنی کی انحنائیت

جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے  $\frac{dr}{ds} = T$  بھی مڑتا ہے۔ چونکہ  $T$  اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر  $T$  کی شرح تبدیلی کو انحنائیت کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ انحنائیت کو روایتی طور پر یونانی حرف  $\kappa$  (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ  $T$  ہو، کا تفاعل انحنائیت ذیل ہوگا۔

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

□

اگر  $|dT/ds|$  بڑی قیمت ہو تب نقطہ  $P$  سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور  $P$  پر انحنائیت زیادہ ہوگی۔ اگر  $|dT/ds|$  صفر کے

قریب ہوتی  $T$  کا رخ آہستہ تبدیل ہوگا اور  $P$  پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

مثال ۱: سیدھے کلیئر کی انحناء صفر ہوگی

سیدھے کلیئر پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں  $0 = |dT/ds| = |0|$  ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)۔

□

مثال ۲: رداس  $a$  کے دائرے کی انحناء  $\frac{1}{a}$  ہوگی  
ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

میں  $\theta = \frac{s}{a}$  پر کر کے اس کی لمبائی قوس  $s$  کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

یوں

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

اور

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

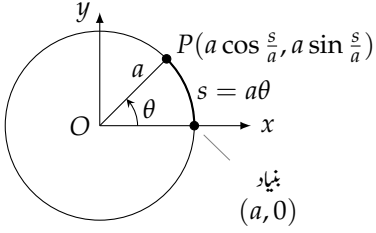
ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{کیونکہ } a > 0 \text{ یا } |a| = a \text{ ہوگا} \end{aligned}$$

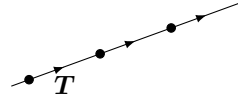
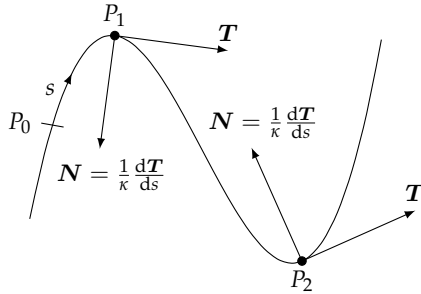
□

صدر اکائی عمودی سمتیہ

چونکہ  $T$  کی لمبائی اکائی ہے لہذا  $\frac{dT}{ds}$  اور  $T$  آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں  $\frac{dT}{ds}$  کو لمبائی  $\kappa$  سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل ہوگا جو  $T$  کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔



شکل ۱۹، ۱۲: دائرہ برائے مثال ۲

شکل ۱۸، ۱۲: سیدھے لکیر پر  $T$  کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی  
انحنا  $|dT/ds|$  صفر ہوگی۔شکل ۲۰، ۱۲: منحنی کا عمودی سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ  $T$  مڑتا ہو۔ سمتیہ  $N$  کا رخ سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ ہے۔

تعریف: جس نقطہ پر  $\kappa \neq 0$  ہو وہاں مستوی میں ممحنی کا صدرا کا ئی سمتیہ  $N$  درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب ممحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر  $T$  گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ دائیں ہوگا اور اگر  $T$  گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ  $N$  ممحنی کے مقعر رخ ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر  $\kappa = 0$  ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۰ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے ممحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کی لمبائی قوس، ثبت  $\frac{ds}{dt}$  کے لئے ہوگی لہذا  $\frac{ds}{dt} = \left| \frac{ds}{dt} \right|$  ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned} \quad (1)$$

اس طرح ہم  $K$  اور  $s$  حاصل کیے بغیر  $N$  حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۳: درج ذیل دائری حرکت کے لئے  $T$  اور  $N$  تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

حل: ہم پہلے  $T$  دریافت کرتے ہیں۔

$$v = -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j,$$

$$|v| = \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2,$$

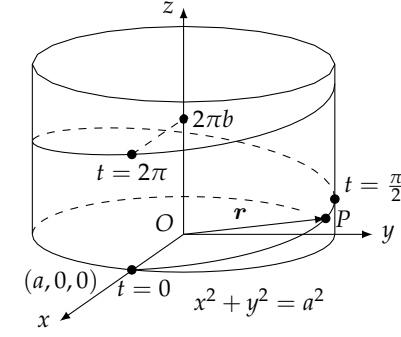
$$T = \frac{v}{|v|}$$

$$= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j$$

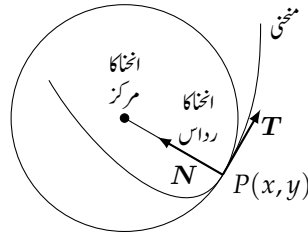
یوں

$$\frac{dT}{dt} = -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j,$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2$$



شکل ۱۲.۲۲: ثابت  $a, b$  کے لئے  $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ  $P(x, y)$  پر دائرہ انحناء مختی کے اندرونی رخ ہو گا۔

اور درج ذیل ہو گا۔

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} = -(\cos 2t)i - (\sin 2t)j$$

□

### انحناء دائرہ اور انحناء کار داس

مستوی مختی پر نقطہ  $P$  جہاں  $\kappa \neq 0$  ہو، دائرہ انحناء<sup>۱۸</sup> سے مراد اس مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱. نقطہ  $P$  پر یہ مختی کا مماسی ہو (مختی کا مماسی خط یہی اس کا مماسی خط ہے)؛

ب. نقطہ  $P$  پر اس کی انحناء اور مختی کی انحناء ایک دوسرے کے برابر ہوں؛

ج. یہ مختی کے اندرونی یعنی مقعر رخ پایا جائے (شکل ۱۲.۲۱)۔

نقطہ  $P$  پر مختی کے رڈاس<sup>۱۹</sup> سے مراد اس نقطہ پر دائرہ انحناء کا رڈاس ہے، جو مثال ۲ کے مطابق درج ذیل ہو گا۔

$$(۲) \quad \text{رڈاس انحناء} = \rho = \frac{1}{\kappa}$$

رڈاس انحناء جاننے کے لئے ہم  $\kappa$  معلوم کر کے اس کا بالکس متناسب لیتے ہیں۔ نقطہ  $P$  پر مرکز انحناء<sup>۲۰</sup> سے مراد یہاں کے دائرہ انحناء کا مرکز ہو گا۔

<sup>۱۸</sup> circle of curvature  
<sup>۱۹</sup> radius of curvature  
<sup>۲۰</sup> center of curvature

## فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

مستوی منحنیات کی طرح فضائیں ہموار منحنی کے لئے مقدار معلوم لمبائی قوس  $s$ ، مماسی اکائی سمتیہ  $T$  دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  سمتیہ  $T$  کو عمودی ہوگا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۴) \quad N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

مثال ۴: درج ذیل بیچ دار منحنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

حل: ہم سمتی رفتار  $v$  سے  $T$  حاصل کرتے ہیں۔

$$v(t) = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk$$

$$|v| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk]$$

اب زنجیری قاعدہ سے  $\frac{dT}{ds}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dT}{ds} &= \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{1}{|v|} \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |v| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|v|}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)i - (a \sin t)j] \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)i - (\sin t)j] \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۵) \quad \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل  $a$  کے لئے  $b$  بڑھانے سے انخام ہوتی ہے۔ مستقل  $b$  کے لئے  $a$  کم کرنے سے بھی انخام آخر کار انخام کرتی ہے۔ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

اگر  $b = 0$  ہو تب پیچ دار معنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس  $a$  اور انخام  $\frac{1}{a}$  ہوگی۔ اگر  $a = 0$  ہو تب پیچ دار معنی، محور  $z$  پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی انخام 0 ہوگی۔ □

مثال ۵: گزشتہ مثال میں معنی کے لئے  $N$  تلاش کریں۔

حل:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۴}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

فضائیں معنی کا دوہری عمودی سمتیہ  $B = T \times N$  ہے جو  $T$  اور  $N$  دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

سمتیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  کے لحاظ سے  $\frac{dB}{ds}$  کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

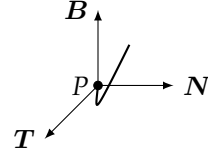
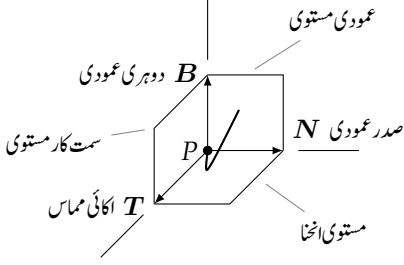
$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ  $N$  کا رخ  $\frac{dT}{ds}$  کے رخ ہے لہذا  $\frac{dT}{ds} \times N = 0$  ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $T$  کو عمودی ہوگا۔





شکل ۱۲.۲۳: سمتیات  $N$ ،  $T$  اور  $B$  (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیات  $N$ ،  $T$  اور  $B$  کے پیدا تین مستوی کے نام۔

چونکہ  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $B$  (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا  $B$  اور  $T$  کے مستوی کو  $\frac{dB}{ds}$  عمودی ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $N$  کے متوازی ہو گا اور یوں  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $N$  کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا جاتی ہے۔ غیر سمتی  $\tau$ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

کی بنادر ج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تعریف: فرض کریں  $B = T \times N$  ہے۔ تب ہموار منحنی کا تقابل مروڑ<sup>۲۲</sup> درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

انحناء  $\kappa$  کے برعکس جو کبھی منحنی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ  $\tau$  مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

منحنیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ  $P$  پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو انحناء  $\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$  تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ  $P$  پر  $T$  کے لحاظ سے سطح منحنی انحناء کی مڑنے کی شرح کو مروڑ  $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$  تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔

اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء

قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی بنا کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے  $v$  کے لئے

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left( T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left( \frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left( \kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

اس کو

$$(۷) \quad a = a_T T + a_N T$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو  $a_T$  اور غیر سمتی عمودی جزو  $a_N$  درج ذیل ہوں گے۔

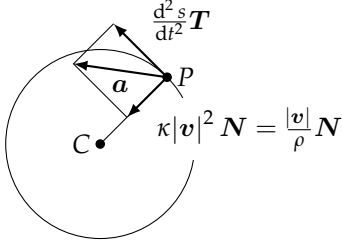
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں  $B$  نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت  $T$  اور  $N$  کے مستوی میں  $B$  کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ  $\frac{d^2 s}{dt^2}$  اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ  $\kappa (ds/dt)^2$  ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔

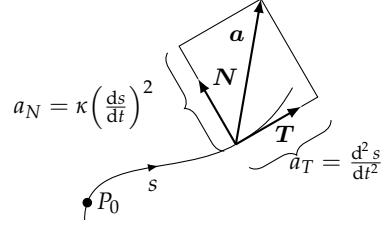
ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع  $a$  سمتی رفتار  $v$  کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار کا رخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو  $a_T$  سمتی رفتار  $v$  کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو  $a_N$  ہمیں  $v$  کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

دھیان رہے کہ  $a_N$  انحراف رفتار کا مربع ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ  $|v|$ ) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے (بڑی  $\kappa$ ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحراف کے لئے چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے (شکل ۱۲.۲۶)۔

اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب  $\frac{d^2 s}{dt^2}$  صفر ہو گا اور تمام اسراع  $N$  کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہوگا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا گھٹ رہی ہو تب  $a$  کا غیر مماسی جزو ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس ρ ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع a ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے عمودی پایا جاتا ہے۔

اسراع کا عمودی جزو  $a_N$  معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً  $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$  استعمال کرتے ہیں جو  $a_N$  کے لئے مساوات  $|a|^2 = a \cdot a = a_T^2 + a_N^2$  حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر  $\kappa$  معلوم کیے،  $a_N$  معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۶: درج ذیل حرکت کے لئے T اور N حاصل کئے بغیر اسراع  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

یہ راہ شکل ۱۲.۲ میں دکھائے دائرہ کار پر پیچیدہ ہے۔

حل: ہم پہلے مساوات ۸ سے  $a_T$  حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۵}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

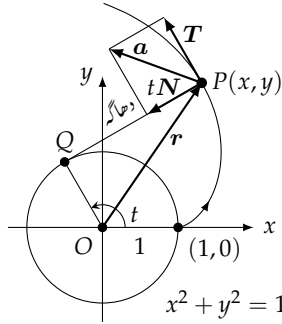
$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$

اب مساوات ۹ استعمال کرتے ہوئے  $a_N$  حاصل کرتے ہیں۔

$$a = (\cos t - t \sin t)i + (\sin t + t \cos t)j$$

$$|a|^2 = t^2 + 1 \quad \text{کچھ الجبرا کے بعد}$$

$$\begin{aligned} a_N &= \sqrt{|a|^2 - a_T^2} \\ &= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۶)

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے  $a$  تلاش کرتے ہیں۔

$$a = a_T T + a_N N = (1)T + (t)N = T + tN$$

□

انحنا اور مروڑ کے کلیات

ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} v \times a &= \left( \frac{ds}{dt} T \right) \times \left[ \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 N \right] & \text{مساوات ۸ سے } v = \frac{ds}{dt} T \\ &= \left( \frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (T \times T) + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 (T \times N) \\ &= \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 B & T \times T = 0, T \times N = B \end{aligned}$$

یوں

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

ہوگا جس کو  $\kappa$  کے لئے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

انحنا کا سمتی کلیہ

$$(۱۰) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

مساوات ۱۰ ہمیں ممخنی پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں  $v$  غیر صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء، جو ممخنی کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ ممخنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک  $v$  صفر نہ ہو)، ہم ممخنی کی طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر ممخنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ،  $t$  کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں  $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ،  $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$  اور  $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$  ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

یہ کلیہ  $r$  کے متعلق اجزاء  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  اور  $z = h(t)$  سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کا پہلا نصف  $v$  سے، دوسرا نصف  $a$  سے اور تیسرا نصف  $\dot{a} = \frac{da}{dt}$  سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۷: درج ذیل بیچ دار کا  $K$  اور  $\tau$  مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

حل: ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(12) \quad \begin{aligned} v &= -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk, \\ a &= -(a \cos t)i - (a \sin t)j, \\ v \times a &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2k, \\ \kappa &= \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۱ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک جیسا نتیجہ دیتی ہیں۔

مروڑ کے لئے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم  $v$  اور  $a$  جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

ہوگا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کا مروڑ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنيات میں پیچ دار منحني کی نشانی اس کی مستقل انحناء اور مستقل مروڑ ہیں۔

ڈی این اے<sup>۲۳</sup> زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ لپٹی صورت کی بنا سالمہ بہت کم جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انحناء اور مروڑ کی بنا) خراب حصہ کو سالماتی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

فضا میں منحنیات کے کلیاتے

|                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $T = \frac{v}{ v }$                                                                                                                                                                       | اکائی مماسی سمتیہ     |
| $N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$                                                                                                                                                               | صدر اکائی عمودی سمتیہ |
| $B = T \times N$                                                                                                                                                                          | دوہری عمودی سمتیہ     |
| $\kappa = \left  \frac{dT}{ds} \right  = \frac{ v \times a }{ v ^3}$                                                                                                                      | انحناء                |
| $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$ | مروڑ                  |
| $a = a_T T + a_N N$                                                                                                                                                                       | اسراع                 |
| $a_T = \frac{d}{dt} v $                                                                                                                                                                   | اسراع کا مماسی جزو    |
| $a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$                                                                                                                                                | اسراع کا عمودی جزو    |

## سوالات

## مستوی منحنیات

سوال ۱ تا سوال ۴ میں مستوی منحنیات کا  $T$ ،  $N$  اور  $\kappa$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $r(t) = t\mathbf{i} + (\ln \cos t)\mathbf{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۲:  $r(t) = (\ln \sec t)\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳:  $r(t) = (2t + 3)\mathbf{i} + (5 - t^2)\mathbf{j}$

سوال ۴:  $r(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$

سوال ۵ اور سوال ۶ میں  $T$  اور  $N$  معلوم کیے بغیر  $a$  کو  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

سوال ۵:  $r(t) = (2t + 3)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j}$

سوال ۶:  $r(t) = \ln(t^2 + 1)\mathbf{i} + (t - 2 \tan^{-1} t)\mathbf{j}$

سوال ۷: مستوی  $xy$  میں تقاطع کی ترسیم کی انحناء کا کلیہ۔

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

۱۔ مستوی  $xy$  میں ترسیم  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپ  $x = x, y = f(x)$  ہے اور سمتی کلیہ  $r(t) = xi + f(x)j$  ہوگا۔ اگر  $f$  دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

ب۔ جزو-۱ میں  $\kappa$  کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کی اختلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج۔ دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر اختلاصفر ہوگی۔

سوال ۸: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی اختلاص کلیہ

۱۔ دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق تفاعل  $x = f(t), y = g(t)$  پر مبنی ہموار منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کی اختلاص درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے اختلاص تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + (\ln \sin t)j, \quad 0 < t < \pi$$

$$r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$$

سوال ۹: مستوی منحنیات کے عمود

۱۔ دکھائیں کہ نقطہ  $(f(t), g(t))$  پر منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کے عمودی سمتیات  $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$  اور  $n(t) = g'(t)i - f'(t)j$  ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا  $N$  تلاش کرنے کی خاطر ہم  $n$  اور  $-n$  میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا  $N$  تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + e^{2t}j$$

$$r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, \quad -2 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۰:

۱۔ منحنی  $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$  کا  $N$  وقفہ  $t < 0$  اور وقفہ  $t > 0$  پر سوال ۹ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

ب۔ جزو-۱ میں منحنی کے لئے

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

حاصل کریں۔ کیا  $t = 0$  پر  $N$  موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منحنی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے  $N$  کے رویہ پر تبصرہ کریں۔



## فضائی منحنیات

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں فضائی منحنیات کا  $T$ ،  $N$ ،  $B$ ،  $\kappa$  اور  $\tau$  دریافت کریں۔

سوال ۱۱:  $r(t) = (3 \sin t)i + (3 \cos t)j + 4tk$

سوال ۱۲:  $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j + 3k$

سوال ۱۳:  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + 2k$

سوال ۱۴:  $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk$

سوال ۱۵:  $r(t) = \frac{t^3}{3}i + \frac{t^2}{2}j, \quad t > 0$

سوال ۱۶:  $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۷:  $r(t) = ti + (a \cosh \frac{t}{a})j, \quad a > 0$

سوال ۱۸:  $r(t) = (\cosh t)i - (\sinh t)j + tk$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں  $T$  اور  $N$  تلاش کیے بغیر  $a$  کو  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۹:  $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk$

سوال ۲۰:  $r(t) = (1 + 3t)i + (t - 2)j - 3tk$

سوال ۲۱ اور سوال ۲۲ میں  $T$  اور  $N$  تلاش کیے بغیر، دیے گئے  $t$  کو  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

سوال ۲۱:  $r(t) = (t + 1)i + 2tj + t^2k, \quad t = 1$

سوال ۲۲:  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + t^2k, \quad t = 0$

سوال ۲۳:  $r(t) = t^2i + (t + \frac{t^3}{3})j + (t - \frac{t^3}{3})k, \quad t = 0$

سوال ۲۴:  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + \sqrt{2}e^t k, \quad t = 0$

سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں دیے گئے  $r$  پر  $T$ ،  $N$  اور  $B$  معلوم کریں۔ اس کے بعد در پیچیدہ مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس  $t$  پر حاصل کریں۔

سوال ۲۵:  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j - k, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۶:  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad t = 0$

## طبعی استعمال

سوال ۲۷: آپ کی گاڑی کار فاریا پر قرار  $60 \text{ km h}^{-1}$  دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۸: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۹: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۰: ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہے قطع مکانی  $y = x^2$  پر مستقل رفتار  $10 \text{ ms}^{-1}$  سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ  $(0, 0)$  اور نقطہ  $(\sqrt{2}, 2)$  پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب  $\mathbf{i}$  اور  $\mathbf{j}$  کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$  ذہن میں رکھیں۔)

سوال ۳۱: ایک مٹنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لئے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی انخا کی مستقل مضرب ہوگی۔ حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔

سوال ۳۲: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

## انخا پر مزید سوالات

سوال ۳۳: دکھائیں کہ قطع مکانی  $y = ax^2$ ,  $a \neq 0$  کی زیادہ سے زیادہ انخا اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انخا نہیں ہوگی۔ (چونکہ مٹنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انخا تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لئے درست ہوگا۔)

سوال ۳۴: دکھائیں کہ ترخیم  $x = a \cos t$ ,  $y = b \sin t$ ,  $a > b > 0$  کی زیادہ سے زیادہ انخا اس کی محور اکبر پر اور کم سے کم انخا اس کی محور اصغر پر ہوگی۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لئے درست ہوگا۔)

سوال ۳۵: بیچ دار مٹنی کی زیادہ سے زیادہ انخا ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ بیچ دار  $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + btk$ ,  $(a, b \geq 0)$  کی انخا  $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$  ہوگی۔ کسی بھی  $b$  کے لئے زیادہ سے زیادہ انخا کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: اگر آپ کو  $a_N$  اور  $|\mathbf{v}|$  معلوم ہوں تب کلیہ  $a_N = \kappa |\mathbf{v}|^2$  سے انخا حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مٹنی کی انخا اور راس انخا دریافت کریں۔ ( $a_N$  اور  $|\mathbf{v}|$  کی قیمتیں مثال ۶ سے لیں۔)

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$$

سوال ۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لئے  $\kappa$  اور  $\tau$  صفر ہوں گے۔

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + At)\mathbf{i} + (y_0 + Bt)\mathbf{j} + (z_0 + Ct)\mathbf{k}$$

سوال ۳۸: مکمل انخا  $s = s_0$  سے  $s = s_1 > s_0$  تک حصہ کی مکمل انخا حاصل کرنے کی خاطر  $s_0$  تا  $s_1$  انخا کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر مٹنی کا متغیر  $s$  ہم ایک مٹنی پر  $s = s_0$  سے  $s = s_1$  تک حصہ کی مکمل انخا حاصل کرنے کی خاطر  $s_0$  تا  $s_1$  انخا کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر مٹنی کا متغیر  $s$

کی بجائے  $t$  ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں  $s_0$  اور  $s_1$  کے مطابق قیمتیں  $t_0$  اور  $t_1$  ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  پر چچ دار منحنی  $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

سوال ۳۹: گزشتہ سوال جاری

درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

ا.  $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$ ,  $a \leq t \leq b$  ( $a > 0$ ) (انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ)

سوال ۳۶ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۶ کی قیمتیں استعمال کریں۔

$$y = x^2, \quad -\infty < x < \infty$$

سوال ۴۰:

ا. نقطہ  $(\frac{\pi}{2}, 1)$  پر منحنی  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$  کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی  $xy$  میں  $y = \sin x$  کی مقدار معلوم روپ ہے۔)

ب. نقطہ  $(0, -2)$  جہاں  $t = 1$  ہے پر منحنی  $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$ ,  $e^{-2} \leq t \leq e^2$  کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱: مستوی منحنی  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$  جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۲: چچ دار کی مروڑ

ہم نے مثال ۷ میں دیکھا کہ چچ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

کی انحناء  $\frac{b}{a^2+b^2}$  ہے۔ کسی مستقل  $a$  کے لئے  $\tau$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۳: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ  $C$  کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو  $C$  کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  دوبار قابل تفرق ہو، اور  $t = a$  پر  $\mathbf{r} = 0$  ہو اور  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$  ہو تب  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $h(t) = 0$  ہوگا۔

اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع  $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$  سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۴۴: ایک کلیہ جو  $B$  اور  $v$  سے  $\tau$  حاصل کرتا ہے  
اگر ہم تعریف  $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$  سے شروع کر کے  $\frac{dB}{ds}$  کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left( \frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۷ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۷ میں اخذ کیا، دو بار قابل تفرق مستوی منحنی  $f(x) = y$  کی انحناء  $\kappa$  کو  $x$  کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۳۵ تا سوال ۴۸ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر  $\kappa(x)$  اور  $f(x)$  کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

$$y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴۸:}$$

دائرہ انحناء

سوال ۳۹ تا سوال ۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ  $P$  پر، جہاں  $\kappa \neq 0$  ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ  $t_0$  پر منحنی کی انحناء  $\kappa$  کی قیمت سوال ۷ یا سوال ۸ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل  $y = f(x)$  دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ  $x = t, y = f(t)$  استعمال کریں۔

ج. نقطہ  $t_0$  پر اکائی عمودی سمتیہ  $N$  تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ  $t_0$  پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا،  $N$  کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۹)۔

د. اگر مبداءے دائرہ انحناء کے مرکز  $(a, b)$  تک سمتیہ  $C = ai + bj$  ہو تب مرکز  $C$  درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

منحنی پر نقطہ  $P(x_0, y_0)$  تعین کر سمتیہ  $r(t_0)$  دیتا ہے۔

ه. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات  $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحناء پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

$$r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$r(t) = t^2 i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5} \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1 \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2} \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۵۶:}$$

انحناء، مسروڑ اور TNB چوکھٹے

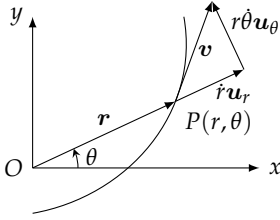
سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ  $t$  پر چار اعشاریہ درجہ تک  $a$ ،  $v$ ، رفتار،  $T$ ،  $N$ ،  $B$ ،  $\kappa$ ،  $\tau$  اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

$$r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3} \quad \text{سوال ۵۷:}$$

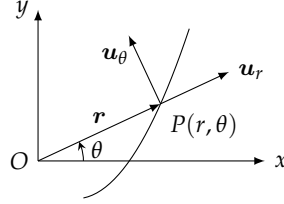
$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2 \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۶۰:}$$



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ  $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$  ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں  $u_r$  جو  $\frac{r}{|r|}$  ہوگا۔

## ۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

قطبی اور ٹکلی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدود کو  $r$ ،  $\theta$  اور ٹکلی محدود کو  $r$ ،  $\theta$ ،  $z$  لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$(1) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ  $u_r$  کا رخ سمتیہ  $\vec{OP}$  کے رخ ہے لہذا  $r = ru_r$  ہوگا۔ اکائی سمتیہ  $u_\theta$  بڑھتے  $\theta$  کے رخ یعنی سمتیہ  $u_r$  کو عمودی ہے۔

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{du_r}{d\theta} &= -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta \\ \frac{du_\theta}{d\theta} &= -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r \end{aligned}$$

ہم وقت کے لحاظ سے  $u_r$  اور  $u_\theta$  کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق  $t$  کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

$$(4) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$

اور اسراع درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

جب  $\dot{\mathbf{u}}_r$  اور  $\dot{\mathbf{u}}_\theta$  کے حصول کے لئے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

ہم مساوات  $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$  کے دائیں ہاتھ جزو  $z\mathbf{k}$  جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لئے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکلے

$$(۷) \quad \begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ  $z \neq 0$  کی صورت میں  $|\mathbf{r}| = r$  ہوگا۔

سمتیات  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$  اور  $\mathbf{k}$  دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

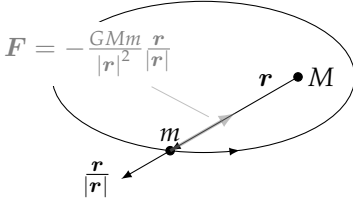
نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت  $M$ ، سیارہ کی کمیت  $m$  اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ  $\mathbf{r}$  ہو تب سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش  $\mathbf{F}$  درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں  $G$  (عالمگیر) تجاذبی مستقل<sup>۲۳</sup> کہلاتا ہے۔

$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

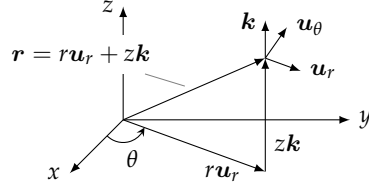
اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب  $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$  ہوگا۔ نیوٹن کے دوسرے قانون  $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$  کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

$$(۱۰) \quad \begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: تکلی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ  $r$  کا غیر سمتی مضرب  $\ddot{r}$  ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $r \times \ddot{r}$  از خود  $r \times \dot{r}$  کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

یوں مساوات ۱۱ اور ۱۲ ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

جس کا تحمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

ہے جہاں  $C$  مستقل سمتیہ ہے۔

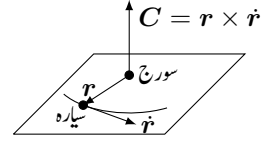
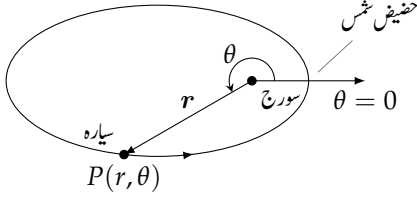
ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ  $r$  اور  $\dot{r}$  ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو  $C$  کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

محدود اور ابتدائی معلومات

ہم تکلی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں  $r$  سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں  $r = |r|u_r = r$  اور  $\frac{r}{|r|} = u_r$  ہوں گے۔ ہم  $C$  کو محور  $z$  پر رکھتے ہیں لہذا  $C$  کا رخ  $k$  ہوگا۔ یوں  $k \times \dot{r}$  کا ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ  $C$  کا ہے اور مثبت  $z$  محور سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح  $t$  بڑھنے سے  $\theta$  بڑھے گا لہذا تمام  $t$  کے لئے  $\dot{\theta} > 0$  ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور تکلی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور  $z$  کے گرد یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر  $r$  اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس<sup>۲۵</sup> سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔

<sup>۲۵</sup> perihelion





شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو  $C = r \times \dot{r}$  کو عمودی ہو اور سورج کے کینیٹرک مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدودی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت،  $\dot{\theta} > 0$  کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حقیض شمسی پر  $t = 0$  ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۱. لمحہ  $t = 0$  پر  $r = r_0$  ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

ب. لمحہ  $t = 0$  پر  $r$  کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا  $\dot{r} = 0$  ہو گا،

ج. لمحہ  $t = 0$  پر  $\theta = 0$  ہو گا،

د. لمحہ  $t = 0$  پر  $|v| = v_0$  ہو گا۔

مزید

$$\begin{aligned}
 v_0 &= |v|_{t=0} \\
 &= \left| \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta \right|_{t=0} && \text{مساوات ۴} \\
 &= \left| r\dot{\theta}u_\theta \right|_{t=0} && \dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0 \\
 &= \left( |r\dot{\theta}| |u_\theta| \right)_{t=0} \\
 &= \left| r\dot{\theta} \right|_{t=0} && |u_\theta| = 1 \\
 &= (r\dot{\theta})_{t=0} && r \text{ اور } \dot{\theta} \text{ دونوں مثبت ہیں}
 \end{aligned}$$

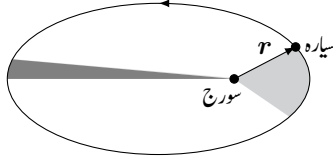
کی بنا ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۵. لمحہ  $t = 0$  پر  $r\dot{\theta} = v_0$  ہو گا۔

کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروط حصہ)

کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

$$(۱۵) \quad e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں  $r$  ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب  $C = r \times \dot{r}$  کی قیمت معلوم کرتے ہیں:

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r \dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r \dot{\theta}) k \end{aligned}$$

لحہ  $t = 0$  پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r \dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

مساوات ۱۷ میں  $C$  کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

قطبی محدود میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

یوں  $\frac{dS}{dt}$  کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

جو کیلر کا دوسرا قانون ہے۔

زمین کے لئے  $r_0$  تقریباً  $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ،  $v_0$  تقریباً  $30 \text{ km s}^{-1}$  ہے لہذا  $\frac{dS}{dt}$  تقریباً  $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$  ہوگا۔ یوں آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں  $30 \text{ km}$  فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط  $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$  رقبہ واضح کرتا ہے۔

### کیلر کے پہلے قانون کا ثبوت

یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں  $r$  کو متغیر  $\theta$  کا تفاعل لکھنا ہوگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔

ہم وقتی طور پر  $\theta$  سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں  $\frac{r}{|r|}$  کے عددی سرا ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

اس میں ہم مساوات ۱۹ سے  $\theta$  کی جگہ  $\frac{r_0 v_0}{r^2}$  پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

دونوں اطراف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے  $r$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

لحہ  $t = 0$  پر ابتدائی معلومات  $r = r_0$  اور  $\dot{r} = 0$  سے  $C_1$  کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے  $r$  کی دو درجی تفرقی مساوات سے  $r$  کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب  $\theta$  کی روپ میں  $r$  کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم  $\theta$  کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات  $r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0$  (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت  $\frac{dr}{d\theta} / \frac{dt}{d\theta} = \frac{dr}{d\theta} \frac{dt}{d\theta} = \frac{dr}{d\theta} \frac{1}{\dot{\theta}}$  بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ  $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$  مثبت ہے۔ ساتھ ہی  $t = 0$  پر  $r$  کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں  $\dot{r} \geq 0$  ہوگا لہذا

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر  $\theta$  کے لحاظ سے دونوں اطراف اک کھل لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left( \frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

چونکہ  $\theta = 0$  پر  $u = u_0$  ہوگا اور  $\cos^{-1}(1) = 0$  ہوتا ہے لہذا  $C_2$  صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$

اور

$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سک  $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$  ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

ایک سیارہ جتنے وقت  $T$  میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور  $\text{عرصہ}$  کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ  $T$  اور سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر  $a$  کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لئے  $T^2$  اور  $a^3$  کا تناسب یکساں ہوگا۔

کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکلنے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

ہم سیارے کے تریخی مدار میں گھرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T r_0 v_0$$

orbital period<sup>۲۱</sup>

## باب ۱۲. سمتی قیمت عمل اور فضا میں حرکت

ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لئے } b = a\sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

ہمیں اب  $a$  اور  $e$  کو  $r_0$  ،  $v_0$  ،  $G$  اور  $M$  کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں  $e$  دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں  $\theta$  کو  $\pi$  کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

حاصل ہوتا ہے لہذا  $a$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲)۔

### مدار

اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فضاں ہوتے ہیں۔

جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

### سوالات

سوال ۱: سکائیپ 4 کا نصف محور اکبر  $a = 6808 \text{ km}$  ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کیت کو  $M$  لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲: حفیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً  $149\,577\,000 \text{ km}$  ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک  $0.0167$  ہے۔ حفیض مٹس پر زمین کی رفتار  $v_0$  تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

سوال ۳: روس نے جولائی ۱۹۹۵ء میں پروٹان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کیت (چھوڑتے وقت)  $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حفیض  $183 \text{ km}$ ، بلندی اوج  $589 \text{ km}$  اور دوری عرصہ  $92.25$  منٹ تھا۔ زمین کی کیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر  $a$  تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حفیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے  $a$ ،  $e$  اور  $T$  کی قیمتیں۔

| سیارہ                          | نصف محور $a^+$ | سنگ $e$ | دوری عرصہ $T$ |
|--------------------------------|----------------|---------|---------------|
| عطارد                          | 57.95          | 0.2056  | 87.967 دن     |
| زہرہ                           | 108.11         | 0.0068  | 224.701 دن    |
| زمین                           | 149.57         | 0.0167  | 365.256 دن    |
| مریخ                           | 227.84         | 0.0934  | 1.8808 سال    |
| مشتری                          | 778.14         | 0.0484  | 11.8613 سال   |
| زحل                            | 1427.0         | 0.0543  | 29.4568 سال   |
| یورانس                         | 2870.3         | 0.0460  | 84.0081 سال   |
| نیپچون                         | 4499.9         | 0.0082  | 164.784 سال   |
| پلوٹو                          | 5909           | 0.2481  | 248.35 سال    |
| $^+$ ملین کلومیٹر ( $10^6$ km) |                |         |               |

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

| نام                         | پرواز       | خلائی زندگی  | کمیت  | دوری عرصہ $^{++}$ | حقیقت $^+$ | اوج $^+$ | نصف محور اکبر $^+$ | سنگ    |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------|-------------------|------------|----------|--------------------|--------|
| سپینک 1                     | اکتوبر 1957 | 57.6 دن      | 83.6  | 96.2              | 215        | 939      | 6955               | 0.052  |
| ونگارڈ 1                    | مارچ 1958   | 300 سال      | 1.47  | 138.5             | 649        | 4340     | 8872               | 0.208  |
| سنگام 3                     | اگست 1964   | $10^6 >$ سال | 39    | 1436.2            | 35718      | 35903    | 42189              | 0.002  |
| سکائی لیب 4                 | نومبر 1973  | 84.06 دن     | 13980 | 93.11             | 422        | 437      | 6808               | 0.001  |
| مائرس 11                    | اکتوبر 1978 | 500 سال      | 734   | 102.12            | 850        | 866      | 7236               | 0.001  |
| گوس 4                       | ستمبر 1980  | $10^6 >$ سال | 627   | 1436.2            | 35776      | 35800    | 42166              | 0.0003 |
| انٹل سیٹ 5                  | دسمبر 1980  | $10^6 >$ سال | 1928  | 1417.67           | 35143      | 35707    | 41803              | 0.007  |
| $^+$ کلومیٹر<br>$^{++}$ منٹ |             |              |       |                   |            |          |                    |        |

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ | تجاذبی مستقل                  |
| $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$                       | کمیت شمس                      |
| $5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$                      | کمیت زمین                     |
| 6378.533 km                                            | استوائی رداس زمین             |
| 6356.912 km                                            | قطبی رداس زمین                |
| 1436.1 منٹ                                             | زمین کا ہم دوری عرصہ          |
| 365.256 دن (ایک سال)                                   | زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ |

سوال ۴: (i) وانگنگ 1 مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست 1975 تا جون 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت  $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$  لیتے ہوئے وانگنگ 1 کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے وانگنگ 1 کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی انداز قیمت معلوم کریں۔

سوال ۵: وانگنگ 2 مصنوعی سیارہ نے ستمبر 1975 تا اگست 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۶: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۷: مریخ کی کمیت  $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$  ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ  $2.36055 \times 10^6$  سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۹: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تعلق لکھیں۔

سوال ۱۰: نظام شمسی میں سیاروں کا  $\frac{T^2}{a^3}$  کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت  $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$  ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۱: مساوات ۱۵ میں  $v_0$  کی کس قیمت کے لئے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترقیبی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۳: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ  $\mathbf{r}$  ہے اور یہ سمتیہ  $\frac{d\mathbf{S}}{dt}$  کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کئے بغیر اور مطلوبہ تقرقات کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|$$

سوال ۱۴: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)



سوال ۱۵: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ  $t$  پر ان کے مقام بالترتیب

$$\mathbf{r}_A(t) = 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_B(t) = 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

ا. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب  $\cos(\pi t)$  اور  $\sin(\pi t)$  کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترسیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۶: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسکے پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ  $t$  پر تعین کر سکتیہ  $\mathbf{r}(t)$  لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ  $\mathbf{w}$  لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ  $\mathbf{w}$  مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات  $\mathbf{w}$  اور  $\mathbf{r}(t)$  کے روپ میں (i) حضیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

### نکلی محدودی نظام

سوال ۱۷: نکلی محدودی مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور  $k$  اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سکتیہ  $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + zk$  ہوگا جہاں  $r$  مبدا سے ذرے کا ثابت قطبی فاصلہ ہے۔

ا. دکھائیں کہ  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$  اور  $k$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ  $t$  کے لحاظ سے درکار تفرقات موجود ہیں،  $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$  اور  $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$  کو  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$ ،  $k$ ،  $\dot{r}$  اور  $\dot{\theta}$  کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ  $t$  کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا  $\dot{\mathbf{r}}$  سے مراد  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  اور  $\ddot{\mathbf{r}}$  سے مراد  $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$  ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۸: ٹکلی محدود میں لمبائی قوس

۱. دکھائیں کہ  $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  کو ٹکلی محدود میں بیان کرنے سے  $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$  حاصل ہوتا ہے۔

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی  $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$  کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

### کروی محدود نظام

سوال ۱۹: مقام اور رفتار کے لئے مستعمل کروی محدود کے اکائی سمتیات

فضا میں نقطہ  $P$  کے کروی محدودی محور  $r, \theta, \phi$  میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ  $P$  بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ  $u$  لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات  $u_r, u_\theta, u_\phi$  ہوں گے۔

۱.  $u_r, u_\theta, u_\phi$  کو  $i, j, k$  کی صورت میں لکھیں۔

ب. دکھائیں کہ  $u_r \times u_\theta = 0$  ہوگا۔

ج. دکھائیں کہ  $u_r \times u_\theta = u_\phi$  ہوگا۔

د. دکھائیں کہ  $u_r, u_\theta, u_\phi$  اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

سوال ۲۰: کروی محدود میں لمبائی قوس

۱. دکھائیں کہ  $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  کو کروی محدود میں بیان کرنے سے  $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$  حاصل ہوتا ہے۔

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی  $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$  کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

## باب ۱۳

# کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات

پاژہ

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد کے تفرقات مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے نکملات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، اور برقیات، وغیرہ، پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعل کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

## ۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ دائری نلی کا حجم، اس کے رداس اور قد سے، تفاعل  $H = \pi r^2 h$  دیتا ہے۔ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $N(x, y)$  کے دو محدود سے، قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا قد تفاعل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترتیب کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

### تفاعل اور متغیرات

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے وقفے حقیقی (تین، چار، وغیرہ) اعداد کے مرتب جوڑی کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آرہے ہیں۔

تعریفات: فرض کریں  $n$  عدد حقیقی اعداد  $x_1, x_2, \dots, x_n$  کا سلسلہ  $D$  ہے۔ تب  $D$  پر حقیقی قیمت تفاعل  $f$  سے مراد وہ قاعدہ ہے جو  $D$  کے ہر رکن کو حقیقی عدد

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction<sup>1</sup>

### باب ۱۳. کشیدہ المتغیر تفاسل اور جزوی تفاسلات

مختص کرتا ہوں۔ سلسلہ  $D$  اس تفاعل کا دائرہ کار<sup>۲</sup> ہوگا۔ تفاعل  $f$  کی قیمتوں کا سلسلہ  $f$  کی سعادت<sup>۳</sup> ہوگی۔ علامت  $w$  تفاعل  $f$  کا تابع متغیر<sup>۴</sup> ہوگا اور  $f$  کو  $n$  غیر تابع متغیرات<sup>۵</sup>  $x_1$  تا  $x_n$  کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان  $x$  کو تفاعل کے داخل متغیرات<sup>۱</sup> اور  $w$  کو تفاعل کا خارج متغیر<sup>۲</sup> بھی کہتے ہیں۔

□

اگر  $f$  دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو  $x$  اور  $y$  کہتے ہیں اور  $f$  کے دائرہ کار کو مستوی  $xy$  میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر  $f$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لئے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کی خاطر کہ دائری تکی کا حجم اس کے رداس  $r$  اور قد  $h$  کا تفاعل ہوگا، ہم  $H = f(r, h)$  لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم  $f(r, h)$  کی جگہ وہ لکھ استعمال کر سکتے ہیں جو  $r$  اور  $h$  کی قیمتوں سے  $H$  کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم  $H = \pi r^2 h$  لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں  $r$  اور  $h$  غیر تابع متغیرات ہوں گے اور  $H$  تابع متغیر ہوگا۔

ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کی تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں پر کر کے مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱: نقطہ  $(3, 0, 4)$  پر تفاعل  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

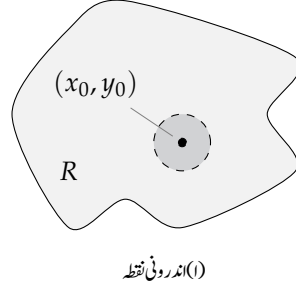
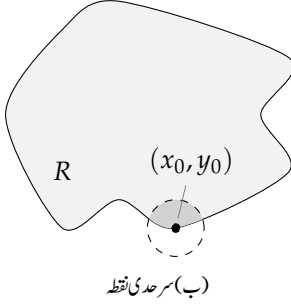
□

#### دائرہ کار

ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان مداخل کو شامل نہیں کرتے ہیں جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے تقسیم صفر کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  میں  $y$  کی قیمت  $x^2$  سے کم نہیں ہو سکتی ہے اور  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  میں  $xy$  کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

مثال ۲: دو متغیرات کے تفاعل

domain<sup>۶</sup>  
range<sup>۷</sup>  
dependent variable<sup>۸</sup>  
independent variable<sup>۹</sup>  
input variable<sup>۱</sup>  
output variable<sup>۲</sup>



شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ  $R$  کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً  $R$  کا حصہ ہوگا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ کا حصہ ہو۔

| تفاعل                | دائرہ کار    | سعت                             |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| $w = \sqrt{y - x^2}$ | $y \geq x^2$ | $[0, \infty)$                   |
| $w = \frac{1}{xy}$   | $xy \neq 0$  | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $w = \sin xy$        | پورا مستوی   | $[-1, 1]$                       |

□

مثال ۳: تین متغیرات کے تعامل

| تفاعل                           | دائرہ کار                  | سعت                 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$    | پوری فضا                   | $[0, \infty)$       |
| $w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ | $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ | $(0, \infty)$       |
| $w = xy \ln z$                  | نصف فضا $z > 0$            | $(-\infty, \infty)$ |

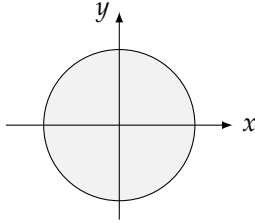
□

بالکل حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

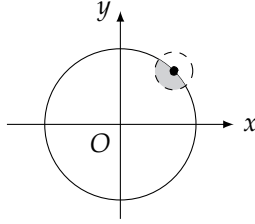
### تعریفات

مستوی  $xy$  میں خطہ (سلسلہ)  $R$  میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  تب  $R$  کا اندرونی نقطہ<sup>۸</sup> ہوگا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر  $R$  میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ  $(x_0, y_0)$  تب  $R$  کا سرحدی نقطہ<sup>۹</sup> ہوگا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو،  $R$  کے بیرونی اور  $R$  کے

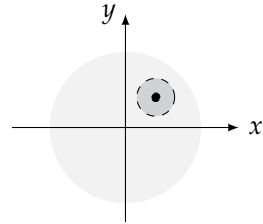
<sup>۸</sup>interior point  
<sup>۹</sup>boundary point



(ج)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$   
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$   
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$   
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود  $R$  میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطہ کی اندرونی<sup>۱۰</sup> ہوں گے۔ اس خطہ کے سرحدی نقطے اس کی سرحد<sup>۱۱</sup> ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا<sup>۱۲</sup> خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند<sup>۱۳</sup> خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے ناکھلا اور ناپی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلا قرص میں چند، ناکہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو ناکھلا ہو گا اور ناپی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں ناشامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رد اس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود<sup>۱۴</sup> ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود ناہو غیر محدود<sup>۱۵</sup> ہو گا۔

□

مثال ۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثیں؛ مثلثوں کی اندرون؛ مستطیلیں؛ اقراص۔

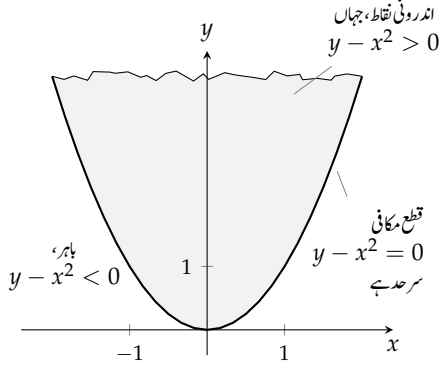
مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدود محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

□

مثال ۵: تفاعل  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی  $y = x^2$  اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔  
قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کی اندرون ہیں۔

□

interior<sup>۱۰</sup>  
boundary<sup>۱۱</sup>  
open<sup>۱۲</sup>  
closed<sup>۱۳</sup>  
bounded<sup>۱۴</sup>  
unbounded<sup>۱۵</sup>



شکل ۱۳.۳: تفاعل  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی  $y = x^2$  ہے۔

فضا میں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود اور غیر محدود کی تعریضیں عین مستوی میں انہیں کی تعریضوں کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کی بناءم قرص کی بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند<sup>۱۶</sup> میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند<sup>۱۷</sup> میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔

تعریضات: فضا میں خطہ  $D$  میں نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  اس صورت  $D$  کا اندرونی نقطہ<sup>۱۸</sup> ہوگا جب یہ نقطہ ایسے گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر  $D$  میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر گیند، جس کا مرکز  $(x_0, y_0, z_0)$  ہو، میں شامل نقطوں میں کچھ نقطے  $D$  کے اندرونی اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب یہ نقطہ  $D$  کا سرحدی نقطہ<sup>۱۹</sup> ہوگا۔ خطہ  $D$  کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ  $D$  کا اندرونی<sup>۲۰</sup> ہوگا۔ خطہ  $D$  کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ  $D$  کا سرحد<sup>۲۱</sup> ہوگا۔

ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا<sup>۲۲</sup> خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کا پورا سرحد شامل ہو بند<sup>۲۳</sup> خطہ کہلائے گا۔

□

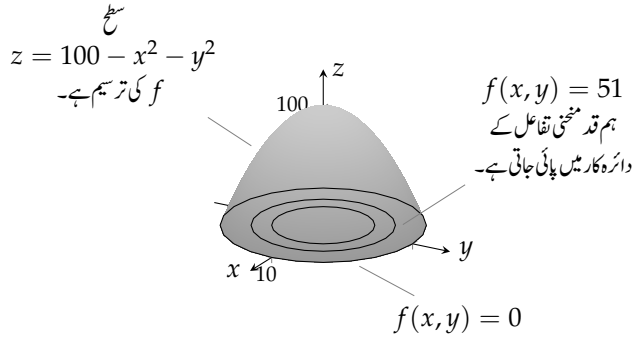
مثال ۶:

فضا میں کھلا سلسلہ کھلا گیند؛ کھلا نصف فضا  $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

فضا میں بند سلسلہ خطوط؛ مستوی؛ بند گیند؛ بند نصف فضا  $z \geq 0$ ؛ ربع اول بمع اس کے تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس ربع جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کونا شامل نہ ہو

closedball<sup>۱۶</sup>openball<sup>۱۷</sup>interiorpoint<sup>۱۸</sup>boundarypoint<sup>۱۹</sup>interior<sup>۲۰</sup>boundary<sup>۲۱</sup>open<sup>۲۲</sup>closed<sup>۲۳</sup>



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قد منحنیات۔

□

دو متغیرات کے تفاعل کی ترسیمات اور ہم قد منحنیات

تفاعل  $f(x, y)$  کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں  $f$  کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر  $f$  کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضائیں سطح  $z = f(x, y)$  ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریقات: اس مستوی میں نقطوں کا سلسلہ جہاں  $f(x, y)$  کی قیمت ایک مستقل  $c$   $f(x, y) = c$  ہو،  $f$  کی ہم قد منحنی کہلاتا ہے۔ فضا میں  $f$  کے دائرہ کار میں  $(x, y)$  کے لئے تمام نقطوں  $(x, y, f(x, y))$  کا سلسلہ  $f$  کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل  $f$  کی ترسیم کو سطح<sup>۲۶</sup>  $z = f(x, y)$  بھی کہتے ہیں۔

□

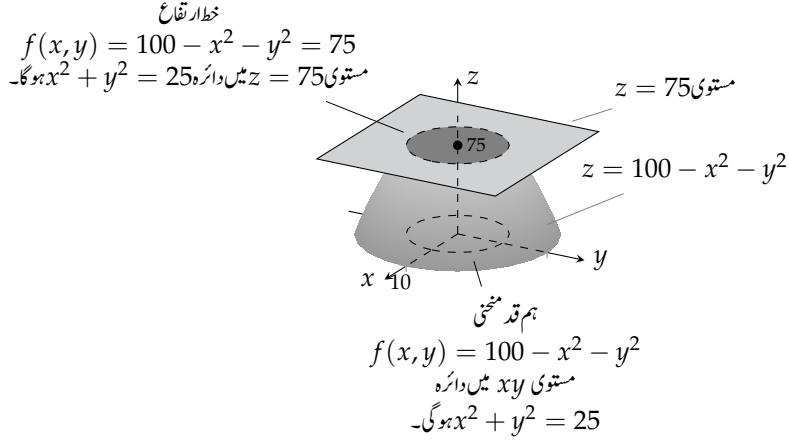
دھیان رہے کہ ہم قد منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۷: تفاعل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  ترسیم کریں اور مستوی میں  $f$  کے دائرہ کار میں ہم قد منحنیات  $f(x, y) = 0$ ،  $f(x, y) = 51$  اور  $f(x, y) = 75$  ترسیم کریں۔

حل: تفاعل  $f$  کا دائرہ کار پورا  $xy$  مستوی ہے جبکہ اس کی سعت 100 جتنا یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکانی  $z = 100 - x^2 - y^2$  اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

levelcurve<sup>۲۷</sup>  
graph<sup>۲۸</sup>  
surface<sup>۲۹</sup>





شکل ۱۳.۵: تقابل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  کی ترسیم اور مستوی  $z = 75$  کے ساتھ اس کا تقاطع۔

مستوی  $xy$  میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قد منحنی  $f(x, y) = 0$  ہوگی جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

اسی طرح ہم قد منحنیات  $f(x, y) = 51$  اور  $f(x, y) = 75$  درج ذیل دائرے ہوں گے جو  $xy$  مستوی میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبدا پر پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

ہم قد منحنی  $f(x, y) = 100$  صرف مبدا پر مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قد منحنی ہے۔)

□

خطوط ارتقاع

نعمائیں وہ منحنی جس میں مستوی  $z = c$  سطح  $z = f(x, y)$  کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو تقابل  $f(x, y) = c$  کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتقاع  $f(x, y) = c$  کہتے ہیں تاکہ اس کے چھ اور  $f$  کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی  $f(x, y) = c$  کے چھ تیز کرنا ممکن ہو۔ شکل ۱۳.۵ میں تقابل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  کی سطح  $z = 100 - x^2 - y^2$  پر خط ارتقاع  $f(x, y) = 75$  دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتقاع ٹھیک دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تقابل کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی  $f(x, y) = 75$  ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

contourline<sup>۲۷</sup>

بعض ریاضی دان خط ارتفاع اور ہم قد منحنی میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ عموماً نقشات پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خط ارتفاع پکارا جاتا ہے تاکہ ہم قد منحنیات۔

### سم متغیری تفاعل کی ہم قد منحنیات

مستوی میں جن نقطوں پر دو غیر متتابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $c$  ہو اس تفاعل کے دائرہ کار میں ایک منحنی تشکیل دیتے ہیں۔ فضا میں جن نقطوں پر تین غیر متتابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $c$  ہو اس تفاعل کے دائرہ کار ایک سطح تشکیل دیتے ہیں۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں  $(x, y, z)$  کا سلسلہ جن پر تین غیر متتابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $c$  ہو،  $f(x, y, z)$  کی ہم قد سطح<sup>۲۸</sup> کہلاتا ہے۔

□

مثال ۸: درج ذیل تفاعل کے ہم قد سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: تفاعل  $f$  کی قیمت، مبداء نقطہ  $(x, y, z)$  تک فاصلہ ہوگا۔ ہم قد سطح  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c$ ,  $c > 0$  رداس  $c$  کا کرہ ہوگا جس کا مرکز مبداء ہوگا۔ ہم قد سطح  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$  صرف مبداء<sup>۲۹</sup> مشتمل ہے۔

ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفاعل جو نقاط  $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$  پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کی بجائے ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قد سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

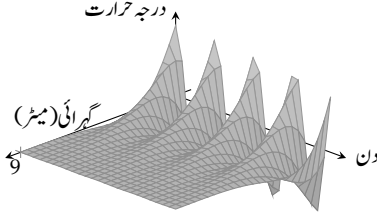
اس تفاعل کی ہم قد سطحیں ہمیں تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رداس  $c$  کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور  $c$  رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسری کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداء سے دوری تفاعل کی قیمت بڑھاتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دار و مدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا رخ پراٹھا دار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۷.۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

□

### کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً ترسیم ہمیں کلیہ سے زیادہ معلومات جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۹: تفاعل  $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$  کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو  $t$  اور فاصلہ کو  $x$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے درجہ حرارت کی تبدیلی بالقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی  $w$  کو سطحی



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطح تبدیلی کے 6.3 فی صد جتنی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا حاصل پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کی موسم میں کم سے کم اور سردی کی موسم میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہو گا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

□

## سوالات

دائرہ کار، سعت اور ہم قد مثنیات

سوال ۱۳ سوال ۱۲ میں (۱) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قد مثنیٰ پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کھلا خط، بند خط یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

سوال ۱:  $f(x, y) = y - x$

سوال ۲:  $f(x, y) = \sqrt{y - x}$

سوال ۳:  $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$

سوال ۴:  $f(x, y) = x^2 - y^2$

سوال ۵:  $f(x, y) = xy$

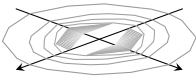
سوال ۶:  $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$

سوال ۷:  $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$

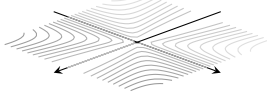
سوال ۸:  $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

سوال ۹:  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

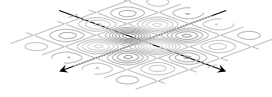
سوال ۱۰:  $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$



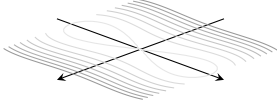
شکل ۱۳.۹



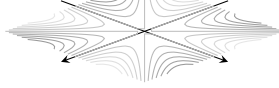
شکل ۱۳.۸



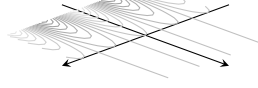
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۱:  $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$

سوال ۱۲:  $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$

ہم قدرتیاتے اور تفاعل کے پہچان

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں دی گئی ہم قدرتیات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱ میں دی گئی ہیں۔ ہم قدرتیات کی سطح پہچانیے۔

سوال ۱۳: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۴: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۵: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۶: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۷: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۸: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔

دو متغیراتے کے تفاعل کے پہچان

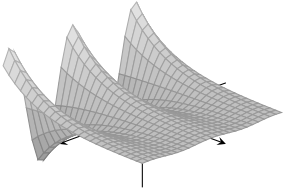
سوال ۱۹ تا سوال ۲۸ میں تفاعل کی قیوتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (۱) سطح  $z = f(x, y)$  کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں منتخب ہم قدرتیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قدرتیاتی کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔

سوال ۱۹:  $f(x, y) = y^2$

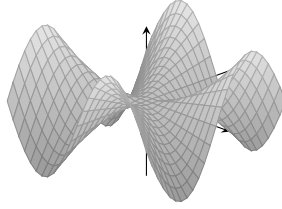
سوال ۲۰:  $f(x, y) = 4 - y^2$

سوال ۲۱:  $f(x, y) = x^2 + y^2$

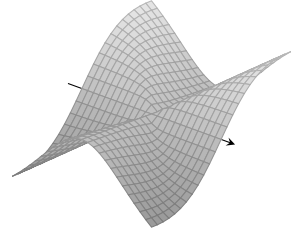
سوال ۲۲:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$



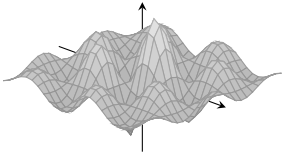
شکل ۱۳.۱۵



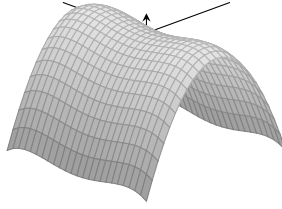
شکل ۱۳.۱۴



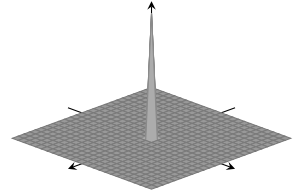
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۷



شکل ۱۳.۱۶

سوال ۲۳:  $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$

سوال ۲۴:  $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$

سوال ۲۵:  $f(x, y) = 4x^2 + y^2$

سوال ۲۶:  $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$

سوال ۲۷:  $f(x, y) = 1 - |y|$

سوال ۲۸:  $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$

ہم قد سطحیں

سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں تفاعل کا ایک علاقہ متنی ہم قد سطح کا خاکہ بتائیں۔

سوال ۲۹:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$

سوال ۳۰:  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$

سوال ۳۱:  $f(x, y, z) = x + z$

سوال ۳۲:  $f(x, y, z) = z$

سوال ۳۳:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2$

سوال ۳۴:  $f(x, y, z) = y^2 + z^2$

سوال ۳۵:  $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$

سوال ۳۶:  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$

ہم قد منحنی کے تلاش

سوال ۳۷: سوال ۳۵ میں تعال  $f(x, y)$  کی اس ہم قد منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔

سوال ۳۷:  $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2, \quad (2\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۳۸:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad (1, 0)$

سوال ۳۹:  $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}, \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۴۰:  $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, \quad (1, 2)$

ہم قد سطح کے تلاش

سوال ۴۱: سوال ۴۰ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہم قد سطح کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۱:  $f(x, y, z) = \sqrt{x - y} - \ln z, \quad (3, -1, 1)$

سوال ۴۲:  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2), \quad (-1, 2, 1)$

سوال ۴۳:  $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}, \quad (\ln 2, \ln 4, 3)$

سوال ۴۴:  $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_z^t \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}, \quad (0, \frac{1}{2}, 2)$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: فضا میں ایک لکیر پر تعال کی زیادہ سے زیادہ قیمت۔

کیا لکیر  $x = 20 - t, y = t, z = 20$  پر تعال  $f(x, y, z) = xyz$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر  $w = (f, y, z)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تعال ہے۔)

سوال ۴۶: فضا میں ایک لکیر پر تعال کی کم سے کم قیمت۔

کیا لکیر  $x = t - 1, y = t - 2, z = t + 7$  پر تعال  $f(x, y, z) = xy - z$  کی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر  $w = (f, y, z)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تعال ہے۔)

سوال ۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا

ایک جہاز کے پیچے زمین پر اس خطہ کی چوڑائی  $w$  جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تعال ہوگا۔

•  $T$  زمین پر ہوائی درجہ حرارت (کیلون)

•  $h$  جہاز کی بلندی (کلومیٹر)

•  $d$  درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر)

اس چوڑائی کا کلیہ درجہ ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز 16.8 km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتصابی شرح حرارت  $5 \text{ K km}^{-1}$  ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہو گا جب اس کا صوتی دھماکا سنائی دے۔

سوال ۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل  $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ  $n$  غیر تابع متغیرات کے تفاعل  $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۳۹ تا سوال ۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قد مخروطیات ترسیم کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی  $f$  کی ہم قد مخروطی ترسیم کریں۔

سوال ۴۹:  $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$ ,  $0 \leq x \leq 5\pi$ ,  $0 \leq y \leq 5\pi$

سوال ۵۰:  $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$ ,  $0 \leq x \leq 5\pi$ ,  $0 \leq y \leq 5\pi$

سوال ۵۱:  $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$ ,  $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ,  $-2\pi \leq y \leq 2\pi$

سوال ۵۲:  $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$ ,  $0 \leq x \leq 2\pi$ ,  $-2\pi \leq y \leq \pi$

کمپیوٹر کا استعمال۔ نفی سطح

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قد سطحیں ترسیم کریں۔

سوال ۵۳:  $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$

سوال ۵۴:  $x^2 + z^2 = 1$

سوال ۵۵:  $x + y^2 - 3z^2 = 1$

سوال ۵۶:  $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$

## کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح

جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ  $I$  پر مستوی میں منحنیات کو مقدار معلوم مساوات  $x = f(t), y = g(t)$  کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل  $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$  وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات  $x = f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$  کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا ہے۔ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی  $xy$  مستوی میں چند ہم قدر منحنیات ترسیم کریں۔

$$\text{سوال ۵۷: } x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\text{سوال ۵۸: } x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = v, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\text{سوال ۵۹: } x = (2 + \cos u) \cos v, \quad y = (2 + \cos u) \sin v, \quad z = \sin u, \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\text{سوال ۶۰: } x = 2 \cos u \cos v, \quad y = 2 \cos u \sin v, \quad z = 2 \sin u, \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi$$

## ۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

حد

اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  کے قریب تمام نقاط  $(x, y)$  کے لئے تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد  $L$  کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ  $(x, y)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل  $f$  کی قیمت  $L$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر  $(x_0, y_0)$  تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب  $(x, y)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

تعریف: اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطلق عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $f$  کے دائرہ کار میں تمام  $(x, y)$  کے لئے

$$(1) \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  تک  $(x, y)$  پہنچنے سے  $f(x, y)$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

limit<sup>۹</sup>



□

حد کی تعریف میں  $\delta\sigma$  کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا ملتا ہے کہ  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو (سوال ۵۹)۔

$$(۲) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدود میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط  $(x_0, y_0)$  کے لئے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ  $(x, y)$  ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x &= x_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y &= y_0 \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k &= k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے} \end{aligned}$$

یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کا حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لئے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص اگر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

$$\lim [f(x, y) + g(x, y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ}$$

$$\lim [f(x, y) - g(x, y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق}$$

$$\lim kf(x, y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔}$$

$$\lim \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L}{M}: \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } M \neq 0 \text{ ہو۔}$$

$$\lim [f(x, y)]^{m/n} = L^{m/n}: \text{قاعدہ طاقت: } m/n \text{ اگر } m \text{ اور } n \text{ اعداد صحیح اور } L^{m/n} \text{ ایک حقیقی عدد ہو۔}$$

تمام حد  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور  $L, M$  کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔

### باب ۱۳. کثیر المتغیر تفسر اور جزوی تفسر

مساوات ۳ پر مسئلہ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل معین ہو۔  
مثال ۱:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

مثال ۲: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

حل: چونکہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو  $\sqrt{x} + \sqrt{y}$  سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کا حد ہم تلاش کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \quad \text{الجبر} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{جو } (x - y) \text{ کا ناگیا} \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 \end{aligned}$$

□

### استمرار

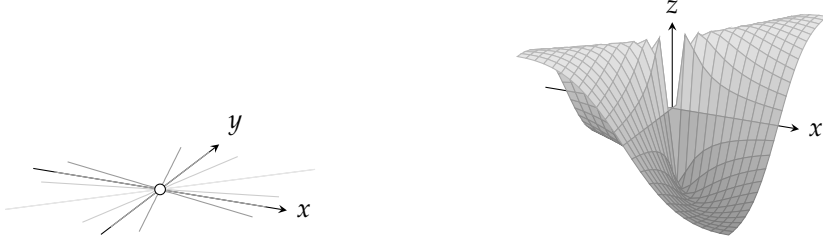
واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر

۱.  $f$  معین ہو،  $(x_0, y_0)$  پر

ب.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  موجود ہو،

ج.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$  ہو،



شکل ۱۳.۱۹: ماسوائے نقطہ  $(0, 0)$  تفاعل  $f(x, y)$  استمراری ہے۔

تب تفاعل  $f$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر استمراری ہوگا۔ ایک تفاعل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی  $f$  کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ پورے وقت نقطہ  $(x, y)$  تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ اکا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تفاعل استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تفاعل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

اگر  $x$  اور  $y$  کا استمراری تفاعل  $z = f(x, y)$  ہو جبکہ  $z$  کا استمراری تفاعل  $w = g(z)$  ہو، تب مرکب  $w = g(f(x, y))$  استمراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ  $(x, y)$  پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2+y^2}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تفاعل استمراری ہو۔

مثال ۳: دکھائیں کہ ماسوائے مبدا درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۱۹)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

حل: ہر نقطہ  $(x, y) \neq (0, 0)$  پر تفاعل کی قیمت  $x$  اور  $y$  کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا  $f$  استمراری ہوگا۔

نقطہ  $(0, 0)$  پر  $f$  کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے اس کا حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبدا تک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

continuous<sup>۳</sup>  
continuous<sup>۱</sup>

### باب ۱۳. کشیدہ المتغیر تفہیم اور جزوی تفہیمات

درج ذیل کی بنا، سورج دار لکیر  $y = mx, x \neq 0$  پر  $m$  کی قیمت کے لئے تفاعل  $f$  کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{2m}{1 + m^2}$$

یوں اس لکیر پر جیسے جیسے  $(x, y)$  مبدا تک پہنچتا ہے،  $f$  کی حد اتنی ہوگی:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[ f(x, y)|_{y=mx} \right] = \frac{2m}{1 + m^2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت  $m$  پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبدا تک  $(x, y)$  پہنچنے پر ہم  $f$  کی حد کہہ سکیں۔ مبدا پر حد غیر موجود ہے لہذا مبدا پر تفاعل غیر استراری ہوگا۔

□

دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کے حد کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۳ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ اس نقطہ تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک جیسی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطہ پر تفاعل کا حد غیر موجود ہوگا۔

حد کے غیر موجودگی کے دورا پر کھ

اگر  $(x_0, y_0)$  تک نقطہ  $(x, y)$  ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر  $f(x, y)$  کے حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$  غیر موجود ہوگا۔

□

مثال ۴: دکھائیں کہ  $(0, 0)$  تک  $(x, y)$  پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

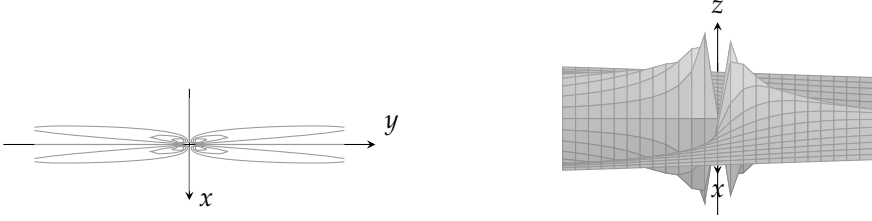
$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

حل: منحنی  $y = kx^2, x \neq 0$  پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x, y)|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}$$

یوں

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^2}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[ f(x, y)|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}$$



شکل ۱۳.۲۰: مساوائے نقطہ  $(0,0)$  تفاعل  $f(x,y) = 2x^2y / (x^4 + y^2)$  استمراری ہے۔

ہوگا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر  $(x,y)$  نقطہ  $(0,0)$  تک قطع مکافی  $y = x^2$  راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں  $k = 1$  ہے، تب حد 1 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $(x,y)$  نقطہ  $(0,0)$  تک محور  $x$  پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں  $k = 0$  ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو راہ پر کھ کے تحت  $(0,0)$  تک  $(x,y)$  کے پہنچنے سے  $f$  کا کوئی حد حاصل نہیں ہوگا۔ □

یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبادا تک نقطہ  $(x,y)$  کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ  $f$  کا حد غیر موجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

دو متغیرات کے تفاعل کے حد اور استمراری کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x-1}$$

اور درج ذیل طرز کا حد، جہاں  $N$  نقطہ  $(x,y,z)$  کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لئے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

سوالات

حد کی قیمت کے تلاش

سوال ۱۲: ۱۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2}$

سوال ۲:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۳:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2 \quad \text{سوال ۴:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y \quad \text{سوال ۵:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2 + y^3}{x + y + 1} \quad \text{سوال ۶:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0, \ln 2)} e^{x-y} \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2| \quad \text{سوال ۸:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x} \quad \text{سوال ۹:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy|} - 1 \quad \text{سوال ۱۰:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2 + 1} \quad \text{سوال ۱۱:}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2, 0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x} \quad \text{سوال ۱۲:}$$

حاصل تقسیم کے حد

حاصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳ تا سوال ۲۰ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y} \quad \text{سوال ۱۳:}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y} \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1} \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y + 4}{x^2 y - xy + 4x^2 - 4x} \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x+y \neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2} \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x-y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4} \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1} \quad \text{سوال ۲۰:}$$

نتیجہ متغیرات کے تفاعل کا حد

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2} \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z) \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$\lim_{N \rightarrow (0, -2, 0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۲۶:}$$

مستوی میں استمرار

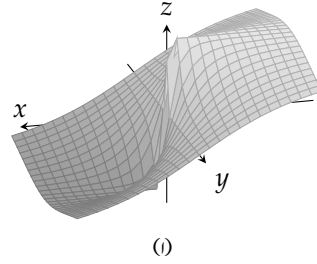
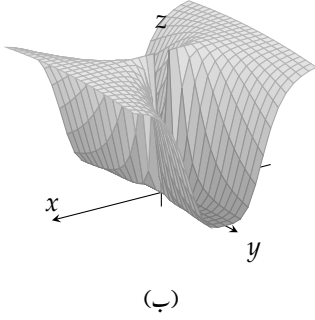
سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں کس نقطہ  $(x, y)$  پر مستوی میں تفاعل استمراری ہیں؟

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad (ب) \quad f(x, y) = \sin(x + y) \quad (ل) \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2+1} \quad (ب) \quad f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} \quad (ل) \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x} \quad (ب) \quad g(x, y) = \sin \frac{1}{xy} \quad (ل) \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$g(x, y) = \frac{1}{x^2-y} \quad (ب) \quad g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2} \quad (ل) \quad \text{سوال ۳۰:}$$



شکل ۱۳.۲۱

## فضا میں استرار

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں کس نقطہ  $(x, y, z)$  پر فضا میں تفاعل استراری ہیں؟

سوال ۳۱:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$  (ا)  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$  (ب)

سوال ۳۲:  $f(x, y, z) = \ln xyz$  (ا)  $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$  (ب)

سوال ۳۳:  $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$  (ا)  $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + z^2 - 1}$  (ب)

سوال ۳۴:  $h(x, y, z) = \frac{1}{|y| + |z|}$  (ا)  $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy| + |z|}$  (ب)

## نقطہ پر حد غیر موجود

نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دکھائیں کہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے تفاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۳۵:  $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  (شکل ۱۳.۲۱-ا)

سوال ۳۶:  $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4 + y^2}$  (شکل ۱۳.۲۱-ب)

سوال ۳۷:  $h(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$

سوال ۳۸:  $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۳۹:  $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۴۰:  $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۴۱:  $h(x, y) = \frac{x^2 + y}{y}$



$$h(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y} \quad \text{سوال ۴۲:}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۳: کیا  $L = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$  کی صورت میں  $(x_0, y_0)$  کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۴: اگر  $f(x_0, y_0) = 3$  ہو تب درج ذیل کے بارے میں  $(x_0, y_0)$  پر استمراری  $f$  کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

(ب)  $(x_0, y_0)$  پر غیر استمراری  $f$  کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ پیش کرتا ہے کہ اگر ایک قرض، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو، کے اندر تمام  $(x, y) \neq (x_0, y_0)$  پر  $g(x, y) \leq h(x, y)$  ہو، اور  $f(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کرتے ہوئے  $g$  اور  $h$  دونوں کا حد متناہی اور  $L$  ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

ہوگا۔ سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

سوال ۴۵: کیا

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶: کیا

$$2|xy| - \frac{x^2 y^2}{6} < 4 - 4 \cos \sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4 \cos \sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات

سوال ۴۷: کیا  $|\sin(1/x)| \leq 1$  جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۴۸: کیا  $|\cos(1/y)| \leq 1$  جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۴۹: (i) دوبارہ مثال ۳ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں  $m = \tan \theta$  پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $f$  کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-۱ میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر  $y = mx$  پر چلتے ہوئے  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرنے سے  $f$  کے حد کی قیمت  $1 - 1$  ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۵۰:  $f(0, 0)$  کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مہیا پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

### قطبی محدود تبدل

اگر کارٹیزی محدود میں  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  کرتے ہوئے  $r \rightarrow 0$  کے لئے حاصل تفاعل کا حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد  $L$  پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کا ایسا مطابق عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

اگر ایسا  $L$  موجود ہو تب

$$(r) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L$$

ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

ہوگا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہوگا کہ  $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$  اور  $L$  مساوات  $\epsilon$  کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں دکھانا ہوگا کہ کسی بھی دیے گئے عدد  $0 < \epsilon$  کے لئے ایسا مطلقیتی عدد  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon \quad (۵)$$

چونکہ

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

ہوتا ہے لہذا  $\delta = \epsilon$  لینے سے تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے مساوات ۵ مطمئن ہوگا۔

اس کے برعکس  $|r|$  جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$  غیر موجود ہوگا۔

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

درج بالا دو تفاعل میں  $0 \rightarrow r$  کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادلہ سودمند ثابت ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط  $c$ ، جہاں  $\theta = c$  مستقل ہے، پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہوگا۔ مثال ۴ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں  $r \neq 0$  کے لئے  $f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$  درج ذیل ہوگا۔

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

اب  $\theta$  برقرار رکھتے ہوئے  $0 \rightarrow r$  کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ  $y = x^2$  پر  $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$  لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

سوال ۵۱ تا سوال ۵۶ میں  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے  $f$  کا حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کا حد غیر موجود ہے۔

$$f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$f(x, y) = \cos \left( \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2} \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$f(x, y) = \tan^{-1} \left( \frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۵۶:}$$

سوال ۵۷ اور سوال ۵۸ میں  $f(0, 0)$  کی ایسی تعریف پیش کریں کہ  $f$  مبداء پر بھی استمراری ہو۔

$$f(x, y) = \ln \left( \frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۵۷:}$$

$$f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۵۸:}$$

### $\delta\epsilon$ تعریف کا استعمال

سوال ۵۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں  $\delta\epsilon$  پر علائ شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

سوال ۶۰:  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کرتے ہوئے تفاعل  $f(x, y)$  کے حد کی باضابطہ  $\delta\epsilon$  تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے  $(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$  کرتے ہوئے  $g(x, y, z)$  کے حد کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل  $h(x, y, z, t)$  کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟

سوال ۶۱ تا سوال ۶۴ میں تفاعل  $f(x, y)$  اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ  $(x, y)$  کے لئے

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $(x, y)$  کے لئے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۶۱:}$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۶۲:}$$

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۶۳:}$$

$$f(x, y) = \frac{x + y}{2 + \cos x}, \quad \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۶۴:}$$

سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں تعادل  $f(x, y, z)$  اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا  $0 < \delta$  موجود ہے کہ  $(x, y, z)$  کے لئے

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $(x, y, z)$  کے لئے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال ۶۵:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015$

سوال ۶۶:  $f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008$

سوال ۶۷:  $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015$

سوال ۶۸:  $f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03$

سوال ۶۹: دکھائیں کہ ہر نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر تعادل  $f(x, y, z) = x + y - z$  استمراری ہے۔

سوال ۷۰: دکھائیں کہ مبداء پر  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  استمراری ہے۔

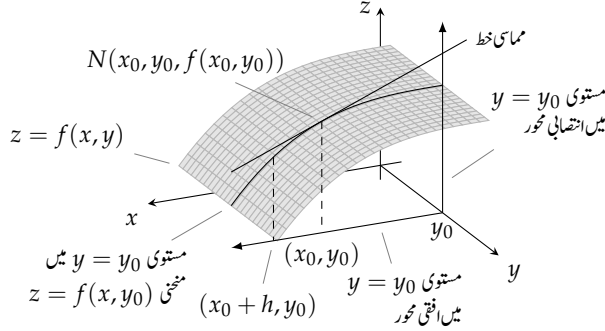
### ۱۳.۳. جزوی تفرقات

جب ہم ماسوائے ایک غیر تابع متغیر کے باقی تمام کو برقرار رکھیں اور اس ایک متغیر کے لحاظ سے تعادل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ جزوی تفرقات کیسے پائے جاتے ہیں اور واحد متغیر کے تعادل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفرقات کی قیمت کے حصول کے بارے میں بتایا جائے گا۔

#### تعریفات اور علامت

اگر تعادل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار میں  $(x_0, y_0)$  ایک نقطہ ہو تب انتصابی سطح  $y = y_0$  سطح  $y = f(x, y)$  کو منحنی  $z = f(x, y_0)$  میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ منحنی مستوی  $y = y_0$  میں تعادل  $z = f(x, y_0)$  کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی محدود  $x$  ہے؛ انتصابی محدود  $z$  ہے۔

ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ  $x = x_0$  پر  $f(x, y_0)$  کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔



شکل ۱۳.۲۲: مستوی  $y = y_0$  اور سطح  $z = f(x, y)$  کا تقاطع۔

تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f(x, y)$  کا جزوی تفرقہ

$$(i) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ  $\partial$  کو  $d$  کی ایک قسم تصور کریں۔)

□

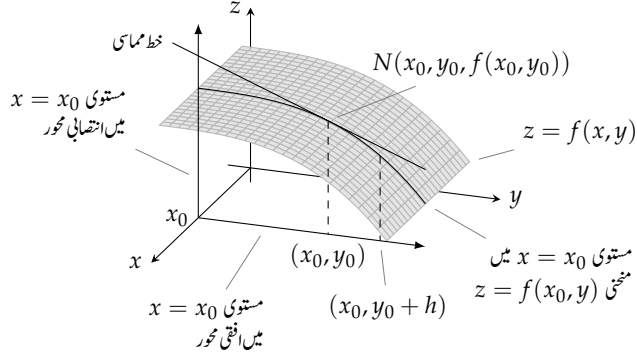
نقطہ  $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر مستوی  $y = y_0$  میں منحنی  $z = f(x, y_0)$  کی ڈھلوان سے مراد نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرقہ کی قیمت ہے۔ نقطہ  $N$  پر منحنی کا مماسی خط، مستوی  $y = y_0$  میں وہ خط ہے جو  $N$  سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب  $y$  کی قیمت برقرار  $y_0$  رکھی جائے تب  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر جزوی تفرقہ  $\frac{\partial f}{\partial x}$  دیتا ہے۔ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $i$  کے رخ کی شرح تبدیلی ہے۔

جزوی تفرقہ کی علامت اس چیز پر منحصر ہوگی جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر زور دینا چاہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تفاعل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $z$  کا جزوی تفرقہ لیا گیا ہے۔

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$



شکل ۱۳.۲۳: مستوی  $x = x_0$  اور سطح  $z = f(x, y)$  کا تقاطع۔

جہاں جزوی تفرق کو ایک تفاعل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کیے جائیں گے، جہاں  $x$  لے لحاظ سے  $f$  (یا  $z$ ) کے جزوی تفرقات لیے گئے ہیں۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f(x, y)$  کے جزوی تفرق کی تعریف،  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم  $x$  کو  $x_0$  رکھتے ہوئے  $y_0$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f(x_0, y)$  کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

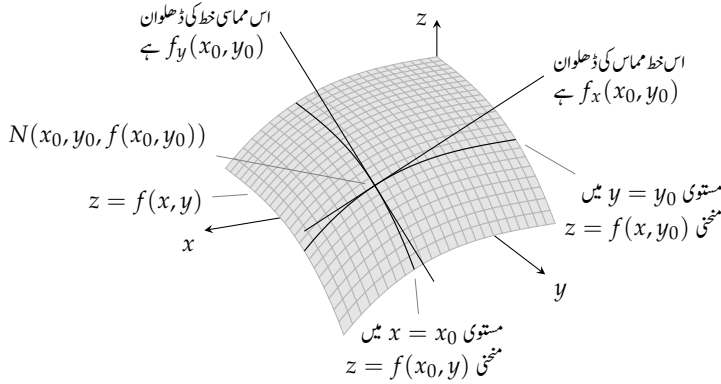
تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f(x, y)$  کا جزوی تفرق

$$(r) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

نقطہ  $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر مستوی  $x = x_0$  میں منحنی  $z = f(x_0, y)$  کی ڈھلوان سے مراد نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۳)۔ نقطہ  $N$  پر منحنی کا مماسی خط، مستوی  $x = x_0$  میں وہ خط ہے جو  $N$  سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب  $x$  کی قیمت برقرار  $x_0$  رکھی جائے تب  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  دیتا ہے۔ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $j$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی ہے۔



شکل ۱۳.۲۴: نقطہ  $N$  پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی نظر آتا ہے۔

متغیر  $y$  کے لحاظ سے جزوی تفرق کو  $x$  کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر اب سطح  $z = f(x, y)$  کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ  $N$  پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماسی کا تعین کردہ سطح نقطہ  $N$  پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی ہوگا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

حساب

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں،  $y$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا سادہ تفرق ہمیں  $\frac{\partial f}{\partial x}$  دیگا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ  $x$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کا سادہ تفرق ہمیں  $\frac{\partial f}{\partial y}$  دیگا۔

مثال ۱: نقطہ  $(4, -5)$  پر درج ذیل کے لئے  $\frac{\partial f}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

حل: ہم  $y$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق لے کر  $\frac{\partial f}{\partial x}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

نقطہ  $(4, -5)$  پر  $\frac{\partial f}{\partial x}$  کی قیمت  $2(4) + 3(-5) = -7$  ہوگی۔



اسی طرح ہم  $x$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق لے کر  $\frac{\partial f}{\partial y}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

نقطہ  $(4, -5)$  پر  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی قیمت  $13 = 3(4) + 1$  ہوگی۔ □

مثال ۲: تفاعل  $f(x, y) = y \sin xy$  کا  $\frac{\partial f}{\partial y}$  معلوم کریں۔

حل: ہم  $x$  کو مستقل تصور جبکہ  $f$  کو  $y$  اور  $\sin xy$  کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy \end{aligned}$$

□

### فہیات

جزوی تفرق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے لحاظ سے جزوی تفرق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفرق اور سادہ تفرق کے لئے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک جیسی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی تفرقات کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

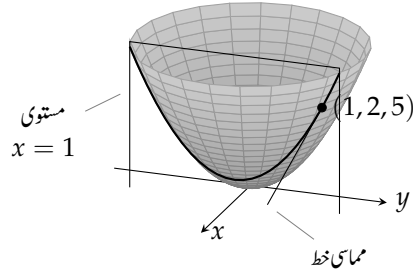
مثال ۳: تفاعل  $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$  کے لئے  $f_x$  تلاش کریں۔

حل: ہم  $f$  کو حاصل تقسیم تصور کر کے  $y$  کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2} \end{aligned}$$

□

مثال ۴: مستوی  $x = 1$  قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ  $(1, 2, 5)$  پر اس قطع مکانی کے مماس کی ڈھلوان تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۲۵: مستوی  $x = 1$  اور سطح  $z = x^2 + y^2$  کے تقاطع منحنی کا نقطہ  $(1, 2, 5)$  پر مماس (مثال ۴)۔

حل: مماس کی ڈھلوان نقطہ  $(1, 2)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial z}{\partial y}$  کی قیمت ہوگی (شکل ۱۳.۲۵):

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تقابل  $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$  کی مستوی  $x = 1$  میں ترسیم تصور کر کے  $y = 2$  پر اس کی ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لئے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

مثال ۵: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تقابل  $z$  دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب  $\frac{\partial z}{\partial x}$  تلاش کریں۔

$$yz - \ln z = x + y$$

حل: ہم  $y$  کو مستقل اور  $z$  کو  $x$  کا تقابل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0$$

$y$  مستقل

$$\left( y - \frac{1}{z} \right) \frac{\partial z}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) = y \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz - 1}$$

□

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

مثال ۶: اگر  $x, y$  اور  $z$  غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z) \end{aligned}$$

□

مثال ۷: متوازی جڑے برقی مزاحمت  
اگر  $R_1, R_2$  اور  $R_3$  مزاحمت متوازی جڑے ہوں تب ان کا معادل مزاحمت  $R$  درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۳.۲۶)۔

$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

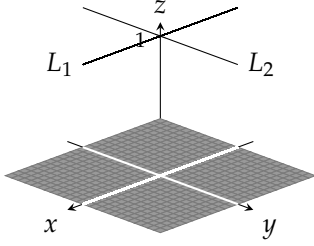
برقی مزاحمتوں کی قیمتیں  $R_1 = 30 \Omega, R_2 = 45 \Omega, R_3 = 90 \Omega$  لیتے ہوئے جزوی تفرق  $\frac{\partial R}{\partial R_2}$  حاصل کریں۔

حل: ہم  $R_1$  اور  $R_3$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{\partial R}{\partial R_2}$  تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا  $R_2$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

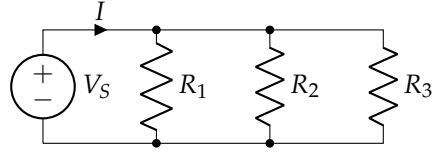
$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial R_2} \left( \frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left( \frac{R}{R_2} \right)^2 \end{aligned}$$

مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3 + 2 + 1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$



شکل ۱۳.۲: تفاعل  $f$  چار کھلے ربات اور لکیر  $L_1$ ،  $L_2$  پر مشتمل ہے (مثال ۸)۔



شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

یوں  $R = 15 \Omega$  حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

□

### استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

ایک نقطہ پر ایک تفاعل کا  $x$  اور  $y$  دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفاعل سے مختلف ہے جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کی استمراریت بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو،  $f(x, y)$  کے جزوی تفرق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔

مثال ۸: درج ذیل تفاعل

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ  $(0, 0)$  پر غیر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲)۔ لکیر  $y = x$  پر چلتے ہوئے نقطہ  $(x, y)$  کا  $(x_0, y_0)$  تک پہنچنے سے  $f$  کا حد 0 حاصل ہوتا ہے جبکہ  $f(0, 0) = 1$  ہے۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر  $f$  کے جزوی تفرقات  $f_x$ ،  $f_y$ ، جو شکل میں خط  $L_1$  اور  $L_2$  کی ڈھلوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔ □

دور تہی جزوی تفرقات

تفاعل  $f(x, y)$  کو دوبار تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تہی تفرق ملتا ہے۔ ان تفرقات کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے ساتھ تفرق لیں

$$f_{yx} = (f_y)_x$$

ان کا بھی یہی مطلب ہے۔

مثال ۹: اگر  $f(x, y) = x \cos y + ye^x$  ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y$$

□

مسئلہ پولر

آپ نے مثال ۹ میں دھیان دیا ہوگا کہ مدغم دور تہی جزوی تفرقات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں ایک جیسی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی  $f$ ،  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  استمراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۱: مدغم تفرق مسئلہ یا مسئلہ پولر

اگر ایک کھلے خطہ میں، جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو،  $f(x, y)$  اور اس کے جزوی تفرقات  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  معین ہوں اور  $(a, b)$  پر یہ تمام استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

مسئلہ پولر (مسئلہ ۱) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

مسئلہ اکہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۱۰: درج ذیل تفاعل کے لئے  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$  تلاش کریں۔

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل: ہمیں  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$  کہتا ہے کہ پہلے  $y$  کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے تفرق لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= y \\ \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} &= 1 \end{aligned}$$

□

اب پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

## مزید بلند رتبہ کے جزوی تفرقات

عملی استعمال میں یک رتی اور دور تبی جزوی تفرقات زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفرقات کی بات ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفرقات موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتی اور چار رتی تفرقات لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفرقات استمراری ہوں۔

## سوالات

یکے رتی جزوی تفرق کے تلاش  
سوال ۱ تا ۲۲ میں  $\frac{\partial f}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial y}$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$

سوال ۲:  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

سوال ۳:  $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

سوال ۴:  $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

سوال ۵:  $f(x, y) = (xy - 1)^2$

سوال ۶:  $f(x, y) = (2x - 3y)^3$

سوال ۷:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۸:  $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

سوال ۹:  $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$

سوال ۱۰:  $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$

سوال ۱۱:  $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$

سوال ۱۲:  $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

سوال ۱۳:  $f(x, y) = e^{x+y+1}$

سوال ۱۴:  $f(x, y) = e^{-x} \sin(x + y)$

سوال ۱۵:  $f(x, y) = \ln(x + y)$

سوال ۱۶:  $f(x, y) = e^{xy} \ln y$

سوال ۱۷:  $f(x, y) = \sin^2(x - 3y)$

سوال ۱۸:  $f(x, y) = \cos^2(3x - y^2)$

سوال ۱۹:  $f(x, y) = x^y$

سوال ۲۰:  $f(x, y) = \log_y x$

سوال ۲۱: تمام کے لئے  $t$  متغیری ہے  $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$

سوال ۲۲:  $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \quad (|xy| < 1)$

سوال ۲۳ تا سوال ۲۴ میں  $f_x$ ،  $f_y$  اور  $f_z$  تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$

سوال ۲۴:  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$

سوال ۲۵:  $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$

سوال ۲۶:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال ۲۷:  $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$

سوال ۲۸:  $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$

سوال ۲۹:  $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$

سوال ۳۰:  $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$

سوال ۳۱:  $f(x, y, z) = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$

سوال ۳۲:  $f(x, y, z) = e^{-xyz}$

سوال ۳۳:  $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$

سوال ۳۴:  $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳۵:  $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$

سوال ۳۶:  $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$

سوال ۳۷:  $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$



سوال ۳۸:  $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$

سوال ۳۹: قلب کا کام

$$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$$

سوال ۴۰:  $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$

دورتی جزوی تفرقہ کا حصول

سوال ۴۱ تا سوال ۴۶ میں متبادل کے تمام دورتی جزوی تفرقات تلاش کریں۔

سوال ۴۱:  $f(x, y) = x + y + xy$

سوال ۴۲:  $f(x, y) = \sin xy$

سوال ۴۳:  $g(x, y) = x^2y + \cos y + y \sin x$

سوال ۴۴:  $h(x, y) = xe^y + y + 1$

سوال ۴۵:  $r(x, y) = \ln(x, y)$

سوال ۴۶:  $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

مدغم جزوی تفرقات

سوال ۴۷ تا سوال ۵۰ میں  $w_{xy} = w_{yx}$  کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۷:  $w = \ln(2x + 3y)$

سوال ۴۸:  $w = e^x + x \ln y + y \ln x$

سوال ۴۹:  $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$

سوال ۵۰:  $w = x \sin y + y \sin x + xy$

سوال ۵۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں  $x$  کے لحاظ سے پہلے اور  $y$  کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے  $f_{xy}$  زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔

۱.  $f(x, y) = x \sin y + e^y$

ب.  $f(x, y) = \frac{1}{x}$

ج.  $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$

د.  $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$

ه.  $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$

و.  $f(x, y) = x \ln xy$

سوال ۵۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ جزوی تفرق  $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$  صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

$$f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2 \quad \text{ا.}$$

$$f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4) \quad \text{ب.}$$

$$f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x \quad \text{ج.}$$

$$f(x, y) = x e^{y^2/2} \quad \text{د.}$$

### جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۵۳ اور سوال ۵۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

$$f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2 y, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (1, 2) \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (-2, 1) \quad \text{سوال ۵۴:}$$

سوال ۵۵: فرض کریں  $w = f(x, y, z)$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے  $(1, 2, 3)$  پر  $f(x, y, z) = x^2 y z^2$  کا  $\frac{\partial f}{\partial z}$  تلاش کریں۔

سوال ۵۶: فرض کریں  $w = f(x, y, z)$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے  $(-1, 0, 3)$  پر  $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$  کا  $\frac{\partial f}{\partial z}$  تلاش کریں۔

### نقطہ جزوی تفرقات

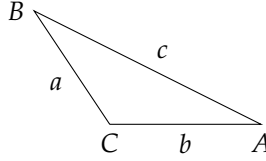
سوال ۵۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تفاعل  $z$  پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ  $(1, 1, 1)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3 x - 2yz = 0$$

سوال ۵۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تفاعل  $z$  پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ  $(1, -1, -3)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۵۹ اور سوال ۵۹ درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۵۹:  $A$  کو خفی طور پر  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کا تفاعل لکھ کر  $\frac{\partial A}{\partial a}$  اور  $\frac{\partial A}{\partial b}$  تلاش کریں۔

سوال ۶۰:  $a$  کو خفی طور پر  $A$ ،  $b$  اور  $B$  کا تفاعل لکھ کر  $\frac{\partial a}{\partial A}$  اور  $\frac{\partial a}{\partial B}$  تلاش کریں۔

سوال ۶۱: غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کی صورت میں تفاعل  $u$  اور  $v$  مساوات  $x = v \ln u$  اور  $y = u \ln v$  دیتی ہیں۔ جزوی تفرق  $v_x$ ، جو موجود ہے، کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق  $x$  کے لحاظ سے لے کر  $v_x$  کے لئے حل کریں۔)

سوال ۶۲: غیر تابع متغیرات  $u$  اور  $v$  کی صورت میں تفاعل  $x$  اور  $y$  مساوات  $u = x^2 - y^2$  اور  $v = x^2 - y$  دیتی ہیں۔ جزوی تفرق  $\frac{\partial x}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۶۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب  $s = x^2 + y$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial s}{\partial u}$  حاصل کریں۔

مساوات لا پلاس  
تین بعدی مساوات لا پلاس

$$(۵) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم  $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفی قوت اور برقی ساکن مخفی قوت مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو  $\frac{\partial f}{\partial z}$  نکالنے سے دو بعدی مساوات لا پلاس

$$(۶) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوت اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳.۲۸)۔

دکھائیں کہ سوال ۶۳ تا سوال ۶۸ میں دیا ہوا ایک تفاعل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۶۳:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$

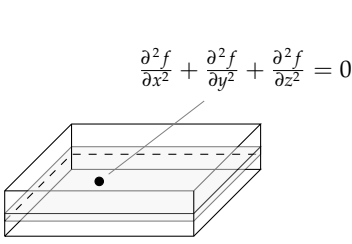
سوال ۶۴:  $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$

سوال ۶۵:  $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$

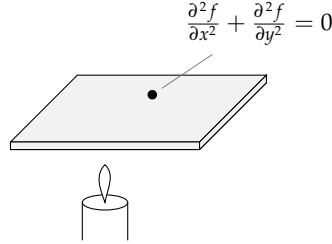
سوال ۶۶:  $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۶۷:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال ۶۸:  $f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$



(ب) مستوی کی سرحدی (کناروں کی) حرارت قابو کی گئی ہے۔



(i)

شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

### مساوات موج

سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی بنیادی کا تار چھڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکلی کو یک بعدی مساوات موج

$$(۷) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

بیان کرتی ہے جہاں قد موج  $w$ ، فاصلاتی متغیر  $x$ ، لمبائی متغیر  $t$  اور موج کی رفتار  $c$  ہے۔

سمندری سطح پر فاصلہ  $x$  ہو گا لیکن دیگر عملی استعمال میں  $x$  ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد  $c$  کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گا۔

دکھائیں کہ سوال ۶۹ تا سوال ۷۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\text{سوال ۶۹: } w = \sin(x + ct)$$

$$\text{سوال ۷۰: } w = \cos(2x + 2ct)$$

$$\text{سوال ۷۱: } w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$$

$$\text{سوال ۷۲: } w = \ln(2x + 2ct)$$

$$\text{سوال ۷۳: } w = \tan(2x - 2ct)$$

$$\text{سوال ۷۴: } w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$$

$$\text{سوال ۷۵: } w = f(u) \text{ جہاں } f \text{ متغیر } u \text{ کا قابل تفرق تفاعل، } u = a(x + ct) \text{ اور } a \text{ مستقل ہیں۔}$$

## ۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقیات پیش کرتے ہیں۔ اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی بنیاد ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

## تفرق پذیری

نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر  $x = x_0$  پر ایک متغیر کا تفاعل  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو تب  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + \Delta x$  کرنے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی

$$(1) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\epsilon \rightarrow 0$  ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لئے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی:

## مسئلہ ۱: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری

فرض کریں پورا کھلا خط  $R$  میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہو،  $f(x, y)$  کے جزوی اول تفرقات معین ہیں اور  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہیں۔ تب نقطہ  $(x_0, y_0)$  کو  $R$  میں دوسری جگہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقل کرنے سے  $f$  میں رد و نما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔

$$(2) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

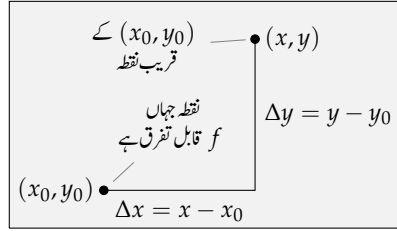
آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ  $\epsilon_1, \epsilon_2$  کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کے لئے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر  $f_x(x_0, y_0)$  اور  $f_y(x_0, y_0)$  موجود ہوں اور  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  قابل تفرق ہو گا۔ اگر  $f$  اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب  $f$  قابل تفرق ہو گا۔

□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ اکا ضمی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفرقات استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہو گا۔

ضمی نتیجہ ۱: برائے مسئلہ ۱ اگر پورے کھلا وقت  $R$  میں تفاعل  $f(x, y)$  کے جزوی تفرقات  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہوں تب  $R$  کے ہر نقطہ پر  $f$  تفرق پذیر ہو گا۔



شکل ۱۳.۲۹: اگر  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ  $(x, y)$  پر  $f$  کی قیمت تقریباً  
 $f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$  ہوگی۔

ہم مساوات ۲ میں  $z$  کی جگہ  $f(x, y) - f(x_0, y_0)$  پر کر کے اس کو

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ  $f(x_0, y_0)$  کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y)$  ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

مسئلہ ۲: اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل  $f(x, y)$  تفرق پذیر ہو تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  استمراری ہو گا۔

ہم مسئلہ ۱ اور مسئلہ ۲ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہو،  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  لازماً استمراری ہو گا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۸)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

### دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۳)۔

فرض کریں تفاعل  $z = f(x, y)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر  $f_x$  اور  $f_y$  کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو  $(x_0, y_0)$  کے قریب موثر ہو۔ چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے لہذا نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر مساوات ۳ تفاعل  $f$  کے لئے کارآمد ہو گا۔ یوں  $\Delta x = x - x_0$  اور  $\Delta y = y - y_0$  کی بدھوتری سے  $(x_0, y_0)$  سے نقطہ  $(x, y)$  منتقل (شکل ۱۳.۲۹) ہونے سے  $f$  کی نئی قیمت

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

ملتی ہے جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہو گا۔ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں تب  $\epsilon_1\Delta x$  اور  $\epsilon_2\Delta y$  آخر کار مزید

چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

دوسرے لفظوں میں، جب تک  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں،  $f$  کی قیمت تقریباً وہی ہوگی جو خطی تفاعل  $L$  کی ہوگی۔ اگر  $f$  کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو اور  $L$  ہمیں درکار درستی دیتا ہو تب ہم  $f$  کی جگہ  $L$  استعمال کر سکتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر، جہاں تفاعل  $f(x, y)$  قابل تفرق ہو،  $f$  کا خط بند<sup>۳۵</sup> تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

درج ذیل تعین

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل  $f$  کی معیار<sup>۳۶</sup> خطی تعین<sup>۳۶</sup> ہے۔

□

ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی  $z = L(x, y)$  سطح  $z = f(x, y)$  کو نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر مماسی ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط بندی مماسی خط تعین دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تعین دیتی ہے۔

مثال ۱: نقطہ  $(3, 2)$  پر درج ذیل کی خط بند تعین تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

حل: ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔

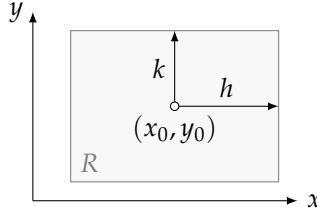
$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned}$$



شکل ۱۳.۳۰: مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ  $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$  جہاں میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد حد بندی تلاش کر سکتے ہیں

□

نقطہ  $(3, 2)$  پر  $f$  کی خط بندی  $L(x, y) = 4x - y - 2$  ہے۔

### معیاری خطی تخمین کی درستگی

تخمین  $L(x, y) \approx f(x, y)$  میں خلل کی تلاش میں ہم  $f$  کے دور تہی جزوی تفرقات استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں  $f$  کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

چونکہ  $R$  بند اور محدود ہے لہذا  $R$  میں تمام دور تہی جزوی تفرقات کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں  $B$  سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے  $R$  میں معیاری خطی تخمین میں خلل  $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$  درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

جب ہم اس عدم مساوات کو  $E$  کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں تب ہم  $f_{xx}$ ،  $f_{yy}$  اور  $f_{xy}$  جو  $B$  تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر  $R$  میں  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی مشترک بالائی حد بندی  $M$  ہو، تب  $B$  کی قیمت  $M$  کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً  $E$  کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی  $M$  کے لئے  $|E(x, y)|$  کی قیمت کم کرنے کے لئے ہم  $|x - x_0|$  اور  $|y - y_0|$  کو چھوٹا بناتے ہیں۔



معیاری خط تھیں یہ غلط

اگر ایک کھلا سلسلہ میں  $f$  کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو پایا جاتا ہو اور  $R$  پر  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب  $R$  پر  $f(x, y)$  کا متبادل

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

استعمال کرنے سے پیدا خلل  $E(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$(۵) \quad |E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

مثال ۲: ہم نے مثال ۱ میں  $(3, 2)$  پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

مستطیل

$$R : |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1$$

پر تخمین  $L(x, y) \approx f(x, y)$  کے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر  $f$  کی قیمت  $f(3, 2)$  کا فی صد لکھیں۔

حل: ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ  $f_{xx}$ ،  $f_{yy}$  اور  $f_{xy}$  تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم  $M$  کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب  $(x_0, y_0) = (3, 2)$  کے لئے  $R$  میں درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

آخر میں چونکہ  $|x - 3| \leq 0.1$  اور  $|y - 2| \leq 0.1$  ہیں لہذا  $R$  پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

ہو گا۔ جب تب  $(x, y)$  مستطیل  $R$  میں رہے تخمین  $L(x, y) \approx f(x, y)$  میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو  $R$  کے مرکز پر  $f$  کی قیمت کا 0.5% ہے۔

□

تفریق سے تبدیلی کی پیش گوئی

فرض کریں ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  اور اس کے یک رتی تفرقات کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  پر منتقل ہونے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہذا  $L$  کی تبدیلی سے ہمیں عملاً  $f$  کی تبدیلی حاصل ہوگی۔  
تفاعل  $f$  میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۴ میں  $x - x_0 = \Delta x$  اور  $y - y_0 = \Delta y$  لیتے ہوئے  $L$  میں تبدیلی

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً  $\Delta L$  کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا  $\Delta f$  کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ  $L$  میں تبدیلی  $f$  کے کلیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین  $L$  میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب  $\Delta x$  جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب  $\Delta y$  ہوتا ہے۔ ہم تبدیلی  $\Delta L$  کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں  $x$  اور  $y$  میں تبدیلی  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کی بنا خط بندی میں تبدیلی کو  $df$  ظاہر کرتی ہے۔

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

حسب معمول ہم  $dx$  اور  $dy$  کو  $x$  اور  $y$  کی تفریق کہتے ہیں اور  $df$  کو  $f$  کی مطابقتی تفریق کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے قریبی نقطہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقلی کی بنا  $f$  کی تفریق<sup>۳۷</sup> درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

تفاعل  $f$  کی خط بندی میں اس تبدیلی کو  $f$  کے کل تفریق<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں۔

□

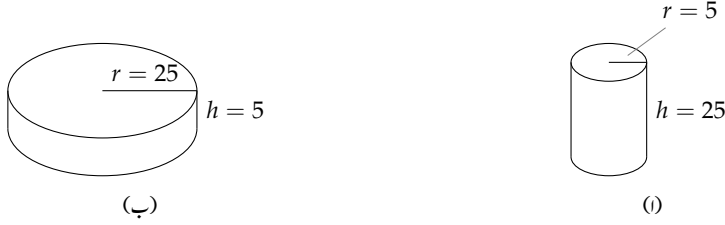
مثال ۳: تبدیلی کے لئے حساسیت

آپ کا ادارہ دائری ٹنکی حوض بناتا ہے جس کا قطر 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قدر اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

حل: حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

differential<sup>۳۷</sup>  
total differential<sup>۳۸</sup>



شکل ۱۳.۳۱: ہیلن-اکا حجم  $r$  میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ ہیلن-ب کا حجم  $h$  میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں  $dh$  اور  $dr$  کی بنا حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned} \quad \text{مساوات ۶}$$

یوں  $r$  میں 1 اکائی تبدیلی  $H$  میں  $250\pi$  اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ  $h$  میں 1 اکائی تبدیلی  $H$  میں  $25\pi$  اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ حوض کا حجم  $r$  میں چھوٹی تبدیلی کو،  $h$  میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

اس کے برعکس اگر  $r$  اور  $h$  کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ  $r = 25$  m اور  $h = 5$  m ہوں تب کل تفریقی حجم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

ہوگا۔ اب حوض کا حجم قد میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

□

اس مثال سے ہم یہ قاعدہ سمجھ سکتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرق دیتا ہو۔

مطلق، نسبتی اور فی صفت تبدیلی

ایک نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے قریبی نقطہ منتقلی کی بنا تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے:

| اندازاً                             | درست                                      |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| $df$                                | $\Delta f$                                | مطلق تبدیلی  |
| $\frac{df}{f(x_0, y_0)}$            | $\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$            | نسبتی تبدیلی |
| $\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$ | $\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$ | فی صد تبدیلی |

مثال ۴: فرض کریں متغیرات  $r$  اور  $h$  کی قیمتوں  $(r_0, h_0) = (1, 5)$  میں تبدیلی  $dr = 0.03$  اور  $dh = -0.1$  ہو۔ تفاعل  $H = \pi r^2 h$  کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

حل: تفاعل  $H$  میں تبدیلی جاننے کے لئے ہم

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

کی قیمت تلاش کر کے

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 h dh$$

$$= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi$$

حاصل کرتے ہیں جبکہ  $H(1, 5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ۔ یوں مطلق تبدیلی  $0.2\pi$ ، نسبی تبدیلی  $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$  اور فی صفت تبدیلی  $4\%$  ہوگی۔ □

مثال ۵: ایک دائری بیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  اس کارڈ اس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رد اس اور قد کی ناپ میں خلل بالترتیب  $2\%$  اور  $0.5\%$  سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

حل: ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

چونکہ

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا

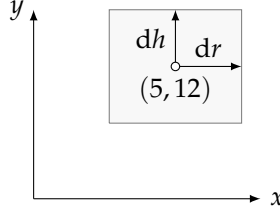
$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل  $4.5\%$  سے زیادہ نہیں ہوگا۔

ہمیں  $r$  اور  $h$  کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً  $2\%$  سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = 2 \frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا  $\frac{dr}{r}$  اور  $\frac{dh}{h}$  مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم  $h$  درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ  $r$  کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس  $h$  کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں  $r$  کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔



شکل ۱۳.۳۲: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۶)

ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں  $(r_0, h_0)$  کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں  $H$  کی قیمت  $\pi r_0^2 h_0$  سے قابل قبول حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔

مثال ۶: نقطہ  $(r_0, h_0) = (5, 12)$  کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم  $H = \pi r^2 h$  کی قیمت  $\pm 0.1$  سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔

حل: ہم  $dH$  کی درج ذیل تخمینہ لیتے ہیں۔

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$

چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم  $dh = dr$  لے کر

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں،  $dr$  کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ  $|dH|$  کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|dH| \leq 0.1$$

سے شروع کر کے  $dH$  کو  $dr$  کی صورت

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

میں لکھ کر  $dr$  کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4}$$

نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے  $dr$  بڑا نہ ہو جائے

اب  $dh = dr$  کی بنا ہمارا مربع درج ذیل مساوات دیں گے۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

جب تک  $(r, h)$  اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ  $|dH|$  کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ  $|\Delta H|$  بھی تقریباً اتنا ہوگا۔ □

دوسے زیادہ متغیرات کے تفاعل

دوسے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی ایسا ہوگا۔

۱. نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر تفاعل  $f(x, y, z)$  کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل  $R$  کا مرکز  $N_0$  ہے۔ یہ مستطیل ایسے خط میں پایا جاتا ہے جہاں  $f$  کے دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہیں۔ مزید فرض کریں کہ پورے  $R$  پر  $|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{zz}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|, |f_{yz}|$  کی قیمتیں  $M$  کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے  $R$  میں  $f$  کی تخمین  $L$  میں غلطی  $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$  کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۳. اگر  $f$  کے دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور  $x, y, z$  کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں  $dx, dy, dz$  کی بنا  $x_0, y_0, z_0$  سے تبدیل ہو جائیں، تب کل تفریق

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

تفاعل  $f$  میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہوگی۔

مثال ۷: نقطہ  $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$  پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی  $L(x, y, z)$  تلاش کریں۔

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

تفاعل  $f$  کی جگہ تخمین  $L$  استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R: |x - 2| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.02, |z| \leq 0.01$$

حل: ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

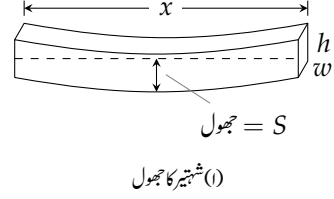
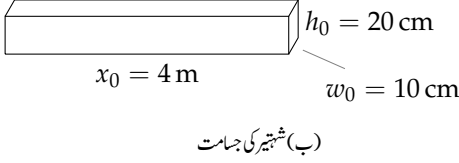
$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفرقات حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$



شکل ۱۳.۳۳

مساوات ۸ میں  $M$  کو  $|-3 \sin z|$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \leq \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

ہوگا لہذا  $0.0024$  سے زیادہ نہیں ہوگا۔

مثال ۸: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول  
ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل ۱۳.۳۳-۱)۔ جھکاؤ  $S$  کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

$p$  بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

$x$  دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

$w$  شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

$h$  شہتیر کا قد (میٹر)

$C$  ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہوگا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

ایک شہتیر کی لمبائی 4 m، چوڑائی 10 cm اور قد 20 cm ہیں۔ اس پر  $100 \text{ N m}^{-1}$  بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں تبدیلی  $dS$  سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

حل: چونکہ  $S$  چار متغیرات  $p$ ،  $x$ ،  $w$ ،  $h$  کا تفاعل ہے لہذا اس کی کل تفریق  $dS$  درج ذیل ہوگی۔

$$dS = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

کسی مخصوص  $p_0, x_0, w_0, h_0$  کے لئے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$dS = S_0 \left( \frac{dp}{p_0} + \frac{4dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3dh}{h_0} \right)$$

میتا ہے جہاں  $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$  ہے۔

اگر  $h_0 = 0.2 \text{ m}$  اور  $w_0 = 0.1 \text{ m}$ ،  $x_0 = 4 \text{ m}$ ،  $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$  ہوں تب

$$(9) \quad dS = S_0 \left( \frac{dp}{100} + dx - 10dw - 15dh \right)$$

اس مساوات میں چونکہ  $dp$  اور  $dx$  کے عددی سرشت ہیں لہذا  $p$  اور  $x$  جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس  $dw$  اور  $dh$  کے عددی سر منفی ہیں لہذا  $w$  اور  $h$  جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ  $dp$  کا عددی سر  $\frac{1}{100}$  ہے لہذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ  $dh$  کا عددی سر  $dw$  کے عددی سر سے بڑا ہے لہذا شہتیر کا قد  $1 \text{ cm}$  بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہوگا۔ □

### سوالات

#### خط بندی کے تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$  (i)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1)$

سوال ۲:  $f(x, y) = (x + y + 2)^2$  (i)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 2)$

سوال ۳:  $f(x, y) = 3x - 4y + 5$  (i)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1)$

سوال ۴:  $f(x, y) = x^3 y^4$  (i)  $(1, 1)$ ، (ب)  $(0, 0)$

سوال ۵:  $f(x, y) = e^x \cos y$  (i)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(0, \pi/2)$

سوال ۶:  $f(x, y) = e^{2y-x}$  (i)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 2)$

#### خط تجزیہ کے بالائی حد بندی

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں  $N_0$  پر تقابل  $f(x, y)$  کی خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع  $R$  میں تخمین  $\approx f(x, y)$  کی بنا خلی کی مقدار  $|E|$  کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

سوال ۷:  $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5$ ،  $N_0(2, 1)$ ،  $R : |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

سوال ۸:  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4$ ،  $N_0(2, 2)$ ،  $R : |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$



سوال ۹:  $f(x, y) = 1 + y + x \cos y$ ,  $N_0(0, 0)$ ,  $R: |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$  (غلل  $E$  کے حصول میں  $|\sin y| \leq 1$  اور  $|\cos y| \leq 1$  استعمال کریں۔)

سوال ۱۰:  $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1)$ ,  $N_0(1, 2)$ ,  $R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

سوال ۱۱:  $f(x, y) = e^x \cos y$ ,  $N_0(0, 0)$ ,  $R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$  (غلل  $E$  کے حصول میں  $e^x \leq 1.11$  اور  $|\cos y| \leq 1$  استعمال کریں۔)

سوال ۱۲:  $f(x, y) = \ln x + \ln y$ ,  $N_0(1, 1)$ ,  $R: |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$

تبدیلی کو حاسدیت، اندازہ

سوال ۱۳: آپ ایک لمبی اور پتلی مستطیل کار قبة بنانا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴: (۱) نقطہ  $(1, 0)$  کے قریب قفائل  $f(x, y) = x^2(y + 1)$  متغیر  $x$  یا  $y$  میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ  $(1, 0)$  پر  $df$  کو صفر بنانے کے لئے  $dx$  اور  $dy$  نسبت تلاش کریں۔

سوال ۱۵: قفائل  $T = x(e^y + e^{-y})$  کی قیمت  $x$  اور  $y$  ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور  $\ln 2$  ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ غلل  $|dx| = 0.1$  اور  $|dy| = 0.02$  ممکن ہے۔ قفائل کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ غلل کتنا متوقع ہے؟

سوال ۱۶: متغیرات  $r$  اور  $h$  کی ناپ میں 1% غلل کی بنا  $H = \pi r^2 h$  میں کتنا غلل متوقع ہے؟

سوال ۱۷: رداس  $r = 5 \text{ cm}$  اور قد  $h = 12 \text{ cm}$  ایک ملی میٹر درنگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم  $H = \pi r^2 h$  میں کتنا غلل متوقع ہے؟

سوال ۱۸: ایک بیلن کارڈاس تقریباً  $r = 2 \text{ m}$  اور قد تقریباً  $h = 3 \text{ m}$  ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں غلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں زیادہ سے زیادہ کتنا غلل قابل برداشت ہوگا اگر یوں ناپی گئی حجم میں غلل  $0.1 \text{ m}^3$  سے کم رکھنا ہو۔

سوال ۱۹: نقطہ  $(1, 1)$  کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں  $f(x, y) = x^3 y^4$  کی قیمت میں  $\pm 0.1$  سے زیادہ تبدیلی نہ ہو۔

سوال ۲۰: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت  $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$  ہوگی۔ (۱) درج ذیل دکھائیں۔

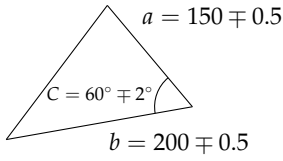
$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$

(ب) آپ  $R_1 = 100 \Omega$  اور  $R_2 = 400 \Omega$  رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا  $R$  کی قیمت  $R_1$  کو یا  $R_2$  کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

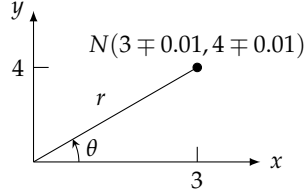
سوال ۲۱: آپ سوال ۲۰ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں  $R_1$  کی قیمت  $20 \Omega$  سے تبدیل کر کے  $20.1 \Omega$  کرتے ہیں جبکہ  $R_2$  کی قیمت  $25 \Omega$  سے تبدیل کر کے  $24.9 \Omega$  کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی بنا کل مزاحمت  $R$  میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۲۲: محدود تبدیلی میں غلل کی منتقل

(۱) اگر  $x = 3 \pm 0.01$  اور  $y = 4 \pm 0.01$  ہوں تب نقطہ  $N(x, y)$  کے قطبی محدود  $r$ ،  $\theta$  کتنی درنگی تک کلیات  $r^2 =$



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۴

نیز  $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$  سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ  $(x_0, y_0) = (3, 4)$  پر مطابقتی قیمتوں کافی صد لکھیں۔ (ب) نقطہ  $(x_0, y_0) = (3, 4)$  پر  $r$  اور  $\theta$  کی قیمتیں  $x$  یا  $y$  کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۴)۔

### نیز متغیرات کے تقاطع

سوال ۲۳ تا سوال ۲۸ میں دیے نقاط پر تقاطع کی خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔

سوال ۲۳:  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$  (ا)  $(1, 1, 1)$ ، (ب)  $(1, 0, 0)$ ، (ج)  $(0, 0, 0)$

سوال ۲۴:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  (ا)  $(1, 1, 1)$ ، (ب)  $(0, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 0, 0)$

سوال ۲۵:  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  (ا)  $(1, 0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 2, 2)$

سوال ۲۶:  $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$  (ا)  $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب)  $(2, 0, 1)$

سوال ۲۷:  $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$  (ا)  $(0, 0, 0)$ ، (ب)  $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج)  $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

سوال ۲۸:  $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$  (ا)  $(1, 0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 1, 1)$

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں  $N_0$  پر تقاطع  $f(x, y, z)$  کی خط بندی  $L(x, y, z)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد خط  $R$  میں تخمینہ  $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$  سے پیدا غلطی  $E$  کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

سوال ۲۹:  $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2$ ،  $N_0(1, 1, 2)$ ،  
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$

سوال ۳۰:  $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2$ ،  $N_0(1, 1, 2)$ ،  
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$

سوال ۳۱:  $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz$ ،  $N_0(1, 1, 0)$ ،  
 $R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$

سوال ۳۲:  $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z)$ ،  $N_0(0, 0, \frac{\pi}{4})$ ،  
 $R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳: مثال ۸ کی شہر کو پلنڈا یا جاتا ہے۔ یوں  $h = 0.1 \text{ m}$  اور  $w = 0.2 \text{ m}$  ہوں گے۔ (i)  $ds$  کی کیا قیمت ہوگی؟ (ب) قد میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۳۴: ایک ٹکلی ڈبے کا رداس  $r = 2.54 \text{ cm}$  اور قد  $h = 12.7 \text{ cm}$  ہے۔ (i) اس کے حجم کی رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالقابل قد میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا ٹکلی ڈبے تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۳۵: اگر  $|a|$  کی قیمت  $|b|$ ،  $|c|$ ،  $|d|$  سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات  $a$ ،  $b$ ،  $c$  اور  $d$  میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: حاصل ضرب  $p(a, b, c) = abc$  متغیرات  $a$ ،  $b$  اور  $c$  میں بیک وقت 2% خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۳۷: بغیر ڈھکن ایک خول  $0.5 \text{ cm}$  موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی  $10 \text{ cm}$ ، اندرونی چوڑائی  $10 \text{ cm}$  اور اندرونی گہرائی  $5 \text{ cm}$  ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۳۸: مثلث کا رقبہ  $\frac{1}{2}ab \sin C$  کے برابر ہوتا ہے جہاں  $a$  اور  $b$  مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ  $C$  ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ  $a = 150$ ،  $b = 200$  اور  $C = 60^\circ$  ناپتے ہیں۔ اگر  $a$  اور  $b$  کی ناپ میں  $\pm 0.5$  اور  $C$  کی ناپ میں  $\pm 2^\circ$  خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈین میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۳۹: فرض کریں  $u = xe^y + y \sin z$  ہے جہاں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی ناپ میں بالترتیب زیادہ سے زیادہ  $\pm 0.2$ ،  $\pm 0.6$  اور  $\pm \frac{\pi}{180}$  خلل ممکن ہے۔ آپ  $x = 2$ ،  $y = \ln 3$  اور  $z = \frac{\pi}{2}$  ناپتے ہیں۔ بتائیں  $u$  میں زیادہ سے زیادہ کتنا خلل ممکن ہے؟

سوال ۴۰: ولن کا کلیہ برائے جسامت کھپ

اقتصادیات کی میدان میں ولن کا کلیہ برائے جسامت کھپ کہتا ہے کہ مال (جو تے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد  $Q$  جو ایک دکان منگوا سکتا ہے  $Q = \sqrt{\frac{2KM}{h}}$  ہے جہاں  $M$  منگواتے وقت ادائیگی  $K$ ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد  $M$ ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ)  $h$  ہو۔ نقطہ  $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$  کے قریب  $Q$  کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۱: کیا پورے کھلا خطہ  $R$  میں استمراری دور تہی جزوی تفرقات والا تعامل  $f(x, y)$  خطہ  $R$  میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۲: کیا پورے کھلا خطہ  $R$  میں استمراری دور تہی جزوی تفرقات والے تعامل  $f(x, y)$  کے خطہ  $R$  میں لازماً استمراری یک رتہی جزوی تفرقات پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

جب ہم فضا میں کسی منحنی  $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$  کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت  $w = f(x, y, z)$  جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مائع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم  $f$  کو واحد متغیر  $t$  کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں  $t$  کی ہر قیمت کے لئے نقطہ  $(g(t), h(t), k(t))$  پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی ہمیں  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق دیگا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔

بعض اوقات ہم  $g, h$  اور  $k$  کے کلیات کو  $f$  کے کلیہ میں پر کر کے  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا بلا واسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر  $g, h$  اور  $k$  کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات باآسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا انہیں  $f$  میں پر کر کے  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا بلا واسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کاروپ متغیرات کی تعداد پر منحصر ہوگا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ میں حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔

## دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

ہم نے حصہ ۵.۳ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں  $w = f(x)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تھا اور  $x = g(t)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں  $w$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت  $\frac{dw}{dt}$  کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل  $w = f(x, y)$  کے لئے ایسا کلیہ مسئلہ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

اگر  $w = f(x, y)$  قابل تفرق ہو اور  $x, y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب  $w$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور  $\frac{dw}{dt}$  درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے ابتدا کھانا ہوگا کہ اگر  $x$  اور  $y$  نقطہ  $t_0$  پر قابل تفرق ہوں تب  $w$  بھی  $t_0$  پر قابل تفرق ہوگا اور  $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0}$$

ہم  $t$  کو  $t_0$  سے  $t_0 + \Delta t$  منتقل کرنے سے پیدا ہونے والی  $\Delta x, \Delta y$  اور  $\Delta w$  لیتے ہیں۔ چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

$$(۳) \quad \Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

ہوگا، جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو  $\Delta t$  سے تقسیم کر کے  $\Delta t$  کو صفر کے قریب پہنچا کر  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

حاصل ہوگا اور  $\Delta t$  کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

$$\begin{aligned} \left( \frac{dw}{dt} \right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left( \frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left( \frac{dy}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left( \frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left( \frac{dy}{dt} \right)_{t_0} \end{aligned}$$

یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

تفرق  $\frac{dw}{dt}$  میں حقیقی غیر تابع متغیر  $t$  اور تابع متغیر  $w$  ہے جبکہ  $x$  اور  $y$  درمیانی متغیرات ہیں جنہیں  $t$  قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفرقات کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

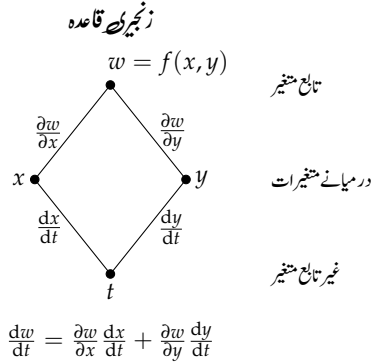
یوں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  نقطہ  $t_0$  پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت  $t_0$ ، درمیانی متغیرات  $x$  اور  $y$  کی  $x_0$  اور  $y_0$  قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفرقات  $\frac{\partial w}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial y}$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہوگا۔ اس طرح شکل کو شکل ۱۳.۳۷ شجرہ کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب  $t = t_0$  ہو تو تفرقات  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمتیں  $t_0$  پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب قابل تفرق تفاعل  $x$  کے لئے  $x_0$  کی قیمت  $t_0$  تعین کرتا ہے اور قابل تفرق تفاعل  $y$  کے لئے  $y_0$  کی قیمت  $t_0$  تعین کرتا ہے۔ جزوی تفرقات  $\frac{\partial w}{\partial x}$ ،  $\frac{\partial w}{\partial y}$  (جو از خود  $x$  اور  $y$  کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جاتی ہیں جو  $t_0$  کا مطابق نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر  $t$  ہے جبکہ  $x$  اور  $y$  درمیانے متغیرات اور  $w$  تابع متغیر ہے۔

مثال ۱: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$  پر درج ذیل کا تفرق  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کریں۔

$$w = xy$$

نقطہ  $t = \frac{\pi}{2}$  پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی؟



شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔ اب  $\frac{dw}{dt}$  معلوم کرنے کی خاطر  $w$  سے شروع ہو کر  $t$  تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفرقات کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

حل: ہم مساوات اکا دایاں ہاتھ  $w = xy$ ،  $x = \cos t$  اور  $y = \sin t$  لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= y = \sin t, & \frac{\partial w}{\partial y} &= x = \cos t, & \frac{dx}{dt} &= -\sin t, & \frac{dy}{dt} &= \cos t \\ \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے  $x = \cos t$  اور  $y = \sin t$  کو جزوی تفرقات  $\frac{\partial w}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial x}$  میں پر کیا (شکل ۱۳.۳۷)۔ یوں حاصل تفرق  $\frac{dw}{dt}$  کا اظہار غیر تابع متغیر  $t$  کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات  $x$  اور  $y$  نہیں پائے جاتے ہیں)۔ اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلا واسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم  $w$  کو  $t$  کا تفاعل لکھتے ہیں:

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

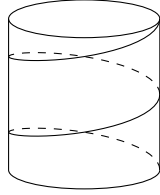
یوں

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$

ہوگا۔ دونوں صورتوں میں  $t = \frac{\pi}{2}$  پر درج ذیل ہوگا۔

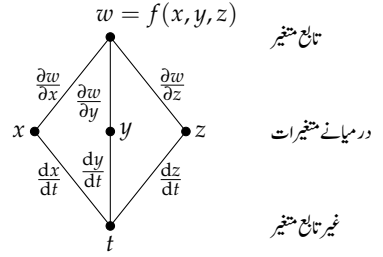
$$\left( \frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos \left( 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \cos \pi = -1$$

□



شکل ۱۳.۳۸: پیچدار منحنی

زنجیری قاعدہ



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں  $w$  سے  $t$  تک تین راستے ہیں۔ اب بھی  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تفرقات کا ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

نتیجہ غیر تالغ متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

(۴)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

اس کا ثبوت مساوات کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کی بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

مثال ۲: پیچدار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{dw}{dt}$  تلاش کریں۔

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

نقطہ  $t = 0$  پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۸)؟

حل:

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

مساوات ۴

$$\begin{aligned} &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1 \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t \end{aligned}$$

یوں  $t = 0$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ  $(x, y, z)$  کے حرارت  $w = f(x, y, z)$  سے ہو، ہم  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کو متغیرات  $r$  اور  $s$  کے تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلد اور طول بلد قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر  $x = g(r, s)$ ،  $y = h(r, s)$  اور  $z = k(r, s)$  ہوں تب ہم حرارت کو  $r$  اور  $s$  کا مرکز تفاعل

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں  $r$  اور  $s$  دونوں کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفرقات موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں  $w = f(x, y, z)$ ،  $x = g(r, s)$ ،  $y = h(r, s)$  اور  $z = k(r, s)$  ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں، تب  $r$  اور  $s$  کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفرقات قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r}$$

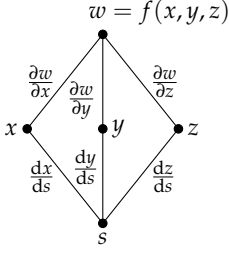
$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

ہم  $s$  کو مستقل تصور کر کے اور  $r$  کو  $t$  لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم  $r$  کو مستقل تصور کر کے اور  $s$  کو  $t$  لیتے ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۳: درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial s}$  کو  $r$  اور  $s$  کی صورت میں لکھیں۔

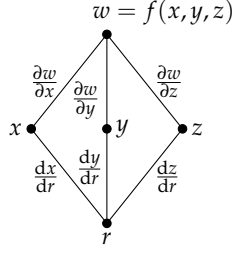
$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r62 + \ln s, \quad z = 2r$$





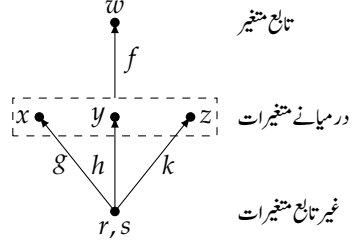
$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

(ج)



$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr}$$

(ب)



غیر تابع متغیرات

تابع متغیر

(ج)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تقابل اور شکل شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

حل:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left( \frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r \\ \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left( -\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left( \frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

مساوات ۵

مساوات ۶

□

اگر  $f$  تین کی بجائے دو متغیرات کا تقابل ہو تب درمیانہ متغیر  $z$  نہیں پایا جائے گا لہذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہوگا۔

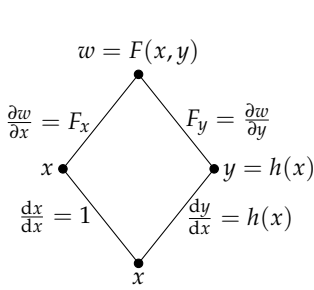
اگر  $w = f(x, y)$ ،  $x = g(r, s)$  اور  $y = h(r, s)$  ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$(د) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

شکل ۱۳.۴۰ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔

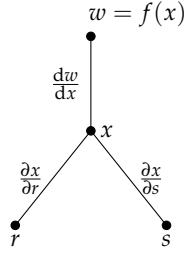
مثال ۴: درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial s}$  کو  $r$  اور  $s$  کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$



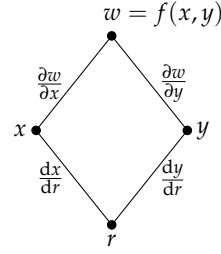
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۲۲: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned} \frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} \end{aligned}$$

شکل ۱۳.۲۱: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۲۰: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شکل شجرہ۔

حل: ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) \\ &= 2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= -2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4s \end{aligned}$$

□

اگر  $f$  صرف  $x$  کا تفاعل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

اگر  $w = f(x)$  اور  $x = g(r, s)$  ہوں تب

$$(A) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr}$$

ہوں گے جہاں  $\frac{dw}{dx}$  سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

خفی تفرق (باب ۳)

یقین کیجیے مساوات ۱ میں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۱. تفاعل  $F(x, y)$  قابل تفرق ہے اور

۲. مساوات  $F(x, y) = 0$  تابع متغیر  $y$  کو خفی طور پر غیر تابع متغیر  $x$  کے قابل تفرق مساوات کی صورت، مثلاً  $y = h(x)$ ، میں پیش کرتا ہو۔

چونکہ  $w = F(x, y) = 0$  ہے، تفرق  $\frac{dw}{dx}$  صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (شکل ۱۳.۴) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} & f = F \text{ اور } t = x \text{ مساوات میں} \\ (9) \quad &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} \\ &\text{اگر } 0 \neq \frac{dw}{dy} = F_y \text{ ہو تب ہم مساوات کو } \frac{dy}{dx} \text{ کے لئے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

فرض کریں  $F(x, y)$  قابل تفرق ہو اور مساوات  $F(x, y) = 0$  تابع متغیر  $y$  کو غیر تابع متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں  $F_y \neq 0$  ہو درج ذیل ہوگا۔

$$(10) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

مثال ۵:  $x^2 + \sin y - 2y = 0$  لیتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ حل: ہم  $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$  لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

□

ہوگا۔ ہم مثال ۳ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔

متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں  $f(x, y, \dots, v)$  غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات  $x, y, \dots, v$  کا قابل تفرق تفاعل ہے اور  $x, y, \dots, v$  (ایک دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات  $p, q, \dots, t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب  $w$  متغیرات  $p, q, \dots, t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور ان متغیرات کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفرقات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(11) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

باقی مساوات حاصل کرنے کے لئے  $p$  کی جگہ باری باری  $t, \dots, q$  پر کریں۔

مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیہ، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کا ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left( \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفرقات}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left( \frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{منتخب غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفرقات}}$$

## سوالات

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

سوال ۱۳: سوال ۶ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں  $w$  کو  $t$  کا تفاعل لکھ کر  $t$  کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے،  $\frac{dw}{dt}$  کو  $t$  کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد  $t$  کی دی گئی قیمت پر  $\frac{dw}{dt}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱:  $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$

سوال ۲:  $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$

سوال ۳:  $w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$

سوال ۴:  $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$

سوال ۵:  $w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$

سوال ۶:  $w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

سوال ۷ اور سوال ۸ میں (۱)  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial \theta}$  کو  $r$  اور  $\theta$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $z$  کو  $r$  اور  $\theta$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(r, \theta)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial \theta}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۷:  $z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$

سوال ۸:  $z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$

سوال ۹ اور سوال ۱۰ میں (۱)  $\frac{\partial w}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial v}$  کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $w$  کو  $u$  اور  $v$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(u, v)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial v}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۹:  $w = xy + yz + xz, \quad x = u + v, \quad y = u - v, \quad z = uv; \quad (u, v) = (\frac{1}{2}, 1)$

سوال ۱۰:  $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = ue^v \sin u, \quad y = ue^v \cos u,$

$z = ue^v; \quad (u, v) = (-2, 0)$

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں (۱)  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$  کو  $x, y$  اور  $z$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $u$  کو  $x, y$  اور  $z$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(x, y, z)$  پر  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۱:  $u = \frac{p-q}{q-r}, \quad p = x + y + z, \quad q = x - y + z, \quad r = x + y - z; \quad (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1)$

سوال ۱۲:  $u = e^{qr} \sin^{-1} p, \quad p = \sin x, \quad q = z^2 \ln y, \quad r = \frac{1}{z}; \quad (x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

## شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳ تا ۲۴ میں شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳:  $y = h(t), x = g(t), z = f(x, y): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۴:  $w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۵:  $z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۶:  $t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۷:  $y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۸:  $v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۹:  $y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y): \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$

سوال ۲۰:  $u = g(r, s), y = f(u): \frac{\partial y}{\partial r}$

سوال ۲۱:  $u = h(s, t), w = g(u): \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s}$

سوال ۲۲:  $y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v): \frac{\partial w}{\partial p}$

$v = k(p, q), z = j(p, q)$

سوال ۲۳:  $y = h(s), x = g(r), w = f(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r}$

سوال ۲۴:  $y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}$

## خفیہ تفرق

سوال ۲۵ تا ۲۸ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات  $y$  کو غیر تابع متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰ کی مدد سے

$\frac{dy}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۵:  $x^3 - 2y^2 + xy = 0, (1, 1)$

سوال ۲۶:  $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, (-1, 1)$

سوال ۲۷:  $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, (1, 2)$

سوال ۲۸:  $xe^{xy} + \sin xy + y - \ln 2 = 0, (0, \ln 2)$

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لئے کچھ یوں ہوگا:

### باب ۱۳. کثیر المتغیر تفاسل اور جزوی تفرقات

اگر مساوات  $F(x, y, z) = 0$  تابع متغیر  $z$  کو غیر تابع متغیرات  $x, y$  کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر  $F_z \neq 0$  ہو وہاں درج ذیل ہوں گے:

$$(۱۲) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۳۹ تا سوال ۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial y}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳۹:} \quad z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad (1, 1, 1)$$

$$\text{سوال ۳۰:} \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad (2, 3, 6)$$

$$\text{سوال ۳۱:} \quad \sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, \quad (\pi, \pi, \pi)$$

$$\text{سوال ۳۲:} \quad xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, \quad (1, \ln 2, \ln 3)$$

### منتخبہ جزوی تفرقات

$$\text{سوال ۳۳:} \quad z = \sin(r + s), \quad y = \cos(r + s), \quad x = r - s, \quad w = (x + y + z)^2$$

تلاش کریں۔  $\frac{\partial w}{\partial r} s = -1, r = 1$

$$\text{سوال ۳۴:} \quad \frac{\partial w}{\partial v} v = 2, \quad u = -1 \quad \text{لیتے ہوئے} \quad z = \cos u \quad \text{اور} \quad y = u + v, \quad x = \frac{v^2}{u}, \quad w = xy + \ln z$$

تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳۵:} \quad \frac{\partial w}{\partial v} v = 0, \quad u = 0 \quad \text{لیتے ہوئے} \quad y = 2u + v - 2 \quad \text{اور} \quad x = u - 2v + 1, \quad w = x^2 + \frac{y}{x}$$

تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳۶:} \quad \frac{\partial z}{\partial u} v = 1, \quad u = 0 \quad \text{لیتے ہوئے} \quad y = uv \quad \text{اور} \quad x = u^2 + v^2, \quad z = \sin xy + x \sin y$$

تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۳۷:} \quad x = e^u + \ln v \quad \text{اور} \quad z = 5 \tan^{-1} x \quad \text{لیتے ہوئے} \quad u = \ln 2, \quad v = 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial z}{\partial v} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial z}{\partial u} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

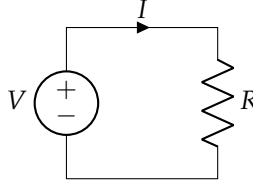
$$\text{سوال ۳۸:} \quad z = \ln q \quad \text{اور} \quad q = \sqrt{v + 3} \tan^{-1} u \quad \text{لیتے ہوئے} \quad u = 1, \quad v = -2 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial z}{\partial v} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial z}{\partial u} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

ایک برقی دور جو  $V = IR$  کو مطمئن کرتا ہو میں کمزور پڑنے سے برقی دباؤ  $V$  آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی بنا بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب  $I = 0.04 \text{ A}$ ,  $R = 600 \Omega$ ,  $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$  اور  $\frac{dR}{dt} = 0.5 \Omega \text{ s}^{-1}$  ہوں۔

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



سوال ۴۰: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع  $a$ ،  $b$  اور  $c$  وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب  $\frac{da}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$ ،  $\frac{db}{dt} = 3 \text{ m s}^{-1}$  اور  $\frac{dc}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$  ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

سوال ۴۱: اگر  $f(u, v, w)$  قابل تفرق ہو اور  $u = x - y$ ،  $v = y - z$  اور  $w = z - x$  ہوں تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۴۲: (۱) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل  $w = f(x, y)$  میں قطبی محدد  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے درج ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے  $f_x$  اور  $f_y$  کو  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial \theta}$  کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left( \frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left( \frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

سوال ۴۳: اگر  $w = f(u, v)$  مساوات لاپلاس  $f_{uu} + f_{vv} = 0$  کو مطمئن کرتا ہو اور  $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$  اور  $v = xy$  ہوں تب دکھائیں کہ  $w$  مساوات لاپلاس  $w_{xx} + w_{yy} = 0$  کو بھی مطمئن کرے گا۔

سوال ۴۴: فرض کریں  $w = f(u) + g(v)$  ہے جہاں  $u = x + iy$ ،  $v = x - iy$  اور  $i = \sqrt{-1}$  ہیں۔ دکھائیں کہ  $w$  مساوات لاپلاس  $w_{xx} + w_{yy} = 0$  کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تفاعل قابل تفرق ہوں۔

منحنی پر چلتے ہوئے تفاعل کے قیمتے میں تبدیلی

سوال ۴۵: فرض کریں پیچدار منحنی  $x = \cos t$ ،  $y = \sin t$ ،  $z = t$  پر پائے جانے والے نقطوں پر تفاعل  $f(x, y, z)$  کے جزوی تفرقات درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

اس مضغی ٲر؁ کس نقطوں ٲر (اگر ایسا ہو)  $f$  کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

سوال ۴۶: تقابل  $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$  لیتے ہوئے دائرہ  $x = \cos t, y = \ln(t + 2), z = t$  کے نقطہ  $(1, \ln 2, 0)$  ٲر  $\frac{dw}{dt}$  تلاش کریں۔

سوال ۴۷: دائرہ  $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  کے نقطہ  $(x, y)$  ٲر درجہ حرارت  $T = f(x, y)$  لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

ا. تفروقات  $\frac{dT}{dt}$  اور  $\frac{d^2 T}{dt^2}$  کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ ٲر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کہاں کم سے کم درجہ حرارت ہوگا۔

ب. حرارت  $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$  لیتے ہوئے دائرہ ٲر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم  $T$  تلاش کریں۔

سوال ۴۸: درج ذیل ترخیم کے نقطہ  $(x, y)$  ٲر درجہ حرارت  $T = g(x, y)$  لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

ا. تفروقات  $\frac{dT}{dt}$  اور  $\frac{d^2 T}{dt^2}$  کو دیکھ کر بتائیں ترخیم ٲر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کہاں کم سے کم  $T$  ہوگا۔

ب. حرارت  $T = xy - 2$  لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم  $T$  ہوگا؟

**تکلاتے کے تفروقات**

استمرار کی نرم شرائط ٲر ٲورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

ہو تب  $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$  ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

کا تفروق درج ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں  $u = f(x)$  ہوگا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$



۱۳.۶. پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

۱۳۵۳

سوال ۱۴۹ اور سوال ۵۰ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt \quad \text{سوال ۵۰:}$$

۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

اب تک تفاعل، مثلاً  $w = f(x, y)$  کے جزوی تفرقات تلاش کرتے ہوئے  $x$  اور  $y$  کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی  $U$  کو دباؤ  $P$ ، حجم  $H$  اور حرارت  $T$  کا تفاعل  $U = f(P, H, T)$  لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی مالیکیول ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب  $P$ ،  $H$  اور  $T$  مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفرقات کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

اگر تفاعل  $w = f(x, y, z)$  کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً  $z = x^2 + y^2$  کے پابند ہوں تب  $f$  کے جزوی تفرقات کی جیومیٹریائی معنی اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں  $w = x^2 + y^2 + z^2$  اور  $z = x^2 + y^2$  کی صورت میں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کریں۔

مثال ۱: تفاعل  $w = x^2 + y^2 + z^2$  اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات  $z = x^2 + y^2$  کی صورت میں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کریں۔

حل: ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لئے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ  $w$  تابع متغیر اور  $x$  تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنات ہیں۔

| تابع   | غیر تابع |
|--------|----------|
| $w, z$ | $x, y$   |
| $w, y$ | $x, z$   |

ہم دونوں صورتوں میں  $w$  کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

پہلی انتخاب میں  $z$  دوسرے تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ  $x^2 + y^2$  پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس سے

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

حاصل ہوگا جو  $x$  اور  $y$  غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کی مساوات ہے۔

دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $z$  ہیں جبکہ دوسرے تابع متغیر  $y$  ہے۔ یوں  $y$  حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں  $y^2$  کی جگہ  $z - x^2$  پر کر کے

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2 \\ (2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} &= 0 \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $z$  منتخب کرنے سے  $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$  حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم  $z = x^2 + y^2$  استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس ایک  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کی بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کونسا  $\frac{\partial w}{\partial x}$  درکار ہے؟

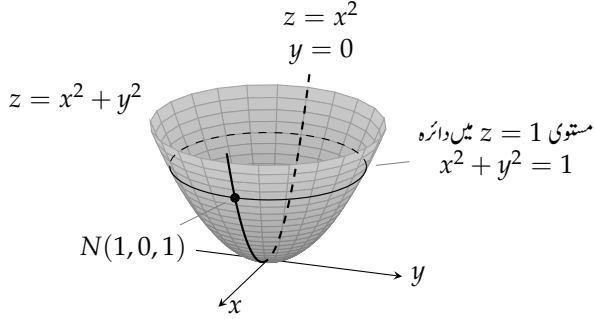
ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی جیومیٹریائی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل  $w = x^2 + y^2 + z^2$  مبدا سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط  $z = x^2 + y^2$  کہتا ہے کہ نقطہ  $(x, y, z)$  قطع مکانی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ  $N(x, y, z)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ  $(1, 0, 1)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کی کیا قیمت ہوگی؟

اگر ہم  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم  $y$  کو مستقل (موجودہ صورت میں  $y = 0$ ) تصور کرتے ہوئے  $x$  تبدیل کرتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ  $N$  مستوی  $xz$  میں قطع مکانی  $z = x^2$  پر حرکت کرے گا۔ اس قطع مکانی پر چلتے ہوئے،  $w$  جو مبدا سے  $N$  تک فاصلے کا مربع ہے تبدیل ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے)۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

نقطہ  $(1, 0, 1)$  پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$



شکل ۱۳.۴۳: نقطہ  $N$  کو پابند کرنے سے جزوی تفرقات کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

اگر ہم  $x$  اور  $z$  کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم  $z$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $x$  تبدیل کر کے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $N$  کا  $z$  محدود 1 ہے لہذا  $x$  تبدیل کرنے سے  $N$  مستوی  $z = 1$  میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے  $N$  تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا  $w$  جو اس فاصلے کا مرلے ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

ہوگا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔

جزوی تفرق  $\frac{\partial w}{\partial x}$  جب تفاعل  $w = f(x, y, z)$

کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱ میں دیکھا، جب تفاعل  $w = f(x, y, z)$  کے متغیرات کو ایک دوسری مساوات قابو کرتی ہو تب  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تین قدموں میں حاصل ہوگا۔ یہ اقدام  $\frac{\partial w}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial z}$  کے حصول کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کئے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا۔)

۲. باقی تابع متغیرات کو  $w$  کی مساوات سے خارج کریں۔

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حدف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے لئے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۲: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ  $(x, y, z) = (2, -1, 1)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کیا ہوگا؟

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات

حل: یہاں  $w$  کی مساوات سے  $z$  حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لئے  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات جبکہ  $w$  اور  $z$  کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

$$(۳) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

اور

$$(۴) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی صورت میں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کے لئے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔

$$\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

$$\left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \text{جہاں } x, y \text{ اور } t \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

مثال ۳: جزوی تفرق  $\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$  تلاش کریں جہاں  $w = x^2 + y - z + \sin t$  اور  $x + y = t$  ہیں۔

حل: متغیرات  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

## تیردار اشکال

مثال ۳ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔ اگر

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x^2 + y - z + \sin t$$

ہوں ہمیں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  غیر تابع لیئے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے:

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow w$$

درمیانے متغیرات اور تعلق  
 $x = x$   
 $y = y$   
 $z = z$   
 $t = x + y$

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

جزوی تفرق  $\frac{\partial w}{\partial x}$  حاصل کرنے کے لئے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ  $w$  پر لاگو کرتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں  $w$  کے جزوی تفرقات کو  $w = x^2 + y - z + \sin t$  کے لئے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفرقات حاصل کرنے کے لئے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ  $x$ ،  $y$  اور  $z$  غیر تابع ہیں اور  $t = x + y$  ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہوگا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پر کر کے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

## سوالات

پابند متغیرات کے تقاطع کے جزوی تفرقات

سوال ۱: ۳ متغیرات میں تیردار اشکال سے شروع کرتے ہوئے دیے تفرقات تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱: } w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z = x^2 + y^2$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y, \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x, \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z \quad (۱)$$

$$\text{سوال ۲: } w = x^2 + y - z + \sin t, \quad x + y = t$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}, \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}, \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z} \quad (۱)$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}, \left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}, \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t} \quad (۲)$$

سوال ۳: ایک گیس جو مثالی گیس کے کایہ  $nRT = PH$  پر پورا اترتا ہو، جہاں  $n$ ،  $R$  مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی  $U = f(P, H, T)$  ہوگی۔

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H, \left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H \quad (۱)$$

سوال ۴: نقطہ  $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$  اور  $w = x^2 + y^2 + z^2$ ،  $y \sin z + z \sin x = 0$  لیں۔ اس نقطہ پر (۱)

$$\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y, \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$$
 تلاش کریں۔

سوال ۵: نقطہ  $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$  اور  $w = x^2 y^2 + yz - z^3$ ،  $x^2 + y^2 + z^2 = 6$  لیتے ہوئے اس نقطہ پر (۱)

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x, \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$$
 تلاش کریں۔

سوال ۶: نقطہ  $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$  پر  $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$  تلاش کریں جہاں  $x = u^2 + v^2$  اور  $y = uv$  ہیں۔

سوال ۷: فرض کریں  $x^2 + y^2 = r^2$  اور  $x = r \cos \theta$  ہیں۔ جزوی تفرقات  $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$  اور  $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$  تلاش کریں۔

سوال ۸: فرض کریں  $w = x^2 - y^2 + 4z + t$  اور  $x + 2z + t = 25$  ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کسی مخصوص کلیہ جزوی تفرقات کا حصول

سوال ۹: ماقولہ کمیات کی میدان میں ایک مستقل حقیقت کہتا ہے کہ اگر  $f(x, y, z) = 0$  ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفرقات کو باضابطہ جزوی تفرقات  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ،  $\frac{\partial f}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کی صورت میں لکھیں۔)

سوال ۱۰: اگر  $z = x + f(u)$  اور  $u = xy$  ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۱: فرض کریں مساوات  $g(x, y, z) = 0$  غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا قابل تفرق تفاعل  $z$  تعین کرتی ہے اور  $g_z \neq 0$  ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)_x = - \frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۲: فرض کریں  $f(x, y, z, w) = 0$  اور  $g(x, y, z, w) = 0$  غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کے قابل تفاعل تفاعل  $z$  اور  $w$  تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

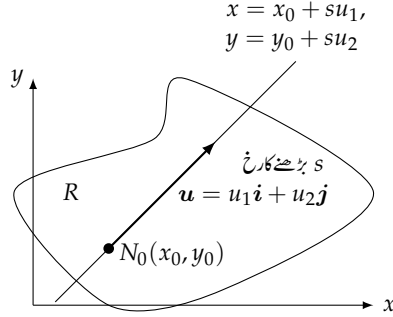
$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)_y &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \\ \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_x &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \end{aligned}$$

## ۷.۱۳. رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  منحنی  $x = g(t)$ ,  $y = h(t)$  کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

نقطہ  $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$  پر یہ مساوات بڑھتی  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ منحنی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً ہم ہوگا جب یہ منحنی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ  $N_0$  سے منحنی پر اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس  $t$  ہو۔ چونکہ تب  $u$  کے رخ  $f$  کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی  $\frac{df}{dt}$  ہوگی۔ ہم  $u$



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $N_0$  پر لکیر کے ساتھ  $f$  کی شرح تبدیلی ہوگی۔

تبدیل کرتے ہوئے نقطہ  $N_0$  پر، فاصلہ کے لحاظ سے  $f$  کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ **تفرقات** <sup>۱</sup> کی سائنس، انجینئری اور ریاضیات میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی سطحیں اور عمودی سطحیں تلاش کی جائیں گی۔

### مستوی میں رخ تفرقات

فرض کریں مستوی  $xy$  میں پورے خطہ  $R$  میں تعال  $f(x, y)$  معین ہے،  $N_0(x_0, y_0)$  خطہ  $R$  میں ایک نقطہ ہے، اور  $u = u_1 i + u_2 j$  ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب  $u$  کے متوازی نقطہ  $N_0$  سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ نقطہ  $N_0$  سے فاصلہ کو مقدار معلوم  $s$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $\frac{df}{ds}$  سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۴)۔

تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر اکائی سمتیہ  $u = u_1 i + u_2 j$  کے رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

$$(i) \quad \left( \frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخ تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } N_0 \text{ کے رخ } f \text{ کا تفرق}$$

directional derivative<sup>۱</sup>



مثال ۱: نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر اکائی سمتیہ  $\mathbf{j} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i}$  کے رخ درج ذیل کا تفرق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

حل:

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} && \text{مساوات ۱} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

□ نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر  $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$  کے رخ  $f(x, y) = x^2 + xy$  کی تبدیلی کی شرح  $\frac{5}{\sqrt{2}}$  ہے۔

رخی تفرق کی جیومیٹریائی تشریح

مساوات  $z = f(x, y)$  فضائیں ایک سطح  $S$  کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر  $z_0 = f(x_0, y_0)$  ہو تب نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سطح  $S$  پر واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ  $\mathbf{u}$  کے متوازی انتظامی مستوی، جو  $N(x, y)$  اور  $N_0(x_0, y_0)$  سے گزرتا ہو،  $S$  کو مخفی  $C$  میں قطع کرے گا۔ اکائی سمتیہ  $\mathbf{u}$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $N$  پر  $C$  کے مماس کی ڈھلوان ہوگی۔

دھیان رہے کہ جب  $\mathbf{u} = \mathbf{i}$  ہو،  $N_0$  پر رخی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial x}$  ہو گا جس کی قیمت  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب  $\mathbf{u} = \mathbf{j}$  ہو،  $N_0$  پر رخی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  ہو گا جس کی قیمت  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جائے گی۔ رخی تفرق ان دو جزوی تفرقات کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب  $\mathbf{i}$  اور  $\mathbf{j}$  کے علاوہ کسی بھی رخ  $\mathbf{u}$ ، تقابل  $f$  کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

حساب

جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفرق کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخی تفرق کی تعریف سے بھی رخی تفرق کا حصول مشکل کام ہے۔ انہیں رخی تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(r) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تفسر اور جزوی تفرقات

سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ  $u = u_1i + u_2j$  کے رخ بڑھتا ہوا  $s$  مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dy}{ds} = u_2 \text{ اور } \frac{dx}{ds} = u_1 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{f \text{ کی ڈھلوان } N_0} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

جس کی قیمت  $N_0$  پر  $f$  کے رخنی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

سمتی ڈھلوان  $\nabla f$  کو ”ڈھلوان  $f$ “ پڑھتے ہیں۔ علامت  $\nabla$  یونانی حرف ”نیپلا“ ہے۔

مساوات ۳ کہتی ہے کہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کا تفرق  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان اور  $u$  کا حاصل ضرب ہوگا۔

مسئلہ ۱: اگر  $N_0(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  کے جزوی تفرقات معین ہوں تب  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کا تفرق،  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان اور  $u$  کا غیر سمتی ضرب ہوگا:

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla)_{N_0} \cdot u$$

مثال ۲: نقطہ  $(2, 0)$  پر  $A = 3i - 4j$  رخ  $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$  کا رخنی تفرق تلاش کریں۔

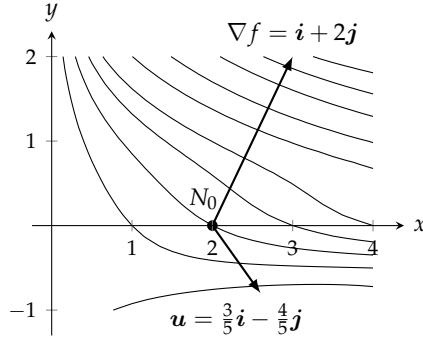
حل: ہم  $A$  کی لمبائی سے  $A$  کو تقسیم کرتے ہوئے  $A$  کے رخ اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

نقطہ  $(2, 0)$  پر  $f$  کے جزوی تفرقات

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2,0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2$$



شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر  $\nabla f$  کو  $f$  کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تقابل کے لئے مکمل مستوی  $xy$  دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ  $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $\nabla f \cdot u = -1$  ہوگی (مثال ۲)۔

ہوں گے لہذا نقطہ  $(2, 0)$  پر  $f$  کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2,0)i + f_y(2,0)j = i + 2j$$

ہوگی (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ  $(2, 0)$  پر  $A$  رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□

رخی تفرقات کے خواص

رخی تفرق کے کلیہ

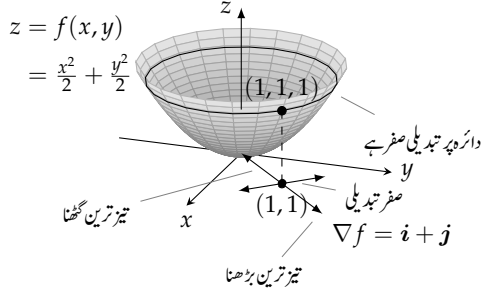
$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

رخی تفرق  $D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta$  کے خواص

۱. تقابل  $f$  اس صورت میں تیز ترین بڑھتا ہے جب  $\cos \theta = 1$  ہو، یعنی جب  $u$  اور  $\nabla f$  ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ  $N$  پر سمتیہ ڈھلوان  $\nabla f$  کے رخ،  $f$  تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$



شکل ۱۳.۴۶: نقطہ  $(1, 1, 1)$  پر  $f$  تیز ترین  $\nabla f$  رخ بڑھتا ہے جو سطح پر سیدھا چڑھنے کا مطابق رخ ہے (مثال ۳)۔

۲. اسی طرح  $-\nabla f$  کے رخ  $f$  تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق  $|\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$  ہوگا۔

۳. ڈھلوان کے عمودی کسی بھی رخ  $u$  کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  ہوگی لہذا اور رخ ذیل ہوگا:

$$D_u f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔

مثال ۳: نقطہ  $(1, 1)$  پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$  (تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، (ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔

حل: (ا) یہ تفاعل نقطہ  $(1, 1)$  پر  $\nabla f$  کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ ذیل اکائی سمتیہ دیگا۔

$$u = \frac{i + j}{|i + j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ب) یہ تفاعل  $-\nabla f$  رخ تیز ترین گھٹے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوگا۔

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ج) نقطہ  $(1, 1)$  پر صفر تبدیلی کا رخ  $\nabla f$  کو عمودی ہوگا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

□

ہم قد منحنی کے ڈھلوان اور مماس

اگر ہمور منحنی  $r = g(t)i + h(t)j$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمت مستقل ہو (جس کی بنیاد منحنی،  $f$  کی ہم قد منحنی ہوگی)، تب  $f(g(t), h(t)) = 0$  ہوگا۔ دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دیگا:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt} (c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (\Delta) \quad \underbrace{\left( \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left( \frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j \right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماسی سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کو  $\nabla f$  عمودی ہوگا، لہذا  $\nabla f$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر منحنی کو عمودی ہوگا۔

تفاعل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار میں ہر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  کی ڈھلوان نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر ہم قد منحنی کو عمودی ہوگی (شکل ۷.۴، ۱۳)۔

ہم اس مشاہدہ کی بنیاد ہم قد منحنیات کی مماسات کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمودی خطوط ہوں گے۔ نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  سے گزرتا ہوا، سمتیہ  $N = Ai + Bj$  کو عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۵۹)۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

اگر  $N$  ڈھلوان  $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$  ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(\ast) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

مثال ۴: نقطہ  $(-2, 1)$  پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۷.۸، ۱۳)۔

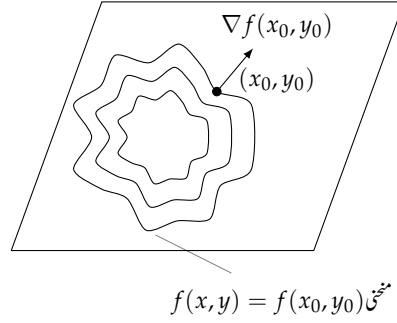
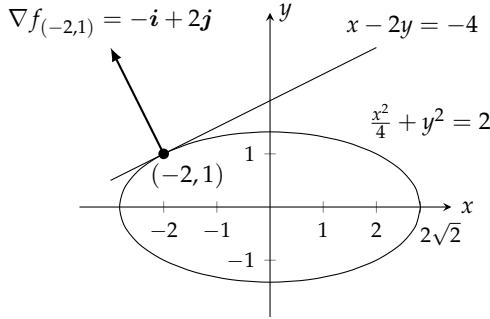
$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

حل: یہ ترخیم درج ذیل تفاعل کی ہم قد منحنی ہے۔

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

نقطہ  $(-2, 1)$  پر  $f$  کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(-2, 1)} = \left( \frac{x}{2} i + 2y j \right)_{(-2, 1)} = -i + 2j$$



شکل ۱۳.۴: ہم قطع مکانی کو تقاطع  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2 = 2$  کی ہم قد منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۴)۔

شکل ۱۳.۵: دو متغیرات کے تقاطع کی ڈھلوان ہر صورت ہم قد منحنیات کی عمودی ہوگی۔

ہوگی لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) = 0$$

$$x - 2y = -4$$

۶ مساوات

□

### تین متغیرات کا تقاطع

ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو  $z$  شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تقاطع  $f(x, y, z)$  اور اکائی سمتیہ  $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$  کے لئے ہم

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3$$

اور

لکھیں گے۔ رخی تفرق اب بھی

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| |\mathbf{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

ہوگا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تقاطع کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر  $\nabla f$  رخ تقاطع تیز ترین بڑھتا ہے اور  $-\nabla f$  رخ تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ  $\nabla f$  کے عمودی کسی بھی رخ، تفرق صفر ہوگا۔

مثال ۵: نقطہ (۱)  $(N_0(1, 1, 0))$  پر  $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$  رخ  $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$  کا تفرق تلاش کریں۔ (ب) نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کس رخ تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

حل: (i) سمتیہ  $A$  کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخ کا کئی سمتیہ  $u$  تلاش کرتے ہیں۔

$$|A| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k$$

نقطہ  $N_0$  پر جزوی تفرقات

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہذا  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2i - 2j - k$$

نقطہ  $N_0$  پر  $A$  کے رخ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D_u f \Big|_{(1,1,0)} &= \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot u = (2i - 2j - k) \cdot \left( \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

(ب) تقابل تیز ترین  $\nabla f = 2i - 2j - k$  رخ بڑھتا ہے اور  $-\nabla f = -2i + 2j + k$  رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ تبدیل کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$\begin{aligned} |\nabla f| &= \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3 \\ -|\nabla f| &= -3 \end{aligned}$$

□

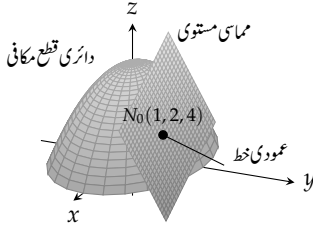
مماسی مستوی اور عمودی خطوط کی مساواتیں

اگر قابل تفرق تقابل  $f$  کی ہم قدر منحنی  $c$  پر  $f(x, y, z) = c$  ہے  $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  ایک ہموار منحنی ہو تب  $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$  ہوگا۔ دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دیں:

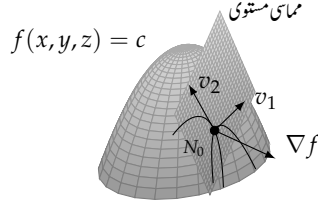
$$\frac{d}{dt} f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{d}{dt} (c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(۷) \quad \underbrace{\left( \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left( \frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j + \frac{dk}{dt} k \right)}_{\frac{dr}{dt}} = 0$$



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ  $N_0$  پر دائری قطع مکانی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۶)۔



شکل ۱۳.۴۹: نقطہ  $N_0$  سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار منحنی کا سمتیہ رفتار  $\nabla f$  کو عمودی ہوگا۔ یوں  $N_0$  پر سمتیات رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔

منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر  $\nabla f$ ، منحنی کی سمتیہ رفتار کو عمودی ہوگا۔

اب نقطہ  $N_0$  سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ  $N_0$  پر تمام سمتیات رفتار،  $N_0$  پر  $\nabla f$  کو عمودی ہوں گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو  $N_0$  پر  $\nabla f$  کو عمودی ہو۔ اس مستوی کو ہم  $N_0$  پر سطح کا مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ  $N_0$  سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کو عمودی ہو،  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر  $\nabla f|_{N_0}$  کا عمودی مستوی، نقطہ  $N_0$  پر ہم قدر منحنی  $f(x, y, z) = c$  کا مماسی مستوی ہوگا۔

نقطہ  $N_0$  پر  $\nabla f|_{N_0}$  کا متوازی خط، نقطہ  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

□

یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$(۸) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

$$(۹) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

مثال ۶: نقطہ  $N_0(1, 2, 4)$  پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

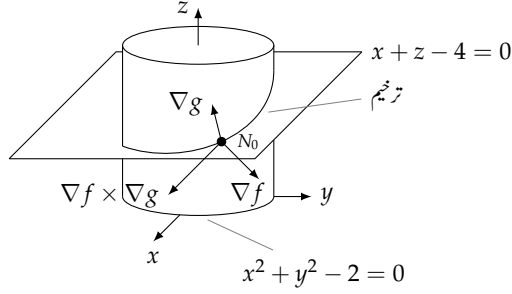
حل: نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان کو عمودی سطح، نقطہ  $N_0$  پر مستوی ہوگا۔ ڈھلوان

$$\nabla f|_{N_0} = (2xi + 2yj + k)_{(1,2,4)} = 2i + 4j + k$$

ہے لہذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$





شکل ۵۱.۱۳: بیان  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$  اور  $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$  ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

نقطہ  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

مثال ۷: بیانی سطح

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم  $T$  میں ملتے ہیں (شکل ۷)۔ نقطہ  $N_0(1, 1, 3)$  پر  $T$  کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل: نقطہ  $N_0$  پر مماسی خط  $\nabla f$  اور  $\nabla g$  دونوں کو عمودی لہذا  $\nabla f \times \nabla g$  کو متوازی ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  کے محدود اور  $v$  کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$v = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

سطح  $z = f(x, y)$  کا مماسی مستوی

نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر  $z_0 = f(x_0, y_0)$  ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات  $z = f(x, y)$  کو  $z = f(x, y) - z = 0$  لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح  $z = f(x, y)$  در حقیقت تفاعل  $F(x, y, z) = f(x, y) - z$  کا صفر ہم قدر مستوی ہوگا۔ تفاعل  $F$  کے جزوی تفرقات

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

ہوں گے۔ نقطہ  $N_0$  پر مماسی مستوی کا کلیہ

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$(10) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0)$$

مثال ۸: نقطہ  $(0, 0, 0)$  پر سطح  $z = x \cos y - ye^x$  کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

حل: ہم جزوی تفرقات معلوم کر کے مساوات ۱۰ استعمال کریں گے:

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$x - y - z = 0$$

□

بڑھوتری اور فاصلہ

نقطہ  $N_0$  سے فاصلہ  $ds$  دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تفاعل  $f$  کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر  $f$  ایک متغیر کا تفاعل ہو تا تب درج ذیل ہوتا۔

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۷.۱۳. رنجی تفسیروں، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۷۱

دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رنجی تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

جہاں  $N_0$  سے حرکت کا رخ  $\mathbf{u}$  ہوگا۔

رخ  $\mathbf{u}$  میں  $f$  کی تبدیلی کا اندازہ

ہم نقطہ  $N_0$  سے رخ  $\mathbf{u}$  چھوٹا فاصلہ  $dx$  حرکت کرنے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(11) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رنجی تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

مثال ۹: نقطہ  $N(x, y, z)$  ابتدائی نقطہ  $N_0(2, 0, 0)$  سے  $0.1$  اکائی دور  $N_1(4, 1, -4)$  کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^y + yz$$

حل: ہم  $N_0$  پر سمتیہ

$$\vec{N_0N_1} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

کے رخ  $f$  کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کا رخ

$$\mathbf{u} = \frac{\vec{N_0N_1}}{|\vec{N_0N_1}|} = \frac{\vec{N_0N_1}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y\mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

ہوگی لہذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  سے رخ  $\mathbf{u}$   $0.1$  اکائی دور منتقلی سے  $f$  کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

## ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

اگر ہم دو تفاعل  $f$  اور  $g$  کی ڈھلوان جانے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کی ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

## ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

قاعدہ مستقل مضرب  $\nabla(kf) = k\nabla f$  جہاں  $k$  مستقل ہے

قاعدہ مجموعہ  $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

قاعدہ فرق  $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

قاعدہ ضرب  $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

قاعدہ حاصل تقسیم  $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

مثال ۱۰: ہم درج ذیل تفاعل لیئے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = i - j, \quad \nabla g = k$$

یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla(2f) = \nabla(2x - 2y) = 2i - 2j = 2\nabla f$$

$$\nabla(f + g) = \nabla(x - y + z) = i - j + k = \nabla f + \nabla g$$

$$\nabla(f - g) = \nabla(x - y - z) = i - j - k = \nabla f - \nabla g$$

$$\nabla(fg) = \nabla(xz - yz) = z i - z j + (x - y)k = g\nabla f + f\nabla g$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)i + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)j + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)k$$

$$= \frac{1}{z}i - \frac{1}{z}j + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}k$$

$$= \frac{z i - z j - (x - y)k}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

□

## سوالات

## نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

سوال ۱۱: سوال ۴ میں دیے نقطہ پر تفاعل کی ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قدر منحنی ترسیم کریں۔

$$f(x, y) = y - x, \quad (2, 1) \quad \text{سوال ۱:}$$

سوال ۲:  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1)$

سوال ۳:  $g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0)$

سوال ۴:  $g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دیے نقطہ پر  $\nabla f$  تلاش کریں۔

سوال ۵:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1)$

سوال ۶:  $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1)$

سوال ۷:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2)$

سوال ۸:  $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y + 1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6)$

مستوی  $xy$  میں رنژی تفرقہ کی تلاش

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں  $N_0$  پر  $A$  کے رنژ تفاعل کارنژی تفرق دریافت کریں۔

سوال ۹:  $f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4i + 3j$

سوال ۱۰:  $f(x, y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1, 1), \quad A = 3i - 4j$

سوال ۱۱:  $g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1, 1), \quad A = 12i + 5j$

سوال ۱۲:  $h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}, \quad N_0(1, 1), \quad A = 3i - 2j$

سوال ۱۳:  $f(x, y, z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1, -1, 2), \quad A = 3i + 6j - 2k$

سوال ۱۴:  $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1, 1, 1), \quad A = i + j + k$

سوال ۱۵:  $g(x, y, z) = 3e^x \cos yz, \quad N_0(0, 0, 0), \quad A = 2i + j - 2k$

سوال ۱۶:  $h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1, 0, 1/2), \quad A = i + 2j + 2k$

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رنژ

سوال ۱۷ تا سوال ۲۲ میں نقطہ  $N_0$  پر دو رنژ تلاش کریں جس رنژ تفاعل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رنژ تفاعل کے تفرق دریافت کریں۔

سوال ۱۷:  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1, 1)$

سوال ۱۸:  $f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y, \quad N_0(1, 0)$

سوال ۱۹:  $f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4, 1, 1)$

سوال ۲۰:  $g(x, y, z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1, \ln 2, 1/2)$

سوال ۲۱:  $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz, \quad N_0(1, 1, 1)$

سوال ۲۲:  $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$ ,  $N_0(1, 1, 0)$

تبدیل کا اندازہ

سوال ۲۳: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(3, 4, 12)$  سے  $2\mathbf{k} + 6\mathbf{j} + 3\mathbf{i}$  رخ  $0.1$   $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے  $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۲۴: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو مبداء سے  $2\mathbf{k} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{i}$  رخ  $0.1$   $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل  $f(x, y, z) = e^x \cos yz$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۲۵: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(2, -1, 0)$  سے  $N_1(0, 1, 2)$  جانب  $0.2$   $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل  $g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۲۶: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(-1, -1, -1)$  سے مبداء کے رخ  $0.1$   $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل  $h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں نقطہ  $N_0$  پر دیے گئے سطح کا (۱) مماسی مستوی اور (ب) عمودی خط تلاش کریں۔

سوال ۲۷:  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ,  $N_0(1, 1, 1)$

سوال ۲۸:  $x^2 + y^2 - z^2 = 18$ ,  $N_0(3, 5, -4)$

سوال ۲۹:  $2z - x^2 = 0$ ,  $N_0(2, 0, 2)$

سوال ۳۰:  $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7$ ,  $N_0(1, -1, 3)$

سوال ۳۱:  $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4$ ,  $N_0(0, 1, 2)$

سوال ۳۲:  $x^2 - xy - y^2 - z = 0$ ,  $N_0(1, 1, -1)$

سوال ۳۳:  $x + y + z = 1$ ,  $N_0(0, 1, 0)$

سوال ۳۴:  $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4$ ,  $N_0(2, -3, 18)$

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳۵:  $z = \ln(x^2 + y^2)$ ,  $(1, 0, 0)$

سوال ۳۶:  $z = e^{-(x^2 + y^2)}$ ,  $(0, 0, 1)$

سوال ۳۷:  $z = \sqrt{y - x}$ ,  $(1, 2, 1)$

سوال ۳۸:  $z = 4x^2 + y^2$ ,  $(1, 1, 5)$

### منحنیات کے مماسی خط

سوال ۳۹ تا ۴۲ میں منحنی  $f(x, y) = c$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر  $\nabla f$  اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال ۳۹:  $x^2 + y^2 = 4, (\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۴۰:  $x^2 - y = 1, (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۴۱:  $xy = -4, (2, -2)$

سوال ۴۲:  $x^2 - xy + y^2 = 7, (-1, 2)$  (یہ مثال ۴ کی منحنی ہے۔)

سوال ۴۳ تا ۴۸ میں دیے نقطہ پر سطحوں کی متقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات

سوال ۴۳:  $x + y^2 + 2z = 4, x = 1; (1, 1, 1)$

سوال ۴۴:  $xyz = 1, x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; (1, 1, 1)$

سوال ۴۵:  $x^2 + 2y + 2z = 4, y = 1; (1, 1, 1/2)$

سوال ۴۶:  $x + y^2 + z = 2, y = 1; (1/2, 1, 1/2)$

سوال ۴۷:  $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 11; (1, 1, 3)$

سوال ۴۸:  $x^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 - z = 0; (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۹: نقطہ  $N(3, 2)$  پر کس رخ  $f(x, y) = xy + y^2$  کا تفرق صفر ہوگا؟

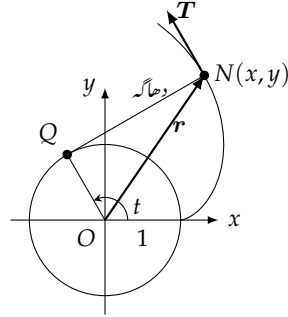
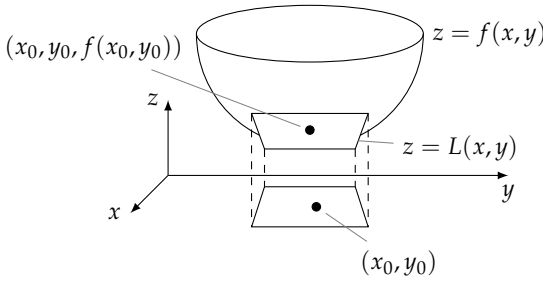
سوال ۵۰: نقطہ  $N(1, 1)$  پر کن دور رخ متقابل  $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  کے تفرقات صفر ہوں گے؟

سوال ۵۱: کیا  $N(1, 2)$  پر ایسا کوئی رخ  $A$  ہے جس رخ  $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$  کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۲: کیا کسی رخ  $A$ ، نقطہ  $N(1, -1, 1)$  پر درجہ حرارت  $2xy - yz$  کی شرح تبدیلی  $T(x, y, z)$  کی شرح تبدیلی  $3^\circ \text{C m}^{-1}$  ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۳: نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر  $j + i$  رخ  $f(x, y)$  کا تفرق  $2\sqrt{2}$  اور  $-2j - 3i$  ہے۔ سمتیہ  $j - i$  رخ  $f$  کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۴: کسی نقطہ پر  $f(x, y, z)$  کے تفرق کی قیمت  $A = i + j - k$  رخ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت  $2\sqrt{3}$  ہے۔ (۱) اس نقطہ پر  $\nabla f$  کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ  $j + i$  کے رخ اس نقطہ پر  $f$  کا تفرق کیا ہوگا؟



شکل ۱۳.۵۲: دائرے کا درجہ بندی (سوال ۵۶)

شکل ۱۳.۵۳: تقابل  $z = f(x, y)$  اور نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر اس کی خط بندی  $z = L(x, y)$  کی ترسیم۔ خط بندی مستوی  $L$ ، نقطہ  $(x_0, y_0)$  کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح  $z = f(x, y)$  کو مماسی ہوگا۔ یوں آپ جیو میٹریائی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  کی پڑوس میں  $L$  اور  $f$  کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

سوال ۵۵: دائرہ پر درجہ حرارت کی تبدیلی  $T(x, y) = x \sin 2y$  ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی کے رخ فرض کریں مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y) = x \sin 2y$  ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (۱) نقطہ  $N(1/2, \sqrt{3}/2)$  پر یہ ذرہ کس شرح حرارت  $^{\circ}\text{C m}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ  $N(1/2, \sqrt{3}/2)$  پر یہ ذرہ کس شرح حرارت  $^{\circ}\text{C s}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟

سوال ۵۶: دائرہ کے درجہ بندی کے ساتھ تبدیلی درجہ ذیل منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تقابل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, t > 0$$

سوال ۵۷: پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ تبدیلی نقاط  $t = -\pi/4, 0, \pi/4$  پر پیچدار منحنی  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تقابل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کے تفرقات تلاش کریں۔ یہ تقابل مبداء سے پیچدار منحنی کے نقطہ  $N(x, y, z)$  کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس منحنی پر چلتے ہوئے تفرق  $t$  کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔

سوال ۵۸: فضا میں درجہ حرارت  $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$  ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر  $x = 2t^2$ ،  $y = 3t$ ،  $z = -t^2$  ہے، جہاں وقت کی اکائی سینکڑ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (۱) نقطہ  $N(8, 6, -4)$  پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی  $^{\circ}\text{C m}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ  $N(8, 6, -4)$  پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی  $^{\circ}\text{C s}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟

سوال ۵۹: دکھائیں کہ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر سمتیہ  $N = A\mathbf{i} + B\mathbf{j}$  کے عمودی خط کی مساوات درجہ ذیل ہوگی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$



سوال ۶۰: عمودی منحنیات اور مماسی منحنیات

ایک منحنی اس صورت ایک سطح  $c = f(x, y, z)$  کو نقطہ تقاطع پر عمودی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر  $\nabla f$  کا مستقل مضرب ہو۔  
نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح  $f$  کی مماسی منحنی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر  $\nabla f$  کو عمودی ہو۔ (۱) دکھائیں کہ منحنی  $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$  نقطہ  $t = 1$  پر سطح  $x^2 + y^2 - z = 1$  کو عمودی ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی  $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$  نقطہ  $t = 1$  پر سطح  $x^2 + y^2 - z = 1$  کو مماسی ہے۔

سوال ۶۱: ہم قد منحنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمودی کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں  $t$  کی تمام قیمتوں کے لئے قابل تفرق منحنی  $x = g(t)$ ,  $y = h(t)$  پر قابل تفرق تقابل  $f(x, y)$  کی قیمت مستقل  $c$  ہو۔ مساوات  $f(g(t), h(t)) = c$  کے دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور  $\nabla f$  آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۶۲: تقابل  $f(x, y)$  کی خط بندی، مماسی مستوی چہن ہوگی۔

دکھائیں کہ نقطہ  $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کا مماسی مستوی درج ذیل ہوگا جہاں  $f$  قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں  $N_0$  پر مماسی مستوی نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۵۳.۱۳)۔

سوال ۶۳: رُخنی تفرقات اور غیر سمتی اجزاء

نقطہ  $N_0$  پر اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ قابل تفرق تقابل  $f(x, y, z)$  کے تفرقات کا  $u$  کے رخ  $(\nabla f)_{N_0}$  کے غیر سمتی اجزاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۴: رُخنی تفرقات اور جزوی تفرقات

فرض کریں کہ  $f(x, y, z)$  کے مطلوبہ تفرقات موجود ہیں۔ تفرقات  $D_i f$ ,  $D_j f$  اور  $D_k f$  کا تفرقات  $f_x$ ,  $f_y$  اور  $f_z$  کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۵: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

مستقل  $k$  اور ڈھلوان  $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$  اور  $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$  دیے گئے ہیں۔ غیر سمتی مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

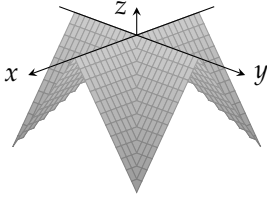
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

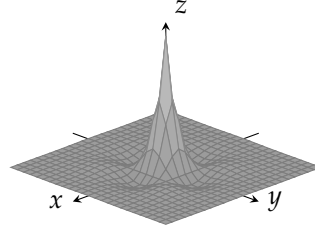
۱.  $\nabla(kf) = k \nabla f$  جہاں  $k$  مستقل ہے

ب.  $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

ج.  $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$



شکل ۱۳.۵۵: چوکور خطہ  $|x| \leq a, |y| \leq a$  پر ”تفاعل چھت“  $z = \frac{1}{2}(|x| - |y|)$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت 0 اور کم سے کم قیمت  $-a$  ہے۔



شکل ۱۳.۵۴: چوکور خطہ  $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$  پر تفاعل  $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور کم سے کم قیمت تقریباً  $-0.067$  ہے۔

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad .$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2} \quad .$$

### ۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

مستوی  $xy$  میں محدود بند خطہ میں استمراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۳ اور شکل ۱۳.۵۵)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفرقات سے عموماً نہیں جان سکتے ہیں۔

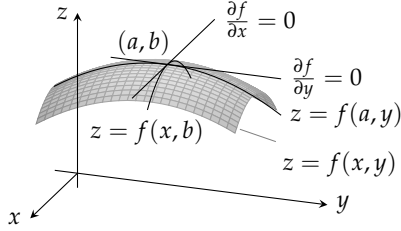
#### تفرقی پرکھ

واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت، مطلق کم سے کم قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل  $z = f(x, y)$  کے لئے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماسی مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت، مطلق کم سے کم قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی۔)

تعریفات: فرض کریں خطہ  $R$ ، جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f(x, y)$  معین ہے۔ تب

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط  $(x, y)$  پر  $f(a, b) \geq f(x, y)$  ہو تب  $f(a, b)$  تفاعل  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ ہو گا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط  $(x, y)$  پر  $f(a, b) \leq f(x, y)$  ہو تب  $f(a, b)$  تفاعل  $f$  کا مقامی کم سے کم قیمت نقطہ ہو گا۔



شکل ۱۳.۵۶: تفاعل  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $x = a$ ،  $y = b$  پر ہے۔

□

مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ کو سطح  $z = f(x, y)$  پر پہاڑی جبکہ مقامی کم سے کم نقطہ کو وادی میں گھائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیر تفاعل کی طرح، مقامی انتہائی تلاش ایک رتبی تفرقی پرکھ پر منحصر ہوگا۔

مسئلہ ۱: مقامی انتہائی قیمتے کا ایک رتبی تفرقی پرکھ اگر تفاعل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تفاعل کے یک رتبی تفرقات موجود ہوں، تب  $f_x(a, b) = 0$  اور  $f_y(a, b) = 0$  ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تفاعل  $f$  کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر تفاعل کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۱. مستوی  $y = b$  سطح  $z = f(x, y)$  کو جس مخفی  $z = f(x, b)$  میں قطع کرتا ہے، نقطہ  $x = a$  اس مخفی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۶)۔

۲. نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $z = f(x, b)$  متغیر  $x$  کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق  $f_x(a, b)$  ہوگا)۔

۳. نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $z = f(x, b)$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں  $x = a$  پر  $z = f(x, b)$  کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۲)۔ چونکہ یہ تفرق  $f_x(a, b)$  ہے لہذا  $f_x(a, b) = 0$  ہوگا۔ نقطہ  $x = a$  مخفی  $z = f(x, b)$  کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تفاعل  $z = f(a, y)$  لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے  $f_y(a, b) = 0$  ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یوں مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے مسئلہ کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی کم سے کم قیمت کے لئے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

انفط  $(a, b)$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

میں  $f_x(a, b) = 0$  اور  $f_y(a, b) = 0$  پر کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

یعنی

$$z = f(a, b)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ اکہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً منفی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ اکہتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۱. اندرونی نقاط جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو،

۲. اندرونی نقاط جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

تعریف: تفاعل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں صفر ہوں یا جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،  $f$  کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔

□

اس طرح تفاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تعریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔

تعریف: نقطہ فاصلہ  $(a, b)$  پر اس صورت قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کا نقطہ زین<sup>۱۳</sup> پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط  $(x, y)$  پائے جاتے ہوں جن پر  $f(x, y) > f(a, b)$  ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط  $(x, y)$  پائے جاتے ہوں جن پر  $f(x, y) < f(a, b)$  ہو۔ سطح  $z = f(x, y)$  پر مطابقتی نقطہ  $(a, b, f(a, b))$  اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل ۱۳.۵۹)۔

□

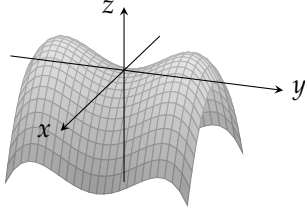
مثال ۱: تفاعل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: پورا مستوی  $xy$  تفاعل  $f$  کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرقات  $f_x = 2x$  اور  $f_y = 2y$  ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب

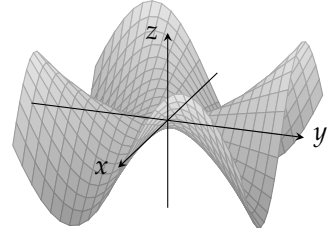
$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

ہوں۔ ایسا صرف مبدأ پر ممکن ہے جہاں  $f$  کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ  $f$  کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مبدأ پر تفاعل کی کم سے کم قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۰)۔

□



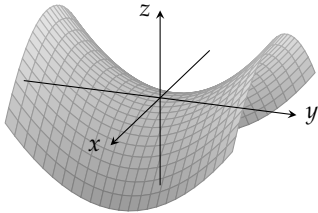
شکل ۱۳.۵۸:  $z = y^2 - y^4 - x^2$



شکل ۱۳.۵۷:  $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$

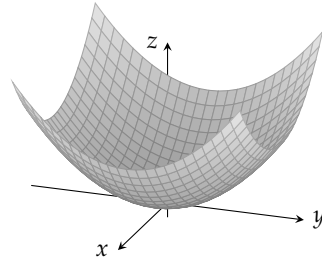
شکل ۱۳.۵۹: مبدا پر نقاط زین۔

$$z = y^2 - x^2$$



شکل ۱۳.۶۱: مبدا اس تعامل کا نقطہ زین ہے۔ اس تعامل کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔

$$z = x^2 + y^2$$



شکل ۱۳.۶۰: تعامل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کی ترسیم قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  ہے۔ اس تعامل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبدا پر ہے اور جس پر مقامی کم سے کم قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

مثال ۲: تفاعل  $f(x, y) = y^2 - x^2$  کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

حل: پورا مستوی  $xy$  تفاعل  $f$  کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرقات  $f_x = -2x$  اور  $f_y = 2y$  ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبدأ پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت  $x$  محور پر  $f$  کی قیمت  $f(x, 0) = -x^2 < 0$  ہو، میں ایسا نقاط اور مثبت  $y$  محور پر اس کی قیمت  $f(0, y) = y^2 > 0$  ہوگی۔ یوں مستوی  $xy$  میں ہر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(0, 0)$  ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں  $f$  مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں  $f$  منفی ہو۔ اس طرح مبدأ پر مقامی انتہائی قیمت کی بجائے تفاعل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفاعل کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □

ہم دائرہ کار  $R$  کے اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر  $f_x = f_y = 0$  جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر  $R$  پر  $f$  اور اس کے یک رتبہ اور دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۲: مقامی انتہائی قیمت کا دور تہی تفرقہ پرکھ

فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہے، تفاعل  $f$  اور اس کے یک رتبہ اور دور تہی جزوی تفرقات ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور

$$f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0 \text{ ہے۔ اب}$$

۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہو تب  $(a, b)$  پر  $f$  کا نقطہ زین پایا جائے گا۔

۴. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں  $(a, b)$  پر  $f$  کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔

ہم  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  کو  $f$  کا ممیزہ کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۲ کہتا ہے کہ  $(a, b)$  پر مثبت ممیزی کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے:  $f_{xx} < 0$  کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے جس کی

criticalpoint<sup>r</sup>  
saddlepoint<sup>r</sup>  
localmaximum<sup>r</sup>  
localminimum<sup>r</sup>  
saddlepoint<sup>r</sup>  
discriminant<sup>r</sup>

بنا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے، اور  $f_{xx} > 0$  کی صورت میں سطح اوپر کومڑتا ہے جس کی بنا اس نقطہ پر کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس  $(a, b)$  پر منفی ممیز کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی بنا  $(a, b)$  پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

مثال ۳: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

حل: یہ تفاعل تمام  $x$  اور  $y$  پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف وہاں ممکن ہوں گے جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی

$$x = y = -2$$

ماتا ہے۔ یوں  $(-2, -2)$  وہ واحد نقطہ ہے جہاں  $f$  کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہوگا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

نقطہ  $(a, b) = (-2, -2)$  پر  $f$  کا ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

ہوگا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

□ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $(-2, -2)$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی جو 8 کے برابر ہوگی۔

مثال ۴: تفاعل  $f(x, y) = xy$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: چونکہ  $f$  ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۲۲) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

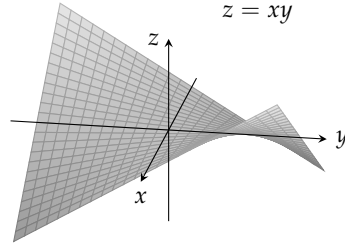
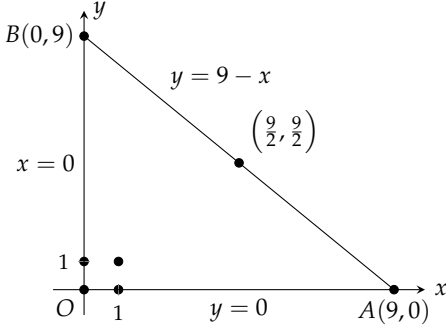
ہوں۔ یوں مبدأ وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

□ منفی ہے لہذا  $(0, 0)$  پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل  $f(x, y) = xy$  کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔



شکل ۱۳.۱۲: مبدا پر  $z = xy$  کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۱۳: ٹکونی خطہ میں تقارن کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۵)۔

بند اور محدود خطہ میں مطلق زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم نقاط

ہم بند اور محدود خطہ  $R$  میں تقارن  $f(x, y)$  کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

قدم 1: خطہ  $R$  کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر  $f$  کی قیمتیں تلاش کریں جہاں  $f$  کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو یا جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو  $f$  کا نقطہ زین ہوگا)۔

قدم 2: خطہ  $R$  کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر  $f$  کی قیمتیں تلاش کریں جہاں  $f$  کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔

قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر  $f$  کی قیمتوں کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں  $R$  پر  $f$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں نا کہیں پائی جائیں گی۔

مثال ۵: ربع اول میں  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $y = 9 - x$  لکیروں کے بیچ ٹکونی خطہ میں درج ذیل تقارن کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

حل: چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف ٹکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندروہاں ممکن ہوں گی جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو (شکل ۱۳.۱۳)۔

اندرونی نقاط: ان کے لئے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے  $(x, y) = (1, 1)$  حاصل ہوتا ہے جہاں  $f(1, 1) = 4$  ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں ٹکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔



۱. قطع  $OA$  پر  $y = 0$  لہذا تفاعل

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر  $x$  کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار  $0 \leq x \leq 9$  ہوگا۔ جیسا ہم باب ۳ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0, 0) = 2 \quad \text{جہاں } x = 0$$

$$f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں } x = 9$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں  $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$  ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں  $f'(x, 0) = 0$  ہو  $x = 1$  ہے جہاں  $f(1, 0) = 3$  ہے۔

۲. قطع  $OB$  پر  $x = 0$  لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ ہم  $x$  اور  $y$  میں  $f$  کی تفاسلی سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۳. ہم  $AB$  کے آخری سروں پر  $f$  کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف  $AB$  کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب  $y = 9 - x$  لیتے ہوئے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

$$\text{ہوگا۔ یوں } f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0 \text{ سے } x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$$

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ  $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$  کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ  $(1, 1)$  پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کم سے کم قیمت -61 نقطہ  $(0, 9)$  اور  $(9, 0)$  پر پائی جاتی ہے۔ □

نتیجہ

اگرچہ مسئلہ ۲ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تفاعل کے انتہائی قیمتیں اور غیر صفر تفرقات پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر  $f_x$  یا  $f_y$  غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

زیادہ سے زیادہ، کم سے کم پرکھ کا خلاصہ

تفاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۱. تقابل  $f$  کے سرحدی نقاط،

۲. نقاط فصل (اندرونی نقاط جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو یا  $f_x$  اور یا  $f_y$  غیر موجود ہو)

اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، ہر نقطہ پر  $f$  کے یک رتی اور دور تبی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور  $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$  ہو، آپ  $f(a, b)$  کی جماعت بندی دور تبی تفرقہ پر کھتے کر پائیں گے:

۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$  ہو تب نقطہ زین پایا جائے گا۔

۴. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو کچھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

### سوالات

#### مقامی استہکاک تلاش

سوال ۱ تا سوال ۳۰ میں تقابل کے تمام مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقاط، مقامی کم سے کم قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$

سوال ۲:  $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$

سوال ۳:  $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$

سوال ۴:  $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$

سوال ۵:  $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$

سوال ۶:  $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$

سوال ۷:  $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$

سوال ۸:  $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$

سوال ۹:  $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$

سوال ۱۰:  $f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$

سوال ۱۱:  $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$

سوال ۱۲:  $f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$

سوال ۱۳:  $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$

سوال ۱۴:  $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

$$f(x, y) = x^2 + 2xy \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2 \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6 \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3 \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy \quad \text{سوال ۱۹:}$$

$$f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy \quad \text{سوال ۲۰:}$$

$$f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy \quad \text{سوال ۲۱:}$$

$$f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy \quad \text{سوال ۲۲:}$$

$$f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8 \quad \text{سوال ۲۳:}$$

$$f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y \quad \text{سوال ۲۴:}$$

$$f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4 \quad \text{سوال ۲۵:}$$

$$f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy \quad \text{سوال ۲۶:}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۲۷:}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y} \quad \text{سوال ۲۸:}$$

$$f(x, y) = y \sin x \quad \text{سوال ۲۹:}$$

$$f(x, y) = e^{2x} \cos y \quad \text{سوال ۳۰:}$$

### مطلق استیلا کا تلاش

سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں تقابل کی مطلق انتہا دیے گئے خط میں تلاش کریں۔

سوال ۳۱: تقابل  $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ ؛ ربع اول میں بند نکتوں، جس کے سرحد  $x = 0$ ،  $y = 2$  اور  $y = 2x$  ہیں۔

سوال ۳۲: تقابل  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ ؛ ربع اول میں بند نکتوں، جس کے اطراف  $x = 0$ ،  $y = 4$  اور  $y = x$  ہیں۔

سوال ۳۳: تقابل  $f(x, y) = x^2 + y^2$ ؛ ربع اول میں بند نکتوں، جس کے اطراف  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $y + 2x = 2$  ہیں۔

سوال ۳۴: تقابل  $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ ؛ مستطیل  $0 \leq x \leq 5$ ،  $-3 \leq y \leq 3$ ۔

سوال ۳۵: تقابل  $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ ؛ مستطیل  $0 \leq x \leq 5$ ،  $-3 \leq y \leq 0$ ۔

سوال ۳۶: تقابل  $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ ؛ مستطیل  $0 \leq x \leq 1$ ،  $0 \leq y \leq 1$ ۔

سوال ۳۷: تفعل  $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ ; مستطیل  $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ,  $1 \leq x \leq 3$  پر۔

سوال ۳۸: تفعل  $f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1$ ، اضلاع  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $x + y = 1$  میں بند کونی خطہ میں۔

سوال ۳۹: دو ایسے اعداد  $a$  اور  $b$ ، جہاں  $a \leq b$  ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

سوال ۴۰: دو ایسے اعداد  $a$  اور  $b$ ، جہاں  $a \leq b$  ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۴۱: درجہ حرارت ایک دائری پٹی  $x^2 + y^2 \leq 1$  اور اس کی سرحد  $x^2 + y^2 = 1$  کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$  ہو۔ اس پٹی پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۴۲: کھار بلع اول  $x > 0$ ,  $y > 0$  میں  $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$  کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تفعل کی قیمت کم سے کم ہوگی۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۳: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ، کم سے کم قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

$$f_x = 2x - 4y, \quad f_y = 2y - 4x \quad \text{ا.}$$

$$f_x = 2x - 2, \quad f_y = 2y - 4 \quad \text{ب.}$$

$$f_x = 9x^2 - 9, \quad f_y = 2y + 4 \quad \text{ج.}$$

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۴۴: درج ذیل تفعل کے لئے مہدایہ میز  $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$  صفر ہے لہذا درجہ ذیل تفعل پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مہدایہ سطح  $z = f(x, y)$  کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مہدایہ زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ، کم سے کم قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x, y) = x^3 y^2 \quad \text{د.}$$

$$f(x, y) = x^3 y^3 \quad \text{ه.}$$

$$f(x, y) = x^4 y^4 \quad \text{و.}$$

$$f(x, y) = x^2 y^2 \quad \text{ا.}$$

$$f(x, y) = 1 - x^2 y^2 \quad \text{ب.}$$

$$f(x, y) = xy^2 \quad \text{ج.}$$

سوال ۴۵: دکھائیں کہ  $k$  کی ہر قیمت کے لئے  $(0,0)$  تقابل  $f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$  کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں:  $k = 0$  اور  $k \neq 0$ )

سوال ۴۶: مستقل  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ ضمانت دیتا ہے کہ  $(0,0)$  پر درج ذیل تقابل کا (۱) نقطہ زین (ب) مقامی کم سے کم قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟

$$f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷: (۱) کیا  $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$  ہوتے ہوئے ہر صورت  $(a,b)$  پر  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا کم سے کم قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(a,b)$  ہو، ہر نقطہ پر  $f$  اور اس کے یک رتی اور دور تہی جزوی تفرقات استراری ہوں، اور  $f_{xx}(a,b)$  اور  $f_{yy}(a,b)$  کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا  $f$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸: نقطہ  $(a,b)$  پر  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ اکا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو  $(a,b)$  پر مقامی کم سے کم قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لئے ثابت کریں۔

سوال ۴۹: مستوی  $0 = 3z + 2y + x$  سے زیادہ بلند پر  $z = 10 - x^2 - y^2$  کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۵۰: مستوی  $0 = z + 2y + x$  سے  $z = x^2 + y^2 + 10$  کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۵۱: بند ریل اول  $x \geq 0, y \geq 0$  میں تقابل  $f(x,y) = x + y$  کی کوئی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۲: مربع  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  میں تقابل  $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$  پر غور کریں۔

ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطع  $2x + 2y = 1$  پر  $f$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کم سے کم قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر  $f$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

### مقدار معلوم منحہیاتے پر انتہائی قیمتیں

منحنی  $x = x(t), y = y(t)$  پر تقابل  $f(x,y)$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم  $f$  کو واحد متغیر  $t$  کا تقابل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے  $\frac{df}{dt}$  معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تقابل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

ا. نقطہ فاصل پر (جہاں  $\frac{df}{dt}$  صفر ہو یا غیر موجود ہو) اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں تقابل کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطلق کم سے کم قیمتیں دی گئی منحنیات پر دریافت کریں۔

سوال ۵۳: تفعل:

$$f(x, y) = x + y \quad \text{ا.} \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2 \quad \text{ج.}$$

منحنیات:

$$x^2 + y^2 = 4, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.}$$

مقدار معلوم مساوات  $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$  استعمال کریں۔

سوال ۵۴: تفعل:

$$f(x, y) = 2x + 3y \quad \text{ا.} \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad h(x, y) = x^2 + 3y^2 \quad \text{ج.}$$

منحنیات:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.}$$

مقدار معلوم مساوات  $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$  استعمال کریں۔

سوال ۵۵: تفعل:

منحنیات:

$$x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ج.} \quad x = 2t, y = t + 1 \quad \text{ا.}$$

$$x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0 \quad \text{ب.}$$

سوال ۵۶: تفعل:

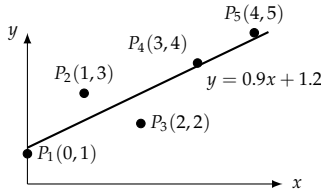
$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{ا.} \quad g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{ب.}$$

منحنیات:

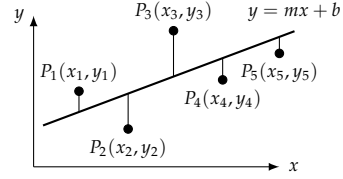
$$x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب.} \quad x = t, y = 2 - 2t \quad \text{ا.}$$

کمتر مربے اور خطوط رجعت

اعدادی نقاط مواد  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$  پر سیدھا خط  $y = mx + b$  بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی



شکل ۱۳.۱۵: کٹر مرلج خط۔



شکل ۱۳.۱۶: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لئے ہم وہ کلیئر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مرلج کا مجموعہ کم سے کم ہو۔

فاصلوں کے مرلج کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۱۶)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں  $m$  اور  $b$  کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت کم سے کم کرتے ہوں۔

$$(i) \quad w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$

یک رتبی اور دور تبی تفرقی پر کھ سے  $m$  اور  $b$  کی مطلوبہ قیمتیں

$$(ii) \quad m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$$

$$(iii) \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k)$$

حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے  $k = 1$  to  $k = n$  لئے جاتے ہیں۔ عموماً کلو لیٹر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

وہ خط  $y = mx + b$  جس میں  $m$  اور  $b$  کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت<sup>۱۳۸</sup> کہلاتا ہے۔ کٹر مرلجی خط کی مدد سے (i) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر  $x$  کی دیگر قیمتوں کے لئے  $y$  کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تخلیلی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط  $(0, 1)$ ،  $(1, 3)$ ،  $(2, 2)$ ،  $(3, 4)$ ،  $(4, 5)$  کو جدول

| $x_k y_k$ | $x_k^2$ | $y_k$ | $x_k$ | $k$      |
|-----------|---------|-------|-------|----------|
| 0         | 0       | 1     | 0     | 1        |
| 3         | 1       | 3     | 1     | 2        |
| 4         | 4       | 2     | 2     | 3        |
| 12        | 9       | 4     | 3     | 4        |
| 20        | 16      | 5     | 4     | 5        |
| 39        | 30      | 15    | 10    | $\Sigma$ |

| (ب) مربع پر گڑھے |                                      |                 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| تعداد            | جماعتی وقفہ کی<br>بائیاں قیمت کے لئے | قطر<br>$D$ [km] |
| $F$              | $\frac{1}{D^2}$                      |                 |
| 51               | 0.001                                | 32 – 45         |
| 22               | 0.0005                               | 45 – 64         |
| 14               | 0.00024                              | 64 – 90         |
| 4                | 0.000123                             | 90 – 128        |

| (۱) لوسن کی پیداوار               |            |
|-----------------------------------|------------|
| پانی کی گہرائی<br>فی ایکڑ پیداوار | $x$ , [cm] |
| $y$ , [kg]                        |            |
| 5270                              | 30         |
| 5680                              | 45         |
| 6250                              | 60         |
| 7210                              | 75         |
| 8200                              | 90         |
| 8710                              | 100        |

کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5} (15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خط رجعت  $y = 0.9x + 1.2$  ہوگا (شکل ۱۳.۶۵)۔

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں مساوات ۲ اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقاطی مواد کے لئے خط رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے  $x = 4$  کے لئے  $y$  کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

سوال ۵۷:  $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$

سوال ۵۸:  $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$

سوال ۵۹:  $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$

سوال ۶۰:  $(0, 1), (2, 2), (3, 2)$

سوال ۶۱: جدول ۱۱۳ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔ اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۶۲: مربع پر گڑھے

ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس تناسب ہوگی۔ مربع کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس مواد پر  $F = m(1/D^2) + b$  طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۳ تا سوال ۶۸ میں قائل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دیے گئے مستطیل پر قائل ترسیم کریں۔



ب. مستطیل میں چند ہم قد منحنیات ترسیم کریں۔

ج. تفاعل کا ایک رتبی تفریق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قد منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

د. تفاعل کے دور تبی تفرقات تلاش کر کے میز  $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$  معلوم کریں۔

ه. زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم پر کھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے مطابقت رکھتی ہے۔

$$\text{سوال ۶۳: } f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad -5 \leq y \leq 5$$

$$\text{سوال ۶۴: } f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$$

$$\text{سوال ۶۵: } f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -6 \leq y \leq 6$$

$$\text{سوال ۶۶: } f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{سوال ۶۷: } f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \leq x \leq 3, \quad -2 \leq y \leq 2$$

سوال ۶۸:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq y$$

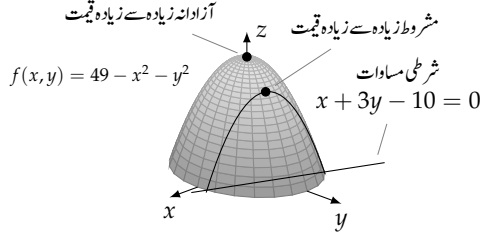
## ۱۳.۹ لیگرینج ضاربین

جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً قرص یا بندنگونی خط، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عالمہ کی جاسکتی ہیں۔

اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ جیومیٹری کے انتہائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ء میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔

تفاعل کی مشروط زیادہ سے زیادہ قیمت نقاط اور کم سے کم قیمت نقاط

مثال ۱: مبداء کے قریب ترین نقطہ  $N(x, y, z)$  مستوی  $2x + y - z = 0$  پر تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۶۶: تقابل  $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$  کی شرطی مساوات  $x + 3y - 10 = 0$  کے تحت زیادہ سے زیادہ قیمت۔

حل: ہمیں تقابل

$$\begin{aligned} |\vec{ON}| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

کی کم سے کم قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تقابل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو،  $\vec{ON}$  کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم  $2x + y - z - 5 = 0$  کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے  $f(x, y, z)$  کی کم سے کم قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے  $z$  کو

$$z = 2x + y - 5$$

لکھ کر ہمیں وہ نقطہ  $(x, y)$  تلاش کرنا ہوگا جس پر تقابل

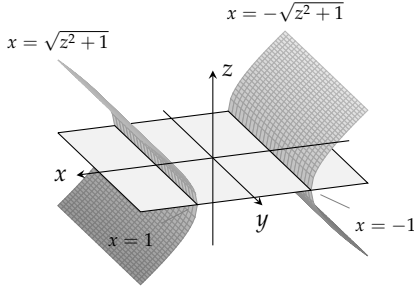
$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا  $xy$  مستوی  $h$  کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رتبہ تفرقی پرکھ کے تحت  $h$  کی کم سے کم قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

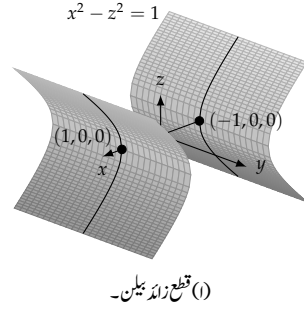
$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$



(ب) قطع زائد  $x^2 - z^2 = 1$  پر مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x, y, z)$  کے پہلے دو محدود کے انتخاب میں مستوی  $xy$  کی پٹی  $-1 < x < 1$  شامل نہیں ہوگی۔



(۱) قطع زائد ہیلن۔

شکل ۱۳.۶۷: مشروط انتہائی قیمت۔

یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

حاصل ہوگا۔ ہم دور تہی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ جیومیٹریائی دلیل دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی  $z = 2x + y$  پر مطابقتی  $z$  محدود

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

ہوگا جو مبداء سے  $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$  فاصلہ پر ہوگا۔

ہم نے مثال ۱ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پرکرتے ہوئے کم سے کم قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

مثال ۲: درج ذیل قطع زائد ہیلن پر مبداء قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

پہلا حل: ہیلن کو شکل ۱۳.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس ہیلن پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو  $x^2 - z^2 - 1 = 0$  کو مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{فاصلے کا مربع}$$

کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں بیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

بیلن پر ان نقاط کے محدود جو  $f$  کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں  $xy$  مستوی میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ  $h$  کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

ہو، یعنی، نقطہ  $(0, 0)$  لیکن بیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں  $x$  اور  $y$  بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

کیا ہوا کہ بیک رتی تقرقی پر کھ سے ہم نے (درست طور پر)  $h$  کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر  $h$  کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں بیلن پر وہ نقطہ درکار تھا جس پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ  $h$  کا دائرہ کار مکمل  $xy$  مستوی پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی  $xy$  میں بیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے نقطہ  $(x, y, z)$  کے پہلے دو محدود تلاش کرنے تھے۔ بیلن کے سایہ میں خطوط  $x = -1$  اور  $x = 1$  کے بیچ خطہ شامل نہیں ہوگا (شکل ۱۳.۶۷-ب)۔

ہم ( $x$  اور  $y$  کی بجائے)  $z$  کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

لکھ کر  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  سے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

حاصل ہوگا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر  $k$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب  $yz$  مستوی میں  $k$  کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں  $y$  اور  $z$  دریافت کئے جاتے ہیں، بیلن پر اس دائرہ کار جس پر  $(x, y, z)$  مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط  $k$  کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، بیلن پر مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب  $k$  کی کم سے کم قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

یعنی  $y = z = 0$  ہو۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

ہوگا۔ بیلن پر مطابقتی نقاط  $(\pm 1, 0, 0)$  ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط  $(\mp 1, 0, 0)$  ہمیں  $k$  کی کم سے کم قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا سے نیلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

دوسرا حل: مبدا سے نیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبدا پر ایک بلبل تصور کریں۔ اس بلبل میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ نیلن کو پس چھوئے (شکل ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبل نیلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور نیلن کا ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قد منحنيات کو بلبل اور نیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان  $\nabla f$  اور  $\nabla g$  اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا غیر سمتی  $\lambda$  تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

یعنی

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

نقطہ  $(x, y, z)$  جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں  $\lambda$  کی کس قیمت کے لئے سطح  $x^2 - z^2 - 1 = 0$  پر پائے جائیں گے؟ اس کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا  $x$  محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات میں  $x \neq 0$  ہوگا۔ یوں  $2x = 2\lambda x$  صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب  $\lambda = 1$  لیتے ہوئے مساوات  $2z = -2\lambda z$  سے  $2z = -2z$  حاصل ہوگا جس کو صرف  $z = 0$  مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات  $2y = 0$  سے  $y = 0$  حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کاروب درج ذیل ہوگا۔

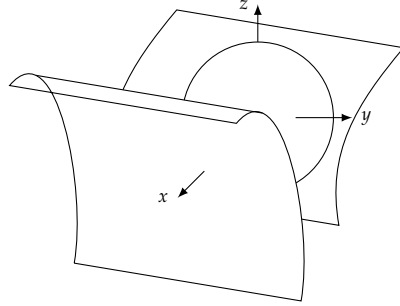
$$(x, 0, 0)$$

سطح  $x^2 - z^2 = 1$  پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \pm 1$$

□

ہوگا۔ نیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط  $(\mp 1, 0, 0)$  ہوں گے۔



شکل ۱۳.۶۸: مبداء پر ایک بلبلہ جو قطع زائد  $0 = x^2 - z^2 - 1$  کو مس کرتا ہے۔

### لیگرینج ضاربین

ہم نے مثال ۲ کا دوسرا حل لیگرینج ضاربین<sup>۹۹</sup> کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل  $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات پر شرط  $g(x, y, z) = 0$  لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح  $g = 0$  پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی غیر سستی مستقل  $\lambda$  (جس کو لیگرینج ضاربہ<sup>۵۰</sup> کہتے ہیں) کے لئے مطمئن کرتے ہوں۔

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لئے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱: عمودی ڈھلوان کا مسئلہ

فرض کریں  $f(x, y, z)$  ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار منحنی

$$C: \quad \mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$$

پائی جاتی ہے۔ اگر  $C$  پر  $N_0$  ایک ایسا نقطہ ہو جہاں  $C$  کے لحاظ سے (یعنی  $f$  کے متغیرات  $x$ ،  $y$  اور  $z$  منحنی  $C$  کو مطمئن کرتے ہوں)  $f$  کی مقامی (مشروط) زیادہ سے زیادہ یا مقامی کم سے کم قیمت ہو تب  $N_0$  پر  $\nabla f$  منحنی  $C$  کو عمودی ہوگا۔

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ  $N_0$  پر منحنی کے سمتیہ رفتار کو  $\nabla f$  عمودی ہو گا۔ منحنی  $C$  پر  $f$  کی قیمتیں مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  دیتا ہے جس کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot \mathbf{v}$$

method of Lagrange multipliers<sup>۹۹</sup>  
Lagrange multiplier<sup>۵۰</sup>

ہوگا۔ ایک نقطہ  $N_0$  جس پر  $f$  کی،  $C$  کے لحاظ سے، (مشروط) مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت ہو،  $\frac{df}{dt} = 0$  ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot v = 0$$

ہوگا۔

ہم مسئلہ میں جزو  $z$  کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لئے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

معنی نتیجہ ۱: برائے مسئلہ

ہموار مٹھی  $r = g(t)i + h(t)j$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر  $f$  کی (مشروط) زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمتیں ہوں وہاں  $\nabla f \cdot v = 0$  ہوگا۔

ترکیب لیگرینج ضاربین کا انحصار مسئلہ پر ہے۔ فرض کریں  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح  $g(x, y, z) = 0$  پر  $N_0$  ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے،  $f$  کی (مشروط) مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح  $g(x, y, z) = 0$  پر  $N_0$  سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق مٹھی پر،  $f$  کی قیمتوں کے لحاظ سے،  $N_0$  پر  $f$  کی (مشروط) مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔ یوں  $N_0$  سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق مٹھی کا سمتیہ رفتار ڈھلوان  $\nabla f$  کو عمودی ہوگا۔ لیکن  $\nabla g$  (جیسا ہم حصہ ۷.۱۳ میں دیکھ چکے ہیں) ہم قد سطح  $g = 0$  کو عمودی ہوگا) بھی ان سمتیات رفتار کو عمودی ہے لہذا  $N_0$  پر  $\nabla g$  اور غیر سمتی  $\lambda$  کا حاصل ضرب  $\nabla f$  کے برابر ہوگا۔

لیگرینج ضاربین کے ترکیب

فرض کریں  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  قابل تفرق ہیں۔ شرط  $g(x, y, z) = 0$  پر پورا اترتے ہوئے  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت تلاش کرنے کی خاطر  $x, y, z$  اور  $\lambda$  کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

دو متغیری تفاعل کے لئے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

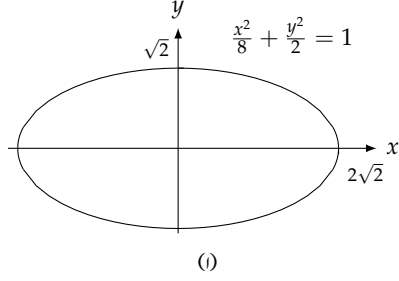
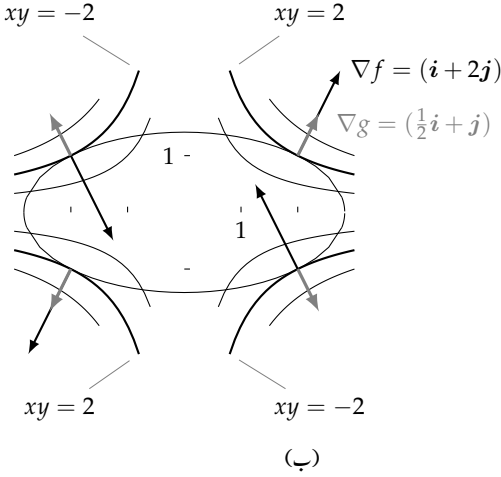
$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

مثال ۳: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

پر درج ذیل تفاعل کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۶۹)۔

$$f(x, y) = xy$$



شکل ۱۳.۶۹:  $f(x, y) = xy$  پر شرط  $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$  لاگو کرنے سے تقابل  $f$  کی انتہائی قیمتیں چار نقاط  $(\pm 2, \pm 1)$  پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترتیم پر وہ نقاط ہیں جہاں  $\nabla g$  کا غیر سمتی مضرب  $\nabla f$  ہوگا۔

حل: ہم  $f(x, y) = xy$  کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا کرتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے  $x$ ،  $y$  اور  $\lambda$  کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

مساوات ڈھلوان ہمیں

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا  $y = 0$  یعنی  $\lambda = \pm 2$  ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

پہلی صورت: اگر  $y = 0$  ہو تب  $x = y = 0$  ہوگا۔ لیکن  $(0, 0)$  ترتیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا  $y \neq 0$  ہوگا۔

دوسری صورت: اگر  $y \neq 0$  ہو تب  $\lambda = \pm 2$  اور  $x = \pm 2y$  ہوگا۔ انہیں مساوات  $g(x, y) = 0$  میں پر کرنے سے درج ذیل



حاصل ہوگا۔

$$\frac{(\mp 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \mp 1$$

یوں ترجمہ پر تقابل  $xy = f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں  $(\mp 2, 1)$ ،  $(\mp 2, -1)$  پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں  $f(x, y) = xy = -2$  اور  $f(x, y) = xy = 2$  ہوں گی۔

**حل کے جو میٹرے**

تقابل  $f(x, y) = xy$  کی ہم قد منحنیات قطع زائد  $xy = c$  ہیں (شکل ۱۳.۶۹-ب)۔ مبداسے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں،  $f$  کی مطلق قیمت اتنی بڑی ہوگی۔ ہم  $f(x, y)$  کی وہ انتہائی قیمتیں جانا چاہتے ہیں جو ترجمہ  $x^2 + 4y^2 = 8$  پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کونسی قطع زائد ہیں، جو ترجمہ کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترجمہ کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترجمہ کی مماسی ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کو عمودی ہو، ترجمہ کو بھی عمودی ہوگا، لہذا  $\nabla f = yi + xj$  سمتیہ  $\nabla g = \frac{x}{4}i + yj$  کا مستقل مضرب  $(\lambda = \mp 2)$  ہوگا۔ مثلاً نقطہ  $(2, 1)$  پر

$$\nabla f = i + 2j, \quad \nabla g = \frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہوگا جبکہ نقطہ  $(-2, 1)$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla f = i - 2j, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۴: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر تقابل  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

حل: ہم ترکیب لیگرنگ ضارین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے  $x$ ،  $y$  اور  $\lambda$  کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g : \quad 3i + 4j = 2x\lambda i + 2y\lambda j,$$

$$g(x, y) = 0 : \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد  $\lambda \neq 0$  لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تفسیل اور جزوی تفرقات

دیتی ہے جو دیگر حقائق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ  $x$  اور  $y$  کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات  $g(x, y) = 0$  میں  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \pm \frac{5}{2}$$

حاصل ہو گا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \pm \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \pm \frac{4}{5}$$

ہوں گے اور  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی انتہائی قیمتیں نقاط  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر پائی جائیں گی۔

نقاط  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر  $3x + 4y = \pm \frac{25}{5}$  کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کے جو میٹر

تفاعل  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی ہم قد منحنیات، خطوط  $3x + 4y = c$  ہیں (شکل ۱۳.۷۰)۔ مبداسے یہ خطوط جتنے دور ہوں،  $f$  کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم  $f$  کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون سے خطوط ہیں جو مبداسے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر وہ سمتیہ جو خط کو عمودی ہو، دائرہ کو بھی عمودی ہو گا لہذا  $\nabla f$  ڈھلوان کا مستقل مضرب  $(\lambda = \pm \frac{5}{2})$  ہوگا۔ مثلاً نقطہ  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر درج ذیل ہوں گے۔

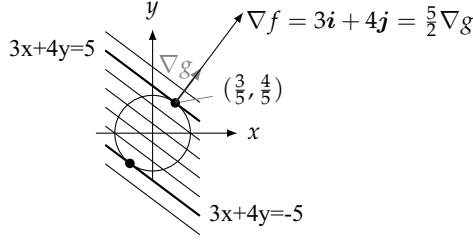
$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

□

دو شرائط کے ساتھ لیگریٹ ضاربین

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ اگر یہ شرائط

$$g_1(x, y, z) = 0 \quad \text{اور} \quad g_2(x, y, z) = 0$$



شکل ۱۳.۷۰: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر تعلق  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ  $(3/5, 4/5)$  اور کم سے کم قیمت نقطہ  $(-3/5, -4/5)$  پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر  $\nabla f$  کا مستقل مضرب  $\nabla g$  کا مستقل مضرب ہوگا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں اور  $g_1$ ،  $g_2$  قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم  $f$  کی مشروط مقامی زیادہ سے زیادہ اور مقامی کم سے کم قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرینج مستقل  $\lambda$  اور  $\mu$  (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح  $f$  کی انتہائی قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر ہم  $x$ ،  $y$ ،  $z$ ،  $\lambda$  اور  $\mu$  کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۲) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت جیومیٹرک مطلب ہے (شکل ۱۳.۷۱)۔ سطح  $g_1 = 0$  اور سطح  $g_2 = 0$  (عموماً) ایک ہموار منحنی ہیں، جسے ہم  $C$  کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں  $C$  پر  $f$  کی قیمتوں کے لحاظ سے،  $f$  کی (مشروط) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ اسے جانتے ہیں، ان نقاط پر  $\nabla f$ ، منحنی  $C$  کو عمودی ہوگا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی  $C$ ، سطح  $g_1 = 0$  اور سطح  $g_2 = 0$  میں پائی جاتی ہے لہذا  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  بھی  $C$  کو عمودی ہوں گے۔ یوں  $\nabla f$  اس مستوی میں پایا جائے گا جسے  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  تعین کرتے ہیں لہذا  $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$  ہوگا جہاں  $\lambda$  اور  $\mu$  کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات  $g_1(x, y, z) = 0$  اور  $g_2(x, y, z) = 0$  کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

مثال ۵: مستوی  $x + y + z = 1$  یلین  $x^2 + y^2 = 1$  کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبداء سے دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۲)۔

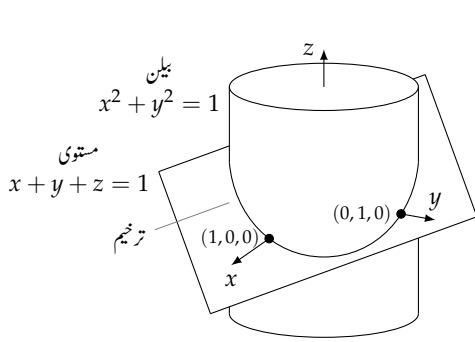
حل: ہم (مبداء سے نقطہ  $(x, y, z)$  کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

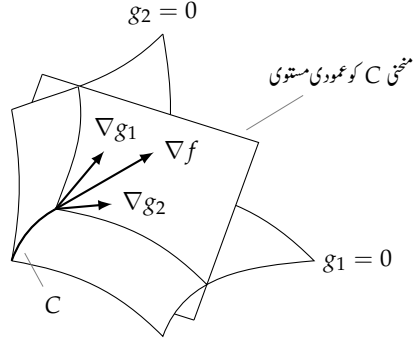
کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(۳) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(۴) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$



شکل ۱۳.۴: جس تزییم پر بیلیں اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبدا سے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔



شکل ۱۳.۵: چونکہ  $\nabla g_1 = 0$  سطح  $g_1 = 0$  کو عمودی ہے اور  $\nabla g_2 = 0$  سطح  $g_2 = 0$  کو عمودی ہے لہذا سمتیت  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  منحنی C کے عمودی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

مساوات ۲

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \\ 2xi + 2yj + 2zk &= \lambda(2xi + 2yj) + \mu(i + j + k) \\ 2xi + 2yj + 2zk &= (2\lambda x + \mu)i + (2\lambda y + \mu)j + \mu k\end{aligned}$$

یعنی

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

دے گی۔ غیر سمتی مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned}2x &= 2\lambda x + 2z \implies (1 - \lambda)x = z \\ 2y &= 2\lambda y + 2z \implies (1 - \lambda)y = z\end{aligned}$$

مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا  $\lambda = 1$  اور  $z = 0$  ہوں یا  $\lambda \neq 1$  اور  $\frac{z}{1-\lambda} = x = y$  ہوں۔

اگر  $z = 0$  ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تزییم پر مطابقتی نقاط  $(1, 0, 0)$  اور  $(0, 1, 0)$  حاصل ہوتے ہیں جو شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

اگر  $x = y$  ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\ x &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2}\end{aligned}$$

ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}\right)$$

ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ  $N_1$  اور  $N_2$  دونوں ترخیم پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ  $N_2$  مبداسے زیادہ دور ہے۔

ترخیم پر مبداسے قریب تر نقاط  $(1, 0, 0)$  اور  $(0, 1, 0)$  ہیں۔ ترخیم پر مبداسے دور تر نقطہ  $N_2$  ہے۔ □

## سوالات

دو غیر تابع متغیرات اور ایک شرط

سوال ۱: ترخیم  $x^2 + 2y^2 = 1$  پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر  $f(x, y) = xy$  کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۲: تقابل  $f(x, y) = xy$  کی شرطی مساوات  $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$  کے لحاظ سے شروط انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۳: لکیر  $x + 3y = 10$  پر چلتے ہوئے تقابل  $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴: خط  $x + y = 3$  پر  $f(x, y) = x^2y$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۵: منحنی  $xy^2 = 54$  پر مبداسے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۶: منحنی  $x^2y = 2$  پر مبداسے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۷: ترکیب لیگرٹخضاربین کی مدد سے

ا.  $x + y$  کی مشروط کم سے کم قیمت  $xy = 16, x > 0, y > 0$  پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

ب.  $xy$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت شرط  $x + y = 16$  کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۸: مستوی  $xy$  میں رہتے ہوئے منحنی  $x^2 + xy + y^2 = 1$  پر مبداسے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۹: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم  $16\pi, \text{cm}^3$  ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۰: رداس  $a$  کے کرہ میں محصور زیادہ سے زیادہ سطح کے کھلادائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱: ترکیب لیگرٹخضاربین استعمال کرتے ہوئے ترخیم  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  میں محصور زیادہ سے زیادہ محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۲: ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  میں محصور زیادہ سے زیادہ محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳: شرط  $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$  پر پورا اترتے ہوئے  $x^2 + y^2$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۴: شرط  $x^2 + y^2 = 4$  کے لحاظ سے  $3x - y + 6$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۵: ایک دھاتی چادر کے نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$  ہے۔ ایک چپو نئی رداس 5 کے دائرہ پر، جس کا مرکز مبدا پر ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چپو نئی کو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟

سوال ۱۶: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لئے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض یلینی ہوگا جس کے آخری سر نصف کروی ہوں گے۔ اس کا حجم  $8000 \text{ m}^3$  ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا رداس اور قد کتنا ہوگا؟

تین متغیرات اور ایک شرط

سوال ۱۷: مستوی  $x + 2y + 3z = 13$  پر  $(1, 1, 1)$  کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۸: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  پر وہ نقطہ تلاش کریں جو  $(1, -1, 1)$  سے دور تر ہو۔

سوال ۱۹: مبدا سے سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۲۰: سطح  $z = xy + 1$  پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۲۱: سطح  $z^2 = xy + 4$  پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: سطح  $xyz = 1$  پر مبدا کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 30$  پر  $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۲۴: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$  پر وہ نقطہ تلاش کریں جن پر  $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۲۵: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔

سوال ۲۶: اگر  $x + y + z^2 = 16$  ہو تب مثبت اعداد  $x, y$  اور  $z$  کا زیادہ سے زیادہ حاصل ضرب کتنا ہوگا؟

سوال ۲۷: اکائی کرہ میں محصور زیادہ سے زیادہ حجم کے بند مستطیلی ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔

سوال ۲۸: ربع اول میں زیادہ سے زیادہ حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا راس  $1 = \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}$ ، جہاں  $a > 0, b > 0, c > 0$  ہے، کو چھوتا ہو۔

سوال ۲۹: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی صورت

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ  $(x, y, z)$  پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۳۰: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  کے سطحی نقطہ  $(x, y, z)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y, z) = 400xyz^2$  سیلسیئس ہے۔ اس کرہ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۳۱: اقتصادیات سے ایک مثال دو اشیاء  $G_1$  اور  $G_2$  کی تعداد  $x$  اور  $y$  کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل  $U(x, y)$  سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر  $G_1$  اور  $G_2$  وہ دو کیبیا ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دو انی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع  $U(x, y)$  ہو۔ اگر  $G_1$  پر  $a$  اور  $G_2$  پر  $b$  روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لئے  $c$  روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ  $ax + by = c$  کی زیر شرط  $U(x, y)$  کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ فرض کریں

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

ہوں تب  $U$  کی مشروط زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطابقتی  $x$  اور  $y$  تلاش کریں۔

سوال ۳۲: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نسب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہوتا کہ دور بین کی کارکردگی میں غلغلہ اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدودی نظام کے مبداء کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان  $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$  ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نسب کریں گے؟

لیگرینج ضاربین مع دو شرائط

سوال ۳۳: تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$  کی قیمت کو زیر شرائط  $2x - y = 0$  اور  $y + z = 0$  زیادہ سے زیادہ بنائیں۔

سوال ۳۴: زیر  $x + 2y + 3z = 6$  اور  $x + 3y + 9z = 9$  تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

سوال ۳۵: سطح  $y + 2z = 12$  اور سطح  $x + y = 6$  کی تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۳۶: سطح  $2x - y = 0$  اور سطح  $y + z = 0$  کی مخفی تقاطع پر  $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷: مستوی  $z = 1$  اور کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$  کے تقاطع پر  $f(x, y, z) = x^2yz + 1$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۳۸: (۱) سطح  $x + y + z = 40$  اور سطح  $x + y - z = 0$  کی خط تقاطع پر  $w = xyz$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔ (ب) جیومیٹریائی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے  $w$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی کم سے کم قیمت۔

سوال ۳۹: مستوی  $y - x = 0$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر  $f(x, y, z) = xy$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۴۰: مستوی  $2y + 4z = 5$  اور مخروط  $z^2 = 4x^2 + 4y^2$  کے تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱:  $\nabla f = \lambda \nabla g$  کافی نہیں ہے۔

اگرچہ زیر شرط  $g(x, y) = 0$  تقابل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لئے تعلق  $\nabla f = \lambda \nabla g$  لازمی ہے، یہ تعلق از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تقابل کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط  $xy = 16$  ترکیب لیگرٹھضار بین کی مدد سے  $f(x, y) = x + y$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط  $(4, 4)$  اور  $(-4, -4)$  دے گی جن پر توقع کی جاسکتی ہے کہ  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد  $xy = 16$  پر  $x + y$  کی کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ریلج اول میں مبداسے چٹنے دور چلتے ہیں،  $f$  کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۴۲: کٹر مربی مستوی

مستوی  $z = Ax + By + C$  کو درج ذیل نقاط  $(x_k, y_k, z_k)$  پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 0, -1)$$

مستقل  $A, B, C$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۴۳: (i) کار تہی محدودی  $abc$  نظام کے مبدایررد اس  $r$  کا کردہ کھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کردہ پر  $a^2 b^2 c^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $(\frac{r^2}{3})^3$  ہوگی۔ (ب) جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد  $a, b, c$  کے لئے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a + b + c}{3}$$

ہوگا، یعنی، تین اعداد کا ہندسی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۴۴: فرض کریں  $a_1, a_2, \dots, a_n$  مثبت  $n$  اعداد ہیں۔ زیر شرط  $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$  مجموعہ  $\sum_{i=1}^n a_i x_i$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۵ تا ۵۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرٹھضار بین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

ا. تقابل  $f$ ، جس کی قیمت کو زیر شرائط  $g_1 = 0$  اور  $g_2 = 0$  بہتر بنانا مقصود ہے، سے تقابل  $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$  حاصل کریں۔

ب. بشمول  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$  کے لحاظ سے،  $h$  کی تمام جزوی یک رتبی تفرقات حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$ ، تمام متغیرات کے لئے حل کریں۔د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر  $f$  کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔



سوال ۴۵: زیر شرائط  $x^2 + y^2 - 2 = 0$  اور  $x^2 + z^2 - 2 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = xy + yz$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۶: زیر شرائط  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  اور  $x - z = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = xyz$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷: زیر شرائط  $2y + 4z - 5 = 0$  اور  $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۸: زیر شرائط  $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$  اور  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۹: زیر شرائط  $2x - y + z - w - 1 = 0$  اور  $x + y - z + w - 1 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵۰: لکیر  $y = x + 1$  سے قطع مکانی  $x = y^2$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں لکیر پر  $(x, y)$  ایک نقطہ ہے اور قطع مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ  $(y - z)^2 + (x - w)^2$  کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

## ۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۱) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تہی تفرقی پرکھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کی استعمال سے دو متغیری تفاعل کی تمام رتبہ کی کثیر رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

دور تہی تفرقی پرکھ کا اشتقاق

فرض کریں خط  $R$  میں تفاعل  $f(x, y)$  کے استمراری جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں اور اس خط میں نقطہ  $N(a, b)$  پایا جاتا ہے جس پر  $f_x = f_y = 0$  ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $h$  اور  $k$  اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ  $S(a + h, y + k)$  اور  $S$  سے  $N$  تک قطع،  $R$  میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطع  $NS$  کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر  $F(t) = f(a + th, b + tk)$  ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ  $f_x$  اور  $f_y$  قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں) لہذا  $t$  کے لحاظ سے  $F'$  قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جا

سکتا ہے۔

$$F'' = \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} (hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y} (hf_x + kf_y) \cdot k$$

$$= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \quad f_{xy} = f_{yx}$$

چونکہ  $[0, 1]$  پر  $F$  اور  $F''$  استمراری ہیں اور  $(0, 1)$  پر  $F'$  قابل تفرق ہے، ہم  $n = 2$  اور  $a = 0$  لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی  $c$  کے لئے کاپی ٹیلر سے

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات کو  $f$  کی صورت میں لکھنے سے

$$(r) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

حاصل ہوگا۔ چونکہ  $f_x = f_y = 0$  ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a + h, b + k) - f(a, b) = \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

نقطہ  $(a, b)$  پر  $f$  کی انتہائی قیمت  $f(a + h, b + k) - f(a, b)$  کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

اب اگر  $0 \neq Q(0)$  ہو تب کافی چھوٹی  $h$  اور چھوٹی  $k$  کے لئے  $Q(c)$  کی علامت وہی ہوگی جو  $Q(0)$  کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

کی علامت کی پیش گوئی  $(a, b)$  پر  $f_{xx}$  اور  $f_{xy}^2 - f_{xx} f_{yy}$  کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو  $f_{xx}$  سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(d) \quad f_{xx} Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) k^2$$

مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $h$  اور  $k$  کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $Q(0) < 0$  ہوگا اور  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $h$  اور  $k$  کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $Q(0) > 0$  ہوگا اور  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$  اور  $h$  اور  $k$  کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لئے  $Q(0) > 0$  ہوگا اور  $h$  اور  $k$  کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لئے  $Q(0) < 0$  ہوگا۔ نقطہ  $Q(0) < 0$  کے  $N_0(a, b, f(a, b))$  بہت نزدیک سطح  $z = f(x, y)$  پر  $N_0$  سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا  $(a, b)$  پر  $f$  کا نقطہ زین ہوگا۔

۴. اگر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہوں تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔  $Q(0)$  کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں  $Q(c)$  کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔

### خطی تخمین کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  پر قائل  $f(x, y)$  اور اس کی خطی تخمین  $L(x, y)$  کی قیمتوں میں فرق  $E(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر  $f$  کے استمراری دور تہی جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں۔ خطہ  $R$  میں  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی سب سے بڑی قیمت  $B$  ہے۔

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم  $a$  اور  $b$  کی جگہ بالترتیب  $x_0$  اور  $y_0$  جبکہ  $h$  اور  $k$  کی جگہ بالترتیب  $x - x_0$  اور  $y - y_0$  پر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{\text{خطہ بندی } L(x, y)} \\ &+ \underbrace{\frac{1}{2} \left( (x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{\text{خلل } E(x, y)} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))} \end{aligned}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left( |x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

یوں اگر  $R$  پر  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی قیمتوں کی بالائی حد بندی  $B$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left( |x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \\ \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

دو متغیری تفاعل کے لئے کلیہ ٹیلر

ہم  $f(x, y)$  پر درج ذیل عاملین<sup>۵۱</sup> لاگو کرتے ہوئے  $F'$  اور  $F''$  کے لئے پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$(۱) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ  $F(t)$  پر  $\frac{d^n}{dt^n}$  لاگو کرنا  $f(x, y)$  پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔

$$\left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں  $f$  کے  $n + 1$  رتبہ تک جزوی تفرقات ہر نقطہ پر استمراری ہوں، تب ہم  $F(t)$  کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

لکھتے ہوئے  $t = 1$  لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین  $n$  تفرقات میں  $t = 0$  پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

نقطہ  $(a, b)$  پر  $f(x, y)$  کے لئے کلیہ ٹیلر

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) = & f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2f_{yy})|_{(a,b)} \\ & + \frac{1}{3!}(h^3f_{xxx} + 3h^2kf_{xxy} + 3hk^2f_{xyy} + k^3f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f\bigg|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f\bigg|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

اولین  $n$  تفرقی اجزاء کی قیمتیں  $(a, b)$  پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت  $(a, b)$  اور  $(a+h, b+k)$  کے بیچ قطع پر کسی نقطہ  $(a+ch, b+ck)$  پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر  $(a, b) = (0, 0)$  ہو اور ہم  $h$  اور  $k$  کو غیر متعلق متغیرات تصور کر کے بالترتیب  $x$  اور  $y$  سے ظاہر کریں تب مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

مبدأ پر  $f(x, y)$  کے لئے کلیہ ٹیلر

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f\bigg|_{(cx, cy)} \end{aligned} \quad (۸)$$

اولین  $n$  تفرقی اجزاء کی قیمتیں  $(0, 0)$  پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جو قیمت مبدأ سے  $(x, y)$  تک قطع پر کسی نقطہ  $(cx, cy)$  پر حاصل کی جاتی ہے۔

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تقاض کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین  $n$  تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ خلل دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تقاض کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لئے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

مثال: تقاض  $f(x, y) = \sin x \sin y$  کی مبدأ کے قریب مربعی (دو درجہ) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ  $0.1 \leq |x|$  اور  $0.1 \leq |y|$  کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

حل: ہم مساوات ۸ میں  $n = 2$  لیتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy})|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اس میں

$$\begin{aligned}
f(0,0) &= \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xx}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \\
f_x(0,0) &= \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xy}(0,0) &= \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1, \\
f_y(0,0) &= \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, & f_{yy}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0
\end{aligned}$$

لیتے ہوئے

$$\begin{aligned}
f(x,y) &= \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\
f(x,y) &= \sin x \sin y \approx xy
\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

ہوگا۔ چونکہ تین مرتبہ تفرقات  $\sin$  اور  $\cos$  کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  ہیں لہذا

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کو پور و پور})$$

□ ہوگا۔ اگر  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔

## سوالات

مرتبہ اور کچھ تخمینے

سوال ۱۰: سوال ۱۰ میں مبادی پر کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبادی کے قریب  $f$  کی مرلہ اور کچھ تخمین تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x,y) = xe^y$

سوال ۲:  $f(x,y) = e^x \cos y$

سوال ۳:  $f(x,y) = y \sin x$

سوال ۴:  $f(x,y) = \sin x \cos y$

سوال ۵:  $f(x,y) = e^x \ln(1+y)$

سوال ۶:  $f(x,y) = \ln(2x+y+1)$

سوال ۷:  $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$

سوال ۸:  $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$

سوال ۹:  $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y}$

سوال ۱۰:  $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$

سوال ۱۱: مبداء  $f(x, y) = \cos x \cos y$  کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۱۲: مبداء  $f(x, y) = e^x \sin y$  کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔





## باب ۱۴

# تکمل بالکثرت

جائزہ

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

## ۱۴.۱ دوہرہ تکملات

ہم  $xy$  مستوی میں محدود خط پر استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کا تکمل حاصل کرنا سکتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرہ (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرہ تکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

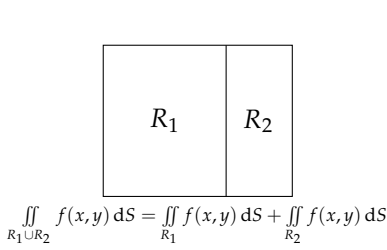
مستطیل پر دوہرہ تکملات

فرض کریں تفاعل  $f(x, y)$  درج ذیل مستطیل خط  $R$  میں معین ہے۔

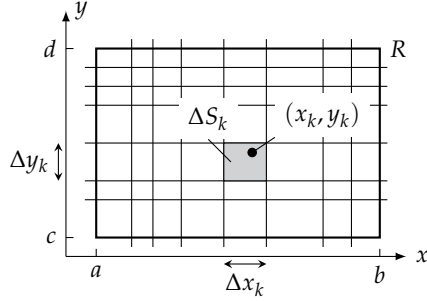
$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

ہم تصور میں  $R$  پر  $x$  اور  $y$  محور کے متوازی لکیریوں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو  $R$  کو چھوٹے چھوٹے رقبوں  $\Delta S = \Delta x \Delta y$  میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$  سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ  $\Delta S_k$  میں ایک نقطہ  $(x_k, y_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ  $J_n$  لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر ائکملات بھی ایک گننا ائکملات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خطہ R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے  $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$  ہوں گے۔

اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر ائکمل لکھتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

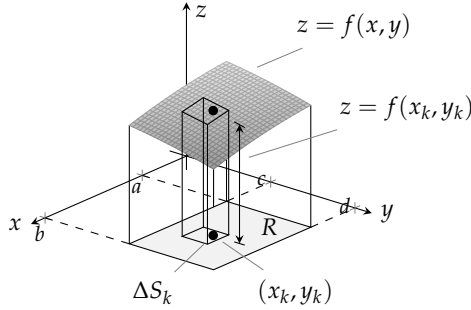
$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات  $[a, b]$  اور  $[c, d]$  کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات  $\Delta S_k$  کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر  $\Delta S_k$  میں نقطہ  $(x_k, y_k)$  کے مقام پر منحصر ہوگی۔ انفرادی مجموعات  $J_n$  کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کا حد آخر میں وہی ایک ہوگا۔ استمراری f کے لئے اس حد کی وجودیت اور یکسانی کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر ائکمل کی وجودیت کے لئے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔

دوہر ائکملات کے خواص

ایک گننا ائکملات کی طرح، دوہر ائکملات کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لئے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔}$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم  $R$  پر  $f(x, y)$  کا دوہرا انکمل ہو گا۔

$$\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad \text{ب۔}$$

$$\text{ج۔ اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \text{ ہو گا۔}$$

$$\text{د۔ اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \text{ ہو گا۔}$$

یہ خواص ایک گنا انکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS \quad \text{ہ۔}$$

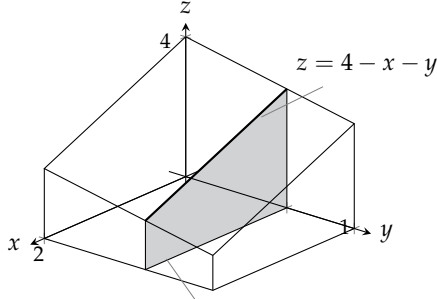
جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل  $R_1$  اور  $R_2$  خطوں کا اشتراک  $R$  ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

دوہرا انکملات بطور حجم

مثبت  $f(x, y)$  کی صورت میں ہم مستطیل خطہ  $R$  پر  $f$  کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح  $R$  اور بالائی سطح  $z = f(x, y)$  ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ  $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$  میں ہر رکن  $f(x_k, y_k) \Delta S_k$  ایک انتصابی مستطیلی منشور نما کا حجم ہو گا جو بنیاد  $\Delta S_k$  پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ  $J_n$  پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی تعریف درج ذیل ہے۔

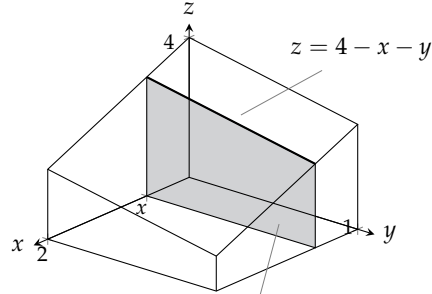
$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$$

جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش  $S(y)$  حاصل کرنے کے لئے ہم  $y$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  حاصل کرنے کے لئے ہم  $x$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔

دوہرا تکمیل کے حصول کا مسئلہ فونینی

فرض کریں ہم مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ  $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  پر مستوی  $z = 4 - x - y$  کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور  $x$  کے عمودی نکلیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

ہوگا جہاں  $x$  پر رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  ہے۔ ہم  $x$  کی ہر قیمت کے لئے درج ذیل تکمیل سے  $S(x)$  معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

جو معنی  $z = 4 - x - y$  کے نیچے،  $x$  پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ  $S(x)$  کے حصول میں  $x$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے تکمیل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left( \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[ 4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left( \frac{7}{2} - x \right) dx = \left[ \frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکثر<sup>۲</sup> یا عادیہ<sup>۳</sup> کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے  $x$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے  $4 - x - y$  کا مکمل  $y = 0$  تا  $y = 1$  لیں اور اس کے بعد  $y$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے،  $x$  کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل  $x = 0$  تا  $x = 2$  لیں۔

اگر ہم محور  $y$  کے عمودی نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی عمودی تراش رقبہ،  $y$  کا تفاعل ہوگا:

$$(۷) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[ 4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

یوں پورے جسم کا حجم

$$(۸) \quad \text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[ 6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے  $y$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $4 - x - y$  کا مکمل  $x = 0$  تا  $x = 2$  لیں۔ اس کے بعد  $x$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل  $y = 0$  تا  $y = 1$  لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے حصول میں پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ  $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  پر درج ذیل دوہرا مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا مکمل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فونی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا مکمل، کسی بھی ترتیب سے، بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فونی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral  
iterated integral

مسئلہ ۱: مسئلہ فوبینی (پہلا روپ)

اگر مستطیل خطہ  $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$  پر  $f(x, y)$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فوبینی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فوبینی مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم  $x$  محور یا  $y$  محور کے عمودی سطیوں لے کر نکلیاں کاٹ سکتے ہیں۔

مثال ۱: خطہ  $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$  میں  $f(x, y) = 1 - 6x^2y$  کے دوہرا تکمل  $\iint_R f(x, y) dS$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل: مسئلہ فوبینی کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[ x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[ 2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[ y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[ (1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا اکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکساما<sup>۴</sup> میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکساما احکامات

درکار دوہرا تکمل

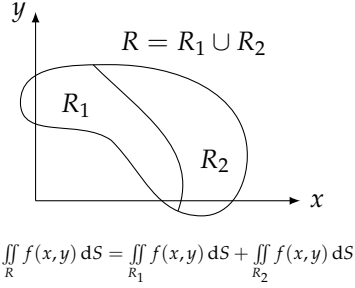
integrate(integrate(x<sup>2</sup> \* y, x), y);

$\iint x^2 y dx dy$

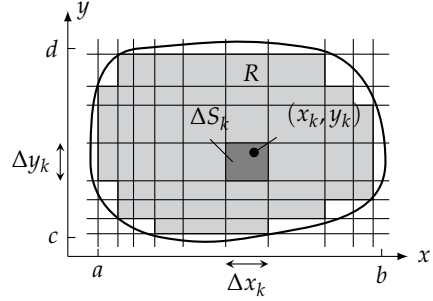
integrate(integrate(x \* cos(y), x, 0, 1), y, -%pi/3, %pi/4);

$\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy$

wxMaxima<sup>۴</sup>



شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لئے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

### محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

محدود غیر مستطیل خطہ پر تقابل  $f(x, y)$  کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی  $R$  پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں  $\Delta S = \Delta x \Delta y$  کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ  $\Delta S_k$  میں کوئی نقطہ  $(x_k, y_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

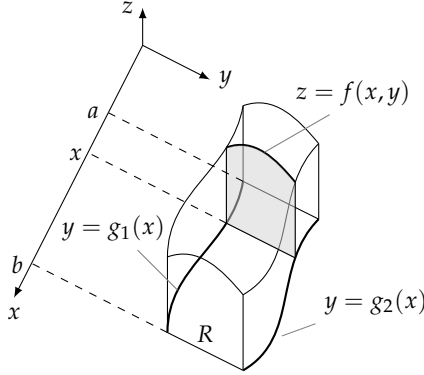
$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام  $\Delta S_k$  مل کر خطہ  $R$  کو مکمل طور پر نہیں ڈھانچتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو،  $J_n$  میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور  $R$  کا زیادہ سے زیادہ حصہ  $J_n$  میں شامل ہوگا۔ اگر  $f$  استمراری ہو اور  $R$  کی سرحد، متغیر  $x$  کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل اور (یا) متغیر  $y$  کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ  $J_n$  کا حد موجود ہوگا۔ ہم اس حد کو  $R$  پر  $f$  کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

$$\iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

غیر مستطیل خطہ پر استمراری تقابل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر  $R$  کو ایسے دو خطوں  $R_1$  اور  $R_2$  میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار



شکل ۱۴.۸: سایہ دار انتظامی ٹکیہ کا رقبہ  $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$  ہوگا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لئے ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $S(x)$  کا تکامل لیں گے۔

منحنیات سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لئے شکل ۷.۱۴، دیکھیں) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \iint_{R_1} f(x, y) dS + \iint_{R_2} f(x, y) dS$$

ہم  $R$  پر استمراری اور مثبت  $f$  کی صورت میں  $R$  اور  $f(x, y)$  کی صورت میں  $z$  کے بچے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی کرتے ہیں۔

اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی  $xy$  میں دکھائے گئے خط کی طرح  $R$  ہو اور حجم کی ”بالائی“ حد  $y = g_2(x)$ ، ”زیریں“ حد  $y = g_1(x)$  اور اطراف کے حدود خط  $x = a$  اور خط  $x = b$  ہوں تب ہم حجم  $H$  کو ٹکیوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تلاش کرتے ہیں

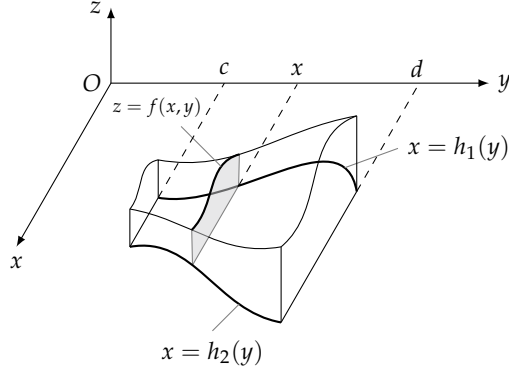
$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy$$

اور اس کے بعد  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $S(x)$  کا تکامل لیتے ہوئے بارہا تکامل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$(۹) \quad H = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خط کی طرح  $R$  ہو اور حجم کے حدود  $x = h_1(y)$ ،  $x = h_2(y)$  اور خط  $y = c$  اور  $y = d$





شکل ۹.۱۴: سایہ دار ٹکیہ کارقبہ  $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$  ہے۔  
ٹھوس جسم کا حجم  $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$  ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا مکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے:

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو  $R$  پر  $f$  کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فونین کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

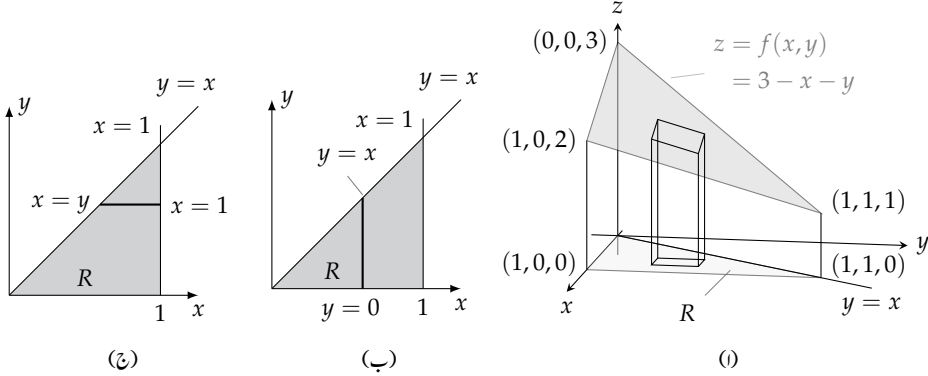
مسئلہ ۲: مسئلہ فونین (مضبوط روپے)  
فرض کریں خطہ  $R$  پر  $f$  استمراری ہے۔

ا. اگر  $R$  کو  $a \leq x \leq b$  اور  $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$  تعین کرتے ہوں جہاں  $[a, b]$  پر  $g_1$  اور  $g_2$  استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر  $R$  کو  $c \leq y \leq d$  اور  $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$  تعین کرتے ہوں جہاں  $[c, d]$  پر  $h_1$  اور  $h_2$  استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۲)

مثال ۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور  $x$ ، خط  $x = 1$  اور خط  $y = x$  ہوں اور جس کا  $z$  درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

حل: ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی  $x$  کے لئے  $y$  کی قیمت  $y = 0$  تا  $y = x$  ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

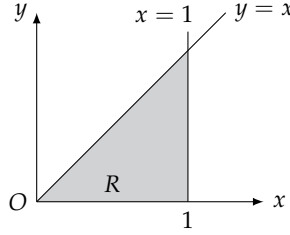
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[ 3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left( 3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[ \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

تکاملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[ 3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left( 3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left( \frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[ \frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں تکاملات کے جواب ایک جیسے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۳

اگرچہ مسئلہ فوئیبی ہمیں یقین دھیانی کرتا ہے کہ دوہرا کھلم کی قیمت بارہا کھلم میں کسی بھی ترتیب سے کھلمات لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک کھلم کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۳: مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، خط  $x = 1$  اور خط  $y = x$  کے قع خطہ  $R$  ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

حل: مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left( \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left( y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

ہوگا۔ اگر ہم کھلم لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

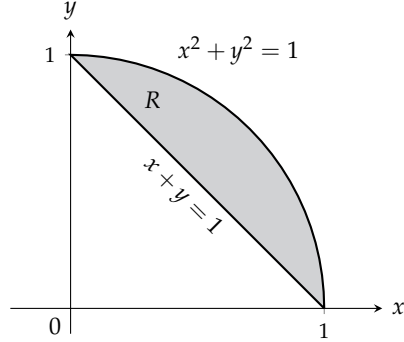
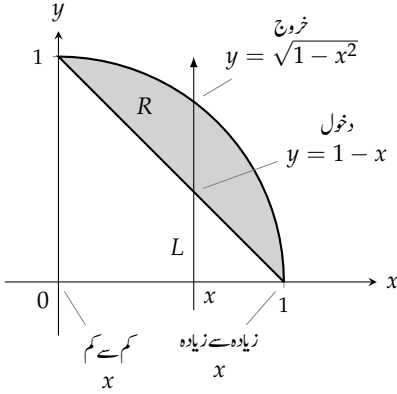
$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

ہوگا اور چونکہ  $\int ((\sin x)/x) dx$  کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے کھلم لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب کھلم کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔ □

کھلم کی حدود کی تلاش

دوہرا کھلم کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام کھلم کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔



(ب) خط  $R$  میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے  $y$  حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے  $x$  حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے  $x$  حد ہوں گے۔

(ا) تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کے حدود کی تلاش۔

تکمل کے حد کی تلاش کرنے کا طریقہ کار

(۱) خط  $R$  پر  $\iint_R f(x, y) dS$  کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے تکمل لینے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. خاکہ: تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-ا)۔

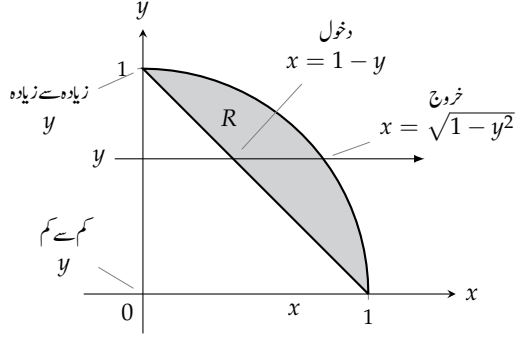
۲. تکمل کی  $y$  حدیں: بڑھتی  $y$  رخ خط  $R$  سے گزرتا ہوا انتظامی خط  $L$  کھینچیں۔ جن مقامات پر  $L$  اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی  $y$  حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

۳. تکمل کی  $x$  حدیں: متغیر  $x$  کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیروں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی  $x$  حدیں ہوں گی۔

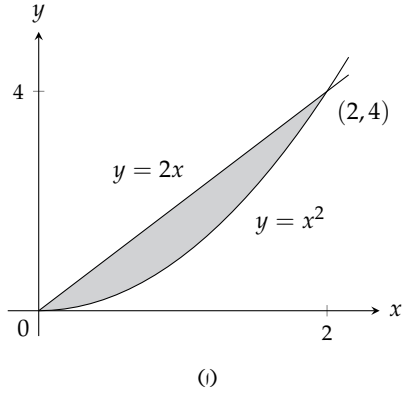
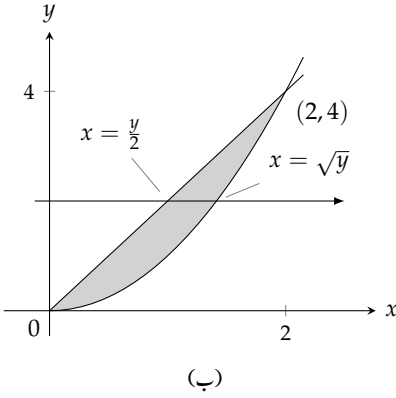
تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$

(ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتظامی لکیروں کی بجائے افقی لکیروں کی استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل



شکل ۱۴.۱۳: بارہا مکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے  $R$  پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۴)

درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

مثال ۴: درج ذیل مکمل کے خطہ مکمل کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی مکمل لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

حل: مکمل کا خطہ، عدم مساوات  $0 \leq x \leq 2$  اور  $x^2 \leq y \leq 2x$  دیتے ہیں۔ یوں اس خطہ کی حدیں، خط  $x=0$ ، خط  $x=2$  اور

منحنیات  $y = x^2$  اور  $y = 2x$  ہوں گی (شکل ۱۴.۱۴-ا)۔

مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں  $\frac{y}{2}$  سے  $x = \sqrt{y}$  پر داخل ہوتی ہیں اور  $x = \sqrt{y}$  پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریں کو شامل کرنے کے لئے ہمیں  $y = 0$  سے  $y = 4$  تک لینا ہوگا (شکل ۱۴.۱۴-ب)۔ یوں متبادل مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

ان دونوں مکملات کے جواب 8 ہے۔

### سوالات

متکمل کے خطہ کی تلاش اور دوبہا مکملات  
سوال ۱۰ تا سوال ۱۰ میں مکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱:  $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$

سوال ۲:  $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$

سوال ۳:  $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$

سوال ۴:  $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$

سوال ۵:  $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$

سوال ۶:  $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$

سوال ۷:  $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$

سوال ۸:  $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$

سوال ۹:  $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$

سوال ۱۰:  $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۶ میں  $f$  کو دیے ہوئے خطہ پر مکمل کریں۔

سوال ۱۱: ربع اول میں لکیر  $y = x$ ،  $y = 2x$ ،  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے قح خطہ پر قاع  $f(x, y) = \frac{x}{y}$  کا مکمل۔

سوال ۱۲: چوکور  $1 \leq x \leq 2$ ،  $1 \leq y \leq 2$  پر قاع  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  کا مکمل۔

سوال ۱۳: مثلث خط جس کے راس  $(0,0)$ ،  $(1,0)$  اور  $(0,1)$  ہیں میں تقابل  $f(x,y) = x^2 + y^2$  کا مکمل۔

سوال ۱۴: مستطیل  $0 \leq x \leq \pi$ ،  $0 \leq y \leq 1$  پر تقابل  $f(x,y) = y \cos xy$  کا مکمل۔

سوال ۱۵: مستوی  $uv$  کے ربع اول میں لکیر  $u+v=1$  کے نیچے تقابل  $f(u,v) = v - \sqrt{u}$  کا مکمل۔

سوال ۱۶: مستوی  $st$  کے ربع اول میں مخفی  $s = \ln t$  کے اوپر جانب  $t=1$  سے  $t=2$  تک تقابل  $f(s,t) = e^s \ln t$  کا مکمل۔

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں نکلات دیے گئے ہیں۔ ان نکلات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۷: مستوی  $pv$   $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 dp dv$

سوال ۱۸: مستوی  $st$   $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t dt ds$

سوال ۱۹: مستوی  $tu$   $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t du dt$

سوال ۲۰: مستوی  $uv$   $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} dv du$

### متکامل کے الٹ ترتیب

سوال ۲۱ تا سوال ۳۰ میں مکمل کے خط کا خاکہ بنا کر معادل الٹ ترتیب کا مکمل لکھیں۔

سوال ۲۱:  $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy dx$

سوال ۲۲:  $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx dy$

سوال ۲۳:  $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx dy$

سوال ۲۴:  $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy dx$

سوال ۲۵:  $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy dx$

سوال ۲۶:  $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx dy$

سوال ۲۷:  $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x dy dx$

سوال ۲۸:  $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y dx dy$

سوال ۲۹:  $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y dx dy$

سوال ۳۰:  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x dy dx$

## دوہرا تکمل کے قیمت کا حصول

سوال ۳۱: ۴۰ میں تکمل کے خط کا خاکہ بنا کر تکمل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۱:  $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy dx$

سوال ۳۲:  $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy dy dx$

سوال ۳۳:  $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy$

سوال ۳۴:  $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{x e^{2y}}{4-y} dy dx$

سوال ۳۵:  $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} dx dy$

سوال ۳۶:  $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} dy dx$

سوال ۳۷:  $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) dx dy$

سوال ۳۸:  $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy dx}{y^4+1}$

سوال ۳۹:  $\iint_R (y - 2x^2) dS$  جہاں  $R$  پڑکور  $|x| + |y| = 1$  کا اندرونی خطہ ہے۔

سوال ۴۰:  $\iint_R xy dS$  جہاں لکیر  $y = x$ ،  $y = 2x$  اور  $x + y = 2$  کے قلع خطہ  $R$  ہے۔

سطح  $z = f(x, y)$  کے نیچے حجم

سوال ۴۱: مستوی  $xy$  میں لکیر  $x = 0$ ،  $y = x$  اور  $x + y = 2$  کے قلع مثلث کے اور قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے بیلن  $z = x^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = x$  اور قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  کے قلع مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = 3x$  اور قطع مکانی  $y = 4 - x^2$  کے قلع خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سرمستوی  $z = x + 4$  پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۴: ٹنن اول میں محدودی مستویات، بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستوی  $z + y = 3$  کے قلع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۵: ٹنن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $x = 3$  اور قطع مکانی بیلن  $z = 4 - y^2$  کے قلع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۶: ٹنن اول سے سطح  $z = 4 - x^2 - y$  ایک ٹھوس جسم کا قلع ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



- سوال ۴: ثمن اول سے پلن  $z = 12 - 3y^2$  اور مستوی  $x + y = 2$  ایک پچر کاٹے ہیں۔ اس پچر کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۸: چوکور ستون  $|x| + |y| \leq 1$  سے مستویات  $z = 0$  اور  $3x + z = 3$  جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات  $x = 2$  اور  $x = 1$ ، اطراف سے پلن  $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی  $z = 1$  اور نیچے سے مستوی  $z = 0$  میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔
- سوال ۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات  $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے پلن  $y = \mp \sec x$ ، اوپر سے پلن  $z = 1 + y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

غیر محدود خطوں پر اکملاتے

سوال ۵۱ تا ۵۴ میں غیر مناسب اکملات کو باہر نکال تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵۱:  $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$

سوال ۵۲:  $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y + 1) dy dx$

سوال ۵۳:  $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$

سوال ۵۴:  $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$

دوہرا اکملات کے تخمینے

سوال ۵۵ اور سوال ۵۶ میں تقابل  $f(x, y)$  کے دوہرا اکمل کے خطہ  $R$  کو انتخابی خط  $x = a$  اور افقی خط  $y = c$  خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے  $(x_k, y_k)$  لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا اکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۵۵: تقابل  $f(x, y) = x + y$  اور خطہ  $R$  جو نصف دائرہ  $\sqrt{1-x^2}$  اور محور  $x$  کے بیچ ہے۔ خانہ بندی  $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$  اور  $y = 0, 1/2, 1$  لیں۔ نقطہ  $(x_k, y_k)$  کو  $k$  واں خانے کا نچلا پایاں کو نالیں بشرطیکہ یہ مستطیل  $R$  کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۵۶: تقابل  $f(x, y) = x + 2y$  ہے جبکہ دائرہ  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$  کا اندرونی خطہ  $R$  ہے۔ خانہ بندی  $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$  اور  $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$  لیں۔ بشرطیکہ  $k$  واں مستطیل  $R$  میں پایا جاتا ہو،  $k$  وں مستطیل کے وسطانی مرکز کو  $(x_k, y_k)$  لیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷: قرص  $x^2 + y^2 \leq 4$  کو شعاع  $\theta = \frac{\pi}{6}$  اور  $\theta = \frac{\pi}{2}$  دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر  $f(x, y) = \sqrt{4-x^2}$  کا اکمل لیں۔

سوال ۵۸: لانتناہی مستطیل  $2 \leq x \leq \infty, 0 \leq y \leq 2$  پر  $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$  کا تکمل لیں۔

سوال ۵۹: ایک شوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ  $xy$  مستوی ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ  $R$  کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار تکمل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کو ایک تکمل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۶۱: مستوی  $xy$  میں کونسا خطہ  $R$  درج ذیل تکمل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۲: مستوی  $xy$  میں کونسا خطہ  $R$  درج ذیل تکمل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۳: کیا استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کا مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ پر تکمل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۶۴: ایک مثلث جس کے راس  $(0, 1)$ ،  $(2, 0)$  اور  $(1, 2)$  ہوں پر استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کے دوہرا تکمل کی قیمت درکار ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 - y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2 - y^2} dx dy = 4 \left( \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۶۶: درج ذیل غیر مناسب مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد کے تراکیب سے مکمل کی قیمت کی تلاش  
سوال ۶۷ تا سوال ۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی تراکیب سے دوہرا عملیات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۶۷:  $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

سوال ۶۸:  $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx$

سوال ۶۹:  $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

سوال ۷۰:  $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

## ۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مرکز کمیت

اس حصہ میں دوہرا عملیات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور حرکت دوارے کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لئے حساب کر پائیں گے۔

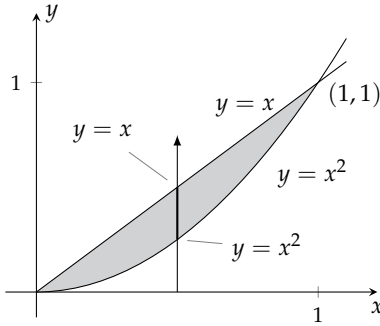
مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

گزشتہ حصہ میں خطہ  $R$  پر دوہرا عمل کی تعریف میں  $f(x, y) = 1$  لینے سے جزوی مجموعہ کی تخفیف شدہ صورت

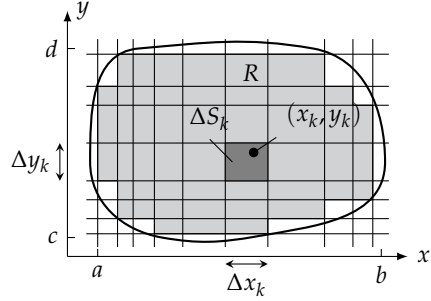
$$(i) \quad I_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

حاصل ہوگی۔ یہ تخمینہ طور پر  $R$  کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں  $R$  کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام  $\Delta S_k$  مل کر کوڈھانچتے ہیں، اور ہم  $R$  کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(r) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$



شکل ۱۴.۱۶: قطع مکانی اور لکیر کے بیچ رقبہ (مثال ۱)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطے کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کی اندرون کی خانہ بندی ہے۔

تعریف: بند محدود خطہ  $R$  کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبے کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔

مساوات ۳ میں دی گئی عمل کی قیمت کے حصول میں ہم  $f(x, y) = 1$  لیتے ہیں۔

مثال ۱: ربع اول میں  $y = x$  اور  $y = x^2$  کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

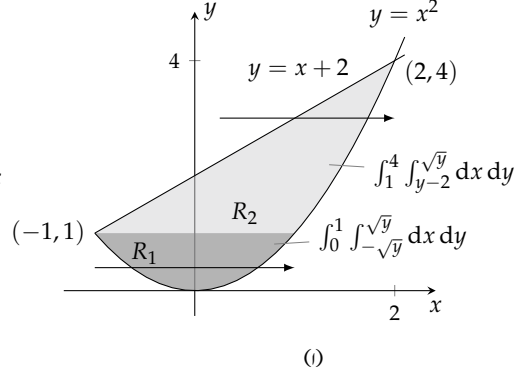
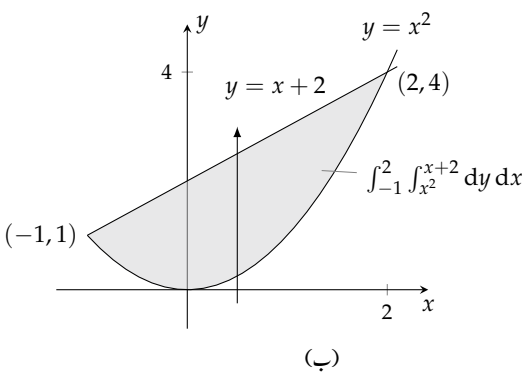
حل: ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

مثال ۲: قطع مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = x + 2$  کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

حل: اگر ہم پہلے  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو  $R_1$  اور  $R_2$  میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ کھلمات کی ضرورت پیش آئے



شکل ۱۴.۱: (i) اگر ہم پہلے  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیں تب رقبے کے حصول کے لئے دو مکملات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے  $y$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے صرف ایک مکمل سے حاصل ہوگا۔

گی (شکل ۱۴.۱-۱)

$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

اس کے برعکس مکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک مکمل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$

کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[ y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

### اوسط قیمت

بند وقفہ پر قابل مکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل مکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ  $R$  اور تفاعل  $f$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{کارقبہ } R} \iint_R f dS$$

اگر خطہ  $R$  پر باریک (پتلی) چادر کی کثافت رقبہ  $f$  ہو تب  $R$  پر  $f$  کے دوہرا تکمل کو  $R$  کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہوگی جس کی اکائی کثیت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ  $(x, y)$  سے مقررہ نقطہ  $N$  تک فاصلہ  $f(x, y)$  ہو تب  $R$  پر  $f$  کی اوسط قیمت،  $N$  سے  $R$  کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔

مثال ۳: مستطیل  $R : 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$  پر  $f(x, y) = x \cos xy$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل: خطہ  $R$  پر  $f$  کا تکمل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[ \sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□

ہو گا جبکہ مستطیل  $R$  کا رقبہ  $\pi$  ہے۔ یوں  $R$  پر  $f$  کی اوسط قیمت  $\frac{2}{\pi}$  ہوگی۔

مرکز کثیت کے معیار اثر اول اور دوم

باریک چادروں کی کثیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لئے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکمل کی بنیاد ہم زیادہ اشکال اور کثافتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

مستوی  $xy$  میں باریک چادر کے کمیٹے، معیار اثر اول<sup>۶</sup>، معیار اثر دوم<sup>۷</sup> اور رداس<sup>۸</sup> کے کلیات

کثافت:  $\delta(x, y)$

کثیت:  $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

معیار اثر اول:  $M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS$

مرکز کثیت:  $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}$

معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) dS, \quad \text{جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \int (x^2 + y^2) \delta(x, y) dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

رد اس دوار:

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔

معیار اثر اول  $M_x$  اور  $M_y$  اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر)  $I_x$  اور  $I_y$  میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں،  $x$  اور  $y$ ، کا مربع لیتا ہے۔

معیار اثر  $I_0$  کو قطبی معیار اثر<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ کثیت  $\delta(x, y)$  (کمیت فی اکائی رقبہ) ضرب  $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ  $(x, y)$  سے مبدا تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ  $I_0 = I_x + I_y$  ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ (معیار اثر  $I_0$  بعض اوقات  $I_z$  لکھا جاتا اور بلحاظ محور  $z$  معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متاثر  $I_z = I_x + I_y$  مسئلہ عمودی محور<sup>۱۰</sup> کہلاتا ہے۔)

رد اس دوار  $R_x$  کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔

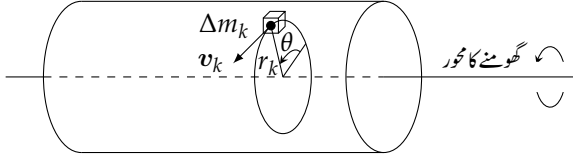
$$I_x = MR_x^2$$

رد اس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور  $x$  کتنا دور پوری چادر کی کمیت منجمد کرتے ہوئے وہی  $I_x$  حاصل ہوگا۔ رد اس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کمیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رد اس  $R_y$  اور  $R_0$  کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے  $R_x$ ،  $R_y$  اور  $R_0$  کے کلیات لکھتے ہیں۔

<sup>۹</sup>polar moment  
Perpendicular Axis Theorem<sup>\*</sup>



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مرد کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لئے یا اس کو کسی خاص زاویاتی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں  $\Delta m_k$  میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے  $k$  ویں کمیتی ٹکڑے کے فاصلہ کو  $r_k$  سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویاتی سمتی رفتار  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$  ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس ٹکڑے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس ٹکڑے کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے مکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$

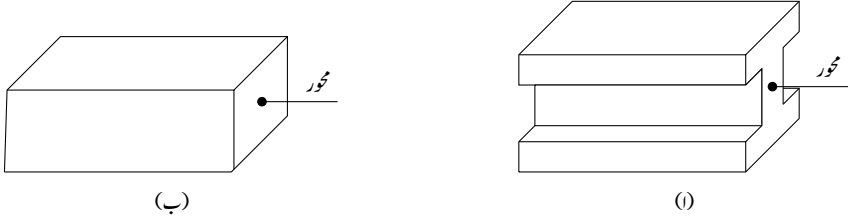
لکھا جاسکتا ہے۔ جزو

$$(۸) \quad I = \int r^2 dm$$

درحقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \frac{1}{2} I \omega^2$$





شکل ۱۴.۱۹: دونوں شبہ کار قبہ عمودی تراش ایک جیسا ہے لیکن شبہیر-اکا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شبہیر-از زیادہ اکڑ ہو گا۔

ایک دھرا، جس کا جمودی معیار اثر  $I$  ہو، کو  $\omega$  زاویاتی سمتی رفتار تک پہنچانے کے لئے  $\frac{1}{2} I \omega^2$  حرکی توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرا کو روکنے کے لئے ہمیں دھرا سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت  $m$  کی گاڑی کو سمتی رفتار  $v$  تک پہنچانے کے لئے اس کو  $\frac{1}{2} m v^2$  حرکی توانائی درکار ہوگی اور اس کو روکنے کے لئے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرا کے جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرا کے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرا کے جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شبہیر کے جھکاؤ کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شبہیر کا اکڑ اپن  $I$  ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شبہیر کے افقی محور کے لحاظ سے عمودی تراش کا قطبی معیار اثر  $I$  ہے۔ جمودی معیار اثر  $I$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شبہیر اتنا زیادہ اکڑ ہوگا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-۱۱ میں دکھایا گیا شبہیر استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسے شبہیر جن کا عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شبہیر کے بالائی اور زیریں لگر زیادہ ترکیت کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے  $I$  کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لئے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی بنا ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوئی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہو ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۴: محور  $x$ ، کبیر  $x = 1$  اور کبیر  $y = 2x$  کے بیچ تکنی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ  $(x, y)$  پر اس چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$  ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے راس دوار تلاش کریں۔

حل: ہم اس خطہ کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ مکمل کے حد جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 6xy + 3y^2 + 6y \right]_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = \left[ 8x^3 + 6x^2 \right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 3xy^2 + 2y^3 + 3y^2 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= \left[ 7x^4 + 4x^3 \right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

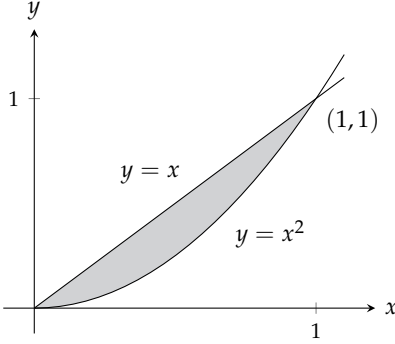
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

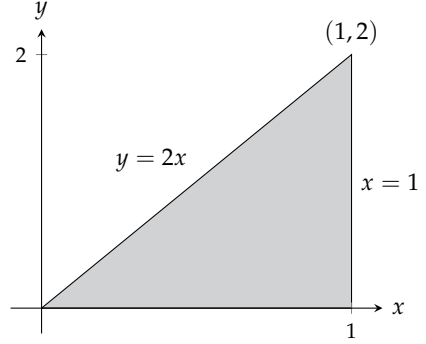
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= \left[ 8x^5 + 4x^4 \right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۵



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۴

ہم  $I_x$  اور  $I_y$  کی قیمتوں سے  $I_0$  کی قیمت کلیہ  $I_0 = I_x + I_y$  کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دو اور درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

جیومیٹریائی اشکال کے وسطانی مراکز

مستقل کثافت کی صورت میں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایاں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے نقطہ نظر سے  $\delta$  کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل  $\delta$  کی صورت میں مرکز کثافت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی صورت میں مرکز کثافت عموماً شکل کا وسطانی مرکز "پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم  $\delta = 1$  لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کثافت سے تقسیم کرتے ہوئے  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  دریافت کرتے ہیں۔

مثال ۵: ربع اول میں اوپر سے لکیر  $y = x$  اور نیچے سے قطع مکانی  $y = x^2$  ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

centroid"

حل: ہم خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کے حد جانے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد  $\delta = 1$  لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$M = \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ y \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$M_x = \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ \frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} dx \\ = \int_0^1 \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[ \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15}$$

$$M_y = \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ xy \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ  $\left( \frac{1}{2}, \frac{2}{5} \right)$  اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

## سوالات

### رتبہ بذریعہ دوہرا تکمل

سوال ۱۳ سوال ۸ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱: محدودی محور اور لکیر  $x + y = 2$

سوال ۲: لکیر  $y = 4$  اور  $y = 2x$ ،  $x = 0$

سوال ۳: قطع مکانی  $y = x + 2$  اور لکیر  $x = -y^2$

سوال ۴: قطع مکانی  $y = -x$  اور لکیر  $x = y - y^2$

سوال ۵: منحنی  $y = e^x$  اور لکیر  $y = 0$ ،  $x = 0$  اور  $x = \ln 2$

سوال ۶: ربع اول میں منحنیات  $y = \ln x$ ،  $y = 2 \ln x$  اور لکیر  $x = e$

سوال ۷: قطع مکانی  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$

سوال ۸: قطع مکانی  $x = y^2 - 1$  اور  $x = 2y^2 - 2$

سوال ۹ سوال ۱۴ میں مستوی  $xy$  میں خطوں کے رقبات کو تکمل یا کثرت کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۹:  $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$

سوال ۱۰:  $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$

سوال ۱۱:  $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$

سوال ۱۲:  $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$

سوال ۱۳:  $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$

سوال ۱۴:  $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$

اوسط قیمت

سوال ۱۵: تقابل  $f(x, y) = \sin(x + y)$  کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

ا. مستطیل  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$

ب. مستطیل  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$

سوال ۱۶: کیا چوکور  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  یا ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  میں  $f(x, y) = xy$  کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۷: چوکور  $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$  میں قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا اوسط قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۸: چوکور  $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$  میں  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۹: ربع اول میں قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  اور کثیر  $x = 0, y = x$  کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت  $\delta = 3$  ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کیفیت تلاش کریں۔

سوال ۲۰: ربع اول میں محدودی محور اور کثیر  $x = 3$  اور  $y = 3$  کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مجموعی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۲۱: ربع اول میں محور  $x$ ، قطع مکانی  $y^2 = 2x$  اور کثیر  $x + y = 4$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۲: ربع اول سے کثیر  $x + y = 3$  ایک ٹکونی خطہ کا ٹی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۳: محور  $x$  اور منحنی  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۴: ربع اول میں قطع مکانی  $y = 6x - x^2$  اور کثیر  $y = x$  کے بیچ خطے کا رقبہ  $\frac{125}{6}$  ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۵: ربع اول سے دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  ایک خطہ کا ٹی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

## باب ۱۴: تکمیل باکشر

سوال ۲۶: دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے بیچ کثافت  $\delta = 1$  کی باریک چادر کی محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے کی  $I_y$  اور  $I_0$  دریافت کریں۔

سوال ۲۷: محور  $x$  اور قوس  $x = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۸: محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$  کے بیچ وقفہ  $\pi \leq x \leq 2\pi$  پر کثافت  $\delta = 1$  کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۹: لائٹنای خطہ کا وسطانی مرکز رلیج دوم میں محدود محور اور منحنی  $y = e^x$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تعلیمات استعمال کرنے ہوں گے۔)

سوال ۳۰: لائٹنای چادر کا پہلا معیار اثر رلیج اول میں منحنی  $y = e^{-x^2/2}$  کے بیچ کثافت  $\delta = 1$  کے لائٹنای جسمات کی چادر کا محور  $y$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔

## متغیر کثافت

سوال ۳۱: قطع مکانی  $x = y - y^2$  اور کثیر  $x + y = 0$  کے بیچ باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = x + y$  ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۲: ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 12$  سے قطع مکانی  $x = 4y^2$  جس چھوٹے حصہ کو کاٹتا ہے، اس کی کثافت  $\delta(x, y) = 5x$  ہے۔ اس کی کیت تلاش کریں۔

سوال ۳۳: محور  $y$  اور کثیر  $y = x$  اور  $y = 2 - x$  کے بیچ ٹکونی چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$  ہے۔ اس چادر کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۳۴: منحنیات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے بیچ باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کی کیت اور محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۵: رلیج اول سے خطوط  $x = 6$  اور  $y = 1$  ایک مستطیل باریک چادر کا بنے ہیں جس کی کثافت  $\delta(x, y) = x + y + 1$  ہے۔ اس کی مرکز کیت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۶: قطع مکانی  $y = x^2$  اور کثیر  $y = 1$  کے بیچ باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کیت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۷: قطع مکانی  $y = x^2$ ، محور  $x$  اور کثیر  $x = \pm 1$  کے بیچ باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 7y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کیت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۸: خطوط  $x = 0$ ،  $x = 20$ ،  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 1 + x/20$  ہے۔ اس کا مرکز کیت اور محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۹: کثیر  $x = y$ ،  $y = -x$  اور  $y = 1$  کے بیچ ٹکونی چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کیت اور محدود محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دوار بھی تلاش کریں۔

سوال ۴۰: کثافت  $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$  لیتے ہوئے سوال ۳۹ کو دوبارہ حل کریں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱: مستوی  $xy$  میں جراثیم کی تعدادی کثافت  $f(x, y) = \frac{10000e^{xy}}{1+|x|/2}$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل  $-2 \leq y \leq 0$ ،  $-5 \leq x \leq 5$  میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۴۲: سطح زمین پر کثافت آبادی  $f(x, y) = 100(y + 1)$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  کلومیٹر میں ہیں۔ منحنيات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے قحط آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۴۳: مستقل کثافت کایک برتن مستوی  $xy$  میں خطہ  $-1 \leq x \leq 1$ ،  $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$  پر واقع ہے۔ یہ برتن  $45^\circ$  تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل  $a$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا  
ربع اول میں کثافت  $\delta(x, y) = 1$  کی چادر لکیر  $x = 4$  اور  $y = 2$  کے قحط پائی جاتی ہے۔ لکیر  $y = a$  کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی معیار اثر  $I_a$  درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل  $a$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو  $I_a$  کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۴۵: مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ،  $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ،  $x = 0$  اور  $x = 1$  کے قحط لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۴۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت  $\delta$  گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی  $L$  ہے۔ اس کا رداس دواردیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کو عمودی اور اس کی مرکز کمیت سے گزرتے ہو خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کو عمودی خط۔

سوال ۴۷: مستوی  $xy$  میں مستقل کثافت  $\delta$  کی چادر منحنيات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے قحط پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا  $\delta$  دریافت کریں کہ چادر کی کمیت سوال ۴۴ کے چادر کی کمیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل  $\delta$  کی قیمت کا اس خطہ پر  $\delta(x, y) = y + 1$  کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۸: دائرہ  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

## مسئلہ متوازی محور

مستوی  $xy$  میں ایک خطہ پر کمیت  $m$  کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کمیت سے خط  $L_{c,m}$  گزرتا ہے۔ خط  $L_{c,m}$  کے متوازی  $h$  اکائیاں دور خط پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ  $L_{c,m}$  اور  $L$  کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر  $I_{c,m}$  اور  $I_L$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

(۱۰)

$$I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۴۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کیت کو مبدأ پر رکھیں اور خط کو محور  $y$  پر رکھیں۔ کلیہ  $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$  کیادیا؟) (ب) جزو-۱ کے نتیجہ سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط  $L_{c,m}$  کو محور  $y$  اور  $L$  کو  $h = x$  پر رکھ کر  $I_L$  کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۵۰: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کیت سے گزرتی افقی اور انتصابی خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط  $x = 1$  اور  $y = 2$  کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

### کلیہ پاپس

جناب پاپس نے حصہ ۱۰ کا مسئلہ پاپس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی  $xy$  میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو باریک چادر  $P_1$  اور  $P_2$  فرض کریں، جن کی کیت بالترتیب  $m_1$  اور  $m_2$  ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کیت تک سمتیات  $c_1$  اور  $c_2$  لیں۔ اب اشتراک  $P_1 \cup P_2$  کے مرکز کیت کا تعین گرمستہ درج ذیل دیگا۔

$$(11) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپس<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لئے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

$$(12) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم جیومیٹری سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۵۱: کلیہ پاپس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کیت  $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$  اور  $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$  کی نشاندہی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے  $P_1 \cup P_2$  کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۵۲: ریاضی (الکراجی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح  $n > 2$  کے لئے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۵۳: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-۱)۔ کلیہ پاپس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔

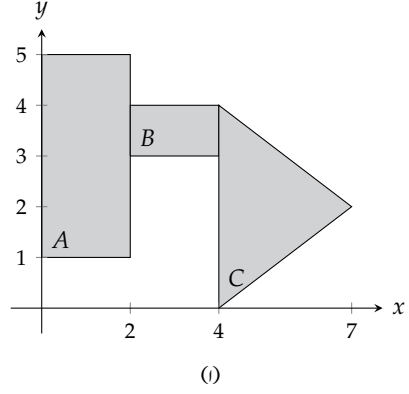
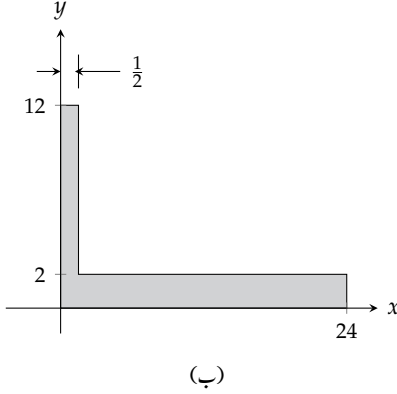
$$1. A \cup B \quad 2. A \cup C \quad 3. B \cup C \quad 4. A \cup B \cup C$$

سوال ۵۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔

سوال ۵۵: ایک مساوی الساقین مثلث  $T$  کا قاعدہ  $2a$  اور قد  $h$  ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس  $a$  کے نصف دائرہ  $D$  کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث دائرہ کے باہر ہے۔  $T \cup D$  کا وسطانی مرکز  $(\bar{x}, \bar{y})$  اور  $T$  کی مشترک سرحد پر (ب)  $T$  کے اندر ہونے کے لئے  $a$  اور  $h$  کا تعلق دریافت کریں۔

<sup>۱۲</sup>Pappus's formula





شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۵۳ اور سوال ۵۴

سوال ۵۶: ایک مساوی الساقین مثلث  $T$  جس کا قعر  $h$  ہے کا قاعدہ چوکور  $Q$  کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی  $s$  ہے۔ (چوکور اور مثلث ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔  $T \cup Q$  کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر  $h$  کا  $s$  کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۵۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

### ۱۴.۳ دوہرا نکملات کا قطبی روپ

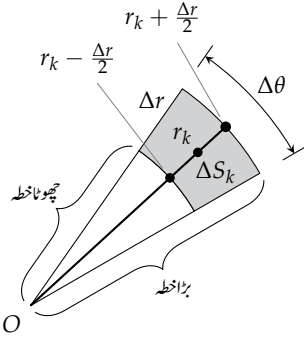
بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان نکملات کی قیمت کا حصول دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔

#### قطبی روپ میں نکملات

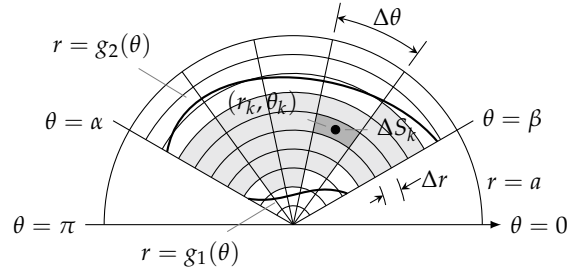
مستوی  $xy$  میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ  $R$  کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹنا کہ مستطیل کے اضلاع محدودی محوروں کے متوازی ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل  $x$  اور یا مستقل  $y$  لکھے جاسکتے ہیں۔ کارتیسی محدودی مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدودی نظام میں ”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل  $r$  اور مستقل  $\theta$  لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تفاعل  $f(r, \theta)$  خطہ  $R$  پر معین ہے جس کے سرحد شعاع  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  اور  $\theta = \beta$  اور  $\theta = \alpha$  اور استمراری منحنیات  $r = g_1(\theta)$  اور  $r = g_2(\theta)$  ہیں۔ مزید  $\alpha$  اور  $\beta$  کے بیچ قیمت کے لئے  $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$  ہے۔ یوں  $R$  پکھانما خطہ  $Q$  میں، جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq a$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم  $Q$  پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس  $\Delta r$ ،  $2\Delta r$ ،



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ  $\Delta S_k$  حاصل کرنے کے لئے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۴: خطہ  $R : g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$  ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  پکھا نما خطہ  $Q : 0 \leq r \leq a$  ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  میں پایا جاتا ہے۔ خطہ  $Q$  کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے  $R$  کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔

...  $m\Delta r$  ہیں جہاں  $\Delta r = \frac{a}{m}$  ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں  $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m'}$  ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین  $Q$  کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو  $1$  تا  $n$  کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر  $R$  کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم  $\Delta S_k$  رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو  $(r_k, \theta_k)$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کی اوسط رداس کے قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_k$$

اگر پورے  $R$  پر  $f$  استمراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے  $\Delta r$  اور  $\Delta\theta$  کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد  $R$  پر  $f$  کا دوہرا مکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ  $J_n$  یوں لکھنا ہو گا کہ  $\Delta S_k$  کی قیمت  $\Delta r$  اور  $\Delta\theta$  کی روپ میں ہو۔ رقبہ  $\Delta S_k$  کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس  $r_k - \frac{\Delta r}{2}$  جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس  $r_k + \frac{\Delta r}{2}$  ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبادا تک دائری ٹکونی خطوں کے

رقبہ

$$(۲) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left( r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی تکنونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left( r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی تکنونی رقبہ} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ہو گا۔

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی تکنونی رقبہ} - \text{بیرونی تکنونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[ \left( r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left( r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r_k \Delta \theta \end{aligned}$$

اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد  $r$  اور  $\theta$  کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دیگا۔

$$(۴) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

تکمل کی حدیں

کار تیبی محدود میں تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لئے بھی کار آمد ہے۔

قطبی محدود میں تکمل حاصل کرنے کا طریقہ

قطبی محدود میں خطہ  $R$  پر  $\iint_R f(r, \theta) dS$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے پہلے  $r$  کے لحاظ سے اور بعد میں  $\theta$  کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

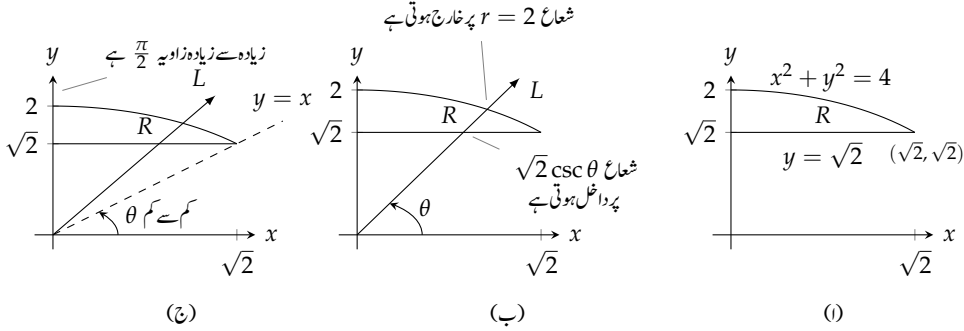
۱. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵-۱)۔

۲. تکمل کی  $r$  حدیں: مبداء سے بڑھتی ہوئی  $r$  کے رخ خطہ  $R$  سے گزرتا ہوا شعاع  $L$  کھینچیں۔ جن مقامات پر  $L$  اس خطہ میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی  $r$  حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً  $\theta$  پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔

۳. تکمل کی  $\theta$  حدیں: وہ  $\theta$  حدیں منتخب کریں جن میں  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔

تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$



شکل ۱۴.۲۵: قطبی محدود میں تکامل کی قیمت کے قدم۔

مثال ۱: دائرہ  $r = 1$  کے باہر اور قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر خطہ میں  $f(r, \theta)$  کے تکامل کی حدیں تلاش کریں۔  
حل:

۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی مخفیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔

۲. تکامل کی  $r$  حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خطہ  $R$  میں  $r = 1$  کے مقام پر داخل اور  $r = 1 + \cos \theta$  کے مقام پر خارج ہو گی۔

۳. تکامل کی  $\theta$  حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو  $R$  سے گزرتی ہوں،  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  تا  $\theta = \frac{\pi}{2}$  میں پائی جاتی ہیں۔  
یوں تکامل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r \, dr \, d\theta$$

□

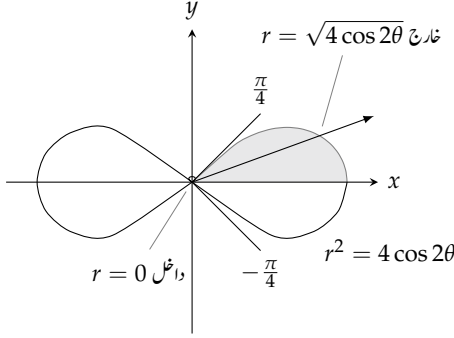
اگر  $f(r, \theta)$  ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب  $R$  پر  $f$  کا تکامل  $R$  کا رقبہ ہوگا۔

قطبی محدود میں رقبہ

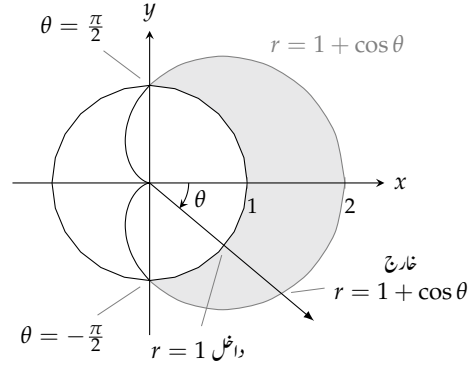
قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ  $R$  کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔



شکل ۱۴.۲: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم  $r$  کو 0 تا  $\sqrt{4 \cos 2\theta}$  جبکہ  $\theta$  کو 0 تا  $\frac{\pi}{4}$  لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۲۶: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱)

مثال ۲: دو چشمہ  $r^2 = 4 \cos 2\theta$  میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

کار تینسی نکملات کی قطبی نکملات میں تبدیلی

کار تینسی تکمل  $\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$  کو قطبی تکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے:

۱. کار تینسی تکمل میں  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کرتے ہوئے  $dx \, dy$  کی جگہ  $r \, dr \, d\theta$  لکھیں۔

۲. خطہ  $R$  کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔

یوں کار تینسی تکمل سے درج ذیل حاصل ہو گا جہاں تکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں  $G$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta$$

## باب ۱۴: تکامل یا کثرت

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کی بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ  $dx dy$  کی جگہ  $dr d\theta$  نہیں بلکہ  $r dr d\theta$  پر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۱۴ پیش کی جائے گی۔

مثال ۳: ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ایک چوتھائی میں کثافت  $\delta(x, y) = 1$  کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قسطی معیار اثر تلاش کریں۔

حل: ہم چادر کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدود میں اس خطہ کا قسطی معیار اثر سے مراد درج ذیل تکمل ہے۔

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

ہم  $y$  کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔

اس تکمل کو قسطی تکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے  $dx dy$  کی جگہ  $r dr d\theta$  لکھ کر

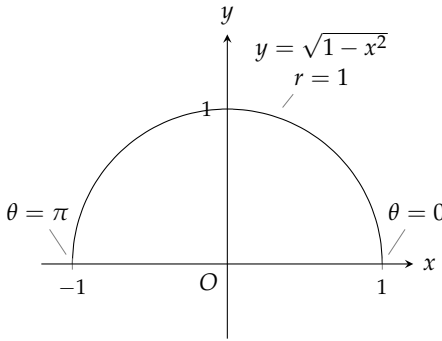
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[ \frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ قسطی محدود میں تکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ  $x^2 + y^2$  سادہ صورت  $r^2$  اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تکمل کی حدیں اب مستقل ہیں۔ □

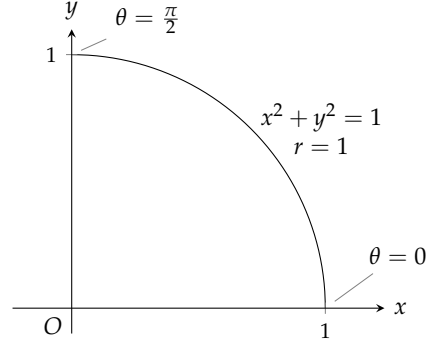
مثال ۴: محور  $x$  اور منحنی  $y = \sqrt{1-x^2}$  کے بیچ نصف دائری خطہ  $R$  پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$

حل: کارتیسی محدود میں یہ تکمل غیر بنیادی ہے اور  $e^{x^2+y^2}$  کا  $x$  یا  $y$  کے لحاظ سے تکمل، سیدھا طریقے سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ تکمل اور اس طرح کے دیگر تکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قسطی محدود یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خطہ  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $0 \leq r \leq 1$  ہے۔



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدود میں یہ خطہ  $0 \leq r \leq 1$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  ہے۔

$x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے  $dy dx$  کی جگہ  $r dr d\theta$  لکھ کر تکمیل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[ \frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ  $e^{r^2}$  کے تکمیل میں ہمیں  $r dr d\theta$  کا  $r$  درکار تھا جس کے بغیر ہم تکمیل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

## سوالات

قطبی تکملات کے قیمت کے تلاش

سوال ۱ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے تکملات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

سوال ۱:  $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۲:  $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۳:  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۴:  $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۵:  $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx$

سوال ۶:  $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۷:  $\int_0^6 \int_0^y x dx dy$

سوال ۸:  $\int_0^2 \int_0^x y dy dx$

سوال ۹:  $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx$

سوال ۱۰:  $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^0 \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} dx dy$

سوال ۱۱:  $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

سوال ۱۲:  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx$

سوال ۱۳:  $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy dx$

سوال ۱۴:  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^0 xy^2 dx dy$

سوال ۱۵:  $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy$

سوال ۱۶:  $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2} dy dx$

قطب محدود میں رقبے کی تلاش

سوال ۱۷: ربع اول سے منحنی  $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$  جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۸: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۹: گلاب  $r = 12 \cos 3\theta$  کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۰: مثبت محور  $x$  اور پتچہ دار  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ،  $r = \frac{4\theta}{3}$  کے پتچہ رقبہ تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔

سوال ۲۱: ربع اول میں قلب نما  $r = 1 + \sin \theta$  جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  اور  $r = 1 - \cos \theta$  کے مشترکہ خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۲۳: مستقل کثافت  $\delta(x, y) = 3$  کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور  $x$  اور بالائی سرحد قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  ہے، کا محور  $x$  کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔



سوال ۲۴: دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت  $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے۔ اس قرص کی محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۵: دائرہ  $r = 3$  کے باہر اور دائرہ  $r = 6 \sin \theta$  کے اندر چادر کی کثافت  $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$  ہے۔ اس چادر کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر باریک چادر کی کثافت  $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$  ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۷: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۸: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 1$  ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

### اوسط قیمتیں

سوال ۲۹: مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کے اوپر نصف کرہ  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۳۰: مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کے اوپر (ایک) مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۳۱: قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  میں مبداء سے نقطہ  $N(x, y)$  کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۳۲: قرص  $x^2 + y^2 \leq a$  میں نقطہ  $N(x, y)$  کا سرحدی نقطہ  $A(1, 0)$  سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳: خطہ  $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$  پر  $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  کے مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۳۴: خطہ  $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$  پر  $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$  کا مکمل حل کریں۔

سوال ۳۵: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی  $z = x$  میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۶: دو چشمہ  $r^2 = 2 \cos 2\theta$  کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ  $z = \sqrt{2 - r^2}$  کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۷: (i) غیر مناسب مکمل  $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$  کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left( \int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left( \int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

اس تکمیل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۹۲ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۳۸: درج ذیل تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy$$

سوال ۳۹: قرص  $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$  پر تقابل  $f(x, y) = 1/(1-x^2-y^2)$  کا تکمیل حل کریں۔ کیا قرص  $x^2 + y^2 \leq 1$  پر  $f(x, y)$  کا تکمیل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰: قطبی محدد میں دوہرا تکمیل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  اور مبدا کے پچھلے پٹھانما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۴۱: رداس  $a$  کے دائرہ میں  $N_0$  ایک نقطہ ہے اور  $N_0$  سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ  $h$  ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ  $N$  سے  $N_0$  تک فاصلہ کو  $d$  سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر  $d^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور  $N_0$  کو محور  $x$  پر رکھ کر اپنے لئے آسانی پیدا کریں)۔

سوال ۴۲: فرض کریں ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r dr d\theta$$

(۱) اس تکمیل کے خطہ کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۲۳ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی عملات کو قطبی عملات میں تبدیل کر کے ان قطبی عملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

ا. کارتیسی تکمیل کے خطہ کا خاکہ مستوی  $xy$  پر بنائیں۔

ب. جزو-۱ میں خطہ کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو  $r$  اور  $\theta$  کے لئے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تکمیل کے خطہ کے خاکہ کو قطبی  $r\theta$  مستوی میں بنائیں۔

د. مکمل کو کار تیزی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے مکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۴۳: } \int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} dy dx$$

$$\text{سوال ۴۴: } \int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} dy dx$$

$$\text{سوال ۴۵: } \int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$$

$$\text{سوال ۴۶: } \int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} dx dy$$

## ۱۴.۴ کار تیزی محدود میں تہرا مکمل

ہم تہرا مکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کثیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتی میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان مکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

### تہرا مکمل

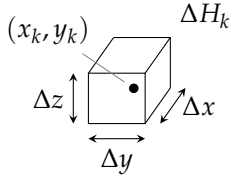
فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ  $D$  پر تفاعل  $F(x, y, z)$  معین ہے، تب  $D$  پر مکمل  $F$  کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس میں  $D$  پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم  $D$  کے اندر پائے جانے والے خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا  $n$  کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  جبکہ اس کا حجم  $\Delta H_k$  ہوگا (شکل ۱۴.۳۰-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ  $(x_k, y_k, z_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۱) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

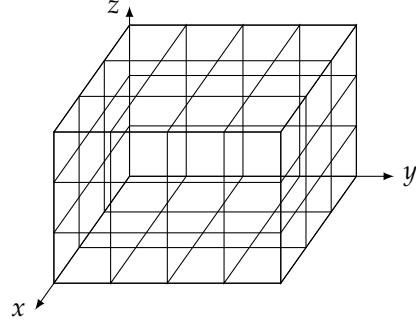
اگر  $F$  استمراری ہو اور  $D$  کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  صفر کے قریب پہنچتے ہوں توں توں مجموعات  $J_n$  ایک حد تک پہنچتے ہیں:

$$(۲) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$

ہم اس حد کو  $D$  پر  $F$  کا تہرا مکمل<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔



(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔



(ا) ایک حجم جس میں D پایا جاتا ہے کو محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۴.۳۰: ٹھوس جسم کو  $\Delta H_k$  حجم کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

### تہرا اگملات کے خواص

تہرا اگملات کے خواص وہی ہیں جو واحد اگملات اور دوہرا اگملات کے ہیں۔ اگر  $F = F(x, y, z)$  اور  $G = G(x, y, z)$  استمراری ہوں، تب

$$1. \quad \iiint_D k F dH = k \iiint_D F dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے})$$

$$2. \quad \iiint_D (F \mp G) dH = \iiint_D F dH \mp \iiint_D G dH$$

$$3. \quad \text{اگر } D \neq \emptyset \text{ تب } F \geq 0 \quad \iiint_D F dH \geq 0$$

$$4. \quad \text{اگر } D \neq \emptyset \text{ تب } F \geq G \quad \iiint_D F dH \geq \iiint_D G dH$$

۵. تہرا اگملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل  $F$  کے دائرہ کار  $D$

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں  $D_1, D_2, \dots, D_n$  میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F dH = \iiint_{D_1} F dH + \iiint_{D_2} F dH + \dots + \iiint_{D_n} F dH$$

### فضائیں خطے کا حجم

اگر  $F$  ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

جوں جوں  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  صفر تک پہنچتے ہیں توں توں  $\Delta H_k$  جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور  $D$  کے زیادہ حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لئے ہم  $D$  کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

تعریف: فضا میں بند محدود خطہ  $D$  کا حجم  $V$  درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

□

جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس نکل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

### تہر اکمل کی قیمت کا حصول

ہم تہر اکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم مسئلہ فوبنی کی تین بعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گنا نکلمات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہر اکمل کی طرح، نکل کے حدیں معلوم کرنے کا جیومیٹریائی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔

### تہر اکمل کے حدود کے تلاش

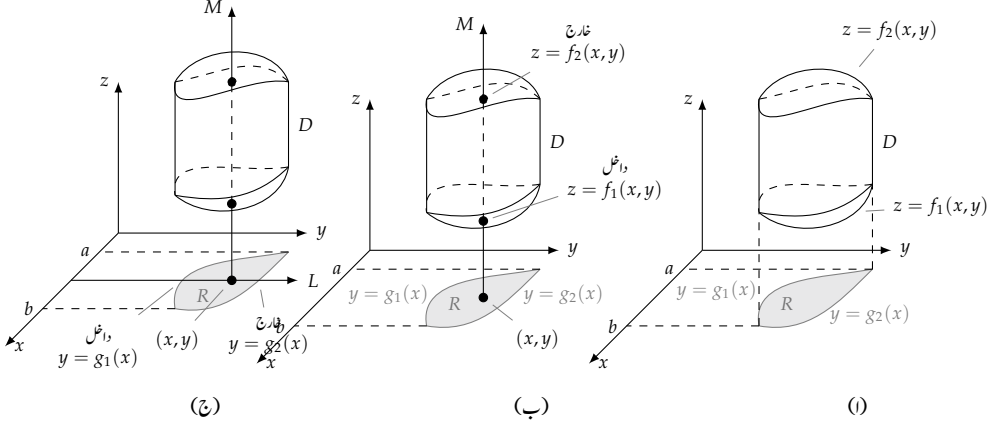
دائرہ کار  $D$  پر درج ذیل نکل میں پہلے  $z$ ، اس کے بعد  $y$  اور آخر میں  $x$  کے لحاظ سے نکل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۱. خاکہ: خطہ  $D$  کا خاکہ بنائیں اور مستوی  $xy$  پر اس کا انتہائی سایہ  $R$  دکھائیں۔ خطہ  $D$  کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور  $R$  کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنيات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔

۲. نکل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں علاقائی نقطہ  $(x, y)$  سے  $z$  محور کے متوازی لکیر  $M$  کھینچیں۔ بڑھتے  $z$  رک چلتے ہوئے، یہ لکیر  $f_1(x, y) = z$  پر  $D$  میں داخل ہوگی اور  $f_2(x, y) = z$  پر  $D$  سے خارج ہوگی۔ یہی نکل کی  $z$  حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔

۳. نکل کی  $y$  حدیں: نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی ہوئی  $y$  محور کے متوازی لکیر  $L$  کھینچیں۔ بڑھتے  $y$  رخ چلتے ہوئے یہ لکیر  $R$  میں  $y = g_1(x)$  پر داخل اور  $y = g_2(x)$  پر خارج ہوگی۔ یہی نکل کی  $y$  حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ج)۔



شکل ۱۴.۳۱: تہر انکلمات کی حدود کی تلاش۔

۴. تکمل کی  $x$  حدیں: وہ  $x$  حدیں منتخب کریں جس میں محور  $y$  کے متوازی،  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں  $L$  شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں  $x = a$  اور  $x = b$  ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$

تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکمل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو، کے مستوی میں  $D$  کا سایہ درکار ہوگا۔

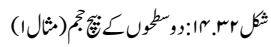
مثال ۱: خطہ  $D$  سطح  $z = x^2 + 3y^2$  اور سطح  $z = 8 - x^2 - y^2$  میں ملنوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم  $F(x, y, z) = 1$  لیتے ہوئے حجم کے لئے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz dy dx$$

ہم تکمل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔

۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکانی  $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$  یعنی  $x^2 + 2y^2 = 4$  میں قطع کرتی ہیں (شکل ۱۴.۳۲)۔ مستوی  $xy$  میں  $D$  کے سایہ  $R$  کی سرحد کی مساوات یہی  $(x^2 + 2y^2 = 4)$  ہوگی۔ خطہ  $R$  کی بالائی سرحد منحنی  $y = \sqrt{(4 - x^2)/2}$  اور اس کی زیریں سرحد منحنی  $y = -\sqrt{(4 - x^2)/2}$  ہوگی۔



۴. عمل کی  $x$  حدیں: محور  $y$  کی متوازی لکیریں خط  $R$  میں  $-2$  سے  $2$   $x$  (نقطہ  $(2,0,0)$ ) تک گزرتی ہیں۔

یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[ (8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left( 2(8-2x^2) \right) \sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[ 8 \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$  پر کر کے مکمل لیا گیا ہے

□

اگلی مثال میں ہم مستوی  $xy$  کی بجائے مستوی  $xz$  میں  $D$  کا سایہ لیتے ہیں۔

مثال ۲: چو سطح  $D$  کے راس  $(0,0,0)$ ،  $(1,1,0)$ ،  $(0,1,0)$  اور  $(0,1,1)$  ہیں۔ تقاطع  $F(x,y,z)$  کے تہر اکمل کی حدیں معلوم کریں۔

حل:

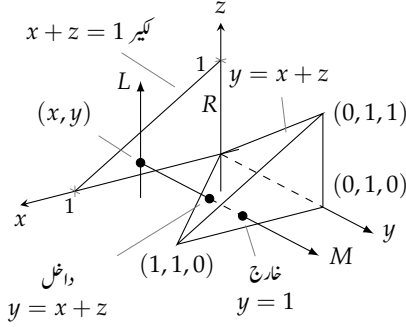
۱. خط: ہم  $D$  اور مستوی  $xz$  میں اس کے سایہ  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خط  $D$  کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی  $y = 1$  میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی  $y = x + z$  میں پائی جاتی ہے۔ خط  $R$  کی بالائی سرحد لکیر  $z = 1 - x$  اور زیریں سرحد لکیر  $z = 0$  ہیں۔

۲. مکمل کی  $y$  حدیں: خط  $R$  میں علامتی نقطہ  $(x,y)$  سے گزرتی لکیر جو محور  $y$  کے متوازی ہو  $D$  میں  $y = x + z$  پر داخل اور  $y = 1$  پر خارج ہوتی ہے۔

۳. مکمل کی  $z$  حدیں: محور  $z$  کے متوازی نقطہ  $(x,y)$  سے گزرتی لکیر  $L$  خط  $R$  میں  $z = 0$  پر داخل اور  $z = 1 - x$  پر خارج ہوتی ہے۔

۴. مکمل کی  $x$  حدیں: خط  $R$  میں  $x = 0$  سے  $x = 1$  تک گزرتی ہیں۔





شکل ۳.۳: چو سطح (مثال ۲)

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

□

جیسا ہم جانتے ہیں، دہرا مکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا کمالات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہر اکمل کے لئے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

مثال ۳: درج ذیل چھ کمالات شکل ۳.۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

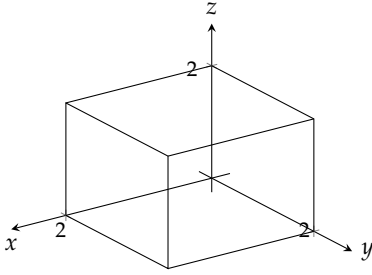
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz & \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

□

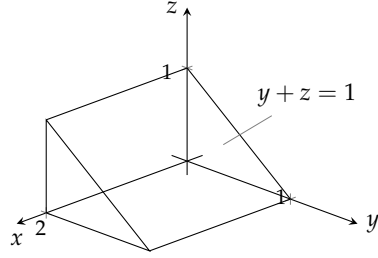
فضا میں تفاعل کی اوسط قیمت

فضا میں خطہ  $D$  پر تفاعل  $F$  کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$(۵) \quad D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{D \text{ کا حجم}} \iiint_D F dH$$



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خط (مثال ۴)



شکل ۱۴.۳۶: منشور کے حجم کی چھ بارہا تہرا کثرت مثال ۳ میں دیے گئے ہیں۔

مثال کے طور پر اگر  $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہو تب  $F$  کی اوسط قیمت سے مراد مبدأ سے  $D$  میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر  $D$  میں  $F(x, y, z)$  ایک ٹھوس جسم کی میٹریکثافت ہو تب  $D$  میں  $F$  کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط میٹریکثافت ہوگی جس کی اکائی کیت فی اکائی حجم ہوگی۔

مثال ۴: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے تقاطع  $F(x, y, z) = xyz$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر عمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے مکعب پر  $F$  کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مکعب کا حجم  $(2)(2)(2) = 8$  ہوگا۔ مکعب پر  $F$  کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[ \frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[ y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[ 2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint xyz \, dH = \left( \frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس تکامل کو  $dx$ ،  $dy$ ،  $dz$  ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس تکامل کو حل کر سکتے ہیں۔ □

## سوالات

## مختلف اعادوں سے تہر اکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۱: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۳ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

سوال ۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 2$  اور  $z = 3$  کے بیچ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۳: ثمن اول سے مستوی  $6x + 3y + 2z = 6$  ایک چو سطح کا ٹٹا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴: ثمن اول سے یلن  $x^2 + z^2 = 4$  اور مستوی  $y = 3$  ایک خطہ کاٹتے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵: قطعات مکانی  $z = 8 - x^2 - y^2$  اور  $z = x^2 + y^2$  میں محیط خطہ  $D$  کے حجم کا چھ مختلف تہر اعادہ اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۶: قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  اور مستوی  $z = 2y$  میں ملفوف خطہ  $D$  کے حجم کی تہر اعادہ اکملات ترتیب  $dz dx dy$  اور  $dz dy dx$  میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی اکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

## تہر اعادہ اکمل کے قیمتے کا تلاش

سوال ۷ تا سوال ۲۰ میں اکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۷:  $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

سوال ۸:  $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

سوال ۹:  $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

سوال ۱۰:  $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

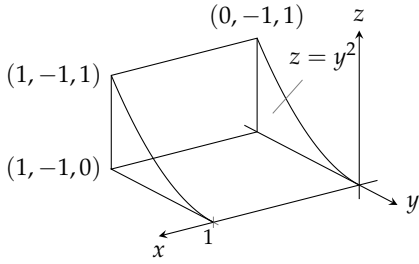
سوال ۱۱:  $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

سوال ۱۲:  $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

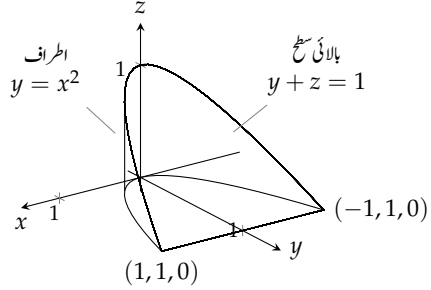
سوال ۱۳:  $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

سوال ۱۴:  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$

سوال ۱۵:  $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$



شکل ۷.۱۴: خاکہ برائے سوال ۲۲



شکل ۷.۱۴: خاکہ برائے سوال ۲۱

سوال ۱۶:  $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x \, dz \, dy \, dx$

سوال ۱۷:  $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) \, du \, dv \, dw$  (فضا  $uvw$ )

سوال ۱۸:  $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t \, dt \, dr \, ds$  (فضا  $rst$ )

سوال ۱۹:  $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x \, dx \, dt \, dv$  (فضا  $tvx$ )

سوال ۲۰:  $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} \, dp \, dq \, dr$  (فضا  $pqr$ )

جمع بذریعہ تھراپیکل

سوال ۲۱: درج ذیل تکامل کا خطہ شکل ۷.۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz \, dy \, dx$$

اس تکامل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۴.  $dz \, dx \, dy$

ج.  $dx \, dy \, dz$

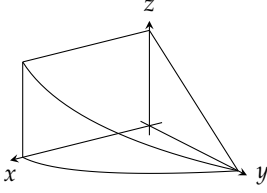
۱.  $dy \, dz \, dx$

د.  $dx \, dz \, dy$

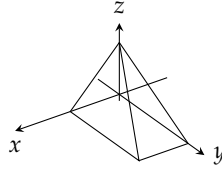
ب.  $dy \, dx \, dz$

سوال ۲۲: درج ذیل تکامل کا خطہ شکل ۷.۱۴.۳۷ میں دکھایا گیا ہے۔

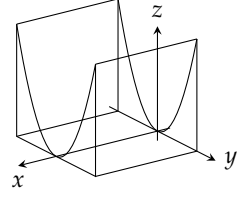
$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz \, dy \, dx$$



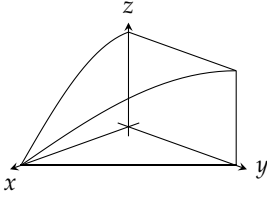
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۲۵



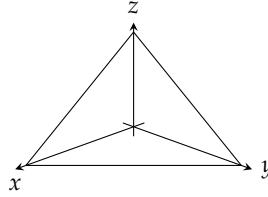
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۲۴



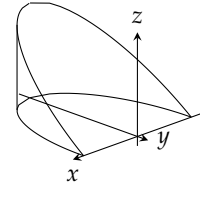
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۲۳



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۲۸



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۲۷



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۲۶

اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۴.  $dz \, dx \, dy$

ج.  $dx \, dy \, dz$

ا.  $dy \, dz \, dx$

د.  $dx \, dz \, dy$

ب.  $dy \, dx \, dz$

سوال ۲۳ تا سوال ۳۶ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

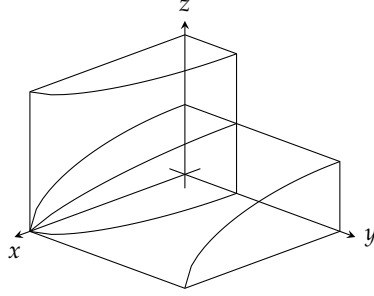
سوال ۲۳: بیلن  $z = y^2$  اور مستوی  $xy$  کے بیچ خط جس کی سرحدیں مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = -1$  اور  $y = 1$  ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

سوال ۲۴: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x + z = 1$ ،  $y + 2z = 2$  کے بیچ خط (شکل ۱۴.۳۹)۔

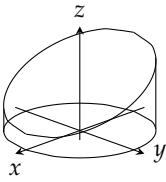
سوال ۲۵: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی  $y + z = 2$  اور بیلن  $x = 4 - y^2$  کے بیچ خط (شکل ۱۴.۴۰)۔

سوال ۲۶: بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  سے مستویات  $z = -y$  اور  $z = 0$  جو پچر کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

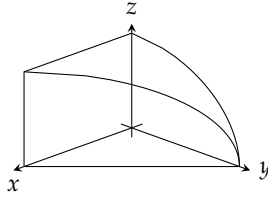
سوال ۲۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی  $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$  کے بیچ سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔



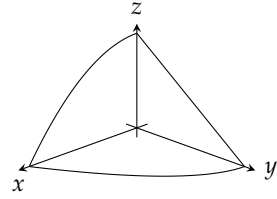
شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۲۹



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۳۲



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۳۱



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۳۰

سوال ۲۸: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $y = 1 - x$  اور سطح  $z = \cos(\pi x/2)$ ,  $0 \leq x \leq 1$  کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۲۹: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $x^2 + y^2 = 1$  اور بیلن  $x^2 + z^2 = 1$  کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۳۰: ثمن اول میں محدودی مستویات اور سطح  $z = 4 - x^2 - y^2$  کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۳۱: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $x + y = 4$  اور بیلن  $y^2 + 4z^2 = 16$  کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۳۲: بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  سے مستویات  $z = 0$  اور  $x + z = 3$  جو خطہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۳۳: ثمن اول میں مستویات  $x + y + 2z = 2$  اور  $2x + 2y + z = 4$  کے قیچہ خطہ۔

سوال ۳۴: مستویات  $z = x$ ،  $x + z = 8$ ،  $z = y$  اور  $y = 8$  کے قیچہ تنہائی خطہ۔

سوال ۳۵: ٹھوس ترخیمی بیلن  $x^2 + 4y^2 \leq 4$  سے  $xy$  مستوی اور مستوی  $z = x + 2$  جو خطہ کاٹتے ہیں۔

سوال ۳۶: وہ خطہ جس کا پشت مستوی  $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی بیلن  $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  اور نیچے مستوی  $xy$  ہوں۔

## اوسط قیمتیں

سوال ۳۷: ۳۰ سال میں دے گئے خط پر  $F(x, y, z)$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷: ٹن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے بیچ کعب خط اور تقابل  $F(x, y, z) = x^2 + 9$  لیں۔

سوال ۳۸: ٹن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 2$  کے بیچ خط اور تقابل  $F(x, y, z) = x + y - z$  لیں۔

سوال ۳۹: ٹن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے بیچ خط اور تقابل  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  لیں۔

سوال ۴۰: ٹن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے بیچ خط اور تقابل  $F(x, y, z) = xyz$  لیں۔

## تکملہ کے ترتیب بدلتا

سوال ۴۱ تا ۴۴: ۴ سال میں موزوں طریقہ سے تکملہ کی ترتیب تبدیل کر کے تکملہ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۴۱: } \int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$$

$$\text{سوال ۴۲: } \int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$$

$$\text{سوال ۴۳: } \int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$$

$$\text{سوال ۴۴: } \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: درج ذیل کو  $a$  کے لئے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۴۶: ترخیمی سطح  $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  کا حجم  $c$  کی کس قیمت کے لئے  $8\pi$  ہوگا؟

سوال ۴: فضائیں کونسا دائرہ کار  $D$  درج ذیل تکمل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۴۸: فضائیں کونسا دائرہ کار  $D$  درج ذیل تکمل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۳۹ سوال ۵۲ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تھرا مکمل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۴۹: مستویات  $z = 0$  اور  $z = 1$  اور سطح  $x^2 + y^2 = 1$  کے بیچ ٹھوس یلین پر تفاعل  $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$  لیں۔

سوال ۵۰: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح  $x^2 + y^2 = z$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہو اور تفاعل  $F(x, y, z) = |xyz|$  لیں۔

سوال ۵۱: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہو اور تفاعل  $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$  لیں۔

سوال ۵۲: ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  اور تفاعل  $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$  لیں۔

## ۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کروئی اور نکلی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ  $D$  میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیت کثافت  $\delta(x, y, z)$  ہے۔ خطہ  $D$  پر  $\delta$  کا تکمل اس جسم کی کمیت دیگا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہو گا ہم اس جسم کو  $n$  ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$



اگر  $D$  میں لکیر  $L$  سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہو، تب  $L$  کے لحاظ سے کیت  $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$  تقریباً  $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$  ہو گا۔ یوں  $L$  کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

اگر  $L$  محور  $x$  ہو تب  $r^2 = y^2 + z^2$  ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

$$\text{کیت: } M = \iiint_D \delta \, dH \quad (\delta = \text{کثافت})$$

محددی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH$$

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} \quad \text{مرکز کیت:}$$

جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

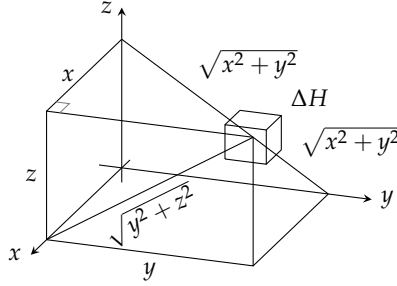
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

خط  $L$  کے لحاظ سے معیار اثر:  $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$  (جہاں  $L$  سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہے۔)

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad \text{خط } L \text{ کے لحاظ سے رداس دوار:}$$

مثال ۱: مستقل کثافت  $\delta$  کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

حل: ہم مذکورہ بالا کمیت استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

ہوگا۔ چونکہ  $\delta(y^2 + z^2)$  متغیرات  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

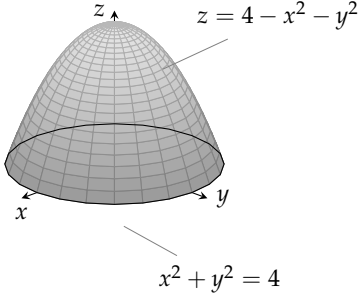
$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[ \frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left( \frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left( \frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

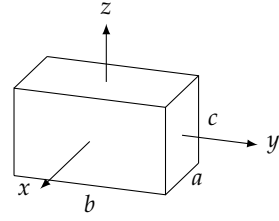
$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

□

مثال ۲: مستقل کثافت  $\delta$  کے جسم کی پٹلی سرحد مستوی  $z = 0$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq 4$  :  $R$  ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطعہ مکافی  $z = 4 - x^2 - y^2$  ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جس کا مرکز کیت تلاش کریں۔



شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۲



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱

حل: تشاکی کی بنا  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہوگا۔ ہمیں  $\bar{z}$  معلوم کرنے کے لئے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[ \frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\
 &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\
 &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\
 &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3}
 \end{aligned}$$

قطبی محدود

اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

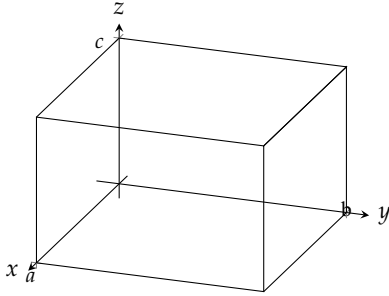
ہوگا۔ یوں  $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$  اور مرکزیت  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$  ہوگا۔

جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۱ اور مثال ۲ میں تھا)، تب (دو بعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز<sup>۱۵</sup> ہوگا۔

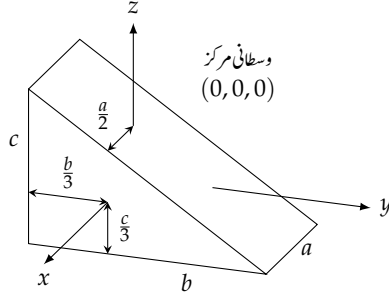
سوالات

مستقل کثافت

centroid<sup>۱۵</sup>



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۳



شکل ۱۴.۵۱: پیچ برائے سوال ۲

سوال ۱۲ سوال ۱۲ میں کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

سوال ۱: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجے کی تصدیق کریں۔ مثال ۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدد محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲: ایک پیچ کے وسطانی مرکز گزرتے محدد محور کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر  $a = b = 6$  اور  $c = 4$  تب  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  کیا ہوں گے۔

سوال ۳: مستطیل ٹھوس جسم کے  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۴: (i) ایک چو سطح جس کے راس  $(0,0,0)$ ،  $(1,0,0)$ ،  $(0,1,0)$  اور  $(0,0,1)$  ہیں کا وسطانی مرکز اور  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  تلاش کریں۔ (ب) محور  $x$  کے لحاظ سے اس چو سطح کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور  $x$  سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

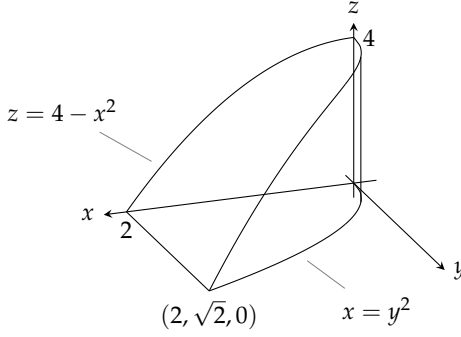
سوال ۵: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس ”کونڈا“ کی زیریں سرحدی سطح  $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح  $z = 4$  اور اطراف مستویات  $x = 1$  اور  $x = -1$  ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی  $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی  $z = 2 - x$  اور اس کے اطراف ترخیمی پیلن  $x^2 + 4y^2 = 4$  ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i)  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ آخری مکمل میں  $x$  کے لحاظ سے

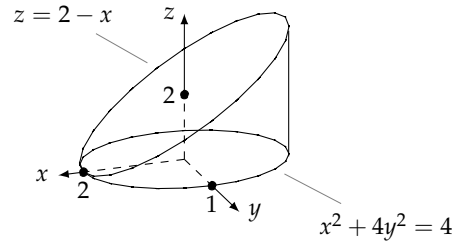
مکمل لیتے ہوئے آپ کو کمالات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔  $\int_0^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$   $\int_{-1/2}^{1/2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} M_{xy} \, dy \, dx$  اس کے بعد  $M_{xy}$  کو  $M$  سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ  $\bar{z} = \frac{5}{4}$  ہوگا۔

سوال ۷: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  اور بالائی سرحد مستوی  $z = 4$  ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی  $z = c$  دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۸: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں ۲ اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات  $x = \pm 1$ ،  $z = \pm 1$  اور  $y = 3$  اور  $y = 5$  کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کثیت اور محدد محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوار تلاش کریں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴

سوال ۹: ایک پیچ کے  $a = 4$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۲ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچ کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $L: y = 6, z = 0$  تک فاصلے کا مربع  $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس پیچ کا جھودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

سوال ۱۰: ایک پیچ کے  $a = 4$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۲ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچ کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $L: x = 4, y = 0$  تک فاصلے کا مربع  $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس پیچ کا جھودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

سوال ۱۱: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے  $a = 4$ ،  $b = 2$  اور  $c = 1$  ہیں (سوال ۳ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $L: y = 2, z = 0$  تک فاصلے کا مربع  $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کا جھودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۲: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے  $a = 4$ ،  $b = 2$  اور  $c = 1$  ہیں (سوال ۳ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $L: x = 4, y = 0$  تک فاصلے کا مربع  $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کا جھودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

### متغیر کثافت

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں (۱) جسم کی کثیت اور (ب) اس کا مرکز کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۳: ٹن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدودی مستویات اور مستوی  $x + y + z = 2$  کے قیام واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2x$  ہے۔

سوال ۱۴: ٹن اول میں مستویات  $y = 0$  اور  $z = 0$  سطح  $z = 4 - x^2$  اور سطح  $x = y^2$  کے قیام واقع جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = kxy$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۱۵ اور سوال ۱۶ میں درج ذیل تلاش کریں۔

ا. اس جسم کی کیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کیت۔

ج. محدودی محوروں کے لحاظ سے مجموعی معیار اثر۔

د. محدودی محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۵: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$  ہے۔

سوال ۱۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے  $a = 2$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۲ دیکھیں) کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + 1$  ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کیت  $(0, 0, 0)$  ہوگا۔

سوال ۱۷: مستویات  $x + z = 1$ ،  $x - z = -1$  اور  $y = 0$  اور سطح  $y = \sqrt{z}$  کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2y + 5$  ہے۔

سوال ۱۸: قطعہ کمانی سطح  $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$  اور  $z = 2x^2 + 2y^2$  کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ اس جسم کی کیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۱۹ اور سوال ۲۰ میں درج ذیل معلوم کریں۔

ا. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی  $xy$  میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب  $g$  کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں  $\Delta H_k$  میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہرا مکمل دیگا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کیت کو مستوی  $xy$  میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب  $g$  کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۹: برتن ثمن اول میں کعبی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$  ہے (سوال ۱۵ دیکھیں)۔

سوال ۲۰: مستویات  $z = 0$ ،  $y = 0$  اور سطحوں  $z = 4 - x^2$ ،  $z = y^2$  کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت  $\delta(x, y, z) = kxy$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے (سوال ۱۴ دیکھیں)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۱۴.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کیت  $m$  ہو کے مرکز کیت سے خط  $L_{c,m}$  گزرتا ہو جس کے متوازی  $h$  فاصلہ پر خط  $L$  پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ  $L_{c,m}$  اور  $L$  کے

لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

دو بعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ  $h$  اور جسم کی کیت  $m$  معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۱: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کیت کو مبداء اور مستوی کو مستوی  $yz$  لیں۔ تب کلیہ  $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$  کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کیت کو مبداء، خط  $L_{c,m}$  کو محور  $z$  پر، اور نقطہ  $(h, 0, 0)$  پر  $L$  کو مستوی  $xy$  کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خطہ  $D$  میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm$$

اس شکل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۲۲: مستقل کثافت، رداس  $a$  کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر  $\frac{2}{5}ma^2$  ہوگا جہاں کرہ کی کیت  $m$  ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۳: محور  $z$  کے لحاظ سے سوال ۳ کے جسم کا جمودی معیار اثر  $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$  ہے۔

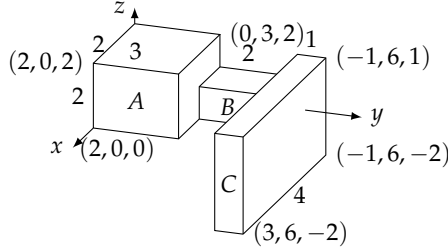
۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کیت سے گزرتے ہوئے، محور  $z$  کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط  $x = 0, y = 2b$  کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۲۴: اگر سوال ۲ کے پچھ میں  $a = b = 6$  اور  $c = 4$  ہوں محور  $x$  کے لحاظ سے  $I_x = 208$  ہوگا۔ اس پچھ کا خط  $y = -4/3, z = 4$  (پچھ کے ٹنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپیٹ

کلیہ پاپس (حصہ ۱۴:۲ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام  $B_1$  اور  $B_2$  جن کی کیمیتیں بالترتیب  $m_1$  اور  $m_2$  ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبداء سے ان اجسام کے مرکز کیت



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۲۶

تک سمتیات بالترتیب  $c_1$  اور  $c_2$  ہیں۔ تب ان کے اشتراک  $B_1 \cup B_2$  کے مرکز کیت کا تئین گر سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ دو بعدی صورت کی طرح،  $n$  عدد اجسام کے لئے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

سوال ۲۵: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ٹین اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے اجسام  $B_1$  اور  $B_2$  کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کیت کو  $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$  اور  $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$  سے ظاہر کریں۔ کیت  $m_1$  اور  $m_2$  اور ان کیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی مستویات کے لحاظ سے  $B_1 \cup B_2$  کے معیار اثر حاصل کریں۔)

سوال ۲۶: مستقل کشاف  $\delta = 1$  کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کیت تلاش کریں۔

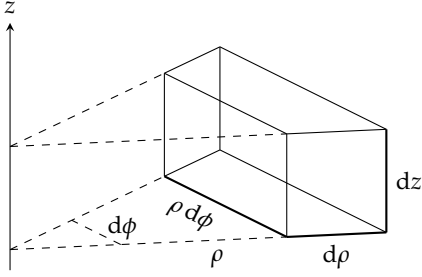
ا.  $A \cup B$       ب.  $A \cup C$       ج.  $B \cup C$       د.  $A \cup B \cup C$

سوال ۲۷:

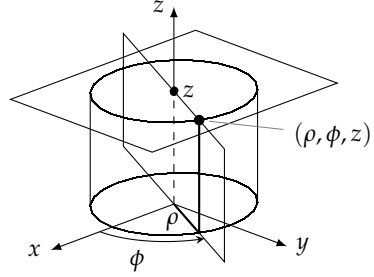
ا. قدر  $h$  اور  $r$  کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط  $C$ ، رداس  $a$  کے ٹھوس نصف کرہ  $S$  پر قلفی کی طرح جمایا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے  $r$  اس کے رخ ایک چوتھائی  $(\frac{1}{4})$  فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں  $(\frac{3}{8})$  فاصلہ دور ہے۔ مشترک جسم  $C \cup S$  کا مرکز مشترک قاعدہ پر کھنے کی خاطر  $a$  اور  $h$  کے تعلق معلوم کریں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۵۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک جیسے نہیں ہیں۔





شکل ۱۴.۵: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم  $dH = dz \rho d\rho d\phi$  ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

سوال ۲۸: ایک ٹھوس اہرام  $P$  جس کا قد  $h$  اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب  $C$  کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں  $s$  ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم  $P \cup C$  کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر  $s$  اور  $h$  کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۲۷ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۵۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔

## ۱۴.۶ ٹکلی اور کروی محدود میں تہہ تکمیل

انجینئری، طبیعیات اور جیومیٹری میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔

### ٹکلی محدود

جن بیلن کا محور  $z$  محدود پر پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں  $z$  محدود پایا جاتا ہو یا جو  $z$  محدود کے عمودی ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے (شکل ۱۴.۵۶)۔

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر  $z$  محدود سے اس خانے کی وسط تک راس  $\rho$  ہو تب خانے کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے راس بالترتیب  $\rho - \frac{d\rho}{2}$  اور  $\rho + \frac{d\rho}{2}$  ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے  $z$  محدود تک بڑھا کر حجم

چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی  $\rho \, d\phi$ ، لمبائی  $d\rho$  اور قد  $dz$  لے کر

$$\begin{aligned} dH &= \frac{1}{2} \left( \rho + \frac{d\rho}{2} \right)^2 d\phi \, dz - \frac{1}{2} \left( \rho - \frac{d\rho}{2} \right)^2 d\phi \, dz \\ &= dz \, \rho \, d\rho \, d\phi \end{aligned}$$

چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی  $\rho \, d\phi$ ، لمبائی  $d\rho$  اور قد  $dz$  لے کر

$$dH = (\rho \, d\phi)(d\rho)(dz) = dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$$

تجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ  $d\rho \, dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ  $\rho \, d\phi \, d\rho$  اور قوسی (یا اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ  $\rho \, d\phi \, dz$  ہو گا۔ یوں تکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بار اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱: خطہ  $D$  پر تفاعل  $f(\rho, \phi, z)$  کی تکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ  $D$  نیچے سے مستوی  $z = 0$  اور اطراف سے دائری بیلیں  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  جبکہ اوپر سے قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کے قعچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

حل

۱. خاکہ بنانا:  $D$  کا قاعدہ ہی مستوی  $xy$  پر  $D$  کی تحلیل  $R$  ہوگی۔ تحلیل  $R$  کی سرحد دائرہ  $x^2 + (y - 1)^2 = 2$  ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} x^2 + (y - 1)^2 &= 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 &= 1 \\ \rho^2 - 2\rho \sin \phi &= 0 \\ \rho &= 2 \sin \phi \end{aligned}$$

۲. تکمیل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں عمومی نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہوئی لکیر  $M$ ، جو  $z$  محدود کے متوازی ہو  $D$  میں  $z = 0$  پر داخل اور  $z = x^2 + y^2 = \rho^2$  پر خارج ہوگی۔

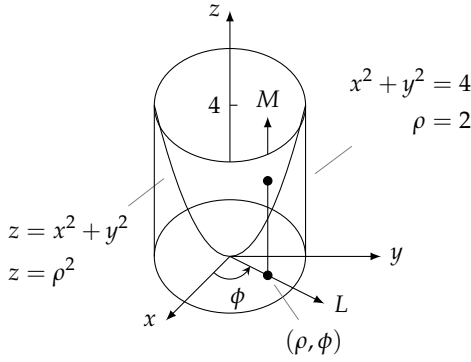
۳. تکمیل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے خط  $L$  جو نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتا ہو،  $R$  میں  $\rho = 0$  پر داخل اور  $\rho = 2 \sin \phi$  پر خارج ہوگا۔

۴. تکمیل کی  $\phi$  حدیں: خط  $L$  جھاڑو کی طرح  $R$  کو جھاڑتے ہوئے مثبت  $x$  محور کے ساتھ  $\phi = 0$  اور  $\phi = \pi$  کے قعچ رہتا ہے۔

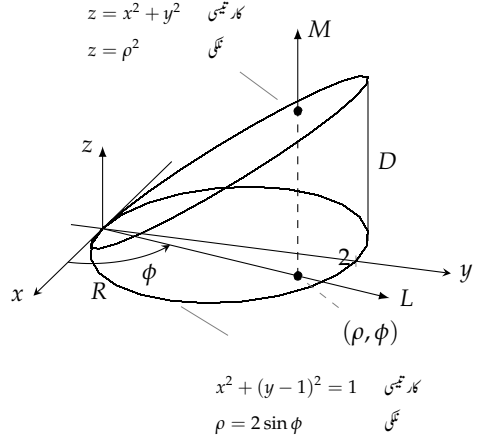
یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$$

□



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۲



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱

اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

مثال ۲: بیکن  $x^2 + y^2 = 4$  میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  کے بیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۲)۔ ٹھوس جسم کی کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

حل

ہم اوپر سے قطع مکانی  $z = \rho^2$  اور نیچے سے مستوی  $z = 0$  میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ  $R$  مستوی  $xy$  میں قرص  $|\rho| \leq 2$  ہو گا۔

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تشاکلی محور پر ہو گا جو محور  $z$  ہے۔ یوں  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہو گا۔ ہم معیار اثر  $M_{xy}$  کو کمیت  $M$  سے تقسیم کر کے  $\bar{z}$  تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے عملیات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲. ٹکل کی  $z$  حدیں: علامتی نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہوئی، محدود  $z$  کی متوازی لکیر  $M$ ، ٹھوس جسم میں  $z = 0$  سے داخل اور  $z = \rho^2$  سے خارج ہوگی۔

۳. ٹکل کی  $\rho$  حدیں: مبدا سے شروع نقطہ  $\rho, \phi$  سے گزرتی ہوئی لکیر  $L$  خطہ  $R$  میں  $\rho = 0$  سے داخل اور  $\rho = 2$  سے خارج ہوگی۔

۴. ٹکل کی  $\phi$  حدیں: لکیر  $L$  قاعدہ پگھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی  $\phi = 0$  سے  $\phi = 2\pi$  تک طے کرتی ہے۔

یوں  $M_{xy}$  کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

اور  $M$  کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[ z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

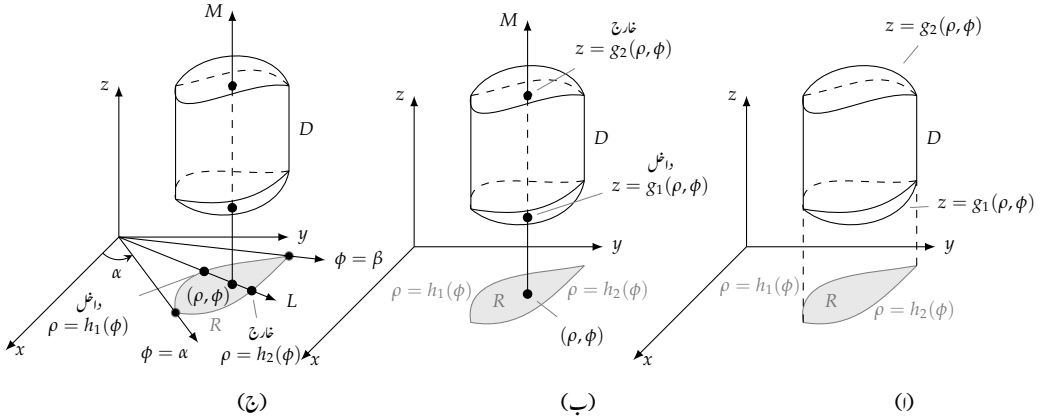
ہوگا۔ وسطانی مرکز  $(0, 0, 4/3)$  ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

تکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

فضائیں خطہ  $D$  پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تکلی محدود میں پہلے  $z$ ، اس کے بعد  $\rho$  اور آخر میں  $\phi$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۱. خاکہ: خطہ  $D$  اور مستوی  $xy$  پر اس کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بنائیں۔  $D$  اور  $R$  کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲. مکمل کی  $z$  حدیں:  $R$  میں علامتی نقطہ  $(\rho, \phi)$  پر محور  $z$  کے متوازی ایک علامتی لکیر  $M$  کھینچیں جو بڑھ کر  $D$  میں  $z = g_1(\rho, \phi)$  سے داخل اور  $z = g_2(\rho, \phi)$  سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی  $z$  حدیں ہوں گی۔۳. مکمل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے ایک لکیر  $L$  کھینچیں جو نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ  $R$  میں  $\rho = h_1(\phi)$  سے داخل اور  $\rho = h_2(\phi)$  سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی  $\rho$  حدیں ہوں گی۔۴. مکمل کی  $\phi$  حدیں: لکیر  $L$  خطہ  $R$  کو چھاڑتے ہوئے مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\alpha$  اور  $\phi = \beta$  کے پھرتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی  $\phi$  حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۰: نیکی محدود میں تہر اکمل کی حدود کا تعین۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\phi d\phi$$

کروی محدود

ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا پول محور  $z$  ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور  $z$  پر ہو، کو کروی محدود (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ  $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$  کے محدود  $(r_0, \theta_0, \phi_0)$ ، آپس میں عمودی تین سطحوں  $r = r_0$ ،  $\theta = \theta_0$ ،  $\phi = \phi_0$  کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$$r = 4$$

کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت  $z$  محور کے ساتھ  $\pi/3$  زاویہ بناتا ہے

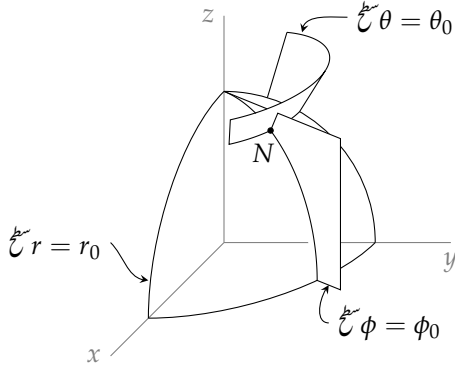
$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

نصف چادر جس کا پول محور  $z$  ہے اور جو مثبت  $x$  محور کے ساتھ  $\pi/3$  زاویہ بناتا ہے

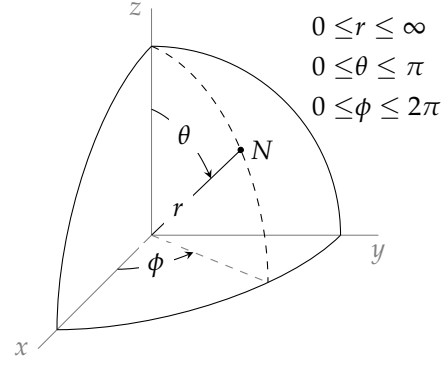
کروی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروی پچر ہے جس کو  $dr$ ،  $d\theta$  اور  $d\phi$  تعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیلی ہوگا جس کے ایک اطراف کی قوسی لمبائی  $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی  $r \sin \theta d\phi$  اور موٹائی  $dr$  ہوگی۔ یوں کروی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم  $dH$  (شکل ۱۴.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

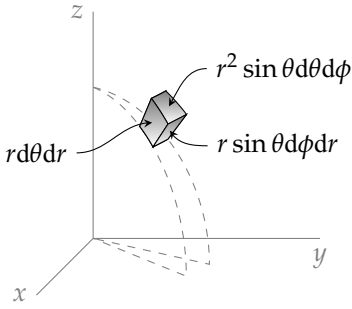
spherical wedge<sup>۱۷</sup>



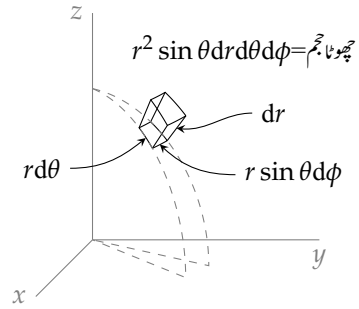
شکل ۱۴.۶۲: کروئی محدود میں تین آپس میں عمودی سطحیں نقطہ  $N$  تعین کرتے ہیں۔



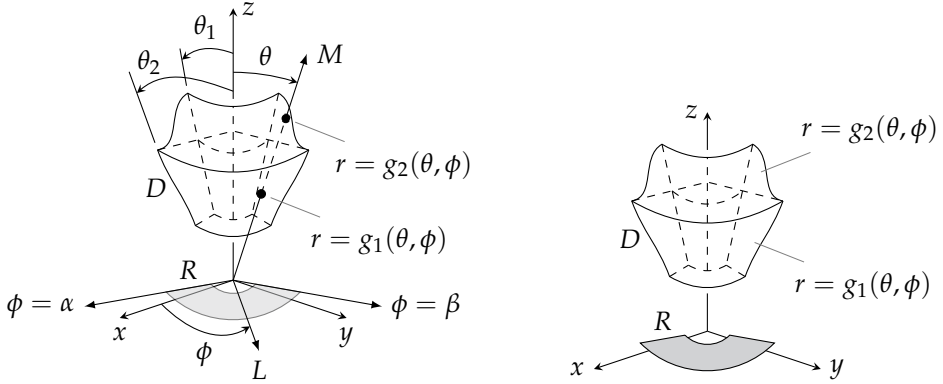
شکل ۱۴.۶۱: کروئی محدود کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۳: کروئی محدود میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروئی محدود میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۵: کروئی محدود میں تہرا مکمل کے حدود کی تلاش۔

ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

ہم عموماً پہلے  $r$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو  $z$  محور کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے  $\theta$  اور  $\phi$  حدیں مستقل ہوں۔

اس مستطیلی چپر کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

کروئی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

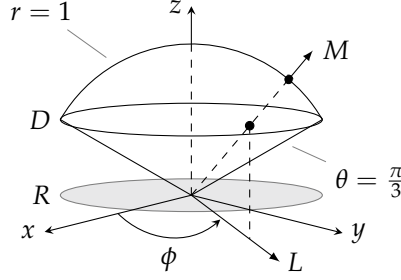
فضا میں خطہ  $D$  پر مکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے  $r$ ، اس کے بعد  $\theta$  اور آخر میں  $\phi$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: خطہ  $D$  اور مستوی  $xy$  میں  $D$  کی تطیل  $R$  کا خاکہ بنا کر  $D$  کی سرحدی سطحوں کی نشان دہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔

۲. مکمل  $r$  کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر  $M$  کھینچیں جو مثبت محور  $z$  کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بناتی ہو۔ ساتھ ہی  $R$  پر  $M$  کی تطیل  $L$  کا خاکہ بنائیں جو مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بنائی گئی۔ جیسے جیسے  $r$  بڑھے گا  $M$  خطہ  $D$  میں  $r = g_1(\theta, \phi)$  سے داخل اور  $r = g_2(\theta, \phi)$  سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل  $r$  کی حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے تقاطع۔

۳. تکمل کی  $\phi$  حدیں: کسی بھی مخصوص  $\phi$  کے لئے  $M$  مثبت محور  $z$  کے ساتھ  $\theta = \theta_1$  سے  $\theta = \theta_2$  تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی  $\theta$  حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی  $\phi$  حدیں: کسی بھی مخصوص  $\phi$  کے لئے  $L$  خطہ  $R$  پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے  $\phi = \alpha$  سے  $\phi = \beta$  تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی  $\phi$  حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۳: ٹھوس کرہ  $r \leq 1$  سے مخروط  $\theta = \pi/3$  بالائی خطہ  $D$  کا ٹپا ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ حل: اس خطے کا حجم  $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$  تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم  $D$  اور مستوی  $xy$  میں اس کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی  $r$  حدیں: ہم مثبت  $z$  محور کے ساتھ  $\theta$  زاویہ پر مبداء شعاع  $M$  کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی  $xy$  مستوی میں اس کی تقطیل  $L$  کھینچتے ہیں جو مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بناتا ہے۔ شعاع  $M$  خطہ  $D$  میں  $(r=0)$  سے داخل اور  $(r=1)$  سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی  $\theta$  حدیں: مخروط  $\theta = \pi/3$  مثبت  $z$  محور کے ساتھ زاویہ  $\pi/3$  بناتا ہے۔ یوں شعاع  $M$  زاویہ  $\theta = 0$  سے  $\theta = \pi/3$  تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی  $\phi$  حدیں: شعاع  $L$  خطہ  $R$  پر  $\phi = 0$  سے  $2\pi$  تک چلتی ہے۔



یوں راکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

□

مثال ۴: مستقل کشاف 1 = δ کا ایک ٹھوس جسم مثال کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

حل: کار تہی محدود میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

ہوگا۔ کروئی محدود میں  $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$  کی بنا جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہوگا جس کی قیمت مثال کے خطہ کے لئے درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[ \frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[ -\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

□

محدود بدلے کے کلیاتے

| ٹکلی سے کار تہی      | کروئی سے کار تہی              | کروئی سے ٹکلی          |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| $x = \rho \cos \phi$ | $x = r \sin \theta \cos \phi$ | $\rho = r \sin \theta$ |
| $y = \rho \sin \phi$ | $y = r \sin \theta \sin \phi$ | $z = r \cos \theta$    |
| $z = z$              | $z = r \cos \theta$           | $\phi = \phi$          |

مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} dH &= dx dy dz & \text{کار تہیسی} \\ &= dz \rho d\rho d\phi & \text{تکلی} \\ &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کردی} \end{aligned}$$

### سوالات

#### تکلی محدود

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تکمل کی قیمت تکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱:  $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۲:  $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۳:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۴:  $\int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۵:  $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi$

سوال ۶:  $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi$

اب تک ہم تکلی محدود کی نکلات کو پسندیدہ ترتیب  $z, \rho, \phi$  سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۷ تا سوال ۱۰ کے نکلات کی قیمت تلاش کریں۔

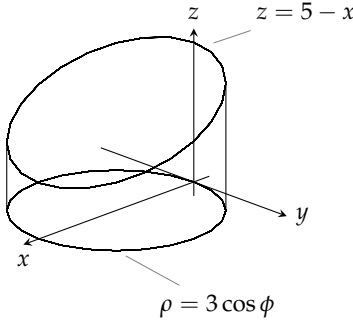
سوال ۷:  $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi$

سوال ۸:  $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz$

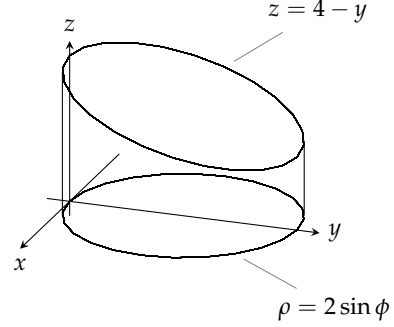
سوال ۹:  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz$

سوال ۱۰:  $\int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho$

سوال ۱۱: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے سیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں خطہ  $D$  ملغوف ہے۔ تکلی محدود میں خطہ  $D$  کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہر تکمل درج ذیل تکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔



شکل ۱۳.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۶



شکل ۱۳.۶۷: خطہ برائے سوال ۱۵

ج.  $d\rho dz d\phi$

ب.  $d\rho dz d\phi$

ا.  $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۲: نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطعہ مکافی  $z = 2 - x^2 - y^2$  میں خطہ  $D$  ملفوف ہے۔ ٹکلی محد میں خطہ  $D$  کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

ج.  $d\rho dz d\phi$

ب.  $d\rho dz d\phi$

ا.  $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۳: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اطراف سے نیلن  $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطعہ مکافی سطح  $z = 3\rho^2$  میں ملفوف خطہ  $D$  کے لئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لئے کے مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

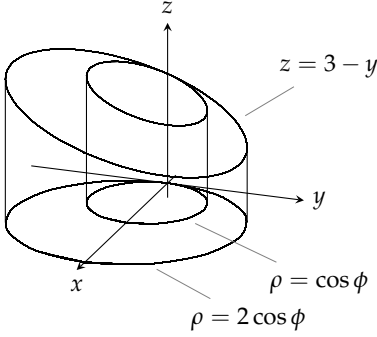
سوال ۱۴: درج ذیل مکمل کو معادل ٹکلی محد کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) dz dx dy$$

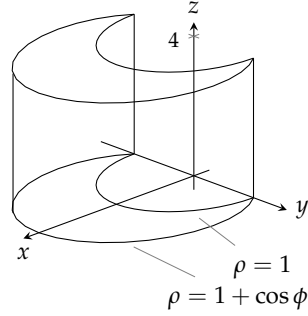
سوال ۱۵: سوال ۲۰ میں دیے گئے خطہ  $D$  پر مکمل  $\iiint_D F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے تہرا مکمل لکھیں۔

سوال ۱۵: وہ قائمہ دائری نیلن جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $\rho = 2 \sin \phi$  اور سر مستوی  $z = 4 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۳.۶۷)۔

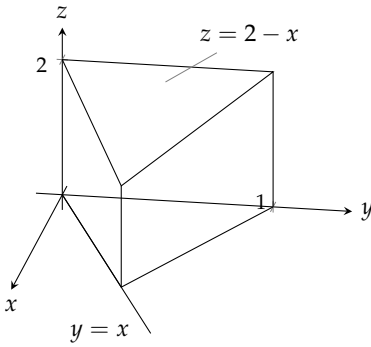
سوال ۱۶: وہ قائمہ دائری نیلن جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $\rho = 3 \cos \phi$  اور سر مستوی  $z = 5 - x$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۳.۶۸)۔



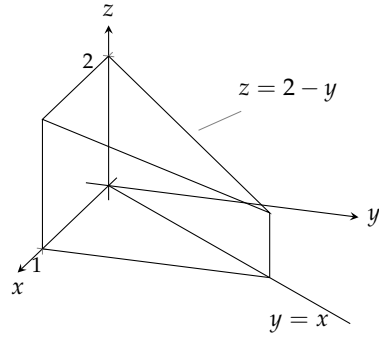
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۸



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۷



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۲۰



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۹

سوال ۱۷: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں قلب نما  $\rho = 1 + \cos \phi$  کے اندر اور دائرہ  $\rho = 1$  کے باہر اور سر مستوی  $z = 4$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۸: وہ ٹھوس قائمہ بیلیں جس کا قاعدہ دائرہ  $\rho = \cos \phi$  اور دائرہ  $\rho = 2 \cos \phi$  کے بیچ اور سر مستوی  $z = 3 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

سوال ۱۹: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، کلیں  $y = x$  اور  $x = 1$  کے بیچ شامل اور سر مستوی  $z = 2 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔

سوال ۲۰: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں محور  $y$ ، کلیں  $y = x$  اور  $y = 1$  کے بیچ شامل اور سر مستوی  $z = 2 - x$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

### کروئی محدود

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں کروئی نکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۱:  $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۲:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۳:  $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۴:  $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۵:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^2 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۶:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r \cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

اب تک ہم کروئی محدود کی نکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے نکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں نکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۷:  $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۲۸:  $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^2 r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۲۹:  $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۳۰:  $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^2 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

سوال ۳۱: کروئی محدود میں (i)  $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب)  $d\theta \, dr \, d\phi$  ترتیب سے سوال ۱۱ کے خطہ کے حجم کے تہرا نکمل لکھیں۔

سوال ۳۲: نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  کے قع خطہ  $D$  کے حجم کا نکمل کروئی محدود میں (i)  $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب)  $d\theta \, dr \, d\phi$  ترتیب کے لئے لکھیں۔

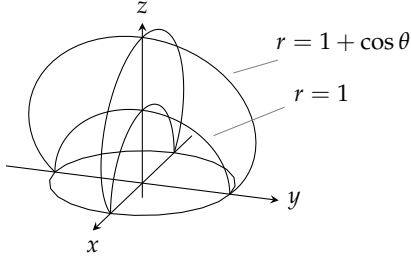
سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں دئے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروئی نکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروئی نکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۳۳: کرہ  $r = \cos\theta$  اور نصف کرہ  $r = 2, z \geq 0$  کے قع ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

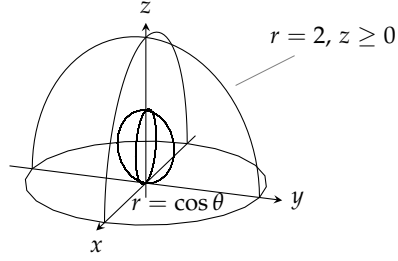
سوال ۳۴: نیچے سے نصف کرہ  $r = 1, z \geq 0$  اور اوپر سے سطح طواف قلب نما  $r = 1 + \cos\theta$  میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔

سوال ۳۵: جسم طواف قلب نما  $r = 1 - \cos\theta$  میں ملفوف۔

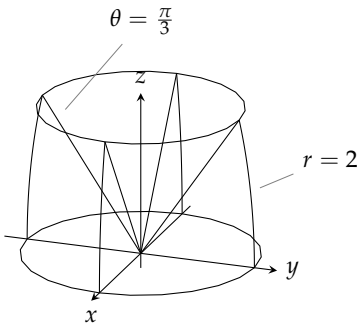
سوال ۳۶: وہ بالائی خطہ جو سوال ۳۵ کے جسم سے مستوی  $xy$  کا ثابہ۔



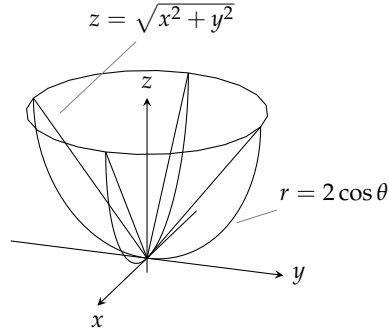
شکل ۱۴.۴۴: جسم برائے سوال ۳۴



شکل ۱۴.۴۳: جسم برائے سوال ۳۳



شکل ۱۴.۴۶: جسم برائے سوال ۳۸



شکل ۱۴.۴۵: جسم برائے سوال ۳۷

سوال ۳۷: نیچے سے کرہ  $r = 2 \cos \theta$  اور اوپر سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۴۵)۔

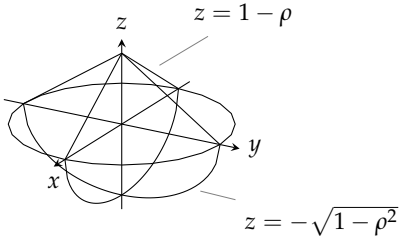
سوال ۳۸: نیچے سے مستوی  $xy$ ، اوپر سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{3}$  اور اطراف سے کرہ  $r = 2$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۴۶)۔

کارٹیس، نیکی اور کروی محدود

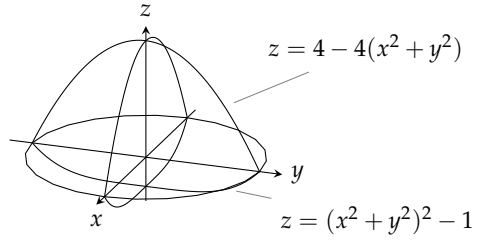
سوال ۳۹: کرہ  $r = 2$  کے حجم کا تہرا مکمل (i) کرو، (ب) نیکی، اور (ج) کارٹیس محدود میں لکھیں۔

سوال ۴۰: شمن اول میں نیچے سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور اوپر سے کرہ  $r = 3$  میں ملفوف خطہ  $D$  کے حجم کا تہرا مکمل (i) نیکی اور (ب) کروی محدود میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

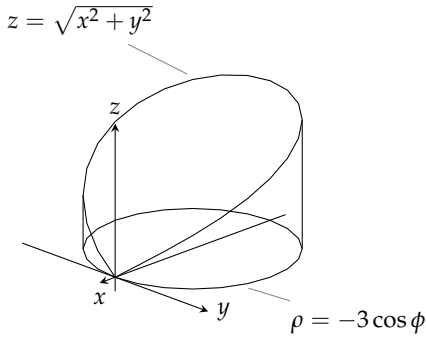
سوال ۴۱: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا مکمل (i) کرو، (ب) نیکی، اور (ج) کارٹیس محدود میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا مکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔



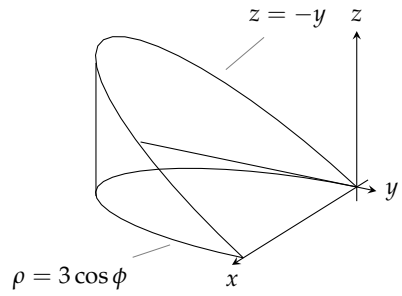
شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۴



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۴



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۶



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۵

سوال ۱۴.۴: ٹھوس نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$  کے جمودی معیار اثر  $I_z$  کو (i) ٹکلی اور (ب) کر دی محد میں لکھیں۔ (ج)  $I_z$  کی قیمت تلاش کریں۔

تجم

سوال ۱۴.۴ تا سوال ۱۴.۸ میں ٹھوس اجسام کے تجم تلاش کریں۔

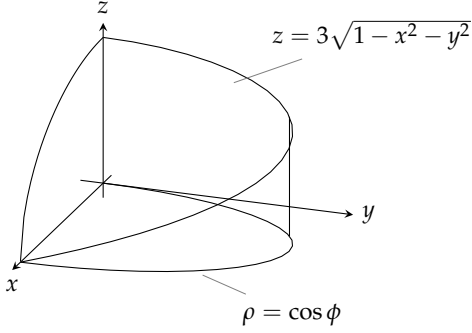
سوال ۱۴.۴: اوپر سے  $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$  اور نیچے سے  $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۹)۔

سوال ۱۴.۴: اوپر سے  $z = 1 - \rho$  اور نیچے سے  $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

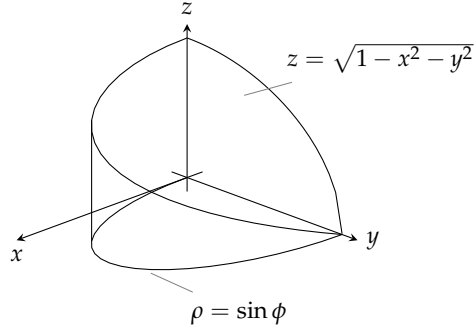
سوال ۱۴.۵: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس ٹکلی  $\rho = 3 \cos \phi$  کا وہ حصہ جو مستوی  $z = -y$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۱۴.۶: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس ٹکلی  $\rho = -3 \cos \phi$  کا وہ حصہ جو سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

سوال ۱۴.۷: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس ٹکلی  $\rho = \sin \phi$  کا وہ حصہ جو سطح  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۴۸



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۴۷

سوال ۴۸: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس کُلی  $\rho = \cos \phi$  کا وہ حصہ جو مستوی  $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال ۴۹: مخروط  $\theta = \frac{\pi}{3}$  اور  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  کے بیچ ٹھوس کرہ  $r \leq a$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۰: ٹرن اول میں نصف مستویات  $\phi = 0$  اور  $\phi = \frac{\pi}{6}$  کے بیچ ٹھوس کرہ  $r \leq a$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۱: ٹھوس کرہ  $r \leq 2$  سے مستوی  $z = 1$  جو چھوٹا کُلیز کا ٹپا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۲: مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کے بیچ مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۳: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  اور اطراف سے بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۴: نیچے سے سطح قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی  $z = 1 + x^2 + y^2$  اور اطراف سے بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۵: موٹی دیوار کے بیلن  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$  سے مخروط  $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$  جتنا حصہ کاٹے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۶: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کے اندر اور بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۷: بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $z = 0$  اور  $y + z = 4$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۸: بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $z = 0$  اور  $x + y + z = 4$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۹: اوپر سے سطح قطع مکانی  $z = 5 - x^2 - y^2$  اور نیچے سے سطح قطع مکانی  $z = 4x^2 + 4y^2$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶۰: بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  سے باہر، اوپر سے سطح قطع مکانی  $z = 9 - x^2 - y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔



- سوال ۶۱: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیکن  $x^2 + y^2 \leq 1$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  سے کاٹتا ہے۔
- سوال ۶۲: اوپر سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  اور نیچے سے سطح قطع مکافی  $z = x^2 + y^2$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

### اوسط قیمت

- سوال ۶۳: مستویات  $z = 1$  اور  $z = -1$  کے بیچ بیکن  $\rho = 1$  میں تقابل  $F(\rho, \phi, z) = \rho$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔
- سوال ۶۴: کرہ  $\rho^2 + z^2 = 1$  (یعنی کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ) کے اندر تقابل  $F(\rho, \phi, z) = \rho$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔
- سوال ۶۵: ٹھوس گیند  $r \leq 1$  میں تقابل  $F(r, \theta, \phi) = r$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔
- سوال ۶۶: بالائی نصف ٹھوس کرہ  $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ،  $0 \leq r \leq 1$  میں تقابل  $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

### کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مراکز

- سوال ۶۷: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے مخروط  $z = \rho$ ،  $\rho \geq 0$ ، اور اطراف سے بیکن  $\rho = 1$  میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔
- سوال ۶۸: ٹمن اول میں اوپر سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اور اطراف سے بیکن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $x = 0$  اور  $y = 0$  میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔
- سوال ۶۹: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۳۴ میں دیا گیا ہے۔
- سوال ۷۰: اوپر سے کرہ  $r = a$  اور نیچے سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{4}$  کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔
- سوال ۷۱: اوپر سے سطح  $z = \sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی  $xy$ ، اور اطراف سے بیکن  $\rho = 4$  میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔
- سوال ۷۲: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات  $\phi = -\pi/3$ ،  $\rho \geq 0$  اور  $\phi = \pi/3$ ،  $\rho \geq 0$  میں ٹھوس گیند  $\rho^2 + z^2 \leq 1$  سے کاٹتے ہیں۔
- سوال ۷۳: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیکن کی اندرونی سطح بیکن  $\rho = 1$  اور بیرونی سطح بیکن  $\rho = 2$  ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی  $z = 0$  اور بالائی سر مستوی  $z = 4$  میں پایا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔
- سوال ۷۴: ایک قائمہ دائری بیکن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) بیکن کے محور، (ب) بیکن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئی لکیر جو بیکن کے محور کو عمودی ہو، کے لحاظ سے بیکن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔
- سوال ۷۵: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کو عمودی ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔
- سوال ۷۶: رداس  $a$  کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

## باب ۱۴: مکمل بالکثرت

سوال ۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس  $a$  اور قد  $h$  ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور  $z$  اور اس کو مبدأ پر رکھیں۔)

سوال ۸: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح  $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن  $\rho = 1$  میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = z$  (ب)  $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$  ہے۔

سوال ۹: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = z$  (ب)  $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$  ہے۔

سوال ۱۰: ایک ٹھوس گیند کا رداس  $r = a$  ہے اور کثافت  $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$  (ب)  $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin \theta$  ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۱: دکھائیں کہ ایک نیم ترخی سطح طواف  $z \geq 0$ ،  $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$  کا وسطانی مرکز محور  $z$  پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھوں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص  $h = a$  ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھوں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے اس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

سوال ۱۳: رداس  $\rho = a$  کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات  $z = 0$  اور  $z = h$ ،  $h > 0$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴: رداس  $R$  کے ایک سیارہ ہوا کی کثافت  $\mu_0 e^{-ch}$  ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی  $h$  ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت  $\mu_0$  ہے اور  $c$  ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثیت تلاش کریں۔

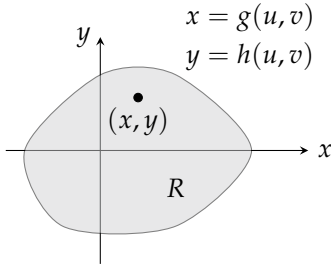
سوال ۱۵: ایک سیارہ کا رداس  $R$  اور کثیت  $M$  ہے۔ اس کی کثافت کروئی تغاکی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔

## ۱۴.۷: تکملات بالکثرت میں بدل

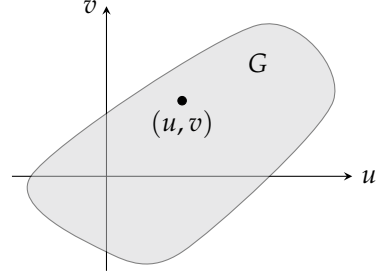
اس حصہ میں بارہ تکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد تکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ تکمل کو سادہ تکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے تکمل یا تکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

### دوہرا تکملات میں بدل

ہم قطبی محدود کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دہرا تکملات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔



(ب) کارتیسی xy مستوی



(i) کارتیسی uv مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خط R پر مکمل کا تبادلہ مساوات  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

فرض کریں مستوی uv کے خط G کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خط R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم کو اس تبادلہ میں G کا عکس<sup>۱۸</sup> اور G کو R کا تلب<sup>۱۹</sup> عکس<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔ خط R میں کسی بھی تقابل  $f(x, y)$  کو خط G میں معین تقابل  $f(g(u, v), h(u, v))$  بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خط R میں  $f(x, y)$  کے مکمل کا خط G میں  $f(g(u, v), h(u, v))$  کے مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر  $g$ ،  $h$  اور  $f$  کے جزوی تفرقات استمراری ہوں اور  $J(u, v)$  (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| \, du \, dv$$

مذکورہ بالا مساوات میں  $J(u, v)$ ، جو یقینی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

تعریف: <sup>۲۰</sup> یقینی مقطع<sup>۲۰</sup> یا محدود تبادلہ  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  کے یقینی<sup>۲۱</sup> سے مراد درج ذیل ہے:

$$(ii) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

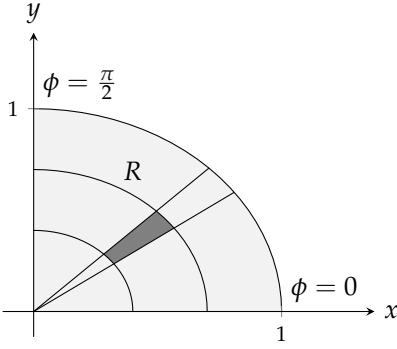
□

image<sup>۱۸</sup>

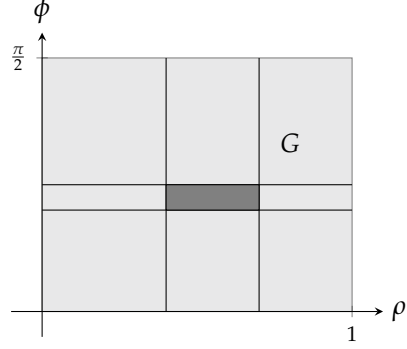
preimage<sup>۱۹</sup>

<sup>۲۰</sup> یہ ریاضی دان کارل گٹنارف یقینی مقطع کے نام سے منسوب ہے۔

Jacobian<sup>۲۱</sup>



(ب) کارتیسی xy مستوی



(ا) کارتیسی rho phi مستوی

شکل ۱۴.۸۲: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = \rho \cos \phi$ ،  $y = \rho \sin \phi$  خطہ  $R$  میں کرتی ہیں۔

یعقوبی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ  $x$  اور  $y$  کی جزوی تفرقات سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

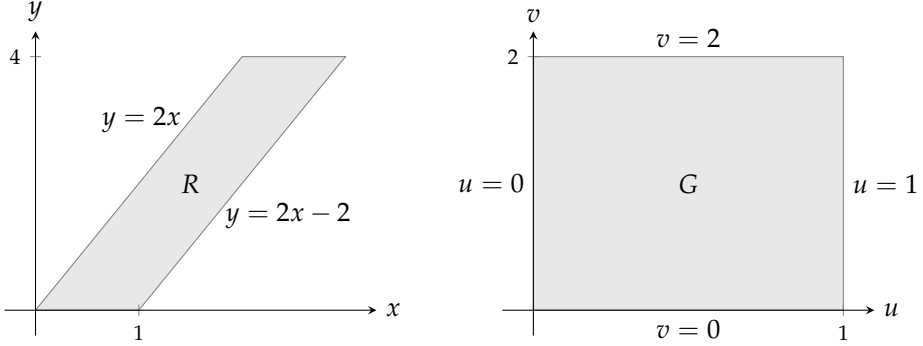
قطبی محد میں  $u$  اور  $v$  کی جگہ  $r$  اور  $\theta$  ہوں گے لہذا  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

ہوگا اور مساوات اور ج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| dr d\theta \\ (۳) \quad &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \text{ ہو} \end{aligned}$$

شکل ۱۴.۸۲ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل  $G: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$  کا تبادلہ مساوات  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  ایک چوتھائی دائرہ  $R$ ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی  $xy$  پر  $x^2 + y^2 = 1$  ہے، میں کرتی ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = u + v$ ،  $y = 2v$  خطہ  $R$  میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو  $u = (2x - y)/2$ ،  $v = y/2$  لکھ کر  $R$  کا تبادلہ  $G$  میں کیا جاسکتا ہے۔

دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں باتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر  $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  کا مکمل نہیں بلکہ کارتمی  $r, \theta$  مستوی کے خطہ  $G$  میں  $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  اور  $r$  کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  خطہ  $G$  کا تبادلہ  $R$  میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات  $R$  میں مکمل کو تبدیل کر کے  $G$  میں مکمل دیتی ہیں۔

آئیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

مثال ۱: مستوی  $uv$  میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2} dx dy$$

حل: ہم مستوی  $xy$  میں مکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی  $uv$  میں مطابقتی خطہ  $G$  اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لئے ہم مساوات ۴ کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

اس کے بعد ہم  $R$  کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے  $G$  کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔

| خطہ $R$ کی سرحد<br>کی $xy$ مساواتیں | خطہ $G$ کی مطابقتی<br>سرحد کی $uv$ مساواتیں | $uv$ مساواتوں<br>کی سادہ صورت |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| $x = \frac{y}{2}$                   | $u + v = \frac{2v}{2} = v$                  | $u = 0$                       |
| $x = \frac{y}{2} + 1$               | $u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$          | $u = 1$                       |
| $y = 0$                             | $2v = 0$                                    | $v = 0$                       |
| $y = 4$                             | $2v = 4$                                    | $v = 2$                       |

تبادل کا یقینی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہوگا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□

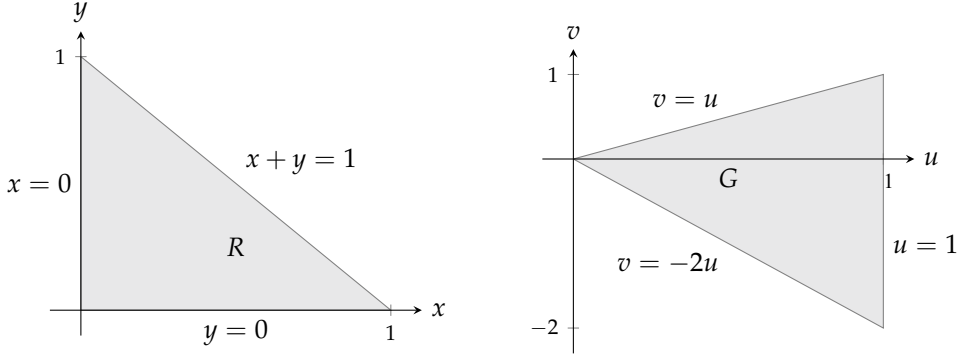
مثال ۲: درج ذیل تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

حل: ہم مستوی  $xy$  میں تکمیل کے خطہ  $R$  کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ تکمیل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ  $u = x + y$  اور  $v = y - 2x$  استعمال کیا جائے جنہیں  $u$  اور  $v$  کی صورت میں  $x$  اور  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۶ سے مستوی  $uv$  میں خطہ  $G$  کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۶: خط  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ،  $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$  خط  $R$  میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو  $u = x + y$ ،  $v = y - 2x$  لکھ کر  $R$  کا تبادلہ  $G$  میں کیا جاسکتا ہے۔

| کی سادہ صورت<br>$uv$ مساواتوں | $G$ کی مطابقتی سرحد<br>کی $uv$ مساواتیں                                                | $R$ کی سرحد<br>کی $xy$ مساواتیں |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| $u = 1$                       | $\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$ | $x + y = 1$                     |
| $v = u$                       | $\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$                                                        | $x = 0$                         |
| $v = -2u$                     | $\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$                                                       | $y = 0$                         |

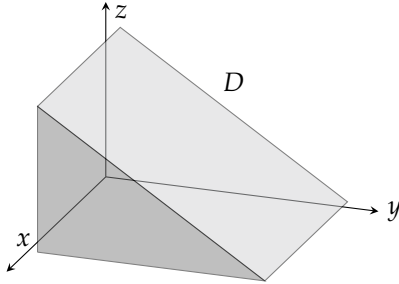
مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کا یقینی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

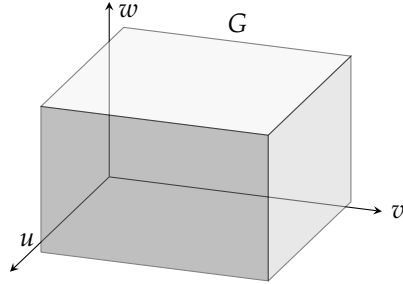
ہم مساوات اسے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

□



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی uvw فضا۔

شکل ۱۴.۸۷: کارتیسی xyz فضا میں خطہ D پر مکمل کا تبادلہ مساوات  $z = h(u, v, w)$ ،  $y = g(u, v, w)$ ،  $x = k(u, v, w)$  کارتیسی uvw فضا میں خطہ G پر مکمل میں کرتی ہیں۔

### تہر اکملات میں بدل

تکلی اور کروئی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہر اکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہر اکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کی بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔

فرض کریں uvw فضا میں خطہ G کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خطہ D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۷)۔

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

تب D میں کسی بھی تقابل  $F(x, y, z)$  کو G میں معین تقابل

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

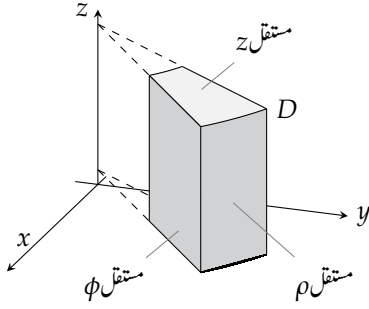
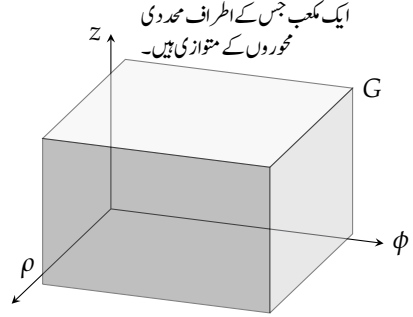
تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر  $g$ ،  $h$  اور  $k$  کے اول جزوی تفرقات استمراری ہوں تب D پر F کے مکمل کا G پر  $H(u, v, w)$  کے مکمل کے ساتھ تعلق درج ذیل مساوات دیگی۔

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

اس مساوات میں  $J(u, v, w)$  کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **مقطع** <sup>۲۲</sup> ہے۔

$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$



(ب) کارتیسی  $xyz$  فضا۔(ل) کارتیسی  $\rho\phi z$  فضا۔

شکل ۱۳.۸۸: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $z = z$ ,  $y = \rho \sin \phi$ ,  $x = \rho \cos \phi$  میں کرتی ہیں۔

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔  
نکلی محدود میں  $u$  اور  $v$  کی جگہ  $\rho$  اور  $\phi$  ہوں گے۔ کارتیسی  $\rho\phi z$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۳.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

اس تبادلہ کا یقونی

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

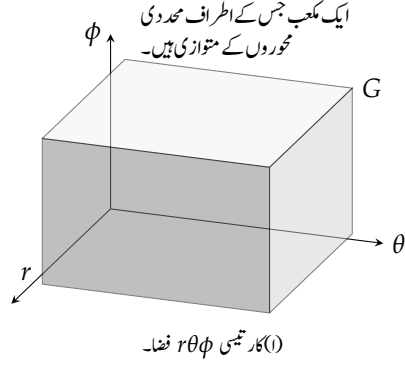
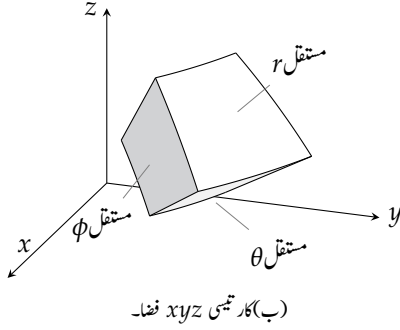
ہوگا۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں گی۔

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| d\rho d\phi dz$$

جب بھی  $\rho \geq 0$  ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

کروی محدود میں  $u$  اور  $v$  کی جگہ  $r$  اور  $\theta$  ہوں گے۔ کارتیسی  $r\theta\phi$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۳.۸۹)۔

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \sin \theta$$



شکل ۱۴.۸۹: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $z = r \cos \theta$ ،  $y = r \sin \theta \sin \phi$ ،  $x = r \sin \theta \cos \phi$  میں کرتی ہیں۔

اس تبادلہ کا یعقوبی

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

ہوگا (سوال ۷۱)۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کر گئی۔

$$(۱۱) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) |r^2 \sin \theta| dr d\theta d\phi$$

کردی محدودی میں  $0 \leq \theta \leq \pi$  کی بنا  $\sin \theta$  کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مطلق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آئیں تبادلہ کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

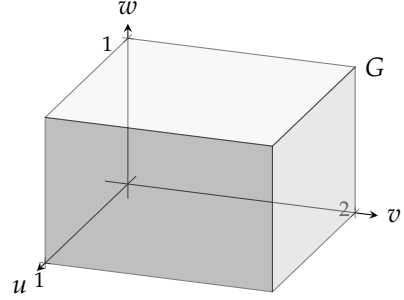
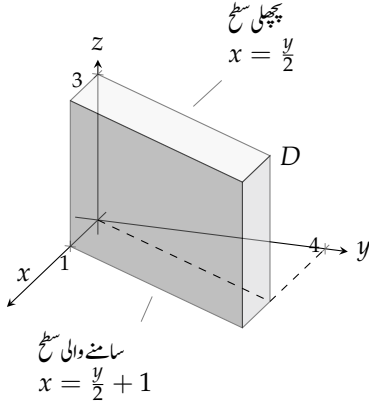
مثال ۳: درج ذیل تبادلہ

$$(۱۲) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

استعمال کرتے ہوئے  $uvw$  فضا میں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left( \frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

حل: ہم  $xyz$  فضا میں مکمل کے خطہ  $D$  کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔



شکل ۱۴.۹۰: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = u + v$ ،  $y = 2v$ ،  $z = 3w$  خطہ  $D$  میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات  $u = \frac{z}{3}$ ،  $v = \frac{y}{2}$ ،  $\frac{2x-y}{2}$  میں کرتی ہیں۔

مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے ہمیں  $uvw$  فضا میں مطابقتی خطہ  $G$  اور تبادلہ کا یقینی جاننا ہو گا۔ ہم مساوات ۱۲ کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے لئے  $u$ ،  $v$  اور  $w$  کی صورت میں حل کر کے

$$(۱۳) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم  $D$  کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے  $G$  کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

| $uvw$ مساواتوں کی سادہ صورتیں | $G$ کی سرحدوں کی مطابقتی $uvw$ مساواتیں | $D$ کی سرحدوں کی $xyz$ مساواتیں |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| $u = 0$                       | $u + v = 2v/2 = v$                      | $x = y/2$                       |
| $u = 1$                       | $u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$              | $x = y/2 + 1$                   |
| $v = 0$                       | $2v = 0$                                | $y = 0$                         |
| $v = 2$                       | $2v = 4$                                | $y = 4$                         |
| $w = 0$                       | $3w = 0$                                | $z = 0$                         |
| $w = 1$                       | $3w = 3$                                | $z = 3$                         |

ہم مساوات ۱۱۳ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left( \frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\
 &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u,v,w)| du dv dw \\
 &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[ \frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\
 &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left( \frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[ \frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1+2w) dw \\
 &= 6 \left[ w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12
 \end{aligned}$$

□

### سوالات

#### تبادلہ محدد سوال ۱:

۱. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

ب. مستوی  $xy$  میں ٹکونی خطہ جس کے راس  $(0,0)$ ،  $(1,1)$  اور  $(1,-2)$  ہیں کا عکس تبادلہ  $u = x - y$ ،  $v = 2x + y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲:

۱. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

ب. مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = 0$ ،  $y = x$  اور  $x + 2y = 2$  کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ  $u = x + 2y$ ،  $v = x - y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۳:

۱. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

ب. مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، محور  $y$  اور لکیر  $x + y = 1$  کے بیچ تکنونی خطے کا عکس متبادل  $u = 3x + 2y$ ،  $v = x + 4y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴:

۱. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یعقوبی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

ب. مستوی  $xy$  میں  $x = -3$ ،  $x = 0$ ،  $y = x$  اور  $y = x + 1$  کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس متبادل  $u = 2x - 3y$ ،  $v = -x + y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۵: درج ذیل متبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v \quad \text{ب.} \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v \quad \text{۱.}$$

سوال ۶: درج ذیل متبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w \quad \text{۱.}$$

$$\text{ب.} \quad x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4)$$

دوہرا انتگرال

سوال ۷: درج ذیل مکمل کی قیمت  $x$  اور  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال امیں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۸: ربع اول میں لکیر  $y = -2x + 4$ ،  $y = -2x + 7$ ،  $y = x - 2$  اور  $y = x + 1$  کے بیچ خطہ  $R$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت سوال اکا متبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۹: ربع اول میں لکیر  $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ،  $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ،  $y = -\frac{1}{4}x$  اور  $y = -\frac{1}{4}x + 1$  کے بیچ خطہ  $R$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت سوال اکا متبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱۰: درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۴ کا خطہ  $R$  اور متبادل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

$$\iint_R 2(x - y) \, dx \, dy$$

سوال ۱۱: ربع اول میں مستوی  $xy$  میں قطع زائد  $xy = 1$ ،  $xy = 9$  اور لکیر  $y = x$ ،  $y = 4x$  کے قحط خطہ  $R$  ہے۔ متبادل  $y = uv$ ،  $x = u/v$  جہاں  $u > 0$ ،  $v > 0$  ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو مستوی  $uv$  میں موزوں خطہ  $G$  پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔

$$\iint_R \left( \sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) \, dx \, dy$$

خطہ  $G$  پر اس  $uv$  تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۲: (i) متبادل  $y = uv$ ،  $x = u$  کا یقینی تلاش کریں اور خطہ  $1 \leq u \leq 2$ ،  $1 \leq v \leq 2$  :  $G$  :  $uv \leq 2$  کا مستوی  $uv$  میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو  $G$  پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔ دونوں حکمتوں کو حل کرتے ہوئے تکمیل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} \, dy \, dx$$

سوال ۱۳: مستوی  $xy$  میں ترخیم  $1, a > 0, b > 0$  کے قحط خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل  $y = br \sin \theta$ ،  $x = ar \cos \theta$  استعمال کریں۔)

سوال ۱۴: مستوی  $xy$  میں  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  پر قحط  $f(x, y) = 1$  کا تکمیل لے کر ترخیم کارقبہ  $\pi ab$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس تکمیل کو سیدھا حل کرنے کے لئے اس میں کھو نیاتی قحط پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ متبادل  $y = bv$ ،  $x = au$  استعمال کرتے ہوئے تبدیل شدہ تکمیل کی قیمت کا مستوی  $uv$  میں قرص  $G : u^2 + v^2 \leq 1$  پر حصول ہے۔

سوال ۱۵: درج ذیل تکمیل کو پہلے مستوی  $uv$  میں خطہ  $G$  پر سوال ۲ کے متبادل سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x + 2y)e^{(y-x)} \, dx \, dy$$

سوال ۱۶: مستوی  $uv$  میں درج ذیل تکمیل کو متبادل  $y = v$ ،  $x = u + \frac{v}{2}$  کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3 (2x - y)e^{(2x-y)^2} \, dx \, dy$$

تہران نکلمات

سوال ۱۷: کارتیسی  $r\theta\phi$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضا کے تبادل کا یقینی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت  $r^2 \sin \theta$  حاصل کریں۔

سوال ۱۸: متغیرات  $x, y, z$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۳۸ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۹: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل  $x = au, y = bv, z = cw$  میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

سوال ۲۰: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل  $x = au, y = bv, z = cw$  میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

$$\iiint_D |xyz| dx dy dz$$

سوال ۲۱: فضا  $xyz$  میں خطہ  $D$  درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

تبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

استعمال کر کے فضا  $uvw$  میں موزوں خطہ  $G$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2 y + 3xyz) dx dy dz$$

سوال ۲۲: یہ جانئے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں نکلمات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

کا مرکز کیت محور  $z$  پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو مکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

سوال ۲۳: واحد متغیر کے نکلمات میں بدل کو کس طرح ترکیب تبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں یقینی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔





## باب ۱۵

# سمتی میدان میں تکمل

ایک جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطا طبعیت کے خواص بیان کرنے کے لئے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لئے درکار توانائی کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

### ۱۵.۱ لکیری تکمل

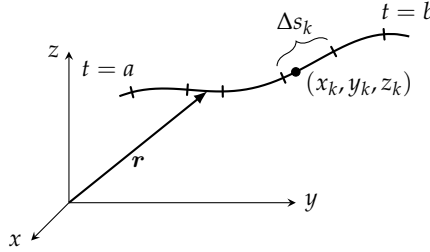
جب فضا میں تفاعل  $f(x, y, z)$  کے دائرہ کار سے منحنی  $a \leq t \leq b$  کے  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے  $f$  کی قیمتیں مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  دیگا۔ نقطہ  $a$  سے  $b$  تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ  $f$  کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہوگا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

### تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل  $f(x, y, z)$  کے دائرہ کار میں منحنی  $a \leq t \leq b$  کے  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی  $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کو  $t = a$  اور  $t = b$  کے قوسوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہے۔

$(x_k, y_k, z_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

اگر  $f$  استمراری ہو اور  $g, h, k$  کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے  $n$  بڑھایا جائے،  $\Delta s_k$  صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو  $a$  تا  $b$  اس قوس پر  $f$  کا تکامل کہتے ہیں۔ قوس کو  $C$  سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکامل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$(r) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{“} C \text{ پر } f \text{ کا تکامل“}$$

ہموار منحنیات پر تکامل کی قیمت کا حصول

اگر وقفہ  $a \leq t \leq b$  پر  $r(t)$  ہموار ہو ( $\frac{dr}{dt}$  استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم  $ds$  کو بیان کرنے کے لئے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے  $ds = |v(\tau)| d\tau$  لکھا جاسکتا ہے۔

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات میں}$$

اُعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے  $C$  پر  $f$  کے تکامل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکامل کی قیمت دیگا۔

## لکیری تکمل کی قیمت کا حصول

منحنی  $C$  پر استمراری تفاعل  $f$  کا تکمل لینے کے لئے

۱.  $C$  کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(۳) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل  $f = 1$  کی صورت میں مذکورہ بالا تکمل  $C$  کی لمبائی دینگے۔

مثال ۱: مبداء سے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک قطع پر  $z = x - 3y^2 + z$  تکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

حل: ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور  $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$   $|\mathbf{v}(t)|$  کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلوم روپ ہموار ہے۔ یوں  $C$  پر  $f$  کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

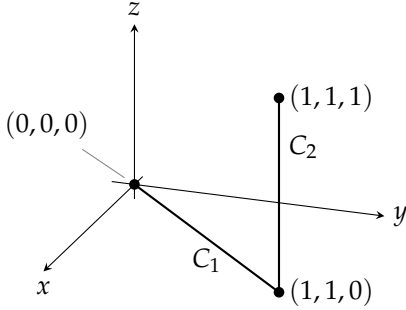
$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

□

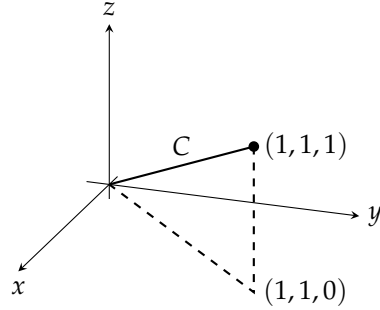
## جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات  $C_1, C_2, \dots, C_n$  کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی  $C$  حاصل کی جائے تب  $C$  پر تفاعل کا تکمل ان منحنیات پر تفاعل کے تگملات کا مجموعہ ہوگا:

$$(۴) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱)۔

مثال ۲: مبداء نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک راہ  $C_1$  اور  $C_2$  پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں  $C$  کا اشتراک  $C_1 \cup C_2$  ہوگا۔ تفاعل  $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$  کے تکمل کی قیمت  $C_1 \cup C_2$  پر تلاش کریں۔  
حل: ہم  $C_1$  اور  $C_2$  کے لئے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[ \frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[ \frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱ اور مثال ۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں مخفی کے اجزاء  $f$  میں پر کرتے ہی  $t$  کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ دوم،  $C_1 \cup C_2$  پر  $f$  کا تکمل لینے کے لئے  $C_1$  اور  $C_2$  پر  $f$  کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱ میں  $C$  اور مثال ۲ میں  $C_1 \cup C_2$  پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لئے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لئے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی  $C$  کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدہ مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محد:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر  $L$  سے نقطہ  $(x, y, z)$  تک فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر  $L$  کے لحاظ سے رداس دور:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

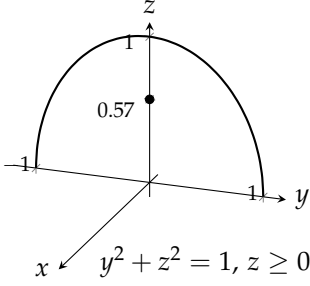
ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استراری کثافت  $\delta(x, y, z)$  کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دور کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (تیلی) تار کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

مثال ۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۲)۔

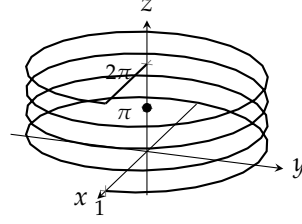
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اسپرنگ کی کثافت مستقل  $\delta = 1$  ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے ہموادی معیار اثر اور رداس دور معلوم کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکلی کی بناس کا مرکز کمیت محور  $z$  پر نقطہ  $(0, 0, \pi)$  پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لئے ہم  $|\mathbf{v}(t)|$  تلاش



شکل ۱۵.۵: محراب کامرکز کمیت (مثال ۴)۔



شکل ۱۵.۶: اسپرنگ برائے مثال ۳

کرتے ہیں:

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M = \int_{\text{مخبرہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_{\text{مخبرہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

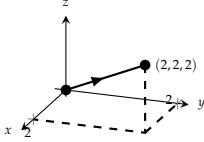
□

دھیان رہے کہ محور  $z$  کے لحاظ سے رداس دوار عین اس پیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔

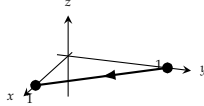
مثال ۴: مستوی  $yz$  میں نصف دائرہ  $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ  $(x, y, z)$  پر کثافت  $\delta(x, y, z) = 2 - z$  ہے۔ محراب کامرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ یہ محراب مستوی  $yz$  میں پایا جاتا ہے اور محور  $z$  کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  اور  $\bar{y} = 0$  ہوں گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

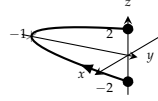
$$r(t) = (\cos t)j + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$$



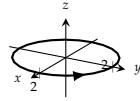
شکل ۱۵.۹



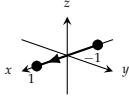
شکل ۱۵.۸



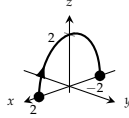
شکل ۱۵.۷



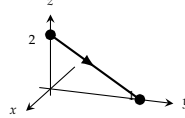
شکل ۱۵.۶



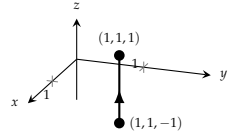
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

لکھتے ہوئے  $\bar{z}$  دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لئے

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

ہوگا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2-z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2-z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

□

یوں مرکز کمیت تقریباً  $(0, 0, 0.57)$  ہوگا۔

## سوالات

سمت مساوات کے ترسیات

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱:  $r(t) = ti + (1 - t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۲:  $r(t) = i + j + tk, \quad -1 \leq t \leq 1$

سوال ۳:  $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۴:  $r(t) = ti, \quad -1 \leq t \leq 1$

سوال ۵:  $r(t) = ti + tj + tk, \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۶:  $r(t) = tj + (2 - 2t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۷:  $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, \quad -1 \leq t \leq 1$

سوال ۸:  $r(t) = (2 \cos t)i + 2 \sin tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

فضائی منحنیات پر مکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۹: مکمل  $\int_C (x + y) ds$  کی قیمت حاصل کریں جہاں  $C$  نقطہ  $(0, 1, 0)$  تا  $(1, 0, 0)$  خط مستقیم  $x = t, y = (1 - t), z = 0$  ہے۔

سوال ۱۰: مکمل  $\int_C (x - y + z - 2) ds$  کی قیمت حاصل کریں جہاں  $C$  نقطہ  $(0, 1, 1)$  تا  $(1, 0, 1)$  خط مستقیم  $x = t, y = (1 - t), z = 1$  ہے۔

سوال ۱۱: مکمل  $\int_C (xy + y + z) ds$  کی قیمت منحنی  $r(t) = 2ti + tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$  پر حاصل کریں۔

سوال ۱۲: منحنی  $r(t) = 4 \cos ti + 4 \sin tj + 3tk, -2\pi \leq t \leq 2\pi$  پر مکمل  $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$  کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳: تقابل  $f(x, y, z) = x + y + z$  کا مکمل  $(1, 2, 3)$  تا  $(0, -1, 1)$  خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

سوال ۱۴: تقابل  $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$  کا مکمل منحنی  $r(t) = ti + tj + tk, 1 \leq t \leq \infty$  پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵: تقابل  $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$  کا مکمل  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۴)۔

$C_1: r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_2: r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۶: تقابل  $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$  کا مکمل  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۵)۔

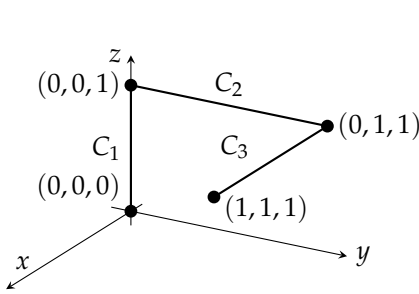
$C_1: r(t) = tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_2: r(t) = tj + k, \quad 0 \leq t \leq 1$

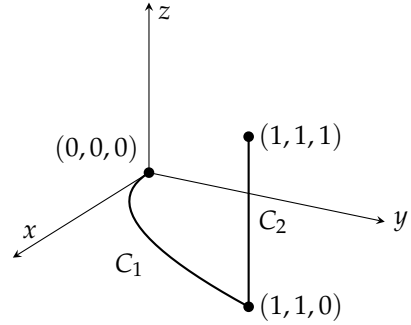
$C_3: r(t) = ti + j + k, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۷: تقابل  $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$  کا مکمل راہ  $r(t) = ti + tj + tk, 0 < a \leq t \leq b$  پر تلاش کریں۔





شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۶



شکل ۱۵.۱۳: راہ برائے شکل (سوال ۱۵)

سوال ۱۸: تقاطع  $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$  کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسطح منحنیات پر لکیری شکلات

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں  $f$  کا مکمل دی گئی منحنی پر تلاش کریں۔

سوال ۱۹:  $f(x, y) = \frac{x^3}{y}$ ,  $C: y = \frac{x^2}{2}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

سوال ۲۰:  $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$ ,  $C: y = \frac{x^2}{2}$ , تک  $(0, 0)$  سے  $(1, \frac{1}{2})$

سوال ۲۱: ربع اول میں  $(2, 0)$  سے  $(0, 2)$  تک  $f(x, y) = x + y$ ,  $C: x^2 + y^2 = 4$

سوال ۲۲: ربع اول میں  $(0, 2)$  سے  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  تک  $f(x, y) = x^2 - y$ ,  $C: x^2 + y^2 = 4$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = \frac{3}{2}t$  ہے منحنی  $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$  ہے منحنی  $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$ ,  $-1 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۲۵: منحنی  $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت  $\delta = 3t$  (ب)  $\delta = 1$  ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = 3\sqrt{5+t}$  ہے،  $0 \leq t \leq 2$  یعنی  $\delta = 3\sqrt{5+t}$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۷: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۲۸: مستوی  $yz$  میں لکیری قطع  $1 \leq t \leq 2$  پر  $r(t) = tj + (2-2t)k$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۲۹: مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک پتلی تار پچھوار یعنی  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔  $I_z$  اور  $R_z$  تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی  $0 \leq t \leq 4\pi$  اسی یعنی  $r(t)$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب نہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۰: یعنی  $0 \leq t \leq 1$  پر  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k$  کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت  $\delta = 1$  کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی  $I_z$  اور  $R_z$  تلاش کریں۔

سوال ۳۱:  $I_z$  اور  $R_z$  مثال ۳ کی محراب کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = \frac{1}{t+1}$  ہے، یعنی  $0 \leq t \leq 2$  پر  $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کے لئے  $ds = |v(t)| dt$  دریافت کریں۔

ب. تکمل  $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$  کو مقدار معلوم  $t$  کا تقاضا لکھیں۔

ج. تکمل  $\int_C f ds$  کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳۳:  $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$ ;  $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k$ ,  $0 \leq t \leq 2$

سوال ۳۴:  $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}$ ;  $r(t) = ti + \frac{1}{3}t^2j + \sqrt{t}k$ ,  $0 \leq t \leq 2$

سوال ۳۵:  $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2$ ;  $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + 5tk$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۳۶:  $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}$ ;  $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + t^{5/2}k$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

## ۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر مکملات کی بجائے سمتی میدان میں راہ پر مکملات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت نقل کے خلاف غلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لئے درکار کام اس طرح کے مکملات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ منحنیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری مکملات سے حاصل کی جاتی ہے۔

## سمتی میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان<sup>۲</sup> سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ یہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y, z) = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$$

استمراری جزوی تفاعل  $M$ ،  $N$ ،  $P$  کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق  $M$ ،  $N$ ،  $P$  کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کی ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قد سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر یہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر یہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

وہ میدان ترسیم کرنے کے لئے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لئے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دم کو مبداء پر رکھا جاتا ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

## میدان ڈھلوان

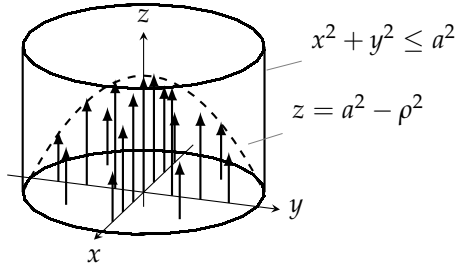
تعریف: قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کے میدان<sup>۳</sup> ڈھلوان سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

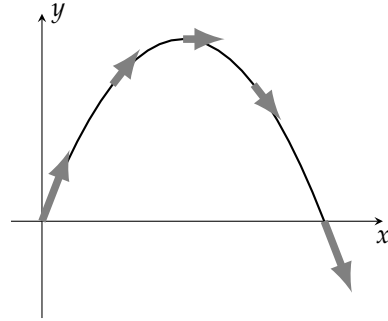
کا میدان ہے۔

□

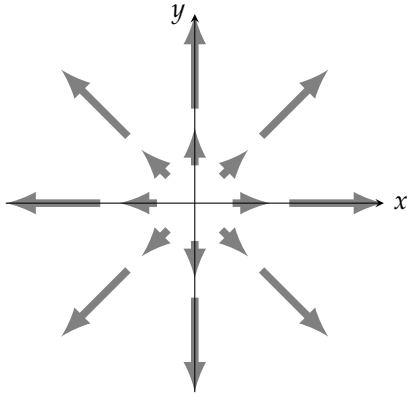
vectorfield  
gradientfield



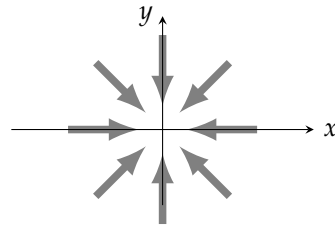
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات  $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$  کی دم مستوی  $xy$  میں اور سر قطع مکانی  $z = a^2 - \rho^2$  پر پائے جاتے ہیں۔



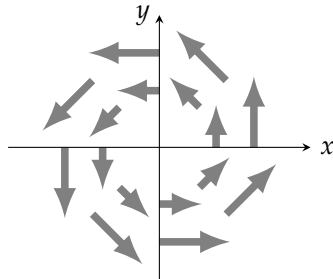
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات  $\mathbf{v}(t)$  سمتی میدان دیتے ہیں۔



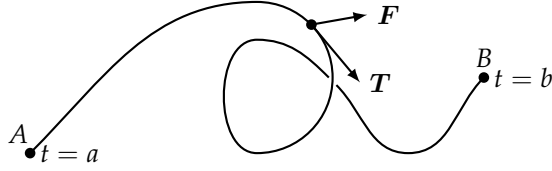
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$  جہاں تیر دار لکیر کی دم اس نقطہ پر رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان  $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$  میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات  $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  کا پکری میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  پر  $A$  سے  $B$  تک استراری قوت  $F$  کا کام  $t = a$  تا  $t = b$  راہ کی ہمراہ  $F \cdot T$  کا مکمل ہوگا۔

مثال ۱: تقابل  $f(x, y, z) = xyz$  کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل: تقابل  $f$  کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان  $F = \nabla f = yz i + xz j + xy k$  ہے۔ □

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

فضا میں منحنی کی ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطہ میں سستی میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطہ میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

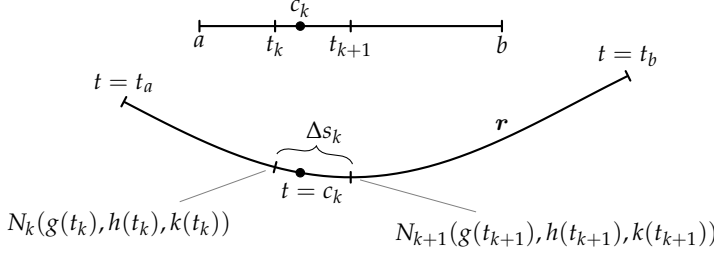
ایسی صورت میں منحنی پر  $F \cdot T$ ، اکائی مماس سمتیہ کے رخ  $F$  کا غیر سستی جزو، کے مکمل کو  $t = a$  تا  $t = b$   $F$  کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

تعریف: ہموار منحنی  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  پر  $t = a$  تا  $t = b$  قوت  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  کا کیا ہوا کام  $W$  درج ذیل ہوگا۔

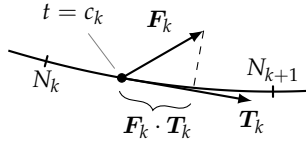
$$(1) \quad W = \int_{t=1}^{t=b} F \cdot T \, ds$$

□

مثبت محور  $x$  رخ مقدار  $F(x)$  کی استراری قوت کے کام کا کلیہ  $W = \int_a^b F(x) \, dx$  حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱ کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطعہ کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطعہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطعہ  $[t_k, t_{k+1}]$  پر نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ قطعہ  $I$  کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ  $r$  کا سر نقطہ  $N_k$  پر ہو گا اور ذیلی قطعہ



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ  $a \leq t \leq b$  کی ہر خانہ بندی منحنی  $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$  کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع  $N_k N_{k+1}$  کو بڑا کر کے  $t = c_k$  کے مطابق نقطہ پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  اور قوت سمتیہ  $F$  دکھائے گئے ہیں۔

$N_k N_{k+1}$  کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی  $t = c_k$  کے مطابق نقطہ پر  $F$  کی قیمت  $F_k$  اور منحنی کا مماسی سمتیہ  $T_k$  ہو تب  $T$  پر  $t = c_k$  کے رخ  $F$  کا غیر سمتی جزو  $F_k \cdot T_k$  ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع  $N_k N_{k+1}$  کی ہمراہ  $F$  کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$(\text{طے فاصلہ}) \times (\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

منحنی کی ہمراہ  $t = a$  تا  $t = b$  کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

جیسا کہ  $[a, b]$  کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

$$\int_{t=a}^{t=b} F \cdot T \, ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت،  $t$  بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے  $T$  کا رخ الٹ ہوگا جس کی بنا پر  $F \cdot T$  اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

|                                                                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$                           | تعریف                                                                                             |
| $= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$                                          | مختصر تفریقی روپ                                                                                  |
| $= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$                            | پھیلا کر $dt$ شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم $t$ اور سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے |
| $= \int_a^b \left( M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$ | جزوی تفاعل اجاگر کیے گئے                                                                          |
| $= \int_a^b \left( M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$ | $\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے                                                             |
| $= \int_a^b M dx + N dy + P dz$                                                    | $dt$ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا                                                           |

علامت اور قیمت کا حصول

مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

مکمل کام کی قیمت کا حصول

مکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۱. منحنی پر  $\mathbf{F}$  کی قیمت مقدار معلوم  $t$  کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

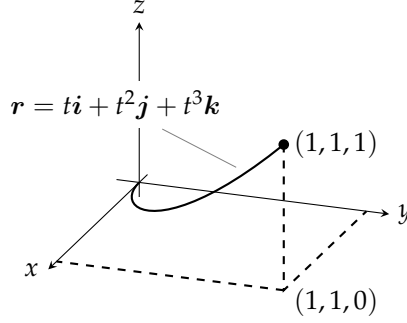
۲. تفرق  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  تلاش کریں۔

۳.  $\mathbf{F}$  اور  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  کا غیر سمتی ضرب لیں۔

۴.  $t = a$  سے  $t = b$  تک مکمل کریں۔

مثال ۲: منحنی  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ ،  $0 \leq t \leq 1$  کی ہمراہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک  $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$  کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

حل:



شکل ۱۵.۲۲: منحنی برائے مثال ۲

پہلا قدم: منحنی پر  $F$  کی قیمت کا حصول۔

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k} \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0\mathbf{i} + (t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k} \end{aligned}$$

دوسرا قدم:  $\frac{dr}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم:  $F$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم:  $t = 1$  پر  $t = 0$  تک عمل۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[ \frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□



تکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ

فرض کریں  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کی ہمراہ  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$  کا تکمل، منحنی کی ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی  $a \leq t \leq b$  پر  $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$  سے  $t = a$  سے  $t = b$  تک  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$  کا تکمل،  $t = b$  تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(۲) \quad \text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

اس عمل کو متکمل ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کی ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

تکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۳: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$  ہے۔ درج ذیل پیچیدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کی ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

حل: پہلا قدم: منحنی پر  $\mathbf{F}$  کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

دوسرا قدم:  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب  $\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

چوتھا قدم:  $t = a$  سے  $t = b$  تک تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \, dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) \, dt \\ &= \left[ \frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left( 0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left( \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

flowintegral  
circulation°

□

مثال ۴: میدان  $F = (x - y)i + xj$  کا دائرہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  کی ہمارا دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

حل:

$$۱. \text{ دائرہ پر } F = (x - y)i + xj = (\cos t - \sin t)i + (\cos t)j \text{ ہوگا۔}$$

$$۲. \frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

$$۳. F \cdot \frac{dr}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$$

۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[ t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

مستوی  $xy$  میں ہموار بند منحنی  $C$  میں محیط خطہ سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح پر  $F \cdot n$  (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے غیر سمتی جزو) کے لکیری مکمل سے حاصل ہوگی۔ اس مکمل کی قیمت کو  $C$  عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان  $F$  کی صورت میں بھی اس مکمل کی قیمت کو  $C$  عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

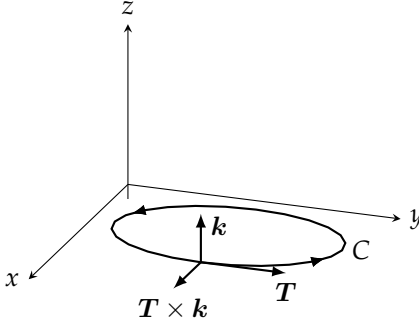
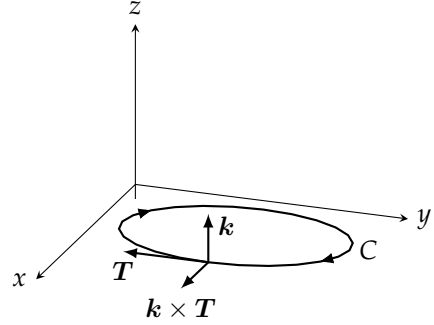
تعریف: استمراری سمتی میدان  $F = M(x, y)i + N(x, y)j$  کے دائرہ کار میں ہموار سطح بند منحنی  $C$  جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  ہو کی صورت میں  $C$  کو عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ درج ذیل مکمل دے گا۔

$$(۳) \quad C = \int_C F \cdot n \, ds$$

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی  $C$  کو عبور کرتا ہوا  $F$  کے بہاؤ سے مراد منحنی پر  $F \cdot n$  (منحنی کے بیرونی عمودی رخ  $F$  کے غیر سمتی جزو) کا مکمل ہے۔ بند منحنی  $C$  کے گرد  $F$  کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر  $F \cdot T$  (منحنی کے اکائی

flux<sup>۱</sup>

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لئے  $T \times k$  باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لئے  $k \times T$  باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: منحني  $C$ ، جو بڑھتے  $t$  کی صورت میں مستوی  $xy$  میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ  $n = T \times k$  ہوگا۔

مماس کے رخ  $F$  کے غیر مستی جزو) کا مکمل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد  $F$  کے عمودی جزو کا مکمل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد  $F$  کے مماسی جزو کا مکمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر اُپماؤ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۳ کے مکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں  $t$  کی قیمت  $a$  سے  $b$  تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ  $T$  اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ  $k$  کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ  $n$  دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب  $T \times k$  اور  $k \times T$  پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم  $t$  بڑھانے سے  $C$  پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب مختصر ہوگا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب  $k \times T$  بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں  $T \times k$  بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لئے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں  $n = T \times k$  ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے مکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر مختصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left( \frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

$$\text{اگر } F = M(x, y)i + N(x, y)j \text{ ہو تب}$$

$$F \cdot n = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا

$$\int_C F \cdot n \, ds = \int_C \left( M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۳) \quad \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx$$

یاد رہے کہ  $C$  پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند مکمل  $\oint$  کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس مکمل کے حصول کی خاطر ہم  $M$ ،  $dy$ ،  $N$  اور  $dx$  کو مقدار معلوم  $t$  کے روپ میں لکھ کر  $a \leq t \leq b$  تک مکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لئے  $\mathbf{n}$  یا  $ds$  جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ منحنی  $C$  پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ  $x = g(t)$ ،  $y = h(t)$ ، جہاں  $a \leq t \leq b$  ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۵: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کو پار کرتا ہوا  $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$  کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔

حل: مقدار معلوم روپ  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے لئے  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$  دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t \, dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t \, dt \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} &= \int_C M \, dy - N \, dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) \, dt \quad \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} \, dt = \left[ \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \end{aligned}$$

دائرہ کو عبور کرتا ہوا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ  $\pi$  ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔  $\square$

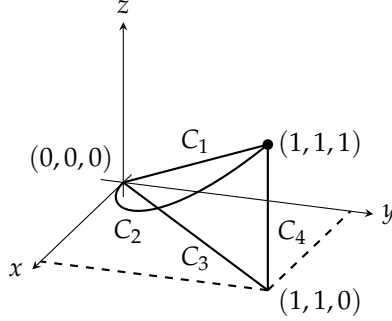
### سوالات

سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱ تا سوال ۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال ۲:  $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$



شکل ۱۵.۲۶

سوال ۳:  $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۴:  $g(x, y, z) = xy + yz + xz$

سوال ۵: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کلیہ  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  پیش کریں کہ  $\mathbf{F}$  کی مقدار مبداء سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے مربع کا بالکل عکس متناسب ہو اور  $\mathbf{F}$  کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔)

سوال ۶: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  پیش کریں کہ  $\mathbf{F} = \mathbf{0}$  پر  $(0, 0)$  ہو جبکہ کسی دوسرے نقطہ  $(a, b)$  پر  $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$  اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔

کام

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  قوت  $\mathbf{F}$  کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

ا. سیدھی لکیر  $C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

ب. قوی راہ  $C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

ج. راہ  $C_3 \cup C_4$  جو  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 0)$  اور  $(1, 1, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

سوال ۷:  $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$

سوال ۸:  $\mathbf{F} = \frac{1}{1+x^2}\mathbf{j}$

سوال ۹:  $\mathbf{F} = \sqrt{z}\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \sqrt{y}\mathbf{k}$

سوال ۱۰:  $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$

سوال ۱۱:  $\mathbf{F} = (3x^2 - 3x)\mathbf{i} + 3z\mathbf{j} + \mathbf{k}$

سوال ۱۲:  $F = (y + z)i + (z + x)j + (x + y)k$

سوال ۱۳:  $F$  کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۴:  $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵:  $F = 2yi + 3xj + (x + y)k,$

$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۶:  $F = 6zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۷:  $F = 6zi + y^2j + 12xk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$

لکیریں، متکلی اور مستوی میں سمتی میدان

سوال ۱۸: نقطہ  $(-1, 1)$  سے  $(2, 4)$  تک منحنی  $y = x^2$  پر  $\int_C xy \, dx + (x + y) \, dy$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۹: ایک مثلث جس کے راس  $(0, 0)$ ،  $(1, 0)$  اور  $(0, 1)$  ہیں پر  $\int_C (x - y) \, dx + (x + y) \, dy$  کی قیمت خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۲۰: نقطہ  $(4, 2)$  سے  $(1, -1)$  تک منحنی  $y^2 = x$  پر چلتے ہوئے سمتی میدان  $F = x^2i - yj$  کے لئے  $\int_C F \cdot ds$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۱: نقطہ  $(1, 0)$  سے  $(0, 1)$  تک اکائی دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتی میدان  $F = yi - xj$  کے لئے  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۲: نقطہ  $(1, 1)$  سے  $(2, 3)$  تک سیدھی لکیر پر قوت  $F = xyi + (y - x)j$  کا کام دریافت کریں۔

سوال ۲۳: قاع  $f(x, y) = (x + y)^2$  کی ڈھلوان کا کام دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  پر خلاف گھڑی نقطہ  $(2, 0)$  سے چلتے ہوئے ایک پکر کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۲۴: میدان  $F_1 = xi + yi$  اور  $F_2 = -yi + xj$  کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کی ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$

ب. ترخیم  $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۲۵: دائرہ  $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$  کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے حاصل کریں۔

$F_1 = 2xi - 3yj, F_2 = 2xi + (x - y)j$

سوال ۲۶:  $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq \pi$  اور  $r_2(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j, -a \leq t \leq a$  پر مشتمل نصف دائری راہ کی ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان  $F$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۲۷:  $F = xi + yj$

سوال ۲۸:  $F = x^2i + y^2j$

سوال ۲۷:  $F = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

سوال ۲۸:  $F = -y^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

سوال ۲۹: سمتی رفتاری میدان  $F = (x + y)\mathbf{i} - (x^2 + y^2)\mathbf{j}$  کے بہاؤ کے عمل کی قیمت درج ذیل راہ کی ہمراہ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(1, 0)$  سے  $(-1, 0)$  تک تلاش کریں۔

۱. دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(-1, 0)$  لکیری قطع۔

ج. نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(0, -1)$  اور اس کے بعد  $(0, -1)$  سے  $(-1, 0)$  تک لکیری قطع۔

سوال ۳۰: ایک مثلث، جس کے راس  $(1, 0)$ ،  $(0, 1)$  اور  $(-1, 0)$  ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۲۹ کے میدان کے لئے تلاش کریں۔

مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ  
سوال ۳۱: چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{j}$  بج افقی اور انتصابی اجزاء کا خاکہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۳۲: ردای میدان  $F = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$  بج افقی اور انتصابی اجزاء کا خاکہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۳۳: (۱) مستوی  $xy$  میں میدان  $G = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$  تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ  $(a, b) \neq (0, 0)$  پر  $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو مماسی ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان  $G$  اور چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{j}$  کے تعلق کیا پایا جاتا ہے؟

سوال ۳۴: (۱) مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $G = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$  تلاش کریں جو  $(a, b) \neq (0, 0)$  پر دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان  $G$  اور چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\mathbf{j}$  کے تعلق کیا پایا جاتا ہے؟

سوال ۳۵: مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $F = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  تلاش کریں جو  $(x, y) \neq (0, 0)$  پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔

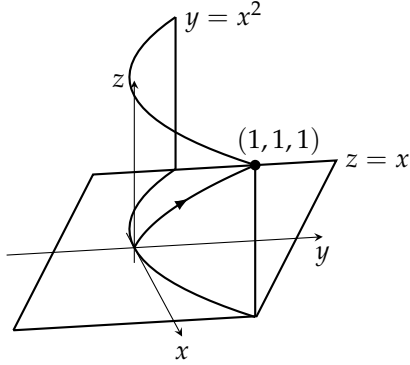
سوال ۳۶: مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $F = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  تلاش کریں جو  $(x, y) \neq (0, 0)$  پر مبداء کے رخ ہو اور  $|F|$  کی قیمت (۱) مبداء سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبداء سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔

فضا میں راہ کے ہمراہ متکامل بہاؤ

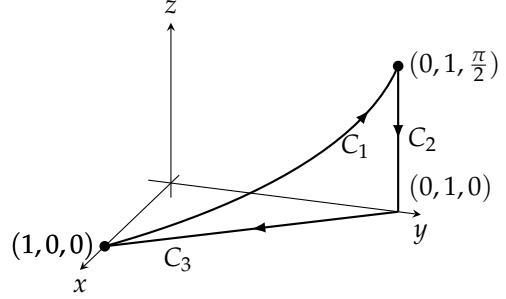
سوال ۳۷: ۳۰ میں فضا کے کسی خط میں سمتی رفتاری میدان  $F$  سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی منحنی کی ہمراہ بہاؤ، بڑھتے  $t$  کے رخ تلاش کریں۔

سوال ۳۷:  $F = -4xy\mathbf{i} + 8y\mathbf{j} + 2k$ ,  $r(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + k$ ,  $0 \leq t \leq 2$

سوال ۳۸:  $F = x^2\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + y^2k$ ,  $r(t) = 3t\mathbf{j} + 4tk$ ,  $0 \leq t \leq 1$



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۳۹:  $F = (x - z)i + xk$ ,  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k$ ,  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۴۰:  $F = -yi + xj + 2k$ ,

$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۴۱: بڑھتے رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر  $F = 2xi + 2zj + 2yk$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

$$C_1: r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$C_2: r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1 - t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: r(t) = ti + (1 - t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۴۲: مستوی  $2x + 3y - z = 0$  اور نیلن  $x^2 + y^2 = 12$  ایک دوسرے کو ترخیم  $C$  پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان  $F = xi + yj + zk$  کا  $C$  پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

سوال ۴۳: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار کا میدان  $F = xyi + yj - yzk$  ہے۔ نیلن  $y = x^2$  اور مستوی  $z = x$  کی تقاطع لکیر کی ہمراہ نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ:  $t = x$  کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۴۴: میدان  $F = \nabla(xy^2z^3)$  کا بہاؤ درج ذیل کی ہمراہ تلاش کریں۔

ا. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار چکر لگاتے ہوئے سوال ۴۲ میں دی گئی  $C$  کی ہمراہ۔

ب. نقطہ  $(1, 1, 1)$  تا  $(2, 1, -1)$  لکیری قطع کی ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵: فرض کریں  $a \leq t \leq b$  کے لئے  $f(t)$  قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید  $F = yi$  ہے جبکہ راہ  $r(t) = ti$



۱۵.۳. راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان  
 ایک ذرہ نقطہ  $(a, f(a))$  سے  $(b, f(b))$  تک ہموار منحنی  $y = f(x)$  پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مبداسے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل  $k$  ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = k \left[ \sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۳۴ سوال ۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت  $\mathbf{F}$  کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ  $\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$  کے لئے  $d\mathbf{r}$  تلاش کریں۔

ب. راہ کی ہمراہ قوت  $\mathbf{F}$  کی قیمت تلاش کریں۔

ج. مکمل  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷:  $\mathbf{F} = xy^6\mathbf{i} + 3x(xy^5 + 2)\mathbf{j}$ ;  $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۸:  $\mathbf{F} = \frac{3}{1+x^2}\mathbf{i} + \frac{2}{1+y^2}\mathbf{j}$ ;  $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$ ,  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۹:  $\mathbf{F} = (y + yz \cos xyz)\mathbf{i} + (x^2 + xz \cos xyz)\mathbf{j} + (z + xy \cos xyz)\mathbf{k}$ ;  $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + 3\sin t\mathbf{j} + \mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰:  $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$ ;

$\mathbf{r}(t) = -t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۱:  $\mathbf{F} = (2y + \sin x)\mathbf{i} + (z^2 + \frac{1}{3}\cos y)\mathbf{j} + x^4\mathbf{k}$ ;

$\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \sin 2t\mathbf{k}$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۲:  $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + \frac{1}{3}x^3\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ ;

$\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + (2\sin^2 t - 1)\mathbf{k}$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

### ۱۵.۳. راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لئے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

راہ سے آزادی

فضا میں کھلا خطہ  $D$  پر معین میدان  $F$  ایک ذرہ کو  $D$  میں نقطہ  $A$  سے نقطہ  $B$  منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام  $\int F \cdot dr$  کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی ناکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر  $D$  میں تمام  $A$  اور  $B$  کے لئے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ  $D$  میں  $\int F \cdot dr$  راہ سے آزاد ہے اور  $D$  پر  $F$  بقائی ہے۔

تعریف: فضا میں کھلا خطہ  $D$  پر  $F$  کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ  $D$  میں ہر دو نقطوں  $A$  اور  $B$  کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام  $\int_A^B F \cdot dr$  کی قیمت ایک جیسی ہے۔ تب تکمل  $\int F \cdot dr$  خطہ  $D$  میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان  $F$  خطہ  $D$  پر بقائی<sup>۸</sup> ہوگا۔

□

عملی زندگی میں عموماً میدان  $F$  صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب  $D$  پر  $F = \nabla f$  ہو جہاں  $f$  ایک غیر سمتی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل  $f$  کو  $F$  کا مخفی قوت تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر  $D$  پر میدان  $F$  معین ہو اور  $F = \nabla f$  ہو جہاں  $f$  خطہ  $D$  پر ایک غیر سمتی تفاعل ہو تب  $f$  کو  $F$  کا مخفی قوت تفاعل<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

□

برقی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان  $F$  کا مخفی قوت تفاعل  $f$  جاننے کے بعد  $F$  کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(i) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق  $f'$  کی طرح  $\nabla f$  کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لئے فرض کریں تب مساوات اکوا احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابق سمتی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً،  $D$  پر بقائی  $F$  کی صورت میں  $D$  میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہوگا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستگی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

<sup>۸</sup> path independent  
<sup>۹</sup> conservative  
potential function

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **مکروویو** میں **ہموار** <sup>۱</sup> ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ  $F$  کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمرار کی اس شرح کے بعد  $F = \nabla f$  کی صورت میں مخفی قوہ تفاعل  $f$  کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان  $F$  کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہوگا۔

ہم فضا میں  $D$  کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں  $D$  میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر  $D$  میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ  $D$  **تعلق (دار)** <sup>۲</sup> خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

### بقائی میدان میں لکیری کمالات

بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

مسئلہ ۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ

۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ  $D$  میں سمتی میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت جب  $D$  میں تمام نقاط  $A$  اور  $B$  کے لئے مکمل  $\int_A^B F \cdot dr$  کی قیمت،  $D$  کے اندر رہتے ہوئے  $A$  اور  $B$  کے بیچ تمام راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل  $f$  موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$F = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

۲. اگر مکمل کی قیمت  $A$  اور  $B$  کے بیچ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B F \cdot dr = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ  $F = \nabla f$  سے مراد مکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے  
فرض کریں  $D$  میں  $A$  اور  $B$  دو نقطے ہیں اور  $D$  میں  $A$  سے  $B$  تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

مغنی کی ہمراہ  $t$  کے لحاظ سے  $C$  قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ (r) \quad &= \nabla f \cdot \left( \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \\ &&& \text{یوں درج ذیل ہوگا۔} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt && \text{مساوات ۲} \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned}$$

اس طرح مکمل کام کی قیمت  $A$  اور  $B$  پر  $f$  کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے پتہ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

□

مثال ۱: نقاط  $(-1, 3, 9)$  اور  $(1, 6, -4)$  کے پتہ راہ پر مغنی  $C$  پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل:  $f(x, y, z) = xyz$  لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

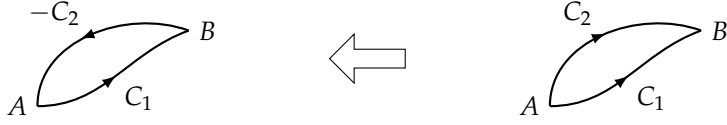
$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} && \mathbf{F} = \nabla f \\ &= f(B) - f(A) && \text{مسئلہ اکا جزو دوم} \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

□

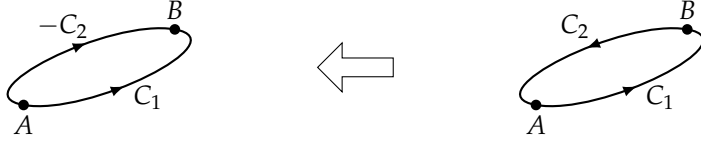
مسئلہ ۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

۱. خطہ  $D$  میں ہر بند راہ پر  $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$  ہے۔

ب. خطہ  $D$  پر میدان  $\mathbf{F}$  بقائی ہے۔



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دوراہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقطہ کے بیچ دوراہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

**ثبوت: جزو-۱**  
ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دوراہوں C1 اور C2 پر  $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C2 کا رخ الٹ کر کے A سے B تک راہ کو -C2 لکھتے ہیں۔ راہ C1 اور راہ -C2 مل کر بند راہ C دیتے ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

یوں C1 اور C2 پر مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

**ثبوت: جزو-۲**  
ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر  $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کا مکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C2 لیتے ہوئے خلاف گھڑی کی مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

□

مسئلہ ۱ اور مسئلہ ۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla f$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری کمالات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان  $F$  بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان  $F$  کا مطابقتی مخفی قوتہ تفاعل  $f$  کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں  $F = \nabla f$  ہوگا)۔

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ

میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  جس کے اجزائی تفاعل کے استراری یک رتی جزوی تفرق پائے جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی  $F$  کے لئے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوتہ تفاعل  $f$  پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$F = Mi + Nj + Pk = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق  
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ  $F$  بقائی ہوگا، مسئلہ سنکو کس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جانتے ہوئے کہ  $F$  بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوتہ تفاعل  $f$  دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات  $\nabla f = F$  یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو  $f$  کے لئے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۲: دکھائیں کہ  $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$  بقائی ہے اور اس کا مخفی توہ تفاعل  $f$  تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا  $f$  پایا جاتا ہے جو  $\nabla f = F$  کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے تکرار سے  $f$  کو تلاش کرتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے  $y$  اور  $z$  کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل  $x$  کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو  $g(y, z)$  لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت  $y$  اور  $z$  کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم  $\frac{\partial f}{\partial y}$  تلاش کر کے مساوات ۴ میں دی گئی  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

یوں  $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$  ہو گا لہذا  $g$  کی قیمت صرف  $z$  پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

اس مساوات سے ہم  $\frac{\partial f}{\partial z}$  معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

متغیر  $z$  کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

□

یوں مستقل  $C$  کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے  $F$  کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوت تفاعل حاصل ہوں گے۔

مثال ۳: دکھائیں کہ  $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$  غیر بقائی ہے۔

حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

□

حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا  $F$  غیر بقائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قطعی تفرقی روپ

جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں  $M dx + N dy + P dz$  تفاعل  $f$  کا تفریقی روپ ہو وہاں ان کمالات کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱

یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$



تعریف: روپ  $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$  کو تفرقی روپ<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار  $D$  پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہو گا جب پورے  $D$  میں کسی غیر سمتی تفاعل  $f$  درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

دھیان رہے کہ  $D$  میں  $M dx + N dy + P dz = df$  کی صورت میں  $f$  کا میدان ڈھلوان  $F = Mi + Nj + Pk$  ہو گا۔ اسی طرح اگر  $F = \nabla f$  ہو تب روپ  $M dx + N dy + P dz = df$  قطعی تفرقی ہو گا۔ یوں  $F$  کے بقائی ہونا کا پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہو گا۔

قطعی تفرقی پرکھ برائے  $M dx + N dy + P dz = df$  صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہو گا۔

$$(۱) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  بقائی ہے۔

□

مثال ۴: دکھائیں کہ  $y dx + x dy + 4 dz$  قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع  $(1, 1, 1)$  تا  $(2, 3, -1)$  پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل: ہم  $M = y$ ،  $N = x$  اور  $P = 4$  لے کر مساوات ۱ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت  $y dx + x dy + 4 dz$  قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

ہو گا جہاں  $f$  کوئی غیر سمتی تفاعل ہے اور مکمل کی قیمت  $f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1)$  ہو گی۔

ہم درج ذیل مساوات کے نکلات لیتے ہوئے تفاعل  $f$  تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

اس کا  $y$  تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں  $g$  صرف متغیر  $z$  پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

## سوالات

بتائیے میدان کھ پرکھ

سوال ۱ تا سوال ۶ میں کون سے میدان بتائیے اور کون سے غیر بتائیے ہیں؟

سوال ۱:  $F = yzi + xzj + xyk$

سوال ۲:  $F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$

سوال ۳:  $F = yi + (x + z)j - yk$

سوال ۴:  $F = -yi + xj$

سوال ۵:  $F = (y + z + i + zj + (x + y)k$

سوال ۶:  $F = (e^x \cos y)i - (e^x \sin y)j + zk$

**خفی قوت تفاعل کے تلاش**

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں میدان  $F$  کا خفی قوت تفاعل  $f$  تلاش کریں۔

سوال ۷:  $F = 2xi + 3yj + 4zk$

سوال ۸:  $F = (y + z)i + (x + z)j + (x + y)k$

سوال ۹:  $F = e^{y+2z}(i + xj + 2xk)$

سوال ۱۰:  $F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$

سوال ۱۱:  $F = (\ln x + \sec^2(x + y))i + \left( \sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2} \right)j + \frac{z}{y^2 + z^2}k$

سوال ۱۲:  $F = \frac{y}{1+x^2y^2}i + \left( \frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}} \right)j + \left( \frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z} \right)k$

**لکیرے پیمائش کے قیمتوں کا حصول**

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دکھائیں کہ مکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری عمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳:  $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x dx + 2y dy + 2z dz$

سوال ۱۴:  $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz dx + xz dy + xy dz$

سوال ۱۵:  $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy dx + (x^2 - z^2) dy - 2yz dz$

سوال ۱۶:  $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x dx - y^2 dy - \frac{4}{1+z^2} dz$

سوال ۱۷:  $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x dx + \cos y \sin x dy + dz$

سوال ۱۸:  $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y dx + \left( \frac{1}{y} - 2x \sin y \right) dy + \frac{1}{z} dz$

سوال ۱۹:  $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 dx + \frac{z^2}{y} dy + 2z \ln y dz$

سوال ۲۰:  $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) dx + \left( \frac{x^2}{y} - xz \right) dy - xy dz$

سوال ۲۱:  $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) dy - \frac{y}{z^2} dz$

سوال ۲۲:  $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$

سوال ۲۳: نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے  $(2, 3, -1)$  تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان  $F = yi + xj + 4k$  کی لکیری مکمل

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ  $F$  ہتائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل لکیری مکمل مثال ۴ سوال ۲۴: نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(0, 3, 4)$  تک قطع  $C$  کی ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_C x^2 dx + yz dy + \frac{y^2}{2} dz$$

نظریہ، عملی استعمال اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۱۲۵ اور سوال ۲۶ میں مکمل کی قیمت راہ  $A$  تا  $B$  پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۲۵:  $\int_A^B z^2 dx + 2y dy + 2xz dz$

سوال ۲۶:  $\int_A^B \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

سوال ۱۲۷ اور سوال ۲۸ میں  $F$  کو  $\nabla f$  روپ میں لکھیں۔

سوال ۲۷:  $F = \frac{2x}{y} i + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right) j$

سوال ۲۸:  $F = (e^x \ln y) i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right) j + (y \cos z) k$

سوال ۲۹: نقطہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 1)$  تک درج ذیل راہ کی ہمراہ  $k$   $F = (x^2 + y) i + (y^2 + x) j + ze^z k$  کا کام تلاش کریں۔

۱. لکیری قطع  $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$

ب. پیچہ مار مثنی  $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j + \frac{t}{2\pi} k, 0 \leq t \leq 2\pi$

ج. محور  $x$  پر  $(1, 0, 0)$  سے  $(0, 0, 0)$  کے بعد  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 1)$  تک قطع مکافی  $z = x^2, y = 0$

سوال ۳۰: قوت  $F = e^{yz} i + (xze^{yz} + z \cos y) j + (xye^{yz} + \sin y) k$   $(1, 0, 1)$  کا کام تلاش کریں۔

۱۔ کیری قطع  $x = 1$ ،  $y = \frac{\pi t}{2}$ ،  $z = 1 - t$ ،  $0 \leq t \leq 1$

ب۔ نقطہ  $(1, 0, 1)$  سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے  $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$  تک قطع۔

ج۔ نقطہ  $(1, 0, 1)$  تا  $(1, 0, 0)$  قطع کے بعد محور  $x$  پر  $(1, 0, 0)$  سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی  $z = 0$ ،  $y = \frac{\pi x^2}{2}$

سوال ۳۱: مستوی  $xy$  میں  $(-1, 1)$  تا  $(1, 1)$  راہ  $C$ ، نقطہ  $(-1, 1)$  تا  $(0, 0)$  اور نقطہ  $(0, 0)$  تا  $(1, 1)$  قطع پر مشتمل ہے جبکہ  $F = \nabla(x^3 y^2)$  ہے۔ مکمل  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۱۔ راہ  $C$  کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

ب۔ اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ  $F$  کا مخفی قوه تقابل  $f(x, y) = x^3 y^2$  ہے۔

سوال ۳۲: مستوی  $xy$  میں درج ذیل راہ  $C$  کی ہمراہ  $\int_C 2x \cos y dx - x^2 \sin y dy$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۔ نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(0, 1)$  قطع مکانی  $y = (x - 1)^2$

ب۔ نقطہ  $(-1, \pi)$  تا  $(1, 0)$  کیری قطع

ج۔ ستارہ نما  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر نقطہ  $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$  پر نقطہ  $(1, 0)$  سے خلاف گھڑی واپس نقطہ  $(1, 0)$  تک۔

سوال ۳۳: ثقلی میدان  $F = -GmM \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$  کا مخفی قوه تقابل تلاش کریں۔

سوال ۳۴: مبداء سے  $s_1$  اور  $s_2$  فاصلوں پر بالترتیب نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۳۳ کے ثقلی میدان میں  $N_1$  سے  $N_2$  تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لئے  $GmM \left( \frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$  کام درکار ہوگا۔

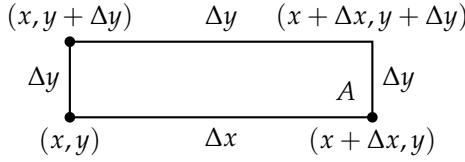
سوال ۳۵: (۱) روپ  $(ay^2 + 2czx) dx + y(bx + cz) dy + (ay^2 + cx^2) dz$  قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کا تعلق تلاش کریں۔ (ب)  $b$  اور  $c$  کی کن قیمتوں کے لئے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$F = (y^2 + 2czx)\mathbf{i} + y(bx + cz)\mathbf{j} + (y^2 + cx^2)\mathbf{k}$$

سوال ۳۶: فرض کریں  $F = \nabla f$  بقائی سمتی میدان ہے اور  $\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} F \cdot dr$   $g(x, y, z)$  ہے۔ دکھائیں کہ  $\nabla g = F$  ہوگا۔

سوال ۳۷: آپ کو دو نقطوں کے بیچ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے  $F$  کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ  $F$  بقائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۸: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ  $A$  سے  $B$  تک راہ  $C_1$  کی ہمراہ  $F$  کا کام راہ  $C_2$  کی ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ  $F$  کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

## ۱۵.۴۔ مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کی ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کی ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لئے درست ہوگا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

### نقطہ پر کثافت بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لئے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتی میدان کا سیالی بہاؤ  $F(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  ہے اور خطہ  $R$  کے ہر نقطہ پر  $M$  اور  $N$  کے ایک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ  $R$  میں  $(x, y)$  ایک نقطہ ہے اور  $A$  ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر  $R$  میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس  $(x, y)$  ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  ہیں۔ مستطیل کی چلی سرحد کو عبور کرتا ہو خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ  $(x, y)$  پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی:

$$(1) \quad F(x, y) \cdot (-\mathbf{j})\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی میٹر ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ

خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۲) \quad & \mathbf{F}(x, y + \Delta y) \cdot \mathbf{j} \Delta x = N(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\
 & \mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{j}) \Delta x = -N(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\
 & \mathbf{F}(x + \Delta x, y) \cdot \mathbf{i} \Delta y = M(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\
 & \mathbf{F}(x, y) \cdot (-\mathbf{i}) \Delta y = -M(x, y) \Delta y && \text{بایاں}
 \end{aligned}$$

مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 (۳) \quad & [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)] \Delta x \approx \left( \frac{\partial N}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x && \text{نچلا اور بالا} \\
 (۴) \quad & [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)] \Delta y \approx \left( \frac{\partial M}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y && \text{دایاں اور بایاں}
 \end{aligned}$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دیکھا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y$$

ہم اب  $\Delta x \Delta y$  سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right)$$

آخر میں ہم  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کو صفر تک پہنچا کر نقطہ  $(x, y)$  پر  $\mathbf{F}$  کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان  $\mathbf{F}$  کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ  $\mathbf{F}$  لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ <sup>۳</sup> درج ذیل ہوگا۔

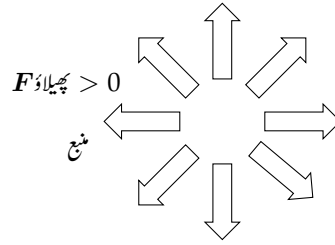
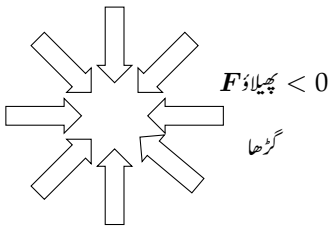
$$(۵) \quad \mathbf{F} \text{ کا پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلے گا (جس کی بنا اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۳)۔

مثال ۱: سمتی میدان  $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 - y)\mathbf{i} + (xy - y^2)\mathbf{j}$  کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

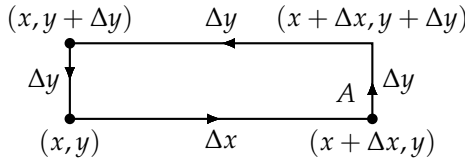
divergence<sup>۴</sup>



نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: دابہ ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گڑھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ  $(x, y)$  پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

حل: ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F_{\text{پھیلاؤ}} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y \end{aligned}$$

□

ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

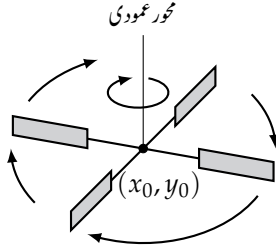
مسئلہ گرین کے لئے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں  $F$  کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

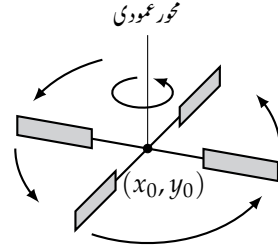
اور نقطہ  $(x, y)$  پر چھوٹا مستطیل رقبہ  $A$  لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

رقبہ  $A$  کے گرد خلاف گھڑی  $F$  کا دائری بہاؤ مستطیل  $A$  کی اطراف کی ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہوگا۔ اکائی مماسی سمتیہ  $i$  کے رخ سمتی رفتار  $F$  کا





$F$  گردش  $(x_0, y_0) < 0$   
گھڑی وار دائری بہاؤ



$F$  گردش  $(x_0, y_0) > 0$   
خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۴: مستوی خطہ پر دایہ ناپذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع تخمیناً نچلے ضلع کی ہمراہ بہاؤ کے برابر ہوگا:

$$(۶) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

باقی اطراف کی ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x &= -M(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot i \Delta x &= M(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y &= N(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-j) \Delta y &= -N(x, y) \Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

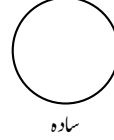
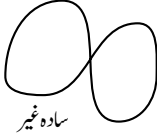
$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو  $\delta x \Delta y$  سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

آخر میں ہم  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کو صفر تک پہنچا کر نقطہ  $(x, y)$  پر  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں  $F$  کی گردش کہتے ہیں۔



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

تعریف: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش  $^{\circ}$  درج ذیل ہوگی۔

$$(10) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

مستوی  $xy$  میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نسب چرخ، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیشکش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۲: درج ذیل سمتی میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ <sup>۱۵</sup> بند منحنی سے سمتی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائش کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۱: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپ)

سادہ بند منحنی  $C$  سے میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  کا خارجی بہاؤ،  $C$  میں محیط خطہ  $R$  پر  $F$  کے پھیلاؤ کے دہرائی کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

نکمل پھیلاؤ                      خارجی بہاؤ

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کی ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرائی کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۲: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماس روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی  $C$  کی ہمراہ خلاف گھڑی، میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ  $R$  پر میدان کی گردش کے دہرائی کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

نکمل گردش                      خلاف گھڑی دائری بہاؤ

□

میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  کے لئے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لئے دیا گیا نکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy$$

مسئلہ گرین کے دو روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان  $\mathbf{G}_1 = N\mathbf{i} - M\mathbf{j}$  پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ دے گی جبکہ میدان  $\mathbf{G}_2 = -N\mathbf{i} + M\mathbf{j}$  پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ دے گی۔

مسئلہ گرین کے لئے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں  $M$  اور  $N$  پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے نکملات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں  $C$  اور  $R$  پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر  $M$  اور  $N$  اور ان کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی  $C$  پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کی ہمراہ  $M$  اور  $N$  قابل نکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $C$  ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لئے پیش کرتے ہیں اس میں  $R$  کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کئے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً گم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ انہیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۳: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

کے لئے اکائی دائرہ  $C$  میں محدود خطہ  $R$  پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

حل: ہم پہلے تقاطعات، تفرق اور تفریق کو  $t$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \\ \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi \end{aligned}$$

مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi \end{aligned}$$

□

### مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری کمالات کی قیمت کا تلاش

ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی  $C$  حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی  $C$  پر لکیری کمالات کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں  $C$  کے بہت سارے مختلف کمالات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر  $C$  ایسے خطہ  $R$  کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے  $C$  پر لکیری کمالات کو  $R$  پر دہرا کمالات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

مثال ۴: درج ذیل کمالات کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy \, dy - y^2 \, dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر  $x = 1$  اور  $y = 1$  چوکور  $C$  کا بنتی ہیں۔

حل: ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری کمالات کو چوکور پر دہرا کمالات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۱. مساوات ۱۱۱ استعمال کرتے ہیں:  $M = xy$ ،  $N = y^2$  لے کر، جہاں چوکور کی سرحد  $C$  اور اس کا اندرون  $R$  ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C xy \, dy - y^2 \, dx &= \iint_R (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} \, dy = \int_0^1 3y \, dy = \left[ \frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۱۲ استعمال کرتے ہیں:  $M = iy^2$  اور  $N = xy$  لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_R (y - (-2y)) \, dx \, dy = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۵: میدان  $F(x, y) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$  کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں  $x = \pm 1$  اور  $y = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

حل: لکیری کمالات سے بہاؤ حاصل کرنے کے لئے چار کمالات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لئے ایک کمالات کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم

لکیری کتل کو ایک دہرا کتل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم  $M = x$ ،  $N = y^2$ ،  $C$ ، اور چوکور کا اندرون  $R$  لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left[ x + 2xy \right]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = \left[ 2y + 2y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

□

### مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

فرض کریں مستوی  $xy$  میں  $C$  ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی  $C$  خطہ  $R$  گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں  $C$  اور  $R$  دونوں پائے جاتے ہوں  $M$ ،  $N$ ، اور ان کے ایک گٹا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

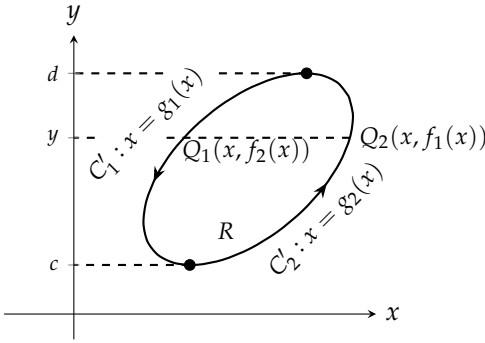
$$(۱۳) \quad \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں  $C$  دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

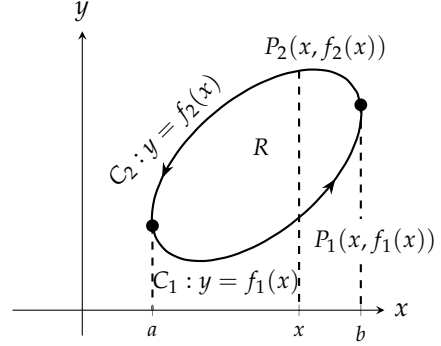
$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

نقطہ  $a$  اور نقطہ  $b$  کے بیچ کسی بھی  $x$  کے لئے ہم  $\frac{\partial M}{\partial y}$  کا کتل  $y$  کے لحاظ سے  $y = f_1(x)$  تا  $y = f_2(x)$  لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دیگا۔

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} \, dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$



شکل ۱۵.۳: منحنی  $C_1$  جو  $x = g_1(y)$  کی ترسیم ہے اور  $C_2$  جو  $x = g_2(y)$  کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی  $C$  دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی  $C_1$  جو  $y = f_1(x)$  کی ترسیم ہے اور  $C_2$  جو  $y = f_2(x)$  کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی  $C$  دیتی ہیں۔

اس کو ہم  $x$  کے لحاظ سے  $a$  تا  $b$  تک عمل کر سکتے ہیں۔

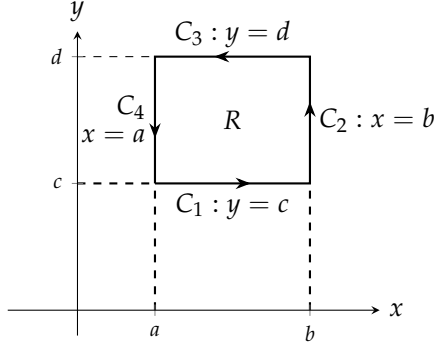
$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left( - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ،  $\frac{\partial N}{\partial x}$  کا مکمل، پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی  $C$  کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لئے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

اس دہرائ تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N \, dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy$$

مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

### دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر  $x = a$ ،  $x = b$ ،  $y = c$ ، اور  $y = d$  مستطیل خط کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خط کے لئے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد  $C$  کو چار سمت بند لکیری قطعات

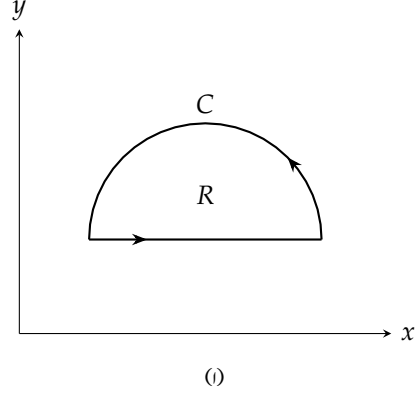
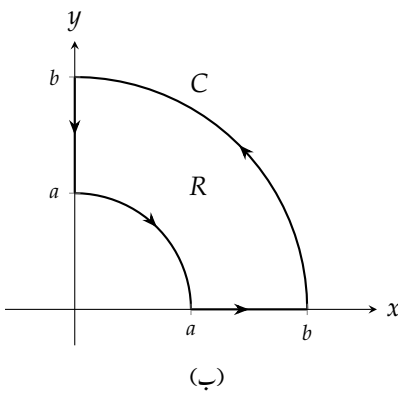
$$\begin{aligned} C_1 : \quad y = c, \quad a \leq x \leq b, & \quad C_2 : \quad x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 : \quad y = d, \quad b \geq x \geq a, & \quad C_4 : \quad x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) \, dy \\ (۱۷) \quad &= \int_c^d N(b, y) \, dy + \int_d^c N(a, y) \, dy \\ &= \int_{C_2} N \, dy + \int_{C_4} N \, dy \end{aligned}$$





شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔

اب  $C_1$  اور  $C_3$  پر  $y$  مستقل ہے، لہذا  $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$  ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ اچھیڑے بغیر، اس کے کے دائیں ہاتھ  $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$  جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

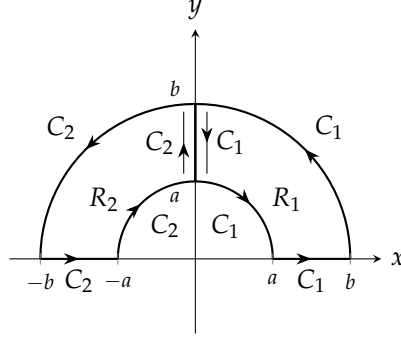
$$(۱۹) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

شکل ۱۵.۳۹: طرز کے خطوط کو بھی اتنی ہی آسانی سے پتہ چا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ  $R$  دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ  $R_1$ ، خطہ  $R_2$  اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق  $C_1$ ،  $R_1$  اور  $C_2$ ،  $R_2$  پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ  $R_1$  اور  $R_2$  کو ملا کر خطہ  $R$  حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور  $y$  پر  $C_1$  کے لئے  $a$  تا  $b$  لکیری تکمل کو  $C_2$  پر اسی قطعہ پر لیکن مخالف رخ کا تکمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں  $x$  محور کے دو قطعات  $-a$  تا  $-b$  اور  $a$  تا  $b$  اور دو نصف دائرے مل کر  $C$  دیتے ہیں، اور جہاں خطہ  $R$  منحنی  $C$  کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری تکملات جمع کر کے ایک سرحد پر تکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱۔  
اس میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد  $C_1$  ربع اول میں واقع خطہ  $R_1$  کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لئے بھی ایسا ہوگا: خطہ  $R_i$  کی سرحد  $C_i$  ہوگی، جہاں  $i = 1, 2, 3, 4$  ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

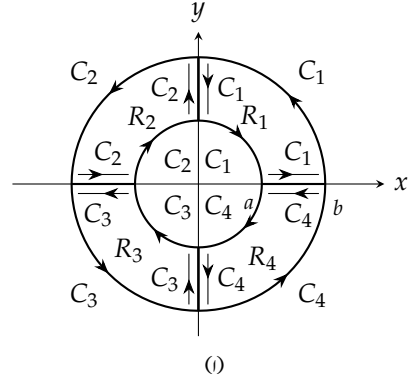
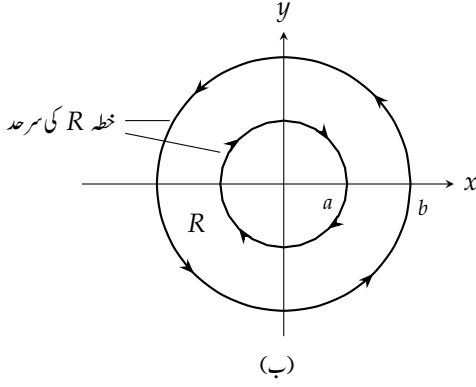
ہم  $i = 1, 2, 3, 4$  کے لئے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

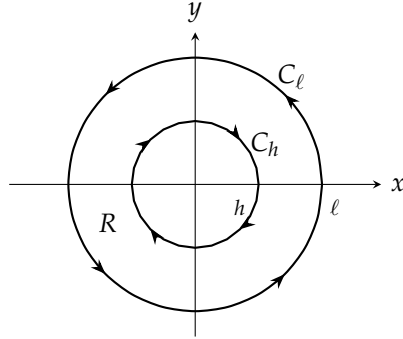
مساوات ۲۱ کہتی ہے، پچھلے دار خطہ  $R$  پر  $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$  کا دہرائ تکمل،  $R$  کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے  $R$  بائیں ہاتھ رکھ کر  $M dx + N dy$  کے لکیری تکمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۶: پچھلے دار خطہ  $h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $0 < h < 1$  (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤر وپ کی تصدیق درج ذیل کے لئے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$



شکل ۱۵.۴۱: خطہ  $R$  چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ٹکلی محدود میں اندرونی دائرے کے لئے  $r = a$  اور بیرونی کے لئے  $r = b$  ہے جبکہ خطہ کے لئے  $a \leq r \leq b$ ۔



شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کی ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلادار خط  $R$  پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۶)۔

حل: خطہ  $R$  کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر  $t$  بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر  $\theta$  بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خطہ  $R$  میں تقاطعات  $M$ ،  $N$  اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

الہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

خطہ  $R$  کی سرحد پر  $M dx + N dy$  کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$

□

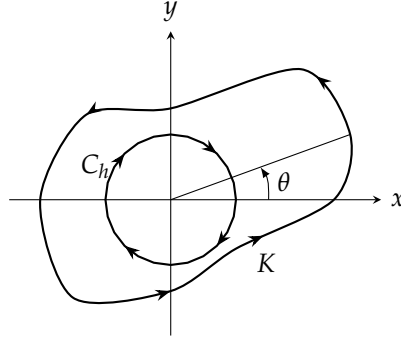
چونکہ مثال ۶ میں  $(0, 0)$  پر تقاطعات  $M$  اور  $N$  غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ  $C_1$  اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں مبادا خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم  $C_h$  کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

ہم مثال ۶ میں دائرہ  $C_1$  کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی  $K$  لے سکتے ہیں، جو  $C_h$  کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی  $K$  کے لئے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خطہ۔

قطبی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$

لکھ کر درج ذیل ہوگا

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے  $\theta$  کی قیمت  $2\pi$  بڑھتی ہے۔

## سوالات

مسئلہ گرین کی تصدیق

سوال ۱: سوال ۴ میں میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل دائرہ کار قرص  $R : x^2 + y^2 \leq a^2$  اور محدود کار دائرہ  $C : r = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$  لیں۔

سوال ۱:  $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

سوال ۲:  $\mathbf{F} = y\mathbf{i}$

سوال ۳:  $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} - 3y\mathbf{j}$

$$\text{سوال ۳: } F = -x^2 y i + x y^2 j$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۵ تا ۱۰ میں میدان  $F$  اور منحنی  $C$  کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۵: } F = (x - y)i + (y - x)j \text{ اور } C \text{ کو چوکور } x = 0, x = 1, y = 0, y = 1 \text{ محدود کرتا ہے۔}$$

$$\text{سوال ۶: } F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j \text{ اور } C \text{ کو چوکور } x = 0, x = 1, y = 0, y = 1 \text{ محدود کرتا ہے۔}$$

$$\text{سوال ۷: } F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j \text{ اور } C \text{ کو مثلث } y = 0, y = x, x = 3 \text{ محدود کرتا ہے۔}$$

$$\text{سوال ۸: } F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j \text{ اور } C \text{ کو مثلث } y = 0, y = x, x = 1 \text{ محدود کرتا ہے۔}$$

$$\text{سوال ۹: } F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j \text{ اور } C \text{ دو چشمہ } r^2 = \cos 2\theta \text{ کا دایاں ہاتھ گھیر ہے۔}$$

$$\text{سوال ۱۰: } F = \left( \tan^{-1} \frac{y}{x} \right) i + \ln(x^2 + y^2) j \text{ اور } C \text{ اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدود عدم مساوات } 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi \text{ تعین کرتی ہیں۔}$$

سوال ۱۱: ربع اول میں منحنیات  $y = x^2$  اور  $y = x$  کے بیچ خطے کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان  $F = xyi + y^2j$  کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۲: ربع اول سے لکیر  $x = \pi/2$  اور  $y = \pi/2$  مرلج کا ٹی ہیں۔ میدان  $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$  کا ربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۳: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$  سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left( 3xy - \frac{x}{1 + y^2} \right) i + (e^x + \tan^{-1} y) j$$

سوال ۱۴: جس خطے کو اوپر سے منحنی  $y = 3 - x^2$  اور نیچے سے منحنی  $y = x^4 + 1$  گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان  $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۱ اور سوال ۱۶ میں  $F$  کا کام تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۵: } F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$$

ربع اول میں محور  $x$ ، لکیر  $x = 1$  اور منحنی  $y = x^3$  کے بیچ مثلث نما خطے کی سرحد  $C$  ہے۔

سوال ۱۶:  $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$   
 دائرہ  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$  راہ C ہے۔

مستوی میں لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش

مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۷ تا ۲۰ پر کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۷:  $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$   
 مثلث C کو  $x = 0$ ،  $x + y = 1$ ، اور  $y = 0$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۸:  $\oint_C (3y dx + 2x dy)$   
 خطہ  $0 \leq y \leq \sin x$ ،  $0 \leq x \leq \pi$  کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۹:  $\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy$   
 دائرہ  $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$  راہ C ہے۔

سوال ۲۰:  $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$   
 مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

اگر مستوی میں سادہ مغنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔

رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ  $R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$  (۲۲)

اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۲۱ تا ۲۴ میں، مساوات ۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

سوال ۲۱: دائرہ  $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۲۲: ترخیم  $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۲۳: ستارہ نما (صفحہ ۷۲ پر شکل ۱۰.۵۲)  $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۲۴: منفی  $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$ ,  $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۵: فرض کریں خطے کی سرحد  $C$  پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\oint_C f(x) dx + g(y) dy$$

$$\oint_C ky dx + hx dy \quad (h \text{ اور } k \text{ مستقل ہیں})$$

سوال ۲۶: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل مکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے ناکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۲۷: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y dx + x^4 dy$$

سوال ۲۸: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 dx + x^3 dy$$

سوال ۲۹: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ  $R$  کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منفی  $C$  احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C x dy = - \oint_C y dx$$

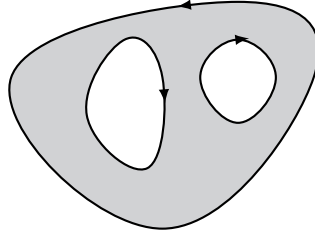
سوال ۳۰: فرض کریں غیر منفی تقابل  $y = f(x)$  کا  $[a, b]$  پر یک رقبہ تفرق استراری ہے۔ مستوی  $xy$  میں خطہ نیچے سے محور  $x$ ، اوپر سے  $f$  کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر  $x = a$  اور لکیر  $x = b$  میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد  $C$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx$$

سوال ۳۱: مستوی  $xy$  میں خطہ  $R$  جو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منفی  $C$  میں گھیرا ہوا ہے کارقبہ  $A$  ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا  $x$  محدود  $\bar{x}$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}$$





شکل ۱۵.۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۳۵)۔

سوال ۳۲: فرض کریں سوال ۳۱ میں محور  $y$  کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر  $I_y$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 dy = - \oint_C x^2 y dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 dy - x^2 y dx = I_y$$

سوال ۳۳: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات

فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر  $f(x, y)$  لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات  $C$  پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

(اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری شکل ہر صورت صفر ہو، تب  $f$  لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

سوال ۳۴: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

$$\mathbf{F} = \left( \frac{1}{4} x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \mathbf{i} + x y \mathbf{j}$$

(اشارہ:  $\mathbf{F}$  کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

سوال ۳۵: خطہ  $R$  پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر مکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلتے کارخیوں رکھا جائے کہ قریبی خطے بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴)۔

۱. اگر  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$  ہو اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  منحنی  $C$  ہو، درج ذیل شکل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} ds$$

ب۔ فرض کریں مستوی میں  $K$  ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو  $(0, 0)$  سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل مکمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا  $(0, 0)$  منحنی  $K$  کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔

$$\oint_K \nabla f \cdot \mathbf{n} \, ds$$

سوال ۳۶: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو خطوط رواء کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے سمتی رفتار سمتیات  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ ، خطوط رواد کو مماسی ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے  $R$  (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے  $R$  میں  $M_x + N_y \neq 0$  ہو، تب  $R$  میں کوئی ایک خط رواد بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، سیال کا کوئی ذرہ  $R$  میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط  $M_x + N_y \neq 0$  کو بند راہ کی عدم موجودگی کا شرط کہتے ہیں۔

سوال ۳۷: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۸: مسئلہ گرین کی وسعت کا دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۹: کیا باقی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۴۰: کیا باقی میدان کے دائری بہاؤ کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۳۴ تا ۳۷ میں میدان  $\mathbf{F}$  کا خلاف گھڑی دائری بہاؤ سادہ بند منحنی  $C$  کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. مستوی  $xy$  میں  $C$  ترسیم کریں۔

ب. مسئلہ گرین کے گردش روپ کے لئے مکمل  $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$  تعین کریں۔

ج. دوہرا مکمل کے حد جزو الف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری بہاؤ کے گردش مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

$$\mathbf{F} = (2x - y)\mathbf{i} + (x + 3y)\mathbf{j} \quad \text{سوال ۴۱:}$$

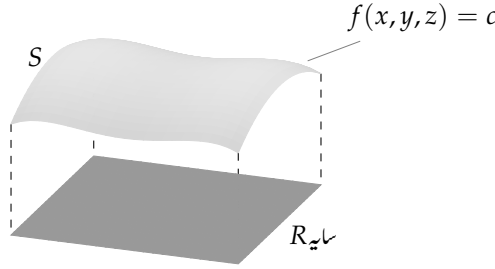
ترسیم  $x^2 + 4y^2 = 4$  منحنی  $C$  ہے۔

$$\mathbf{F} = (2x^3 - y^3)\mathbf{i} + (x^3 + y^3)\mathbf{j} \quad \text{سوال ۴۲:}$$

ترسیم  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  منحنی  $C$  ہے۔

$$\mathbf{F} = x^{-1}e^y\mathbf{i} + (e^y \ln x + 2x)\mathbf{j} \quad \text{سوال ۴۳:}$$

منحنیات  $y = 1 + x^4$  اور  $y = 2$  کے خطے کی سرحد  $C$  ہے۔



شکل ۱۵.۴: سطح  $S$  اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقطیل قائمہ  $R$ ۔ آپ  $R$  کو مستوی پر  $S$  کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۴۴:  $F = xe^y \mathbf{i} + 4x^2 \ln y \mathbf{j}$  مشلث جس کے راس  $(0, 0)$ ،  $(2, 0)$ ، اور  $(0, 4)$  ہیں مغنی  $C$  ہے۔

## ۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمالات

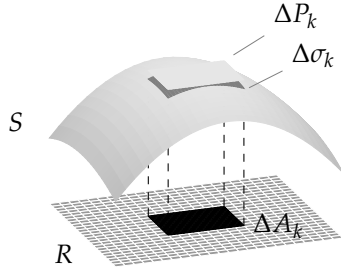
ہم مستوی میں خطہ پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسا مکمل، جو سطحی شکل<sup>۱۸</sup> کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴)، دہرائی مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۷.۱ اور حصہ ۸.۱ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی کمالات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔

### سطحی رقبہ کی تعریف

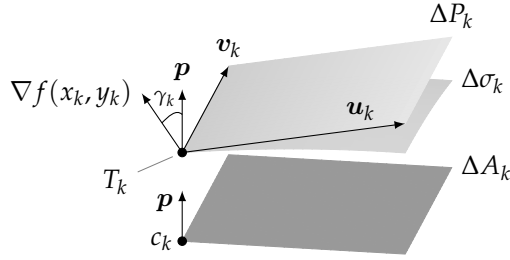
شکل ۱۵.۴: سطح  $S$  اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا ”سایہ“ خطہ  $R$  دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات  $f(x, y, c) = c$  دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار<sup>۱۹</sup> ہو ( $\nabla f$  استمراری ہے اور  $S$  پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت  $R$  پر دہرائی مکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خطہ  $R$  کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں  $\Delta A_k$  میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے  $R$  پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ  $S$  کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک  $\Delta A$  کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح  $\Delta \sigma_k$  پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ  $\Delta P_k$  سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ  $\Delta A_k$  کے اگلے بائیں کونے  $C_k$  کے بالکل اوپر نقطہ  $T_k(x_k, y_k, z_k)$  پر سطح کے مماس کا  $\Delta P_k$  ایک کلڑا ہے۔ اگر مماسی سطح  $R$  کا متوازی ہو، تب  $\Delta P_k$  رقبہ  $\Delta A_k$  کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ  $\Delta A_k$  کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

surfaceintegral<sup>۱۸</sup>  
smooth<sup>۱۹</sup>



شکل ۱۵.۳۶: مماسی چادر  $\Delta P_k$  تخمیناً رقبہ  $\Delta A_k$  سے اوپر سطحی رقبہ  $\Delta \sigma_k$  کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۷: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ  $v_k \times u_k$  (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ  $\nabla f$  دونوں سطح  $\Delta P_k$  کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

شکل ۱۵.۴ میں  $\Delta \sigma_k$  اور  $\Delta P_k$  بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں  $T_k$  پر ڈھلوان سمتیہ  $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$  اور  $R$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $p$  بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں  $\nabla f$  اور  $p$  کے درمیان زاویہ  $\gamma_k$  بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات  $u_k$  اور  $v_k$  مماسی سمتیہ میں  $\Delta P_k$  کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں  $u_k \times v_k$  اور  $\nabla f$  دونوں مماسی سمتیہ کو عمودی ہیں۔ سمتیہ  $u_k$  اور سمتیہ  $v_k$  دونوں سمتیہ  $\nabla f(x_k, y_k)$  کو عمودی ہوں گے۔

اُعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سمتیہ پر، جس کا عمود  $p$  ہو، ایسے مستطیل کی تشکیل کارقبہ  $|(u_k \times v_k) \cdot p|$  ہوگا جس کو  $u_k$  اور  $v_k$  تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(1) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتیہ ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ  $|u_k \times v_k|$  رقبہ  $\Delta P_k$  ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ

$$(2) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے زاویہ } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی سمتیہ کو} \\ \text{عمودی ہیں لہذا } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}}} = \Delta A_k$$

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو  $\cos \gamma_k \neq 0$  کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

جب تک  $\nabla f$  زمینی سمتیہ کو متوازی نہ ہو اور  $\nabla f \cdot p \neq 0$  ہو  $\cos \gamma_k \neq 0$  ہوگا۔

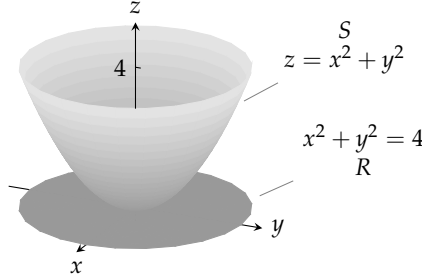
چونکہ، سطحی ٹکڑے  $\Delta \sigma_k$  جو مل کر رقبہ  $S$  دیتے ہیں، کو  $\Delta P_k$  تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(3) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

سطحی رقبہ  $S$  کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ  $R$  کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوبہرا مکمل

$$(4) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$

کے تخمینہ مجموعے ہیں۔ اسی بنا پر جب بھی یہ مکمل موجود ہو، ہم اسے  $S$  کے رقبہ کی تعریف لیتے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کارقبہ مثال میں حاصل کیا گیا ہے۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح  $c = f(x, y, z)$  کے لیے  $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$  ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں  $\mathbf{p}$  کا کئی سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ( $|\mathbf{p}| = 1$ )۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطح رقبے کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خطہ  $R$  پر سطح  $c = f(x, y, z)$  کا رقبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں  $\mathbf{p}$  خطہ  $R$  کا کئی عمودی سمتیہ ہے اور  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  ہے۔

یوں  $\nabla f$  کی قدر کو  $\nabla f$  کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو  $R$  کو عمودی ہو، خطہ  $R$  پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

ہم نے  $\nabla f$  کو استمراری تصور کر کے اور پورے  $R$  پر  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح  $c = f(x, y, z)$  کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو  $R$  کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱: قطع مکانی  $x^2 + y^2 - z = 0$  کے نچلے حصے سے مستوی  $z = 4$  ایک سطح کا قتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی  $xy$  میں سطح  $S$  اور اس کے نیچے خطہ  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح  $S$ ، ہم قدر سطح  $z = x^2 + y^2$  ہے۔ ہم مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq 4$  ہے۔ مستوی  $R$  کا کئی عمودی سمتیہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  ہے۔

سطح پر کسی بھی نقطہ  $x, y, z$  پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2xi + 2yj - k \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ  $R$  میں  $dx dy$  ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدود}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ \frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

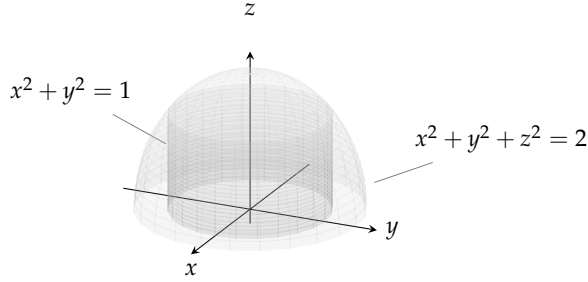
□

مثال ۲: نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$  سے نیلن  $x^2 + y^2 = 1$  ایک ٹوپی کا ٹاٹا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ٹوپی  $S$ ، ہم قد سطح  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کا حصہ ہے۔ یہ ایک مطابقت کے ساتھ مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq 1$  پر تعریف کرتا ہے۔ سمتیہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  مستوی  $R$  کو عمودی ہے۔

سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2xi + 2yj + 2zk \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ہوئی کاسٹا ہے (مثال ۲)۔

یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

یہاں  $z$  کا کیا کیا جائے؟

چونکہ  $z$  کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا  $z$  محدہ ہے، لہذا اس کو ہم  $x$  اور  $y$  کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

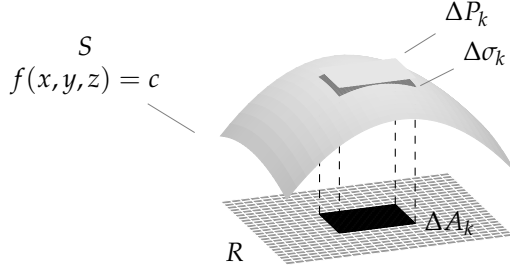
$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ -(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

سطحی کمالات

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے تکامل کا حصول کیسے ہیں۔





شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی عمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، سطح  $f(x, y, z) = c$  پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور  $S$  کے ہر نقطہ پر قیاس  $g(x, y, z)$  بارنی کائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں  $S$  پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

ہم  $S$  کے نیچے، زمینی مستوی پر خط  $R$  کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا  $S$  کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک  $\Delta A_k$  کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح  $\Delta \sigma_k$  پایا جاتا ہے، جس کو ہم ماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا  $\Delta P_k$  سے تخمین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم  $(x_k, y_k, z_k)$  پر  $g$  کی قیمت معلوم کر کے رقبہ  $\Delta \sigma_k$  پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب  $\Delta P_k g(x_k, y_k, z_k)$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط  $R$  کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے  $\Delta \sigma_k$  پر  $g$  کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور  $\Delta P_k$  تقریباً  $\Delta \sigma_k$  کے برابر ہوگا۔ یوں  $S$  پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

اگر سطح  $S$  کو ظاہر کرنے والا قیاس  $f$  اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، اور  $g$  استمراری ہو، تب  $R$  کی خاندانی بندہ ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

یہ حد سطح  $S$  پر  $g$  کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو  $R$  پر دہرائی مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت سطح  $S$  پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح  $S$  پر کسی بھی قیاس  $g$  کے مکمل کی تعریف ہے۔

## تعریفات

اگر سطح  $S$ ، جس کی تعریف مساوات  $f(x, y, z) = c$  دیتی ہے، کا سایہ  $R$  ہو اور  $S$  کے تمام نقطوں پر  $g$  استمراری تفاعل ہو،  $S$  پر  $g$  کا **مکمل** درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint_S g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں  $\mathbf{p}$  سایہ دار خطہ  $R$  کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  ہے۔ اس مکمل کو **سطحی مکمل**<sup>۲۱</sup> کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر  $g$  کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل  $S$  کا رقبہ دے گا۔ اگر  $g$  ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ  $S$  ہو، کی کمیٹی شناخت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

## الجبرائی خواص: سطحی رقبہ کی تفریق

ہم  $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|) dA$  کو  $d\sigma$  لکھ کر مساوات ۹ کا مکمل مختصراً (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کی تفریق اور سطحی مکملات کا تفریق کلیہ

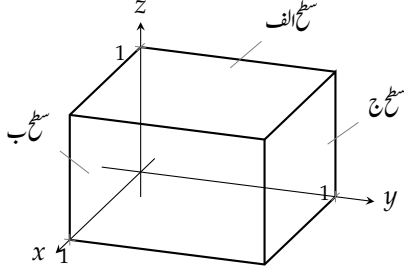
سطحی مکملات کا تفریقی کلیہ

سطحی مکملات دیگر ہر انکملمات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا مکمل ان تفاعلات کے انفرادی مکملات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

کلیدی تصور یہ ہے کہ اگر  $S$  کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں خاندہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر  $S$  ٹکڑوں میں ہموار<sup>۲۲</sup> ہو) تب قطعات پر مکملات کا مجموعہ  $S$  پر مکمل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر مکملات کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۳: ربع اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  ایک مکعب کا مٹی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کے لئے مکعب کے چھ اطراف پر مکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۳)۔

حل: ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر  $xyz$  کا مکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں  $xyz = 0$  ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر مکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{مجموعی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی  $xy$  میں چونکہ خطہ  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  پر سطح الف کی مساوات  $f(x, y, z) = z = 1$  ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx dy = dx dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

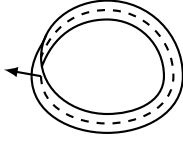
یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx dy = \int_0^1 \frac{y}{2} dy = \frac{1}{4}$$

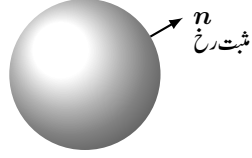
تشاکلیت کی بنا پر سطح اور ج پر  $xyz$  کے مکمل بھی  $\frac{1}{4}$  دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$\iint_{\text{مجموعی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس بٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ ثابت رخ دیگا۔

### سمت بندی

وہ ہموار سطح  $S$ ، جس پر عمودی اکائی سمتیہ کا ایسا میدان  $n$  متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت** بند<sup>۲۳</sup> یا دو طرفہ<sup>۲۴</sup> کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً  $n$  کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان  $n$  منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند<sup>۲۵</sup> بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند سطح<sup>۲۶</sup> کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ  $n$ ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں **موبیوس بٹی**<sup>۲۷</sup> دکھائے گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ  $n$  کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس بٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

### بہاؤ کا سطحی مکمل

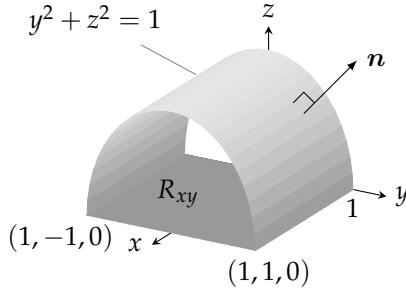
فرض کریں قابل سمت بند سطح  $S$  پر استمراری سمتیہ میدان  $F$  ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان  $n$  ہے۔ ہم  $S$  پر  $F \cdot n$  کے مکمل کو  $S$  پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں  $n$  کے رخ  $F$  کے غیر سمتیہ جزو کا  $S$  پر مکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

### تعریف

قابل سمت بند سطح  $S$  کو پار کرتا،  $n$  کے رخ، تین البعدی سمتیہ میدان  $F$  کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable<sup>۲۸</sup>  
two-sided<sup>۲۹</sup>  
oriented<sup>۲۵</sup>  
oriented surface<sup>۲۶</sup>  
Möbius band<sup>۲۷</sup>



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۴)۔ زمینی رقبہ  $R_{xy}$  دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی  $C$  کو پار کرتے، دو ابعادی میدان  $F$  کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی  $C$  کو  $F$  کے عمودی غیر سمتی جزو کا مکمل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

گر  $F$  تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب  $S$  سے (گزرتا)  $F$  کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں  $S$  سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

اگر  $S$  ہم قدر سطح  $g(x, y, z) = c$  کا حصہ ہو، تب  $\mathbf{n}$  درج ذیل میں سے، جو پسند کا رخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مساوات ۱۱}$$

$$= \iint_R \left( \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA \quad \text{مساوات ۱۱۰ اور ۱۲}$$

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۴: نیلن  $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  سے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 1$  سطح  $S$  کا بنتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح  $S$  سے باہر رخ  $\mathbf{F} = yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: سطح  $S$  پر باہر روج عمودی میدان  $\mathbf{n}$  کو  $g(x, y, z) = y^2 + z^2$  کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  ہے لہذا روج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم  $z \geq 0$  کے بنا مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$  کی قیمت ذیل کلیہ دیگا، جہاں آخری قدم میں  $S$  پر  $y^2 + z^2 = 1$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں  $S$  سے  $\mathbf{F}$  کا خراجی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left( \frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = R_{xy} \text{ کا رقبہ} = 2$$

□

باریک خول کی کیمیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کیمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۵: رداس  $a$  اور مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک نصف کروی خول کا مرکز کیمیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

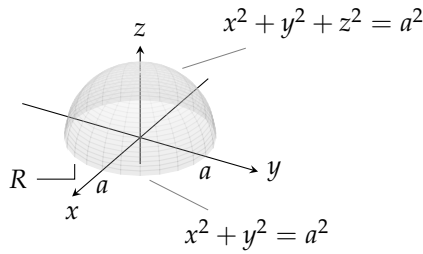
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور  $z$  کے لحاظ سے سطح کی تفسلی کی بنا پر  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہوگا۔ کلیہ  $\bar{z} = M_{xy}/M$  سے  $\bar{z}$  تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کیمیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

|                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$                                                                                 | کمیت                                   |
| نقطہ $(x, y, z)$ پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے                                                   |                                        |
| $M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$ | محددی مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر |
| $\bar{x} = M_{yz}/M, \quad \bar{y} = M_{xz}/M, \quad \bar{z} = M_{xy}/M$                                              | مرکز کمیت کے محدد                      |
| $I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$                            | جمودی معیار اثر                        |
| $I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$                                    |                                        |
| نقطہ $(x, y, z)$ سے لکیر $L$ کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے                                                                 |                                        |
| $R_L = \sqrt{I_L/M}$                                                                                                  | لکیر $L$ کے لحاظ سے رداس دوار          |



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کروی خول (مثال ۵)۔

$M_{xy}$  کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر  $p = k$  لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

الفاظ میں ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

خول کا مرکز کمیت نقطہ  $(0, 0, a/2)$  پر ہوگا۔

## سوالات

### سطحی رقبہ

سوال ۱: مکافی جسم  $x^2 + y^2 - z = 0$  سے مستوی  $z = 2$  جو سطح کا بقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲: مکافی جسم  $x^2 + y^2 - z = 0$  سے مستویات  $z = 2$  اور  $z = 6$  جو پٹی کا بقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۳: مستوی  $x + 2y + 2z = 5$  سے ایک بیکن، جس کی دیواریں  $x = y^2$  اور  $x = 2 - y^2$  ہیں، جو خط کا بقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴: سطح  $x^2 - 2z = 0$  کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو کثیر  $x = \sqrt{3}$ ،  $y = 0$  اور  $y = x$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۵: سطح  $x^2 - 2y - 2z = 0$  کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو کثیر  $x = 2$ ،  $y = 0$  اور  $y = 3x$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۶: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا بقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷: مستوی  $z = cx$  سے بیکن  $x^2 + y^2 = 1$  جو ترخیم کا بقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸: بیکن  $x^2 + z^2 = 1$  کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات  $x = \pm 1/2$  اور  $y = \pm 1/2$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۹: مستوی  $yz$  میں واقع چھلا  $4 \leq y^2 + z^2 \leq 1$  کے اوپر مکافی جسم  $x = 4 - y^2 - z^2$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰: مکافی سطح  $x^2 + y + z^2 = 2$  سے مستوی  $y = 0$  جو سطح کا بقی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔



سوال ۱۱: مستوی  $xy$  میں واقع مربع  $R : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  کے اوپر سطح  $x^2 - 2 \ln x + \sqrt{15}y - z = 0$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲: مستوی  $xy$  میں واقع مربع  $R : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  کے اوپر سطح  $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

### سطحی کمالات

سوال ۱۳: ثمن اول سے مستویات  $x = a, y = a$  اور  $z = a$  جو مکعب کا ثقی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = x + y + z$  کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$  اور  $y + z = 1$  جو بیچ کا ثقی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = y + z$  کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵: ثمن اول سے مستویات  $x = a, y = b, z = c$  اور  $z = c$  جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثقی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۶: مستویات  $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$  اور  $z = \pm c$  جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۷: قاع  $g(x, y, z) = x + y + z$  کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی  $2x + 2y + z = 2$  کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۸: قاع  $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$  کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات  $x = 0, x = 1$  اور  $z = 0$  کا ثقی ہیں۔  $y^2 + 4z = 16$  سے کا ثقی ہیں۔

### سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح  $S$  سے میدان  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۹:  $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$

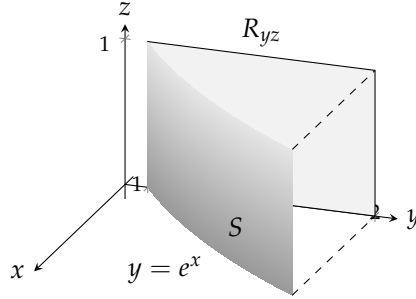
مستطیل سطح  $3 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq 2, z = 0$  جس کا رخ  $k$  ہے سطح  $S$  ہے۔

سوال ۲۰:  $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$

مستطیل سطح  $7 \leq z \leq 2, -1 \leq x \leq 2, y = 0$  جس کا رخ  $-j$  ہے سطح  $S$  ہے۔

ثمن اول میں کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۲۱ تا ۲۶ میں تلاش کریں۔

سوال ۲۱:  $F(x, y, z) = zk$



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۲۹

سوال ۲۲:  $F(x, y, z) = -yi + xj$

سوال ۲۳:  $F(x, y, z) = yi - xj + k$

سوال ۲۴:  $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$

سوال ۲۵:  $F(x, y, z) = xi + yj + zk$

سوال ۲۶:  $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال ۲۷: قطعہ کافی بیلن  $z = 4 - y^2$  سے مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ، اور  $z = 0$  جو سطح کا قٹی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$  کے لئے تلاش کریں۔

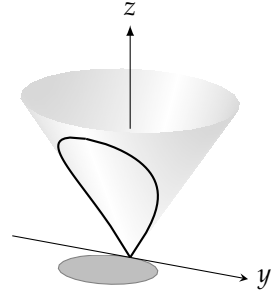
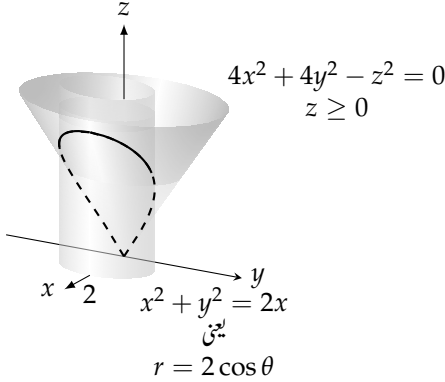
سوال ۲۸: مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے نیچے حصے سے مستوی  $z = 1$  جو سطح کا قٹی ہے اس سے باہر رخ (محور  $z$  سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۲۹: فرض کریں ثمن اول میں بیلن  $y = e^x$  کا ٹکڑا  $S$  مستوی  $yz$  میں واقع مستطیل  $0 \leq y \leq 2$ ،  $1 \leq y \leq 2$ ،  $R_{yz}$  :  $z \leq 1$  پر محور  $x$  کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں  $S$  کے اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا رخ مستوی  $yz$  سے دور جانب ہے۔ سطح  $S$  سے  $n$  کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۳۰: ثمن اول میں بیلن  $\ln x$  کا ٹکڑا  $S$ ، مستوی  $xz$  پر محور  $y$  کے متوازی مستطیل سایہ ڈالتا ہے۔ سطح  $R_{xz}$  :  $1 \leq x \leq e$ ،  $0 \leq z \leq 1$  کا ٹکڑا  $S$  کے اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا رخ مستوی  $xz$  سے دور جانب ہے۔ میدان  $F = 2yj + zk$  کا  $n$  کے رخ  $S$  سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۱: ثمن اول سے مستویات  $x = a$ ،  $y = a$ ، اور  $z = a$  کے کعب کا قٹی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان  $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$  سے مستوی  $z = 3$  بالائی ٹوپی کا قٹا ہے۔ میدان  $F = xzi + yzj + k$  کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵: سطح برائے سوال ۳۵

## معیار اثر اور کمیت

- سوال ۳۳: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔
- سوال ۳۴: بیلن  $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$  سے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 3$  جو سطح کاٹتی ہیں (یہ مثال ۴ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔
- سوال ۳۵: مستقل کشافٹ  $\delta$  کے مخروط  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$  سے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  جو باریک خول کاٹتی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔
- سوال ۳۶: مستقل کشافٹ  $\delta$  کے مخروط  $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$  سے دائری بیلن  $x^2 + y^2 = 2x$  جو باریک خول (شکل ۱۵.۵) کاٹتا ہے اس کا محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔
- سوال ۳۷:

۱. مستقل کشافٹ  $\delta$  اور رداس  $a$  کے باریک کروی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لئے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

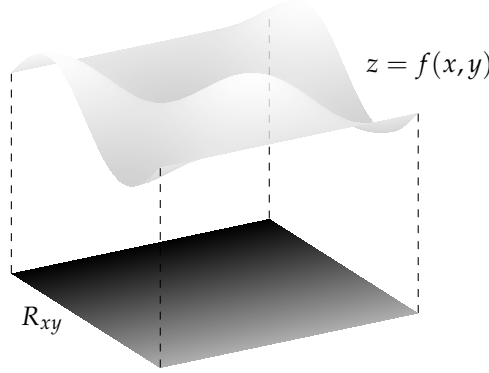
ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۸:

۱. ٹھوس مخروط کا قد  $h$  اور رداس  $a$  ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تلس دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

ج. رداس  $a$  اور قد  $h$  کے مخروط کو رداس  $a$  کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح  $S$  بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پاپس اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے  $S$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لئے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟



شکل ۱۵.۵۸: سطح  $z = f(x, y)$  کے لئے سطح کا قہ کلیہ  $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$  دے گا۔

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

اگر مستوی  $xy$  میں واقع پورے خط  $R_{xy}$  میں سطح  $S$  کو تقابل  $z = f(x, y)$  معین کرتا ہو، جس کے یک رتبی تفرق استراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح  $S$  تقابل  $F(x, y, z) = f(x, y) - z$  کی ہم قد سطح  $F(x, y, z) = 0$  بھی ہوگی۔ خط  $R_{xy}$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
 |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\
 (۱۴) \quad A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

اسی طرح مستوی  $yz$  میں واقع خط  $R_{yz}$  پر ہموار سطح  $x = f(y, z)$  کا قہ ذیل

$$(۱۵) \quad A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz$$

اور مستوی  $xz$  میں واقع خط  $R_{xz}$  پر ہموار سطح  $y = f(x, z)$  کا قہ ذیل ہوگا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

مساوات ۱۱۶ تا ۱۳ استعمال کر کے سوال ۳۹ تا ۴۳ میں رقبے تلاش کریں۔

سوال ۳۹: مکافی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے زیریں حصے سے مستوی  $z = 3$  جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۰: مکفی سطح  $z^2 = 1 - y^2$  کی نوک سے مستوی  $yz$  جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۱: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  اور ترخیم  $9x^2 + 4y^2 = 36$  کے بیچ خطے کے اوپر مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

سوال ۴۲: مستوی  $2x + 6y + 3z = 6$  سے ثمن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

سوال ۴۳: ثمن اول میں نیل  $y = (2/3)z^{3/2}$  سے مستویات  $x = 1$  اور  $y = 16/3$  جو سطح کاٹتی ہیں۔

سوال ۴۴: مستوی  $xz$  کے ربع اول سے مکافی  $x = 4 - z^2$  جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی  $y + z = 4$  کا ٹکڑا۔

## ۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

ہم مستوی میں منحنیات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

فضائیں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

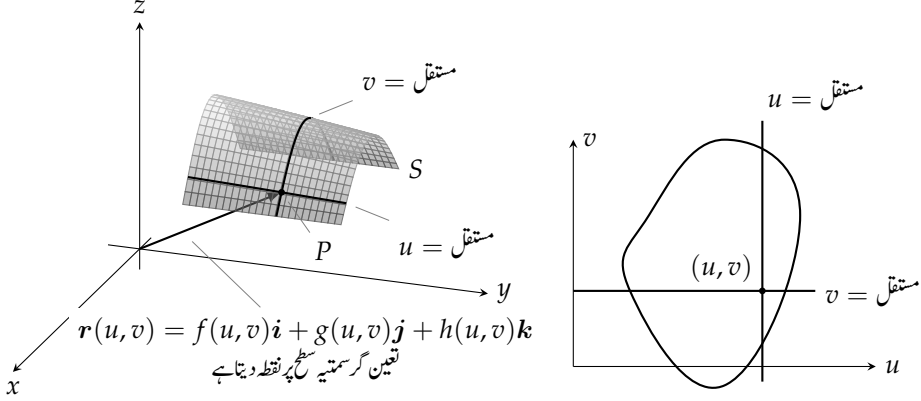
خفی روپ

ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتی تفاعل جو مستوی  $uv$  کے خطہ  $R$  پر معین اور  $R$  کے اندرونی حصے میں ایک ایک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$(1) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$



شکل ۱۵.۵۹: خط  $R$  پر دو متغیر کا سمتی تفاعل سطح  $S$  کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

ہم  $r$  کے دائرہ کار کو سطح  $S$  کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی  $r$  کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور  $R$  کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ<sup>۸</sup> دیتے ہیں۔ متغیرات  $u$  اور  $v$  مقدار معلوم<sup>۹</sup> کہلاتے ہیں جبکہ  $R$  کو مقدار معلوم کا دائرہ کار<sup>۱۰</sup> کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم فرض کرتے ہیں کہ  $R$  مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات  $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$  تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ  $R$  کے اندرون میں  $r$  ایک ایک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح  $S$  خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور ج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

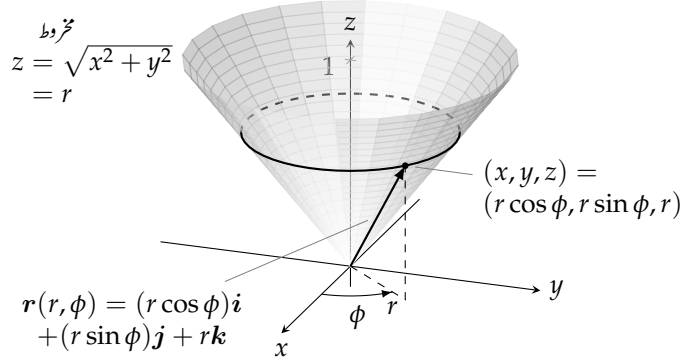
مثال ۱: مخروط کا مقدار معلوم روپ۔  
درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

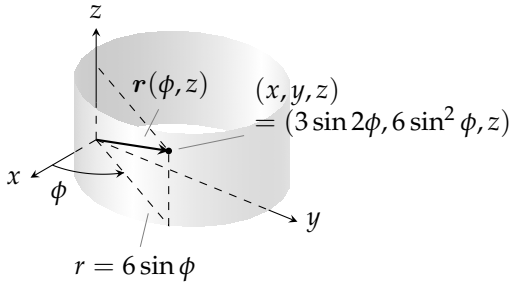
حل: یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے  $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi, z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$  ہوگا جہاں  $0 \leq r \leq 1$  اور  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہوں گے۔ مساوات میں  $u = r$  اور  $v = \phi$  لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + rk, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

parametricform<sup>۸</sup>  
parameters<sup>۹</sup>  
parameterdomain<sup>۱۰</sup>

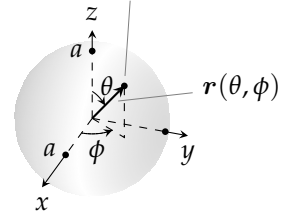


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۳ کے پیلن کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۲ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

□

مثال ۲: کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

$$\text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔}$$

حل: کروی محدود میں عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے  $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، جبکہ  $y = a \sin \theta \sin \phi$  اور  $z = a \cos \theta$  ہوگا جہاں  $0 \leq \theta \leq \pi$  اور  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں  $u = \theta$  اور  $v = \phi$  لے کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

مثال ۳: بیلیز کا مقدار معلوم روپے  
درج ذیل بیلین کا مقدار معلوم روپے تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل: تکلی محدود میں نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے  $x = r \cos \phi$ ،  $y = r \sin \phi$ ، اور  $z = z$  ہوگا۔ بیلین  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  (شکل ۱۵.۲۲) پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو  $xy$  مستوی میں بیلین کے تل کی (رداس کو  $r$  لکھ کر) تکلی محدود مساوات ہے، یعنی

$$\begin{aligned} x^2 + (y^2 - 6y + 9) &= 9 \\ r^2 - 6r \sin \phi &= 0 \end{aligned}$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

پس بیلین پر عمومی نقطے کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

$$z = z$$

مساوات میں  $u = \phi$  اور  $v = z$  لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپے حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \phi)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

### سطحی رقبہ

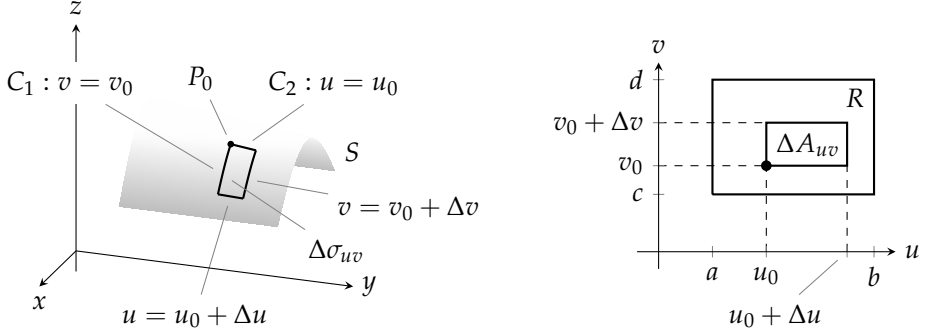
ہم ایسا دوہرا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح  $S$ ، جس کا مقدار معلوم روپے درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تفاعل  $\mathbf{r}$  کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k} \\ \mathbf{r}_v &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k} \end{aligned}$$





شکل ۱۵.۶۳: مستوی  $uv$  میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا  $\Delta A_{uv}$  سطح  $S$  پر نمیدہ رقبے کا ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  دیگا۔

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

مقدار معلوم سطح  $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$  اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب  $\mathbf{r}_u$  اور  $\mathbf{r}_v$  استمراری ہوں اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  کبھی صفر نہ ہو۔

□

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات  $u$  اور  $v$  نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

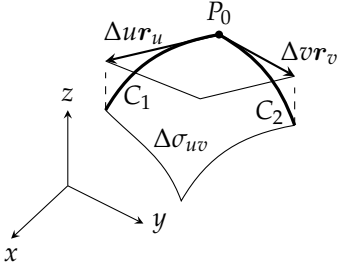
اب  $R$  میں ایک چھوٹا مستطیل  $\Delta A_{uv}$  لیں جس کے اطراف  $u = u_0$ ،  $u = u_0 + \Delta u$ ،  $v = v_0$ ، اور  $v = v_0 + \Delta v$  ہوں (شکل ۱۵.۶۳)۔ مستطیل  $\Delta A_{uv}$  کا ہر پہلو سطح  $S$  پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا نمیدہ رقبہ“  $\Delta S_{uv}$  کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق  $v = v_0$  ضلع منحنی  $C_1$  پر نقش ہے،  $u = u_0$  منحنی  $C_2$  پر، اور ان کا مشترک راس نقطہ  $P_0$  پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۶۴ میں  $\Delta \sigma_{uv}$  بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ  $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$  منحنی  $C_1$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح  $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$  منحنی  $C_2$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  نقطہ  $P_0$  پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح  $S$  ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ ۔)

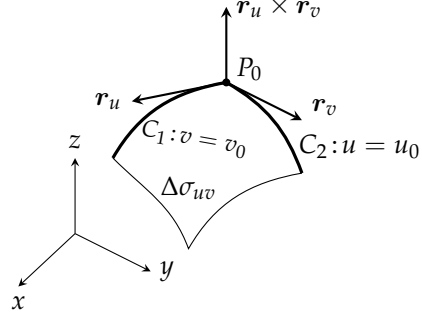
ہم سطحی ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے متعین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات  $\mathbf{r}_u \Delta u$  اور  $\mathbf{r}_v \Delta v$  ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(۲) \quad |\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی  $uv$  میں  $R$  کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں  $\Delta A_{uv}$  سے کر کے سطح  $S$  کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو  $\Delta \sigma_{uv}$  سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو



شکل ۱۵.۱۵: مستطیل جس کے اضلاع  $\Delta u r_u$  اور  $\Delta v r_v$  ہیں  
تختیناً  $\Delta \sigma_{uv}$  دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۱۶: رقبے کا ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

گاہر سطحی ٹکڑے  $\Delta \sigma_{uv}$  کے رقبے کو مساوات ۲ سے تختین دے کر تمام رقبے جمع کر کے  $S$  کا رقبہ تختیناً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر  $\Delta u$  اور  $\Delta v$  آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو،  $r_u$  اور  $r_v$  کا استرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دہرے مکمل ساتھ زیادہ عمومی ہے۔  $\int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$  کو پہنچے گا۔ یہی دہرا مکمل سطح  $S$  کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A = \int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$$

□

ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح  $|r_u \times r_v| du dv$  کی جگہ  $d\sigma$  لکھ کر اس مکمل کو مختصر اورج ذیل لکھتے ہیں۔

سطح رقبے کے تعریف اور سطح رقبے کا تعریف کلیہ

$$(۵) \quad d\sigma = |r_u \times r_v| du dv$$

سطحی رقبے کی تعریف

$$\iint_S d\sigma$$

سطحی رقبے کا تعریف کلیہ

مثال ۴: مخروط کا رقبہ (مخروط)

مثال ۱ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

مساوات ۱۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے  $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \phi)\mathbf{i} - (r \sin \phi)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r \quad \text{یوں}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| \, dr \, d\phi \quad \text{مساوات ۴ میں } u = r, v = \phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیوں} \end{aligned}$$

□

مثال ۵: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس  $a$  ہو۔

حل: ہم مثال ۲ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(\theta, \phi) &= (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k} \\ 0 &\leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{aligned}$$

اب  $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$  نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta)\mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ  $0 \leq \theta \leq \pi$ ،  $\sin \theta \geq 0$  ہو گا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \left[ -a^2 \cos \theta \right]_0^\pi d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2 \end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔

### سطحی تکملات

مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی تکمل برائے مقدار معلوم سطح

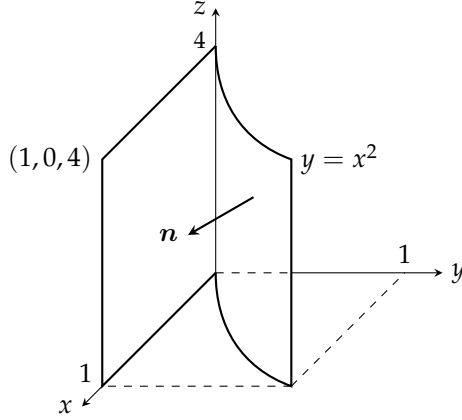
اگر سطح  $S$  استمراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$  ہو جہاں  $a \leq u \leq b$  اور  $c \leq v \leq d$  ہیں، اور  $G(x, y, z)$  استمراری تقابل ہو جو  $S$  پر معین ہو، تب  $S$  پر  $G$  کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۶: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

تقابل  $G(x, y, z) = x^2$  کا مکمل مخروطی سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $0 \leq z \leq 1$  پر معلوم کریں۔



شکل ۱۵.۶۶: مکافی نماییل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

مثال ۱۱ اور مثال ۱۲ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے  $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2}r$  لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi)(\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[ \frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

□

مثال ۷: بہاؤ کی تلاش

قطعہ مکافی نیلن  $y = x^2$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $0 \leq z \leq 4$  سے  $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$  کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۶۶)۔

حل: سطح پر  $x = x$ ,  $y = x^2$ , اور  $z = z$  ہیں لہذا مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  ہوگا جہاں  $0 \leq x \leq 1$ ,  $0 \leq z \leq 4$  ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2xi - j}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر  $y = x^2$  ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yzi + xj - z^2\mathbf{k} = x^2zi + xj - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

اور  $\mathbf{F}$  کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[ \frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2 \end{aligned}$$

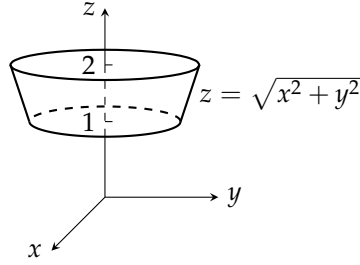
□

مثال ۸: مرکز کیت کی تلاش

مستقل شناخت  $\delta$  کا باریک خول مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کا تقاطع (شکل ۱۵.۶)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل: محور  $z$  کے لحاظ سے سطح متناقل ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  اور  $\bar{y} = 0$  ہوگا۔ ہمیں  $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$  تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۱ اور مثال ۴ کی طرح چلیے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$



شکل ۱۵.۶: سطوح  $z = 1$  اور  $z = 2$  مخرطہ  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کو کاٹتی ہیں (برائے مثال ۸)۔

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left( 2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[ \frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi \delta \sqrt{2}}{3(3\pi \delta \sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

□

خول کا مرکز کمیت نقطہ  $(0, 0, \frac{14}{9})$  پر پایا جاتا ہے۔

## سوالات

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال ۱۶۲۱ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱: قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۲: قطع مکانی سطح  $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۳: مخروط مقطوعہ  $z = 0$  اور  $z = 3$  کے بیچ مخروط  $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2}$

سوال ۴: مخروط مقطوعہ  $z = 2$  اور  $z = 4$  کے بیچ مخروط  $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۵: کروی ٹوپ  $z = 9 - x^2 - y^2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۶: کروی ٹوپ  $z = 4 - x^2 - y^2$  کے بیچ کرہ  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  اور مخروط  $xy$  میں مستوی  $xy$

سوال ۷: کروی پتہ  $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  اور  $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$  کے بیچ کروی بی  $z = 3 - x^2 - y^2$

سوال ۸: کروی ٹوپ  $z = 8 - x^2 - y^2$  سے مستوی  $z = -2$  کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۹: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلیں  $z = 4 - y^2$  سے مستویات  $x = 0, x = 2, z = 0$  کاٹی ہیں۔

سوال ۱۰: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں  $y = x^2$  اور  $z = 0, z = 3$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۱: دائری بیلیں پتہ  $x = 0$  اور مستوی  $x = 3$  کے بیچ بیلیں  $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۲: دائری بیلیں پتہ  $xy$  سے اوپر مستوی  $y = -2$  اور مستوی  $y = 2$  کے بیچ بیلیں  $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۳: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی  $x + y + z = 1$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۴: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی  $x - y + 2z = 2$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵: دائری بیلیں پتہ  $y = 0$  اور  $y = 3$  کے بیچ بیلیں  $(x - 2)^2 + z^2 = 4$  کا ٹکڑا۔



سوال ۱۶: دائریہ بیلیں پٹیہ مستویات  $x = 0$  اور  $x = 10$  کے بیچ بیلیں  $y^2 + (z - 5)^2 = 25$  کا ککڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کارقبہ

سوال ۱۷: مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۷: بیلیں میں ترچھا مستویہ بیلیں  $x^2 = y^2 = 1$  کے اندر مستوی  $y + 2z = 2$  کا ککڑا۔

سوال ۱۸: بیلیں کے اندر مستویہ بیلیں  $x^2 + y^2 = 4$  کے اندر مستوی  $z = -x$  کا ککڑا۔

سوال ۱۹: مخروط مقطوعہ مستویات  $z = 2$  اور  $z = 6$  کے بیچ مخروط  $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$  کا ککڑا۔

سوال ۲۰: مخروط مقطوعہ مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4/3$  کے بیچ مخروط  $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$  کا ککڑا۔

سوال ۲۱: دائریہ بیلیں پٹیہ مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ مخروط  $x^2 + y^2 = 1$  کا ککڑا۔

سوال ۲۲: دائریہ بیلیں پٹیہ مستویات  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ مخروط  $x^2 + z^2 = 10$  کا ککڑا۔

سوال ۲۳: قطع مکانی ٹوپیہ قطع مکانی  $z = 2 - x^2 - y^2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ککڑا۔

سوال ۲۴: قطع مکانی پٹیہ قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا وہ حصہ جو مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ ہے۔

سوال ۲۵: ککڑا ہوا کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کا وہ پچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ککڑا ہے۔

سوال ۲۶: کرویہ پٹیہ مستویات  $z = -1$  اور  $z = \sqrt{3}$  کے بیچ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کا ککڑا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۲۷: مقدار معلوم سطح پر مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۲۷: قطع مکانی بیلیں  $y = x^2, 0 \leq x \leq 2$  قطع مکانی بیلیں  $G(x, y, z) = x$  پر  $0 \leq z \leq 2$  کا ککڑا۔

سوال ۲۸: دائریہ بیلیں پٹیہ بیلیں سطح  $1 \leq x \leq 4, z \geq 0, y^2 + z^2 = 4$  پر  $G(x, y, z) = z$  کا ککڑا۔

سوال ۲۹: کرہ اکائی کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  پر  $G(x, y, z) = x^2$  کا ککڑا۔

سوال ۳۰: نصف کرہ نصف کرہ  $z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  پر  $G(x, y, z) = z^2$  کا ککڑا۔

سوال ۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** تقابل  $F(x, y, z) = z - x$  مستوی  $z = x + y + z = 4$  کے اس حصہ پر جو مستوی  $xy$  سے اوپر چکور  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۳۲: **مخروط** مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ،  $0 \leq z \leq 1$  پر تقابل  $F(x, y, z) = z - x$

سوال ۳۳: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد  $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$  پر تقابل  $H(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$

سوال ۳۴: **کرہ ٹوپ** کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کا وہ حصہ جو مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل  $H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۳۳۳۵: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ  $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$  تلاش کریں۔

سوال ۳۵: **قطع مکانی بیلیض** قطع مکانی بیلیض  $z = 4 - y^2$  سے سطوح  $x = 0, x = 1$  اور  $z = 0$  جو سطح کا ٹی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور  $x$  سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان  $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$  کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۳۶: **قطع مکانی بیلیض** قطع مکانی بیلیض  $-1 \leq x \leq 1, y = x^2, z = 0$  سے سطوح  $z = 2$  اور  $z = 0$  جو سطح کا ٹی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی  $yz$  کو قائمہ) میدان  $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{j} - xz \mathbf{k}$  کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۳۷: کرہ مبداء سے دوری کی جانب، ثمن اول میں موجود کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے حصہ سے، میدان  $\mathbf{F} = z \mathbf{k}$  کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۳۸: کرہ مبداء سے دوری کی جانب، کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  سے گزرتا بہاؤ، میدان  $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$  کے لیے دریافت کریں۔

سوال ۳۹: **مستوی** میدان  $\mathbf{F} = 2xy \mathbf{i} + 2yz \mathbf{j} + 2xz \mathbf{k}$  کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی  $x + y + z = 2a$  کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں موجود چکور  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$  کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴۰: **بیلیض** میدان  $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$  کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیض  $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$  کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات  $z = a$  اور  $z = 0$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۴۱: **مخروط** میدان  $\mathbf{f} = xy \mathbf{i} - z \mathbf{k}$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$  سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۲: **مخروط** میدان  $\mathbf{F} = y^2 \mathbf{i} + xz \mathbf{j} - k$  کا مخروط  $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$  سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۳: مخروطی مقطع میدان  $F = -xi - yj + z^2k$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کے قیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۴۴: قطع مکافہ جسم میدان  $F = 4xi + 4yj + 2k$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی  $z = 1$  کا ٹتا ہے۔

### معیار اثر اور کمیت

سوال ۴۵: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ثمن اول میں موجود ہے۔

سوال ۴۶: مستقل کثافت  $\delta$  کی باریک موٹائی کا خول مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کا مخروط  $z^2 = x^2 + y^2 - z^2$  سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۴۷: مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک کر دی خول  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کا محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۴۸: مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک مخروطی خول  $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$  کا محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

### مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح  $f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k$  کے نقطہ  $r(u, v)$  پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ  $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$  پر مماسی سمتیات  $r_u(u_0, v_0)$  اور  $r_v(u_0, v_0)$  کے صلیبی ضرب سمتیہ  $r_u(u_0, v_0) \times r_v(u_0, v_0)$  کو عمودی ہو۔ سوال ۴۹ تا ۵۲ میں نقطہ  $P_0$  پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۴۹: مخروط  $r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k$ ,  $r \geq 0$ ,  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  کا نقطہ  $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$  کے مطابق ہے۔

سوال ۵۰: نصف کرہ نصف کرہ  $r(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta i + 4 \sin \phi \sin \theta j + 4 \cos \phi k$ ,  $0 \leq \phi \leq \pi/2$  اور  $0 \leq \theta \leq \pi/2$  ہیں اور نقطہ  $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$  ہے، جو  $(\pi/6, \pi/4)$  کے مطابق ہے۔

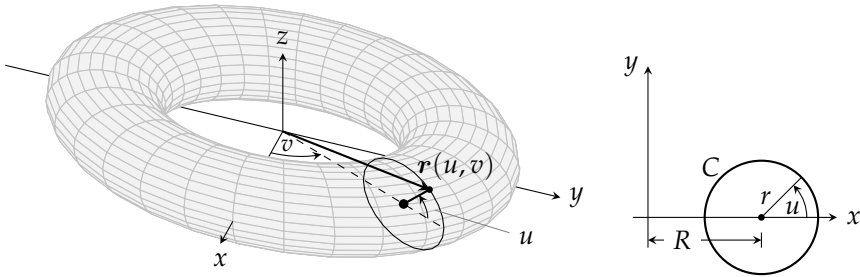
سوال ۵۱: دائروہ بلیں دائروہ بلیں  $r(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) i + 6 \sin^2 \phi j + z k$ ,  $0 \leq \phi \leq \pi$  ہیں اور نقطہ  $P_0 = (\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0)$  ہے، جو  $(\pi/3, 0)$  کے مطابق ہے (مثال ۳ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۵۲: قطع مکافہ بلیں قطع مکافہ بلیں  $r(x, y) = xi + yj - x^2k$ ,  $-\infty < x < \infty$ ,  $-\infty < y < \infty$  ہیں اور نقطہ  $P_0 = (1, 2, -1)$  ہے، جو  $(x, y) = (1, 2)$  کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۵۳:

(الف) محور  $z$  کے گرد مستوی  $xy$  میں دائرہ  $C$  کو فضا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں۔) اگر  $C$  کا رداس  $r > 0$  اور مرکز  $(R, 0, 0)$  ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$\mathbf{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

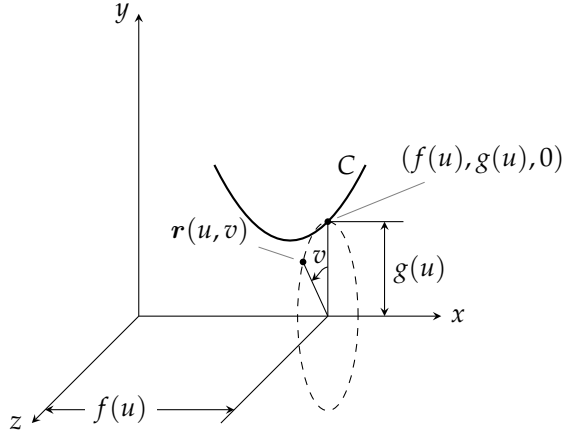
جہاں  $0 \leq u \leq 2\pi$  اور  $0 \leq v \leq 2\pi$  ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سہ کا رقبہ  $A = 4\pi^2 Rr$  ہے۔

سوال ۵۴: سطح طواف کا مقدار معلوم روپ فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی  $(f(u), g(u))$  : محور  $x$  کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں  $a \leq u \leq b$  پر  $g(u) > 0$  ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u) \mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$



جہاں مستوی  $xy$  سے نقطہ  $\mathbf{r}(u, v)$  تک زاویہ  $0 \leq v \leq 2\pi$  ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) وہ بیان دیں کہ  $f(u)$  محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور  $g(u)$  محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو معنی  $x = y^2, y \geq 0$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۵۵: ترکیبی سطح کا مقدار معلوم روپ

(الف) ترکیب  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۵) کا مقدار معلوم روپ  $x = a \cos \phi, y = b \sin \phi$  جہاں  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہے دیا گیا۔ کروی محدود کے زاویات  $\theta$  اور  $\phi$  استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترکیب  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + b \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + c \cos \theta \mathbf{k}$$

(ب) ترکیبی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

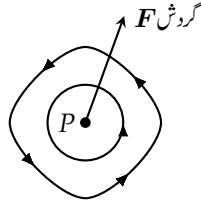
سوال ۵۶: ایکہ ورقہ قطع زائد سطح

(الف) ایکہ ورقہ قطع زائد سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  کا مقدار معلوم روپ دائرہ  $x^2 + y^2 = r^2$  سے وابستہ زاویہ  $\phi$  اور ہڈولوی تفاعل  $r^2 - z^2 = 1$  سے وابستہ ہڈولوی مقدار معلوم  $u$  استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰.۷ میں سوال ۸۶ سے رجوع کریں۔)

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۵۷: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 25$  کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر تلاش کریں جہاں  $x_0^2 + y_0^2 = 25$  ہو۔



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری کثیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

سوال ۵۸: دو وقت قلع زائد سطح دو وقت قلع زائد سطح  $1 = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$  کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

### ۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بعدی میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  میں نقطہ  $(x, y)$  پر کشاف دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی مقدار  $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$  بیان کرتا ہے۔ تین ابعادی مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہوگا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رقبائی میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ<sup>۱</sup> ہوگا۔

$$(۱) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس<sup>۲</sup> دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ گردش روپ کی تین بعدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$  (گردش F) اور  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات میں گردش F کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(۲) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت  $\nabla$  کو ہم ”ڈیول“ پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش  $F$  کو ہم  $\nabla \times F$  لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \text{گردش } F\end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(r) \quad \text{گردش } F = \nabla \times F$$

مثال ۱: گردش  $F$  کی تلاش  
میدان  $F = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کی گردش تلاش کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned}\text{گردش } F &= \nabla \times F \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left( \frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}\end{aligned}$$

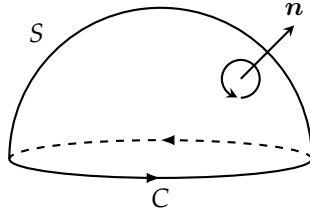
□

ہم دیکھیں گے کہ عامل  $\nabla$  کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل  $f(x, y, z)$  پر لگانے سے ڈیولانڈ حاصل ہوگا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈیولانڈ  $f$ “ اور ”ڈیول  $f$ “ کہیں گے۔

del<sup>r</sup>  
curl<sup>r</sup>  
gradient<sup>s</sup>  
gradf<sup>r</sup>  
delf<sup>s</sup>



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی مُختفی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

### مسئلہ سٹوکس

مسئلہ سٹوکس<sup>۳۸</sup> کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عموماً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بندی سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا تکمل برابر ہوں گے۔

### مسئلہ ۱: مسئلہ سٹوکس

سمت بندی سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  کا دائری بہاؤ S پر  $\nabla \times F \cdot n$  کے تکمل کا برابر ہوگا۔

$$(۴) \quad \underbrace{\oint_C F \cdot dr}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma}_{\text{تکمل گردش}}$$

ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بندی سطحیں  $S_1$  اور  $S_2$  جن کی سرحد C ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

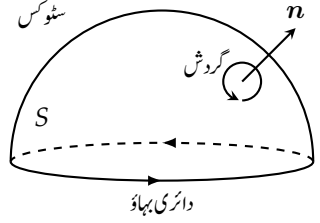
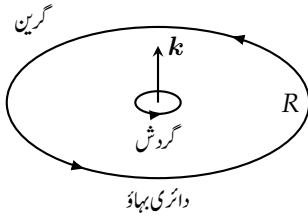
$$\iint_{S_1} (\nabla \times F) \cdot n_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times F) \cdot n_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیت  $n_1$  اور  $n_2$  سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود کمالات کی وجوہیت یقینی بنانے کے لئے  $F$ ، C، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تقابل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بندی مختفی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب  $d\sigma = dx \, dy$





شکل ۱۵.۷.۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ”ذیل“ علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷.۰ ملاحظہ کریں۔

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

مثال ۲: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$  کو گھیرنے والے دائرہ  $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$  اور میدان  $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$  کے لئے مساوات ۵ کی قیت تلاش کریں۔

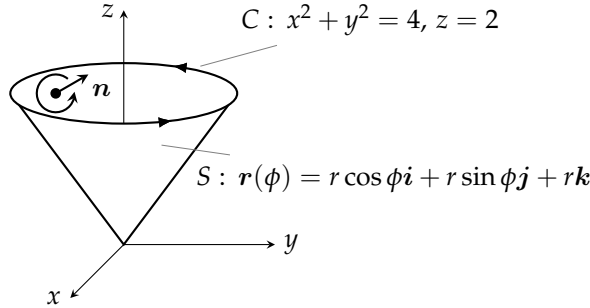
حل: مقدار معلوم روپ  $0 \leq \phi \leq 2\pi$   $\mathbf{r}(\phi) = (3 \cos \phi)\mathbf{i} + (3 \sin \phi)\mathbf{j}$  استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے  $C$  کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \phi d\phi \mathbf{i} + 3 \cos \phi d\phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \phi \mathbf{i} - 3 \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \phi d\phi - 9 \cos^2 \phi d\phi = -9 d\phi$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 d\phi = -18\pi$$



شکل ۱۵.۷: منحنی C اور مخروط S برائے مثال ۳

اب  $\mathbf{F}$  کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}\end{aligned}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA$$

حصہ ۵.۵ کی مثال ۵ میں  $a = 3$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ پر گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مثال ۳: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی  $z = 2$  مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان  $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔

حل: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا دائرونی عمود  $\mathbf{n}$  لینے

کے مترادف ہے جس کا  $z$  جزو مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi|} = \frac{-r \cos \phi \mathbf{i} - r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \phi \mathbf{i} - \sin \phi \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۴}$$

$$\begin{aligned} d\sigma &= r\sqrt{2} \, dr \, d\phi \\ \nabla \times \mathbf{F} &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2r \cos \phi \mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۴} \\ \text{مثال ۱} \\ x = r \cos \phi \end{array}$$

یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

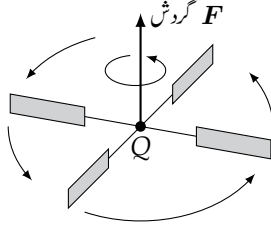
$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi \end{aligned} \quad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۴}$$

□

$\nabla \times \mathbf{F}$  کی چپو چرخی سے تشبیہ

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار  $\mathbf{v}(x, y, z)$  اور نقطہ  $(x, y, z)$  پر اس کی کشافیت  $\delta(x, y, z)$  ہے۔ مزید فرض کریں  $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$  ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی  $C$  کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



شکل ۱۵.۷۲: گردش  $F$  کی چھوچرخی سے تشبیہ۔

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ،  $C$  میں محیط سطح  $S$  سے گزرتا  $\nabla \times F$  کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\delta$$

ہم  $F$  کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ  $Q$ ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت  $u$  منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں  $C$  ایک دائرہ ہے جس کا رداس  $\rho$  اور مرکز  $Q$  ہے اور جس کا مستوی  $u$  کو عمودی ہے۔ اگر  $Q$  پر  $\nabla \times F$  استراری ہو،  $C$  میں محیط دائری قرص  $S$  پر  $\nabla \times F$  کے  $u$  دیں جزو کی اوسط قیمت  $\rho \rightarrow 0$  کی صورت میں  $Q$  پر  $\nabla \times F$  کے  $u$  دیں جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times F) \cdot u \, d\sigma$$

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

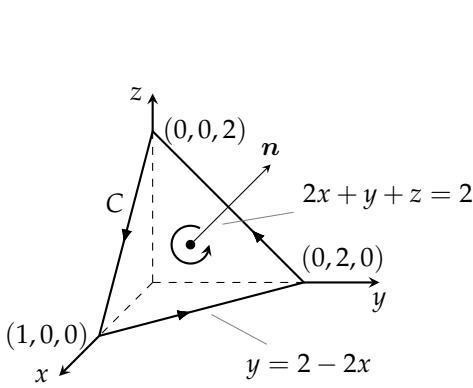
مساوات ۱ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب  $u$  کا رخ،  $\nabla \times F$  کی سمت میں ہو۔ چھوٹے  $\rho$  کے لئے مساوات ۱ کے دائیں ہاتھ کا حد تخمینہ درج ذیل ہوگا، جو  $C$  کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

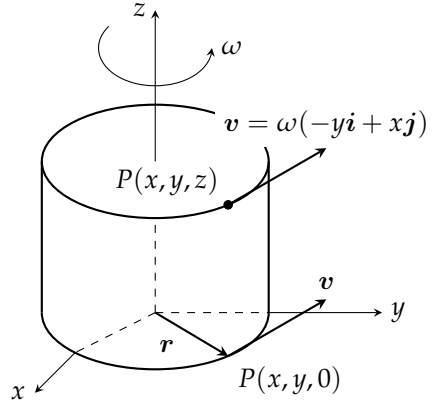
فرض کریں  $Q$  پر رداس  $\rho$  کی چھوچرخی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا  $u$  کے ہمراہ ہے۔ سیال کا  $C$  کے ہمراہ دائری بہاؤ چھوچرخی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چھوچرخی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا  $\nabla \times F$  کے رخ ہو، چھوچرخی تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۲)۔

مثال ۴: کثافت دائری بہاؤ اور  $\nabla \times F$  کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور  $z$  کے گرد  $(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$   $v = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$  سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں  $\omega$  ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر  $F = v$  ہو،  $\nabla \times F$  کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟



شکل ۱۵.۷.۵: سطح برائے مثال ۵



شکل ۱۵.۷.۶: مستوی xy میں مثبت (علاف گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار omega کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۴)۔

حل: چونکہ  $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$  ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس  $\rho$  کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ  $\mathbf{F}$  کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو  $\mathbf{u} = \mathbf{k}$  لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۵: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظر رکھتے ہوئے ٹین اول میں واقع مستوی  $2x + y + z = 2$  کے ایک ٹکڑے کی سرحد  $C$  پر خلاف گھڑی چل کر  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کی

قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں  $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$  ہے (شکل ۱۵.۷)۔

حل: یہ مستوی  $2x + y + z = 2$  کی ہم قد سطح  $f(x, y, z) = 2$  ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد  $C$  پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر  $z = 2 - 2x - y$  ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

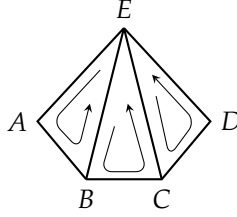
$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴

□



شکل ۱۵.۷: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

فرض کریں  $S$  کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷)۔ ہم  $S$  کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔

سطح  $S$  کی سرحد  $\Delta$ ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷ میں مثلثات  $EAB$ ،  $BCE$ ، اور  $CDE$  سطح  $S$  کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ  $ABCD$  سرحد  $\Delta$  کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

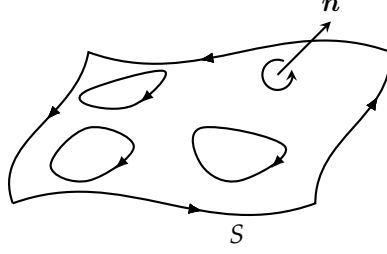
$$(۷) \quad \left( \oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left( \iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ  $ABCDE$  پر واحد ایک کھمبات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث  $ABE$  کے ضلع  $BE$  پر لکیری کھمبات کی علامت  $(\pm)$  مثلث  $EBC$  کے اسی ضلع پر لکیری کھمبات کی علامت  $(\mp)$  کی الٹ ہوگی۔ ضلع  $CE$  پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

تمام تختیوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح  $S$  کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۷: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل ۱۵.۷)۔ سطح S پر  $\nabla \times \mathbf{F}$  کے عمودی جزو کا سطحی مکمل اور تمام سرحدی منحنيات پر  $\mathbf{F}$  کے مماسی جزو کے کلیری عملات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم متماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل متماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = 0 \quad \text{گردش ڈھلوان } f = 0$$

یہ متماثل جو ہر اس تفاعل  $f(x, y, z)$  کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y, z)$  کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

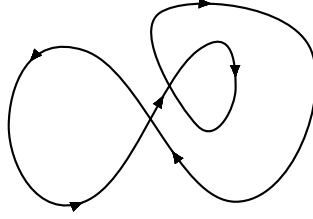
$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں تو سین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان  $\mathbf{F}$  کا بقائی ہونا اس کے متوازیات کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر  $\mathbf{F}$  کا کلیری مکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے متوازیات ہے کہ  $\nabla \times \mathbf{F} = 0$  ہو۔





شکل ۱۵.۷: فضائیں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹی ہوں کو بند رگیروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ ۲:  $\nabla \times F = 0$  اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق  
اگر فضائیں سادہ تعلق آزاد خطہ  $D$  کے ہر نقطہ پر  $\nabla \times F = 0$  ہو تب  $D$  میں کٹروں میں ہموار و بند راہ  $C$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

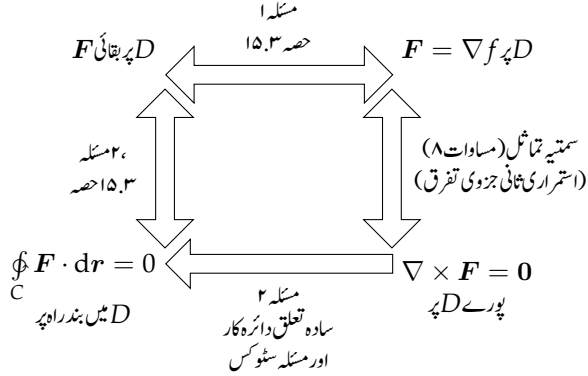
ثبوت: **غالبہ** مسئلہ ۲ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ ربرڈی ہندسہ<sup>۳۹</sup> کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ  $D$  میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی  $C$  ایک ہموار دو طرفہ سطح  $S$ ، جو  $D$  میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔



## سوالات

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

سوال ۱: مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی  $C$  کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان  $F$  کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱:  $F = x^2 i + 2x j + z^2 k$

مستوی  $xy$  میں  $C$  ترخیم  $4x^2 + y^2 = 4$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۲:  $F = 2y i + 3x j - z^2 k$

مستوی  $xy$  میں  $C$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۳:  $F = y i + xz j + x^2 k$

مستوی  $x + y + z = 1$  سے ٹن اول مثلث کا نفا ہے جس کی سرحد  $C$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۴:  $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + z^2) j + (x^2 + y^2) k$

مستوی  $x + y + z = 1$  سے ٹن اول مثلث کا نفا ہے جس کی سرحد  $C$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۵:  $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + y^2) j + (x^2 + y^2) k$

مستوی  $xy$  میں خطوط  $x = \pm 1$  اور  $y = \pm 1$  ایک مربع  $C$  گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

سوال ۶:  $F = x^2 y^3 i + j + z k$

نیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور نصف کرہ  $z \geq 0$  کے تقاطع سے حاصل منحنی  $C$  جو اوپر سے دیکھتے ہوئے

خلاف گھڑی ہے۔

گردش کا بہاؤ

سوال ۷: بیضوی خول  $z \geq 0$  :  $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$  کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے۔ میدان  $F = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z})\mathbf{k}$  کے لئے مکمل  $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$  کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ  $x = 3 \cos t$ ،  $y = 2 \sin t$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$  ہے۔)

سوال ۸: قطع مکانی خول  $0 \leq y$  :  $4x^2 + y + z^2 = 4$  کا بیرونی (مبداسے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے۔ درج ذیل میدان

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\mathbf{i} + (\tan^{-1}y)\mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\mathbf{k}$$

کے لئے مکمل  $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹: فرض کریں سطح  $S$  بیلن  $0 \leq z \leq h$ ،  $x^2 + y^2 = a^2$  اور اس کا بالائی ڈسک  $z = h$ ،  $x^2 + y^2 \leq a^2$  پر مشتمل ہے۔ میدان  $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کے لئے سطح  $S$  سے  $\nabla \times \mathbf{F}$  کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۰: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں  $S$  نصف کرہ  $z \geq 0$ ،  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (yi)) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

سوال ۱۱: گردش  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ

دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح  $S$  کے لئے، جو  $C$  کا احاطہ ہوں اور جن کا  $C$  پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

سوال ۱۲: فرض کریں  $\mathbf{F}$  قابل سمت بند سمتی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح  $S$  اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح  $S$  پر اکائی عمودی سمتیہ میدان  $n$  ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $S$ ، دو سطحوں  $S_1$  اور  $S_2$  کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی  $C$  پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

سوال ۱۸۳۱۳ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کے رخ، سطح  $S$  سے گزرتا میدان  $F$  کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۳:  $F = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۴:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۶:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۷:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۸:}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۹: صفر دائری بہاؤ متناہل  $\nabla \times \nabla f$  (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضائیں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

ا.  $F = 2xi + 2yj + 2zk$

ب.  $F = \nabla(xy^2z^3)$

ج.  $F = \nabla \times (xi + yj + zk)$

د.  $F = \nabla f$

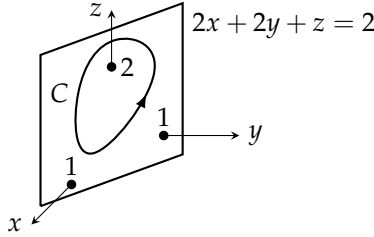
سوال ۲۰: صفر دائری بہاؤ متناہل  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$  اور میدان  $F = \nabla f$  ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

ا. دائرے پر  $F \cdot dr$  لیں جہاں  $0 \leq t \leq 2\pi$ ،  $r(t) = a \cos t i + a \sin t j$  ہے۔

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

سوال ۲۱: مستوی  $2x + 2y + z = 2$  میں  $C$  ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت  $C$  میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ  $C$  کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y dx + 3z dy - x dz)$$



سوال ۲۲: ثابت کریں اگر  $F = xi + yj + zk$  ہو تب  $\nabla \times F = 0$  ہوگا۔

سوال ۲۳: ایسا سمتی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش  $xi + yj + zk$  ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

سوال ۲۴: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

سوال ۲۵: مستوی  $xy$  میں  $R$  ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند مغنی  $C$  گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور  $x$  اور محور  $y$  کے لحاظ سے  $R$  کے جمود بالترتیب  $I_x$  اور  $I_y$  ہیں۔ درج ذیل مکمل کی قیمت  $I_x$  اور  $I_y$  کے روپ میں تلاش کریں جہاں  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

سوال ۲۶: گردش صفر تاہم میدان غیر ہٹائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

تاہم مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کو  $C$  لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(میدان  $\mathbf{F}$  کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۲ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور  $z$  کے ہمراہ میدان  $\mathbf{F}$  معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ  $\mathbf{F}$  کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم  $C$  کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

## ۱۵.۸ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردش روپ کہتا ہے کہ سادہ بند مغنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، مغنی میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماحرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی مکملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ

سستی میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سستی تفاعل ہوگا۔

$$(1) \quad F \text{ کا پھیلاؤ} = \nabla \cdot F = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”پھیلاؤ“  $F$  کو ” $F$  کا پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیو ایف“ پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں پھیلاؤ  $F$  کا وہی طبعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر  $F$  سیال کے بہاؤ کا سستی میدان رفتار ہو، نقطہ  $(x, y, z)$  پر بہاؤ  $F$  کی قیمت اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطہ پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱: پھیلاؤ کی تلاش

سستی میدان  $F = 2xz i - xy j - z k$  کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: سستی میدان  $F$  کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سستی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے تہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱: مسئلہ پھیلاؤ

بند، سمت بند سطح  $S$  سے سستی میدان  $F$  کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot F$  کے مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(2) \quad \underbrace{\iint_S F \cdot n \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot F \, dH}_{\text{مکمل پھیلاؤ}}$$

مثال ۲: مسئلہ پھیلاؤ کی حمایت میں

کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  پر سستی میدان  $F = xi + yj + zk$  کے لئے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

حل: سطح  $S$  کے باہر رخ کا کئی عمودی سمتیہ کو  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$  کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} d\sigma = \frac{a^2}{a} d\sigma = a d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S a d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \iiint_D 3 dH = 3 \left( \frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۳: بہاؤ کی تلاش

شُمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے مکعب کا ٹی ہیں۔ سکتی میدان  $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$  کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

حل: مکعب کی چھ سطوح پر مکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کی بجائے ہم پھیلاؤ

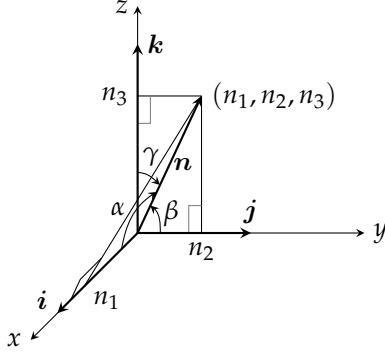
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

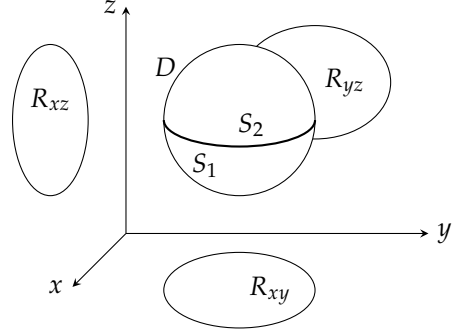
$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{سکتی سطح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\text{سکتی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مستند پھیلاؤ





شکل ۱۵.۸: اکائی سمتیات  $i, j, k$  اور  $n$  کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  بالترتیب زاویہ  $\alpha, \beta, \gamma$  بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن  $n$  کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۹: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لئے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

□

### مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

ہم فرض کرتے ہیں کہ  $F$  کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ  $D$  محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح  $S$  ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی  $xy$  پر  $D$  کے تقطیل قائمہ  $R_{xy}$  کے اندرونی ہر نقطے پر، سطح  $S$  کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

$$S_1 : z = f_1(x, y), \text{ نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

$$S_2 : z = f_2(x, y), \text{ نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

جہاں  $f_1 \leq f_2$  ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدب سطوح پر  $D$  کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۸، دیکھیں۔

اکائی عمودی سمتیہ  $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$  کے اجزاء، زاویات  $\alpha, \beta, \gamma$  کے کوسائن ہیں، جو اکائی سمتیات  $i, j, k$  اور  $n$  کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۸)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

$$n_1 = n \cdot i = |n| |i| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = n \cdot j = |n| |j| \cos \beta = \cos \beta$$

$$n_3 = n \cdot k = |n| |k| \cos \gamma = \cos \gamma$$

لہذا

$$n = (\cos \alpha) i + (\cos \beta) j + (\cos \gamma) k$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad \iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz$$

$$(۴) \quad \iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz$$

$$(۵) \quad \iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz$$

### مساوات ۵ کا ثبوت

ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو  $xy$  مستوی پر  $D$  کی قائمہ تقطیل پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح  $S$  دو سطوح  $S_1$  اور  $S_2$  پر مشتمل ہے جہاں  $S_2$  بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات  $z = f_2(x, y)$  ہے اور  $S_1$  نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات  $z = f_1(x, y)$  ہے۔ سطح  $S_2$  پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  کا  $\mathbf{k}$  جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

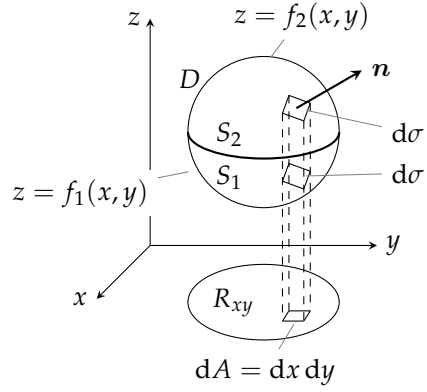
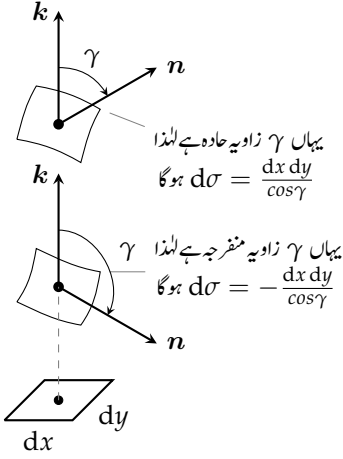
$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱) پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos \gamma d\sigma = dx dy$$

سطح  $S_1$  پر  $\mathbf{n}$  کا  $\mathbf{k}$  جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

$$\cos \gamma d\sigma = -dx dy$$



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق  $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$  حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

شکل ۱۵.۸۰: تین بعدی خطہ  $D$ ، جو مستوی  $xy$  پر دو ابعادی قائمہ تقطیل  $R_{xy}$  ڈالتا ہے، کو سطوح  $S_1$  اور  $S_2$  گھیرتی ہیں۔

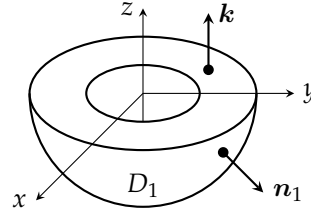
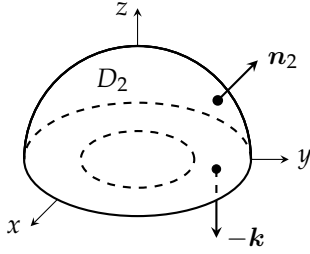
یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\
 &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} \left[ \int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy
 \end{aligned}$$

یوں مساوات ۵ ثابت ہوا۔

□

مساوات ۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب  $x, y, z; M, N, P; \alpha, \beta, \gamma$  ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خطہ  $D$  ہے جہاں  $D$  کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر  $\mathbf{F}$  کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر  $D$  کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ  $D_1$  میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح  $S_1$  ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔

$$(۶) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$

اکائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}_1$  کا رخ نچلے نصف حصہ  $D_1$  کے بیرونی سطح پر مبداء سے دوری جانب ہے، پھلے پر یہ  $\mathbf{k}$  کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداء کی جانب ہے۔ اس کے بعد  $D_2$  اور اس کی سطح  $S_2$  پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_2$$

بالائی نصف حصہ  $D_2$  کی سطح  $S_2$  پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}_2$  پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداء سے دور جانب ہے، پھلے پر یہ  $\mathbf{k}$  کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداء کی جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، پھلے پر  $\mathbf{n}_1$  اور  $\mathbf{n}_2$  کی علامتیں الٹ ہونے کی بنا، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹنے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ  $D$  ہے،  $D$  کی سرحد  $S$  دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور  $S$  پر  $D$  سے باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے۔

مثال ۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول  
خطہ  $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$  کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا اضافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مکمل ہمیں بہاؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4}\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہذا

$$\mathbf{F} \text{ پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

اس طرح  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مکمل صفر ہے اور  $D$  کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا اضافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اندرونی کرہ  $S_a$  کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ  $D$  سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ  $S_b$  کو عبور کرتا ہوا  $D$  سے خارج ہوتا ہے (یاد رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداسے دوری کے رخ  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ جو  $S_a$  کو عبور کرتا ہے  $\mathbf{F}$  کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداسے دوری کے رخ  $S_b$  کو پار کرتا ہوا  $D$  سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداء پر مرکوز کرہ کو عبور کرتا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس  $a$  کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left( \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left( \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

لہذا رخ ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

مبدأ پر مرکوز ہر کرہ سے  $\mathbf{F}$  کا باہر رخ بہاؤ  $4\pi$  ہوگا۔

گاوس کا قانون: برقیاتیہ کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

ابھی مثال ۴ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتیہ نظریہ میں، مبدأ پر موجود نقطی بار  $q$  درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left( \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

جہاں  $\epsilon_0$  طبعی مستقل،  $\mathbf{r}$  نقطہ  $(x, y, z)$  کا تعین کر ستمیہ، اور  $\rho = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہے۔ مثال ۴ کی علاقیت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}$$

مثال ۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبدأ پر مرکوز ہر کرہ سے باہر رخ  $\mathbf{E}$  کا بہاؤ  $q/\epsilon_0$  ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح  $S$  سے، جو مبدأ کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)،  $\mathbf{E}$  کا باہر رخ بہاؤ  $q/\epsilon_0$  ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبدأ پر مرکوز اتنے بڑے کرہ  $S_a$  کا تصور کریں جو  $S$  کو گھیرتا ہو۔ جب  $\rho > 0$  ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

جس کی وجہ سے  $S$  اور  $S_a$  کے بیچ خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{E}$  کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_D \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

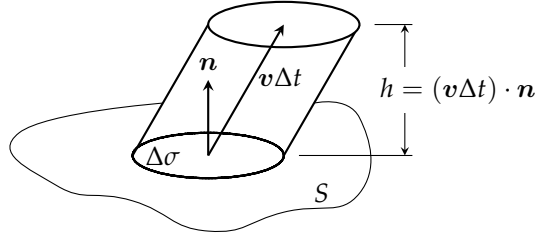
D کی سرحد

ہوگا، اور مبدأ سے دوری کے رخ  $S$  کو عبور کرتا ہو  $\mathbf{E}$  کا بہاؤ لازماً مبدأ سے دوری کے رخ  $S_a$  کو عبور کرتے ہوئے  $\mathbf{E}$  کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو  $q/\epsilon_0$  ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس** کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے ہمارے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

قانون گاوس

Gauss'law<sup>۱</sup>



شکل ۱۵.۸۳: قلیل وقت  $\Delta t$  کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا  $\Delta\sigma$  سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم نیلن  $v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$  کے برابر ہوگا۔

ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضائیں خطہ  $D$  بند، سمت بند سطح  $S$  میں محدود ہے۔ اگر نقطہ  $(x, y, z)$  اور وقت  $t$  پر  $D$  میں بہتے ہوئے سیال کا سمتی رفتار میدان  $v(x, y, z)$  اور کثافت  $\delta = \delta(t, x, y, z)$  ہو، اور  $F = \delta v$  ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات<sup>۲۲</sup> درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot F + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

اگر ملوث تقاطعات کے یک رتی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل عمل،  $S$  کو عبور کر کے  $D$  سے کمیاتی اخراج (اخراج اس لئے کہ  $n$  باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا  $\Delta\sigma$  لیں (شکل ۱۵.۸۳)۔ قلیل زمانی وقفہ  $\Delta t$  میں، اس ٹکڑے کو  $\Delta H$  حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس نیلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تل  $\Delta\sigma$  اور لمبائی  $(v\Delta t) \cdot n$  ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار سمتیہ  $v$  ہے۔

$$\Delta H \approx v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

ہوگی، لہذا اسے اس ٹکڑے سے گزر کر  $D$  سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta \sigma$$

جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں  $0 \rightarrow \Delta \sigma$  اور  $0 \rightarrow \Delta t$  لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمبائی شرح:

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر  $\mathbf{F} \cdot \nabla$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

پھیلاؤ کے استرا کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر  $\mathbf{F} \cdot \nabla$  کی قیمت بھی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}{B \text{ کا حجم}}$$

$$(A) = \frac{\text{سطح S کے ذریعہ B سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}}$$

دائیں ہاتھ کسرا کا نئی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بائیں ہاتھ  $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$  کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ  $Q(-\partial\delta/\partial t)$  کو مرکوز ہوگا۔ ان دو حدود کی مساویت ہمیں درج ذیل استرا کا مساوات دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

استرا کی مساوات ہمیں  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ اس نقطہ پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔



مسئلہ پھیلاؤ

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

اب کہتا ہے کہ خطہ  $D$  میں کثافت کی صافی کی وجہ کثیت کی سطح  $S$  سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کثیت کی بتایان کرتا ہے (سوال ۳۱)۔

تکلی مسائل کی یکجائی

دو بعدی میدان  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  کو ایسا تین بعدی میدان تصور کر کے جس کا  $\mathbf{k}$  جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

اسی طرح  $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$  ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش  $\mathbf{F}$  کے عمودی جزو کا عمل اور سرحد کے ہمراہ  $\mathbf{F}$  کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \quad \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad \quad b \end{array} x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بعدی فضا میں  $[a, b]$  کی سرحد پر باہر رخ کا کئی عمودی سمتیات۔

اسی طرح دو بعدی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین بعدی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے اندرون پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہوگا۔

ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷ میں مکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو کہتا ہے اگر  $(a, b)$  پر  $f(x)$  قابل تفرق اور  $[a, b]$  پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

اگر پورے  $[a, b]$  پر  $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$  ہو تب  $\nabla \cdot \mathbf{F} = (df/dx)$  ہوگا۔ اگر ہم  $[a, b]$  کی سرحد پر عمودی کا کئی سمتی میدان  $\mathbf{n}$  کو  $b$  پر  $\mathbf{i}$  اور  $a$  پر  $-\mathbf{i}$  مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

مکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} dx$$

مکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل  $\nabla \cdot$  جو کسی خطے میں میدان  $\mathbf{F}$  پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی مکمل سے مراد سرحد پر ”مجموعہ“ دیتے ہیں۔)

مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا مکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں مکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

## سوالات

## پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۳: سوال ۴ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

سوال ۲: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

سوال ۳: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

سوال ۴: شکل ۱۵.۱ کا سمتی رفتاری میدان۔

## مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۶: مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ  $D$  کی سرحد سے باہر جانب  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵: مکعب  $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$

مکعب  $D$  جس کو سطح  $x = \pm 1$ ،  $y = \pm 1$ ، اور  $z = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۶:  $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$

ا. مکعب  $D$  جسے ثمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ،  $z = 1$  کاٹی ہیں۔

ب. مکعب  $D$  جسے مستویات  $x = \pm 1$ ،  $y = \pm 1$ ، اور  $z = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

ج. بیلیضہ  $D$  جس کو مستویات  $z = 0$  اور  $z = 1$  ٹھوس بیلیں  $x^2 + y^2 \leq 4$  سے کاٹی ہیں۔

سوال ۷: بیلیضہ اور مکافی جسم  $F = yi + x y j - z k$

ٹھوس بیلیں  $x^2 + y^2 \leq 4$  کے اندر خطہ  $D$  جو مستوی  $z = 0$  اور مکافی جسم  $z = x^2 + y^2$  کے بیچ ہے۔

سوال ۸: کرہ  $F = x^2i + x z j + 3 z k$

ٹھوس کرہ  $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

سوال ۹: کرے کا ٹکڑا  $F = x^2i - 2 x y j + 3 x z k$

خطہ  $D$  وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کاٹتا ہے۔

سوال ۱۰: بیلیضہ  $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$

مستوی  $z = 3$  اور بیلیں  $x^2 + y^2 = 4$  کے ثمن اول سے خطہ  $D$  کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۱: پچھر  $F = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$  مستوی  $y + z = 4$  اور بیضوی ہیلن  $4x^2 = y^2 = 16$  ثن اول سے پچر  $D$  کاٹے ہیں۔

سوال ۱۲: کرہ  $F = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$  خط  $D$  ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$  ہے۔

سوال ۱۳: موٹا کرہ  $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$  خط  $D$  جسے  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$  ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۴: موٹا کرہ  $F = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  خط  $D$  جسے  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$  ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵: موٹا کرہ  $F = (5x^3 + 12xy^2)\mathbf{i} + (y^3 + e^y \sin z)\mathbf{j} + (5z^3 + e^y \cos z)\mathbf{k}$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  اور کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کے بیچ ٹھوس خط  $D$  ہے۔

سوال ۱۶: موٹا ہیلن  $F = \ln(x^2 + y^2)\mathbf{i} - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})\mathbf{j} + z\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{k}$  خط  $D$  موٹی چادر کا ہیلن  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ،  $1 \leq z \leq 2$  ہے۔

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

سوال ۱۷: گردش  $G$  کا پھیلاؤ صفر ہوگا

۱. دکھائیں اگر میدان  $G = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب  $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$  ہوگا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان  $\nabla \times G$  کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۸: فرض کریں  $F_1$  اور  $F_2$  قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ  $a$  اور  $b$  حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

$$۱. \nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$$

$$۲. \nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$$

$$۳. \nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$$

سوال ۱۹: فرض کریں  $F$  قابل تفرق سمتی میدان جبکہ  $g(x, y, z)$  قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

$$۱. \nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$$

$$۲. \nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$$

سوال ۲۰: قابل تفرق سمتی میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  کے لئے علامتی اظہار  $F \cdot \nabla$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان  $F_1$  اور  $F_2$  کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla) F_1 - (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (\nabla \cdot F_2) F_1 - (\nabla \cdot F_1) F_2$$

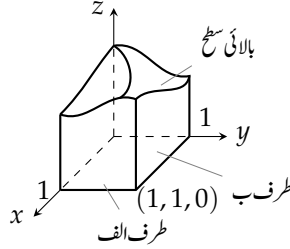
$$\nabla (F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (F_2 \cdot \nabla) F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1)$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۱: سمتی میدان  $F$  کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح  $S$  میں محدود خطہ  $D$  پایا جاتا ہے۔ اگر  $F \leq 1$  ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۲۲: مستوی  $xy$  پر اکائی مربع دکھائے گئے کبھی نما سطح کا تہ ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$  اور  $y = 1$  میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں  $F = xi - 2yj + (z + 3)k$  ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے -3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۲۳:

۱. دکھائیں کہ ہموار بند سطح  $S$  سے تعین گر سمتی میدان  $F = xi + yj + zk$  کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح  $S$  گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں  $S$  کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ  $S$  کے ہر نقطے پر  $F$  سمتیہ  $n$  کو قائم ہو۔

سوال ۲۴: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات  $0 \leq x \leq a$ ،  $0 \leq y \leq b$ ،  $0 \leq z \leq 1$  بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ  $\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$  کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۲۵: ٹھوس نلے کا حجم فرض کریں  $S$  اور  $D$  مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  ہے۔ دکھائیں کہ  $D$  کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۲۶: مستقل میدان کا بہاؤ دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان  $\mathbf{F} = C$  کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

سوال ۲۷: ہارمونیکی تعلقات فضا کے خطے  $D$  میں تعامل  $f(x, y, z)$  اس صورت ہارمونیکی<sup>۴</sup> کہلاتا ہے جب وہ پورے  $D$  میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

ا. فرض کریں ہموار سطح  $S$ ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے، محدود خطے  $D$  کو گھیرتی ہے اور  $f$  اس پورے خطے میں ہارمونیکی ہے۔ دکھائیں کہ  $S$  پر  $\nabla f \cdot \mathbf{n}$  کا کتل، یعنی  $\mathbf{n}$  کے رخ  $f$  کا تفرق، صفر ہے۔  
ب. دکھائیں اگر  $D$  میں  $f$  ہارمونیکی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

سوال ۲۸: ڈھلوان میدان کا بہاؤ فرض کریں ثمن اول میں موجود کرہ  $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$  کے نکلے کی سطح  $S$  ہے اور  $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ  $\mathbf{n}$  کے رخ  $f$  کا تفرق  $\nabla f \cdot \mathbf{n}$  ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۲۹: گرین کا کلیہ اولہ نکڑوں میں ہموار بند سطح  $S$  میں بند پورے خطے  $D$  پر غیر سمتی تعلقات  $f$  اور  $g$  کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مساوات ۹ گرین کا کلیہ اولہ<sup>۳۵</sup> ہے۔ (اشارہ: میدان  $F = f \nabla g$  پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

سوال ۳۰: گرین کا کلیہ دوم (سوال ۲۹ کو آگے بڑھاتے ہیں) مساوات ۹ میں  $f$  اور  $g$  کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۰ گرین کا کلیہ دوم<sup>۳۶</sup> ہے۔

سوال ۳۱: کمیت کے بقا فضائیں خطہ  $D$  پر  $v(t, x, y, z)$  استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ  $p(t, x, y, z)$  استمراری قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہے۔ متغیر  $t$  وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے بقا کا قانون<sup>۳۷</sup> درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p v \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں  $S$  وہ سطح ہے جو  $D$  کو گھیرتی ہے۔

۱. سمتی بہاؤ میدان  $v$  اور لحظہ  $t$  پر نقطہ  $(x, y, z)$  پر سیال کی کثافت  $p$  لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنٹز کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla \cdot p v + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کا معادل ہے۔ (اول رکن  $\nabla \cdot p v$  میں متغیر  $t$  اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن  $\partial p / \partial t$  میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ  $(x, y, z)$  خطہ  $D$  میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۳۲: نفوذ حرکے مساواتے فرض کریں فضا میں خطہ  $D$  میں مکین ٹھوس جسم کے نقطہ  $(x, y, z)$  کا درجہ حرارت لمحہ  $t$  پر تفاعل  $T(t, x, y, z)$  دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد  $c$  اور کمیتی کثافت  $\rho$  ہے۔ مقدار  $cpT$  جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

۱. بتائیں  $-\nabla T$  کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔

ب. بہاؤ حر کا سمتیہ  $-\nabla T$  لیں۔ (یہاں مستقل  $k$  موصلیتے<sup>۹</sup> کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۳۱) میں  $-k \nabla T = v$  اور  $cpT = p$  لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اغز کریں، جہاں  $K = k / (cp) > 0$  نفوذیتے<sup>۱۰</sup> کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ  $x$  اور لمحہ  $t$  پر درجہ حرارت کو  $T(t, x)$  ظاہر کرتا ہو، تب  $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$  ہو گا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حر دیگی۔)

### نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

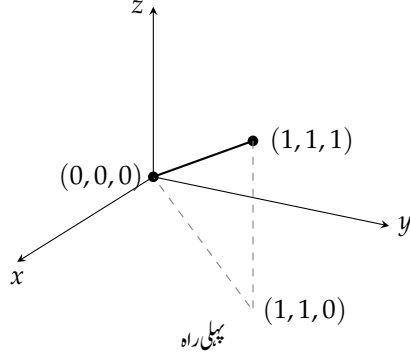
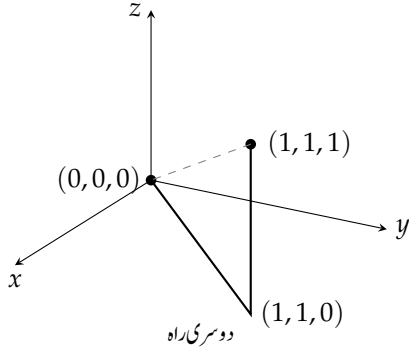
- سوال ۳۳: کلیری عملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔
- سوال ۳۴: اسپرنگ کا کمیتی مرکز کلیری عملات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- سوال ۳۵: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۳۶: مخفی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔
- سوال ۳۷: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟
- سوال ۳۸: راہ پر غیر مختصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟
- سوال ۳۹: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بھائی ہے؟
- سوال ۴۰: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بھائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔



- سوال ۴۱: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۴۲: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۴۳: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۴۴: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں
- سوال ۴۵: فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۴۶: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۴۷: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۴۸: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۴۹: مقدار معلوم سطح پر تغاقل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۵۰: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۵۱: باب میں پیش، بقائے میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۵۲: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۵۳: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومییت کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۵۴: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

### کلیری تکمل کی قیمت

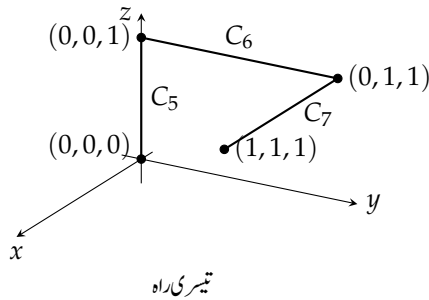
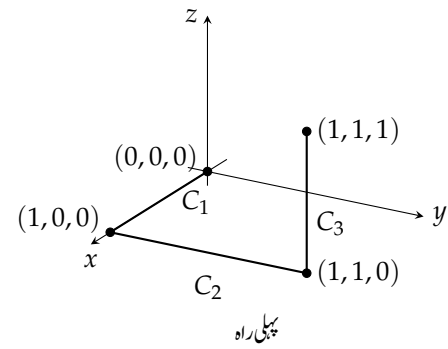
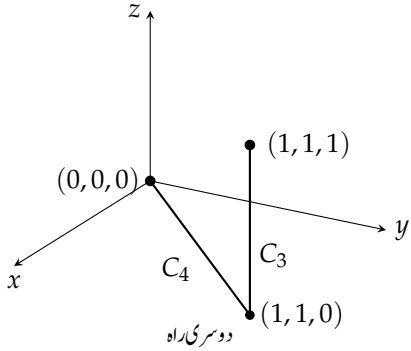
سوال ۵۵: مبدا کو نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر



$f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - z$  کا تکمل لیں۔

سوال ۵۶: مبدا کو نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر

$f(x, y, z) = x^2 + y - z$  کا تکمل لیں۔



سوال ۵۷: دائرہ  $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k, 0 \leq t \leq 2\pi$  پر قاعل  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$  کا تکمل پر لیں۔

سوال ۵۸: درپچہ ۱۵ مثنیٰ  $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$  پر قاعل  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا تکمل کریں۔

مشق ۵۹ اور ۶۰ میں نکلمات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۶۰:

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۶۱: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 5$  سے مستوی  $z = -1$  ایک دائرہ کا ٹتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے ہوئے  $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$  کا تکمل لیں۔

سوال ۶۲: قاعل  $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$  کا تکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$  سے مستوی  $x = 2$  کا ٹتا ہے۔

مشق ۶۳ اور ۶۴ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۳:

$$\int_C 8x \sin y \, dx - 8y \cos x \, dy$$

مربع  $C$  کو ربع اول سے کیر  $x = \pi/2$  اور  $y = \pi/2$  کا ٹتی ہیں۔

سوال ۶۴:

$$\int_C y^2 \, dx + x^2 \, dy$$

$C$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  ہے۔

سطحی عملات کی قیمت کی تلاش

سوال ۶۵: بیضوی خطے کا رقبہ اس بیضوی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے پلن  $x^2 + y^2 = 1$  مستوی  $x + y + z = 1$  سے کاٹا ہے۔

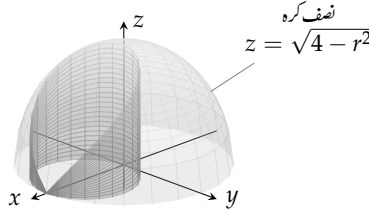
سوال ۶۶: قطع مکانی ٹوپے کا رقبہ قطع مکانی مجسم  $y^2 + z^2 = 3x$  سے مستوی  $x = 1$  ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶۷: کروی ٹوپے کا رقبہ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  کے اوپری حصے سے مستوی  $z = \sqrt{2}/2$  ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶۸:

ا. نصف کرہ کو بیلن کاٹنا ہے نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$  سے پلن  $x^2 + y^2 = 2x$  سطح کا ٹٹا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے کا رقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی  $xy$  پر قائمہ تقطیل لیں۔ یا مکمل  $\int h \, ds$  تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر  $h$  بیلن کا قند دیتا ہے اور مستوی  $xy$  میں  $x^2 + y^2 = 2x$  کا چھوٹا قطع  $ds$  ہے۔)



سوال ۶۹: مثلثے کا رقبہ ثمن اول کو مستوی  $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$  ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۷۰: قطع مکانی بیلن کو مستویات کاٹتے ہیں مستویات  $x = 0, x = 3$  اور  $z = 0$  قطع مکانی بیلن  $y^2 - z = 1$  سے ایک سطح کا ٹٹا ہے۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

سوال ۷۱: بیلن کو مستویات قطع کرتے ہیں ثمن اول میں بیلن  $x^2 + z^2 = 25$  کے اس حصے پر، جو مستویات  $x = 0$  اور  $x = 1$  کے بیچ مستوی  $z = 3$  سے اوپر پایا جاتا ہے،  $g(x, y, z) = x^4 y (y^2 + z^2)$  کا مکمل لیں۔

سوال ۷۲: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد  $62^{\circ}13'0''$  اور  $69^{\circ}13'0''$  کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد  $41^{\circ}$  اور  $45^{\circ}$  کے قبیضہ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس  $R = 6371 \text{ km}$  لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۷۳:  $8\pi$  میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۷۳: کرویہ بیٹے مستویات  $z = -3$  اور  $z = 3\sqrt{3}$  کے قبیضہ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 36$  کا ٹکڑا۔

سوال ۷۴: قبیضہ مکانی ٹوپے مستوی  $z = -2$  سے اوپر قبیضہ مکانی جسم  $z = -(x^2 + y^2)/2$  کا ٹکڑا۔

سوال ۷۵: مخروط  $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ،  $z \leq 3$  مخروط

سوال ۷۶: مربع کے اوپر مستوی  $xy$  ربع اول اور مستوی  $xy$  میں مربع  $0 \leq x \leq 2$ ،  $0 \leq y \leq 2$  کے اوپر موجود مستوی  $4x + 2y + 4z = 12$  کا ٹکڑا۔

سوال ۷۷: قبیضہ مکانی مجسم کا ٹکڑا مستوی  $xy$  سے اوپر موجود قبیضہ مکانی مجسم  $y = 2(x^2 + z^2)$ ،  $y \leq 2$  کا ٹکڑا۔

سوال ۷۸: نصف کرے کا ٹکڑا ثمن اول میں موجود کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ،  $y \geq 0$  کا ٹکڑا۔

سوال ۷۹: سطحی رقبہ درج ذیل سطحی رقبہ تلاش کریں۔

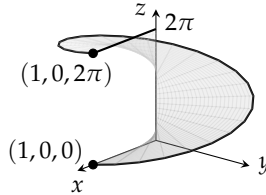
$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۸۰: سطحی شکل مشق ۷۹ کی سطح پر  $f(x, y, z) = xy - z^2$  کا مکمل لیں۔

سوال ۸۱: چکر دار زینہ کا رقبہ چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + \phi k, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



سوال ۸۲: سطح  $S$  پر مکمل  $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} d\sigma$  کو مشتق ۸۱ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشتق ۸۳ تا ۸۶ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۸۳:  $F = xi + yj + zk$

سوال ۸۴:  $F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۸۵:  $F = xe^y i + ye^z j + ze^x k$

سوال ۸۶:  $F = (i + zj + yk) / (x + yz)$

مشتق ۸۷ اور ۸۸ میں میدان کے مخفی تقابل تلاش کریں۔

سوال ۸۷:  $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

سوال ۸۸:  $F = (z \cos xz)i + e^y j + (x \cos xz)k$

کام اور دائری بہاؤ

مشتق ۵۵ میں نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک راہ کے ہمراہ مشتق ۹۰ اور ۹۱ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۸۹:  $F = 2xyi + j + x^2k$

سوال ۹۰:  $F = 2xyi + x^2j + k$

سوال ۹۱: دو طریقوں سے کام کی تلاش سطح مخفی  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j$  پر چلتے ہوئے نقطہ  $(1, 0)$  سے

$(e^{2\pi}, 0)$  تک درج ذیل قوت  $F = (xi + yj) / (x^2 + y^2)^{3/2}$  کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ  $F$  کے مخفی تقابل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۹۲: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر میدان  $F = \nabla(x^2ze^y)$  کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

ا. مثبت محور  $y$  سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم  $C$  پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی  $x + y + z = 1$  پیلن  $x^2 + z^2 = 25$  کو کاٹتا ہے۔

ب. مشتق ۸۱ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 2\pi)$  تک۔

مشق ۹۳ اور ۹۴ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے  $C$  پر دی گئی سمت چلنے ہوئے میدان  $F$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۹۳:  $F = y^2i - yj + 3z^2k$  پر دائری بہاؤ

مستوی  $2x + 6y - 3z = 6$  بلین  $x^2 + y^2 = 1$  کو ترخیم  $C$  پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

سوال ۹۴: دائرے کے ہمراہ بہاؤ  $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

مستوی  $z = -y$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو دائرہ  $C$  پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۹۵: مختلف کثافت کے تار  $r(t) = \sqrt{2}ti + \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$  منحنی کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر  $t$  پر تار کی کثافت  $\delta = 3t$  (ب) اور  $\delta = 1$  ہو۔

سوال ۹۶: متغیر کثافت کا تار  $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$  منحنی کے ہمراہ تار کی کثافت  $t$  پر  $\delta = 3\sqrt{5+t}$  ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۹۷: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت  $t$  پر  $\delta = 1/(t+1)$  ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت اور جمودی معیار اثر اور رداس دوار محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۹۸: محراب کا مرکز کمیت  $xy$  مستوی میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ  $(x, y)$  پر محراب کی کثافت  $\delta(x, y) = 2a - y$  ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۹۹: مستقل کثافت کا تار  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, 0 \leq t \leq \ln 2$  منحنی کے ہمراہ مستقل کثافت  $\delta = 1$  کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ  $\bar{x}$ ،  $I_z$ ، اور  $R_z$  تلاش کریں۔

سوال ۱۰۰: مستقل کثافت پیچ دار تار  $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk, 0 \leq t \leq 2\pi$  پیچ دار منحنی کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت  $\delta$  ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۰۱: خول کا جمودی رداس دوار اور مرکز کمیت  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$  مستوی  $z = 3$  کرہ کے بلا حصہ سے باریک خول کا فٹا ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = z$  ہے۔ خول کے  $I_z$ ،  $R_z$ ، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۰۲: مکعب کا جمودی معیار اثر محور  $z$  کے لحاظ سے اس کعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ، اور  $z = 1$  سے کاٹی ہیں۔ کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۰۳ اور ۱۰۴ میں دیے گئے میدان  $F$  اور منحنیات  $C$  کے لئے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۳:  $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$  مربع  $C$  منحنیات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$ ، اور  $y = 1$  مربع  $C$  دیتی ہیں۔

سوال ۱۰۴:  $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$  مثلث  $C$  منحنیات  $x = 1$ ،  $y = x$ ،  $y = 0$  لکیر  $C$  دیتی ہیں۔

سوال ۱۰۵: صفر لکیر  $C$  دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی  $C$  کے لئے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۰۶:

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گرستی میدان  $F = xi + yj$  کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دو گنا ہوگا۔

ب. فرض کریں  $n$  ایسے بند منحنی  $C$  کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ  $C$  کے ہر نقطے پر  $n$  تعین گرستی میدان  $F = xi + yj$  کو قائم ہو۔

مشق ۱۰۷ تا ۱۱۰ میں سرحد  $D$  کو باہر رخ عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۷:  $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$  مکعب  $D$  کو ثمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ، اور  $z = 1$  کا ٹی ہیں۔

سوال ۱۰۸:  $F = xzi + yzj + k$  کرؤں ٹوپ  $D$  کے اس بالائی ٹوپ کی مکمل سطح جس کو مستوی  $z = 3$  کرہ سے کاٹا ہے  $D$  ہے۔

سوال ۱۰۹:  $F = -2xi - 3yzj + zk$  کرؤں ٹوپ  $D$  کے اس بالائی خطے جس کو قطع مکانی  $x^2 + y^2 = z$  کرہ سے کاٹا ہے  $D$  ہے۔

سوال ۱۱۰: مخروط اور بیلیض  $F = (6x + y)i - (x + z)aj + 4yzk$  ثمن اول میں مخروط  $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ ، بیلیض  $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قح خط  $D$  ہے۔

سوال ۱۱۱: نصف کرہ، بیلیض، اور مستوی  $S$  وہ سطح ہے جس کو بیلیض سے نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ،  $y \leq 0$ ، درمیان میں بیلیض  $0 \leq y \leq a$ ،  $x^2 + z^2 = a^2$ ، اور دائیں سے مستوی  $y = a$  محدود کرتے ہیں۔ سطح  $S$  سے باہر رخ  $F = yi + xzj + xk$  کا بہاؤ تلاش کریں۔



سوال ۱۱۲: بیلیز اور مستویات ثن اول میں بیلیز  $x^2 + 4y^2 = 16$  اور مستویات  $x = 0$ ،  $y = 2z$  اور  $z = 0$  کے بیچ خطے کی سرحد سے باہر رخ  $F = 3xz^2i + yj - z^3k$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

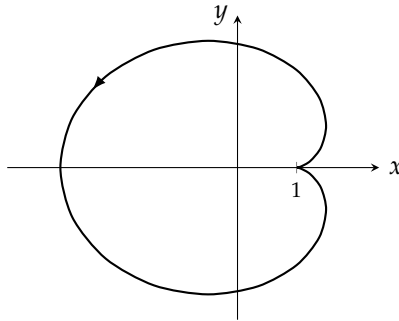
سوال ۱۱۳: بیلیز برقی بیلیز  $x^2 + y^2 = 1$  اور مستویات  $z = 1$  اور  $z = -1$  میں محصور خطے کی سطح سے باہر رخ  $F = xy^2i + x^2yj + yk$  کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۱۱۴: نصف کرہ نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ،  $z \geq 0$  سے اوپر رخ  $F = (3z + 1)k$  کا بہاؤ (۰) مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

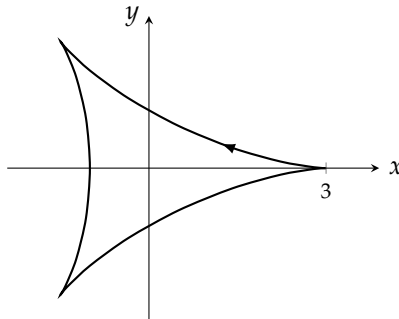
مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۵۶۷ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۱۵ تا ۱۱۸ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱۱۵: گھونگا  $0 \leq t \leq 2\pi$ ،  $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ،  $x = 2 \cos t - \cos 2t$



سوال ۱۱۶: مثالی  $0 \leq t \leq 2\pi$ ،  $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ،  $x = 2 \cos t + \cos 2t$



A graph of a closed curve in the  $xy$ -plane. The curve is symmetric about the  $y$ -axis and has a cusp at the top. The  $x$ -intercepts are labeled  $-2a$  and  $2a$ , and the  $y$ -intercept is labeled  $b$ . An arrow on the curve indicates a counter-clockwise orientation.

سوال ۱۱۹:

سوال ۱۲۰: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  کی سطح پر ایسے تمام نقطے  $(a, b, c)$  تلاش کریں جہاں  $F(a, b, c) \neq 0$  اور سطح کو ممسّتی میدان  $F = yz^2\mathbf{i} + xz^2\mathbf{j} + 2xyz\mathbf{k}$  عمودی ہو۔

سوال ۱۲۱:  $R$  کے کردی خول کے نقطہ  $(x, y, z)$  پر کمیتی کثافت  $\delta(x, y, z)$  سطح پر اٹل نقطہ  $(a, b, c)$  سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۲۲: بیچ دار سطح  $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}$  جہاں  $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$  ہے کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (مشق ۸۱ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۲۳: ایسے تمام مستطیل خطے  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$  تلاش کریں جس کے چار اطراف سے  $\mathbf{F} = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$  کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۲۴: مبداسے گزرتا مستوی کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان  $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$  دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۲۵: ربع اول میں  $(0, 2)$  تا  $(2, 0)$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  پر دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y) = xy$  ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے  $x$  محور تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں  $g$  تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت  $(\bar{x}, \bar{y})$  سیدھا نیچے محور  $x$  محور تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۲۶: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی  $x + y + z = 1$  کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت  $\delta(x, y, z) = xy$  ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے  $xy$  مستوی تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں  $g$  تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کا مرکز کمیت  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$  سیدھا نیچے محور  $xy$  مستوی تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۲۷: اصول آرشمیدس اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت  $w$  مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی  $z = 4$  پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کردی گیند خطہ  $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$  گھیرے ہوئے ہے۔

۱. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کمل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں  $(x, y, z)$  پر  $n$  باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

یہ اصول آرمیڈیسی انگریز کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

ج. مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۲۸: **قوت سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $0 \leq z \leq 2$  دیتی ہے مستقل وزنی کثافت  $w$  کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود  $xy$  مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ  $z = 1$  تا  $z = 2$  مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۲۹: **قانون فیڈے** نظریہ برقیاتیست کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ  $(x, y, z)$  اور لمحہ  $t$  پر برقی میدان اور مقناطیسی میدان بالترتیب  $E(t, x, y, z)$  اور  $B(t, x, y, z)$  ہوں تب  $\nabla \times E = -\partial B / \partial t$  ہوگا۔ اس میں  $\nabla \times E$  کی قیمت تلاش کرتے ہوئے  $t$  اٹل رکھا جاتا ہے اور  $\partial B / \partial t$  کی قیمت تلاش کرتے ہوئے  $(x, y, z)$  اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے فیڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں  $C$  دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو  $C$  پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ<sup>۵۲</sup> کہتے ہیں جہاں  $S$  ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد  $C$  ہو۔

سوال ۱۳۰: تجاذبی قوت کے میدان  $F$  کی تعریف  $r \neq 0$  کے لئے درج ذیل ہے۔

$$F = -\frac{GmM}{|r|^3}r$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتی میدان  $H$  نہیں پایا جاتا جو  $F = \nabla \times H$  کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۳۱: ثابت کریں اگر سمت بند سطح  $S$ ، جس کی تحدیدی سرحد  $C$  ہو، پر  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  استمراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot n \, d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot dr$$

سوال ۱۳۲: فرض کریں خطہ  $D$  میں، جو سمت بند سطح  $S$  میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  ہے،  $\nabla \cdot F_1 = \nabla \cdot F_2$  اور  $\nabla \times F_1 = \nabla \times F_2$  ہیں اور  $S$  پر  $F_1 \cdot n = F_2 \cdot n$  ہے۔ ثابت کریں پورے  $D$  پر  $F_1 = F_2$  ہوگا۔

سوال ۱۳۳: اگر  $\nabla \cdot F = 0$  اور  $\nabla \times F = 0$  ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ  $F = 0$  ہوگا۔

سوال ۱۳۴: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ  $r(u, v)$  ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ  $d\sigma = r_u \, du \times r_v \, dv$  ہو تاکہ  $d\sigma$  سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار  $d\sigma = |d\sigma|$  سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دیگا۔ درج ذیل تماشل اخذ کریں

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} \, du \, dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |r_u|^2, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = |r_v|^2$$

سوال ۱۳۵: فضائیں خطہ  $D$  سمت بند سطح  $S$  جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $n$  ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم  $H$  درج ذیل تماشل کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S r \cdot n \, d\sigma$$

جہاں  $D$  میں نقطہ  $(x, y, z)$  کا تعین گر سمتیہ  $r$  ہے۔



ضمیمہ ۱

## ریاضیاتی ترغیب

ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ  $n = 1$  کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح  $n = k$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ  $n = 1$  کے لئے درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ  $n = 2$  کے لئے درست ہو تب کلیہ  $n = 3$  کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر کلیہ  $n = 3$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = 4$  کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

---

mathematicalinduction<sup>1</sup>

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف  $n = 1$  پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح  $n = k$  کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح  $k + 1$  ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں  $k + 1$  جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف  $k + 1$  کی جگہ  $n$  لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو  $n = k$  کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہے۔

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے دی گیا کلیہ درست ہے۔

□

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ  $n = 1$  کے لئے جانچتے ہیں۔

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$



۲. اگر  $n = k$  کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ  $n = k$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں  $n = 1$  سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ  $n = n_1$  (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح  $n = k \geq n_1$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = (k + 1)$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام  $n \geq n_1$  کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر  $n$  کافی بڑا ہو تب  $n! > 3^n$  ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

| $n$   | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   | 7    |
|-------|---|---|----|----|-----|-----|------|
| $n!$  | 1 | 2 | 6  | 24 | 120 | 720 | 5040 |
| $3^n$ | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |

ان نتائج کو دیکھ کر  $n! > 3^n$  کے لئے  $n \geq 7$  ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں  $n_1 = 7$  منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی  $k \geq 7$  کے لئے  $k! > 3^k$  ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا  $k \geq 7$  کے لئے  $k! > 3^k$  سے مراد  $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$  ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام  $n \geq 7$  کے لئے  $n! > 3^n$  ہوگا۔ □

## سوالات

سوال ۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد  $a$  اور  $b$  کے لئے منطقی عدم مساوات  $|a + b| \leq |a| + |b|$  مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲: دکھائیں کہ  $r \neq 1$  کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳: حاصل ضرب کا قاعدہ  $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$  اور یہ جانتے ہوئے کہ  $\frac{d}{dx}(x) = 1$  ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  ہوگا۔

سوال ۴: فرض کریں تقابل  $f(x)$  کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے  $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$  ہو رہا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی  $n$  مثبت اعداد  $x_1, x_2, \dots, x_n$  کے لئے  $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$  ہوگا۔

سوال ۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد  $n$  کے لئے  $2^n > n^2$  ہوگا۔

سوال ۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد  $n$  کے لئے  $2^n \geq n^2$  ہوگا۔

سوال ۸: دکھائیں کہ  $n \geq -3$  کے لئے  $2^n \geq 1/8$  ہوگا۔

سوال ۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے  $n$  مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱۰: مکعب کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے  $n$  مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ  $(n(n + 1)/2)^2$  ہوگا۔

سوال ۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے مطمئن ہوں گے۔

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (\text{اگر } a_k \text{ کی قیمت مستقل } c \text{ ہو})$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  اور ہر حقیقی عدد  $x$  کے لئے  $|x|^n = |x^n|$  ہو گا۔



## ضمیمہ ب

### تحدیدی مسائل کے ثبوت

اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۱ کے جزو ۵ تا ۳ اور مسئلہ ۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ادیکھتے ہیں۔

مسئلہ ۱: حد کے خواص  
اگر  $L, M, c$ ، اور  $k$  حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

- |                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$                                      | ۱. مجموعے کا قاعدہ       |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$                                      | ۲. فرق کا قاعدہ          |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$                              | ۳. حاصل ضرب کا قاعدہ     |
| $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)                   | ۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ |
| $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ جہاں $M \neq 0$ ہے         | ۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ   |
| اگر $r$ اور $s$ عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب | ۶. طاقت کا قاعدہ         |

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ  $L^{r/s}$  حقیقی عدد ہو۔ (نفت  $s$  کی صورت میں ہم  $L > 0$  فرض کرتے ہیں۔)

ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نصابی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں  $g(x)$  کی جگہ

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

$g(x) = k$  ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ  $M - g(x)$  اور  $M$  کی جگہ  $-M$  ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب قاعدہ میں  $k$  حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ  $f$  اور  $g$  کے دائرہ کار کے تقاطع  $D$  میں تمام  $x$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

اب فرض کریں  $\epsilon$  مثبت عدد ہے اور  $f(x)$  اور  $g(x)$  کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

ان کو آپس میں ضرب دے کر  $LM$  منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ (i) \quad &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned}$$

چونکہ  $c \rightarrow x$  کرنے سے  $f$  اور  $g$  کے حد  $L$  اور  $M$  پائے جاتے ہیں، لہذا  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے ایسے مثبت اعداد  $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ ، اور  $\delta_4$  موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ (r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned}$$

اگر ہم  $\delta_1$  تا  $\delta_4$  میں سب سے چھوٹے کو  $\delta$  لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات  $\delta < |x - c| < 0$  کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے،  $\delta < |x - c| < 0$  سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر منطقی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$  ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left( f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں  $\epsilon > 0$  ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$  ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ  $|M| > 0$  ہے لہذا تمام  $x$  کے لئے ایسا ثابت عدد  $\delta_1$  موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد  $A$  اور  $B$  کے لئے ہم جانتے ہیں کہ  $|A - B| \leq |A| - |B|$  اور  $|A| - |B| \leq |A - B|$  ہوگا جس سے  $|A| - |B| \leq |A - B|$  اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں  $A = g(x)$  اور  $B = M$  لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں  $0 < |x - c| < \delta_1$  سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

### ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

چونکہ  $0 < \epsilon |M|^2 (1/2) = \delta_2 > 0$  ہے لہذا تمام  $x$  کے لئے ایسا عدد  $\delta_2 > 0$  موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} |M|^2$$

اگر ہم  $\delta$  کو  $\delta_1$  اور  $\delta_2$  میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام  $x$  کے لئے  $0 < |x - c| < \delta$  کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ مسئلہ پنچ فرض کریں کھلے وقفہ  $I$  میں، جس میں  $c$  پایا جاتا ہو، (غالباً)  $x = c$  کے سوا تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

مزید فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  ہے۔ تب  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$  ہوگا۔

ثبوت: دائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$  ہے۔ تب کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے وقفہ  $c < x < c + \delta$  میں  $I$  کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

یوں تمام  $x$  کے لئے عدم مساوات  $c < x < c + \delta$  سے مراد  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہوگا۔

□

ثبوت: بائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$  ہے۔ تب کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے وقفہ  $c - \delta < x < c$  میں  $I$  کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$



پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام  $x$  کے لئے عدم مساوات  $c - \delta < x < c$  سے مراد  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$  ہو، تب  $x \rightarrow c^-$  اور  $x \rightarrow c^+$  دونوں کے لئے  $g(x)$  اور  $h(x)$  حد  $L$  کو پہنچتے ہیں۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$  ہوں گے۔ لہذا  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود اور  $L$  کے برابر ہوگا۔

□

### سوالات

سوال ۱: فرض کریں  $x \rightarrow c$  کرنے سے تقابل  $f_1(x)$ ،  $f_2(x)$ ، اور  $f_3(x)$  کے حد بالترتیب  $L_1$ ،  $L_2$ ، اور  $L_3$  ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقابلات کے مجموعے کا حد  $L_1 + L_2 + L_3$  ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب (تھیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقابلات کے مجموعے تک عمومیّت دو۔

سوال ۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل  $f_1(x)$ ،  $f_2(x)$ ،  $\dots$ ،  $f_n(x)$  کے حد بالترتیب  $L_1$ ،  $L_2$ ،  $\dots$ ،  $L_n$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ۳: یہ جانتے ہوئے کہ  $\lim_{x \rightarrow c} x = c$  ہے اور سوال ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح  $n > 1$  کے لئے  $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$  ہوگا۔

سوال ۴: کثیر رکنیہ کے حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد  $k$  کے لئے  $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$  ہوگا اور سوال ۱ اور سوال ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

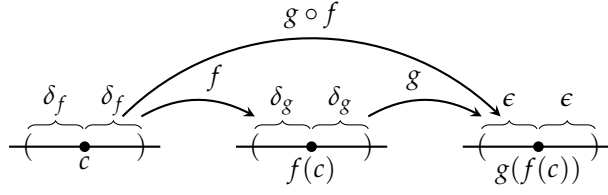
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  ہوگا۔

سوال ۵: مناطق تقابلات کی حدیں مسئلہ ۴ اور سوال ۳ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی تقابلات ہوں اور  $g(c) \neq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ۶: استمراریہ تقابلات کے مرکب دو استمراری تقابلات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب. میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تفصیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر  $x = c$  پر  $f$  استمراری ہو اور  $f(c)$  پر  $g$  استمراری ہو تب  $c$  پر  $g \circ f$  استمراری ہوگا۔



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ  $c$  تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ  $f(c)$  تفاعل  $g$  کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

## ضمیمہ ج

### مخلوط اعداد

مخلوط اعداد سے مراد  $a + ib$  کا اظہار ہے جہاں  $a$  اور  $b$  حقیقی اعداد ہیں اور  $i$  جذر  $\sqrt{-1}$  کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

#### حقیقی اعداد کا ارتقا

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد  $1, 2, 3, \dots$  کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر  $m$  اور  $n$  مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

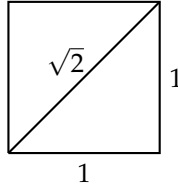
$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جاتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح  $m$  اور  $p$  جاتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح  $n$  تلاش کر سکتے ہیں کہ  $m + n = p$  ہو۔ مثال کے طور پر  $3 + n = 7$  کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح  $n$  تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس  $3 + n = 7$  کو حل کر کے ہم ایسا  $n$  دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے  $3 + n = 7$  طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح<sup>۱</sup>

$$(r) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers<sup>1</sup>  
positive integers<sup>۲</sup>  
closed<sup>۳</sup>  
integers<sup>۴</sup>



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات  $m + n = p$  میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر  $m$  اور  $q$  معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات  $n$  تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح  $m$  اور  $n$  کی مرتب جوڑیاں  $m/n$ ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ  $m/n$  طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات<sup>۶</sup> ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۲. ضرب  
ب) تقسیم

۱. جمع  
ب) منفی

اکائی مربع کا ہندسہ (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے  $\sqrt{2}$  اکائی لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ  $\sqrt{2}$  لمبائی کی لکیر اور 1 لمبائی کی لکیر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی  $\sqrt{2}/1$  کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات  $x^2 = 2$  کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح  $p$  اور  $q$  دریافت کر سکیں گے جن کا 1 کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$p^2 = 2q^2 \quad (۳)$$

چونکہ  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں،  $p$  کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں  $p = 2p_1$  ہو گا جہاں  $p_1$  عدد صحیح ہے۔ یوں  $q^2 = 2p_1^2$  لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت  $q$  کو جفت ہونا ہو گا مثلاً  $q = 2q_1$  جہاں  $q_1$  عدد صحیح ہے۔ اس طرح 2 کو  $p$

اور  $q$  دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے  $p$  اور  $q$  کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔

اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات  $x^2 = 2$  کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

جس کی حد 2 پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکوز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد  $L$  ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ  $L^2 = 2$  ہوگا لہذا  $L$  ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو اس نظام کو دیا گیا ہے۔

#### مخلوط اعداد

ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد  $m/n$  کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد  $x$  کا سلسلہ ناطق اعداد اسے حاصل کیا گیا۔

عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں  $a$  عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں  $a$  اور  $b$  ناطق اعداد ہیں اور  $a \neq 0$  ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۱۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام درجی مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

حل کرنا ممکن ہے، جہاں  $a \neq 0$  اور  $b^2 - 4ac \geq 0$  ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب منفرد،  $b^2 - 4ac = d$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور جی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد  $a + ib$  پر مشتمل ہے۔ ہم علامت  $i$  کو رد کر کے علامت  $(a, b)$  استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح  $a$  اور  $b$  کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں  $a$  اور  $b$  کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں  $(a, b)$  پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں  $(a, b)$  اور  $a + ib$  علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم  $a$  کو مخلوط عدد  $(a, b)$  کا حقیقی جزو<sup>۸</sup> اور  $b$  کو اس کا خیالی جزو<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت  
دو مخلوط اعداد  $a + ib$  اور  $c + id$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب  $a = c$  اور  $b = d$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب  $a = c$  اور  $b = d$  ہو۔

$$a + ib = c + id$$

ہوں گے جب  $a = c$  اور  $b = d$  ہو۔

جمع

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

دو مخلوط اعداد  $(a, b)$  اور  $(c, d)$  کا مجموعہ مخلوط عدد  $(a + c, b + d)$  ہوگا۔

ضرب

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

دو مخلوط اعداد  $(a, b)$  اور  $(c, d)$  کا حاصل ضرب مخلوط عدد  $(ac - bd, ad + bc)$  ہوگا۔

ان تمام مخلوط اعداد  $(a, b)$  کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد  $b$  صفر ہو حقیقی اعداد  $a$  کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر  $(a, 0)$  اور  $(b, 0)$  کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“  $(a, 0)$  اور مخلوط عدد  $(c, d)$  کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant<sup>۷</sup>  
realpart<sup>۸</sup>  
imaginarypart<sup>۹</sup>

بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد  $(0, 0)$  صفر کا کردار اور مخلوط عدد  $(1, 0)$  اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

جوڑی عدد  $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد  $(a, b)$  کے نظام میں ایسا عدد  $(0, 1) = x$  پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی  $(1, 0)$  کے ساتھ جمع کرنے سے صفر  $(0, 0)$  حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل  $x = (0, 1)$  ہے۔

$$x^2 + 1 = 0$$

آپ غالباً  $(a, b)$  کے لحاظ سے  $a + ib$  کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

اور چونکہ  $(1, 0)$  کارویہ اکائی کی طرح اور  $(0, 1)$  کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا  $(a, b)$  کی جگہ  $a + ib$  لکھنے میں جھجک محسوس نہ کریں، جس میں  $b$  کے ساتھ چپاں  $i$  یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں  $a + ib$  کی جگہ  $(a, b)$  یا  $(a, b)$  کی جگہ  $a + ib$  لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام  $(a, b)$  میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت  $i = (0, 1)$  کسی بھی لحاظ سے علامت  $(1, 0)$  سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں  $i^2 = -1$  ہو وہاں  $-1$  لکھیں۔ یاد رہے کہ مخلوط عدد  $0 = 0 + i0 = (0, 0)$  سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر  $a + ib \neq 0$  ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

نتیجہ مخلوط عدد  $x + iy$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  درج ذیل ہیں

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

جہاں  $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$  کی وجہ سے  $a^2 + b^2 \neq 0$  ہوگا۔

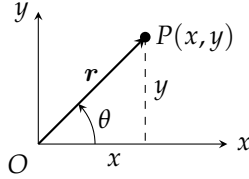
نسب نما کو ضارب  $a - ib$  سے ضرب دے کر نسب نمائیں  $i$  سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو  $a + ib$  کا **مخلوط جوڑی دار** کہتے ہیں۔ روایتی طور پر مخلوط عدد  $z$  کے مخلوط جوڑی دار کو  $\bar{z}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

کسر  $(c + id)/(a + ib)$  کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔

مثال ۱:

complex conjugate\*



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں  $z = x + iy$  کو نقطہ  $P(x, y)$  اور سمتیہ  $\vec{OP}$  ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i \quad \text{ا.}$$

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i \quad \text{ب.}$$

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i) \quad \text{ج.}$$

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left( \frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left( \frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right) \quad \text{د.}$$

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

### اگن خاکہ

مخلوط عدد  $z = x + iy$  کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

ا. اس کو مستوی  $xy$  میں نقطہ  $P(x, y)$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ب. اس کو مستوی  $xy$  میں مبداء سے نقطہ  $P$  تک سمتیہ  $\vec{OP}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

دونوں اظہار میں محور  $x$  حقیقی محور<sup>۱</sup> اور محور  $y$  خیالی محور<sup>۲</sup> اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار  $x + iy$  کے اگن خاکے<sup>۳</sup> (شکل ج. ۲) ہیں۔

قطبی محدود میں  $x$  اور  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis<sup>۱</sup>  
imaginaryaxis<sup>۲</sup>  
Arganddiagrams<sup>۳</sup>



لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

ہم  $r$  کو مخلوط عدد  $x + iy$  کی **مطلق قیمت** قرار دیتے ہیں جو مبداسے نقطہ  $P(x, y)$  تک سمتیہ  $\overrightarrow{OP}$  کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو عمودی خطوط  $||$  سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

قطبی محدود  $r$  اور  $\theta$  استعمال کرتے ہوئے، جس میں  $r$  غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

قطبی زاویہ  $\theta$  کو  $z$  کی **دلیل** <sup>۵</sup> کہا جاتا ہے اور ہم ”دلیل  $z = \theta$ “ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے  $\theta$  کے ساتھ  $2\pi$  کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد  $z$ ، اس کا جوڑی دار  $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت  $|z|$  کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر <sup>۱۶</sup> کہا جاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

کی مدد سے مساوات ۰ اور درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

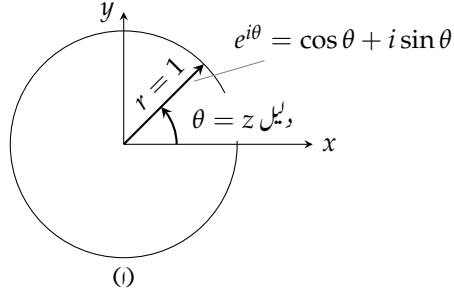
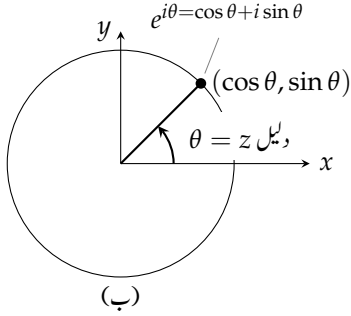
اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے  $e^{i\theta}$  کے اگلے خاکے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۱۰ میں  $r = 1$  لینے سے  $\cos \theta + i \sin \theta$  ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں  $e^{i\theta}$  کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا جو مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بنتا ہے (شکل ج. ۳)۔

حاصل ضرب

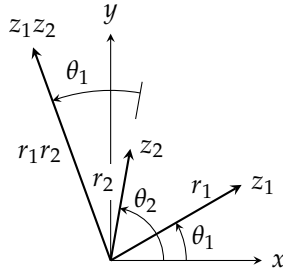
دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

absolutevalue<sup>۱۷</sup>  
argument<sup>۱۵</sup>  
Euler's formula<sup>۱۶</sup>



شکل ج. ۳: اگن خاکہ  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج. ۴: مخلوط اعداد  $z_1$  اور  $z_2$  ضرب دینے سے  $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$  اور  $\theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } (z_1 z_2)$  حاصل ہوگا۔

لیتے ہیں لہذا

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

ہوگا۔ یوں

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

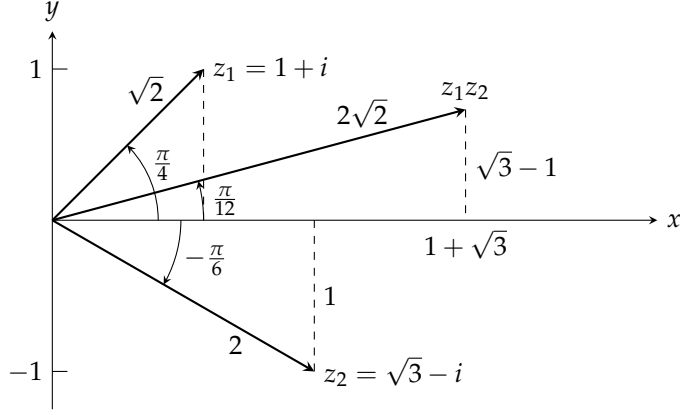
$$(۱۲) \quad |z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

دلیل  $z_1 z_2 = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } z_1 + \text{دلیل } z_2$

یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل ج. ۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو  $e^{i\theta}$  سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ  $\theta$  گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو  $i$  سے ضرب دینا خلاف گھڑی  $90^\circ$  گھماتا ہے،  $-1$  سے ضرب  $180^\circ$ ، اور  $-i$  سے ضرب  $270^\circ$  خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔

مثال ۲: فرض کریں  $z_1 = 1 + i$  اور  $z_2 = \sqrt{3} - i$  ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج. ۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

حاصل تقسیم

فرض کریں مساوات ۱۱ میں  $r_2 \neq 0$  ہے۔ تب

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left( \frac{z_1}{z_2} \right)_{\text{دلیل}} = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{ دلیل} - z_2 \text{ دلیل}$$

یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔

مثال ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد  $z_1 = 1 + i$  اور  $z_2 = \sqrt{3} - i$  ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) \\ \approx 0.183 + 0.683i$$

□

### طاقت

اگر  $n$  مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

اب  $z = re^{i\theta}$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اڑائے ضربی} \\ = r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی  $|z| = r$  کی  $n$  ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ  $\theta$  دلیل  $z$  کو  $n$  سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں  $r = 1$  لینے سے مسئلہ ڈیج موے ور حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈیج موے ور

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈیج موے ور کی مساوات (مساوات ۱۳) کا بائیں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ  $a + ib$  حاصل کر کے ہمیں  $\cos \theta$  اور  $\sin \theta$  کے درجہ  $n$  روپ میں  $\cos n\theta$  اور  $\sin n\theta$  کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ۴: اگر مساوات ۱۴ میں  $n = 3$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً  $\cos 3\theta$  کے برابر اور خیالی حصہ لازماً  $\sin 3\theta$  کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□

جذر

اگر مخلوط عدد  $z = re^{i\theta}$  غیر صفر ہو اور  $n$  مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے  $n$  منفرد مخلوط اعداد  $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$  پائے جاتے ہیں جو  $z$  کے  $n$  ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے،  $w = \rho e^{i\alpha}$  کو  $z = re^{i\theta}$  کا  $n$  واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}$$

تب  $r$  کا حقیقی، مثبت  $n$  واں جذر درج ذیل ہوگا۔

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ  $n\alpha$  اور  $\theta$  ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق  $2\pi$  کا مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

ہوگا اور  $z = re^{i\theta}$  کے تمام  $n$  ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$(15) \quad \sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ  $k$  کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں  $k = n + m$  کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ  $k = m$  دیتی ہے۔ یوں  $z$  کی تمام  $n$  منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں  $k$  کی صرف ابتدائی  $n$  قیمتیں درکار ہوں گی۔

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

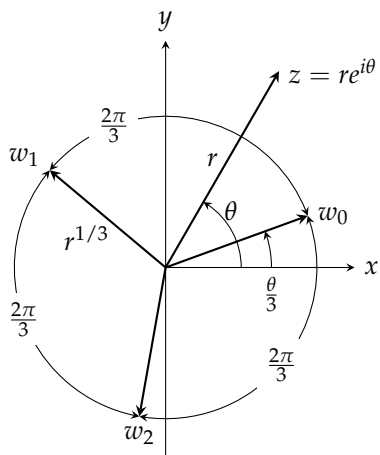
$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

مخلوط عدد  $re^{i\theta}$  کے تمام  $n$  جذر، مہد پر مرکوز ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا رداس  $r$  کا  $n$  واں جذر ہے۔ ان میں ایک کا دایلیں  $\alpha = \theta/n$  کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ  $2\pi/n$  ہوگا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد  $z = re^{i\theta}$  کے کئی جذر  $w_0, w_1, w_2$  کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

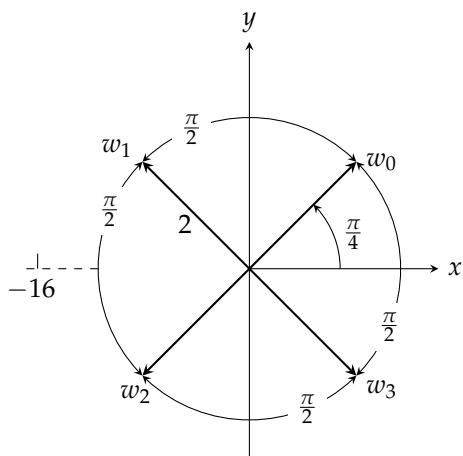
مثال ۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔

حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انگن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ  $re^{i\theta}$  تلاش کرتے ہیں۔ یہاں  $z = -16$ ،  $r = +16$  اور  $\theta = \pi$  ہیں۔ عدد  $16e^{i\pi}$  کا ایک چوتھواں جذر  $2e^{i\pi/4}$  ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے ساتھ یک بعد دیگرے  $2\pi/4 = \pi/2$  جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16e^{i\pi}} = 2e^{i\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right)}$$



شکل ج. ۶: مخلوط عدد  $z = re^{i\theta}$  کے تین کعبی جذر۔



شکل ج. ۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

ہو گا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[ \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[ \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[ \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[ \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

### الجبر اکا بنیادی مسئلہ

ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $\sqrt{-1}$  کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہت بہتر ہے؛ تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہو گا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں  $\sqrt[4]{-1}$ ،  $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں  $a + ib$  کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

### الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

جس میں عددی سر  $a_0, a_1, \dots, a_n$  مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ  $n$  ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا عددی سر  $a_0$  غیر صفر ہو، کے ٹھیک  $n$  جذور مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذور جس کا تعدد  $m$  ہو  $m$  جذور شمار ہوں۔

اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تقاطعات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### سوالات

#### مخلوط اعداد پر عملیات

سوال ۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔  
درج ذیل کے لئے  $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$  تلاش کریں۔

ا.  $(2, 3) \cdot (4, -2)$       ب.  $(2, -1) \cdot (-2, 3)$       ج.  $(-1, -2) \cdot (2, 1)$

(مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

سوال ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد  $x$  اور  $y$  تلاش کریں۔

ا.  $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

ب.  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1+i$

ج.  $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

ترسیم اور ہندسہ

سوال ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ  $z = x + iy$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

ا.  $\bar{z}$       ج.  $-z$

ب.  $\overline{(-z)}$       د.  $\frac{1}{z}$

سوال ۴: دکھائیں کہ اگن خاکے میں دو نقطوں  $z_1$  اور  $z_2$  کے بیچ فاصلہ  $|z_1 - z_2|$  ہوگا۔

سوال ۵ تا ۱۰ میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط  $z = x + iy$  ترسیم کریں۔

سوال ۵:

ا.  $|z| = 2$       ب.  $|z| < 2$       ج.  $|z| > 2$

سوال ۶:  $|z - 1| = 2$

سوال ۷:  $|z + 1| = 1$

سوال ۸:  $|z + 1| = |z - 1|$

سوال ۹:  $|z + i| = |z - 1|$

سوال ۱۰:  $|z + 1| \geq |z|$

سوال ۱۱ تا ۱۴ میں مخلوط اعداد کو  $re^{i\theta}$  کے روپ میں لکھیں، جہاں  $r \geq 0$  اور  $-\pi < \theta < \pi$  ہے۔ ہر عدد کا اگن خاکہ بنائیں۔



سوال ۱۱:  $(1 + \sqrt{-3})^2$

سوال ۱۲:  $\frac{1+i}{1-i}$

سوال ۱۳:  $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$

سوال ۱۴:  $(2+3i)(1-2i)$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵: انگن خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ ہی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔

سوال ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد  $z_1$  اور  $z_2$  کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہو گا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہو گا۔

سوال ۱۷: حقیقی عددی سروالے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے عددی سر  $a_0, \dots, a_n$  حقیقی ہوں تب سوال ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ  $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$  ہو گا۔

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی  $f(z)$  کے عددی سر (جزوالف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات  $f(z) = 0$  کا ایک جذر  $z$  ہو، دکھائیں کہ  $\bar{z}$  بھی اس مساوات کا جذر ہو گا۔ (اشارہ:  $f(z) = u + iv = 0$  لیں؛ یوں  $u$  اور  $v$  دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ  $f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$  ہو گا۔)

سوال ۱۸: دکھائیں کہ  $|z| = |\bar{z}|$  ہو گا۔

سوال ۱۹: اگر  $z$  اور  $\bar{z}$  برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ  $z$  کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

سوال ۲۰: مخلوط عدد  $z$  کے حقیقی حصے کو  $\text{Re}(z)$  اور خیالی حصے کو  $\text{Im}(z)$  سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد  $z_1, z_2, z_3$  مطمئن کرتے ہیں۔

۱.  $z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$

ب.  $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$

ج.  $|\text{Re}(z)| \leq |z|$

د.  $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$

ه.  $|z_1 + z_1| \leq |z_1| + |z_2|$

مسئلہ ڈی موے وراستعمال کر کے سوال ۲۱ اور سوال ۲۲ میں تکنیکی تعلقات کا اظہار  $\cos \theta$  اور  $\sin \theta$  کے روپ میں کریں۔

سوال ۲۱:  $\cos 4\theta$

سوال ۲۲:  $\sin 4\theta$

جذر

سوال ۲۳: عدد 1 کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۴: عدد  $i$  کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

سوال ۲۵: عدد  $-8i$  کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۷: مساوات  $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$  کے چار حل تلاش کریں۔

سوال ۲۸: مساوات  $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$  کے چھ حل تلاش کریں۔

سوال ۲۹: مساوات  $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$  کے تمام حل تلاش کریں۔

سوال ۳۰: مساوات  $x^4 + 1 = 0$  کے حل کریں۔

ضمیمہ د

## سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

کمل  $\int_a^b f(x) dx$  کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ  $f$  کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔  
شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردہ نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور  $y$  کے مقام پر منحصر نہیں تاہم اس محور کا عمودی پیمانہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات  $y = Ax^2 + Bx + C$  روپ رکھتی ہے لہذا  $x = h$  تا  $x = -h$  کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

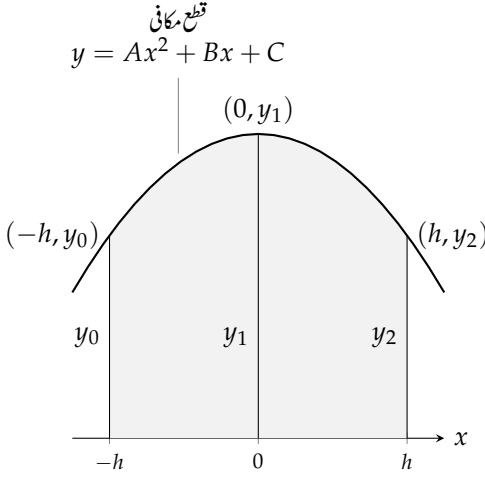
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

منحنی نقاط  $(-h, y_0)$ ،  $y_1$ ،  $0$  اور  $(h, y_2)$  سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

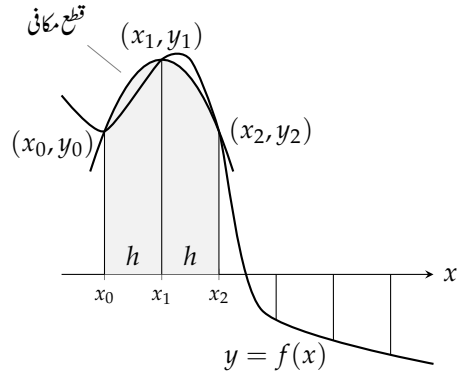
$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے  $-h$  تا  $h$  تکمیل لے کر  
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$  حاصل ہوگا۔



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

رقبے کی مساوات میں  $C$  اور  $2Ah^2$  کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

ضمیمہ ۵

## کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۲) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

### قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

فرض کریں کھلے وقفہ  $(a, b)$  میں، جس میں نقطہ  $x_0$  پایا جاتا ہے، تفاعلات  $f$  اور  $g$  دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

مزید فرض کریں پورے  $(a, b)$  میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ  $x_0$  کے، ہر نقطے پر  $g' \neq 0$  ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تفاعلات کے متعلق ہے۔ ہم مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

### کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

فرض کریں  $[a, b]$  پر تفاعلات  $f$  اور  $g$  استمراری اور پورے  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہیں، اور پورے  $(a, b)$  پر  $g' \neq 0$  ہے۔ تب  $(a, b)$  میں ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$(2) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

اس میں  $x = g(x)$  رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۲) حاصل ہوگا۔

## کوئی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دوسرے کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ  $g(a) \neq g(b)$  ہوگا۔ اگر  $g(b)$  اور  $g(a)$  برابر ہوں تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ کسی  $c$  پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم  $(a, b)$  میں  $g'(x) \neq 0$  ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں  $f$  اور  $g$  استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور  $F(b) = F(a) = 0$  ہے۔ لہذا  $a$  اور  $b$  کے بیچ ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جس پر  $F'(c) = 0$  ہوگا۔ تفاعلات  $f$  اور  $g$  کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

## قاعدہ لھو پیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

ہم اول  $x \rightarrow x_0^+$  کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ  $x \rightarrow x_0^-$  کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل ہوگا۔

فرض کریں  $x_0$  کے دائیں جانب  $x$  پایا جاتا ہے۔ یوں  $g'(x) \neq 0$  ہوگا لہذا  $x_0$  سے لیکر  $x$  تک کے بند وقفے پر کوئی کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا۔ اس سے  $x_0$  اور  $x$  کے بیچ ایسا عدد  $c$  حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم  $f(x_0) = g(x_0) = 0$  ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ  $c$  خود  $x$  اور  $x_0$  کے قریب پایا جاتا ہے لہذا  $c$  کی قیمت  $x_0$  کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم  $x < x_0$  لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ  $[x, x_0]$  پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□





ضمیمہ و

## کثیر استعمال حدود

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶۳۳ کی تصدیق کرتا ہے۔

ثبوت: ۴: اگر  $|x| < 1$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$  ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر  $\epsilon > 0$  کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح  $N$  موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد  $n$  کے لئے  $|x^n| < \epsilon$  ہو گا۔ چونکہ  $|x| < 1$  کی صورت میں  $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$  ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے  $|x| < \epsilon^{1/N}$  ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ  $|x| < 1$  کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$(ii) \quad |x^n| < |x^N| \text{ کے لئے } n > N \text{ تمام}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام  $n > N$  کے لئے  $|x^n| < \epsilon$  حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

ثبوت: ۵: کچھ بھیجی عدد  $x$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$  ہو گا۔ درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

اں ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم  $n$  کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

حصہ 11.1 مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور  $f(x) = e^x$  لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

ثبوت: کچھ بھی عدد  $x$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$  ہوگا۔  
درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ۱۱.1 کے برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے  $x^n/n! = 0$  اخذ کر سکتے ہیں۔

یہ دکھانے کی خاطر کہ  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح  $M > |x|$  منتخب کرنا ہوگا جو  $(|x|/M) < 1$  دے۔ یوں حد  $n$  جو ہم ثابت کر چکے کے تحت  $0 \rightarrow (|x|/M)^n$  ہوگا۔ لہذا  $n > M$  قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جزو ضربی}}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

اب جیسے جیسے  $n$  کی قیمت بڑھتی ہے مستقل  $M^M/M!$  کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ ۱۱.1 کے تحت  $0 \rightarrow (|x|/M)^n$  کی وجہ سے  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہوگا۔

□

ضمیمہ ز

## جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم  $A \times B$  کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ  $O$  سے  $A$  اور  $B$  کھینچ کر مستوی  $M$ ، نقطہ  $O$  پر  $A$  کو قائمہ بناتے ہیں (شکل ز. ۱)۔ ہم  $M$  پر  $B$  کا قائمہ نقلیل لیتے ہیں جو سمتیہ  $B'$  ہوگا، اور جس کی لمبائی  $|B| \sin \theta$  ہوگی۔ ہم  $B'$  کو  $A$  کے گرد مثبت سمت میں  $90^\circ$  گھما کر سمتیہ  $B''$  حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم  $B''$  کو  $A$  کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ  $|A||B''|$  درحقیقت  $A \times B$  کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز. ۱) یوں کی گئی کہ  $B''$  کا رخ وہی ہو جو  $A \times B$  کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی  $A$  کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع  $B$ ،  $C$ ، اور  $B + C$  ہوں (شکل ز. ۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

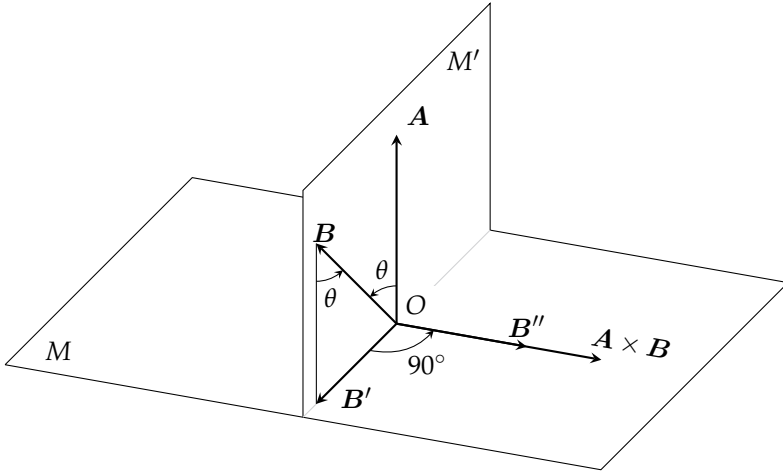
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع  $B'$ ،  $C'$ ، اور  $(B + C)'$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B' + C' = (B + C)'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع  $B''$ ،  $C''$ ، اور  $(B + C)''$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز. ۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱:  $A \times B = |A|B''$  ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع  $|A|B''$ ،  $|A|C''$ ، اور  $|A|(B+C)''$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

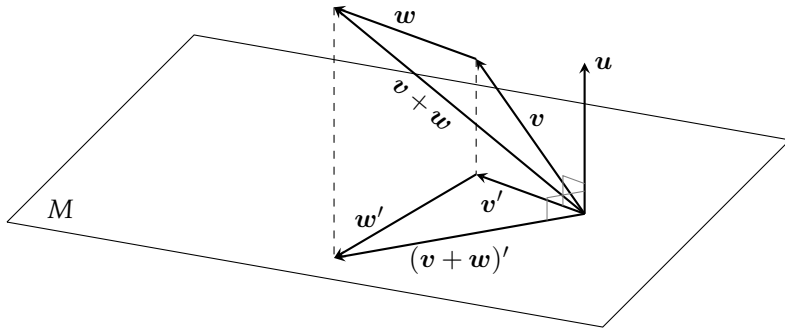
$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

اب  $|A|B'' = A \times B$ ،  $|A|C'' = A \times C$ ، اور  $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$  ڈالنے سے مساوات درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز.۲: سمتیات  $v$ ،  $w$ ،  $v+w$  اور  $u$  کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔



## ضمیمہ ح

### مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

اعداد کی مستطیل ترتیب:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب۔ کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم  $A$  کو  $2 \times 3$  قالب یا  $3 \times 2$  قالب کہتے ہیں۔ ایک  $m$  با  $n$  قالب میں  $m$  صف اور  $n$  قطار ہوں گے، اور قالب کے  $i$  ویں صف اور  $j$  ویں قطار میں موجود رکن  $a_{ij}$  (عدد) سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مربع قالب** کہلاتا ہے۔ مربع قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد  $n$  ہو  $n$  رتبی قالب کہلاتا ہے۔

matrix  
element  
squarematrix  
matrixofordern

ہر مکعب قالب  $A$  کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو  $A$  کا مقطع کہلاتا اور ”مقطع  $A$ “ یا  $|a_{ij}|$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں  $||$  کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب  $A$  کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ  $n = 1$  قالب اور دو رتبہ قالب  $n = 2$  کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(1) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(2) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$(3) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

جہاں  $i, j, k$  سے مراد  $1, 2, 3$  کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے  $6 = 3!$  مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

اعداد  $1, 2, 3, \dots, n$  کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو  $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$  سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں  $i_1$  کے بعد آنے والے چند اعداد  $i_1$  سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں  $i_1$  سے متعلق انعکاس کے تعداد کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر  $i$  سے متعلق انعکاس کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص  $i$  کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے انعکاس کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔

□

مثال ۱: عدد  $n = 5$  کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

$$5 \quad 3 \quad 1 \quad 2 \quad 2$$

جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق انعکاس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق انعکاس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ  $4 + 2 = 6$  ہوگا۔ □

determinant<sup>۳</sup>  
number of inversions<sup>۱</sup>  
index<sup>۴</sup>



اگلا جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

|     | مرتب اجتماع | اشاریہ | علامت دار حاصل ضرب    |
|-----|-------------|--------|-----------------------|
| (۴) | 1 2 3       | 0      | $+a_{11}a_{22}a_{33}$ |
|     | 1 3 2       | 1      | $-a_{11}a_{23}a_{32}$ |
|     | 2 1 3       | 1      | $-a_{12}a_{21}a_{33}$ |
|     | 2 3 1       | 2      | $+a_{12}a_{23}a_{31}$ |
|     | 3 1 2       | 2      | $+a_{13}a_{21}a_{32}$ |
|     | 3 2 1       | 3      | $-a_{13}a_{22}a_{31}$ |

ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}
 \quad (۵)$$

درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}
 \quad (۶)$$

بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13} \\ a_{21} \quad a_{22} \quad a_{23} \\ a_{31} \quad a_{32} \quad a_{33} \end{array} & \begin{array}{c} \nearrow - \quad \nearrow - \quad \nearrow - \\ \searrow + \quad \searrow + \quad \searrow + \end{array} & \begin{array}{c} \Leftarrow \text{ان علامتوں کو تبدیل کریں} \\ \Leftarrow \text{ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں} \end{array}
 \end{array}
 \quad (۷)$$

اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی متعلق کو ان ارکان کے اصاغر<sup>۸</sup> (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

ہوگا، وغیرہ۔ قالب  $A$  سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن  $a_{ij}$  پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع  $a_{ij}$  کا اصغر ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ حاصل ہوتا ہے۔} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ حاصل ہوتا ہے۔} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر}$$

رکن  $a_{ij}$  کا ہمزاد جزو ضربی  $A_{ij}$  حاصل کرنے کے لئے  $a_{ij}$  کے اصغر کو  $(-1)^{i+j}$  سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

جزو ضربی  $(-1)^{i+j}$  اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب  $i + j$  طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

اوپر بائیں کونے میں  $i = 1, j = 1$  ہے لہذا  $(-1)^{1+1} = +1$  ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں  $i$  یا  $j$  کی قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم  $i$  اور  $j$  دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں  $(-1)^{1+2} = -1$  حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت  $+$  سے  $-$  یا  $-$  سے  $+$  ہوگی۔

ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$(۸) \quad A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

مثال ۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع  $A$  معلوم کرنے کے لئے  $A$  کے پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{array} \begin{array}{l} \nearrow -6 \quad -12 \quad 3 \\ \nearrow 2 \quad 1 \\ \nearrow 3 \quad -1 \\ \searrow -2 \quad -4 \quad 27 \end{array}$$

ان علامتوں کو تبدیل کریں  $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں  $\Leftarrow$

$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلاؤ

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

## مقطع کے مفید حقائق

حقیقت ۱: اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

حقیقت ۲: دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

حقیقت ۳: ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

ہم مثال ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 27 & -2 & -4 & \\
 & & & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\
 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & & \\
 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & & \\
 3 & -1 & -2 & 3 & -1 & & \\
 & & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
 & & & -12 & 3 & -6 & 
 \end{array}$$

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

مثال ۳: چھ رتبہ مقطع تلاش کریں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

حل: ہم پہلی صف کو دوسرے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$

□

کریمیر کا قاعدہ

اگر نظام

$$(9) \quad \begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{aligned}$$

کا مقطع صفر ہو

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 0 \end{aligned}$$

جس کا مقطع صفر ہے

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے  $y$  کے لئے مطابقتی  $x$  تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 2 \end{aligned}$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر  $x + y = 0$  ہو تب  $2x + 2y = 2(x + y)$  کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

سوالات

مقطع کی قیمت تلاش کریں

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۱:}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۲:}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۳:}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۴:}$$

درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۵:}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۶:}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۷:}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ۸:}$$

نظام کی مساوات

کریمہ کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔

سوال ۹:

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ۱۰:

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ۱۱:

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ۱۲:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ۱۳:

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ۱۴:

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ۱۵:

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ۱۶:

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\
 x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\
 x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\
 x_1 + x_3 + x_4 &= -1
 \end{aligned}$$

نظریہ اور مثال

سوال ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے  $h$  اور  $k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (۱) کے حلول کی تعداد لامتناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔

$$\begin{aligned}
 2x + hy &= 8 \\
 x + 3y &= k
 \end{aligned}$$

سوال ۱۸: متغیر  $x$  کی کس قیمت پر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ۱۹: فرض کریں  $u$ ،  $v$ ، اور  $w$  متغیر  $x$  کے تفاعل اور دومرتبہ قابل تفرق ہیں، اور  $au + bv + cw = 0$  کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں  $a$ ،  $b$ ، اور  $c$  مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا  $C$  اور  $D$  کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۱. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے  $C$  اور  $D$  کی قیمتیں حاصل ہوں۔



ب. کن شرائط کے تحت جزو (۱) میں نظام کا حل ملتا ہوگا؟ یعنی نظام کے عددی سروں کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟



## ضمیمہ ط

### مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

#### مسئلہ یولر

اگر  $f(x, y)$  اور اس کے جزوی تفرق  $f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx}$  ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو اور  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  استمراری ہوں تب  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  ہوگا۔

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے  $f_{xy}(a, b)$  اور  $f_{yx}(a, b)$  کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں مستوی  $xy$  میں مستطیل  $R$  کے اندرون میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہے اور مستطیل  $R$  میں  $f, f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx}$  معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد  $h$  اور  $k$  لیتے ہیں کہ نقطہ  $(a + h, b + k)$  بھی مستطیل  $R$  میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق  $F$  پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں  $c_1$  اعداد  $a$  اور  $a + h$  کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق  $g(y) = f_x(c_1, y)$  پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

حاصل کرتے ہیں جہاں  $d_1$  اعداد  $b$  اور  $b+k$  کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

جہاں  $(c_1, d_1)$  مستطیل  $R'$  میں، جس کے راس  $(a, b)$ ،  $(a+h, b)$ ،  $(a+h, b+k)$  اور  $(a, b+k)$  ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔

مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

جہاں  $\phi$  سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

جہاں  $d_2$  اعداد  $b$  اور  $b+k$  کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسین میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$

جہاں  $c_2$  اعداد  $a$  اور  $h$  کے بیچ ہوگا۔

مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردرج ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

جہاں  $(c_1, d_1)$  اور  $(c_2, d_2)$  دونوں مستطیل  $R'$  (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ  $f_{xy}$  کی  $(c_1, d_1)$  پر قیمت  $f_{yx}$  کی  $(c_2, d_2)$  پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد  $h$  اور  $k$  کو ہم جتنا چاہیں چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ  $(a, b)$  پر  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  دونوں استمراری ہیں لہذا  $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$  اور  $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$  جہاں  $h \rightarrow 0$  اور  $k \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں  $h \rightarrow 0$  اور  $k \rightarrow 0$  کرنے سے  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  ہوگا۔

□

ہم  $f_{xy}(a, b)$  اور  $f_{yx}(a, b)$  کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ  $f$ ،  $f_x$ ، اور  $f_y$  مستطیل  $R$  میں موجود ہوں اور  $(a, b)$  پر  $f_{xy}$  استمراری ہو۔ ایسی صورت میں  $(a, b)$  پر  $f_{yx}$  موجود ہوگا اور اس نقطے پر  $f_{xy}$  کے برابر ہوگا۔

**دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بڑھوتری**

فرض کریں پورے کھلے خطہ  $R$  میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہے،  $z = f(x, y)$  کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں  $R$  میں رہ کر نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقل ہونے پر  $f$  کی قیمت میں تبدیلی  $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$  درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

جہاں  $\Delta y \rightarrow 0$ ،  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔

ثبوت: ہم  $R$  کے اندر مستطیل  $T$ ، جس کا مرکز  $A(x_0, y_0)$  پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کی لمبائیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ  $A$  کو  $B(x_0 + \Delta x, y_0)$  سے ملانے والا لکیری قطع اور  $B$  کو  $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  سے ملانے والا لکیری قطع  $T$  کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)۔

ہم  $\Delta z$  کو دو بڑھوتریوں کا مجموعہ  $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$  تصور کر سکتے ہیں جہاں  $A$  سے  $B$  منتقل ہونے پر  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

اور  $B$  سے  $C$  انتقال کے دوران  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)۔

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

متغیر  $x$  کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو  $x_0$  کو  $x_0 + \Delta x$  سے ملاتی ہیں،  $F(x) = f(x, x_0)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق (لہذا استمراری) تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت  $x_0$  اور  $x_0 + \Delta x$  کے بیچ  $x$  کی ایک قیمت  $c$  ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

مطمئن ہوگا۔

اسی طرح  $y_0$  اور  $y_0 + \Delta y$  کو ملانے والے  $y$  کے بند لکیری قطع پر  $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$  متغیر  $y$  کا قابل تفرق (لہذا استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

یوں  $y_0$  اور  $y_0 + \Delta y$  کے بیچ  $y$  کی ایک قیمت  $d$  ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

مطمئن ہوگا۔

اب  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $x_0 \rightarrow c$  اور  $y_0 \rightarrow d$  ہوگا۔ یوں، چونکہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہیں، لہذا  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

اسی طرح کے نتائج تنہائی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں،

$$w = f(x, y, z)$$

اور  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$ ،  $f_y$ ، اور  $f_z$  استمراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned} \quad (۱۵)$$

جہاں  $\Delta z \rightarrow 0$ ،  $\Delta y \rightarrow 0$ ،  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_3 \rightarrow 0$  ہوگا۔

اس کلیہ میں تفرق  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_z$  نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر حاصل کیے جائیں گے۔

مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت،  $\Delta w$  کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$(۱۶) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(۱۷) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(۱۸) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری  $\Delta w_1$ ،  $\Delta w_2$ ،  $\Delta w_3$  میں دو محدود مستقل جبکہ ایک متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں  $y$  متغیر ہے جبکہ  $x$  کی قیمت مستقلاً  $x_0 + \Delta x$  اور  $z$  کی قیمت مستقلاً  $z_0 + \Delta z$  رہتی ہے۔ چونکہ  $f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$  متغیر  $y$  کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق  $f_y$  ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں  $y_0$  اور  $y_0 + \Delta y$  کے بیچ کسی نقطہ  $y_1$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$





ضمیمہ ی

## تکملات کا مختصر جدول

$$\begin{aligned} (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\ (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\ (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\ (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\ (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[ \frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\ (\lambda) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\ (q) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[ \ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\ (i.) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C \end{aligned}$$

$$(۱۱) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۱۲) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

$$(۱۳) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(۱۴) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۵) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۶) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۷) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۸) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۱۹) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۲۰) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۱) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۲) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۳) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(۲۴) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(r\delta) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(r\epsilon) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r\zeta) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r\eta) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\theta) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\bullet) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(r\iota) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r\tau) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(r\tau) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(r\tau) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r\delta) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r\iota) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \quad \int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} \, dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \quad \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n \, dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \quad \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} \, dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \quad \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} \, dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} \, dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

$$(۴۵) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \quad \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} \, dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n \, dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} \, dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$

$$(51) \quad \int x \sqrt{2ax - x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(L5)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(L6)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(L7)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(L8)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(L9)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(A•)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

(A1)

$$\int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

(A2)

$$\int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

(A3)

$$\int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

(A4)

$$\int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

(A5)

$$\int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

(A6)

$$\int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

(A7)

$$\int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

(A8)

$$\int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

(A9)

$$\int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(۹۰) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(۹۱) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(۹۲) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۹۳) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۹۴) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۹۵) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۹۶) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(۹۷) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(۹۸) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(۹۹) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(۱۰۰) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(۱۰۱) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(۱۰۲) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(۱۰۳) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(۱۰۴) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax-1) + C$$

$$(۱۰۵) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$



$$(1.4) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(1.5) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(1.6) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(1.7) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(1.8) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

$$(1.9) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(1.10) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(1.11) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(1.12) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

$$(1.13) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(1.14) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(1.15) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(1.16) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(1.17) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(1.18) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(1.19) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(1.20) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(۱۲۳) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(۱۲۴) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(۱۲۵) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(۱۲۶) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(۱۲۷) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۲۸) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۲۹) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(۱۳۰) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(۱۳۱) \quad \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(۱۳۲) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(۱۳۳) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۴) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(١٣٥) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(١٣٦) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(١٣٧) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[ \frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(١٣٨) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[ \frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(١٣٩) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

$$(١٤٠) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

$$(١٤١) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{عند } n \geq 2 \text{ زوج} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{عند } n \geq 3 \text{ طاق}$$



## جوابات

حصہ ۱.۱ صفحہ ۹

$$(1) 0.1, 0.2, 0.3, 0.8$$

$$(5) x < -2$$

$$(4) x \leq \frac{5}{4}$$

$$(9) x \leq -\frac{1}{3}$$

$$(11) x < -\frac{9}{7}$$

$$(13) \mp 3$$

$$(15) -\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$$

$$(16) \frac{25}{6}, \frac{7}{6}$$

$$(19) -2 < x < 2$$

$$(21) -2 \leq t \leq 4$$

$$(23) 1 < y < \frac{11}{3}$$

$$(25) 0 \leq z \leq 10$$

$$(27) \frac{2}{7} < y < \frac{11}{3} \text{ یا } \frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$$

$$(29) (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$$

$$(31) (-\infty, 0) \cup (2, \infty)$$

$$(33) (-\infty, -3] \cup [1, \infty)$$

$$(35) (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

$$(37) (-3, -2) \cup (2, 3)$$

$$(39) (-1, 3)$$

$$(41) (0, 1)$$

$$(43) \text{ تمام منفی حقیقی اعداد کے لئے غلط جبکہ } a \geq 0 \text{ کے لئے درست ہے۔}$$

$$(45) -\frac{1}{2} < x \leq 3$$

$$(49) (-2, 0) \cup (4, \infty)$$

حصہ ۱.۲ صفحہ ۲۳

$$(1) 2, -4; 2\sqrt{5}$$

$$(3) -4.9, 0; 4.9$$

$$(5) \text{ اکائی دائرہ}$$

$$(7) \text{ رد اس } \sqrt{3} \text{ کا دائرہ اور اس کی اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدأ ہے۔}$$

$$(9) m_{\perp} = -\frac{1}{3}$$

$$(11) m_{\perp} \text{ غیر معین ہے۔}$$

$$(13) (الف) x = -1 \text{ (ب) } y = \frac{4}{3}$$

$$(15) (الف) x = 0 \text{ (ب) } y = -\sqrt{2}$$

$$(17) y = -x$$

$$(19) y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$$

$$(21) y = -\frac{5}{4}x + 6$$

$$(23) y = -9$$

$$(25) y = 4x + 4$$

$$(27) y = -\frac{2}{5}x + 1$$

$$(29) y = -\frac{x}{2} + 12$$

$$(31) \text{ قطع } x = 4, \text{ قطع } y = 3$$

$$(33) \text{ قطع } x = \sqrt{3}, \text{ قطع } y = -\sqrt{2}$$

$$(35) \text{ جی ہاں۔ خطوط قائمہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان } -\frac{A}{B} \text{ اور } \frac{B}{A} \text{ ایک دوسرے کے منفی معکوس ہیں۔}$$

$$(37) (3, -3)$$

$$(39) (-2, -9)$$

$$(41) 5.97 \text{ کرہ ہوائی دباؤ}$$

$$(43) C = F = -40^{\circ} \text{ جی ہاں۔}$$

$$(45) (-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$$

$$(49) k = -8, k = \frac{1}{2}$$

حصہ ۱.۳ صفحہ ۳۷

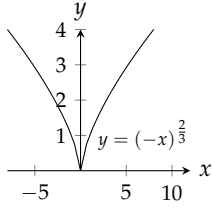
$$(1) \text{ دائرہ کار } (-\infty, \infty), \text{ سعت } [1, \infty)$$

$$(3) \text{ دائرہ کار } (0, \infty), \text{ سعت } (0, \infty)$$

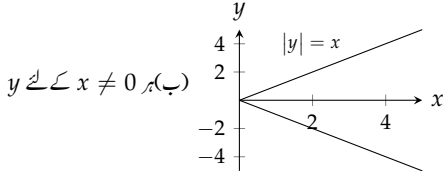
$$(5) \text{ دائرہ کار } [-2, 2], \text{ سعت } [0, 2]$$

$$(7) (الف) \text{ چونکہ چند } x \text{ پر } y \text{ کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا } x \text{ کا تقابل نہیں ہے۔}$$

## ضمیمہ بی. کھمات کا مختصر جدول

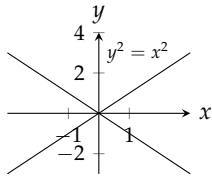


(۲۵) (الف)  $x$  کی ہر مثبت قیمت کے لئے  $y$  کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب)  $x \neq 0$  کے لئے  $y$

کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(۲۷) جفت

(۲۹) جفت

(۳۱) طاق

(۳۳) جفت

(۳۵) ناہفت اور ناطاق

(۳۷) ناہفت اور ناطاق

$$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1, \quad (۳۹)$$

$$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$$

$$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$$

$$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$$

$$D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty, \quad (۴۱)$$

$$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$$

$$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$$

$$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$$

۲. ا. (۴۳)

۲۲. ب.

$$x^2 + 2$$

$$x^2 + 10x + 22$$

$$5$$

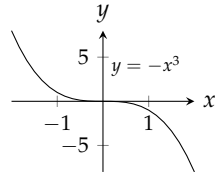
$$-2$$

$$g + 10$$

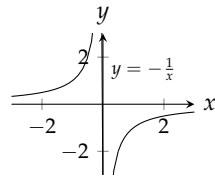
(ب) چونکہ ہر  $x$  پر  $y$  کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا  $x$  کا تقابل ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (۹)$$

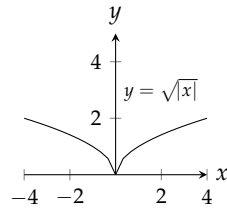
(۱۳) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



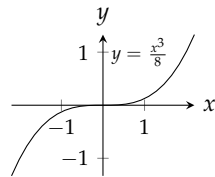
(۱۵) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



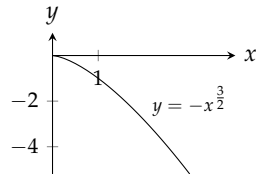
(۱۷)  $y$  محدود کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱۹) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۲۱) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۲۳) محور کے لحاظ سے تشاکل۔

حصہ ۱، صفحہ ۵۲

$$x^4 - 6x^2 + 6 \quad \text{ج}$$

$$\left(\frac{1}{4x-5}\right)^2 \quad \text{ا.} \quad \frac{4}{x^2} - 5 \quad (۳۵)$$

$$\frac{1}{4x^2-5} \quad \text{ب.} \quad \frac{4}{x^2} - 5$$

$$\frac{1}{(4x-5)^2} \quad \text{ج.} \quad \left(\frac{4}{x} - 5\right)^2$$

$$y = -(x - y = -(x + 7)^2 \quad (الف) \quad (۱)$$

$$4)^2 \quad (ب)$$

$$y = (x - 2)^2 + 2 \quad (الف) \quad (۳)$$

$$y = (x + 2)^2 + 2 \quad (ب)$$

$$y = (x + 3)^2 - 2 \quad (پ)$$

$$y = (x - 1)^2 - 4 \quad (ت)$$

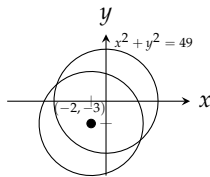
$$j(j(x)) \quad \text{ا.} \quad f(g(x)) \quad (۳۷)$$

$$g(h(f(x))) \quad \text{ب.} \quad j(g(x))$$

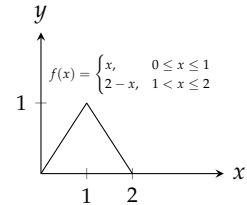
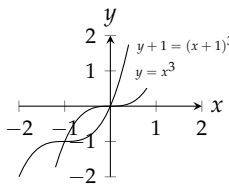
$$h(j(f(x))) \quad \text{ج.} \quad g(g(x))$$

(۳۹)

$$(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 49 \quad (۵)$$

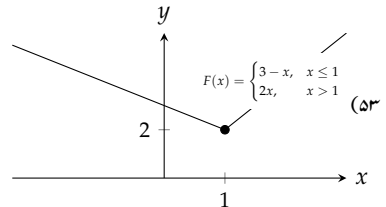
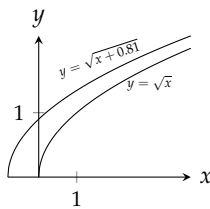


$$y + 1 = (x + 1)^3 \quad (۷)$$



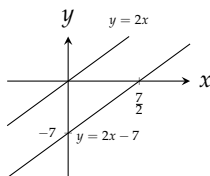
(۵۱)

$$y = \sqrt{x + 0.81} \quad (۹)$$



(۵۳)

$$y = 2x \quad (۱۱)$$



$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \quad (الف) \quad (۵۵)$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad (ب) \quad (۵۷)$$

$$-1 < x \leq 0 \quad (پ) \quad 0 \leq x < 1 \quad (ت) \quad (۵۹)$$

ہاں

$$۱. طاق \quad (۶۱)$$

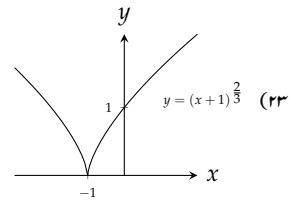
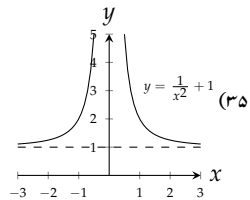
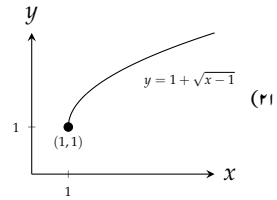
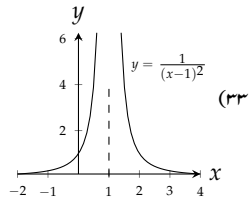
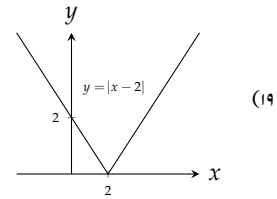
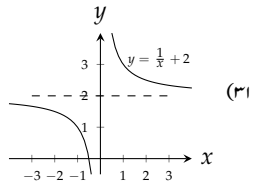
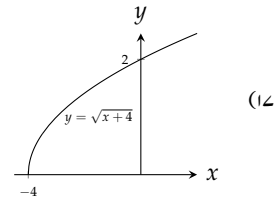
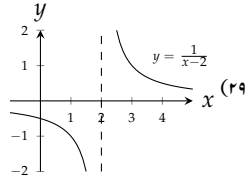
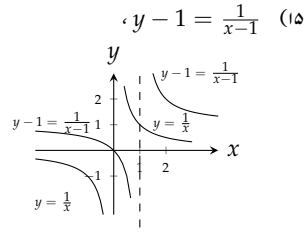
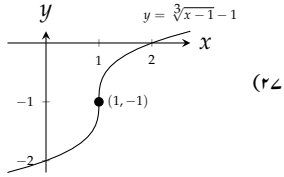
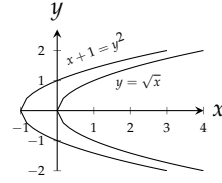
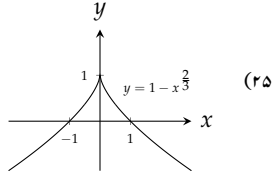
$$۲. جفت$$

$$۳. جفت$$

$$۴. جفت$$

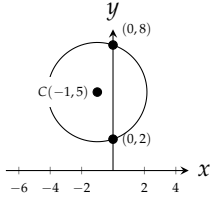
$$۵. طاق$$

$$x + 1 = y^2 \quad (۱۳)$$

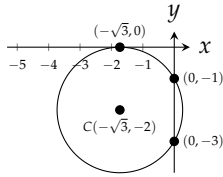




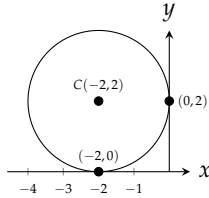
$$(x+1)^2 + (y-5)^2 = 10 \quad (r1)$$



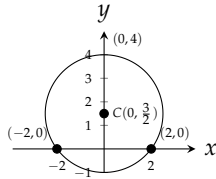
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (r2)$$



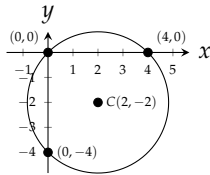
$$(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4 \quad (r3)$$



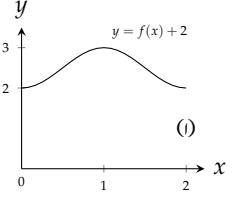
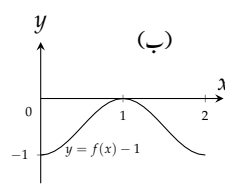
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (r4)$$



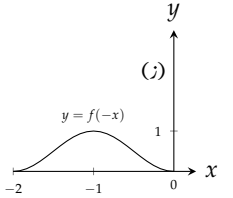
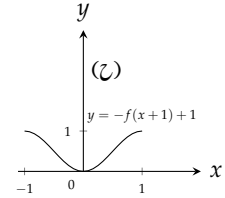
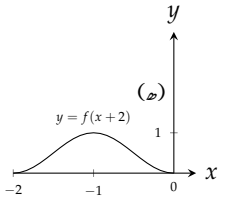
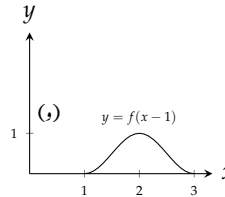
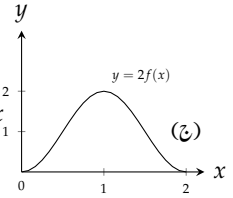
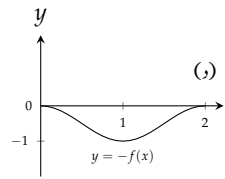
$$(x-2)^2 + (y+2)^2 = 8 \quad (r5)$$



$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (r6)$$



(r7)



جگہ دائرہ کار اور سمت درج ذیل ہیں۔

$$D : [0, 2], R : [2, 3] \quad 1.$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad 2.$$

$$D : [0, 2], R : [0, 2] \quad 3.$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad 4.$$

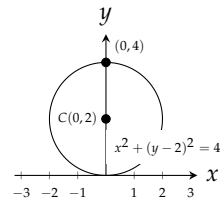
$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad 5.$$

$$D : [1, 3], R : [0, 1] \quad 6.$$

$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad 7.$$

$$D : [-1, 1], R : [0, 1] \quad 8.$$

$$x^2 + (y-2)^2 = 4 \quad (r9)$$



## ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}\right) \quad (۷۹)$$

$$\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad (۸۱)$$

حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۷

$$(۱) \text{ (الف) } 8\pi \text{ سٹی میٹر (ب) } 0.19 \text{ میٹر}$$

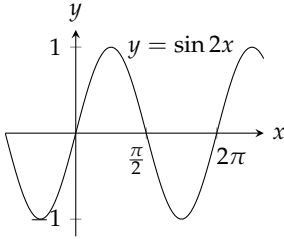
$$20.9 \text{ cm} \quad (۳)$$

$$\cos x = -\frac{4}{5}, \quad \tan x = -\frac{3}{4} \quad (۷)$$

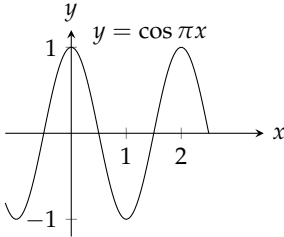
$$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \quad \tan x = -\sqrt{8} \quad (۹)$$

$$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}} \quad (۱۱)$$

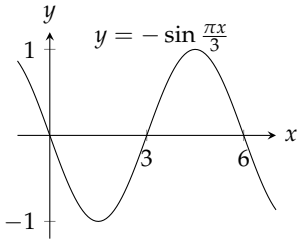
$$(۱۳) \text{ دوری } \pi \text{ عرصہ } \pi \text{ ہے۔}$$



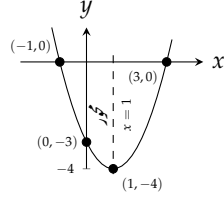
$$(۱۵) \text{ دائرہ کار: } 2,$$



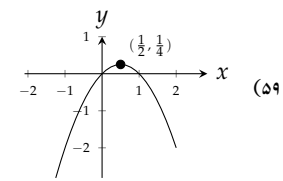
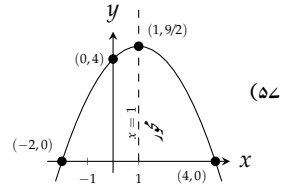
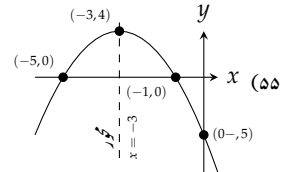
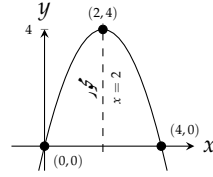
$$(۱۷) \text{ دائرہ کار: } 6,$$



$$(۱۹) \text{ دائرہ کار: } 2\pi,$$



$$y = -x^2 + 4x \quad (۵۳)$$



$$(۶۱) \text{ رداس } \sqrt{7} \text{ کے دائرے کی بیرون۔ دائرے کا مرکز مبدأ ہے۔}$$

$$(۶۳) \text{ پر مرکز اور رداس } 2 \text{ دائرے پر اور اس کے اندر۔}$$

$$(۶۵) \text{ دائرہ } x^2 + y^2 = 1 \text{ اور دائرہ } x^2 + y^2 = 4 \text{ کے تقاطع}$$

$$\text{نقطے۔ (دو نقطے جن کا مبدأ سے فاصلہ 1 اور 2 کے تقاطع ہے۔)}$$

$$(۶۷) \text{ خط } y = -3 \text{ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کی اندرون۔ دائرے}$$

$$\text{کا مرکز } (0, -3) \text{ ہے۔}$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6 \quad (۶۹)$$

$$x^2 + y^2 \leq 2, \quad x \geq 1 \quad (۷۱)$$

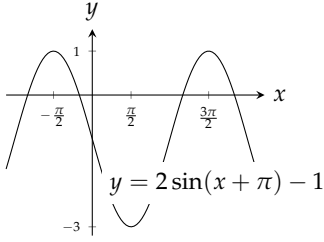
$$y = y_0 + m(x - x_0) \quad (۷۳)$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \quad (۷۵)$$

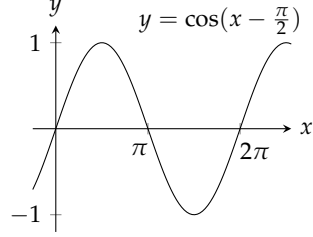
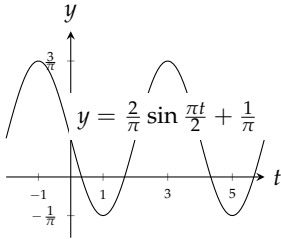
$$\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right), \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right) \quad (۷۷)$$

$$a = 1.464 \quad (۵۹)$$

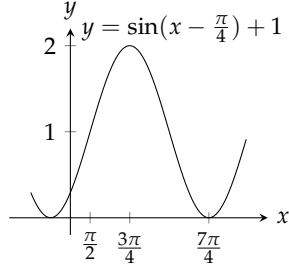
$$: A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1 \quad (۶۱)$$



$$: A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi} \quad (۶۳)$$



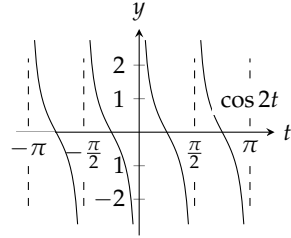
$$, 2\pi : \text{دائرہ کا } (۶۱)$$



$$, \frac{\pi}{2} : \text{دائرہ کا } (۶۳)$$

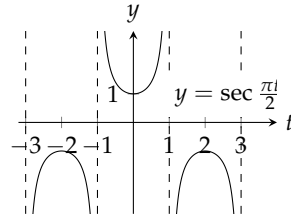
حصہ ۲، صفحہ ۸۶

(۱) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے  $x$  دائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے دیے  
دیے  $g(x)$  کی قیمت 0 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے  $x$   
دائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے دیے دیے  $g(x)$  کی قیمت 1  
کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ یوں  $x$  کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہونے سے  
 $L$  کی قیمت کے نزدیک تر  $g(x)$  نہیں پہنچتا ہے۔ (ب) 1 (ج) 0



$$, 4 : \text{دائرہ کا } (۶۵)$$

(۳) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (۵) درست (۵) جیسے جیسے  $x$  دائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے دیے دیے  $\frac{x}{|x|}$  کی قیمت  
-1 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ جب  $x$  دائیں سے 1 کے نزدیک تر  
ہوتا ہے دیے  $\frac{x}{|x|}$  کی قیمت -1 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ یوں  $x$  کا  
1 کے نزدیک تر ہونے سے  $\frac{x}{|x|}$  کی قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتی  
ہے۔



(۱) (۱۱)

|        |         |          |           |
|--------|---------|----------|-----------|
| $x$    | -3.1    | -3.01    | -3.001    |
| $f(x)$ | -6.1    | -6.01    | -6.001    |
| $x$    | -3.0001 | -3.00001 | -3.000001 |
| $f(x)$ | -6.0001 | -6.00001 | -6.000001 |
| $x$    | -2.9    | -2.99    | -2.999    |
| $f(x)$ | -5.9    | -5.99    | -5.999    |
| $x$    | -2.9999 | -2.99999 | -2.999999 |
| $f(x)$ | -5.9999 | -5.99999 | -5.999999 |

$$- \cos x \quad (۶۹)$$

$$- \cos x \quad (۷۱)$$

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (۷۳)$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad (۷۵)$$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad (۷۷)$$

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad (۷۹)$$

$$c = \sqrt{7} \approx 2.646 \quad (۸۵)$$

## ضمیمہ بی. نکلمات کا مختصر جدول

$$-\frac{3\sqrt{3}}{\pi} \text{ (ب)} \quad -\frac{4}{\pi} \text{ (ا)} \quad 1 \text{ (۳۳)}$$

$$\text{(ب)} 5600000 \approx \text{سالانہ} \quad \text{(پ)} 4200000 \approx \text{سالانہ}$$

$$\text{(ا)} \frac{\sqrt{1+h}-1}{h} \text{ (۳۸)} \quad 0.414213, 0.449489, \text{(ب)}$$

|                          |           |          |           |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| $1+h$                    | 1.1       | 1.01     | 1.001     |
| $\sqrt{1+h}$             | 1.04880   | 1.004987 | 1.0004998 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.4880    | 0.4987   | 0.4998    |
| $1+h$                    | 1.0001    | 1.00001  | 1.000001  |
| $\sqrt{1+h}$             | 1.0000499 | 1.000005 | 1.0000005 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.499     | 0.5      | 0.5       |

$$0.5 \text{ (د)} \quad 0.5 \text{ (ج)}$$

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۸

$$-9 \text{ (ا)}$$

$$4 \text{ (۳)}$$

$$-8 \text{ (۵)}$$

$$\frac{5}{8} \text{ (۷)}$$

$$\frac{5}{2} \text{ (۹)}$$

$$27 \text{ (۱۱)}$$

$$16 \text{ (۱۳)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (۱۵)}$$

$$\frac{1}{10} \text{ (۱۷)}$$

$$-7 \text{ (۱۹)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (۲۱)}$$

$$-\frac{1}{2} \text{ (۲۳)}$$

$$\frac{4}{3} \text{ (۲۵)}$$

$$\frac{1}{6} \text{ (۲۷)}$$

$$4 \text{ (۲۹)}$$

$$\text{(ا)} \text{ قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب}$$

مستقل قاعدہ

$$\frac{5}{7} \text{ (د)} \quad -1 \text{ (ج)} \quad -20 \text{ (ب)} \quad -10 \text{ (ا)} \text{ (۳۳)}$$

$$-\frac{7}{3} \text{ (د)} \quad -12 \text{ (ج)} \quad -21 \text{ (ب)} \quad 4 \text{ (ا)} \text{ (۳۵)}$$

$$2 \text{ (۳۷)}$$

$$3 \text{ (۳۹)}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{7}} \text{ (۴۱)}$$

$$\sqrt{5} \text{ (۴۳)}$$

$$-\frac{1}{e} \text{ (۴۵)}$$

$$7 \text{ (۴۹)}$$

$$5 \text{ (ب)} \quad 5 \text{ (ا)} \text{ (۵۱)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۵۳)}$$

$$\frac{\pi}{2} \text{ (۲۷)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \text{ (ج)}$$

$$\text{(ا)} \text{ (۱۳)}$$

|        |           |            |            |
|--------|-----------|------------|------------|
| $x$    | -5.9      | -5.99      | -5.999     |
| $G(x)$ | -0.126582 | -0.1251564 | -0.1250156 |

|        |            |            |            |
|--------|------------|------------|------------|
| $x$    | -5.9999    | -5.99999   | -5.999999  |
| $G(x)$ | -0.1250015 | -0.1250001 | -0.1250000 |

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| $x$    | -6.1      | -6.01     | -6.001    |
| $G(x)$ | -0.123456 | -0.124843 | -0.124984 |

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| $x$    | -6.0001   | -6.00001  | -6.000001 |
| $G(x)$ | -0.124998 | -0.124999 | -0.124999 |

$$\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125 \text{ (ج)}$$

$$\text{(ا)} \text{ (۱۵)}$$

|        |      |       |        |
|--------|------|-------|--------|
| $x$    | -1.1 | -1.01 | -1.001 |
| $f(x)$ | 2.1  | 2.01  | 2.001  |

|        |         |          |           |
|--------|---------|----------|-----------|
| $x$    | -1.0001 | -1.00001 | -1.000001 |
| $f(x)$ | 2.0001  | 2.00001  | 2.000001  |

|        |      |       |        |
|--------|------|-------|--------|
| $x$    | -0.9 | -0.99 | -0.999 |
| $f(x)$ | 1.9  | 1.99  | 1.999  |

|        |         |          |           |
|--------|---------|----------|-----------|
| $x$    | -0.9999 | -0.99999 | -0.999999 |
| $f(x)$ | 1.9999  | 1.99999  | 1.999999  |

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2 \text{ (ج)}$$

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| $\theta$    | 0.1      | 0.01     | 0.001    |
| $g(\theta)$ | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999 |

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| $\theta$    | 0.0001   | 0.00001  | 0.000001 |
| $g(\theta)$ | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| $\theta$    | -0.1     | -0.01    | -0.001   |
| $g(\theta)$ | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999 |

|             |          |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|
| $\theta$    | -0.0001  | -0.00001 | -0.000001 |
| $g(\theta)$ | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999  |

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1 \text{ (ج)}$$

$$\text{(ا)} \text{ (۱۹)}$$

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| $x$    | 0.9      | 0.99     | 0.999    |
| $f(x)$ | 0.348678 | 0.366032 | 0.367695 |

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| $x$    | 0.9999   | 0.99999  | 0.999999 |
| $f(x)$ | 0.367861 | 0.367877 | 0.367879 |

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| $x$    | 1.1      | 1.01     | 1.001    |
| $f(x)$ | 0.385543 | 0.369711 | 0.368063 |

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| $x$    | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$ | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788 \text{ (ج)}$$

$$\text{(ا)} \text{ (۱۹)}$$

$$4 \text{ (۲۱)}$$

$$0 \text{ (۲۳)}$$

$$9 \text{ (۲۵)}$$

$$\frac{\pi}{2} \text{ (۲۷)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

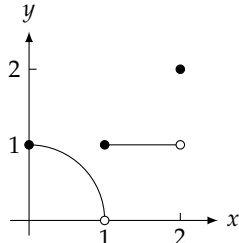
$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$

$$1 \text{ (ب)} \quad 19 \text{ (ا)} \text{ (۲۹)}$$



$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2$  (۹)  
 $x = 2$  (ج)  $(0,1) \cup (1,2)$  (ب)  $y = 2$  اور  
 $x = 0$  (د)

$\sqrt{3}$  (۱۱)

1 (۱۳)

$\frac{2}{\sqrt{5}}$  (۱۵)

-1 (ب) 1 (۱۷)

$\frac{2}{3}$  (ب) 1 (۱۹)

$\infty$  (۲۱)

$-\infty$  (۲۳)

$-\infty$  (۲۵)

$\infty$  (۲۷)

$-\infty$  (ب)  $\infty$  (۲۹)

$\infty$  (۳۱)

$\infty$  (۳۳)

$-\infty$  (۳۵)

$\infty$  (د)  $-\infty$  (ج)  $-\infty$  (ب)  $\infty$  (۳۷)

$\frac{3}{2}$  (د) 0 (ج)  $\infty$  (ب)  $-\infty$  (۳۹)

$-\infty$  (د)  $\frac{1}{4}$  (ج)  $\frac{1}{4}$  (ب)  $-\infty$  (۴۱)

$\infty$  (ب)  $-\infty$  (۴۳)

$\infty$  (د)  $\infty$  (ج)  $\infty$  (ب)  $\infty$  (۴۵)

$\delta = e^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0$  (۵۱)

$\delta = 399$  (ب)  $400$  (ج) حد غیر موجود ہے۔ (۵۵)

(۶۱) ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  موجود ہے

کہ  $x_0 - \delta < x < x_0$  میں تمام  $x$  کے لئے

$f(x) > B$  ہے۔ (ب) ہر منفی حقیقی عدد  $-B$  کے لئے ایسا

مطابقتی عدد  $\delta > 0$  موجود ہے کہ  $x_0 < x < x_0 + \delta$

میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) < -B$  ہے۔ (ج) ہر منفی حقیقی

عدد  $-B$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  موجود ہے کہ

$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے

$f(x) < -B$  ہے۔

صفحہ ۱۴۸ ۲.۵

(۱) نہیں؛  $x = 2$  پر غیر اتتراری ہے؛  $x = 2$  پر غیر معین ہے۔

$\delta = 2$  (۱)  $x$   $\frac{1}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{1}{1}$

$\delta = \frac{1}{2}$  (۳)  $x$   $-\frac{7}{2}$   $-3$   $-\frac{1}{2}$

$\delta = \frac{1}{18}$  (۵)  $x$   $\frac{4}{9}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{4}{7}$

$\delta = 0.1$  (۷)

$\delta = \frac{7}{16}$  (۹)

$\delta = \sqrt{5} - 2$  (۱۱)

$\delta = 0.36$  (۱۳)

$\delta = 0.01, (3.99, 4.01)$  (۱۵)

$\delta = 0.19, (-0.19, 0.21)$  (۱۷)

$\delta = 5, (3, 15)$  (۱۹)

$\delta = \frac{2}{3}, (\frac{10}{3}, 5)$  (۲۱)

$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5})$  (۲۳)

$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, (\sqrt{15}, \sqrt{17})$  (۲۵)

$\delta = \frac{0.03}{m}, (2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m})$  (۲۷)

$\delta = \frac{c}{m}, (\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m})$  (۲۹)

$\delta = 0.01, L = -3$  (۳۱)

$\delta = 0.05, L = 4$  (۳۳)

$\delta = 0.75, L = 4$  (۳۵)

$[8.589, 8.598]$  (۵۵)

صفحہ ۱۴۹ ۲.۴

(۱) ا. درست ب. درست ج. غلط د. درست

ط. غلط ی. غلط ز. غلط ح. غلط

یا. درست تب. غلط

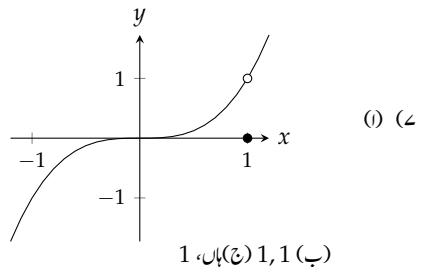
د. درست

(۳)  $(2, 1)$

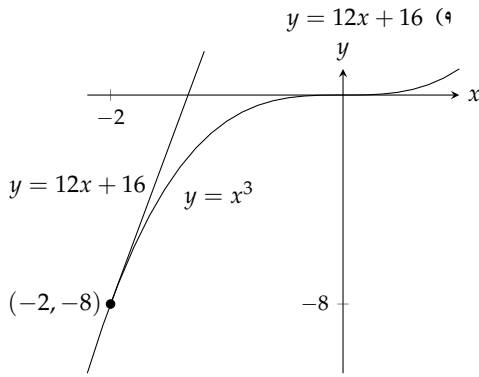
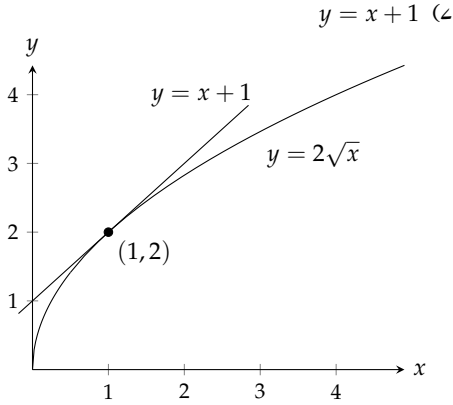
(ب) نہیں  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

(ج)  $3, 3$  (د) ہاں، 3

(۵) (۱) نہیں (ب) ہاں، 0 (ج) نہیں



(ب)  $1, 1$  (ج) ہاں، 1

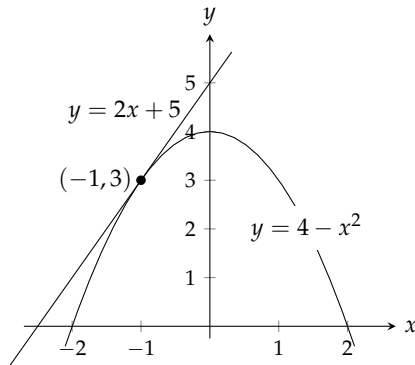


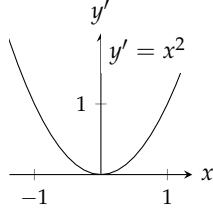
- $m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$  (۱۱)  
 $m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$  (۱۳)  
 $m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$  (۱۵)  
 $m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$  (۱۷)  
 $m = -10$  (۱۹)  
 $m = -\frac{1}{4}$  (۲۱)  
 $(-2, -5)$  (۲۳)  
 $y = -(x + 1), y = -(x - 3)$  (۲۵)  
 $19.6 \text{ ms}^{-1}$  (۲۷)  
 $6\pi$  (۲۹)  
 ہاں (۳۱)  
 ہاں (۳۳)  
 (۱) کہیں نہیں (۳۵)  
 (۱)  $x = 0$  (۳۷)  
 (۱) کہیں نہیں (۳۹)  
 (۱)  $x = 1$  (۴۱)  
 (۱)  $x = 0$  (۴۳)

- (۳) استراری  
 (۵) (۱) ہاں، (ب) ہاں، (ج) ہاں، (د) ہاں  
 (۷) (۱) نہیں، (ب) کہیں  
 (۹) 0  
 (۱۱) 1 ناقابل بنناؤ؛ 0 قابل بنناؤ  
 (۱۳) تمام ماسوائے  $x = 2$   
 (۱۵) تمام ماسوائے  $x = 1$  اور  $x = 3$   
 (۱۷) تمام  $x$   
 (۱۹) تمام ماسوائے  $x = 0$   
 (۲۱) تمام  $x$  ماسوائے  $x = \frac{n\pi}{2}$  جہاں  $n$  عدد صحیح ہے۔  
 (۲۳) تمام  $x$  ماسوائے  $x = \frac{n\pi}{2}$  جہاں  $n$  طاق عدد صحیح ہے۔  
 (۲۵) تمام  $x > -\frac{3}{2}$   
 (۲۷) تمام  $x$   
 (۲۹) 0  
 (۳۱)  $\frac{1}{2}$   
 (۳۳)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$   
 $g(3) = 6$  (۳۵)  
 $f(1) = \frac{3}{2}$  (۳۷)  
 $a = \frac{4}{3}$  (۳۹)  
 $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$  (۴۱)  
 $x \approx 1.7549$  ایک جذر حاصل کریں۔ (۴۳)  
 $x \approx 3.5156$  (۴۵)  
 $x \approx 0.7391$  (۴۷)

حصہ ۲.۶ صفحہ ۱۵۹

- $N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$  (۱)  
 $N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$  (۲)  
 $N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$  (۳)  
 $N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$  (۴)  
 $y = 2x + 5$  (۵)





(ج)  $x = 0$ ، کوئی نہیں،  $-\infty < x < \infty$  کوئی نہیں۔

$$y' = 3x^2 \text{ کبھی بھی منفی نہیں ہوگا۔} \quad (۴۷)$$

$$y + 16 = -(x - 3) \text{، } (3, -16) \text{ پر مماس} \quad (۴۹)$$

$$y = [x] \text{، } y \text{ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا} \quad (۵۱)$$

$$(-f)'(x) = -(f'(x)) \text{، } (۵۳)$$

$$h(t) = t \text{ اور } g(t) = mt \text{ کے لئے} \quad (۵۵)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m \text{ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔}$$

حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

$$y' = -2x, \quad y'' = -2 \quad (۱)$$

$$s' = 15t^2 - 15t^4, \quad s'' = 30t - 60t^3 \quad (۳)$$

$$y' = 4x^2 - 1, \quad y'' = 8x \quad (۵)$$

$$w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, \quad w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3} \quad (۷)$$

$$y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, \quad (۹)$$

$$y'' = 12 - 30x^{-4}$$

$$r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, \quad r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3} \quad (۱۱)$$

$$y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3 \quad (۱۳)$$

$$y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2} \quad (۱۵)$$

$$y' = \frac{-19}{(3x-2)^2} \quad (۱۷)$$

$$g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2} \quad (۱۹)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t)^2} \quad (۲۱)$$

$$f'(s) = \frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2} \quad (۲۳)$$

$$v' = -\frac{1}{x^2} + 2x^{-3/2} \quad (۲۵)$$

$$y' = \frac{-4x^3-3x^2+1}{(x^2-1)^2(x^2+x+1)^2} \quad (۲۷)$$

$$y' = 2x^3 - 3x - 1, y'' = 6x^2 - 3, \quad (۲۹)$$

$$y''' = 12x, y^{(4)} = 12 \text{ جبکہ } n \geq 5 \text{ کے لئے}$$

$$y^{(n)} = 0$$

$$y' = 2x - 7x^{-2}, \quad y'' = 2 + 14x^{-3} \quad (۳۱)$$

$$\frac{dr}{d\theta} = 3\theta^{-4}, \quad \frac{d^2r}{d\theta^2} = -12\theta^{-5} \quad (۳۳)$$

حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

$$-2x, 6, 0, -2 \quad (۱)$$

$$-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{2\sqrt{3}\theta}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}} \quad (۵)$$

$$6x^2 \quad (۷)$$

$$\frac{1}{(2t+1)^2} \quad (۹)$$

$$-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}} \quad (۱۱)$$

$$1 - \frac{9}{x^2}, 0 \quad (۱۳)$$

$$3t^2 - 2t, 5 \quad (۱۵)$$

$$\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6) \quad (۱۷)$$

$$6 \quad (۱۹)$$

$$\frac{1}{8} \quad (۲۱)$$

$$-1 \quad (۲۳)$$

$$-\frac{1}{4} \quad (۲۵)$$

$$\text{شکل ۳.۱۲ ب} \quad (۲۷)$$

$$\text{شکل ۳.۱۲ ب} \quad (۲۸)$$

$$\text{شکل ۳.۱۲ ج} \quad (۲۹)$$

$$\text{شکل ۳.۱۲ ب} \quad (۳۰)$$

$$(۳۱) \text{ (ب) شکل ۳.۱۶: } x = 0, 1, 4 \quad (۳۱)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 \text{ جبکہ } (۳۳)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 \text{ ہے لہذا } x = 0 \text{ پر } f(x) \text{ ناقابل تفرق ہے۔} \quad (۳۴)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2 \text{ جبکہ } (۳۵)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2} \text{ ہے لہذا } x = 1 \text{ پر } f(x) \text{ ناقابل تفرق ہے۔} \quad (۳۶)$$

$$(۳۷) \text{ (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔} \quad (۳۷)$$

$$(۳۸) \text{ (ب) کوئی نہیں (ج) } -3 \leq x < 0, 0 < x \leq 3 \quad (۳۸)$$

$$x = 0$$

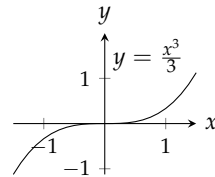
$$(۳۹) \text{ (ب) } -1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2 \quad (۳۹)$$

$$\text{کوئی نہیں۔}$$

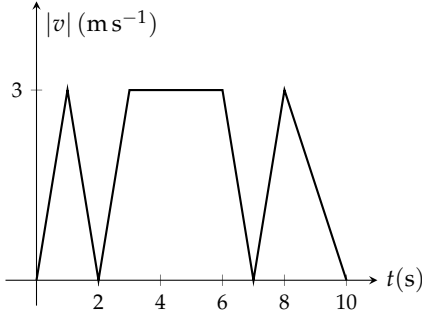
$$(۴۰) \text{ (ج) } y' = -2x \text{ (ب) } x < 0, x = 0, x > 0 \quad (۴۰)$$

$$-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$$

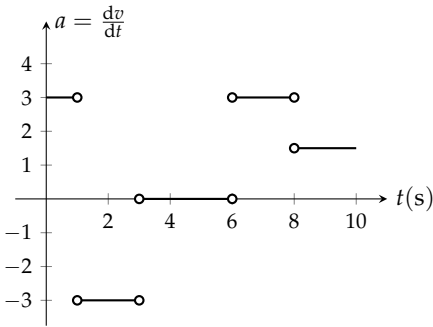
$$(۴۱) \text{ (ب) } y' = x^2 \quad (۴۱)$$



## ضمیمہ کی تعلیمات کا مختصر جدول



(۱)



$$2 \text{ s (ب)}, 60 \text{ ms}^{-1} \text{ (۱)} \quad (۱۹)$$

$$v = 0 \text{ ms}^{-1}, t = 8.12 \text{ s (ج)}$$

$$v = -38 \text{ ms}^{-1}, 12 \text{ s (د)}$$

$$t = 2 \text{ s (ب)}, 10 \text{ s (د)}$$

$$12 \text{ s} \pm 2 \text{ s (ج)}$$

(۲۲) مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔

(۲۳) (۱) 110 روپیہ فی مشین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ  
(۲۵) (۱)  $10^4$  جر ٹوے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جر ٹوے فی گھنٹہ؛ (ج)  $-10^4$  جر ٹوے فی گھنٹہ

(۲۷) (۱)  $5\left(\frac{t}{60} - 1\right)$  (ب)  $t = 0$  پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے جب شرح  $\frac{dy}{dt} = -5$  ہے اور  $t = 60$  پر گھٹنے کی کم تر شرح

$$\frac{dy}{dt} = 0 \text{ ہوگی۔}$$

(۲۹) جہاز 25 سیکنڈ بعد اڑتا ہے اور جس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔

(۳۲) (۱)  $t = 6.25 \text{ s}$  (ب)  $[0, 6.25]$  پر اوپر رخ اور  
(۳)  $t = 6.25 \text{ s}$  (ج)  $[6.25, 12.5]$  پر نیچے رخ؛  
(۴)  $t = 6.25 \text{ s}$  پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ  $[0, 6.25]$  پر رفتار

گھٹتی ہے؛ (۵)  $t = 0, 12.5$  پر تیز تر اور  $t = 6.25$  پر آہستہ ترین

$$t = 6.25 \text{ s (د)}$$

$$\frac{dw}{dz} = -z^{-2} - 1, \quad \frac{d^2w}{dz^2} = 2z^{-3} \quad (۳۵)$$

$$\frac{dp}{dq} = \frac{1}{6}q + \frac{1}{6}q^{-3} + q^{-5}, \quad (۳۷)$$

$$\frac{d^2p}{dq^2} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}q^{-4} - 5q^{-6}$$

$$20 \text{ (د)}, \frac{7}{25} \text{ (ج)}, -7 \text{ (ب)}, 13 \text{ (۱)} \quad (۳۹)$$

$$m = -4 \text{ (د)}, (0, 1) \text{ (ب)}, y = -\frac{x}{8} + \frac{5}{4} \text{ (۱)}$$

$$y = 8x + 17, y = 8x - 15 \text{ (ج)}$$

$$y = 4x, y = 2 \quad (۳۳)$$

$$a = 1, b = 1, c = 0 \quad (۳۵)$$

$$(2, 6) \text{ (ج)}, y = 2x + 2 \text{ (۱)} \quad (۳۷)$$

$$\frac{dP}{dH} = -\frac{nRT}{(H-nb)^2} + \frac{2an^2}{H^3} \quad (۳۹)$$

(۵۱) قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔

$$\frac{7}{2}x^{5/2} \text{ (ج)}, \frac{5}{2}x^{3/2} \text{ (ب)}, \frac{3}{2}x^{1/2} \text{ (۱)} \quad (۵۵)$$

$$\frac{d}{dx}(x^{n/2}) = \frac{n}{2}x^{(n/2)-1},$$

حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۱۱

$$16 \text{ ms}^{-1}, 0 \text{ ms}^{-1} \text{ (ب)}, 8 \text{ ms}^{-1}, 80 \text{ m (۱)}$$

$$1.6 \text{ ms}^{-2}, 1.6 \text{ ms}^{-2} \text{ (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی}$$

$$3 \text{ ms}^{-1} \text{ (ب)}, -3 \text{ ms}^{-1}, -9 \text{ m (۱)}$$

$$12 \text{ ms}^{-1}, 6 \text{ ms}^{-2}, -12 \text{ ms}^{-2} \text{ (ج) سمت}$$

$$\text{تبدیلی نہیں ہوتی}$$

$$45 \text{ ms}^{-1} \text{ (ب)}, -5 \text{ ms}^{-1}, -20 \text{ m (۱)}$$

$$0.2 \text{ ms}^{-1}, 140 \text{ ms}^{-2}, \frac{4}{25} \text{ ms}^{-2} \text{ (ج) سمت}$$

$$\text{تبدیل نہیں ہوتی}$$

$$a(3) = 6 \text{ ms}^{-2}, a(1) = -6 \text{ ms}^{-2} \text{ (۱)}$$

$$6 \text{ m (ج)}, v(2) = 3 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{مرخ: } 7.5 \text{ s, مشتري: } 1.2 \text{ s} \quad (۹)$$

$$2.4 \text{ s (ب)}, -9.8 \text{ ms}^{-2}, 2.4 - 9.8t \text{ ms}^{-1} \text{ (۱)}$$

$$29.4 \text{ m (د)}, 0.7 \text{ سیکنڈ اوپر جانب اور } 4.2 \text{ سیکنڈ نیچے رخ}$$

$$4.9 \text{ s (د)}$$

$$320 \text{ سیکنڈ، زمین پر } 52 \text{ سیکنڈ؛ چاند پر } 20287 \text{ میٹر، زمین پر}$$

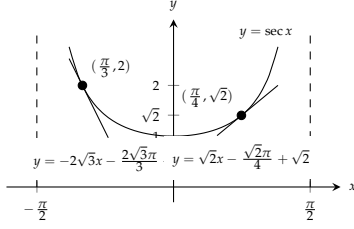
$$3297 \text{ میٹر}$$

$$9.8 \text{ ms}^{-2} \text{ (ب)}, 9.8t \text{ ms}^{-1} \text{ (۱)}$$

$$3 \leq t \leq 6 \text{ (ب)}, t = 2, t = 7 \text{ (۱)}$$

$$\text{(ج)}$$

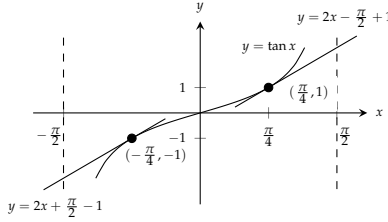




۵۳) ہاں، نقطہ  $x = \pi$  پر

۵۵) نہیں

۵۷)  $(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$



۵۹)  $y = 4 - \sqrt{3}$  (ب)،  $y = -x + \pi/2 + 2$  (ا)  
۶۱)  $-\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-2}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-2}$

۶۳)  $c = 9$

۶۵)  $\sin x$

۶۷) ۳.۵ صفحہ ۲۴۱

۱)  $12x^3$

۲)  $3 \cos(3x + 1)$

۵)  $-\sin(\sin x) \cos x$

۷)  $10 \sec^2(10x - 5)$

۹)  $y = u^5$  کے لئے  $u = 2x + 1$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$$

۱۱)  $y = u^{-7}$  کے لئے  $u = (1 - x/7)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot \left(\frac{1}{7}\right) = \frac{-u^{-8}}{(1 - x/7)^8}$$

۱۳)  $y = u^4$  کے لئے  $u = x^2/8 + x - 1/x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$$

۱۵)  $y = \sec u$  کے لئے  $u = \tan x$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$$

۱۷)  $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$  (ب)،  $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$  (ا)

۱۹)  $[0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}] \cup (\frac{6 + \sqrt{15}}{3}, 4]$  اور  $(\frac{6 - \sqrt{15}}{3}, 2) \cup (\frac{6 + \sqrt{15}}{3}, 4]$  (ب)

۲۱)  $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$  پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ  $[0, \frac{6 - \sqrt{15}}{3}] \cup (2, \frac{6 + \sqrt{15}}{3})$  پر رفتار گھٹتی ہے

۲۳)  $t = 0, 4$  پر تیز ترین اور  $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$  پر آہستہ ترین

۲۵)  $t = \frac{6 + \sqrt{15}}{3}$

۲۷) ۳.۲ صفحہ ۲۲۸

۲۹)  $y' = -10 - 3 \sin x$

۳۱)  $y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$

۳۳)  $y' = 0$

۳۵)  $\frac{-\csc^2 x}{(1 + \cot x)^2}$

۳۷)  $4 \tan x \sec x - \csc^2 x$

۳۹)  $x^2 \cos x$

۴۱)  $\sec^2 t - 1$

۴۳)  $\frac{-2 \csc t \cot t}{(1 - \csc t)^2}$

۴۵)  $-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$

۴۷)  $\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta - \csc^2 \theta$

۴۹)  $\sec^2 q$

۵۱)  $\sec^2 q$

۵۳)  $2 \sec^3 x - \sec x$  (ب)،  $2 \csc^3 x - \csc x$  (ا)

۵۵)  $0$

۵۷)  $-1$

۵۹)  $0$

۶۱)  $1$

۶۳)  $3/4$

۶۵)  $2$

۶۷)  $1/2$

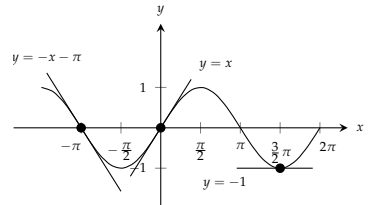
۶۹)  $2$

۷۱)  $1$

۷۳)  $1/2$

۷۵)  $3/8$

۷۷)  $3/8$



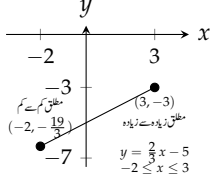
۸۹)

$$\begin{aligned}
 & \frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}} \quad (۹) & y = u^3 \text{ ل } u = \sin x \quad (۱۷) \\
 & \frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7} \quad (۱۱) & \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 3u^2 \cos x = & 3 \sin^2 x \cos x \\
 & \frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}] \quad (۱۲) & & -\frac{1}{2\sqrt{3-t}} \quad (۱۹) \\
 & f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}} \quad (۱۵) & & \frac{4}{\pi}(\cos 3t - \sin 5t) \quad (۲۱) \\
 & h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3} \quad (۱۷) & & \frac{\csc \theta}{\cot \theta + \csc \theta} \quad (۲۲) \\
 & \frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy} \quad (۱۹) & 2x \sin^4 x + 4x^2 \sin^3 x \cos x + \cos^{-2} x + & 2x \cos^{-3} x \sin x \quad (۲۵) \\
 & \frac{1-2y}{2x+2y-1} \quad (۲۱) & (3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4-\frac{1}{2x^2})^2} \quad (۲۷) \\
 & \frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y} \quad (۲۲) & \frac{(4x+3)^3(4x+7)}{(x+1)^4} \quad (۲۹) \\
 & \frac{1}{y(x+1)^2} \quad (۲۵) & \sqrt{x} \sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x}) \quad (۳۱) \\
 & \cos^2 y \quad (۲۷) & \frac{2 \sin \theta}{(1+\cos \theta)^2} \quad (۳۲) \\
 & \frac{-\cos^2(xy)-y}{x} \quad (۲۹) & \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin(\theta^2) \sin 2\theta + & 2\theta \cos(2\theta) \cos(\theta^2) \quad (۳۵) \\
 & \frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy} \quad (۳۱) & & \frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}}) \cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}}) \quad (۳۷) \\
 & -\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}} \quad (۳۲) & 2\pi \sin(\pi t - 2) \cos(\pi t - 2) \quad (۳۹) \\
 & \frac{-r}{\theta} \quad (۳۵) & \frac{8 \sin 2t}{(1+\cos 2t)^5} \quad (۴۱) \\
 & y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3} \quad (۳۷) & -2 \cos(\cos(2t-5)) \sin(2t-5) \quad (۴۲) \\
 & y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3} \quad (۳۹) & (1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^2 (\tan^3(\frac{t}{12}) \sec^2(\frac{t}{12})) \quad (۴۵) \\
 & y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3} \quad (۴۱) & \frac{-t \sin(t^2)}{\sqrt{1+\cos(t^2)}} \quad (۴۷) \\
 & -2 \quad (۴۲) & \frac{6}{x^3}(1+\frac{1}{x})(1+\frac{2}{x}) \quad (۴۹) \\
 & (-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1 \quad (۴۵) & 2 \csc^2(3x-1) \cot(3x-1) \quad (۵۱) \\
 & y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7} \quad (ب), y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2} \quad (۱) \quad (۴۷) & \frac{5}{2} \quad (۵۳) \\
 & y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3} \quad (ب), y = 3x + 6 \quad (۱) \quad (۴۹) & -\pi/4 \quad (۵۵) \\
 & y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6} \quad (ب), y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7} \quad (۱) \quad (۵۱) & 0 \quad (۵۷) \\
 & y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2} \quad (ب), y = -\frac{\pi}{2}x + \pi \quad (۱) \quad (۵۳) & (۵), 37/6 (۵), -8\pi (۷), 2\pi + 5 (ب), 2/3 (۱) \quad (۵۹) \\
 & y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi} \quad (ب), y = 2\pi x - 2\pi \quad (۱) \quad (۵۵) & \frac{-5}{3\sqrt{17}} (۷), 5/32 (۵), \frac{\sqrt{2}}{24} (۵), -1 \quad (۶۱) \\
 & -2 \quad (۵۷) & 5 \quad (۶۱) \\
 & -2 \quad (۵۷) & 1 (ب), 1 (۱) \quad (۶۳) \\
 & \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۵۹) & \pi/2 (ب), y = \pi x + 2 - \pi \quad (۱) \quad (۶۵) \\
 & m = \sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}, m = -1 & سستی رفتار دگنی، اسراع چار گنا اور چھک آٹھ گنا ہو جاتا ہے۔ \quad (۶۷) \\
 & (-3, 2) : m = -\frac{27}{8}; (-3, -2) : m = & v = 0.4 \text{ m s}^{-1}, a = -\frac{4}{125} \text{ m s}^{-2} \quad (۶۹) \\
 & \frac{27}{8}; (3, 2) : m = \frac{27}{8}; & & \\
 & (3, -2) : m = -\frac{27}{8} & & \\
 & (۱) غلط، (ب) درست، (ج) درست، (د) درست \quad (۶۳) & & \\
 & (3, -1) \quad (۶۵) & & \\
 & \frac{dy}{dx} = -\frac{y^3+2xy}{x^2+3xy^2}, \quad (۶۹) & & \\
 & \frac{dx}{dy} = -\frac{x^2+3xy^2}{y^3+2xy}, \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{dy/dx} & & \\
 & & & \frac{9}{4}x^{5/4} \quad (۱) \\
 & & & \frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}} \quad (۳) \\
 & & & \frac{7}{2(x+6)^{1/2}} \quad (۵) \\
 & & & -(2x+5)^{-3/2} \quad (۷)
 \end{aligned}$$

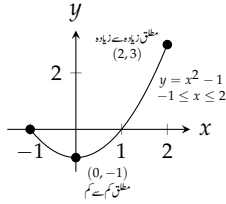
صفحہ ۲۵۷ ص ۳۰۶

(۵)  $x = a$  پر مطلق کم سے کم؛  $x = c$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ۔

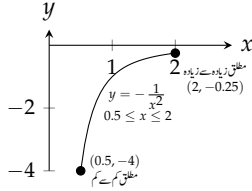
(۷)  $x = -3$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ؛  $x = -\frac{19}{3}$  پر مطلق کم سے کم۔



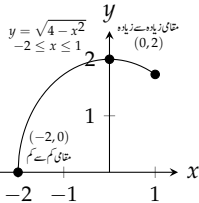
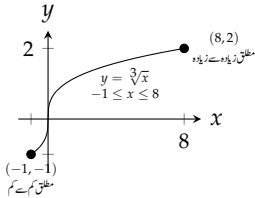
(۹) مطلق زیادہ سے زیادہ: 3، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔



(۱۱) مطلق زیادہ سے زیادہ: -0.25، مطلق کم سے کم: -4 ہے۔



(۱۳) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔



حصہ ۳.۷ صفحہ ۲۶۷

$$\frac{dS}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} \quad (۱)$$

$$\frac{dH}{dt} = 2\pi r h \frac{dr}{dt}, \quad \frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} \quad (۳)$$

$$\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} + 2\pi r h \frac{dr}{dt} \quad (۷)$$

$$, -\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1} \quad (۵)$$

$$, \frac{3}{2} \Omega \text{ s}^{-1} \quad (۶), \frac{dR}{dt} = \frac{1}{l} \left( \frac{dV}{dt} - \frac{V}{l} \frac{dl}{dt} \right) \quad (۷)$$

مزاہت بڑھ رہی ہے۔

$$\frac{dS}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dx}{dt} \quad (۷)$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dy}{dt} \quad (۷)$$

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt} \quad (۷)$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \quad (۱)$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt} \quad (۷)$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt} + \frac{1}{2} a \sin \theta \frac{db}{dt} \quad (۷)$$

$$14 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1} \quad (۱۱)$$

$$0 \text{ cm s}^{-1} \quad (۷)$$

$$-\frac{14}{13} \text{ cm s}^{-1} \quad (۷)$$

$$-\frac{\sqrt{7}}{14} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \quad (۱۳), -\frac{3\sqrt{7}}{14} \text{ m s}^{-1} \quad (۱۳)$$

$$20 \text{ m s}^{-1} \quad (۱۵)$$

$$\frac{dh}{dt} = 11.19 \text{ cm min}^{-1} \quad (۱۷)$$

$$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1} \quad (۷)$$

$$r = \sqrt{26y - y^2} \text{ m} \quad (۷), -\frac{1}{24\pi} \text{ m min}^{-1} \quad (۱۹)$$

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{5}{288\pi} \text{ m min}^{-1} \quad (۷)$$

$$40\pi \text{ m}^2 \text{ min}^{-1}, 1 \text{ m/min} \quad (۲۱)$$

$$11 \text{ m s}^{-1} \quad (۲۳)$$

$$-\frac{466}{1681} \text{ L min}^{-1} \quad (۲۵)$$

$$1 \text{ rad s}^{-1} \quad (۲۷)$$

$$-5 \text{ m s}^{-1} \quad (۲۹)$$

$$490 \text{ m s}^{-1} \quad (۳۱)$$

$$\frac{dr}{dt} = 55 \mu\text{m s}^{-1}, \quad \frac{dS}{dt} = 1.66 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1} \quad (۳۳)$$

$$58.9 \text{ cm/min} \quad (۳۵)$$

$$\frac{d\theta_1}{dt} = -0.138 \text{ rad s}^{-1} \quad (۷), \frac{-12}{\sqrt{13}} \text{ m s}^{-1} \quad (۳۷)$$

$$\frac{d\theta_2}{dt} = 0.138 \text{ rad s}^{-1}$$

$$4\sqrt{109} \text{ km h}^{-1} \quad (۳۹)$$

حصہ ۳.۸ صفحہ ۲۸۳ (۱۵) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: 0 ہے۔

(۱)  $x = c_2$  پر مطلق کم سے کم؛  $x = b$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ۔

(۳)  $x = c$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ؛ مطلق کم سے کم غیر موجود۔

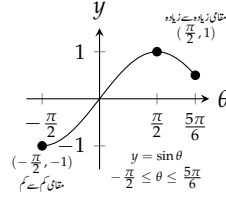
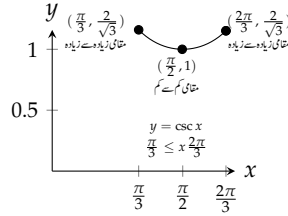
## ضمیمہ بی: کھمبات کا مختصر جدول

- (۳) 1  
(۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  ناقابل تفرق ہے۔  
(۷) کرتا ہے۔  
(۱) (۱۱)  
(1)  $x$   $-2$   $0$   $2$   
(2)  $x$   $-5$   $-4$   $-3$   
(3)  $x$   $-10$   $2$   
(4)  $x$   $0$   $4$   $9$   $18$   $24$   
(۲۷)  $1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1$   
(۳۱) ہاں  
(۳۳) (۱)  $\frac{x^2}{2} + C$ ، (ب)  $\frac{x^3}{3} + C$ ، (ج)  $\frac{x^4}{4} + C$   
(۳۵) (۱)  $\frac{1}{x} + C$ ، (ب)  $x + \frac{1}{x} + C$ ، (ج)  $5x - \frac{1}{x} + C$   
(۳۷) (۱)  $-\frac{1}{2} \cos 2t + C$ ، (ب)  $2 \sin \frac{t}{2} + C$ ، (ج)  $-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$   
(۳۹)  $f(x) = x^2 - x$   
(۴۱)  $r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1$

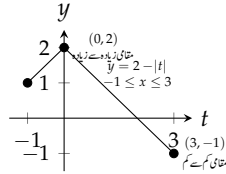
حصہ ۳.۳ صفحہ ۳۰۵

- (۱) (۱)  $0$ ،  $1$ ؛ (ب)  $(-\infty, 0)$  اور  $(1, \infty)$  پر بڑھتا ہے،  
(۲)  $(0, 1, c)$  پر گھٹتا ہے، مقامی زیادہ سے زیادہ  $x = 0$  پر اور مقامی کم سے کم  $x = 1$  پر ہے۔  
(۳) (۱)  $-2$ ،  $1$ ؛ (ب)  $(-2, 1)$  اور  $(1, \infty)$  پر بڑھتا ہے،  
(۲)  $-\infty$ ،  $-2$  پر گھٹتا؛ (ج) مقامی زیادہ سے زیادہ عدم موجود،  
(۳)  $(x = -2)$  پر مقامی کم سے کم۔  
(۴) (۱)  $-2$ ،  $1$ ،  $3$ ؛ (ب)  $(-2, 1)$  اور  $(3, \infty)$  پر بڑھتا ہے،  
(۲)  $(-\infty, -2)$  اور  $(1, 3)$  پر گھٹتا؛ (ج)  $(x = 1)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ،  
(۳)  $(x = -2)$  اور  $(x = 3)$  پر مقامی کم سے کم۔  
(۵) (۱)  $-2$ ،  $0$ ؛ (ب)  $(-\infty, -2)$  اور  $(0, \infty)$  پر بڑھتا ہے،  
(۲)  $(-2, 0)$  پر گھٹتا؛ (ج)  $(x = -2)$  مقامی زیادہ سے زیادہ،  
(۳)  $(x = 0)$  پر مقامی کم سے کم۔  
(۶) (۱)  $(-\infty, -1.5)$  پر بڑھتا،  $(-1.5, \infty)$  پر گھٹتا؛  
(ب)  $t = -1.5$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $5.25$ ؛  
(ج)  $t = -1.5$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ  $5.25$  ہے۔

(۱۷) مطلق زیادہ سے زیادہ: 1، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

(۱۹) مطلق زیادہ سے زیادہ:  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

(۲۱) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

(۲۳)  $(0, 8)$  پر بڑھتا ہے،  $(-1, 0)$  پر گھٹتا ہے،  $x = 8$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ 16 اور  $x = 0$  پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔(۲۵)  $(-32, 1)$  پر بڑھتا ہے،  $\theta = 1$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ 1 اور  $\theta = -32$  پر مطلق کم سے کم -8 ہے۔

(۲۷) (۱)  $x = \mp 2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے،  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم -4 ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ 0 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (ب)  $x = -2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے،  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم -4 ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ 0 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (ج) مقامی زیادہ سے زیادہ غیر موجود،  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم -4 اور مطلق کم سے کم -4 ہے،  $x = -2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے،  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم -4 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (د) مقامی زیادہ سے زیادہ 0 اور مطلق کم سے کم -4 ہے۔ (ه) مقامی انتہائی غیر موجود، مطلق انتہائی غیر موجود۔

(۲۹) ہاں

حصہ ۳.۲ صفحہ ۲۹۴

(۱)  $\frac{1}{2}$

0 ہے؛ (ب) مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجود،  $x = 2$  پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔

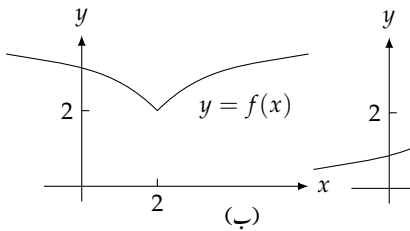
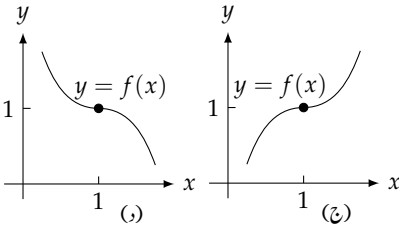
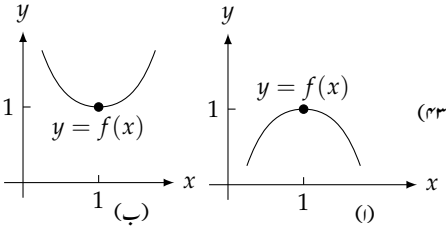
(۳۳) (۱)  $t = -3$  پر  $t = 9$  اور  $t = 2$  پر 16 مقامی زیادہ سے زیادہ ہیں۔  $t = -2$  پر مقامی کم سے کم -16 ہے۔ (ب)  $t = 2$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ 16؛ مطلق کم سے کم عدم موجود۔

(۳۵) (۱)  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم 0؛ (ب) مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجود؛  $x = 0$  پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔

(۳۷) (۱)  $x = \frac{2\pi}{3}$  پر مقامی کم سے کم  $\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$  جبکہ  $x = 0$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے اور  $x = 2\pi$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $\pi$  ہے۔

(۳۹) (۱)  $x = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی کم سے کم 0 ہے۔

(۴۱) (۱)  $\theta = 0$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 3 اور  $\theta = 2\pi$  پر مقامی کم سے کم -3 ہے۔



(۱۱) (۱)  $(-\infty, 0)$  اور  $(\frac{4}{3}, \infty)$  پر گھٹتا،  $(0, \frac{4}{3})$  پر بڑھتا؛ (ب)  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم،  $x = \frac{4}{3}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔  $(\frac{4}{3}, \frac{32}{27})$

(۱۳) (۱)  $(-\infty, 0)$  اور  $(\frac{1}{2}, \infty)$  پر گھٹتا،  $(0, \frac{1}{2})$  پر بڑھتا؛ (ب)  $\theta = \frac{1}{2}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ ؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

(۱۵) (۱)  $(-\infty, \infty)$  پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا عدم موجود؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

(۱۷) (۱)  $(-2, 0)$  اور  $(2, \infty)$  پر بڑھتا،  $(-\infty, -2)$  اور  $(0, 2)$  پر گھٹتا؛ (ب)  $x = 0$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 16 اور  $x = \pm 2$  پر مقامی کم سے کم 0؛ (ج) مطلق زیادہ سے زیادہ غیر موجود،  $x = \pm 2$  پر مطلق کم سے کم 0

(۱۹) (۱)  $(-\infty, -1)$  اور  $(0, 1)$  پر بڑھتا،  $(-1, 0)$  اور  $(1, \infty)$  پر گھٹتا؛ (ب)  $x = \pm 1$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $(\pm 1, 0.5)$  ہے  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم  $(0, 0)$  ہے؛ (ج)  $x = \pm 1$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ جبکہ مطلق کم سے کم عدم موجود۔

(۲۱) (۱)  $(-2\sqrt{2}, -2)$  اور  $(2, 2\sqrt{2})$  پر گھٹتا  $(-2, 2)$  پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی کم سے کم  $g(-2) = -4$ ،  $g(2\sqrt{2}) = 0$ ؛ مقامی زیادہ سے زیادہ  $g(-2\sqrt{2}) = 0$  اور  $g(2) = 4$ ؛ (ج)  $x = 2$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ 4 اور  $x = -2$  پر مطلق کم سے کم -4 ہے۔

(۲۳) (۱)  $(-\infty, 1)$  پر بڑھتا  $1 < x < 3$  اور  $2 < x < 3$  پر گھٹتا ہے۔  $x = 2$  پر غیر استمراری اور  $(3, \infty)$  پر بڑھتا ہے۔ (ب)  $x = 3$  پر مقامی کم سے کم  $(3, 6)$  اور  $x = 1$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $(1, 2)$ ؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

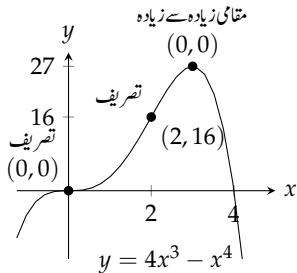
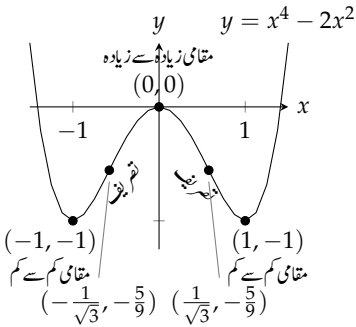
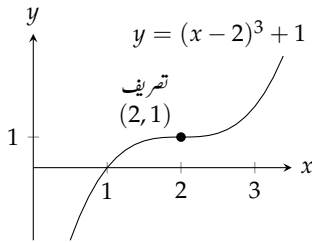
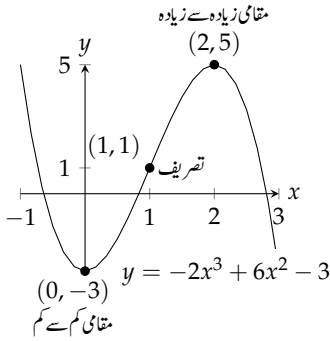
(۲۵) (۱)  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر بڑھتا،  $(-\infty, -2)$  پر گھٹتا؛ (ب)  $x = -2$  پر مقامی کم سے کم  $-6\sqrt[3]{2}$ ؛ (ج) مطلق زیادہ سے زیادہ عدم موجود،  $x = -2$  پر مطلق کم سے کم  $-6\sqrt[3]{2}$  ہے۔

(۲۷) (۱)  $(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{7}})$  اور  $(\frac{2}{\sqrt{7}}, \infty)$  پر گھٹتا،  $(-\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}})$  پر بڑھتا؛ (ب)  $x = \frac{2}{\sqrt{7}}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $\frac{24\sqrt{2}}{77}$  جبکہ  $x = -\frac{2}{\sqrt{7}}$  پر مقامی کم سے کم  $-\frac{24\sqrt{2}}{77}$ ؛ (ج) مطلق انتہا عدم موجود۔

(۲۹) (۱)  $x = 1$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 1 اور  $x = 2$  پر مقامی کم سے کم 0 ہے؛ (ب)  $x = 1$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ 1 جبکہ مطلق کم سے کم عدم موجود۔

(۳۱) (۱)  $x = 1$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 1 اور  $x = 2$  پر مقامی کم سے کم

(۱)  $x = -1$  پر  $\frac{3}{2}$  مقامی زیادہ سے زیادہ،  $x = 2$  پر -3 مقامی کم سے کم، نقطہ تقریب  $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ  $(-\infty, -1)$  اور

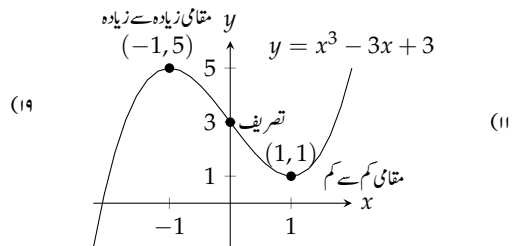
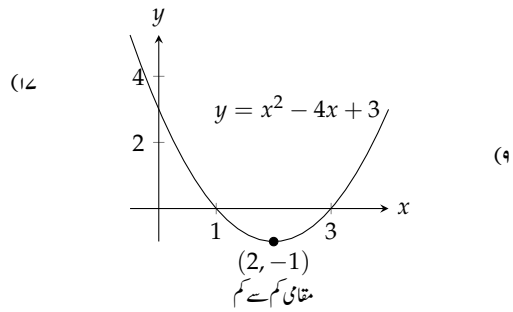


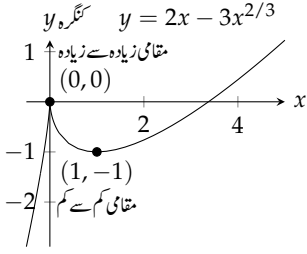
$(2, \infty)$  پر، اتار  $(-1, 2)$  پر، اوپر مقعر  $(\frac{1}{2}, \infty)$  پر جبکہ  
نیچے مقعر  $(-\infty, \frac{1}{2})$  پر۔

(۳)  $x = 0$  پر  $\frac{3}{4}$  مقامی زیادہ سے زیادہ،  $x = \pm 1$  پر  $0$  مقامی کم سے کم،  $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$  اور  $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$  پر نقطہ تصریف،  
چڑھاؤ  $(-1, 0)$  اور  $(1, \infty)$  پر، اتار  $(-\infty, -1)$  اور  $(0, 1)$  پر،  $(-\sqrt{3}, 3)$  پر مقعر اوپر،  
مقعر نیچے۔

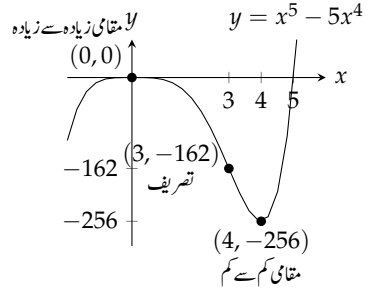
(۵)  $x = \frac{\pi}{3}$  اور  $-\frac{2\pi}{3}$  پر  $x = -\frac{2\pi}{3}$  پر  $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$  مقامی زیادہ سے زیادہ،  $x = -\frac{\pi}{3}$  پر  $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$  مقامی کم سے کم،  
نقطہ تصریف،  $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$  پر چڑھاؤ،  $(0, 0)$  اور  $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  پر،  
نقطہ تصریف،  $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$  پر، اتار  $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  اور  $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$  پر مقعر اوپر،  
مقعر نیچے۔

(۷)  $x = -\frac{\pi}{2}$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $1$  مقامی زیادہ سے زیادہ،  $x = -\frac{3\pi}{2}$  اور  $x = 0$ ،  $-2\pi$  اور  $x = \frac{3\pi}{2}$  پر  $-1$  مقامی کم سے کم،  
نقطہ تصریف،  $(\pi, 0)$  اور  $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$  پر، چڑھاؤ  $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  اور  $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$  پر،  
نقطہ تصریف،  $(\pi, \pi)$  اور  $(-2\pi, -\pi)$  پر، اتار  $(-\pi, \pi)$  پر مقعر نیچے۔

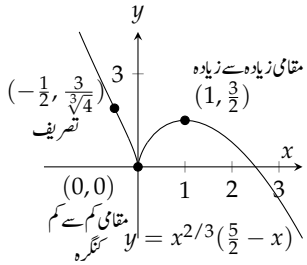




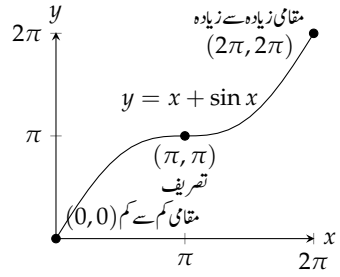
(۲۹)



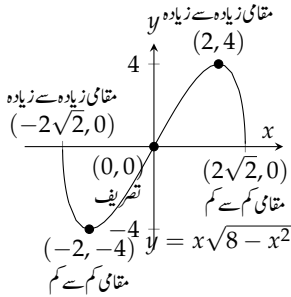
(۲۱)



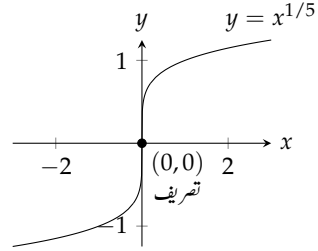
(۳۱)



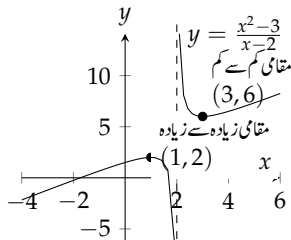
(۲۳)



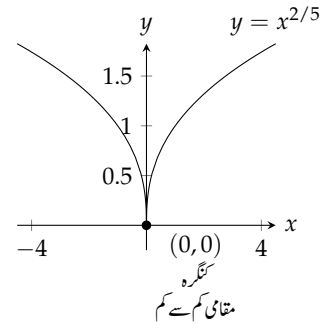
(۳۳)



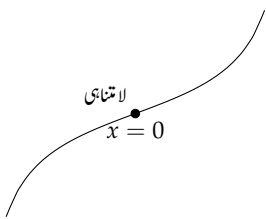
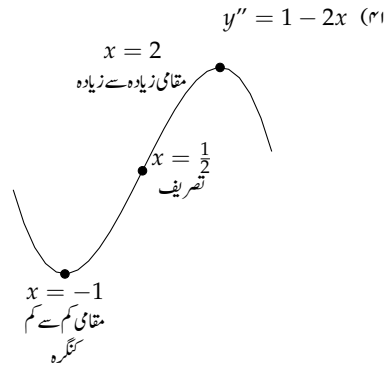
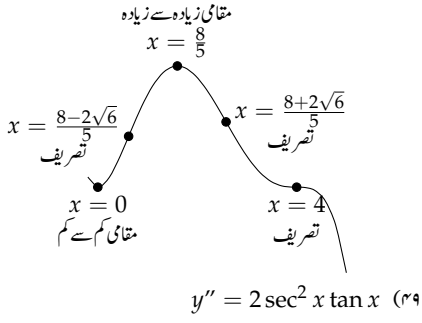
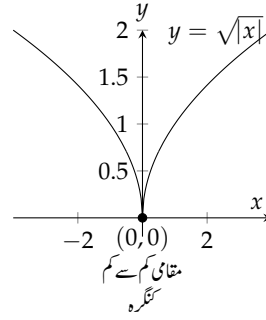
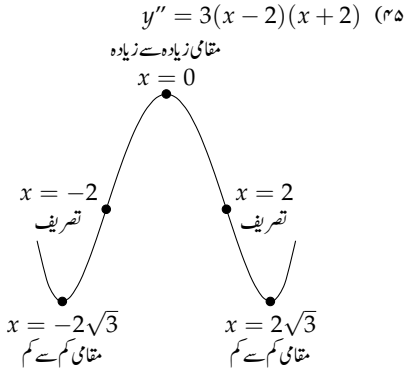
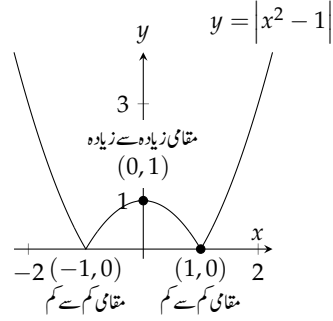
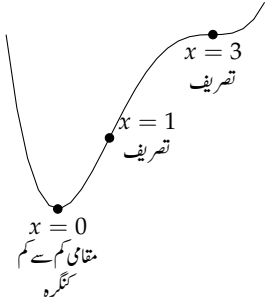
(۲۵)



(۳۵)



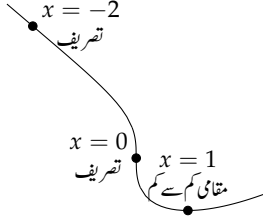
(۲۷)



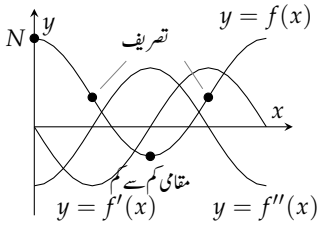
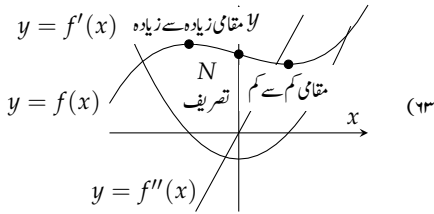
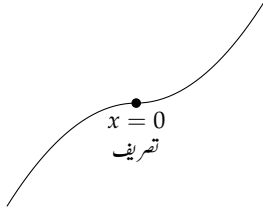
$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad (۵۱)$$

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴۳)$$





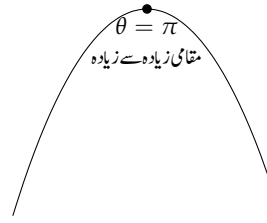
$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (۶۱)$$



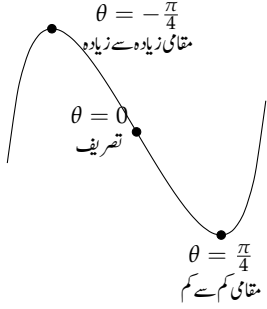
(۶۵)

(۶۷)

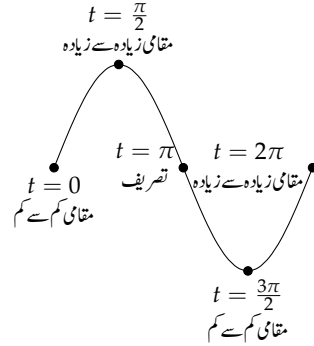
|   | $y'$ | $y''$ |
|---|------|-------|
| P | -    | +     |
| Q | +    | 0     |
| R | +    | -     |
| S | 0    | -     |
| T | -    | -     |



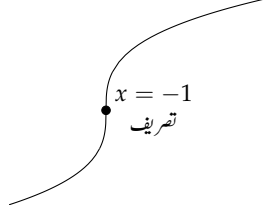
$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (۵۳)$$



$$y'' = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۵۵)$$

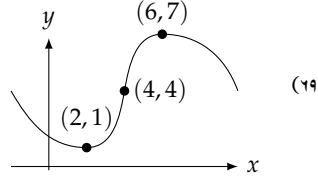


$$y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3} \quad (۵۷)$$

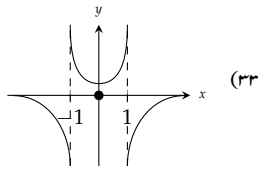
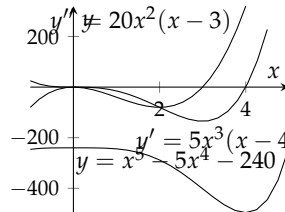
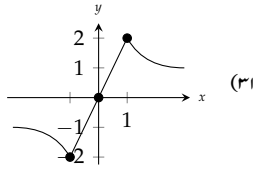


$$y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3} \quad (۵۹)$$

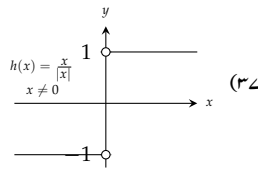
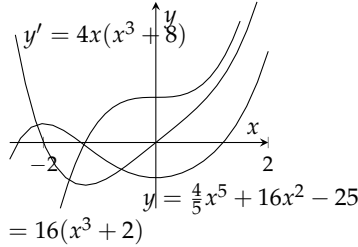
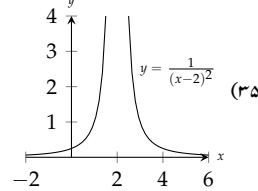
- (۳) (۱)  $\frac{1}{2}$ ، (ب)  $\frac{1}{2}$   
 (۵) (۱)  $-\frac{5}{3}$ ، (ب)  $-\frac{5}{3}$   
 (۷) 0  
 (۹) -1  
 (۱۱) (۱)  $\frac{2}{5}$ ، (ب)  $\frac{2}{5}$   
 (۱۳) (۱) 0، (ب) 0  
 (۱۵) (۱)  $-\infty$ ، (ب)  $\infty$   
 (۱۷) (۱) 7، (ب) 7  
 (۱۹) (۱)  $-\infty$ ، (ب)  $\infty$   
 (۲۱) (۱)  $\infty$ ، (ب)  $-\infty$   
 (۲۳) (۱)  $-\frac{2}{3}$ ، (ب)  $-\frac{2}{3}$   
 (۲۵) 0  
 (۲۷) 1  
 (۲۹)  $\infty$



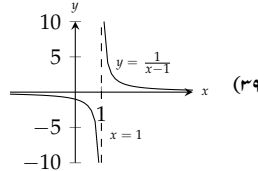
- (۷۳) تقریباً 60 پیداوار ہے۔  
 (۷۵)  $x = 2$  پر مقامی کم سے کم،  $x = 1$  اور  $x = \frac{5}{3}$  پر تعریف۔  
 (۷۹)  $b = -3$   
 (۸۱) (۱)  $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ، (ب)  $a > 0$  کی صورت میں اوپر مقعر جبکہ  $a < 0$  کی صورت میں نیچے مقعر۔  
 (۸۵)  $y' = 0$  اور  $y'' = 0$  کے صفر ہائے ترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔



- (۸۷)  $y' = 0$  اور  $y'' = 0$  کے صفر ہائے ترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔ تعریف  $x = -\sqrt[3]{2}$  پر اور مقامی زیادہ سے زیادہ  $x = -2$  پر ہیں۔

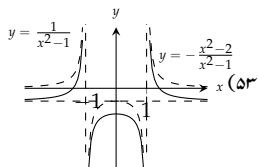
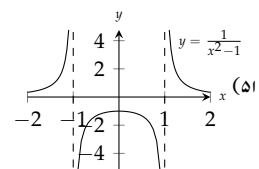
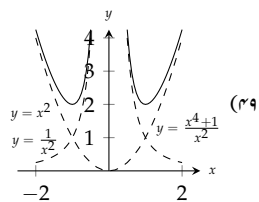
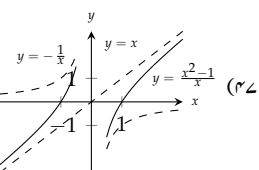
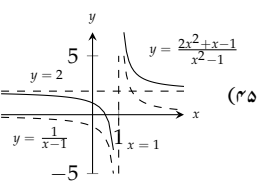
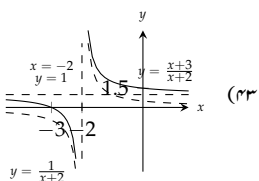
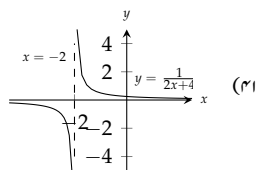
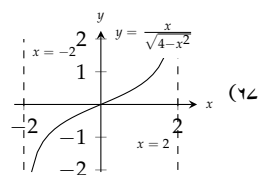
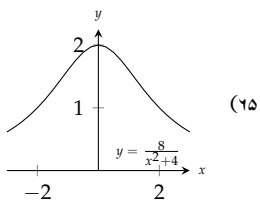
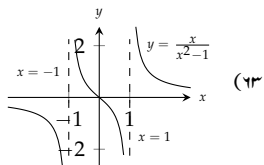
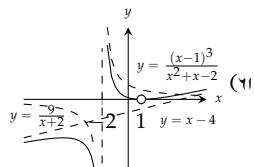
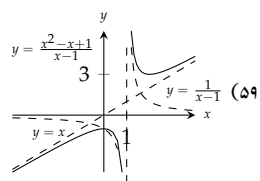
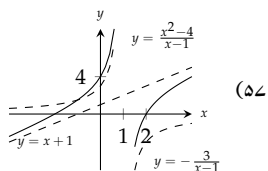
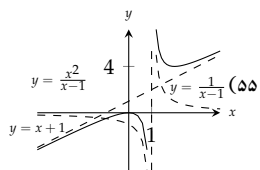


- (۹۱) (ب)  $f'(x) = 3x^2 + k$ ؛ مثبت اگر  $k > 0$ ، منفی اگر  $k < 0$ ، اگر  $k = 0$  ہو،  $k$  ہو، اگر  $k < 0$  ہو تب  $f'$  کے دو صفر ہوں گے،  $k = 0$  کی صورت میں ایک صفر اور  $k > 0$  کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔  
 (۹۳)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = -\infty$  ہیں لہذا انکڑہ ہوگا۔  
 (۹۵)  $y'$  کی ترمیم  $x = -3$  کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا  $x = -3$  کے قریب  $y$  کا فنی مماس ہوگا۔

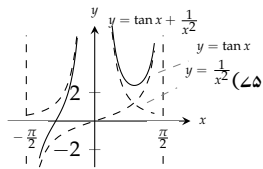
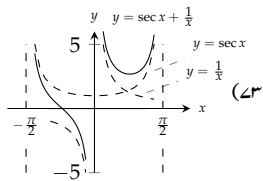
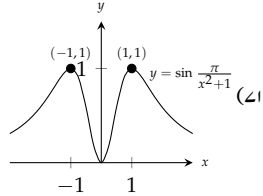
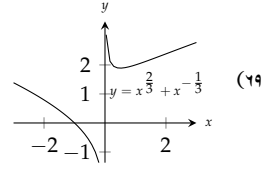


حصہ ۲.۵ صفحہ ۳۳۹

- (۱) (ب) -3، (ب) -3



- $8 \times 8 \times 4 \text{ m}^3$  (۱۱)  
 $9 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$  (۱۳)  
 $\frac{\pi}{2}$  (۱۵)  
 $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$  (۱۷)  
 $18 \text{ cm} \times 18 \text{ cm} \times 36 \text{ cm}$  (۱۹)  
 $6 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$  (ب):  $6 \text{ cm}, 12 \text{ cm}$  (۱)  
 (۲۳) دائرے کا محیط  $4 \text{ m}$  ہے۔  
 (۲۵) اگر نصف دائرے کا رداس  $r$ ، مستطیل کا قاعدہ  $2r$  اور اس کی بلندی  $h$  ہوں تب  $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$  ہو گا۔  
 $\frac{\pi}{6}$  (۲۷)  
 $\frac{v_0^2}{2g} + s_0$  (۲۹)  
 $\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$  (۱) (۳۱)  
 $2\sqrt{2} \text{ A}$  (۳۳)  
 $t = , t = \frac{2\pi}{3}$  (ب):  $t$  مضرب صحیح  $t$  ہو۔ (۳۵)  
 $t = 3\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{4\pi}{3}$   
 $\frac{2187}{125}$  (ج):  $\frac{8}{5} < t < 4$  (ب):  $t = 4, t = \frac{8}{5}$  (۱) (۳۷)  
 اکائی فی وقت  
 (۴۱) نہیں۔ تقابل کی مطلق کم سے کم قیمت  $\frac{3}{4}$  ہے۔  
 $(0, 0)$  (ب):  $(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}})$  (۱) (۴۳)  
 $a = -3, b =$  (ب):  $a = -3, b = -9$  (۱) (۴۵)  
 $-24$   
 $y = -1$  (۱) (۴۷)  
 $\frac{7\sqrt{17}}{2}$  (۴۹)  
 $M = \frac{c}{2}$  (۵۳)  
 $\frac{c}{2} + 50$  (۵۵)  
 $\sqrt{\frac{2km}{h}}$  (۵۷)  
 حصہ ۷۔ ۳۸۰ صفحہ  
 $4x - 3$  (۱)  
 $2x - 2$  (۳)  
 $\frac{1}{4}x + 1$  (۵)  
 $2x$  (۷)  
 $-5$  (۹)  
 $\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$  (۱۱)  
 $L(x) = \pi - x$  (ب):  $L(x) = x$  (۱) (۱۳)  
 $L(x) = 1$  (۱) (۱۵)  
 $L(x) = 2 - 2\sqrt{3}(x + \frac{\pi}{3})$  (ب)  
 $2 + 2x$  (ج):  $1 - 5x$  (ب):  $1 + 2x$  (۱) (۱۷)  
 $1 - \frac{x}{2}$  (۱):  $3 + x$  (ب):  $1 - 6x$  (۱)  
 $\frac{3}{2}x + 1$  (۱۹)  
 ان کے مجموعے کے برابر ہے۔



بڑھتا (۷۹)

۲ (۸۳)

(ب)  $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$  ممکن ہے۔ (۸۵)

$x = -1, y = 1 - x$  (۸۹)

$x = 1, x = -1, y = x - 1$  (۹۱)

(۹۹) (۱)  $y \rightarrow \infty, y \rightarrow \infty$  (ب):  $x = \pm 1$  پر نکتہ

(۱۰۱) جزو-ج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی ہے۔

۱ (۱۰۳)

$\frac{3}{2}$  (۱۰۵)

۳ (۱۰۷)

حصہ ۷۔ ۳۵۸ صفحہ

(۱)  $r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$

۱۶ cm (۳)

(۵) (۱)  $(x, 1 - x)$  (ب):  $A(x) = 2x(1 - x)$  (ج):  $\frac{1}{2}$

مربع اکائیاں

(۷)  $\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$

۸۰ ۰۰۰ m<sup>2</sup> (۹)

$$\begin{aligned}
&0.350\,035\,015, \quad (۲۰) \\
&\quad -1.026\,173\,161\,530\,1 \\
&\quad 0.390\,040\,316\,667\,547 \quad (۲۱) \\
&\mp 1.306\,562\,964\,876\,4, \quad (۲۲) \\
&\quad \mp 0.541\,196\,100\,146\,19 \\
&-0.976\,823\,589, 0.100\,363\,332, \quad (۲۳) \\
&\quad 0.642\,746\,671, 1.983\,713\,87
\end{aligned}$$

حصہ ۵.۱ صفحہ ۴۰۳

$$\begin{aligned}
&\frac{x^3}{3} - x^2 + x \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} \text{ (ب)}, x^2 \text{ (د)} \quad (۱) \\
&\quad, -\frac{1}{3}x^{-3} \text{ (ب)}, x^{-3} \text{ (د)} \quad (۳) \\
&\quad -\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x \text{ (ج)} \\
&2x + \frac{5}{x} \text{ (ج)}, -\frac{5}{x} \text{ (ب)}, -\frac{1}{x} \text{ (د)} \quad (۵) \\
&\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x} \text{ (ج)}, \sqrt{x} \text{ (ب)}, \sqrt{x^3} \text{ (د)} \quad (۷) \\
&x^{-1/3} \text{ (ج)}, x^{1/3} \text{ (ب)}, x^{2/3} \text{ (د)} \quad (۹) \\
&\quad, -3 \cos x \text{ (ب)}, \cos(\pi x) \text{ (د)} \quad (۱۱) \\
&\quad -\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x) \text{ (ج)} \\
&-\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (ج)}, 2 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \text{ (ب)}, \tan x \text{ (د)} \quad (۱۳) \\
&2 \csc\left(\frac{\pi x}{2}\right) \text{ (ج)}, \frac{1}{5} \csc(5x) \text{ (ب)}, -\csc x \text{ (د)} \quad (۱۵) \\
&\quad x + \frac{\cos(2x)}{2} \quad (۱۷) \\
&\quad \frac{x^2}{2} + x + C \quad (۱۹) \\
&\quad t^3 + \frac{t^2}{4} + C \quad (۲۱) \\
&\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C \quad (۲۳) \\
&\quad -\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C \quad (۲۵) \\
&\quad \frac{3}{2}x^{2/3} + C \quad (۲۷) \\
&\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C \quad (۲۹) \\
&4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C \quad (۳۱) \\
&\quad x^2 + \frac{2}{x} + C \quad (۳۳) \\
&2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C \quad (۳۵) \\
&\quad -2 \sin t + C \quad (۳۷) \\
&\quad -21 \cos \frac{\theta}{3} + C \quad (۳۹) \\
&\quad 3 \cot x + C \quad (۴۱) \\
&\quad -\frac{1}{2} \csc \theta + C \quad (۴۳) \\
&4 \sec x - 2 \tan x + C \quad (۴۵) \\
&-\frac{1}{2} \cos 2x + \cot x + C \quad (۴۷) \\
&2y - \sin 2y + C \quad (۴۹) \\
&\quad \frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C \quad (۵۱) \\
&\quad \tan \theta + C \quad (۵۳) \\
&\quad -\cot x - x + C \quad (۵۵) \\
&\quad -\cos \theta + \theta + C \quad (۵۷) \\
&\quad (۱) غلط، (ب) غلط، (ج) درست \quad (۶۵)
\end{aligned}$$

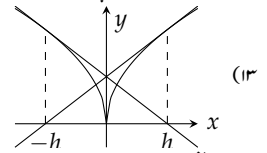
$$\begin{aligned}
&(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx \quad (۲۱) \\
&\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx \quad (۲۲) \\
&\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx \quad (۲۵) \\
&\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx \quad (۲۷) \\
&(4x^2) \sec^2\left(\frac{x^3}{3}\right) dx \quad (۲۹) \\
&\frac{3}{\sqrt{x}} (\operatorname{cosec}(1-2\sqrt{x}) \cot(1-2\sqrt{x})) dx \quad (۳۱)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&0.01 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.21 \text{ (د)} \quad (۳۳) \\
&0.031 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.231 \text{ (د)} \quad (۳۵) \\
&\frac{1}{15} \text{ (ج)}, -\frac{2}{5} \text{ (ب)}, -\frac{1}{3} \text{ (د)} \quad (۳۷) \\
&dH = 4\pi r_0^2 dr \quad (۳۹) \\
&dS = 12x_0 dx \quad (۴۱) \\
&dH = 2\pi r_0 h dr \quad (۴۳) \\
&3\% \text{ (ب)}, 0.08\pi \text{ m}^2 \text{ (د)} \quad (۴۵) \\
&3\% \quad (۴۷) \\
&3\% \quad (۴۹) \\
&\frac{1}{3}\% \quad (۵۱) \\
&0.05\% \quad (۵۳)
\end{aligned}$$

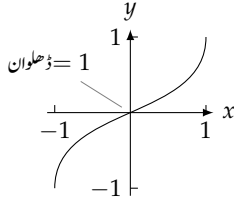
$$\begin{aligned}
&\tilde{f} = (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 \quad (۵۷) \\
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1 \quad (۵۹)
\end{aligned}$$

حصہ ۴.۸ صفحہ ۳۹۴

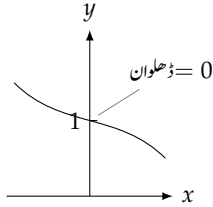
$$\begin{aligned}
&x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3} \quad (۱) \\
&x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31} \quad (۳) \\
&x_2 = \frac{2387}{2000} \quad (۵) \\
&x \approx 0.45 \quad (۷) \\
&\text{جزر 1.17951 ہے۔} \quad (۹)
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&\text{(۱۳)} \\
&\text{(۱۵) منحنی } y = 3x + 1 \text{ اور } y = x^3 - 3x \text{ کے نقطہ تقاطع کی} \\
&\text{قیمت وہی ہے جو جزو-۱ کے جزو-۲ کے حل کی ہیں۔} \\
&\quad -0.34730, -1.53209 \text{ (ب)} \\
&\quad -1.53209, -0.34730 \quad (۱۷) \\
&\quad 1.165\,561\,185\,207\,211 \quad (۱۸) \\
&0.630\,115\,396\,163\,843\,2, \quad (۱۹) \\
&\quad 2.573\,271\,963\,535\,193
\end{aligned}$$



(۴۱)



(۴۳)

$$48 \text{ m s}^{-1} \quad (۴۵)$$

$$14 \text{ m s}^{-1} \quad (۴۷)$$

$$t = \frac{100}{k}, \quad k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2} \quad (۴۹)$$

$$v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, \quad s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2} \quad (۵۱)$$

$$(۵۵) \quad (الف) 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m} \quad (ب) \text{ درست}$$

صفحہ ۲۲۶ ۵.۳ حصہ

$$-\frac{1}{3} \cos 3x + C \quad (۱)$$

$$\frac{1}{2} \sec 2t + C \quad (۳)$$

$$-(7x - 2)^{-4} + C \quad (۵)$$

$$-6(1 - r^3)^{1/2} + C \quad (۷)$$

$$\frac{1}{3}(x^{3/2} - 1) - \frac{1}{6} \sin(2x^{3/2} - 2) + C \quad (۹)$$

$$-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C, \quad -\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C \quad (۱۱)$$

$$-\frac{1}{3}(3 - 2s)^{3/2} + C \quad (۱۳)$$

$$\frac{2}{5}(5s + 4)^{1/2} + C \quad (۱۵)$$

$$-\frac{2}{5}(1 - \theta^2)^{5/4} + C \quad (۱۷)$$

$$-\frac{1}{3}(7 - 3y^2)^{3/2} + C \quad (۱۹)$$

$$\left(-\frac{2}{1 + \sqrt{x}}\right) + C \quad (۲۱)$$

$$\frac{1}{3} \sin(3z + 4) + C \quad (۲۳)$$

$$\frac{1}{3} \tan(3x + 2) + C \quad (۲۵)$$

$$\frac{1}{2} \sin^6\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad (۲۷)$$

$$\left(\frac{r^3}{18} - 1\right)^6 + C \quad (۲۹)$$

$$-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2} + 1) + C \quad (۳۱)$$

$$\sec\left(v + \frac{\pi}{2}\right) + C \quad (۳۳)$$

$$\frac{1}{2 \cos(2t + 1)} + C \quad (۳۵)$$

$$-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C \quad (۳۷)$$

$$-\sin\left(\frac{1}{t} - 1\right) + C \quad (۳۹)$$

(۶۷) غلط، (ب) غلط، (ج) درست

$$(۶۹) \quad (۱) -\sqrt{x} + C, \quad (ب) x + C, \quad (ج) \sqrt{x} + C,$$

$$(۳) \quad x - \sqrt{x} + C, \quad (۵) \quad -x + C$$

$$(۷) \quad -x - \sqrt{x} + C, \quad (۹) \quad \frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C,$$

$$(۱۱) \quad -3x + C$$

صفحہ ۱۱۴ ۵.۲ حصہ

(۱) (ب)

(۲) (ب)

$$y = x^2 - 7x + 10 \quad (۳)$$

$$y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \quad (۵)$$

$$y = 9x^{1/3} + 4 \quad (۷)$$

$$s = t + \sin t + 4 \quad (۹)$$

$$r = \cos(\pi\theta) - 1 \quad (۱۱)$$

$$v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2} \quad (۱۳)$$

$$y = x^2 - x^3 + 4x + 1 \quad (۱۵)$$

$$r = \frac{1}{t} + 2t - 2 \quad (۱۷)$$

$$y = x^3 - 4x^2 + 5 \quad (۱۹)$$

$$y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1 \quad (۲۱)$$

$$s = 4.9t^2 + 5t + 10 \quad (۲۳)$$

$$s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi} \quad (۲۵)$$

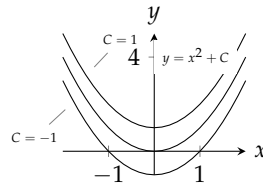
$$s = 16t^2 + 20t + 5 \quad (۲۷)$$

$$s = \sin(2t) - 3 \quad (۲۹)$$

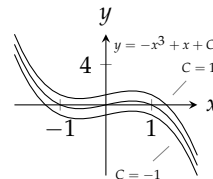
$$y = 2x^{3/2} - 50 \quad (۳۱)$$

$$y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2} \quad (۳۳)$$

$$y = -\sin x - \cos x - 2 \quad (۳۵)$$



(۳۷)



(۳۹)

$$\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k} \quad (۱۵)$$

$$16 \text{ (د)}, -11 \text{ (ب)}, 1 \text{ (ج)}, 1 \text{ (پ)}, -15 \text{ (۱)} \quad (۱۷)$$

$$3025 \text{ (ج)}, 385 \text{ (پ)}, 55 \text{ (۱)} \quad (۱۹)$$

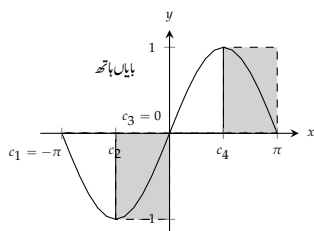
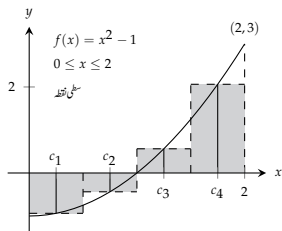
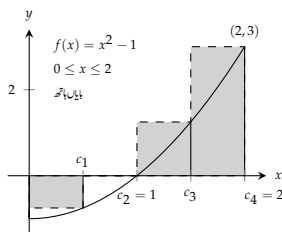
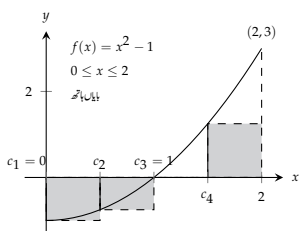
$$-56 \text{ (ر۱)}$$

$$-73 \text{ (ر۳)}$$

$$240 \text{ (ر۵)}$$

$$3376 \text{ (ر۷)}$$

$$(۱) \text{ (ر۹)}$$



$$-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C \quad (ر۱)$$

$$\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C \quad (ر۳)$$

$$\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C \quad (ر۵)$$

$$, -\frac{6}{2+\tan^3 x} + C \text{ (الف)} \quad (ر۷)$$

$$, -\frac{6}{2+\tan^3 x} + C \text{ (ب)}$$

$$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C \text{ (ج)}$$

$$\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2+6} + C \quad (ر۹)$$

$$s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5 \quad (د۱)$$

$$s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9 \quad (د۳)$$

$$s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1 \quad (د۵)$$

$$6 \text{ m} \quad (د۷)$$

$$\text{حصه ۵.۴ صفحه ۴۴۰}$$

$$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1} \quad (۱)$$

$$86 \text{ m} \text{ (پ)}, 87 \text{ m} \text{ (۱)} \quad (۳)$$

$$1067 \text{ m} \text{ (پ)}, 969 \text{ m} \text{ (۱)} \quad (۵)$$

$$9\% \text{ (پ)}, 112 \text{ (۱)} \quad (۷)$$

$$6\% \text{ (پ)}, 80\pi \text{ (۱)} \quad (۹)$$

$$9\% \text{ (پ)}, \text{زیادتر از } 93\frac{\pi}{2} \text{ (۱)} \quad (۱۱)$$

$$36, 12.5\% \text{ (ج)}, 25\% \text{ (پ)}, 40 \text{ (۱)} \quad (۱۳)$$

$$, 372.28 \text{ m}^3 \text{ یا تقریباً } 118.5\pi \text{ (۱)} \quad (۱۵)$$

$$\text{پ) تقریباً } 11\% \text{ غلظت}$$

$$20\% \text{ (پ)}, 1.6\pi \text{ (۱)} \quad (۱۷)$$

$$\frac{31}{16} \quad (۱۹)$$

$$1 \quad (۲۱)$$

$$, 13.81 \text{ m s}^{-1} \text{ (پ)}, 22.81 \text{ m s}^{-1} \text{ (۱)} \quad (۲۳)$$

$$35.175 \text{ m} \text{ (ج)}$$

$$\text{(ج)}, 1693 \text{ L}, 2363 \text{ L} \text{ (پ)}, 543 \text{ L}, 758 \text{ L} \text{ (۱)} \quad (۲۵)$$

$$32.4 \text{ h}, 31.4 \text{ h}$$

(ج)

$$\text{حصه ۵.۵ صفحه ۴۴۱}$$

$$\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7 \quad (۱)$$

$$\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0 \quad (۳)$$

(۱) (ر۱)

$$\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2} \quad (۵)$$

$$\text{تمام} \quad (۷)$$

$$\text{پ} \quad (۹)$$

$$\sum_{k=1}^6 k \quad (۱۱)$$

$$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k} \quad (۱۳)$$

## ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

$$\frac{b^3}{3} \quad (۸)$$

حصہ ۵.۶ صفحہ ۲۸۰

$$(۱) 0, (ب) -8, (ج) -12, (د) 10, (۵) -2, (۶) 16$$

$$(۳) 5, (ب) 5\sqrt{3}, (ج) -5, (د) -5$$

$$(۵) 4, (ب) -4$$

$$(۷) -14$$

$$(۹) 10$$

$$(۱۱) -2$$

$$(۱۳) -\frac{7}{4}$$

$$(۱۵) 7$$

$$(۱۷) 0$$

$$(۱۹) \frac{16}{3}$$

$$(۲۱) \frac{19}{3}$$

$$(۲۳) 6, (ب) \frac{22}{3}$$

$$(۲۵) 0, (ب) \frac{8}{3}$$

$$(۲۷) x = 1 \text{ پر اوسط قیمت } f_{\text{اوسط}} = 0 \text{ اختیار کی جاتی ہے۔}$$

$$(۲۹) x = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ پر اوسط قیمت } f_{\text{اوسط}} = -2 \text{ اختیار کی جاتی ہے۔}$$

$$(۳۱) t = 0 \text{ اور } t = 2 \text{ پر اوسط قیمت } f_{\text{اوسط}} = 1 \text{ اختیار کی جاتی ہے۔}$$

$$(۳۳) x = \pm \frac{1}{2} \text{ پر اوسط قیمت } g_{\text{اوسط}} = -\frac{1}{2} \text{ اختیار کی جاتی ہے۔}$$

$$\text{ہے۔ (ب) } x = 2 \text{ پر } g_{\text{اوسط}} = 1 \text{ اختیار کی جاتی ہے۔ (ج)}$$

$$x = \frac{5}{4} \text{ پر } g_{\text{اوسط}} = \frac{1}{4} \text{ اختیار کی جاتی ہے۔}$$

$$(۳۵) \frac{3}{2}$$

$$(۳۷) 0$$

$$(۳۹) 1, \text{ بالائی حدود } 1, \text{ زریں حدود } 1/2$$

$$(۴۱) 1/2, \text{ بالائی حدود}$$

$$(۴۳) 37.5 \text{ km h}^{-1}$$

حصہ ۵.۷ صفحہ ۲۹۳

$$(۱) 6$$

$$(۳) 8$$

$$(۵) 1$$

$$(۷) \frac{5}{2}$$

$$(۹) 2$$

$$(۱۱) 2\sqrt{3}$$

$$(۱۳) 0$$

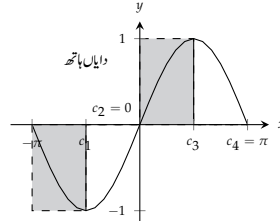
$$(۱۵) -\frac{\pi}{4}$$

$$(۱۷) \frac{2\pi^3}{3}$$

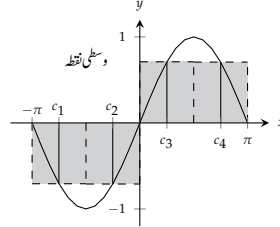
$$(۱۹) -\frac{8}{3}$$

$$(۲۱) -\frac{3}{4}$$

$$(۲۳) 1 + \sqrt[4]{8} - \sqrt{2}$$



(ب)



(ج)

$$(۳۳) 1.2$$

$$(۳۵) \int_0^2 x^2 dx$$

$$(۳۷) \int_{-7}^5 (x^2 - 3x) dx$$

$$(۳۹) \int_2^3 \frac{1}{1-x} dx$$

$$(۴۱) \int_{-\pi/4}^0 \sec x dx$$

$$(۴۳) 15$$

$$(۴۵) -480$$

$$(۴۷) 2.75$$

$$(۴۹) \text{ رقبہ } 21 = \text{مربع اکائیاں}$$

$$(۵۱) \text{ رقبہ } \frac{9\pi}{2} = \text{مربع اکائیاں ہے۔}$$

$$(۵۳) \text{ رقبہ } 2.5 = \text{مربع اکائیاں ہے۔}$$

$$(۵۵) \text{ رقبہ } 3 = \text{مربع اکائیاں ہے۔}$$

$$(۵۷) \frac{b^2}{2}$$

$$(۵۹) b^2 - a^2$$

$$(۶۱) \frac{1}{2}$$

$$(۶۳) \frac{3\pi^2}{2}$$

$$(۶۵) \frac{7}{3}$$

$$(۶۷) \frac{1}{24}$$

$$(۶۹) \frac{3a^2}{2}$$

$$(۷۱) \frac{b}{3}$$

$$(۷۳) \frac{b}{n}$$

$$(۷۵) \Delta x = \frac{b}{n} \text{ لمبائی کے } n \text{ ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیے ہوئے:}$$

$$\text{رقبہ } = \int_0^b 3x^2 dx = b^3$$

$$(۷۷) \Delta x = \frac{b}{n} \text{ لمبائی کے } n \text{ ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیے ہوئے:}$$

$$\text{رقبہ } = \int_0^b 2x dx = b^2$$

$$(۷۹) a = 0 \text{ اور } b = 1 \text{ عمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔}$$





|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 (۴۱)                                                       | ، 0.1039 ، 2 (ب) ، 0.161 ، 1.8961 (۱) (۱: ۲)      |
| $\frac{1}{2}$ (۴۳)                                           | ، 0.0066 ، 2.0045 (۱) (2: 0.052 $\approx$ 5 % (ج) |
| 1 (۴۵)                                                       | 0 % (ج) ، 0.00454 ، 2 (ب)                         |
| $c=4^{2/3}$ (ج) ، $c = 4^{2/3}$ (ب) ، $(\mp\sqrt{c}, c)$ (۱) | ، 0.32812 (ب) ، 0.31929 (۱) (۱۱)                  |
| $\frac{11}{3}$ (۴۹)                                          | 0.00521 ، 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ج)             |
| $\frac{3}{4}$ (۵۱)                                           | ، 2.00421 (ب) ، 1.95643 (۱) (۱۳)                  |
| کوئی نہیں (۵۳)                                               | -0.00421 ، 0.04357 ، 2 (ج)                        |

صفحہ ۶۲ ۵۴۱

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| ، $S(x) = \pi(1 - x^2)$ (۱)    | 2 (ب) ، 1 (۱) (۱۵)                             |
| ، $S(x) = 4(1 - x^2)$ (ب)      | 2 (ب) ، 116 (۱) (۱۷)                           |
| ، $S(x) = 2(1 - x^2)$ (ج)      | 2 (ب) ، 283 (۱) (۱۹)                           |
| $S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$ (ج) | 10 (ب) ، 71 (۱) (۲۱)                           |
| 16 (۳)                         | 12 (ب) ، 76 (۱) (۲۳)                           |
| $\frac{16}{3}$ (۵)             | 8 (ب) ، 82 (۱) (۲۵)                            |
| 8 (ب) ، $2\sqrt{3}$ (۱) (۷)    | 4873 (۲۷)                                      |
| $8\pi$ (۹)                     | 2973 cm <sup>2</sup> (۲۹)                      |
| $s^2h$ (ب) ، $s^2h$ (۱) (۱۱)   | 4 ، 4 (۳۱)                                     |
|                                | ، 0.02588 (ب) ، 3.11571 (۱) (۳۳)               |
|                                | $\leftarrow M = 3.11$ (ج)                      |
|                                | $ E_T  \leq \frac{\pi^3}{1200} (3.11) < 0.081$ |

صفحہ ۶۳ ۵۵۳

|                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\frac{2\pi}{3}$ (۱)                                                                     | صفحہ ۶۱ ۵۳۳                                      |
| $4 - \pi$ (۳)                                                                            | $\frac{\pi}{2}$ (۱)                              |
| $\frac{32\pi}{5}$ (۵)                                                                    | $\frac{1}{12}$ (۳)                               |
| $36\pi$ (۷)                                                                              | $\frac{128}{15}$ (۵)                             |
| $\pi$ (۹)                                                                                | $\frac{5}{6}$ (۷)                                |
| $\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱۱)                          | $\frac{38}{3}$ (۹)                               |
| $2\pi$ (۱۳)                                                                              | $\frac{49}{6}$ (۱۱)                              |
| $2\pi$ (۱۵)                                                                              | $\frac{32}{3}$ (۱۳)                              |
| $3\pi$ (۱۷)                                                                              | $\frac{48}{5}$ (۱۵)                              |
| $\pi^2 - 2\pi$ (۱۹)                                                                      | $\frac{8}{3}$ (۱۷)                               |
| $\frac{2\pi}{3}$ (۲۱)                                                                    | 8 (۱۹)                                           |
| $2\pi$ (۲۳)                                                                              | $\frac{5}{3}$ (۲۱)                               |
| $\frac{117\pi}{5}$ (۲۵)                                                                  | 18 (۲۳)                                          |
| $\pi(\pi - 2)$ (۲۷)                                                                      | $\frac{243}{8}$ (۲۵)                             |
| $\frac{4\pi}{3}$ (۲۹)                                                                    | $\frac{8}{3}$ (۲۷)                               |
| $8\pi$ (۳۱)                                                                              | 2 (۲۹)                                           |
| $\sqrt{3}\pi$ (۳۳)                                                                       | $\frac{104}{15}$ (۳۱)                            |
| $\frac{7\pi}{6}$ (۳۵)                                                                    | $\frac{56}{15}$ (۳۳)                             |
| $\frac{224\pi}{15}$ (ج) ، $\frac{8\pi}{3}$ (ج) ، $\frac{32\pi}{5}$ (ب) ، $8\pi$ (۱) (۳۷) | 4 (۳۵)                                           |
| $\frac{64\pi}{15}$ (ج) ، $\frac{56\pi}{15}$ (ب) ، $\frac{16\pi}{15}$ (۱) (۳۹)            | $\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi} \frac{\pi}{2}$ (۳۷) |
| $H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۴۱)                                                          |                                                  |
| $c = 0$ (ب) ، $c = \frac{2}{\pi}$ (۱) (۴۳)                                               |                                                  |

$$\begin{aligned}
& , 2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1 + \sec^4 x} dx \text{ (۱)} \\
& \approx 3.84 \text{ (ج)} \\
& \approx 5.02 \text{ (ج)}, 2\pi \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1 + y^{-4}} dy \text{ (۲)} \\
& , 2\pi \int_0^4 (3 - \sqrt{x})^2 \sqrt{1 + (1 - 3x^{-1/2})^2} dx \text{ (۵)} \\
& \approx 63.37 \text{ (ج)} \\
& , 2\pi \int_0^{\pi/3} \left( \int_0^y \tan t dt \right) \sec y dy \text{ (۷)} \\
& \approx 2.08 \text{ (ج)} \\
& 4\pi\sqrt{5} \text{ (۹)} \\
& 3\pi\sqrt{5} \text{ (۱۱)} \\
& \frac{98\pi}{81} \text{ (۱۳)} \\
& 2\pi \text{ (۱۵)} \\
& \frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9} \text{ (۱۷)} \\
& \frac{35\pi\sqrt{5}}{3} \text{ (۱۹)} \\
& \frac{253\pi}{20} \text{ (۲۱)} \\
& \text{(ب)}, 2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x) \sqrt{1 + \sin^2 x} dx \text{ (۱)} \\
& \approx 14.4236 \\
& 452.4 \text{ L (۲۷)} \\
& 5\sqrt{2}\pi \text{ (۳۱)} \\
& 14.4 \text{ (۳۳)} \\
& 54.9 \text{ (۳۵)}
\end{aligned}$$

صفر ۶۰۰

$$\begin{aligned}
& \frac{8}{5} m \text{ (۱)} \\
& \left( \frac{L}{4}, \frac{L}{4} \right) \text{ (۳)} \\
& M_0 = 8, M = 8, \bar{x} = 1 \text{ (۵)} \\
& M_0 = \frac{15}{2}, M = \frac{9}{2}, \bar{x} = \frac{5}{3} \text{ (۷)} \\
& M_0 = \frac{73}{6}, M = 5, \bar{x} = \frac{73}{30} \text{ (۹)} \\
& M_0 = 3, M = 3, \bar{x} = 1 \text{ (۱۱)} \\
& \bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{12}{5} \text{ (۱۳)} \\
& \bar{x} = 1, \bar{y} = -\frac{3}{5} \text{ (۱۵)} \\
& \bar{x} = \frac{16}{105}, \bar{y} = \frac{8}{15} \text{ (۱۷)} \\
& \bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{\pi}{8} \text{ (۱۹)} \\
& \bar{x} = 1, \bar{y} = \frac{2}{5} \text{ (۲۱)} \\
& \bar{x} = \bar{y} = \frac{2}{4-\pi} \text{ (۲۳)} \\
& \bar{x} = \frac{3}{2}, \bar{y} = \frac{1}{2} \text{ (۲۵)} \\
& \text{(ج)}, \bar{x} = 2, \bar{y} = 0 \text{ (ب)}, \frac{224\pi}{3} \text{ (الف)} \text{ (۲۷)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
H &= 2a^2 b \pi^2 \text{ (۲۵)} \\
H &= \frac{\pi r^2 h}{3} \text{ (ب)} \text{ (۲۷)}
\end{aligned}$$

صفر ۵۱۳

$$\begin{aligned}
& 6\pi \text{ (۱)} \\
& 2\pi \text{ (۳)} \\
& \frac{14\pi}{3} \text{ (۵)} \\
& 8\pi \text{ (۷)} \\
& \frac{5\pi}{6} \text{ (۹)} \\
& \frac{128\pi}{5} \text{ (۱۱)} \\
& 3\pi \text{ (۱۳)} \\
& \frac{16\pi}{15} (3\sqrt{2} + 5) \text{ (۱۵)} \\
& \frac{8\pi}{3} \text{ (۱۷)} \\
& \frac{4\pi}{3} \text{ (۱۹)} \\
& \frac{16\pi}{3} \text{ (۲۱)} \\
& 2\pi \text{ (ج)}, 2\pi \text{ (ج)}, \frac{4\pi}{5} \text{ (ب)}, \frac{6\pi}{5} \text{ (۱)} \text{ (۲۳)} \\
& \frac{2\pi}{3} \text{ (ج)}, 2\pi \text{ (ج)}, \frac{4\pi}{3} \text{ (ب)}, \frac{5\pi}{3} \text{ (۱)} \text{ (۲۵)} \\
& \frac{23\pi}{30} \text{ (ج)}, \frac{121\pi}{210} \text{ (ج)}, \frac{97\pi}{105} \text{ (ب)}, \frac{11\pi}{15} \text{ (۱)} \text{ (۲۷)} \\
& \frac{832\pi}{21} \text{ (ب)}, \frac{512\pi}{21} \text{ (۱)} \text{ (۲۹)} \\
& \frac{\pi}{6} \text{ (ب)}, \frac{\pi}{6} \text{ (۱)} \text{ (۳۱)} \\
& \frac{9\pi}{16} \text{ (۳۳)} \\
& 4\pi \text{ (ب)} \text{ (۳۵)} \\
& \text{قرص؛ دو تکمیل؛ چملا؛ دو تکمیل؛ بول؛ ایک تکمیل} \text{ (۳۷)} \\
& 3x \text{ (۳۹)}
\end{aligned}$$

صفر ۵۷۴

$$\begin{aligned}
& \approx 6.13 \text{ (ج)}, \int_{-1}^2 \sqrt{1 + 4x^2} dx \text{ (۱)} \\
& \approx 3.82 \text{ (ج)}, \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 y} dy \text{ (۳)} \\
& \approx 9.29 \text{ (ج)}, \int_{-1}^3 \sqrt{1 + (y+1)^2} dy \text{ (۵)} \\
& \approx 0.55 \text{ (ج)}, \int_0^{\pi/6} \sec x dx \text{ (۷)} \\
& \frac{12}{5} \text{ (۹)} \\
& \frac{53}{6} \text{ (۱۱)} \\
& \frac{123}{32} \text{ (۱۳)} \\
& \frac{99}{8} \text{ (۱۵)} \\
& 2 \text{ (۱۷)} \\
& \text{د(ب)}, y = -\sqrt{x} + 2 \text{ یا } y = \sqrt{x} \text{ (۱۹)} \\
& 1 \text{ (۲۱)} \\
& 50.44 \text{ cm (۲۳)}
\end{aligned}$$

صفر ۵۸۴

## ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

15 126.3 N (۱۱)

20.2 N (۱۳)

102.08 N (۱۵)

2.6544 m (ب)، 22 827 N (۱) (۱۷)

1133.77 m<sup>3</sup> (۱۹)

$\frac{wb}{2}$  (۲۱)

حصہ ۶.۱۰ صفحہ ۶۳۲

0 m (ج)، 20 m (ب) (۱)

2 m (ج)، 6 m (ب) (۳)

0 m (ج)، 245 m (ب) (۵)

4 m (ج)، 6 m (ب) (۷)

$\frac{22}{3}$  m (د)، 6 m (ج)،  $2 < t < 4$  (ب) (۹)

(۱) کل فاصلہ 7، ہٹاؤ 3؛ (ب) کل فاصلہ 19.5، ہٹاؤ -4.5 (۱۱)

$\sqrt{3}\pi$  (۱۳)

85 071 kg (ب)، 82.67 m<sup>3</sup> (۱) (۱۵)

$S = 32\sqrt{2}\pi$ ،  $H = 32\pi$  (۱۶)

$4\pi^2$  (۱۸)

$\bar{y} = \frac{2a}{\pi}$ ،  $\bar{x} = 0$  (۲۰)

$\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}$ ،  $\bar{x} = 0$  (۲۲)

$\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6}$  (۲۴)

$\frac{2a^3}{3}$  (۲۶)

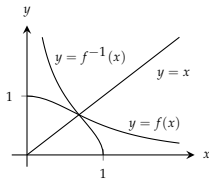
حصہ ۷.۱ صفحہ ۶۳۶

(۱) ایک ایک

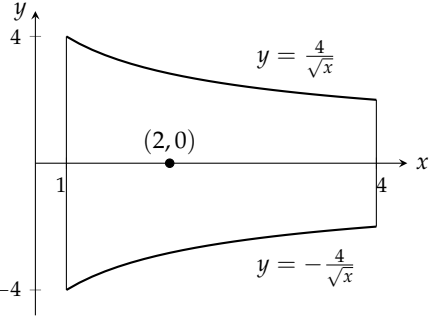
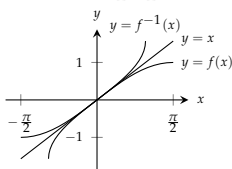
(۳) غیر ایک ایک

(۵) ایک ایک

(۷) دائرہ کار  $(0, 1]$ ، سرعت  $[0, \infty)$



(۹) دائرہ کار  $[-1, 1]$ ، سرعت  $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$



$\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{3}$  (۳۱)

$\bar{x} = \frac{a}{3}$ ،  $\bar{y} = \frac{b}{3}$  (۳۳)

$\frac{13\delta}{6}$  (۳۵)

$\bar{x} = 0$ ،  $\bar{y} = \frac{a\pi}{4}$  (۳۷)

حصہ ۶.۸ صفحہ ۶۱۰

1960 J (۱)

780 J (۳)

1764 J (۵)

400 N m<sup>-1</sup> (۹)

0.08 J، 4 cm (۱۱)

187.5 J، 62.5 J (ب)،  $1.25 \times 10^6$  N m<sup>-1</sup> (۱) (۱۳)

18.375  $\times 10^6$  J (۱) (۱۵)

کھینچنے اور 22.5 منٹ، 20 کھینچنے اور 25 منٹ۔ (د) 20

38 484 510 J (۱۷)

$19.95 \times 10^6$  J (۱۹)

0.43 J (۲۱)

21 446 605.9 J (۲۳)

4 027 512 J (۲۵)

$5.144 \times 10^{10}$  J (۲۷)

117.6 J (۳۱)

67 901 J (۳۳)

56.25 J (۳۵)

حصہ ۶.۹ صفحہ ۶۲۱

$1.23 \times 10^9$  N (۱)

$6.08 \times 10^7$  N (۲)

163 333 N (۵)

188 238 N (ب)، 182 933 N (۱) (۷)

61.9 cm (ب)، 58 800 N (۱) (۹)

مختصر ہے لہذا الہیاتی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

(۳۲)

(۳۵)  $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$  (ا) ،  $f^{-1}(x) = x - 1$  (ب) کی ترسیم مبداءے گزرتی ہے اور اس کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$  ہے۔

(۳۷)  $f^{-1}(x) = x - b$  (ب) ،  $f^{-1}(x) = x - 1$  (ا) کی ترسیم لکیر  $y = x$  کے مخالف اطراف پر اور اس لکیر سے برابر فاصلہ پر ہیں۔ (ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے اور لکیر  $y = x$  کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔

$$\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{9}x^{-2/3} \quad (۳۱) \quad \text{بڑھتا، لہذا ایک ایک؛}$$

$$\frac{df^{-1}}{dx} = -\frac{1}{3}x^{-2/3} \quad (۳۳) \quad \text{گھٹتا، لہذا ایک ایک؛}$$

حصہ ۷.۲ صفحہ ۲۶۱

(۳۸)  $2(\ln 2 - \ln 3)$  (ب) ،  $\ln 3 - 2 \ln 2$  (ا) (ج) ،  $\ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2$  (د) ،  $\frac{2}{3} \ln 3$  (ب) ،  $-\ln 2$  (ا) ،  $\frac{1}{2}(3 \ln 3 - \ln 2)$

$\ln(t^2)$  (ج) ،  $\ln(x-3)$  (ب) ،  $\ln 5$  (ا) (۳۹)

$$\frac{1}{x} \quad (۵)$$

$$\frac{2}{t} \quad (۷)$$

$$-\frac{1}{x} \quad (۹)$$

$$\frac{1}{\theta+1} \quad (۱۱)$$

$$\frac{3}{x} \quad (۱۳)$$

$$2 \ln t + (\ln t)^2 \quad (۱۵)$$

$$x^3 \ln x \quad (۱۷)$$

$$\frac{1 - \ln t}{t^2} \quad (۱۹)$$

$$\frac{1}{x(1 + \ln x)^2} \quad (۲۱)$$

$$\frac{1}{x \ln x} \quad (۲۳)$$

$$2 \cos(\ln \theta) \quad (۲۵)$$

$$-\frac{3x+2}{2x(x+1)} \quad (۲۷)$$

$$\frac{2}{t(1 - \ln t)^2} \quad (۲۹)$$

$$\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta} \quad (۳۱)$$

$$\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)} \quad (۳۳)$$

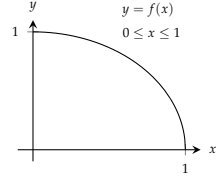
$$2x \ln|x| - x \ln \frac{|x|}{\sqrt{2}} \quad (۳۵)$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{x(x+1)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}} \quad (۳۷)$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)}^{3/2}} \quad (۳۹)$$

$$\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left( \frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right) \quad (۴۱)$$

$$t(t+1)(t+2) \left[ \frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2} \right] = 3t^2 + 6t + 2 \quad (۴۳)$$

(۱۱) لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تنگائی ہے۔

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۱۳)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} \quad (۱۵)$$

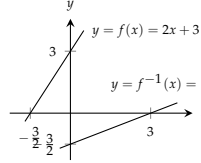
$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۱۷)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x} \quad (۱۹) \quad \text{دائرہ کار } -\infty < x < \infty \quad \text{سعت، } -\infty < y < \infty$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} \quad (۲۱) \quad \text{دائرہ کار } -\infty < x < \infty \quad \text{سعت، } -\infty < y < \infty$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (۲۳) \quad \text{دائرہ کار } x > 0 \quad \text{سعت } y > 0$$

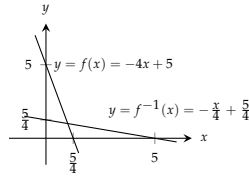
$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \quad (۲۵)$$



(ب)

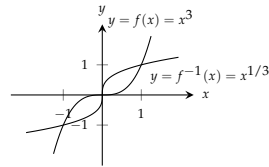
$$2, \frac{1}{2} \quad (ج)$$

$$f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4} \quad (۲۷)$$



(ب)

$$-4, -\frac{1}{4} \quad (ج)$$



(ب) (۲۹)

(ج)  $(1, 1)$  کا ڈھلوان 3 ہے؛  $g$  کا ڈھلوان۱/3 ہے؛  $-1, -1$  کا ڈھلوان 3 اور  $(-1, -1)$  کاڈھلوان 1/3 ہے۔ (د)  $x = 0$  کا  $y = x^3$  کا مماس $y = \sqrt[3]{x}$  کا مماس  $x = 0$  ہے؛  $y = 0$ 

$$\frac{1}{9} \quad (۳۱)$$

|                                                                            |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{1}{1+e^{\theta}}$ (۳۱)                                              | $\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[ \frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۴۵)   |
| $e^{\cos t} (1 - t \sin t)$ (۳۳)                                           | $\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[ \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۴۷)        |
| $\frac{\sin x}{x}$ (۳۵)                                                    | $\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۴۹) |
| $\frac{ye^{y} \cos x}{1-ye^{y} \sin x}$ (۳۷)                               | $\ln \left( \frac{2}{3} \right)$ (۵۱)                                                                           |
| $\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$ (۳۹)                           | $\ln  y^2 - 25  + C$ (۵۳)                                                                                       |
| $\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$ (۴۱)                                    | $\ln 3$ (۵۵)                                                                                                    |
| $1$ (۴۳)                                                                   | $(\ln 2)^2$ (۵۷)                                                                                                |
| $8e^{x+1} + C$ (۴۵)                                                        | $\frac{1}{\ln 4}$ (۵۹)                                                                                          |
| $2$ (۴۷)                                                                   | $\ln  6 + 3 \tan t  + C$ (۶۱)                                                                                   |
| $2e^{\sqrt{t}} + C$ (۴۹)                                                   | $\ln 2$ (۶۳)                                                                                                    |
| $-e^{-t^2} + C$ (۵۱)                                                       | $\ln 27$ (۶۵)                                                                                                   |
| $-e^{1/x} + C$ (۵۳)                                                        | $\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۶۷)                                                                                    |
| $e$ (۵۵)                                                                   | $(\text{ب}): -\ln 2$ (۶۹)                                                                                       |
| $\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$ (۵۷)                                    | $\cos(\ln 2)$ (۷۱)                                                                                              |
| $1$ (۵۹)                                                                   | $\ln 16$ (۷۳)                                                                                                   |
| $\ln(1 + e^r) + C$ (۶۱)                                                    | $4\pi \ln 4$ (۷۵)                                                                                               |
| $y = 1 - \cos(e^t - 2)$ (۶۳)                                               | $\pi \ln 16$ (۷۷)                                                                                               |
| $y = 2(e^{-x} + x) - 1$ (۶۵)                                               | $8 + \ln 9$ (۷۹)                                                                                                |
| $x = \ln 2$ ؛ نقطہ $x = \ln 2$ پر مطلق (۶۷)                                | $6 + \ln 2$ (۸۱)                                                                                                |
| $2 - 2 \ln 2$ (۶۹)                                                         | $\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۸۳)                                                               |
| $\frac{1}{2e}$ ؛ نقطہ $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ پر مطلق زیادہ سے زیادہ (۷۱) | $y = x + \ln  x  + 2$ (۸۵)                                                                                      |
| $2$ (۷۳)                                                                   | $0.00469$ (ب) (۸۷)                                                                                              |
| $y = e^{x/2} - 1$ (۷۵)                                                     | $2$ (۸۹)                                                                                                        |
| $\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - 1$ (۷۷)     |                                                                                                                 |
| $\frac{1}{e-1}$ (ب)؛ $1 + 0 = \ln x$ (۷۹)                                  |                                                                                                                 |
| $0.02140$ ؛ حقیقی غلط تقریباً (۸۱)                                         |                                                                                                                 |
| $2.71828183$ (۸۳)                                                          |                                                                                                                 |
| حصہ ۴.۴ صفحہ ۶۸۳                                                           |                                                                                                                 |
| $-1$ (۱)؛ $0.5$ (۲)؛ $2$ (۳)؛ $75$ (۴)؛ $\sqrt{2}$ (ب)؛ $7$ (۵)            |                                                                                                                 |
| $\sin x$ (۶)؛ $x^2$ (ب)؛ $\sqrt{x}$ (۷)                                    |                                                                                                                 |
| $2$ (۸)؛ $3$ (ب)؛ $\frac{\ln 3}{\ln 2}$ (۹)                                |                                                                                                                 |
| $x = 12$ (۱۰)                                                              |                                                                                                                 |
| $x = 2$ ؛ $x = 3$ (۱۱)                                                     |                                                                                                                 |
| $2^x \ln x$ (۱۲)                                                           |                                                                                                                 |
| $\left( \frac{\ln 5}{2\sqrt{s}} \right) 5\sqrt{s}$ (۱۳)                    |                                                                                                                 |
| $\pi x^{\pi-1}$ (۱۴)                                                       |                                                                                                                 |
| $-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$ (۱۵)                      |                                                                                                                 |
| $7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$ (۱۶)                 |                                                                                                                 |
| $(3 \cos 3t) (2^{\sin 3t}) \ln 2$ (۱۷)                                     |                                                                                                                 |
| $\frac{1}{\theta \ln 2}$ (۱۸)                                              |                                                                                                                 |
|                                                                            | حصہ ۴.۴ صفحہ ۶۸۳                                                                                                |
|                                                                            | $\frac{x}{y}$ (۱)؛ $\frac{1}{x^2}$ (ب)؛ $7.2$ (۲)                                                               |
|                                                                            | $-x^2 - y^2$ (۳)؛ $1$ (ب)؛ $1$ (۴)                                                                              |
|                                                                            | $e^{2t+4}$ (۵)                                                                                                  |
|                                                                            | $e^{5t} + 40$ (۶)                                                                                               |
|                                                                            | $y = 2xe^x + 1$ (۷)                                                                                             |
|                                                                            | $k = \frac{1}{10} \ln 2$ (ب)؛ $k = \ln 2$ (۸)                                                                   |
|                                                                            | $k = 1000 \ln a$ (۹)                                                                                            |
|                                                                            | $t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب)؛ $t = -10 \ln 3$ (۱۰)                                                                |
|                                                                            | $t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (۱۱)                                                                              |
|                                                                            | $4(\ln x)^2$ (۱۲)                                                                                               |
|                                                                            | $-5e^{-5x}$ (۱۳)                                                                                                |
|                                                                            | $-7e^{5-7x}$ (۱۴)                                                                                               |
|                                                                            | $xe^x$ (۱۵)                                                                                                     |
|                                                                            | $x^2 e^x$ (۱۶)                                                                                                  |
|                                                                            | $2e^{\theta} \cos \theta$ (۱۷)                                                                                  |
|                                                                            | $2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۱۸)                                                                |
|                                                                            | $\frac{1-t}{t}$ (۱۹)                                                                                            |

|                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (۱۱) 15.28 سال                                    | (۲۵) $\frac{3}{x \ln 4}$                                         |
| (۱۳) $A_0 e^{0.2}$ ، (ب) 17.33 سال، (ج) 27.74 سال | (۲۷) $\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$                          |
| (۱۵) 4.50 %                                       | (۲۹) $\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$                                     |
| (۱۷) 0.585 دن                                     | (۳۱) $\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ |
| (۲۱) (ب) 17.5 منٹ، (ج) 13.26 منٹ                  | (۳۳) $\frac{1}{\ln 5}$                                           |
| (۲۳) $-3^\circ \text{C}$                          | (۳۵) $\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$                       |
| (۲۵) تقریباً 6658 سال                             | (۳۷) $\frac{1}{t}$                                               |
| (۲۷) 41 سال پرانا                                 | (۳۹) $(x+1)^x \left( \frac{x}{x+1} + \ln(x+1) \right)$           |
| حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۰۶                                  | (۴۱) $(\sqrt{t})^t \left( \frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2} \right)$ |
| (۱) $\frac{1}{4}$                                 | (۴۳) $(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$                        |
| (۳) $-\frac{23}{7}$                               | (۴۵) $(x^{\ln x}) \left( \frac{\ln x^2}{x} \right)$              |
| (۵) $\frac{5}{7}$                                 | (۴۷) $\frac{5^x}{\ln 5} + C$                                     |
| (۷) 0                                             | (۴۹) $\frac{1}{2 \ln 2}$                                         |
| (۹) -16                                           | (۵۱) $\frac{1}{\ln 2}$                                           |
| (۱۱) -2                                           | (۵۳) $\frac{6}{\ln 7}$                                           |
| (۱۳) $\frac{1}{4}$                                | (۵۵) $32760$                                                     |
| (۱۵) 2                                            | (۵۷) $\frac{3x(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} + C$                     |
| (۱۷) 3                                            | (۵۹) $3^{\sqrt{2}+1}$                                            |
| (۱۹) -1                                           | (۶۱) $\frac{1}{\ln 10} \left( \frac{(\ln x)^2}{2} \right) + C$   |
| (۲۱) $\ln 3$                                      | (۶۳) $2(\ln 2)^2$                                                |
| (۲۳) $\frac{1}{\ln 2}$                            | (۶۵) $\frac{3 \ln 2}{2}$                                         |
| (۲۵) $\ln 2$                                      | (۶۷) $\ln 10$                                                    |
| (۲۷) 1                                            | (۶۹) $(\ln 10) \ln  \ln x  + C$                                  |
| (۲۹) $\frac{1}{2}$                                | (۷۱) $\ln(\ln x), x > 1$                                         |
| (۳۱) $\ln 2$                                      | (۷۳) $-\ln x$                                                    |
| (۳۳) 0                                            | (۷۵) $2 \ln 5$                                                   |
| (۳۵) $-\frac{1}{2}$                               | (۷۷) $[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$                                  |
| (۳۷) $\ln 2$                                      | (۷۹) $k = 10$                                                    |
| (۳۹) -1                                           | (۸۱) $1 : 1$ (ج، 7، $10^{-7}$ )                                  |
| (۴۱) 1                                            | (۸۳) $x \approx -0.76666$                                        |
| (۴۳) $\frac{1}{e}$                                | (۸۵) $L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1$                     |
| (۴۵) 1                                            | (۸۷) (ج، 0.94575، (ب، -0.35621، 1.89279 (ا                       |
| (۴۷) $\frac{1}{e}$                                | (۸۹) (ج، 0.97041 (ب، 5.29595 (د، -2.80735                        |
| (۴۹) $e^{1/2}$                                    | (۹۱) -1.61181 (ج، -1.03972                                       |
| (۵۱) 1                                            |                                                                  |
| (۵۳) 3                                            |                                                                  |
| (۵۵) 1                                            |                                                                  |
| (۵۷) (ب) درست                                     | (۱) (ا) -0.000 01، (ب) 10.536 سال، (ج) 82 %                      |
| (۵۹) (د) درست                                     | (۳) 54.88 g                                                      |
| (۶۱) $c = \frac{25}{10}$                          | (۵) 19.93 m                                                      |
|                                                   | (۷) $2.8147497 \times 10^{14}$                                   |
| حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۱۹                                  | (۹) (ا) 8 سال، (ب) 32.02 سال                                     |

$$\sqrt{1-x^2} \quad (۳۳)$$

$$\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1} \quad (۳۵)$$

$$\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3} \quad (۳۷)$$

$$\frac{\sqrt{x^2-16}}{x} \quad (۳۹)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (۴۱)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (۴۳)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (۴۵)$$

$$0 \quad (۴۷)$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 54.7^\circ \quad (۵۱)$$

$$(۵۷) \quad (۱) \text{ معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجٹ 2 کے برابر ہے۔}$$

$$(۵۸) \quad (ب) \text{ غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا ہے جس کا کوسائن 2 کے برابر ہو۔}$$

$$(۵۹) \quad (۱) \text{ غیر معین؛ کسی زاویے کا سینک 0 نہیں ہے۔ (ب) غیر معین؛ کسی زاویے کا کاسائن } \sqrt{2} \text{ نہیں ہے۔}$$

$$(۶۱) \quad (۱) 0.84107, (ب) -0.72973, (ج) 0.46365$$

$$(۶۳) \quad (۱) \text{ دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد ماسوائے وہ جن کی روپ } k\pi + \frac{\pi}{2} \text{ ہو جہاں}$$

$$k \text{ عدد صحیح؛ سعت: } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$$

$$(ب) \text{ دائرہ کار: } -\infty < x < \infty$$

$$\text{سعت } -\infty \leq y \leq \infty$$

$$(۶۵) \quad (۱) \text{ دائرہ کار: } -\infty < x < \infty; \text{ سعت } 0 \leq y \leq \pi$$

$$(ب) \text{ دائرہ کار: } -1 \leq x \leq 1; \text{ سعت } -1 \leq y \leq 1$$

$$(۶۷) \quad \text{ترسیمات بالکل ایک جیسے ہیں۔}$$

$$\text{حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۴۴}$$

$$\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}} \quad (۱)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{|2s+1|\sqrt{s^2+s}} \quad (۵)$$

$$\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}} \quad (۷)$$

$$\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}} \quad (۹)$$

$$\frac{-1}{2\sqrt{t(1+t)}} \quad (۱۱)$$

$$\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))} \quad (۱۳)$$

$$\frac{-e^t}{|e^t|\sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}} \quad (۱۵)$$

$$\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}} \quad (۱۷)$$

$$0 \quad (۱۹)$$

$$\sin^{-1} x \quad (۲۱)$$

$$\sin^{-1} \frac{x}{7} + C \quad (۲۳)$$

$$\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{17}} + C \quad (۲۵)$$

$$(۱) \quad (۱) \text{ آہستہ (ب) آہستہ (ج) آہستہ (د) تیز (س) آہستہ (و) آہستہ}$$

$$(ز) ایک جیسا (ح) آہستہ$$

$$(۳) \quad (۱) \text{ ایک جیسا (ب) تیز (ج) ایک جیسا (د) ایک جیسا (و) آہستہ}$$

$$(د) تیز (ز) آہستہ (ح) ایک جیسا$$

$$(۵) \quad (۱) \text{ ایک جیسا (ب) ایک جیسا (ج) ایک جیسا (د) تیز}$$

$$(س) تیز (د) ایک جیسا (ز) آہستہ (ح) تیز$$

$$(۷) \quad \text{د، ج، ب}$$

$$(۹) \quad (۱) \text{ غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست}$$

$$(س) درست (و) درست (ز) غلط (ح) درست$$

$$(۱۳) \quad \text{جب } f \text{ کا درجہ } g \text{ کے درجے سے کم یا اس کے برابر ہو۔}$$

$$(۱۵) \quad \text{زیادہ درجے کا کثیر رکنی، کم درجے کے کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتا ہے۔ ایک جیسے درجے کے کثیر رکنی کی شرح نمونہ برابر ہوتی ہے۔}$$

$$(۲۱) \quad (ب) \quad \ln(e^{17000000}) = 17000000 <$$

$$(e^{17 \times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24154952.75$$

$$(ج) \quad 3.4306311 \times 10^{15} \approx x \quad (د) \text{ نقطہ تقاطع}$$

$$x \approx 3.4306311 \times 10^{15} \text{ ہے۔}$$

$$(۲۳) \quad \text{جو } O(n \log_2 n) \text{ قدم چلتا ہے۔}$$

$$(۲۵) \quad \text{ترتیبی تلاش کو دس لاکھ قدم چلانا پڑھ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلانا ہو گا۔}$$

$$\text{حصہ ۷.۸ صفحہ ۷۴۴}$$

$$(۱) \quad (۱) \frac{\pi}{4}, (ب) -\frac{\pi}{3}, (ج) \frac{\pi}{6}$$

$$(۳) \quad (۱) -\frac{\pi}{6}, (ب) \frac{\pi}{4}, (ج) -\frac{\pi}{3}$$

$$(۵) \quad (۱) \frac{\pi}{3}, (ب) \frac{3\pi}{4}, (ج) \frac{\pi}{6}$$

$$(۷) \quad (۱) \frac{3\pi}{4}, (ب) \frac{\pi}{6}, (ج) \frac{2\pi}{3}$$

$$(۹) \quad (۱) \frac{\pi}{4}, (ب) -\frac{\pi}{3}, (ج) \frac{\pi}{6}$$

$$(۱۱) \quad (۱) \frac{3\pi}{4}, (ب) \frac{\pi}{6}, (ج) \frac{2\pi}{3}$$

$$(۱۳) \quad \cos \alpha = \frac{12}{13}, \tan \alpha = \frac{5}{12},$$

$$\sec \alpha = \frac{13}{12}, \csc \alpha = \frac{13}{5}, \cot \alpha = \frac{12}{5}$$

$$(۱۵) \quad \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$\tan \alpha = -2, \csc \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}, \cot \alpha = -\frac{1}{2}$$

$$(۱۷) \quad \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(۱۹) \quad -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(۲۱) \quad \frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$(۲۳) \quad \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$(۲۵) \quad -\sqrt{2}$$

$$(۲۷) \quad \frac{\pi}{6}$$

$$(۲۸) \quad \text{(جواب } -\frac{\pi}{4} \text{ نہیں ہے۔)}$$

$$(۲۹) \quad \frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$$

$$(۳۱) \quad \sqrt{9y^2-1}$$



$$\begin{aligned}
& 2 \cosh \frac{x}{3} \quad (۱۳) \\
& \operatorname{sech}^2 \sqrt{t} + \frac{\tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \quad (۱۵) \\
& \coth z \quad (۱۷) \\
& (\ln \operatorname{sech} \theta)(\operatorname{sech} \theta \tanh \theta) \quad (۱۹) \\
& \tanh^3 v \quad (۲۱) \\
& 2 \quad (۲۳) \\
& \frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}} \quad (۲۵) \\
& \frac{1}{1+\theta} - \tanh^{-1} \theta \quad (۲۷) \\
& \frac{1}{2\sqrt{t}} - \coth^{-1} \sqrt{t} \quad (۲۹) \\
& -\operatorname{sech}^{-1} x \quad (۳۱) \\
& \frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}} \quad (۳۳) \\
& |\sec x| \quad (۳۵) \\
& \frac{\cosh 2x}{2} + C \quad (۳۷) \\
& 12 \sinh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) + C \quad (۳۹) \\
& 7 \ln \left| e^{x/7} + e^{-x/7} \right| + C \quad (۴۱) \\
& \tanh\left(x - \frac{1}{2}\right) + C \quad (۴۳) \\
& -2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C \quad (۴۵) \\
& \ln \frac{5}{2} \quad (۴۷) \\
& \frac{3}{32} + \ln 2 \quad (۴۹) \\
& e - e^{-1} \quad (۵۱) \\
& \frac{3}{4} \quad (۵۳) \\
& \frac{3}{8} + \ln \sqrt{2} \quad (۵۵) \\
& \ln \frac{2}{3} \quad (۵۷) \\
& -\frac{\ln 3}{2} \quad (۵۹) \\
& \ln 3 \quad (۶۱) \\
& \ln(\sqrt{3} + 2) \quad (۶۳) \sinh^{-1}(\sqrt{3}) \quad (۶۵) \\
& \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{3}\right) \quad (۶۷) \coth^{-1}(2) - \coth^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad (۶۹) \\
& -\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{12}{13}\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) \quad (۷۱) \\
& -\ln\left(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}\right) + \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}\right) = (۷۳) \\
& -\ln\left(\frac{3}{2}\right) + \ln(2) = \ln\left(\frac{4}{3}\right) \quad (۷۵) \\
& 0 \quad (۷۷) \quad (۷۹) \\
& f(x) = , f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x) \quad (۸۱) \\
& 0 + \frac{2f(x)}{2} = f(x) \quad (۸۳) \\
& v = 54.6 \text{ m s}^{-1} \quad (۸۵) , v = \sqrt{\frac{gm}{k}} \quad (۸۷) \\
& y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2} \quad (۸۹) \\
& \frac{\sinh ab}{a} \quad (۹۱) \quad (۹۳) \\
& \frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left| \frac{5x}{\sqrt{2}} \right| + C \quad (۹۵) \\
& \frac{2\pi}{3} \quad (۹۷) \\
& \frac{7\pi}{16} \quad (۹۹) \\
& -\frac{\pi}{12} \quad (۱۰۱) \\
& \frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r-1) + C \quad (۱۰۳) \\
& \frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left( \frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C \quad (۱۰۵) \\
& \frac{1}{4} \sec^{-1} \left| \frac{2x-1}{2} \right| + C \quad (۱۰۷) \\
& \pi \quad (۱۰۹) \\
& \frac{\pi}{12} \quad (۱۱۱) \\
& \frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C \quad (۱۱۳) \\
& \sin^{-1}(x-2) + C \quad (۱۱۵) \\
& \pi \quad (۱۱۷) \\
& \frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \frac{y-1}{2} \right) + C \quad (۱۱۹) \\
& 2\pi \quad (۱۲۱) \\
& \sec^{-1}|x+1| + C \quad (۱۲۳) \\
& e^{\sin^{-1} x} + C \quad (۱۲۵) \\
& \frac{1}{3} (\sin^{-1} x)^3 + C \quad (۱۲۷) \\
& \ln |\tan^{-1} y| + C \quad (۱۲۹) \\
& \sqrt{3} - 1 \quad (۱۳۱) \\
& 5 \quad (۱۳۳) \\
& 2 \quad (۱۳۵) \\
& y = \sin^{-1}(x) \quad (۱۳۷) \\
& y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, \quad x > 1 \quad (۱۳۹) \\
& 3\sqrt{5} \text{ m} \quad (۱۴۱) \\
& \frac{\pi}{2} \quad (۱۴۳) \cos^{-1}(x) \text{ اور } \sin^{-1}(x) \text{ میں فرق مستقل} \\
& -\frac{\pi}{2} \quad (۱۴۵) \\
& \frac{\pi^2}{2} \quad (۱۴۷) \\
& 2\pi \quad (۱۴۹) \quad (۱۵۱) \\
& \text{صفر ۵۹} \quad (۱۵۳) \quad (۱۵۵) \\
& \cosh x = \frac{5}{4}, \tanh x = -\frac{3}{5}, \quad (۱۵۷) \\
& \coth x = -\frac{5}{3}, \operatorname{sech} x = \frac{4}{5}, \quad (۱۵۹) \\
& \operatorname{csch} x = -\frac{4}{3} \quad (۱۶۱) \\
& \sinh x = \frac{8}{15}, \tanh x = \frac{8}{17}, \quad (۱۶۳) \\
& \coth x = \frac{15}{8}, \operatorname{sech} x = \frac{15}{17}, \quad (۱۶۵) \\
& \operatorname{csch} x = \frac{15}{8} \quad (۱۶۷) \\
& x + \frac{1}{x} \quad (۱۶۹) \\
& e^{5x} \quad (۱۷۱) \\
& e^{4x} \quad (۱۷۳)
\end{aligned}$$

## ضمیمہ بی: کلمات کا مختصر جدول

$$86\% \text{ (ب)}, i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R} \text{ (ا)} \quad (۵۳)$$

$$، 100 + t \text{ (ب)}, 2 \text{ kg min}^{-1} \text{ (ا)} \quad (۵۵)$$

$$، \frac{4y}{100+t} \text{ kg min}^{-1} \text{ (ج)}$$

$$، \frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25 \text{ (د)}$$

$$، y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4} \text{ (ه)}$$

$$0.35 \text{ kg L}^{-1} \text{ (و)}$$

حصہ ۱۲ ۷۹۰ صفحہ

$$y_{\text{تعلی}} = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25, \quad (۱)$$

$$y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$$

$$y_{\text{تعلی}} = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2, \quad (۳)$$

$$y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$$

$$y_{\text{تعلی}} = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0, \quad (۵)$$

$$y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$$

$$-e, \text{ ٹھیک جواب } y \approx 2.48832 \quad (۷)$$

$$، y \approx -0.2272 \quad (۹)$$

$$-e, \frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880 \text{ ٹھیک جواب}$$

(۱۱) ب

(۱۳) الف

حصہ ۱۱ ۸۰۱ صفحہ

$$2\sqrt{8x^2+1} + C \quad (۱)$$

$$2(\sin v)^{3/2} + C \quad (۳)$$

$$\ln 5 \quad (۵)$$

$$2 \ln(\sqrt{x}+1) + C \quad (۷)$$

$$-\frac{1}{7} \ln|\sin(3-7x)| + C \quad (۹)$$

$$-\ln|\csc(e^\theta+1) + \cot(e^\theta+1)| + C \quad (۱۱)$$

$$3 \ln|\sec \frac{t}{3} + \tan \frac{t}{3}| + C \quad (۱۳)$$

$$-\ln|\csc(s-\pi) + \cot(s-\pi)| + C \quad (۱۵)$$

$$1 \quad (۱۷)$$

$$e^{\tan v} + C \quad (۱۹)$$

$$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C \quad (۲۱)$$

$$\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C \quad (۲۳)$$

$$3 \tan^{-1} 3u + C \quad (۲۵)$$

$$\frac{\pi}{18} \quad (۲۷)$$

$$\sin^{-1} s^2 + C \quad (۲۹)$$

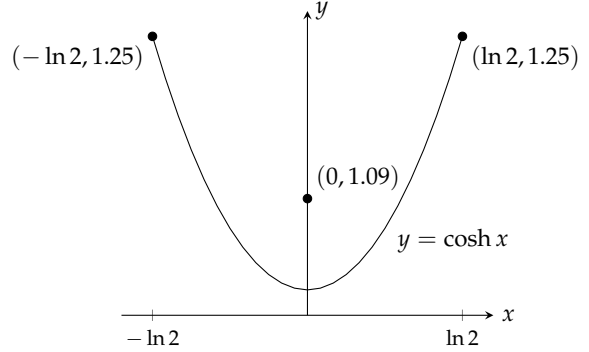
$$6 \sec^{-1}|5x| + C \quad (۳۱)$$

$$\tan^{-1} e^x + C \quad (۳۳)$$

$$\ln(2+\sqrt{3}) \quad (۳۵)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09 \text{ (ا)} \quad (۸۵)$$

(ب)



$$32.93 \text{ N (د)}, a \approx 0.1785413 \text{ (ج)} \quad (۸۹)$$

حصہ ۱۱ ۷۷۸ صفحہ

$$y = \tan(x^2 + C) \quad (۹)$$

$$\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C \quad (۱۱)$$

$$e^y - e^x = C \quad (۱۳)$$

$$y = \frac{e^x + C}{x} \quad (۱۵)$$

$$y = \frac{C - \cos x}{x^3}, x > 0 \quad (۱۷)$$

$$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}, x > 0 \quad (۱۹)$$

$$y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2} \quad (۲۱)$$

$$y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x} \quad (۲۳)$$

$$-e^{-y} - e^{\sin x} = C \quad (۲۵)$$

$$s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4} \quad (۲۷)$$

$$2 \tan \sqrt{x} = t + C \quad (۲۹)$$

$$r = \csc \theta (\ln|\sec \theta| + C) \quad (۳۱)$$

$$y = -e^{-x} \operatorname{sech} x + C \operatorname{sech} x \quad (۳۳)$$

$$y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t} \quad (۳۵)$$

$$y = -\frac{1}{\theta} \cos \theta + \frac{\pi}{2\theta} \quad (۳۷)$$

$$y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1} \quad (۳۹)$$

$$y = y_0 e^{kt} \quad (۴۱)$$

$$\text{(الف) غلط (ب) درست} \quad (۴۳)$$

$$(ب), c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt} \text{ (ا)} \quad (۴۵)$$

$$\frac{G}{100Vk}$$

$$40 \text{ منٹ} \quad (۴۷)$$

$$(ب) تقریباً 70 سینٹیمٹر \quad (۴۹)$$

$$t = \frac{L}{R} \ln 2 \quad (۵۱)$$

صفحه ۸۲

$$\begin{aligned}
& -2x \cos\left(\frac{x}{2}\right) + 4 \sin\left(\frac{x}{2}\right) + C \quad (۱) \\
& t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C \quad (۲) \\
& \ln 4 - \frac{3}{4} \quad (۵) \\
& y \tan^{-1}(y) - \ln \sqrt{1+y^2} + C \quad (۷) \\
& x \tan x + \ln |\cos x| + C \quad (۹) \\
& (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C \quad (۱۱) \\
& (x^2 - 7x + 7)e^x + C \quad (۱۳) \\
& (x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120)e^x + C \quad (۱۵) \\
& \frac{\pi^2 - 4}{8} \quad (۱۷) \\
& \frac{5\pi - 3\sqrt{3}}{9} \quad (۱۹) \\
& \frac{1}{2}(-e^\theta \cos \theta + e^\theta \sin \theta) + C \quad (۲۱) \\
& \frac{e^{2x}}{13}(3 \sin 3x + 2 \cos 3x) + C \quad (۲۳) \\
& \frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C \quad (۲۵) \\
& \frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18} \quad (۲۷) \\
& \frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C \quad (۲۹) \\
& (2n+1)\pi \quad (۳۱) \quad 5\pi \quad (۳۲) \quad 3\pi \quad (۳۳) \quad \pi \quad (۳۴) \\
& 2\pi(1 - \ln 2) \quad (۳۵) \\
& 2\pi \quad (۳۶) \quad \pi(\pi - 2) \quad (۳۷) \\
& \bar{x} = \frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76 \quad (۳۸) \\
& \pi^2 + \pi - 4 \quad (۳۹) \\
& \frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi}) \quad (۴۰) \\
& x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C \quad (۴۱) \\
& x \sec^{-1} x - \ln|x + \sqrt{x^2 - 1}| + C \quad (۴۲) \\
& (۴۳) \quad x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C \quad (۴۴) \\
& x \sinh^{-1} x + (1 + x^2)^{1/2} + C \quad (۴۵)
\end{aligned}$$

صفحه ۸۳

$$\begin{aligned}
& \frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2} \quad (۱) \\
& \frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2} \quad (۲) \\
& -\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1} \quad (۵) \\
& 1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2} \quad (۷) \\
& \frac{1}{2}[\ln|1+x| - \ln|1-x|] + C \quad (۹) \\
& \frac{1}{7} \ln|(x+6)^2(x-1)^5| + C \quad (۱۱) \\
& \frac{\ln 15}{2} \quad (۱۳) \\
& -\frac{1}{2} \ln|t| + \frac{1}{6} \ln|t+2| + \frac{1}{3} \ln|t-1| + C \quad (۱۵)
\end{aligned}$$

2\pi (۳۷)

$$\begin{aligned}
& \sin^{-1}(t-2) + C \quad (۳۸) \\
& \sec^{-1}|x+1| + C \quad (۳۹) \quad |x+1| > 1 \quad (۴۰) \\
& \tan x - 2 \ln|\csc x + \cot x| - \cot x - x + C \quad (۴۱) \\
& x + \sin 2x + C \quad (۴۲) \\
& x - \ln|x+1| + C \quad (۴۳) \\
& 7 + \ln 8 \quad (۴۴) \\
& 2t^2 - t + 2 \tan^{-1}\left(\frac{t}{2}\right) + C \quad (۴۵) \\
& \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C \quad (۴۶) \\
& \sqrt{2} \quad (۴۷) \\
& \tan x - \sec x + C \quad (۴۸) \\
& \ln|1 + \sin \theta| + C \quad (۴۹) \\
& \cot x + x + \csc x + C \quad (۵۰) \\
& 4 \quad (۵۱) \\
& \sqrt{2} \quad (۵۲) \\
& 2 \quad (۵۳) \\
& \ln|\sqrt{2}+1| - \ln|\sqrt{2}-1| \quad (۵۴) \\
& 4 - \frac{\pi}{2} \quad (۵۵) \\
& -\ln|\csc(\sin \theta) + \cot(\sin \theta)| + C \quad (۵۶) \\
& \ln|\sin x| + \ln|\cos x| + C \quad (۵۷) \\
& 12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C \quad (۵۸) \\
& \sec^{-1}\left|\frac{x-1}{7}\right| + C \quad (۵۹) \\
& \ln|\sec(\tan t)| + C \quad (۶۰) \\
& \sin \theta - (۶۱) \sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta + C \quad (۶۲) \\
& \frac{2}{3} \sin^3 \theta + \frac{1}{5} \sin^5 \theta + C \quad (۶۳) \\
& \int \cos^9 \theta d\theta = \int \cos^8 \theta (\cos \theta) d\theta = (۶۴) \\
& \int (1 - \sin^2 \theta)^4 (\cos \theta) d\theta \quad (۶۵) \\
& \int \tan^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta - \theta \quad (۶۶) \\
& \int \tan \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + \ln|\cos \theta| + C \quad (۶۷) \\
& \int \tan^5 \theta d\theta = \frac{1}{4} \tan^4 \theta d\theta - \ln|\cos \theta| + C \quad (۶۸) \\
& \int \tan^7 \theta d\theta = \frac{1}{6} \tan^6 \theta - \ln|\cos \theta| + C \quad (۶۹) \\
& \int \tan^{2k+1} \theta d\theta = \frac{1}{2k} \tan^{2k} \theta - \ln|\cos \theta| + C \quad (۷۰) \\
& 2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2}) \quad (۷۱) \\
& \pi^2 \quad (۷۲) \\
& \ln(2 + \sqrt{3}) \quad (۷۳) \\
& \bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)} \quad (۷۴)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \ln 9 - \ln(1 + \sqrt{10}) \quad (۲۹) \\ & \frac{\pi}{6} \quad (۳۱) \\ & \sec^{-1}|x| + C \quad (۳۳) \\ & \sqrt{x^2 - 1} + C \quad (۳۵) \\ & y = 2 \left[ \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{2} - \sec^{-1} \frac{x}{2} \right] \quad (۳۷) \\ & y = \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8} \quad (۳۹) \\ & \frac{3\pi}{4} \quad (۴۱) \\ & \frac{2}{1 - \tan \frac{x}{2}} + C \quad (۴۳) \\ & \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (۴۵) \\ & \frac{\sqrt{3}\pi}{9} \quad (۴۷) \\ & \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\tan(t/2) + 1 - \sqrt{2}}{\tan(t/2) + 1 + \sqrt{2}} \right| + C \quad (۴۹) \\ & \ln \left| \frac{1 + \tan(\theta/2)}{1 - \tan(\theta/2)} \right| + C \quad (۵۱) \\ & \text{حصہ ۸.۵ صفحہ ۸۴۸} \\ & \frac{2}{\sqrt{3}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{3}}) + C \quad (۱) \\ & \sqrt{x-2} \left( \frac{2(x-2)}{3} + 4 \right) + C \quad (۳) \\ & \frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5} + C \quad (۵) \\ & \frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right| + C \quad (۷) \\ & \frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1} \left( \frac{x-2}{2} \right) + C \quad (۹) \\ & -\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right| + C \quad (۱۱) \\ & \sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left| \frac{2 + \sqrt{4-x^2}}{x} \right| + C \quad (۱۳) \\ & \frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C \quad (۱۵) \\ & 2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C \quad (۱۷) \\ & -\frac{1}{3} \tan^{-1} \left[ \frac{1}{3} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \theta \right) \right] + C \quad (۱۹) \\ & \frac{e^{2t}}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C \quad (۲۱) \\ & \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C \quad (۲۳) \\ & \frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left| \frac{s+3}{s-3} \right| + C \quad (۲۵) \\ & -\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right| + C \quad (۲۷) \\ & 2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C \quad (۲۹) \\ & \frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C \quad (۳۱) \\ & -\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C \quad (۳۳) \\ & 8 \left[ \frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9} \right] + C \quad (۳۵) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 3 \ln 2 - 2 \quad (۱۷) \\ & \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{x}{2(x^2-1)} + C \quad (۱۹) \\ & \frac{\pi+2 \ln 2}{8} \quad (۲۱) \\ & \tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C \quad (۲۳) \\ & -(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C \quad (۲۵) \\ & \frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln |\theta^2+2\theta+2| - \tan^{-1}(\theta + \quad (۲۷) \\ & 1) + C \\ & x^2 + \ln \left| \frac{x-1}{x} \right| + C \quad (۲۹) \\ & 9x + 2 \ln|x| + \frac{1}{x} + 7 \ln|x-1| + C \quad (۳۱) \\ & \frac{y^2}{2} - \ln|y| + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C \quad (۳۳) \\ & \ln \left| \frac{e^t+1}{e^t+2} \right| + C \quad (۳۵) \\ & \frac{1}{5} \ln \left| \frac{\sin y-2}{\sin y+3} \right| + C \quad (۳۷) \\ & \frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln|x-2| + \frac{6}{x-2} + C \quad (۳۹) \\ & x = \ln|t-2| - \ln|t-1| + \ln 2 \quad (۴۱) \\ & x = \frac{6t}{t+2} - 1 \quad (۴۳) \\ & 3\pi \ln 25 \quad (۴۵) \\ & 1.10 \quad (۴۷) \\ & \text{حصہ ۸.۴ صفحہ ۸۴۹} \\ & \ln |\sqrt{9+y^2} + y| + C \quad (۱) \\ & \frac{\pi}{4} \quad (۳) \\ & \frac{\pi}{6} \quad (۵) \\ & \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C \quad (۷) \\ & \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7} \right| + C \quad (۹) \\ & 7 \left[ \frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7} \right] + C \quad (۱۱) \\ & \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C \quad (۱۳) \\ & \frac{1}{3} (x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C \quad (۱۵) \\ & \frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C \quad (۱۷) \\ & 4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3} \quad (۱۹) \\ & \frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C \quad (۲۱) \\ & -\frac{1}{5} \left( \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right)^5 + C \quad (۲۳) \\ & 2 \tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C \quad (۲۵) \\ & \frac{1}{3} \left( \frac{v}{\sqrt{1-v^2}} \right)^3 + C \quad (۲۷) \end{aligned}$$

|                            |                      |                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | $\frac{\pi}{4}$ (١١) | $6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C$ (٣٤)                                             |
| صفر ٨٦٤                    | حجم ٨٠٦              | $\frac{1}{2} \ln x^2 + 1  + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C$ (٣٩)                      |
|                            |                      | $(x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x - x^2} + C$ (٣١)                            |
|                            | $\frac{\pi}{2}$ (١)  | $\sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x - x^2} + C$ (٣٣)                                                          |
|                            | $\frac{2}{2}$ (٣)    | $\sqrt{1 - \sin^2 t} - \ln \left  \frac{1 + \sqrt{1 - \sin^2 t}}{\sin t} \right  + C$ (٣٥)              |
|                            | $\frac{6}{6}$ (٥)    |                                                                                                         |
|                            | $\frac{\pi}{2}$ (٤)  | $\ln \ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2}  + C$ (٣٤)                                                            |
|                            | $\ln 3$ (٩)          |                                                                                                         |
|                            | $\ln 4$ (١١)         | $\ln 3r + \sqrt{9r^2 - 1}  + C$ (٣٩)                                                                    |
|                            | $0$ (١٣)             | $x \cos^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x - x^2} + C$ (٥١)           |
|                            | $\sqrt{3}$ (١٥)      | $C$                                                                                                     |
|                            | $\pi$ (١٤)           | $-\frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C$ (٥٣)        |
| $\ln(1 + \pi/2)$ (١٩)      |                      | $C$                                                                                                     |
|                            | $-1$ (٢١)            | $\frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{2\pi} + 3t + C$ (٥٥)          |
|                            | $1$ (٢٣)             | $\frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C$ (٥٤)                         |
|                            | $-\frac{1}{4}$ (٢٥)  | $\frac{2}{3} \tan^3 t + C$ (٥٩)                                                                         |
|                            | $\frac{\pi}{2}$ (٢٤) |                                                                                                         |
|                            | $\frac{\pi}{3}$ (٢٩) | $\tan^2 2x - 2 \ln \sec 2x  + C$ (٦١)                                                                   |
|                            | $6$ (٣١)             | $8[-\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t] + C$ (٦٣)                                                        |
| $\ln 2$ (٣٣)               |                      | $\frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln \sec \pi x + \tan \pi x  + C$ (٦٥)            |
| منفرج (٣٥)                 |                      | $C$                                                                                                     |
| مرتكز (٣٤)                 |                      | $\frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C$ (٦٤)                                            |
| مرتكز (٣٩)                 |                      | $-\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln \csc x + \cot x  + C$ (٦٩)    |
| مرتكز (٣١)                 |                      | $C$                                                                                                     |
| منفرج (٣٣)                 |                      | $4x^4(\ln x)^2 - 2x^4(\ln x) + \frac{x^2}{2} + C$ (٤١)                                                  |
| مرتكز (٣٥)                 |                      | $\frac{e^{3x}}{9}(3x - 1) + C$ (٤٣)                                                                     |
| مرتكز (٣٤)                 |                      | $2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2}(\frac{x}{2} - 1) + C$ (٤٥)                                    |
| منفرج (٣٩)                 |                      | $\frac{x^{22x}}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2}[\frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2}] + C$ (٤٤)        |
| مرتكز (٥١)                 |                      | $\frac{x\pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C$ (٤٩)                                           |
| مرتكز (٥٣)                 |                      |                                                                                                         |
| منفرج (٥٥)                 |                      | $\frac{1}{2}[\sec(e^t - 1) \tan(e^t - 1) + \ln \sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1) ] + C$                     |
| مرتكز (٥٤)                 |                      | $C$                                                                                                     |
| منفرج (٥٩)                 |                      | $\sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1)$ (٨٣)                                                                     |
| مرتكز (٦١)                 |                      | $\frac{\pi}{3}$ (٨٥)                                                                                    |
| مرتكز (٦٣)                 |                      |                                                                                                         |
| $\approx 0.88621$ (ب) (٦٥) |                      | $\frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{2}{90} \cosh 3x + C$ (٨٤) |
|                            | $1$ (٦٩)             |                                                                                                         |
|                            | $2\pi$ (٤١)          | $\frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C$ (٨٩)                       |
| $\ln 2$ (٤٣)               |                      | $-\frac{\sinh^7 x}{7} + C$ (٩١)                                                                         |
| منفرج (٤٩)                 |                      | $\pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ (١٠١)                                              |
| مرتكز (٨١)                 |                      | $\bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2}$ (١٠٣)                                                   |
| مرتكز (٨٣)                 |                      | $7.62$ (١٠٥)                                                                                            |
| منفرج (٨٥)                 |                      | $\frac{\pi}{8}$ (١٠٤)                                                                                   |
| $\frac{\pi}{2}$ (ب) (٩١)   |                      |                                                                                                         |

حصہ ۹.۱ صفحہ ۸۸۷

- (۳۵) مرکب، 4  
 (۳۷) مرکب، 0  
 (۳۹) منفرد  
 (۴۱) مرکب،  $e^{-1}$   
 (۴۳) مرکب،  $e^{2/3}$   
 (۴۵) مرکب،  $x$ ،  $(x > 0)$   
 (۴۷) مرکب، 0  
 (۴۹) مرکب، 1  
 (۵۱) مرکب،  $\frac{1}{2}$   
 (۵۳) مرکب،  $\frac{\pi}{2}$   
 (۵۵) مرکب، 0  
 (۵۷) مرکب، 0  
 (۵۹) مرکب،  $\frac{1}{2}$   
 (۶۱) مرکب، 0  
 (۶۳)  $x_n = 2^{n-2}$   
 (۶۵) (الف)  $f(x) = x^2 - 2$ ،  $1.414213562 \approx \sqrt{2}$   
 (ب)  $f(x) = \tan(x) - 1$ ،  $0.7853981635 \approx \frac{\pi}{4}$   
 (ج)  $f(x) = e^x$ ، منفرد  
 (۶۷) 1  
 (۷۵) 1  
 (۷۷) -0.73908456  
 (۷۹) 0.853748068  
 (۸۳) -3

حصہ ۹.۲ صفحہ ۹۱۶

- (۱)  $3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$   
 (۳)  $\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$   
 (۵)  $\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$   
 (۷)  $\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$   
 (۹)  $\frac{7}{3}, \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \dots$   
 (۱۱)  $\frac{23}{2}, (5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + (\frac{5}{8} + \frac{1}{27}) + \dots$   
 (۱۳)  $\frac{17}{6}, (1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + (\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \dots$   
 (۱۵) 1  
 (۱۷) 5  
 (۱۹) مرکب، 1  
 (۲۱) مرکب،  $-\frac{1}{\ln 2}$   
 (۲۳) مرکب،  $2 + \sqrt{2}$   
 (۲۵) مرکب، 1  
 (۲۷) منفرد  
 (۲۹) مرکب،  $\frac{e^2}{e^2-1}$

حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۰۰

- (۱) مرکب، 2  
 (۳) مرکب، -1  
 (۵) مرکب، -5  
 (۷) منفرد  
 (۹) منفرد  
 (۱۱) مرکب،  $\frac{1}{2}$   
 (۱۳) مرکب، 0  
 (۱۵) مرکب،  $\sqrt{2}$   
 (۱۷) مرکب، 1  
 (۱۹) مرکب، 0  
 (۲۱) مرکب، 0  
 (۲۳) مرکب، 0  
 (۲۵) مرکب، 1  
 (۲۷) مرکب،  $e^7$   
 (۲۹) مرکب، 1  
 (۳۱) مرکب، 1  
 (۳۳) منفرد

- (۲۱) مرتکز؛ کھلی پیکھ  
 (۲۳) منفرج؛  $n$  واں جزو پیکھ  
 (۲۵) مرتکز؛ کھلی پیکھ  
 (۲۷) مرتکز؛ کھلی پیکھ  
 (۲۹) مرتکز؛ کھلی پیکھ  
 (۳۱) (الف)  $a = 1$   
 (۳۳) (ب) تقریباً 41.55  
 (۳۵) درست ہے۔

حصہ ۹.۶ صفحہ ۹۳۶

- (۱) منفرج،  $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$  کے ساتھ تقابل حد  
 (۳) مرتکز،  $\sum \frac{1}{2^n}$  کے ساتھ تقابل  
 (۵) منفرج،  $n$  واں جزو پیکھ  
 (۷) مرتکز،  $\sum \frac{1}{3^n} = (\frac{1}{3})^n$  کے ساتھ تقابل  
 (۹) منفرج،  $\sum \frac{1}{n}$  کے ساتھ تقابل  
 (۱۱) مرتکز،  $\sum \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ تقابل حد  
 (۱۳) منفرج،  $\sum \frac{1}{n}$  کے ساتھ تقابل حد  
 (۱۵) منفرج،  $\sum \frac{1}{n}$  کے ساتھ تقابل حد  
 (۱۷) منفرج؛ کھلی پیکھ  
 (۱۹) مرتکز،  $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$  کے ساتھ تقابل  
 (۲۱) مرتکز،  $\frac{1}{n^{2^n}} \leq \frac{1}{2^n}$   
 (۲۳) مرتکز،  $\frac{1}{3^{n-1}+1} < \frac{1}{3^{n-1}}$   
 (۲۵) منفرج،  $\sum \frac{1}{n}$  کے ساتھ تقابل حد  
 (۲۷) مرتکز،  $\sum \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ تقابل  
 (۲۹) مرتکز،  $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$   
 (۳۱) مرتکز،  $\sum \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ تقابل  
 (۳۳)  $\lim_{n \rightarrow \infty} 3n > n \sqrt[n]{n} \Rightarrow \frac{1}{3n} < \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$  منفرج؛ چونکہ  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$  کا انفرج ہے۔  
 (۳۵) مرتکز،  $\sum \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ تقابل حد

حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۳۵

- (۱) مرتکز، تناہی پیکھ  
 (۳) منفرج، تناہی پیکھ  
 (۵) مرتکز، تناہی پیکھ  
 (۷) مرتکز،  $\sum \frac{3}{1.25^n}$  کے ساتھ تقابل  
 (۹) منفرج،  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{3}{n})^n = e^{-3} \neq 0$   
 (۱۱) مرتکز،  $\sum \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ تقابل  
 (۱۳) منفرج،  $\sum \frac{1}{2^n}$  کے ساتھ تقابل

- (۳۱) مرتکز،  $\frac{2}{9}$   
 (۳۳) مرتکز،  $\frac{3}{2}$   
 (۳۵) منفرج  
 (۳۷) منفرج  
 (۳۹) مرتکز،  $\frac{\pi}{\pi-e}$   
 (۴۱)  $a = 1, r = -x$  کے لئے  $|x| < 1$  پر مرتکز۔  
 (۴۳)  $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$  میں  $x$  کے لئے  $\frac{6}{3-x}$   
 (۴۵)  $|x| < \frac{1}{2}, \frac{1}{1-2x}$  پر مرتکز۔  
 (۴۷)  $-2 < x < 0, \frac{1}{2+x}$   
 (۴۹)  $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$  جہاں  $k$  عدد صحیح ہے؛  $\frac{1}{1-\sin x}$   
 (۵۱)  $\frac{23}{99}$   
 (۵۳)  $\frac{7}{9}$   
 (۵۵)  $\frac{1}{15}$   
 (۵۷)  $\frac{41251}{33300}$   
 (۵۹) (الف)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$  (ب)  $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$  (ج)  $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$   
 (۶۱) (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔  
 (۶۳) (الف)  $r = \frac{3}{5}$ ، (ب)  $r = -\frac{3}{10}$   
 (۶۵)  $|r| < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$   
 (۶۷)  $28m$   
 (۶۹)  $8m^2$   
 (۷۱) (الف)  $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ ، (ب)  $A + \frac{1}{3}A + \frac{1}{9}A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$   
 (۷۳)  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$

حصہ ۹.۵ صفحہ ۹۲۶

- (۱) مرتکز؛ ہندی تسلسل،  $r = \frac{1}{10} < 1$   
 (۳) منفرج؛  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$   
 (۵) منفرج؛  $p$  تسلسل،  $p < 1$   
 (۷) مرتکز؛ ہندی تسلسل،  $r = \frac{1}{8} < 1$   
 (۹) منفرج؛ کھلی پیکھ  
 (۱۱) مرتکز؛ ہندی تسلسل،  $r = \frac{2}{3} < 1$   
 (۱۳) منفرج؛ کھلی پیکھ  
 (۱۵) منفرج؛  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n+1} \neq 0$   
 (۱۷) منفرج؛  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\sqrt{n}}{\ln n}) \neq 0$   
 (۱۹) منفرج؛ ہندی تسلسل،  $r = \frac{1}{\ln 2} > 1$

## ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow \text{شرط مرتکز: } (۳۹)$$

۰ لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرد ہوتا ہے۔  $\sum \frac{1}{n}$  کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0 \text{ منفرد: } (۴۱)$$

$$\text{sech } n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1} < \frac{2e^n}{e^{2n}} = \frac{2}{e^n} \text{ مطلق مرتکز: } (۴۳)$$

اور  $\frac{2}{e^n}$  مرتکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔

$$| \text{غلل} | < 0.2 \text{ (۴۵)}$$

$$| \text{غلل} | < 2 \times 10^{-11} \text{ (۴۷)}$$

$$0.54030 \text{ (۴۹)}$$

$$-\frac{1}{2} \text{ (ب) } a_n \geq a_{n+1} \text{ (الف) (۵۱)}$$

حصہ ۹.۹ صفحہ ۹۷۰

$$(۱) \text{ (الف) } -1 < x < 1, -1 < x < 1 \text{ (ب) } -1 < x < 1 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۳) \text{ (الف) } -\frac{1}{2} < x < 0, -\frac{1}{4} < x < 0 \text{ (ب) } -\frac{1}{2} < x < 0 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۵) \text{ (الف) } -8 < x < 12, -8 < x < 12 \text{ (ب) } -8 < x < 12 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۷) \text{ (الف) } -1 < x < 1, -1 < x < 1 \text{ (ب) } -1 < x < 1 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۹) \text{ (الف) } [-3, 3], [-3, 3] \text{ (ب) } [-3, 3] \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۱۱) \text{ (الف) تمام } x \text{ کے لئے } \infty \text{ (ب) تمام } x \text{ کے لئے } \infty \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۱۳) \text{ (الف) تمام } x \text{ کے لئے } \infty \text{ (ب) تمام } x \text{ کے لئے } \infty \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۱۵) \text{ (الف) } -1 \leq x < 1, -1 < x < 1 \text{ (ب) } -1 < x < 1 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۱۷) \text{ (الف) } -8 < x < 2, -8 < x < 2 \text{ (ب) } -8 < x < 2 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۱۹) \text{ (الف) } -3 < x < 3, -3 < x < 3 \text{ (ب) } -3 < x < 3 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۲۱) \text{ (الف) } -1 < x < 1, -1 < x < 1 \text{ (ب) } -1 < x < 1 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۲۳) \text{ (الف) } 0, x = 0 \text{ (ب) } 0, x = 0 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۲۵) \text{ (الف) } -4 < x \leq 0, -4 < x \leq 0 \text{ (ب) } -4 < x \leq 0 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۲۷) \text{ (الف) } -1 \leq x \leq 1, -1 \leq x \leq 1 \text{ (ب) } -1 \leq x \leq 1 \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۲۹) \text{ (الف) } \frac{1}{4}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2} \text{ (ب) } \frac{1}{4}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2} \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۳۱) \text{ (الف) } (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi) \text{ (ب) } (-1 - \pi) < x < (1 - \pi) \text{ (ج) کوئی نہیں}$$

$$(۱۵) \text{ منفرد: } \sum \frac{1}{n} \text{ کے ساتھ تقابل}$$

$$(۱۷) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۱۹) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۲۱) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۲۳) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۲۵) \text{ مرتکز، } \sum \frac{1}{n^2} \text{ کے ساتھ تقابل}$$

$$(۲۷) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۲۹) \text{ منفرد، تناہی پرکھ}$$

$$(۳۱) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۳۳) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۳۵) \text{ منفرد، } 1 \rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{(1/n!)} a_n$$

$$(۳۷) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۳۹) \text{ منفرد، تناہی پرکھ}$$

$$(۴۱) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۴۳) \text{ مرتکز، تناہی پرکھ}$$

$$(۴۷) \text{ جی ہاں}$$

حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۵۵

$$(۱) \text{ مسئلہ کے تحت ارتکاز}$$

$$(۳) \text{ انفرج: } a_n \neq 0$$

$$(۵) \text{ مسئلہ کے تحت ارتکاز}$$

$$(۷) \text{ انفرج: } a_n \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$(۹) \text{ مسئلہ کے تحت ارتکاز}$$

$$(۱۱) \text{ مطلق مرتکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرتکز ہندسی تسلسل ہے۔}$$

$$(۱۳) \text{ شرط مرتکز: } 0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ لیکن } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ منفرد ہے۔}$$

$$(۱۵) \text{ مطلق مرتکز: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ کے ساتھ موازنہ کریں۔}$$

$$(۱۷) \text{ شرط مرتکز: } 0 \rightarrow \frac{1}{n+3} \text{ ہے لیکن } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3} \text{ منفرد ہے۔}$$

$$(۱۹) \text{ انفرج: } 1 \rightarrow \frac{3+n}{5+n} \text{ کے ساتھ موازنہ کریں۔}$$

$$(۲۱) \text{ شرط مرتکز: } 0 \rightarrow \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}\right) \text{ لیکن } \frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n} \text{ ہے۔}$$

$$(۲۳) \text{ مطلق ارتکاز: جذری پرکھ}$$

$$(۲۵) \text{ مطلق ارتکاز۔ ٹھہلی پرکھ}$$

$$(۲۷) \text{ منفرد: } a_n \neq 0$$

$$(۲۹) \text{ مطلق مرتکز۔ تناہی پرکھ}$$

$$(۳۱) \text{ مطلق مرتکز: } \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2+2n+1}$$

$$(۳۳) \text{ مطلق ارتکاز (مرتکز } p \text{ تسلسل): } \left| \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}} \right|$$

$$\frac{1}{n^{3/2}}$$

$$(۳۵) \text{ مطلق مرتکز۔ جذری پرکھ}$$

$$(۳۷) \text{ منفرد: } a_n \rightarrow \infty$$



$$\begin{aligned} -1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2} & \quad (\text{r r}) \\ 0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}} & \quad (\text{r s}) \\ -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2} & \quad (\text{r z}) \\ 1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2} & \quad (\text{r q}) \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) (x-1)^n \quad (r\mathfrak{s})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots \quad (\text{الف})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n \quad (r \leq 2)$$

$$2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \frac{2^9 x^9}{9!} - \frac{2^{11} x^{11}}{11!} + \dots$$

$$L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2} \quad (\text{rr})$$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \frac{31x^{10}}{14175}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad (الف) \quad (۳۳)$$

$$L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad (r_5)$$

$$L(x) = x, Q(x) = \frac{1}{2}x \quad (x \in \mathbb{Z})$$

$$1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

حصہ ۹.۱۱ صفحہ ۹۹۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2 x^2}{2!} - \frac{5^3 x^3}{3!} + \cdots \quad (1)$$

حصہ ۹.۱۰ صفحہ ۹۸۱

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} = (r$$

$$P_2(x) = P_1(x) = x - 1, P_0(x) = 0 \quad (1)$$

$$P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} P_1(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2), & P_0(x) &= \frac{1}{2} \\ P_2(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \cdots \quad (\text{A})$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots \quad (9)$$

$$P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}), P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (5)$$

$$x = \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!} \quad (11)$$

$$P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$$

$$P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 - \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$$

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(2x)^4}{2 \cdot 4!} - \frac{(2x)^6}{2 \cdot 6!} + \dots$$

$$P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4), P_0(x) = 2$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2x^2 + 2^3x^3 + 2^4x^4 + \dots \quad (15)$$

$$P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$$

$$P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 +$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots \quad (1)$$

$$\frac{1}{512}(x-4)^3$$

$$|x| < (0.06)^{1/5} < 0.56968 \quad (19)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (9)$$

$$10^{-10} \leq x \leq 10^{-3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad (11)$$

$$|خل| < \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} < 1.87 \times 10^{-5} \text{ (r4)}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (13)$$

0.000 293 653 (25

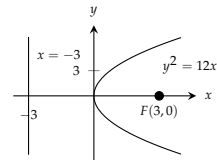
$$7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (15)$$

$|x| < 0.02 \quad (r \leq 0.02)$

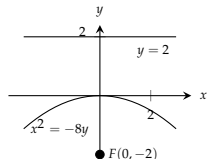
$$\begin{aligned} & -\frac{1}{24} \quad (۴۹) \quad \sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1) \quad (۴۱) \\ & \frac{1}{3} \quad (۵۱) \quad \tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3} \quad (۴۳) \\ & -1 \quad (۵۳) \quad e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots \quad (۴۵) \\ & 2 \quad (۵۵) \quad 0 \leq (ب), \quad Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2} x^2 \quad (الف) \quad (۴۳) \\ & 500 \quad (۵۹) \quad x \leq 100^{-1/3} \\ & 3 \quad (۶۱) \quad -i \quad (ج), \quad (1/\sqrt{2})(1+i) \quad (ب), \quad -1 \quad (۴۹) \\ & (۶۳) \quad (الف) \quad x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} \quad (ب) \quad (۴۳) \quad x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots \quad (۵۳) \\ & \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112} \quad (۶۵) \\ & 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots \quad (۶۵) \end{aligned}$$

حصہ ۹.۱۲ صفحہ ۱۰۱۰

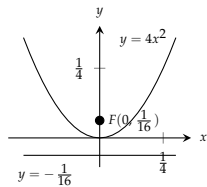
$$\begin{aligned} & x = -2 \text{ اور تاہم } F(2, 0) \text{، تاکہ } y^2 = 8x \quad (۱) \\ & y = \frac{3}{2} \text{ اور تاہم } F(0, -\frac{3}{2}) \text{، تاکہ } x^2 = -6y \quad (۳) \\ & F(\pm\sqrt{13}, 0) \text{، تاکہ } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (۵) \\ & y = \pm\frac{3}{2}x \text{ اور مقارب } V(\pm 2, 0) \\ & F(\pm 1, 0) \text{، تاکہ } \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \quad (۷) \\ & V(\pm\sqrt{2}, 0) \end{aligned}$$



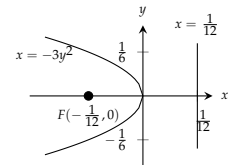
(۹)



(۱۱)

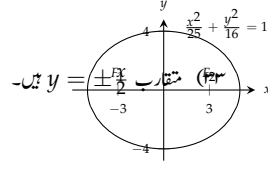
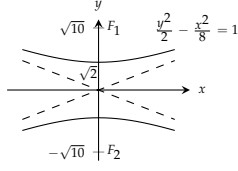


(۱۳)



(۱۵)

$$\begin{aligned} & 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} \quad (۱) \\ & 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots \quad (۳) \\ & 1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2} \quad (۵) \\ & 1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16} \quad (۷) \\ & 1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3} \quad (۹) \\ & (1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4 \quad (۱۱) \\ & (1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3 \quad (۱۳) \\ & y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x} \quad (۱۵) \\ & y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1 \quad (۱۷) \\ & y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1 \quad (۱۹) \\ & y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2} \quad (۲۱) \\ & y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x} \quad (۲۳) \\ & y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x \quad (۲۵) \\ & y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!} \quad (۲۷) \\ & y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (۲۹) \\ & y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3.4} - \frac{bx^5}{4.5} - \frac{x^7}{6.6.7} + \dots \quad (۳۱) \\ & \frac{ax^8}{3.4.7.8} + \frac{bx^9}{4.5.8.9} + \dots \\ & a_n = (n-2)(n-1) \dots n \geq 6 \text{ اور } \dots \quad (۳۳) \\ & 0.00267 \quad (۳۳) \\ & 0.1 \quad (۳۵) \\ & 0.099944461 \quad (۳۷) \\ & 0.100001 \quad (۳۹) \\ & \frac{1}{13.6!} \approx 0.00011 \quad (۴۱) \\ & \frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7.3!} + \frac{t^{11}}{11.5!} \quad (۴۳) \\ & \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3.4} + \frac{x^6}{5.6} - \frac{x^8}{7.8} + (ب), \quad \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} \quad (الف) \quad (۴۵) \\ & \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31.32} \quad (۴۷) \\ & \frac{1}{2} \quad (۴۹) \end{aligned}$$

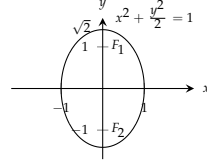


(۱۷)

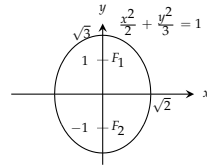
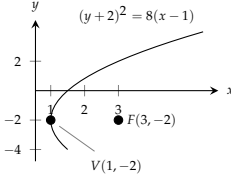
$$y^2 - x^2 = 1 \quad (۳۵)$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (۳۷)$$

(۳۹) (الف) راس  $(1, -2)$ ، ماسک  $(3, -2)$ ، نقطہ  $x = -1$ ؛  
(ب)

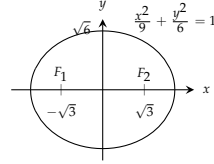


(۱۹)

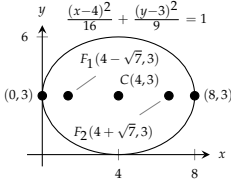


(۲۱)

(۴۱) (الف) ماسک  $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$ ، راس  $(8, 3)$  اور  $(0, 3)$ ، مرکز  
(ب):  $(4, 3)$

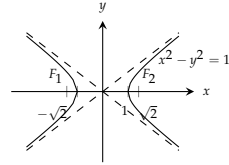
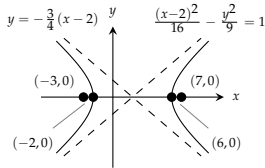


(۲۳)



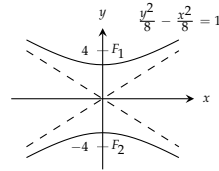
(۴۳) (الف) مرکز  $(2, 0)$ ، ماسک  $(7, 0)$  اور  $(-3, 0)$ ، راس  
،  $(-2, 0)$  اور  $(6, 0)$

$$\text{مستطاب } y = \pm \frac{3}{4}(x - 2) \quad (ب)$$

(ب) مستطاب  $y = \pm x$ 

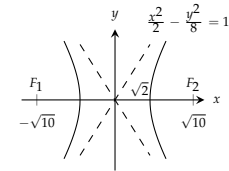
(۴۵)  $(y+3)^2 = 4(x+2)$ ، راس  $V(-2, -3)$ ، ماسک  
 $x = -3$ ، نقطہ  $F(-1, -3)$

(۴۷)  $(x-1)^2 = 8(y+7)$ ، راس  $V(1, -7)$ ، ماسک  
 $y = -9$ ، نقطہ  $F(1, -5)$

(ب) مستطاب  $y = \pm x$ 

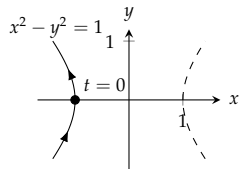
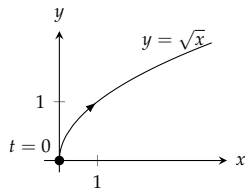
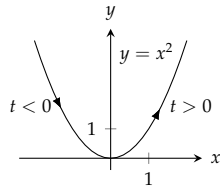
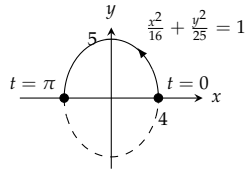
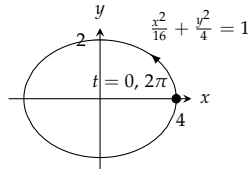
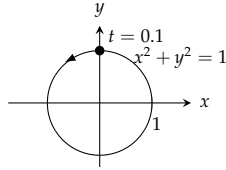
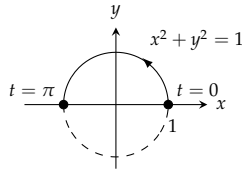
(۴۹)  $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ ،  
 $C(-2, -1)$ ،  $V(-2, \pm 3 - 1)$

(۵۱)  $F(1, 3)$  اور  $F(3, 3)$ ،  $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$ ،  
 $C(2, 3)$ ،  $V(\pm \sqrt{3} + 2, 3)$

(ب) مستطاب  $y = \pm 2x$ 

(۵۳) اور  $F(5, 2)$ ،  $C(2, 2)$ ،  $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$

- (۸۱) (ب) 1 : 1  
 (۸۳) لمبائی  $2\sqrt{2}$ ، چوڑائی  $\sqrt{2}$ ، قہر 4  
 (۸۵)  $24\pi$   
 (۸۷)  $(0, \frac{16}{3\pi})$   
 حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۳۹
- (۱)  $e = \frac{3}{5}$ ,  $F(\pm 3, 0)$ ,  $x = \pm \frac{25}{3}$   
 (۳)  $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $F(0, \pm 1)$ ,  $y = \pm 2$   
 (۵)  $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $F(0, \pm 1)$ ,  $y = \pm 3$   
 (۷)  $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ,  $F(\pm \sqrt{3}, 0)$ ,  $x = \pm 3\sqrt{3}$   
 (۹)  $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1$   
 (۱۱)  $\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1$   
 (۱۳)  $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$   
 (۱۵)  $e = \frac{1}{2}$ ,  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$   
 (۱۹)  $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$ ,  $F(1, 4 \pm \sqrt{5})$ ,  
 $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$   
 (۲۱)  $a = 0$ ,  $b = -4$ ,  $c = 0$ ,  $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$   
 (۲۳)  $e = \sqrt{2}$ ,  $F(\pm \sqrt{2}, 0)$ ,  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$   
 (۲۵)  $e = \sqrt{2}$ ,  $F(0, \pm 4)$ ,  $y = \pm 2$   
 (۲۷)  $e = \sqrt{5}$ ,  $F(\pm \sqrt{10}, 0)$ ,  $x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$   
 (۲۹)  $e = \sqrt{5}$ ,  $F(0, \pm \sqrt{10})$ ,  $y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$   
 (۳۱)  $y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$   
 (۳۳)  $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$   
 (۳۵)  $e = \sqrt{2}$ ,  $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$   
 (۳۷)  $e = 2$ ,  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$   
 (۳۹)  $\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1$   
 حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۳۹
- (۱) قطع زائد  
 (۳) ترخیم  
 (۵) قطع مکانی  
 (۷) قطع مکانی  
 (۹) قطع زائد  
 (۱۱) قطع زائد  
 (۱۳) ترخیم  
 (۱۵) ترخیم
- (۱۹)  $9x^2 + 16y^2 \leq 144$   
 (۷۱)  $x^2 + 4y^2 \geq 4$   
 (۷۲)  $4x^2 + 9y^2 \leq 36$   
 (۷۳)  $4y^2 - x^2 \geq 4$   
 (۷۴)  $3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0$   
 (۷۵)  $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 13$



$$x'^2 - y'^2 = 4 \quad (۱۷)$$

$$4x'^2 + 16y'^2 = 0 \quad (۱۸)$$

$$y'^2 = 1 \quad (۱۹)$$

$$2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0 \quad (۲۰)$$

$$4x'^2 + 2y'^2 = 19 \quad (۲۱)$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (۲۲)$$

$$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad (۲۳)$$

$$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10, \quad (۲۴)$$

$$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3,$$

$$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' -$$

$$1.20y' - 3 = 0$$

$$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00, \quad (۲۵)$$

$$D' = 0, E' = 0, F' = -5,$$

$$5.00y'^2 - 5 = 0$$

$$y' = \pm 1$$

$$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05, \quad (۲۶)$$

$$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1$$

$$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' -$$

$$6.18y' - 1 = 0$$

$$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1 \quad (۲۷)$$

$$\frac{x'^2}{b^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1 \quad (۲۸)$$

$$y' = -\frac{1}{m}x' \quad (۲۹)$$

$$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$$

$$x'^2 - y'^2 = 2a \quad (۳۰)$$

$$x'^2 - y'^2 = 2 \quad (۳۱)$$

$$(۳۲)$$

$$(۳۳)$$

$$(۳۴)$$

$$(۳۵)$$

$$(۳۶)$$

$$(۳۷)$$

$$(۳۸)$$

$$(۳۹)$$

$$(۴۰)$$

$$(۴۱)$$

$$(۴۲)$$

$$(۴۳)$$

$$(۴۴)$$

$$(۴۵)$$

$$(۴۶)$$

$$(۴۷)$$

$$(۴۸)$$

$$(۴۹)$$

$$(۵۰)$$

$$(۵۱)$$

$$(۵۲)$$

$$(۵۳)$$

$$(۵۴)$$

$$(۵۵)$$

$$(۵۶)$$

$$(۵۷)$$

$$(۵۸)$$

$$(۵۹)$$

$$(۶۰)$$

$$(۶۱)$$

$$(۶۲)$$

$$(۶۳)$$

$$(۶۴)$$

$$(۶۵)$$

$$(۶۶)$$

$$(۶۷)$$

$$(۶۸)$$

$$(۶۹)$$

$$(۷۰)$$

$$(۷۱)$$

$$(۷۲)$$

$$(۷۳)$$

$$(۷۴)$$

$$(۷۵)$$

$$(۷۶)$$

$$(۷۷)$$

$$(۷۸)$$

$$(۷۹)$$

$$(۸۰)$$

$$(۸۱)$$

$$(۸۲)$$

$$(۸۳)$$

$$(۸۴)$$

$$(۸۵)$$

$$(۸۶)$$

$$(۸۷)$$

$$(۸۸)$$

$$(۸۹)$$

$$(۹۰)$$

$$(۹۱)$$

$$(۹۲)$$

$$(۹۳)$$

$$(۹۴)$$

$$(۹۵)$$

$$(۹۶)$$

$$(۹۷)$$

$$(۹۸)$$

$$(۹۹)$$

$$(۱۰۰)$$

$$(۱۰۱)$$

$$(۱۰۲)$$

$$(۱۰۳)$$

$$(۱۰۴)$$

$$(۱۰۵)$$

$$(۱۰۶)$$

$$(۱۰۷)$$

$$(۱۰۸)$$

$$(۱۰۹)$$

$$(۱۱۰)$$

$$(۱۱۱)$$

$$(۱۱۲)$$

$$(۱۱۳)$$

$$(۱۱۴)$$

$$(۱۱۵)$$

$$(۱۱۶)$$

$$(۱۱۷)$$

$$(۱۱۸)$$

$$(۱۱۹)$$

$$(۱۲۰)$$

$$(۱۲۱)$$

$$(۱۲۲)$$

$$(۱۲۳)$$

$$(۱۲۴)$$

$$(۱۲۵)$$

$$(۱۲۶)$$

$$(۱۲۷)$$

$$(۱۲۸)$$

$$(۱۲۹)$$

$$(۱۳۰)$$

$$(۱۳۱)$$

$$(۱۳۲)$$

$$(۱۳۳)$$

$$(۱۳۴)$$

$$(۱۳۵)$$

$$(۱۳۶)$$

$$(۱۳۷)$$

$$(۱۳۸)$$

$$(۱۳۹)$$

$$(۱۴۰)$$

$$(۱۴۱)$$

$$(۱۴۲)$$

$$(۱۴۳)$$

$$(۱۴۴)$$

$$(۱۴۵)$$

$$(۱۴۶)$$

$$(۱۴۷)$$

$$(۱۴۸)$$

$$(۱۴۹)$$

$$(۱۵۰)$$

$$(۱۵۱)$$

$$(۱۵۲)$$

$$(۱۵۳)$$

$$(۱۵۴)$$

$$(۱۵۵)$$

$$(۱۵۶)$$

$$(۱۵۷)$$

$$(۱۵۸)$$

$$(۱۵۹)$$

$$(۱۶۰)$$

$$(۱۶۱)$$

$$(۱۶۲)$$

$$(۱۶۳)$$

$$(۱۶۴)$$

$$(۱۶۵)$$

$$(۱۶۶)$$

$$(۱۶۷)$$

$$(۱۶۸)$$

$$(۱۶۹)$$

$$(۱۷۰)$$

$$(۱۷۱)$$

$$(۱۷۲)$$

$$(۱۷۳)$$

$$(۱۷۴)$$

$$(۱۷۵)$$

$$(۱۷۶)$$

$$(۱۷۷)$$

$$(۱۷۸)$$

$$(۱۷۹)$$

$$(۱۸۰)$$

$$(۱۸۱)$$

$$(۱۸۲)$$

$$(۱۸۳)$$

$$(۱۸۴)$$

$$(۱۸۵)$$

$$(۱۸۶)$$

$$(۱۸۷)$$

$$(۱۸۸)$$

$$(۱۸۹)$$

$$(۱۹۰)$$

$$(۱۹۱)$$

$$(۱۹۲)$$

$$(۱۹۳)$$

$$(۱۹۴)$$

$$(۱۹۵)$$

$$(۱۹۶)$$

$$(۱۹۷)$$

$$(۱۹۸)$$

$$(۱۹۹)$$

$$(۲۰۰)$$

$$(۲۰۱)$$

$$(۲۰۲)$$

$$(۲۰۳)$$

$$(۲۰۴)$$

$$(۲۰۵)$$

$$(۲۰۶)$$

$$(۲۰۷)$$

$$(۲۰۸)$$

$$(۲۰۹)$$

$$(۲۱۰)$$

$$(۲۱۱)$$

$$(۲۱۲)$$

$$(۲۱۳)$$

$$(۲۱۴)$$

$$(۲۱۵)$$

$$(۲۱۶)$$

$$(۲۱۷)$$

$$(۲۱۸)$$

$$(۲۱۹)$$

$$(۲۲۰)$$

$$(۲۲۱)$$

$$(۲۲۲)$$

$$(۲۲۳)$$

$$(۲۲۴)$$

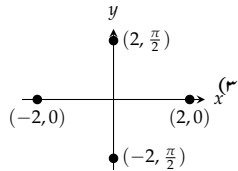
$$(۲۲۵)$$

حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۰۷۳

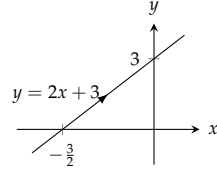
$$\begin{aligned}
 y &= -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (۱) \\
 y &= -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (۲) \\
 y &= x + \frac{1}{4}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (۵) \\
 y &= 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (۷) \\
 y &= x - 4, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (۹) \\
 y &= \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (۱۱) \\
 0 \quad (۱۳) \\
 -6 \quad (۱۵) \\
 4 \quad (۱۷) \\
 12 \quad (۱۹) \\
 \pi^2 \quad (۲۱) \\
 8\pi^2 \quad (۲۳) \\
 \frac{52\pi}{3} \quad (۲۵) \\
 3\pi\sqrt{5} \quad (۲۷) \\
 (\bar{x}, \bar{y}) &= \left(\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2\right) \quad (۲۹) \text{ (ب) وسطی مرکز} \\
 (\bar{x}, \bar{y}) &= (1.4, 0.4) \\
 (\bar{x}, \bar{y}) &= \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right) \quad (۳۱) \\
 \pi \text{ (ب)}, \pi \quad (۳۳) \\
 3\pi a^2 \quad (۳۷) \\
 \frac{64\pi}{3} \quad (۳۹) \\
 y &= \frac{1}{4}t = \pi, y = 2x, \frac{1}{4}t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (۴۱) \\
 -2x
 \end{aligned}$$

حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۰۸۳

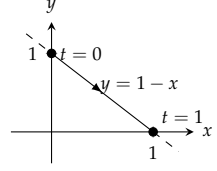
(۱) اوپر: ب اور ز؛ ج اور ح؛ داوڑو



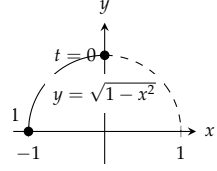
$$\begin{aligned}
 &(2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi) \quad (۱) \\
 &(-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi) \\
 &\text{جہاں } n \text{ عدد صحیح ہے۔} \\
 &\text{اور } (2, 2n\pi) \quad (ب) \\
 &\text{جہاں } (-2, (2n+1)\pi) \\
 &\text{عدد صحیح ہے۔ } n \\
 &\text{اور } (2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (ج)
 \end{aligned}$$



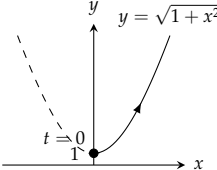
(۱۵)



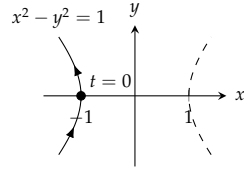
(۱۷)



(۱۹)

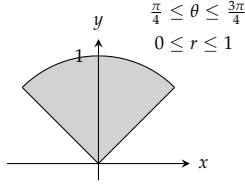


(۲۱)

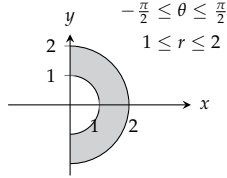


(۲۳)

$$\begin{aligned}
 x &= a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۱) \quad (۲۵) \\
 x &= a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (ب) \\
 x &= a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (ج) \\
 x &= a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (د) \\
 x &= \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (۲۷) \\
 x &= 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (۲۹) \\
 (ب) \quad x &= x_1 t, y = y_1 t \quad (۳۱) \\
 x &= -1 + t, y = t \quad (ج) \\
 x &= (a-b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (۳۳) \\
 y &= (a-b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right) \\
 x &= a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (۳۵) \\
 (1, 1) \quad (۳۷)
 \end{aligned}$$



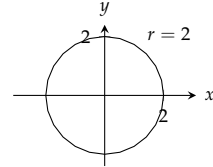
(۱۹)



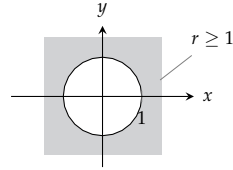
(۲۱)

(۲۳)  $x = 2$ ، نقطہ  $(2, 0)$  سے گزرتی انقطاعی خط(۲۵)  $y = 0$ ، محور  $x$ (۲۷)  $y = 4$ ، نقطہ  $(0, 4)$  سے گزرتی افقی خط(۲۹)  $x + y = 1$ ، لکیر، جہاں  $m = -1$  اور  $b = 1$  ہیں۔(۳۱)  $x^2 + y^2 = 1$ ، دائرہ، رداس 1، مرکز  $(0, 0)$ (۳۳)  $y - 2x = 5$ ، لکیر،  $m = 2$ ،  $b = 5$ (۳۵)  $y^2 = x$ ، قطع مکانی، راس  $(0, 0)$ ، دائیں کھلتا ہے۔(۳۷)  $y = e^x$ ، قدرتی قوت نمائی تقاطع۔(۳۹)  $x + y = \pm 1$ ، دو متوازی سیدھی لکیریں لکیریں جن کی ڈھلوان  $m = 1$  اور  $b = \pm 1$  ہیں۔(۴۱)  $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ ، دائرہ، رداس 2، مرکز  $(-2, 0)$ (۴۳)  $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ ، دائرہ، رداس 4، مرکز  $(0, 4)$ (۴۵)  $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ ، دائرہ، رداس  $\sqrt{2}$ ، مرکز  $(1, 1)$ (۴۷)  $\sqrt{3}y + x = 4$ (۴۹)  $r \cos \theta = 7$ (۵۱)  $\theta = \frac{\pi}{4}$ (۵۳)  $r = -2$  یا  $r = 2$ (۵۵)  $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$ (۵۷)  $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$ (۵۹)  $r = 4 \sin \theta$ (۶۱)  $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$ (۶۳)  $(0, \theta)$  جہاں زاویہ ہے۔

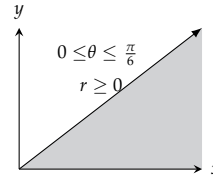
$$(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi)$$

جہاں  $n$  عدد صحیح ہے۔(۶۵) (۱)  $(3, 0)$ ، (ب)  $(-3, 0)$ ، (ج)  $(-1, \sqrt{3})$ ، (د)  $(1, \sqrt{3})$ (۶۷)  $(-2, 2n\pi)$  جہاں  $n$  عدد صحیح ہے۔(۶۹) (۱)  $(3, 0)$ ، (ب)  $(-3, 0)$ ، (ج)  $(-1, \sqrt{3})$ ، (د)  $(1, \sqrt{3})$ (۷۱)  $(-1, \sqrt{3})$ ، (۷۳)  $(-3, 0)$ 

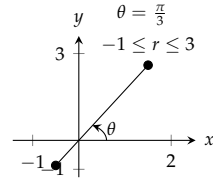
(۷۵)



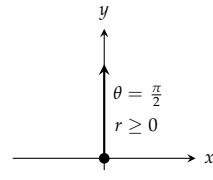
(۷۹)



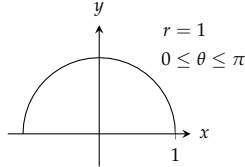
(۸۱)



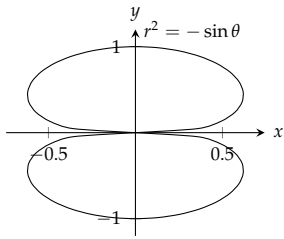
(۸۳)



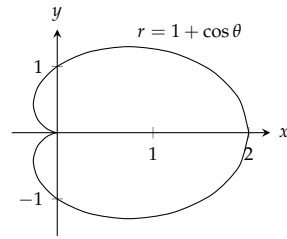
(۸۵)



(۸۷)



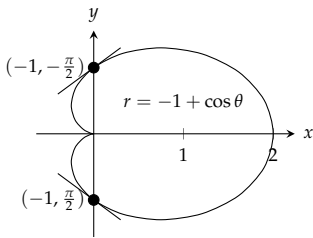
(۱۱)



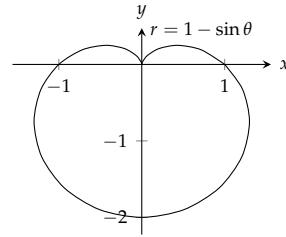
(۱)

(۱۳) محور x، محور y، مبدا

(۱۵) مبدا

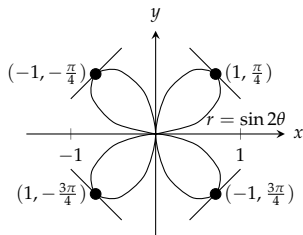


(۱۷)

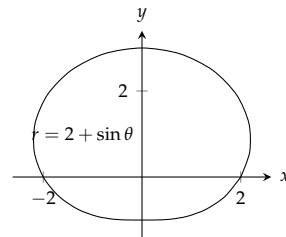


(۳)

$(-1, \frac{\pi}{2})$ ،  $(-1, \frac{3\pi}{2})$  اور  $-1$  نقطہ حلوان  $-1$  اور  $(-1, -\frac{\pi}{2})$  ۱ ہے۔

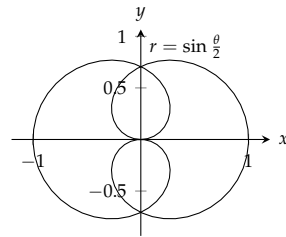


(۱۹)

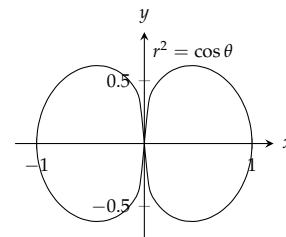
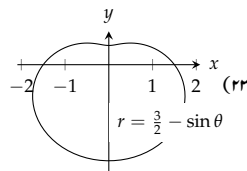
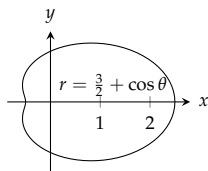
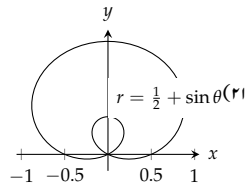
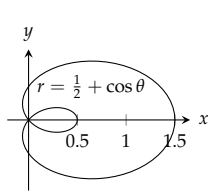


(۵)

$(-1, \frac{3\pi}{4})$ ،  $(1, \frac{\pi}{4})$ ،  $(-1, -\frac{\pi}{4})$ ،  $(1, -\frac{3\pi}{4})$  ۱ ہے۔

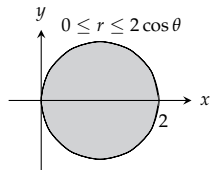
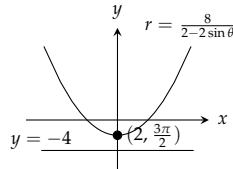
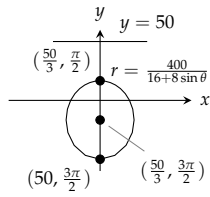
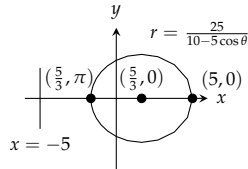
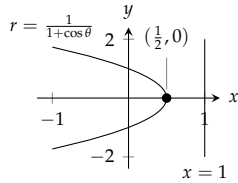


(۷)



(۹)

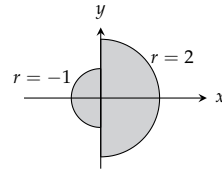




| سیارہ   | حقیقی شمسی (فلکی اکائیاں) | اوج شمسی (فلکی اکائیاں) |
|---------|---------------------------|-------------------------|
| عطارد   | 0.3075                    | 0.4667                  |
| زہرہ    | 0.7184                    | 0.7282                  |
| زمین    | 0.9833                    | 1.0167                  |
| مریخ    | 1.3817                    | 1.6663                  |
| مشتری   | 4.9512                    | 5.4548                  |
| زحل     | 9.0210                    | 10.0570                 |
| یورانیس | 18.2977                   | 20.0623                 |
| نیپچون  | 29.8135                   | 30.3065                 |
| پلوٹو   | 29.6549                   | 49.2251                 |

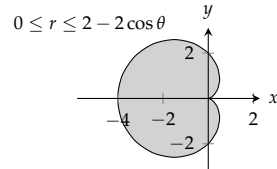
$$(ب) \cdot x^2 + (y - 2)^2 = 4, x = \sqrt{3} (د) \quad (۵۹)$$

(۳۷)



(۳۵)

(۳۹)



(۳۷)

$$(0, 0), (1, \frac{\pi}{2}), (1, \frac{3\pi}{2}) \quad (۳۱)$$

$$(0, 0), (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}), (-\sqrt{3}, -\frac{\pi}{3}) \quad (۳۳)$$

$$(\sqrt{2}, \pm \frac{\pi}{6}), (\sqrt{2}, \pm \frac{5\pi}{6}) \quad (۳۵)$$

$$(1, \frac{\pi}{12}), (1, \frac{5\pi}{12}), (1, \frac{13\pi}{12}), (1, \frac{17\pi}{12}) \quad (۳۷)$$

(۳۳ الف)

$$2y = \frac{2\sqrt{6}}{9} \quad (۵۱)$$

ص ۱۰۸، ص ۱۱۰۵

(۳۳)

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) = 5, \quad y = -\sqrt{3}x + 10 \quad (۱)$$

$$r \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = 3, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 2\sqrt{3} \quad (۲)$$

$$y = 2 - x \quad (۵)$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3} \quad (۷)$$

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = 3 \quad (۹)$$

$$r \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = 5 \quad (۱۱)$$

$$r = 8 \cos \theta \quad (۱۳)$$

$$r = 2\sqrt{2} \sin \theta \quad (۱۵)$$

$$C(2, 0), \quad 2 \quad (۱۷)$$

$$C(1, \pi), \quad 1 \quad (۱۹)$$

$$r = 12 \cos \theta \quad (۲۱)$$

$$r = 10 \sin \theta \quad (۲۳)$$

$$(x+1)^2 + y^2 = 1, \quad r = -2 \cos \theta \quad (۲۵)$$

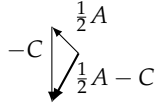
$$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, \quad r = -\sin \theta \quad (۲۷)$$

$$r = \frac{2}{1+\cos \theta} \quad (۲۹)$$

$$r = \frac{30}{1-5 \sin \theta} \quad (۳۱)$$

$$r = \frac{1}{2+\cos \theta} \quad (۳۳)$$

$$r = \frac{10}{5-\sin \theta} \quad (۳۵)$$

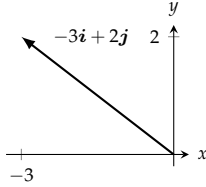


(۷)

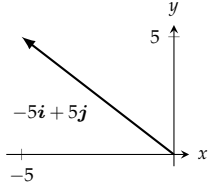
$$4i + 5j \quad (۳)$$

$$(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})i - 20j \quad (۵)$$

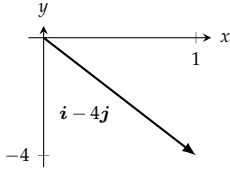
$$v = w - u \quad (ب) \quad w = v + u \quad (ا) \quad (۷)$$



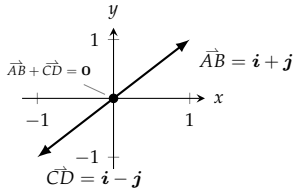
(۹)



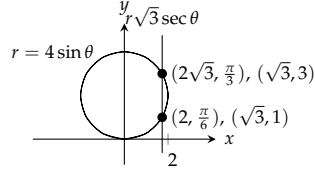
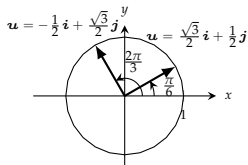
(۱۱)



(۱۳)



(۱۵)



$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta} \quad (۶)$$

$$(ب) \text{ پیمانی ۲ مٹریٹر دور ہونی چاہیے۔} \quad (۶۳)$$

$$r = 2a \sin \theta \quad (۶۵)$$

$$r \cos(\theta - \alpha) = p \quad (۶۷)$$

حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۱۹

$$18\pi \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (۳)$$

$$2 \quad (۵)$$

$$\frac{\pi}{2} - 1 \quad (۷)$$

$$5\pi - 8 \quad (۹)$$

$$3\sqrt{3} - \pi \quad (۱۱)$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۱۳)$$

$$12\pi - 9\sqrt{3} \quad (۱۵)$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \quad (۱۷)$$

$$\frac{19}{3} \quad (۱۹)$$

$$8 \quad (۲۱)$$

$$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) \quad (۲۳)$$

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8} \quad (۲۵)$$

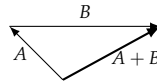
$$2\pi \quad (۲۷)$$

$$\pi\sqrt{2} \quad (۲۹)$$

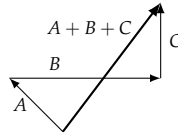
$$2\pi(2 - \sqrt{2}) \quad (۳۱)$$

$$(\frac{5}{6}a, 0) \quad (۳۷)$$

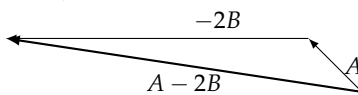
حصہ ۱۱.۱ صفحہ ۱۱۳۳



(۱)



(ب)



(ج)

$$(5, 8) \quad (۱۷)$$

(۱۹)

ہے۔

حصہ ۱۱، ۲ صفحہ ۱۱۳۵

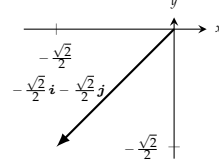
(۱) محور  $z$  کے متوازی نقطہ  $(2, 3, 0)$  سے گزرتا ہوا خط۔(۳) محور  $x$ (۵) مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$ (۷) مستوی  $xz$  میں دائرہ  $x^2 + z^2 = 4$ (۹) مستوی  $yz$  میں دائرہ  $y^2 + z^2 = 1$ (۱۱) مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 16$ (۱۳) (۱) مستوی  $xy$  کا ریلج اول۔ (ب) مستوی  $xy$  کا ریلج چہارم۔

(۱۵) (۱) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) مبدأ سے 1 اکائی سے

زیادہ دور تمام نقاط۔

(۱۷) (۱) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) رداس 1 کا

نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔

(۱۹) (۱)  $x = 3$ ، (ب)  $y = -1$ ، (ج)  $z = -2$ (۲۱) (۱)  $z = 1$ ، (ب)  $x = 3$ ، (ج)  $y = -1$ (۲۳) (۱)  $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ ،  $z = 0$ ، (ب)  $(y - 2)^2 + z^2 = 4$ ،  $x = 0$  $x^2 + z^2 = 4$ ،  $y = 2$  (ج)(۲۵) (۱)  $x = 1$ ،  $z = -1$ ، (ب)  $x = 3$ ،  $z = -1$  $x = 1$ ،  $y = 3$  (ج)(۲۷)  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ ،  $z = 3$  $0 \leq z \leq 1$  (۲۹) $z \leq 0$  (۳۱)(۳۳)  $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 < 1$  (۱) $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 > 1$  (ب)(۳۵)  $3(\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k)$ (۳۷)  $9(\frac{1}{9}i + \frac{4}{9}j - \frac{8}{9}k)$  $5(k)$  (۳۹) $1(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k)$  (۴۱) $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$  (۴۳)(۴۵)  $6i - (i)$ ،  $\frac{3}{10}j + \frac{2}{5}k$  (ج)۔  $-\sqrt{3}k$  (ب)۔  $2i$  (۱) $2j + 3k$  $\frac{7}{13}(12i - 5k)$  (۴۷) $-\frac{10}{7}i + \frac{15}{7}j - \frac{30}{7}k$  (۴۹)(۵۱)  $(2, 2, \frac{1}{2})$  (ج)۔  $\frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k$  (ب)۔  $3$  (۱)(۵۳)  $(\frac{5}{2}, 1, 6)$  (ج)۔  $\frac{3}{7}i - \frac{6}{7}j + \frac{2}{7}k$  (ب)۔  $7$  (۱)(۵۵)  $(ج)۔ \frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k$  (ب)۔  $2\sqrt{3}$  (۱) $(1, -1, -1)$  $A(4, -3, 5)$  (۵۷) $C(-2, 0, 2)$ ،  $a = 2\sqrt{2}$  (۵۹) $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$ ،  $a = \sqrt{2}$  (۶۱)

(۶۱)

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad (۶۳)$$

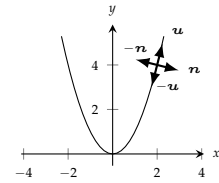
(۶۵)

$$u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$$

$$-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$$



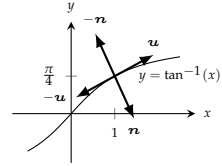
$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$$

(۶۷)

$$-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$$

$$-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$$



$$u = \pm \frac{1}{5}(-4i + 3j),$$

(۶۹)

$$v = \pm \frac{1}{5}(3i + 4j)$$

$$u = \pm \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$$

(۷۱)

$$v = \pm \frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$$

$$13(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j) \quad (۷۳)$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j \quad (۷۵)$$

$$5\sqrt{3}i, \quad 5j \quad (۷۷)$$

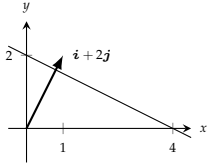
$$\alpha = \frac{3}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2} \quad (۷۹)$$

$$(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2}) \quad (۸۱)$$

$$(5 \cos 60 + 10 \cos 315, 5 \sin 60^\circ + (ب))$$

$$10 \sin 315^\circ = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$$

$$-v = -ai - bj \quad (۸۵)$$



$$x + 2y = 4 \quad (۳۳)$$

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14 \quad (۳۳)$$

$$(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3 \quad (۳۵)$$

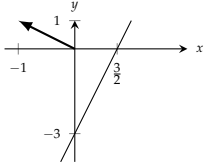
$$C(-2, 0, 2), \quad a = \sqrt{8} \quad (۳۷)$$

$$C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), \quad a = \frac{5\sqrt{3}}{4} \quad (۳۹)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \text{ (ج)}, \sqrt{x^2 + z^2} \text{ (ب)}, \sqrt{y^2 + z^2} \text{ (ا)}$$

$$(ج), i + j - 2k \text{ (ب)}, \frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \text{ (ا)} \quad (۷۳)$$

حصہ ۱۱، ۳ صفحہ ۱۱۵۸



$$-2x + y = -3 \quad (۳۵)$$

$$-2i \text{ (ا)}, -5 \text{ (ج)}, -1 \text{ (ب)}, -25, 5, 5 \text{ (ا)} \quad (۱)$$

$$4j - \sqrt{5}k \text{ (ا)}, \frac{1}{9}(10i + 5j + 3k) \text{ (ب)}, \frac{1}{3} \text{ (ج)}, 25, 15, 5 \text{ (ا)} \quad (۳)$$

$$11j - 2k \text{ (ا)}, 0 \text{ (ج)}, 0 \text{ (ب)}, \sqrt{53} \text{ (ا)} \quad (۵)$$

$$(ج), \frac{2}{\sqrt{34}} \text{ (ج)}, \frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{34}} \text{ (ب)}, 2, \sqrt{34}, \sqrt{3} \text{ (ا)} \quad (۷)$$

$$\frac{1}{17}(5j - 3k) \text{ (ا)}$$

$$(ج), \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} \text{ (ب)}, \sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2}, 3 \text{ (ا)} \quad (۹)$$

$$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-i + j) \text{ (ا)}, \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \text{ (ب)}$$

$$(\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j) + (-\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j + 4k) \text{ (ا)}$$

$$(\frac{14}{3}i + \frac{28}{3}j - \frac{14}{3}k) + (\frac{10}{3}i - \frac{16}{3}j - \frac{22}{3}k) \text{ (ا)}$$

(۱۵) یکساں مقدار کے دو سمتیات کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہوگا۔

$$(v_1 - v_2) \cdot (v_1 + v_2) = v_1 \cdot v_1 +$$

$$v_1 \cdot v_2 - v_2 \cdot v_1 - v_2 \cdot v_2 =$$

$$|v_1|^2 - |v_2|^2 \quad (۲۱)$$

$$\tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۲۲)$$

$$0.75 \text{ ریڈین} \quad (۲۳)$$

$$1.77 \text{ ریڈین} \quad (۲۵)$$

$$\angle A \approx 1.24, \angle B \approx 0.66, \angle C \approx 1.24 \quad (۲۷)$$

$$0.62 \text{ ریڈین} \quad (۲۹)$$

$$|u \cdot v| = |\cos \theta| \leq 1 \text{ چونکہ } \theta \text{ (۳۱)}$$

$$|u||v||\cos \theta| \leq |u||v| \text{ (۱)} = |u||v|$$

گا۔ (ب) جب  $|\cos \theta| = 1$  ہو یا  $u$  اور  $v$  میں سے ایک یا

دونوں صفر ہوں۔ غیر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درست

ہوگا جب سمتیات متوازی ہوں یعنی جب  $\theta = 0$  یا  $\theta = \pi$  ہو۔

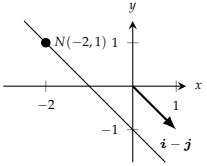
ہو۔

$$a \text{ (۳۳)}$$

$$\sqrt{568} \text{ (ب)}, \sqrt{70} \text{ (ا)} \quad (۳۵)$$

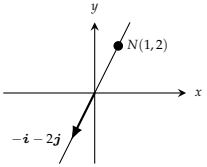
$$5J \text{ (۳۷)}$$

$$3464.10J \text{ (۳۹)}$$



$$x + y = -1 \quad (۳۷)$$

$$2x - y = 0 \quad (۳۹)$$



$$\frac{\pi}{4} \text{ (۵۱)}$$

$$\frac{\pi}{6} \text{ (۵۳)}$$

$$0.14 \text{ (۵۵)}$$

$$\frac{\pi}{3} \text{ اور } \frac{2\pi}{3} \text{ دونوں نقطوں پر۔ (۵۷)}$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ نقطہ } (0, 0) \text{ پر } \frac{\pi}{2} \text{؛ نقطہ } (1, 1) \text{ پر } \frac{3\pi}{4} \text{ (۵۹)}$$

حصہ ۱۱، ۴ صفحہ ۱۱۷۱

$$;\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j + \frac{2}{3}k \text{ رخ } |A \times B| = 3 \text{ (۱)}$$

$$-\frac{2}{3}i - \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k \text{ رخ } |B \times A| = 3$$

$$|A \times B| = 0 \text{ کوئی رخ نہیں ہے؛ } |B \times A| = 0 \text{ کوئی رخ نہیں ہے۔ (۳)}$$

$$;\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j + \frac{2}{3}k \text{ رخ } |A \times B| = 6 \text{ (۵)}$$

$$;\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j + \frac{2}{3}k \text{ رخ } |B \times A| = 6$$

$$;\frac{1}{\sqrt{5}}i - \frac{2}{\sqrt{5}}k \text{ رخ } |A \times B| = 6\sqrt{5} \text{ (۷)}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k \text{ رخ } |B \times A| = 6\sqrt{5}$$

$$\text{اگر } A = a_1i + a_2j \text{ اور } B = b_1i + b_2j \text{ ہے تو}$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

ہوگا لہذا مثلث کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2}|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

اگر  $xy$  مستوی میں گھڑی کے الٹ رخ  $A$  سے  $B$  چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی کے رخ چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

حصہ ۱۱.۵ صفحہ ۱۱۸۲

$$x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t \quad (t \text{ any real number})$$

$$x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t \quad (r$$

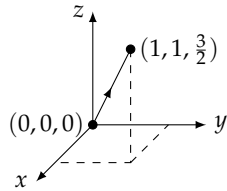
$$x = 0, y = 2t, z = t \quad (\Delta)$$

$$x = 1, y = 1, z = 1 + t \quad (4)$$

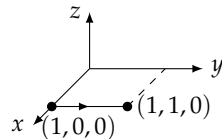
$$x = t, y = -7 + 2t, z = 2t \quad (9)$$

$$x = t, y = 0, z = 0 \quad (1)$$

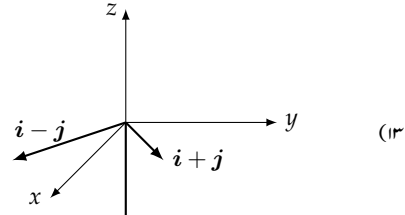
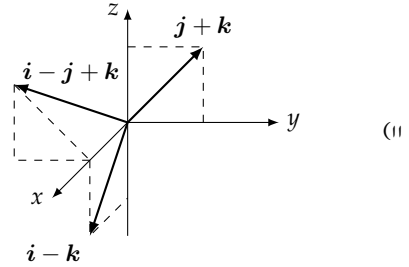
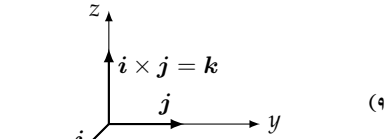
$$x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (1)$$



$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0 \quad (15)$$



$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1 \quad (14)$$



$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2i + j + k) (\cdot), 2\sqrt{6} (l) \quad (15)$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(i - j) (\cdot), \frac{\sqrt{2}}{2} (i) \quad (14)$$

(۱۹) (۱) نہیں (ب)  $A$  اور  $C$

$4\sqrt{3}\text{ Nm}$  (r)

8 (۲۳

7 (۲۵

۲۷ (۱) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست، (ه) بعض اوقات درست، (و) درست، (ز) درست، (ح) درست

$$\begin{aligned} (\mathcal{C}), \pm A \times B (\cdot), \text{proj}_B A &= \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \quad (1) \quad (19) \\ |(A \times B) \cdot C| \quad (2), \pm(A \times B) \times C \end{aligned}$$

۳۱ (ا) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں

(۳۳) (i) نہیں۔ ضروری نہیں کہ  $B$  اور  $C$  برابر ہوں۔ مثال کے طور پر

لیکن  $i + j \neq -i + j$

$$i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$\mathbf{i} \times (-\mathbf{i} + \mathbf{j}) = -\mathbf{i} \times \mathbf{i} + \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{0} + \mathbf{k} = \mathbf{k}$$

2 (35

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۱۹۶

(۱) شکل ۱۱.۶۰ اب

(۳) شکل ۱۱.۶۰ ای

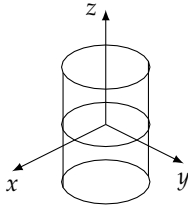
(۵) شکل ۱۱.۶۰ ج

(۷) شکل ۱۱.۶۰ اد

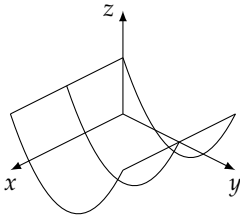
(۹) شکل ۱۱.۶۰ ح

(۱۱) شکل ۱۱.۶۰ ط

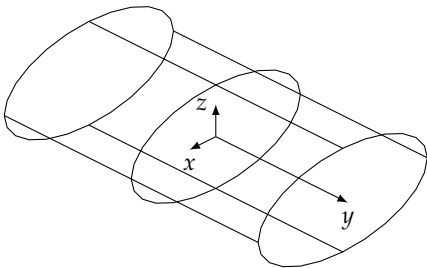
(۱۳)  $x^2 + y^2 = 4$



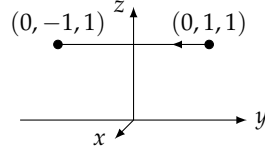
(۱۵)  $z = y^2 - 1$



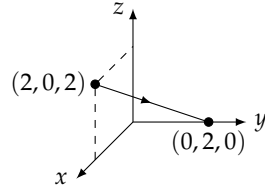
(۱۷)  $x^2 + 4z^2 = 16$



(۱۹)  $z^2 - y^2 = 1$



(۱۹)  $x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1$



(۲۱)  $3x - 2y - z = -3$

(۲۳)  $7x - 5y - 4z = 6$

(۲۵)  $x + 3y + 4z = 34$

(۲۷)  $(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7$

(۲۹)  $y + z = 3$

(۳۱)  $x - y + z = 0$

(۳۳)  $2\sqrt{30}$

(۳۵)  $0$

(۳۷)  $\frac{9\sqrt{42}}{7}$

(۳۹)  $3$

(۴۱)  $19/5$

(۴۳)  $5/3$

(۴۵)  $9/\sqrt{41}$

(۴۷)  $\pi/4$

(۴۹)  $1.76$  ریڈین

(۵۱)  $0.82$  ریڈین

(۵۳)  $(3/2, -3/2, 1/2)$

(۵۵)  $(1, 1, 0)$

(۵۷)  $x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1$

(۵۹)  $x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t$

(۶۱)  $L_1$  اور  $L_2$  متقاطع ہیں؛  $L_2$  اور  $L_3$  متوازی ہیں؛  $L_1$  اور  $L_3$  غیر ہمسطیحی ہیں۔

(۶۳)  $x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t; x =$

$-2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t$

(۶۵)  $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0)$

(۶۹) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ہے:  $x +$

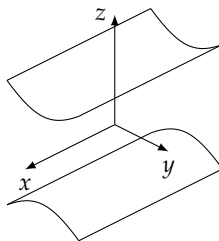
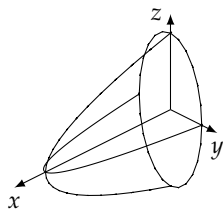
$y = 3, 2y + z = 7$

(۷۱) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبداء سے گزرتے ہوں یا جو محدودی طور کے متوازی

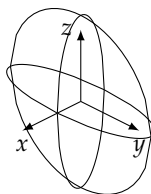
ہوں تمام سطحوں کو  $x/a + y/b + z/c = 1$  سے ظاہر

کیا جاسکتا ہے۔

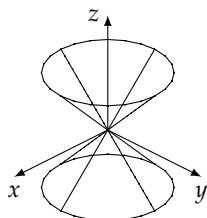
$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (\text{r9})$$



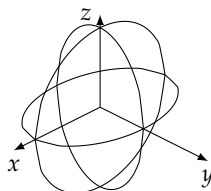
$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (\text{r1})$$



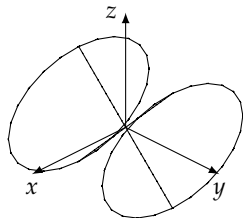
$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad (\text{rr})$$



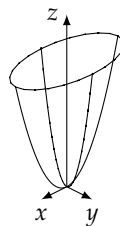
$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (\text{rr})$$



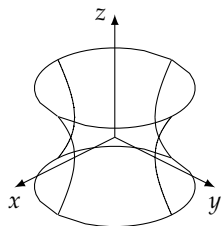
$$z = x^2 + 4y^2 \quad (\text{r5})$$



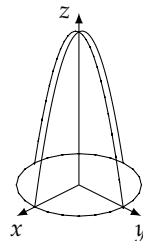
$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (\text{r5})$$

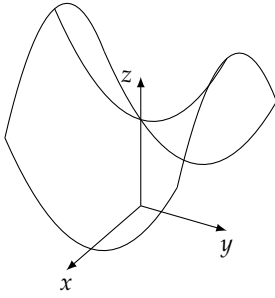


$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (\text{r4})$$

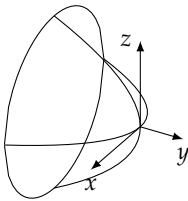


$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (\text{r4})$$

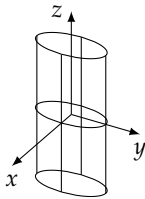




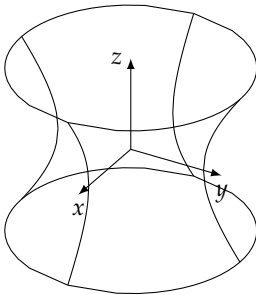
$$y = -x^2 - z^2 \quad (۴۹)$$



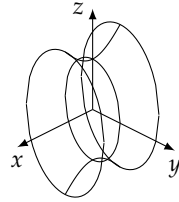
$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (۵۱)$$



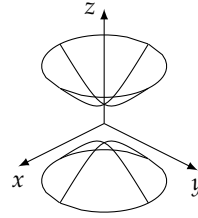
$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (۵۳)$$



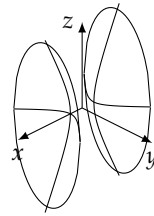
$$x^2 + z^2 = y \quad (۵۵)$$



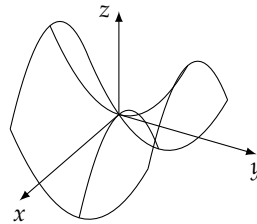
$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (۴۹)$$



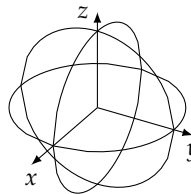
$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (۴۱)$$



$$y^2 - x^2 = z \quad (۴۳)$$



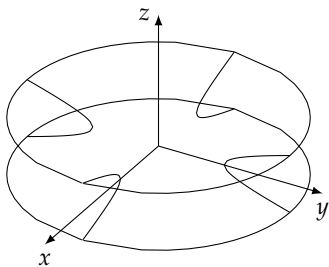
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (۴۵)$$



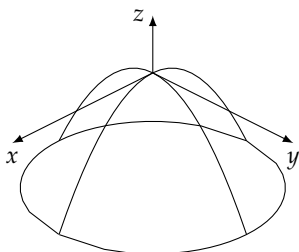
$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (۴۷)$$



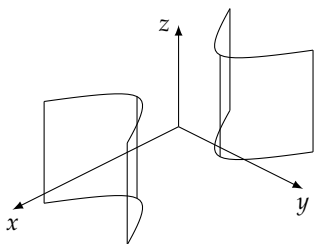
1285



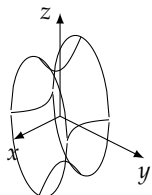
$$z = -x^2 - y^2 \quad (15)$$



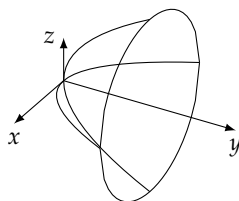
$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (16)$$



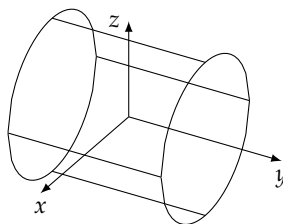
$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (17)$$



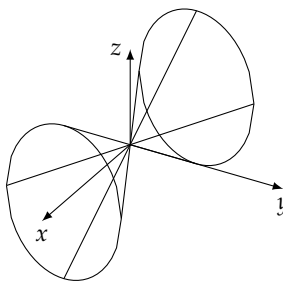
$$x^2 + y^2 = z \quad (18)$$



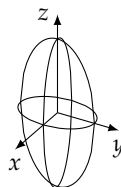
$$x^2 + z^2 = 1 \quad (19)$$



$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (20)$$



$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (21)$$



$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (22)$$

## ضمیمہ بی. کھمبات کا مختصر جدول

$$\rho^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4 \quad (۲۱)$$

رداس 5/2 کا کرہ جس کا مرکز  $(0, 0, 5/2)$  (کار تہی)

$$y = 1 \quad \text{مستوی } r \sin \theta \sin \phi = 1, y = 1 \quad (۲۲)$$

$$z = \sqrt{2} \quad \text{سطح } z = \sqrt{2} \quad (۲۵)$$

$$r = 2 \cos \theta; z \leq 1, \rho^2 + z^2 = 2z \quad (۲۷)$$

نچلا نصف کرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 1)$  ہے۔

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (۲۹)$$

رداس 3 کے کرہ کا حصہ جو سطح  $z = -3/2$  اور سطح  $z = 3/2$  کے بیچ ہے۔

$$0 \leq z \leq 4, z = 4 - 4(x^2 + y^2) \quad (۳۱)$$

0  $\leq \theta \leq \pi/2$ ، قطع مکانی سطح  $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$  کا بالائی حصہ جس کو مستوی  $xy$  کا ٹاٹا ہے۔

$$z = -1 \leq z \leq 0, z = -\sqrt{x^2 + y^2} \quad (۳۳)$$

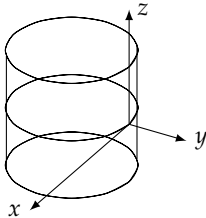
اس کا قاعدہ  $z = -1$ ،  $0 \leq \rho \leq 1$ ،  $z = -1$  مستوی،  $x^2 + y^2 = 1$  دائرہ ہے،

$$\cos \theta + z = y^2 - x^2 \quad \text{یا } x^2 - y^2 = 0 \quad (۳۵)$$

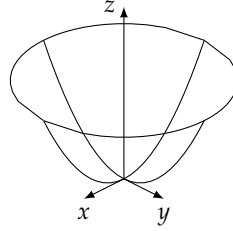
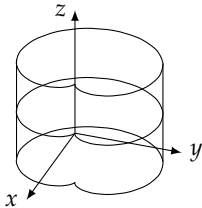
قطع زائد قطع مکانی سطح  $r \sin^2 \theta \cos 2\phi = 0$

$$(2, 3, 1) \quad (۳۷)$$

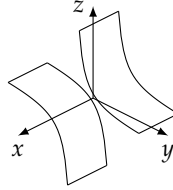
مستوی  $\rho \phi$  میں دائرہ  $\rho = -2 \sin \phi$  کا پیداکردہ، محور  $z$  کا متوازی قائمہ دائری بیسن۔



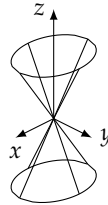
$$\text{محور } z \text{ کے متوازی کلیروں کی پیدا کردہ ہنگی جس کو مستوی } \rho \phi \text{ میں قلب نما پیدا کرتا ہے۔ } \rho = 1 - \cos \phi \quad (۳۱)$$



$$yz = 1 \quad (۷۳)$$



$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (۷۵)$$



$$\frac{4\pi abc}{3} \quad (ج)، 8\pi \quad (ب)، \frac{2\pi(9-c^2)}{9} \quad (۱) \quad (۷۷)$$

(۸)  $(0, y_1, cy_1^2/b^2)$  اور  $(0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c))$  ماسک

$$\text{حصہ ۱۱، صفحہ ۱۲۰۹}$$

$$(0, 0, 0) \quad \text{کروی } (0, 0, 0) \quad (۱)$$

$$(1, \pi/2, \pi/2) \quad \text{کروی } (1, \pi/2, 0) \quad (۳)$$

$$(1, \pi/2, 0) \quad \text{کروی } (1, 0, 0) \quad (۵)$$

$$(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2) \quad \text{کروی } (0, 1, 1) \quad (۷)$$

$$(2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0) \quad \text{کروی } (0, -2\sqrt{2}, 0) \quad (۹)$$

$$z \quad \text{یعنی } \phi = \pi \quad \text{یا } \phi = 0, x^2 + y^2 = 0 \quad (۱۱)$$

$$xy \quad \text{مستوی } \theta = \pi/2, z = 0 \quad (۱۳)$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}, \theta = \pi/4: 0 \leq \rho \leq 1, z = \rho \quad (۱۵)$$

$$\sqrt{2} \quad \text{ایک محدود تر نیم}$$

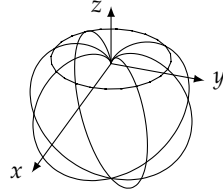
$$yz \quad \text{مستوی } \phi = \pi/2, x = 0 \quad (۱۷)$$

$$r = 2, \rho^2 + z^2 = 4 \quad \text{رداس 2 کا کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔} \quad (۱۹)$$

ہے۔

(۳۳) سطح طواف قلب نما جو محور  $y$  کے لحاظ سے تشکلی ہے۔ مبداء پر کنگرہ نیچے رخ ہے۔

$$\begin{aligned} v &= i + 2tj + 2k; a = 2j; \text{ رتار } \frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k; v(1) = 3(\frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k) \\ v &= (-2 \cos t)i + (3 \cos t)j + 4k; a = (-2 \cos t)i - (3 \sin t)j; \text{ رتار } 2\sqrt{5}; \\ \dot{r} &= \frac{-1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k; v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k] \\ v &= (\frac{2}{t+1})i + 2tj + tk; a = \frac{-2}{(t+1)^2}i + 2j + k; \text{ رتار } \sqrt{6}; \dot{r} = \frac{1}{\sqrt{6}}i + \frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k; v(1) = \sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}i + \frac{2}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k) \end{aligned}$$



(۳۵)  $\theta = \pi/2$

(۳۹) سطح کی مساوات  $\rho = f(z)$  ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ  $(\rho, \phi, z)$  سطح پر واقع ہو گا۔ بالخصوص  $(f(z), \phi, z)$  تمام  $\phi$  کے لئے سطح پر واقع ہو گا۔ اس سطح پر پایا جاتا ہو اس وقت بھی  $(f(z), \phi, z)$  بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور  $z$  کے لحاظ سے یہ سطح تشکلی ہے۔

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۲۵

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} \quad (۱۵) \\ \frac{\pi}{2} \quad (۱۷) \\ t &= 0, \pi, 2\pi \quad (۱۹) \\ \frac{1}{4}i + 7j + \frac{3}{2}k \quad (۲۱) \\ \frac{\pi+2\sqrt{2}}{2}j + 2k \quad (۲۳) \\ (\ln 4)i + (\ln 4)j + (\ln 2)k \quad (۲۵) \\ r(t) &= (\frac{-t^2}{2} + 1)i + (\frac{-t^2}{2} + 2)j + (\frac{-t^2}{2} + 3)k \quad (۲۷) \\ r(t) &= ((t+1)^{3/2} - 1)i + (-e^{-t} + 1)j + (\ln(t+1) + 1)k \quad (۲۹) \\ r(t) &= 8ti + 8tj + (-16t^2 + 100)k \quad (۳۱) \\ x &= t, y = -1, z = 1 + t \quad (۳۳) \\ x &= at, y = a, z = 2\pi b + bt \quad (۳۵) \end{aligned}$$

(۳۷) (۱) مستقل رفتار 1: (۲) بی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) بی ہاں  
(ب) (۱) مستقل رفتار 2: (۲) بی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) بی ہاں

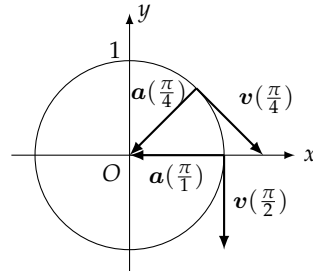
(ج) (۱) مستقل رفتار 1: (۲) بی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) یہ (۱، ۰) کی بجائے (۰، -۱) سے ابتدا کرتا ہے  
(۱) مستقل رفتار 2: (۲) بی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) بی ہاں  
(۱) متغیر رفتار (۲) نہیں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) بی ہاں  
 $r(t) = (\frac{3}{2}t^2 + \frac{6}{\sqrt{11}}t + 1)i - (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t - 2)j + (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3)k = (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2t}{\sqrt{11}})(3i - j + k) + (i + 2j + 3k)$

$v(t) = 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}j$  (۳۱)  
(۳۳) زیادہ سے زیادہ  $|v| = 3$  کم سے کم  $|v| = 2$  زیادہ سے زیادہ  
 $|a| = 2$  کم سے کم  $|a| = 3$

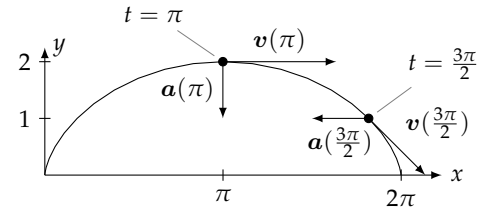
حصہ ۱۲.۲ صفحہ ۱۲۳۹

(۱) 50 s

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 2x, v = i + 2j, a = 2j \quad (۱) \\ y &= \frac{2}{9}x^2, v = 3i + 4j, a = 3i + 8j \quad (۳) \\ t &= \frac{\pi}{4}: v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j, a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j; t = \frac{\pi}{2}: v = -j, a = -i \end{aligned}$$



$$t = \pi: v = 2i, a = -j; t = \frac{3\pi}{2}: v = i - j, a = -i$$





(د) بند، (س) بند،  $y = -1 + x$  اور  $y = 1 + x$  غیر محدود

(۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل  $z = \cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$  ہے۔

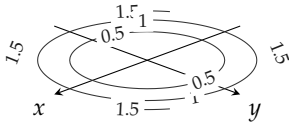
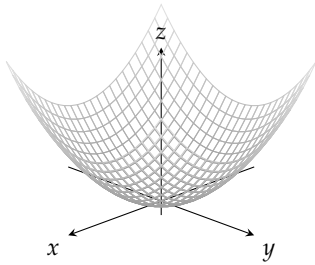
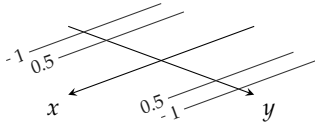
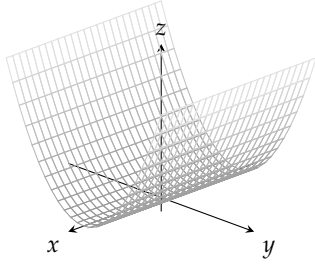
(۱۴) شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل  $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$  ہے۔

(۱۵) شکل ۱۳.۱۶ جو تقابل  $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$  ہے۔

(۱۶) شکل ۱۳.۱۵ جو تقابل  $z = e^{-y} \cos x$  ہے۔

(۱۷) شکل ۱۳.۱۴ جو تقابل  $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$  ہے۔

(۱۸) شکل ۱۳.۱۷ جو تقابل  $z = y^2 - y^4 - x^2$  ہے۔



$$T = 93.2 \text{ min} \quad (۱)$$

$$a = 6763 \text{ km} \quad (۳)$$

$$T = 1655 \text{ min} \quad (۵)$$

$$a = 20430 \text{ km} \quad (۷)$$

$$|v| = 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (۹)$$

$$(۱۱) \text{ دائرہ: } \sqrt{\frac{GM}{r_0}} < v_0 < \text{ترجمہ: } v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}}$$

$$\text{قطع مکانی: } v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \quad \text{قطع زائد: } v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{r_0}}$$

$$x(t) = 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (۱)$$

$$y(t) = (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t)$$

$$v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta + \dot{z}k \quad (۷)$$

$$a = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)u_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})u_\theta + \ddot{z}k$$

$$u_r = \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (۱۹)$$

$$u_\theta = \cos \theta \cos \phi i + \cos \theta \sin \phi j - \sin \theta k$$

$$u_\phi = -\sin \phi i + \cos \phi j$$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۲۹۱

(۱۹)

(۱) (i) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط  $y - x = c$

(د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (ه) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

(۳) (i) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب)  $z \geq 0$ ، (ج)  $f(x, y) = 0$

0 کے لئے مرکز عین مبدا ہے؛  $f(x, y) \neq 0$  کے لئے وہ

ترجمہ جس کا مرکز  $(0, 0)$  جبکہ محور اکبر اور محور اصغر بالترتیب محور

$x$  اور محور  $y$  پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ه) کھلا اور بند

دونوں، (و) غیر محدود

(۵) (i) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج)  $f(x, y) = 0$

کے لئے محور  $x$  اور محور  $y$  جبکہ  $f(x, y) \neq 0$  کے لئے قطع

زائد جس کے متقارب محور  $x$  اور محور  $y$  ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ

نہیں ہے، (ه) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

(۷) (i) وہ تمام  $(x, y)$  جو  $x^2 + y^2 < 16$  کو مطمئن کرتے ہوں،

(ب)  $z \geq \frac{1}{4}$ ، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدا ہوں اور جن

کے رداس  $r < 4$  ہوں، (د) دائرہ  $x^2 + y^2 = 16$  سرحد

ہے، (ه) کھلا، (و) محدود

(۹) (i)  $(x, y) \neq (0, 0)$ ، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے

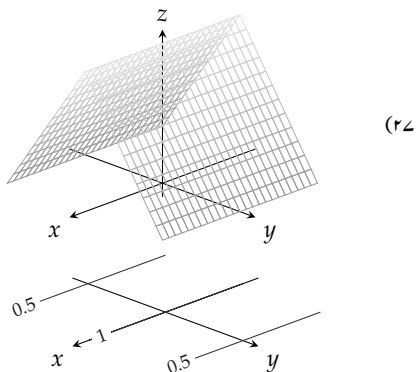
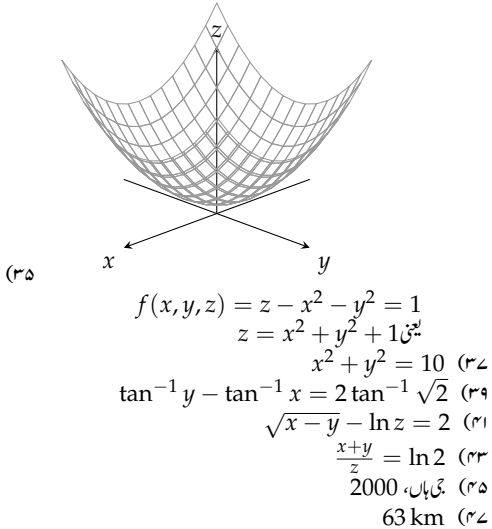
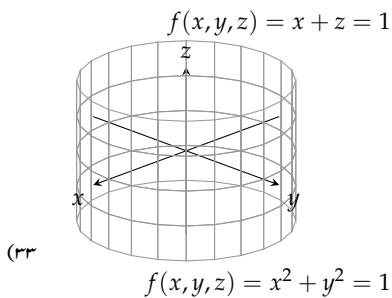
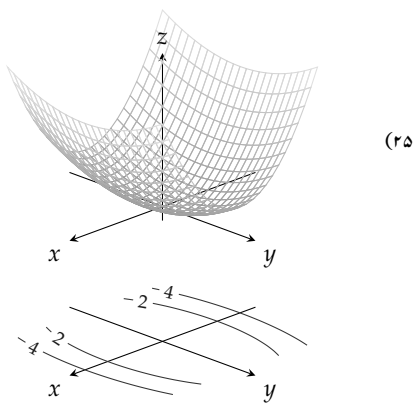
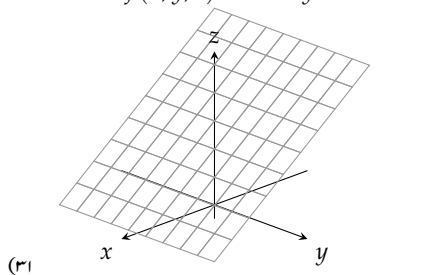
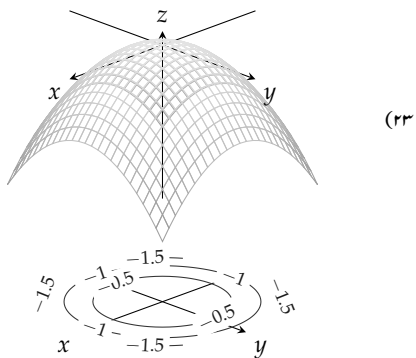
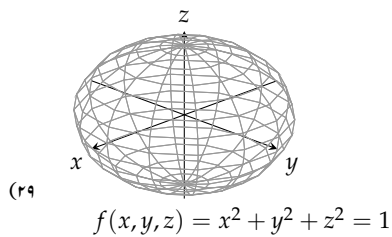
مرکز مبدا ہوں اور جن کے رداس  $r > 0$  ہوں، (د) واحد نقطہ

$(0, 0)$  سرحدی نقطہ ہے، (ه) کھلا، (و) غیر محدود

(۱۱) (i) وہ تمام  $(x, y)$  جو  $-1 \leq y - x \leq 1$  کو مطمئن کرتے

ہوں، (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ ، (ج)  $y - x = c$

طرز کے خطوط جہاں  $-1 \leq c \leq 1$  ہے، (د) دوسیدھے خطوط



$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x} &= 2x(y+2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1 \quad (۲) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= 2y(xy-1), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1) \quad (۵) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad (۷) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{-1}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2} \quad (۹) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2} \quad (۱۱) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= e^{x+y+1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1} \quad (۱۳) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{1}{x+y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y} \quad (۱۵) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= 2 \sin(x-3y) \cos(x-3y), \quad (۱۷) \\
\frac{\partial f}{\partial y} &= -6 \sin(x-3y) \cos(x-3y) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= yx^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x \quad (۱۹) \\
\frac{\partial f}{\partial x} &= -g(x), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = g(y) \quad (۲۱) \\
f_x &= y^2, \quad f_y = 2xy, \quad f_z = -4z \quad (۲۳) \\
f_x &= 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2}, \quad (۲۵) \\
f_z &= -z(y^2+z^2)^{-1/2} \\
f_x &= \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, \quad (۲۷) \\
f_z &= \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}} \\
f_x &= \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z}, \quad (۲۹) \\
f_z &= \frac{3}{x+2y+3z} \\
f_x &= -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)}, \quad (۳۱) \\
f_y &= -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)}, \\
f_z &= -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)} \\
f_x &= \operatorname{sech}^2(x+2y+3z), \quad (۳۳) \\
f_y &= 2 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z), \\
f_z &= 3 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z) \\
\frac{\partial f}{\partial t} &= -2\pi \sin(2\pi t - \alpha), \quad (۳۵) \\
\frac{\partial f}{\partial \alpha} &= \sin(2\pi t - \alpha) \\
\frac{\partial h}{\partial \rho} &= \sin \theta \cos \phi, \quad (۳۷) \\
\frac{\partial h}{\partial \theta} &= \rho \cos \theta \cos \phi, \\
\frac{\partial h}{\partial \phi} &= -\rho \sin \theta \sin \phi \\
W_P(P, H, \delta, v, g) &= H, \quad (۳۹) \\
W_H(P, H, \delta, v, g) &= P + \frac{\delta v^2}{2g}, \\
W_\delta(P, H, \delta, v, g) &= \frac{Hv^2}{2g}, \\
W_v(P, H, \delta, v, g) &= \frac{H\delta v}{g}, \\
W_g(P, H, \delta, v, g) &= -\frac{H\delta v^2}{2g^2}
\end{aligned}$$

حصہ ۱۳.۲ صفحہ ۱۳۰۱

$$\begin{aligned}
& \frac{5}{2} \quad (۱) \\
& 2\sqrt{6} \quad (۳) \\
& 1 \quad (۵) \\
& \frac{1}{2} \quad (۷) \\
& 1 \quad (۹) \\
& 0 \quad (۱۱) \\
& 0 \quad (۱۳) \\
& -1 \quad (۱۵) \\
& 2 \quad (۱۷) \\
& \frac{1}{4} \quad (۱۹) \\
& \frac{19}{12} \quad (۲۱) \\
& 2 \quad (۲۳) \\
& 3 \quad (۲۵) \\
& (x, y) \text{ تمام } (0, 0), (ب) \text{ ماسوائے } (x, y) \quad (۲۷) \\
& (x, y) \text{ تمام } (x, y) \text{ ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0, (ب) \text{ تمام } \quad (۲۹) \\
& (x, y) \quad (۳۱) \\
& (x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z), (ب) \text{ تکی } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی اندرون کے علاوہ تمام } (x, y, z) \quad (۳۳) \\
& (x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ جہاں } z \neq 0, (ب) \text{ تمام } \quad (۳۵) \\
& (x, y, z) \text{ جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \quad (۳۷) \\
& \text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \text{ لیں۔} \quad (۳۹) \\
& \text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔} \quad (۴۱) \\
& \text{راہ } y = mx \text{ لیں جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔} \quad (۴۳) \\
& \text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل } k \neq 0 \text{ ہو۔} \quad (۴۵) \\
& \text{نہیں} \quad (۴۷) \\
& \text{حد } 1 \text{ ہے۔} \quad (۴۹) \\
& \text{حد } 0 \text{ ہے۔} \quad (۵۱) \\
& f(x, y)|_{y=mx} = \sin 2\theta \quad (۵۳) \\
& -\tan \theta = m \quad (۵۵) \\
& 0 \quad (۵۷) \\
& \text{غیر موجود ہے۔} \quad (۵۹) \\
& \frac{\pi}{2} \quad (۶۱) \\
& f(0, 0) = \ln 3 \quad (۶۳) \\
& \delta = 0.1 \quad (۶۵) \\
& \delta = 0.005 \quad (۶۷) \\
& \delta = \sqrt{0.015} \quad (۶۹) \\
& \delta = 0.005 \quad (۷۱) \\
& \text{حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۱۹}
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -3 \quad (۱)$$

$$L(x, y, z) = 2x + 2y + 2z - 3 \quad (i) \quad (۲۲)$$

$$L(x, y, z) = y + z \quad (ب)$$

$$L(x, y, z) = 0 \quad (ج)$$

$$L(x, y, z) = x \quad (i) \quad (۲۵)$$

$$L(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} \quad (ب)$$

$$L(x, y, z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} \quad (ج)$$

$$L(x, y, z) = 2 + x \quad (i) \quad (۲۷)$$

$$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 \quad (ب)$$

$$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 \quad (ج)$$

$$L(x, y, z) = 2x - 6y - 2z + 6, 0.0024 \quad (۲۹)$$

$$L(x, y, z) = x + y - z - 1, 0.00135 \quad (۳۱)$$

$$S_0\left(\frac{1}{100} dp + dx - 5 dw - 30 dh\right) \quad (i) \quad (۳۳)$$

$$(ب) \text{ تند میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔}$$

$$d \text{ میں تبدیلی کو } f \text{ زیادہ حساس ہے۔} \quad (۳۵)$$

$$\text{نمائندہ غلطی کی مقدار } 4.8 \leq \text{ ہوگی۔} \quad (۳۹)$$

$$\text{جی ہاں} \quad (۴۱)$$

$$\text{حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۷}$$

$$\frac{dw}{dt} = 0, \frac{dw}{dt}(\pi) = 0 \quad (i)$$

$$\frac{dw}{dt} = 1, \frac{dw}{dt}(3) = 1 \quad (۳)$$

$$\frac{dw}{dt} = 4t \tan^{-1} t + 1, \frac{dw}{dt}(1) = \pi + 1 \quad (۵)$$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = 4 \cos \theta \ln(r \sin \theta) + 4 \cos \theta, (i) \quad (۷)$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r \sin \theta \ln(r \sin \theta) + \frac{4r \cos^2 \theta}{\sin \theta}$$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2), (ب)$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2} \ln 2 + 4\sqrt{2}$$

$$\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv, (i) \quad (۹)$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$$

$$\frac{\partial w}{\partial u} = 3, \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2} \quad (ب)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2} \quad (i) \quad (۱۱)$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = -2 \quad (ب)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} \quad (۱۳)$$

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \quad (۱۵)$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$$

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \quad (۱۷)$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \quad (۲۱)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x, \quad (۲۳)$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$$

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2} \quad (۲۵)$$

$$\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y}, \quad (۲۷)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4, \quad (۲۹)$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$$

$$(۵۱) \text{ (i) } x \text{ کے لیے (ب), } y \text{ کے لیے (ج), } x \text{ کے لیے (د), } y \text{ کے لیے (۵)} \quad (۵۱)$$

$$f_x(1, 2) = -13, f_y(1, 2) = -2 \quad (۵۳)$$

$$12 \quad (۵۵)$$

$$-2 \quad (۵۷)$$

$$\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc \sin A}, \frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c \cos A - b}{bc \sin A} \quad (۵۹)$$

$$v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1} \quad (۶۱)$$

$$\text{حصہ ۱۳.۲ صفحہ ۱۳۶}$$

$$L(x, y) = 1 \quad (i) \quad (۱)$$

$$L(x, y) = 2x + 2y - 1 \quad (ب)$$

$$L(x, y) = 3x - 4y + 5 \quad (i) \quad (۳)$$

$$L(x, y) = 3x - 4y + 5 \quad (ب)$$

$$L(x, y) = 1 + x \quad (i) \quad (۵)$$

$$L(x, y) = -y + \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

$$L(x, y) = 7 + x - 6y; 0.06 \quad (۷)$$

$$L(x, y) = x + y + 1; 0.08 \quad (۹)$$

$$L(x, y) = 1 + x; 0.0222 \quad (۱۱)$$

$$(۱۳) \text{ چھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔}$$

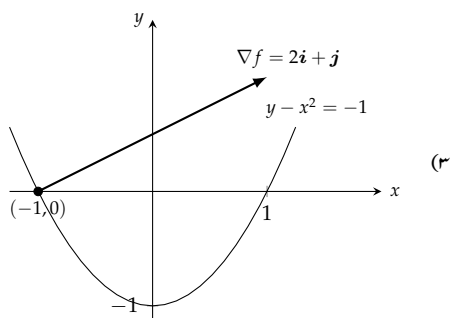
$$(۱۵) \text{ غلطی کی زیادہ سے زیادہ مقدار (اندازاً) } 0.31 \leq \text{ ہوگی۔}$$

$$(۱۷) \text{ زیادہ سے زیادہ فی صد غلطی } 4.83 \pm \text{ ہوگا۔}$$

$$(۱۹) \text{ } |x - 1| \leq 0.014 \text{ اور } |y - 1| \leq 0.014$$

$$\approx 0.1 \% \quad (۲۱)$$





$$\nabla f = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k} \quad (5)$$

$$\nabla f = -\frac{26}{27}\mathbf{i} + \frac{23}{54}\mathbf{j} - \frac{23}{54}\mathbf{k} \quad (2)$$

$$-4 \quad (9)$$

$$\frac{31}{13} \quad (11)$$

$$3 \quad (12)$$

$$2 \quad (15)$$

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}, (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = \sqrt{2}; \quad (12)$$

$$-\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j},$$

$$(D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} = -\sqrt{2}$$

$$\mathbf{u} = \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} - \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k}, \quad (19)$$

$$(D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = 3\sqrt{3};$$

$$-\mathbf{u} = -\frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{5}{3\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{3\sqrt{3}}\mathbf{k},$$

$$(D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} = -3\sqrt{3};$$

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}), (D_{\mathbf{u}}f)_{N_0} = 2\sqrt{3}; \quad (21)$$

$$-\mathbf{u} = -\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}),$$

$$(D_{-\mathbf{u}}f)_{N_0} = -2\sqrt{3};$$

$$df = \frac{9}{910} \approx 0.01 \quad (22)$$

$$dg = 0 \quad (25)$$

$$x + y + z = 3 \quad (22)$$

$$x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t$$

$$2x - z - 2 = 0 \quad (29)$$

$$x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t$$

$$2x + 2y + z - 4 = 0 \quad (31)$$

$$x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t$$

$$x + y + z - 1 = 0 \quad (32)$$

$$x = t, y = 1 + t, z = t$$

$$2x - z - 2 = 0 \quad (35)$$

$$x - y + 2z - 1 = 0 \quad (37)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad (19)$$

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} \quad (21)$$

$$\frac{dy}{dr} = 0 \quad (22)$$

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r}$$

$$\frac{dx}{ds} = 0$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$\frac{4}{3} \quad (25)$$

$$-\frac{4}{5} \quad (27)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{4}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3}{4} \quad (29)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} = -1 \quad (31)$$

$$12 \quad (32)$$

$$-7 \quad (35)$$

$$\frac{\partial z}{\partial u} = 2, \frac{\partial z}{\partial v} = 1 \quad (37)$$

$$-0.00005 \text{ A s}^{-1} \quad (39)$$

$$(\cos(-2), \sin(-2), -2) \text{ or } (\cos 1, \sin 1, 1) \quad (40)$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ or } \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad (1)$$

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ or } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$2 = 6$$

$$2x\sqrt{x^8 + x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4 + x^3}} dt \quad (9)$$

$$13.5 \quad 13.6$$

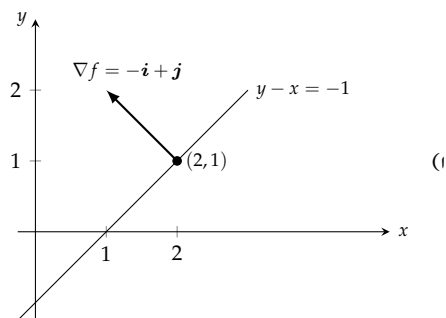
$$1 + 2z \quad 1 + 2z \quad 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial U}{\partial P} \left( \frac{nR}{H} \right) + \frac{\partial U}{\partial T} \left( \frac{H}{nR} \right) \frac{\partial U}{\partial P} + \frac{\partial U}{\partial T} \left( \frac{H}{nR} \right) \quad (2)$$

$$5 \quad 5 \quad (5)$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (7)$$

$$13.2 \quad 13.4$$



## ضمیمہ بی: کھمات کا مختصر جدول

(۲۳)  $f(0,0)$  نقطہ زین:  $f(0,2) = -12$  مقامی کم سے کم قیمت  
نقطہ:  $f(-2,0) = -4$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ:

(۲۵)  $f(0,0)$  نقطہ زین:  $f(1,1) = 2$ ،  $f(-1,-1) = 2$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ

(۲۷)  $f(0,0) = -1$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ

(۲۹)  $f(n\pi, 0)$  نقطہ زین: ہر  $n$  پر  $f(n\pi, 0) = 0$

(۳۱)  $(0,0)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 1 جبکہ  $(1,2)$  پر مطلق کم سے کم قیمت -5

(۳۳)  $(0,2)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 جبکہ  $(0,0)$  پر مطلق کم سے کم قیمت 0

(۳۵)  $(0,-3)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 11 جبکہ  $(4,-2)$  پر مطلق کم سے کم قیمت -10

(۳۷)  $(2,0)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 جبکہ  $(3, -\frac{\pi}{4})$ ،  $(\frac{\pi}{4}, 3)$ ،  $(1, -\frac{\pi}{4})$  اور  $(1, \frac{\pi}{4})$  پر مطلق کم سے کم قیمت

(۳۹)  $a = -3$ ،  $b = 2$

(۴۱)  $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$  اور  $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  پر گرم ترین  $2.25^\circ\text{C}$  جبکہ  $(\frac{1}{2}, 0)$  پر سرد ترین  $-0.25^\circ\text{C}$

(۴۳) (ا)  $f(0,0)$  نقطہ زین، (ب)  $f(1,2)$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ، (ج)  $f(1,-2)$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ، (د)  $f(-1,-2)$  نقطہ زین

(۴۹)  $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$

(۵۳) (ا) نصف دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $f = 2\sqrt{2}$

جبکہ  $t = \pi$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $f = -2$ ؛ چوتھائی

دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $f = 2\sqrt{2}$

جبکہ  $t = 0$  اور  $t = \frac{\pi}{2}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $f = 2$

(ب) نصف دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $g$

2 جبکہ  $t = \frac{3\pi}{4}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $g = -2$ ؛ چوتھائی

دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $g = 2$  جبکہ

$t = 0$  اور  $t = \frac{\pi}{2}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $g = 0$ ؛

(ج) نصف دائرہ:  $t = 0$  اور  $t = \pi$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ

قیمت  $h = 8$  جبکہ  $t = \frac{\pi}{2}$  پر کم سے کم قیمت  $h = 4$ ؛

چوتھائی دائرہ:  $t = 0$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $h = 8$  جبکہ

$t = \frac{\pi}{2}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $h = 4$

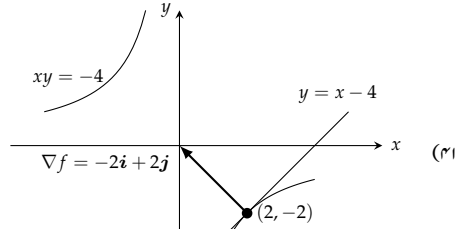
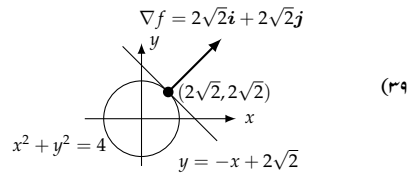
(۵۵) (ا)  $t = -\frac{1}{2}$  پر کم سے کم قیمت  $f = -\frac{1}{2}$  جبکہ کوئی زیادہ سے

زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب)  $t = -1$  اور  $t = 0$  پر

زیادہ سے زیادہ  $f = 0$  جبکہ  $t = -\frac{1}{2}$  پر کم سے کم  $f = -\frac{1}{2}$

$t = 1$  پر زیادہ سے زیادہ  $f = 4$ ؛ (ج)  $t = 1$  پر زیادہ سے زیادہ

$f = 0$  پر کم سے کم قیمت  $f = 0$  پائی جاتی ہے۔



(۴۳)  $x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t$

(۴۵)  $x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t$

(۴۷)  $x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3$

(۴۹)  $\mathbf{u} = \frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} - \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j}$

$-\mathbf{u} = -\frac{7}{\sqrt{53}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{53}}\mathbf{j}$

(۵۱) نہیں، زیادہ سے زیادہ شرح تبدیلی  $14 < \sqrt{185}$  ہے۔

(۵۳)  $-\frac{7}{\sqrt{5}}$

(۵۵)  $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ\text{C m}^{-1}$

(ب)  $\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ\text{C s}^{-1}$

(۵۷)  $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$

حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۳۸۹

(۱)  $f(-3,3) = -5$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ

(۳)  $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ

(۵)  $f(-2,1)$  نقطہ زین

(۷)  $f(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$  نقطہ زین

(۹)  $f(2,1)$  نقطہ زین

(۱۱)  $f(2,-1) = -6$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ

(۱۳)  $f(1,2)$  نقطہ زین

(۱۵)  $f(0,0)$  نقطہ زین

(۱۷)  $f(0,0)$  نقطہ زین؛  $f(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = \frac{170}{27}$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ

(۱۹)  $f(0,0) = 0$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ؛  $f(1,-1)$  نقطہ زین

(۲۱)  $f(0,0)$  نقطہ زین؛  $f(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}) = -\frac{64}{81}$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۳۳۰

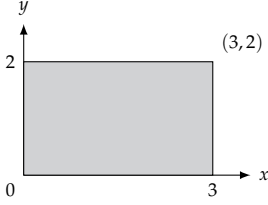
$$y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}, \quad y|_{x=4} = -\frac{71}{13} \quad (۵۷)$$

$$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}, \quad y|_{x=4} = \frac{37}{6} \quad (۵۹)$$

$$y = 51.3x + 3467 \quad (۶۱)$$

۱ (۱)

حصہ ۱۳.۹ صفحہ ۱۳۰۵



$$(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}) \quad (۱)$$

39 (۳)

$$(3, \mp 3\sqrt{2}) \quad (۵)$$

$$64 \text{ (ب)}, 8 \text{ (۱)} \quad (۷)$$

$$r = 2 \text{ cm}, h = 4 \text{ cm} \quad (۹)$$

$$l = 4\sqrt{2}, w = 3\sqrt{2} \quad (۱۱)$$

1 (۳)

$$f(2, 4) = 20 \text{ کم سے کم}, f(0, 0) = 0 \text{ زیادہ سے زیادہ} \quad (۱۳)$$

$$125^\circ \text{ کم سے کم}, 0^\circ \text{ زیادہ سے زیادہ} \quad (۱۵)$$

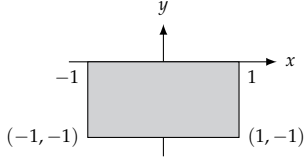
$$(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}) \quad (۱۷)$$

1 (۱۹)

$$(0, 0, 2), (0, 0, -2) \quad (۲۱)$$

$$f(-1, 2, -5) = -30 \text{ کم سے کم}, f(1, -2, 5) = 30 \text{ زیادہ سے زیادہ} \quad (۲۳)$$

$$\frac{\pi^2}{2} + 2 \quad (۵)$$



$$3, 3, 3 \quad (۲۵)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ ضرب} \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ ضرب} \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ اکائیوں} \quad (۲۷)$$

$$(\mp \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) \quad (۲۹)$$

$$U(8, 14) = 128 \quad (۳۱)$$

$$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = \frac{4}{3} \quad (۳۳)$$

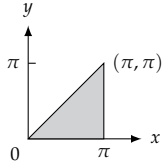
$$(2, 4, 4) \quad (۳۵)$$

$$1 \text{ اور } -6\sqrt{3} \text{ کم سے کم}, (\mp \sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1) \quad (۳۷)$$

$$1 + 6\sqrt{3} \text{ زیادہ سے زیادہ}, (\mp \sqrt{6}, \sqrt{3}, 1) \quad (۳۹)$$

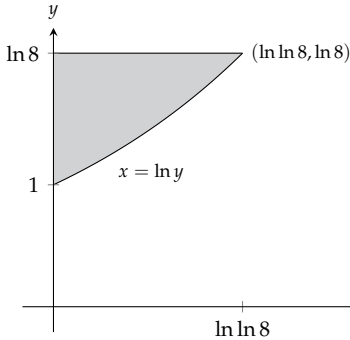
$$(0, 0, \mp 2) \text{ اور } 2 \text{ کم سے کم}, (\mp \sqrt{2}, \mp \sqrt{2}, 0) \quad (۴۱)$$

$$4 \text{ زیادہ سے زیادہ}$$



$$8 \ln 8 - 16 + e \quad (۷)$$

حصہ ۱۳.۱۰ صفحہ ۱۳۱۳



$$x + xy + \frac{1}{2}xy^2 \text{ مربعی}, x + xy \text{ مربعی} \quad (۱)$$

$$xy \text{ مربعی}, xy^2 \text{ مربعی} \quad (۳)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \text{ مربعی} \quad (۵)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3) \quad (۷)$$

$$x^2 + y^2 \text{ مربعی}, x^2 + y^2 \text{ مربعی} \quad (۹)$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 \text{ مربعی} \quad (۱۱)$$

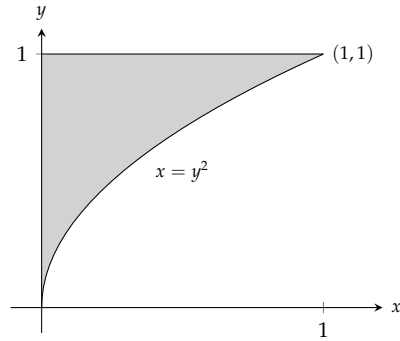
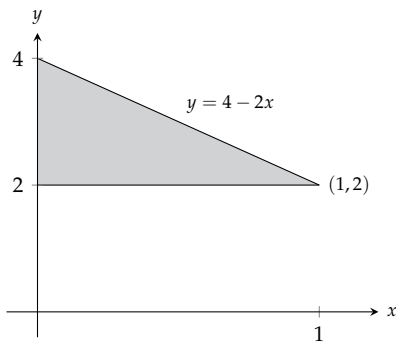
$$1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3 \quad (۱۳)$$

$$1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \text{ مربعی} \quad (۱۵)$$

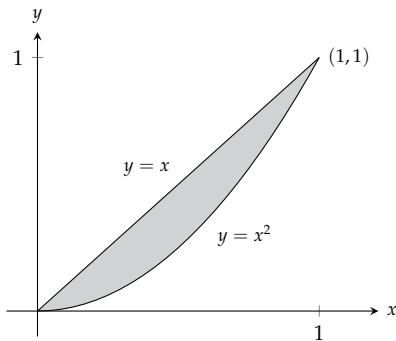
$$E(x, y) \leq 0.00134 \text{ غلط} \quad (۱۷)$$

$$e - 2 \quad (۱۹)$$

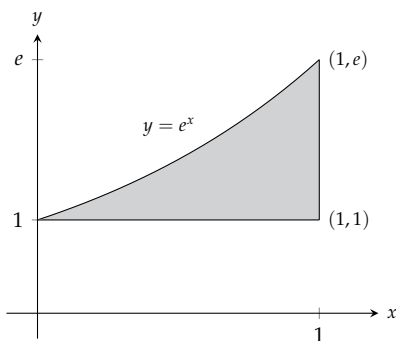
$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (r1)$$



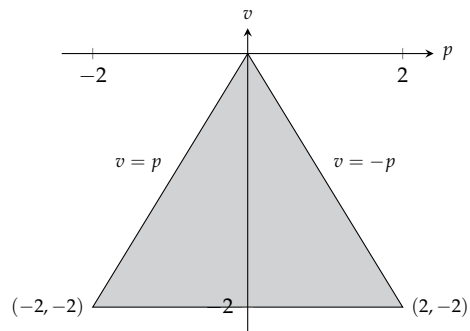
$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (rr)$$



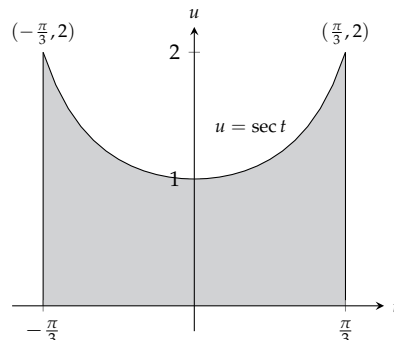
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (r5)$$



$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (r2)$$



$$2\pi \quad (19)$$



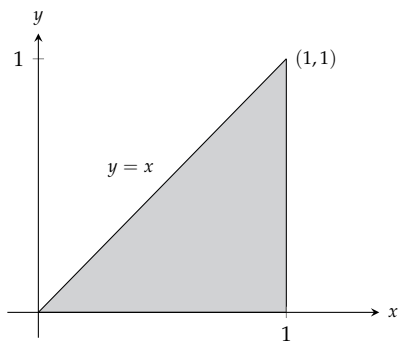
$$\frac{3}{2} \ln 2 \quad (11)$$

$$\frac{1}{6} \quad (13)$$

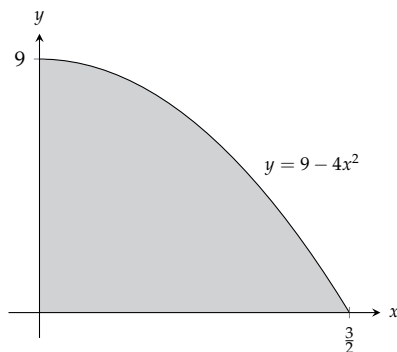
$$-\frac{1}{10} \quad (15)$$

$$\frac{1}{8} \quad (12)$$

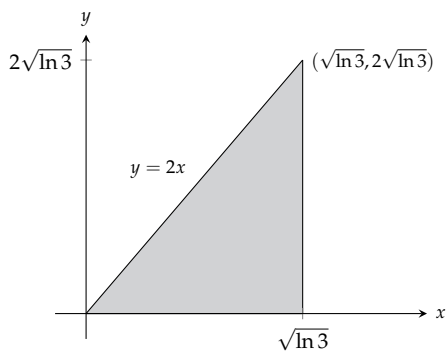
1292



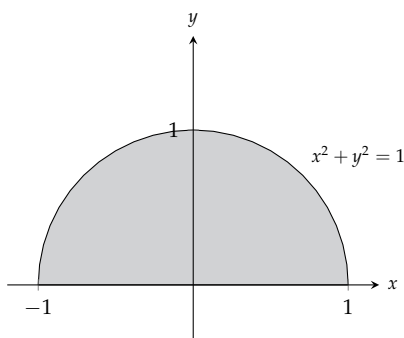
2 (r5)



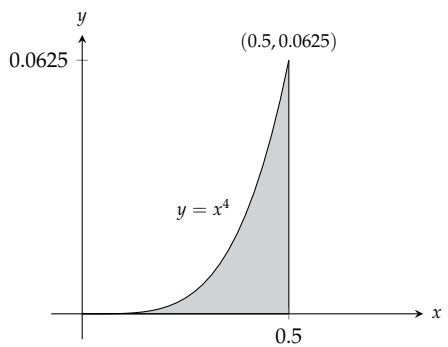
$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y \, dy \, dx \quad (r9)$$



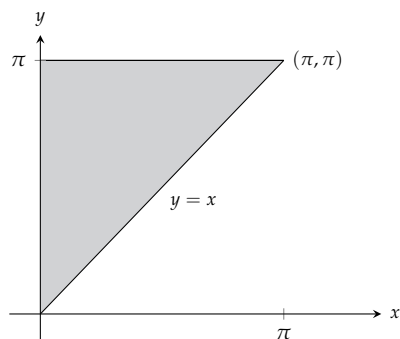
$\frac{1}{80\pi}$  (r2)



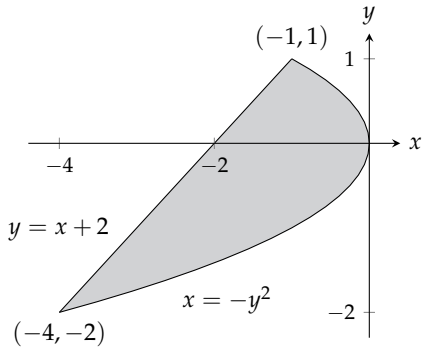
2 (r1)



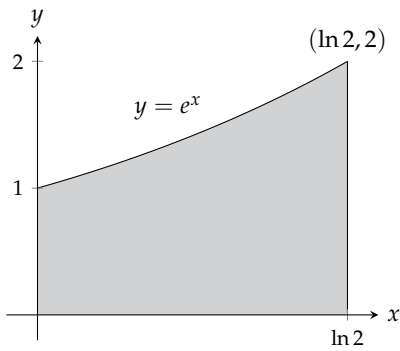
$-\frac{2}{3}$  (r9)  
 $\frac{4}{3}$  (r1)  
 $\frac{625}{12}$  (r2)



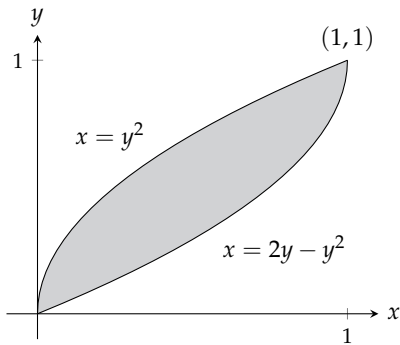
$\frac{e-2}{2}$  (r2)



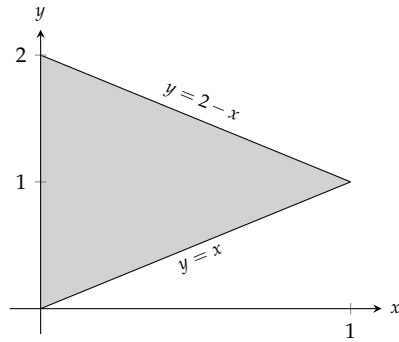
$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (\text{د})$$



$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (\text{ز})$$



$$12 \quad (\text{ق})$$

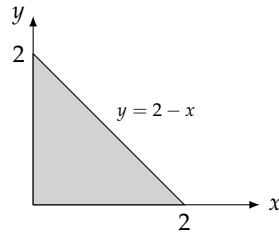


$$0.603 \quad (\text{قز})$$

$$0.233 \quad (\text{قح})$$

۱۳۳۳ھ ۱۳۳۲ھ

$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = 2 \quad (\text{ق})$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (\text{ق})$$

$$16 \quad (\text{قہ})$$

$$20 \quad (\text{قز})$$

$$2(1 + \ln 2) \quad (\text{قہ})$$

$$1 \quad (\text{دہ})$$

$$\pi^2 \quad (\text{دہ})$$

$$-\frac{1}{4} \quad (\text{دہ})$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (\text{دہ})$$

$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (\text{دہ})$$

$$\bar{x} = \frac{64}{35}, \bar{y} = \frac{5}{7} \quad (۲۱)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{3\pi} \quad (۲۲)$$

$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{4a}{3\pi} \quad (۲۵)$$

$$\bar{x} = \frac{\pi}{2}, \bar{y} = \frac{\pi}{8} \quad (۲۷)$$

$$\bar{x} = -1, \bar{y} = \frac{1}{4} \quad (۲۹)$$

$$I_x = \frac{64}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{2}{7}} \quad (۳۱)$$

$$\bar{x} = \frac{3}{8}, \bar{y} = \frac{17}{16} \quad (۳۳)$$

$$\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4 \quad (۳۵)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}} \quad (۳۷)$$

$$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10} \quad (۳۹)$$

$$I_0 = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 = \frac{3\sqrt{2}}{5}$$

$$40000(1 - e^{-2}) \ln\left(\frac{7}{2}\right) \approx 43329 \quad (۴۱)$$

$$0 < a \leq \frac{5}{2} \quad (۴۳)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = (2/\pi, 0) \quad (۴۵)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) \quad (۴۷)$$

$$(۱), \left(\frac{9}{2}, \frac{19}{8}\right), (۲), \left(\frac{19}{7}, \frac{18}{7}\right), (۳), \left(\frac{7}{5}, \frac{31}{10}\right) \quad (۴۹)$$

$$\left(\frac{11}{4}, \frac{43}{16}\right) \quad (۵۱)$$

$$h = a\sqrt{2} \quad (۵۵)$$

$$h > a\sqrt{2} \quad (۵۶)$$

حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۵۵

$$\frac{\pi}{2} \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (۲)$$

$$\pi a^2 \quad (۵)$$

$$36 \quad (۷)$$

$$(1 - \ln 2)\pi \quad (۹)$$

$$(2 \ln 2 - 1)(\pi/2) \quad (۱۱)$$

$$\frac{\pi}{2} + 1 \quad (۱۳)$$

$$\pi(\ln(4) - 1) \quad (۱۵)$$

$$2(\pi - 1) \quad (۱۷)$$

$$12\pi \quad (۱۹)$$

$$\frac{3\pi}{8} + 1 \quad (۲۱)$$

$$4 \quad (۲۳)$$

$$6\sqrt{3} - 2\pi \quad (۲۵)$$

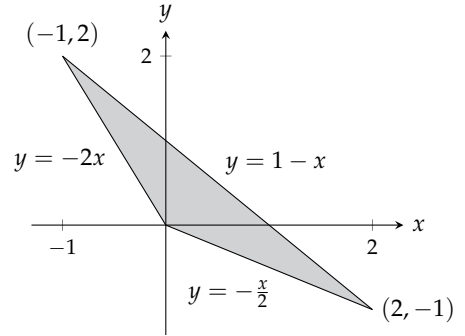
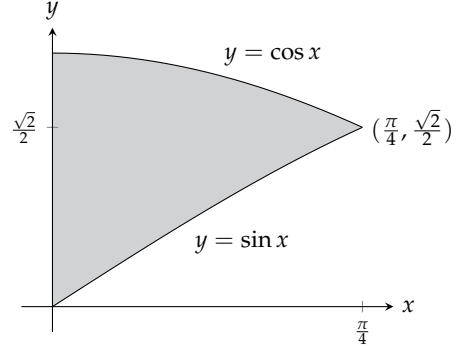
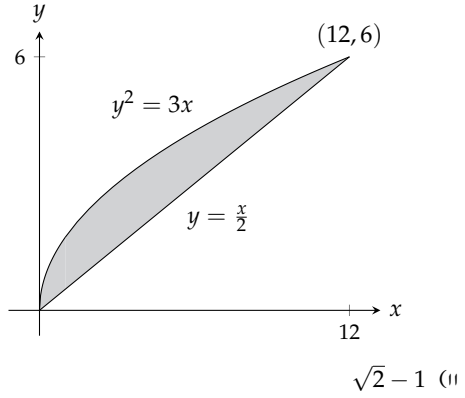
$$\bar{x} = \frac{5}{6}, \bar{y} = 0 \quad (۲۷)$$

$$\frac{2a}{3} \quad (۲۹)$$

$$\frac{2a}{3} \quad (۳۱)$$

$$2\pi \quad (۳۳)$$

$$\frac{4}{3} + \frac{5\pi}{8} \quad (۳۵)$$



$$\frac{4}{\pi^2} \quad (۱)$$

$$\frac{8}{3} \quad (۱۲)$$

$$\bar{x} = \frac{5}{14}, \bar{y} = \frac{38}{35} \quad (۱۹)$$

|                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$ (ج)                                                                               | $\sqrt{\pi/2}$ (ب) ۱ (۳۷)                                                                          |
| $\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$ (د)                                                                               | $\pi \ln 4$ (۳۹)                                                                                   |
| $\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$ (هـ)                                                                              | $\frac{1}{2}(a^2 + 2h^2)$ (۴۱)                                                                     |
| $\frac{2}{3}$ (۳۳)                                                                                                                             | حصہ ۱۴.۴ صفحہ ۱۴۶۶                                                                                 |
| $\frac{20}{3}$ (۳۵)                                                                                                                            |                                                                                                    |
| $\frac{1}{3}$ (۳۷)                                                                                                                             | ۱ (۱)                                                                                              |
| $\frac{16}{3}$ (۳۹)                                                                                                                            | $\int_0^1 \int_0^{2-2x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx$ (۳)                                           |
| $8\pi - \frac{32}{3}$ (۴۱)                                                                                                                     | $\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy$ (۴)                                          |
| $\frac{2}{3}$ (۴۳)                                                                                                                             | $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx$ (۵)                                           |
| $4\pi$ (۴۵)                                                                                                                                    | $\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz$ (۶)                                          |
| $\frac{31}{3}$ (۴۷)                                                                                                                            | $\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy$ (۷)                                         |
| $\frac{1}{3}$ (۴۹)                                                                                                                             | ۴ (۱) $\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$                                       |
| $2 \sin 4$ (۵۱)                                                                                                                                | نکلمات کا جواب ۱ ہے۔                                                                               |
| $\frac{4}{3}$ (۵۳)                                                                                                                             | $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx$ (۵)        |
| $a = \frac{13}{3}$ یا $a = 3$ (۵۵)                                                                                                             | $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy$ (۶)        |
| صفحہ ۱۴۹۰ ۱۴.۶ حصہ                                                                                                                             | $\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$ (۷)                |
| $\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}$ (۱)                                                                                                               | $\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dz dy$ (۸)                      |
| $\frac{17\pi}{5}$ (۳)                                                                                                                          | $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dy dz$ (۹)  |
| $\pi(6\sqrt{2}-8)$ (۵)                                                                                                                         | $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dy dz$ (۱۰)         |
| $\frac{3\pi}{10}$ (۷)                                                                                                                          | $\int_0^2 \int_{x^2}^4 \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dz dx$ (۱۱)                        |
| $\frac{\pi}{3}$ (۹)                                                                                                                            | $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۲) |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$ (۱۱)                                                                     | ۴ (۱) $\int_0^2 \int_{x^2}^4 \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۳)                  |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$ (ب) | $\int_0^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۴) |
| $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$ (ج)                                                                      | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۵)   |
| $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$ (۱۳)                                          | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۶)   |
| $\int_0^{\pi} \int_0^{2\sin \phi} \int_0^{4-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$ (۱۵)                                         | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۷)   |
| $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$ (۱۷)                                                | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۸)   |
| $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \int_0^{2-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$ (۱۹)                                        | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۱۹)   |
| $\pi^2$ (۲۱)                                                                                                                                   | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۰)   |
| $\pi/3$ (۲۳)                                                                                                                                   | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۱)   |
| $5\pi$ (۲۵)                                                                                                                                    | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۲)   |
| $\frac{2\pi}{3}$ (۲۷)                                                                                                                          | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۳)   |
| $(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$ (۲۹)                                                                                                              | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۴)   |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ (۱)                                                                   | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۵)   |
| $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ (۲)                                                 | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۶)   |
|                                                                                                                                                | ۴ (۱) $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$ (۲۷)   |



$$x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}; \frac{1}{3} \text{ (۱)}$$

$$v = 0, u = 0 \text{ (ب) نمونی خط جس کی سرحدیں}$$

$$-جس u + v = 3$$

$$x = \frac{1}{5}(2u - v), y = \frac{1}{10}(3v - u); \frac{1}{10} \text{ (۲)}$$

$$v = 2u, 3v = u \text{ (ب) نمونی خط جس کی سرحدیں}$$

$$-جس 3u + v = 10$$

$$\begin{vmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \end{vmatrix} = u \text{ (۵)}$$

$$\begin{vmatrix} \sin v & u \cos v \\ \cos v & -u \sin v \end{vmatrix} = -u \text{ (ب)}$$

$$\frac{64}{5} \text{ (۹)}$$

$$\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} du dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2 \text{ (۱۱)}$$

$$\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4} \text{ (۱۳)}$$

$$\frac{1}{3} \left(1 + \frac{3}{e^2}\right) \approx 0.4687 \text{ (۱۵)}$$

$$\frac{4\pi abc}{3} \text{ (۱۹)}$$

$$\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 \left(\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}\right) du dv dw = 2 + \ln 8 \text{ (۲۱)}$$

$$\text{حصہ ۱۵.۱ صفحہ ۱۵۱۹}$$

$$\text{شکل ۱۵.۸ (۱)}$$

$$\text{شکل ۱۵.۱۰ (۲)}$$

$$\text{شکل ۱۵.۲ (۳)}$$

$$\text{شکل ۱۵.۱۳ (۴)}$$

$$\text{شکل ۱۵.۹ (۵)}$$

$$\text{شکل ۱۵.۱۱ (۶)}$$

$$\text{شکل ۱۵.۷ (۷)}$$

$$\text{شکل ۱۵.۱۲ (۸)}$$

$$\sqrt{2} \text{ (۹)}$$

$$\frac{13}{2} \text{ (۱۱)}$$

$$3\sqrt{14} \text{ (۱۳)}$$

$$\frac{1}{6}(5\sqrt{5} + 9) \text{ (۱۵)}$$

$$\sqrt{3} \ln \frac{b}{a} \text{ (۱۷)}$$

$$\frac{10\sqrt{5}-2}{3} \text{ (۱۹)}$$

$$8 \text{ (۲۱)}$$

$$2\sqrt{2} - 1 \text{ (۲۳)}$$

$$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \text{ (ب) } 4\sqrt{2} - 1 \text{ (۲۵)}$$

$$R_z = a, I_z = 2\pi\delta a^3 \text{ (۲۷)}$$

$$: R_z = 1, I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta \text{ (۲۹)}$$

$$R_z = 1, I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta \text{ (ب)}$$

$$R_z = 1, I_z = 2\pi - 2 \text{ (۳۱)}$$

$$\text{حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۵۳۲}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi + (\text{ب})$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{31\pi}{6} \text{ (۳۳)}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{1-\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{8\pi}{3} \text{ (۳۵)}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{\pi}{3} \text{ (۳۷)}$$

$$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \text{ (۳۹)}$$

$$8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi \text{ (ب)}$$

$$8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx \text{ (ج)}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \text{ (۴۱)}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi \text{ (ب)}$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx \text{ (ج)}$$

$$\frac{5\pi}{3} \text{ (۴۳)}$$

$$8\pi/3 \text{ (۴۳)}$$

$$9/4 \text{ (۴۵)}$$

$$(3\pi - 4)/18 \text{ (۴۷)}$$

$$\frac{2\pi a^3}{3} \text{ (۴۹)}$$

$$\frac{5\pi}{3} \text{ (۵۱)}$$

$$\pi/2 \text{ (۵۳)}$$

$$\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3} \text{ (۵۵)}$$

$$16\pi \text{ (۵۷)}$$

$$5\pi/2 \text{ (۵۹)}$$

$$\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3} \text{ (۶۱)}$$

$$2/3 \text{ (۶۳)}$$

$$3/4 \text{ (۶۵)}$$

$$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8 \text{ (۶۷)}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8) \text{ (۶۹)}$$

$$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6 \text{ (۷۱)}$$

$$I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}} \text{ (۷۳)}$$

$$I_x = \pi/4 \text{ (۷۵)}$$

$$\frac{a^4 h \pi}{10} \text{ (۷۷)}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12 \text{ (۷۹)}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6) \text{ (ب) } R_z = \sqrt{1/3}$$

$$I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6}) \text{ (۸۳)}$$

$$I_z = \frac{\pi a^4 (h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{3M}{\pi R^3} \text{ (۸۵)}$$

$$\text{حصہ ۱۴.۷ صفحہ ۱۵۰۸}$$

## ضیمی. نکلمات کا مختصر جدول

$$f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C \quad (۷)$$

$$f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C \quad (۹)$$

$$f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2} \ln(y^2 + z^2) + C \quad (۱۱)$$

$$49 \quad (۱۳)$$

$$-16 \quad (۱۵)$$

$$1 \quad (۱۷)$$

$$9 \ln 2 \quad (۱۹)$$

$$0 \quad (۲۱)$$

$$-3 \quad (۲۳)$$

$$\mathbf{F} = \nabla \left( \frac{x^2 - 1}{y} \right) \quad (۲۷)$$

$$1 \quad (۲۹) \quad 1 \quad (۲۹) \quad 1 \quad (۲۹)$$

$$2 \quad (۳۱) \quad 2 \quad (۳۱)$$

$$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} \quad (۳۳)$$

$$c = b = 2 \quad (۳۵) \quad c = b = 2a \quad (۳۵)$$

$$(۳۷) \quad \text{چونکہ میدان بقائی ہے لہذا کام راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔}$$

$$۱۵.۳ \quad \text{حصہ} \quad ۱۵.۶۵ \quad \text{صفحہ}$$

$$2\pi a^2 \quad (۱) \quad \text{بہاؤ 0، دائری بہاؤ } 2\pi a^2$$

$$0 \quad (۳) \quad \text{بہاؤ } -\pi a^2، \text{ دائری بہاؤ } 0$$

$$0 \quad (۵) \quad \text{بہاؤ 2، دائری بہاؤ 0}$$

$$9 \quad (۷) \quad \text{بہاؤ -9، دائری بہاؤ 9}$$

$$\frac{1}{2} \quad (۹) \quad \text{بہاؤ } \frac{1}{2}، \text{ دائری بہاؤ } \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{12} \quad (۱۱) \quad \text{بہاؤ } \frac{1}{5}، \text{ دائری بہاؤ } -\frac{1}{12}$$

$$0 \quad (۱۳)$$

$$\frac{2}{33} \quad (۱۵)$$

$$0 \quad (۱۷)$$

$$-16\pi \quad (۱۹)$$

$$\pi a^2 \quad (۲۱)$$

$$\frac{3}{8} \pi \quad (۲۳)$$

$$(h-k) \quad (۲۵) \quad \text{ب (خطے کا رقبہ)} \quad 0 \quad (۲۵)$$

$$0 \quad (۳۵)$$

$$۱۵.۵ \quad \text{حصہ} \quad ۱۵.۸۳ \quad \text{صفحہ}$$

$$\frac{13}{3} \pi \quad (۱)$$

$$4 \quad (۳)$$

$$6\sqrt{6} - 2\sqrt{2} \quad (۵)$$

$$\pi\sqrt{c^2 + 1} \quad (۷)$$

$$\frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 5\sqrt{5}) \quad (۹)$$

$$3 + 2 \ln 2 \quad (۱۱)$$

$$9a^3 \quad (۱۳)$$

$$\frac{abc}{4} (ab + ac + bc) \quad (۱۵)$$

$$2 \quad (۱۷)$$

$$\nabla f = \frac{-xi - yj - zk}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \quad (۱)$$

$$\nabla g = -\frac{2x}{x^2 + y^2} \mathbf{i} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + e^z \mathbf{k} \quad (۳)$$

$$\mathbf{F} = \frac{-kx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \mathbf{i} - \frac{ky}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \mathbf{j}, k > 0 \quad (۵)$$

$$\frac{9}{2} \quad (۷) \quad \frac{13}{3} \quad (۷) \quad \frac{9}{2} \quad (۷)$$

$$0 \quad (۹) \quad -\frac{1}{5} \quad (۹) \quad \frac{1}{3} \quad (۹)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۱) \quad \frac{3}{2} \quad (۱۱) \quad 2 \quad (۱۱)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳)$$

$$-\pi \quad (۱۵)$$

$$\frac{207}{12} \quad (۱۷)$$

$$-\frac{39}{2} \quad (۱۹)$$

$$\frac{25}{6} \quad (۲۱)$$

$$(۲۳) \quad (۱) \quad \text{دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم } 2\pi، \text{ بہاؤ دوم } 2\pi$$

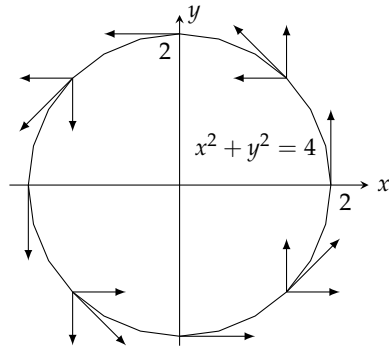
$$(۲) \quad \text{بہاؤ 0، دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم } 8\pi، \text{ بہاؤ اول } 8\pi$$

$$0 \quad \text{بہاؤ دوم}$$

$$a^2 \pi \quad (۲۵) \quad \text{دائری بہاؤ 0، بہاؤ } a^2 \pi$$

$$0 \quad (۲۷) \quad \text{دائری بہاؤ } a^2 \pi، \text{ بہاؤ 0}$$

$$1 \quad (۲۹) \quad 0 \quad (۲۹) \quad -\frac{\pi}{2} \quad (۲۹)$$



$$\mathbf{G} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} \quad (۳۳)$$

$$\mathbf{G} = \sqrt{x^2 + y^2} \mathbf{F} \quad (۳۵)$$

$$\mathbf{F} = \frac{-xi - yj}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (۳۵)$$

$$48 \quad (۳۷)$$

$$\pi \quad (۳۹)$$

$$0 \quad (۴۱)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۴۳)$$

$$۱۵.۳ \quad \text{حصہ} \quad ۱۵.۴۶ \quad \text{صفحہ}$$

$$(۱) \quad \text{بقائی}$$

$$(۳) \quad \text{غیر بقائی}$$

$$(۵) \quad \text{غیر بقائی}$$

$$\mathbf{r}(u, v) = (2 + 2 \cos v)\mathbf{i} + u\mathbf{j}$$

$$2 \sin v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (14)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r\sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (16)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 u\sqrt{4u^2+1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6}\pi \quad (17)$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (18)$$

$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u\sqrt{4u^2+1} \, du \, dv = \frac{17\sqrt{17}-1}{4} \quad (19)$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (20)$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4-u-v)\sqrt{3} \, du \, dv = 3\sqrt{3} \quad (21)$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5-4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{4u^2+1} \cdot u \sqrt{4u^2+1} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (22)$$

$$-32 \quad (23)$$

$$\pi a^3/6 \quad (24)$$

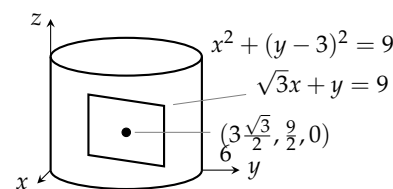
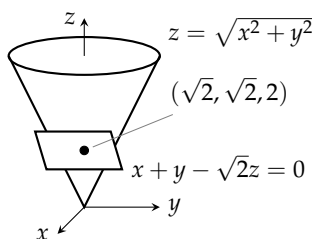
$$13a^4/6 \quad (25)$$

$$2\pi/3 \quad (26)$$

$$-73\pi/6 \quad (27)$$

$$(a/2, a/2, a/2) \quad (28)$$

$$8\delta\pi a^4/3 \quad (29)$$



$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} \, d\theta \, d\phi \quad (30)$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (31)$$

$$18 \quad (32)$$

$$\frac{\pi a^3}{6} \quad (33)$$

$$\frac{\pi a^2}{4} \quad (34)$$

$$\frac{\pi a^3}{2} \quad (35)$$

$$-32 \quad (36)$$

$$-4 \quad (37)$$

$$3a^4 \quad (38)$$

$$(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}) \quad (39)$$

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2}\delta, \quad (40)$$

$$R_z = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad (41)$$

$$\frac{20\pi}{3}a^4\delta \quad (42)$$

$$\frac{\pi}{6}(13\sqrt{13}-1) \quad (43)$$

$$5\pi\sqrt{2} \quad (44)$$

$$\frac{2}{3}(5\sqrt{5}-1) \quad (45)$$

$$15.99 \quad (46)$$

$$15.9 \quad (47)$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r^2 \mathbf{k}, \quad (48)$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r/2 \mathbf{k}, \quad (49)$$

$$0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9-r^2} \mathbf{k}, 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi \quad (50)$$

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 3 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k}, \quad (51)$$

$$0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \theta \mathbf{k}, \quad (52)$$

$$\pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (4-y^2)\mathbf{k}, \quad (53)$$

$$0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$$

$$\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + 3 \cos v \mathbf{j} + 3 \sin v \mathbf{k}, \quad (54)$$

$$0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1-r \cos \phi - r \sin \phi)\mathbf{k}, \quad (55)$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(u, v) = (1-u \cos v - u \sin v)\mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, \quad (56)$$

$$0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\mathbf{r}(u, v) = 4 \cos^2 v \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 4 \cos v \sin v \mathbf{k}, \quad (57)$$

$$0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2$$

$$15.99 \quad (58)$$

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵ غیر یقینی                                                                                                                                                                              | حصہ ۱۵.۷ صفحہ ۱۶۱۸                                                                                                                                                                                |
| (۸۷) $f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$                                                                                                                                                     | (۱) $4\pi$                                                                                                                                                                                        |
| (۸۹) پکلی راہ: ۲، دوسری راہ: $\frac{8}{3}$                                                                                                                                                | (۳) $-5/6$                                                                                                                                                                                        |
| (۹۱) $1 - e^{-2\pi}$ (ب) $1 - e^{-2\pi}$                                                                                                                                                  | (۵) 0                                                                                                                                                                                             |
| (۹۳) 0                                                                                                                                                                                    | (۷) $-6\pi$                                                                                                                                                                                       |
| (۹۵) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب) $4\sqrt{2} - 2$                                                                                                                                   | (۹) $2\pi a^2$                                                                                                                                                                                    |
| (۹۷) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3})$                                                                                                                      | (۱۱) $12\pi$                                                                                                                                                                                      |
| $I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9}$                                                                                                                           | (۱۳) $-\pi/4$                                                                                                                                                                                     |
| $R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$                                                                                                      | (۱۵) $-15\pi$                                                                                                                                                                                     |
| (۹۹) $\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$                                                                                                         | (۱۷) $16I_y + 16I_x$                                                                                                                                                                              |
| (۱۰۱) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi$                                                                                                                 | حصہ ۱۵.۸ صفحہ ۱۶۳۴                                                                                                                                                                                |
| $R_z = 2\sqrt{2}$                                                                                                                                                                         | (۱) 0                                                                                                                                                                                             |
| (۱۰۳) $-1/2$ ، دائری بہاؤ: $3/2$                                                                                                                                                          | (۳) 0                                                                                                                                                                                             |
| (۱۰۷) $\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$                                                                                                                                                     | (۵) $-16$                                                                                                                                                                                         |
| (۱۱۱) 0                                                                                                                                                                                   | (۷) $-8\pi$                                                                                                                                                                                       |
| (۱۱۳) $\pi$                                                                                                                                                                               | (۹) $3\pi$                                                                                                                                                                                        |
| مشتق برائے باجے ۱۵ صفحہ ۱۶۴۹                                                                                                                                                              | (۱۱) $-40/3$                                                                                                                                                                                      |
| (۱۱۵) $6\pi$                                                                                                                                                                              | (۱۳) $12\pi$                                                                                                                                                                                      |
| (۱۱۷) $\frac{2}{3}$                                                                                                                                                                       | (۱۵) $12\pi(4\sqrt{2} - 1)$                                                                                                                                                                       |
| (۱۱۹) $\nabla F(x, y, z) = zi + xj + yk$                                                                                                                                                  | (۱۷) شکل کی قیمت کسی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی۔                                                                                                                                      |
| $\nabla F(x, y, z) = \nabla F(x, y, z) = zi + yk$                                                                                                                                         | مشتق برائے باجے ۱۵ صفحہ ۱۶۴۱                                                                                                                                                                      |
| (۱۲۱) $\frac{16\pi R^3}{3}$                                                                                                                                                               | (۱) پکلی راہ: $2\sqrt{3}$ ، دوسری راہ: $1 + 3\sqrt{2}$                                                                                                                                            |
| (۱۲۳) $a = 2, b = 1$ ہیں اور کم سے کم بہاؤ $-4$ ہے۔                                                                                                                                       | (۳) $4a^2$                                                                                                                                                                                        |
| (۱۲۵) $\frac{16}{3}g$ (ب)                                                                                                                                                                 | (۵) 0                                                                                                                                                                                             |
| $\nabla = (\int_C gxy \, ds)\bar{y} = g \int_C xy^2 \, ds$                                                                                                                                | (۷) 0                                                                                                                                                                                             |
| (۱۲۷) $\frac{4}{3}\pi w$                                                                                                                                                                  | (۹) 0                                                                                                                                                                                             |
| (۱۲۹) اگر $\mathbf{F} = yi + xj$ ہو، غلط ہے۔                                                                                                                                              | (۱۱) $\pi\sqrt{3}$                                                                                                                                                                                |
| حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۶۷۹                                                                                                                                                                        | (۱۳) $2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$                                                                                                                                                                       |
| (۱) (۱۴، ۸) (ب) $(-1, 8)$ (ج) $(0, -5)$                                                                                                                                                   | (۱۵) $\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$                                                                                                                         |
| (۳) (۱) حقیقی محور میں $z$ کا عکس لے کر (ب) خیالی محور میں $z$ کا عکس لے کر۔ (ج) مہدائیں $z$ کا عکس لے کر۔ (د) حقیقی محور میں $z$ کا عکس لے کر سمتیہ کی لمبائی کو $1/ z ^2$ سے ضرب دے کر۔ | (۱۷) 50                                                                                                                                                                                           |
| (۵) (۱) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر نقطہ۔ (ب) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے اندرون میں نقطہ۔ (ج) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ سے باہر نقطہ۔                                                              | (۱۹) $r(\theta, \phi) = 6 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 6 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 6 \cos \theta \mathbf{k}, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ |
| (۷) اس دائرے پر نقطے جس کا رداس 1 اور مرکز $(-1, 0)$ ہو۔                                                                                                                                  | (۲۱) $r(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1 + r)\mathbf{k}, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$                                                                   |
| (۹) کلیئر $y = -x$ پر نقطہ۔                                                                                                                                                               | (۲۳) $r(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + 2u^2 \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | (۲۵) $\sqrt{6}$                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                           | (۲۷) $\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                           | (۲۹) یقینی                                                                                                                                                                                        |

$$\begin{array}{ll}
 -5 & (1) \\
 1 & (2) \\
 -7 & (3) \\
 38 & (4) \\
 x = -4, y = 1 & (5) \\
 x = 3, y = 2 & (6) \\
 x = 3, y = -2, z = 2 & (7) \\
 x = 2, y = 0, z = -1 & (8) \\
 h = 6, k \neq 4 & (9) \\
 h = 6, k = 4 & (10)
 \end{array}
 \begin{array}{ll}
 4e^{2\pi i/3} & (11) \\
 1e^{2\pi i/3} & (12) \\
 \cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta & (13) \\
 1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i & (14) \\
 2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i & (15) \\
 \frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i & (16) \\
 1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i & (17) \\
 \text{صفحة ١٤٠} & \text{حصه ٠}
 \end{array}$$

- binomial
  - series, 1000
- bound
  - leastupper, 885
  - lower, 890
  - upper, 885
- boundary,, 3, 1286 1287
  - point, 1287
  - points, 3
- bounded, 1286
  - fromabove, 885
  - frombelow, 890
- cam, 1090
- cardioid, 1089
- catalyst, 364
- catenary, 767
- center,, 46, 369 1015
  - ofcurvature, 1254
- centroid,, 600, 1443 1475
- chainrule, 235
- chaostheory, 178
- charge
  - electron, 615
- circle,, 46 1015
  - ofcurvature, 1254
- circulation, 1529
- closed,, 3, 1286, 1287 1669
  - ball, 1287
- commutative, 1153
  - non, 1164
- complexconjugate, 1673
- absolutevalue,, 616 75
- acceleration,, 205 1218
- adiabaticprocess, 611
- aerofoil, 520
- alaska, 246
- algebraic, 637
- algorithm, 719
- angioplasty, 376
- angleofinclination, 18
- annular, 1562
- aphelion, 1105
- area
  - defined, 1573
- Arganddiagrams, 1674
- argument, 1675
- aspectratio, 14
- astroid, 1065
- asymptote, 331
- asymptotes, 1024
- autocatalyst, 364
- average,, 438 478
- axis,, 49 1016
  - focal, 1023
  - major, 1020
  - minor, 1020
  - negative-x, 13
  - ofrevolution, 546
  - positive-x, 13
- basic, 1125
- bifurcationvalue, 892

- crosssection, 1188
- curl, 1554
  - equation, 1607
- curlvector, 1606
- curvature, 1250
- curve
  - integral, 412
  - level, 1288
  - simple, 1554
- cycloid, 1058
- cylinder, 1188
- cylindricalcoordinates, 1203
- dashpot, 817
- DeMoivre'stheorem, 1678
- decreasing, 294
- deltoid, 1066
- dependentvariable, 28
- derivative,, 159167
  - directional, 1360
  - first, 196
  - firstorder, 196
  - partial,, 13101311
  - second, 196
  - secondorder, 196
- discriminant, 1382
- difference
  - centeredquotient, 233
- differencequotient, 159
  - Fermat's, 233
- differentiable,, 1681325
- differential, 1330
  - equation, 408
  - form, 1545
  - total, 1330
- differentialequation
  - firstorder, 769
  - linear, 771
  - separable, 770
  - solution, 769
  - standardform, 771
- concave
  - down, 309
  - up, 309
- conductivity, 1640
- conjugateexpression, 96
- connected, 1539
- conservative, 1538
- constant
  - arbitrary, 398
  - gravitational, 1271
  - rate, 690
- continuity
  - atapoint, 1216
  - equation, 1632
  - uniform, 454
- continuityequation, 1631
- continuous,, 12161299
  - atapoint, 1299
  - left, 140
  - oninterval, 145
  - right, 140
- continuousextension, 144
- contour
  - line, 1289
- convergence
  - interval, 965
  - radius, 965
- convergent,, 858881
  - absolute, 951
  - conditional, 952
- converges, 453
- coordinate
  - axis, 13
  - pair, 13
  - x, 13
  - y, 13
- coordinates
  - rectangular, 1138
- cosines
  - law, 71
- criticalpoint, 281

extendedfunction,144

exterior,48

extrema,278

factorials,883

Fermat'sprinciple,353

Fibonaccinumbers,883

field

vector,1523

finitesum,431

fixedpoint,,153898

flow

integral,1529

flux,1530

magnetic,1652

focal

length,1016

focus,1016

fossilbone,700

fractals,574

freefall,205

frustum,578

function

composite,34

error,874

greatestinteger,37

hyperbolic,766

identity,640

integerceiling,38

integerfloor,37

leastinteger,37

realvalued,1283

sineintegral,874

Gammafunction,874

Gauss'law,1630

gene,208

generating

curve,1188

region,545

genetics,208

global,278

differentiation

logarithmic,658

diffusivity

constant,1640

direction

cosines,1160

directrix,1016

discontinuity

infinite,138

jump,138

oscillating,138

discriminant,,10481672

displacement,,203625

divergence,,15511623

divergent,,858881

domain,,281284

natural,30

dominant,,208337

dominates,337

eccentricity,1035

electron,615

ellipse,1018

ellipsoid,1027

elliptic

integral,1076

energy

kinetic,615

energyfluxvector,1640

equation

generallinear,22

point-slope,21

slope-intercept,22

error,1334

escapevelocity,782

Euler's

constant,931

formula,991

Euler'sformula,1675

Euler'smethod,785

even,35



- positive, 1669
- integrable, 453
- integral
  - definite, 453
  - double, 1418
  - indefinite, 398, 1223
  - iterated, 1421
  - line, 1513
  - repeated, 1421
  - triple, 1459
- integrand, 398
- integration
  - by parts, 808
  - constant of, 398
  - factor, 772
  - tabular, 814
  - variable, 398
- intercept
  - x, 21
  - y, 21
- interest
  - continuous compound, 692
- interior, 4, 48, 1286, 1287
  - point, 1287
  - points, 4
- intermediate form, 701
- intersection, 9
- interval, 3
  - finite, 3
  - infinite, 3
- inverse, 638
- involute, 1064, 1643
- irreducible, 822
- iteration
  - path, 899
- Jacobian, 1499
  - determinant, 1504
- jerk, 225
- joule, 604, 1158
- Lagrange
  - gradient
    - equation, 1607
    - field, 1523
  - graph, 1288
    - dot, 208
  - Green's
    - second formula, 1639
  - Greens'
    - first formula, 1639
  - gyration, 1435
    - radius, 1438
  - half angle formulae, 70
  - half life, 693
  - half-open, 3
  - harmonic, 1638
  - helium, 270
  - hyperbola, 1022
    - center, 1023
  - hypocycloid, 1065
  - Ibn Sahl's law, 354
  - identity function, 640
  - image, 1499
    - pre, 1499
  - imaginary
    - axis, 1674
  - imaginary part, 1672
  - implicit
    - differentiation, 249
  - increasing, 294
  - increments, 14
  - independent variable, 28
  - index
    - summation, 448
  - inflation, 692
  - initial point, 1054
  - initial value
    - problem, 408
  - instantaneous
    - rate of change, 82
  - integers, 1669

- mean, 478
  - arithmetic, 298
  - geometric, 297
- meanlife
  - nucleus, 699
- method
  - partial fractions, 820
  - Picard's, 898
- minimax, 1196
- minimum
  - local, 1382
- minors, 1700
- Möbius band, 1580
- molecule, 832
- moment
  - first, 1438
  - polar, 1439
  - second, 1438
- newton
  - law of cooling, 695
- nonelementary, 848
- norm, 452
- normal, 252, 1132
- number
  - inversions, 1698
- numbers
  - irrational, 3
  - natural, 21669
  - rational, 31670
  - real, 1
- numerical
  - method, 785
  - solution, 785
- octant, 1138
  - first, 1138
- odd, 35
- one to one, 638
- open, 3, 1286, 1287
  - ball, 1287
- operators, 1412
  - multiplier, 1398
  - multipliers' method, 1398
- law
  - conservation of mass, 1639
  - Hooke's, 607
  - parallelogram, 1125
- Leibniz's
  - formula, 1007
- lemniscate, 1092
- limit, 881, 1215, 1296
  - left-handed, 121
  - right-handed, 121
  - two-sided, 121
- limits, 82
- line
  - regression, 1391
- linear
  - equations, 23
  - standard approximation, 369
- linear approximation
  - standard, 1327
- linearization, 369, 1327
- Lissajous figures, 1077
- logarithm
  - common, 681
- marginal
  - cost of production, 209
- marginals, 209
- mass
  - center, 593
  - center of, 590
- mathematical induction, 1657
- matrix, 1697
  - determinant, 1698
  - element, 1697
  - order, 1697
  - square, 1697
- maxima, 855
- maximum
  - local, 1382

- point
  - boundary, 1285
  - critical, 1380
  - inflection, 310
  - interior, 1381285
  - leftend, 138
  - rightend, 138
  - saddle, 13801382
- pole, 1079
- potentialfunction, 1538
- pressure, 616
- product
  - cross, 1163
- property
  - intermediatevalue, 147
- quadrants, 14
- quadratic
  - approximation, 983
  - curves, 1043
- radioactive, 693
- radioactivedecay, 693
- radius, 461015
  - ofcurvature, 1254
- range, 281284
- rangefinder, 263
- rationaloperations, 1670
- real
  - axis, 1674
  - line, 1
  - valuedfunction, 29
  - variables, 29
- realpart, 1672
- recessive, 208
- recursion
  - formula, 883
- reductionformulae, 845
- referenceframe, 1246
- removabel, 138
- revolution
  - surface, 578
- orbit
  - geostationary, 1280
  - geosynchronous, 1280
- orbitalperiod, 1277
- orientable, 1580
- oriented, 1580
- orientedsurface, 1580
- origin, 131079
- orthogonal, 1154
- Pappus
  - formula, 1448
- Pappus'sformula, 1480
- Pappus'stheorem, 629
- parabola, 17, 491016
- parameter, 1054
  - interval, 1054
- parameterdomain, 1590
- parameters, 1590
- parametric
  - curve, 204
  - equations, 1054
  - representation, 204
- parametricform, 1590
- parametrization, 1054
- partialfractions, 820
- partition, 450
- path, 1214
- pathindependent, 1538
- perihelion, 11051272
- period, 68
- periodic, 67
- permutation
  - index, 1698
- pH, 682
- piecewisessmooth, 1578
- piston, 246
- plane
  - xy, 1138
- planes
  - coordinate, 1138

Maclaurin, 977  
 nth term, 908  
 power, 961  
 Taylor, 976  
 sets, 2  
 Simpson  
     rule, 514  
 Simson's one-third rule, 1685  
 simulation, 414  
 slope, 17  
 smooth, 1068, 1217, 1571  
     curve, 569  
     piecewise, 1218  
 snowflake, 253  
 solid of revolution, 545  
 solution  
     general, 409  
     particular, 409  
 speed, 204, 205  
 spherical  
     wedge, 1485  
 spherical coordinates, 1206  
 spring constant, 607  
 stainless steel, 614  
 standard  
     position, 61  
 step  
     size, 508  
 steps, 508  
 Stokes  
     theorem, 1606, 1608  
 streamlines, 1570  
 subintervals, 451  
 sum  
     lower, 454  
 summation  
     lower limit, 448  
     upper limit, 448  
 surface, 1288, 1590  
     integral, 1578  
     level, 1290

Richters scale, 681  
 Riemann  
     sum, 452  
 root, 147  
 rule  
     constant multiple, 187  
     Delesse's, 628  
     differential of constant, 185  
     power, 186  
     product, 190  
     quotient, 193  
     reciprocal, 201  
     sum, 188  
  
 saddle point, 1196  
 scalar, 1124  
     functions, 1214  
     product, 1151  
 scalar multiple, 1124  
 search  
     binary, 719  
     sequential, 719  
 secant, 80  
 sensitive, 208, 893  
 sensitivity, 201, 208  
 sequence, 878  
     infinite, 878  
     nondecreasing, 885  
     nonincreasing, 890  
     sub, 884  
     tail, 885  
 series  
     alternating, 949  
     alternating harmonic, 949  
     center, 961  
     coefficients, 961  
     convergence, 908  
     divergence, 908  
     geometric, 909  
     harmonic, 923  
     infinite, 907

- binormal, 1256
- function, 1214
- length, 1128
- magnitude, 1128
- position, 1139 1214
- product, 1163
- unit, 1130
- vector-valued
  - function, 1214
- velocity, 1218
  - average, 203
- vertex, 491 1016
- vertices, 1023
- voltage
  - peak, 492
- volume, 1461
- zero, 147
- surface integral, 1571
- tangent, 821 1132
- Taylor's
  - formula, 985
- terminal point, 1054
- terms, 448
- test
  - comparison, 932
  - direct comparison, 865
  - extrinsic, 939
  - intrinsic, 940
  - limit comparison, 865
- theorem
  - mean value, 289
  - perpendicular axis, 1439
  - Rolle's, 287
  - sandwich, 97
- time constant, 783
- TNT, trinitrotoluene, 380
- topology, 1617
- torque, 589
  - system, 589
- torsion, 1250 1257
- torus, 557 630
- transcendental, 637
- tree diagram, 1341
- two-sided, 1580
- unbounded, 1286
- union, 9
- unit
  - circle, 60
- unit circle, 16
- variable
  - dependent, 1284
  - dummy, 457
  - independent, 1284
  - input, 1284
  - output, 1284
- vector, 1123

- آزادانہ گرنا، 205  
ابتدائی قیمت  
مسئلہ، 408  
ابتدائی نقطہ، 1054  
اختتامی نقطہ، 1054  
ارتکاز  
رداس، 965  
وقفہ، 965  
اساسی، 1125  
استمرار  
نقطہ پر، 1216  
یکساں، 454  
استمراری، 1216، 1299  
بائیں، 140  
دائیں، 140  
مساوات، 1632  
نقطہ پر، 1299  
وقفہ پر، 145  
استمراری توسیع، 144  
استمراری مساوات، 1631  
اسراع، 1218، 205  
اشتراك، 9  
اصاغر، 1700  
اصول  
فہما، 353  
اعداد  
حقیقی، 2  
غیر ناطق، 3  
قدرتی، 1669  
مثبت عدد صحیح، 1669  
نااطق، 1670، 3  
اعدادی  
ترکیب، 785  
حل، 785  
اعداد ضربیہ، 883  
اگلن خاکے، 1674  
افراط زر، 692  
اکائی  
دائرہ، 60  
اکائی دائرہ، 16
- الٹ، 638  
الجبرائی، 637  
الخوارزم  
کمپیوٹر، 719  
انتہا، 278  
انجیو پلاستی، 376  
انخا، 1250  
اندروسہ، 630، 557  
اندرون، 1287، 1286، 48، 4  
اندرونی  
نقطہ، 1287  
اندرونی نقطہ، 4  
اوج شمسی، 1105  
اوسط، 438  
حسابی، 298  
ہندی، 297  
اوسط حیات  
مرکزہ، 699  
اوسط قیمت، 478  
ایک ایک تقابل، 638  
ایلا سکا، 246  
بار، 615  
بارودی مواد، 380  
برف  
روئی، 253  
برقیہ  
منفی، 615  
بڑھتا، 294  
بڑھوتری، 14  
بقائی، 1538  
بند، 3، 1286، 1287، 1669  
گیند، 1287  
بہاؤ، 1530  
مقتناطیسی، 1652  
بہاؤ حرسمتیہ، 1640  
بیرون، 48  
پرکھ  
اندرونی، 939، 940  
بلا واسطہ تقابلی، 865

- تقابل حد، 865  
تقابل، 932
- تابع متغیر، 28  
تابکار، 693  
تابکاری تحلیل، 693  
تخفیف
- کلیات، 845  
ناقابل، 822  
تدویر، 1058  
فلک، 1065  
ترتیب، 878  
ذیلی، 884  
غیر براہ راست، 890  
لامتناہی، 878  
نیچے سے محدود، 890
- ترخیمی  
تکمل، 1076  
ترخیم، 1018  
ترخیمی سطح، 1027  
ترسیم، 1288  
نقطہ، 208  
ترکیب
- پکاغ، 898  
جزوی کسری، 820  
ترکیب یولر، 785  
تسلسل
- ارتکاز، 908  
انفراج، 908  
بدلتا، 949  
بدلتا ہارمونی، 949  
ٹیلر، 976  
ثنائی، 1000  
جزو، 908  
دم، 885  
طاقی، 961  
غیر گھستا، 885  
لامتناہی، 907  
مکمل، 977  
ہارمونی، 923
- ہندی، 909  
تعداد  
تعمیس، 1698  
تعلق  
دار، 1539  
تعیین گر  
سمتیہ، 1214  
تفاعل
- بڑا ترین عدد صحیح، 37  
حقیقی قیمت، 1283  
خلل، 874  
سائن تکمل، 874  
شناختی، 640  
عددی صحیح چھت، 38  
عددی صحیح زمین، 37  
کم ترین عدد، 37  
مرکب، 34  
ہڈول، 766  
تفرق، 167، 159  
این رتبی، 197  
پہلا، 196  
تین رتبی، 197  
جزوی، 1310، 1311  
دور تبی، 196  
دوسرا، 196  
رتبہ اول، 196  
رتبہ دوم، 196  
رنجی، 1360  
قابل، 168، 1068  
یک رتبی، 196  
تفرقی
- روپ، 1545  
مساوات، 408  
تفرقی مساوات  
حل، 769  
خطی، 771  
قابل علیحدگی، 770  
معیاری روپ، 771  
یک رتبی، 769  
تفریق، 1330

- تفریقی 1330، کل  
وسطی حاصل تقسیم، 233  
تقاطع، 9  
تکمل
- اعادہ، 1421  
بارہا، 1421  
بالخص، 808  
ترخیمی، 1076  
تہرا، 1459  
جدولی، 814  
جزو، 772  
دوہرا، 1418  
سطحی، 1578  
غیر بنیادی، 848  
غیر قطعی، 1223.398  
قابل، 453  
قطعی، 453  
کامستقل، 398  
کیری، 1513  
متغیر، 398  
ہمراہ پہاڑ، 1529  
تکوئی عدم مساوات، 7  
تلاش  
ترتیبی، 719  
تناسب پہلو، 14  
توالی  
راہ، 899  
کلیہ، 883  
توانائی  
حرکی، 615  
تیزابیت، 682  
کلزوں میں ہموار، 1578  
ٹیلر  
کلیہ، 985  
شمن، 1138  
پہلا، 1138  
ثانی
- تسلسل، 1000  
ثنائی تلاش، 719  
جاذب، 817  
جاول، 1158.604  
جزر، 147  
جزوی کسر، 820  
جسم طواف، 545  
جفت، 35  
جنیات، 208  
جوڑی دار تعلق، 96  
چھٹکا، 225  
جین، 208  
حل  
عمومی، 409  
مخصوص، 409  
حد، 1296، 1215، 881، 82  
ہائیں ہاتھ، 121  
دانیں ہاتھ، 121  
دوطرفہ، 121  
حاشیہ، 209  
حاشیہ لاگت، 210  
حاشیہ لاگت پیداوار، 209  
حاصل تقسیم  
تفریقی، 159  
حجر یہ ہڈی، 700  
جم، 1461  
حد بندی  
بالائی، 885  
زیریں، 890  
کم سے کم بالائی، 885  
حرارت ناگزیر عمل، 611  
حرکت  
دواری، 1435  
حساس، 893.208  
حسابیت، 208.201  
حضیض شمس، 1272  
حضیض شمسی، 1105  
حقیقی  
اعداد، 1



- خط، 1  
 قیمت تقابل، 29  
 متغیرات، 29  
 محور، 1674  
 حقیقی جزو، 1672  
 حوالہ چھوٹ، 1246  
 خط  
 ارتفاع، 1289  
 خاصیت  
 متوسط قیمت، 147  
 خانہ بندی، 450  
 خطی  
 مساوات، 23  
 معیاری تخمین، 369  
 خط بند  
 تقابل، 1327  
 خط بندی، 369  
 خط رجعت، 1391  
 خطوط رو، 1570  
 خطی تخمین  
 معیاری، 1327  
 خفی  
 تفرق، 249  
 خلل، 1334  
 خیالی  
 محور، 1674  
 خیالی جزو، 1672  
 دائرہ، 1015، 46  
 انحنا، 1254  
 دائرہ کار، 1284، 28  
 قدرتی، 30  
 دائری بہاؤ، 1529  
 دباؤ، 616  
 چوٹی، 492  
 در پیچیدہ، 1643  
 در پیچیدہ، 1064  
 دلیل، 1675  
 دوار، 1435  
 رداس، 1438  
 دو چشمہ، 1092  
 دوررجی  
 تخمین، 983  
 مستحیات، 1043  
 دوری، 67  
 دوری عرصہ، 1277، 68  
 دو طرفہ، 1580  
 دو لختی نقطہ، 892  
 راس، 1023، 1016، 49  
 راہ، 1214  
 راہ سے آزاد، 1538  
 ر بڑی ہندسہ، 1617  
 ربعات، 14  
 رجعت  
 خط، 1391  
 رداس، 1015، 46  
 انحنا، 1254  
 دوار، 1438  
 رداس ارتکاز  
 صفر، 966  
 لائٹناتی، 966  
 رفتار، 205، 204  
 رقبہ  
 تحریر، 1573  
 رکت پیکائش، 681  
 روک، 817  
 ریاضیاتی ترغیب، 1657  
 ریمان  
 مجموعہ، 452  
 زاویائی  
 رفتار، 1612  
 زاویہ میلان، 18  
 زنجیری قاعدہ، 235  
 زیادہ سے زیادہ  
 مقامی، 1382  
 سالہ، 832  
 ستارہ نما، 1065  
 شوکس  
 مسئلہ، 1608، 1606  
 خط، 1  
 قیمت تقابل، 29  
 متغیرات، 29  
 محور، 1674  
 حقیقی جزو، 1672  
 حوالہ چھوٹ، 1246  
 خط  
 ارتفاع، 1289  
 خاصیت  
 متوسط قیمت، 147  
 خانہ بندی، 450  
 خطی  
 مساوات، 23  
 معیاری تخمین، 369  
 خط بند  
 تقابل، 1327  
 خط بندی، 369  
 خط رجعت، 1391  
 خطوط رو، 1570  
 خطی تخمین  
 معیاری، 1327  
 خفی  
 تفرق، 249  
 خلل، 1334  
 خیالی  
 محور، 1674  
 خیالی جزو، 1672  
 دائرہ، 1015، 46  
 انحنا، 1254  
 دائرہ کار، 1284، 28  
 قدرتی، 30  
 دائری بہاؤ، 1529  
 دباؤ، 616  
 چوٹی، 492  
 در پیچیدہ، 1643  
 در پیچیدہ، 1064  
 دلیل، 1675  
 دوار، 1435  
 رداس، 1438

- سستی، 1163  
 صلیبی، 1163  
 غیر سستی، 1151  
 طاقت  
 ہائیڈروجن، 682  
 طاق، 35  
 طاقی تسلسل، 961  
 مرکز، 961  
 طواف  
 سطح، 578  
 عالمگیر، 278  
 عالمین، 1412  
 عدد صحیح، 1669  
 عددی سر، 961  
 عدم استمرار  
 ارتعاش، 138  
 چھلانگ، 138  
 لامتناہی، 138  
 ٹکس، 1499  
 قبل، 1499  
 عمل انگیز، 364  
 خود، 364  
 عمودی، 1154، 1132، 252  
 تراش، 1188  
 غالب، 337، 208  
 غلبہ، 337  
 غیر بنیادی مکمل، 848  
 غیر تابع متغیر، 28  
 غیر سستی، 1124  
 تفاعل، 1214  
 ضرب، 1151  
 مضرب، 1124  
 غیر محدود، 1286  
 غیر معین روپ، 701  
 فوٹیکی اعداد، 883  
 فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم، 233  
 فشار، 616  
 سرحد، 3، 1286، 1287  
 سرحدی  
 نقطہ، 1287  
 نقطے، 3  
 سطح، 1590، 1288  
 طواف، 578  
 سطحی مکمل، 1571  
 سعت، 1284، 28  
 سگما علامتی اظہار، 448  
 سلسلہ، 2  
 سستی  
 تفاعل، 1214  
 ضرب، 1163  
 سمت بند، 1580  
 سمت بند سطح، 1580  
 سمتیہ، 1123  
 اساس، 1139  
 اکائی، 1130  
 تعیین گر، 1139  
 دوہری عمودی، 1256  
 صفر، 1142  
 لمبائی، 1128  
 مقدار، 1128  
 سستی رفتار، 1218  
 اوسط، 203  
 سستی قیمت تفاعل، 1214  
 سمسن  
 ایک تہائی کا قاعدہ، 1685  
 قاعدہ، 514  
 سبک، 1035  
 سوڈور سوڈ  
 مسلسل، 692  
 سینٹ، 80  
 شکل شجرہ، 1341  
 شناختی تفاعل، 640  
 صفر، 147  
 صلیبی  
 ضرب، 1163  
 ضرب

- فلک تدویر، 1065  
فولاد  
بے زنگ، 614  
قابل تبادل، 1153  
نا، 1164  
قابل تفرق، 1325  
قابل سمت بند، 1580  
قابل ہٹاؤ، 138  
قاعدہ  
بالعکس متناسب، 201  
تفرق مستقل، 185  
حاصل تقسیم، 193  
حاصل ضرب، 190  
دولس، 628  
طاقت، 186  
متوازی الاضلاع، 1125  
مجموعہ، 188  
مستقل مضرب، 187  
قالب، 1697  
رتبہ، 1697  
رکن، 1697  
مقطع، 1698  
مکعب، 1697  
قانون  
بقا کیت، 1639  
ہک، 607  
قانون انعطاف  
ابن سحل، 354  
قانون ٹھنڈک  
نیوٹن، 695  
قدم، 508  
لمبائی، 508  
قطع  
ایکس، 21  
وائے، 21  
قطب، 1079  
قطب نما، 1089  
قطعی  
کمل، 453  
قطع زائد، 1022  
مرکز، 1023  
قطع مکانی، 17، 49، 1016  
قوت مردوز، 589  
نظام، 589  
لساجس اشکال، 1077  
لجائی  
شرح تبدیلی، 82  
لوگار تھم  
عام، 681  
لوگار تھمی تفرق، 658  
لیبنٹز  
کلیہ، 1007  
لیزم، 767  
لیگر شیخ  
ضارب، 1398  
ضاربین کی ترکیب، 1398  
ماسہ، 1016، 1022  
طول، 1016  
ماورائی، 637  
مبداء، 13، 1079  
متغیر  
تابع، 1284  
خارجی، 1284  
داخلی، 1284  
غیر تابع، 1284  
تقلی، 457  
متقارب، 331، 1024  
مستکمل، 398  
متناہی مجموعہ، 431  
مثالی، 1066  
مجموعہ  
ارکان، 448  
زیریں، 454  
مجموعی سلسلہ  
اشاری، 448  
بالائی حد، 448  
زیریں حد، 448  
محدود

- 1138، محدودی مسئلہ  
 289، اوسط قیمت، 97، بیچ  
 629، پاپس  
 287، رول  
 1439، عمودی محور  
 1678، مسئلہ ڈی موے ور  
 1675.6، مطلق قیمت  
 معیاری  
 61، مقام  
 452، معیار  
 معیار اثر  
 1438، اول  
 1438، دوم  
 1439، قطبی  
 208، مغلوب  
 1672، مفرق  
 1590:1054، مقدار معلوم  
 204، ترتیب  
 1214:204، روپ  
 1054، روپ دینا  
 1054، مساوات  
 1054، وقفہ  
 1590، مقدار معلوم روپ  
 1590، مقدار معلوم کا دائرہ کار  
 898:153، مقررہ نقطہ  
 مقعر  
 309، اوپر  
 309، نیچے  
 607، مقیاس پلک  
 1132:157:82، مماس  
 1382:1048، ممیز  
 منحنی  
 412، مکمل  
 412، حل  
 1554، سادہ  
 1059، کٹر وقتی  
 1059، یکساں وقتی  
 881:858، منفرج  
 1580، موبوس پیٹن
- 13، ایکس  
 1138، مستطیل  
 13، وائے  
 13، محدودی جوڑی  
 13، محدودی محور  
 1286، محدود  
 885، اوپر سے  
 1016:49، محور  
 1020، اصغر  
 1020، اکبر  
 546، طواف  
 1023، ماسک  
 13، مثبت ایکس  
 13، منفی ایکس  
 578، مخروط مقطوع  
 1538، مخفی قوہ تفاعل  
 1673، مخلوط جوڑی دار  
 مدار  
 1280، ہم عصر  
 مرتب اجتماع  
 1698، اشاریہ  
 881:858، مرتکز  
 952، مشروط  
 951، مطلق  
 1015:46، مرکز  
 1254، انحناء  
 593، کسیت  
 1475:1443، وسطانی  
 453، مرکوز  
 1257:1250، مروڑ  
 مساوات  
 22، ڈھلوان - قطع  
 22، عمومی خطی  
 21، نقطہ - ڈھلوان  
 مستقل  
 398، اختیاری  
 1271، تنجاذبی  
 690، شرجی  
 607، مستقلہ اسپرنگ  
 مستوی  
 1138، ایکس وائے

- موصیلت، 1640  
 میدان  
 ڈھلوان، 1523  
 سستی، 1523  
 میکسا، 855  
 ناطق  
 عملیات، 1670  
 ناظمہ، 1016  
 نصف حیات، 693  
 نصف زاویہ  
 کلیات، 70  
 نصف کھلا، 3  
 نظریہ  
 اتری، 178  
 نفاذ، 1530  
 نفوذیت  
 مستقل، 1640  
 نقطہ  
 اندرونی، 1285، 138  
 بائیں سر، 138  
 تصریف، 310  
 دائیں سر، 138  
 زین، 1382، 1380  
 سرحدی، 1285  
 فاصل، 1380  
 نقطہ زین، 1196  
 نقطہ فاصل، 281  
 نقل اتارنا، 414  
 ٹکلی، 1188  
 ٹکلی محدود، 1203  
 وسط، 369  
 وسطانی مرکز، 600  
 وسیع تفاعل، 144  
 وقتی مستقل، 783  
 وقفہ، 3  
 ذیلی، 451  
 لامتناہی، 3  
 متناہی، 3  
 پسٹن، 246  
 پھیلاؤ، 1623  
 پھیلاؤ، 1551  
 پیدا کار  
 منحنی، 1188  
 پیدا کار خطہ، 545  
 پیا  
 رکٹر، 681  
 فاصلہ، 263  
 چھلے دار، 1562  
 ڈھلوان، 17، 157  
 کلیہ، 1607  
 کروی  
 چکر، 1485  
 کروی محدود، 1206  
 کلیات  
 تخفیف، 845  
 کلیہ  
 پاپس، 1480، 1448  
 تولی، 883  
 کم زیادہ، 1196  
 کم سے کم  
 مقامی، 1382  
 کیت، 1438  
 مرکز، 590  
 کوسائن  
 رخ، 1160  
 قاعدہ، 71  
 کھلا، 1287، 1286، 3  
 گیند، 1287  
 کیم، 1090  
 گاوس  
 کاتانون، 1630  
 گردش، 1554  
 کلیہ، 1607  
 گردشی سمتیہ، 1606  
 گریزی رفتار، 782  
 گرین  
 کلیہ اول، 1639

کلیہ دوم، 1639

گنج غیر ہموار منحنیات، 574

گھنٹا، 294

گیما تقاطع، 874

ہارمونی، 1638

ہم قدر

سطح، 1290

منحنی، 1288

ہموار، 1068، 1217، 1571

فلکڑوں میں، 1218

منحنی، 569

ہوائی پترا، 520

ہٹاؤ، 203، 625

ہیلیم، 270

یعقوبی، 1499

مقطع، 1504

یولر

کلیہ، 991، 1675

مستقل، 931